

eul_wid: spw-ab

Θέων ὁ Ἀλεξανδρεύς · Theon of Alexandria

Commentary-Ptolemy's Mathematical Syntax I–IV

Ὑπόμνημα εἰς Πτολεμαίου Μαθηματικὴν Σύνταξιν Α'-Δ'

Period: Ὀψιμαρχία Late Antique

Dialect: Κοινή Koine

Domain: Μαθηματικά Mathematics

Format: Πραγματεία Treatise

- 317 (1t) Θέωνος ἀλεξανδρέως τῆς παρ' αὐτοῦ γεγεννημένης ἐκδόσεως εἰς τὸ πρῶτον τῆς συντάξεως Πτολεμαίου ὑπόμνημα. Συνεχέστερον προτρεπόμενος παρὰ τῶν ἀκροατῶν, τέκνον Ἐπιφάνιε, ὑπαγορεύειν εἰς τὰ ἐκάστω δοκοῦντα δυσχερῇ τῆς μαθηματικῆς Πτολεμαίου συντάξεως, καλῶς ἔχειν ἡγησάμην τὸν ὑπομνηματισμὸν ταύτης ποιήσασθαι, καὶ δεόντως δυοῖν χάριν τῆς τοιαύτης σπουδῆς ἐπιμεληθῆναι τῆς τε τῶν ἀστρονομούντων ἀσκήσεως καὶ τῆς τῶν στοιχειουμένων προτροπῆς.
- 318 Δυνατὸν δ' ἐστὶν τοῖς φιλαλήθως καὶ ζητητικῶς ἐντυγχάνουσιν ἐφικέσθαι ὥς ὅτι πολλὰς ἀποδείξεις τῶν μηδόλως ἐπινοηθεισῶν παρὰ τῶν πρὸ ἡμῶν ὑπομνηματιστῶν παρεθέμεθα ἐξ ὧν καταλελοίπασιν ὑπομνημάτων· τὰ γὰρ σαφέστερα προθέμενοι παραλιπεῖν, τὰ μάλιστα δυσχερῇ παραλελοιπότες φαίνονται. καὶ πρὸς τούτοις τοῦ Πτολεμαίου διαρρήδην ἐν ἀρχῇ τῆς πραγματείας λέγοντος «μέλλοντες ἅπαντα γραμμικῶς ἀποδεικνύειν», αὐτοὶ τὰ πλεῖστα καθάπερ ἐν προχείροις κανόσι διὰ ψιλῶν ἐφόδων περαίνουσιν. ἡμεῖς δὲ σπουδὴν μεγίστην τιθέμεθα μὴ μόνον διὰ τῶν γραμμικῶνδείξεων ἅπαντα κατὰ δύναμιν διεξελθεῖν, ἀλλὰ καὶ μηδὲν ὅλως τῶν δοκούντων εἶναι δυσχερῶν παραλεῖψαι, κἂν μὴ τοσοῦτοι ὦμεν περὶ τῶν τοιούτων διαλαμβάνοντες.
- 319 καὶ διὰ τὸ μὴ μακρὸν ποιῆσαι τὸν ὑπομνηματισμὸν, ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου τῆς συντάξεως διὰ τὸ στοιχειῶδες ἅπαντα κατὰ λέξιν ἐκτιθέμενοι, ἐπὶ δὲ τῶν ἐξῆς ὅσα μὲν καὶ τοῖς μικρὰ συνορᾶν δυναμένοις εὐμαρῇ καταφαίνεται, τούτων ἐκόντες ἀμελήσομεν, ὅσα δὲ τοῖς τοιούτοις μετρίως καταφαίνεται δυσθεώρητα, καὶ τούτων τὰς ἀποδείξεις ἐκτιθέμενοι. χάριν δὲ μεγίστην ἡγούμεθα λαμβάνειν παρὰ τῶν δυνατῶς ἐχόντων διορθοῦσθαι τὰ «μὴ ὡς ἐνῆν εὐχρήστως» παρ' ἡμῶν ἡκριβωμένα, καθάπερ φησὶν καὶ αὐτός, μηδ' αἰσχρὸν ἡγεῖσθαι μεγάλης τινὸς καὶ θείας οὔσης τῆς ἐπαγγελίας κἂν τῆς ὑπ' ἄλλων τύχωμεν διορθώσεως· οὐδὲ γὰρ καὶ αὐτοὶ τοσοῦτους ἑαυτοὺς εἶναι πεπιστεύκαμεν, ὥς ἅπαντα κατὰ λέξιν ἀναμφισβητήτως διεξελθεῖν. «Πάνυ καλῶς οἱ γνησίως φιλοσοφῆσαντες ...» Προσηκόν ἡγοῦμαι τὸν ἀστρονομεῖν ἐπαγγελλόμενον μὴ τὰς ἐκ φιλοσοφίας μακρολογίας παρειαίνειν, ἀλλ' ἐπὶ τὸ συντομώτερον κατὰ τὸ δυνατόν παρατιθέναι ὅσα κατὰ τὴν λέξιν καὶ τὴν ὅλην διάνοιάν ἐστι σαφῆ· καὶ γὰρ ἐστὶν σχεδὸν τὸ ὅλον προοίμιον ὡς ἐγὼ νομίζω σαφές, εἴ τις αὐτὸ κατὰ τὸ ἀπλούστερον ἐκδέχοιτο, καθάπερ καὶ αὐτῷ τῷ Πτολεμαίῳ δοκεῖ· φησὶ γὰρ ἐν τελευταίοις τοῦ προκειμένου προοιμίου· γέγραπται ἡμῖν ἥδε ἡ πραγματεία, ἐφ' ὅσον ἂν «οἱ ἐπὶ ποσὸν προκεκοφότες

παρακολου«θεῖν αὐτῇ δύναιτο», τοὺς νέους λέγων πρὸς οὓς πραγματευόμενος οὐκ ἂν τοιαύτην ἡξίωσεν τὴν τῶν ἑαυτοῦ προοιμίων ἐξήγησιν γενέσθαι, ὥς τὸν ἀκροατὴν εἰς τὰ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις βαθέα ζητήματα περιέλκεσθαι. εἰ δὲ τοῦτο μὴ ποιοῖ τις, οὐκ ἂν οἶμαι πολλῶν λόγων δεηθεῖν. ὅθεν ἡμεῖς ἐπὶ τὸ συνελεῖν τὴν ὅλην διάνοιαν ἐρχόμεθα.

320 ἔστιν οὖν κατ' ἐμὴν γνώμην ἡ ὅλη διάνοια τοιαύτη· τὸν εὐζωοῦντα ἄνθρωπον αἰεὶ δεῖ τῆς καλῆς καὶ εὐτάκτου ἔχεσθαι καταστάσεως. ἔστιν δὲ αὕτη ἡ κατάστασις ἐν δυσὶ, τῇ τε θεωρίᾳ καὶ τῇ πράξει, ὅθεν καὶ ἀπὸ ἐπαίνου τῶν ταῦτα διελόντων ἤρξατο, φάσκων καλῶς κεχωρικέναι τὸ θεωρητικὸν ἀπὸ τοῦ πρακτικοῦ τοὺς γνησίως φιλοσοφήσαντας. λέγει δὲ τοὺς ἐκ τοῦ Περιπάτου, ἐπεὶ καὶ μετ' ὀλίγα τοῦ Ἀριστοτέλους μνημονεύων, καὶ τὸ θεωρητικὸν αὐτόν φησιν καλῶς διελεῖν, ὥς ἂν καὶ ἄλλο τι καλῶς διελόντα, δηλαδὴ τὸ εἰρημένον, τὴν ὅλην φιλοσοφίαν εἰς δύο τό τε πρακτικὸν καὶ τὸ θεωρητικόν. λέγουσι δὲ τῇ μὲν θεωρίᾳ προκεῖσθαι τέλος τὸ ἀληθὲς τῇ δὲ πράξει τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τὴν τοῦ ἡθους καλοκάγαθίαν, ὅθεν ὑπὸ τὸ πρακτικὸν αἰ τοῦ ἡθους ἀρεταὶ καὶ ἠθικαὶ καλοῦνται. Φησὶ δὲ ὁ Πτολεμαῖος συμβεβηκέναι «τῷ πρακτικῷ τὸ πρότερον αὐτοῦ «τοῦ θεωρητικοῦ τυγχάνειν», διὰ τὸ ἴσως δεῖν πρότερον τὸν πράζοντα τι, καὶ ὅτι αἰρετὸν τὸ πραχθισόμενον κατειληφέναι, καὶ ὅτι διὰ τόνδε ἂν γένοιτο, καὶ τόνδε τὸν τρόπον, ἅπερ ἐστὶν ἀληθευτικῆς καὶ θεωρητικῆς ἕξεως. ἀλλ' ὅμως φησὶν μεγάλην εἶναι ἐν αὐτοῖς τὴν διαφοράν. τῶν μὲν γὰρ ἠθικῶν ἀρετῶν ἐνίας καὶ ἄνευ * διδασκαλίας παραγίνεσθαι· ἐξ ἔθους γὰρ ἅπασαι αὗται πλὴν τῆς φρονήσεως δοκοῦσιν συνίστασθαι. ὅθεν καὶ ἠθικὰς αὐτὰς ἀξιοῦσιν ὀνομάζεσθαι, οἷον ἠθικὰς τινας οὔσας. εἰσὶ δ' αὗται σωφροσύνη, ἀνδρεία, ἐλευθεριότης, δικαιοσύνη, πραότης, καὶ ἀπλῶς καθ' ἃς καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ τὸ ἔθος εἶναι λεγόμεθα. δοκοῦσιν δὲ τούτων τινὲς καὶ φυσικῶς παραγίνεσθαι. καὶ γὰρ ἄλογα ζῶα τὰ μὲν ἀνδρεῖα, τὰ δὲ σώφρονα λέγεται εἶναι. τούτων μὲν οὖν τινες καὶ χωρὶς λόγου τοῖς ἀνθρώποις ἐγγίνονται, ἡ δὲ τῶν ὄλων φησὶ θεωρία οὐκ ἄνευ λόγου, οὐχ ἀπλῶς θεωρίαν εἰπὼν, ἀλλὰ τὴν τῶν ὄλων. γένοιτο γὰρ ἂν τις θεωρία καὶ ἀληθείας κατάληψις καὶ ἄνευ διδασκαλίας, οἷα καὶ αἰ τῶν ἀξιωματῶν (τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα). Ἐν μὲν οὖν ταύτῃ τῇ διαφορᾷ διαφέρειν τὰ εἰρημένα, ἐτέρᾳ δὲ ὅτι τῆς μὲν πρακτικῆς τὸ ὄφελος ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράττειν (τοῦτο δ' ἂν εἴη τὸ διὰ σώματος ἐνεργεῖν) περιγίγνεσθαι, τοῦ δὲ θεωρητικοῦ ἐκ τῆς πρὸς τὰ θεωρήματα σπουδῆς τε καὶ προκοπῆς.

321 Ὅντων οὖν διαφόρων τοῦ τε πρακτικοῦ λέγω καὶ τοῦ θεωρητικοῦ, καὶ κειμένου τοῦ δεῖν ἐκατέρου ἔχεσθαι τὸν εὖ ζῶντα, τοῦτο καὶ αὐτός φησι ποιεῖν, ἐκατέρου ἔχεσθαι, κατὰ «μὲν τὰς πράξεις ρυθμίζων ἑαυτὸν ἐν «αὐταῖς ταῖς τῶν φαντασιῶν ἐπιβολαῖς,» ἀντὶ τοῦ ἐν αὐτῷ τῷ ἄρχεσθαι τε καὶ προαιρεῖσθαι τι πράττειν πειρώμενος εὐτάκτως καὶ οἷον εὐρύθμως τοῦτο ποιεῖν· τοῦ δὲ θεωρητικοῦ φησιν ἔχεσθαι, τῷ τὴν σχολὴν εἰς τὴν τῶν θεωρημάτων καταναλίσκειν διδασκαλίαν, μάλιστα τῶν μαθηματικῶν, ταῦτα δ' ἐστὶν τὰ τε κατὰ γεωμετρίαν καὶ ἀριθμητικὴν καὶ μουσικὴν καὶ ἀστρονομίαν. Ὅτι δὲ καὶ ἡ μαθηματικὴ ὑπὸ τὸ θεωρητικὸν ἐστίν, τὸν Ἀριστοτέλη μάρτυρα παραφέρει, ὃς εἰς τρία διεῖλε τὴν θεωρίαν, εἷς τε τὸ φυσικὸν καὶ μαθηματικὸν καὶ θεολογικόν. καὶ φησιν καλῶς ἔχειν τὴν διαίρεσιν, διότι καὶ τὰ πράγματά ἐστιν τρία, ἐξ ὧν πάντα τὰ ὄντα συνέστηκεν. ἔοικεν δὲ ὄντα λέγειν τὰ φυσικὰ σώματα· ταῦτά γ' οὖν εἶναι ἐξ ὕλης καὶ εἰδους καὶ κινήσεως, τριῶν τούτων πραγμάτων ὃ οὐ δυναμένων μὲν ἀλλήλων καθ' ὑπόστασιν χωρισθῆναι, ὥς ἰδίᾳ μὲν τοῦτο ἰδίᾳ δὲ τὸ ἕτερον καθ' αὐτὸ ὑποστῆναι οὐδὲ οὕτως ὄντων τῶν τριῶν, ἀλλὰ τῷ νοεῖσθαι ἕκαστον αὐτῶν ὥς ἰδίαν ἔχον φύσιν· οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ κινήσεως καὶ ὕλης καὶ εἰδους φύσις.

322 Τριῶν οὖν τούτων ὄντων τὴν μὲν κίνησιν ὑποστῆσαι τὸ θεολογικὸν εἶδος· τῷ γὰρ ζητεῖσθαι τὸ τῆς τῶν ὄλων πρώτης κινήσεως αἷτιον (λέγοι δ' ἂν πρώτην κίνησιν τὴν ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δύσιν, ταύτην γὰρ πρώτην ὁ κόσμος κινεῖται) τῷ οὖν τὸ ταύτης κινητικὸν αἷτιον ζητεῖσθαι

ὑπέστη ἡ θεολογία. θεὸς γὰρ τούτου τὸ αἷτιον, ἀκίνητός τις καὶ ἀόρατος φύσις «εἴ τις κατὰ τὸ ἀπλοῦν, φησὶν, ἐκλαμβάνοι» ἀντὶ τοῦ εἰς ἀπλότητα ἀνατρέχων καὶ χωρίζων αὐτὸ τῶν σωμάτων εἰς αἷτιόν τι τῆς κινήσεως ἀξιῶν, ὥσπερ κατὰ ἀνάλυσιν γενέσθαι ταύτην τὴν νόησιν, καθάπερ τῶν ἐν τοῖς μαθήμασιν· καὶ γὰρ ἐνταῦθα τὴν τε ἐπιφάνειαν κατὰ τὴν τοῦ στερεοῦ ἀφαίρεσιν ἐνόησαμεν, καὶ τὴν γραμμὴν κατὰ τὴν τοῦ πλάτους, καὶ ἔτι ἀφαιροῦντες καὶ ἀναλύνοντες ἐπὶ τὸ σημεῖον κατηντήσαμεν, χωρίσαντες αὐτοῦ καὶ τὸ μῆκος ὃ ἔτι ἦν ὑπολειπόμενον ἵν' εἰς τὸ πάντῃ ἀπλοῦν καὶ ἀμέγεθες ἔλθωμεν. θεολογία μὲν οὖν διὰ τὴν κίνησιν, τὸ δὲ φυσικὸν εἶδος διὰ τὴν ὕλην ὑπέστη. ἔχει γὰρ τὸ φυσικὸν περὶ τὴν αἰετινὴν κινουμένην καὶ μεταβάλλουσαν ποιότητα οἷον τὸ λευκὸν τὸ θερμὸν τὸ γλυκὺ τὸ ἀπαλόν, ἃ δῆλον ὅτι οὐ μένει ἐπὶ τῶν αὐτῶν ποιότητων. τὸ δὲ μὴ μένειν παρὰ τὴν ὕλην ἂν εἴη. στάσεως γὰρ μᾶλλον καὶ μονῆς τὸ εἶδος αἷτιον ἀλλ' οὐ ῥύσεως. διὸ τῆς φυσικῆς ἡ ὕλη αἰτία. Ἡ δὲ μαθηματικὴ διὰ τὸ εἶδος ὑπέστη. περὶ γὰρ τοῦτο φησιν αὐτὴν καὶ τὴν τούτου ποιότητα ἔχειν «ἔτι τε τὰς μεταβατικὰς κινήσεις.» εἶδος δ' ἂν λέγοι τὸ πέρασ καὶ τὴν ἐπιφάνειαν, ποιότητα δὲ εἶδους τὸ σχῆμα, οἷον τὸ τρίγωνον καὶ τετράγωνον. σκοπεῖσθαι δ' αὐτὴν καὶ περὶ πηλικότητος δηλονότι ὡς τὴν μετρικὴν καὶ περὶ ποσότητος ὡς τὴν ἀριθμητικὴν ἀλλὰ καὶ περὶ τόπου καὶ χρόνου ὡς τὴν ἀστρονομικὴν, ὅτι καὶ ποῦ ὁ ἀστήρ καὶ ἐν πόσῳ χρόνῳ ἀποκαθίσταται καταλαμβάνει.

323 καὶ δὴ εἶναι ταύτην τὴν μαθηματικὴν ὥσπερ ἐν μέσῳ τῆς τε φυσικῆς καὶ τῆς θεολογικῆς. τούτων γὰρ τὸ μὲν αἰσθήσεως ὡς τὸ φυσικὸν χρῆζειν πρὸς τὸ κατανοηθῆναι, τὸ δὲ νοῦ, ὡς τὸ θεολογικόν, τὴν δὲ δύνασθαι καὶ δι' αἰσθήσεως καὶ ἄνευ ταύτης νοεῖσθαι. ἔτι καὶ ταύτην «πᾶσι τοῖς οὖσι συμβεβηκέναι, «καὶ θνητοῖς καὶ ἀθανάτοις» πάντα γὰρ πέρατα καὶ σχήματα ἔχειν τὰ ὄντα, ὡς ἂν περὶ σωμάτων φυσικῶν λέγων, ὅθεν καὶ πρότερον οὕτως ἐξεδεξάμεθα τὸ πάντα τὰ ὄντα ὕλην ἔχειν καὶ εἶδος καὶ κίνησιν. εἰ οὖν πάντα ἐν πέρασι καὶ σχήμασι, περὶ δὲ ταῦτα ἡ μαθηματικὴ, περὶ πάντα ἂν εἴη. τοῖς μὲν οὖν αἰετινῶν μεταβάλλουσιν, ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ φυσικά, «κατὰ τὸ «ἀχώριστόν φησι καὶ αὐτὴ συµμεταβάλλεται». τοῦτο δ' ἂν εἴη ὅτι ταῦτα τὰ φυσικά καὶ αἰετινὰ μετὰ τινος ἐπιφανείας ἐστὶ καὶ εἶδους καὶ αἰετινῆς ἐν κινήσει τοῦτο τὸ εἶδος ἔχει. τοῖς δὲ αἰθερώδεσιν ἐνυπάρχειν τὴν μαθηματικὴν τῷ καὶ ταῦτα εἶδος ἔχειν, εἶδος δὲ ἀκίνητον. Προετιμήσαμεν οὖν, φησί, τὴν μαθηματικὴν * τῶν ἄλλων, ὅτι τὸ μὲν φυσικὸν ἀκατάληπτον ὄν ἐωρῶμεν, διὰ τὸ ῥευστὸν τῆς ὕλης, τὸ δὲ θεολογικὸν ὁμοίως ἀκατάληπτον, διὰ τὸ παντελῶς ἀφανὲς αὐτοῦ, ἡ δὲ πρόεισι δι' ἀναμφισβητήτων ἀποδείξεων τῶν τε ἀριθμητικῶν καὶ γεωμετρικῶν. πάσης μὲν οὖν τῆς μαθηματικῆς ἐπιμεληθῆναι, μάλιστα δὲ ἀστρονομίας, διὰ τὸ ταύτην μόνην περὶ τὰ αἰετινὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα ἀναστρέφεσθαι. ὁ ἄλλως τε καὶ ὅτι δυνατὴ εἰς τὰ ἕτερα μέρη τῆς φιλοσοφίας ὠφελῆσαι. εἰς μὲν τὸ θεολογικόν, τῷ καὶ αὐτὴν περὶ τὰ θεῖα ἔχειν. ἐγγυτέρω γὰρ τὰ θεῖα εἰ καὶ σώματα τῶν ἀσωμάτων θεῶν, ἢ περὶ τὰ μὴ θεῖα.

324 ἔτι δὲ καὶ ὅτι εὐτακτὸς ἐστὶν αὐτῶν ἡ φορά. τάξις δὲ θεῶν οἰκεῖον. εἰς δὲ τὸ φυσικὸν συμβάλλεσθαι τὴν ἀστρονομίαν, ὅτι καὶ τοῖς φυσικοῖς σώμασιν ἀπὸ τῆς μεταβατικῆς κινήσεως τὰ ιδιώματα, τῷ τὸ μὲν ἄφθαρτον κύκλῳ κινεῖσθαι, τὸ δὲ φθαρτὸν ἐπ' εὐθείας, ἔτι δὲ καὶ τοῦ φθαρτοῦ τὸ μὲν βαρὺ τὸ ἐπὶ τὸ μέσον φέρεσθαι, τὸ δὲ κοῦφον τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου. περίξ ἃ μετέλαβεν εἰς τὸ ποιητικὸν καὶ παθητικὸν ἀντὶ τοῦ εἴ τις μὴ βαρὺ θέλοι λέγει ἀλλὰ παθητικόν, ἢ μὴ κοῦφον ἀλλὰ ποιητικόν. καὶ μὴν καὶ πρὸς τὸ πρακτικόν φησιν τὴν ἀστρονομίαν εἶναι χρήσιμον. συνεθίζουσιν γὰρ τοῖς θεοῖς σώμασιν καὶ ταῖς τούτων εὐταξίαις τε καὶ συμμετρίαις διδάσκουσιν, εἰς ἔρωτα ἄγειν τοῦ καλοῦ, καὶ τάξιν ἐμποιεῖν τῇ ψυχῇ. Τοιοῦτον τοῦ Πτολεμαίου κατὰ τὴν ἡμετέραν γνώμην τὸ τοῦ παντὸς προοιμίου βούλημα.

325 εἴθ' ἐξῆς ἐρεῖ καὶ ὅν τρόπον βούλεται ἐπεξίεναι τῇ πραγματείᾳ καὶ φησιν, αὖτε πειραῖσθαι τὴν ἀστρονομικὴν περὶ τὰ ἐκκείσόμενα τῶν παλαιῶν. ἐθέλειν γὰρ τὰ μὲν καλῶς ἐκπεπονημένα

αὐτοῖς καὶ ὀρθὴν πεποιημένα τὴν σκέψιν προθύμως προσίεσθαι, τὸν τοῦ μανθάνοντος ἀσπαζόμενος τρόπον. ὅσα δὲ τούτοις παραλέλειπται καὶ ἀναγκαίαν ἔχει τὴν ἐπιζητήσιν εἰς συμπλήρωσιν τῆς θεωρίας, ταῦτα προστιθέναι μετ' ἀκριβοῦς τῆς ἐπισκέψεως. ἀνδρῶν γὰρ ἀστείων ἔργον ταῖς προειληφύαις πραγματείαις ἐπομένων, τὰ μὲν ὀρθῶς εὐρημένα προσίεσθαι καὶ μὴ παρορᾶν, τὰ δὲ ἐλλείποντα προστιθέναι, ὅπερ ἐν ἀπάσῃ τῇ συντάξει τῆσδε τῆς θεωρίας αὐτὸς ποιῶν φαίνεται. τὰ μὲν γὰρ ἀφαιρεῖ τῶν λόγων ὡς τὰ παρέλκοντα, τὰ δὲ διορθοῦται ὡς οὐ καλῶς εἰρημένα, τοῖς δὲ προστίθῃσιν ὡς παραλελειμμένα, ἐπιτιμῶν μὲν οὐδενὶ δημῳδῇ ἐπιτίμησιν, αὐτοῖς δὲ τοῖς πράγμασι προσέχων, κάκεῖθεν τὸν ἔλεγχον λαμβάνων ἢ τὴν πίστιν. εἴτα ἐπεὶ οἶδεν τὸν μακρῷ πολλαπλασίονα χρόνον ἀκριβέστερον ἔτι ποιούμενον τὰς τῶν κινήσεων καταλήψεις, φησὶν τοσαύτην προσθήκην τῇ πραγματεία σπουδάζειν συνεισενεγκεῖν, ὅσῃν ὁ ἀπὸ τῶν παλαιότερων ἀστρονόμων χρόνος μέχρι τοῦ καθ' ἡμᾶς δύναιτ' ἂν περιποιῆσαι. Περὶ τῆς τάξεως τῶν θεωρημάτων.

326 (1t)

Βούλεται ἐν τούτῳ τῷ κεφαλαίῳ τὴν ἀπαρίθμησιν ποιήσασθαι τῶν ὀφειλόντων καθόλου καὶ κατὰ μέρος ἀρχοειδῶς προλημφθῆναι εἰς τὴν τῆς ἀστρονομικῆς συντάξεως θεωρίαν, καὶ δηλῶσαι ὅτι ἀκόλουθον ποιεῖ καὶ τὴν τάξιν τῆς τε τούτων διδασκαλίας, καὶ ἔτι τῆς τῶν ἀστέρων κινήσεως, τῇ πρὸς τὰ φαινόμενα συμφωνίᾳ, ἐπεὶ καὶ αὕτη ἡ ὕλη τῆς προκειμένης θεωρίας.

327

καὶ φησιν προηγεῖσθαι τῶν κατὰ μέρος τῆς τοιαύτης συντάξεως «τὸ τὴν καθόλου σχέσιν ἰδεῖν ὅλης τῆς γῆς πρὸς ὅλον τὸν οὐρανόν». τίς δέ ἐστιν ἡ καθόλου τοιαύτη σχέσις, προϊὼν αὐτὸς διδάσκει λέγων· «τὸ μὲν οὖν καθόλου τοιοῦτον ἂν εἴη προλαβεῖν, ὅτι τε σφαιροειδῆς ἐστὶν «ὁ οὐρανὸς καὶ φέρεται σφαιροειδῶς, καὶ ὅτι ἡ γῆ τῷ μὲν σχήματι καὶ «αὕτη σφαιροειδῆς ἐστὶν πρὸς αἴσθησιν ὡς καθ' ὅλα μέρη λαμβανομένη», τουτέστιν ἥτοι σύμπασα, ἢ κατὰ μεγάλα μέρη, οἷον καθ' ἕκαστον κλίμα μετὰ τε τῶν ὀρῶν καὶ τῶν ἐν αὐτῇ κοιλωμάτων, ὡς τούτων ἐλαχίστων τυγχανόντων πρὸς τὸ ὅλον τῆς γῆς μέγεθος, ἢ καὶ τὰ εἰρημένα μέρη, ἔτι τε καὶ μετὰ τῶν θαλαττῶν καὶ τῶν ποταμῶν. δείκνυμεν γὰρ ἐν τοῖς ἐξῆς ὅτι καὶ ἡ ἐπιφάνεια τῆς θαλάττης καὶ παντὸς ὕδατος ἡρεμοῦντος σφαιροειδῆς ὑπάρχει. «τῇ δὲ θέσει μέση τοῦ παντὸς οὐρανοῦ κεῖται κέντρῳ παρα«πλησίως», σημείου λόγον ἐπέχουσα, ὡς πρὸς τὸ μέχρι τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων σφαίρας ἀπόστημα (οὐ γὰρ ὅτι ἀμεγέθης ἐστὶν καθάπερ σημεῖον) καὶ ὅτι οὐδὲ κίνησιν τινα ποιεῖται, ἀλλ' ἔστηκεν μέση τοῦ παντὸς ἀκίνητος τυγχάνουσα. Καὶ ταῦτα δηλώσας εἶναι τὰ καθόλου ἀρχοειδῶς ὡς ἐκ ψιλῆς ὑπομνήσεως καὶ ἀπλουστερῶν παρατηρήσεων ὀφείλοντα προλημφθῆναι, ἐξῆς καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος τὴν διάληψιν ποιεῖται, καὶ φησιν ὅτι ἀκόλουθόν ἐστιν, καὶ ἐπὶ τούτων προλαβεῖν ἡμᾶς «περὶ τῆς θέσεως τοῦ λοξοῦ» καὶ * διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, καθ' οὗ ὁ ἥλιος ἀεὶ φέρεται, τουτέστι πηλίκῃ τις οὔσα ἢ πρὸς τὸν ἡμερινὸν ἔγκλισις αὐτοῦ καταλαμβάνεται ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου.

328

καὶ γὰρ ἐκ τῆς τοιαύτης ἐγκλίσεως οἱ χρόνοι τῶν ἡμερῶν καὶ νυκτῶν καθ' ἑκάστην ἔγκλισιν τῆς σφαίρας διάφοροι καταλαμβάνονται, ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ δείκνυσιν. «Ἔτι τε καὶ περὶ τῶν τόπων τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης», τουτέστιν ποῖον μέρος ἐστὶν τῆς γῆς τὸ οἰκούμενον καὶ εἰς γινώσιν ἡμῖν ἐληλυθός, πότερον τὸ πρὸς ἄρκτους ἢ τὸ πρὸς μεσημβρίαν, καὶ τίς πάλιν ἡ τούτου πηλικότης ἢ κατὰ τε μῆκος καὶ πλάτος (οὐδὲ γὰρ περὶ τῶν ἀγνώστων πρόκειται αὐτῷ διαλαβεῖν) καὶ πηλίκαι τῶν κατὰ τὰς οἰκῆσεις μεγίστων ἢ ἐλαχίστων ἡμερῶν παρὰ τὰς ἡμερινὰς αἱ ὑπεροχαὶ παρὰ τὰς ἐγκλίσεις τῶν ὀριζόντων γινόμεναι, ἐκ τῶν βορειοτέρων καὶ νοτιωτέρων αὐτῶν θέσεων. δῆλον γὰρ ὡς ἐκ τούτων αἱ τοιαῦται γίνονται διαφοραί, καθάπερ ὁ Θεοδόσιος ἐν τῷ Περὶ οἰκῆσεων δείκνυσιν, ὅτι «τὰ ἀπλανῆ ἄστρα ὅσα «ἐστὶν μεταξὺ τοῦ τε ἡμερινοῦ καὶ τοῦ μεγίστου τῶν ἀεὶ φανερῶν πλείονα «χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς ἄρκτον οἰκοῦσιν ἢ τοῖς πρὸς «μεσημβρίαν, ὅσα δὲ ἐστὶν μεταξὺ τοῦ τε ἡμερινοῦ καὶ

τοῦ μεγίστου τῶν «ἀεὶ ἀφανῶν πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς μεσημ«βρίαν οἰκοῦσιν ἢ τοῖς πρὸς ἄρκτους.

329

» διὸ συμβαίνει τοῦ μὲν ἡλίου ἐπὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τυγχάνοντος μείζονας γίνεσθαι τὰς μεγίστας ἡμέρας ἐπὶ τῶν βορειοτέρων οἰκήσεων ἐλάσσονας δὲ τὰς ἐπὶ τῶν νοτιωτέρων, τοῦ δὲ ἡλίου ἐπὶ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ τυγχάνοντος ἀνάπαλιν μείζους μὲν γίνεσθαι τὰς ἐλαχίστας τῶν ἡμερῶν ἐπὶ τῶν νοτιωτέρων οἰκήσεων ἐλάττους δὲ ἐπὶ τῶν βορειοτέρων. γίνονται δὲ καὶ παρὰ τὰς ἀνατολικωτέρας τῶν ὀριζόντων θέσεις διαφοραί, τῷ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον πλεῖον εἶναι τὸ πλῆθος τῶν ὥρων ὑπὲρ τῶν δυτικωτέρων τῶν ἀνατολικωτέρων. ἔτι δὲ καὶ περὶ τε τὰς ἀναφοράς καὶ τοὺς ὠριαίους χρόνους καὶ περὶ ἄλλα πλείονα γίνονται διαφοραὶ παρὰ τὰς θέσεις τῶν ὀριζόντων, ὡς ἐν τοῖς ἐξῆς φανερόν ποιεῖται. Εἴτα βουλόμενος τὸ χρησίμον τῆς τούτων προδιαλήψεως διδάξαι, φησὶν· «προλαμβανομένη γὰρ ἡ τούτων θεωρία τὴν τῶν λοιπῶν ἐπίσκεψιν εὐοδωτέραν παρέχει.» Ἐξῆς δὲ τούτων τὴν περὶ τῶν ἀστέρων ἐπίσκεψιν μέλλων ποιεῖσθαι, ἀναγκαῖον εὐρίσκει προεκθέσθαι «περὶ τῆς ἡλιακῆς καὶ σεληνιακῆς κινή«σεως καὶ τῶν ταύταις ἐπισυμβαίνοντων». ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ περὶ τοὺς ἀποκαταστατικούς χρόνους αὐτῶν καὶ τὰς ἀνωμαλίας καὶ μήκους ἐποχάς, ὁμαλὰς τε καὶ ἀκριβεῖς, ἔτι τε καὶ πλάτους, καὶ ἀποστημάτων καὶ μεγεθῶν, καὶ παραλλάξεων, καὶ συνόδων, καὶ πανσελήνων, καὶ ἐκλείψεων καὶ προσνεύσεων, καὶ ὅσα ἄλλα ἐν τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ καὶ πέμπτῳ καὶ ἕκτῳ βιβλίῳ διαλαμβάνει.

330

«Χωρὶς γάρ, φησὶν, τῆς τούτων προδιαλήψεως, οὐδὲ τὰ περὶ τοὺς «ἀστέρας» λέγω δὴ ἀπλανεῖς τε καὶ πλανωμένους «οἷόν τ' ἂν γένοιτο διεξο«δικῶς» τουτέστιν ἐντελέστερον καὶ σαφέστερον καταληφθῆναι. τελευταίου δὲ ὄντος τῶν περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην ἀποδεικνυμένων καὶ τὴν περὶ τῶν ἀστέρων ὡς ἔφαμεν θεωρίαν ποιήσασθαι, προτάττει δὴ καὶ ἐνταῦθα τῆς περὶ τῶν πλανωμένων διαλήψεως τὴν περὶ τῶν ἀπλανῶν ἐπίσκεψιν, ἐξῆς δὲ ταύτης τὴν περὶ τῶν πλανωμένων. Ὅτι δὲ ἀκολουθῶ τάξει ἡ τοιαύτη ἀπαρίθμησις αὐτῶ γεγένηται, δῆλον ἡμῖν οὕτως ἔσται· πρῶτον μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν καθολικωτέρων τὴν ἀρχὴν πεποιήται οὐρανοῦ καὶ γῆς, καὶ πρῶτον περὶ οὐρανοῦ. εἴθ' ἐξῆς περὶ τῆς θέσεως τῶν τούτου μερῶν, λέγω δὴ τοῦ τε ζῳδιακοῦ καὶ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης. εἴτα πάλιν τῶν μερικωτέρων τῆς γῆς τόπων, τουτέστιν τῶν καθ' ἕκαστον ὀρίζοντα παρὰ τὰς ἐγκλίσεις γινομένων διαφορῶν. καὶ ταῦτα δηλώσας εἶναι τὰ ὀφείλοντα προληφθῆναι πρὸς εὐμεταχείριστον ἐπίσκεψιν τῶν λοιπῶν τῆς ἀστρονομικῆς θεωρίας, ἐξῆς καὶ τῶν ἔτι μερικωτέρων τὴν ἀπαρίθμησιν πεποιήται, ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν λοιπῶν ἀστέρων ἀπλανῶν τε καὶ πλανωμένων. ὅτι δὲ καὶ τὴν τούτων τάξιν ἀκόλουθον πεποιήται τῇ πρὸς τὰ φαινόμενα συμφωνίᾳ, φανερόν ἡμῖν γενήσεται ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἐκ τῶν περὶ τὰς καταλήψεις αὐτῶν δεικνυμένων. τὰ μὲν γὰρ περὶ τὰς κινήσεις τῶν ἀπλανῶν τε καὶ πλανωμένων ἐκ τῶν περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καταλαμβάνεται· διὸ προλαμβάνει τὴν περὶ τούτων πραγματείαν. ἔπειτα αὐτῶν τούτων προλαμβάνει τὴν περὶ τοῦ ἡλίου· ἐκ γὰρ τῶν τούτου καταλήψεων τὰ περὶ τὴν σελήνην καταλαμβάνεται. ἔτι δὲ προτάττει τὴν περὶ τῶν ἀπλανῶν πραγματείαν τῆς τῶν πλανωμένων, ἐπειδήπερ πολλάκις ἡ τοῦ ἀπλανοῦς ἐποχὴ χρήσιμος αὐτῷ πρὸς τὴν κατάληψιν τοῦ πλάνητος γίνεται, ὡς ἐν τῷ ἐνάτῳ βιβλίῳ φανερόν ποιεῖται, ὅθεν προσέθηκεν καὶ τὸ εἰκότως προτάττεσθαι τὰ περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας τῆς περὶ τῶν πλανωμένων πραγματείας.

331

διὸ καὶ τελευταίαν τὴν τούτων δεῖξιν πεποιήται. Ἐκάλεσεν δὲ πλανωμένους μὲν τοὺς ἐ μόνους τούτους ἀστέρας, λέγω δὴ τὸν τε τοῦ Κρόνου καὶ τοῦ Διὸς καὶ Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ, διὰ τὸ μόνους τούτους ὀρᾶσθαι πῇ μὲν ἐστῶτας πρὸς αἴσθησιν πῇ δὲ ἐπὶ τὰ ἐπόμενα πῇ δὲ ἐπὶ τὰ προηγούμενα, τουτέστιν ἐπὶ τὰ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν, καὶ ἔτι ἐπὶ τὰ πλάγια ὡς ἐπὶ τῶν κατὰ πλάτος ἀποστάσεων τὰς παρόδους ποιουμένους, καὶ εἰσφέρειν τοῖς κατὰ τὰς τριόδους

πλανωμένοις. * τοὺς δὲ λοιποὺς ἀστέρας πάντας ἐκάλεσεν ἀπλανεῖς, διὰ τὸ τὰ διαστήματα καὶ τοὺς σχηματισμοὺς αὐτοὺς φυλάττοντας πρὸς ἀλλήλους εἰκέναι τοῖς μὴ ἀπ' ἀλλήλων πλανωμένοις. ἥλιον δὲ καὶ σελήνην οὕτε ἀπλανεῖς καλεῖ, διὰ τὸ μὴ φυλάττειν αὐτοὺς μήτε τὰ πρὸς ἀλλήλους διαστήματα μήτε τὰ πρὸς τοὺς ἀστέρας μήτε μὴν δηλαδὴ τοὺς σχηματισμοὺς, οὕτε δὲ πλανωμένους διὰ τὸ μήτε στηρίζοντας αὐτοὺς φαίνεσθαι μήτε ὑποστρέφοντας. Ἐκαστὰ δὲ τὰ προειρημένα ἀποδείκνυσιν ἀρχαῖς μὲν καὶ ὥσπερ ὕλη τῆς ἀστρονομικῆς θεωρίας προσχρῶμενος τοῖς διὰ τῆς τῶν ὀργάνων παρατηρήσεως καταλαμβανομένοις περὶ τὰς κινήσεις συμβεβηκότων, ἔτι δὲ καὶ ταῖς παρὰ τῶν παλαιῶν ἀναγεγραμμέναις ἀκριβέσι τηρήσεσιν, καὶ μάλιστα ταῖς ὑπὸ τοῦ Ἰππάρχου, καὶ αὐταῖς πάλιν δι' ὀργάνων καταλημφθείσαις, ὧν τὰς τε κατασκευὰς καὶ τὰς θέσεις ἔτι τε καὶ τὰς χρήσεις ἐν τοῖς ἐξῆς κατὰ τοὺς οἰκείους τόπους ἐκτίθεται. καὶ τὰς διὰ τούτων εὐθὺς ὑποθέσεις ἐφαρμόζων τὰς ἐφεξῆς τῶν καταλήμψεων ποιεῖται διὰ τῶν ἐν ταῖς γραμμικαῖς δεῖξεσιν ἐφόδων. Εἴτα ἐπεὶ ἐπάνω ἔλεγεν τῆς προκειμένης συντάξεως προηγεῖσθαι τὸ τὴν καθόλου σχέσιν ἰδεῖν ὅλης τῆς γῆς πρὸς ὅλον τὸν οὐρανόν, νῦν ὡς ἔφαμεν ἐρεῖ τίς ἐστὶν ἡ εἰρημένη αὐτῷ καθόλου σχέσις καὶ φησιν· «τὸ μὲν «οὖν καθόλου τοιοῦτον ἂν εἴη προλαβεῖν, ὅτι τε σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ οὐρανὸς «καὶ φέρεται σφαιροειδῶς καὶ ὅτι ἡ γῆ τῷ μὲν σχήματι καὶ αὐτὴ σφαιροειδὴς ἐστὶν πρὸς αἴσθησιν ὡς καθ' ὅλα μέρη λαμβανομένη», καθάπερ ἐπάνω ἐδηλοῦμεν, μετὰ τε τῶν θαλαττῶν καὶ τῶν ὀρῶν, ὡς καὶ τούτων ἐλαχίστας ποιούντων ἐπαναστάσεις πρὸς τὸ ὅλον τῆς γῆς μέγεθος ἢ καὶ τὰ εἰρημένα μέρη, καθάπερ ἂν ἐν σφαίρᾳ ἐξ ὕλης τινὸς κατασκευασθείη ποδιαίαν ἐχούσῃ διάμετρον ψάμμιον προσπαγῇ, ἢ ἐλάχιστόν τι τοιοῦτον κοίλωμα ἐν αὐτῇ γένηται, οὐκ ἤδη καὶ τὸ σφαιροειδὲς σχῆμα ὡς πρὸς τὴν αἴσθησιν ἡλλοίωσεν, οὕτως καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὡς πρὸς τὴν σύγκρισιν τοῦ μεγέθους αὐτῆς τὰ τε ὄρη καὶ τὰ ἐν αὐτῇ κοιλώματα ἐλάχιστα τυγχάνοντα ἀναλλοιώτον αὐτῆς ὡς πρὸς τὴν αἴσθησιν τὸ σφαιροειδὲς σχῆμα συντηροῦσιν.

332 καὶ ἐπ' αὐτῶν δὲ τῶν μεγεθῶν τῆς γῆς καὶ τοῦ μεγίστου ὅρους τὴν τοιαύτην ἐξέτασιν ποιοῦμενοι, τὸ αὐτὸ τοῦτο ἀποδείξομεν ἐξῆς, ἐν τῷ περὶ τούτου κεφαλαίῳ. διὸ καὶ σφαιροειδῇ αὐτὴν ὑποτίθεται, ἐκ τῶν περὶ αὐτὴν φαινομένων ἐναργῶν τοιαύτης αὐτῆς καταλαμβανομένης. Ἔτι δὲ καὶ τῇ θέσει μέσσην τοῦ παντὸς οὐρανοῦ, καὶ τῷ μεγέθει σημείου λόγον ἔχουσιν, οὐχ' ὡς ἀμεγέθους αὐτῆς ὑπαρχούσης, ἀλλ' ὡς πρὸς τὴν σύγκρισιν ὡς ἔφαμεν τοῦ ὑπερμεγέθους ἀπ' αὐτῆς ἀποστήματος ἐπὶ τὴν τῶν οὐρανίων σφαῖραν. καθὼς καὶ Εὐκλείδης ἐν τοῖς Ὀπτικοῖς φησιν ὅτι ἕκαστον τῶν ὀρωμένων ἔχει τί διάστημα οὗ γενομένου οὐκέτι ὀφθήσεται. ἂν οὖν ἐπινοήσωμεν ἀπὸ τηλικούτου διαστήματος ὁρᾶν τινα τὸ τῆς γῆς μέγεθος, διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ ἀποστήματος ἐλάχιστον θεωρηθήσεται ἢ καὶ φεύζεται τὴν αἴσθησιν. διὸ καὶ εἴρηκεν ὡς πρὸς τὸ ἀπόστημα. ἔτι τε καὶ τοῦτο ἂν εἴη τῶν ὡς ἐν ἀρχῇ λόγου ὀφειλόντων προλημφθῆναι, τὸ ἀκίνητον αὐτὴν μένειν καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, μὴδ' ἡντινοῦν κίνησιν ποιουμένην. καὶ ἐπεὶ ὡς ἀρχὰς τὰ τοιαῦτα παραλαμβάνει, τῶν δὲ ἀρχῶν οὐκ ἔστιν ἀποδείξεις ποιήσασθαι, φησὶν· «περὶ τούτων δὲ ἐκάστου τῆς «ὑπομνήσεως βραχέα διελευσόμεθα», τῆς ὑπομνήσεως εἰπὼν καὶ οὐχὶ τῆς ἀποδείξεως. διὸ καὶ ἐπακτικῶ καὶ οὐκ ἀποδεικτικῶ κέχρηται λόγῳ. διαλαμβάνει δὲ περὶ τούτων ἀπὸ κοινῶν ἐννοιῶν καὶ ψιλῶν τινων παρατηρήσεων, οὐχὶ ὡς ἀποδείξεως ὡς ἔφαμεν τῶν ἀρχῶν ποιοῦμενος, ἀλλὰ ὑπομνησκὼν ὅτι αὗται αἱ λαμβανόμεναι αὐτῷ ἀρχαὶ οὐχὶ τυχόντως καὶ ἀνοικεῖως λαμβάνονται, ἀλλ' ὡς ὅτι μάλιστα ἀρμοζόντως τῇ πρὸς τὰ φαινόμενα συμφωνίᾳ· οὕτως γὰρ ὁ τρόπος ἀρμόττει τοῖς περὶ ἀρχῶν λόγοις.

334 (1τ) Ὅτι σφαιροειδῶς ὁ οὐρανὸς φέρεται. Ποιησάμενος τὴν ἀπαρίθμησιν τῶν τε καθόλου καὶ κατὰ μέρος τῆς ἀστρονομικῆς συντάξεως ὀφειλόντων προλημφθῆναι, καὶ δηλώσας ὡς ὅτι πρὸ πάντων χρὴ προλαβεῖν τοῦτο τὸ συναμφοτέρων, ὅτι τε σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ οὐρανὸς καὶ

φέρεται σφαιροειδῶς, ἐνταῦθα καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον τὴν περὶ τούτων ὑπόμνησιν μέλλων ποιεῖσθαι, ἐπέγραψεν τὸ προτεθὲν κεφάλαιον «ὅτι σφαιροειδῶς ὁ οὐρανὸς φέρεται», παραλιπὼν ὅτι καὶ σφαιροειδής ἐστιν. ἔοικεν δέ, ἐπεὶ ἀπὸ τῆς τοῦ παντὸς σφαιροειδοῦς φορᾶς τὴν ὑπόμνησιν ποιεῖται τοῦ σφαιροειδοῦς αὐτὸν εἶναι, ἀπὸ ταύτης καὶ τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ κεφαλαίου πεποιθῆσθαι. Ἐρεῖ οὖν πρότερον πόθεν εἰς ἔννοιαν ἀνῆλθον οἱ παλαιοὶ τῆς τοιαύτης τοῦ παντὸς φορᾶς. καὶ φησιν ὅτι «ἐώρων γὰρ τὸν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήην καὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας ...» τοὺς τε ἀπλανεῖς καὶ πλανωμένους κατὰ παραλλήλων κύκλων φερομένους. τὸ μὲν οὖν «κατὰ κύκλων φερομένους», ὡς ἦδη ἔννοιαν αὐτῶν εἰληφότων ἀπὸ τῆς συνεχοῦς περὶ * τὰ οὐράνια κατανοήσεως καὶ μάλιστα ἀπὸ τῶν αἰεὶ φανερῶν ἄστρον, ὅτι σφαιροειδῶς φέρονται, καθὼς καὶ ἐπάγων ἐξῆς φησιν· «Μάλιστα δ' αὐτοὺς ἦγεν εἰς τὴν «σφαιρικὴν ἔννοιαν ἢ τῶν αἰεὶ φανερῶν ἄστρον περιστροφή κυκλοτερὴς «θεωρουμένη ...» καὶ τὰ ἐξῆς. τὸ δὲ καὶ κατὰ παραλλήλων κύκλων ἐπὶ μὲν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν ἐπλανωμένων ὅτι ἐκ τῆς τοῦ παντὸς ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς πρώτης φορᾶς φερόμενοι οὕτως αὐτοῖς ἐφαίνοντο, ὡς πρὸς αἴσθησιν ἐπὶ τῆς κατὰ μίαν ἐκάστην ἡμέραν θεωρίας, ἀνεπαίσθητου γινομένης ἐν τοσοῦτῳ τῆς διαφορᾶς τῶν παραλλήλων πρὸς τὰς ἑλικας τὰς κατὰ τὸ ἀληθὲς ὑπ' αὐτῶν γραφομένας ἕκ τε τῆς αὐτῶν κινήσεως καὶ ἐκ τῆς τοῦ παντὸς γινομένης αὐτῶν περιφορᾶς.

335 τῆς γὰρ τῶν ὅλων πρώτης φορᾶς ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς εἰς τὰ προηγουμένα γενομένης, τῆς δὲ τῶν ἀστέρων κινήσεως ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ ἀνατολὰς καὶ εἰς τὰ ἐπόμενα θεωρουμένης, καὶ ταύτης μὴδὲ κατὰ παραλλήλων τινῶν τῶν τοῖς πόλοις τῆς σφαίρας ἐν τῇ περιφορᾷ γραφομένων ἀλλὰ κατὰ λοξῶν τούτοις, συμβήσεται ἑλικας αὐτοὺς γράφειν ἐκ τῆς συναμφοτέρων ὑπεναντίας κινήσεως. [Omitted graphic marker] Νενοήσθω γὰρ ἡ σφαῖρα καὶ ἐν αὐτῇ μεσημβρινὸς μὲν ὁ ΑΒΓΔ, πόλοι δὲ αὐτῆς τὰ Β, Δ σημεῖα. καὶ ἔστω μέγιστος τῶν παραλλήλων τῶν τοῖς πόλοις τῆς σφαίρας ἐν τῇ περιφορᾷ γραφομένων ὁ ΑΕΓ κύκλος, λοξὸς δὲ πρὸς τοῦτον ὁ ΖΕΘΗ. ἐὰν δὴ νοήσωμέν τινα τῶν πλανωμένων ἀστέρων κατὰ τὸ Θ, τῆς ὅλων φορᾶς περὶ τοὺς Β, Δ πόλους ὁμαλῶς ἀποτελουμένης, εἰ μὲν ὁ ἀστήρ ἐπὶ τοῦ Θ μένει, δηλονότι γράψει κύκλον παράλληλον τῷ ΑΕΓ. ἐπεὶ δὲ ἐν ᾧ ἡ τῆς σφαίρας στροφή ἀποτελεῖται, καὶ ὁ κατὰ τὸ Θ ἀστήρ κινεῖται, καὶ γίνεται λόγου ἔνεκεν κατὰ τὸ Κ, γράψει ἄρα γραμμὴν ἐκ τῆς περιφορᾶς ὡς τὴν ΘΑΚ, καὶ πάλιν ἕως ἐτέρα περιφορὰ γένηται, κινήθεις καὶ γενόμενος ὡς κατὰ τὸ Ν, γράψει καὶ ἐτέραν γραμμὴν ὡς τὴν ΚΜΝ, ἣτις ἔσται ἡ καλουμένη ἑλιξ. Ἐπὶ δὲ τῶν ἀπλανῶν ἀληθέστερον ἂν εἴη μᾶλλον τὸ λεγόμενον ὡς ὅτι ἐώρων αὐτοὺς κατὰ παραλλήλων κύκλων φερομένους, διὰ τὸ τὴν τούτων ἰδίαν κίνησιν βραχεῖαν καὶ ἀνεπαίσθητον εἶναι παντελῶς.

336 δείκνυνται γὰρ ἐν τοῖς ρ ἔτεσιν μίαν μοῖραν ἔγγιστα εἰς τὰ ἐπόμενα κινούμενοι κατὰ λοξῶν ὁμοίως κύκλων πρὸς τὸν ἰσημερινόν. »... Καὶ ἀρχομένους μὲν ἀναφέρεσθαι κάτωθεν ἀπὸ τοῦ ταπεινοῦ καὶ «ὥσπερ ἐξ αὐτῆς τῆς γῆς, μετεωριζομένους δὲ κατὰ μικρὸν εἰς ὕψος ...» Καίτοι ἴσων ὄντων τῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν διαστημάτων, ταπεινὸν ἐκάλεσεν τὸν πρὸς τῇ ἀνατολῇ τόπον· ταπεινὸν δὲ οὐχὶ πρὸς τὸ ἀπόστημα ἀλλ' ὡς πρὸς ἡμᾶς, ἐπεὶ καὶ τὸ μὲν πρὸς τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ ἕκαστος ἄνθρωπος καλεῖ, τὸ δὲ πρὸς τοὺς πόδας κάτω. καὶ ἔστι τὸ πρὸς τοὺς πόδας τὸ πρὸς τῷ ὀρίζοντι ἔνθα ἐστὶν καὶ ἡ ἀνατολή. ὅθεν καὶ τὸ «μετεωριζομένους κατὰ μικρὸν εἰς ὕψος» προσέθηκεν, ἐπεὶ καὶ τάξει φέρονται ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ὡς ἐπὶ τὸ μεσουρανοῦν, ὃ δοκεῖ ἐκάστῳ ὡς πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἄνω τυγχάνειν. εἴτα πάλιν ἀναλόγως ἀπὸ τούτου πρὸς τὴν δύσιν, καὶ ὥσπερ εἰς τὸ κάτω καὶ πρὸς τοὺς πόδας, ἕως οὗ καὶ ταῖς ὤψεσιν τῶν τηρούντων ἀφανεῖς γίνονται. ἐπεὶ δὲ καὶ τινα χρόνον μέιναντες αὐτοὶ ἀφανεῖς ὥσπερ ἀρχὴν πάλιν ἐτέραν ἐλάμβανον τοῦ ἀνατέλλειν καὶ ὑπὲρ γῆν ἀκολούθως φαίνεσθαι, ἔφησεν καὶ «ὥσπερ ἐξ ἄλλης ἀρχῆς» αὐτοὺς φαίνεσθαι ἀνατέλλειν, διὰ τὸ τὸν ἀφανισμόν αὐτῶν διακόπτειν τὴν

φαινομένην αὐτῶν τῆς φορᾶς συνέχειαν, «τοὺς δὲ χρόνους τούτους» καθ' οὓς φανεροὶ ἐγίνοντο καὶ ἀφανεῖς «καὶ ἔτι τοὺς τόπους» ἀφ' ὧν ἀνέτελλόν τε καὶ ἔδυνον τεταγμένους, καὶ ὁμοίως τὰς ἀνταποδόσεις λαμβάνοντας. τοὺς μὲν οὖν χρόνους ὑδρίοις καταμετροῦντες τοὺς αὐτοὺς καθ' ἐκάστην ἐξ ἐπιλογισμῶν κατελαμβάνοντο τῆς τε ὑπὲρ γῆν φορᾶς καὶ τοὺς αὐτοὺς τῆς ὑπὸ γῆν, ἐπὶ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων τῆς συναμφοτέρου ὑπὲρ γῆν καὶ ὑπὸ γῆν φορᾶς τῆς χρόνων συναγομένης. καὶ τοὺς τόπους δὲ τοὺς ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ἀνατολικοὺς καὶ δυτικούς καὶ ἔτι τοὺς ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, τοὺς αὐτοὺς πάλιν μένοντας πρὸς αἴσθησιν κατελαμβάνοντο.

337 οὐκέτι δὲ καὶ ἐπὶ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν ἐπλανωμένων οἱ αὐτοὶ χρόνοι καὶ τόποι κατελαμβάνοντο, ἀλλὰ τάξει τινὶ κατὰ τὴν ἀνταπόδοσιν ἀμειβόμενοι. «Μάλιστα δὲ αὐτοὺς ἦγεν εἰς τὴν σφαιρικὴν ἔννοιαν ἢ τῶν ἀεὶ φανερῶν «ἀστέρων περιστροφή κυκλοτερῆς θεωρουμένη καὶ περὶ κέντρον ἔν καὶ «τὸ αὐτὸ περιπολουμένη». Ἐώρων γὰρ ἀστέρας τινὰς περὶ τὸν βόρειον πόλον μῆτε ἀνατέλλοντας μῆτε δύνοντας, ἀλλὰ πάντοτε ὑπὲρ γῆς φερομένους καὶ ἐκ τῆς περιφορᾶς κύκλους γράφοντας, ἐξ ὧν μάλιστα ἐνενόουν σφαιρικὴν εἶναι τὴν κίνησιν τῷ τοὺς μὲν αὐτῶν ἐλάττονας κύκλους γράφειν τοὺς δὲ μείζοντας, καὶ φαίνεσθαι τὸν μείζονα κύκλον γράφοντα ἐκ τῆς περιφορᾶς ὥσπερ ἐφαπτόμενον τῆς τοῦ ὀρίζοντος ἐπιφανείας, * καὶ ἐμπεριλαμβάνοντα τῷ ὑπ' αὐτοῦ γραφομένῳ κύκλῳ πάντα τὰ ἀεὶ φανερά ἄστρα, τοῦ δὲ ὑπὸ τινος ἀστέρος γραφομένου ἐλαχίστου κύκλου ὥσπερ μέσον τι σημεῖον ἀκίνητον· τοῦτο δὲ ἐγίνετο ὥσπερ κέντρον τῶν ἐκ τῆς περιφορᾶς τῶν ἀεὶ φανερῶν ἀστέρων γραφομένων κύκλων. κέντρον δὲ εἶπεν καὶ οὐχὶ πόλον, ὥσπερ κοινῇ καὶ σαφεστέρα ἐννοία καταχρώμενος. ἀναγκαῖον οὖν ἦν ἡγεῖσθαι τοῦτο τὸ σημεῖον κατὰ τοῦ πόλου τῆς σφαίρας· ἀκόλουθον γὰρ ἦν λοιπὸν καὶ λέγειν σφαῖραν. «Τῶν μὲν μᾶλλον αὐτῷ πλησιαζόντων κατὰ μικροτέρων κύκλων φερομένων, τῶν δὲ ἀπώτερω πρὸς τὴν τῆς διαστάσεως ἀναλογίαν μείζονας «κύκλους ἐν τῇ περιγραφῇ ποιούντων», καὶ διὰ τοῦτο τὸ σφαιρικὸν σχῆμα ἐκτυπούντων, «ἕως ἂν ἡ ἀπόστασις καὶ μέχρι τῶν ἀφανιζομένων φθάσῃ». Λοιπὸν γὰρ οἱ ἀπώτερον τοῦ μεγίστου τῶν ἀεὶ φανερῶν παράλληλοι κύκλοι ἐτέμνοντο ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος καὶ οἱ τούτους γράφοντες ἀστέρες ἀνέτελλόν τε καὶ ἔδυνον. καὶ τούτων ὁ μὲν πλησιέστερον τοῦ μεγίστου τῶν ἀεὶ φανερῶν ἀνατέλλων τε καὶ δύνων ἐλάττονα χρόνον ἐποίει ἀφανῆς αὐτοῖς γενόμενος τοῦ ἀπώτερον, καὶ οἱ ἐξῆς ἀναλόγως, ὥς καὶ τὰ ὑπὸ γῆν τμήματα τῶν παραλλήλων κύκλων τὰ ἔγγιον τοῦ μεγίστου τῶν ἀεὶ φανερῶν ἐλάττονα ἢ ὅμοια εἶναι τῶν ἀπώτερον, ἀνάπαλιν δὲ τὰ ὑπὲρ γῆν μείζονα μὲν ἢ ὅμοια τὰ ἔγγιον τοῦ μεγίστου τῶν ἀεὶ φανερῶν τῶν ἀπώτερον, ὥς συνάγεσθαι τὰ ὑπὲρ γῆν τμήματα τὰ ἔγγιον τοῦ φανεροῦ πόλου τῶν ἀπώτερον μείζονα ἢ ὅμοια τυγχάνειν, ὅπερ τῷ σφαιρικῷ σχήματι δέδεικται ἀρμόττον, καθ' ἃ καὶ ὁ Θεοδόσιος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Σφαιρικῶν ἐπέδειξεν ὅτι «ἐὰν ἐν σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος παραλλήλους τινὰς κύκλους τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ μὴ διὰ τῶν πόλων τέμνῃ.

338 ...» ὥσπερ ὁ ὀρίζων ἐπὶ τῶν ἐγκλίσεων τοὺς παραλλήλους τῷ ἰσημερινῷ, τῶν ἀπολαμβανομένων περιφερειῶν ἐν ἐνὶ τῶν ἡμισφαιρίων μείζονες ἢ ὅμοιαι ἔσσονται αἰεὶ αἱ ἔγγιον τοῦ φανεροῦ πόλου τῶν ἀπώτερον, ὥς τὴν μὲν ἀρχὴν τοῦ σφαιρικῶν εἶναι τὸ σχῆμα τοῦ παντὸς ἐκ τῶν τοιούτων ἐννοιῶν αὐτοὺς λαβεῖν. ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῆς συνεχεστέρας παρατηρήσεως προκόπτοντες περὶ τὴν θεωρίαν καὶ τὰ λοιπὰ πάντα περὶ τὰς κινήσεις τῶν ἀστέρων, σύμφωνα κατελαμβάνοντο τῷ σφαιρικῷ σχήματι, μαχόμενα δὲ τοῖς ἕτερον παρὰ τοῦτο δοξάζουσιν. «Φέρε γάρ, εἴ τις ὑπόθοιτο τὴν τῶν ἄστρων φορὰν ἐπ' εὐθείας γενομένην ἐπ' ἄπειρον φέρεσθαι καθάπερ τισὶν ἔδοξε ...». Αὕτη ἡ δόξα ἐπικούρειος μὲν ἐστίν, ἐναργῶς δὲ μαχομένη τοῖς φαινομένοις.

339 ἀπορήσειεν γὰρ ἂν τις ἐπιζητῶν, ὃν τρόπον ἐπ' εὐθείας καὶ ἐπ' ἄπειρον ἀπιόντα τὰ ἄστρα ἡδύνατο ὑποστρέφειν, καὶ ὥσπερ ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς ὥς ἔφαμεν καθ' ἐκάστην περιφερόμενα

θεωρεῖσθαι. «πῶς γὰρ «ἀνακάμπτειν ἡδύνατο τὰ ἄστρα ἐπ' ἄπειρον ὀρμώμενα;» ἢ γὰρ τὴν ἄπειρον οὐδὲ ὅλως διεξήρχοντο, ἢ εἰ καὶ ἀνέκαμπτον, φαίνεσθαι ἡμῖν αὐτὰ ἂν ἦν ἀκόλουθον ἀνακάμπτοντα. ἔτι δὴ καὶ καθ' ἃ Εὐκλείδης ἐν τοῖς Ὀπτικοῖς, ἕκαστον τῶν ὀρμώμενων ἔχει τι μέγεθος διαστήματος, οὗ γενομένου οὐκέτι ὀφθίσεται. καὶ πάλιν, τῶν ἴσων μεγεθῶν καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ὄντων, τὰ ἐκ πλείονος διαστήματος ὀρώμενα ἐλάττονα φαίνεται. ὥς συνέβαινεν, ἐπ' εὐθείας τῶν ἄστρον ἀπιόντων, τὰ τε μεγέθη αὐτῶν καὶ τὰ διαστήματα τὰ πρὸς ἀλλήλα μείζονα ὄντα ἐλάττονα φαίνεσθαι, καὶ ἐκ τῆς συνεχοῦς ἐπὶ πλεῖον ἀποστάσεως κατὰ μικρὸν τῶν μεγεθῶν ἐλαττουμένων, ἀφανῆ ἡμῖν αὐτὰ καθίστασθαι ἐκ τῆς οἰκείας ἐκάστου ἀποστάσεως, ὅπερ τοῦναντίον ὀρώμεν ἀντιπίπτον ἐκ τῶν φαινομένων. ὅτε γὰρ δοκοῦσι κατ' αὐτοὺς ὥς ἂν ἐκ τῆς πλείονος ἀποστάσεως ἀφανῆ γίνεσθαι, τότε καὶ μείζονα τὰ μεγέθη αὐτῶν ὀρώμεν καὶ ἀνοικεῖως τῆς ἐπ' εὐθείας φορᾶς ἀφανιζόμενα· τὰ γὰρ ἐπ' εὐθείας ἀπιόντα μεγέθη κατὰ μικρὸν ὥς ἔφαμεν ὀρώμεν μειούμενα ταῖς ὄψεσιν μέχρις ἂν καὶ τέλεον ἀφανισθῶσιν, καὶ οὐχὶ κατὰ μέρος ἐν βραχεῖ χρόνῳ ἀποτεμνόμενά τε καὶ ἀφανιζόμενα, καθάπερ ὀρώμεν ἐν τοῖς ἀφανισμοῖς ἢ καταδύσεσι τῶν ἀστέρων, ὥς ἂν ἐκ τῆς ἐπιπροσθέσεως τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς κατὰ μέρος αὐτὰ ἀφανῆ γίνεσθαι.

340 «Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀνάπτεσθαί τε αὐτὰ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ πάλιν εἰς «αὐτὴν ἀποσβέννυσθαι, τῶν ἀτοπωτάτων ἂν φανείη παντελῶς.» Ἔτι δὲ τὸ ἀνάπτεσθαι καὶ σβέννυσθαι τὰ ἄστρα καθ' Ἡράκλειτον εὐθὺς ἂν εἴη παντελῶς, ἵνα γὰρ συγχωρήσωμεν τὴν τοσαύτην ἐν αὐτοῖς ἀμετάπτωτον τάξιν, τῶν τε μεγεθῶν καὶ τῆς ποσότητος, τουτέστιν καὶ τοῦ πλήθους τῶν ἐν ταῖς μορφώσεσι καταδηλωτέρων, ἔτι τε καὶ διαστάσεων καὶ σχηματισμῶν ὧν ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους, καὶ τῶν τόπων ἐφ' ὧν ἀνατέλλουσι καὶ μεσουρανοῦσι καὶ δύνουσι, καὶ τῶν χρόνων ὧν ποιοῦνται ὑπὲρ γῆν μένοντες καὶ ὑπὸ γῆν, ἢ τῶν προανατολῶν ἢ προμεσουρανήσεων ἢ προκαταδύσεων ὧν ποιοῦνται πρὸς ἀλλήλους, οὕτως εἰκὴ καὶ ὥς ἔτυχεν ἀποτελεῖσθαι, καὶ συγχωρήσωμεν αὐτοῖς λέγειν τὰ μὲν ἀνατολικά μέρη ἀναπτικῆς εἶναι φύσεως τὰ δὲ δυτικά σβεστικῆς· συνάγεται, ἐννοούντων ἡμῶν τὰ πρὸς τοὺς ἀντίποδας, τὸν αὐτὸν τόπον τῆς γῆς καὶ ἀναπτικὸν εἶναι καὶ σβεστικόν· αἱ γὰρ ἡμῶν ἀνατολαὶ ἐκείνων δύσεις εἰσὶ καὶ αἱ ἐκείνων δύσεις ἡμῶν ἀνατολαί. καὶ ἔτι συμβήσεται τὰ ἄστρα τοῖς μὲν ἤδη ἀνημμένα ἢ ἐσβεσμένα τυγχάνειν, τοῖς δὲ μήπω· τὰ γὰρ παρὰ τοῖς ἀνατολικωτέροις ἀνατέλλοντα οὐδέπω παρὰ τοῖς δυτικωτέροις ἀνατέλλει· ὁμοίως καὶ τὰ * δύνοντα τοῖς ἀνατολικωτέροις τοῖς δυτικωτέροις ὑπὲρ γῆν ἐστίν. εἴ τις οὖν ταῦτα συγχωρήσειεν αὐτοῖς οὕτως ὄντα γελοῖα καὶ ἐναργῶς τῇ δόξῃ αὐτῶν μαχόμενα, τί ἂν περὶ τῶν αἰὲ φανερῶν ἄστρον ἔχοιεν εἰπεῖν, τῶν μήτε ἀνατελλόντων μήτε δυνόντων; ἢ διὰ ποίαν αἰτίαν ἐπὶ μὲν τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας οἰκήσεων πάντα καὶ ἀνάπτεται καὶ σβέννυται, τουτέστιν καὶ ἀνατέλλει καὶ δύνει, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν ἔγκλινιν ὀρώμεν τινα μήτε ἀνατέλλοντα μήτε δυόμενα, ἀλλ' αἰὲ ὑπὲρ γῆς μένοντα παντάπασιν; καταδήλου ὄντος ἐκ τῶν φαινομένων τοῦ τοῦς αὐτοὺς ἀστέρας ἔν τισιν μὲν οἰκήσεσιν ἀνατέλλειν τε καὶ δύνειν.

341 τουτέστιν ἀνάπτεσθαι κατ' αὐτοὺς καὶ σβέννυσθαι, ἐν τισι δὲ μὴδὲ ὁπότερον, ὥς συμβαίνειν περὶ τὰ αὐτὰ ἄστρα τὰ ἐναντία, τὸ καὶ ἀνάπτεσθαι αὐτὰ καὶ σβέννυσθαι, καὶ μήτε ἀνάπτεσθαι μήτε σβέννυσθαι. «Συνελόντι τε εἰπεῖν, κἂν ὁποῖόν τις ἕτερον σχῆμα τῆς τῶν οὐρανίων «φορᾶς ὑπόθῃται πλὴν τοῦ σφαιροειδοῦς, ἀνίσους ἀνάγκη γίνεσθαι τὰς «ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὰ μέρη τῶν μετεώρων ἀποστάσεις, ὅπου δ' ἂν αὕτη «καὶ ὥς ἂν ὑποκέηται, ὥστε ὀφείλειν καὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ πρὸς ἀλλήλους «διαστήματα τῶν ἀστέρων ἄνισα φαίνεσθαι καθ' ἑκάστην περιφοράν, ὥς «ἂν ποτὲ μὲν ἀπὸ μείζονος, ποτὲ δὲ ἀπὸ ἐλάττονος γινόμενα διαστήματα...» Καὶ συλλαβόμενόν φησιν εἰς ἓν τι κοινὸν τὰ κατὰ μέρος, ἐστὶν εἰπεῖν, ὅτι κἂν ὁποῖόν τις ἕτερον σχῆμα τῆς φορᾶς τῶν οὐρανίων ὑπόθῃται παρὰ τὸ σφαιροειδές, τουτέστιν παρὰ τὸ περὶ πόλους

καὶ ἄξονα φέρεσθαι (τὴν γὰρ φορὰν κυκλοφορητικὴν τυγχάνουσιν γενικώτερον σφαιροειδῆ καλεῖ), ἀνίσους ἀνάγκη γίνεσθαι τὰς ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὰ μέρη τῶν μετεώρων ἀποστάσεις, ὅπου δ' ἂν αὕτη ὑποτεθεῖ, καὶ ὁποῖον ἂν σχῆμά τις αὐτῆς ἐπινοήσῃεν. συμβήσεται γάρ. ἕτερον παρὰ τοῦτο τῆς φορᾶς σχῆμα λαμβανούσης, ἥτοι τριγωνοειδὲς ἢ ἑτερόμηκες ἢ ἄλλο τι παρὰ τὸ περὶ πόλους καὶ ἄξονα μένοντας, καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐπ' εὐθείας πασχούσης, πλησιέστερον καὶ ἀπώτερον χωροῦντα φαίνεσθαι τὰ ἄστρα, ὥστε παρακολουθεῖν μὴ μόνον τὰ μεγέθη αὐτῶν ὡς ἔφαμεν ἄνισα φαίνεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸς ἀλλήλους διαστήματα, καθ' ἑκάστην περιφορὰν, τουτέστιν καθ' ἑκάστην ἡμέραν, καθὰ καὶ Εὐκλείδης ἐν τοῖς Ὀπτικοῖς «τὰ ἴσα μεγέθη (ἥτοι «διαστήματα) ἄνισον διεστηκότα» ἀπὸ τοῦ ὀμματος «ἄνισα φαίνεται.

342

» Εἰ δέ τις λέγοι καὶ ἐπὶ κυλινδροειδοῦς καὶ κωνοειδοῦς φορᾶς δύνασθαι τὰ μεγέθη τῶν ἀστέρων ἴσα φαίνεσθαι καθ' ἑκάστην ἡμέραν, διὰ τὸ καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων φορῶν κατὰ παραλλήλων κύκλων πρὸς αἴσθησιν φερομένους τοὺς ἀστέρας δύνασθαι τὰ τε μεγέθη καὶ τὰ διαστήματα ἴσα ποιοῦντας φαίνεσθαι, λέξομεν καὶ τὰς τοιαύτας φορὰς σφαιροειδεῖς ὑπάρχειν, διὰ τὸ καὶ αὐτὰς περὶ πόλους μένοντας καὶ ἄξονα φερομένας τὸ τοιοῦτον ἀποτελεῖν. καὶ ἐπεὶ πλείονά ἐστιν σχήματα στερεὰ περὶ πόλους καὶ ἄξονα δυνάμενα φέρεσθαι, πάντα δὲ κατὰ παραλλήλων κύκλων φέροντα τοὺς ἀστέρας (τοῦτο γὰρ ἴδιον τῶν περὶ πόλους μένοντας φορῶν) δεῖξομεν ἐκ τῶν περὶ τοὺς πλανωμένους ἀστέρας φαινομένων ὅτι οὐχ οἷόν τε ἕτερον εἶναι τὸ τοῦ οὐρανοῦ σχῆμα παρὰ τὸ σφαιρικόν, καὶ μάλιστα ὅτι οὔτε κυλινδρικὸν οὔτε κωνικὸν δύναται τυγχάνειν, ὅπερ ἂν μᾶλλον τις ὡς πιθανώτερον ἡγήσαιτο. Ὅτι μὲν οὖν κυλινδρικὸν οὐχ οἷόν τε εἶναι τὸ τοῦ οὐρανοῦ σχῆμα, οὕτως ἂν κατανοήσαιμεν. [Omitted graphic marker] Ἐστω εἰ δυνατόν ὡς ὁ ΑΒΓΔ κύλινδρος, καὶ βάσεις μὲν αὐτοῦ ἔστωσαν οἱ ΑΒ, ΓΔ κύκλοι, πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν τετραμμένοι, ὅπερ ἂν τινες πάλιν ὡς πιθανὸν ἡγήσαιντο ὑποθέσθαι, ἄξων δὲ ὁ ΕΖ, πλευραὶ δὲ αὐτοῦ ἔστωσαν αἱ ΑΓ, ΒΔ, ἐν τῷ διὰ τοῦ ἄξονος ἐπιπέδῳ παράλληλοι δηλονότι αὐτῷ γιγνόμενοι, διάμετροι δὲ τῶν βάσεων αἱ ΑΕΒ, ΓΖΔ, ὥστε ΑΕΓΖ τὸ παραλληλόγραμμον μενούσης τῆς ΕΖ περιενεχθέν, πεποιηκέναι τὸν κύλινδρον.

343

καὶ τετμήσθω ὁ ἄξων δίχῃ κατὰ τὸ Η, καὶ ὑποκειμένης ἐπ' αὐτοῦ τῆς γῆς, εἰλήφθω ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυλίνδρου τυχὸν σημεῖον τὸ Θ, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὸν ἄξονα κάθετος ἤχθω ἡ ΘΚ. ἔαν οὖν μένοντος τοῦ ΕΖ ἄξονος περιφέρηται ὁ κύλινδρος περὶ τοὺς Ε, Ζ πόλους μένοντας, δηλονότι καὶ τὸ Θ σημεῖον φερόμενον γράψῃ κύκλον ὀρθὸν πρὸς τὸν ἄξονα, οὗ κέντρον ἔσται τὸ Κ, διὰ τὸ καὶ τὴν ΚΘ εὐθεῖαν πρὸς ὀρθὰς τῇ ΕΖ περιφερομένην τὴν αὐτὴν μένειν, καὶ καθ' ἑνὸς ἐπιπέδου φέρεσθαι διὰ τὸ μένειν καὶ τὰ Κ, Θ σημεία. ἔστω οὖν ὁ γραφόμενος κύκλος ὁ ΘΛΜ περὶ διάμετρον τὴν ΘΚΜ. λέγω δὴ ὅτι πᾶσαι αἱ ἀπὸ τῆς γῆς τουτέστιν τοῦ Η σημείου ἐπὶ τὸν κύκλον προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις ἔσσονται. ἐπεζεύχ * θωσαν γὰρ αἱ ΗΘ, ΗΜ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΘΚ τῇ ΚΜ, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΚΗ, βάσις ἄρα ἡ ΗΘ βάσει τῇ ΗΜ ἴση ἐστίν. διήχθω δὲ καὶ ἡ ΗΛ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΚΛ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΚΗ ὀρθή ἐστιν πρὸς τὸ τοῦ ΘΛΜ κύκλου ἐπίπεδον, καὶ πρὸς πάσας ἄρα τὰς ἀπτομένας αὐτῆς εὐθείας καὶ οὔσας ἐν τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ ὀρθή ἐστίν. ὥστε καὶ πρὸς τὴν ΚΛ ὀρθή ἐστι. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΚΘ τῇ ΚΛ, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΚΗ, βάσις ἄρα ἡ ΗΘ βάσει τῇ ΗΛ ἐστὶν ἴση. Ὀμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι καὶ πᾶσαι αἱ ἀπὸ τοῦ Η τῆς γῆς πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις ἔσσονται, ὥστε συμβαίνειν τὰ τε μεγέθη τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἴσα φαίνεσθαι, διὰ τὸ ἐπιπλεῖστον ἐπὶ τῶν αὐτῶν παραλλήλων αὐτοὺς πρὸς αἴσθησιν φέρεσθαι, οὐκέτι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν πλανωμένων τὸ τοιοῦτον δύνασθαι παρακολουθεῖν αἰσθητῇ τινι παραχωρήσει κατὰ βορειοτέρων καὶ νοτιωτέρων παραλλήλων αὐτῶν φερομένων. Ἐὰν γὰρ νοήσωμεν καὶ ἀπὸ τοῦ Ξ ὁμοίως ἕτερον παράλληλον γραφόμενον περὶ κέντρον τὸ Σ, ἐφ' οὗ πάλιν ὁ ἀστὴρ ἐνεχθήσεται, καὶ ἐπιζεύξωμεν τὴν ΞΣΡ διάμετρον καὶ τὴν ΗΡ. δῆλον ὡς ἄνισοι ἔσσονται αἱ ἀπὸ

τῆς γῆς ἐπὶ τὸν ἀστέρα διαστάσεις, ποτὲ μὲν κατὰ τοῦ ΘΛΜ παραλλήλου αὐτοῦ φερομένου, ποτὲ δὲ κατὰ τοῦ ΞΡ, διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὰ ἀπὸ τῶν ΗΣ, ΣΡ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΗΡ, τῶν ἀπὸ τῶν ΗΚ, ΚΜ, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ τῆς ΗΜ, ὥστε καὶ τὴν ΗΡ τῆς ΗΜ μείζονα γίνεσθαι, καὶ συμβαίνειν ἀνισομεγέθη φαίνεσθαι τὸν ἀστέρα· ὅπερ παντάπασιν ἀντίκειται τοῖς φαινομένοις.

344 οὐκ ἄρα κυλινδρικὸν ἂν εἴη τὸ τοῦ οὐρανοῦ σχῆμα. Τὰ αὐτὰ δὲ συμβῆσεται κἂν μὴ κατὰ τῆς διχοτομίας τοῦ ἄξονος ἢ γῆ ὑποτεθεῖη. Ὅτι δὲ οὐδὲ κωνικὸν ἂν εἴη, πάλιν γὰρ ἂν τὰ αὐτὰ ἄτοπα συνέβαινεν περὶ τοὺς πλανωμένους ἀστέρας τῷ καὶ ἐπὶ τούτου ἄνισα γίνεσθαι τὰ ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν διαστήματα, εἰ καὶ πλείονα σύμφωνα τὸ τοιοῦτον σχῆμα φυλάττει τοῖς φαινομένοις, οὕτως ἂν κατανοήσαιμεν. [Omitted graphic marker] Ἐστῶσαν γὰρ δύο κῶνοι ὀρθογώνιοι ἰσοῦψεῖς ἐπὶ μιᾷ βάσει, τὰς κορυφὰς ἔχοντες πρὸς τοῖς πόλοις (ὅπερ ἂν τις πάλιν ὡς πιθανώτερον ὑπολάβοι, διὰ τὸ καὶ δύο πόλους εἶναι τῆς φορᾶς) οἱ ΑΒΓ, ΔΒΓ περὶ ἄξονα τὸν ΑΔ, βάσις δὲ αὐτῶν ἔστω ὁ ΒΕΓΖ κύκλος, οὗ κέντρον τὸ Η, καὶ ὑποκεῖσθω ἡ γῆ κατὰ τὸ Η καὶ ἴση δηλαδὴ ἡ ΒΗ ἑκατέρα τῶν ΑΗ, ΗΔ, διὰ τὸ ὀρθογωνίους καὶ ἰσοῦψεῖς ὑποκεῖσθαι τοὺς κῶνους, ἵνα καὶ αἱ ἀπὸ τοῦ Η τῆς γῆς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν εἰρημέναι διαστάσεις ἴσαι ᾖσιν.

345 λέγω δὴ ὅτι αἱ ἀπὸ τοῦ Η κέντρου ἐπὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κῶνου διαγόμεναι εὐθεῖαι ἄνισοι ἔσονται. διήχθω γὰρ ἡ ΗΘ, ὥστε τὸ Θ σημεῖον κατὰ τῆς διχοτομίας εἶναι τῆς ΑΒ πλευρᾶς τοῦ κῶνου. καὶ δηλὸν ὡς ὅτι ἡ ΗΘ κάθετος γινομένη ἐπὶ τὴν ΑΒ, διὰ τὸ καὶ τὴν ΑΗ τῇ ΗΒ ἴσην ὑποκεῖσθαι, ἐλαχίστη ἔσται πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὴν ΑΒ, ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας οὖσαν τοῦ οὐρανοῦ, προσπιπτουσῶν εὐθειῶν. καὶ ἔτι τῶν ἐφ' ἑκάτερα αὐτῆς ἀεὶ ἡ ἔγγιον τῆς ἀπώτερόν ἐστιν ἐλάσσων. ἐὰν οὖν νοήσωμεν ὁμοίως τοῖς ἐπὶ τοῦ κυλίνδρου ἀπὸ τῶν Θ καὶ Λ σημείων ἐκ τῆς περιφορᾶς παραλλήλους γραφομένους ὡς τοὺς ΘΜ, ΛΝ, πάλιν τὰ ἀπὸ τῆς γῆς τοῦ Η ἐπὶ τὸν αὐτὸν παράλληλον διαστήματα ἴσα ἔσονται, καὶ τὰ αὐτὰ μεγέθη ὀφθήσεται τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων κατὰ τῶν αὐτῶν παραλλήλων πρὸς αἴσθησιν φερομένων, οὐκέτι δὲ διὰ τὰ εἰρημένα καὶ τὰ ἀπὸ τῆς ὀψεως διαστήματα ἐπὶ διαφοροὺς παραλλήλους ἴσα τυγχάνειν.

346 διὸ καὶ ὁμοίως πάλιν οἱ πλανώμενοι κατὰ βορειοτέρων καὶ νοτιωτέρων παραλλήλων φερόμενοι ἀνισομεγέθεις ὀφθήσονται, ὅπερ ὡς ἔφαμεν ἀντίκειται τοῖς φαινομένοις. συμβῆσεται δὲ ἐπὶ τοῦ τοιοῦτου σχήματος τὸν μὲν ἐπὶ τῶν βάσεων κύκλον μόνον μέγιστον εἶναι τῶν παραλλήλων καὶ διχοτομεῖν τὸν οὐρανόν, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῆς σφαιράς ὁ ἰσημερινός, καὶ τοὺς ἴσον ἀπέχοντας τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων ἴσους εἶναι, καὶ τὸν ἔγγιον τοῦ μεγίστου τοῦ ἀπώτερον μείζονα, ὅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ σφαιρικοῦ σχήματος συμβαίνει. Κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ δειχθήσεται ὅτι οὐδ' ἕτερόν τι σχῆμα ἐνδέχεται ἔχειν τὸν οὐρανὸν ἢ μόνον τὸ σφαιρικόν. ἀνίσους γὰρ πάλιν ἐπὶ πάντων τῶν ἄλλων σχημάτων συνέβαινεν γίνεσθαι τὰς ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν διαστάσεις, ὅπου δ' ἂν αὕτη καὶ ὡς ἂν ὑποτεθεῖη, ἴσων αὐτῶν γινομένων ἐπὶ μόνου τοῦ σφαιρικοῦ σχήματος καὶ τὰ μεγέθη πάντοτε τῶν ἀστέρων ἴσα δεικνυουσῶν συμφώνως τοῖς φαινομένοις. Ἐπεὶ οὖν ἐδείξαμεν σφαιρικὸν τυγχάνον τὸ σχῆμα τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ τοὺς ἔγγιον τοῦ φανεροῦ πόλου ἀεὶ φανεροὺς ἀστέρας κατὰ μικροτέρων κύκλων φέρεσθαι, τοὺς δ' ἄπωθεν ἀνάλογον ἐπὶ μειζόνων, τοὺς δ' ἔγγυτέρω τούτων ἀνατέλλοντας καὶ δύνοντας ἐλάττονα χρόνον ἐν τῷ ἀφανισμῷ μένοντας, τοὺς δ' ἄπωθεν ἀνάλογον πλείονα, ὅπερ μόνῃ τῷ εἰρημένῳ σφαιρικῷ σχήματι ἀρμόττει· ἔτι δὲ καὶ διὰ τὸ ἐπὶ μόνου τοῦ τοιοῦτου σχήματος δύνασθαι ἀεὶ καὶ τὰ τῶν πλανωμένων ἀστέρων μεγέ * θη ἴσα φαίνεσθαι, ὅπερ σύμφωνόν ἐστιν τοῖς φαινομένοις· δοκεῖ δὲ τοῦτο ἐναντίον εἶναι τοῖς μικρῷ πρόσθεν αὐτῷ εἰρημένοις, ὅτι μείζονα ἡμῖν ὁράται τὰ ἄστρα πρὸς αὐτοῖς τοῖς ἀφανισμοῖς τουτέστιν τοῖς ὀρίζουσιν δηλαδὴ ὡς ἐξ ἐλάττονος διαστάσεως ὀρώμενα· βούλεται ἐνταῦθα τὸ τοιοῦτον ἀπολύσασθαι καὶ δηλῶσαι ὡς ὅτι οὐ παρὰ τὸ ἀπόστημα τὸ ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν τὸ τοιοῦτον συμβαίνει, ἀλλ' ἐκ τῆς περὶ τὴν γῆν ὑγρᾶς γενομένης ἀναθυμιάσεως, καὶ

διὰ τοῦτο τῆς ὀψεως εἰς ἀχλυνωδέστερον ἀέρα ἐμπίπτουσης, καὶ τῶν ἀπ' αὐτῆς ἐπὶ τὸν ἀστέρα προσπιπτουσῶν ἀκτίνων κλάσιν ὑπομενουσῶν καὶ μείζονα ποιουσῶν τὴν πρὸς τῇ ὀψει γωνίαν, καθὰ καὶ Ἀρχιμήδης ἐν τοῖς Περὶ κατοπτρικῶν ἀπέδειξεν.

348 φησὶν ὅτι «... καθάπερ καὶ τὰ εἰς ὕδωρ ἐμβαλλόμενα μείζονα φαίνεται, καὶ ὅσῳ κάτω χωρεῖ μείζονα.» [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ ἐν καθαρῷ ἀέρι, ἄνισα μεγέθη τὰ AB, ΓΔ ὑπὸ τῆς αὐτῆς γωνίας ὁρώμενα τῆς ὑπὸ ΓΕΔ, ὁμματος δηλονότι ὄντος τοῦ Ε.

349 φανερόν δὴ ὅτι ἴσα ὀφθήσονται τὰ AB, ΓΔ, διὰ τὸ ὑπὸ τῆς αὐτῆς γωνίας ὁρᾶσθαι. γεγονέτωσαν δὲ καὶ καθ' ὕδατος, ὥστε τὴν τοῦ ὕδατος ἐπιφάνειαν εἶναι κατὰ τὴν ΖΗ. καὶ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὕδατος αἱ ΕΘ, ΕΚ, καὶ κεκλάσθωσαν ἐπὶ τὰ Α, Β, ὡς αἱ ΕΘΑ, ΕΚΒ, καθὰ καὶ Ἀρχιμήδης ἐν τοῖς Περὶ κατοπτρικῶν ὡς ἔφαμεν. καὶ ἐπεὶ πέφυκεν ἡ ὀψις κατ' εὐθείας γραμμὰς ὁρᾶν, ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΕΘ, ΕΚ ἀκτῖνες ἐπ' εὐθείας ὡς ἐπὶ τὰ Λ, Μ· καὶ ἔτι ἡ AB ἐφ' ἐκάτερα ἐκβεβλήσθω κατὰ τὰ Λ, Μ. φαντασίαν ἄρα παρέξει τὸ AB μέγεθος τηλικούτων ὁρᾶσθαι, ἡλίκον ἐστὶν τὸ ΛΜ ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΛΕΜ ὁρώμενον γωνίας. καὶ φανερόν ὅτι μείζον ὀφθήσεται τὸ AB μέγεθος ἐφ' ὕδατος γενόμενον. προσπιπτέτωσαν δὴ καὶ ἕτεραι ἀκτῖνες ὡς αἱ ΕΝ, ΕΞ κλώμεναι πρὸς τὰς ΝΓ, ΞΔ περιλαμβανούσας τὸ ΓΔ μέγεθος. καὶ ἐκβεβλήσθωσαν πάλιν ταῖς ΕΝ, ΕΞ ἐπ' εὐθείας αἱ ΝΟ, ΞΠ, καὶ ἔτι ἡ ΓΔ ἐφ' ἐκάτερα κατὰ τὰ Ο, Π. δόξει δὴ πάλιν διὰ ταῦτα τὸ ΓΔ μέγεθος ὡς τὸ ΟΠ ὁρᾶσθαι, μείζον γενόμενον. τὰ ἄρα AB, ΓΔ ἄνισα ὄντα καὶ ἐν καθαρῷ ἀέρι ἴσα φαινόμενα ἐν ὕδατι ἄνισα φαίνονται, καὶ τὸ κατωτέρω μείζον, ἐπειδήπερ ὑπὸ μείζονος γωνίας ὁρᾶται. συμβαίνει δ', καίπερ κατὰ πάντα τὰ μέρη τῆς γῆς τῆς ἀναθυμιάσεως γινομένης, πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς καὶ δύσεσιν μείζονα τὰ μεγέθη τῶν ἀστέρων φαίνεσθαι, διὰ τὸ (ἐν τοῖς ἐξῆς ἐκ τῶν περὶ αὐτὴν φαινομένων σφαιρικῆς αὐτῆς καὶ μέσης τοῦ παντὸς καταλαμβανομένης) παρακολουθεῖν, ἐπιπλέον ταῖς ὀψεσιν ἡμῶν παρεκτεινομένου τοῦ τοῦ ὀρίζοντος ἐπιπέδου, διὰ πλείονος ὕγρου θεωρεῖσθαι τοὺς ἀστέρας.

350 [Omitted graphic marker] Ὡς δὲ κατὰ δὴλον γένηται τὸ λεγόμενον, νενοήσθω ἡ τῆς γῆς σφαῖρα ἡ AB περὶ κέντρον τὸ Γ, ἡ δὲ τῶν οὐρανίων ἡ ΕΖΗ.

351 ἔτι δὲ καὶ τῆς ἀναθυμιάσεως κατὰ πάντα τὰ μέρη τῆς γῆς ὁμοίως γινομένης, νενοήσθω πάλιν σχῆμα σφαιρικὸν ὡς τὸ ΘΚΔ. καὶ διὰ τῆς Α οἰκήσεως διήχθω τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον, καὶ ποιείτω μετὰ τοῦ μεσημβρινοῦ κοινὴν τομὴν τὴν ΕΘΑΔΗ εὐθεῖαν. καὶ ἦχθω αὐτῇ πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Α οἰκήσεως ἡ ΑΚΖ καὶ διήχθω ἐπὶ τὸ Γ κέντρον· φανερόν δὴ ὅτι ἴσαι εἰσὶν αἱ ΘΑ, ΑΔ ἀλλήλαις, καὶ ἔτι ἐκάτερα αὐτῶν τῆς ΑΚ μείζων, καὶ αἰὲ ἡ ἔγγιον τῆς ΑΘ οἶονεὶ τοῦ ὀρίζοντος, τῆς ἀπώτερον μείζων τῶν ἐπὶ τῆς ΚΘ. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἐπὶ τῆς ΚΔ ἡ ἔγγιον τῆς ΑΔ τῆς ἀπώτερον μείζων. ὥστε ὅταν ὁ ἀστήρ πρὸς τοῖς Ε, Η φαίνηται, διὰ πλείονος ὕγρου ὀφθήσεται ἢ περ ὅταν ἐπὶ τῶν ἀπώτερον καὶ ὑπὲρ γῆν, διὸ καὶ πρὸς τοῖς ὀρίζουσιν μείζονα ὡς ἔφαμεν τὰ μεγέθη τῶν ἀστέρων φαίνεται. Εἰ δέ τις λέγοι μηδόλως ἐκ τῆς ἀναθυμιάσεως πρὸς τοῖς ὀρίζουσιν μείζονα τὰ μεγέθη φαίνεσθαι τῶν ἀστέρων, ἀλλὰ φακοειδὲς ὑποτιθέμενος τὸ σχῆμα τοῦ οὐρανοῦ, ἵνα αἱ μὲν ἐλάττονες διαστάσεις πρὸς τὰς ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ᾧσιν τετραμμέναι αἱ δὲ μείζονες πρὸς τῷ μεσημβρινῷ, καὶ λέγοι ἐστάναι μὲν τὸ οὐράνιον σχῆμα τὰ δὲ ἄστρα φέρεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς μὲν τοῖς ὀρίζουσιν μείζονα τὰ μεγέθη φαίνεσθαι πρὸς δὲ τῷ μεσημβρινῷ ἐλάττονα, ψεύδη ὑποτιθέμενος ἐλεγχθήσεται διὰ τὸ ἐπὶ διαφόρων οἰκήσεων τῶν αὐτῶν τόπων τοῖς μὲν πρὸς ἀνατολὰς τυγχάνοντων τοῖς δὲ πρὸς τῷ μεσημβρινῷ παρακολουθεῖν τὸ ἀνάπαλιν, παρὰ μὲν τισιν πρὸς τῷ μεσημβρινῷ τὰ ἄστρα μείζονα φαίνεσθαι, πρὸς δὲ τῷ ὀρίζοντι ἐλάττονα, ὅπερ παντάπασιν ἀντίκειται τοῖς φαινομένοις.

352 «Προσάγει δ' εἰς τὴν σφαιρικὴν ἔννοιαν καὶ τὰ τοιαῦτα τό τε μὴ δύ«νασθαι κατ' ἄλλην ὑπόθεσιν τὰς τῶν ὠροσκοπίων κατασκευὰς συμ«φωνεῖν ἢ μόνην ταύτην ...» Ἄγει δὲ εἰς πίστιν

τοῦ σφαιρικὸν εἶναι τὸν οὐρανὸν μετὰ τῶν εἰρημένων καὶ τοῦτο, τὸ τοὺς γνωμονικοὺς τοιαύταις ὑποθέσεσιν καταχρωμένους, * ὥς ὅτι ὁ οὐρανὸς σφαιροειδὴς ἐστὶν καὶ ἡ γῆ σημείου καὶ κέντρου λόγον ἔχει πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν (εἰ καὶ μὴ δοκεῖ τοῦτο ἀληθὲς εἶναι διὰ τὸ καὶ τοῦ ἡλίου παράλλαξιν καταλαμβάνεσθαι, ὥς ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ δείκνυται, ἔτι δὲ καὶ μικρὸν προϊόντες εἰς οἰκεῖόν τινα τόπον ὑπόμνησιν τοῦ τοιοῦτου ποιησόμεθα, ὅμως οὕτω καταχρῶμενοι διὰ τὸ πρὸς αἴσθησιν μηδὲν ἤττον τοῦτο σύμφωνον τοῖς φαινομένοις καταλαμβάνεσθαι), καὶ ὥς τῶν ἀπὸ τῆς ὀψевος ἡμῶν ἐπὶ τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν ἀποστάσεων ἴσων οὐσῶν, καὶ ὥς ἐν σφαίρᾳ μεγίστων κύκλων γραφομένων μεσημβρινῶν καὶ ὀριζόντων καὶ ἡμερινοῦ καὶ τῶν τούτῳ παραλλήλων μηνιαίων τε καὶ ἡμερησίων καὶ γωνιῶν καταβατικῶν τε καὶ ἀντισκίων καὶ πάντων λοιπῶν τῶν ἐν τῷ Ἀναλήμματι ὑποτιθεμένων ἀκολουθῶς τῷ σφαιρικῷ σχήματι, συμφώνους τὰς ἐκ τῶν τοιούτων ὑποθέσεων κατασκευὰς τῶν ὠροσκοπίων καταλαμβάνεσθαι τοῖς φαινομένοις.

354 »... Καὶ ὅτι τῆς τῶν οὐρανίων φορᾶς ἀκωλύτου τε καὶ εὐκίνητοτάτης «τῶν πασῶν οὐσῆς καὶ τῶν σχημάτων εὐκίνητότατον ὑπάρχει τῶν μὲν «ἐπιπέδων τὸ κυκλικόν, τῶν δὲ στερεῶν τὸ σφαιρικόν.» Ἐτι δὲ καὶ ἐτέραν πίστιν εἰσάγει τοῦ σφαιρικὸν εἶναι τὸν οὐρανὸν ἐκ τοῦ τὴν τοιαύτην κίνησιν εὐκίνητότατον καὶ ἀκώλυτον ὑπάρχειν, εἶναι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν σχημάτων τὸ μὲν κυκλικόν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις εὐκίνητότατον τὸ δὲ σφαιρικόν ἐν τοῖς στερεοῖς, ἐκ τοῦ καὶ τὰ ὑπερμεγέθη τῶν βαρῶν διὰ τροχίλων ἢ μοχλικῶν ἢ πολυσπάστων εὐλύτως ἔλκεσθαι, καθὰ καὶ Φίλων τὰς ἐδυνάμεις εἰς τὸ κυκλικόν ἀνήγαγεν, ἐπεὶ καὶ καθ' ἐν σημείον ἢ μίαν εὐθεῖαν τὰ τοιαῦτα σχήματα ἀπτόμενα τοῦ ἐπιπέδου, καὶ ἐπιρρέποντα ὁμοίως καὶ ἰσοσθενῶς εἰς τὰ πέραξ ἢ παρ' ἐκάτερα μέρη, ὅπῃ δ' ἂν λάβῃ τὴν ἀρχὴν τοῦ κινεῖσθαι ἢ ἐπέκεινα ἐπιρρέπη, ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἐφέλκει τὴν κίνησιν, ἕως οὗ τὸ αἴτιον τῆς ἀρχῆς τῆς κινήσεως ἐξασθενήσῃ. διὸ καὶ οἰκειότατον ἂν εἴη τῷ οὕτως εὐκίνητοτάτῳ οὐρανίῳ σώματι τὸ εὐκίνητότατον τῶν σχημάτων ἀπονεῖμαι, ὥστε ἀκόλουθον ἂν εἴη ἡγεῖσθαι τὸν οὐρανὸν σφαιρικὸν ἔχειν τὸ σχῆμα. «Ὡσαύτως δ' ὅτι τῶν ἴσην περίμετρον ἔχόντων σχημάτων διαφόρων, «ἐπειδὴ μείζονά ἐστὶν τὰ πολυγωνότερα, τῶν μὲν ἐπιπέδων ὁ κύκλος «γίνεται μείζων, τῶν δὲ στερεῶν ἡ σφαῖρα .

355 ...» §Ποιησόμεθα δὴ τὴν τούτων ἀπόδειξιν ἐν ἐπιτομῇ ἐκ τῶν Ζηνοδώρῳ δεδειγμένων ἐν τῷ Περὶ ἰσοπεριμέτρων σχημάτων· Τῶν ἴσην περίμετρον ἔχόντων τεταγμένων εὐθυγράμμων σχημάτων, λέγω δὴ ἰσοπλευρῶν τε καὶ ἰσογωνίων, τὸ πολυγωνότερον μείζον ἐστὶν.

356 [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ ἰσοπερίμετρα ἰσόπλευρά τε καὶ ἰσογώνια τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ, πολυγωνότερον δὲ ἔστω τὸ ΑΒΓ. λέγω ὅτι μείζον ἐστὶν τὸ ΑΒΓ. εἰλήφθω γὰρ τὰ κέντρα τῶν περὶ τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ πολύγωνα περιγραφομένων κύκλων τὰ Η, Θ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΗΒ, ΗΓ, ΘΕ, ΘΖ. καὶ ἔτι ἀπὸ τῶν Η, Θ ἐπὶ τὰς ΒΓ, ΕΖ κάθετοι ἤχθωσαν αἱ ΗΚ, ΘΛ. ἐπεὶ οὖν πολυγωνότερόν ἐστὶν τὸ ΑΒΓ τοῦ ΔΕΖ, πλεονακίς ἢ ΒΓ τὴν τοῦ ΑΒΓ περίμετρον καταμετρεῖ ἢ περὶ ἢ ΕΖ τὴν τοῦ ΔΕΖ. καὶ εἰσὶν ἴσαι αἱ περίμετροι. μείζων ἄρα ἢ ΕΖ τῆς ΒΓ. ὥστε καὶ ἢ ΕΛ τῆς ΒΚ. κείσθω τῇ ΒΚ ἴση ἢ ΛΜ. καὶ ἐπεζεύχθω ἢ ΘΜ.

357 καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἢ ΕΖ εὐθεῖα πρὸς τὴν τοῦ ΔΕΖ πολυγώνου περίμετρον οὕτως ἢ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς δ' ὀρθάς, διὰ τὸ ἰσόπλευρον εἶναι τὸ πολύγωνον καὶ ἴσας ἀπολαμβάνειν περιφερείας τοῦ περιγραφομένου κύκλου καὶ τὰς πρὸς τῷ κέντρῳ γωνίας τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον ταῖς περιφερείαις ἐφ' ὧν βεβήκασιν, ὥς δὲ ἢ τοῦ ΔΕΖ περίμετρος τουτέστιν ἢ τοῦ ΑΒΓ πρὸς τὴν ΒΓ οὕτως αἱ δ' ὀρθαὶ πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΗΓ, δι' ἴσου ἄρα ὡς ἢ ΕΖ πρὸς ΒΓ τουτέστιν ἢ ΕΛ πρὸς ΛΜ οὕτως καὶ ἢ ὑπὸ ΕΘΖ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΗΓ τουτέστιν ἢ ὑπὸ ΕΘΛ πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΗΚ. καὶ ἐπεὶ ἢ ΕΛ πρὸς ΛΜ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ ὑπὸ ΕΘΛ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΜΘΛ, ὥς ἐξῆς δείξομεν, ὥς δὲ ἢ ΕΛ πρὸς ΛΜ ἢ ὑπὸ ΕΘΛ πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΗΚ, ἢ ὑπὸ ΕΘΛ πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΗΚ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ πρὸς τὴν ὑπὸ ΜΘΛ. μείζων ἄρα ἢ ὑπὸ ΜΘΛ γωνία τῆς ὑπὸ ΒΗΚ. ἔστιν δὲ καὶ ὀρθὴ ἢ

πρὸς τῷ Λ ὀρθῇ τῇ πρὸς τῷ Κ ἴση. λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΒΚ μείζων ἔσται τῆς ὑπὸ ΘΜΛ. κείσθω τῇ ὑπὸ ΗΒΚ ἴση ἡ ὑπὸ ΛΜΝ καὶ διήχθω ἡ ΛΘ ἐπὶ τὸ Ν. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΗΒΚ τῇ ὑπὸ ΝΜΛ, ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸς τῷ Λ ἴση τῇ πρὸς τῷ Κ, ἔστι δὲ καὶ ἡ ΒΚ πλευρᾷ τῇ ΜΛ ἴση, ἴση ἄρα καὶ ἡ ΗΚ τῇ ΝΛ. μείζων ἄρα ἡ ΗΚ τῆς ΘΛ * . μείζον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῆς ΑΒΓ περιμέτρου καὶ τῆς ΗΚ τοῦ ὑπὸ τῆς ΔΕΖ περιμέτρου καὶ τῆς ΘΛ. καὶ ἔστιν τὸ μὲν ὑπὸ τῆς ΑΒΓ περιμέτρου καὶ τῆς ΗΚ διπλάσιον τοῦ ΑΒΓ πολυγώνου, ἐπεὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῆς ΒΓ καὶ τῆς ΗΚ διπλάσιόν ἐστὶν τοῦ ΗΒΓ τριγώνου. τὸ δὲ ὑπὸ τῆς ΔΕΖ περιμέτρου καὶ τῆς ΘΛ διπλάσιον τοῦ ΔΕΖ πολυγώνου. μείζον ἄρα τὸ ΑΒΓ πολύγωνον τοῦ ΔΕΖ. Ὅτι δὲ ἡ ΕΛ πρὸς τὴν ΛΜ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ὑπὸ ΕΘΛ πρὸς τὴν ὑπὸ ΜΘΛ, δείξομεν οὕτως.

- 358 [Omitted graphic marker] Ἐκείσθω γὰρ χωρὶς τὸ ΘΕΛ τρίγωνον καὶ ἡ ΘΜ διαχθεῖσα· καὶ κέντρῳ τῷ Θ διαστήματι δὲ τῷ ΘΜ κύκλου περιφέρεια γεγράφθω ἡ ΝΜΞ, καὶ διήχθω ἡ ΘΛ ἐπὶ τὸ Ξ. ἐπεὶ οὖν τὸ ΘΕΜ τρίγωνον πρὸς τὸν ΘΜΝ τομέα μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ΘΜΛ τρίγωνον πρὸς τὸν ΘΜΞ τομέα, ἐναλλάξ καὶ συνθέντι, τὸ ΘΕΛ τρίγωνον πρὸς τὸ ΘΜΛ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ὁ ΘΝΞ τομεὺς πρὸς τὸν ΘΜΞ. ἀλλ' ὥς μὲν τὸ τρίγωνον πρὸς τὸ τρίγωνον, ἡ ΕΛ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΛΜ· ὥς δὲ ὁ τομεὺς πρὸς τὸν τομέα, ἡ ὑπὸ ΕΘΛ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΜΘΛ. ἡ ἄρα ΕΛ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΛΜ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ὑπὸ ΕΘΛ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΜΘΛ. Τούτου δεδειγμένου, λέγω ὅτι ἐὰν κύκλος εὐθυγράμμῳ ἰσοπλεύρῳ τε καὶ ἰσογωνίῳ ἰσοπερίμετρος ᾖ, μείζων ἔσται ὁ κύκλος. Κύκλος γὰρ ὁ ΑΒΓ ἰσοπλεύρῳ τε καὶ ἰσογωνίῳ τῷ ΔΕΖ εὐθυγράμμῳ ἰσοπερίμετρος ἔστω· λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ κύκλος. Εἰλήμφθω τοῦ μὲν ΑΒΓ κύκλου κέντρον τὸ Η, τοῦ δὲ περὶ τὸ ΔΕΖ πολύγωνον περιγραφομένου τὸ Θ· καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸν ΑΒΓ κύκλον πολύγωνον ὅμοιον τῷ ΔΕΖ τὸ ΚΛΜ· καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΗΒ, καὶ κάθετος [Omitted graphic marker] ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὴν ΕΖ ἦχθω ἡ ΘΝ· καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΗΛ, ΘΕ.
- 359 ἐπεὶ οὖν ἡ τοῦ ΚΛΜ πολυγώνου περίμετρος μείζων ἐστὶν τῆς τοῦ ΑΒΓ κύκλου περιμέτρου ὥς ἐν τῷ Περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου Ἀρχιμήδης, ἴση δὲ ἡ τοῦ ΑΒΓ κύκλου περίμετρος τῇ τοῦ ΔΕΖ πολυγώνου περιμέτρῳ, μείζων ἄρα καὶ ἡ τοῦ ΚΛΜ πολυγώνου περίμετρος τῆς τοῦ ΔΕΖ πολυγώνου περιμέτρου. καὶ εἰσὶν ὅμοια τὰ πολύγωνα· μείζων ἄρα ἡ ΒΛ τῆς ΝΕ. καὶ ὅμοιον τὸ ΗΛΒ τρίγωνον τῷ ΘΕΝ τριγώνῳ, ἐπεὶ καὶ τὰ ὅλα πολύγωνα· μείζων ἄρα καὶ ἡ ΗΒ τῆς ΘΝ. καὶ ἔστιν ἴση ἡ τοῦ ΑΒΓ κύκλου περίμετρος τῇ τοῦ ΔΕΖ πολυγώνου περιμέτρῳ. τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ ΑΒΓ κύκλου καὶ τῆς ΗΒ μείζον ἐστὶν τοῦ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ ΔΕΖ πολυγώνου καὶ τῆς ΘΝ. ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ ΑΒΓ κύκλου καὶ τῆς ΗΒ διπλάσιον τοῦ ΑΒΓ κύκλου Ἀρχιμήδης ἔδειξεν, οὗ καὶ τὴν δεῖξιν ἐξῆς ἐκθησόμεθα· τὸ δὲ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ ΔΕΖ πολυγώνου καὶ τῆς ΘΝ διπλάσιον τοῦ ΔΕΖ πολυγώνου.
- 360 μείζων ἄρα ὁ ΑΒΓ κύκλος τοῦ ΔΕΖ πολυγώνου, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. [Omitted graphic marker] Ὅτι δὲ τὸ ὑπὸ τῆς περιμέτρου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου διπλάσιόν ἐστὶν τοῦ κύκλου, δείκνυσιν οὕτως. Ὅ· Ἐστω πρῶτον κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ περιγεγράφθω περὶ αὐτὸν τετράγωνον τὸ ΕΖΗΘ, καὶ τμηθείσης τῆς ΑΒ περιφερείας δίχα κατὰ τὸ Κ ἦχθω δι' αὐτοῦ ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου ἡ ΑΚΜ.
- 361 λέγω ὅτι τὸ ΕΜΛ τρίγωνον μείζον ἐστὶν ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ καὶ τῆς ΑΚΒ περιφερείας περιεχομένου σχήματος. Ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΑΒ, ΑΚ, ΚΒ, ΕΚ. καὶ ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΕΑ τῇ ΕΒ κοινῇ δὲ ἡ ΕΚ καὶ βάσις ἡ ΑΚ βάσει τῇ ΚΒ ἐστὶν ἴση, ἴσαι ἄρα καὶ αἱ πρὸς τῷ Ε γωνίαι. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἡ ΕΑ τῇ ΕΒ κοινῇ δὲ ἡ ΕΝ, καὶ γωνία αἱ πρὸς τῷ Ε ἴσαι, καὶ πάντα πᾶσιν, ἴση ἄρα ἡ ΑΝ τῇ ΝΒ, καὶ ἔτι αἱ πρὸς τῷ Ν γωνίαι. ὥστε ἡ ΚΝ τὴν ΑΒ δίχα καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνει. ἡ ΚΝ ἄρα ἐπὶ τὸ κέντρον πεσεῖται τοῦ κύκλου.
- 362 ὁ ὅρθαι ἄρα εἰσὶν αἱ ὑπὸ ΕΚΛ, ΕΚΜ. μείζων ἄρα ἡ ΕΛ τῆς ΑΚ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΛΑ τῇ ΑΚ, ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ Λ ἐφάπτονται, μείζων ἄρα καὶ ἡ ΕΛ τῆς ΛΑ. ὥστε καὶ τὸ ΕΚΛ

τρίγωνον τοῦ ΛΚΑ μείζον ἐστίν. διὰ ταῦτά δὴ καὶ τὸ ΕΚΜ τρίγωνον τοῦ ΚΒΜ μείζον ἐστίν. ὅλον ἄρα τὸ ΛΕΜ τρίγωνον μείζον ἐστίν συναμφοτέρων τῶν ΑΛΚ, ΚΜΒ τριγώνων. πολλῶ ἄρα μείζον ἐστὶ τὸ ΛΕΜ τρίγωνον τῶν περιεχομένων ἀποτμημάτων ὑπὸ τῶν ΑΛ, ΛΚ, ΚΜ, ΜΒ εὐθειῶν καὶ τῶν ΑΚ, ΚΒ περιφερειῶν. τὸ ἄρα ΕΛΜ τρίγωνον μείζον ἐστίν ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ περιεχομένου σχήματος ὑπὸ τε τῶν ΑΕ, ΕΒ εὐθειῶν καὶ τῆς ΑΚΒ περιφερείας. Τούτου προλημφθέντος, ἐξῆς ἂν εἴη τὸ προκείμενον δεῖξαι, ὅτι τὸ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου διπλάσιόν ἐστιν τοῦ αὐτοῦ κύκλου. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ τοῦ ὑπὸ τῆς περιμέτρου αὐτοῦ καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου ἥμισυ ἔστω τὸ Δ χωρίον.

363 λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶν τὸ Δ χωρίον * τῷ ΑΒΓ κύκλῳ. Εἰ γὰρ μή, ἤτοι ἔλασσόν ἐστίν αὐτοῦ ἢ μείζον. Ἔστω πρότερον ἔλασσον. δυνατόν ἄρα ἐστὶν ἀκολουθῶς τῇ ἐν τῷ δωδεκάτῳ τῶν Στοιχείων ἀγωγῇ ἐγγράψαι εἰς τὸν ΑΒΓ κύκλον πολύγωνον, ὥστε μείζον αὐτὸ γίνεσθαι τοῦ Δ χωρίου. ἐγγεγράφθω, καὶ ἔστω τὸ ΑΒΓΕΖΗ. καὶ ἀπὸ τοῦ Θ κέντρου ἐπὶ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν ΑΒ κάθετος ἦχθω ἢ ΘΚ. ἐπεὶ οὖν ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου μείζων ἐστὶν τῆς περιμέτρου τοῦ πολυγώνου (ἐπεὶ καὶ ἐκάστη περιφέρεια τῆς ὑπ' αὐτὴν εὐθείας), ἡ δὲ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου μείζων τῆς ΘΚ καθέτου, μείζον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου αὐτοῦ, τοῦ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ πολυγώνου καὶ τῆς ΘΚ. καὶ ἔστιν τὸ μὲν ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου αὐτοῦ διπλάσιον τοῦ Δ χωρίου, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ πολυγώνου καὶ τῆς ΘΚ διπλάσιον τοῦ πολυγώνου· ὥστε καὶ τὰ ἡμίση. μείζον ἄρα τὸ Δ χωρίον τοῦ ΑΒΓΕΖΗ πολυγώνου. ἀλλὰ καὶ ἔλαττον, ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα τὸ Δ χωρίον ἔλαττον ἐστὶν τοῦ ΑΒΓ κύκλου. Λέγω δὴ ὅτι οὐδὲ μείζον. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω μείζον τὸ Δ χωρίον τοῦ κύκλου. δυνατόν ἄρα ἐστίν, ἀκολουθῶς τῇ ἐπὶ τοῦ προεκτεθέντος ἡμῖν θεωρήματος ἀγωγῇ, περιγράφοντα περὶ τὸν κύκλον τετράγωνον καὶ τέμνοντα δίχα τὰς ἀπολαμβανομένας περιφερείας καὶ ἀφαιροῦντα ἀπὸ τῶν τμημάτων μείζον ἢ τὸ ἥμισυ περιγράψαι περὶ τὸν κύκλον πολύγωνον ὥστε ἔλασσον αὐτὸ γίνεσθαι τοῦ Δ χωρίου, καταλειπομένων τῶν ἐκτὸς τοῦ κύκλου ἀποτμημάτων ἐλασσόνων τῆς ὑπεροχῆς ἢ ὑπερέχει τὸ Δ χωρίον τοῦ ΑΒΓ κύκλου.

364 περιγεγράφθω, καὶ ἔστω τὸ ΑΜΝΞΟΠ. καὶ ἐπεζεύχθω ἢ ΘΒ. καὶ ἐπεὶ ἡ περίμετρος τοῦ περιγεγραμμένου πολυγώνου μείζων ἐστὶν τῆς τοῦ κύκλου περιμέτρου, τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ πολυγώνου καὶ τῆς ΘΒ μείζον ἐστὶν τοῦ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου καὶ τῆς ΘΒ. ὥστε καὶ τὰ ἡμίση. τὸ ἄρα πολύγωνον μείζον ἐστὶν τοῦ Δ χωρίου. ἀλλὰ καὶ ἔλασσον, ὑπόκειται γάρ, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα τὸ Δ χωρίον μείζον ἐστὶν τοῦ ΑΒΓ κύκλου. ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ ἔλασσον. ἴσον ἄρα. Καὶ ἔστιν τοῦ Δ χωρίου διπλάσιον τὸ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου αὐτοῦ. ὥστε τὸ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου αὐτοῦ διπλάσιόν ἐστιν τοῦ αὐτοῦ κύκλου. Λέγω δὴ καὶ ὅτι τῶν ἰσοπεριμέτρων εὐθυγράμμων σχημάτων καὶ τὰς πλευρὰς ἰσοπληθεῖς ἔχόντων τὸ μέγιστον ἰσόπλευρόν τέ ἐστίν καὶ ἰσογώνιον. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ πρῶτον τρίγωνον ἀνισοσκελὲς τὸ ΑΒΓ, μείζονα ἔχον τὴν ΑΒ τῆς ΒΓ.

365 § καὶ δέον ἔστω ἐπὶ τῆς ΑΓ ἕτερον τρίγωνον ἰσοσκελὲς συστήσασθαι, ὥστε συναμφοτέρας τὰς πλευρὰς συναμφοτέραις ταῖς ΑΒ, ΒΓ ἴσας εἶναι, καὶ δεῖξαι ὅτι τὸ ἰσοσκελὲς μείζον ἐστὶν τοῦ ΑΒΓ ἀνισοσκελοῦς. Τετμήσθω γὰρ ἢ ΑΓ δίχα κατὰ τὸ Δ, καὶ ἀνεστάτω ἀπὸ τοῦ Δ σημείου τῇ ΑΓ πρὸς ὀρθὰς ἢ ΔΕ. καὶ ἔστω συναμφοτέρων τῶν ΑΒ, ΒΓ ἡμίσεια ἢ ΑΖ. φανερόν δὴ ὅτι μείζων ἐστὶν ἢ ΑΖ τῆς ΑΔ. ᾧ δὴ μείζον ἐστὶν τὸ ἀπὸ τῆς ΑΖ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΔ, ἐκείνῳ ἴσον ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς ΔΕ. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΑ, ΕΓ. ἰσοσκελὲς ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΕΓ τρίγωνον. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΕ ἴσα ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΑΕ, ἔστιν δὲ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΖ ἴσα, ὑπόκειται γάρ, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ ἄρα

ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΑΖ. ὥστε καὶ ἡ ΑΕ ἴση ἐστὶν τῇ ΑΖ, καὶ τὰ διπλάσια· καὶ αἱ ΑΕ, ΕΓ ἄρα ἴσαι εἰσὶν ταῖς ΑΒ, ΒΓ. ἰσοσκελὲς ἄρα τρίγωνον συνίσταται ἐπὶ τῆς ΑΓ τὸ ΑΕΓ ἴσας ἔχον * τὰς ΑΕ, ΕΓ ταῖς ΑΒ, ΒΓ τοῦ ἀνισοσκελοῦς. Λέγω δὴ ὅτι καὶ μείζον ἐστὶν τὸ ΑΕΓ τρίγωνον τοῦ ΑΒΓ. Ἐκβεβλήσθω γὰρ ἡ ΑΕ ἐπὶ τὸ Η σημεῖον, καὶ κείσθω τῇ ΕΓ ἴση ἡ ΕΗ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΕΒ, ΒΗ. ἐπεὶ οὖν αἱ ΗΒ, ΒΑ μείζονες εἰσὶν τῆς ΗΑ τουτέστιν τῶν ΑΕ, ΕΓ, τουτέστιν τῶν ΑΒ, ΒΓ, κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς ΑΒ, λοιπὴ ἡ ΒΗ λοιπῆς τῆς ΒΓ μείζων ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἡ ΗΕ τῇ ΕΓ ἐστὶν ἴση καὶ κοινὴ ἡ ΕΒ καὶ βάσις ἡ ΗΒ βάσεως τῆς ΒΓ μείζων, γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΕΒ γωνίας τῆς ὑπὸ ΒΕΓ μείζων ἐστίν. ὥστε ἡ ὑπὸ ΗΕΒ τῆς ὑπὸ ΗΕΓ μείζων ἐστὶν ἢ ἡμίσεια. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΓ τῆς αὐτῆς ἡμίσεια, ἐκτὸς οὔσης τοῦ ΑΓΕ ἰσοσκελοῦς τριγώνου. μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΕΒ τῆς ὑπὸ ΕΑΓ. κείσθω αὐτῇ ἴση ἡ ὑπὸ ΗΕΘ. παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΘ τῇ ΔΓ. διήχθω ἡ ΑΒ καὶ συμπιπτέτω τῇ ΕΘ κατὰ τὸ Θ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΘΓ. ἴσον δὴ ἐστὶν τὸ ΑΕΓ τρίγωνον τῷ ΑΘΓ τριγώνῳ. ἀλλὰ τὸ ΑΘΓ τοῦ ΑΒΓ μείζον ἐστίν.

366 καὶ τὸ ΑΕΓ ἄρα μείζον ἐστὶν τοῦ ΑΒΓ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. [Omitted graphic marker] § Ἔστω πάλιν ἐπὶ ἀνίσων βάσεων τῶν ΑΒ, ΓΔ ἰσοσκελῆ τρίγωνα τὰ ΑΕΒ, ΓΖΔ, ὥστε τὰς ΑΕ, ΕΒ, ΓΖ, ΖΔ ἴσας ἀλλήλαις εἶναι, μείζων δὲ ἔστω ἡ ΑΒ τῆς ΓΔ. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΑΕ, ΕΒ δυοὶ ταῖς ΓΖ, ΖΔ ἴσαι εἰσὶν, ἀλλὰ καὶ βάσις βάσεως μείζων ἐστίν, γωνία ἄρα ἡ Ε γωνίας τῆς Ζ μείζων ἐστίν. ὥστε ἀνόμοια ἔσται τὰ τρίγωνα, καὶ ἔτι ἡ ΑΒ πρὸς ἐκατέραν τῶν ΑΕ, ΕΒ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΓΔ πρὸς ἐκατέραν τῶν ΓΖ, ΖΔ. δεῖ δὴ ἐπὶ τῶν ΑΒ, ΓΔ ὅμοια ἰσοσκελῆ τρίγωνα συστήσασθαι, ὥστε τὰς τέσσαρας πλευρὰς ἅμα ἴσας εἶναι ταῖς ΑΕ, ΕΒ, ΓΖ, ΖΔ τέτρασι πλευραῖς. ἐκκείσθω γὰρ ἡ ΗΘ εὐθεῖα ἴση οὔσα ταῖς ΑΕ, ΕΒ, ΓΖ, ΖΔ, καὶ τετμήσθω κατὰ τὸ Κ, ὥστε εἶναι ὡς τὴν ΚΗ πρὸς τὴν ΚΘ, οὕτως τὴν ΑΒ πρὸς τὴν ΓΔ, μείζων δὲ ἡ ΑΒ τῆς ΓΔ. Σμείζων ἄρα καὶ ἡ ΗΚ τῆς ΚΘ. τετμήσθω δὲ καὶ ἐκατέρα τῶν ΗΚ, ΚΘ δίχα κατὰ τὰ Λ, Μ. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΗΘ συναμφοτέρων τῶν ΑΒ, ΓΔ (ἐπεὶ καὶ αἱ ΑΕ, ΕΒ, ΓΖ, ΖΔ) καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΓΔ ἢ ΗΚ πρὸς ΚΘ, μείζων ἄρα καὶ ἡ μὲν ΗΚ τῆς ΑΒ ἢ δὲ ΚΘ τῆς ΓΔ.

367 καὶ τέτμηται ἐκατέρα τῶν ΗΚ, ΚΘ δίχα κατὰ τὰ Λ, Μ σημεία. τῶν ἄρα ΑΒ, ΗΛ, ΑΚ δύο ὁποιοιοῦν τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσὶν. ὁμοίως δὴ καὶ τῶν ΓΔ, ΚΜ, ΜΘ. συνεστάτω οὖν ἐκ τῶν ΑΒ, ΗΛ, ΑΚ τρίγωνον τὸ ΑΝΒ· δῆλον γὰρ ὅτι ἔξω πίπτουσιν τῶν ΑΕ, ΕΒ, ἐπειδὴ περ αἱ μὲν ΑΕ, ΕΒ ἡμίσειαί εἰσιν τῆς ΗΘ αἱ δὲ ΗΛ, ΑΚ, τουτέστιν αἱ ΑΝ, ΝΒ, μείζονες ἡμισείας τῆς ΗΘ. ἐκ δὲ τῶν ΓΔ, ΚΜ, ΜΘ τρίγωνον συνεστάτω τὸ ΓΞΔ. φανερόν γὰρ πάλιν ὅτι αἱ ἴσαι ταῖς ΚΜ, ΜΘ ἐντὸς πεσοῦνται τοῦ ΓΖΔ, ἐπειδὴ περ πάλιν αἱ μὲν ΖΓ, ΖΔ ἡμίσειαί εἰσιν τῆς ΗΘ αἱ δὲ ΚΜ, ΜΘ ἐλάττονες ἢ ἡμίσειαι. καὶ φανερόν ὅτι ὅμοια ἔσται τὰ τρίγωνα, ἐπειδὴ περ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΓΔ ἢ ΗΚ πρὸς ΚΘ, καὶ αἱ ἡμίσειαι ἢ τε ΗΛ πρὸς ΚΜ καὶ ἡ ΑΚ πρὸς ΜΘ, καὶ αἱ ἴσαι συνεστάμεναι, ἢ τε ΝΑ πρὸς ΞΓ καὶ ἡ ΝΒ πρὸς ΞΔ. Ἐὰν ἦ δύο ὅμοια ὀρθογώνια τρίγωνα, τὸ ἀπὸ τῶν ὑποτείνουσων τὰς ὀρθὰς γωνίας ὡς ἀπὸ μιᾶς ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν ὁμολόγων πλευρῶν ὡς ἀπὸ μιᾶς κατὰ δύο. [Omitted graphic marker] Ἔστω δύο ὅμοια ὀρθογώνια τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ ὀρθὰς ἔχοντα τὰς πρὸς τοῖς Β, Ε γωνίας καὶ ἴσην τὴν μὲν πρὸς τῷ Α τῇ πρὸς τῷ Δ τὴν δὲ πρὸς τῷ Γ τῇ πρὸς τῷ Ζ· λέγω ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΔΖ ὡς μιᾶς, ἴσα ἐστὶν τοῖς τε ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΔΕ ὡς μιᾶς, καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΓ, ΕΖ ὡς μιᾶς.

368 Διήχθω γὰρ ἡ ΔΕ ἐπὶ τὸ Η, καὶ κείσθω τῇ ΑΒ ἴση ἡ ΕΗ. καὶ διὰ τοῦ Η τῇ ΕΖ παράλληλος ἦχθω ἡ ΗΘ, καὶ συμπιπτέτω τῇ ΔΖ ἐκβληθείση κατὰ τὸ Θ, διὰ δὲ τοῦ Ζ τῇ ΕΗ παράλληλος ἦχθω ἡ ΖΚ· παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶν τὸ ΕΚ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΚΖΘ τῇ πρὸς τῷ Δ τουτέστιν τῇ πρὸς τῷ Α, ἀλλὰ καὶ ὀρθαὶ αἱ πρὸς τοῖς Β, Κ, καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΑΒ τῇ ΖΚ ἐπεὶ καὶ τῇ ΕΗ, ἴσον ἄρα ἐστὶν καὶ ὅμοιον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΖΚΘ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΘ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΔΗ, ΗΘ, καὶ ἔστιν τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΔΘ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΔΖ ὡς μιᾶς, ἴση γὰρ ἡ ΑΓ τῇ ΖΘ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΔΗ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΔΕ ὡς μιᾶς, ἴση γὰρ ἡ ΑΒ τῇ ΕΗ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΗΘ τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΓ, ΕΖ ὡς

μιάς, ἴση γὰρ πάλιν ἢ ΒΓ τῇ ΚΘ, ἢ δὲ ΗΚ τῇ ΕΖ, τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΔΖ ὡς μιᾶς, ἴσα ἐστὶν τοῖς τε ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΔΕ ὡς μιᾶς, καὶ ἔτι τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΓ, ΕΖ ὡς μιᾶς. Τὰ ἐπὶ ἀνίσων βάσεων ὅμοια ἰσοσκελῆ τρίγωνα, συναμφοτέρα τῶν ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάσεων συναμφοτέρων ἰσοσκελῶν τριγώνων ἀνομοίων μὲν ἀλλήλοις καὶ τοῖς ὁμοίοις ἰσοπεριμέτρων δὲ αὐτοῖς, μείζονά ἐστιν. [Omitted graphic marker] Ἐστω ἐπὶ ἀνίσων βάσεων τῶν ΑΓ, ΓΕ ὅμοια ἰσοσκελῆ τρίγωνα τὰ ΑΖΓ, ΓΔΕ.

369 καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάσεων ἄλλα ἔστω ἰσοσκελῆ τὰ ΑΒΓ * ΓΗΕ, ἰσοπερίμετρα μὲν τοῖς ΑΖΓ, ΓΔΕ, ἀνόμοια δέ. λέγω ὅτι τὰ ΑΖΓ, ΓΔΕ συναμφοτέρα, συναμφοτέρων τῶν ΑΒΓ, ΓΗΕ μείζονά ἐστιν. Κεῖσθω γὰρ ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν ΑΓ τῇ ΓΕ, καὶ μείζονα τὴν ΓΕ τῆς ΑΓ. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΖ, ΔΗ, § καὶ ἐκβεβλήσθωσαν ἐπὶ τὰς βάσεις. τέμνουσιν ἄρα αὐτὰς δίχα καὶ πρὸς ὀρθάς, διὰ τὸ ἰσοσκελῆ εἶναι τὰ τρίγωνα. τεμνέτωσαν κατὰ τὰ Θ, Κ σημεῖα, § καὶ διήχθω ἡ ΒΘ, καὶ κεῖσθω αὐτῇ ἴση ἡ ΘΛ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΓ. ἔσται δὴ ἴση ἡ ὑπὸ ΒΓΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΓΘ, διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΒΘ τῇ ΘΛ, καὶ πρὸς ὀρθάς τῇ ΘΓ. ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΒΓΘ μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΔΓΚ, ἐπεὶ καὶ τῆς ὑπὸ ΖΓΑ τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΖΓΘ ἡ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΓΕ, διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν ΖΓΑ, ΔΓΕ τριγώνων. καὶ ἡ ὑπὸ ΑΓΘ ἄρα μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΔΓΚ. πολλῶ ἄρα τῆς ὑπὸ ΗΓΚ. καὶ διὰ τοῦτο ἡ ΑΓ τῇ ΓΔ οὐκ ἔστιν ἐπ' εὐθείας. ἔστω οὖν τῇ ΑΓ ἐπ' εὐθείας ἡ ΑΝ. λέγω δὴ ὅτι καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Η ἐπιζευγνυμένη τεμεῖ τὴν ΚΓ. οὐ γὰρ τὴν ΚΕ τεμεῖ, ἵνα μὴ τὴν ΔΚ ἐκβαλλομένην τέμῃ καὶ κατ' ἄλλο σημεῖον τοῦ Η. τεμνέτω οὖν ὡς ἔφαμεν ἡ ΑΗ τὴν ΓΚ κατὰ τὸ Μ. ἐπεὶ οὖν αἱ ΑΒ, ΒΓ, ΓΗ, ΗΕ ταῖς ΑΖ, ΖΓ, ΓΔ, ΔΕ ἴσαι εἰσίν, ὑπόκεινται γὰρ ἰσοπερίμετρα τὰ τρίγωνα, καὶ αἱ ἡμίσειαι αἱ ΒΓ, ΓΗ, τουτέστιν αἱ ΑΓ, ΓΗ, ταῖς ΖΓ, ΓΔ ἴσαι εἰσίν. ἀλλ' αἱ ΑΓ, ΓΗ τῆς ΑΗ μείζονές εἰσιν. καὶ αἱ ΖΓ, ΓΔ ἄρα τῆς ΑΗ μείζονές εἰσιν. καὶ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου ἄρα τῆς ΖΓ, ΓΔ ὡς μιᾶς μείζον ἐστὶν τοῦ ἀπὸ ΑΗ.

370 ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΖΓ, ΓΔ ὡς μιᾶς ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΖΘ, ΔΚ ὡς μιᾶς, καὶ τὰ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΘΓ, ΓΚ ὡς μιᾶς τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΘΚ, διὰ τὴν τῶν ΘΖΓ, ΓΔΚ τριγώνων ὀρθογωνίων ὁμοιότητα, ὡς ἐν τῷ πρὸ τούτου ἐλέχθη· τῷ δὲ ἀπὸ ΑΗ ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΚ, ΛΘ ὡς μιᾶς, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΗΚ, ΒΘ ὡς μιᾶς, μετὰ τοῦ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΚΜ, ΜΘ ὡς μιᾶς, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΚΘ, διὰ τὸ πρὸ τούτου πάλιν. τὸ ἄρα ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΚ, ΖΘ ὡς μιᾶς μετὰ τοῦ ἀπὸ ΘΚ, μείζον ἐστὶν τοῦ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΚ, ΒΘ ὡς μιᾶς μετὰ τοῦ ἀπὸ ΘΚ. καὶ κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ἀπὸ ΘΚ, λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΖΘ, ΔΚ ὡς μιᾶς, μείζον ἐστὶν τοῦ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΘ, ΗΚ ὡς μιᾶς. καὶ μήκει ἄρα μείζων ἡ ΖΘ, ΔΚ τῆς ΒΘ, ΗΚ. κοινὰ ἀφηρήσθωσαν αἱ ΖΘ, ΗΚ. λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΗ μείζων ἐστὶν τῆς ΖΒ. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΓΕ τῆς ΑΓ καὶ αἱ ἡμίσειαι, μείζων ἄρα καὶ ἡ ΓΚ τῆς ΓΘ, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΔΗ, ΚΓ μείζον ἐστὶν τοῦ ὑπὸ τῶν ΒΖ, ΘΓ. καὶ ἔστιν τοῦ μὲν ὑπὸ τῶν ΔΗ, ΚΓ ἥμισυ τὸ ΔΗΓ τρίγωνον, τοῦ δὲ ὑπὸ τῶν ΘΓ, ΒΖ ἥμισυ τὸ ΒΖΓ τρίγωνον.

371 μείζον ἄρα τὸ ΔΗΓ τρίγωνον τοῦ ΒΖΓ τριγώνου. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ΔΗΕ τρίγωνον μείζον ἐστὶν τοῦ ΒΖΑ τριγώνου. καὶ ὅλον ἄρα τὸ ΓΔΗΕ ὅλου τοῦ ΓΒΖΑ.

372 κοινὰ προσκείσθωσαν τὰ ΑΖΓ, ΓΗΕ τρίγωνα. ὥστε καὶ συναμφοτέρα τὰ ΑΖΓ, ΔΓΕ μείζονά ἐστιν συναμφοτέρων τῶν ΗΓΕ, ΑΒΓ τριγώνων, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. § τῶν ἰσοπεριμέτρων εὐθυγράμμων σχημάτων καὶ τὰς πλευρὰς ἰσοπληθεῖς ἔχόντων τὸ μέγιστον ἰσόπλευρόν τέ ἐστιν καὶ ἰσογώνιον. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ μέγιστον τῶν εἰρημένων σχημάτων τὸ ΑΒΓΔΕΖ· λέγω ὅτι ἰσόπλευρόν τέ ἐστὶν καὶ ἰσογώνιον. Καὶ πρῶτον ὅτι ἰσόπλευρον. μὴ γάρ, ἀλλ' ἔστω ἄνισος τῇ ΑΒ ἢ ΒΓ. καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΓ, καὶ συνεστάτω ἐπὶ τῆς ΑΓ ἰσοσκελὲς τρίγωνον τὸ ΑΗΓ, ἴσας ἔχον συναμφοτέρας τὰς ΑΗ, ΗΓ συναμφοτέραις ταῖς ΑΒ, ΒΓ. μείζον ἄρα τὸ ΑΗΓ τρίγωνον τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. καὶ κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ΑΓΕΔΖ πενταπλεύρου, ἔσται τὸ

ΑΗΓΔΕΖ ἑξάγωνον μείζον τοῦ ΑΒΓΔΕΖ μεγίστου ὄντος, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἄνισός ἐστιν ἡ ΑΒ τῇ ΒΓ.

373 ὁμοίως δὴ δείξομεν ὅτι οὐδ' ἄλλη τις ἐτέρα τινί. ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΓΔΕΖ ἐ* ξάγωνον. [Omitted graphic marker] Λέγω δὴ ὅτι καὶ ἰσογώνιον. μὴ γάρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν ἔστω μείζων ἡ Α γωνία τῆς Γ, ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς ἐξῆς καταγραφῆς. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΖΒ, ΒΔ. μείζων ἄρα ἡ ΖΒ τῆς ΒΔ. συναμφοτέρω ἐπὶ τῶν ΖΒ, ΒΔ ἰσοσκελῇ τρίγωνον ὡς προεδείχθη τὰ ΖΗΒ, ΒΘΔ, συναμφοτέρας τὰς ΖΗΒ, ΒΘΔ συναμφοτέραις ταῖς ΖΑΒ, ΒΓΔ ἴσας ἔχοντα. μείζονα ἄρα ἐστὶν τὰ ΖΗΔ, ΒΘΔ τῶν ΖΑΒ, ΒΓΔ.

374 δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο. κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ΖΒΛΕ τετραπλεύρου, ἔσται τὸ ΖΗΒΘΔΕ τοῦ ΑΒΓΔΕΖ μεγίστου μείζον, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἄνισός ἐστιν ἡ Α γωνία τῇ Γ. ὁμοίως δὴ δείξομεν ὅτι οὐδ' ἄλλη τινί. ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΓΔΕΖ. Ἐδείχθη δὲ καὶ ἰσόπλευρον. Τῶν ἄρα ἰσοπεριμέτρων εὐθυγράμμων σχημάτων καὶ τὰς πλευρὰς ἰσοπληθεῖς ἐχόντων, τὸ μέγιστον ἰσόπλευρόν τέ ἐστὶν καὶ ἰσογώνιον. Τοῦ δὲ ἰσοπλεύρου καὶ ἰσογωνίου μείζων ἐδείχθη ὁ κύκλος ἰσοπερίμετρος αὐτῷ. Πάντων ἄρα τῶν ἰσοπεριμέτρων ἐπιπέδων σχημάτων μείζων ἐστὶν ὁ κύκλος. §Λέγω δὴ ὅτι καὶ ἡ σφαῖρα μείζων ἐστὶν πάντων τῶν ἴσην ἐπιφάνειαν ἐχόντων στερεῶν σχημάτων, προσχρησάμενος τοῖς ὑπὸ Ἀρχιμήδους δεδειγμένοις ἐν τῷ Περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ ἐν σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος ὁ ΑΒΓΔ.

375 καὶ περιγεγράφθω περὶ αὐτὸν πολύπλευρον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, οὗ τὸ πλῆθος τῶν πλευρῶν μετρείσθω ὑπὸ τετράδος, καὶ ἔστω τὸ ΕΖΗΘΚΛΜΝ. καὶ διήχθω ἡ ΕΚ. ἐὰν ἄρα περιενεχθὲν τὸ ἐπίπεδον ἐν ᾧ τὸ πολύγωνον καὶ ὁ κύκλος εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ ὅθεν ἦρξατο φέρεσθαι, ἡ μὲν περιφέρεια τοῦ κύκλου κατὰ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας οἰσθήσεται, αἱ δὲ πλευραὶ τοῦ πολυγώνου κατὰ κωνικῶν ἐπιφανειῶν (ἐπεὶ καὶ αἱ ΗΖ, ΜΝ ἐκβαλλόμεναι § καὶ συμπίπτουσιν τρίγωνον ποιοῦσιν μετὰ τῆς ΗΜ ἐπιζευγνυμένης, καθάπερ καὶ αἱ ΖΕ, ΕΝ μετὰ τῆς ΖΝ, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ΗΘ, ΜΛ μετὰ τῆς ΗΜ, καθάπερ καὶ αἱ ΘΚ, ΚΛ μετὰ τῆς ΘΛ ἐπιζευγνυμένης) καὶ κατ' ἄλλων τινῶν ἐπιφανειῶν αἱ εἰρημέναι πλευραὶ οἰσθήσονται (ὅταν τὸ πλῆθος τῶν πλευρῶν μὴ μετρήται ὑπὸ τετράδος) καὶ ἔσται στερεὸν σχῆμα περιεχόμενον ὑπὸ κωνικῶν ἐπιφανειῶν, ἢ καὶ ἄλλων τινῶν. καὶ μείζων ἔσται ἐπιφάνεια αὐτοῦ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας δέδεικται γὰρ αὐτῷ καὶ τοῦτο. §Τούτου δεδειγμένου, λέγω ὅτι καὶ ἡ σφαῖρα ἡ τὴν ἴσην ἐπιφάνειαν ἔχουσα τῷ στερεῷ τῷ ὑπὸ τῶν κωνικῶν ἐπιφανειῶν περιεχομένῳ καὶ ἐτέρων τινῶν μείζων ἐστὶν τοῦ αὐτοῦ στερεοῦ. Ἐστω γὰρ ἡ Α σφαῖρα ἡ ἴσην ἔχουσα τὴν ἐπιφάνειαν τῷ εἰρημένῳ στερεῷ. λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ Α σφαῖρα τοῦ στερεοῦ. Ἐπεὶ γὰρ μείζων ἐστὶν ἡ τοῦ στερεοῦ ἐπιφάνεια τοῦ ὑπὸ τῶν κωνικῶν ἐπιφανειῶν περιεχομένου τῆς ἐπιφανείας τῆς περιλαμβανομένης ὑπ' αὐτῆς σφαίρας, ἡ δὲ τοῦ στερεοῦ ἐπιφάνεια ἴση ἐστὶν τῇ τῆς Α σφαίρας ἐπιφανείᾳ, καὶ ἡ τῆς Α ἄρα σφαίρας ἐπιφάνεια μείζων ἐστὶν τῆς ἐν τῷ στερεῷ ἐγγραφείσης σφαίρας ἐπιφανείας.

376 καὶ ἐπεὶ δέδεικται αὐτῷ ὅτι πάσης [Omitted graphic marker] σφαίρας ἡ ἐπιφάνεια τετραπλασία ἐστὶν τοῦ μεγίστου κύκλου τοῦ ἐν αὐτῇ, καὶ τὰ τέταρτα, καὶ ὁ ἐν τῇ Α ἄρα σφαῖρα μέγιστος κύκλος μείζων ἐστὶν τοῦ τῆς ἐν τῷ στερεῷ ἐγγραφείσης σφαίρας μεγίστου κύκλου. ὥστε καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου μείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου. Ἐκκείσθω δὲ κύκλος ὁ ΒΓΔ ἴσος τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς Α σφαίρας περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ ἕτερος ὁ ΖΗΘ ἴσος τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ στερεοῦ τοῦ περιεχομένου ὑπὸ τῶν κωνικῶν ἐπιφανειῶν περὶ κέντρον τὸ Κ· ἴσος δὴ ἐστὶν ὁ ΒΓΔ κύκλος τῷ ΖΗΘ κύκλῳ, ἐπεὶ καὶ ἡ ἐπιφάνεια τῇ ἐπιφανείᾳ. ἀνεστάτω δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ ΒΓΔ κύκλου κῶνος ὕψος ἔχων ἴσον τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς Α σφαίρας τὸ ΕΛ, ἀπὸ δὲ τοῦ ΖΗΘ κύκλου ἕτερος κῶνος ὕψος ἔχων ἴσον τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ἐν τῷ στερεῷ ἐγγραφείσης σφαίρας τὸ ΚΜ. μείζον ἄρα ἐστὶν τὸ ΕΛ ὕψος τοῦ ΚΜ ὕψους. Καὶ ἐπεὶ ἐδείχθη ὅτι οἱ κῶνοι οἱ ἴσας ἔχοντες βάσεις τὸν αὐτὸν ἔχουσι

λόγον τοῖς ὕψεσιν, καὶ εἰσιν αἱ μὲν βάσεις τῶν κῶνων ἴσαι καὶ μείζον τὸ ΛΕ ὕψος τοῦ ΚΜ ὕψους, μείζων ἄρα καὶ ὁ ΒΓΔΛ κῶνος τοῦ ΖΗΘΜ κῶνου.

377 Καὶ ἐπεὶ ἡ Α σφαῖρα τετραπλάσια ἐστὶν κῶνου τοῦ βάσιν μὲν ἔχοντος ἴσην τῷ μεγίστῳ κύκλῳ τῶν ἐν αὐτῇ ὕψος δὲ ἴσον τῇ ἐκ * τοῦ κέντρου (δεδείκται γὰρ αὐτῷ καὶ τοῦτο), ἔστιν δὲ καὶ ὁ ΒΓΔΛ κῶνος τετραπλάσιος τοῦ αὐτοῦ κῶνου διὰ τὸ καὶ τὴν ΒΓ βάσιν τετραπλάσιαν εἶναι τοῦ μεγίστου κύκλου τὸ δὲ ὕψος ἴσον, καὶ ἡ Α ἄρα σφαῖρα ἴση ἐστὶν τῷ ΒΓΔΛ κῶνῳ. Ἔστιν δὲ καὶ τὸ στερεὸν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν κωνικῶν ἐπιφανειῶν ἴσον τῷ ΖΗΘΜ κῶνῳ, διὰ τὸ πάλιν δεδειχθαι αὐτῷ ὅτι τῷ περιγραφομένῳ σχήματι περὶ τὴν σφαῖραν ἴσος ἐστὶν κῶνος βάσιν μὲν ἔχων κύκλον ἴσον τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ σχήματος ὕψος δὲ ἴσον τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ἐγγραφείσης ἐν αὐτῷ σφαίρας. Ὡστε καὶ ἡ Α σφαῖρα μείζων ἐστὶν τοῦ εἰρημένου στερεοῦ. Ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν παρὰ Πλάτωνι πέντε πολυέδρων τεταγμένων σχημάτων τὸ αὐτὸ τοῦτο δειχθήσεται. Ἐκκείσθω γὰρ ἡ Α σφαῖρα καὶ ἓν τι τῶν εἰρημένων ε σχημάτων, ἴσην ἔχον τὴν ἐπιφάνειαν τῇ Α σφαίρᾳ. λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ σφαῖρα τοῦ πολυέδρου. Νοείσθω γὰρ εἰς τὸ πολυέδρον ἐγγεγραμμένη σφαῖρα· μείζων ἄρα ἡ τοῦ πολυέδρου ἐπιφάνεια τῆς ἐγγεγραμμένης ἐν αὐτῷ σφαίρας περιέχει γὰρ αὐτήν.

378 ἀλλ' ἡ τοῦ πολυέδρου ἐπιφάνεια ἴση ἐστὶν τῇ τῆς Α σφαίρας ἐπιφανείᾳ. ὥστε καὶ ἡ τῆς Α σφαίρας ἐπιφάνεια μείζων ἐστὶν τῆς ἐν τῷ πολυέδρῳ ἐγγραφείσης σφαίρας ἐπιφανείας. καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ἄρα τῆς Α σφαίρας μείζων ἐστὶν τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ἐγγεγραμμένης σφαίρας. Καὶ ἐπεὶ ἡ τῆς Α σφαίρας ἐπιφάνεια ἴση ἐστὶν τῇ τοῦ πολυέδρου ἐπιφανείᾳ, ὁ ἄρα κῶνος ὁ βάσιν μὲν ἔχων κύκλον ἴσον τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς Α σφαίρας ὕψος δὲ ἴσον τῇ ἐκ τοῦ κέντρου αὐτῆς μείζων ἐστὶν πυραμίδος τῆς βάσιν μὲν ἐχούσης εὐθύγραμμον ἴσον τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ πολυέδρου ὕψος δὲ ἴσον τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ἐγγεγραμμένης σφαίρας, ἐπειδὴ περὶ πᾶς μὲν κῶνος κυλίνδρου τρίτον μέρος ἐστὶν τοῦ τὴν αὐτὴν βάσιν ἔχοντος αὐτῷ καὶ ὕψος ἴσον, δὲ πᾶσα δὲ πυραμὶς τρίτον ἐστὶν μέρος στερεοῦ τοῦ τὴν αὐτὴν βάσιν ἔχοντος αὐτῇ καὶ ὕψος ἴσον, καὶ ἔστιν ὁ μὲν κύλινδρος ἡ βάσις ἐπὶ τὸ ὕψος, τὸ δὲ στερεὸν ἡ βάσις ἐπὶ τὸ ὕψος, καὶ ἔστιν μείζων τὸ τοῦ κυλίνδρου ὕψος τοῦ τοῦ στερεοῦ ὕψους· καὶ τῶν τρίτων ἄρα ληφθέντων, γίνεται μείζων ὁ εἰρημένος κῶνος τῆς πυραμίδος. Ἀλλ' ὁ μὲν κῶνος ἴσος ἐστὶν τῇ Α σφαίρᾳ ἐπειδὴ περὶ ἐδείχθη πάλιν Ἀρχιμήδει ὅτι πᾶσα σφαῖρα τετραπλάσια ἐστὶν κῶνου τοῦ βάσιν μὲν ἔχοντος ἴσην τῷ μεγίστῳ κύκλῳ τῶν ἐν αὐτῇ ὕψος δὲ ἴσον τῇ ἐκ τοῦ κέντρου. καὶ ἔτι ἡ τῆς σφαίρας ἐπιφάνεια τετραπλάσια ἐστὶν τοῦ μεγίστου κύκλου τῶν ἐν αὐτῇ. ὥστε ὁ εἰρημένος κῶνος βάσιν μὲν ἔχων κύκλον ἴσον τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας ὕψος δὲ τὴν ἐκ τοῦ κέντρου αὐτῆς τετραπλάσιός ἐστιν κῶνου τοῦ βάσιν μὲν ἔχοντος ἴσην τῷ ἐν τῇ σφαίρᾳ μεγίστῳ κύκλῳ ὕψος δὲ τὴν ἐκ τοῦ κέντρου.

379 ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ Α σφαῖρα τετραπλάσιον τοῦ αὐτοῦ κῶνου. ἴσος ἄρα ὁ κῶνος ὁ βάσιν μὲν ἔχων κύκλον ἴσον τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς Α σφαίρας ὕψος δὲ τὴν ἐκ τοῦ κέντρου αὐτῆς. Ὡστε καὶ ἡ Α σφαῖρα μείζων ἐστὶν τῆς εἰρημένης πυραμίδος. Ἡ δὲ πυραμὶς ἴση ἐστὶν τῷ εἰρημένῳ πολυέδρῳ, ὅτι καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς ἐγγεγραμμένης ἐν τῷ πολυέδρῳ σφαίρας ἐφ' ἐκάστην ἐφέδραν αὐτοῦ πρὸς ὀρθὰς ἀγομένη γωνία καὶ ἐπ' αὐτὴν πολλαπλασιαζομένη τοσαῦτα στερεὰ ποιεῖ ὅσον ἐστὶν τὸ πλῆθος τῶν περιχόντων τὸ πολυέδρον ἐπιπέδων, ἅτινα στερεὰ συντιθέμενα τριπλάσιον ποιεῖ στερεὸν τοῦ πολυέδρου, διὰ τὸ καὶ ἕκαστον τῆς καθ' ἑαυτὸ πυραμίδος ἐξ ὧν σύγκειται τὸ πολυέδρον. ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκκειμένης πυραμίδος τριπλάσιόν ἐστιν τὸ αὐτὸ στερεόν, διὰ τὸ καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ ἴσην εἶναι τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ πολυέδρου, τουτέστιν τῶν κατὰ μέρος βάσεων τῶν πυραμίδων ἐξ ὧν τὸ πολυέδρον σύγκειται, τὸ δὲ ὕψος ἴσον τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ἐγγραφείσης σφαίρας. Ὡστε καὶ ἡ Α σφαῖρα μείζων ἐστὶν τοῦ ὑποκειμένου πολυέδρου. Ἔτι δὲ καὶ ἀπὸ φυσικῶν ἐπιχειρεῖ πρὸς τὴν τοιαύτην ἐπίστασιν καὶ φησιν ὅτι τῶν

σωμάτων πάντων λεπτομερεστέρου καὶ ὁμοιομερεστέρου τοῦ αἰθέρος τυγχάνοντος, ἀκόλουθον ἂν εἶη πάλιν τὸ ὁμοιομερές σχῆμα αὐτῷ οἰκειῶσαι, ὁμοιομερές δὲ τό τε κυκλικὸν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, διὰ τὸ ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς ὁμοιοσχήμονος * περιέχεσθαι, τὸ δὲ σφαιρικὸν ἐν τοῖς στερεοῖς, διὰ τὸ καὶ τοῦτο ὑπὸ μιᾶς ἐπιφανείας ὁμοιοσχήμονος περιέχεσθαι. «τοῦ δὲ αἰθέρος μὴ ὄντος ἐπιπέδου ἀλλὰ στερεοῦ, καταλείπεται αὐτὸν «εἶναι σφαιροειδῆ.» Ἡ καὶ οὕτως ὁ αἰθὴρ σῶμά ἐστιν φυσικὸν ὁμοιομερές, πᾶν δὲ σῶμα φυσικὸν ὁμοιομερές ὁμοιομερεστέρα ἔσχηματισμένον ἐπιφανείᾳ σφαιρικὸν ἐστίν. ὁ αἰθὴρ ἄρα σφαιρικὸς ἂν εἶη. Οὐ μόνον δὲ τὸν οὐρανὸν βούλεται σφαιροειδῆ τε εἶναι καὶ σφαιροειδῶς φέρεσθαι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀστέρας πάντας.

380 καὶ φησιν ὅτι ἡ φύσις τὰ πάντα δημιουργοῦσα καὶ συστατικὴ τῶν ὅλων τυγχάνουσα, τὰ φυσικὰ σώματα ἐπίγειά τε καὶ φθαρτὰ ἐκ περιφερῶν καὶ ἀνομοιομερῶν σχημάτων συνεστήσατο, οἷον ὥσπερ κεφαλὴν καὶ τράχηλον, καὶ βραχίονας, καὶ κοιλίαν καὶ τὰ ἄλλα μέρη. ἐπεὶ οὖν ἡ φύσις μᾶλλον περιφερῶν σχημάτων ἐστὶν ποιητικὴ καὶ τοῖς μὲν ἐπιγείοις καὶ φθαρτοῖς ἄτακτον καὶ ἀνόμοιον ἔχουσι κίνησιν τὸ ἀνομοιομερές τῶν περιφερῶν σχημάτων ἀπέδωκεν, ἀκόλουθον ἂν εἶη τοῖς θεοῖς καὶ ἀφθάρτοις καὶ τεταγμένην καὶ αἴδιον ἔχουσι κίνησιν τὸ ὁμοιομερές τοῦ περιφεροῦς σχήματος ἀπονεῖμαι, ὅπερ ἐστὶν σφαιρικόν, ἐπεὶ ἐπίπεδα ὄντα ἢ δισκοειδῆ καθὼς δοκεῖ τισιν, ἐπεὶ καὶ τῇ ὄψει οὕτως ὑποπίπτει, οὐκ ἂν τοῖς ἀπὸ διαφόρων τῆς γῆς τόπων κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὁρῶσιν κυκλικὸν ἂν ἐφαίνετο σχῆμα, καθάπερ ἐν τοῖς Ὀπτικοῖς ἐδείχθη, ὅτι τῶν ἀρμάτων οἱ τροχοὶ ποτὲ μὲν περιφερεῖς ποτὲ δὲ παρεσπασμένοι φαίνονται. καὶ διὰ τοῦτό φησιν εὐλογον εἶναι, καὶ οὐκ εἶπεν ἀναγκαῖον, ἐπεὶ ἀπὸ φυσικῶν τὴν ἐπιβολὴν πεποιήται, «καὶ τὸν «ἐμπεριέχοντα αὐτὰ αἰθέρα τῆς ὁμοίας ὄντα φύσεως, σφαιροειδῆ τε «εἶναι καὶ διὰ τὴν ὁμοιομέρειαν τοῦ σχήματος ἐγκυκλίως τε φέρεσθαι καὶ «ὁμαλῶς.» Ὅτι ἡ γῆ σφαιροειδὴς ἐστὶν πρὸς αἴσθησιν.

381 (1τ) Περὶ τοῦ σφαιροειδῆ τε εἶναι καὶ σφαιροειδῶς φέρεσθαι τὸν οὐρανὸν τὴν ὑπόμνησιν ποιησάμενος, ἐξῆς καὶ περὶ τῆς γῆς διαλαμβάνει τὸν αὐτὸν τρόπον, πρότερον ἀπὸ κοινῶν ἐννοιῶν, εἴτα καὶ κατασκευαστικώτερον ἀνατρέπων τὰς δόξας τῶν παρὰ τὸ σφαιρικὸν σχῆμα ὑπάρχειν αὐτὴν ἐννοούντων. Τὸ δὲ σχῆμα τῆς γῆς σφαιροειδὲς καταλαμβάνεται, πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ τοῖς ἀνατολικωτέροις πάντοτε πρότερον ἀνατέλλειν τε καὶ δύνειν τὰ ἄστρα, τοῖς δὲ δυτικωτέροις ὕστερον, καὶ τοῦτο μὴδ' ἂν συμβαίνειν εἰ μὴ κυρτότης κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς ἀναλόγως αὐτοῖς ἐπεπρόσθει. καταλαμβάνονται δὲ τὰ ἄστρα μὴ ἅμα ἀνατέλλοντα καὶ δυόμενα ἐκ τοῦ τὰς αὐτὰς ἐκλείψεις καὶ μάλιστα τὰς σεληνιακὰς τὰς ὑφ' ἑνα τινὰ καὶ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀποτελουμένας καὶ πᾶσιν ἅμα οἷς ἐνδέχεται ὁρωμένας σδιαφόρως τῷ πλήθει κατὰ τῶν ὥρων καθ' ἕκαστον ὀρίζοντα παρὰ τῶν τηρησάντων ἀναγεγράφθαι, καὶ αἰεὶ τοῖς μὲν ἀνατολικωτέροις ἐν πλείοσιν, τοῖς δὲ δυτικωτέροις ἐν ἐλάττωσιν, διὰ τὴν τῆς γῆς ὡς ἔφαμεν κυρτότητα «καὶ τῆς διαφορᾶς δὲ τῶν ὥρων ἀναλόγως τοῖς διαστήμασι τῶν τόπων «εὐρισκομένης.

382 » ἀνάλογος ἂν εἶη καὶ ἡ κυρτότης τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, τουτέστιν σφαιροειδῆς. τὴν γὰρ ἀνάλογον κυρτότητα σφαιροειδῆ καλεῖ. Διὰ τοῦτο δὲ εἶπεν «καὶ μάλιστα τὰς σεληνιακὰς» διὰ τὸ κατὰ τὰς τοιαύτας τηρήσεις μὴ ὑπομένειν ἀπάτην τινὰ ἐκ τῶν παραλλάξεων παρὰ τὴν ὄψιν καθὰ αἰ ἡλιακαί, ἐπειδὴ περ ἐπὶ τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων τῇ ὄψει τὴν σελήνην παραλαμβάνοντες, διὰ τὸ αὐτὴν φαίνεσθαι ἐπιπροσθοῦσαν τῷ ἡλίῳ, διαμαρτάνομεν τῆς ἀκριβοῦς αὐτῆς ἐποχῆς, διὰ τὸ τὴν γῆν μηκέτι σημείου λόγον ἔχειν καὶ πρὸς τὸ ταύτης ἀπόστημα, ἐπὶ δὲ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων μηδεμίαν ἀπάτην γίνεσθαι περὶ τὴν ἐποχὴν αὐτῆς ἐκ τῆς κατὰ διάμετρον τοῦ ἡλίου στάσεως αὐτῆς καταλαμβανομένης, ὡς ἐξῆς ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἀποδείκνυται. Ὅτι δὲ διὰ τὸ ἀνάλογον τοῖς διαστήμασι τῶν τόπων τὰς τῶν

ὥρων διαφορᾶς καταλαμβάνεσθαι, ἀκολουθεῖ σφαιροειδῇ ὑπάρχειν τὴν γῆν, οὕτως ἂν γένοιτο δῆλον. Εἰ γὰρ μή, ἔσται σχῆμά τι ἔχουσα πολυέδρον· δείκνυται γὰρ ἐξῆς μήτε κοίλη μήτε ἐπίπεδος τυγχάνουσα. καὶ ἔσται πλείοσιν οἰκήσεσιν ταῖς ἐπὶ τῆς αὐτῆς πλευρᾶς ἤτοι ἐπιφανείας τοῦ πολυέδρου εἶς * ὀρίζων ὁ δι' αὐτῆς ἐκβαλλόμενος, μηδεμίαν ἐν αὐταῖς ποιῶν παρὰ τὰς ὥρας διαφοράν, καθάπερ καὶ εἰ ἐπίπεδος ἐτύγχανεν. οὐκ ἄρα τι τῶν πολυέδρων σχημάτων ἔσται τὸ τῆς γῆς σχῆμα· σφαιροειδὲς ἄρα, τουτέστιν ἤτοι κυλινδρικὸν ἢ κωνικὸν ἢ σφαιρικόν.

383 ἀλλὰ, ἐπεὶ δείκνυται ἐξῆς ὅτι οὐδὲ κυλινδρικὸν οὐδὲ κωνικόν, σφαιρικὸν ἄρα. θλέγω δὴ ὅτι καὶ τὸ ἀνάπαλιν σφαιρικῆς αὐτῆς τυγχανούσης συμφώνως τοῖς φαινομένοις αἱ τῶν τόπων διαστάσεις ἀναλόγως ἔχουσιν ταῖς τῶν ὥρων διαφοραῖς, καὶ ὅτι ἐπὶ μόνου τοῦ τοιούτου τῆς γῆς σχήματος τοῦτο συμβαίνει, ὁμοκέντρου τῷ κόσμῳ αὐτῆς καταλαμβανομένης, καὶ ἐπεὶ τοῖς ἀνατολικωτέροις πλείους εἰσὶν αἱ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς ἢ μεσημβρίας ὥραι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τῶν παρὰ τοῖς δυσμικωτέροις. [Omitted graphic marker] Νοείσθω γὰρ πρῶτον ὡς ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας ἰσημερινὸς μὲν κύκλος ὁ ΗΔΘ, ἐφ' οὗ μάλιστα λαμβάνονται οἱ ὠριαῖοι χρόνοι, καὶ τῆς γῆς σφαιρικῆς ὑποκειμένης καὶ μέσης τοῦ παντός, ἔστω ἐν αὐτῇ μέγιστος κύκλος ἐν τῷ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπιπέδῳ ὁ ΑΒΓ, καὶ κέντρον ἀμφοτέρων τὸ Ν, καὶ ἀνατολικά μὲν τὰ Η, Ε, Δ, δυτικά δὲ τὰ Ο, Ζ, Θ.

384 καὶ διὰ μὲν τῆς πρώτης οἰκήσεως ὀρίζων κύκλος νοείσθω περὶ διάμετρον τὴν ΔΑΟ ὀρθὸς πρὸς τὸν ἰσημερινόν· διὰ δὲ τῆς δευτέρας οἰκήσεως ὁμοίως ἕτερος ὀρίζων περὶ διάμετρον τὴν ΕΒΖ· καὶ ἔτι διὰ τῆς τρίτης ὁ περὶ διάμετρον τὴν ΗΓΘ. καὶ ἔστω ὁ μὲν τῆς ΔΕ χρόνος ὥρας μιᾶς ἡμισείας, ὁ δὲ τῆς ΕΗ ὥρας μιᾶς. λέγω ὅτι αἱ τῶν ὥρων διαφοραὶ ἀναλόγως ἔχουσι τοῖς διαστήμασι τῶν τόπων, τουτέστιν ὡς ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΗ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ. Εἰλήφθω γὰρ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ διὰ τοῦ ΔΑΟ ὀρίζοντος κατὰ κορυφὴν σημεῖον τὸ Κ· δῆλον γὰρ ὅτι ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ πίπτει, διὰ τὸ ὀρθὴν ὑποκεῖσθαι τὴν σφαῖραν· τοῦ δὲ διὰ τῆς ΕΒΖ τὸ Λ· καὶ ἔτι τοῦ διὰ τῆς ΗΓΘ τὸ Μ. καὶ ἐπεξεύχθωσαν ἀπὸ τῶν κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὰ τῶν οἰκήσεων σημεῖα αἱ ΚΑ, ΑΒ, ΜΓ, κάθετοι δηλονότι γιγνόμεναι πρὸς τὰς ΔΟ, ΕΖ, ΗΘ. καὶ διήχθωσαν. συμπεσοῦνται δὴ κατὰ τὸ κέντρον. συμπιπτεύωσαν κατὰ τὸ Ν. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΔΟ εὐθεῖα τῇ ΕΖ, ἴσον γὰρ ἀπέχουσιν ἀπὸ τοῦ κέντρου, ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ΔΛΟ περιφέρεια τῇ ΕΛΖ περιφερείᾳ. καὶ αἱ ἡμίσειαι ἄρα, ἴση καὶ ἡ ΚΔ τῇ ΛΕ. καὶ κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς ΚΕ, λοιπὴ ἡ ΔΕ λοιπὴ τῇ ΚΛ ἐστὶν ἴση. διὰ τὰ αὐτὰ δειχθήσεται καὶ ἡ ΕΗ ἴση τῇ ΛΜ. ἀλλὰ ἡ ΔΕ τῆς ΕΗ ἡμιολία ἐστίν. καὶ ΚΛ ἄρα περιφέρεια τῆς ΛΜ ἡμιολία ἐστίν. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΚΝΛ γωνία ἡμιολία ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΛΝΜ. καὶ ἡ ΑΒ ἄρα περιφέρεια τῆς ΒΓ ἐστὶν ἡμιολία. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΚΛ πρὸς ΛΜ οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ. ἀλλ' ὡς ἡ ΚΛ πρὸς ΛΜ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς ΕΗ. καὶ ὡς ἄρα ἡ ΔΕ πρὸς ΕΗ, οὕτως ΑΒ πρὸς ΒΓ. καὶ εἰσὶν αἱ μὲν ΔΕ, ΕΗ αἱ τῶν ὥρων διαφοραί, ἐπειδήπερ ἐὰν τὸν ἥλιον υποθώμεθα κατὰ τὸ Ξ, ὁ μὲν τοῦ τῆς ΔΞ χρόνος τοῦ τῆς ΕΞ διαφέρει τῇ ΔΕ, ὁ δὲ τοῦ τῆς ΕΞ τοῦ τῆς ΗΞ τῇ ΕΗ· αἱ δὲ ΑΒ, ΒΓ διαστάσεις τῶν τόπων.

385 ὥστε αἱ διαφοραὶ τῶν ὥρων ἀναλόγως ἔχουσι πρὸς τὰς τῶν τόπων διαστάσεις Καὶ φανερόν ὅτι ἐπὶ μόνου τοῦ τῆς γῆς σφαιρικοῦ σχήματος ἡ τοιαύτη ἀπόδειξις προχωρεῖν δυνήσεται, καθ' ἓν σημεῖον τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνὸς ὀρίζοντος διεκβαλλομένου, ἐπεὶ καὶ καθ' ἕκαστον ὀρίζοντα ἤτοι παρὰ τὰς ὥρας γίνονται διαφοραί, ἢ παρὰ τὰ ἀεὶ φανερά καὶ ἀεὶ ἀφανῆ ἄστρα, ὡς ἐξῆς δείκνυσιν. Δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐὰν ἔκλειψιν υποθώμεθα ὡς κατὰ τὸ Ξ, πλείονας ἀφέξει ὥρας ὡς ἐπὶ τὰ προηγούμενα τοῦ Κ σημείου ὃ ἐστὶν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ τοῦ ἀνατολικωτέρου ὀρίζοντος ἢπερ τοῦ Λ, ὃ ἐστὶν πάλιν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ τοῦ δυσμικωτέρου ὀρίζοντος καὶ ὁμοίως τοῦ Λ πλείους ἢπερ τοῦ Μ. Καὶ ἀπ' ἀνατολῆς τὸ Ξ πλείονας ἀφέξει ὥρας τοῦ πρὸς τῷ Δ ἀνατολικωτέρου ὀρίζοντος ἢπερ τοῦ πρὸς τῷ Ε δυσμικωτέρου. καὶ ὁμοίως τοῦ πρὸς τῷ Ε, ἢπερ τοῦ πρὸς τῷ Η. διὰ γοῦν τὰ τοιαῦτα, φησίν, «σφαιρικὴν ἄν τις εἰκότως τὴν τῆς γῆς ἐπιφάνειαν

ὑπολάβοι», σφαιρικὴν ἐνταῦθα ὡς ἔφαμεν καλῶν τὴν ἀνάλογον κυρτότητα, οἷον τὴν ὀμαλὴν. οὐ γὰρ ἤδη καὶ σφαῖρα ἐκ τῶν * εἰρημένων συνάγεται, διὰ τὸ καὶ ἐπὶ κώνου καὶ κυλίνδρου τὰ εἰρημένα δύνασθαι συμβαίνειν, τῷ ἐκ τῆς τῶν ὠρῶν μόνης διαφορᾶς τὴν δεῖξιν γεγενῆσθαι, τουτέστιν ἐκ τῆς ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ δύοσιν παρόδου. διὸ ἐν τοῖς ἐξῆς δεικνύων καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν καὶ ἀφ' οἷα σδήποτε παρόδου τὴν ἀνάλογον τῆς γῆς ἐπιπρόσθεσιν, φησὶν «ὡς δῆλον γίνεσθαι ὅτι καὶ ἐνταῦθα ἡ κυρτότης τῆς «γῆς καὶ τὰς ἐπὶ τὰ πλάγια μέρη ἐπιπροσθέσεις ἀναλόγως ποιουμένη, «πανταχόθεν τὸ σχῆμα σφαιροειδὲς ἀποδείκνυσιν,» ὅπερ λοιπὸν ἀποτελεῖ τὴν σφαῖραν, σφαιροειδῆ δηλονότι καλῶν ὡς ἔφαμεν τὴν ἀνάλογον κυρτότητα ὡς τὴν κυλινδρικήν ἢ τὴν κωνικήν, τουτέστιν τὴν ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ δύοσιν, ὅταν δὲ ὡς ἐπὶ τῶν ἐγκλίσεων καὶ τῶν κατὰ μῆκος οὐκέτι.

386 διὸ ἐνταῦθα τὸ πανταχόθεν σφαιροειδὲς προσέθηκεν. Ὅταν δὲ πάλιν ἐπὶ τινος τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ παραλλήλων τυγχάνῃ τὰ κατὰ κορυφὴν, χρὴ λαμβάνειν τὰς ὑπ' αὐτὰς οἰκῆσεις καὶ τὰς τῶν ὠρῶν διαφορὰς ἀνάλογον τοῖς διαστήμασι τῶν τόπων συνισταμένας οὕτως. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ ἀνατολικώτερος ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, τούτου δὲ δυσμικώτερος ὁ ΔΒΓ, καὶ ἔτι τούτου δυσμικώτερος ὁ ΕΒΓ, καὶ ἀνατολικά δηλονότι τὰ πρὸς τοῖς Α, Δ, Ε μέρη. καὶ νοεῖσθω ὁ διὰ τῶν κατὰ κορυφὴν παράλληλος ὁ ΑΔΕΖ ἐφ' οὗ τὸν ἥλιον συμβαίνει φέρεσθαι ἢ καὶ τινὰ τῶν ἀπλανῶν· καὶ γὰρ ἀπὸ τῶν περιφορῶν τῶν ἀπλανῶν αἱ νυκτεριναὶ ὥραι λαμβάνονται, ἐφ' ὧν καὶ αἱ τῆς σελήνης ἐκλείψεις θεωροῦνται.

387 καὶ εἰλήφθω τὸ τῆς γῆς κέντρον κατὰ τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΗ καὶ συμβαλλέτω τῇ τῆς γῆς ἐπιφανείᾳ κατὰ τὸ Θ. δῆλον οὖν ὡς ἡ ΗΑ φερομένη κατὰ κωνικῆς ἐπιφανείας οἰσθήσεται, διὰ τὸ τοῦ Η μένοντος τὸ Α φέρεσθαι κατὰ τοῦ ΑΔΕΖ παραλλήλου τῷ ἰσημερινῷ, καὶ μὴ εἶναι δηλαδὴ τὸν παράλληλον διὰ τοῦ κέντρου τῆς γῆς. καὶ γράφει περὶ τὸ Θ κύκλον ἐν τῇ τῆς γῆς ἐπιφανείᾳ ὡς τὸν ΘΚΛ παράλληλον τῷ ΑΔΕΖ. καὶ ἐὰν νοήσωμεν τὰ Μ, Ν, Ξ σημεῖα κατὰ κορυφὴν, καὶ ἐπιζεύξωμεν τὰς ΗΜ, ΗΝ, ΗΞ, ἔσονται ἐπ' αὐτῶν αἱ οἰκῆσεις πρὸς τοῖς Λ, Ο, Π. καὶ ἐπεὶ τὰ ὑπὲρ γῆν τμήματα τῶν αὐτῶν παραλλήλων ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν, διὰ τὸ κατὰ μῆκος μόνον ὑποκεῖσθαι διαφέρειν τὰς οἰκῆσεις καὶ τὸ αὐτὸ τυγχάνειν ἕξαρμα, ἴσαι ἄρα εἰσὶν καὶ αἱ ἡμίσειαι αὐτῶν αἱ ΜΑ, ΝΔ περιφέρειαι. καὶ κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς ΜΔ, λοιπὴ ἡ ΑΔ λοιπὴ τῇ ΜΝ ἐστὶν ἴση. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΔΕ τῇ ΝΞ ἐστὶν ἴση. καὶ ἐπεὶ ἡ ΗΘΑ ἰσοχρονίως ἀπεκατέστη τὸν τε ΑΝΖ παράλληλον καὶ τὸν ΘΟΚ, ὁμοία ἔσται ἡ μὲν ΜΝ τῇ ΛΟ ἡ δὲ ΝΞ τῇ ΟΠ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΜΝ πρὸς ΝΞ, ἡ ΛΟ πρὸς ΟΠ. ἴση δὲ ἡ μὲν ΜΝ τῇ ΑΔ, ἡ δὲ ΝΞ τῇ ΔΕ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΔ πρὸς ΔΕ, οὕτως ἡ ΛΟ πρὸς ΟΠ. καὶ εἰσὶν αἱ μὲν ΑΔ, ΔΕ, τῶν ὠρῶν διαφοραί, αἱ δὲ ΛΟ, ΟΠ, τῶν τόπων αἱ διαστάσεις. Ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. Ὡστε καὶ καθόλου αἱ τῶν ὠρῶν διαφοραὶ ἀνάλογον ἔχουσι πρὸς τὰς τῶν τόπων διαστάσεις τῆς γῆς, σφαιρικῆς καὶ μέσης τοῦ παντός τυγχανούσης.

388 Δηλώσας οὖν ἀπὸ ποίων ἐννοιῶν καὶ παρατηρήσεων προσήκόν ἐστιν σφαιρικὴν ἡγεῖσθαι τὴν γῆν, μεταβαίνει ἐπὶ τὸ κατασκευαστικώτερον, ἀντιλέγων ταῖς δόξαις τῶν παρὰ τοῦτο τὸ σχῆμα ὑπάρχειν αὐτὴν ἐννοούντων, καὶ φησιν ὅτι «κοίλης μὲν γὰρ αὐτῆς ὑπαρχούσης προτέροις ἂν ἐφαίκετο ἀνατέλλοντα τὰ ἄστρα τοῖς δυσμικωτέροις» καθάπερ ἐν τοῖς κοίλοις ἡμισφαιρίοις ὁρῶμεν τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος πρῶτα τὰ πρὸς δυσμὰς φωτιζόμενα. »... Ἐπιπέδου δὲ πᾶσιν ἅμα ...» διὰ τὸ καὶ ἓνα μόνον ὀρίζοντα νοεῖσθαι διὰ τοῦ ἐπιπέδου χωρίζοντα τό τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν ἡμισφαίριον. Ἐτέρου δὲ τινος αὐτῆς σχήματος στερεοῦ τυγχανούσης οἰονεῖ τριγώνου ὡς πυραμίδος ἢ τετραγώνου ὡς κύβου, ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἐπιπέδου πᾶσιν ἅμα ἀνατέλλοντα ἐφαίνετο τὰ * ἄστρα τοῖς ἐπὶ τῆς αὐτῆς πλευρᾶς τοῦ στερεοῦ οἰκοῦσιν. Κατεχρήσατο δὲ τῷ εἰρηκέναι «ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας» διὰ τὸ καὶ τὴν ἐπίπεδον ἐπιφάνειαν ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ' ἑαυτῆς εὐθείαις κεῖσθαι. Ἄπερ ταῦτα πάντα ἀντίκειται τοῖς φαινομένοις, καὶ ἐκ

τῶν ἐκλείψεων κατειλημμένοις. Ἐπεὶ οὖν ὡς ἐδηλοῦμεν ἢ κατὰ τὰς ὥρας διαφορὰ ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς ἀναλόγως γινομένη τῇ τῶν τόπων διαστάσει, καὶ κυλινδρικὸν ἐνεφαίνετο σχῆμα, διὰ τοῦτό φησιν ὅτι «οὐδὲ κυλινδροειδὴς ἂν εἴη, ἵνα «ἢ μὲν περιφερὴς ἐπιφάνεια πρὸς τὰς ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ἢ τετραμμένη, τῶν δὲ ἐπιπέδων βάσεων αἱ πλευραὶ» τουτέστιν οἱ κύκλοι «πρὸς «τοὺς τοῦ κόσμου πόλους ...» § καθάπερ γὰρ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις πλευρὰς καλοῦμεν τὰς εὐθείας τὰς περιεχούσας τὸ σχῆμα, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ στερεοῦ πλευρὰς ἐκάλεσεν τὰς ἐπιφανείας τὰς ἐπιπέδους, ὡς νῦν τὰς κυκλικὰς, καὶ συμπερατούσας τὸ σχῆμα.

389 § ἂν τε οὖν, φησὶν, αὐταὶ ὡς πρὸ ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν ὥσιν τετραμμένοι, ὅπερ ἂν τις ὡς ἀκόλουθον μᾶλλον ἡγήσαιτο, συμβήσεται καὶ οὕτως ἥτοι πάσαις ταῖς οἰκήσεσιν πάντα τὰ ἄστρα ἀνατέλλειν καὶ δύνειν καὶ μηδεμίαν διαφορὰν παρὰ τὰς ὥρας γίνεσθαι, ἢ τισιν πάλιν ἔνια καὶ τὰ αὐτὰ καὶ ἀνατέλλειν καὶ δύνειν καὶ ἕτερα τὰ αὐτὰ καὶ ἴσον ἀφροσύτῳ τῶν πόλων ἀφανῆ ἀεὶ καθίστασθαι, καὶ ἔτι τισὶν πάλιν οἰκήσεσιν οὐδὲν οὔτε δύεσθαι οὔτε ἀνατέλλειν, ἀλλὰ πάντοτε τὰ αὐτὰ αὐταῖς ἀεὶ φανερά τυγχάνειν. [Omitted graphic marker] Ἵνα δὲ πάλιν ὑπ' ὅψιν ἡμῖν γένηται τὰ λεγόμενα, νενοήσθω ἡ τοῦ παντὸς σφαῖρα, πόλοι δὲ αὐτῆς τὰ Ε, Ζ σημεία, κέντρον δὲ τὸ Η, καὶ ἄζων ὁ ΕΖ, καὶ ἔστω περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα κείμενος ὁ τῆς γῆς κύλινδρος ὁ ΘΚΛΜ οὗ βάσεις οἱ ΘΚ, ΜΛ κύκλοι.

390 ἂν οὖν νοήσωμεν διὰ μιᾶς τῶν ἐπὶ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας οἰκήσεως ἐκβαλλόμενον τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον ὡς ΝΘΜΞ, εἰ μὲν ὡς πρὸς τὸν τοῦ ἀποστήματος λόγον εὐθεῖαν πρὸς αἴσθησιν ὑποτίθενται τὸν κύλινδρον ὥστε τὸν διηγμένον διὰ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς τουτέστιν τοῦ κυλίνδρου ὀρίζοντα διχοτομεῖν πρὸς αἴσθησιν τὴν σφαῖραν τοῦ οὐρανοῦ, ἔσται ἡ ΝΞ ἢ αὐτῇ τῇ ΕΖ, καὶ παντάπασιν καὶ ἀνατελεῖ καὶ δύσεται τὰ ἄστρα τοῖς ἐπὶ τοῦ κυλίνδρου οἰκοῦσιν, τοῦ ὀρίζοντος διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας τυγχάνοντος. εἰ δὲ μέγεθος αἰσθητὸν ἔχοντα, δηλὸν ὡς ὅτι οἱ ὀρίζοντες εἰς ἄνισα πάντοτε διαιρήσουσιν τό τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν τοῦ οὐρανοῦ, ἔλαττον ἀεὶ τὸ ὑπὲρ γῆν τοῦ ὑπὸ γῆν ποιοῦντες, καθάπερ καὶ ὁ διὰ τῆς ΝΞ εἰς ἄνισα τέμνει τὴν ΑΒΓΔ σφαῖραν, τοῦ Η κέντρου ἐπ' αὐτῆς μὴ ὄντος, καὶ πᾶσιν τοῖς ἐπὶ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας οἰκοῦσιν ἀεὶ καὶ ἀνατέλλει καὶ δύνει τὰ ἐπὶ τοῦ ΝΑΔΞ τμήματος τῆς σφαίρας καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ ΟΒΓΠ ἄστρα, ἀεὶ δὲ ἀφανῆ καθίσταται τὰ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπέχοντα ἐκατέρου τῶν πόλων τουτέστιν τὰ περιλαμβανόμενα ὑπὸ τοῦ ΝΟ τμήματος καὶ τοῦ ΞΠ. ἂν δὲ καὶ τὰ διὰ τῶν βάσεων ἐπίπεδα νοήσωμεν ἐκβαλλόμενα ὡς ὀρίζοντας τοὺς ΑΘΚΒ, ΔΜΛΓ, τοῖς μὲν ἐπὶ τῆς ΘΚ βάσεως οἰκοῦσιν πάντα ἀεὶ φανερά γίνεται τὰ ἐπὶ τοῦ ΑΝΕΟΒ τμήματος ἄστρα, ἀεὶ δὲ ἀφανῆ πάντα τὰ λοιπά. καὶ δηλὸν ὅτι οὐδὲν τῶν ἀπλανῶν ἄστρον οὔτε ἀνατέλλον οὔτε καταδύομενον ἐφαίνετο, κοινὰ δὲ φαινόμενα ἐγίνετο τῶν τε ἐπὶ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας οἰκούντων καὶ τῶν ἐπὶ τῆς βάσεως τὰ ἐπὶ τοῦ ΑΝ καὶ τοῦ ΟΒ τμήματος ἄστρα, τοῖς μὲν ἐπὶ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας οἰκοῦσιν ἀνατέλλοντα καὶ δύνοντα, τοῖς δὲ ἐπὶ τῆς βάσεως μηδοπότερον. ὁμοίως δὲ τὰ αὐτὰ συμβήσεται καὶ τοῖς ἐπὶ τῆς ΜΛ βάσεως οἰκοῦσιν. ὥστε συμβαίνειν ἐπὶ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἡμῶν παροδεόντων ἥτοι ἀπὸ τῶν βορείων ἐπὶ τὰ νότια ἢ ἀπὸ τῶν νοτίων ἐπὶ τὰ βόρεια, τὰ αὐτὰ πάντοτε καὶ ἀνατέλλειν καὶ δύνειν, καὶ μηδένα ἀεὶ φανερόν μήτε τῶν πόλων μήτε τῶν ἀστέρων γίνεσθαι, μηδὲ ἐγκλινομένου τοῦ κυλινδρικοῦ τῆς γῆς σχήματος ἐπινοηθῆναι δυναμένου, ἵνα οἱ ὀρίζοντες τέμνωσιν αὐτό, ἐπεὶ καὶ διὰ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς ἐφαπτόμενοι οἱ ὀρίζοντες ἐπινοοῦνται καὶ οὐχὶ τέμνοντες αὐτήν.

391 Νῦν δὲ ὅσῳ πρὸς τὰς ἄρκτους παροδεούμεν, τοσούτῳ ἕτερα μὲν ἀναφαίνεται ἡμῖν ἀεὶ φανερά μετὰ τοῦ βορείου πόλου, ἕτερα δὲ ἀναλόγως ἀποκρύπτεται ἀεὶ ἀφανῆ μετὰ τοῦ νοτίου πόλου, § ὡς δηλὸν γίνεσθαι ὅτι καὶ ἐνταῦθα ἡ κυρτότης τῆς γῆς οὐ μόνον τὴν ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν ἀνάλογον ἐπιπρόσθεσιν ποιεῖται, ὅπερ ἀπὸ τῆς διαφορᾶς τῶν ὠρῶν κατελαμβάνετο, ἀλλὰ καὶ

ἀπὸ τῶν πλαγίων καὶ οἰουδήποτε, ὅπερ οὔτε τὸ κυλινδρικὸν * οὔτε τὸ κωνικὸν οὔτε ἕτερον
 ὅτιοῦν σχῆμα δύναται συντηρεῖν, ἢ μόνον τὸ σφαιρικόν. Δείκνυται γὰρ πάλιν καὶ τοῦτο διὰ τοῦ
 ὁμοίου θεωρήματος, δι' οὗ ἀναλόγως ταῖς κατὰ τὰς ὥρας διαφοραῖς τὰ διαστήματα τῶν τόπων
 ἀπεδείκνυμεν. [Omitted graphic marker] Ἐὰν γὰρ πάλιν νοήσωμεν ἀφ' οἰουδήποτε τῆς γῆς
 τόπων τῶν ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς ἄρκτους ἢ καὶ πλαγίων τριῶν οἰκήσεων σημεῖα τὰ Α, Β, Γ ἐν
 ἐνὶ τῶν ἐν τῷ παντὶ μεγίστου κύκλου ἐπιπέδῳ ὀρθῶ πρὸς τοὺς διὰ τῶν Α, Β, Γ ὀρίζοντας, καὶ
 ἀπ' αὐτῶν ἐπὶ τὸ τοῦ παντὸς κύκλου κέντρον τὸ Π ἐπιζεύξαντες τὰς ΠΑ, ΠΒ, ΠΓ, νοήσωμεν τὸ
 δι' αὐτῶν ἐπίπεδον ποιοῦν ἐν τῇ τοῦ παντὸς σφαίρᾳ μέγιστον κύκλον τὸν ΕΖΗΘ, καὶ
 ἐκβάλλοντες ἐπ' αὐτὸν τὰς ΠΑΜ, ΠΒΝ, ΠΓΞ, πρὸς ὀρθὰς αὐταῖς ἀγάγωμεν τὰς ΕΑΘ, ΖΒΚ, ΗΓΛ,
 κοινὰς τομὰς γινομένας τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου καὶ τῶν ὀριζόντων, ἔσται τὰ Μ, Ν, Ξ σημεῖα κατὰ
 κορυφὴν.

392 καὶ ἐπεὶ αἱ ΕΜΘ, ΖΝΚ περιφέρειαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν (ἴσα γὰρ τὰ ὑπὲρ γῆν φαίνεται πανταχοῦ
 ἔξ μὲν ζωδίων ἀφ' οἰουδήποτε τμήματος ὑπὲρ γῆς αἰεὶ φαινομένων ἔξ δὲ τῶν λοιπῶν ὑπὸ γῆν),
 καὶ κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς ΖΘ, λοιπὴ ἡ ΕΖ λοιπῇ τῇ ΘΚ ἐστὶν ἴση. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΖΗ τῇ
 ΚΛ ἐστὶν ἴση. καὶ ἐπεὶ τῆς μὲν Α οἰκήσεως ὑπὲρ γῆν ἐστὶν τὸ ΕΗΘ, τῆς δὲ Β τὸ ΖΘΚ, ὥστε ἡ ἀπὸ
 τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β πάροδος ἀποκρύψει μὲν τὰ ἐπὶ τοῦ ΕΖ τμήματος ἄστρα, ἀναφαίνει δὲ τὰ ἐπὶ τοῦ
 ΘΚ ἀναλόγως ἐν ἴσοις ὄντα τμήμασιν· διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Γ πάροδος
 ἀποκρύψει μὲν τὰ ἐν τῷ ΖΗ, ἀναφαίνει δὲ ἀναλόγως τὰ ἐν τῷ ΚΛ, ἐπεὶ καὶ τῆς Γ οἰκήσεως ὑπὲρ
 γῆς ἐστὶν τὸ ΗΘΛ. φησὶν οὖν ὡς ἐκ τῶν φαινομένων· «νῦν «δὲ ὄσω» πρὸς τὰς ἄρκτους
 παροδεύομεν τοσούτῳ (τουτέστιν ἀναλόγως) τῶν μὲν βορειοτέρων ἀναφαίνεται πλείονα τῶν
 δὲ νοτιωτέρων ἀποκρύπτεται. καὶ δηλονότι ὡς ἔσται ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΗ,
 καὶ ἡ ΘΚ πρὸς ΚΛ· καὶ διὰ τοῦτο καθ' ἑκάστην τῶν ἐπὶ τῆς γῆς διαστάσεων τῆς διαφορᾶς τῶν
 φαινομένων ἀναλόγως γινομένης, ἀκολουθεῖ ὡς ἔμπροσθεν ἐδηλοῦμεν μὴδ' ὅτιοῦν ἕτερον
 εἶναι τὸ τῆς γῆς σχῆμα ἢ μόνον τὸ σφαιρικόν, ἐπὶ τοῦ τοιούτου γὰρ μόνου σχήματος τῶν
 ὀριζόντων καθ' ἑν σημεῖον αὐτῆς ἀποτομένων, καὶ καθ' ἕκαστον τὴν εἰρημένην ἐπὶ τῶν τὴν
 φαινομένην διαφορὰν ἐμποιοῦντων. Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλως σφαιρικὴν ἅμα καὶ ὁμόκεντρον
 δηλαδὴ καὶ μέσην τοῦ παντὸς δεῖξαι τὴν γῆν, οὕτως. εἰλήφθωσαν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς
 τριῶν οἰκήσεων σημεῖα τὰ Α, Β, Γ, καὶ ἔστω τῆς μὲν Α οἰκήσεως ἐν τῇ τοῦ παντὸς σφαίρᾳ
 μεσημβρινὸς ὁ ΔΕΖ, τῆς δὲ Β ὁ ΗΘΚ.

393 καὶ ἔτι τῆς Γ ὁ ΛΜΝ. καὶ εἰλήφθωσαν αἱ κοιναὶ τομαὶ ὀρίζοντος καὶ μεσημβρινοῦ [Omitted
 graphic marker] αἱ ΔΖ, ΗΚ, ΛΝ, καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐταῖς ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ αἱ ΑΕ,
 ΒΘ, ΓΜ. τὰ Ε, Θ, Μ ἄρα σημεῖα κατὰ κορυφὴν ἐστὶν τῶν οἰκήσεων, τουτέστιν πόλοι τῶν
 ὀριζόντων. ἴση ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὸ Δ τῇ ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὸ Ζ· καὶ κάθετος ἡ ΕΑ· ἴση ἄρα καὶ ἡ
 ΔΑ τῇ ΑΖ. ἐπεὶ οὖν ἐν κύκλῳ, εὐθεῖα ἡ ΕΑ τὴν ΔΖ δίχα καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνει, ἐπὶ τῆς ΕΑ ἄρα
 ἐστὶν τὸ κέντρον τοῦ ΔΕΖ μεσημβρινοῦ, τουτέστιν τῆς σφαίρας. διὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἐφ' ἑκατέρας
 τῶν ΒΘ, ΓΜ τὸ κέντρον ἐστὶν τῆς σφαίρας. ἐκβεβλήσθωσαν καὶ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Ξ. τὸ Ξ
 ἄρα κέντρον ἐστὶν τῆς σφαίρας. καὶ ἐπεὶ τὰ ὑπὲρ γῆς ἴσα φαίνεται πανταχοῦ, ἐκ τοῦ πάντοτε
 ἀφ' οἰουδήποτε τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ ἔξ ζωδία ὑπὲρ γῆς φαίνεσθαι. ἴσα ἂν εἶεν τὰ ΔΕΖ, ΗΘΚ,
 ΛΜΝ τμήματα. ὥστε καὶ αἱ ἀπὸ τῶν διχοτομιῶν αὐτῶν κάθετοι, αἱ ΕΑ, ΘΒ, ΜΓ ἴσαι εἰσὶν. εἰσὶν
 δὲ καὶ αἱ ΞΕ, ΞΘ, ΞΜ ἴσαι. ἐκ κέντρου γὰρ ἐπὶ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς σφαίρας. καὶ λοιπαὶ ἄρα αἱ
 ΞΑ, ΞΒ, ΞΓ ἴσαι εἰσὶν.

394 ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι καὶ πᾶσαι αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπὶ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς
 ἴσαι ἂν εἶεν. ὥστε ἡ γῆ σφαιρικὴ ἐστὶν καὶ ὁμόκεντρος τῇ τῶν ὅλων σφαίρᾳ. διὰ δὲ τοῦτο καὶ
 μέση. Σπερὶ δὲ τοῦ πρὸς αἴσθησιν σφαιροειδῆ εἶναι τὴν γῆν, εἴρηται μὲν ἡμῖν καὶ μικρῶ
 πρόσθεν, ὅτι τὰ ὅρη ἐλαχίστας ποιοῦντα ἐπαναστάσεις ὡς πρὸς τὸ ὅλον τῆς γῆς μέγεθος

ἀναλλοίωτον * αὐτῆς τὸ σφαιρικὸν σχῆμα συντηροῦσιν πρὸς αἴσθησιν. ἔστιν δὲ καὶ ἀπὸ τῶν καταληφθέντων μεγεθῶν τῆς τε γῆς καὶ τῶν ὁρῶν τὸ τοιοῦτον ἐπιγνῶναι. Τὸ γὰρ ὅλον τῆς γῆς μέγεθος κατὰ τὸν μέγιστον ἑαυτῆς κύκλον μετρούμενον σταδίων μυριάδων ἐστὶν ιη, καθάπερ αὐτὸς ὁ Πτολεμαῖος ἐν τῇ Γεωγραφίᾳ συνήγαγεν. Ἀρχιμήδης δὲ τοῦ κύκλου τὴν περίμετρον εἰς εὐθεῖαν ἐκτεινομένην δείκνυσιν τῆς διαμέτρου γ καὶ ζ μέρει μείζονα. ὥστε εἴη ἂν ἡ πᾶσα τῆς γῆς διάμετρος σταδίων Μ ε καὶ , ζσογ· τούτῳ γὰρ τριπλασίων καὶ ζ' μέρει μείζων ἢ ἕγγιστα ἡ τῶν ιη μυριάδων περίμετρος. Τὴν δὲ ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων ὁρῶν ἐπὶ τὰ χθαμαλότερα πίπτουσιν κάθετον δείκνυσιν Ἐρατοσθένους διὰ τῶν ἐξ ἀποστημάτων μετροῦσων διοπτρῶν σταδίων ι.

395 ἐπεὶ οὖν ἀπεδείχθη πάλιν Ἀρχιμήδει ὅτι τὸ ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας εἰς εὐθεῖαν ἐξαπλουμένης περιεχόμενον ὀρθογώνιον τετραπλάσιόν ἐστὶν τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ κύκλου, τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τοῦ δ' μέρους τῆς περιφερείας ἴσον ἐστὶν τῷ ἐμβαδῷ τοῦ κύκλου. διόπερ εὐρίσκεται τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τετράγωνον πρὸς τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου λόγον ἔχον, ὃν ιδ πρὸς ια, οὕτως. ἐπεὶ γὰρ ἡ περιφέρεια τῆς διαμέτρου τριπλασίων ἐστὶν καὶ ἔτι ἐβδόμῳ μέρει μείζων, οἷον ἄρα ἐστὶν ἡ διάμετρος ζ, τοιούτων ἡ μὲν περιφέρεια γίνεται κβ.

396 τὸ δὲ δ' αὐτῆς ε λ . ὥστε καὶ οἷον τὸ τετράγωνον μθ, τοιούτων ὁ κύκλος λη λ . καὶ διὰ τὸ ἐπιτρέχον ἥμισυ διπλασιάσαντες αὐτά, ἔξομεν οἷον τὸ τετράγωνον ρη, τοιούτων τὸν κύκλον οζ. τούτων δὲ ἐν ἐλαχίστοις ἀριθμοῖς ὁ λόγος ἐστὶν ὁ τῶν ιδ πρὸς ια. μέγιστον γὰρ κοινὸν μέτρον αὐτῶν ἐστὶν ὁ ζ, καὶ μετρεῖ τὸν μὲν ρη κατὰ τὸν ιδ, τὸν δὲ οζ κατὰ τὸν ια. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου τετράγωνον πρὸς τὸν κύκλον, οὕτως ὁ κύβος πρὸς τὸν ἰσοῦψῃ κύλινδρον ὡς ἐξῆς δεῖξομεν, ἔξει ἄρα καὶ ὁ κύβος πρὸς τὸν κύλινδρον τὸν τῶν ιδ πρὸς τὰ ια λόγον. καὶ ἐπεὶ ἐδείχθη πάλιν Ἀρχιμήδει ἐν τῷ Περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου ὅτι ὁ κύλινδρος ὁ ἰσοῦψῆς τῇ σφαίρᾳ καὶ ἔχων βάσιν τὸν μέγιστον ἐν αὐτῇ κύκλον ἡμιόλιός ἐστιν τῆς σφαίρας, ἔσται καὶ οἷον ὁ κύλινδρος ια, τοιούτων ἡ σφαῖρα ζ γ' . ἀλλὰ οἷον ὁ κύβος ιδ, τοιούτων ὁ κύλινδρος ια, καὶ οἷον ἄρα ὁ κύβος ιδ ἢ σφαῖρα ζ γ' , ἔσται ἄρα ἡ σφαῖρα τοῦ κύβου ζ γ' τεσσαρακαδέκατα. καὶ ἐπεὶ τὴν διάμετρον τῆς γῆς ἀπεδείκνυμεν σταδίων μυριάδων ε καὶ ἔτι , ζσογ, ἔσται τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τετράγωνον Μ Μ λβ Μ , ηιθ , ζφκθ.

397 ὁ δὲ κύβος Μ Μ Μ ρπζ Μ Μ , ηχξς Μ , θφπ , ευιζ. τούτων τὸ ιδ' , Μ Μ Μ ιγ Μ Μ , δρρ Μ , δζο τπς. ταῦτα ἐπτάκις γίνεται Μ Μ Μ λγ Μ Μ , θτλγ Μ , δψρ , βψβ. τούτοις προστίθημι τοῦ ιδ' τὸ γ' , ὃ ἐστὶ Μ Μ Μ δ Μ Μ , δψλ Μ , αχνς , ζψλξ, καὶ γίνεται ὁμοῦ Μ Μ Μ λη Μ Μ , δξγ Μ , ζυμς , υρζ. τοσούτων ἄρα ἔσται τὸ τῆς γῆς σφαιρικὸν μέγεθος.

398 ἔστιν δὲ καὶ ἡ τοῦ μεγίστου ὅρους κάθετος σταδίων ι. ἐὰν ἄρα ἐπὶ τοῦ τηλικούτου τῆς γῆς μεγέθους ἐπινοήσωμεν ἐπανάστασιν τινα γενομένην σταδίων ι, διὰ τὴν τοσαύτην τοῦ τῆς γῆς μεγέθους ὑπερβολὴν ἀναλλοίωτον αὐτῆς πρὸς αἴσθησιν τὸ σφαιρικὸν σχῆμα διαμένει. Λέγω δὴ ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τετράγωνον πρὸς τὸν κύκλον οὕτως ὁ κύβος πρὸς τὸ ἰσοῦψῃ κύλινδρον. Ἐκκείσθω γὰρ ὁ ΑΒ κύκλος περὶ διάμετρον τὴν ΓΔ, καὶ ἀναγεγράφθω τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ τετράγωνον τὸ ΕΖ, καὶ ἀνεστάτω ἀπὸ μὲν τοῦ τετραγώνου κύβος, ἀπὸ δὲ τοῦ κύκλου κύλινδρος ἰσοῦψῆς τῷ κύβῳ. λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ΕΖ τετράγωνον πρὸς τὸν ΑΒ κύκλον, οὕτως ὁ κύβος πρὸς τὸν κύλινδρον. [Omitted graphic marker] Ἐκκείσθω γὰρ τῷ ΑΒ κύκλῳ ἴσος ὁ ΗΘ περὶ διάμετρον τὴν ΚΛ, καὶ τὸ περὶ αὐτὴν τετράγωνον, ἴσον δηλονότι τῷ ΕΖ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ΕΖ τετράγωνον πρὸς τὸ ΜΝ οὕτως ὁ ΑΒ κύκλος πρὸς τὸν ΗΘ, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ΕΖ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ΜΝ κύβον, καὶ ἔτι ὁ ἀπὸ τοῦ ΑΒ κύκλου κύλινδρος πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ΗΘ, καὶ ἐναλλάξ ὡς τὸ ΕΖ τετράγωνον πρὸς τὸν ΑΒ κύκλον οὕτως τὸ ΜΝ τετράγωνον πρὸς τὸν ΗΘ κύκλον, καὶ ἔτι ὁ ἀπὸ τοῦ ΕΖ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ΑΒ κύλινδρον, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ΜΝ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ΗΘ κύλινδρον, ἴσα δὲ πάντα τὰ ἐν τῷ ΜΝ τοῖς ἐν τῷ ΕΖ.

399 ἔστιν ἄρα ὡς τὸ EZ τετράγωνον πρὸς τὸν AB κύκλον, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ EZ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ AB κύλινδρον. Καὶ ἐπεὶ εἴρηκεν «καθ' ὅλα μέρη λαμβανομένην», βούλεται καὶ τὴν τῆς θαλάττης ἐπιφάνειαν καὶ παντὸς ὕδατος ἡρεμοῦντος σφαιρικὴν ἀποδείξει. φησὶν γὰρ ὅτι «μετὰ τοῦ, κἂν προσπλέωμεν τοῖς ὅρεσιν ἢ τισιν «ὕψηλοῖς χωρίοις, ἀφ' ἡσθητοῦν γωνίας καὶ πρὸς ἡνδῆποτε», τουτ' * ἔστιν ἀφ' οἰουδήποτε τόπου καὶ πρὸς ὀνδήποτε «κατὰ μικρὸν αὐτῶν αὐξανόμενα, τὰ μεγέθη θεωρεῖσθαι καθάπερ ἐξ αὐτῆς τῆς θαλάττης ἀνακυ«πτόντων, πρότερον δὲ καταδεδυκότων διὰ τὴν κυρτότητα τῆς τοῦ ὕδατος «ἐπιφανείας». Ἔστιν δὲ τοῦτο καὶ ἄνευ τοῦ πλεῖν οὕτως ἔχον ἐπιγνῶναι. ἔαν γὰρ ἐστὼς τις ἐπὶ τινος αἰγιαλοῦ θεάσθαι μετὰ τὴν θάλατταν ὄρος ἢ πλοῖον, καὶ ἐπινεύσας ὡς ἐπὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος τὸ ὄμμα καθάπερ διοπτρῶν ἐκπέμπῃ, οὐδὲν ὅλως τοῦ αὐτοῦ θεαθήσεται, ἢ πολλῶ ἕλαττον ὄψεται τοῦ ὑπὸ ἐστῶτος αὐτοῦ ὀρωμένου διὰ τὴν κυρτότητα τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάττης ἐπιπροσθεῖν ταῖς ὄψεσιν. ἔτι δὲ καὶ ἐν τῷ πλεῖν τὸ τοιοῦτον συμβαῖνον εὐρίσκεται. πολλάκις γὰρ μὴ ὀρῶντες μήτε γῆν μήτε πλοῖον, καὶ ἐπιζητοῦντες θεάσασθαι, ἀνελθόντες εἰς τὸν ἰσθμὸν ἐωράκασιν ὑπερβαλόντες τὴν ἐπιπροσθείσασαν αὐτῶν ταῖς ὄψεσιν τῆς θαλάττης κυρτότητα. §Καὶ φυσικώτερον δὲ προλαβόντες μαθηματικώτερον δεῖξομεν ὅτι παντὸς ὕδατος ἡρεμοῦντος ἢ ἐπιφάνεια σφαιρικὴ πέφυκεν ὑπάρχειν.

400 Φύσιν ἔχει τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων ἐπὶ τὰ χθαμαλώτερα συνρεῖν. ὑψηλότερα δὲ λέγω τὰ ἀπώτερον τοῦ κέντρου τῆς γῆς χθαμαλώτερα δὲ [Omitted graphic marker] τὰ πλησιώτερον. ἔαν οὖν ὑποθώμεθα τὴν τοῦ ὕδατος ἐπιφάνειαν ἐπίπεδον, καὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς οἶον τοῦ Κ ἐπ' αὐτὴν κάθετον ἀγάγωμεν τὴν ΚΒ καὶ δι' αὐτῆς ἐπίπεδον διάγωμεν ποιοῦν ἐν τῇ τῆς θαλάττης ἐπιφανείᾳ εὐθεῖαν τὴν ΑΒΓ, καὶ ἐπιζεύζωμεν τὰς ΚΑ καὶ ΚΓ εὐθείας, δηλὸν ὡς ἑκάτερα τῶν ΚΑ, ΚΓ μείζων ἐστὶν τῆς ΚΒ. καὶ ἑκάτερον ἄρα τῶν Α, Γ σημείων ἀπώτερον ἔσται τοῦ Κ κέντρου τῆς γῆς ἢ περὶ τὸ Β. ὥστε ὑψηλότερα ἔσται τὰ Α, Γ σημεία τοῦ Β. συνρυήσεται ἄρα τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῶν Α, Γ σημείων ἐπὶ τὸ Β κοιλώτερον, μέχρι τοσούτου ἕως ἂν καὶ τὸ Β ἀναπληρούμενον ἴσον ἀπέχῃ τοῦ Κ ἑκατέρου τῶν Α, Γ. καὶ ὁμοίως πάντα τὰ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὕδατος σημεία τοῦ Κ ἴσον ἀφέξει, καὶ δηλὸν ὡς αὕτη γενήσεται σφαιρικὴ. Ὅτι μέση τοῦ οὐρανοῦ ἢ γῆ.

401 (1τ) Τοῦ τῆς γῆς σχήματος ἐκ τῶν εἰρημένων σφαιρικοῦ κατελημμένου, ἐξῆς καὶ περὶ τῆς θέσεως αὐτῆς διαλαμβάνει, ὡς ὅτι ἄλλως οὐκ ἂν ἀρμόζοι τὰ φαινόμενα ἡμῖν περὶ αὐτὴν εἰ μὴ μέσην τοῦ οὐρανοῦ καθάπερ κέντρου θέσιν ἔχουσιν αὐτὴν ὑποστησόμεθα. Εἴτα βουλόμενος δεῖξαι τὰ συμπίπτοντα ἄτοπα εἰ παρὰ τὸ μέσον ὑποτεθείη, ὀρίζεται τρεῖς τόπους περιεκτικωτέρους τῶν ἄλλων ἀπάντων τῶν παρὰ τὸ μέσον, καὶ φησιν· «τούτου γὰρ μὴ οὕτως ἔχοντος», τουτέστιν μὴ μέσης καθάπερ κέντρου αὐτῆς ὑπαρχούσης, «ἔδει ἥτοι τοῦ μὲν ἄξονος «ἐκτὸς εἶναι αὐτὴν ἑκατέρου δὲ τῶν πόλων ἴσον ἀπέχειν, ἢ ἐπὶ τοῦ ἄξονος οὔσαν πρὸς τὸν ἕτερον τῶν πόλων παρακεχωρηκέναι, ἢ μήτε ἐπὶ «τοῦ ἄξονος εἶναι μήτε ἑκατέρου τῶν πόλων ἴσον ἀπέχειν.» Καὶ φανερόν ὅτι παρὰ ταύτας τὰς θέσεις ἑτέραν παρὰ τὸ μέσον οὐκ ἔστιν ἐπινοῆσαι. § καὶ πρὸς μὲν τὴν πρώτην τῶν τριῶν, καθ' ἣν ἐκτὸς τοῦ ἄξονος οὔσα ἴσον ἀπέχειν ἑκατέρου τῶν πόλων ὑπετίθετο, ἐνίσταται τὰ φαινόμενα τὸν τρόπον τοῦτον· ἐπεὶ γὰρ ἡ τοιαύτη θέσις κατὰ τέσσαρας τρόπους ὡς πρὸς ἡμᾶς ἐπινοεῖται (δύναται γὰρ ἐκτὸς τοῦ ἄξονος οὔσα ἢ ἀνωτέρω ἢ κατωτέρω ἢ πρὸς ἀνατολὰς ἢ πρὸς δυσμὰς αὐτοῦ τυγχάνουσα, ἴσον ἀπέχειν ἑκατέρου τῶν πόλων) καὶ εἰ μὲν εἰς τὸ ἄνω ἢ τὸ κάτω τινῶν οἰκίσεων ὑποτεθείη (τὸ δὲ ἄνω ἢ κάτω ὡς ἔφαμεν ὡς πρὸς ἡμᾶς εἴρηται, πρὸς γὰρ τινὰς ἄνω τυγχάνουσα πρὸς τοὺς τούτων ἀντίχθονας κάτω ἐστίν), τούτοις ἂν συμβαίνοι «ἐπὶ μὲν ὀρθῆς τῆς σφαίρας τὸ μηδέποτε ἰσημερίαν γίνεσθαι, εἰς ἄνισα πάντοτε διαιρουμένων ὑπὸ τοῦ «ὀρίζοντος τοῦ τε ὑπὲρ γῆν καὶ τοῦ ὑπὸ γῆν .

..» [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, κέντρον δὲ αὐτοῦ τὸ Ε, ἄξων δὲ ὁ ΒΕΔ, πόλοι δὲ τῆς σφαίρας τὰ Β, Δ σημεία. καὶ ἀπὸ τοῦ Ε κέντρου τῆς σφαίρας πρὸς ὀρθὰς ἦχθω τῷ ΒΔ ἄξονι ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ ἡ ΑΕΓ κοινὴ τομὴ οὕσα ἰσημερινοῦ καὶ μεσημβρινοῦ. καὶ ὑποκείσθω ἡ γῆ ἐκτὸς τοῦ ἄξονος ὡς ἐπὶ τὸ ἄνω ἢ κάτω κατὰ τὸ Ζ, ἵνα ἐπεζευχθεισῶν τῶν ΖΒ, ΖΔ ἴσον ἀπέχη δηλονότι τῶν Β, Δ πόλων κατὰ τὴν ὑπόθεσιν. Ἐὰν οὖν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας νοήσωμεν τὸν διὰ τῆς ΗΖΘ ὀρίζοντα παράλληλον δηλονότι ποιοῦντα τὴν ΗΖΘ τῷ ἄξονι, ἵνα καὶ ὁ ἰσημερινὸς ὀρθὸς ἦ πρὸς * τὸν διὰ τῆς ΗΖΘ ὀρίζοντα ὀρθῆς ὑποκειμένης τῆς σφαίρας, ἔσται τὸ Α ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ τυγχάνον καὶ κατὰ κορυφὴν τῆς οἰκήσεως, καὶ δηλὸν ὡς ὁ ὀρίζων εἰς ἄνισα τέμνει τὸν ΑΒΓΔ μεσημβρινόν, ὥστε καὶ τὴν σφαῖραν δηλαδὴ καὶ τὸν ἰσημερινὸν καὶ τοὺς τούτῳ παραλλήλους καὶ οὐκ ἔσται ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἰσημερία, καίτοι καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἰσημερίας ἐκείσε γινομένης.

403 Νενοήσθωσαν δὲ ἐπὶ τῆς τοιαύτης θέσεως τὴν γῆς καὶ ἐγκλίσεις τῆς σφαίρας, καὶ ἔστωσαν τροπικῶν διάμετροι αἱ ΚΛ, ΜΝ, κοινὰ δὲ τομαὶ μεσημβρινοῦ καὶ ὀρίζοντος ἢ τε ΕΞΟΠ καὶ ἡ ΡΖΔ. καὶ διὰ τοῦ Ο γεγράφθω παράλληλός τις τῷ ἰσημερινῷ, οὗ διάμετρος ἡ ΣΟΤ. δηλὸν δὲ πάλιν ὅτι καὶ ἐνταῦθα οἱ διὰ τῶν ΞΠ καὶ ΡΔ ὀρίζοντες εἰς ἄνισα τέμνουσι τὴν σφαῖραν, διὰ τὸ κέντρον αὐτῆς πρὸς τῷ Ε τυγχάνειν. καὶ ἐπὶ μὲν τῆς διὰ τῆς ΡΔ θέσεως τοῦ ὀρίζοντος οὐκ ἔσται πάλιν ὁμοίως ἰσημερία, διὰ τὸ μηδὲνα τῶν παραλλήλων διχοτομεῖσθαι ὑπ' αὐτοῦ. ἐπὶ δὲ τῆς διὰ τῆς ΞΠ ἔσται ὅταν ὁ ἥλιος κατὰ τοῦ περὶ διάμετρον τὴν ΣΤ παραλλήλου φέρεται, διὰ τὸ τὴν ΒΕΔ διὰ τοῦ κέντρου οὕσαν τὴν ΣΟΤ μὴ διὰ τοῦ κέντρου πρὸς ὀρθὰς τέμνειν καὶ δίχα κατὰ τὸ Ο, ὥστε καὶ ἡ ΞΠ τὴν ΣΤ δίχα τέμνει καὶ ὁ δι' αὐτῆς ἄρα ὀρίζων τὸν παράλληλον, ἐπεὶ καὶ διὰ τοῦ κέντρου αὐτοῦ τοῦ Ο ἔρχεται τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον. καὶ ποιήσει ἰσημερίαν ἐπὶ τούτου τοῦ παραλλήλου τυγχάνων ὁ ἥλιος, οὐκέτι δὲ καὶ συμφώνως τοῖς φαινομένοις, διὰ τὸ μὴ ἐν τῷ μεταξὺ καὶ μεσαιτάτῳ (οὕτω γὰρ αὐτῷ τὸ μεταξὺ εἴρηται τῆς τε θερινῆς τροπῆς καὶ τῆς χειμερινῆς), τουτέστιν κατὰ τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων τὴν ἰσημερίαν γεγενῆσθαι, ὁμολογουμένου ὑπὸ πάντων τὰ διαστήματα τὰ ἀπὸ τῶν τροπικῶν ἐπὶ τὴν ἰσημερίαν ἴσα τυγχάνειν πανταχοῦ, τῷ καὶ τὴν πρὸς τῷ θερινῷ τροπικῷ γινομένην μεγίστην ἡμέραν τοσοῦτῳ παραύξεσθαι τῆς ἰσημερινῆς ὅσῳ καὶ ἡ ἐλαχίστη ἡμέρα καὶ πρὸς τῷ χειμερινῷ τροπικῷ μειοῦται τῆς ἰσημερινῆς, ὧ δὲ μειοῦται ἡ ἡμέρα τῆς χειμερινῆς τροπῆς τούτῳ αὖξεται ἡ νύξ, ὥστε τῷ ἴσῳ παρακολουθεῖν παρηυξησθαι τῆς ἰσημερινῆς τὴν τε πρὸς τῷ θερινῷ τροπικῷ μεγίστην ἡμέραν, καὶ τὴν πρὸς τῷ χειμερινῷ τροπικῷ νύκτα, καὶ διὰ τοῦτο τὰ ἐναλλάξ αὐτῶν τμήματα ἴσα τυγχάνειν, ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τῶν ἴσων παραλλήλων καὶ ἴσον δηλονότι διεστώτων τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων.

404 Οὐ μόνον δὲ ὧ αὖξεται ἡ μεγίστη ἡμέρα τούτῳ μειοῦται ἡ ἐλαχίστη, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος καὶ ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων ἴσων τοῦ ἡλίου ἀποχῶν, λέγω δὴ ὡς ἐπὶ τῆς πρώτης τε μοίρας τοῦ Κριοῦ καὶ τῆς κθ τῶν Ἰχθύων, τὸ αὐτὸ τοῦτο συμβαίνει. ὧ γὰρ μειοῦται ἡ ἐπὶ τῆς κθ μοίρας ἐπὶ τῶν Ἰχθύων ἡμέρα τῆς ἰσημερινῆς, τούτῳ αὖξεται ἡ νύξ· ὧ ἄρα τῆς ἰσημερινῆς ἡμέρας αὖξεται ἡ ἐπὶ τῆς α μοίρας τοῦ Κριοῦ ἡμέρα, τούτῳ λείπεται ἡ νύξ <καὶ> ἡ ἐπὶ τῆς κθ μοίρας τῶν Ἰχθύων ἡμέρα.

405 καὶ διὰ τοῦτο πάλιν ἐπὶ ἴσων παραλλήλων καὶ ἴσον διεστώτων τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων τὸ τοιοῦτον συμβαίνειν. Ἐπεὶ οὖν ἀπὸ τῆς ἰσημερίας ἴση καταλαμβάνεται κατὰ μέρος γινομένη ἡ πρόσθεσις τῆς πρὸς τῷ θερινῷ τροπικῷ μεγίστης ἡμέρας τῇ μειώσει τῆς πρὸς τῷ χειμερινῷ τροπικῷ ἐλαχίστης ἡμέρας, δηλὸν ὡς ἀπὸ μέσου τινὸς τῆς ἰσημερίας γινομένης, μέσος δὲ τῶν τροπικῶν ὁ μέγιστος τῶν παραλλήλων, ἐπὶ τούτου ἄρα ἡ ἰσημερία. ὥστε ἴσα ἔσται τὰ διαστήματα τῶν παραλλήλων κύκλων καθ' ὧν πρὸς αἴσθησιν φέρεται ὁ ἥλιος ἀπὸ ἰσημερίας ἐπὶ τὰς τροπὰς. οὐ γὰρ τοὺς χρόνους ἴσους λέγει· ἄνισοι γὰρ οὗτοι ὡς δείκνυσιν ἐν τῷ τρίτῳ

βιβλίῳ, ἐπεὶ καὶ ἀνωμάλως ὁ ἥλιος τὰς ἴσας τοῦ διὰ μέσων περιφερείας φαίνεται παροδεύων. Ἐπεὶ οὖν ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν εἰρημένην θέσιν τῶν τεσσάρων τόπων καθ' ἣν ἐκτὸς τοῦ ἄξονος οὔσα ἴσον ἀπέχειν ἐκατέρου τῶν πόλων ὑπετίθετο, περὶ δύο τῶν ὡς ἄνω ἢ κάτω τοῦ ἄξονος αὐτῆς ὑπαρχούσης τὸν λόγον ἐποιησάμεθα, ἐξῆς καὶ περὶ τῶν λοιπῶν δύο τοὺς λόγους ποιησόμεθα. καθ' ἣν θέσιν πρὸς ἀνατολὰς ἢ δυσμὰς τυγχάνουσα ἴσον πάλιν ἀπέχειν ἐκατέρου τῶν πόλων ὑπετίθετο. § Ἐστω οὖν πρὸς ἀνατολὰς ἢ δυσμὰς τινων παρακεχωρηκυῖα· δηλὸν γὰρ ὅτι πρὸς ἀνατολὰς τινων οὔσα ἐτέρων πρὸς δυσμὰς ἐστίν, διὰ τὸ καὶ τὸν αὐτὸν τόπον τινῶν μὲν δύνασθαι εἶναι πρὸς ἀνατολὰς τῶν δὲ τούτων ἀντιχθόνων πρὸς δυσμὰς. λέγω δὴ ὅτι οὔτε τὰ μεγέθη οὔτε τὰ διαστήματα τῶν ἀστέρων ἴσα φανήσεται κατὰ τε τὸν ἐῶν καὶ τὸν ἐσπέριον ὀρίζοντα, οὔτε ὁ ἀπ' ἀνατολῆς μέχρι μεσουρανήσεως χρόνος ἴσος ἔσται τῷ ἀπὸ μεσουρανήσεως ἐπὶ δυσμὰς, ἅπερ πάλιν * ἐναργῶς ἀντίκειται τοῖς φαινομένοις.

406 [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ πάλιν ὡς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας πρὸς ἀνατολὰς τινων ὑπάρχουσα ἡ γῆ, καὶ δι' αὐτῆς καὶ τοῦ ἄξονος ὀρίζων μὲν ἔστω ὁ ΑΒΓΔ, ἄξων δὲ ὁ ΒΔ, κοινὴ δὲ τομὴ τοῦ ΑΒΓΔ καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ἡ ΑΕΓ, καὶ ἀνατολικά μὲν μέρη ἔστω τὰ πρὸς τῷ Α, δυτικά δὲ τὰ πρὸς τῷ Γ, καὶ ὑποκείσθω ἡ γῆ κατὰ τὸ Ζ, ἵνα ἐπιζευχθεῖσιν τῶν ΖΒ, ΖΔ ἴσον ἀπέχη δηλονότι τῶν Β, Δ πόλων κατὰ τὴν ὑπόθεσιν. καὶ ἦχθω διὰ τοῦ Ζ παράλληλος τῇ ΒΔ ἢ ΗΘ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, καὶ ἐκβεβλήσθω δι' αὐτῆς ἐπίπεδον ὀρθὸν πρὸς τὸν ὀρίζοντα. ποιήσει δὴ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας κύκλον, ὃς ἔσται μεσημβρινὸς τῆς οἰκήσεως τῆς γῆς ὑποκειμένης κατὰ τὸ Ζ. ποιείτω τὸν ΗΚΘ. γεγράφθω ὁ ΑΛΓ ἰσημερινός. δηλὸν δὴ ὅτι ὁ ΗΚΘ μεσημβρινὸς εἰς ἄνισα τέμνει τὸν ΑΛΓ ἰσημερινόν, διὰ τὸ τὸν ΗΚΘ μὴ εἶναι μέγιστον ἐπεὶ οὐδὲ διὰ τοῦ κέντρου ἐστὶν τῆς σφαίρας. καὶ ἐλάττων ἔσται ἡ ΑΛ τῆς ΛΓ. καὶ ἔστιν ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Λ χρόνος ὁ ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ μεσημβρίαν, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὸ Γ ὁ ἀπὸ μεσημβρίας ἐπὶ τὴν δύσιν. ὥστε ἄνισοι ἔσσονται οἱ τοιοῦτοι χρόνοι. καὶ ἔτι καὶ τὰ μεγέθη τῶν ἀστέρων καὶ τὰ πρὸς ἄλληλα διαστήματα ἄνισα ὀφθήσεται, διὰ τὸ ἀνίσους εἶναι τὰς ΖΑ, ΖΓ ἀπὸ τῆς ὀψεως ἐπὶ τὸν οὐρανόν, καὶ ἔτι τὰς κατ' αὐτὸ μέρος πάσας ἀπὸ τοῦ Ζ τῆς γῆς σημείου.

407 § Ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας θέσεως καθ' ἣν ἐπὶ τοῦ ἄξονος οὔσα πρὸς τὸν ἕτερον τῶν πόλων παρακεχωρηκυῖα ὑπετίθετο, συμβήσεται καθ' ἐκάστην τῶν ἐγκλίσεων ἄνισα γίνεσθαι τό τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν τοῦ οὐρανοῦ διαφόρως, ὥστε τὸ ὑπὲρ γῆν λόγου ἕνεκεν τοῦ τρίτου κλίματος ἔλαττον εἶναι τοῦ ὑπὸ γῆν τοῦ αὐτοῦ κλίματος, καὶ τὸ ὑπὲρ γῆν τοῦ τετάρτου κλίματος ἔλαττον πάλιν εἶναι τοῦ ὑπὸ γῆν τοῦ αὐτοῦ κλίματος, καὶ τὸ ὑπὲρ γῆν τοῦ τρίτου κλίματος μείζον εἶναι τοῦ ὑπὲρ γῆν τοῦ τετάρτου κλίματος, καὶ τὸ ὑπὸ γῆν τοῦ ὑπὸ γῆν ἔλαττον, τοῦτο γάρ ἐστίν ὃ λέγει «καὶ πρὸς ἑαυτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα», «ὡς συμβαίνειν καὶ τὸν διὰ μέσων «τῶν ζωδίων κύκλον μέγιστον» ὄντα εἰς ἄνισα διαφόρως τέμνεσθαι ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος, καὶ ὅπου μὲν ε ζωδία ἔχειν ὑπὲρ γῆς ὅπου δὲ δ ἢ καὶ γ, πανταχοῦ ζ μὲν αἰεὶ ὑπὲρ γῆς θεωρουμένων ζ δὲ τῶν λοιπῶν ὑπὸ γῆν, μόνου τοῦ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντος διχοτομεῖν δυναμένου τὴν τοῦ οὐρανοῦ σφαῖραν καὶ τὸν ζωδιακόν. Ἐὰν γὰρ νοήσωμεν ἐν τῇ τοῦ παντὸς σφαίρᾳ μεσημβρινὸν μὲν κύκλον τὸν ΑΒΓΔ, πόλους δὲ τῆς σφαίρας τὰ Β, Δ, ἄξονα δὲ τὸν ΒΔ, καὶ κέντρον τὸ Ε, ὑποθώμεθα δὲ καὶ τὴν γῆν ἐπὶ τοῦ ἄξονος πρὸς τὸν ἕτερον τῶν πόλων, ὡς πρὸς τὸν Δ βόρειον παρακεχωρηκυῖαν κατὰ τὸ Ζ, δηλὸν ὅτι ἐπὶ ὀρθῆς τῆς σφαίρας διὰ τοῦ ΒΔ ἄξονος τυγχάνων ὁ ὀρίζων τεμεῖ δίχα τὴν σφαῖραν καὶ τὸν ζωδιακόν.

408 νενοήσθω οὖν καὶ ἐπὶ τῆς ἐγκλίσεως ὀρίζοντος διάμετρος ἡ ΗΘ, καὶ ὑπὲρ γῆν ὁ Δ πόλος βόρειος ὑποκείμενος, καὶ [Omitted graphic marker] ἐγγυτέρω τῆς γῆς. δηλὸν ὡς ὅτι ὁ περὶ τὴν ΗΘ διάμετρον ὀρίζων ἐλάττων ἔσται τοῦ μεγίστου κύκλου, καὶ ἔλαττον ὑπὲρ γῆς ἀπολήμψεται ἡμισφαίριον. νενοήσθω δὴ καὶ ἐτέρας ἐγκλίσεως ὀρίζοντος διάμετρος ἡ ΚΛ. φανερόν ὅτι καὶ ὁ περὶ ταύτην ὀρίζων εἰς ἄνισα διαιρεῖ τὴν σφαῖραν καὶ ἔλαττον τὸ ὑπὲρ γῆν ποιεῖ τοῦ ὑπὸ γῆν.

Λέγω δὴ ὅτι καὶ πρὸς ἀλλήλας αἱ ἐγκλίσεις τῶν ὀριζόντων ἄνισα ποιοῦσιν τό τε ὑπὲρ γῆν τῷ ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν τῷ ὑπὸ γῆν. Ἐπεξεύχθω γὰρ ἡ ΚΘ. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΚΖ τῆς ΖΘ, μείζων ἐστὶν καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΖΘΚ τῆς ὑπὸ ΖΚΘ, ὥστε καὶ περιφέρεια ἡ ΚΗ περιφερείας τῆς ΛΘ μείζων ἐστίν. κοινή προσκείσθω ἡ ΚΔΘ· ὅλη ἄρα ἡ ΗΑΘ περιφέρεια ὅλης τῆς ΚΑΛ μείζων ἐστίν. ὥστε καὶ ἡ ΗΘ εὐθεῖα μείζων ἐστὶν τῆς ΚΛ, ἢ καὶ ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Ε κέντρου ἐπὶ τὴν ΚΛ κάθετος μείζων ἐστὶν τῆς ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ΗΘ καθέτου. καὶ ὁ ὀρίζων ἄρα ὁ περὶ διάμετρον τὴν ΗΘ μείζων ἐστὶν τοῦ ὀρίζοντος τοῦ περὶ διάμετρον τὴν ΚΛ. ἄνισα ἄρα ἀπολήμψονται οἱ ὀρίζοντες τὸ μὲν ὑπὲρ γῆν τῷ ὑπὲρ γῆν, τὸ δὲ ὑπὸ γῆν τῷ ὑπὸ γῆν. Καὶ αἰεὶ ὁμοίως ὅσω ὑπὲρ γῆς γίνεται ὁ αἰεὶ φανερός πόλος, ἔλαττον γίνεται τὸ ὑπὲρ γῆν τοῦ ὑπὲρ γῆν τὸ δὲ ὑπὸ γῆν μείζον τοῦ ὑπὸ γῆν, μέχρις οὗ ὁ πόλος κατὰ κορυφὴν γένηται.

409 Ἐὰν γὰρ πάλιν νοήσωμεν τὸν διὰ τῆς ΑΓ ἐτέρας οἰκήσεως ὀρίζοντα ὑπὲρ γῆς ποιοῦντα τὸν Δ πόλον, διὰ τὰ αὐτὰ ἐλάττων ἔσται ἡ ΑΓ * τῆς ΚΛ· ὥστε καὶ ὁ περὶ τὴν ΑΓ ὀρίζων τοῦ περὶ τὴν ΚΛ ἔσται, καὶ διὰ τοῦτο τὸ ΑΔΓ ὑπὲρ γῆν ἔλασσον ἔσται τοῦ ΚΔΛ ὑπὲρ γῆν, τὸ δὲ ΑΒΓ ὑπὸ γῆν μείζον τοῦ ΚΒΛ ὑπὸ γῆν. § Λέγω δὴ ὅτι κἂν ἐν μεγέθει τὴν γῆν ὑποθώμεθα, ἵνα διὰ τῆς ἐπιφανείας αὐτῆς νοήσωμεν τοὺς ὀρίζοντας, ὁμοίως εἰς ἄνισα διαφόρως τμηθήσεται τό τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν τοῦ οὐρανοῦ. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ πάλιν μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, ἄξων δὲ ὁμοίως ὁ ΒΔ, ἐν δὲ τῇ τῆς γῆς ἐπιφανείᾳ μέγιστος κύκλος ὁ ΗΘΚ ἐν τῷ τοῦ ΑΒΓΔ ἐπιπέδῳ περὶ κέντρον ἐπὶ τοῦ ἄξονος τὸ Ζ· καὶ διήχθω ἡ ΛΜ παράλληλος τῇ ΒΔ καὶ ἐφαπτομένη τοῦ ΗΘΚ κύκλου κατὰ τὸ Η, καὶ ἡ ΝΞ πρὸς ὀρθὰς τῇ ΒΔ ἐφαπτομένη τοῦ ΗΘΚ κατὰ τὸ Θ. ἔσται ἄρα τῆς μὲν πρὸς τῷ Η οἰκήσεως ὡς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντος διάμετρος ἡ ΛΜ, τῆς δὲ κατὰ τὸ Θ ποιούσης τὸν Δ βόρειον πόλον κατὰ κορυφὴν ἡ ΝΞ.

410 λέγω ὅτι τῶν μεταξὺ τῶν Η, Θ οἰκήσεων μεγίστη μὲν ἔσται ἡ ΛΜ τοῦ ὀρίζοντος διάμετρος ἐλαχίστη δὲ ἡ ΝΞ, αἰεὶ δὲ ἡ ἑγγιον τῆς Η οἰκήσεως μείζων τῆς ἀπωτέρω. Νοείσθω γὰρ καὶ ἕτερος ὀρίζων διὰ τῆς κατὰ τὸ Κ οἰκήσεως, οὗ διάμετρος ἔστω ἡ ΑΟ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΖΚ κάθετος γινομένη ἐπὶ τὴν ΑΟ, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ μὲν τοῦ Ε κέντρου ἐπὶ τὰς ΛΜ, ΑΟ κάθετοι αἱ ΕΠ, ΕΡ· καὶ διὰ τοῦ Ζ τῇ ΑΟ παράλληλος ἤχθω ἡ ΖΣ. ἐπεὶ ἐλάττων ἐστὶν ἡ ΕΠ τῆς ΕΡ, ἐπεὶ καὶ τῆς ΕΤ, μείζων ἐστὶν ἡ ΛΜ τῆς ΑΟ. καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΣΕ γωνία, μείζων ἐστὶν ἡ ΕΖ τῆς ΕΣ, ἴση δὲ ἡ ΣΡ τῇ ΖΚ, τουτέστιν τῇ ΖΘ, μείζων ἄρα ἡ ΕΘ τῆς ΕΡ, ὥστε καὶ ἡ ΑΟ μείζων ἐστὶν τῆς ΝΞ. Καὶ οἱ περὶ διαμέτρους ἄρα τὰς ΛΜ, ΑΟ, ΝΞ ὀρίζοντες εἰς ἄνισα τεμοῦσιν τό τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν τοῦ οὐρανοῦ, τὰ ὑπὲρ γῆν ἐλάττονα ποιοῦντες. Ὅμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν οἰκήσεων τῶν μεταξὺ τῶν Η, Θ. ὥστε καὶ ὁ διὰ μέσων τῶν ζωδίων μέγιστος κύκλος εἰς ἄνισα διαφόρως τμηθήσεται ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος, ὅπερ οὐδαμοῦ τὸ τοιοῦτον εὐρίσκεται συμβαῖνον, «ἐξ μὲν αἰεὶ καὶ πᾶσιν ὑπὲρ γῆν φαινομένων δωδεκατημορίων» (τὸ δὲ «καὶ πᾶσιν», ἐπεὶ μὴ πᾶσιν τὰ αὐτὰ καὶ μάλιστα παρ' οἷς μήκει διαφέρουσιν οἱ ὀρίζοντες) ζ δὲ τῶν λοιπῶν ὑπὸ γῆν μὴ φαινομένων, εἴτ' αὖ πάλιν αὐτῶν μὲν τούτων τῶν ὑπὲρ γῆς ἅμα ὑπὸ γῆν γινομένων τῶν δὲ ὑπὸ γῆν ὑπὲρ γῆς, ὡς ἐκ τούτων δῆλον εἶναι ὅτι καὶ τὰ τμήματα τοῦ ζωδιακοῦ τὰ ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἀπολαμβάνόμενα ἡμικύκλιά ἐστὶν ἐκ τοῦ ὅλα τὰ ἀφ' οἵουδήποτε ὡς ἔφαμεν ὀρίζοντος ἢ καὶ οἵουδήποτε τμήματος τοῦ διὰ μέσων ποτὲ μὲν ὑπὲρ γῆς ποτὲ δὲ ὑπὸ γῆν ἀπολαμβάνεσθαι. εἰ δέ τις λέγοι εἰς πλείονα τῶν ἰβ ζωδίων διηρεῖσθαι τὸν ζωδιακόν, ὥστε ζ μὲν πάντοτε φαίνεσθαι ὑπὲρ γῆς τὰ δὲ λοιπὰ πλείονα τῶν ζ ὑπὸ γῆν διὰ τὸ καὶ τὴν εἰρημένην δευτέραν τῆς γῆς θέσιν μείζονα ποιεῖν τὰ ὑπὸ γῆν τῶν ὑπὲρ γῆν, ἀκόλουθον ἂν ἦν ἕτερόν τι παρὰ τὰ φαινόμενα ἰβ ζῶδια ὀφθῆναι ὅπερ οὐδαμοῦ τοῦτ' οὕτως ἔχον θεωρεῖται.

411 διό φησιν· «εἴτ' «αὖ πάλιν ἐκείνων μὲν ὅλων» τῶν ὑπὲρ γῆς ἅμα φαινομένων, τῶν δὲ λοιπῶν καὶ ὑπὸ γῆν ἅμα μὴ φαινομένων. «Καὶ καθόλου δ' ἂν συνέβαινεν, εἴπερ μὴ ἐν τῷ τοῦ

ισημερινοῦ ἐπι«πέδω εἶχε τὴν θέσιν ἢ γῆ, πρὸς ἄρκτους δὲ ἢ πρὸς μεσημβρίαν ἀπέ«κλινεν ἢ πρὸς τὸν ἕτερον τῶν πόλων, τὸ μηκέτι μηδὲ πρὸς αἴσθησιν» ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ ἡλίου γινομένου κατὰ διάμετρον γίνεσθαι τὴν ἀνατολικὴν σκιὰν τῇ δυτικῇ ἐπὶ τῶν παραλλήλων τῷ ὀρίζοντι ἐπιπέδων, ὅπερ ἄντικρυς πανταχῇ θεωρεῖται παρακολουθοῦν, ἐπειδὴ περ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ τυγχάνοντος, καὶ τῆς γῆς ἐν τῷ μέσῳ κειμένης, τό τε [Omitted graphic marker] ἀνατολικὸν καὶ δυτικὸν σημεῖον καὶ τὸ κέντρον τῆς γῆς τουτέστιν ἢ τοῦ γνώμονος κορυφὴ ἐπ' εὐθείας εἰσὶν, ἐπὶ γὰρ τῆς κοινῆς εἰσι τομῆς τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ὀρίζοντος.

412 § μὴ γὰρ οὕσης τῆς γῆς ἐν τῷ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπιπέδῳ ἀλλ' ἐκτός, οὐκέτι ἐπὶ τῇ ἰσημερίᾳ ἢ ἀνατολικῇ σκιᾷ ἐπ' εὐθείας γίνεται τῇ δυτικῇ. Οἷον ἐὰν γὰρ νοήσωμεν ὀρίζοντα μὲν κύκλον τὸν ΑΒΓΔ, ἰσημερινοῦ δὲ ἢ * μικύκλιον τὸ ΑΕΓ, γνώμονα δὲ τὸν ΖΗ, καὶ ἐν μὲν τῷ παρὰ τὸν ὀρίζοντα ἐπιπέδῳ τὸ Η, τὸ δὲ Ζ ἄκρον ἐν τῷ τοῦ ΑΒΓΔ ἐπιπέδῳ, καὶ ἀνατολικά μὲν τὰ πρὸς τῷ Α, δυτικά δὲ τὰ πρὸς τῷ Γ, ἔσται ἄρα ἀνατολικὴ μὲν ἀκτὶς ἢ ΑΖΘ, σκιὰ δὲ ἐν τῷ παρὰ τὸν ὀρίζοντα ἐπιπέδῳ ἢ ΗΘ, καὶ πάλιν δυτικὴ μὲν ἀκτὶς ἢ ΓΖΚ, σκιὰ δὲ ὁμοίως ἢ ΗΚ, καὶ οὐκ ἔσται ἐπ' εὐθείας ἢ ΗΘ τῇ ΗΚ. Ἐπὶ δὲ τῆς τρίτης θέσεως καθ' ἣν ἡ ἀμφοτέρως τὰς ἐναντιώσεις τῆς τε ἐπὶ τῆς πρώτης θέσεως καὶ δευτέρας ὑποτίθεται, τουτέστιν μήτε ἐπὶ τοῦ ἄξονος αὐτὴν οὖσαν μήτε ἐκατέρου τῶν πόλων ἴσον ἀπέχειν, δῆλον ὡς τὰ ἐπὶ τῶν δυεῖν θέσεων δεδειγμένα ἄτοπα ἐπὶ ταύτης συμβήσεται πάλιν γὰρ τὰ διαστήματα τὰ ἀπὸ τῆς ὀψέως ἐπὶ τὸν οὐρανὸν ἄνισα εὐρεθήσεται, καὶ οἱ ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ μεσημβρίαν χρόνοι ἄνισοι τοῖς ἀπὸ μεσημβρίας ἐπὶ δύσιν, καὶ εἰς ἄνισα οἱ ὀρίζοντες διαφόρως διαιροῦντες τὴν τοῦ παντὸς σφαῖραν καὶ τὸν ζωδιακόν, καὶ ἰσημερία οὐ γενήσεται κατὰ τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων, καὶ αἱ ἀυξομειώσεις τῶν νυχθημέρων οὐκ ἀναλόγως ἀπὸ τῆς ἰσημερίας ἀποτελεσθήσονται· καὶ συλλαβόμενον εἰς ἓν τι κοινὸν τὰ κατὰ μέρος, ἔστιν εἰπεῖν πᾶσα ἂν συνεχύθῃ τέλεον ἢ τάξις ἢ περὶ τὰς ἀυξομειώσεις τῶν νυχθημέρων μὴ μέσης καὶ ὑπ' αὐτὸν τὸν ἰσημερινὸν καὶ μέγιστον τῶν παραλλήλων τῆς γῆς τὴν θέσιν ἐχούσης· μέσης γὰρ αὐτῆς τυγχανούσης καὶ ὑπ' αὐτὸν τὸν ἰσημερινόν, οἱ τούτου παρ' ἐκάτερα παράλληλοι ἴσον ἀπέχοντες ἴσοι ὄντες, καὶ τὰ ἐναλλάξ τμήματα ἴσα ποιοῦντες, καὶ τὰς τοῦ ὀρίζοντος καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ ἔτι τοῦ ζωδιακοῦ περιφερείας ἴσας ἐκατέραν ἐκατέρᾳ ἐφ' ἐκάτερα τοῦ ἰσημερινοῦ ἀπολαμβάνοντες, τὴν τάξιν τῆς ἀυξομειώσεως τῶν νυχθημέρων φυλάττουσιν ἀπὸ τῆς ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ ἡλίου περιφορᾶς, ἐπὶ δὲ ἐτέρας τῆς γῆς θέσεως οὐκέτι.

413 Ὡς δὲ πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἀτόποις καὶ ἕτερόν τι συμβήσεται, τὸ τὰς ἐκλείψεις τῆς σελήνης κατὰ πάντα τὰ μέρη τοῦ οὐρανοῦ κατὰ τὴν διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν θεωρουμένης, μηκέτι οὕτω πάντοτε καταλαμβάνεσθαι, πολλάκις μὴ ἐν ταῖς διαμετρούσαις παρόδοις ἐπισκοτουμένης αὐτῆς ὑπὸ τῆς ἀποστελλομένης ἀπὸ τῆς γῆς κωνοειδοῦς σκιᾶς ἐκ τῆς τοῦ ἡλίου προσλάμψεως, ἀλλ' ἐν ταῖς ἐλάττοσιν ἡμικυκλίου στάσεσιν, ὅπερ πάλιν ἀντίκειται τοῖς φαινομένοις· ὁμολογεῖται γὰρ πᾶσιν τοῖς ἐν διαφοροῖς κλίμασι τηρήσασιν τὰς σεληνιακὰς ἐκλείψεις, ὅτι ἐν ταῖς κατὰ διάμετρον τοῦ ἡλίου στάσεσιν ἀποτελοῦνται, τῆς γὰρ γῆς καταυγαζομένης ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ ἀποστελλούσης σκιὰν κωνοειδῆ κατὰ τὴν διάμετρον αὐτῷ στάσιν. δέδεικται γὰρ ὅτι ἐὰν σφαῖρα καταυγάζεται ὑπὸ μείζονος ἑαυτῆς σφαιρικοῦ σώματος, ἢ ἐκπεμπομένη σκιὰ κωνοειδῆς ἔσται καὶ ἐπ' εὐθείας τῷ φωτίζοντι συμπεριάγεται. τοῦ οὖν ἡλιακοῦ σώματος σφαιροειδοῦς ὄντος καὶ μείζονος τοῦ τῆς γῆς, καθάπερ δείκνυται μὲν καὶ ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ, ἔστιν δὲ καὶ ἐντεῦθεν κατάδηλον τὸ τοιοῦτον, ἐκ τοῦ πρὸς μὲν τὸ τοιοῦτον διάστημα λέγω δὴ τὸ ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὸν ἥλιον σημείου λόγον ἔχουσαν τὴν γῆν καταλαμβάνεσθαι, τὸ δὲ τοῦ ἡλίου μέγεθος αἰσθητὸν ἡμῖν καταφαίνεσθαι, διὸ ἀνάγκη τὴν ἀπὸ τῆς γῆς ἀποστελλομένην σκιὰν κωνοειδῆ τε εἶναι καὶ ἐπ' εὐθείας ὡς ἔφαμεν τῷ ἡλίῳ.

ἐπεὶ οὖν πέφυκεν ἡ σελήνη παρὰ τοῦ ἡλίου δέχεσθαι τὸ φῶς, συμβαίνει ἐμπιπτούσης αὐτῆς εἰς τὴν ἀπὸ τῆς γῆς κωνοειδῆ σκιὰν καὶ ἐπ' εὐθείας τῷ ἡλίῳ ἐπισκοτούσης τῆς γῆς ταῖς τοῦ ἡλίου προσλάμψεσιν ἀφώτιστον αὐτὴν γίνεσθαι. ἀλλ' ἐπεὶ αὗται αἱ ἐπισκοτήσεις ἐν ταῖς ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ διάμετρον τοῦ ἡλίου στάσεσιν καταλαμβάνονται, ἀναγκαῖον ἂν εἴη τὴν γῆν μέσην τοῦ παντός ὑποκεῖσθαι. § μὴ μέσης γὰρ αὐτῆς ὑπαρχούσης, οὐ πάντοτε συμβήσεται κατὰ τὴν διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν αὐτὴν ἐπισκοτεῖσθαι. Ἵνα δὲ φανερόν ἡμῖν γένηται τὸ λεγόμενον, νενοήσθω ἡ σφαῖρα, κέντρον δὲ αὐτῆς τὸ Α, ζωδιακὸς δὲ ὁ ΒΓΔΕ, ὁ δὲ τῆς σελήνης κύκλος περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον τῆς σφαίρας περιγιώτερος αὐτοῦ τυγχάνων ὁ ΖΗΘΚ, καὶ ὑποκεῖσθωσαν λόγου ἕνεκεν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ὄντες, καὶ ἔτι ὁ ἥλιος ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ζωδιακοῦ * τὴν κίνησιν ποιούμενος, ἡ δὲ γῆ μὴ ἔστω ἐπὶ τοῦ μέσου ἀλλ' ὥς κατὰ τὸ Α τὸ κέντρον ἔχουσα ἐν τῷ τοῦ ζωδιακοῦ πάλιν ἐπιπέδῳ, καὶ ἔστω διὰ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας καὶ τῆς γῆς διάμετρος ἡ ΒΖΛΛΔ.

415 [Omitted graphic marker] Ὅταν ἄρα τοῦ ἡλίου γενομένου κατὰ τοῦ Δ ἡ σελήνη γένηται κατὰ τὸ Ζ, ἡ γῆ καταυγαζομένη ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου προσλάμψεως πέμψει κωνοειδῆ σκιὰν ὡς τὴν ΛΖ καὶ ἐπισκοτήσῃ τὴν σελήνην καὶ ἀφώτιστον αὐτὴν ποιήσῃ ἐπιπροσθοῦσα ταῖς τοῦ ἡλίου ἀκτίσιν, καὶ συμβήσεται κατὰ τὴν διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν τὴν ἔκλειψιν γίνεσθαι, διὰ τὸ τὴν ΒΔ διάμετρον ὑποκεῖσθαι τοῦ ζωδιακοῦ. ὁμοίως δὲ πάλιν ὅταν τοῦ ἡλίου γεγεννημένου κατὰ τὸ Β ἡ σελήνη κατὰ τοῦ Θ γένηται, πάλιν συμβήσεται ἐν τῇ κατὰ διάμετρον στάσει τὴν ἔκλειψιν ἀποτελεῖσθαι. Ὅταν δὲ κατ' ἄλλου τινὸς τμήματος ὄντος τοῦ ἡλίου ἡ σελήνη ἐμπέσῃ εἰς τὸν κῶνον οὐδαμῶς εὔρεθήσεται ἐν τῇ κατὰ διάμετρον στάσει τοῦ ἡλίου τυγχάνουσα· διὸ προσέθηκεν τὸ «πολλάκις μὴ ἐν ταῖς διαμετρούσας παρόδοις ἐπιπροσθοῦσης» αὐτῆς, ὡς ἐνδεχομένου καὶ ἐν τῇ κατὰ διάμετρον στάσει τὴν ἐπισκοτήσιν γίνεσθαι καὶ μὴ κατὰ διάμετρον. Ἐὰν γὰρ λόγου ἕνεκεν ἐπὶ τοῦ Γ τυγχάνοντος τοῦ ἡλίου ἡ σκιά ἐπ' εὐθείας αὐτῷ πεμπομένη γένηται κατὰ τὸ Κ, δῆλον ὡς ὅτι τῆς σελήνης ἐκέῖσε γιγνομένης καὶ ἐπισκοτουμένης, οὐκ ἔσται κατὰ τὴν διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν ἡ ἔκλειψις, διὰ τὸ τὴν γῆν ἐκτὸς εἶναι τοῦ Α κέντρου, καὶ μὴ εἶναι διάμετρον τὴν ΓΕ τοῦ ζωδιακοῦ· ὥστε ἀναγκαῖον ἂν εἴη τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων πάντοτε θεωρουμένων ἐν ταῖς κατὰ διάμετρον στάσεσιν τοῦ ἡλίου καὶ τὴν γῆν τὸν μέσον ἐπέχειν τοῦ παντός τόπον.

417 (1t) Ὅτι σημείου λόγον ἔχει πρὸς τὰ οὐράνια ἡ γῆ. Ὑπομνήσας ἐκ τῶν φαινομένων καὶ κοινῶν ἐννοιῶν ὅτι σφαιροειδῆς πρὸς αἴσθησίν ἐστιν ἡ γῆ καὶ μέση τοῦ παντός, ἔτι καὶ περὶ τοῦ προκειμένου κεφαλαίου διαλαμβάνει διὰ τῶν αὐτῶν, ὡς καὶ τούτου ἐνὸς ὄντος τῶν καθόλου ἀρχοειδῶς ὀφειλόντων προλημθῆναι, καὶ φησιν ὅτι σημείου λόγον ἔχει πρὸς τὰ οὐράνια ἡ γῆ. τὸ μὲν οὖν «σημείου λόγον ἔχει», οὐχ ὅτι αὐτὴ καθάπερ σημεῖον ἀμεγέθους ἐστὶν (πῶς γὰρ ἂν τις εἴποι τὸ τηλικούτου μέγεθος ἀμερές;) ἀλλ' ὅτι πρὸς τὴν σύγκρισιν τοῦ ἀποστήματος τοῦ μέχρι τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας σημείου σχέσιν ἐπέχει, ἐπεὶ καὶ ὁ ἥλιος ἑκατονταεβδομηκονταπλασίῳν τυγχάνων τῆς ὅλης γῆς ποδιαῖον ἔγγιστα μέγεθος φαίνεται ἡμῖν ἔχων διὰ τὸ ὑπερμέγεθες τοῦ ἀποστήματος, ὥστε εἰ καὶ τὴν γῆν ἀπὸ τηλικούτου ἀποστήματος ἐπινοήσαιμεν ὀρωμένην ἡλίκον ἐστὶν καὶ τὸ ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὸν ἥλιον, ἑκατοστοεβδομηκοστὸν μέρος τοῦ φαινομένου μεγέθους τοῦ ἡλίου ἔχουσαν αὐτὴν ὀψόμεθα. ἐὰν δὲ καὶ ἀπὸ τηλικούτου διαστήματος αὐτὴν ἐπινοήσωμεν ὀρωμένην ἡλίκον ἐστὶν καὶ τὸ μέχρις τῶν ἀπλανῶν, ἐλαχιστοτάτῃ ὀφθήσεται, ἢ ὥσπερ σημεῖον ἐκφεύζεται τὴν αἴσθησιν.

418 ἔτι δὲ καὶ ἐκ τοῦ πάντα τὰ διαστήματα τὰ πρὸς ἄλληλα τῶν ἀστέρων καὶ τὰ μεγέθη τοῖς ἀπὸ διαφόρων οἰκίσεων τηροῦσι τοὺς αὐτοὺς ἀστέρας ἴσα καὶ ὅμοια καταλαμβάνεσθαι, ὡς ἂν πάντων πρὸς ἐνὶ σημείῳ καὶ αὐτῷ τῷ τῆς σφαίρας κέντρῳ ἐστώτων, καὶ τὸ ἴσον διάστημα φυλαττόντων πρὸς τε τὰς ἀνατολὰς καὶ δυσμὰς καὶ πάντα τὰ μέρη τοῦ οὐρανοῦ, ὅπερ οὐκ ν

οὕτως ἔχον ἐφαίνετο εἰ τὸ μέγεθος τῆς γῆς αἰσθητὸν ἦν. [Omitted graphic marker] Νενοήσθω γὰρ ἐν τῇ τοῦ παντὸς σφαίρᾳ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ἐν δὲ τῇ γῇ ὡς ἐν μεγέθει ὑποπιπτούσῃ ὁ ΕΖ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τῷ ΑΒΓΔ, κέντρον δὲ κοινὸν αὐτῶν τὸ Η, οἰκῆσις δὲ κατὰ τὸ Ε, καὶ διὰ τοῦ Η κέντρου ἡ ΒΗΔ διάμετρος τῆς σφαίρας, ὀρίζων δὲ τῆς οἰκήσεως ὁ διὰ τῆς ΘΕΚ, κοινὴ δὲ αὐτοῦ τομὴ καὶ τοῦ ΑΒΓΔ ἡ ΘΚ ἐφαπτομένη δηλαδὴ τοῦ ΕΖ, κατὰ κορυφὴν δὲ τὸ Α. Ἐὰν δὴ τὴν ΕΑ ἐπιζεύξωμεν καὶ διαγάγωμεν ὡς τὴν ΕΗΓ, δῆλον ὡς ὅτι ἐπὶ τὸ κέντρον πεσεῖται τῆς γῆς καὶ ἐλαχίστη μὲν ἔσται ἡ ΕΑ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Ε τῆς ὀψεως τῶν ὁρώντων ἐπὶ τὸ ΘΑΚ τμήμα προσπιπτουσῶν εὐθειῶν, καὶ αἱ αἱ ἔγγιον τῶν ΕΘ, ΕΚ τῶν ἀπώτερον μείζους μέχρις τοῦ πρὸς τῷ Α, καὶ διὰ τοῦτο μηκέτι συμβαίνειν τὰ τε μεγέθη καὶ τὰ διαστήματα τῶν ἄστρον ἴσα καὶ ὅμοια φαίνεσθαι.

419 ὅμοια δὲ εἶπεν τὰ διαστήματα διὰ τὸ μένειν πάντοτε τὰ σχήματα ἃ φυλάττουσιν πρὸς ἀλλήλους εἴτε τρίγωνα εἴτε τετράγωνα εἴτε τραπέζια ἢ ἄλλα τινά. Ἔτι δὲ καὶ ἐτέραν πίστιν εἰσάγει τοῦ σημείου λόγον ἔχειν τὴν γῆν πρὸς τὸ τῶν οὐρανίων ἀποστημάτων τὰς διὰ τῶν κρικωτῶν σφαιρῶν διοπτεύσεις τὸ αὐτὸ δύνασθαι δεικνύναι, ὡς ἂν εἰ ὁμόκεντροι τῷ παντὶ τὴν θέσιν ἔχουσαι ἐτύγχανον. κρικωτῶν δὲ λέγει σφαιρῶν τοῦ μετεωροσκοπίου καὶ τοῦ ἐκτιθεμένου αὐτῷ ἐν τῷ εἰ βιβλίῳ ἀστρολάβου. ταῦτα γὰρ τὰ ὄργανα τιθέντες ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς καὶ τοὺς ὁμωνύ * μους ἐν τῷ ὀργάνῳ κρίκους τοῖς ἐν τῷ παντὶ κύκλοις ὁμοταγεῖς καθιστάντες, τὸν μὲν μεσημβρινὸν τοῦ ὀργάνου ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τοῦ νοουμένου τῆς οἰκήσεως μεσημβρινοῦ, τὸν δὲ ζωδιακὸν τὴν τοῦ φύσει ζωδιακοῦ θέσιν λαμβάνοντα, καὶ τὸν ὀρίζοντα τὴν τοῦ φύσει ὀρίζοντος καὶ τοὺς λοιποὺς τοῖς λοιποῖς, διοπτεύοντες διὰ τῶν κέντρων τῶν σφαιρικῶν ὀργάνων ἐν οἴωδήποτε μέρει τῆς γῆς αὐτῶν τιθεμένων, καταλαμβάνομεθα καὶ τὰς γωνίας καὶ τὰς ἀπολαμβανόμενας τῶν περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον μεγίστων κύκλων περιφερείας οὕτω συμφώνους τοῖς φαινομένοις ὡς ἂν εἰ δι' αὐτοῦ τοῦ τῆς γῆς κέντρου αἱ διοπτεύσεις γινόμεναι ἐτύγχανον.

420 φανερόν δὲ τὸ τοῦτ' οὕτως ἔχειν ἐκ τοῦ τὰς διὰ τῶν κέντρων τῶν ὀργάνων διοπτεύσεις οὕτω συμφώνους γίνεσθαι τοῖς φαινομένοις.

421 Φανερόν δὲ ὅτι ἡ γῆ οὐ μόνον μέση τοῦ παντὸς οὐρανοῦ κεῖται κέντρῳ παραπλησίως, ἀλλὰ καὶ σημείου λόγον ἔχει, ἐκ τοῦ ὡς ἔφαμεν τὰς διὰ τῶν κέντρων τῶν εἰρημένων σφαιρικῶν ὀργάνων διοπτεύσεις τὸ αὐτὸ δύνασθαι ὡς ἂν καὶ διὰ τοῦ κέντρου τῆς γῆς γινόμεναι ἐτύγχανον. Πάλιν δὲ καὶ οἱ γνωμονικοὶ τὸ ἄκρον τῆς τοῦ γνώμονος κορυφῆς κέντρον τῆς τοῦ ἡλίου σφαίρας ὑποθέμενοι καὶ αὐτοῦ τοῦ παντὸς καὶ τῆς γῆς οὕτως εὐρίσκουσιν τὰς περιαγωγὰς τῶν σκιῶν ἐν ταῖς καταγραφαῖς τῶν ὠροσκοπίων γιγνομένης κατὰ τῶν ὁμωνύμων τῶν ἐν τῷ παντὶ νοουμένων παραλλήλων, ὡς ἂν εἰ πρὸς αὐτῷ τῷ τῆς γῆς κέντρῳ αἱ κορυφαὶ τῶν γνωμόνων ἐτύγχανον. Ἔτι δὲ καὶ ἐκ ταύτης ὡς καταδηλοτέρας ἐπιστάσεως πιστοῦται τὰ εἰρημένα, τοῦ πανταχοῦ τὰ διὰ τῆς ὀψεως ἡμῶν ἐκβαλλόμενα ἐπίπεδα, ἃ ἐστὶν δηλαδὴ διὰ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, ἃ καὶ καλοῦμεν ὀρίζοντας, διχοτομεῖν πάντοτε τὴν σφαῖραν τοῦ οὐρανοῦ, ὅπερ οὐκ ἂν συνέβαινεν εἰ τὸ μέγεθος τῆς γῆς αἰσθητὸν ἦν, ἀλλὰ μόνον ἂν τὸ διὰ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐκβαλλόμενον ἐπίπεδον διχοτομεῖν ἐδύνατο τὴν σφαῖραν, τὸ δὲ δι' οἰουδήποτε τόπου τῆς ἐπιφανείας αὐτῆς εἰς ἄνισα διήρει τὴν σφαῖραν, μηκέτι μεγίστου γινομένου τοῦ ὀρίζοντος, ἀλλὰ καὶ πάντοτε τὸ ὑπὲρ γῆν τμήμα τῆς σφαίρας ἔλαττον ποιοῦντος τοῦ ὑπὸ γῆν. Ὅτι οὐδὲ κίνησιν τινα μεταβατικὴν ποιεῖται ἡ γῆ.

422 (1t) Τὰ αὐτὰ δὲ πάλιν παρηκολούθει ἄτοπα εἰ κίνησιν τινα μεταβατικὴν ἐποιεῖτο ἡ γῆ, ἅπερ καὶ ἐπὶ τῶν τριῶν θέσεων ἐλέγομεν, ἡνίκα ἐκτὸς μὲν τοῦ ἄξονος αὐτὴν ὑπετιθέμεθα ἐκατέρου δὲ τῶν πόλων ἴσον ἀπέχειν, ἢ ἐπὶ τοῦ ἄξονος οὔσαν πρὸς τὸν ἕτερον τῶν πόλων παρακεχωρηκυῖαν, ἢ μήτε ἐπὶ τοῦ ἄξονος οὔσαν μήτε ἐκατέρου τῶν πόλων ἴσον ἀπέχειν, ἢ ὅλως μεθίστασθαι αὐτὴν

τοῦ μέσου. ὥστε οὐ ποιήσει τὴν ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μεταβατικὴν κίνησιν ἡ γῆ. Ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶν τοιούτων κατάδηλον γίνεται τὸ μένειν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ μέσου τόπου. φύσιν γὰρ αὐτῆς ἐχούσης ἐπὶ τὸ κάτω φέρεσθαι, καὶ ὡς ἐν σφαίρᾳ τοῦ μέσου κάτω τυγχάνοντος καθὰ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ἐπὶ τὸ μέσον φορὰν κάτω λέγει, αὕτη τὸν οἰκεῖον κατειληφυῖα τόπον, μένει ἐν αὐτῷ. «ὥστ' ἔμοιγε δοκεῖ, περιττῶς ἂν τις καὶ τῆς ἐπὶ τὸ μέσον φορᾶς «τῆς γῆς τὰς αἰτίας ἐπιζητήσκειν, ἅπαξ γε τοῦ ὅτι ἢ τε γῆ τὸν μέσον ἐπέχει «τόπον ...». δῆλον δ' ἔσται καὶ ἐκ τούτων· ἐπεὶ τὰ βάρη φύσιν ἔχει ἐπὶ τὸ κάτω φέρεσθαι, κάτω δὲ ἐν σφαίρᾳ τὸ μέσον ἐστίν, τὰ βάρη ἄρα ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται, φαίνεται δὲ ἐναργῶς οὕτως ἐπὶ τὴν γῆν φερόμενα, ἡ γῆ ἄρα ἐν τῷ μέσῳ. «ὦν κάκεῖνο μόνον προχειρότατον ... γένοιτο» τοῦ μηδ' ἦντιναοῦν κίνησιν ἐπὶ τὰ πλάγια μέρη ποιεῖσθαι τὴν γῆν τὸ σφαιροειδοῦς καὶ μέσης τοῦ παντὸς ἀποδεδειγμένης αὐτῆς, ἐν πᾶσιν ἀπλῶς τοῖς μέρεσιν αὐτῆς τὰς τε ἡμῶν προσνεύσεις καὶ τὰς τῶν βάρους ἔχοντων σωμάτων φορὰς (λέγω δὴ τὰς ἰδίας αὐτῶν καὶ μὴ ἀπὸ τινος βίας) πρὸς ὀρθὰς γωνίας γίνεσθαι πάντοτε καὶ πανταχῇ τῷ διὰ τῆς κατὰ τὴν πτῶσιν ἐπαφῆς διεκβαλλομένῳ ἀκλινεῖ ἐπιπέδῳ.

423 καθάπερ καὶ οἱ οἰκοδόμοι τὰς θέσεις τῶν τευχῶν πρὸς ὀρθὰς τοῖς ὀρίζουσιν βουλόμενοι κατασκευάζειν, μόλιβδον εἰς σπάρτον ἀποδιδόντες καὶ ἐῶντες τῷ ἰδίῳ βάρει φέρεσθαι τὴν πρὸς ὀρθὰς θέσιν τοῦ τείχους δοκιμάζουσιν τοῦ μολιβδίνου βάρους καταφερομένου καὶ πάντοτε αὐτοῦ ἐπιψαύοντος δηλονότι ὡς πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ κατιόντος. ὁμοίως δὲ καὶ ἡμεῖς τὰς θέσεις τῶν ὀργάνων τὰς πρὸς ὀρθὰς τοῖς ὀρίζουσιν διὰ τῶν τοιούτων ἐξετάζομεν. καὶ φανερόν ὅτι εἰ μὴ ἀντωθοῦντο ὑπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, πάντως ἂν ἐπ' αὐτὸ τὸ κέντρον αὐτῆς κατήντων, ἐπεὶ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν πτῶσιν σημείου ἐπὶ τὸ κέντρον ἄγουσα εὐθεῖα πρὸς ὀρθὰς γίνεται τῷ δι' αὐτοῦ ἐκβαλλομένῳ ἀκλινεῖ πρὸς τὴν ὑπὸ * τῆς φορᾶς τοῦ βάρους εὐθεῖαν. [Omitted graphic marker] Ἴνα δὲ κατάδηλον γένηται τὸ λεγόμενον, νενοήσθω ἡ τῆς γῆς σφαῖρα, καὶ ἐνεχθὲν βάρους ἐπ' αὐτὴν τῇ ἰδίᾳ φορᾷ ἀκλινῶς ποιεῖτω ἐν μὲν τῷ μετεώρῳ εὐθεῖαν τὴν AB, ἐπὶ δὲ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας σημεῖον τὸ B, καὶ νενοήσθω διὰ τοῦ B ἀκλινὲς ἐπίπεδον πρὸς τὴν AB εὐθεῖαν ἐφαπτόμενον τῆς σφαίρας καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τῆς σφαίρας τὸ Γ.

424 καὶ ἐπεζεύχθω ἡ BΓ, καὶ διήχθω διὰ τῆς BΓ ἐπίπεδον, τὸ ποιήσει δὴ τομὴν ἐν μὲν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας κύκλον, ἐν δὲ τῷ ἀκλινεῖ πρὸς τὴν AB ἐπιπέδῳ εὐθεῖαν. ποιεῖτω ἐν μὲν τῇ σφαίρᾳ τὸν BZH κύκλον, ἐν δὲ τῷ ἐπιπέδῳ τὴν ΔBE εὐθεῖαν. καὶ ἐπεὶ τὸ ἐπίπεδον οὐ τέμνει τὴν σφαῖραν, οὐδ' ἄρα ἡ εὐθεῖα τεμεῖ τὸν κύκλον. ἐφάπτεται ἄρα ἡ ΔBE εὐθεῖα τοῦ BZH κύκλου. ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΓB πρὸς τὴν ΔBE. πάλιν δὲ διήχθω διὰ τῆς BΓ ἕτερον ἐπίπεδον, καὶ ποιεῖτω ἐν μὲν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας τὸν BHΘ κύκλον, ἐν δὲ τῷ ἀκλινεῖ πρὸς τὴν AB ἐπιπέδῳ τὴν KBA εὐθεῖαν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἡ ΓB ὀρθὴ ἐστὶν πρὸς τὴν KBA. ἐπεὶ οὖν εὐθεῖα ἡ ΓB δύο εὐθείαις τεμνούσαις ἀλλήλας πρὸς ὀρθὰς ἐπὶ τῆς κοινῆς τομῆς ἐφέστηκεν, καὶ τῷ δι' αὐτῶν ἐπιπέδῳ ὀρθὴ ἐστὶν, τὸ δὲ δι' αὐτῶν ἐπίπεδόν ἐστὶν τὸ ἀκλινὲς πρὸς τὴν AB, ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΓB πρὸς τὸ εἰρημένον ἐπίπεδον, ἀλλὰ καὶ ἡ AB. ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἄρα σημείου τοῦ B ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἀνεσταμένα εἰσὶν αἱ AB, BΓ. διὰ δὲ τοῦτο εὐθεῖα ἐστὶν ἡ ABΓ. ὥστε εἰ μὴ ἀντωθεῖτο τὸ κατὰ τὸ B βάρους ὑπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, πάντως ἂν ἐπ' αὐτὸ τὸ κέντρον κατήντα τὸν οἰκεῖον τόπον ἐπιδιώκον. Ὡστε τοῦ τοιούτου προφανοῦς ὄντος, περιττόν τις ἂν ἡγήσαιτο καὶ τῆς ἐπὶ τὸ μέσον φορᾶς τὰς αἰτίας ἐπιζητεῖν. ἔτι δὲ τοῦ παντὸς σφαιροειδοῦς ἀποδειχθέντος, συνάγεται καὶ οὕτως ὅτι ἡ γῆ ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται ἡ γῆ ἐπὶ τὸ κάτω τοῦ παντὸς φέρεται κάτω δὲ τοῦ παντός ἐστὶν τὸ μέσον· ἡ γῆ ἄρα ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται. «Ὅσοι δὲ παράδοξον οἶονται τὸ μὴ βεβηκέναι που μηδὲ καταφέρεισθαι «τηλικοῦτο βάρους τῆς γῆς», ἀλλὰ ἐστάναι οὕτως ἀκίνητον μετέωρον μένον, δῆλον ὡς ὅτι οὐ λόγῳ ἀκολουθοῦντες

παράδοξον ἡγοῦνται τὸ τοιοῦτον, ἀλλ' ἀπὸ τῶν περὶ αὐτοὺς συμβαινόντων ἀδύνατον αὐτὸ δοκιμάζοντες.

425 ὁρῶντες γὰρ τὸ τοιοῦτον ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος ἀδύνατον ὃν αἰσθησιν πιστώσασθαι, διὰ τὸ μηδὲν τῶν τοιούτων βαρῶν κἂν ἐλάχιστον τυγχάνη δύνασθαι μετέωρον μένειν, καὶ ἐπὶ τῶν καθόλου τὸ αὐτὸ παραλαμβάνουσιν. οὐ γὰρ οἶμαι λόγῳ αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας θαυμαστὸν ἡγεῖσθαι τὸ τοιοῦτον, εἰ κατανοήσειαν ὅτι τοῦτο τὸ κατὰ λόγον ἐλάχιστον τῆς γῆς μέγεθος ὑπὸ τοῦ παντελῶς μεγίστου καὶ ὁμοιομεροῦς δυνατόν ἐστιν διακρατεῖσθαι, ἴσα διαστήματα φυλάττον ἀπ' αὐτοῦ, καὶ ἰσοσθενῶς πανταχόθεν ἀντωθούμενον ἢ ἀντεριδόμενον, καὶ μηδενὸς ἐπινοουμένου ἐν τῷ τοῦ παντὸς σφαιρικῷ σχήματι ἄνω ἢ κάτω, καὶ κατὰ μηδὲν μέρος ἐλαττουμένης τῆς ἀντερίσεως καθάπερ ἐπὶ τῆς αἰσθήσεως ὁρῶμεν τὰ ἀπὸ τῶν ἴσων δυνάμεων ἀντωθούμενα ἢ ἀνθελκόμενα μένοντα ἀκίνητα. »... Τοῦ μὲν ἄνω ἢ κάτω μηδενὸς ὄντος ἐν τῷ κόσμῳ πρὸς αὐτόν, καθάπερ οὐδὲ ἐν σφαίρᾳ τίς τὸ τοιοῦτον ἐπινοήσειεν ...» Διὰ τοῦτο δὲ αἱ ἀντερίσεις ὁμοιομερεῖς γίνονται, διὰ τὸ μηδὲν δύνασθαι ἐπινοεῖσθαι ἐπὶ τοιούτου σχήματος ἄνω εἶναι ἢ κάτω· τὸ γὰρ ἡμῖν ἀνατέλλον καὶ δοκοῦν κάτω εἶναι τοῖς ἀνατολικωτέροις ὑπὲρ γῆς ἐστὶν καὶ ὡς πρὸς τὸ ἄνω καὶ πάλιν τὸ ἡμῖν ἄνω καὶ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν τοῖς δυτικωτέροις πρὸ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐστὶν καὶ ὡς πρὸς τὸ κάτω. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν παραχωρήσεων, εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ὢν ὁ βόρειος πόλος τῆς σφαίρας, τοῖς μὲν μετεωρότερος φαίνεται, τοῖς δὲ ταπεινότερος. ἔτι δὲ καὶ ὁ ἥλιος ἢ καὶ ἄλλος τις τῶν ἀστέρων εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ὑπάρχων, ἀπὸ διαφόρων οἰκήσεων ὁρῶμενος κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, τοῖς μὲν ἄνω καὶ ὡς πρὸς τῇ κεφαλῇ τοῖς δὲ κάτω καὶ ὡς πρὸς τὸν ὀρίζοντα φαίνεται, ὡς ἐπὶ τῶν ἐκλείψεων μικρῷ πρόσθεν ἐδήλουν. ὥστε τῶν αὐτῶν τόπων καὶ ἄνω καὶ κάτω ὡς πρὸς ἡμᾶς τυγχάνοντων, ἀκόλουθον ἂν εἴη λέγειν ἐπὶ τοῦ τοιούτου σχήματος καθ' αὐτὸ μηδὲν ἄνω εἶναι ἢ κάτω.

426 «Τῶν δὲ ἐν αὐτῇ συγκριμάτων ... φορᾷ ...» καὶ τὰ ἐξῆς. Τῶν συγκριμάτων λέγει φυσικῶν σωμάτων ἢ τῶν στοιχείων, πυρὸς καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος καὶ γῆς· καὶ γὰρ ταῦτά πως συγκρίματα εἶναι δοκεῖ, εἴ γε ἐξ ὕλης * καὶ εἶδους ἔχει τὴν γένεσιν πρὸς ἄλληλα συνελθόντων, ἢ τῶν ἐκ τούτων γενομένων, τοιαῦτα δ' ἐστὶν τὰ τε πεζὰ καὶ πτηνὰ καὶ τὰ ἔνυδρα καὶ τὰ τούτων εἶδη πάντα καὶ ἔτι τὰ ἄψυχα σύμπαντα σώματα· ὢν τὰ μὲν πυρὸς καὶ ἀέρος πλείονος μετέχοντα ἐπιτηδειότητα φυσικὴν ἔχει εἰς τὸ ἔξω καὶ πρὸς τὸ περιέχον φέρεσθαι, ἄνω δὲ νοούμενον πρὸς ἡμᾶς, διὰ τὸ ἐν σφαίρᾳ καθάπερ εἶπομεν καθ' αὐτὸ μηδὲν εἶναι ἢ ἄνω ἢ κάτω, ὡς δὲ πρὸς ἡμᾶς τὸ τοιοῦτον λαμβάνεσθαι ἐπεὶ καὶ ἕκαστος τὸ πρὸς τῇ κεφαλῇ ἑαυτοῦ ἄνω καλεῖ τὸ δὲ πρὸς τοὺς πόδας κάτω· τὸ δὲ γῆς καὶ ὕδατος πλείονος μετέχον ὁμοίως φύσιν ἔχει πρὸς τὸ κάτω καὶ ὡς ἐν σφαίρᾳ ἐπὶ τὸ μέσον φέρεσθαι καὶ ἀντερίδειν πρὸς ἄλληλα καὶ ἀντικόπτειν ἴσως καὶ ὁμοίως ἐξ ἴσης καὶ ἀπὸ τῆς τοῦ μέσου διαστάσεως πρὸς τὰ προκατειληφότα τὸν μέσον καὶ οἰκεῖον χώρον. ὅθεν πίεσις ἐπὶ τὸ μέσον γίνεται καὶ ἐκ τῆς πανταχόθεν ὁμοιομεροῦς ἀντωθήσεως διακρατεῖται τε καὶ μένει ἀκίνητος.

427 Τοιγάρτοι εἰκότως διὰ τὸ ἐστάναι αὐτὴν καὶ παντάπασιν ἐλάχιστα τῶν βαρῶν ἐκδέχεται ὡς καὶ καταλαμβάνεσθαι ὑπ' αὐτῶν. εἰ δέ γε μὴ τὸν οἰκεῖον τόπον καταλαβοῦσα ἔμενεν, ἀλλ' ἦν τις καὶ αὐτῆς φορὰ μία καὶ ἡ αὐτὴ τοῖς ἄλλοις βάρεσιν διὰ τὸ φύσιν ἔχειν τὰ βαρύτερα τάχιον καταφέρεσθαι ὑπὸ τοῦ οἰκείου βάρους, αὕτη διὰ τὴν τοῦ μεγέθους ὑπερβολὴν προελάμβανεν ἂν πάντα καταφερομένη καὶ ἔμενεν τὰ κατὰ μέρος τῶν βαρῶν (λέγω δὴ τὰ τε ζῶα καὶ τὰ κατὰ μέρος τῶν βαρῶν ὅσα αὐτῇ συνήνωται) ὀχούμενα μετέωρα, αὕτη δὲ ἐξέπεσεν ἂν καὶ αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ· τὰ δὲ τοιαῦτα καὶ ἐπινοεῖν μόνον εὐθηθέστατον ἂν φανείη. «Ἦδη δέ τινες ὡς οἴονται πιθανώτερον τούτοις μὲν οὐκ ἔχοντες ὅ τι «ἀντεῖποιεν, συγκατατίθενται, δοκοῦσιν δὲ οὐδὲν αὐτοῖς ἀντιμαρτυρῆσαι, εἰ τὸν οὐρανὸν ἀκίνητον μὲν ὑποστήσαιντο τὴν δὲ γῆν περὶ τὸν

«αὐτὸν ἄξονα στρεφομένην ...» καὶ τὰ ἐξῆς. Ὡς δὲ φησὶν τινες συναγόμενοι ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ ἀδυνάτως ἔχοντες ἐνστάσεις κομίζουσιν, τοῦ μὴ μεθίστασθαι τοῦ μέσου τὴν γῆν συγκατατίθενται, ὑπολαμβάνουσιν δὲ μηδὲν αὐτοῖς ἐναντιοῦσθαι τὰ φαινόμενα εἰ τὸν μὲν οὐρανὸν ἀκίνητον ὑποστήσαιντο τὴν δὲ γῆν περὶ τὸν αὐτὸν τῆς σφαίρας ἄξονα φερομένην ἀπὸ δύοσεων ἐπὶ ἀνατολὰς μίαν ἔγγιστα περιστροφὴν ἐκάστης ἡμέρας. Ὁ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν· νενοήσθω γὰρ μένων ὁ οὐρανός, πόλοι δὲ αὐτοῦ τὰ Β, Δ σημεῖα καὶ δι' αὐτῶν μένων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ἄξων δὲ ὁ ΒΔ, κέντρον δὲ τῆς σφαίρας τὸ Ε.

428 καὶ γεγράφθω ἡμερινὸς ὁ ΑΖΓΜ, καὶ [Omitted graphic marker] ἐπεζεύχθω ἡ ΓΕΑ κοινὴ τομὴ τοῦ τε ἡμερινοῦ καὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ. ἔστω δὲ καὶ τῆς γῆς μέγιστος κύκλος ἐν τῷ τοῦ ΑΒΓΔ ἐπιπέδῳ ὁ ΘΚΛΗ, καὶ ἐκβεβλήσθω διὰ τοῦ ΑΖΓΜ ἡμερινοῦ ἐπίπεδον, καὶ ποιείτω τομὴν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς τὸν ΑΝΘΞ κύκλον, ὁρθὸν δηλονότι πρὸς τὸν ΑΚΘΗ. καὶ ἔστω ὁ ἥλιος κατὰ τὸ Α σημεῖον τοῦ ἡμερινοῦ καὶ ἡ μὲν ΑΟ χρόνων λ, ἡ δὲ ΑΠ ξ, ἡ δὲ ΑΖ ρ, ἡ δὲ ΑΡ ρκ, ἡ δὲ ΑΣ ρν, ἡ δὲ ΑΓ δηλονότι τῶν τοῦ ἡμικυκλίου χρόνων ρπ. καὶ γεγράφθωσαν διὰ τοῦ Β καὶ ἐκάστου τῶν Ο, Π, <Ζ> Ρ, Σ μέγιστοι κύκλοι οἱ ΒΟΔ, ΒΠΔ, ΒΖΔ, ΒΡΔ, ΒΣΔ. καὶ διήχθω τὰ δι' αὐτῶν ἐπίπεδα, καὶ ποιείτωσαν τομὰς ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς γῆς κύκλους τὸ μὲν διὰ τοῦ ΒΟΔ τὸν ΚΤΥΗ, τὸ δὲ διὰ τοῦ ΒΠΔ τὸν ΚΦΧΗ, τὸ δὲ διὰ τοῦ ΒΖΔ τὸν ΚΝΞΗ, τὸ δὲ διὰ τοῦ ΒΡΔ τὸν ΚΨΩΗ, καὶ ἔτι τὸ διὰ τοῦ ΒΣΔ τὸν Κ, Α, ΒΗ.

429 ἔστω δὲ ἀνατολικά μὲν τὰ πρὸς τῷ Α, δυτικά δὲ τὰ πρὸς τῷ Γ. καὶ νοείσθω, τοῦ ΑΒΓΔ ὡς ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας ὑποκειμένου ὀρίζοντος, ὑπὸ γῆν τὸ ΑΖΓ ἡμικύκλιον τοῦ ἡμερινοῦ. καὶ ὑποκείσθω, μένοντος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς στρεφομένης πρὸς ἀνατολὰς, τὸ μὲν ὄμμα κατὰ τὸ Θ, ὁ δὲ ἥλιος ἐπὶ τοῦ ΑΒΓΔ ὀρίζοντος φαινόμενος κατὰ τὸ Α, διὰ τὸ * καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ εἶναι τὸν τε ΚΛΗΘ καὶ τὸν ΑΒΓΔ· καὶ ὅταν ἄρα τὸ Θ, τουτέστιν ἡ ὄψις, γένηται κατὰ τὸ Τ, διὰ τοῦ Ο ἔσται τὸ διὰ τῆς ὀψεως ἐπίπεδον τοῦ ὀρίζοντος διὰ τῶν ΚΤΥΗ καὶ ΒΟΔ, καὶ φανήσεται ὁ ἥλιος ὑπὲρ γῆς τοὺς τῆς ΟΑ περιφερείας χρόνους λ ὥρας δὲ ἡμερινὰς δηλονότι β. ὅταν δὲ ἐπὶ τοῦ Φ γένηται ἡ ὄψις, ἔσται διὰ τὰ αὐτὰ τὸ δι' αὐτῆς ἐπίπεδον διὰ τοῦ Π. καὶ ἔσται ὁ ἥλιος τοὺς τῆς ΑΠ περιφερείας χρόνους τοῦ ἡμερινοῦ ξ ὑπὲρ γῆς φαινόμενος, ὥρας δὲ πάλιν δ. ὅταν δὲ διὰ τοῦ Κ γένηται ἡ ὄψις, ἔσται πάλιν κατὰ τὸ Ζ, καὶ φανήσεται ὁ ἥλιος τοὺς ρ χρόνους, ὥρας δὲ ζ ἀπέχων τῆς ὀψεως καὶ μεσουρανῶν. τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου τεταρτημορίου συμβήσεται. καὶ φανερόν ὅτι ὅταν τὸ Θ κατὰ τοῦ Α γένηται, ἔσται τὸ διὰ τῆς ὀψεως ἐπίπεδον διὰ τοῦ Γ, ἀπέχοντος δηλονότι τοῦ ἡλίου τοὺς τοῦ ἡμικυκλίου χρόνους καὶ πρὸς δυσμὰς φαινομένου. ἀκολουθῶς δὲ καὶ ὁ τῆς νυκτὸς χρόνος ὀφθήσεται καὶ ἐν τῇ μιᾷ περιστροφῇ ἔγγιστα τὸ νυχθήμερον ἔσται γεγεννημένον. καὶ δόξει μηδὲν μάχεσθαι ἢ τοιαύτη ὑπόθεσις τοῖς φαινομένοις. Ἐγγιστα δὲ εἶπεν διὰ τὸ καὶ τὸν ἥλιον κινεῖσθαι μοῖραν α ἔγγιστα, καὶ δεῖν καὶ τὴν τοσαύτην κίνησιν ἐπικινεῖσθαι τὴν σφαῖραν τῆς γῆς μετὰ τὴν μίαν περιστροφὴν, ἵνα πάλιν ὁ ἥλιος ὀφθῇ ἀνατέλλων. οὕτω γὰρ ἔτι σύμφωνα ἐδόκει γίνεσθαι τὰ φαινόμενα, κατὰ διαφόρων τοῦ ζωδιακοῦ τμημάτων τοῦ ἡλίου γινομένου, ἐπειδὴ περ οὐδὲ οἱ αὐτοὶ ἀστέρες πάντοτε ὑπὲρ γῆς θεωροῦνται. § Εἰ δὲ ὑποτεθεῖται ἀμφοτέρω κινεῖσθαι καὶ τὴν γῆν καὶ τὸν οὐρανὸν οὕτως, ὥστε ἐν τῇ μιᾷ ἡμέρᾳ τοὺς τξ ἔγγιστα χρόνους τοὺς ἡμερινούς ἀμφοτέρας τὰς κινήσεις κινεῖσθαι περὶ τὸν ἄξονα, καὶ εἰ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ καὶ ἰσοταχῶς, οὐδεμία φανήσεται τοῦ ἡλίου ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς περιφορά, <ὥς ἂν> εἰ ὑποκείτο μὴ κινούμενος.

430 εἰ δὲ κινεῖτο μὲν ὁ οὐρανὸς τὴν κίνησιν αὐτοῦ, ἡ δὲ γῆ εἰς τὰ ἐναντία, σωθήσεται πάλιν τὰ περὶ τὰς δύοσεις καὶ τὰς ἀνατολὰς, συμβήσεται δὲ ἐκ τῆς μιᾶς περιστροφῆς τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ δύο νυχθήμερα γίνεσθαι. [Omitted graphic marker] Ὑποκείσθω γὰρ πάλιν (μὴ ἐπιλογιζομένων ἡμῶν ἐνταῦθα τὴν τοῦ ἡλίου ἐπικίνησιν τοῦ σαφοῦς ἔνεκα) ἡ μὲν γῆ ἀπὸ

δυσμῶν πρὸς ἀνατολὰς φερομένη, ὁ δὲ οὐρανὸς ἀπὸ ἀνατολῶν εἰς δυσμὰς ἰσοταχῶς, καὶ ἔστω τὰ μὲν Θ, Α πρὸς ἀνατολὰς, τὰ δὲ Λ, Γ πρὸς δυσμὰς.

431 ἔως ἄρα τῆς γῆς στρεφομένης τεταρτημόριον τὸ Θ ἀνατολικὸν ἐπὶ τὸ Κ παραγίνεται, ἐν τοσούτῳ καὶ ὁ οὐρανὸς στραφεὶς τεταρτημόριον τὸ Α ἐπὶ τοῦ ἡμερινοῦ ὃν ἐνέγκοι ἐπὶ τὸ Μ, καὶ προσapoστήσονται ἀλλήλων τὰ Θ, Α σημεῖα χρόνους ρπ. καὶ διὰ τοῦτο δύσεται ὁ ἥλιος τῇ κατὰ τὸ Θ οἰκῇ κατὰ τὸ Κ γεγεννημένη, καὶ ποιήσει ἐν τῇ τοῦ ἐνὸς τεταρτημορίου κινήσει ἡμέραν μίαν ὥρων ιβ. ὁμοίως πάλιν ἔως τὸ Θ κατὰ τοῦ Κ τυγχάνον τὴν ΚΛ διεξελθὼν ἐπὶ τὸ Λ παραγίνεται, ἐν τοσούτῳ καὶ τὸ Α ἐπὶ τὸ Μ τυγχάνον τὴν ΜΓ διεξελθὼν ἐπὶ τὸ Γ πάρεσται. καὶ ἔσται πάλιν τὰ Α, Θ ἀποκατασταθέντα, καὶ ὁ ἥλιος δηλαδὴ πάλιν κατὰ τὸ Α τυγχάνων τοῖς ἐπὶ τοῦ Θ ἀνατέλλει, τῶν Α, Θ κατὰ τῶν Γ, Λ τυγχανόντων. καὶ ἔσται ἐν τῇ τοῦ ἡμικυκλίου περιστροφῇ χρόνος νυκτὸς καὶ ἡμέρας γεγεννημένος. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ τοῦ ἐτέρου ἡμικυκλίου ἐτέρου νυχθημέρου χρόνος γενήσεται. καὶ ἔσται ἐν τῇ μιᾷ περιστροφῇ τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ δύο νυχθήμερα γεγεννημένα. § Ἐὰν δὲ καὶ μὴ ἰσοταχεῖς ὦσιν αἱ κινήσεις, ὅμως δὲ ἀμφοτέραι ἐν τῇ μιᾷ ἡμέρᾳ τῶν τζ χρόνων τὴν μίαν ἀποκατάστασιν ποιῶνται, τὰ αὐτὰ πάλιν ὀφθήσεται περὶ τε τὰς ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις γινόμενα. ἐὰν γὰρ λόγου χάριν ὑποθώμεθα ἔως ἡ γῆ φέρεται χρόνους με τὸν οὐρανὸν φέρεσθαι χρόνους ρλε, συμβήσεται ἔως ἡ Θ οἰκῆσις γίνεται ἐπὶ τοῦ Γ, τὸν ἥλιον κατὰ τοῦ Α ὄντα γίνεσθαι ἐπὶ τοῦ Δ, καὶ δύνειν τῇ κατὰ τὸ Θ οἰκῇ πρὸς τῷ Γ οὔσῃ ἀποστάντα αὐτῆς χρόνους ρπ. πάλιν ἔως ἡ γῆ στρέφεται ἐτέρους χρόνους με καὶ γίνεται τὸ Θ τυγχάνον κατὰ τοῦ Κ, ἐν τοσούτῳ καὶ ὁ οὐρανὸς πάλιν στραφεὶς χρόνους ρλε ἐνεγκοὶ τὸν ἥλιον ἐπὶ τοῦ Ζ, καὶ ἀνατολὴ ἔσται τῇ πρὸς τῷ Θ οἰκῇ οὔσῃ κατὰ τὸ Κ, τῶν συναμφοτέρων κινήσεων τοὺς τζ χρόνους κινήσεισιν.

432 καὶ συμβήσεται ἐν μιᾷ περιστροφῇ τῆς γῆς τρεῖς περιστροφὰς τῆς σφαίρας γίνεσθαι, νυχθήμερα δὲ δ, ἐπεὶ καὶ ἐν τῷ ἐνὶ νυχθημέρῳ ἐδείξαμεν τὴν μὲν γῆν τεταρτημόριον στραφεῖσαν, ὃ ἐστὶν τὸ τέταρτον τῆς μιᾶς περιστροφῆς, τὴν δὲ σφαῖραν χρόνους σο, ὃ ἐστὶν πάλιν τέταρτον τῶν ἐπιβαλλόντων ταῖς τρισὶ περιστροφαῖς χρόνων δηλονότι, απ. «Λέληθεν δὲ αὐτοὺς ὅτι τῶν μὲν περὶ τὰ ἄστρα φαινομένων οὐδὲν ἂν «ἴσως κωλύοι κατὰ γε τὴν ἀπλουστέραν ἐπιβολὴν τοῦθ' οὕτως ἔχειν ...» Παρήγαγεν δὲ αὐτοὺς ὅτι τὸ μὲν ἐστάναι τὰ οὐράνια καὶ τὴν γῆν κινεῖσθαι οὐδὲν ἂν ἴσως καταβάλλοι τὰ φαινόμενα κατὰ γε τὴν ἀπλουστέραν ἐπιβολήν, τουτέστιν ἄνευ τῆς κατανοήσεως τῶν κινήσεων ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν εἰς πλανωμένων ἐπειδήπερ οὗτοι ποικίλας ποιοῦνται μεταβάσεις κατὰ τε μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος. ἀπὸ δὲ τῶν περὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ τὸν ἀέρα συμβαινόντων πάνυ ἂν εὐθὺς φανείη τὸ τοιοῦτον. «ἵνα * γὰρ συγχωρήσωμεν αὐτοῖς τὸ παρὰ φύσιν οὕτως, τὰ μὲν λεπτομερῆ καὶ κουφότατα», οἶονεὶ ὥς τὸ αἰθέριον σῶμα καὶ τὰ ἐν αὐτῷ ἄστρα, ἢ μηδόλως κινεῖσθαι ἢ ἀδιαφόρως τοῖς γηϊνοῖς καὶ βάρεσιν ἐναντίας αὐτοῖς φύσεως τυγχάνουσιν, ἐναργῶς καταδήλου ὄντος τοῦ τὰ περὶ τὸν ἀέρα καὶ ἥττον λεπτομερῆ τάχιον κινεῖσθαι τῶν παχυμερῶν καὶ γεώδων, τὰ δὲ παχυμερέστατα καὶ βαρύτερα κίνησιν οὕτως ὀξεῖαν καὶ τεταγμένην ποιεῖσθαι, τῶν βαρέων καὶ γεώδων πάλιν μήτε πρὸς τὸ ὑπὸ ἄλλων κινεῖσθαι ἐνίστε ἐπιτηδείως ἐχόντων εἴτε ὑπὸ τροχίλων εἴτε ὑπὸ πολυσπᾶστων εἴτε ὑπὸ μοχλικῶν αὐτῶν κινουμένων ἢ ὑπὸ βίας πλήθους ἀνδρῶν πρὸς ταχεῖαν καὶ ὁμαλὴν κίνησιν. ἀλλ' οὖν γε δοίμεν ἂν τὴν σύμπασαν γῆν ὁμαλὴν καὶ ὀξυτάτην ποιεῖσθαι κίνησιν ἀπάντων τῶν περὶ αὐτήν, εἴτε ζώων ἢ βαλλομένων ἢ ἵπταμένων ἢ καὶ διαττόντων ἀστέρων καὶ τῶν λοιπῶν φαινομένων κινήσεων, ὥς ἂν ἐν ἐνὶ νυχθημέρου χρόνῳ τὴν ἀποκατάστασιν ποιούμενην· συνέβαινεν ἅπαντα τὰ μὴ βεβηκότα ἐπ' αὐτῆς ἀλλ' ἐν τῷ ἀέρι κινούμενα, εἴτε ὄρνεα εἴτε νέφη εἴτε βολαὶ εἴτε καὶ οἱ διάττοντες ἀστέρες εἰς τὰ πρὸς δυσμὰς καὶ ὑπολειπόμενα μέρη φαίνεσθαι ποιούμενα τὴν παραχώρησιν· «καὶ οὔτε ἂν νέφος ποτὲ ἐδείκνυτο «παροδεῦον πρὸς ἀνατολὰς οὔτε τι τῶν βαλλομένων ἢ ἵπταμένων, φθα«νούσης

πάντοτε τῆς γῆς» διὰ τὴν τῆς ὀξύτητος ὑπερβολὴν εἰς τὰ πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἐπόμενα μέρη, ἅπερ παντάπασιν ἐναντιοῦνται τοῖς φαινομένοις.

433 Εἰ δὲ καὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὡς ἔφαμεν ὑποθώμεθα κινεῖσθαι ἐπὶ τὰ ἐναντία, ἵνα τῆς συναμφοτέρων κινήσεως τὴν τῶν τξ χρόνων ἀποκατάστασιν ποιουμένης καὶ ἡ τῆς γῆς κίνησις ἐλαττωῖτο, παρακολουθήσει ἥτοι προλαμβάνειν πάλιν τὴν τῆς γῆς κίνησιν εἰς τὰ πρὸς ἀνατολὰς τὰ μὴ βεβηκότα ἐπ' αὐτῆς ἄλλ' ἐν τῷ ἀέρι κινούμενα, ἢ καὶ προλαμβάνεσθαι ὑπ' αὐτῶν. ὅμως εἰ καὶ προλαμβάνοιτο, ἐλάττονα ἐφαίνοντο ποιούμενα τὴν πρὸς ἀνατολὰς παραχώρησιν τῆς πρὸς δυσμᾶς, διὰ τὸ καὶ ἡμᾶς σὺν τῇ γῇ πρὸς ἀνατολὰς παραχωροῦντας δοκεῖν τῆς τοσαύτης κινήσεως αὐτὰ ὑπολείπεσθαι. «Εἰ γὰρ καὶ τὸν ἀέρα φήσαιεν αὐτῇ συμπεριάγεσθαι ἰσοταχῶς καὶ ἐπὶ τὰ «αὐτὰ» τουτέστιν ὡς πρὸς ἀνατολὰς, ἵνα ὥθων τὰ μὴ βεβηκότα ἐπὶ τῆς γῆς φέρῃ τι πρὸς τὰς ἀνατολὰς, «οὐδὲν ἦττον τὰ κατ' αὐτὸν γινόμενα «συγκρίματα» λέγω δὴ τῶν τε κομήτων καὶ διαττόντων καὶ νεφῶν παχυμερέστερα ὄντα τοῦ ἀέρος τέμνοντα αὐτὸν ὑστερεῖν ἤμελλον τῆς συναμφοτέρων κινήσεως, ὡς πάλιν πρὸς μὲν τὰς ἀνατολὰς βράδιον αὐτὰ φαίνεσθαι παραχωροῦντα, πρὸς δὲ τὰς δυσμᾶς τάχιον. Εἰ δέ τις λέγοι καὶ αὐτὰ ὥσπερ ἡνωμένα τῷ ἀέρι συμπεριάγεσθαι, ἵνα μὴ διὰ τὴν παχύτητα ὑστερίζῃ, οὐκέτ' ἂν οὔτε ἀναχωροῦντα ἀπ' ἀλλήλων ἢ ἕτερον ἑτέρου προηγούμενον ἢ ὑπολειπόμενον ἢ πρὸς ἀνατολὰς ἢ δυσμᾶς παραχωροῦντα ἐφαίνετο, μένοντα δὲ αἰὶ ἰσοταχῶς τῇ γῇ τοῦ ἀέρος περιεγομένου, καὶ μήτε ἐν ταῖς πτήσεσιν ποιούμενα ἀπ' ἀλλήλων ἀναχώρησιν, μήτε ἐν ταῖς βολαῖς ἀφανισμόν.

434 ὁρῶμεν δὲ ἐναργῶς οὕτως ἀποτελουμένης τὰς τοιαύτας κινήσεις, ὡς μηδὲ βραδυτῆτα ἢ ταχυτῆτα αὐταῖς προσγίνεσθαι ἀπὸ τοῦ τὴν γῆν μὴ ἐστάναι, ἀλλ' ὁμοίως καὶ πρὸς ἀνατολὰς καὶ δυσμᾶς καὶ πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν καὶ πρὸς πάντα τὰ μέρη τοῦ οὐρανοῦ αὐτὰς ἀποτελουμένης, ὡς ἀκινήτου τῆς γῆς. Εἴτα ποιησάμενος τὴν ὑπόμνησιν τῶν καθόλου ὀφειλόντων ὡς ἐν ἀρχῆς λόγῳ τῆς ἀστρονομικῆς θεωρίας προλαμβάνεσθαι, λέγω δὴ τοῦ σφαιροειδῆ τε εἶναι τὸν οὐρανὸν καὶ σφαιροειδῶς φέρεσθαι, καὶ ἔτι τὴν γῆν σφαιροειδῆ εἶναι, καὶ τὸν μέσον ἐπέχειν τοῦ παντὸς τόπον, σημείου καὶ κέντρου λόγον ἔχουσιν πρὸς τὸ ἀπόστημα καὶ τῆς ἐπὶ τὸ μέσον αὐτῆς ἀκινήσιας, φησὶν· «ταύτας μὲν δὴ τὰς ὑποθέσεις ἀναγκαίως προλαμβανομένης ... «καὶ τὰς ταύταις ἀκολουθούσας ...» ἐξαρκούσας εὐρίσκομεν, καὶ μέχρις τῶν τοσούτων, εἰς τὰς κατὰ μέρος ἀποδείξεις τῶν κινήσεων, ὡς ἐν ὑπογραφῆς αὐτῆς παραλαμβάνοντες, βεβαιωθησομένης γε καὶ ἐπιμαρτυρηθησομένης ἡμῖν ἔτι μᾶλλον ἐκ τῆς δι' αὐτῶν ἀποδεικνυμένης πρὸς τὰ φαινόμενα συμφωνίας. Ὅτι δύο διαφοραὶ κινήσεών εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ.

435 (1τ) Διεξελθὼν περὶ τῶν εἰρημένων καὶ ἐν ἀρχῇ ἀπαριθμηθέντων αὐτῷ κεφαλαίων, καὶ διδάξας ἐκ ποίων ἐννοιῶν καὶ παρατηρήσεων ὡς ἀρχὰς τὰ τοιαῦτα παρείληφεν, ἔτι καὶ περὶ τοῦ τοιούτου κεφαλαίου ἀκόλουθον ἡγεῖται προλαμβάνειν τῶν κατὰ μέρος ἀποδείξεων, καὶ δεῖξαι ἐκ ποίων πάλιν ἐννοιῶν καὶ παρατηρήσεων καὶ τοῦτο αὐτῷ ὡς ἐν ἀρχῇ λόγου παραλαμβάνεται, καὶ φησὶν· «Πρὸς δὲ τούτοις ἔτι καὶ τοῦτο τῶν καθόλου τις ἂν ἡγήσαιτο δικαίως «προλαβεῖν ὅτι δύο διαφοραὶ τῶν πρώτων κινήσεών εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ ...» «Τῶν πρώτων» δὲ εἶπεν ἐπεὶ καὶ ἕτεράι εἰσιν αἵ τε κατὰ πλάτος καὶ βάθος. »... Μία μὲν» ἡ τῆς ἀνάστρου σφαίρας, περιληπτικῆς τῶν πάντων τυγχάνουσα καὶ φέρουσα τὰ πάντα σὺν αὐτῇ ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς περὶ τοὺς τοῦ ἡμερινοῦ πόλους αἰὶ ὡσαύτως καὶ ἰσοταχῶς ποιούμενη τὴν περιαγωγὴν, ἐπεὶ καὶ ἕκαστος τῶν ἀπλανῶν κατὰ παραλλήλων κύκλων ὑπὸ ταύτης φερόμενος τὸν αὐτὸν χρόνον ποιεῖται πρὸς αἴσθησιν ὑπὲρ γῆς καὶ τὸν αὐτὸν ὑπὸ γῆν, ὧν παραλλήλων ὁ μέγιστος κύκλος ἡμερινὸς καλεῖται, διὰ τὸ μόνον αὐτὸν ὑπὸ μεγίστου κύκλου τοῦ ὀρίζοντος δίχα τέμνεσθαι, καὶ τὸν ἥλιον κατὰ τούτου φερόμενον ἴσην ποιεῖν πρὸς αἴσθησιν τὴν ἡμέραν τῇ νυκτὶ κατὰ

πᾶσαν οἴκησιν. τὸ δὲ «πρὸς αἴσθησιν» διὰ τὴν αὐτοῦ τοῦ ἡλίου ἰδίαν κίνησιν. μέγιστος δ' ἐστὶν ὁ ὀρίζων, ἐπεὶ διὰ τῆς γῆς τυγχάνει τουτέστιν τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας. Εἰπὼν οὖν περὶ τῆς τοιαύτης πρώτης φορᾶς γινομένης περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους, ἐξῆς καὶ περὶ τῆς δευτέρας διαλαμβάνει καὶ φησιν· «ἡ δὲ δευτέρα καθ' ἣν αἱ τῶν ἀστέρων σφαῖραι .

436

..» λέγω δὴ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν ἐπλανωμένων καὶ ἔτι τῶν ἀπλανῶν κατὰ τὰ ἐναντία τῇ πρώτῃ φορᾷ ὡς ἀπὸ δύσεως ἐπὶ ἀνατολὰς ἃ καὶ καλεῖ ἐπόμενα, ποιοῦνται τινὰς διαφόρους μετακινήσεις περὶ πόλους ἐτέρους καὶ οὐ τοὺς αὐτοὺς τῇ πρώτῃ φορᾷ τουτέστιν τῇ ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ δυσμᾶς. περὶ ἐτέρους δὲ πόλους λέγει κινεῖσθαι ταύτην τὴν δευτέραν φορᾶν, οἵτινές εἰσιν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, δαπέχοντες τῶν τῆς πρώτης φορᾶς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλων, ὡς ἐξῆς δειχθήσεται, μοίρας κγ να κ ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν γραφομένου μεγίστου κύκλου οἷων ὁ τοιοῦτος κύκλος τξ, ἥτις καὶ τῆς κλίσεώς ἐστὶν τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τὸν ἰσημερινόν. Καὶ περὶ τοῦτον τὸν ζωδιακὸν κύκλον ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ οἱ ἐπλάνητες κινοῦνται διαφόρους κινήσεις. καὶ ὁ μὲν ἥλιος κινεῖται πάντοτε τὸ κέντρον ἔχων ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων νοουμένου κύκλου. ἡ δὲ σελήνη καὶ οἱ ἐπλάνητες ἐν ταῖς σφαίραις αὐτῶν κινοῦνται ἐπὶ κύκλων κεκλιμένων πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων. ὁ καὶ ὁ μὲν τῆς σελήνης κύκλος κλίσιν ἔχει πρὸς αὐτὸν μοιρῶν ε ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν γραφομένου μεγίστου κύκλου, ὅσην ποιεῖται μεγίστην παραχώρησιν ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων ἐπὶ τὰ βόρεια αὐτοῦ καὶ τὰ νότια, ὅ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ ὁμοίως μοιρῶν δ λβ, ὁ δὲ τῆς Ἀφροδίτης θ, ὁ δὲ τοῦ Ἄρεως ζ ς, ὁ δὲ τοῦ Διὸς β θ, ὁ δὲ τοῦ Κρόνου γ ζ, πάντες μέντοι ὡς πρὸς ἀνατολὰς παραχωροῦντες τοῦ ζωδιακοῦ καὶ εἰς τὰ ἐπόμενα.

437

Καὶ ταῦτα δὲ οὕτως ἔχειν ὑποτίθεται, διὰ τὸ ἐκ τῆς καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἀπλουστεράς παρατηρήσεως πάντα ἀπαξαπλῶς τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἄστρα ὁρᾶσθαι κατὰ τῶν ὁμοειδῶν καὶ παραλλήλων τῷ ἰσημερινῷ τόπων ποιούμενα τὰς τε ἀνατολὰς καὶ τὰς μεσουρανήσεις καὶ τὰς δύσεις. τόπων δὲ εἶπεν καὶ οὐχὶ κύκλων διὰ τὸ τῇ αἰσθήσει τοὺς τόπους καταλαμβάνεσθαι καὶ μὴ τοὺς κύκλους, καὶ ἴδιον εἶναι τῆς κατὰ παραλλήλων φορᾶς τοὺς αὐτοὺς τῶν ἀνατολῶν καὶ μεσουρανήσεων καὶ δύσεων τόπους τοὺς ἀστέρας φυλάττειν πρὸς αἴσθησιν. «Ἐκ δὲ τῆς ἐφεξῆς καὶ συνεχεστεράς παρατηρήσεως ...» κατελαμβάνετο «ὅτι τὰ μὲν ἄλλα πάντα τῶν ἄστρον» τουτέστιν τὰ ἀπλανῆ διατηροῦντα φαίνεται καὶ τὰ πρὸς ἄλληλα διαστήματα δηλαδὴ καὶ τοὺς σχηματισμοὺς οὓς ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους, καὶ «πρὸς τοὺς οἰκείους τῇ πρώτῃ «φορᾷ τῇ ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς κατὰ παραλλήλων κύκλων φερούση «τόπους ἐπὶ πλεῖστον ἰδίωμα.

438

» ἐπὶ πλεῖστον δὲ ἰδίωμα εἶπεν, διὰ τὸ καὶ αὐτοὺς καταλαμβάνεσθαι κατὰ ρ ἔτη κινουμένους μοῖραν μίαν καὶ λοξουμένους πρὸς τὸν ἰσημερινόν, καὶ κατὰ μὲν τὸν ἀκριβέστερον λόγον διὰ τοῦτο ἔλικας γράφοντας καὶ μὴ κατὰ τῶν αὐτῶν τόπων ὧν καὶ πρότερον ἀνατέλλοντάς τε καὶ μεσουρανοῦντας καὶ δύνοντας, διὰ δὲ τὸ ἀνεπαίσθητον τοῦ κατὰ μίαν ἐκάστην ἡμέραν ἐπιβάλλοντος τῷ μήκει, ἐπὶ πλεῖστον φαίνονται τὸ ἰδίωμα τοῦ * κατὰ παραλλήλων κύκλων φέρεσθαι φυλάττοντες, τουτέστιν τὸ κατὰ τῶν αὐτῶν τόπων ἀνατέλλειν τε καὶ μεσουρανεῖν καὶ δύνειν. «Τὸν δὲ ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἐπλανωμένους ἀστέρας μεταβάσεις τινὰς ποιούμενους, ποικίλας μὲν καὶ ἀνίσους ἀλλήλαις, πάσας «δὲ ὡς πρὸς τὴν καθόλου κίνησιν εἰς τὰ πρὸς ἀνατολὰς καὶ ὑπολειπόμενα «μέρη τῶν συντηρούντων τὰ πρὸς ἄλληλα διαστήματα καὶ ὡς ὑπὸ μιᾶς «σφαίρας περιεχομένων ἄστρον.» Ὁ γὰρ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ οἱ πλάνητες κινοῦνται ἐν ταῖς ἰδίαις σφαίραις κατὰ μῆκος ἀπὸ δυσμῶν ἐπ' ἀνατολὰς παραχωροῦντες (σιωπωμένων τὰ νῦν τῶν κατὰ πλάτος καὶ βάθος καὶ ἔτι τῶν στηριγμῶν καὶ προποδισμῶν τῶν ἐπλανωμένων διὰ τὸ καὶ περὶ τῶν πρώτων δύο κινήσεων προκεῖσθαι αὐτῷ ποιεῖσθαι τὸν λόγον) ὑπολειπόμενοι τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων καὶ συντηρούντων τὰ πρὸς ἄλληλα διαστήματα, καὶ ἄλλοτ' ἄλλοις συνοδεύοντες. καὶ ὁ μὲν ἥλιος κινεῖται ἐκάστης ἡμέρας κατὰ μῆκος μοῖραν α

ἔγγιστα, ἡ δὲ σελήνη ιγ, ὁ δὲ Κρόνος π β, ὁ δὲ Ζεὺς π ε, ὁ δὲ Ἄρης π λα, ἡ δὲ Ἀφροδίτη καὶ ὁ Ἑρμῆς μοῖραν α ἔγγιστα, κινουῦνται δὲ καὶ κατὰ πλάτος καὶ βάθος ὡς ἐν τοῖς ἐξῆς δειχθήσεται, εἰς τὰ πρὸς ἀνατολὰς ὡς ἔφαμεν ὑπολειπόμενοι τῶν ἀπλανῶν, καὶ συντηρούντων τὰ πρὸς ἄλληλα διαστήματα.

439 Τὸ δὲ «καὶ ὡς ὑπὸ μιᾷ σφαίρας περιανομένων ἀστρων», πάλιν τῶν ἀπλανῶν λέγει, ἐπειδὴ περὶ ὡς ἐδείκνυμεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ἐκ τῆς ἀντιπεριαγωγῆς τῶν δύο ὑπεναντίων κινήσεων, πάντες μὲν οἱ ἀστέρες ἑλίκας γράφουσιν, οὗτοι δὲ διὰ τὴν βραχύτητα τῆς πρὸς ἀνατολὰς μεταβάσεως, ἐπὶ πλεῖστον κατὰ παραλλήλων τῶν τοῖς πόλοις τῆς πρώτης φορᾶς γραφομένων πρὸς αἴσθησιν φαίνονται φερόμενοι, ὅπερ μόνη ποιεῖται ἡ τῆς μιᾶς καὶ περὶ τοὺς τοῦ ἡμερινοῦ πόλους φερομένης σφαίρας. «Εἰ μὲν οὖν καὶ ἡ τοιαύτη μετάβασις τῶν πλανωμένων κατὰ παραλλήλων κύκλων ἐγένετο τῷ ἡμερινῷ ...» καὶ τὰ ἐξῆς. Εἰ μὲν οὖν αἱ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης καὶ ἔτι τῶν ε πλανωμένων ἐπὶ τὰς πρὸς ἀνατολὰς μεταβάσεις κατὰ παραλλήλων κύκλων ἐγίνοντο τῷ ἡμερινῷ ὥστε οἱ ἀπλανεῖς (κατὰ παραλλήλων κύκλων τῷ ἡμερινῷ πρὸς αἴσθησιν ἐπὶ πλεῖστον φερόμενοι ὑπόνοιαν παρέχουσι τοῦ νομίζεσθαι καὶ τὴν τῆς σφαίρας αὐτῶν μετάβασιν περὶ τοὺς τοῦ ἡμερινοῦ πόλους ἀποτελεῖσθαι) πιθανὸν ἦν μίαν ἡγεῖσθαι πάντων φορὰν τὴν ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς· ἔχει γὰρ τινα λόγον τὸ τὰς γινομένας αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἀπλανῶν ποικίλας πρὸς τὰς ἀνατολὰς παραχωρήσεις καθ' ὑστερήσεις διαφόρους λέγειν γίνεσθαι καὶ μὴ κατὰ τὴν ἐναντίαν τῇ πρώτῃ φορᾷ κίνησιν, ὡς ὑπολαμβάνειν ἡμᾶς τὸν μὲν ἥλιον ἐκάστης ἡμέρας εἰς τὰ προηγούμενα κινεῖσθαι, τουτέστιν ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν, μοίρας τνθ, τὴν δὲ τοῦ παντὸς φορὰν μοίρας τξ, ἵνα ἐν τοσοῦτῳ ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ ἀνατολὴν παραγινόμενος ὁ ἥλιος διὰ τοῦτο ὑστερίζη τῶν ἀπλανῶν μοῖραν α· καὶ τὴν σελήνην ὁμοίως κινεῖσθαι μοίρας τμζ, τὴν δὲ τοῦ παντὸς μοίρας τξ, καὶ ὑστερίζει τῶν ἀπλανῶν μοίρας ιγ· ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ε πλανωμένους· καὶ οὕτως ἂν ἐδόκει ἡ κίνησις αὐτῶν σύμφωνος γίνεσθαι τοῖς φαινομένοις.

440 Ἔστωσαν γὰρ λόγου ἕνεκεν ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ κινούμενοι ὁ τε ἥλιος καὶ ἡ σελήνη τὰς εἰρημένας μοίρας ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἡλιακοῦ κύκλου, καὶ ἔτι καθ' ἑαυτὴν ἡ τοῦ παντὸς φορὰ. ὁ οὖν ἥλιος κινήθεις τὰς τνθ μοίρας εὐρεθήσεται εἰς τὴν ἐξῆς ἡμέραν ἀνατέλλων κατὰ τοῦ τέλους τῆς πρώτης μοίρας τοῦ Κριοῦ, καὶ ἐξῆς κατὰ τῆς δευτέρας, καὶ ὁμοίως κατὰ τῆς τρίτης ἀκολουθῶς τοῖς φαινομένοις. καὶ ἡ σελήνη δὲ πάλιν κινήθησα τὰς τμζ μοίρας ἐν τῇ μιᾷ ἡμέρᾳ, εὐρεθήσεται τῇ ἐξῆς κατὰ τῆς ιγ μοίρας τοῦ Κριοῦ, καὶ τῇ ἐξῆς πάλιν κατὰ τῆς κς, καὶ πάλιν ἐξῆς ἀκολουθῶς τοῖς φαινομένοις. ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ πλάνητες. ἀλλ' εἰ περὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους τῇ πρώτῃ φορᾷ καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη καὶ ἡ τούτων μετάβασις ἀπετελεῖτο καθυστερήσεις διαφόρους εἰς τὰ πρὸς ἀνατολὰς παραχωροῦσα, ἀκόλουθον ἂν ἦν κατὰ παραλλήλων αὐτοὺς φερομένους τῷ ἡμερινῷ, ἢ καὶ τοῖς ἀπλανέσι τὰς ὑστερήσεις ποιεῖσθαι, ἐπεὶ καὶ περὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους ἐφέροντο· «νῦν δὲ «ἅμα ταῖς πρὸς ἀνατολὰς μεταβάσεσιν, παραχωροῦντες φαίνονται» τοῦ κατὰ παραλλήλων κύκλων φέρεσθαι πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν αἰσθητῇ τινὶ παραχωρήσει, καὶ ταύτῃ μῆτε ὁμαλῇ μῆτε τεταγμένη, «ὥστε «δόξαί τισιν δι' ἐξωθήσεών τινων τοῦτο τὸ σύμπτωμα γίνεσθαι περὶ αὐτούς.

441 » διό φησιν «ἀλλ' ἀνωμάλου μὲν ὡς πρὸς τὴν τοιαύτην ὑπόνοιαν ...» ἡ γὰρ ἐξώθησις ὑπὸ βίας τινὸς ἀλόγου γινομένη ἄτακτον ἐποίει καὶ τὴν τοιαύτην παραχώρησιν. «... τεταγμένης δὲ ὡς ὑπὸ λοξοῦ κύκλου «πρὸς τὸν ἡμερινὸν ἀποτελουμένης ...» ἐπεὶ καὶ ἴδιον τῶν τοῦ λοξοῦ κύκλου τμημάτων μὴ ἀναλόγως ποιεῖσθαι τὰς ἀπὸ τοῦ ἡμερινοῦ ἀποστάσεις, ἀλλὰ μείζονας τὰς πλησιέστερον τῆς κοινῆς αὐτῶν τομῆς ἐλάσσονας δὲ τὰς ἀπώτερον ἀνωμάλῳ τινὶ διαφορᾷ, ὡς ἐξῆς ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ δείξομεν περὶ τῆς λοξώσεως τοῦ ἡλίου διαλαμβάνοντες. διὸ καὶ πάντοτε πρὸς τοῖς ἡμερινοῖς μείζονα τὴν κατὰ μέρος τοῦ ἡλίου παραχώρησιν εὐρίσκομεν

γιγνομένην ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ, ἐάν τε πρὸς ἄρκτους ἐάν τε πρὸς μεσημβρίαν αὐτοῦ παραχωρῇ, ἐλάττονα δὲ τὴν πρὸς τοῖς τροπικοῖς, ἕκαστον μέντοι τμήμα τοῦ λοξοῦ καὶ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τὴν οἰκείαν ἔχει ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ παραχώρησιν πάντοτε τὴν αὐτὴν μένουσαν, ἐπεὶ καὶ τὴν κλίσιν πάντοτε τὴν αὐτὴν μένουσαν φυλάττουσιν. «Ὅθεν καὶ ὁ τοιοῦτος κύκλος εἷς τε καὶ ὁ αὐτὸς καὶ τῶν πλανωμένων «ἴδιος καταλαμβάνεται ...» διὸ καὶ ἐν ἐκάστη τῶν * ζ σφαιρῶν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν ε πλανωμένων ἐν τῷ ἐπιπέδῳ αὐτοῦ ὁμόκεντρον αὐτῷ παραλαμβάνομεν «... ἀκριβούμενον μὲν καὶ ὥσπερ γραφόμενον ὑπὸ τῆς «τοῦ ἡλίου κινήσεως.» τὸ μὲν οὖν ἀκριβούμενον διὰ τὸ τὸ κέντρον τοῦ ἡλίου κατὰ τοῦ ἐπιπέδου φέρεσθαι τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων· τὸ δὲ ὥσπερ γραφόμενον, ἐπεὶ ὁ μὲν ζωδιακὸς ἐν τῇ τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα νοεῖται, ἡ δὲ τοῦ ἡλίου σφαῖρα περιγιοιτέρα, καὶ κινούμενος ὁ ἥλιος ἐπὶ ταύτης, γράφει κύκλον ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ὡς ἔφαμεν τοῦ διὰ μέσων φαινόμενος ἡμῖν ὥσπερ ἐν αὐτῇ τῇ τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα τυγχάνων καὶ αὐτὸν τὸν λοξὸν καὶ διὰ μέσων τῶν ζωδίων γράφων. »... Περιοδεύομενος δὲ καὶ ὑπὸ τῆς σελήνης καὶ τῶν ε πλανωμένων.» πάντοτε γὰρ περὶ αὐτὸν ἀναστρέφονται, βορειότεροι καὶ νοτιώτεροι καὶ κατ' αὐτὸν γινόμενοι, ἀφίστανται δὲ αὐτοῦ πρὸς βορρᾶν καὶ νότον, καὶ οὐδὲ τὸ τυχὸν παρεκπίπτουσιν τῆς ἔμπροσθεν εἰρημένης ἐκάστου μεγίστης κατὰ πλάτος παραχωρήσεως, ὥσπερ καὶ ὁ ἥλιος οὐδέποτε παρεκπίπτων καταλαμβάνεται τῶν τροπικῶν· αὕτη γὰρ καὶ τούτου ἐστὶν ἡ μεγίστη κατὰ πλάτος ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ παραχώρησις.

442 Ἔτι δὲ καὶ «μέγιστος οὗτος ὁ κύκλος θεωρεῖται, διὰ τὸ τῷ ἴσῳ βορειότερον καὶ νοτιώτερον τοῦ ἰσημερινοῦ γίνεσθαι τὸν ἥλιον.» ὁ λέγω οὖν ὅτι ἐὰν ἀστήρ κατὰ κύκλου τινὸς φερόμενος τῷ ἴσῳ βορειότερος καὶ νοτιώτερος μεγίστου τινὸς κύκλου γίνηται, καὶ αὐτὸς καθ' οὗ φέρεται ὁ ἀστήρ μέγιστός ἐστιν. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ ὁ ἰσημερινὸς καὶ μέγιστος κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὁ δὲ λοξὸς καὶ διὰ μέσων τῶν ζωδίων καθ' οὗ ὁ ἥλιος φέρεται ὁ ΑΕΓΖ, τῷ ἴσῳ βορειότερος καὶ νοτιώτερος τυγχάνων τοῦ ΑΒΓΔ ἰσημερινοῦ, ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν.

443 καὶ ἔστω ὁ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν ὁ ΒΕΔΖ. ἔστω δὲ βόρεια μὲν τὰ πρὸς τῷ Ζ, νότια δὲ τὰ πρὸς τῷ Ε. καὶ βορειότατος γινόμενος ὁ ἥλιος ἢ καὶ ἀστήρ ἔστω κατὰ τὸ Ζ, νοτιώτατος δὲ κατὰ τὸ Ε, ἴση δὲ ἔστω ἡ ΖΔ τῇ ΕΒ. λέγω ὅτι μέγιστός ἐστιν ὁ ΑΕΓΖ ζωδιακός. Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΔΖ, κοινὴ δὲ ἡ ΕΔ, ὅλη ἅρα ἡ ΒΕΔ ὅλη τῇ ΕΔΖ ἴση ἐστίν. ἡμικυκλίου δὲ μεγίστου κύκλου ἡ ΒΕΔ, ἡμικυκλίου ἄρα τοῦ αὐτοῦ κύκλου καὶ ἡ ΕΔΖ. καὶ ἐπεὶ ὁ ΑΕΓΖ ζωδιακὸς κύκλος τὸν ΒΕΔΖ κύκλον μέγιστον ὄντα δίχα τέμνει, καὶ αὐτὸς μέγιστός ἐστιν· δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Θεοδοσίου Σφαιρικῶν. καὶ περὶ τοῦτον πάντοτε ὡς ἔφαμεν αἱ τῶν πλανωμένων εἰς τὰ ἐπόμενα μεταβάσεις ἀποτελοῦνται. »... Δευτέραν ταύτην διαφορὰν τῆς καθόλου κινήσεως ἀναγκαῖον ἦν «ὑποστήσασθαι ...» Ὑπομνήσας ἐκ ποίων ἐννοιῶν καὶ παρατηρήσεων καταλαμβάνονται οἱ ἀστέρες οὐχὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους ἔχοντες τῷ ἰσημερινῷ περὶ οὓς καὶ ἡ πρώτη φορὰ ἀποτελεῖται ἢ ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς, τὴν εἰρημένην εἰς τὰ πρὸς ἀνατολὰς καὶ εἰς τὰ ἐπόμενα μετάβασιν ποιούμενοι, διὰ τὸ ὑπολειπομένους αὐτοὺς ὁρᾶσθαι καὶ βορειότερους καὶ νοτιωτέρους τοῦ ἰσημερινοῦ γινομένους, φησὶν «δευτέραν ταύτην διαφορὰν τῆς καθόλου «πρώτης κινήσεως ἀναγκαῖον ἦν ὑποστήσασθαι, τὴν περὶ πόλους» τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ λοξοῦ πρὸς τὸν ἰσημερινὸν ἀποτελουμένην, ἐπεὶ περὶ τὸν τοιοῦτον κύκλον τὰς κινήσεις ποιούμενοι καταλαμβάνονται. εἰ δὲ τις φαίη καὶ περὶ τούτους τοὺς πόλους τῆς δευτέρας φορᾶς ἀποτελουμένης περὶ τὰ αὐτὰ τῇ πρώτῃ φορᾷ γίνεσθαι τὴν μετάβασιν καὶ καθ' ὑπόλειπιν φαίνεσθαι τὰς πρὸς ἀνατολὰς τῶν ἀστέρων παραχωρήσεις, συμβήσεται, τοῦ μὲν ἡλίου φερομένου ὡς ἔφαμεν τὰς τνθ μοίρας ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου καθ' ἐκάστην ἡμέραν, καὶ βορειότερον καὶ νοτιώτερον κατ' αὐτοῦ τοῦ ἰσημερινοῦ φαίνεσθαι τὸν ἥλιον, ὡσαύτως δὲ καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ε πλανωμένους καὶ βορειότερους καὶ νοτιωτέρους καὶ κατ' αὐτὸν τὸν

διὰ μέσων, καὶ ἔτι λόγου ἔνεκεν τὸν ἥλιον ἢ ἐπὶ τὰ βόρεια ἀνατέλλοντα ἐπὶ τὰ νότια δύνειν, ὅπερ οὐχ ὁράται συμβαῖνον.

444

«Ἐὰν δὴ νοήσωμεν τὸν διὰ τῶν πόλων ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων γραφόμενον μέγιστον κύκλον ...» καὶ τὰ ἐξῆς. Ἐὰν οὖν νοήσωμεν τὸν ἡμερινὸν καὶ τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων μεγίστους ὄντας τέμνοντας ἀλλήλους δίχα καὶ κατὰ διάμετρον, καὶ ἔτι διὰ τῶν πόλων αὐτῶν γραφόμενον μέγιστον κύκλον, δῆλον ὡς δίχα αὐτοὺς τέμνει καὶ πρὸς ὀρθάς, καὶ γενήσονται πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων τομῶν σημεῖα δ' δύο μὲν τὰ ὑπὸ τοῦ ἡμερινοῦ, καὶ ἕτερα δύο τὰ ὑπὸ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων, τεταρτημοριαίας διαστάσεις ἀλλήλων ἀπέχοντα, διὰ τὸ τὸν διὰ τῶν πόλων δίχα τέμνειν τὰ ἀπολαμβανόμενα ἡμικύκλια τοῦ τε διὰ μέσων καὶ τοῦ ἡμερινοῦ. καὶ τὰ μὲν δύο τὰ ὑπὸ τοῦ ἡμερινοῦ πρὸς τὸν διὰ μέσων γινόμενα καλεῖσθω ἡμερινά, «ὧν «τὸ μὲν ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς ἄρκτους» οἰοῖ ἐπὶ τὰ πρὸς ἀνα * τολὰς ἔχον τὴν πάροδον ἑαρινὸν καλεῖσθω (τοῦτο δέ ἐστιν τὸ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ Κριοῦ λαμβανόμενον), «τὸ δ' ἐναντίον» τουτέστιν κατὰ διάμετρον τὸ ἀπὸ ἄρκτων ἐπὶ μεσημβρίαν ἔχον τὴν τοῦ ἡλίου πάροδον μετοπωρινόν (ἔστιν δὲ καὶ τοῦτο κατὰ τῆς ἀρχῆς τῶν Χηλῶν). τὰ δὲ λοιπὰ δύο τὰ γινόμενα ὑπὸ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων καὶ τοῦ ζωδιακοῦ καλεῖσθω τροπικά καὶ αὐτὰ πάλιν κατὰ διάμετρον ἀλλήλων, ὧν τὸ μὲν ἀπὸ μεσημβρίας τοῦ ἡμερινοῦ χειμερινὸν λέγεται, ὃ ἐστιν κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Αἰγόκερω, τὸ δὲ ἀπὸ ἄρκτων θερινόν, ὅπερ πάλιν ἐστὶν κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου.

445

[Omitted graphic marker] §Ἰνα δὲ καὶ διὰ τῶν γραμμῶν φανερά ἡμῖν γένηται ἢ ἐπὶ τῶν παρόδων τῶν εἰρημένων σημείων ὀνομασία, ἔστω ἡμερινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ ζωδιακὸς δὲ ὁ ΑΕΓΖ, διὰ δὲ τῶν πόλων αὐτῶν γεγράφθω μέγιστος κύκλος ὁ ΒΕΔΖ καὶ ἔστω ἄρκτῳ μὲν τὰ πρὸς τῷ Ζ μεσημβρινὰ δὲ τὰ πρὸς τῷ Ε ἀνατολικά δὲ τὰ πρὸς τῷ Γ, ὥστε τὰ ἀπὸ τοῦ Α ὡς ἐπὶ τὸ Ε καὶ τὸ Γ ἐπόμενα τυγχάνειν. ἔστω δὲ ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ σημεῖα τομῶν δ, τὰ Α, Ε, Γ, Ζ ὧν β μὲν τὰ ὑπὸ τοῦ ΑΒΓΔ ἡμερινοῦ καὶ τοῦ ΑΕΓΖ ζωδιακοῦ κατὰ διάμετρον ἀλλήλοις τὰ Α, Γ, καλούμενα δὲ ἡμερινά· τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ Ε ὡς ἀπὸ μεσημβρίας ἥτοι ἀπὸ τῶν νοτιωτέρων ἐπὶ τὰ πρὸς ἄρκτους εἰς τὰ ἐπόμενα ἔχον τὴν πάροδον ἑαρινὸν καλεῖσθω οἰοῖ τὸ Γ, τὸ δὲ ἐναντίον τουτέστιν ἥτοι τὸ κατὰ διάμετρον ἢ τὸ ἀπ' ἄρκτων ἐπὶ μεσημβρίαν, ὃ ἐστὶν ἀπὸ τοῦ Ζ ὡς ἐπὶ τὰ ἐπόμενα πάλιν μετοπωρινόν τουτέστιν τὸ Α· δύο δὲ τὰ γινόμενα ὑπὸ τοῦ ΑΕΓΖ ζωδιακοῦ καὶ τοῦ ΒΕΔΖ διὰ τῶν πόλων τὰ Ε, Ζ καὶ αὐτὰ κατὰ διάμετρον ἀλλήλων καλούμενα δὲ τροπικά, ὧν τὸ μὲν ἀπὸ μεσημβρίας τοῦ ἡμερινοῦ οἰοῖ τὸ Ε χειμερινόν καλεῖσθω, τὸ δὲ ἀπ' ἄρκτων κατὰ διάμετρον τουτέστιν τὸ Ζ θερινόν.

446

§«Νοηθήσεται δὲ ἢ μὲν μία καὶ πρώτη φορά ...» τῆς ἀνάστρου καὶ περιεχούσης τὰ πάντα σφαίρας κατακρατοῦσα καὶ συμπεριάγουσα τὰς τῶν ἀστέρων σφαίρας ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμάς, νοουμένου δι' ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων πόλων κύκλου περιεχομένου καὶ περιγράφοντος καὶ ἀφορίζοντος τὴν πρώτην φοράν καὶ τὰ λοιπὰ πάντα συμπεριάγοντος καὶ περὶ τοὺς τοῦ ἡμερινοῦ πόλους, οἵτινες τοῦ ἡμερινοῦ πόλοι βεβηκότες εἰσὶν ἐπὶ τινος ἐστῶτος καὶ μένοντος πρὸς ὀρθὰς τῷ ὀρίζοντι κύκλου, ὡς τοῦ καθ' ἑκάστην οἴκησιν μεσημβρινοῦ, ὃς τούτῳ μόνῳ διαφέρει τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων περιεχομένου κύκλου τῷ μὴ πάντοτε διὰ τῶν τοῦ λοξοῦ καὶ ζωδιακοῦ κύκλου πόλων γράφεσθαι ἀλλὰ μόνον ὅταν τὰ τροπικά σημεῖα μεσουρανή, διὰ τὸ τότε ἐφαρμόζειν τὸν ἐστῶτα μεσημβρινὸν τῷ περιφερομένῳ καὶ διὰ τῶν πόλων ἀμφοτέρων ὄντι καὶ τὸν αὐτὸν αὐτῷ γίγνεσθαι δηλαδὴ καὶ πρὸς ὀρθὰς τῷ ζωδιακῷ, ἐπεὶ καὶ ἀμφοτέρωι τότε διὰ τῶν πόλων ὄντες τοῦ ἡμερινοῦ καὶ διὰ τῆς ἀφῆς τοῦ τροπικοῦ εἰσιν. §ἔτι δὲ ὁ οὕτως ἐστὼς πρὸς ὀρθὰς αἰεὶ τῷ ὀρίζοντι κύκλος καλεῖται μεσημβρινὸς ἐπεὶ ἢ τοῦ μεγίστου κύκλου τοιαύτη πρὸς τὸν ὀρίζοντα θέσις, «τὰ τε ὑπὸ γῆν καὶ τὰ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίρια καὶ ἔτι «τὰ τῶν παραλλήλων κύκλων τμήματα διχοτομοῦσα, καὶ τῶν

νυχθημέ«ρων τοὺς μέσους χρόνους περιέχει», τουτέστιν τὰς ἑκτας ὥρας τῆς ἡμέρας καὶ νυκτός.

447 §«Ἡ δὲ δευτέρα φορά καὶ πολυμερὴς ...» ἡ εἰς τὰ πρὸς ἀνατολὰς καὶ εἰς τὰ ἐπόμενα γινομένη καὶ ποικίλας κινήσεις περιέχουσα ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν εἰς πλανωμένων καὶ ἔτι τῶν ἀπλανῶν, διὰ τὸ ὡς ἔφαμεν καὶ τούτους καταλαμβάνεσθαι κατὰ ρ ἔτη εἰς τὰ ἐπόμενα περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ πόλους κινουμένους μοῖραν α, περιεχομένη μὲν καὶ περιφερομένη ὑπὸ τῆς πρώτης φοράς ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς, ἀντιπεριαγομένη δὲ καὶ συμπεριάγουσα τὰς τῶν ἀστέρων σφαίρας ἐπὶ τὰ ἐναντία ὡς ἀπὸ δυσμῶν ἐπ' ἀνατολὰς περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ πόλους, οἵτινες πάντοτε μένουσιν ἐπὶ τοῦ τὴν πρώτην φοράν περιγράφοντος κύκλου, τουτέστιν τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων πόλων περιεχομένου καὶ περιάγονται τε εἰκότως σὺν αὐτῷ ἐπ' αὐτοῦ μένοντες, καὶ τῇ κατὰ τὰ ἐναντία δευτέρᾳ κινήσει τὴν αὐτὴν θέσιν συντηροῦσιν τοῦ γραφομένου ἐκ τῆς περὶ αὐτοὺς γινομένης δευτέρας φοράς μεγίστου καὶ λοξοῦ κύκλου πρὸς τὸν ἰσημερινόν, ἐπεὶ καὶ πάντοτε τὴν αὐτὴν κλίσιν ἤτοι λόξωσιν καταλαμβάνονται συντηροῦντες μοιρῶν τυγχάνουσιν κγ να κ, ὅσον καὶ οἱ πόλοι τοῦ ἰσημερινοῦ ἀπὸ τῶν τοῦ ζωδιακοῦ ἀφεστήκασιν. Εἴρηκεν δὲ τὰς σφαίρας ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν εἰς πλανωμένων περιάγεσθαι εἰς τὰ ἐναντία τῆς πρώτης φοράς περὶ τοὺς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων πόλους, καίπερ ὅλη τῇ πραγματεία αὐτοὺς παραλαμβάνεσθαι, ἀπλούστερον ποιούμενος τὸν λόγον· οὐδὲν γὰρ διαφέρει πρὸς τὴν τῶν φαινομένων συμφωνίαν, εἴτε αὐτοὺς εἴτε τὰς σφαίρας αὐτῶν ὑπόθοιτο κινεῖσθαι. * Προδιαλαβὼν οὖν ὁλοσχερέστερον ἀπὸ τε τῶν κοινῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν πρὸς τὰ φαινόμενα συμφώνων τὰ ὡς ἐν ἀρχῇ λόγου τῆς μαθηματικῆς θεωρίας ὀφείλοντα κεφαλαιωδῶς προλημφθῆναι (διὸ καὶ εἴρηκεν βεβαιωθησομένης γε καὶ ἐπιμαρτυρηθησομένης τέλεον ἐκ τῶν ἐφεξῆς κατὰ μέρος ἀποδείξεων), ἀρχόμενος τῶν κατὰ μέρος καὶ συγκεφαλαιούμενος τὰ προρρηθέντα φησὶν· «Ἡ μὲν οὖν ὁλοσχερὴς προδιάληψις ὡς ἐν κεφαλαίοις τοιαύτην ἂν «ἔχοι τὴν ἑκθεσιν τῶν ὀφειλόντων προὑποκεῖσθαι».

449 Ἡ μὲν οὖν καθόλου καὶ ἀρχοειδὴς προδιάληψις ὡς ἐν κεφαλαίοις ἐξ ἀπλουστέρων παρατηρήσεων αὐτῷ λημφθεῖσα τοῦτον τὸν τρόπον αὐτῷ προτετύπεται. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ μέρος ἀποδείξεων πρώτην ἡγεῖται ὑπάρχειν ἀπόδειξιν δι' ἣς ἡ μεταξὺ τῶν δύο πόλων τοῦ τε ἰσημερινοῦ περὶ ὃν ἡ πρώτη φορά γίνεται καὶ τοῦ ζωδιακοῦ περὶ ὃν ἡ δευτέρα πηλίκη τις οὖσα τυγχάνει, τουτέστιν πόσων ἐστὶν τμημάτων ὡς ἐπὶ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων πόλων γραφομένου μεγίστου κύκλου οἷων αὐτὸς ὁ κύκλος τξ. §Ἔτι δέ, φησὶν, πρὸ ταύτης τῆς ἀποδείξεως ἀναγκαῖον ὀρώμεν προεκθέσθαι τὴν πραγματείαν τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν, τουτέστιν πῶς δοθείσης τινὸς περιφερείας τῷ μεγέθει, καὶ ἡ ὑποτείνουσα αὐτὴν εὐθεῖα δίδεται. §προτάττει δὲ ταύτην ὡς πλεῖστον μέρος συμβαλλομένην πρὸς τὰς γραμμικὰς ἀποδείξεις· τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν ἐν τῇ συντάξει θεωρημάτων διὰ ταύτης ἀποδείκνυσιν. καὶ μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς τοιαύτης πραγματείας καὶ κανονοποιεῖαν αὐτῆς ἐκτίθεται, ἵνα εἴ ποτε ἐπιζητοῖμεν εἰς τὰς κατὰ μέρος ἐπισκέψεις ἤτοι ἀπὸ περιφερείας εὐθείας λαμβάνειν ἢ ἀπὸ εὐθειῶν περιφερείας, ἐκ προχείρου αὐτὰς ἔχοιμεν ἐπιλογίζεσθαι, καὶ μὴ πάντοτε διὰ τῶν γραμμῶν τοῦτο ποιοῦντες ἐγχρονίζωμεν. Εἴτα ἐπεὶ ἐχρῆν τὰ μεγέθη τῶν εὐθειῶν καὶ τῶν περιφερειῶν ὠρισμένα τινὰ τυγχάνειν, ὑποτίθεται τὸν μὲν κύκλον διαιρεῖσθαι εἰς ἴσα τμήματα τξ καὶ καλεῖ ἕκαστον διάστημα μοιριαῖον, τὴν δὲ διάμετρον εἰς ἴσα τμήματα ρκ καὶ καλεῖ καὶ ταῦτα ὁμοίως μοιριαῖα, ὡς τῶν μὲν περιφερειῶν εἶναι τὰ μεγέθη οἷων ὁ κύκλος τξ, τῶν δὲ εὐθειῶν οἷων ἡ διάμετρος ρκ.

450 §χρηται δὲ εἰς τὴν ἑκθεσιν τοῦ κανόνος τῇ καθ' ἡμιμοίριον τῶν περιφερειῶν παραυξήσει. παρατιθεὶς αὐταῖς τὰς ἐπιβαλλούσας τῶν ὑποτείνουσων αὐτὰς εὐθειῶν πηλικότητος, τοιούτων οἷων ὡς ἔφαμεν ἡ διάμετρος ρκ. § διεῖλον δέ φησιν τὴν διάμετρον εἰς ρκ «διὰ τὸ ἐξ αὐτῶν τῶν

«ἐπιλογισμῶν φανησόμενον ἐν τοῖς ἀριθμοῖς εὐχρηστον.» εἰκὸς δὲ αὐτὸν μᾶλλον, διὰ τὸ εἰς πολλὰς ἀποδείξεις συντελεῖν αὐτῷ τὴν πηλικότητα τῆς ἐκ τοῦ κέντρου, § εὐχρηστότερον δὲ πάντων τῶν ἀριθμῶν εἶναι τὸν ξ, διὰ τὸ τῶν ἄλλων ἀπάντων τῶν δυναμένων πλείονα μέρη ἔχειν ἐλάττονα ὄντα εὐμεταχειριστότερον εἶναι· διὰ τοῦτο καὶ τὴν διάμετρον εἰς ρκ διήρηκεν ἵνα ἔχη τὴν ἐκ τοῦ κέντρου ξ. § «Πρότερον δὲ δείξομεν πῶς ἂν ὡς ἐνὶ μάλιστα δι' ὀλίγων καὶ τῶν αὐτῶν θεωρημάτων εὐμεθόδευτον καὶ ταχεῖαν τὴν ἐπιβολὴν τὴν πρὸς τὰς «πηλικότητας αὐτῶν ποιούμεθα.

451 » Δέδεικται μὲν οὖν καὶ Ἰππάρχῳ πραγματεία τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν ἐν ἰβ βιβλίοις, ἔτι τε καὶ Μενελάῳ ἐν ζ. θαυμάσαι δ' ἐστὶν τὸν ἄνδρα πῶς εὐμεταχειρίστως δι' ὀλίγων καὶ εὐχερῶν θεωρημάτων τὴν εὕρεσιν τῆς πηλικότητος αὐτῶν πεποίηται. καὶ μετὰ τὸ διὰ τινων βραχέων λημματίων δεῖξαι ὅποσα μάλιστα χρήσιμα τῶν θεωρημάτων πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς πηλικότητος τῶν εὐθειῶν, ἐξῆς καὶ διὰ τῶν αὐτῶν δείκνυσιν τὴν ἐξέτασιν τοῦ κανόνος γινομένην, ὅπως μὴ μόνον ἐκ τῶν ἀντιγράφων ἀνεξετάστως ἔχοιμεν τὰ μεγέθη ἐκτεθειμένα, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς γραμμικῆςδείξεως τὴν ἐξέτασιν αὐτῶν ποιούμεθα, ἵνα καὶ περὶ τινὰ τῶν ἐν τῷ κανόνι παρακειμένων ἀριθμῶν γραφικῇ τις ἐγγένηται ἀμαρτία, ἐξ εὐχεροῦς διὰ τῶν γραμμῶν τὴν ἐπανόρθωσιν αὐτῶν ποιούμεθα. «Καθόλου μέντοι χρῆσόμεθα ταῖς τῶν ἀριθμῶν ἐφόδοις κατὰ τὸν τῆς «ἐξηκοντάδος τρόπον διὰ τὸ δύσχρηστον τῶν μοριασμῶν .

452 ..» Καὶ ἐνταῦθα πάλιν τοῦ εὐμεταχειρίστου προνοούμενος βούλεται ἡμᾶς τὰ μέρη τῶν μοιρῶν εἰς ἐξηκοστὰ μεταλαμβάνειν, ἵνα τὴν μοῖραν ἀναλύοντες εἰς ξ, ἐν τοῖς πολλαπλασιασμοῖς § λόγου χάριν ἀντὶ τοῦ πολλαπλασιάσαι ἡμᾶς ἡ δ' κ' ἐφ' ἑαυτό, ὅπερ οὐ τὴν τυχοῦσαν δυσχέρειαν περιέχει, μὴ ἐξηκοστὰ πολλαπλασιάζωμεν. οὐ μόνον δὲ τὰς μοίρας ἀναλύει εἰς τὰ πρῶτα, ἀλλὰ καὶ τὰ * πρῶτα εἰς δευτέρα καὶ τὰ δευτέρα εἰς τρίτα καὶ τὰ τρίτα εἰς τέταρτα καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς ἐφ' ὅσον αὐτῷ χρήσιμον καταφαίνεται. «Ἐτι δὲ τοῖς πολλαπλασιασμοῖς καὶ μερισμοῖς ἀκολουθήσομεν τοῦ «συνεγγίζοντος αἰὲ καταστοχαζόμενοι ἐφ' ὅσον ἂν τὸ παραλειπόμενον «μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφέρει τοῦ πρὸς αἴσθησιν ἀκριβοῦς.» Διδασκαλικοῦ δὲ ὄντος τρόπου προδιαλαβεῖν ἡμᾶς ὀλίγα περὶ τε τῶν πολλαπλασιασμῶν καὶ μερισμῶν, ὧν καταδηλοτέραν τὴν ἐξέτασιν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἐπ' αὐτῶν τῶν ἐν τῇ συντάξει ἀριθμῶν ποιησόμεθα ὑπ' ὅψιν μᾶλλον ἄγοντες τὰ λεγόμενα, ἀκόλουθον δ' ἂν εἴη καὶ ἐνταῦθα προδηλῶσαι τίνα εἶδη ἐστὶν τὰ γινόμενα τῶν μοιρῶν πολλαπλασιαζομένων ἐπὶ τὰς μοίρας καὶ ἐπὶ τὰ πρῶτα ἐξηκοστὰ καὶ ἐπὶ τὰ δευτέρα καὶ τρίτα καὶ τέταρτα καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. Ἡ μὲν οὖν μοῖρα ἐν τι κατ' εἶδος δηλοῦσα καθάπερ μονάδος τάξιν ἐπέχουσα, ἀμεταθέτος ἐστὶν ἐν τοῖς πολλαπλασιασμοῖς· ὅνπερ γὰρ τρόπον ἢ μονὰς ἐπὶ τὸν γ ἀριθμὸν πολλαπλασιασθεῖσα αὐτὸν τὸν γ ἀριθμὸν φυλάττει, καὶ ἐπὶ τὸν δ τετράγωνον αὐτὸν τὸν δ τετράγωνον ποιεῖ καὶ ἐπὶ τὸν η κύβον αὐτὸν τὸν η κύβον, καθὰ καὶ Διόφαντός φησιν· «τῆς «γὰρ μονάδος ἀμεταθέτου οὔσης καὶ ἐστῶσης πάντοτε, τὸ πολλαπλασιαζόμενον εἶδος ἐπ' αὐτὴν αὐτὸ εἶδος ἔσται», τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ μοῖρα ἐφ' ὃ δ' ἂν εἶδος πολλαπλασιασθῇ αὐτὸ τὸ εἶδος φυλάττει.

453 ὥστε μοῖρα μὲν ἐπὶ μοίρας ποιήσει μοίρας, ἐπὶ δὲ πρῶτα ἐξηκοστὰ πρῶτα, ἐπὶ δὲ δευτέρα δευτέρα, ἐπὶ δὲ τρίτα τρίτα, καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. Ἐπὶ δὲ τῶν μερῶν τῆς μοίρας οὐκέτι τὸ τοιοῦτον εὐρίσκομεν, ὡς ἐξῆς ἀποδείξομεν. ὅνπερ γὰρ πάλιν τρόπον κατὰ Διόφαντον ἐν τοῖς πολλαπλασιασμοῖς τῶν μερῶν τῆς μονάδος ἐτεροιοῦται τὰ εἶδη, ἀριθμοστὸν γὰρ τὸ τρίτον ἐφ' ἑαυτὸ πολλαπλασιαζόμενον δυναμοστὸν τὸ θ' ποιεῖ καὶ τὸ εἶδος ἄλλοιοι, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐνταῦθα τὰ μέρη τῆς μοίρας ἐτεροιοῖ τὰ εἶδη, ὡς καὶ ἐντεῦθεν δῆλον γίνεσθαι ὅτι ἡ μοῖρα τὴν οἰκειότητα τὴν πρὸς τὴν μονάδα καὶ κατὰ τὰ μέρη συντηρεῖ. καὶ λογικώτερον μὲν οὕτω. Ἰνα δὲ καὶ διὰ τῶν γραμμῶν δείξωμεν τίνα εἶδη ἐστὶν τὰ γινόμενα τῶν μοιρῶν πολλαπλασιαζομένων ἐπὶ τὰ πρῶτα καὶ δευτέρα καὶ τρίτα ἐξηκοστὰ καὶ τὰ ἐξῆς, καὶ ἔτι τὰ

πρῶτα ἐφ' ἑαυτὰ καὶ ἐπὶ τὰ δεύτερα καὶ τρίτα καὶ ἐξῆς, καὶ ἔτι τὰ λοιπά, ἐκκείσθωσαν δύο εὐθεῖαι πρὸς ὁρθὰς [Omitted graphic marker] ἀλλήλαις αἱ AB, BG.

454 καὶ ἔστω ἑκατέρα αὐτῶν μοίρας α. καὶ συμπληρώσθω τὸ AG τετράγωνον. ἔσται ἄρα καὶ αὐτὸ μοίρας α. καὶ τετμήσθω ἡ BG εἰς ἴσα ξ, καὶ ἔστω ἡ BD πρώτου α. καὶ ἦχθω παράλληλος ἡ ΔΕ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΒΔ οὕτω τὸ AG πρὸς τὸ AD, ἐξηκονταπλασίῳ δὲ ἡ ΓΒ τῆς ΒΔ, ἐξηκονταπλάσιον ἄρα καὶ τὸ ΓΑ τοῦ ΔΑ. καὶ ἔστιν τὸ ΓΑ μοίρας α. τὸ ἄρα ΔΑ ἔσται πρώτου ἐξηκοστοῦ α καὶ περιέχεται ὑπὸ τῆς AB μοίρας α τυγχανούσης, καὶ τῆς ΒΔ πρώτου ἐξηκοστοῦ. μοῖρα ἄρα ἐπὶ πρῶτα ἐξηκοστὰ πρῶτα ἐξηκοστὰ ποιεῖ. ὁμοίως κἂν τὴν BZ ἀπολάβωμεν ἐξηκοστὸν μέρος τῆς ΒΔ, καὶ διὰ τοῦ Z παράλληλον ἀγάγωμεν τὴν ZH, ἔστιν τὸ ZA δευτέρου ἐξηκοστοῦ α περιεχόμενον ὑπὸ τῆς AB μοίρας, καὶ τῆς BZ δευτέρου ἐξηκοστοῦ. μοῖρα ἄρα ἐπὶ ἐξηκοστὰ δεύτερα ἐξηκοστὰ δεύτερα ποιεῖ. καὶ ὁμοίως ἐπὶ τρίτα τρίτα, καὶ ἐπὶ τέταρτα τέταρτα, καὶ ἐξῆς. Λέγω δὴ ὅτι καὶ πρῶτα ἐξηκοστὰ ἐπὶ πρῶτα δεύτερα ποιεῖ. Διηρήσθω καὶ ἡ AB εἰς ἴσα ξ καὶ ἔστω αὐτῆς ἐν ἐξηκοστὸν τὸ ΒΘ, καὶ ἦχθω διὰ τοῦ Θ τῇ ΒΔ παράλληλος ἡ ΘΚ. ἔσται ἄρα καὶ τὸ ΒΚ ἐξηκοστὸν μέρος τοῦ ΔΑ. καὶ ἔστιν τὸ ΔΑ πρώτου ἐξηκοστοῦ· τὸ ἄρα ΒΚ ἔσται δευτέρου ἐξηκοστοῦ. καὶ περιέχεται ὑπὸ τε τῆς ΘΒ καὶ τῆς ΒΔ ἑκατέρας πρώτου τυγχανούσης ἐξηκοστοῦ· ὥστε πρῶτα ἐξηκοστὰ ἐπὶ πρῶτα δεύτερα ποιεῖ. Πάλιν δὴ δεικτέον ὅτι καὶ πρῶτα ἐξηκοστὰ ἐπὶ δεύτερα τρίτα ἐξηκοστὰ ποιεῖ.

455 Ἐπεὶ γὰρ τὸ AZ δευτέρου ἐστὶν ἐξηκοστοῦ, καὶ ἔστιν αὐτοῦ ἐξηκοστὸν μέρος τὸ ΖΘ, τὸ ἄρα ΘΖ τρίτου ἐστὶν ἐξηκοστοῦ. καὶ περιέχεται ὑπὸ τε τῆς ΘΒ οὔσης πρώτου ἐξηκοστοῦ καὶ τῆς BZ δευτέρου· ὥστε πρῶτα ἐξηκοστὰ ἐπὶ δεύτερα τρίτα ποιεῖ. Ἔτι δεικτέον ὅτι δεύτερα ἐξηκοστὰ ἐπὶ δεύτερα τέταρτα ποιεῖ. Εἰλήφθω τῆς ΒΘ ἐξηκοστὸν μέρος ἡ ΒΛ. ἔσται ἄρα δευτέρου ἐξηκοστοῦ. καὶ διὰ τοῦ Λ τῇ BZ παράλληλος ἦχθω ἡ ΛΜ. καὶ ἐπεὶ τὸ ΖΘ ἐδείχθη τρίτων ἐξηκοστῶν καὶ ἔστιν αὐτοῦ ἐξηκοστὸν μέρος τὸ ΒΜ, τὸ ΒΜ ἄρα τέταρτόν ἐστιν ἐξηκοστόν. καὶ περιέχεται ὑπὸ τῶν ΛΒ, BZ, ἑκατέρας οὔσης δευτέρου ἐξηκοστοῦ. ὥστε δεύτερα ἐξηκοστὰ ἐπὶ δεύτερα τέταρτα ποιεῖ. καὶ ἐξῆς ὁμοίως τῇ κατατομῇ τῶν εὐθειῶν καταχρώμενοι εὐρήσομεν καὶ τὰ ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἐξηκοστῶν εἶδη. Ἄλλως. Δεδειγμένου δ' ἡμῖν ὅτι ἡ μοῖρα ἐφ' ὃ δ' ἂν εἶδος πολλαπλασιασθῇ αὐτὸ τὸ εἶδος φυλάττει, εἴτ' ἐπὶ πρῶτα, ἐξηκοστὰ πρῶτα, εἴτε ἐπὶ δεύτερα δεύτερα, εἴτε ἐπὶ τρίτα τρίτα, καὶ ἐξῆς, δεῖ * ξομεν δι' ἀναλογίας τὰ ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἐξηκοστῶν γινόμενα εἶδη ἐπὶ ἀριθμῶν ποιούμενοι τὴν ἀπόδειξιν, ἐπεὶ καὶ ὁ Πτολεμαῖος ἐν τοῖς πολλαπλασιασμοῖς αὐτῶν φησιν «τὸν γενόμενον ἀριθμὸν διεκβαλοῦμεν». [Omitted graphic marker] Ἐκκείσθω ὡς ὑπογέγραπται κατὰ τὸ ἐξῆς τό τε μοιριαῖον μέγεθος καὶ τὰ τῶν ἐξηκοστῶν. ἐπεὶ οὖν τρεῖς ἀριθμοὶ ἀνάλογόν εἰσιν ὡς μοῖρα πρὸς πρῶτα ἐξηκοστὰ οὕτω πρῶτα πρὸς δεύτερα, ἕκαστον γὰρ εἶδος ἐκάστου ἐξηκονταπλάσιον, τὸ ἄρα ὑπὸ πρώτου καὶ τρίτου ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τοῦ δευτέρου, τουτέστιν τὸ ὑπὸ τῆς μοίρας καὶ δευτέρων ἐξηκοστῶν ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ πρώτων ἐξηκοστῶν.

456 ἀλλὰ τὸ ὑπὸ μοίρας καὶ δευτέρων ἐξηκοστῶν δεύτερα ἐξηκοστὰ ποιεῖ, ἐπειδήπερ ὡς ἐδείκνυμεν ἡ μοῖρα ἐφ' ὃ δ' ἂν εἶδος πολλαπλασιασθῇ αὐτὸ τὸ εἶδος ποιεῖ. καὶ πρῶτα ἄρα ἐξηκοστὰ ἐπὶ πρῶτα ἐξηκοστὰ δεύτερα ἐξηκοστὰ ποιεῖ. Δεικτέον ὅτι καὶ τὰ πρῶτα ἐξηκοστὰ ἐπὶ δεύτερα τρίτα ποιεῖ. Πάλιν γὰρ ἐπεὶ ὡς μοῖρα πρὸς πρῶτα ἐξηκοστὰ οὕτως δεύτερα πρὸς τρίτα, τὸ ἄρα ὑπὸ πρώτου καὶ τετάρτου ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ δευτέρου καὶ τρίτου. τὸ ἄρα ὑπὸ μοίρας καὶ τρίτων ἐξηκοστῶν ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ πρώτων καὶ δευτέρων ἐξηκοστῶν. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ μοίρας καὶ τρίτων ἐξηκοστῶν τρίτα ἐξηκοστὰ ποιεῖ· καὶ πρῶτα ἄρα ἐξηκοστὰ ἐπὶ δεύτερα τρίτα ἐξηκοστὰ ποιεῖ. Ἔτι δὲ πρῶτα ἐπὶ τρίτα τέταρτα ποιεῖ τόνδε τὸν τρόπον. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς μοῖρα πρὸς πρῶτα ἐξηκοστὰ οὕτως τρίτα πρὸς τέταρτα, τὸ ἄρα ὑπὸ μοίρας καὶ τετάρτου ἐξηκοστοῦ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ πρώτου καὶ τρίτου ἐξηκοστοῦ. ἀλλὰ τὰ ὑπὸ μοίρας καὶ τετάρτου

ἐξηκοστοῦ τέταρτα ἐξηκοστὰ ποιεῖ. καὶ πρῶτα ἄρα ἐξηκοστὰ ἐπὶ τρίτα τέταρτα ποιεῖ. Ὡσαύτως δὲ τὰ πρῶτα ἐπὶ μὲν τὰ τέταρτα πέμπτα ποιεῖ, ἐπὶ δὲ τὰ πέμπτα ἕκτα καὶ ἐξῆς. Πάλιν δὴ δεικτέον ὅτι δεύτερα ἐπὶ δεύτερα τέταρτα ποιεῖ. Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς πρῶτα ἐξηκοστὰ πρὸς δεύτερα οὕτω δεύτερα πρὸς τρίτα, τὸ ἄρα ὑπὸ πρώτων καὶ τρίτων ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῶν δευτέρων. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ πρώτων καὶ τρίτων ἐδείξαμεν τέταρτα γινόμενα. καὶ δεύτερα ἄρα ἐπὶ δεύτερα τέταρτα ποιεῖ. Δεικτέον δὴ ὅτι καὶ δεύτερα ἐπὶ τρίτα, πέμπτα ποιεῖ. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς πρῶτα ἐξηκοστὰ πρὸς δεύτερα οὕτω τρίτα πρὸς τέταρτα, τὸ ἄρα ὑπὸ πρώτων καὶ τετάρτων ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ δευτέρων καὶ τρίτων. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ πρώτων καὶ τετάρτων ἐδείχθη ἐξηκοστῶν πέμπτων. καὶ δεύτερα ἄρα ἐξηκοστὰ ἐπὶ τρίτα πέμπτα ἐξηκοστὰ ποιεῖ. Ὁμοίως δὲ καὶ δεύτερα ἐξηκοστὰ ἐπὶ μὲν τέταρτα ἕκτα ποιήσει, ἐπὶ δὲ πέμπτα ἑβδομα, καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. Ἔτι γε μὴν τὰ τρίτα ἐξηκοστὰ ἐπὶ τὰ τρίτα πολλαπλασιαζόμενα ἕκτα ἐξηκοστὰ ποιήσει.

457 Ἐπεὶ γὰρ πάλιν ἐστὶν ὡς δεύτερα ἐξηκοστὰ πρὸς τρίτα οὕτως τρίτα πρὸς τέταρτα, τὸ ἄρα ὑπὸ δευτέρων καὶ τετάρτων γινόμενα ἴσα ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῶν τρίτων. τὰ δὲ ὑπὸ δευτέρων καὶ τετάρτων ἐπεδείξαμεν ἕκτα ὄντα ἐξηκοστά. καὶ τρίτα ἄρα ἐξηκοστὰ ἐφ' ἑαυτὰ πολλαπλασιαζόμενα ἕκτα ποιήσει ἐξηκοστά. Καὶ ἔτι τρίτα ἐξηκοστὰ ἐπὶ τέταρτα ἑβδομα, καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. Καὶ τῶν πολλαπλασιασμῶν ἡμῖν σαφηνισθέντων, φανεροί εἰσιν οἱ μερισμοὶ τῶν προκειμένων εἰδῶν. τὰ γὰρ πρῶτα ἐξηκοστὰ παρὰ μὲν μοίρας μεριζόμενα ἦτοι παραβαλλόμενα πρῶτα ἐξηκοστὰ ποιήσει, παρὰ δὲ πρῶτα ἐξηκοστὰ μοίρας. τὰ δὲ δεύτερα ἐξηκοστὰ παρὰ μὲν μοίρας μεριζόμενα δεύτερα ποιεῖ, παρὰ δὲ δεύτερα μοίρας ποιήσει, παρὰ δὲ πρῶτα ἐξηκοστὰ πρῶτα. τὰ δὲ τρίτα ἐξηκοστὰ παρὰ μὲν μοίρας παραβαλλόμενα τρίτα ἐξηκοστὰ ποιήσει, παρὰ δὲ πρῶτα δεύτερα, παρὰ δὲ δεύτερα πρῶτα. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως. Οἶον ἔστω τὸ ΑΔ χωρίον ἐξηκοστῶν πρώτων, ἢ δὲ ΑΒ μοιρῶν. δηλον οὖν ὅτι ἐὰν τὸ ΑΔ χωρίον παραβάλωμεν παρὰ τὴν ΑΒ τὴν ΑΓ πλάτος ποιήσει ἐξηκοστῶν πρώτων, ἐπεὶ καὶ μοῖρα ἐπὶ πρῶτα ἐξηκοστὰ ἐξηκοστὰ πρῶτα ποιεῖ. ἐὰν δὲ παρὰ τὴν ΑΓ πρώτων ἐξηκοστῶν οὔσαν, τὴν ΑΒ ποιήσει μοιρῶν τυγχάνουσιν. [Omitted graphic marker] Πάλιν ἔστω τὸ μὲν ΑΔ χωρίον δευτέρων ἐξηκοστῶν. δηλον οὖν πάλιν ἐὰν παραβληθῇ τὸ ΑΔ χωρίον παρὰ τὴν ΑΒ μοιρῶν τὴν ΑΓ ποιήσει δευτέρων ἐξηκοστῶν, ἐπεὶ καὶ μοῖρα ἐπὶ δεύτερα ἐξηκοστὰ ἐξηκοστὰ δεύτερα ποιήσει.

458 ἐὰν δὲ τῆς ΑΒ πρώτων οὔσης ἐξηκοστῶν παραβληθῇ τὸ ΑΔ χωρίον παρὰ τὴν ΑΒ, τὴν ΑΓ ποιήσει πρώτων πάλιν ἐξηκοστῶν, ἐπεὶ καὶ πρῶτα ἐξηκοστὰ ἐπὶ πρῶτα ποιεῖ δεύτερα. πάλιν ἔστω τὸ ΑΔ χωρίον τρίτων ἐξηκοστῶν. ἐὰν μὲν πάλιν τῆς ΑΒ μοιρῶν τυγχανούσης παραβάλωμεν τὸ ΑΔ παρὰ τὴν ΑΒ, ἔσται ἢ ΑΓ τρίτων ἐξηκοστῶν. ἐὰν δὲ παρὰ τὴν ΑΓ τρίτα ἐξηκοστά, εὔρεθήσεται ἢ ΑΒ μοιρῶν. ἐὰν δὲ ἢ ΑΒ πρώτων τυγχάνῃ ἐξηκοστῶν εὔρεθήσεται ἢ ΑΓ δευτέρων καὶ ὁμοίως ἐπὶ τῶν λοιπῶν. Ἔτι δὲ δεῖξομεν καὶ πῶς ἂν τριῶν εἰδῶν δοθέντων, τουτέστιν μοιρῶν καὶ πρώτων ἐξηκοστῶν καὶ δευτέρων, ὁ ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ αὐτῶν συναγόμενος ἀριθμὸς λαμβάνεται, καὶ τὸ ἀνάπαλιν, πῶς ἂν δοθέντος τινὸς ἀριθμοῦ τῶν αὐτῶν τριῶν εἰδῶν ἢ καὶ πλειόνων, ὁ μερισμὸς ἦτοι ἢ παραβολὴ αὐτοῦ γίνεται παρὰ τὰ εἰρημένα εἶδη. καὶ δέον ἔστω ἐπὶ τῶν ἐν τῇ συντάξει ἀριθμῶν τὸ τοι * οὗτον ἐφοδεῦσαι. Ἔστω δὴ λαβόντας ἡμᾶς τὴν τοῦ δεκαγώνου πλευρὰν ὡς δειχθήσεται τυγχάνουσιν μοιρῶν λζ δ νε ἐφ' ἑαυτὴν ποιῆσαι. Ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ' αὐτὴν ὡς ὑπογέγραπται. καὶ πρότερον πολλαπλασιάσας λζ μοίρας ἐφ' ἑαυτὰς καὶ ἐπὶ τὰ πρῶτα καὶ δεύτερα ἐξηκοστά, ἔπειτα τὰ πρῶτα ἐξηκοστὰ ἐπὶ τὰς λζ μοίρας καὶ ἐφ' ἑαυτὰ καὶ ἐπὶ τὰ δεύτερα ἐξηκοστά, καὶ ἔτι τὰ δεύτερα ἐξηκοστὰ ἐπὶ τε τὰς μοῖρας καὶ τὰ πρῶτα ἐξηκοστὰ καὶ ἐφ' ἑαυτά, καὶ οὕτως ἡμῖν ἔσται ὁ πολλαπλασιασμὸς προχειρότερον εἰλημμένος. Αἱ μὲν οὖν μοῖραι λζ ἐφ' ἑαυτὰς πολλαπλασιασθεῖσαι συνάγουσιν μοίρας , ατζθ, ἐπὶ δὲ τὰ πρῶτα ἐξηκοστὰ δ πρῶτα ἐξηκοστὰ

ρμη, καὶ ἔτι ἐπὶ τὰ νε δεύτερα ἐξηκοστὰ , βλε. ἔπειτα τὰ πρῶτα δ ἐξηκοστὰ ἐπὶ τὰς λζ μοίρας συνάγουσιν πάλιν πρῶτα ἐξηκοστὰ ρμη· τὰ δὲ πρῶτα δ ἐξηκοστὰ ἐφ' ἑαυτὰ ποιοῦσιν δεύτερα ἐξηκοστὰ ις· ἐπὶ δὲ τὰ νε δεύτερα ποιοῦσι τρίτα ἐξηκοστὰ σκ.

459 πάλιν τὰ δεύτερα ἐξηκοστὰ νε ἐπὶ τὰς λζ μοίρας συνάγουσιν δεύτερα ἐξηκοστὰ , βλε· καὶ πάλιν τὰ νε δεύτερα ἐπὶ τὰ δ πρῶτα ποιοῦσι τρίτα σκ· καὶ ἔτι τὰ νε δεύτερα ἐφ' ἑαυτὰ συνάγουσιν τέταρτα ἐξηκοστὰ , γκε. καὶ ἔσται ἡ τῶν ἀριθμῶν τάξις ὡς ὑπογέγραπται. Συνάγονται δὲ τοῦτον τὸν τρόπον· πρότερον τὰ , γκε ἐξηκοστὰ τέταρτα μερίσαντες παρὰ τὸν ξ ποιοῦμεν ἐξηκοστὰ τρίτα μὲν ν τέταρτα δὲ κε. ἔπειτα τὰ τρίτα ἐξηκοστὰ μετὰ τῶν ἀπὸ τῶν τετάρτων γενομένων ν συναγόμενα υφ ποιεῖ δεύτερα η καὶ τρίτα ι. καὶ ἀκολουθῶς τὰ δεύτερα συναγόμενα , δφδ ποιεῖ πρῶτα ἐξηκοστὰ ξη καὶ δεύτερα ιδ. καὶ ἔτι τὰ πρῶτα ἐξηκοστὰ συναγόμενα τξδ ποιεῖ μοίρας ζ καὶ πρῶτα ἐξηκοστὰ δ. καὶ γίνονται ὁμοῦ μοῖραι , ατοε καὶ ἐξηκοστὰ δ ιδ ι κε. διὸ καὶ παρατιθεῖς αὐτὰ ὁ Πτολεμαῖος ἐν τοῖς ἐξῆς καὶ μέχρι δευτέρων ἐξηκοστῶν ποιούμενος τὴν παράθεσιν ἐξέθετο , ατοε δ ιδ ἔγγιστα. ὡσαύτως δὲ καὶ ἂν διάφοροι τυγχάνωσιν οἱ ἀριθμοὶ πολλαπλασιάζονται. [Omitted graphic marker] Ἔστω δὲ καὶ ἀνάπαλιν δοθέντα ἀριθμὸν μερίσαι παρὰ τε μοίρας καὶ πρῶτα καὶ δεύτερα ἐξηκοστά.

461 ἔστω ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς ὁ , αφιε κ ιε· καὶ δέον ἔστω μερίσαι αὐτὸν παρὰ τὸν κε ιβ ι, τουτέστιν εὑρεῖν ποσάκις ἐστὶν ὁ κε ιβ ι ἐν τῷ , αφιε κ ιε. Μεριζόμεν αὐτὸν πρῶτον παρὰ τὸν ξ, ἐπειδὴ περ ὁ παρὰ τὸν ξα ὑπερπίπτει καὶ ἀφαιροῦμεν ἐξηκοντάκι τὸν τε κε καὶ τὸν ιβ καὶ ἔτι τὸν ι. καὶ πρότερον τὸν κε, καὶ γίνονται , αφ. εἴτα ἐπὶ τῶν λοιπῶν μοιρῶν ιε κ ιε ἀναλύσαντες τὰς ιε μοίρας εἰς πρῶτα ἐξηκοστὰ καὶ προσθέντες αὐτοῖς τὰ πρῶτα ἐξηκοστὰ κ ἀπὸ τῶν γενομένων ζηκ πρῶτα πάλιν ἐξηκοστὰ ἀφαιροῦμεν ἐξηκοντάκις τὰ ιβ τουτέστιν ψκ· καὶ ἔτι ἀπὸ τῶν λοιπῶν πρώτων ἐξηκοστῶν ζ καὶ δευτέρων ιε ἀφαιροῦμεν ἐξηκοντάκις πάλιν τὰ ι· γίνεται δεύτερα μὲν ἐξηκοστὰ χ, πρῶτα δὲ ι. εἴτα πάλιν τὰ ὑπολιπέντα πρῶτα ἐξηκοστὰ ρφ καὶ δεύτερα ιε μερίζομεν παρὰ τὸν κε, καὶ γίνεται ὁ μερισμὸς παρὰ ζ· ὑπερπίπτει γὰρ παρὰ τὸν η.

462 καὶ τὰ γενόμενα ἐκ τῆς παραβολῆς ἐξηκοστὰ πρῶτα ροε ἀφείλομεν ἀπὸ τῶν ρφ πρώτων ἐξηκοστῶν. ἔπειτα τὰ λοιπὰ ιε πρῶτα ἐξηκοστὰ ἀναλύσαντες εἰς δεύτερα ζ καὶ προσθέντες αὐτοῖς τὰ δεύτερα ἐξηκοστὰ ιε, ἀπὸ τῶν γενομένων ζιε ἀφαιροῦμεν ἐπτάκις τὰ ιβ πρῶτα ἐξηκοστά, τουτέστιν πδ δεύτερα ἐξηκοστά, διὰ τὸ καὶ τὰ ζ πρῶτα εἶναι ἐξηκοστά. καὶ ὑπολείπεται λοιπὰ ωλα δεύτερα ἐξηκοστά. καὶ ἔτι ἀφελοῦμεν ὁμοίως ἐπτάκις καὶ τὰ ι δεύτερα ἐξηκοστά, ἃ γίνεται τρίτα ἐξηκοστὰ ο, τουτέστιν δεύτερον α καὶ τρίτα ι. καὶ λοιπὰ ὑπελίπη δεύτερα ἐξηκοστὰ ωκθ καὶ τρίτα ν. ταῦτα πάλιν παρὰ τὸν κε. καὶ γίνεται ὁ μὲν μερισμὸς παρὰ τὸν λγ, ἐκ δὲ τῆς παραβολῆς ωκε δεύτερα ἐξηκοστά. καὶ λοιπὰ ὑπελίπη δεύτερα ἐξηκοστὰ δ, τρίτα δὲ ν, ὁμοῦ δὲ τρίτα σφ. ἔπειτα πάλιν ἀφείλομεν τὰ ιβ πρῶτα ἐξηκοστὰ τριακοντάκι καὶ τρεῖς καὶ γίνεται τρίτα τφς, ὡς ποιεῖν ἔγγιστα τὸν μερισμὸν τὸν , αφιε κ ιε παρὰ τὸν κε ιβ ι, ξ ζ λγ, ἐπεὶ καὶ ἐὰν ταῦτα πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὰ κε ιβ ι συνάγεται ὁ , αφιε κ ιε ἔγγιστα. , αφιε κ ιε κε ιβ ι ξ ζ λγ <Θέωνος ἀλεξανδρέως τῆς παρ' αὐτοῦ γεγεννημένης ἐκδόσεως εἰς τὸ α' τῆς Συντάξεως τοῦ Πτολεμαίου υπόμνημα τὸ δεύτερον> Διαλαβόντες ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ περὶ τε τῶν καθόλου καὶ κατὰ μέρος περὶ τε οὐρανοῦ καὶ γῆς ὀφειλόντων προλημφθῆναι καὶ περὶ τῶν μοιρῶν καὶ λεπτῶν ἥτοι ἐξηκοστῶν καὶ ἔτι τῶν πολλαπλασιασμῶν καὶ μερισμῶν, ἐξῆς περὶ τῆς εἰρημένης αὐτῷ ἀναγκαίως προεκτίθεσθαι πραγματείας λέγω δὴ τῆς τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν τὸν λόγον ποιησόμεθα.

463 (1t) Ὁ ἄρχόμενος οὖν τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως ἐκτίθεται πρῶτον θεώρημα ἐν ᾧ ἀποδεικνύει πόσων ἐστὶν τμημάτων ἢ τε τοῦ δεκαγώνου πλευρὰ ὑποτείνουσα περιφέρειαν μοιρῶν λς, καὶ ἡ τοῦ πενταγώνου ὑποτείνουσα περιφέρειαν μοιρῶν οβ, καὶ ἔτι ἡ τοῦ εξαγώνου ὑποτείνουσα περιφέρειαν μοιρῶν ξ, καὶ ἐξῆς ἡ τοῦ τετραγώνου ὑποτείνουσα περιφέρειαν μοιρῶν ρ, καὶ ἔτι

ἡ τοῦ τριγώνου ὑποτείνουσα μοίρας ρκ, οἷων ἡ τοῦ κύκλου περίμετρος τξ, ἐπὶ δὲ τῶν ὑποτείνουσῶν αὐτὰς εὐθειῶν οἷων ἡ διάμετρος ρκ.

464 χρῆται δὲ τῇ ἀποδείξει οὕτω. [Omitted graphic marker] ὁ ἐκθέμενος ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ οὗ κέντρον τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ τῇ ΑΓ πρὸς ὀρθὰς ἀγαγὼν τὴν ΔΒ, καὶ τεμὼν τὴν ΔΓ δίχα κατὰ τὸ Ε, ἐπιζεύξας τὴν ΒΕ, ἀπειληφῶς τῇ ΒΕ ἴσην τὴν ΕΖ, ἐπιζεύξας πάλιν τὴν ΒΖ, «λέγω», φησὶν, «ὅτι ἡ μὲν ΔΖ δεκαγώνου ἐστὶν «πλευρά, ἡ δὲ ΒΖ πενταγώνου.» Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΔΓ τέτμηται δίχα κατὰ τὸ Ε, πρόσκειται δὲ τις αὐτῇ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείας ἡ ΔΖ, τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης σὺν * τῇ προσκειμένῃ καὶ τῆς προσκειμένης περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνου ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς συγκεκλιμένης ἕκ τε τῆς ἡμισείας καὶ τῆς προσκειμένης τετραγώνῳ, τουτέστιν, τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΖΕ, τουτέστιν τῷ ἀπὸ τῆς ΒΕ, ὅπερ ἐστὶν ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΔ, ΔΕ.

465 ὥστε τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΕ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΕ, ΔΕ. καὶ κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΕ, λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΒ, τουτέστιν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΓ. αἱ τρεῖς ἄρα εὐθεῖαι ἀνάλογον, ὥς ἡ ΖΓ πρὸς τὴν ΓΔ ἢ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΖ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΓΖ τέτμηται εἰς ἄνισα κατὰ τὸ Δ, καὶ ἔστιν ὡς ὅλη ἡ ΓΖ πρὸς τὸ μείζον τμήμα τὸ ΓΔ οὕτως αὐτὸ τὸ μείζον τὸ ΓΔ πρὸς τὸ ἔλαττον τὸ ΔΖ, ἡ ΓΖ ἄρα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Δ. καὶ ἔστιν τὸ μείζον τμήμα τὸ ΓΔ ἴσον τῇ τοῦ ἑξαγώνου πλευρᾷ. ἡ ἄρα ΔΖ δεκαγώνου ἐστὶν πλευρά. καὶ ἐπεὶ ἐν τοῖς Στοιχείοις ἐδείχθη ὅτι ἐὰν ἡ τοῦ ἑξαγώνου καὶ ἡ τοῦ δεκαγώνου τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων συντεθῶσιν, ἡ ὅλη εὐθεῖα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται καὶ τὸ μείζον ἐστὶν ἡ τοῦ ἑξαγώνου, αὐτὸς δὲ ἀντιστρόφως λαμβάνει, § δεικτέον καὶ οὕτως, ὅτι ἡ ΔΖ ἴση ἐστὶν τῇ τοῦ δεκαγώνου πλευρᾷ. Εἰ γὰρ μή, ἦτοι μείζων ἐστὶν τῆς τοῦ δεκαγώνου πλευρᾶς ἢ ἐλάττων. Ἐστω πρότερον μείζων, καὶ κείσθω τῇ τοῦ δεκαγώνου πλευρᾷ ἴση ἡ ΔΗ. ἡ ἄρα ΗΓ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Δ, καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΗΓ πρὸς ΓΔ ἢ ΓΔ πρὸς ΔΗ. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΖΓ τῆς ΗΓ, ἡ ΖΓ πρὸς τὴν ΓΔ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΗΓ πρὸς τὴν ΔΓ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΖΓ πρὸς ΓΔ ἢ ΓΔ πρὸς ΔΖ, ὡς δὲ ἡ ΗΓ πρὸς ΓΔ ἢ ΓΔ πρὸς ΔΗ. ἡ ΓΔ ἄρα πρὸς ΔΖ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΗ.

466 πρὸς ὃ δὲ τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον ἔχει ἐκεῖνο ἔλαττον ἐστὶν· ἐλάττων ἄρα ἡ ΔΖ τῆς ΔΗ, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἡ ΔΖ μείζων ἐστὶν τῆς τοῦ δεκαγώνου πλευρᾶς. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι οὐδὲ ἐλάττων· ἡ ἄρα ΔΖ δεκαγώνου ἐστὶν πλευρά. Ἡ καὶ οὕτως· εἰ γὰρ ἡ ΔΗ δεκαγώνου ἐστὶν καὶ διὰ τοῦτο ἡ ΗΓ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Δ, τὸ ὑπὸ ΓΗ, ΗΔ ἴσον ἄρα τῷ ἀπὸ ΔΓ. ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ ΓΖ, ΖΔ ἴσον τῷ αὐτῷ τῷ ἀπὸ ΔΓ. τὸ ἄρα ὑπὸ ΓΖ, ΖΔ ἴσον τῷ ὑπὸ ΓΗ, ΗΔ, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἡ τοῦ δεκαγώνου ἐλάττων ἐστὶν τῆς ΖΔ. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι οὐδὲ μείζων· ἴση ἄρα. Πάλιν ἐπεὶ δέδεικται ἐν τῷ τρισκαιδεκάτῳ τῶν Στοιχείων ὅτι ἡ τοῦ πενταγώνου πλευρὰ δύναται τὴν τε τοῦ ἑξαγώνου καὶ τὴν τοῦ δεκαγώνου τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων, δύναται δὲ ἡ ΖΒ τὰς ΒΔ, ΔΖ, καὶ ἔστιν ἡ μὲν ΒΔ ἴση τῇ τοῦ ἑξαγώνου πλευρᾷ, ἡ δὲ ΔΖ τῇ τοῦ δεκαγώνου, ἡ ΒΖ ἄρα πενταγώνου ἐστὶν πλευρά. Ἐπεὶ οὖν διὰ τῆς γραμμικῆς δείξεως δέδεικται ἡμῖν ἡ τε τοῦ δεκαγώνου καὶ τοῦ πενταγώνου, § ἐξῆς καὶ τῆς πηλικότητος αὐτῶν τὴν εὐρεσιν ποιησόμεθα οἷων ἐστὶν ἡ διάμετρος ρκ. Ἐπεὶ οὖν ὡς ἔφην ὑπόκειται ἡ τοῦ κύκλου διάμετρος τμημάτων ρκ, εἴη ἂν ἡ μὲν ΔΓ ξ, ἡ δὲ ΔΕ ἡμίσεια οὔσα αὐτῆς λ, καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς γ ἐστὶν δὲ καὶ ἡ ΒΔ ξ, καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς γ γχ.

467 τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΕΔ, ΔΒ τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΒΕ τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναγομένων ἐστὶν , δφ. καὶ μήκει ἄρα ἔσται ἡ ΒΕ, τουτέστιν ἡ ΕΖ ζξ δ νε, ὡς ἐξῆς τοῦ θεωρήματος ἀποδείξομεν ὅτε περὶ τῆς εὐρέσεως τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς τὸν λόγον ποιούμεθα. ἔστιν δὲ ἡ ΔΕ λ. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΖ ἔσται λζ δ νε ἑγγιστα. ἡ ἄρα τοῦ δεκαγώνου πλευρὰ ὑποτείνουσα μοίρας λς § οἷων ἐστὶν ἡ περίμετρος τξ τοῦ ὅλου κύκλου, τοιούτων ἐστὶν λζ δ νε οἷων ἡ διάμετρος ρκ. ἐπεὶ οὖν τὴν ΔΖ

ἀπεδείξαμεν τμημάτων οὖσαν λζ δ νε, ἔσται καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς, ατοε δ ιε, ὡς μικρῶ πρόσθεν ἐν τοῖς πολλαπλασιασμοῖς ἀπεδείξαμεν. ἔστιν δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ, γχ, ἃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΒ τετράγωνον, δζοε δ ιε. § καὶ μήκει ἄρα ἔσται ἡ ΖΒ ο λβ γ ἔγγιστα. καὶ ἡ τοῦ πενταγώνου ἄρα πλευρὰ ὑποτείνουσα διὰ τὰ αὐτὰ μοίρας οβ οἶων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ, τοιούτων ἔσται ο λβ γ οἶων ἡ διάμετρος ρκ. Δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἡ τοῦ ἐξαγώνου πλευρὰ ὑποτείνουσα μοίρας ξ οἶων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ, καὶ ἴση οὖσα τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου, ἔσται καὶ αὕτῃ τμημάτων ξ οἶων ἡ διάμετρος ρκ. Πάλιν ἐπεὶ ἡ τοῦ τετραγώνου πλευρὰ δυνάμει διπλασίων ἐστὶν τῆς ἐκ τοῦ κέντρου, ἴσον γὰρ δύναται δυσι ταῖς ἐκ τοῦ κέντρου περιεχούσαις ἦν ὑποτείνει ὀρθὴν γωνίαν, ἐδείχθη δὲ καὶ ἐν τῷ τρισκαιδεκάτῳ τῶν Στοιχείων ὅτι ἡ τοῦ τριγώνου πλευρὰ δυνάμει τῆς αὐτῆς ἐστὶν τριπλασίων, καὶ ἔστιν τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου, γχ, τὸ μὲν ἄρα ἀπὸ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἔσται, ζς, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς τοῦ τριγώνου Μ α.

468 καὶ μήκει ἄρα ἔσται ἡ μὲν τοῦ τετραγώνου πλευρὰ ὑποτεί * νουσα δὲ μοίρας ρ οἶων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ, τμημάτων πδ να ι οἶων ἡ διάμετρος ρκ, ἡ δὲ τοῦ τριγώνου ὑποτείνουσα καὶ αὕτῃ περιφέρειαν μοιρῶν ρκ, τῶν αὐτῶν ργ νε κγ. «Αἶδε μὲν οὖν οὕτως ἡμῖν ...» ἐξ ἐτοίμου «καὶ καθ' ἑαυτάς» ... ἐκ τῶν παρὰ τῷ Στοιχειωτῇ θεωρημάτων δεδόσθωσαν. Καθ' ἑαυτάς δὲ λέγει, ἐπεὶ ἐκάστη μὲν τούτων ἐξ οἰκείας καὶ μιᾶς προτάσεως δέδεικται. ἐξῆς δὲ μέλλει ἐκ μιᾶς προτάσεως πλείους πορίζεσθαι. διό φησιν· § «καὶ ἔστιν φανερόν ἐντεῦθεν ὅτι πασῶν τῶν διδομένων εὐθεϊῶν ἐξ εὐχεροῦς δίδονται καὶ αἱ ὑπὸ τὰς λειπούσας εἰς τὸ ἡμικύκλιον «ὑποτείνουσαι εὐθεῖαι, διὰ τὸ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντιθέμενα ποιεῖν τὸ ἀπὸ «τῆς διαμέτρου τετράγωνον.» [Omitted graphic marker] Ἐὰν γὰρ γράψωμεν ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ ἐπὶ διαμέτρου τῆς ΑΓ, καὶ ἀπολάβωμεν τὴν ΑΒ περιφέρειαν τμημάτων λς καὶ ἐπιζεύξωμεν τὰς ΑΒ, ΒΓ, ἔσται ὡς ἀπεδείχθη ἡ ΑΒ εὐθεῖα τμημάτων λζ δ νε, καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς, ατοε δ ιε, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς διαμέτρου Μ α, δυ, καὶ ἔστιν ὀρθὴ ἡ πρὸς τῷ Β γωνία.

469 τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΑΓ ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. ἐὰν οὖν ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΓ τουτέστιν Μ α, δυ ἀφέλωμεν τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τουτέστιν τὰ, ατοε δ ιε, καταλειφθήσεται ἡμῖν τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ Μ α, γκδ νε με. καὶ μήκει ἄρα ἔσται ἡ ΒΓ εὐθεῖα ριδ ζ λζ. ὥστε ἡ ΒΓ ὑποτείνουσα τὰς λειπούσας τῶν λς μοιρῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοίρας ρμδ ἔσται καὶ αὕτῃ τμημάτων ριδ ζ λζ οἶων ἡ διάμετρος ρκ. Ἀκολουθῶν δὲ πάλιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ θεωρήματος τῇ αὐτῇ ἀποδείξει προσχρησάμενοι, ὑποτιθέμενοι τὴν ΑΒ περιφέρειαν μοιρῶν οβ, καὶ ἔχοντες τὴν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν, εὐρήσομεν καὶ τὴν εὐθεῖαν τὴν ὑποτείνουσαν τὰς λειπούσας εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοίρας ρη τμημάτων ρζ δ νς. καὶ ὁμοίως ἀπὸ τῆς ὑπὸ τὰς ξ εὐρήσομεν τὴν ὑπὸ τὰς ρκ, ργ νε κγ οἶων ἡ διάμετρος ρκ. § Τούτων θεωρηθέντων, ἐξῆς ἂν εἴη διαλαβεῖν πῶς ἂν δοθέντος χωρίου τινὸς τετραγώνου μὴ ἔχοντος πλευρὰν μήκει ῥητὴν τὴν σύνεγγυς αὐτοῦ τετραγωνικὴν πλευρὰν ἐπιλογισώμεθα. καὶ ἔστιν τὸ τοιοῦτον δῆλον ἐπὶ ῥητὴν ἔχοντος πλευρὰν, ἐκ τοῦ δ' θεωρήματος τοῦ β' βιβλίου τῶν Στοιχείων, οὗ ἡ πρότασις ἐστὶν τοιαύτη· ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ ὡς ἔτυχεν, τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης τετράγωνον ἴσον ἐστὶν τοῖς τε ἀπὸ τῶν τμημάτων τετραγώνοις καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ. ἐὰν γὰρ ἔχοντες δοθέντα ἀριθμὸν τετράγωνον ὡς τὸν ρμδ, ῥητὴν ἔχοντα πλευρὰν [Omitted graphic marker] ὡς τὴν ΑΒ εὐθεῖαν, καὶ λαβόντες αὐτοῦ ἐλάσσονα τετράγωνον τὸν ρ, οὗ ἐστὶν πλευρὰ ι, καὶ ὑποθέμενοι τὴν ΑΓ ι, διπλασιάσαντες αὐτὴν [καὶ] διὰ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, <παρὰ> τὰ γενόμενα κ παραβάλλωμεν [παρὰ] τὰ λοιπὰ μδ, τῶν ὑπολειπομένων δ ἔσται τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ, αὕτῃ δὲ μήκει β' ἣν δὲ καὶ ἡ ΑΓ ι καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΒ ἔσται μοιρῶν ιβ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

471 [Omitted graphic marker] § Ἴνα δὲ καὶ ἐπὶ τινος τῶν ἐν τῇ Συντάξει παρακειμένων ἀριθμῶν ὑπ' ὅψιν ἡμῖν γένηται ἡ τῆς κατὰ μέρος ἀφαιρέσεως διάκρισις, ποιησόμεθα τὴν ἀπόδειξιν ἐπὶ τοῦ, δφ ἀριθμοῦ, οὗ τὴν πλευρὰν ἐξέθετο μοιρῶν ξζ δ νε. ἐκκείσθω χωρίον τετράγωνον τὸ

ΑΒΓΔ, δυνάμει μόνον ῥητόν, οὗ τὸ ἐμβαδὸν ἔστω μοιρῶν , δφ, καὶ δέον ἔστω τὴν σύνεγγυς αὐτοῦ τετραγωνικὴν πλευρὰν ἐπιλογίσασθαι. ἐπεὶ οὖν ὁ σύνεγγυς τοῦ , δφ τετράγωνος ῥητὴν ἔχων πλευρὰν ὅλων μονάδων ἐστὶν , δυπθ ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ ξζ, ἀφηρησθῶ ἀπὸ τοῦ ΑΒΓΔ τετραγώνου τὸ ΑΖ τετράγωνον μονάδων , δυπθ, οὗ ἡ πλευρὰ ἔστω μονάδων ξζ· ὁ λοιπὸς ἄρα ὁ ΒΖΖΔ γνῶμων ἔστω μονάδων ια, ἃς ἀναλύσαντες εἰς πρῶτα ἐξηκοστὰ χξ ἐκθησόμεθα.

472 ἔπειτα διπλασιάσαντες τὴν ΕΖ διὰ τὸ δις ὑπὸ ΕΖ, ὥσπερ ἐπ' εὐθείας τῆς ΕΖ τὴν ΖΗ λαμβάνοντες, παρὰ τὰ γενόμενα ρλδ παραβαλοῦμεν τὰ χξ ἐξηκοστὰ πρῶτα, καὶ τῶν γενομένων ἐκ τῆς παραβολῆς δ πρῶτων ἐξηκοστῶν ἔξομεν ἐκατέραν τῶν ΕΘ, ΗΚ. καὶ ἀναπληρώσαντες τὰ ΘΖ, ΖΚ παραλληλόγραμμα ἔξομεν καὶ αὐτὰ φλς πρῶτων ἐξηκοστῶν, ἐκάτερον δὲ ὄν σξη. εἴτα πάλιν τὰ ὑπολιπέντα ρκδ πρῶτα ἐξηκοστὰ ἀναλύσαντες εἰς δεύτερα , ζυμ, ἀφελοῦμεν καὶ τὸ ΖΛ ἀπὸ πρῶτων δ γενόμενον ἐξηκοστῶν δευτέρων ις, ἵνα γνῶμονα περιθέντες τῷ ἐξ ἀρχῆς τετραγώνῳ τῷ ΑΖ ἔχωμεν τὸ ΑΛ τετράγωνον ἀπὸ πλευρᾶς ξζ δ συναγόμενον μοιρῶν , δυφζ νς ις. καὶ λοιπὸν πάλιν τὸν ΒΛΛΔ γνῶμονα μοιρῶν β γ μδ, τουτέστιν δευτέρων ἐξηκοστῶν , ζυκδ. ἔτι δὲ πάλιν διπλασιάσαντες τὴν ΘΛ ὡς ἐπ' εὐθείας τυγχανούσης τῇ ΘΛ τῆς ΑΚ, καὶ παρὰ τὰ γινόμενα ρλδ η μερίσαντες τὰ , ζυκδ δεύτερα ἐξηκοστὰ, τῶν ἐκ τῆς παραβολῆς γενομένων νε ἔγγιστα δευτέρων ἐξηκοστῶν ἔχομεν ἔγγιστα ἐκατέραν τῶν ΘΒ, ΚΔ. καὶ συμπληρώσαντες τὰ ΒΛ, ΛΔ παραλληλόγραμμα, ἔξομεν καὶ αὐτὰ ἐξηκοστῶν δευτέρων μὲν , ζτο καὶ τρίτων υμ, ἐκάτερον δὲ δευτέρων μὲν ἐξηκοστῶν , γχπε καὶ τρίτων σκ. καὶ λοιπὰ ὑπελίπη ἐξηκοστὰ δεύτερα μς καὶ τρίτα μ, ἅπερ ἔγγιστα ποιεῖ τὸ ΛΓ τετράγωνον * ἀπὸ πλευρᾶς τυγχάνον νε δευτέρων ἐξηκοστῶν, καὶ ἔσχομεν τὴν πλευρὰν τοῦ ΑΒΓΔ τετραγώνου, μοιρῶν τυγχάνοντος , δφ, ξζ δ νε ἔγγιστα. § Ὡστε καὶ καθόλου ἐὰν ζητῶμεν ἀριθμοῦ τινος τὴν τετραγωνικὴν πλευρὰν ἐπιλογίσασθαι, λαμβάνομεν πρῶτον τοῦ σύνεγγυς τετραγώνου ἀριθμοῦ τὴν πλευρὰν.

473 εἴτα ταύτην διπλασιάσαντες καὶ παρὰ τὸν γινόμενον ἀριθμὸν μερίσαντες τὸν λοιπὸν ἀριθμὸν ἀναλυθέντα εἰς πρῶτα ἐξηκοστὰ, καὶ ἀπὸ τοῦ ἐκ τῆς παραβολῆς γενομένου ἀφελοῦμεν τετράγωνον, καὶ ἀναλύοντες πάλιν τὰ ὑπολειπόμενα εἰς δεύτερα ἐξηκοστὰ, καὶ μερίζοντες παρὰ τὸν διπλασίονα τῶν μοιρῶν καὶ ἐξηκοστῶν, ἔξομεν ἔγγιστα τὸν ἐπιζητούμενον τῆς πλευρᾶς τοῦ τετραγώνου χωρίου ἀριθμόν. § Προαποδείξας οὖν τὰς τῶν ὑποτείνουσῶν τὰς εἰρημένας περιφερείας εὐθειῶν πηλικότητας, τουτέστιν τῆς τε ὑπὸ τὰς λς, καὶ τῆς ὑπὸ τὰς οβ, καὶ τῆς ὑπὸ τὰς ξ καὶ ρ καὶ ρκ καὶ ρμδ, καὶ ἔτι τῆς ὑπὸ τὰς ρη, ἐκτίθεται λημμάτιον εὐχρηστον πάνυ πρὸς τὸ ἀπὸ τούτων τὴν τῶν λοιπῶν κατάλημψιν προχειρότερον ἐφοδεύειν, οὗ ἡ πρότασίς ἐστι τοιαύτη. § Ἐὰν εἰς κύκλον τετράπλευρον ἐγγραφῇ, τὸ ὑπὸ τῶν διαγωνίων αὐτοῦ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν συναμφοτέροις τοῖς ὑπὸ τῶν ἀπεναντίον τοῦ τετραπλεύρου πλευρῶν περιεχομένοις ὀρθογωνίοις.

474 Καὶ ἐπεὶ σαφὴς ἐστὶν ἡ εἰς τοῦτο αὐτῷ ἐκτεθειμένη ἀπόδειξις, ἔχει δέ τινα ψιλὴν ἔνστασιν διὰ τὸ τὴν δεῖξιν αὐτὸν πεποιῆσθαι ὡς ἀνίσων οὐσῶν τῶν γωνιῶν τῶν ὑπὸ τῆς διαγωνίου γεγενημένων, ἵνα μὴδὲ τὸ τοιοῦτον θεώρημα παραλείψαντες ὤμεν, ἡμεῖς ὡς ἴσων αὐτῶν οὐσῶν τὴν ἀπόδειξιν ποιησόμεθα. [Omitted graphic marker] § Ἐστω γὰρ κύκλος ἐγγεγραμμένον ἔχων τετράπλευρον τὸ ΑΒΓΔ καὶ ἐπεζεύχθωσαν αὐτοῦ διαγώνιοι αἱ ΑΓ, ΒΔ, καὶ ἴση ἔστω ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΒΔ.

475 λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν συναμφοτέροις τοῖς ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΓΔ καὶ ΑΔ, ΒΓ περιεχομένοις ὀρθογωνίοις. Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΒΔ, ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ τῇ ὑπὸ ΒΓΖ ἴση (ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς περιφερείας τῆς ΑΒ βεβήκασιν), λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΑΔ λοιπὴ τῇ ὑπὸ ΒΖΓ ἐστὶν ἴση. ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΔ τρίγωνον τῷ ΒΖΓ τριγώνῳ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΖ. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΔ. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΔ τῇ ὑπὸ ΓΒΔ, ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΖ

ἴση τῇ ὑπὸ τῶν ΒΔΓ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ τῶν ΒΖΑ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ τῶν ΒΓΔ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ οὕτως ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΖ. τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΔ, ΑΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΔΓ. ἐδείχθη δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΖΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΔ. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ ἴσον ἐστὶν συναμφοτέροις τῷ τε ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΔΓ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΒΓ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. [Omitted graphic marker] § Ἀποδείξας τὸ τοιοῦτον λημμάτιον ἐξῆς προσχρῆται αὐτῷ εἰς ἐτέρων εὐθειῶν κατάληψιν. καὶ ἐκθέμενος πάλιν ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓΔ περὶ διάμετρον τὴν ΑΔ, καὶ διαγαγὼν ἀπ' ἄκρας τῆς διαμέτρου δύο δεδομένας εὐθείας τὰς ΑΒ, ΑΓ, ἐπιζεύξας τὴν ΒΓ φησὶν· «λέγω ὅτι καὶ αὕτη δέδοται.

476 » § Ἐπιζεύξας γὰρ πάλιν τὴν τε ΒΔ καὶ τὴν ΓΔ ἐξῆς ἐρεῖ· «ἐπεὶ ἐν κύκλῳ «τετράπλευρόν ἐστὶν τὸ ΑΒΓΔ», τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ ἴσον ἐστὶν συναμφοτέροις τῷ τε ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΓΔ, καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΒΓ. καὶ ἐπεὶ δέδονται ἢ τε ΑΒ καὶ ἢ ΑΓ, δέδονται ἄρα καὶ αἱ ΒΔ, ΓΔ, διὰ τὸ λείπειν αὐτῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον. δέδοται δὲ καὶ ἡ ΑΔ διάμετρος. δέδονται ἄρα αἱ πέντε, αἱ ΑΒ, ΑΓ, ΒΔ, ΓΔ, ΑΔ. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ ἴσον ἐστὶν συναμφοτέροις τῷ τε ὑπὸ ΑΒ, ΓΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΑΔ, ΒΓ, ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ δεδομένου ἀφέλωμεν τὸ ὑπὸ ΑΒ, ΓΔ δεδομένον, καταλειφθήσεται καὶ λοιπὸν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΒΓ δεδομένον· καὶ δέδοται ἡ ΑΔ· δέδοται ἄρα καὶ ἡ ΒΓ εὐθεῖα. § «Καὶ φανερόν ἡμῖν γέγονεν ὅτι ἐὰν δοθῶσιν δύο περιφέρειαι καὶ αἱ «ὕπ' αὐτὰς εὐθεῖαι», καὶ αἱ τὴν ὑπεροχὴν τῶν δύο περιφερειῶν ὑποτείνουσαι εὐθεῖαι δοθήσονται. «δῆλον δὲ ὅτι διὰ τούτου τοῦ θεωρήματος ἄλλας «τε οὐκ ὀλίγας εὐθείας ἐγγράψομεν ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς καθ' αὐτὰς δεδομένων «ὑπεροχῶν, καὶ δὴ καὶ τὴν ὑπὸ τὰς ιβ μοίρας, ἐπειδήπερ ἔχομεν τὴν «ὑπὸ τὰς ξ καὶ τὴν ὑπὸ τὰς οβ.

477 » * Φανερόν δὲ ὅτι διὰ τούτου τοῦ λημματίου ἄλλας τε οὐκ ὀλίγας εὐθείας εἰς τὸν κανόνα ἐγγράψομεν ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς διδομένας τῶν περιφερειῶν ὑπεροχάς. διαγαγόντες γὰρ πάλιν ἀπ' ἄκρας τῆς διαμέτρου τὴν ὑποτείνουσαν τὰς λς μοίρας τῆς περιφερείας καὶ τὴν τὰς ξ εὐρήσομεν καὶ τὴν ὑποτείνουσαν τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν, τουτέστιν τὰς κδ. καὶ πάλιν διαγαγόντες τὴν ὑποτείνουσαν τὰς κδ καὶ τὰς οβ εὐρήσομεν καὶ τὴν ὑποτείνουσαν τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν τὰς μη. καὶ πάλιν διαγαγόντες τὴν ὑπὸ τὰς μη καὶ τὴν ὑπὸ τὰς ρ, εὐρήσομεν καὶ τὴν ὑποτείνουσαν τὰς μβ. καὶ ὁμοίως πλείστας εὐρήσομεν, «καὶ δὴ» ὡς ἔφη «καὶ τὴν ὑπὸ τὰς «ιβ μοίρας» τῆς περιφερείας ὑποτείνουσιν εὐθεῖαν, «ἐπειδήπερ ἔχομεν «τὴν ὑπὸ τὰς ξ καὶ τὴν ὑπὸ τὰς οβ.» Ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ὑποτιθέμενος τὴν τε ΑΒ τοῦ ἐξαγώνου πλευρᾶν, τμημάτων οὔσαν ξ οἶων ἡ διάμετρος ρκ, ὑποτείνουσιν δὲ περιφέρειαν μοιρῶν ξ οἶων ὁ κύκλος τξ, καὶ τὴν ΑΓ τοῦ πενταγώνου πλευρᾶν τμημάτων οὔσαν ο λβ γ, ὑποτείνουσιν δὲ τὴν ΑΒΓ περιφέρειαν μοιρῶν οβ, λέγω, φησὶν, ὅτι ἡ ΒΓ εὐθεῖα δέδοται, ἥτις ὑποτείνει περιφέρειαν μοιρῶν ιβ, ὑπεροχὴν οὔσαν τῶν οβ πρὸς τὰς ξ. § Ἐπεὶ ἐν κύκλῳ τετράπλευρόν ἐστὶν τὸ ΑΒΓΔ, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ διαγωνίων ἴσον ἐστὶν συναμφοτέροις τῷ τε ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΓΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΑΔ, ΒΓ ἀπεναντίον. καὶ ἔστιν τὸ μὲν ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ διαγωνίων, ζτλ ζ λδ, ἐπειδήπερ ἡ μὲν ΑΓ εὐθεῖα τμημάτων ἐστὶν ο λβ γ, ὑποτείνει γὰρ περιφέρειαν μοιρῶν οβ, ἡ δὲ ΒΔ τμημάτων ργ νε κγ, ὑποτείνει γὰρ τὰς λοιπὰς τῶν ξ εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοίρας ρκ· καὶ γίνεται τὸ ὑπὸ ο λβ γ καὶ ργ νε κγ τῶν εἰρημένων, ζτλ ζ λδ.

478 ἔστιν δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΓΔ, εωκδ νς, διὰ τὴν μὲν ΑΒ εὐθεῖαν εἶναι ξ, τὴν δὲ ΓΔ ὑποτείνουσιν τὴν ΓΔ περιφέρειαν λείπουσαν τῆς ΑΒΓ εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοιρῶν ρη τμημάτων εἶναι ρζ δ νς. ἐὰν οὖν ἀπὸ τῶν, ζτλ ζ λδ, τουτέστιν τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ ἀφέλωμεν τὰ, εωκδ νς τοῦ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΓΔ, καταλειφθήσεται λοιπὸν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΒΓ, αφε ια λδ, οἶων ἡ ΑΔ διάμετρος ἐστὶν ρκ. καὶ λοιπὴ ἡ ΒΓ εὐθεῖα ὑποτείνουσα περιφέρειαν μοιρῶν ιβ, ἔσται ιβ λβ λς ἀκολουθῶς τῇ τοῦ κανόνος ἐκθέσει. [Omitted graphic marker] § Τούτου προδειχθέντος, ἐξῆς ἐκτίθεται ἕτερον θεώρημα ἐν ᾧ ἀποδείκνυσιν πῶς ἂν δοθείσης τινὸς περιφερείας καὶ τῆς ὑπ'

αὐτὴν εὐθείας ἢ τὴν ἡμίσειαν τῆς αὐτῆς περιφερείας ὅ π οτείνουσα εὐθεῖα δίδεται. Καὶ ἐκθέμενος πάλιν ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ ἐπὶ διαμέτρου τῆς ΑΓ καὶ ἀπειληφώς τὴν ΒΓ περιφέρειαν δοθεῖσαν καὶ τὴν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν δοθεῖσαν, καὶ τεμὼν τὴν ΒΓ περιφέρειαν δίχα κατὰ τὸ Δ καὶ ἐπιζεύξας τὴν ΔΓ, δείκνυσιν καὶ ταύτην δεδομένην ὑποτείνουσαν τὴν ἡμίσειαν τῆς δοθείσης περιφερείας τῆς ΒΓ.

479 Ἐπιζεύξας γὰρ τὰς ΑΒ, ΑΔ, ΒΔ, ΔΓ, καὶ κάθετον ἀπὸ τοῦ Δ ἀγαγὼν ἐπὶ τὴν ΑΓ τὴν ΔΖ, καὶ ἀποθέμενος ἴσην τῇ ΑΒ τὴν ΑΕ ἐπιζεύξας τὴν ΔΕ, λέγω φησὶν ὅτι ἡ ΖΓ ἡμίσειά ἐστιν τῆς ὑπεροχῆς τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΑΒ, ὡς συντελοῦντος αὐτῷ τούτου εἰς τὸ πρόχειρον τῆς προκειμένης ἀποδείξεως. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΑΕ κοινὴ δὲ ἡ ΑΔ, ἀλλὰ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΑΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΑΓ ἴση ἐπεὶ καὶ ἡ ΓΔ περιφέρεια τῇ ΔΒ, βάσις ἄρα ἡ ΒΔ εὐθεῖα βάσει τῇ ΔΕ ἐστὶν ἴση. ἀλλὰ ἡ ΒΔ τῇ ΓΔ ἐστὶν ἴση. καὶ ἡ ΕΔ ἄρα τῇ ΔΓ ἐστὶν ἴση. ἰσοσκελεὲς ἄρα ἐστὶν τὸ ΔΕΓ τρίγωνον. καὶ ἐπεὶ ἐν ἰσοσκελεῖ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἥκται ἡ ΔΖ, ἴση ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΖΓ· ἡμίσεια ἄρα ἡ ΖΓ τῆς ΕΓ. ἀλλὰ ἡ ΕΓ ὑπεροχὴ ἐστὶν τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΑΒ· καὶ ἡ ΖΓ ἄρα ἡμίσειά ἐστιν τῆς τῶν αὐτῶν ὑπεροχῆς. καὶ ἐπεὶ ὑπόκειται δοθεῖσα ἡ ΒΓ εὐθεῖα, δέδοται καὶ ἡ ΒΑ λείπουσα αὐτῆς εἰς τὸ ἡμικύκλιον τουτέστιν ἡ ΑΕ, δοθείσης δὲ καὶ τῆς διαμέτρου τῆς ΑΓ, καὶ λοιπὴ ἡ ΕΓ δέδοται. ὥστε καὶ ἡ ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ΖΓ ἔσται δεδομένη. καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΔΓ ἐν ἡμικυκλίῳ οὔσα, ὀρθὴ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΖΓ, καὶ κοινὴ ἡ ὑπὸ ΑΓΔ τοῦ τε ΑΔΓ ὀρθογωνίου καὶ τοῦ ΔΖΓ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΑΓ λοιπὴ τῇ ὑπὸ ΓΔΖ ἴση ἐστίν. ἰσογώνια ἄρα ἐστὶν τὰ ΑΔΓ, ΔΖΓ τρίγωνα. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΔ οὕτως ἡ ΔΓ πρὸς ΓΖ. αἱ τρεῖς ἄρα εὐθεῖαι αἱ ΑΓ, ΓΔ, ΓΖ ἀνάλογόν εἰσιν. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΓ. καὶ ἐπεὶ δέδοται ἡ ΑΓ καὶ ἡ ΓΖ, δέδοται ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΖ, ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ δέδοται. καὶ αὐτὴ ἡ ΓΔ ἔσται δεδομένη μήκει, ἥτις ὑποτείνει τὴν ἡμίσειαν τῆς ΓΒ δοθείσης περιφερείας. Καὶ φησιν· δῆλον δὲ ὅτι ἄλλαι τε ληφθήσονται ἡμῖν οὐκ ὀλίγαι «κατὰ «τὰς ἡμισείας ἀπὸ τῶν ἤδη προεκτεθεισῶν εὐθειῶν καὶ δὴ ἀπὸ τῆς ὑπὸ «τὰς ιβ μοίρας ὑποτεινούσης ἢ τε ὑπὸ τὰς ς καὶ ἡ ὑπὸ τὰς γ καὶ ἡ «ὑπὸ τὴν α ἂ μοῖραν καὶ ἔτι ἡ ὑπὸ τὸ ἂ δ'.

480 » Ὅτι δὲ μείζων ἐστὶν ἡ ΑΖ τῆς ΑΒ καὶ ἴση δηλονότι ἀπὸ τοῦ Α τῇ ΑΒ τιθεμένη ἐντὸς τοῦ Ζ πίπτει, δείξομεν οὕτως. ἐπεζεύχθω ἡ ΖΒ. ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΓΔ τῆς ΔΖ, ἴση δὲ ἡ ΓΔ τῇ ΔΒ, μείζων ἄρα καὶ ἡ ΔΒ τῆς ΔΖ. ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΖΔ μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΔΒΖ. * καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία ἐν ἐλάσσονι οὔσα ἡμικυκλίου μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΔΖΑ ὀρθῆς, ὣν ἡ ὑπὸ ΔΒΖ ἐλάττων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΒΖΔ, λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΒΖ πολλῶ μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΑΖΒ. ὥστε καὶ πλευρὰ ἡ ΑΖ πλευρᾶς τῆς ΑΒ μείζων ἐστίν. Σεύρισκεται δὲ ἐκ τῶν ἐπιλογισμῶν ἡ μὲν τὴν α ἂ μοῖραν ὑποτείνουσα εὐθεῖα τοιούτων α λδ ιε ἔγγιστα οἶων ἡ διάμετρος ρκ, ἡ δὲ ὑπὸ τὸ ἂ δ' τῶν αὐτῶν ρ μζ η ἔγγιστα, τὸν τρόπον τοῦτον. Ἐστω γὰρ διὰ τοῦ αὐτοῦ θεωρήματος ἐκ τῆς ὑπὸ τὰς ιβ μοίρας εὐρεθεῖσα ὡς ἔφαμεν, ἥτε ὑπὸ τὰς ς, καὶ ἡ ὑπὸ τὰς γ, ὃν τρόπον τοὺς ἐπιλογισμοὺς τῶν ἀριθμῶν <ποιούμεν> νῦν ἐροῦμεν. εὐρήσθω οὖν ἡ ὑπὸ τὰς γ μοίρας ὑποτείνουσα εὐθεῖα καθὼς ἐν τῷ κανόνι ἔκκεται τμημάτων γ η κη, καὶ δέον ἔστω εὑρεῖν ἡμᾶς διὰ τῶν ἐπιλογισμῶν τὴν ὑποτείνουσαν τὴν α ἂ, καθάπερ αὐτὸς ἐξέθετο τμημάτων α λδ ιε, οἶων ἡ διάμετρος ρκ. ἐπεὶ γὰρ ἡ ΒΓ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν γ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα γ η κη, ἔσται ἄρα καὶ ἡ ΑΒ εὐθεῖα ὑποτείνουσα τὰς λειπούσας εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοίρας ροζ διὰ τῶν αὐτῶν κατειλημμένη, καθὼς καὶ ἡ τοῦ κανόνος ἔκθεσις περιέχει, τμημάτων ριθ νζ λβ, τουτέστιν ἡ ΑΕ· καὶ λοιπὴ πάλιν ἡ ΕΓ ἔσται τὸ ρ β κη, ἡ δὲ ΖΓ ἡμίσεια αὐτῆς οὔσα τὸ ρ α ιδ.

481 ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΑΓ διάμετρος τμημάτων ρκ. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΖ τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΓ συναχθήσεται τμημάτων β κη. Καὶ μήκει ἄρα ἡ ΔΓ ἔσται α λδ ιε οὕτως. ἀπὸ τῶν β κη ἀφαιρῶ πρῶτον τετράγωνον ἀπὸ μοίρας α. ἔπειτα τὰ λοιπὰ α κη ἀναλύσας εἰς ἐξηκοστὰ πη μερίζω

παρὰ τὸν διπλασίονα τῆς α μοίρας, τουτέστιν παρὰ τὸν β, καὶ γίνεται ὁ μερισμὸς παρὰ τὸν λδ. καὶ ἀφαιρῶ τὰ ξη. λοιπὸν ἐξηκοστὰ πρῶτα κ, ἃ ἔστιν δεύτερα, , ας.

482 ἔπειτα ἀφαιρῶ ἀπὸ τούτου τὸν ἀπὸ τοῦ λδ τετράγωνον, ἃ γίνεται , αρνς. λοιπὸν δεύτερα ἐξηκοστὰ μδ. καὶ πάλιν ταῦτα παρὰ τὸν διπλάσιον τῆς α μοίρας καὶ τῶν λδ ἐξηκοστῶν τουτέστιν παρὰ μοίρας γ η. καὶ γίνεται ὁ μερισμὸς παρὰ τὸν ιε ἔγγιστα. καὶ εὔρομεν τὴν α λ μοῖραν τῆς περιφερείας ὑποτείνουσας εὐθεῖαν τμήματος α λδ ιε ἔγγιστα. §Καὶ ὁμοίως τοῖς αὐτοῖς ἐπιλογισμοῖς καταχρώμενοι εὐρήσομεν καὶ τὴν ὑπὸ τὸ λ δ' τῆς περιφερείας ὑποτείνουσας εὐθεῖαν ρ μζ η ἔγγιστα οὕτως.

483 ἀπειλήφθω γὰρ πάλιν ἡ ΒΓ περιφέρεια μοίρας α λ' καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΓ, δεδειγμένη μ ο α λδ ιε. ἐὰν ἄρα ἀπὸ τῶν Μ α , δυ τοῦ ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἀφέλω τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ συναγόμενον β κη γ, τῶν λοιπῶν Μ α , δτοζ λα νζ ἔξομεν τὸ ἀπὸ τῆς ΒΑ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ, αὐτὴν δὲ μήκει ριθ νθ κβ νθ καὶ λοιπὴν τὴν ΕΓ, ρ ρ λζ α, τὴν δὲ ἡμίσειαν αὐτῆς τὴν ΖΓ, ρ ρ ιη λ λ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΓ, ΓΖ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΓ, ἐξηκοστῶν δευτέρων σκα, καὶ μήκει αὐτὴν τὴν ΔΓ τῶν εἰρημένων ρ μζ ζ λθ ἃ φησιν ρ μζ η. §Ἐξῆς δὲ πάλιν ἐκτίθεται θεώρημα συντελοῦν αὐτῷ πρὸς τὴν σύνθεσιν τοῦ κανόνος, ὃ καλεῖται κατὰ σύνθεσιν, ἐν ᾧ ἀποδείκνυσιν ὅτι ἐὰν δοθῶσιν β περιφέρειαι καὶ αἱ ὑπ' αὐτὰς εὐθεῖαι, καὶ ἡ συναμφοτέρας τὰς περιφερείας ὑποτείνουσα εὐθεῖα δοθῇσεται, ἔχον μὲν τινὰ οἰκειότητα ἀντιστροφῆς πρὸς τὸ πρὸ ἑαυτοῦ, οὐ καθόλου δέ· ἐκεῖ μὲν γὰρ λαμβάνων τινὰ περιφέρειαν δεδομένην καὶ τὴν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν, τεμῶν τὴν περιφέρειαν δίχα, ἐδείκνυσεν τὴν ὑποτείνουσαν τὸ ἥμισυ τῆς ὅλης περιφερείας· ἐνταῦθα δὲ λαμβάνων τὰς κατὰ μέρος περιφερείας καὶ τὰς ὑπ' αὐτὰς εὐθείας, δείκνυσιν τὴν ὑποτείνουσαν τὴν ὅλην περιφέρειαν. παραλλάττει δὲ πρὸς τὴν ἀντιστροφήν τῷ καὶ ἀνίσους τὰς περιφερείας δηλαδὴ καὶ τὰς εὐθείας ἐπὶ τούτου λαμβάνεσθαι. §Ἐκθέμενος οὖν πάλιν κύκλον τὸν ΑΒΓΔ, περὶ διάμετρον τὴν ΑΔ, οὗ κέντρον τὸ Ζ, καὶ ἀπειληφῶς ἀπ' ἄκρας τῆς διαμέτρου κατὰ τὸ ἐξῆς δύο τυχοῦσας περιφερείας τὰς ΑΒ, ΒΓ δοθείσας, συναμφοτέρας δ' ἐλάσσονας ἡμικυκλίου, ὧν καὶ αἱ ὑποτείνουσαι εὐθεῖαι δοθεῖσαι εἰσιν, λέγω, [Omitted graphic marker] φησίν, ὅτι καὶ ἡ συναμφοτέρας τὰς περιφερείας ὑποτείνουσα τουτέστιν ἡ ΑΓ εὐθεῖα δέδοται.

484 Διαγαγὼν γὰρ ἀπὸ τοῦ Β διάμετρον τὴν ΒΖΕ καὶ ἐπιζεύξας τὰς ΒΔ, ΔΕ, ΓΕ, ΓΔ, ἐξῆς ἐρεῖ· ἐπεὶ δέδοται ἡ ΑΒ, καὶ λοιπὴ ἡ ΒΔ δέδοται, ἀλλὰ καὶ ἡ ΔΕ ἴση οὔσα τῇ ΑΒ, δέδοται δὲ καὶ ἡ ΒΓ εὐθεῖα, δέδοται ἄρα καὶ ἡ ΓΕ διὰ τὸ λείπειν εἰς τὸ περὶ τὴν ΒΕ ἡμικύκλιον. * καὶ ἐπεὶ ἐν κύκλῳ τετράπλευρόν ἐστιν τὸ ΒΓΔΕ καὶ διηγμέναι εἰσιν ἐν αὐτῷ δύο διαγώνιοι αἱ ΒΔ, ΓΕ δεδομένα, δέδοται τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΓΕ, δέδοται δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΔΕ, καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΒΕ, ΓΔ δέδοται, καὶ δέδοται ἡ ΒΕ διάμετρος, καὶ λοιπὴ ἡ ΓΔ δέδοται. ὥστε καὶ ἡ ΑΓ διὰ τὸ λείπειν αὐτῆς εἰς τὸ ἡμικύκλιον ἔσται δεδομένη. §Λέγω δὲ ὅτι κἂν συναμφοτέρος ἢ τε ΑΒ περιφέρεια καὶ ΒΓ μείζων ἢ ἡμικυκλίου, δοθήσεται ἡ ΑΓ εὐθεῖα. Ὡς γὰρ ἐπὶ τῆς ἐξῆς καταγραφῆς διαχθείσης τῆς ΒΖΔ διαμέτρου, καὶ ἐπιζευχθεισῶν τῶν ΑΔ, ΔΓ, ἐπεὶ δέδοται ἡ ΒΓ, δέδοται καὶ ἡ ΓΔ.

485 ὁμοίως [Omitted graphic marker] καὶ δεδομένης τῆς ΒΑ, δέδοται καὶ ἡ ΑΔ. καὶ ἐπεὶ ἐν κύκλῳ τετράπλευρόν ἐστιν τὸ ΒΑΔΓ, καὶ δέδοται τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΔΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΑΔ, ΒΓ, δέδοται ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΒΔ, ΑΓ. καὶ δέδοται ἡ ΒΔ. δέδοται ἄρα καὶ ἡ ΑΓ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὡστε καὶ καθόλου, ἐὰν δοθῶσιν τινες οὕτω περιφέρειαι καὶ αἱ ὑπ' αὐτὰς εὐθεῖαι, καὶ ἡ συναμφοτέρας τὰς περιφερείας ὑποτείνουσα εὐθεῖα δοθήσεται διὰ τοῦ τοιοῦτου θεωρήματος. Καὶ «φανερὸν ὅτι συντιθέντες ἀεὶ μετὰ τῶν προεκτεθειμένων πασῶν «τὴν ὑπὸ τὴν α λ' μοῖραν καὶ τὰς συναπτομένους ἐπιλογιζόμενοι πάσας «ἀπλῶς ἐγγράψομεν ὅσαι δις γενόμεναι τρίτον μέρος ἔξουσιν ...» Καὶ φανερὸν ὡς ὅτι ἔχοντες ἐκ τοῦ τῆς διχοτομίας θεωρήματος τὴν ὑπὸ τὴν α λ' μοῖραν καὶ τὴν ὑπὸ τὰς γ, ἐὰν ἐξῆς τῆς ὑπὸ τὰς γ μοίρας ἐγγράψωμεν τὴν ὑπὸ τὴν α λ',

ἀκολουθῶς τῷ προκειμένῳ θεωρήματι ἐπιλογιζόμενοι εὐρήσομεν τὴν τὰς συντιθεμένας ὑφ' ἐν περιφερείας ὑποτείνουσαν εὐθείαν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ τὰς $\delta \angle$.

486 ἔχοντες δὲ καὶ τὴν ὑπὸ τὰς ζ ἐκ τῆς διχοτομίας τῶν $\iota\beta$ προεκτεθειμένην, διὰ δὲ ταύτην καὶ τὴν ὑπὸ τὰς $\rho\delta$, ἐὰν πάλιν ἀπολάβωμεν περιφέρειαν μοιρῶν ζ καὶ ἐξῆς αὐτῆς μοίρας $\alpha \angle$, ἔξομεν πάλιν καὶ τὴν ὑποτείνουσαν αὐτὰς κατὰ σύνθεσιν τουτέστιν τὴν ὑπὸ τὰς $\zeta \angle$, καὶ ἔτι πάλιν τὴν ὑπὸ τὰς $\rho\beta \angle$. καὶ ὁμοίως ἔχοντες τὴν ὑπὸ τὰς $\zeta \angle$ καὶ συντιθέντες τὴν ὑπὸ τὴν $\alpha \angle$, εὐρήσομεν τὴν ὑπὸ τὰς θ καὶ ὁμοίως τὴν ὑπὸ τὰς $\rho\alpha$. καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς συντιθέντες αἰεὶ ταῖς προκατειλημμέναις τὴν ὑπὸ τὴν $\alpha \angle$, εὐρήσομεν τὰς κατὰ παραύξησιν τῆς $\alpha \angle$. »... Πάσας ἀπλῶς ἐγγράψομεν ὅσαι δις γενόμεναι τρίτον μέρος ἔξουσιν.» Τὸ μὲν «ἐγγράψομεν» οὐκ εἰς τὸν κύκλον εἵρηκεν τὰς εὐθείας, ἀλλ' εἰς τὸν κανόνα τὰς περιφερείας, δηλὸν δὲ καὶ ἐκ τῆς τῶν εὐθειῶν καταλήμψεως ὡς οὐχὶ αὗται διπλασιαζόμεναι τρίτον μέρος ἔχουσιν, ἀλλ' αἱ περιφέρειαι αἱ κατὰ παραύξησιν τῆς $\alpha \angle$ μοίρας. ἐνέγραφεν δὲ αὐτὰς εἰς τὸν κανόνα μετὰ καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς εὐθειῶν. τὸ δὲ «ὅσαι δις γενόμεναι «τρίτον μέρος ἔξουσιν», κοινῇ τινι καὶ μιᾷ ὀνομασίᾳ βουλόμενος δηλῶσαι πάσας τὰς περιφερείας τὰς κατὰ παραύξησιν τῆς $\alpha \angle$ μοίρας, ὧν καὶ τὰς εὐθείας τὸν εἰρημένον τρόπον κατείληφεν, ταύτη κατεχρήσατο. αὗται γὰρ μόναι πᾶσαι δις γενόμεναι τρίτον μέρος ἔχουσιν μὴ διαιρουμένης τῆς μονάδος οἷον αἱ τρεῖς διπλασιασθεῖσαι καὶ γενόμεναι ζ τρίτον μέρος ἔχουσιν τὰς β καὶ ὁμοίως αἱ $\delta \angle$ διπλασιασθεῖσαι καὶ γενόμεναι θ τρίτον μέρος ἔχουσιν τὰς γ , καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. καὶ γὰρ αἱ ἐξ ἀρχῆς εὐρεθεῖσαι καὶ εἰρημέναι ἡμῖν λείπουσαι εἰς τὸ ἡμικύκλιον, τῶν κατὰ παραύξησιν εἰσιν τῆς $\alpha \angle$ μοίρας, καὶ προσλαμβάνουσαι τὴν $\alpha \angle$, καὶ διπλασιαζόμεναι τρίτον μέρος ἔχουσιν, οἷον ὡς αἱ $\lambda\varsigma$ καὶ ξ καὶ $\omicron\beta$ καὶ ϕ καὶ $\rho\eta$ καὶ $\rho\kappa$ καὶ $\rho\mu\delta$ μοῖραι καὶ αἱ ἐκ τῆς διχοτομίας, καὶ λοιπαί.

487 διὸ καὶ φησιν· «συντιθέντες αἰεὶ μετὰ τῶν προεκτεθειμένων πα«σῶν τὴν ὑπὸ τὴν $\alpha \angle$ μοῖραν καὶ τὰς συναπτομένας ἐπιλογιζόμενοι, «πάσας ἀπλῶς ἐγγράψομεν, ὅσαι δις γενόμεναι τρίτον μέρος ἔξουσιν· καὶ «μόναι ἔτι περιλειφθήσονται αἱ μεταξὺ τῶν ἀνὰ μίαν ἡμισυ μοῖραν δια«στημάτων δύο καθ' ἕκαστον ἐσόμεναι, ἐπειδήπερ καθ' ἡμιμοῖριον ποιοῦ«μεθα τὴν ἐγγραφὴν.» Δοκεῖ δὲ μετὰ τὴν τοῦ δεκαγώνου καὶ τὴν τοῦ ἑξαγώνου καὶ ἔτι τὴν τοῦ πενταγώνου ἐκ τούτων δειχθεῖσαν, παρελκόντως δεδειχέναι τὴν τε τοῦ τετραγώνου καὶ τὴν τοῦ τριγώνου, καὶ τὰς λειπούσας εἰς τὸ ἡμικύκλιον, ἥ καὶ ἐκ τῆς ὑπεροχῆς, ἥ καὶ τῆς διχοτομίας, οὐκ ὀλίγας οὔσας ὡς αὐτός φησιν. ἥρκει γὰρ ἐκ τῆς ὑπεροχῆς μόνης τῆς τοῦ πενταγώνου πρὸς τὸ ἑξάγωνον εὐρόντα τὴν ὑπὸ τὰς $\iota\beta$, καὶ ἐκ τῆς διχοτομίας ὑπὸ τὴν $\alpha \angle$, τῇ συνθέσει ταύτης πάσας τὰς κατὰ τὴν παραύξησιν αὐτῆς μέχρις τῶν $\rho\pi$ μεταχειρίσασθαι. ἀπέδειξεν δὲ καὶ ταύτας τὸν ὑποδεδειγμένον τρόπον φιλοσύνητος ὧν διὰ τὸ προχειρότερον αὐτὰς οὕτως λαμβάνεσθαι ἥπερ ἐκ τοῦ κατὰ σύνθεσιν θεωρήματος. Ἐπεὶ οὖν πᾶσαι αὐτῷ ἐπραγματεύθησαν αἱ κατὰ παραύξησιν τῆς $\alpha \angle$ μοίρας ὑποτείνουσαι εὐθεῖαι, βούλεται δὲ ἐν τῷ κανόνι * παραθεῖναι καθ' ἃ καὶ ἀνωτέρω ἐδήλου τὰς κατὰ παραύξησιν τοῦ ἡμιμορίου, ἀναγκαίως ἐπιζητοῦνται αὐτῷ μεταξὺ τῶν ἀνὰ $\alpha \angle$ μοῖραν διαστημάτων καθ' ἕκαστον διάστημα δύο, οἷον ἐπεὶ γὰρ εὗρεν τὴν ὑπὸ τὴν $\alpha \angle$ καὶ ἔτι τὴν ὑπὸ τὰς γ , ζητεῖται λοιπὸν αὐτῷ ἢ ὑπὸ τὰς β καὶ ἢ ὑπὸ τὰς $\delta \angle$.

488 καὶ πάλιν ὁμοίως ἐπεὶ εὗρεν τὴν ὑπὸ τὰς γ καὶ τὴν ὑπὸ τὰς $\delta \angle$, ζητεῖται πάλιν αὐτῷ μεταξὺ δύο διαστήματα τουτέστιν ἥτε ὑπὸ τὰς $\gamma \angle$ καὶ ἢ ὑπὸ τὰς δ · καὶ ἐξῆς πάλιν ἀκολουθῶς. «Ὡστε, ἐὰν τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοῖριον εὐθείαν εὗρωμεν, αὕτη κατὰ τε «τὴν σύνθεσιν καὶ τὴν ὑπεροχὴν τὴν πρὸς τὰ διαστήματα περιεχούσας «καὶ δεδομένας εὐθείας, καὶ τὰς λοιπὰς καὶ μεταξὺ πάσας ἡμῖν συνανα«πληρώσει.» Φησὶν οὖν ὅτι ἐὰν τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοῖριον εὐθείαν εὗρωμεν, ταύτην πῇ μὲν μετὰ τῆς $\alpha \angle$ μοίρας παραλαμβάνοντες διὰ τοῦ κατὰ σύνθεσιν θεωρήματος εὐρήσομεν

τὴν ὑπὸ τὰς β μοῖρας ὑποτείνουσιν εὐθεῖαν, πῇ δὲ πάλιν τῷ τῆς ὑπεροχῆς θεωρήματι ὡς ἐπὶ τοῦ ἡμιμορίου πρὸς τὰς γ εὐρήσομεν τὴν ὑπὸ τὰς β $\angle$ μοῖρας ὑποτείνουσιν. αὕτη γὰρ αὐτῶν ἐστὶν ἡ ὑπεροχή. καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῶν ἐπιζητούμενων διαστημάτων δοθείσας παραλαμβάνοντες, ὡς ἐνταῦθα τὴν ὑπὸ τὴν α $\angle$ μοῖραν καὶ τὴν ὑπὸ τὰς γ παρειλήφμεν πρὸς τὴν δεῖξιν τῶν τε β μοιρῶν καὶ τῶν β $\angle$ ἀναπληρώσομεν ἅπαντα τὸν κανόνα. «Ἐπεὶ δὲ δοθείσης τινὸς εὐθείας ὡς τῆς ὑπὸ τὴν α $\angle$ μοῖραν ἡ τὸ «τρίτον τῆς αὐτῆς περιφερείας ὑποτείνουσα εὐθεῖα οὐ δίδοται πῶς διὰ «τῶν γραμμῶν· εἰ δέ γε δυνατόν ἦν εἶχομεν ἂν καὶ τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοίριον.» Ὡς ἐπεὶ οὖν δοθείσης τῆς ὑπὸ τὴν α $\angle$ μοῖραν οὐχ ἠύρισκέν πῶς διὰ γραμμικῆς ἀποδείξεως τὴν ὑποτείνουσιν τὸ γ' τῆς αὐτῆς περιφερείας, καθάπερ ἐλάμβανε καὶ τὴν ὑποτείνουσιν τὴν ἡμίσειαν τῆς δοθείσης περιφερείας· εἰ δέ γε δυνατόν ἦν τὸ τοιοῦτον ἐφοδεῦσαι, αὐτόθεν ἂν εἶχεν καὶ τὴν ὑποτείνουσιν τὸ ἡμιμοίριον καὶ ἐξ ἐτοίμου διὰ τῆς εἰρημένης [Omitted graphic marker] συνθέσεως καὶ ὑπεροχῆς, ἀνεπλήρωσεν ἂν τὸν κανόνα.

489 τοῦτου οὖν ἀδυνάτου τυγχάνοντος, * ἐπειδήπερ κἂν ὡς ἐπὶ τὴν ἔμπροσθεν ἐπὶ τῆς διχοτομίας ἐκτεθειμένης καταγραφῆς γράψωμεν ἐπὶ τῆς ΑΓ διαμέτρου ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἔχοντες αὐτὸ διηρημένον κατὰ ἡμιμοῖρια ἀπολαμβάνοντες τὴν μὲν ΓΒ μοῖρας α $\angle$, τὴν δὲ ΓΔ ἡμιμορίου, ἐπιζεύζωμεν τὰς ΓΒ, ΓΔ καὶ ἔτι τὰς ΑΒ, ΑΔ καὶ ἀπολαμβάνοντες τῇ ΑΒ ἴσην τὴν ΑΕ κάθετον ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΑΓ ἀγάγωμεν τὴν ΔΖ, ἐπεὶ δοθείσης τῆς ΓΒ δίδοται καὶ ἡ ΒΑ τουτέστιν ἡ ΑΕ, καὶ λοιπὴ ἡ ΕΓ δοθήσεται, οὐκ ἐτι δὲ καὶ ὁ τῆς ΕΓ πρὸς ΓΖ λόγος δίδοται, καθάπερ ἐπὶ τῆς διχοτομίας τῆς ΓΒ περιφερείας, ὅτε καὶ ἡμίσεια κατελαμβάνετο ἡ ΖΓ τῆς ΕΓ. ἐπειδήπερ ἂν ἴσην τῇ ΓΔ περιφέρειᾷ ἀπολάβωμεν τὴν ΔΗ καὶ ἐπιζεύζωμεν τὰς ΑΗ, ΗΔ, ἴσην <δὲ> τῇ ΑΗ ἀπολαμβάνοντες τὴν ΑΘ ἐπιζεύζωμεν τὴν ΔΘ, ἡμίσεια γενήσεται ἡ ΖΓ τῆς ΘΓ μὴ διδομένης. διὸ τῆς ΓΖ μὴ διδομένης, οὐδὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΖ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ δοθήσεται, δηλαδὴ οὐδὲ αὐτὴ ἡ ΓΔ εὐθεῖα ὑποτείνουσα τὸ ἡμιμοίριον. * § Δείκνυσιν δὲ ἔγγιστα ἀπὸ τε τῆς ὑπὸ τὴν α $\angle$ καὶ ἀπὸ τῆς ὑπὸ τὸ $\angle$ δ' τὴν ὑποτείνουσιν τὴν α μοῖραν, ἵνα ἐξῆς τῷ τῆς διχοτομίας θεωρήματι καταχρησάμενος ἔχη καὶ τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοῖριον.

490 ἐπεὶ οὖν ἡ γινομένη αὐτῷ ἀποδείξις οὐ καθόλου ἀπαράλλακτον διαφυλάττει τὴν κατάλημψιν, ὁμοίως φησὶν ἐπὶ τῶν οὕτως ἐλαχίστων πρὸς τὴν εὐρεσιν τῆς α μοῖρας παραλαμβανομένων ὡς τῆς ὑπὸ τὸ $\angle$ δ' καὶ τῆς ὑπὸ τὴν α $\angle$ μοῖραν, ἀπαράλλακτον σχεδὸν φυλάττει τὴν ἀπόδειξιν. Ὡς ἀρχόμενος οὖν τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως, προεκτίθεται λημμάτιον συντελοῦν αὐτῷ πρὸς τὴν εἰρημένην ἀπόδειξιν οὗ πρότασις ἐστὶν τοιαύτη· «ἐὰν ἐκ κύκλῳ διαχθῶσιν δύο ἄνισοι εὐθεῖαι, ἡ μείζων πρὸς τὴν ἐλάσσονα «ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ ἐπὶ τῆς μείζονος εὐθείας περιφέρεια πρὸς «τὴν ἐπὶ τῆς ἐλάσσονος». [Omitted graphic marker] Καὶ ἐκθέμενος κύκλον τὸν ΑΒΓΔ, καὶ διαγαγὼν ἐν αὐτῷ δύο ἀνίσους εὐθείας, ἐλάσσονα μὲν τὴν ΒΑ, μείζονα δὲ τὴν ΒΓ, τεμὼν δίχα τὴν ὑπὸ ΑΒΓ γωνίαν τῇ ΒΔ εὐθείᾳ, ἐπιζεύξας τὴν τε ΑΕΓ καὶ τὰς ΑΔ καὶ ΔΓ, ἐξῆς ἐρεῖ· ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ δίχα τέτμηται ὑπὸ τῆς ΒΔ, ἴση μὲν ἐστὶν ἡ ΔΑ εὐθεῖα τῇ ΔΓ, ἐπεὶ καὶ περιφέρεια ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ, διὰ τὸ καὶ τὰς πρὸς τῷ Β γωνίας ἴσας εἶναι· μείζων δὲ ἡ ΓΕ τῆς ΕΑ, διὰ τὸ πάλιν ἴσην εἶναι τὴν μὲν ΑΔ τῇ ΔΓ καὶ κοινὴν τὴν ΔΕ, καὶ γωνίαν τὴν ὑπὸ ΒΔΓ τῆς ὑπὸ ΒΔΑ μείζονα, ἐπεὶ καὶ περιφέρεια ἡ ΓΒ περιφερείας τῆς ΒΑ· ὥστε καὶ βάσιν ἄρα τὴν ΓΕ βάσεως τῆς ΕΑ γίνεσθαι μείζονα.

491 ἢ ἤθω δὴ πάλιν ἀπὸ τοῦ Δ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΓ ἢ ΔΖ. καὶ δῆλον ὅτι ἐπὶ τῆς ΕΓ πεσεῖται, διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΔΓ τῇ ΑΔ, τὴν δὲ ΓΕ μείζονα τῆς ΕΑ. καὶ ἐπεὶ μείζων ἡ ΑΔ τῆς ΔΕ (τὴν γὰρ μείζονα γωνίαν ὑποτείνει), διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΔΕ τῆς ΔΖ· ὁ ἄρα κέντρῳ τῷ Δ διαστήματι δὲ τῷ ΔΕ κύκλος γραφόμενος τὴν μὲν ΑΔ τεμεῖ, ὑπερπεσεῖται δὲ τὴν ΔΖ. γεγράφθω ὡς ὁ ΗΕΘ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΔΖ ἐπὶ τὸ Θ. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ΔΕΖ τρίγωνον ἔλαττόν ἐστιν τοῦ ΔΕΘ τομέως, τὸ δὲ

ΔΕΑ τρίγωνον μεῖζόν ἐστιν τοῦ ΔΕΗ τομέως, τὸ ΔΕΖ ἄρα τρίγωνον πρὸς τὸν ΔΕΘ τομέα ἐλάττονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΕΑ τρίγωνον πρὸς τὸν ΔΕΗ τομέα. ἐναλλάξ τὸ ΔΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΑ τρίγωνον ἐλάττονα λόγον ἔχει ἥπερ ὁ ΔΕΘ τομεὺς πρὸς τὸν ΔΕΗ τομέα. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ΔΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΑ τρίγωνον οὕτως ἡ ΕΖ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ, ὡς δὲ ὁ ΔΕΘ τομεὺς πρὸς ΔΕΗ τομέα, οὕτως ἡ ὑπὸ ΕΔΖ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΔΑ γωνίαν. ἡ ἄρα ΖΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ εὐθεῖαν ἐλάττονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΖΔΕ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΔΑ. καὶ συνθέντι ἄρα ἡ ΖΑ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΑΕ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΖΔΑ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΔΕ. καὶ τῶν ἡγουμένων τὰ διπλάσια, ἡ ΓΑ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΑΕ * ἐλάττονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΓΔΑ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΔΕ. καὶ διελόντι ἡ ΓΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ ἐλάττονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΓΔΕ πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΔΑ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΑ οὕτως ἡ ΓΒ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΑ· ἐδείχθη γὰρ ἐν τῷ ἔκτῳ τῶν Στοιχείων ὅτι ἐὰν τριγώνου ἡ γωνία δίχα τμηθῇ, τὰ τῆς βάσεως τμήματα τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ταῖς τοῦ τριγώνου πλευραῖς ὡς δὲ ἡ ὑπὸ ΓΔΒ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΔΑ οὕτως ἡ ΒΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΑ.

492 ἡ ΓΒ ἄρα εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΓΒ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΑ, ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. Ὅτι δὲ οἱ ἐπὶ ἴσων κύκλων τομεῖς πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν ὡς αἱ γωναί δέδεικται ἡμῖν ἐν τῇ ἐκδόσει τῶν Στοιχείων πρὸς τῷ τέλει τοῦ ἔκτου βιβλίου. ΣΤοῦ τοιοῦτου οὖν λημματίου αὐτῷ προεκτεθέντος, ἔρχεται ἐπὶ τὴν [Omitted graphic marker] εὑρεσιν τῆς ὑποτείνουσας τὴν α μοῖραν τῆς περιφερείας.

493 καὶ ἐκθέμενος κύκλον καὶ διαγαγὼν εἰς αὐτὸν δύο ἀνίσους εὐθείας τὴν τε ΑΒ ὑποτείνουσαν περιφέρειαν μιᾶς μοίρας $\angle \delta'$ καὶ τὴν ΑΓ α μοῖραν, προσχρήται τῷ προλημφθέντι λημματίῳ, καὶ φησιν· «ἐπεὶ ἡ ΑΓ εὐθεῖα πρὸς τὴν «ΑΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΑΒ, ἡ δὲ ΑΓ «περιφέρεια ἐπίτριτός ἐστιν τῆς ΑΒ» ἡ γὰρ μοῖρα α ἔχει τὸ $\angle \delta'$ καὶ τὸ γ' αὐτῶν «ἡ ΑΓ ἄρα εὐθεῖα τῆς ΑΒ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ἐπίτριτος. ἀλλὰ «ἡ ΑΒ εὐθεῖα» ὑποτείνουσα περιφέρειαν μιᾶς μοίρας $\angle \delta'$ ἐδείχθη ἐν τοῖς ἐπάνω τοιούτων $\pi \mu \zeta \eta$, οἷων ἡ διάμετρος ρκ. «ἡ ἄρα ΓΑ εὐθεῖα ἐλάσσων ἐστὶν τῶν αὐτῶν α β ν· ταῦτα γὰρ ἐπίτρίτά ἐστιν ἔγγιστα «τῶν $\pi \mu \zeta \eta$.» Ὡστε ἐδείχθη κατὰ ταύτην τὴν σύγκρισιν τοῦ λόγου ἡ τὴν μίαν μοῖραν τῆς περιφερείας ὑποτείνουσα εὐθεῖα ἐλάσσων οὔσα α β ν οἷων ἡ διάμετρος ρκ. «Πάλιν δὲ ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἡ μὲν ΑΒ εὐθεῖα ὑποκείσθω ὑπο«τείνουσα περιφέρειαν μοίρας α, ἡ δὲ ΑΓ μοίρας α $\angle \delta'$. κατὰ τὰ αὐτὰ «δή, ἐπεὶ ἡ ΑΓ περιφέρεια τῆς ΑΒ ἐστὶν ἡμιόλιος» ἡ γὰρ α $\angle \delta'$ μοῖρα ἔχει τὴν α καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῆς, «ἡ ΓΑ ἄρα εὐθεῖα τῆς ΒΑ ἐλάσσων ἐστὶν «ἡ ἡμιόλιος.» ἀλλὰ τὴν ΓΑ ὑποτείνουσαν περιφέρειαν μοίρας α $\angle \delta'$ μικρῷ πρόσθεν ἐπιλογιζόμενοι «ἀπεδείξαμεν τμημάτων α λδ ιε οἷων ἡ διά«μετρος ρκ. ἡ ἄρα ΑΒ εὐθεῖα μεῖζων ἐστὶν τῶν αὐτῶν α β ν», διὰ τὸ τὴν ΑΓ α λδ ιε τυγχάνουσαν ἡμιολίαν εἶναι τῶν α β ν, ὥστε κατὰ τόνδε τὸν λόγον αὐτὴν ἀποδεδεῖσθαι ἐλάττονα οὔσαν τῆς ΑΒ εὐθείας ἡμιολίου ἀπεδείχθη δὲ ἐκ τῶν ἀκριβεστέρων ἐπιλογισμῶν α λδ ιε. ἴνα οὖν ἐλάττονα ἡμιολίου λόγον ἔχη πρὸς τὴν ΑΒ, ἀναγκαῖόν ἐστιν αὔξεσθαι τὴν ΑΒ καὶ γίνεσθαι μεῖζονα τῶν α β ν· ἐδείχθη δὲ καὶ ἐλάττων οὔσα τῶν αὐτῶν α β ν.

494 «Ὡστε ἐπεὶ τῶν αὐτῶν ἐδείχθη καὶ μεῖζων καὶ ἐλάττων», ἔσται ἄρα ἡ τὴν α μοῖραν ὑποτείνουσα ἐκ τῶν τοιούτων ἐπιλογισμῶν ἡμῖν εὑρεθεῖσα α β ν ἔγγιστα, οἷων ἡ διάμετρος ρκ. Καὶ ἐπεὶ θορυβεῖ πως ἡ τοιαύτη ἀπόδειξις τὸ αὐτὸ μέγεθος μεῖζον καὶ ἔλαττον δεικνύουσα, ἥπερ ἂν τις ἀκολουθῶς ἐπάγων εἴποι· ὅπερ ἄτοπον, δείξομεν μηδὲ ταύτην θορυβώδη τυγχάνουσαν. Σ'Ἐστω γὰρ πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς πρότερον ἡ ΑΒ περιφέρεια μιᾶς μοίρας $\angle \delta'$ ἡ δὲ ΑΓ μοίρας α. ἐπεὶ οὖν πάλιν ἡ ΑΓ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΑΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΑΒ, ἡ δὲ ΑΓ περιφέρεια ἐπίτριτός ἐστιν τῆς ΑΒ, ἡ ΑΓ ἄρα εὐθεῖα τῆς ΒΑ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ἐπίτριτος. ἀλλὰ ἡ ΑΒ εὐθεῖα ἐδείχθη $\pi \mu \zeta \eta$ οἷων ἡ διάμετρος ρκ. ἡ ΓΑ ἄρα εὐθεῖα ὑποτείνουσα περιφέρειαν μοίρας α ἐλάσσων ἐστὶν τῶν αὐτῶν α β ν· ταῦτα γὰρ

ἀκριβῶς ἐπίτρίτα ἐστὶν τῶν π μζ η. Πάλιν ἡ AB εὐθεῖα ὑποτείνεται περιφέρειαν μοίρας α, ἡ δὲ AG α $\angle$ ὁμοίως. ἐπεὶ ἡ AG εὐθεῖα πρὸς τὴν AB ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ AG περιφέρεια πρὸς τὴν AB, ἡμιολία δὲ ἐστὶν ἡ AG περιφερείας τῆς AB, ἡ AG ἄρα εὐθεῖα τῆς AB ἐλάττων ἐστὶν ἢ ἡμιολία. ἀλλ' ἀπεδείκνυν τὴν AG α λδ ιε. ἡ AB ἄρα εὐθεῖα ὑποτείνουσα πάλιν περιφέρειαν μοίρας α μείζων ἐστὶν τῶν α β ν· τούτων γὰρ ἡμιολία ἐστὶν τὰ α λδ ιε. Ὡστε ἡ AG εὐθεῖα ὑποτείνουσα ὡς ἔφαμεν περιφέρειαν μοίρας α ἐλάττων μὲν ἐδείχθη α β ν μ, μείζων ἢ α β ν. καὶ δηλαδὴ ἐλάττονος μὲν μείζων ἐστὶν μείζονος δὲ ἐλάττων, καὶ οὐχὶ τῆς αὐτῆς. καὶ φαίνεται μηδὲν ἄτοπον ἔχον τὸ εἰρημένον. Ἀλλ' ἐπεὶ ἡ μὲν ἐλάττων τῶν α β ν μ μείζων δὲ τῶν α β ν δύναται εἶναι α β ν καὶ πλείω λ τρίτων, ὡς ἔγγιστα μᾶλλον αὐτὴν εἶναι τῶν α β ν καὶ μὴ ὡς αὐτὸς ἔφη α β ν, δείξομεν ἀκριβέστερον ἐπιλογισάμενοι, ὅτι τὰ γ' ἐξηκοστὰ καὶ πολλῶ τῶν λ ἐλάττονα ἐστὶν, καὶ ὀρθῶς ἔχει τὸ εἰρημένον ὅτι α β ν ἐστὶν ἔγγιστα.

495 Ὡς ἐπεὶ γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἀπεδείξαμεν τὴν ὑποτείνουσαν τὸ $\angle$ δ' τῆς α μοίρας εὐθεῖαν π μζ ζ λθ, καὶ ἐστὶν τούτων ἐπίτρίτα τὰ α β ν ιβ, ἔσται ἄρα διὰ τὰ εἰρημένα ἡ τὴν α μοῖραν ὑποτείνουσα εὐθεῖα ἐλάττων α β ν ιβ· ἐδείχθη δὲ καὶ μείζων τῶν α β ν. ἔσται τὸ διάφορον περὶ ιβ γ' ἐξηκοστὰ, ἃ πολλῶ ἐλάττονα ἐστὶν τῶν λ. καὶ οὐδὲν ἄτοπον τῇ τοιαύτῃ δείξει παρακολουθεῖ. Δείξας οὖν ἐκ παχυμερεστέρων ἐπιλογισμῶν (διὰ τὸ μὴ καὶ ἐπὶ μειζόνων προχωρεῖν τὴν δεῖξιν, * ὡς καὶ αὐτὸς φησιν ἐπὶ τοῦ λημματίου «ὁ κἂν «μὴ καθόλου δύνηται τὰς πηλικότητας ὀρίζειν ...», καθὼς καὶ ἐξῆς τὸ τοιοῦτον δείκνυμεν) τὴν ὑπὸ τὴν α μοῖραν εὐθεῖαν α β ν ἔγγιστα, ἐξῆς τῷ προδεδειγμένῳ θεωρήματι τῆς διχοτομίας καταχρησάμενος, τουτέστιν ἀπολαβὼν τὴν τῆς α μοίρας περιφέρειαν καὶ ἐγγράψας τὴν εὐρημένην ὑποτείνουσαν αὐτὴν εὐθεῖαν, ἀκολουθήσας τῇ ἀποδείξει τοῦ θεωρήματος εὗρεν τὴν ὑπὸ τὸ ἥμισυ τῆς αὐτῆς περιφερείας ὑποτείνουσαν εὐθεῖαν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ τὸ ἥμισυ τῆς μοίρας (παχυμερέστερον δηλαδὴ, ἐπεὶ τῇ ὑπὸ τὴν α μοῖραν κατεχρησάμεθα ἐκ παχυμερεστέρων ὡς ἔφαμεν ἐπιλογισμῶν εἰλημμένη) τῶν ἐκτεθειμένων αὐτῷ π λα κε ἔγγιστα.

496 εὐρὼν οὖν ἐκ τῆς διχοτομίας τὸν εἰρημένον τρόπον τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοῖριον, ἀκολούθως τοῖς εἰρημένοις αὐτῷ μικρῷ πρόσθεν, ὅτι εἰ «εἴχομεν τὴν ὑπὸ «τὸ ἡμιμοῖριον, αὕτη κατὰ τε τὴν σύνθεσιν καὶ τὴν ὑπεροχὴν τὴν πρὸς «τὰς τὰ διαστήματα περιεχούσας καὶ δεδομένας εὐθείας, καὶ τὰς λοιπὰς «καὶ μεταξὺ πάσας ἡμῖν συναναπληρώσει», ἐξῆς διὰ τοῦ ἡμιμοιρίου τὰ λοιπὰ τῶν διαστημάτων ἀνεπλήρωσεν τῶν κατὰ παραύξησιν τῆς α καὶ $\angle$ μοίρας, καθάπερ ἐπὶ τοῦ πρώτου διαστήματος λόγου ἔνεκεν τῆς α $\angle$ μοίρας πρὸς τὰς γ, ἀκολουθήσας τῷ τε κατὰ σύνθεσιν καὶ κατὰ ὑπεροχὴν θεωρήματι. Ἐκθέμενος γὰρ ἡμικύκλιον καὶ ἀπειληφῶς ἐξῆς δύο περιφερείας τὴν τε τῆς α $\angle$ μοίρας καὶ τὴν τοῦ ἡμιμοιρίου, καὶ ἐπιζεύξας τὰς ὑποτείνουσας αὐτὰς καὶ δοθείσας εὐθείας, καταχρώμενος τῷ κατὰ σύνθεσιν θεωρήματι εὗρεν τὴν συναμφοτέρας τὰς περιφερείας ὑφ' ἐν ὑποτείνουσαν εὐθεῖαν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ τὰς β μοίρας. εἶτα καὶ ἀπ' ἄκρας τῆς διαμέτρου ἀπειληφῶς τὴν τοῦ ἡμιμοιρίου περιφέρειαν καὶ τὴν τῶν γ μοιρῶν, ἐπιζεύξας πάλιν τὰς δοθείσας ὑπ' αὐτὰς εὐθείας, τῷ τῆς ὑπεροχῆς θεωρήματι καταχρώμενος εὗρεν τὴν ὑποτείνουσαν τὰς β $\angle$ μοίρας τῆς περιφερείας αὕτη γάρ ἐστὶν αὐτῶν ἡ ὑπεροχή. καὶ ἔσται ἀναπληρωθέντα τὰ β μεταξὺ διαστήματα τῆς τε α $\angle$ μοίρας καὶ τῶν γ. ἀκολούθως δὲ καὶ τὰς ἐξῆς τῶν ἀνὰ α $\angle$ μοίρας διαστημάτων εὐθείας ἐπιλογίσαστο καταχρώμενος τοῖς δύο τούτοις λημματίοις τῷ τε κατὰ σύνθεσιν καὶ τῷ κατὰ ὑπεροχὴν, μέχρι τῶν τοῦ τεταρτημορίου μοιρῶν ρ, διὰ τὸ καὶ ἐκ προχείρου δίδοσθαι τὰς λειπούσας εἰς τὸ ἡμικύκλιον.

497 καὶ ἔσται ἡμῖν ἡ ἐκθεσις τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν ἀναπληρωμένη τὸν τρόπον τοῦτον. Τούτων οὕτως ἐχόντων ζητήσκειν ἂν τις διὰ τί, πῇ μὲν τῷ κατὰ σύνθεσιν θεωρήματι προσχρησάμενος, πῇ δὲ τῷ τῆς ὑπεροχῆς, τὴν εὗρεσιν τῶν ἐπιζητουμένων δύο εὐθειῶν καθ' ἕκαστον διάστημα

πεποιήται, καὶ οὐχὶ τὰ πάντα τῷ τῆς συνθέσεως ἢ τῷ τῆς ὑπεροχῆς δυνατὸν γὰρ ἦν ὁποτέρῳ τούτων αὐτὸν προσχρησάμενον ἀναπληρῶσαι τὴν ἔκθεσιν τοῦ κανόνος. Φαμὲν οὖν ὅτι βουλόμενος τὰς κατὰ παραύξησιν τῆς $\alpha \angle \epsilon'$ μοίρας παρ' ἑκάτερα τυγχανούσας τῶν ἐπιζητουμένων δύο διαστημάτων ἀκριβῶς αὐτῷ διὰ τῶν γραμμῶν προεκτεθειμένας εὐθείας παραλαμβάνειν πρὸς τοὺς ἐπιλογισμοὺς τῶν μεταξὺ δύο διαστημάτων, τοῖς δυοῖς τούτοις θεωρήμασιν συνεχρήσατο· § διὸ καὶ ἔλεγεν· «ἐὰν εὕρωμεν τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοῖριον, «αὕτη κατὰ τε τὴν σύνθεσιν καὶ τὴν ὑπεροχὴν τὴν πρὸς τὰ διαστήματα «περιεχούσας καὶ δεδομένας εὐθείας ...». μόνω γὰρ ἂν τῷ τῆς συνθέσεως καταχρώμενος εὕρισκετο εἰς τὸ δεύτερον τῶν διαστημάτων τῶν μεταξὺ δύο ἔνθα τὸ τῆς ὑπεροχῆς παρείληφεν διὰ δύο παχυμερεστέρων αὐτῷ εὕρεθισῶν εὐθειῶν τὴν εὕρεσιν τῆς πηλικότητος ποιούμενος. Ἵνα δὲ φανερόν γένηται τὸ εἰρημένον, ἐκκείσθω ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓΔ περὶ διάμετρον τὴν ΑΔ, καὶ ἀπειλήφθωσαν δύο περιφέρειαι ἢ τε ΑΒ καὶ ἢ ΑΓ, καὶ ἔστω ἡ μὲν ΑΒ μοίρας $\alpha \angle \epsilon'$ ἢ δὲ ΑΓ μοιρῶν γ , καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΒ, ΑΓ εὐθεῖαι αἵτινες δεδομέναι εἰσὶν ἐκ τῶν γραμμικῶν ἀποδείξεων.

498 ἔστω δὲ τὰ μεταξὺ δύο διαστήματα τῶν Β, Γ κατὰ τὰ Ε, Ζ. ἐὰν [Omitted graphic marker] οὖν ἐγγράψαντες τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοῖριον ὡς τὴν ΒΕ εὐθεῖαν, ἐπιζεύξαντες τὴν ΑΕ, ἐπιλογισώμεθα ἀκολουθῶς τῷ τῆς συνθέσεως θεωρήματι, εὐρήσομεν παχυμερέστερόν πως τὴν ΑΕ εὐθεῖαν, ἐπειδὴ περ τῇ ΒΕ παχυμερέστερον εἰλημμένη κατεχρησάμεθα, ὑποτείνουσιν τὴν ΑΒΕ περιφέρειαν μοιρῶν οὖσαν β . καὶ δῆλον ὅτι εἰς τὴν ταύτης εὕρεσιν παρειλήφαμεν καὶ τὴν ΑΒ ἐκ τῶν γραμμικῶνδείξεων ἀκριβῶς εἰλημμένην. ἐὰν οὖν ἀκολουθῶς ἐπιζεύξαντες καὶ τὴν ΕΖ τῷ τῆς συνθέσεως θεωρήματι πάλιν καταχρησώμεθα πρὸς τὴν εὕρεσιν τῆς ὑποτείνουσης τὴν ΑΒΕΖ περιφέρειαν, μοιρῶν οὖσαν $\beta \angle \epsilon'$ ὡς τὴν ΑΖ εὐθεῖαν, ἔσται ἡμῖν ὁ ἐπιλογισμὸς γενόμενος ἐκ τῶν ΑΕ, ΕΖ εὐθειῶν μηδεμιᾶς αὐτῶν ἀκριβῶς * διὰ τῶν γραμμῶν ἀποδειχθείσης, ἀλλ' ἐκάστης ἐκ τῶν παχυμερεστέρων ἐπιλογισμῶν. διὰ τοῦτο οὖν, ὡς ἔφαμεν, ἵνα καθ' ἐκάστην εὕρεσιν παραλαμβάνῃ τὴν διὰ τῶν γραμμῶν αὐτῷ ἀκριβῶς λημφθεῖσαν, τῷ τῆς ὑπεροχῆς ἐν τούτῳ τῷ δευτέρῳ τῶν μεταξὺ δύο διαστημάτων κατεχρήσατο. ἐγγράψας γὰρ τὴν ΑΗ ὑποτείνουσιν τὸ ἡμιμοῖριον, καὶ ἐπιζεύξας τὴν ΗΓ εὐθεῖαν εὕρισκε αὐτὴν ὑποτείνουσιν τὴν ΗΒΓ περιφέρειαν μοιρῶν οὖσαν $\beta \angle \epsilon'$, καταχρησάμενος δηλονότι πρὸς τὴν τοιαύτην εὕρεσιν τῇ ΑΓ εὐθείᾳ δοθείσῃ ἀκριβῶς διὰ τῶν γραμμῶν. ὥστε διὰ τοῦτο τοῖς δυοῖς τούτοις θεωρήμασιν κατεχρήσατο εἰς τὴν εὕρεσιν τῶν ἐπιζητουμένων μεταξὺ τῶν ἀνὰ $\alpha \angle \epsilon'$ μοιρῶν καθ' ἕκαστον δύο διαστημάτων πρὸς τὴν ἀναπλήρωσιν τοῦ κανόνος. § Ὅτι δὲ οὐδὲ ἐκ μόνου τοῦ τῆς ὑπεροχῆς θεωρήματος ἐδύνατο τὰ μεταξὺ δύο διαστήματα ἀναπληρῶσαι παραλαμβάνων τὰς διὰ τῶν γραμμῶν δεδομένας εὐθείας, ἀλλὰ καὶ ἔτι πρὸς τούτῳ ἄτακτος αὐτῷ ἐγένετο ἡ λήμψις τῶν εὐθειῶν ἐκ τοῦ τὰ τελευταῖα τῶν ἐπιζητουμένων διαστημάτων ἀνάγκη πρῶτα λαμβάνεσθαι, οὕτως ἂν κατανοήσαιμεν.

499 [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ πάλιν ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓΔ, καὶ ὑποτεινέτω ἡ μὲν ΑΒ εὐθεῖα δεδομένη διὰ τῶν γραμμῶν τὴν ΑΒ περιφέρειαν μοίρας οὖσαν $\alpha \angle \epsilon'$ ἢ δὲ ΑΓ εὐθεῖα δοθεῖσα καὶ αὐτὴ διὰ τῶν γραμμῶν ὑποτεινέτω τὴν ΑΒΓ περιφέρειαν μοιρῶν γ . καὶ ἔστω τὰ μεταξὺ δύο ἐπιζητούμενα διαστήματα ἀπὸ τοῦ Β κατὰ τὰ Ε, Ζ, τὸ μὲν Ε κατὰ τὰς β μοίρας, τὸ δὲ Ζ κατὰ τὰς $\beta \angle \epsilon'$. ὅτι μὲν οὖν, ἐὰν ἀπὸ τοῦ Α ἀπολάβωμεν τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοῖριον ὡς τὴν ΑΗ, ἢ τὴν ΗΒΖ περιφέρειαν μοιρῶν οὖσαν β ὑποτείνουσα οὐ δίδεται διὰ τὸ μηδὲ τὴν ΑΖ εὐθεῖαν ὑποτείνουσιν μοιρῶν $\beta \angle \epsilon'$ δεδόσθαι, δῆλον. ὅτι δὲ ἡ ὑποτείνουσα τὴν ΗΒΕΓ μοιρῶν οὖσαν $\beta \angle \epsilon'$ δίδεται, τουτέστιν ἡ ΗΓ, τουτέστιν ἡ ΑΖ, τῆς ΑΓ διὰ τῶν γραμμῶν δοθείσης, φανερόν. ἔτι δὲ πάλιν ἔχοντες τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοῖριον τὴν ΑΗ, καὶ τὴν ὑπὸ τὰς $\beta \angle \epsilon'$ τὴν ΑΖ, εὐρήσομεν καὶ τὴν ὑπὸ τὰς β μοίρας τὴν ΗΖ τῷ αὐτῷ θεωρήματι καταχρώμενοι. καὶ δῆλον ὅτι ἐνταῦθα τὴν ΗΑ εὐθεῖαν καὶ τὴν ΑΖ παρειλήφαμεν εἰς τὴν ἀπόδειξιν μηδεμιᾶς διὰ τῶν γραμμῶν

ἀποδειχθείσης, ἀλλ' ἑκατέρας διὰ τῶν παχυμερεστέρων ἐπιλογισμῶν. καὶ φανερόν ὅτι καὶ ἄτακτος ἡμῖν γεγένηται ἡ κατάληψις τῶν εὐθειῶν διὰ τὸ πρῶτην τὴν ὑπὸ τὰς β $\angle$ δεδειχθαι, εἴθ' οὕτως τὴν ὑπὸ τὰς β.

500 § Οὐκ ἡβουλήθη δὲ οὐδὲ τῷ α καὶ δ' τῆς περιφερείας τὴν παραύξησιν τοῦ κανόνος ποιήσασθαι ἥτοι διὰ τὸ μηκέτι καὶ τὰς τῶν ἐλαττόνων εὐθειῶν πηλικότητος ἐξακολουθεῖν τῇ ἐξ ἀναλόγου λήμψει ἢ καὶ διὰ τὸ δυσεπιλόγιστον αὐτῷ καταφαίνεσθαι τὸ τοιοῦτον. Ἡ μὲν οὖν πραγματεία τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν οὕτως αὐτῷ ἐξ ἐτοίμου μετακεχρίσται. ἵνα δὲ καθὼς μικρῷ πρόσθεν ἐπηγγείλατο ἐκ προχείρου τὰ τοιαῦτα μεγέθη τῶν εὐθειῶν καὶ περιφερειῶν πρὸς τὴν παρ' ἑκαστα χρεῖαν ἔχωμεν παραλαμβάνειν, καὶ κανονοποιῖαν τούτων ἐξέθετο, ἵνα ἐξ ἐτοίμου τὰς πηλικότητας αὐτῶν ἔχωμεν ἐπιλελογισμένας καὶ μὴ ἐν ταῖς γραμμικαῖς δεῖξαισι ἀπασχολοίμεθα. § πεποιῆται δὲ τὴν ἔκθεσιν τοῦ κανόνος ἐπὶ στίχους μὲν με διὰ τὸ ἐξῆς ἐν τοῖς τῶν ἀνωμαλιῶν κανόνσιν φανησόμενον εὐχρηστον, σελίδι δὲ τρία· καὶ ἐπὶ μὲν τῶν πρώτων τὰς περιφερείας παρέθηκεν καθ' ἡμιμοῖριον παρηυξημένας οἷων ἐστὶν ὁ κύκλος τζ, ἐπὶ δὲ τῶν β' τὰς ἐπιβαλλούσας αὐταῖς τῶν εὐθειῶν πηλικότητος οἷων ἐστὶν ἡ διάμετρος τμημάτων ρκ, ἐπὶ δὲ τῶν γ' τὸ λ' μέρος τῆς ὑπεροχῆς τῶν ὑποτείνουσων τὰς καθ' ἡμιμοῖριον παραυξήσεις.

501 ὁ ἔλαβεν δὲ τὸ λ' τῆς ὑπεροχῆς τῶν εὐθειῶν, οὐχ ὡς τοῦ λ' αὐτῆς τὸ λ' τοῦ ἡμιμορίου
 ὑποτείνοντος (οὐ γὰρ αἱ ὑπεροχαὶ τῶν εὐθειῶν ἄνισοι οὖσαι τὰ ἡμιμορία ἴσα ὄντα
 ὑποτείνουσιν) ἀλλ' ὁ ὡς ἐξ ἀναλόγου τῇ παραυξήσει τῆς περιφερείας καὶ τῆς εὐθείας
 παραυχανομένης. [Omitted graphic marker] Ἵνα δ' ἐπὶ καταγραφῆς φανερὸν γένηται τὸ
 λεγόμενον, ἐκκείσθω τὸ ΑΒΓΔ ἡμικύκλιον ἐπὶ διαμέτρου τῆς ΑΔ, καὶ διήχθωσαν ἀπ' ἄκρας τῆς
 διαμέτρου δύο τυχοῦσαι εὐθεῖαι αἱ ΑΒ, ΑΓ, ὥστε μέντοι τὴν ΒΓ εἶναι ἡμιμορίου. καὶ κείσθω τῇ
 ΑΒ εὐθείᾳ ἴση ἡ ΑΕ. οὐ τοῦτο οὖν λαμβάνει ὅτι ἡ ΕΓ τὴν ΒΓ ὑποτείνει, ἀλλ' ἐπεὶ ἐν ϕ ἡ ΑΒ
 περιφέρεια τῇ ΒΓ περιφερείᾳ παρηύζεται καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΕΓ, λαμβάνει ὅτι καὶ ἐν ψ ἡ ΑΒ
 περιφέρεια λόγου ἔνεκεν τῷ γ' μέρει τῆς ΒΓ παρηύζεται, καὶ ἡ ΑΕ τῷ γ' μέρει τῆς ΕΓ.

502 ὁμοίως καὶ ἐν ᾧ τῷ τριακοστῷ. * διὸ καὶ φησιν· «... ἵνα «καὶ τοῦ ἐνὸς ἐξηκοστοῦ μέσην ἐπιβολὴν ἔχοντες ἀδιαφοροῦσαν πρὸς αἵ«σθησιν τῆς ἀκριβοῦς ...» Σ' Ἐξέθετο δὲ τὸ γ' σελίδιον τῶν ἐξηκοστῶν πρὸς τὸ λαμβάνειν ἡμᾶς ἐξ εὐχεροῦς τὰς ὑποτεינוύσας εὐθείας, καὶ τὰς μεταξὺ τῶν καθ' ἡμιμοίριον παραυξήσεις, § οἷον τὰς μεταξὺ τῶν ε' μοιρῶν καὶ ε' , ὡς τὰς ε' λόγου ἔνεκεν, καὶ τὰ ι' ἐξηκοστὰ τῆς περιφερείας καὶ ἄλλα τινά. δεκάκι γὰρ ποιοῦντες τὰ παρακειμένα κατὰ τὸ γ' σελίδιον καὶ προστιθέντες τῇ παρακειμένῃ πηλικότητι τῆς εὐθείας ταῖς ε' μοίραις τῆς περιφερείας, ἔχομεν τὴν εὐθεῖαν τὴν ὑποτείνουσαν τὰς ε' μοίρας καὶ ἐξηκοστὰ ι'. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν καὶ μεταξὺ τῶν καθ' ἡμιμοίριον παραυξήσεων, ὧν τὴν ἐξέτασιν ἐξῆς ἐπ' αὐτῶν τῶν ἐν τῇ συντάξει παρακειμένων ἀριθμῶν ποιησόμεθα. «Εὐκατανόητον δὲ ὅτι διὰ τῶν αὐτῶν καὶ προκειμένων θεωρημάτων «κὰν ἐν δισταγμῷ γενώμεθα γραφικῆς ἀμαρτίας περὶ τινὰ τῶν ἐν τῷ «κανόνι παρακειμένων εὐθεῖαν ...» καὶ τὰ ἐξῆς. Φανερὸν δ' ὅτι καὶ ἐὰν ἀμφιβάλωμεν περὶ τινὰ τῶν ἐν τῷ κανόνι παρακειμένων εὐθεῖαν, ὡς μὴ δεόντως αὐτῆς ἐκτεθειμένης, ἐξ εὐχεροῦς τὴν ἐξέτασιν αὐτῆς καὶ τὴν ἐπανόρθωσιν ποιησόμεθα, ἥτοι τὴν ὑπὸ τὴν διπλασίονα αὐτῆς παραλαμβάνοντες, ἢ ἄλλας τινὰς ἐχούσας τοσαύτην ὑπεροχὴν, ἢ τὴν λείπουσαν αὐτῆς εἰς τὸ ἡμικύκλιον.

503 ὁ οἶον ἔστω γὰρ ἡμᾶς ἐπιζητεῖν τὴν ὑποτείνουσαν τὰς ι μοίρας τῆς περιφερείας. λαμβάνομεν τὴν ὑποτείνουσαν τὴν διπλασίονα τῆς τηλικαύτης περιφερείας τουτέστιν τὰς κ μοίρας. καὶ ἐκθέμενοι κύκλον καὶ ἀπολαβόντες τηλικαύτην περιφέρειαν, ἐπιζεύξαντες τὴν ὑποτείνουσαν εὐθεῖαν αὐτὴν δεδομένην ἡμῖν, καταχρώμενοι τῷ τῆς διχοτομίας θεωρήματι εὐρήσομεν τὴν ὑποτείνουσαν τὴν ἡμίσειαν αὐτῆς τουτέστιν τὰς ι μοίρας. ἢ καὶ ἄλλως λαμβάνοντές τινας περιφερείας τῶν ἔχουσων ὑπεροχὴν μοιρῶν ι, οἶον τὴν κ μοιρῶν καὶ λ, ἔχοντες δὲ καὶ τὰς ὑπ’

αὐτὰς εὐθείας, πάλιν τῷ τῆς ὑπεροχῆς θεωρήματι καταχρώμενοι εὐρήσομεν τὴν ὑπὸ τὰς ι μοίρας. ἔτι δὲ καὶ οὕτως λαμβάνοντες τὴν ὑποτείνουσαν τὰς λειπούσας τῶν μοιρῶν ι εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοιρῶν $\rho\sigma$, καὶ ποιήσαντες τὸ ἀπ' αὐτῆς, ἔχοντες δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου, ὃ ἐστὶν ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ὑποτείνουσης τὰς $\rho\sigma$ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ὑποτείνουσης τὰς λοιπὰς ι , διὰ τὸ ἐν ἡμικυκλίῳ ὀρθὴν γίνεσθαι τὴν γωνίαν τὴν ὑπ' αὐτῶν περιεχομένην, καὶ ἀφελόντες ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτείνουσης $\rho\sigma$ μοίρας, ἔξομεν λοιπὸν τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτείνουσης τὰς ι μοίρας, ὥστε καὶ τὴν μήκει. «Καὶ ἔστιν ἡ τοῦ κανόνος ἔκθεσις τοιαύτη.» Ὡς ἐκτεθειμένης οὖν ἡμῖν τῆς πραγματείας τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν, ἀκόλουθον ἡγούμεθα ἐνταῦθα διαλαβεῖν πῶς αἱ τῶν ἐλασσόνων εὐθειῶν πηλικότητες ἐν μείζουσιν διαφοραῖς παρηύζηνται κατὰ τὸ ἐξῆς τῶν παραυξήσεων τῶν περιφερειῶν ἴσων οὐσῶν, καὶ πόθεν αἱ ἐλάττους τῶν ὑπὸ τὰς ξ μοίρας τῆς περιφερείας ὑποτείνουσαι εὐθεῖαι μείζονές εἰσιν τῷ ἀριθμῷ τῶν κατ' αὐτὰς περιφερειῶν, αἱ δὲ μετὰ τὰς ξ ἐλάττονες· καὶ πῶς δοθείσης τινὸς περιφερείας μεταξὺ τῶν καθ' ἡμιμοίριον παραυξήσεων πιπτούσης ἢ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα λαμβάνεται, καὶ τὸ ἀνάπαλιν, πῶς δοθείσης τινὸς εὐθείας μεταξὺ τῶν ἐκκειμένων πιπτούσης ἢ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια δίδεται.

504 δειξομεν δὴ πρῶτον διὰ τῶν γραμμῶν πῶς αἱ τῶν ἐλαττόνων εὐθειῶν πηλικότητες ἐν μείζουσιν διαφοραῖς παρηύζηνται κατὰ τὸ ἐξῆς τῶν περιφερειῶν ἴσων οὐσῶν. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἀπειλήφθω ἡ ΑΒ περιφέρεια λόγου ἕνεκεν μοιρῶν ι , ἡ δὲ ΑΔ μοιρῶν $\iota \angle '$, ἡ δὲ ΑΕ μοιρῶν $\iota\alpha$. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ὑπ' αὐτὰς εὐθεῖαι, ἡ τε ΑΒ καὶ ἡ ΑΔ καὶ ἡ ΑΕ. καὶ κείσθω τῇ μὲν ΑΒ ἴση ἡ ΑΖ, τῇ δὲ ΑΔ ἴση ἡ ΑΗ. λέγω ὅτι ἡ ὑπεροχὴ τῆς ΑΔ πρὸς ΑΒ, τουτέστιν ἡ ΖΔ, μείζων ἐστὶ τῆς ὑπεροχῆς τῆς ΑΕ πρὸς ΑΔ, τουτέστιν τῆς ΗΕ. Κείσθω γὰρ τῇ ΑΒ ἴση ἡ ΑΘ καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΔ, ΔΕ, ΔΗ, ΔΘ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ ΑΒ τῇ ΑΘ, κοινὴ δὲ ἡ ΑΔ, δύο δυσὶν, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΑΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΑΔ ἴση, ἐπεὶ καὶ περιφέρεια περιφέρειαι.

505 βάσις ἄρα ἡ ΒΔ βάσει τῇ ΔΘ ἐστὶν ἴση. ἀλλὰ καὶ ἡ ΒΔ τῇ ΔΕ ἴση. καὶ ἡ ΔΕ ἄρα τῇ ΔΘ ἐστὶν ἴση. ἰσοσκελὲς ἄρα ἐστὶν τὸ ΔΘΕ τρίγωνον. ὀξεῖαι ἄρα αἱ πρὸς τοῖς Θ καὶ Ε. καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΔ τῇ ΑΗ ἴση ἐστίν, ὣν ἡ ΑΖ τῇ ΑΘ ἴση, λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΖ λοιπῇ τῇ ΘΗ ἐστὶν ἴση. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΑΗ, καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΔΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΗΔ ἴση ἐστίν. ὀξεῖαι ἄρα ἐκατέρα αὐτῶν. καὶ ἐπεὶ ὀξεῖαι ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΗΔ ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸς τῷ Θ, ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΘΕ κάθετος * ἀγομένη μεταξὺ τῶν Θ, Η πεσεῖται. ἤχθω δὴ ἡ ΚΔ, καὶ ἐπεὶ ἐν ἰσοσκελεῖ τριγώνῳ τῷ ΔΘΕ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἦκται, δίχα τεμεῖ τὴν βάσιν. ἴση ἄρα ἡ ΘΚ τῇ ΚΕ. μείζων ἄρα ἡ ΘΗ τουτέστιν ἡ ΖΔ τῆς ΗΕ. καὶ ἔστιν ἡ μὲν ΖΔ ὑπεροχὴ τῆς ΑΔ πρὸς τὴν ΑΒ, ἡ δὲ ΗΕ ὑπεροχὴ τῆς ΑΕ πρὸς τὴν ΑΔ. αἱ ἄρα τῶν ἐλαττόνων εὐθειῶν ὑπεροχαὶ μείζονές εἰσι τῶν ἐξῆς, τῶν περιφερειῶν τῷ ἴσῳ παρηυξημένων, ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. ΣΠῶς αἱ ὑπὸ τὰς ἐλάττονας τῶν ξ μοιρῶν ὑποτείνουσαι εὐθεῖαι μείζους εἰσὶν τῷ ἀριθμῷ τῶν κατ' αὐτὰς περιφερειῶν, αἱ δὲ ὑπὸ τὰς μείζους ἐλάττονες. Τούτου δεδειγμένου, ἐξῆς ἂν εἴη, καθάπερ εἴπομεν, δεῖξαι πῶς αἱ ἐλάσσονες τῶν ὑπὸ τὰς ξ μοίρας ὑποτείνουσαι εὐθεῖαι μείζονές εἰσιν τῷ ἀριθμῷ τῶν κατ' αὐτὰς περιφερειῶν, αἱ δὲ ὑπὲρ τὰς ξ ἐλάττονες.

506 καὶ ἔστι τὸ τοιοῦτον αὐτόθεν δῆλον ἐκ τοῦ προδειχθέντος ὑπ' αὐτοῦ θεωρήματος. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ διήχθωσαν ἐν αὐτῷ δύο εὐθεῖαι ἡ τε ΑΒ ὑποτείνουσα περιφέρειαν μοιρῶν λ καὶ ἡ ΑΓ μοιρῶν ξ . καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΓ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΑΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΑΒΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΑΒ περιφέρειαν, ἡ δὲ ΑΒΓ περιφέρεια διπλασίῳ ἐστὶν τῆς ΑΒ περιφερείας, καὶ ἡ ΑΓ ἄρα εὐθεῖα τῆς ΑΒ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ διπλασία. καὶ ἔστιν ἡ ΑΓ εὐθεῖα ξ ἡ ΑΒ ἄρα εὐθεῖα μείζων ἐστὶν τῶν λ . ὥστε ἡ ΑΒ εὐθεῖα μείζων ἐστὶν τῷ ἀριθμῷ τῆς ἐπ' αὐτῆς περιφερείας, ἐλάσσων οὖσα ξ . Πάλιν διήχθω καὶ ἡ ΑΔ ὑποτείνουσα μοιρῶν $\rho\kappa$. ἐπεὶ ἡ ΑΔ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΑΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΑΓΔ περιφέρεια πρὸς τὴν ΑΒΓ, ἡ δὲ ΑΓΔ διπλασίῳ ἐστὶν τῆς ΑΒΓ, ἡ ΑΔ ἄρα εὐθεῖα ἐλάσσων ἐστὶν ἢ διπλασία τῆς ΑΓ.

ἀλλὰ ἡ ΑΓ εὐθεῖα ἐστὶν ξ. ἡ ΑΔ ἄρα ἐλάττων ἐστὶν τῶν ρκ, τῆς περιφερείας οὔσης ρκ. Ἔστιν δὲ καὶ τοῦτο λογικώτερον εἰπεῖν, ὅτι ἐπεὶ καὶ μείζους ἠυρέθησαν αἱ εὐθεῖαι τῷ ἀριθμῷ τῶν ἐπ' αὐτὰς περιφερειῶν καὶ ἐλάττονες, εὐλόγως καὶ ἰσάριθμος εὐρέθη καὶ μέση ἡ ἰσάριθμος τῶν ἀνίσων τουτέστιν τῶν ξ.

507 Ὡς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μειζόνων περιφερειῶν οὐχ ὀρίζει τὰς πηλικότητας τῶν εὐθειῶν τὸ προκείμενον θεώρημα καθάπερ ἐπὶ τῆς ὑπὸ τὸ $\alpha \zeta'$ καὶ τῆς ὑπὸ τὴν $\alpha \zeta'$ κατελάμβανεν τὴν ὑπὸ τὴν α μοῖραν ἔγγιστα, δείξομεν οὕτως. Ὑποκείσθω γὰρ πάλιν ἡ μὲν ΑΒ περιφέρεια μοιρῶν λ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα δεδομένη λα γ λ, ἡ δὲ ΑΒΓΔ περιφέρεια μοιρῶν ρκ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ργ νε κγ. καὶ δέον ἔστω ἐκ τούτων εὐρεῖν τὴν ὑπὸ τὰς ξ ὡς τὴν ΑΓ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΓ περιφέρεια τῆς ΑΒ ἐστὶν διπλῇ, ἡ ΑΓ ἄρα εὐθεῖα τῆς ΑΒ ἐλάττων ἐστὶν ἢ διπλασίων. καὶ ἔστιν ἡ ΑΒ λα γ λ. ἡ ΑΓ ἄρα ἐλάττων ἐστὶν ξβ ζ. πάλιν διὰ τὰ αὐτὰ ἡ ΑΔ εὐθεῖα τῆς ΑΓ ἐλάττων ἐστὶν ἢ διπλῇ. καὶ ἔστιν ἡ ΑΔ ργ νε κγ. ἡ ΑΓ ἄρα εὐθεῖα μείζων ἐστὶν να νζ μβ ἔγγιστα. ἐδείχθη δὲ καὶ ἐλάττων ξβ ζ. καὶ δηλὸν ὡς οὐκ ἔστιν ὀρίσαι αὐτῆς ἔγγιστα τὴν πηλικότητα, τῆς διαφορᾶς μοιρῶν ι καὶ ἐξηκοστῶν ι ἔγγιστα τυγχανούσης. Πῶς δοθείσης τινὸς περιφερείας μεταξὺ τῶν κατὰ παραύξησιν τοῦ ἡμιμορίου ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα δίδεται καὶ τὸ ἀνάπαλιν. Τούτου δηλωθέντος, καταλίποιο ἂν ἔτι δείξαι πῶς δοθείσης τινὸς περιφερείας μεταξὺ τῶν καθ' ἡμιμορίου παραυξήσεων πιπτούσης καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἐκ προχείρου ἔγγιστα δίδεται, καὶ τὸ ἀνάπαλιν, πῶς δοθείσης τινὸς εὐθείας μεταξὺ τῶν ἐν τῷ κανόνι ἐκτεθειμένων πιπτούσης καὶ ἡ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια ὁμοίως δίδεται.

508 Ἔστω δὴ, δοθείσης περιφερείας μοιρῶν ι καὶ ἐξηκοστῶν ιε, τὴν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν εὐρεῖν. ἀπογράφω τὴν ἔγγιστα ἐλάσσονα περιφέρειαν μοιρῶν οὔσαν ι καὶ τὴν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων οὔσαν ι κζ λβ καὶ ἔτι τὴν ἔγγιστα μείζονα περιφέρειαν μοιρῶν οὔσαν ι ζ' καὶ τὴν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν ι νη μθ καὶ μέσην τὴν δεδομένην περιφέρειαν μοιρῶν ι καὶ ἐξηκοστῶν ιε, ὡς ὑπογέγραπται. καὶ ἐπεὶ καθ' ὁμαλὴν παραύξησιν ἀναλόγως τοῖς μεταξὺ ἐξηκοστοῖς τῶν περιφερειῶν τὰ τῶν εὐθειῶν ἐξηκοστὰ ἔγγιστα ἐπιβάλλει, ὡς μικρῷ πρόσθεν φανερόν ἡμῖν γέγονεν, λαμβάνομεν τὴν ὑπεροχὴν τῆς μείζονος περιφερείας πρὸς τὴν ἐλάσσονα, τουτέστιν τῶν μοιρῶν ι ζ' πρὸς τὰς μοίρας ι, ἔστιν δὲ ἐξηκοστῶν λ' καὶ ἔτι τῶν ὑπ' αὐτὰς εὐθειῶν τὴν ὑπεροχὴν, ἔστιν δὲ π λα ιζ' καὶ ἔτι τῶν ι μοιρῶν τῆς περιφερείας πρὸς τὰς μοίρας ι καὶ ἐξηκοστὰ ιε, ἃ ἐστὶν ἐξηκοστὰ ιε. καὶ ἐπεὶ ὡς ἔφην ἀναλόγως ζητοῦμεν τὰς ἐπιβαλλούσας εὐθείας ταῖς περιφερείαις, σχόντες τρία μεγέθη, β μὲν τῶν ὑπεροχῶν τῶν περιφερειῶν, καὶ ἐν τῆς ὑπεροχῆς τῶν εὐθειῶν, λαμβάνοντες δ' ἀνάλογον εὐρίσκομεν τὴν ὑποτείνουσαν εὐθεῖαν τὰ ιε ἐξηκοστὰ τῆς περιφερείας.

509 εὐρίσκεται δὲ οὕτως· πολλαπλασιάζομεν τὰ ιε ἐξηκοστὰ τῆς * περιφερείας ἐπὶ τὰ π λα ιζ τῆς εὐθείας, καὶ τὰ γενόμενα υξθ δεύτερα ἐξηκοστὰ καὶ τρίτα ιε μερίσαντες παρὰ τὰ λ, ἔξομεν πρῶτα ἐξηκοστὰ ιε καὶ δεύτερα λη ζ' , ἃ προσθέντες τῇ ὑποτείνουσῃ τὰς μοίρας ι τῆς περιφερείας τμημάτων οὔσης ι κζ λβ, ἔξομεν τὴν ὑποτείνουσαν τὰς μοίρας ι καὶ ἐξηκοστὰ ιε τμημάτων ι μγ ι ἔγγιστα. Ἐπάλιν τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων, δέον ἔστω ἀνάπαλιν δοθείσης εὐθείας τμημάτων ι μγ ι εὐρεῖν τὴν ἐπ' αὐτῆς περιφέρειαν. λαμβάνομεν πάλιν τὴν ὑπεροχὴν τῆς ἐγγυτέρω μείζονος αὐτῆς καὶ ἐλάσσονος τουτέστιν τῶν ι νη μθ πρὸς ι κζ λβ, ἃ γίνεται π λα ιζ, καὶ τῶν περιφερειῶν ὁμοίως τὰ π λ, καὶ ἔτι τῶν ι μγ ι πρὸς τὰ ι κζ λβ, ἃ ἐστὶν ἐξηκοστὰ ιε λη. καὶ ἵνα πάλιν λάβωμεν τὸν δ' ἀνάλογον, πολλαπλασιάζομεν τὰ ιε λη ἐπὶ τὰ λ καὶ μερίζομεν παρὰ τὸν λα ιζ, καὶ τὰ γενόμενα ἐξηκοστὰ ιε προστιθέντες ταῖς ι μοίραις ἔξομεν τὴν ὑποτετινομένην περιφέρειαν ὑπὸ τῆς εἰρημένης εὐθείας μοιρῶν ι ιε. [Omitted graphic marker] Ὡς δὲ καὶ προχειρότερον τὸ τοιοῦτον ἐφοδεῦσαι καθὼς καὶ αὐτῷ δοκεῖ.

ἐὰν γὰρ ζητοῦντες τὴν εἰρημένην εὐθεΐαν πεντεκαίδεκάκι ποιήσωμεν τὰ παρακείμενα ταῖς ι μοίραις τῆς περιφερείας ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ, καὶ προσθῶμεν τὰ γενόμενα τῇ ὑποτείνουσῃ τὰς ι μοίρας, ἔξομεν τὴν ὑποτείνουσαν τὰς ι μοίρας καὶ ἐξηκοστὰ ιε. ἐὰν δὴ ἀνάπαλιν τὴν εἰρημένην εὐθεΐαν ἔχοντες βουλώμεθα λαβεῖν τὴν ἐπ' αὐτῆς περιφέρειαν, τὴν ὑπεροχὴν τῆς εὐθείας λαβόντες ἦν ἔχει πρὸς τὴν ἔγγιστα ἐλάττονα παρακειμένην, οἷον τὴν ὑπεροχὴν τῶν ι μγ ι πρὸς τὰ ι κζ λβ, καὶ ἔτι τὰ παρακείμενα ἐν τῷ γ' σελιδίῳ ἐξηκοστὰ τῇ ἔγγιστα ἐλάττονι, καὶ παρὰ ταῦτα μερίσαντες τὴν ὑπεροχὴν τῶν β εὐθειῶν, τὰ γενόμενα ἐκ τοῦ μερισμοῦ προσθέντες τῇ ἐκκειμένῃ ἐλάττονι περιφερεία οἷον τῇ μοιρῶν ι, ἔξομεν τὴν ὑποτεινομένην περιφέρειαν ὑπὸ τῆς εἰρημένης εὐθείας. Περὶ τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν περιφερείας.

511 (1t) Διεξελθόντες περὶ τῆς πραγματείας τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν καὶ ἔτι περὶ τῶν κατὰ μέρος εἰς τὴν πραγματείαν παρακολουθούντων, ἐξῆς περὶ τῆς εἰρημένης αὐτῷ ἀναγκαίως τῶν κατὰ μέρος προλαμβάνεσθαι ἀποδείξεων, τουτέστιν τῆς μεταξὺ τῶν β πόλων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ πηλικότητος ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν αὐτῶν πόλων γραφομένου μεγίστου κύκλου. τὸν λόγον ποιησόμεθα. φησὶν οὖν ἐνταῦθα· «... Πόσον ὁ λοξὸς καὶ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ἐγκέκλιται πρὸς «τὸν ἰσημερινόν ...» Ὡς γὰρ τούτων ἔγκλισις τὴν ἴσην ἀπολαμβάνει τῇ μεταξὺ τῶν δύο πόλων. [Omitted graphic marker] ἐὰν γὰρ νοήσωμεν ζωδιακὸν μὲν τὸν ΑΒΓ, ἰσημερινὸν δὲ τὸν ΑΔΓ, καὶ τὸ μὲν Α σημεῖον τὸ κατὰ τὴν ἑαρινὴν αὐτοῦ τομὴν, τὸ δὲ Β θερινὸν τροπικόν, καὶ λάβωμεν τοῦ μὲν ΑΒΓ ζωδιακοῦ πόλον τὸν Ε, τοῦ δὲ ΑΓΔ ἰσημερινοῦ πόλον τὸν Ζ, καὶ διὰ τῶν Ζ, Ε μέγιστον κύκλον γράψωμεν ὡς τὸν ΒΕΖΘ, γίνεται ἴση ἡ ΖΔ τῇ ΕΒ· ἐκ πόλων γάρ εἰσιν μεγίστων κύκλων.

512 καὶ κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς ΔΕ, λοιπὴ ἡ ΖΕ μεταξὺ τῶν πόλων λοιπὴ τῇ ΒΔ τῆς ἐγκλίσεως ἐστὶν ἴση. ὥστε ἐὰν τὴν ἔγκλισιν τῶν κύκλων εὖρωμεν ἐπὶ τοῦ οὕτως γραφομένου μεγίστου κύκλου, τὴν μεταξὺ τῶν πόλων εὐρηκότες ἐσόμεθα. Ὡς γὰρ ἡ ΒΔ τῆς ἐγκλίσεως ἐστὶν τῶν κύκλων, δεῖξομεν οὕτως· ἐὰν γὰρ ἐπιζεύξωμεν τὰς ΑΓ, ΒΚ, ΔΘ κοινὰς τομὰς τῶν κύκλων, ἔσται τὸ Η κέντρον τῆς σφαίρας, διὰ τὸ μεγίστους εἶναι τοὺς κύκλους, καὶ διαμέτρους τὰς ΒΚ, ΔΘ, ΑΓ. καὶ ἐπεὶ ὁ ΒΔ, ΚΘ ὀρθὸς ἐστὶν πρὸς τοὺς ΑΒΓΚ, ΑΔΓΘ κύκλους, καὶ οἱ ΑΒΓΚ, ΑΔΓΘ ἄρα κύκλοι ὀρθοὶ εἰσιν πρὸς τὸν ΒΔΚΘ. καὶ ἡ κοινὴ ἄρα αὐτῶν τομὴ ἡ ΑΓ ὀρθὴ ἐστὶν πρὸς τὸν ΒΔΚΘ κύκλον καὶ πρὸς πάσας ἄρα τὰς ἀποτέμνας αὐτῆς εὐθείας καὶ οὖσας ἐν τῷ τοῦ ΒΔΖΚ κύκλου ἐπιπέδῳ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ΑΓ. ὥστε καὶ πρὸς τὰς ΒΗ, ΔΗ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ΑΓ. καὶ ἐπεὶ τῇ ΑΓ κοινῇ τομῇ τοῦ διὰ μέσων καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἐπιπέδων πρὸς ὀρθὰς εἰσιν αἱ ΗΒ, ΗΔ, ἡ ἄρα ὑπὸ ΒΗΔ ἡ κλίσις ἐστὶν τῶν εἰρημένων ἐπιπέδων. καὶ ἔστιν πρὸς τῷ κέντρῳ τῆς σφαίρας. ὥστε καὶ ἡ ΔΒ περιφέρεια τῆς κλίσεως ἐστὶν τῶν αὐτῶν ἐπιπέδων. Σπάλιν λέγων· «... τουτέστιν τίνα λόγον ἔχει ὁ δι' ἀμφοτέρων τῶν ἐκ«κειμένων πόλων μέγιστος γραφόμενος κύκλος πρὸς τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπ' αὐτοῦ μεταξὺ τῶν πόλων περιφέρειαν», ἐκ παραλλήλου περὶ τῆς αὐτῆς καταλήμψεως λέγει.

513 ἐὰν γὰρ εὕρῃ τοῦτον τὸν λόγον, ἔχῃ δὲ καὶ τὸν μέγιστον κύκλον μοιρῶν τξ, ἔχει ἄρα καὶ τὴν μεταξὺ τῶν πόλων περιφέρειαν, ἥτινι περιφερεία ἴσον ἀπέχει ὁ ἰσημερινὸς ἑκατέρου τῶν τροπικῶν, τουτέστιν ἥς περιφερείας * διπλασίων ἐστὶν ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν. διὰ τοῦτο δὲ ταύτην ἐπήγαγεν, ἐπεὶ μάλιστα διὰ ταύτης ἐκ προχείρου τὴν εἰρημένην περιφέρειαν μεταξὺ τῶν πόλων καταλαμβάνεται. ΣΚαὶ ἐπεὶ ὅλη τῆς ἀστρονομικῆς θεωρίας ἐστὶν τὰ φαινόμενα, ἐκ τούτων τὴν τοιαύτην πρώτην ἀπόδειξιν τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν περιφερείας ἐπιλογίζεται, λέγω δὲ ἐκ τηρήσεων τῶν φαινομένων. ΣΚαὶ χρῆται πρὸς τὴν τοιαύτην τῶν τηρήσεων κατάλημψιν ἀπλουστέραις δυσὶν ὀργάνων ἐκθέσειν, ἐνὸς μὲν διὰ κρίκων ἐτέρου δὲ διὰ πλινθίδος, ὧν πρῶτον τὰς κατασκευὰς ἐκτίθεται καὶ τὰς θέσεις, εἴθ' οὕτω καὶ τὰς χρήσεις. καὶ διὰ τούτων εὐρίσκει ὡς ἔφαμεν τὴν μεταξὺ τῶν τροπικῶν περιφέρειαν, καὶ ἐκ ταύτης τὴν

προκειμένην μεταξύ τῶν πόλων, καὶ ἔτι τὴν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἰσημερινόν, ἢ ἴση ἐστὶν τῷ τοῦ πόλου ἐξάρματι. ὁ κατασκευάζεται δέ φησιν τὰ ὄργανα τόνδε τὸν τρόπον, καὶ πρῶτον τὸ διὰ τῶν κρίκων. «ποιήσομεν γὰρ κύκλον χάλκεον σύμμετρον τῷ μεγέθει, «τετορνευμένον ἀκριβῶς, τετράγωνον τὴν ἐπιφάνειαν», τουτέστιν τετράπλευρον.

514 ἔπειτα παραγράφαντες ἐπὶ μιᾶς τῶν παρὰ τε τὴν κοίλην καὶ τὴν κυρτὴν ἐκατέρᾳ πλευρῶν κατὰ μέσον κύκλον, «διελόντες αὐτὸν εἰς τὰ «τοῦ μεγίστου κύκλου τμήματα τξ» καὶ ἔτι τὰ μεταξύ εἰς ὅσα ἐνδέχεται χρῆσόμεθα τούτῳ μεσημβρινῷ, καθιστάντες αὐτὸν τὴν πρὸς ὀρθὰς τῷ ὀρίζοντι καὶ ἔτι πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν θέσιν λαμβάνοντες. «Ἐπειτα ἕτερον κυκλίσκον λεπτότερον» αὐτοῦ κατὰ τὸ ὕψος ἐναρμόσαντες ὑπ' αὐτόν, ὥστε τὰς πλευρὰς αὐτῶν ὡς ἔφαμεν τὰς παρὰ τὰς κυρτὰς καὶ κοίλας ἐπὶ μιᾶς μένειν ἐπιφανείας, περιάγεσθαι τε ἀκωλύτως καὶ μερίζοντα τῷ μείζονι δύνασθαι τὸν ἐλάττονα τῶν κύκλων ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ αὐτοῦ πρὸς ἄρκτους τε καὶ μεσημβρίαν.

515 τοῦτο δὲ γίνεται, πηγματίων πηγνυμένων εἰς τὰς παρ' ἐκάτερα τοῦ μείζονος κύκλου πλευρὰς καὶ διακρατούντων αὐτὸν εἰς τὸ αὐτὸ αὐτῷ ἐπίπεδον. ἔπειτα εἰς τέσσαρα ἴσα διαιρουμένου τοῦ ἐλάσσονος κύκλου, κατὰ δύο τῶν οὕτως γενομένων κατὰ διάμετρον σημείων ἐναρμόζομεν δύο πηγματία μικρὰ τετράγωνα ἴσα, ἵνα ἐπ' εὐθείας αὐτοῖς γινομένου τοῦ ἡλίου ὅλον τὸ ὑποκάτω πηγματίον ὑπὸ ὅλου τοῦ ὑπεράνω σκιασθῇ, νεύοντα πρὸς ἀλλήλα καὶ τὸ κέντρον τῶν κύκλων, τουτέστιν ἵνα αἱ πλατύτεραι καὶ τετράγωνοι πλευραὶ πρὸς ἀλλήλας ὥσιν τετραμμένοι καὶ ὡς ἐπὶ τὸ κέντρον, καὶ μὴ ἢ μὲν ὡς πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν ἢ δὲ ὡς πρὸς τὸ κέντρον, ἔτι δὲ καὶ ὀρθὰ πρὸς τὸ ἐπίπεδον τῶν κύκλων, ἐφ' ὧν παραθήσομεν κατὰ μέσου τοῦ πλάτους αὐτῶν, τουτέστιν κατὰ μέσου τῆς διαστάσεως αὐτῶν τῆς πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν καὶ συμβαλλούσης τῷ κρίκῳ, γνωμόνια λεπτὰ ἀπτόμενα τῆς τοῦ μείζονος καὶ διηρημένου κύκλου πλευρᾶς. Διαλαβὼν οὖν μέχρις ἐνταῦθα περὶ τῆς κατασκευῆς τοῦ διὰ τῶν κρίκων ὄργανου, ἐξῆς καὶ περὶ τῆς θέσεως αὐτοῦ διαλαμβάνει, ὅπως δέον ταύτην ἀκριβοῦν, καὶ φησιν· δεῖ τοῦτον τὸν μείζονα κύκλον παρ' αὐτὰς τὰς τηρήσεις ἐπὶ στυλίσκου ἰστᾶν συμμέτρου κειμένου ἐν ἐπιπέδῳ παραλλήλῳ τῷ ὀρίζοντι ἐν τινὶ ἀνεπισκοπῇ χωρίῳ παραλλήλους ἔχοντος τὰς βάσεις ἀλλήλαις, ὀρθὸν μὲν πρὸς τὸν ὀρίζοντα, παράλληλον δὲ τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ.

516 Τὸ μὲν οὖν ὀρθὸν πρὸς τὸν ὀρίζοντα λαμβάνεται οὕτως· βαρύλλιον μολύβδινον κωνικὸν ἐξαρτηθὲν ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς βάσεως ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν σπάρτον τῷ ἄξονι αὐτοῦ ἐῶμεν καταφέρεισθαι ἐπιθέντες τὴν σπάρτον ἐπὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐσομένου σημείου τοῦ κρίκου, τοῦτο δὲ ἐστὶν τὸ κατὰ διάμετρον τοῦ ἐφαπτομένου τῆς ἐφ' ἑδρας τοῦ στυλίσκου, ὑποθεματίοις διορθούμενοι ἕως ἂν εἰς τὸ κατὰ διάμετρον ἐπιψαύση ἡ κορυφή αὐτοῦ τῆς ἐπὶ τὰ αὐτὰ πλευρᾶς τοῦ κύκλου, καὶ μήτε ἐκτὸς αὐτῆς ἐκνεύση, μήτε ἐπικαθίσῃ αὐτῇ. καὶ ἔσται τότε τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου ὀρθὸν πρὸς τὸν ὀρίζοντα, ἐπεὶ καὶ τὸ κωνάριον τῷ ἰδίῳ βάρει καταφερόμενον ὀρθὴν τὴν σπάρτον διαφυλάττει πρὸς τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον.

517 καὶ οὕτω μὲν ὀρθὴ πρὸς τὸν ὀρίζοντα ἡ θέσις τοῦ ὄργανου καθίσταται. Ἴνα δὲ καὶ παράλληλον τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ αὐτὴν καταστήσωμεν, λαμβάνομεν πρῶτον μεσημβρινὴν γραμμὴν εὐσήμως ἐν ἀκλινεῖ τῷ ὑπὸ τὴν βάσιν ἐπιπέδῳ. καὶ ἐπὶ ταύτης τιθέντες τὸν στυλίσκον, διοπτεύομεν, παραφέροντες τοὺς κρίκους τοῦ κωναρίου τὸν εἰρημένον τρόπον φυλαττομένου ἕως οὗ διὰ μιᾶς πλευρᾶς τὸ ἐπίπεδον αὐτῶν παράλληλον τῇ μεσημβρινῇ γραμμῇ διοπτευθῇ. καὶ οὕτως ἔχομεν καὶ τὴν τοιαύτην θέσιν. Ἔστιν δὲ οὕτω προχειρότερον ἅμα καὶ πρὸς ὀρθὰς καὶ παράλληλον τῷ μεσημβρινῷ τὸ ἐπίπεδον τῶν κύκλων τὴν θέσιν λαμβάνειν. ἐὰν γὰρ ἀποθέμενοι τὴν βάσιν τοῦ στυλίσκου ἐπὶ τῆς μεσημβρινῆς γραμμῆς, κανόνας δύο λαβόντες ἐφ' ἐκάτερα τῆς βάσεως στήσωμεν ὀρθοὺς πρὸς τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον τὸν ὑποδειχθησόμενον ἐξῆς ἐπὶ τῆς πλινθίδος τρόπον, καταστήσαντες αὐτῶν τὰς ἐπὶ

τὰ αὐτὰ * πλευρὰς κατὰ τῆς μεσημβρινῆς εὐθείας, ἔσονται καὶ πρὸς ὀρθὰς τῷ ὀρίζοντι καὶ ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ. ἐὰν οὖν τοὺς κρίκους ἐπιθέντες τοῖς κανόσιν ἐναρμόσωμεν μολὶβδῳ τὸν μείζονα ἐπὶ τὴν ἐφέδραν, ἔσονται καὶ ὀρθοὶ πρὸς τὸν ὀρίζοντα καὶ ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ. Δηλώσας οὖν ἡμῖν τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν θέσιν, ἐξῆς ἐπὶ τὴν χρῆσιν μεταβαίνει καὶ φησιν· «Τοιαύτης δὴ τῆς θέσεως γεγεννημένης .

518 ...» καὶ τὰ ἐξῆς. §Τοιαύτην δὴ τὴν θέσιν τοῦ ὀργάνου εἰληφότος, ἐτηροῦμεν τὴν πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν τοῦ ἡλίου παραχώρησιν περὶ τε τὰς θερινὰς τροπὰς, τουτέστιν τοῦ ἡλίου περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ Καρκίνου γινομένου, καὶ περὶ τὰς χειμερινὰς τροπὰς τοῦ ἡλίου πάλιν περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ Αἰγόκερω τυγχάνοντος, ἐν αὐτῇ τῇ μεσημβρίᾳ τουτέστιν περὶ ὥραν ἕκτην, ὅτε καὶ ἄσκιος ἐγίνετο ὁ μεσημβρινός, παραφέροντες τὸν ἐντὸς τῶν κύκλων ἕως τὸ ἐπάνω πηγματίον τὸ κατὰ διάμετρον ἑαυτοῦ σκιάσῃ· τότε γὰρ καὶ ἡ διὰ μέσου τῶν πηγματίων νοουμένη εὐθεῖα ἐκβαλλομένη ἐπὶ τὸ τοῦ ἡλίου κέντρον πεσεῖται. περὶ αὐτὰς οὖν ὡς ἔφαμεν τὰς τροπὰς ὄντος τοῦ ἡλίου ἐξῆς ἡμερῶν τὴν τοιαύτην παρατήρησιν ποιούμενοι, ἐτηροῦμεν ἕως ἂν καταλάβωμεν τὸν ἥλιον ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου ἢ νοτιωτάτου πέρατος τρεπόμενον, καὶ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημείου μένοντα τοῦ μεσημβρινοῦ, διὰ τὸ περὶ τὰ τοιαῦτα σημεῖα μᾶλλον αὐτὸν ἐγχρονίζειν, εἰς τοῦπίσω ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ αὐτοῦ ὑποστρέφοντος.

519 καὶ λαμβάνοντες τὸ κατ' ἐκεῖνο τὸ πέρας τῆς τοῦ ἡλίου παραχώρησεως σημεῖον, εὐρίσκομεν πόσα τμήματα ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸ βορειότατον ἢ νοτιώτατον πέρας ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, δηλοῦντος ἡμῖν τοῦ γνωμονίου δηλαδὴ τὸ τοιοῦτον, ἐκ τῶν ἀποληφθεισῶν διαιρέσεων τοῦ μείζονος κύκλου μεταξὺ τοῦ τε γνωμονίου τοῦ ἐπὶ τοῦ πηγματίου καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου, τουτέστιν τοῦ κατὰ διάμετρον τοῦ τοῦ ἐπιπέδου ἐφαπτομένου, ἐπεὶ καὶ ἡ οὕτως ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα πρὸς ὀρθὰς γωνίας γίγνεται τῷ τοῦ ὀρίζοντος ἐπιπέδῳ ἥτις καὶ ἐπὶ τὸ κατὰ κορυφὴν πίπτει, ὃ ἐστὶν καὶ ἐπ' αὐτοῦ τοῦ μεσημβρινοῦ. §Τηρήσαντες οὖν ἀμφοτέρας τὰς κατὰ πλάτος τοῦ ἡλίου παρόδους τὴν βορειοτάτην καὶ νοτιωτάτην, ἐφ' ὧν μὲν βορειότερος ὁ ἥλιος ἐγίνετο τοῦ κατὰ κορυφὴν, τουτέστιν ἐφ' ὧν οἰκήσεων τὸ ἔξαρμα ἔλαττόν ἐστὶν τῶν καταλαμβανομένων τῆς τοῦ διὰ μέσων πρὸς τὸν ἡμερινὸν ἐγκλίσεως μοιρῶν κγ να, συντιθέντες ἀμφοτέρας τὰς ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὰ βορειότατα καὶ νοτιώτατα τῶν γνωμονίων ἀποστάσεις, τὴν ὅλην παραλαμβάνομεν γινομένην μεταξὺ τῶν τροπικῶν· ἔνθα δὲ ὁ ἥλιος βορειότατος γινόμενος ἐπ' αὐτοῦ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐτύγχανεν, λαμβάνοντες μόνην τὴν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸ νοτιώτατον πέρας τοῦ ἡλίου παραχώρησιν, ταύτην πάλιν ἐλέγομεν εἶναι μεταξὺ τῶν τροπικῶν· ἔνθα δὲ βορειότατος γινόμενος ὁ ἥλιος νοτιώτερος τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐτύγχανεν, ἀπὸ τῆς νοτιωτέρας αὐτοῦ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀποστάσεως ἀφαιροῦντες τὴν βορειοτέραν, τὴν λοιπὴν ἐλέγομεν εἶναι μεταξὺ τῶν τροπικῶν· ἦν δίχα τεμόντες εἶχομεν τὸ κατὰ τὸν ἡμερινὸν σημεῖον. καθόλου δὲ ἐπὶ πασῶν τῶν οἰκήσεων ὅσον ἀπέχει τοῦτο τὸ τῆς τοιαύτης διχοτομίας σημεῖον, ὃ ἐστὶν κατὰ τὸ ἡμερινόν, τοῦ κατὰ κορυφὴν, τοσοῦτον ἔσται καὶ τὸ ἔξαρμα τῆς οἰκήσεως, τοῦ τοιοῦτου κατὰ τὸν ἡμερινὸν σημείου γινομένου καὶ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ μόνῃς τῆς ὀρθῆς σφαίρας.

520 [Omitted graphic marker] §Ἴνα δὲ καὶ ἐνταῦθα φανερά ἡμῖν γένηται διὰ τῶν γραμμῶν τὰ λεγόμενα, ἐκκείσθωσαν οἱ AB, ΓΔ κύκλοι ἔχοντες τὴν εἰρημένην θέσιν. κατὰ κορυφὴν δὲ ἔστω τὸ A. καὶ βόρεια μὲν ἔστω τὰ πρὸς τῷ E, νότια δὲ τὰ πρὸς τῷ B. καὶ βορειοτάτου γινομένου τοῦ ἡλίου, σκιαζέτω τὸ ὑπεράνω πρισματίον τὸ ὑποκάτω κατὰ τῆς τοῦ E θέσεως νοτιωτάτου δὲ κατὰ τῆς ἐπὶ τὸ B. ἔξομεν ἄρα καὶ ἐκ τῆς ἐκ τοῦ κρίκου διαιρέσεως τὴν EAB τὴν ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου ἐπὶ τὰ νοτιώτατα τοῦ ἡλίου παραχώρησιν, ἥτις γίνεται μεταξὺ τῶν τροπικῶν, συγκεκριμένη δηλαδὴ ἐκ τῶν AE καὶ AB ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸ βορειότατον καὶ νοτιώτατον. καὶ ὁμοίως ἐὰν τὸ πηγματίον κατὰ τοῦ A κατὰ κορυφὴν βορειότατον γενόμενον

σκίαση τὸ κατὰ διάμετρον, νοτιώτατόν τε γινόμενον κατὰ τὸ Θ, ἔξομεν πάλιν τὴν ΑΘ ἐπιζητουμένην περιφέρειαν.

521 ἐὰν δὲ τὸ μὲν βορειότατον πέρας κατὰ τοῦ Β γένηται, τὸ δὲ νοτιώτατον κατὰ τὸ Κ, ἀφελόντες ἀπὸ τῆς ΑΚ τὴν ΑΒ, ἔξομεν λοιπὴν τὴν ΒΚ ἐπιζητουμένην ὁμοίως περιφέρειαν, ἣν δίχα τεμόντες ἔξομεν τὸ κατὰ τὸν ἰσημερινὸν σημεῖον. § Ὅτι δὲ ἡ * ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀπόστασις τοῦ ἰσημερινοῦ τὸ ἔξαρμα περιέχει τῆς οἰκήσεως ἐφ' ἧς ἂν ποιήσωμεν τὰς παρατηρήσεις, οὕτως ἡμῖν [Omitted graphic marker] ἔσται δῆλον. ἔστω γὰρ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ἐπ' αὐτοῦ τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖον τὸ Α, ὀρίζων δὲ ὁ ΒΓ· ἐπεὶ οὖν ἐπὶ πάσης οἰκήσεως ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖόν ἐστιν, ἡ ΑΓ ἄρα τεταρτημορίου ἐστίν. ἔστω δὲ καὶ ἰσημερινὸς ὁ ΔΕ, πόλος δὲ αὐτοῦ τὸ Ζ· καὶ ἡ ΔΖ ἄρα τεταρτημορίου ἐστὶν τοῦ αὐτοῦ μεγίστου κύκλου. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΔΖ. καὶ κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς ΑΖ λοιπὴ ἡ ΑΔ λοιπὴ τῇ ΓΖ ἐστὶν ἴση. καὶ ἡ μὲν ΑΔ ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν ἡ δὲ ΓΖ ἡ ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τὸν πόλον, ἥτις ἐστὶν τοῦ ἔξαρματος.

522 ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν ἴση ἐστὶν τῷ τοῦ πόλου ἔξαρματι ὃ καὶ πλάτος ἐστὶν τῆς τῆς οἰκήσεως. Ἡ μὲν οὖν τοῦ διὰ τῶν κρίκων ὀργάνου κατασκευή τε καὶ θέσις ἔτι τε καὶ χρήσις τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. § Ἐξῆς δὲ περὶ τῶν αὐτῶν καὶ ἐπὶ [Omitted graphic marker] τοῦ ἑτέρου ὀργάνου διαληψόμεθα, ὅπερ ἐρεῖ καὶ εὐχρηστότερον εἶναι πρὸς τὴν ἐπιζητουμένην κατάληψιν. φησὶν οὖν, χρή κατασκευάσαι πλινθίδα ξυλίνην ἢ καὶ λιθίνην, τετράγωνον μὲν κατὰ τὸ μήκος καὶ τὸ πλάτος, ἐλάσσονα δὲ τὴν διάστασιν ἔχουσιν κατὰ τὸ βάθος ὥστ' εἶναι τὸ σχῆμα αὐτῆς στερεὸν παραλληλεπίπεδον, ἔχον τὰς μὲν τέσσαρας ἐπιφανείας ἐκ παραλληλογράμμων ἑτερομήκων, τὰς δὲ λοιπὰς β καὶ ἀπεναντίον τετραγώνους, ἔτι δὲ καὶ ἀδιάστροφον καὶ σύμμετρον τῷ μεγέθει πρὸς τὸ δύνασθαι ἐστάναι κατὰ κρόταφον, μὴ πάνυ στενῶν γινομένων τῶν ἑτερομήκων ἐπιπέδων πρὸς τὸ ἐδραίως αὐτὴν ἐστάναι δύνασθαι, ἀποτεταμένην ἔχουσιν μίαν τῶν τετραγώνων πλευρῶν, πρὸς κανόνα ἀπειργασμένην, ὡς ἐπὶ τῆς ὑποκειμένης καταγραφῆς τὴν ΑΒΓΔ.

523 ἐφ' ἧς ἐπὶ μιᾷς τῶν γωνιῶν ἀποστήσαντες βραχὺ ληψόμεθα σημεῖον οἷον τὸ Ε, ὃ κέντρῳ χρησάμενοι καὶ διαστήματι συμμέτρῳ γράψομεν κύκλου τεταρτημόριον τὸ ΖΗ, ἐπιζεύξαντες ἀπὸ τοῦ Ε δύο εὐθείας πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις τὰς τὸ τεταρτημόριον τοῦ ὅλου κύκλου ἀπολαμβάνουσας ὡς τὰς ΕΖ, ΕΗ. καὶ διελόντες τὴν ΖΗ περιφέρειαν εἰς ρ τμήματα ἴσα καὶ ὅσα μεταξὺ ἐνδέχεται ἐξηκοστά, κατὰ μιᾷς τῶν εὐθειῶν τῶν περιεχουσῶν τὴν γωνίαν, τῆς πρὸς ὀρθὰς τῷ τοῦ ὀρίζοντος ἐπιπέδῳ τιθεμένης καὶ ἐν τῷ νοτιωτέρῳ μέρει τοῦ ἐπιπέδου λαμβανομένης, ὡς αὐτὸς φησι, «τῆς μελλούσης ὀρθῆς «τε ἔσεσθαι πρὸς τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον καὶ πρὸς μεσημβρίας τὴν «θέσιν ἔξειν,» γνωμόνιον θήσομεν κυλινδρικὸν πρὸς τὸ ἀπ' αὐτοῦ λαμβάνειν τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου πίπτουσιν σκιά. ἀναγκαίως οὖν ἐπὶ τοῦ νοτιωτέρου τοῦ ἐπιπέδου χρή εἶναι τὸ κυλίνδριον, ἵνα αἱ ἀκτῖνες ἐν τῷ ἐπιπέδῳ πίπτωσι πρὸς τὰ βόρεια αὐτοῦ πεμπόμεναι, ὡς ἐπὶ τῶν πλεῖον ἔχουσῶν τὸ ἔξαρμα τῶν τῆς μεγίστης ἐγκλίσεως τοῦ διὰ μέσων πρὸς τὸν ἰσημερινὸν μοιρῶν κγ να. τῆς οὖν πλινθίδος τιθεμένης ἐν τινὶ ἀνεπισκοτήτῳ χωρίῳ, ἐν ἀκλινεῖ πρὸς τὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπίπεδον ἐδάφει (τοῦτο δὲ γίνεται διὰ διαβήτην ἥτοι ἀλφαρίου, ἔστιν δὲ ὁ διαβήτης ἥτοι τὸ ἀλφάριον εἰκοὶς τῷ χωροβάτῃ Κάρπου, ἢ καὶ διὰ ὕδατος τῷ ἐπιπέδῳ ἐπιχεομένου, καὶ ὑποθεματίοις αὐτοῦ διορθουμένου ἕως ἂν στάσιν ποιήσῃ τὸ ὕδωρ) καὶ τῆς ΑΒΓΔ τετραγώνου πλευρᾶς πρὸς τὰς ἀνατολὰς τρεπομένης, τῆς δὲ ΒΚΛΓ πρὸς τὸ ἔδαφος, ὀρθῆς γινομένης τῆς ΕΗ τῷ τοῦ ὀρίζοντος ἐπιπέδῳ, ἐνηρμόσαμεν ἐπὶ τοῦ Ε σημείου κυλίνδριον, ὥστε τὸ κέντρον τῆς βάσεως αὐτοῦ ἐπ' αὐτοῦ ἀκριβῶς τυγχάνειν.

524 ἔτι δὲ καὶ πρὸς τῷ κάτω πέρατι τῆς εἰρημένης εὐθείας ἐπὶ τὸ Μ ἕτερον κυλίνδριον ἐνεθήκαμεν ἴσον καὶ ὁμοίως τετορνευμένον τῷ προτέρῳ. § Δηλωθείσης οὖν ἡμῖν τῆς κατασκευῆς τῆς

πλινθίδος, ἐξῆς καὶ περὶ τῆς θέσεως καὶ χρήσεως αὐτῆς διαληψόμεθα. «ἰστάντες οὖν», φησίν, «ταύτην τὴν καταγεγραμμένην τῆς πλινθίδος πλευράν» ὥστε παράλληλον αὐτὴν ἔχειν τὴν θέσιν τῇ διηγμένη μεσημβρινῇ γραμμῇ, δηλαδὴ πάλιν διοπτρεύοντες, ἢ καὶ ἐπ’ αὐτῆς αὐτὴν τιθέντες, ἔτι καὶ ὀρθὴν αὐτὴν ποιήσομεν πρὸς τὸ ἐπίπεδον τοῦ ὀρίζοντος, σπάρτου ἀπηρτημένον ἐχούσης βαρύλλιον * ἀπὸ τοῦ πέρατος τοῦ ἐπάνω κυλινδρίου ἀφιεμένης ἕως οὗ εἰς τὸ πέρας τοῦ κάτω κυλινδρίου ποιήσεται τὴν πρόσνευσιν· τῆς γὰρ σπάρτου τοῦ πέρατος τοῦ κάτω ἄξονιου ἀκριβῶς ἐφαπτομένης, γίνεται παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον περιεχόμενον ὑπὸ δύο τῶν τε ἄξονιων τῶν δύο ἴσων καὶ ὁμοίων κυλίνδρων, καὶ τῆς ἐν τῷ ἐπιπέδῳ διὰ τῶν περάτων αὐτῶν εὐθείας, καὶ ἔτι τῆς σπάρτου· καὶ δῆλον ὅτι καὶ ὀρθογώνιον ἐστὶν διὰ τὸ καὶ τὰ κυλίνδρια πρὸς ὀρθὰς εἶναι τῷ ἐπιπέδῳ καὶ τοὺς ἄξονας αὐτῶν τῇ εὐθείᾳ τῇ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ.

525 ὥστε ὅταν ἡ σπάρτος ἐφάψεται ἀκριβῶς τοῦ πέρατος τοῦ κατωτέρω κυλινδρίου, τότε καὶ τὸ ἐπίπεδον ὀρθὸν ἔσται πρὸς τὸ παρὰ τὸν ὀρίζοντα τοῦ παραλληλογράμμου ὀρθογωνίου συνισταμένου. Ὡς δὲ καὶ τῆς θέσεως εἰρημένης, ἐξῆς περὶ τῆς χρήσεως διαληψόμεθα. ἐποιοῦμεθα δὴ τὴν τοιαύτην κατὰ πλάτος παρατήρησιν, τοῦ ἡλίου ὁμοίως περὶ τὰς θερινὰς τροπὰς ἢ τὰς χειμερινὰς τυγχάνοντος, ἔτι τε καὶ κατ’ αὐτὴν τὴν μεσημβρίαν, τουτέστι πάλιν ὥρας ζ, τὴν ἀπὸ τοῦ κυλινδρίου προσπίπτουσιν ἐπὶ τὸ καταγεγραμμένον ἐπίπεδον σκιὰν σημειούμενοι κατὰ ποίου τμήματος τῆς περιφερείας τυγχάνει, καὶ πηλίκην ἀπολαμβάνει περιφέρειαν ἀπὸ τῆς πρὸς ὀρθὰς τῷ ὀρίζοντι εὐθείας, ἥτις καὶ ἐπὶ τὸ κατὰ κορυφὴν πίπτει. καὶ ἵνα καταδηλωτέρα ἡμῖν γένηται ἡ ἀπὸ τοῦ κυλινδρίου σκιά, παρατίθεμεν πτύχιόν τι πρὸς τῇ καταγεγραμμένῃ περιφερείᾳ, πρὸς τὸ εἰς ἐκεῖνο προσπίπτουσιν αὐτὴν εὐσημαντοτέραν καταφαίνεσθαι. καὶ ἐπεὶ ἡ σκιά πλατυτέρα ἐστίν, ἐπεὶ καὶ αὐτὸ τὸ κυλίνδριον παχύτερον τυγχάνει, καὶ πλείονα τόπον τῆς περιφερείας ἀπολαμβάνει, τὸ μέσον αὐτῆς σημειούμενοι ἐπὶ τῆς τοῦ τεταρτημορίου διαιρέσεως, εἴχομεν τὴν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου κατὰ πλάτος ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ παραχώρησιν, τουτέστιν τὴν πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν.

526 Ποιούμενοι οὖν τὰς τοιαύτας παρατηρήσεις ἐξῆς ἡμερῶν, καὶ ἡνίκα μὲν περὶ τὴν θερινὴν τροπὴν ὁ ἥλιος ἐτύγχανεν παρατηρούμενοι τὴν ἀπὸ τοῦ κυλινδρίου σκιὰν ὡς ἐπὶ τὰ νότια γινομένην καὶ μηκέτι ἐπὶ τὰ νοτιώτερα ἀπερχομένην, ἀλλὰ ὑποστρέφουσιν, λαμβάνοντες τὸ κατ’ ἐκεῖνο σημεῖον, εἴχομεν τὴν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν θερινὸν τροπικὸν σημεῖον τοῦ ἡλίου παραχώρησιν. Ἐἴτα πάλιν περὶ τὰς χειμερινὰς τροπὰς αὐτοῦ κατιόντος, καὶ γινομένης τῆς σκιᾶς βορειοτέρας καὶ μηκέτι πορρωτέρω τούτου ὡς ἐπὶ τὰ βορειότερα παραχωρούσης, ἀλλὰ πάλιν ὑποστρεφούσης, ὁμοίως σημειούμενοι τὸ κατ’ αὐτὸ σημεῖον, ἡνρίσκομεν τὴν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸ νοτιώτατον τοῦ ἡλίου παραχώρησιν. Καὶ οὕτως εἴχομεν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ τὴν ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου τοῦ ἡλίου πέρατος ἐπὶ τὸ νοτιώτατον ἐπιζητούμενην περιφέρειαν, πόσων ἐστὶν τμημάτων ἐκ τῶν μεταξὺ ἀπολημφθεισῶν διαιρέσεων· ἦν δίχα τεμόντες εἴχομεν καὶ τὸ κατὰ τὸν ἱσημερινὸν σημεῖον, καὶ πόσον ἀφέστηκεν ἑκατέρου τῶν τροπικῶν, καὶ ἔτι τὴν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἱσημερινόν, ἥτις ἴση ἐστὶν τῷ ἐξάρματι, ἥτοι πλάτει τῆς ὑποκειμένης οἰκήσεως.

527 [Omitted graphic marker] Ὡς δὲ πάλιν καὶ διὰ τῶν γραμμῶν ὑπ’ ὅψιν ἡμῖν γένηται τὰ λεγόμενα, ἔστω πάλιν τὸ καταγραφόμενον τῆς πλινθίδος ἐπίπεδον τὸ ΕΗΔΘ παράλληλον τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ καὶ ὀρθὸν πρὸς τὸ τοῦ ὀρίζοντος.

528 καὶ τοῦ μὲν ἄκρου τῆς σκιᾶς γινομένου ἐν ταῖς θεριναῖς τροπαῖς κατὰ τοῦ Ν, ἐν δὲ ταῖς χειμεριναῖς κατὰ τοῦ Ο <...> γράψει τὸ ἄκρον τῆς σκιᾶς τὸν ΠΤΗΘ κύκλον, ὃ ἔσται δηλονότι μεσημβρινὸς διὰ τὸ καὶ τὸ ἐπίπεδον ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ τὴν θέσιν ἔχειν. καὶ ἐὰν ἐπιζεύξαντες τὰς ΝΕ, ΟΕ νοήσωμεν αὐτὰς ἐπὶ τὸν μεσημβρινὸν ἐκβαλλομένας ὡς τὰς ΝΕΡ, ΟΕΤ, καὶ ἐπιζεύξωμεν πάλιν τὰς ΡΟ, ΤΝ, καὶ προσεκβάλωμεν τὴν ΗΕ ἐπὶ τὸ Π, ἔσται ἡ μὲν ΡΟ

θερινοῦ τροπικοῦ διάμετρος, ἡ δὲ TN χειμερινοῦ τροπικοῦ, τὸ δὲ Π κατὰ κορυφὴν, καὶ ἡ μὲν PEN θερινὴ τροπικὴ ἀκτὶς ἡ δὲ TO χειμερινή. καὶ δῆλον ὅτι κατὰ μὲν τοῦ Ρ γινόμενος ὁ ἥλιος διὰ τοῦ πρὸς τῷ Ε κυλινδρίου ἀκτῖνα πέμψει κατὰ τὸ Ν ἀπέχων τοῦ Π κατὰ κορυφὴν τὴν ΠΡ περιφέρειαν, τουτέστιν τὴν HN· πρὸς δὲ τῷ Τ γινόμενος ἀκτῖνα πέμψει τὴν TO, ἀπέχων πάλιν τοῦ Π κατὰ κορυφὴν * τὴν PT περιφέρειαν, τουτέστιν τὴν HO. Ἐκ πλειόνων οὖν τοιούτων παρατηρήσεων τῶν περὶ τὰς θερινὰς τροπὰς καὶ τὰς χειμερινὰς αὐτῷ γεγεννημένων κατελάβετο τὴν NO μεταξὺ τῶν τροπικῶν πάντοτε μὴ οἶων ὁ κύκλος τξ, καὶ μείζονος μὲν ἢ διμοίρου τμήματος, ἐλάσσονος δὲ ἢ ἡμίσεος τετάρτου. καὶ τοῦτο δὲ οὕτως ἔχον ἐπελογίζετο, διὰ τὸ καὶ τὰ μεταξὺ μοιριαῖα διαστήματα διηρῆσθαι κατὰ τὰ ε ἐξηκοστά. καὶ ἔστιν οὗτος ὁ λόγος ὁ αὐτὸς σχεδὸν τῷ τοῦ Ἐρατοσθένους, ὃ καὶ ὁ Ἱππαρχος συνεχρήσατο ὡς ἀκριβῶς εἰλημμένῳ. καὶ γὰρ ὁ Ἐρατοσθένης διελὼν τὸν ὅλον κύκλον εἰς πγ ἡῦρισκεν τὴν μεταξὺ τῶν τροπικῶν τῶν αὐτῶν ια.

529 καὶ ἔστιν ὡς τξ πρὸς μζ μβ μ οὕτως πγ πρὸς ια. Ὅτι δὲ ἐκ τῶν τοιούτων παρατηρήσεων ἐξ εὐχεροῦς λαμβάνεται καὶ τὸ ἕξαρμα ἢ καὶ ἡ ἐγκλισις τῆς οἰκήσεως ἐν ἧ δ' ἂν ἡ παρατήρησις γίνηται, οὕτως ἔσται δῆλον. ἐπεὶ γὰρ τῆς PT δίχα τμηθείσης ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ τὸ σημεῖον ἐγίνετο, ἐὰν ἄρα τέμωμεν αὐτὴν δίχα κατὰ τὸ Σ, καὶ ἐπιζεύξαντες τὴν ΣΕ διαγάγωμεν κατὰ τὸ Ξ, ἔσται ἡ ΣΞ διάμετρος τοῦ ἰσημερινοῦ. ἐὰν οὖν ταύτη πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ τοῦ Ε κέντρον ἀγάγωμεν τὴν ΕΦ, ἔσται ὁ ἄξων, τὸ δὲ Φ πόλος τοῦ ἰσημερινοῦ. καὶ ἡ μὲν ΕΘ ὀρίζοντος θέσιν ἔξει, διὰ τὸ ὀρθὴν εἶναι τὴν ὑπὸ ΠΕΘ ἀπὸ τοῦ Π κατὰ κορυφὴν, καὶ τεταρτημορίου γίνεσθαι τὴν ΠΑ ὅσον καὶ ἀπέχει τὸ κατὰ κορυφὴν, τοῦ ὀρίζοντος πόλος αὐτοῦ τυγχάνων· τὸ δὲ Φ ἔσται ὁ φανερός πόλος. καὶ ἐπεὶ ἡ ΠΑ τεταρτημορίου, ἀλλὰ καὶ ἡ ΣΦ, διὰ τὸ Φ πόλον εἶναι τοῦ ἰσημερινοῦ, καὶ κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς ΠΦ, λοιπὴ ἡ ΠΣ ἴση ἔσται τῇ ΦΑ, ὁμοίως τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις. καὶ ἔστιν ἡ ΑΦ τοῦ ἐξάρματος. καὶ ἡ ΠΣ ἄρα ἴση ἐστὶν τῷ τοῦ πόλου ἐξάρματι. καὶ δέδοται ἡ ΠΣ, τουτέστιν ἡ ΗΞ, ἐκ τῆς τοῦ τεταρτημορίου διαιρέσεως. δέδοται ἄρα καὶ ἡ ΦΑ τοῦ ἐξάρματος, ὥστε καὶ ἡ ΣΨ λείπουσα τῆς ΠΣ εἰς τὸ τεταρτημόριον ἔσται δεδομένη, τῆς ἐγκλίσεως τυγχάνουσα. Ὡσαύτως δὲ καὶ καθ' οἷαν δ' ἂν οἴκησιν τὴν τοιαύτην παρατήρησιν ποιώμεθα, τὴν οὕτω λαμβανομένην διάστασιν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸ τῆς διχοτομίας τῆς τε βορειοτάτης καὶ νοτιωτάτης τοῦ ἡλίου παραχωρήσεως, φήσομεν εἶναι τοῦ ἐξάρματος, ὃ καὶ πλάτος ἐστὶ τῆς οἰκήσεως, τὴν δὲ λοιπὴν εἰς τὸ τεταρτημόριον τῆς ἐγκλίσεως. ΣΦανερόν δὲ ὅτι τῆς πλευρᾶς τῆς καταγραφείσης οὔσης τῆς ΕΗΔΘ, καὶ τοῦ γνωμονίου κειμένου πρὸς τῇ μιᾷ τῶν γωνιῶν ὡς κατὰ τὸ Ε, οὐχὶ εἰς πᾶσαν οἴκησιν χρησιμεύσει τὸ ὄργανον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς ἐπιζητουμένης μεταξὺ τῶν τροπικῶν περιφερείας.

530 ἔνθα γὰρ ὁ ἥλιος βορειότερος γίνεται τοῦ Π κατὰ κορυφὴν ὡς ἐπὶ τοῦ Χ, πέμψει διὰ τοῦ πρὸς τὸ Ε κυλινδρίου ἀκτῖνα τὴν ΧΕΩ ἐκπίπτουσιν τοῦ ΕΗΔΘ παραλληλογράμμου καὶ ἀδύνατον ποιοῦσαν τὴν ἐπιζητουμένην κατάληψιν. διὸ χρὴ ἐπὶ τῶν τοιούτων κλιμάτων μὴ πρὸς τῷ ἄκρῳ τυγχάνειν τὸ γνωμόνιον, ἀλλὰ περὶ μέσον, ὡς ἐπὶ τοῦ ΘΩ παραλληλογράμμου τὸ Ε, καὶ προσαναπληροῦν τὴν περιφέρειαν, καὶ οὕτω τὴν τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν κατάληψιν μεταχειρίζεσθαι ἀκολούθως τοῖς εἰρημένοις ἐπὶ τοῦ κρίκου. Καὶ ἔσονται ἡμῖν αἱ τε κατασκευαὶ καὶ αἱ θέσεις τῶν δυεῖν ὀργάνων καὶ αἱ διὰ τῶν τοιούτων τηρήσεων καταλήψεις τοιαῦται. Σ'Επαπορήσειε δ' ἂν τις δι' ἣν αἰτίαν, μετὰ τὴν ἔκθεσιν τῶν ἀρχοειδῶς ὀφειλόντων προλημθῆναι τῆς μαθηματικῆς θεωρίας, ἀρχόμενος τῶν κατὰ μέρος ἀποδείξεων καὶ φήσας πρῶτην δέον εἶναι ποιήσασθαι τὴν ἀπόδειξιν τῆς πηλικότητος τῆς μεταξὺ τῶν δύο πόλων περιφερείας τοῦ τε διὰ μέσου τῶν ζωδίων καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, καὶ ταύτης ἀναγκαῖον εἶναι προλαβεῖν τὴν πραγματείαν τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν ὡς συντελοῦσαν πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τῆς μεταξὺ τῶν εἰρημένων δύο πόλων περιφερείας, προεκθέμενος τὰς ἐν κύκλῳ εὐθείας οὐδαμοῦ

ταύταις προσεχρήσατο πρὸς τὴν εὕρεσιν τῆς μεταξὺ τῶν πόλων περιφερείας. δῆλον οὖν ὅτι καὶ ταύτην μετὰ τῶν ἀρχοειδῶν προλαβεῖν βεβούληται, ὥς συντελοῦσαν εἰς τὰς πλείστας τῆς συντάξεως γραμμικὰς ἀποδείξεις· διὸ καὶ φησιν· «ἀναγκαῖον ὁρῶμεν προεκθῆσθαι τὴν πραγματείαν τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν, «ἅπαξ γε μελλήσοντες ἅπαντα γραμμικῶς ἀποδεικνύναι».

531 ἔμελλεν γὰρ μὴ προεκθέμενος τὰς ἐν κύκλῳ εὐθείας καταδιαθεῖν τὴν τῆς λοξώσεως πραγματείαν, δείξας πρότερον διὰ τοῦ ὀργάνου τὴν μεταξὺ τῶν τροπικῶν καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ μοιρῶν κγ να κ ἔγγιστα συναγομένην, ἥτις ἐστὶν τῆς μεγίστης λοξώσεως, εἴτα μετὰ τὴν ἔκθεσιν τῆς πραγματείας τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν τὰς κατὰ μέρος λοξώσεις· προσδεῖται γὰρ αὐτῶν εἰς ταύτας. Λῆμμα.

532 (1t) ΣΕῖς λόγος ἐκ δύο λόγων ἢ καὶ πλειόνων συγκεῖσθαι λέγεται, ὅταν αἱ τῶν λόγων πηλικότητες πολλαπλασιασθεῖσαι ποιῶσί τινα πηλικότητα λόγου.

533 Ἐχέτω γὰρ τὸ AB πρὸς τὸ ΓΔ λόγον δεδομένον, καὶ τὸ ΓΔ πρὸς τὸ [Omitted graphic marker] EZ λόγον· λέγω ὅτι ὁ τοῦ AB πρὸς EZ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ AB πρὸς ΓΔ καὶ τοῦ ΓΔ πρὸς EZ, τουτέστιν ὅτι ἐὰν ἡ τοῦ AB πρὸς τὸ ΓΔ λόγου πηλικότης πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τὴν τοῦ ΓΔ πρὸς EZ, τοῦ λόγου πηλικότητα ποιεῖ τὴν τοῦ AB πρὸς τὴν EZ.

534 Ὡςτω γὰρ πρότερον τὸ μὲν AB τοῦ ΔΓ μεῖζον, τὸ δὲ ΓΔ τοῦ EZ. καὶ ἔστω τὸ μὲν AB τοῦ ΓΔ διπλάσιον, τὸ δὲ ΓΔ τοῦ EZ τριπλάσιον. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ΓΔ τοῦ EZ τριπλάσιόν ἐστιν, τὸ δὲ AB τοῦ ΓΔ διπλάσιον, τὸ ἄρα AB τοῦ EZ ἐστὶν ἑξαπλάσιον, ἐπεὶ καὶ ἐὰν τὸ τριπλάσιόν τινος διπλασιάσωμεν, γίνεται αὐτοῦ ἑξαπλάσιον. τοῦτο γὰρ ἐστὶν κυρίως σύνθεσις. Ἡ οὕτως. ἐπεὶ τὸ AB τοῦ ΓΔ ἐστὶν διπλάσιον, διηρήσθω τὸ AB εἰς τὰ τῷ ΓΔ ἴσα τὰ AH, HB. καὶ ἐπεὶ τὸ ΓΔ τοῦ EZ ἐστὶν τριπλάσιον, διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ HB τοῦ EZ ἐστὶν τριπλάσιον. ὅλον ἄρα τὸ AB τοῦ EZ ἐστὶν ἑξαπλάσιον. ὁ ἄρα τοῦ AB πρὸς τὸ EZ λόγος συνήκται διὰ τοῦ ΓΔ μέσου ὅρου συγκεῖμενος ἔκ τε τοῦ AB πρὸς ΓΔ λόγου καὶ τοῦ ΓΔ πρὸς EZ. § Ἄλλ' ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν ἑλαττον ἢ ἑκατέρου τῶν AB, EZ τὸ ΓΔ, τὸ αὐτὸ συναχθήσεται. ἔστω γὰρ πάλιν τὸ μὲν AB τοῦ ΓΔ τριπλάσιον, τὸ δὲ ΓΔ ἡμισὺ τοῦ EZ. καὶ ἐπεὶ τὸ ΓΔ ἡμισὺ ἐστὶν τοῦ EZ, τοῦ δὲ ΓΔ τριπλάσιον τὸ AB, τὸ AB ἄρα ἡμιόλιον ἐστὶν τοῦ EZ· ἐὰν γὰρ τὸ ἡμισὺ τινος τριπλασιάσωμεν, ἔξει αὐτὸ ἅπαξ καὶ ἡμισιάκις. Ἡ καὶ οὕτως. ἐπεὶ τὸ μὲν AB τοῦ ΓΔ ἐστὶν τριπλάσιον τὸ δὲ ΓΔ τοῦ EZ ἡμισὺ, οἷων ἐστὶν τὸ AB ἴσων τῷ ΓΔ τριῶν τοιούτων ἐστὶν τὸ EZ δύο. ὥστε ἡμιόλιον ἔσται τὸ AB τοῦ EZ. ὁ ἄρα τοῦ AB πρὸς τὸ EZ λόγος συνήκται διὰ τοῦ ΓΔ μέσου ὅρου συγκεῖμενος ἔκ τε τοῦ AB πρὸς ΓΔ λόγου καὶ τοῦ ΓΔ πρὸς EZ. § Ἀλλὰ δὴ πάλιν ἔστω τὸ ΓΔ ἑκατέρου τῶν AB, EZ μεῖζον· καὶ ἔστω τὸ μὲν AB τοῦ ΓΔ ἡμισὺ μέρος, τὸ δὲ ΓΔ τοῦ EZ ἐπίτριτον.

535 ἐπεὶ οὖν οἷων ἐστὶν τὸ AB δύο τοιούτων τὸ ΓΔ τεσσάρων, οἷων δὲ τὸ ΓΔ τεσσάρων τοιούτων τὸ EZ τριῶν, καὶ οἷων ἄρα τὸ AB δύο τοιούτων τὸ EZ τριῶν. συνήκται ἄρα πάλιν ὁ τοῦ AB πρὸς EZ λόγος διὰ τοῦ ΓΔ μέσου ὅρου ὁ τῶν δύο πρὸς τὰ τρία τοῦ τε ὑποδιπλασίου καὶ τοῦ ἐπιτρίτου, ὁ ὑψημιόλιος. ὁμοίως δὴ καὶ ἐπὶ πλειόνων καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν πτώσεων. Καὶ δῆλον ὥς ὅτι ἐὰν ἀπὸ τοῦ συγκειμένου λόγου εἷς ὅποιοσοῦν τῶν συντιθέντων ἀφαιρεθῇ, ἐνὸς τῶν ἄκρων ἀφανισθέντος, ὁ λοιπὸς τῶν συντιθέντων καταλειφθήσεται. * Προλαμβανόμενα εἰς τὰς σφαιρικὰς δεῖξεις «Ἀκολουθοῦ ὄντος καὶ τὰς κατὰ μέρος ἀποδείξαι πηλικότητος τῶν «ἀπολαμβανομένων περιφερειῶν μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ «διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τῶν γραφομένων μεγίστων κύκλων διὰ «τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ πόλων» διὰ τὸ τὴν μεγίστην δεδειχέναι τουτέστιν τὴν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸν τροπικόν, προεκτίθεται λημμάτια βραχέα καὶ εὐχρηστα δι' ὧν τὰς πλείστας τῶν σφαιρικῶν δεῖξεων ἀπλούστερον καὶ μεθοδικώτερον ἐφοδεύει.

- 538 καὶ πρῶτον οὗ ἢ πρότασις δύναται εἶναι τοιαύτη. Ὡς ἂν εἰς δύο εὐθείας πεπερασμένας γωνίαν περιεχούσας ἀπὸ τῶν περάτων διαχθῶσιν δύο εὐθεῖαι τέμνουσαι ἀλλήλας καὶ τὰς τὴν γωνίαν περιεχούσας, ὁ τῆς μιᾶς τῶν εὐθειῶν τὴν ἐξ ἀρχῆς γωνίαν περιεχουσῶν πρὸς τὴν ἀπολαμβανομένην ἀπ’ αὐτῆς πρὸς τῇ γωνίᾳ ὑπὸ τῆς διαχθείσης λόγος συνῆπται ἥτοι σύγκειται ἔκ τε τοῦ λόγου τῆς διαχθείσης ἀπὸ τοῦ πέρατος τῆς εἰρημένης μιᾶς εὐθείας καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης αὐτῆς ὑπὸ τῆς ἐτέρας διαχθείσης καὶ τῆς ἐτέρας τῶν περιεχουσῶν τὴν γωνίαν, καὶ ἔτι τοῦ λόγου τῆς ἀπολαμβανομένης ἀπὸ τῆς ἐτέρας διαχθεί[Omitted graphic marker] σης ὑπὸ τε τῆς τομῆς τῶν διαχθεισῶν καὶ τοῦ πέρατος τῆς ἐτέρας τῶν τὴν γωνίαν περιεχουσῶν, καὶ αὐτῆς ὅλης τῆς διαχθείσης.
- 539 «Εἰς γὰρ δύο εὐθείας τὰς AB, AG διαχθεῖσαι δύο ἢ τε BE καὶ ἡ ΓΔ «τεμνέτωσαν ἀλλήλας κατὰ τὸ Z σημεῖον. λέγω ὅτι ὁ τῆς ΓΑ πρὸς ΑΕ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ λόγου καὶ τοῦ τῆς ΒΖ πρὸς «ΒΕ. «Ἦχθω γὰρ διὰ τοῦ Ε τῇ ΓΔ παράλληλος ΕΗ. ἐπεὶ οὖν παράλληλός «ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΕΗ, ὁ ἄρα τῆς ΓΑ πρὸς ΑΕ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς «ΓΔ πρὸς ΕΗ» ἰσογώνιον γὰρ ἐστὶν τὸ ΑΓΔ τρίγωνον τῷ ΑΕΗ. ἀλλὰ τῆς ΔΖ εὐθείας «ἔξωθεν» ἥτοι μέσης λαμβανομένης τῶν ΓΔ, ΕΗ, «ὁ τῆς «ΓΔ πρὸς ΕΗ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ λόγου καὶ τοῦ «τῆς ΔΖ πρὸς ΕΗ. ἀλλὰ τῷ τῆς ΔΖ πρὸς ΕΗ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῆς «ΖΒ πρὸς ΒΕ» διὰ τὸ παράλληλον εἶναι τὴν ΔΖ τῇ ΕΗ καὶ ἰσογώνιον πάλιν γίνεσθαι τὸ ΒΖΔ τρίγωνον τῷ ΒΕΗ. ὁ ἄρα τῆς ΓΔ πρὸς ΕΗ τουτέστιν τῆς ΓΑ πρὸς ΑΕ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ λόγου καὶ τοῦ τῆς ΖΒ πρὸς ΒΕ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Καὶ δῆλον ὅτι ἀφ’ οὗ σημείου ἄρχεται ὁ συντιθέμενος λόγος, ἀπὸ τούτου ἄρχεται καὶ ὁ πρῶτος τῶν συντιθέντων· καὶ εἰς ὃ οὗτος καταλήγει, ἀπὸ τούτου ἄρχεται ὁ δεύτερος τῶν συντιθέντων· καὶ λήγει εἰς ὃ καὶ ὁ συντιθέμενος κατέληξεν· καθάπερ ὁ συντιθέμενος ὁ τῆς ΓΑ πρὸς ΑΕ λόγος ἤρξατο μὲν ἀπὸ τοῦ Γ καὶ κατέληξεν ἐπὶ τὸ Ε, εἴτα ὁ πρῶτος τῶν συντιθέντων ὁ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ λόγος ἤρξατο ἀπὸ τοῦ Γ ἀφ’ οὗ καὶ ὁ συντιθέμενος καὶ κατέληξεν ἐπὶ τὸ Ζ, καὶ ἐξῆς ὁ δεύτερος τῶν συντιθέντων ὁ τῆς ΖΒ πρὸς ΒΕ ἤρξατο ἀπὸ τοῦ Ζ εἰς ὃ ὁ πρῶτος τῶν συντιθέντων κατέληξεν, καὶ κατέληξεν ἐπὶ τὸ Ε ἐφ’ οὗ ὁ συντιθέμενος κατέληξεν. Ὡς γὰρ δ’ ὅτι καὶ καθόλου ἐπὶ τῆς τοιαύτης τάξεως ἡ ὁμοία δεῖξις συνίσταται, τουτέστιν ὅτι ὁ τῆς ΕΒ πρὸς ΒΖ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΕΑ πρὸς ΑΓ λόγου καὶ τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ.
- 540 ὥς γὰρ ἐπὶ τῆς ἐπάνω καταγραφῆς, ἐπεὶ ὁ τῆς ΕΒ πρὸς ΒΖ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς ΕΗ πρὸς ΖΔ, ἀλλὰ τῶν ΕΗ πρὸς ΖΔ τῆς ΓΔ ἔξωθεν λαμβανομένης, ὁ τῆς ΕΗ πρὸς ΖΔ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΕΗ πρὸς ΓΔ καὶ τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ. ὥστε καὶ ὁ τῆς ΕΒ πρὸς ΒΖ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΕΗ πρὸς ΓΔ καὶ τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ. ἀλλὰ τῷ τῆς ΕΗ πρὸς ΓΔ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῆς ΕΑ πρὸς ΑΓ. ὁ ἄρα τῆς ΕΒ πρὸς ΒΖ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΕΑ πρὸς ΑΓ καὶ τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὡς ἔτι καὶ ἐτέρως μεταλημπτέον τὴν εἰρημένην τάξιν λέγω οὖν πάλιν ὅτι ὁ τῆς ΒΕ πρὸς ΕΖ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΒΑ πρὸς ΑΔ καὶ τοῦ τῆς ΔΓ πρὸς ΓΖ.
- 541 ὥς γὰρ ἐπὶ τῆς ἐξῆς καταγραφῆς, ἤχθω διὰ τοῦ Ζ σημείου τῇ ΑΒ παράλληλος ΖΗ. ἐπεὶ οὖν ὁ τῆς ΒΕ πρὸς ΕΖ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν [Omitted graphic marker] τῷ τῆς ΒΑ πρὸς ΖΗ, ἀλλὰ ὁ τῆς ΒΑ πρὸς ΖΗ λόγος τῆς ΔΑ ἔξωθεν λαμβανομένης σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΒΑ πρὸς ΑΔ καὶ τοῦ τῆς ΑΔ πρὸς ΖΗ. ὥστε καὶ ὁ τῆς ΒΕ πρὸς ΕΖ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΒΑ πρὸς ΑΔ καὶ τοῦ τῆς ΑΔ πρὸς ΖΗ. τῷ δὲ τῆς ΑΔ πρὸς ΖΗ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῆς ΔΓ πρὸς ΓΖ. καὶ ὁ τῆς ΒΕ πρὸς ΕΖ ἄρα λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΒΑ πρὸς ΑΔ καὶ τοῦ τῆς ΔΓ πρὸς ΓΖ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν πτώσεων τὸ αὐτὸ συναχθήσεται τῆς τῶν εὐθειῶν τάξεως κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον λαμβανομένης. [Omitted graphic marker] § ἵνα δὲ ἔτι κατάδηλον γένηται τὸ τῆς συνθέσεως τῶν λόγων, διήχθω ΓΔ ἐπὶ τὸ Θ, καὶ κείσθω τῇ ΕΗ ἴση ἡ ΔΘ.

καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Δ τῇ ΓΘ πρὸς ὀρθὰς ἢ ΔΚ, καὶ ἴση κείσθω τῇ ΔΖ, καὶ συμπεπληρώσθω τὸ ΛΓ παραλληλόγραμμον. καὶ ἐπεὶ ὁ τοῦ ΓΚ παραλληλογράμμου πρὸς τὸ ΚΘ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΓΔ εὐθείας πρὸς τὴν ΔΘ, ὁ δὲ τοῦ ΓΚ * πρὸς ΚΘ λόγος σύγκειται ἐκ τῶν πλευρῶν, τουτέστιν ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἢ ΓΔ πρὸς ΔΚ καὶ ἢ ΚΔ πρὸς ΔΘ (τὰ γὰρ ἰσογώνια παραλληλόγραμμα λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν), καὶ ὁ τῆς ΓΔ ἄρα πρὸς ΔΘ λόγος σύγκειται ἔκ τε τῆς ΓΔ πρὸς ΔΚ λόγου, καὶ τοῦ τῆς ΚΔ πρὸς ΔΘ. ἀλλὰ ἢ μὲν ΔΚ τῇ ΔΖ ἐστὶν ἴση, ἢ δὲ ΔΘ τῇ ΗΕ. ὁ ἄρα τῆς ΓΔ πρὸς ΕΗ λόγος, τουτέστιν ὁ τῆς ΓΑ πρὸς ΑΕ, σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ΔΖ πρὸς ΕΗ, τουτέστιν τῆς ΖΒ πρὸς ΒΕ. Ἐξῆς δὲ καὶ δεύτερον θεώρημα ἐκτίθεται συντελοῦν καὶ αὐτὸ ὡς ἔφαμεν πρὸς τὰς σφαιρικὰς ἀποδείξεις, ὅμοιον μὲν τῷ πρώτῳ, κατὰ διαίρεσιν δὲ αὐτοῦ τυγχάνον, οὗ ἢ πρότασις δύναται εἶναι τοιαύτη. Ὡς εἰς δύο εὐθείας πεπερασμένας γωνίαν περιεχούσας διαχθῶσιν δύο εὐθεῖαι ἀπὸ τῶν περάτων τέμνουσαι ἀλλήλας καὶ τὰς τὴν γωνίαν περιεχούσας, ὁ τῶν τῆς μιᾶς τῶν τὴν γωνίαν περιεχουσῶν εὐθειῶν τμημάτων λόγος ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ πρὸς τῷ κάτω πέρατι σύγκειται ἔκ τε τῶν τῆς ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πέρατος διαχθείσης εὐθείας ἀρχομένων πάλιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πέρατος, καὶ τοῦ λόγου ἀπολαμβανομένου τμήματος ὑπὸ τῆς αὐτῆς διαχθείσης τῆς ἐτέρας τῶν περιεχουσῶν τὴν γωνίαν πρὸς τῷ πέρατι αὐτῆς καὶ αὐτῆς ὅλης. Εἰς γὰρ δύο εὐθείας τὰς ΑΒ ΑΓ διήχθωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ ΒΕ, ΓΔ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Ζ.

543 λέγω ὅτι ὁ τῆς ΓΕ πρὸς ΕΑ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΖ πρὸς ΖΔ λόγου καὶ τοῦ τῆς ΔΒ πρὸς ΒΑ. Ἦχθω γὰρ διὰ τοῦ Α τῇ ΕΖ παράλληλος ἢ ΑΗ καὶ διήχθω ἢ ΓΔ ἐπὶ [Omitted graphic marker] τὸ Η. ἐπεὶ οὖν παράλληλός ἐστιν ἢ ΕΖ τῇ ΑΗ, ἔστιν ἄρα ὡς ἢ ΓΕ πρὸς ΕΑ οὕτως ἢ ΓΖ πρὸς ΖΗ. ἀλλ' ἀκολουθῶς τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις, τῶν ΓΖ, ΖΗ μέσης λαμβανο * μένης τῆς ΖΔ, ὁ τῆς ΓΖ πρὸς ΖΗ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΖ πρὸς ΖΔ λόγου καὶ τοῦ τῆς ΔΖ πρὸς ΖΗ. ἀλλὰ τῷ τῆς ΔΖ πρὸς ΖΗ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῆς ΔΒ πρὸς ΒΑ, διὰ τὸ ἰσογώνια εἶναι τὰ ΑΔΗ, ΒΔΖ τρίγωνα καὶ εἶναι ὡς τὴν ΗΔ πρὸς ΔΑ οὕτω τὴν ΖΔ πρὸς ΔΒ, καὶ ἐναλλάξ ὡς τὴν ΗΔ πρὸς ΔΖ οὕτως τὴν ΑΔ πρὸς ΔΒ, καὶ συνθέντι καὶ ἀνάπαλιν, ὡς τὴν ΔΖ πρὸς ΖΗ οὕτως τὴν ΔΒ πρὸς ΒΑ. ὁ ἄρα τῆς ΓΖ πρὸς ΖΗ λόγος, τουτέστιν ὁ τῆς ΓΕ πρὸς ΕΑ, σύγκειται ἐκ τε τοῦ τῆς ΓΖ πρὸς ΖΔ καὶ τοῦ τῆς ΔΒ πρὸς ΒΑ. Καὶ φανερόν ὅτι ὁμοίως καὶ ἐνταῦθα ἀφ' οὗ σημείου ἤρξατο ὁ συντιθέμενος λόγος, ἀπὸ τούτου ἤρξατο καὶ ὁ πρῶτος τῶν συντιθέντων, καὶ εἰς ὃν οὗτος κατέληξεν, ἀπὸ τούτου ἤρξατο ὁ δεύτερος τῶν συντιθέντων καὶ κατέληξεν ἔνθα καὶ ὁ συντιθέμενος. Ὡς λέγω δὴ πάλιν ὅτι καὶ ἐνταῦθα καθόλου ἐπὶ τῆς τοιαύτης τάξεως ἢ δεῖξις προχωρεῖ, καὶ πρῶτον ὅτι ὁ τῆς ΒΖ πρὸς τὴν ΖΕ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ καὶ τοῦ τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΓΕ.

544 Ἦχθω γὰρ διὰ τοῦ Α τῇ ΓΔ παράλληλος ἢ ΑΘ, καὶ διήχθω ἢ ΒΕ ἐπὶ [Omitted graphic marker] τὸ Θ. ἐπεὶ οὖν ὁ τῆς ΒΖ πρὸς ΖΕ λόγος τῆς ΖΘ ἔξωθεν λαμβανομένης σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΒΖ πρὸς ΖΘ καὶ τοῦ τῆς ΘΖ πρὸς ΖΕ, ἀλλὰ τῷ μὲν τῆς ΒΖ πρὸς ΖΘ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῆς ΒΔ πρὸς ΔΑ, τῷ δὲ τῆς ΘΖ πρὸς ΖΕ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῆς ΑΓ πρὸς ΓΕ, διὰ τὸ ἰσογώνια εἶναι τὰ ΑΕΘ, ΖΕΓ τρίγωνα, ὁ ἄρα τῆς ΒΖ πρὸς ΖΕ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΒΔ πρὸς ΔΑ καὶ τοῦ τῆς ΑΓ πρὸς ΓΕ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἀνάπαλιν δειχθήσεται ὅτι ὁ τῆς ΑΓ πρὸς ΓΕ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΑΔ πρὸς ΔΒ καὶ τοῦ τῆς ΒΖ πρὸς ΖΕ, καὶ πάλιν καθόλου ὡς ἂν ληφθῇ ἢ εἰρημένη τάξις τοῦ τε συντιθεμένου καὶ τῶν συντιθέντων, ὡς καὶ ἐξῆς ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος πάλιν τοιούτωνδείξεων φανερόν ποιήσομεν. Ὡς εἰς δύο εὐθείας πεπερασμένας γωνίαν περιεχούσας διαχθῶσιν δύο εὐθεῖαι ἀπὸ τῶν περάτων τέμνουσαι ἀλλήλας καὶ τὰς τὴν γωνίαν περιεχούσας, ὁ τῶν τῆς μιᾶς τῶν τὴν γωνίαν περιεχουσῶν εὐθειῶν τμημάτων λόγος ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ πρὸς τῷ κάτω πέρατι σύγκειται ἔκ τε τῶν τῆς ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πέρατος διαχθείσης εὐθείας ἀρχομένων πάλιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πέρατος, καὶ τοῦ λόγου ἀπολαμβανομένου τμήματος ὑπὸ τῆς αὐτῆς διαχθείσης τῆς ἐτέρας τῶν περιεχουσῶν τὴν γωνίαν πρὸς τῷ πέρατι αὐτῆς καὶ αὐτῆς ὅλης. Εἰς γὰρ δύο εὐθείας τὰς ΑΒ ΑΓ διήχθωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ ΒΕ, ΓΔ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Ζ.

545 ἐπεὶ οὖν πάλιν ὁ τοῦ ΓΘ πρὸς ΘΗ παραλληλογράμμου λόγος σύγκειται ἐκ τῶν πλευρῶν, τουτέστιν ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΖ πρὸς ΖΘ λόγου καὶ τοῦ τῆς ΘΖ [Omitted graphic marker] πρὸς ΖΗ,

ἀλλὰ ὡς τὸ ΓΘ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΘΗ οὕτως ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΗ, ὁ ἄρα τῆς ΓΖ πρὸς τὴν ΖΗ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΖ πρὸς ΖΘ λόγου καὶ τοῦ τῆς ΖΘ πρὸς ΖΗ. ἴση δὲ ἡ ΖΘ τῇ ΖΔ. ὁ ἄρα τῆς ΓΖ πρὸς ΖΗ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΖ πρὸς ΖΔ καὶ τοῦ τῆς ΔΖ πρὸς ΖΗ. ἀλλὰ ὁ τῆς ΔΖ πρὸς ΖΗ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΔΒ πρὸς ΒΑ διὰ τὸ ἰσογώνια εἶναι ὡς ἔφαμεν τὰ ΔΖΒ, ΑΔΗ τρίγωνα. ὁ ἄρα τῆς ΓΖ πρὸς ΖΗ λόγος, τουτέστιν ὁ τῆς ΓΕ πρὸς ΑΕ, σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΖ πρὸς ΖΔ λόγου καὶ τοῦ τῆς ΔΒ πρὸς ΒΑ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἐξῆς μετὰ τὰ τοιαῦτα δύο εὐθύγραμμα λημμάτια ἐκτίθεται καὶ ἕτερα κυκλικά συντελοῦντα καὶ αὐτὰ πρὸς τὰς σφαιρικὰς δείξεις. καὶ πρῶτον οὗ ἡ πρότασις δύναται εἶναι τοιαύτη. Σὲν κύκλου ἐπὶ τῆς περιφερείας ληφθῇ τρία τυχόντα σημεῖα ἀφαιροῦντα τῶν μεταξὺ δύο περιφερειῶν ἐκατέραν ἐλάττονα ἡμικυκλίου, ἡ ὑποτείνουσα τὴν συναμφοτέρων περιφέρειαν εὐθεῖα οὕτω τμηθήσεται ὑπὸ τῆς ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἐπὶ τὸ μεταξὺ τῶν λημφθέντων τριῶν σημείων ἐπιζυγνυμένης εὐθείας, ὥστε τὰ τμήματα αὐτῆς τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον ταῖς ὑποτείνουσας τὰς διπλασίους ἐκατέρων τῶν εἰρημένων δύο περιφερειῶν, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τῶν ἡγουμένων λαμβανομένων.

546 [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ «κύκλος ὁ ΑΒΓ οὗ κέντρον τὸ Δ καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας «αὐτοῦ εἰλήφθω γ τυχόντα σημεῖα τὰ Α, Β, Γ, ὥστε ἐκατέραν τῶν ΑΒ, «ΒΓ περιφερειῶν ἐλάττονα εἶναι ἡμικυκλίου, καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς δὲ τὸ «ὅμοιον ὑπακουέσθω», ὥστε ὅταν λέγωμεν· εἰλήφθω ἐπὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας τρία τυχόντα σημεῖα, ἐλάττονας αὐτὰ ἀπολαμβάνειν ἡμικυκλίων περιφερείας τὰς μεταξὺ αὐτῶν. καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἢ τε ΑΓ καὶ ἡ ΔΕΒ. λέγω ὅτι ἔστιν ὡς ἡ ΑΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΓ οὕτως ἡ ὑποτείνουσα τὴν διπλασίονα τῆς ΑΒ περιφερείας εὐθεῖα πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν τὴν διπλασίονα τῆς ΒΓ εὐθεῖαν. Ἦχθωσαν γὰρ κάθετοι ἀπὸ τῶν Α καὶ Γ σημείων ἐπὶ τὴν ΔΕΒ αἱ ΑΖ, ΓΗ.

547 καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΑΖ τῇ ΓΗ, καὶ εἰς αὐτὰς ἐνέπεσεν ἡ ΑΓ, ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΕΖ τρίγωνον τῷ ΓΕΗ τριγώνῳ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΓΗ οὕτως ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ. ἀλλ' ὁ αὐτός * ἐστὶν λόγος τῆς τε ΑΖ πρὸς ΓΗ καὶ τῆς ὑποτείνουσας τὴν διπλασίονα τῆς ΑΒ περιφερείας εὐθείας πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν τὴν διπλασίονα τῆς ΒΓ περιφερείας εὐθεῖαν, ἐπειδὴ περ ἂν ἐκβάλλωμεν ἐπὶ τὰς ἀντικειμένας περιφερείας τὰς ΑΖ, ΓΗ ὡς τὰς ΑΖΘ, ΓΗΚ, ἡ μὲν ΑΘ τὴν διπλασίονα ὑποτείνουσα τῆς ΑΒ περιφερείας διπλασίων ἐστὶν τῆς ΑΖ εὐθείας, ἡ δὲ ΓΚ ὁμοίως τὴν διπλασίονα ὑποτείνουσα τῆς ΒΓ περιφερείας διπλασίων ἐστὶν τῆς ΓΗ, καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΑΘ ὑποτείνουσα τὴν διπλασίονα τῆς ΑΒ περιφερείας πρὸς τὴν ΓΚ ὑποτείνουσαν τὴν διπλασίονα τῆς ΒΓ περιφερείας οὕτως ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΓΗ. ἀλλ' ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΓΗ οὕτως ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ. ὥστε καὶ ὁ τῆς ΑΕ πρὸς τὴν ΕΓ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΑΘ πρὸς ΓΚ, τουτέστιν τῷ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΓ. Ὡς ἐπιδέχεται δὲ πλείονας πτώσεις τὸ προκειμένον θεώρημα. ὅταν μὲν γὰρ αἱ ΑΒ, ΒΓ περιφέρειαι ἄνισοι τυγχάνωσιν, ἔτι δὲ καὶ ἐκατέρα αὐτῶν ἐλάσσων ἢ τεταρτημορίου, πεσοῦνται αἱ κάθετοι ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς προκειμένης καταγραφῆς καθ' ἑτέρου καὶ ἑτέρου σημείου τῶν ἐπὶ τῆς ΒΔ. ὅταν δὲ ἴσαι, κατὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου πεσοῦνται τῆς ΒΔ ἐπ' εὐθείας ἀλλήλαις γινόμεναι τῶν καθέτων τότε τῶν ΑΕ, ΕΓ τυγχανουσῶν καὶ τῆς ΑΓ ὑποτείνουσας τὴν διπλασίονα ἐκατέρας τῶν ἴσων περιφερειῶν. ὅταν δὲ ἡ μὲν αὐτῶν ἢ τεταρτημορίου ἡ δὲ ἐλάττων, ἡ μὲν ἐπ' αὐτὸ τὸ Δ κέντρον πεσεῖται ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΒΔ. ὅταν δὲ ἐκατέρα αὐτῶν τεταρτημορίου τυγχάνῃ, ἐπ' αὐτὸ τὸ Δ κέντρον πεσοῦνται αἱ κάθετοι καὶ ἐπ' εὐθείας ἀλλήλαις πάλιν γίνονται καὶ διάμετρον τοῦ κύκλου ἀποτελοῦσαι. ὅταν δὲ μείζονες ὦσιν τεταρτημορίου, ἐπὶ τὴν ΒΔ προσεκβαλλομένην πεσοῦνται, τὸν εἰρημένον τρόπον τὴν προκειμένην ἀπόδειξιν ὁμοίως περαίνουσαι.

548 Σπαραλαμβάνει δὲ καὶ τὰς μεταξὺ τῶν εἰρημένων σημείων περιφερείας ἐλάττονας ἡμικυκλίου ἐπειδὴ τῶν ὑπὸ τὰς διπλασίονας αὐτῶν εὐθειῶν τὸν λόγον ἐπιζητεῖ, καὶ ἂν ἐκατέρα αὐτῶν

ἡμικυκλίου ἧ, ἡ διπλασίων ἐκατέρας ἡ ὅλη τοῦ κύκλου περιφέρειά ἐστιν, ὅφ' ἦν εὐθεῖα οὐχ ὑποτείνει. ἔτι δὲ πολλῶ τὸ ἀδύνατον προχωρεῖ ἐπὶ τῶν μειζόνων ἡμικυκλίων ἀπολαμβανομένων περιφερειῶν, τῶν διπλασιῶν αὐτῶν μειζόνων γιγνομένων τῆς τοῦ κύκλου περιφέρειας. Τοῦ τοιούτου οὖν πρώτου κυκλικοῦ λημματίου προλημφθέντος, ἐξέθετο καὶ δεύτερον κυκλικὸν λημματίον οὗ πάλιν ἡ πρότασις δύναται εἶναι τοιαύτη. § ἐὰν κύκλου ἐπὶ τῆς περιφέρειας λημθῇ γ τυχόντα σημεῖα ἀπολαμβάνοντα τῶν μεταξὺ αὐτῶν δύο περιφερειῶν ἐκατέραν ἐλάττονα ἡμικυκλίου, ὥστε τὴν συναμφοτέρον εἶναι δεδομένην καὶ ἔτι τὸν λόγον τῶν ὑποτείνουσῶν εὐθειῶν τὰς διπλασίους ἐκατέρας αὐτῶν, δοθήσεται καὶ ἐκατέρα τῶν ἐξ ἀρχῆς δύο περιφερειῶν. [Omitted graphic marker] Κύκλου γὰρ τοῦ ΑΒΓ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς περιφέρειας τρία τυχόντα σημεῖα τὰ Α, Β, Γ, ἀπολαμβάνοντα μεταξὺ αὐτῶν τὰς ΑΒ, ΒΓ περιφερειῶν τὸν εἰρημένον τρόπον, ὥστε συναμφοτέραν τὴν ΑΒΓ εἶναι δεδομένην καὶ ἔτι τὸν λόγον τῆς ὑποτείνουσης εὐθείας τὴν διπλασίονα τῆς ΑΒ περιφέρειας πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν εὐθεῖαν τὴν διπλασίονα τῆς ΒΓ περιφέρειας.

549 λέγω ὅτι καὶ ἐκατέρα τῶν ΑΒ, ΒΓ περιφερειῶν δέδοται. Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Δ, καὶ ἐπιζευχθεῖσιν ὁμοίως τῷ ἐπάνω λημματίῳ τῆς τε ΑΓ καὶ ΔΒ, ἔτι ἐπεζεύχθω καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ Δ κέντρου ἐπὶ τὸ Α ἢ ΔΑ, κάθετος δὲ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΑΓ ἤχθω ἡ ΔΖ, ὡς μείζονος δηλαδὴ οὔσης τῆς ΑΒ περιφέρειας τῆς ΒΓ· εἰ γὰρ ἦσαν ἴσαι, ἡ κάθετος ἐπὶ τὸ Ε ἔπιπτεν· εἰ δὲ ἐλάττων ἡ ΑΒ τῆς ΒΓ, ἐπὶ τῆς ΕΓ ἔπιπτεν. ἐπεὶ οὖν δέδοται ἡ ΑΓ περιφέρεια, δέδοται ἄρα καὶ ἡ ἡμίσεια αὐτῆς· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΖ γωνία ὑποτεινομένη ὑπ' αὐτῆς δέδοται· ἐὰν γὰρ προσεκβληθῇ ἡ ΔΖ, ἐπὶ τῆς διχοτομίας τῆς ΑΒΓ περιφέρειας πεσεῖται. δέδοται δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ Ζ ὀρθὴ γωνία. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ πρὸς τῷ Α γωνία δοθήσεται. δέδοται δὲ καὶ ἡ ΔΑ εὐθεῖα ἐκ τοῦ κέντρου, καὶ ἔτι ἡ ΑΖ ἡμίσεια οὕσα τῆς ΑΓ δεδομένης ἐκ τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν, ἐπεὶ καὶ ἡ ΑΒΓ περιφέρεια δέδοται. καὶ ἔστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΖ, ΖΔ. ὥστε καὶ ἡ λοιπὴ τοῦ ΑΔΖ τριγώνου πλευρὰ ἡ ΔΖ ἔσται δεδομένη, καὶ ὅλον δηλονότι τὸ ΑΔΖ τρίγωνον. καὶ ἐπεὶ ὑπόκειται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ περιφέρειας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΓ λόγος δοθείς, ὁ αὐτὸς ὢν τῷ τῆς ΑΕ πρὸς ΕΓ λόγῳ διὰ τὸ πρὸ τούτου, δέδοται ἄρα καὶ ὁ τῆς ΑΕ πρὸς ΕΓ λόγος. δέδοται δὲ καὶ ὅλη ἡ ΑΓ εὐθεῖα. καὶ ἐκατέρα ἄρα τῶν ΑΕ, ΕΓ ἔσται δεδομένη· δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς δεδομένοις, ὅτι ἐὰν δεδομένον μέγεθος εἰς δεδομένον λόγον διαιρεθῇ, ἐκάτερον * τῶν τμημάτων ἔσται δεδομένον. Ἡ καὶ οὕτως, ἐπεὶ δέδοται ὁ τῆς ΑΕ πρὸς ΕΓ λόγος, καὶ συνθέντι δέδοται ὁ τῆς ΑΓ πρὸς ΓΕ λόγος· καὶ δέδοται ἡ ΑΓ· δέδοται ἄρα καὶ ἡ ΓΕ. δέδοται δὲ καὶ ἡ ΖΓ ἡμίσεια οὕσα τῆς ΑΓ. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΖΕ ἔσται δεδομένη. δέδοται δὲ καὶ ἡ ΖΔ· καὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΔΖΕ· δέδοται ἄρα καὶ ἡ ΔΕ.

550 διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΕΔΖ γωνία ὡς ἐξῆς ἀποδείξομεν ἔσται δεδομένη. δέδοται δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΖ. καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΔΒ γωνία ἔσται δεδομένη. διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια. ἦν δὲ δεδομένη καὶ ὅλη ἡ ΑΒΓ περιφέρεια. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΓ ἔσται δεδομένη. § ἀκολουθῶς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐπάνω εἰρημένων πτώσεων δοθήσεται ἐκατέρα τῶν ΑΒ, ΒΓ περιφερειῶν. Δέδοται δὲ ἡ ὑπὸ ΕΔΖ γωνία περιγραφομένου περὶ τὸ ΕΔΖ ὀρθογώνιον κύκλου τόνδε τὸν τρόπον. νανοήσθω γὰρ περιγεγραμμένος ὁ κύκλος. φανερόν δὲ ὅτι ἡ ΔΕ διάμετρος ἔσται τοῦ κύκλου διὰ τὸ ὀρθὴν εἶναι τὴν πρὸς τῷ Ζ γωνίαν. καὶ ἐπεὶ δέδοται ἐκατέρα τῶν ΔΕ, ΕΖ οἷων ἡ τοῦ ΑΒΓ κύκλου διάμετρος ρκ, καὶ οἷων ἄρα ἡ ΔΕ διάμετρος τοῦ περιγραφομένου κύκλου ρκ δίδεται ἡ ΕΖ. ὥστε καὶ ἡ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια δοθήσεται, καὶ ἡ ὑπὸ ΕΔΖ γωνία, ὡς πρὸς τῇ περιφέρειᾳ οὕσα τοῦ περιγραφέντος κύκλου, οἷων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ δίδεται, καὶ τῶν ἡμίσεων τῷ πλήθει οἷων αἱ τέσσαρες ὀρθαὶ τξ, ὡς πρὸς κέντρῳ τυγχάνουσαι, διὰ τὸ πρὸς μὲν τῇ περιφέρειᾳ τυγχανουσῶν τῶν γωνιῶν ὑποτείνειν δύο ὀρθὰς τὸν ὅλον κύκλον, πρὸς δὲ τῷ κέντρῳ δ, καὶ τοῦ κύκλου εἰς τξ μοίρας διαιρουμένου, καὶ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὰ τμήματα ἐπιζευγνυμένων εὐθειῶν,

τὴν μὲν πρὸς τῇ περιφερείᾳ ὀρθὴν γωνίαν εἰς ῥπ διαιρεῖσθαι τὴν δὲ πρὸς τῷ κέντρῳ εἰς ῥ Ἐτι δὲ καὶ τρίτον λημμάτιον κυκλικὸν ἐκτίθεται, οὗ πρότασις δύναται εἶναι τοιαύτη.

551 § ἂν κύκλου ἐπὶ τῆς περιφερείας λημφθῇ τρία σημεῖα ἀφαιροῦντα μὴ μόνον ἐκατέραν ἀλλὰ καὶ συναμφοτέρας τὰς μεταξὺ δύο περιφερείας ἐλάττονας ἡμικυκλίου, ὥστε συμπίπτειν τὴν ὑποτείνουσαν εὐθεῖαν ὑπὸ μίαν τῶν εἰρημένων περιφερειῶν τῇ ἀπὸ κέντρου τοῦ κύκλου ἐπὶ τὸ λοιπὸν σημεῖον ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ἐκτὸς δηλονότι τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἔσται ὡς ἡ ὑποτείνουσα εὐθεῖα τὴν διπλασίονα τῆς συναμφοτέρου περιφερείας πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν εὐθεῖαν τὴν διπλασίονα τῆς μιᾶς περιφερείας τῆς πρὸς τῇ ἐπὶ τὸ κέντρον ἐπιζευχθείσῃ εὐθεῖα, οὕτως ἡ ὅλη εὐθεῖα ἡ συμπεσοῦσα τῇ διὰ τοῦ κέντρου πρὸς τὴν ἀπολαμβανομένην αὐτῆς εὐθεῖαν ἐκτὸς τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας. [Omitted graphic marker] Κύκλου γὰρ τοῦ ΑΒΓ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς περιφερείας γ σημεῖα τὰ Α, Β, Γ, ἀφαιροῦντα τὰς ΑΒ, ΒΓ περιφερείας μεταξὺ αὐτῶν ὥστε ἐλάττονα εἶναι ἡμικυκλίου συναμφοτέραν τὴν ΑΓ. καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Δ, καὶ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ ΓΒ, ΔΑ, συμπιπτέωσαν κατὰ τὸ Ε. λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ, οὕτως ἡ ΓΕ εὐθεῖα πρὸς ΕΒ. Ἦχθωσαν γὰρ ἀπὸ τῶν Γ, Β σημείων ἐπὶ τὴν ΔΑ κάθετοι αἱ ΓΗ, ΒΖ, παράλληλοι δηλονότι γινόμεναι καὶ ὅμοιον ποιοῦσαι τὸ ΓΕΗ τρίγωνον τῷ ΒΕΖ τριγώνῳ.

552 ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓΗ πρὸς ΒΖ οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς ΕΒ. ἀλλὰ ὡς ΓΗ πρὸς ΒΖ οὕτως ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΓ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ, διὰ τὸ α' κυκλικὸν θεώρημα. καὶ ὡς ἄρα ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ οὕτως ἡ ΓΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΒ. [Omitted graphic marker] § λέγω ὅτι κἂν ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη ἡ σύμπτωσης γίνηται, τὸ ὅμοιον συμβήσεται, τῶν περιφερειῶν ἀνάπαλιν λαμβανομένων. συμπιπτέωσαν γὰρ αἱ ΒΓ, ΑΔ κατὰ τὸ Κ.

553 λέγω ὅτι ἔστιν ὡς ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΓ οὕτως ἡ ΒΚ πρὸς ΚΓ. ἤχθωσαν γὰρ πάλιν ἀπὸ τῶν Β, Γ ἐπὶ τὴν ΑΚ κάθετοι αἱ ΒΖ, ΓΗ. ἔστιν ἄρα πάλιν διὰ τὰ προειρημένα ὡς ἡ μὲν ΒΖ πρὸς ΓΗ οὕτως ἡ ΒΚ πρὸς ΓΚ. ὡς δὲ ἡ ΒΖ πρὸς ΓΗ οὕτως ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΓ· ἡμίσεια [Omitted graphic marker] γὰρ ἐκατέρα ἐκατέρας. καὶ ὡς ἄρα ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΓ οὕτως ἡ ΒΚ πρὸς ΚΓ. § ἤλθον δὲ ὅτι ἐφ' ὧν καταγραφῶν συναμφοτέρα ἡ ΑΒΓ τεταρτημορίου τυγχάνει, τῆς ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΑΔ καθέτου ἐπὶ τὸ Δ κέντρον πιπτούσης συμπεσοῦνται αἱ ΔΑ, ΒΓ, ἐλαττόνων δύο ὀρθῶν γινομένων τῶν πρὸς τοῖς Δ, Γ γωνιῶν, ὡς ἐπὶ τῆς ὑποκειμένης καταγραφῆς.

554 πολλῶ δὲ μᾶλλον ἂν ἐλάττων τυγχάνῃ ἡ ΑΓ τεταρτημορίου, συμπεσοῦνται * αἱ ΔΑ, ΓΒ εὐθεῖαι. ὁμοίως δὲ κἂν μείζων τεταρτημορίου τυγχάνῃ ἡ ΑΓ, αἱ δὲ πρὸς τοῖς Γ, Δ γωνίαι δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες τυγχάνουσιν, συμπεσοῦνται καὶ συσταθήσεται τὸ πρόβλημα. § ἐφ' ὧν δὲ μείζονες εἰσιν δύο ὀρθῶν, ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα συμπεσοῦνται καὶ ὁ ἀνάπαλιν λόγος συσταθήσεται. ἐφ' ὧν δὲ ἐκβαλλομένη ἡ ΑΔ ὡς ἐπὶ τὸ Θ ἴσην ποιεῖ τὴν ΑΒ τῇ ΓΘ, παραλλήλου γινομένης τῆς ΒΓ τῇ ΔΑ ἀσύστατον ἔσται τὸ θεώρημα. καὶ ἔτι ἐφ' ὧν αἱ ΑΒ, ΒΓ συναμφοτέραι μείζονες γίνονται ἡμικυκλίου· ἐντὸς γὰρ συμπεσοῦνται αἱ εὐθεῖαι. καὶ ἔτι πάλιν ἐφ' ὧν ἡμικυκλίου τυγχάνουσιν· ἐπὶ γὰρ τοῦ αὐτοῦ σημείου τῆς περιφερείας συμπεσοῦνται αἱ εὐθεῖαι ὡς ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων πάλιν καταγραφῶν. διὸ δεῖξομεν ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος δεῖξεων, ὅτι οὐ προσχρῆται ταῖς οὕτως ἀσύστατον ποιοῦσαις τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ ταῖς ἐκτὸς συμπιπτούσαις. Ἐτι δὲ ἐξῆς καὶ δ' λημμάτιον κυκλικὸν ὁμοίως ἐκτίθεται οὗ ἡ πρότασις δύναται εἶναι τοιαύτη.

555 § ἂν κύκλου ἐπὶ τῆς περιφερείας λημφθῇ γ σημεῖα ἀφαιροῦντα δύο περιφερείας τὰς μεταξὺ αὐτῶν ὥστε συναμφοτέραν ἐλάττονα εἶναι ἡμικυκλίου, καὶ τὴν ἐπὶ τὰ ἐξῆς β σημεῖα ἐπιζευγνυμένην εὐθεῖαν συμπίπτειν τῇ ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἐπὶ τὸ λοιπὸν σημεῖον

ἐπιζευγνυμένη εὐθεία ἐκτὸς τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, καὶ δοθῇ ἡ ἐπὶ τῆς ἐπιζευχθείσης ἐπὶ τὰ ἐξῆς δύο σημεία εὐθείας περιφέρεια καὶ ἔτι ὁ λόγος τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς συναμφοτέρου περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς λοιπῆς, καὶ αὕτη ἡ λοιπὴ περιφέρεια δοθήσεται.

556 Κύκλου γὰρ τοῦ ΑΒΓ ἐπὶ τῆς περιφερείας εἰλήφθω τρία σημεία τὰ Α, Β, Γ ἀφαιρουντα συναμφοτέρας τὰς ΑΒ, ΒΓ ἐλάττονας ἡμικυκλίου, ὥστε καὶ [Omitted graphic marker] τὴν ΒΓ εἶναι δεδομένην καὶ ἔτι τὸν λόγον τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ· λέγω ὅτι καὶ αὕτη ἡ ΑΒ δέδοται. Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Δ, καὶ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ ΑΔ, ΓΒ ἐκβεβλήσθωσαν καὶ συμπιπτεύωσαν κατὰ τὸ Ε.

557 καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΓΒ εὐθεῖαν κάθετος ἦχθω ἡ ΔΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΒ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΒΓ περιφέρεια δέδοται, καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΖ γωνία τὴν ἡμίσειαν αὐτῆς ὑποτείνουσα ἔσται δεδομένη. δέδοται δὲ καὶ ἡ ΒΓ εὐθεῖα ἐκ τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν. καὶ δίχα αὐτὴν τέμνει ἡ ΔΖ. καὶ ἡ ἡμίσεια ἄρα αὐτῆς ἡ ΒΖ δέδοται. δέδοται δὲ καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ἡ ΔΒ. καὶ ἔστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΖ, ΖΔ. δέδοται ἄρα καὶ ἡ ΖΔ, καὶ ὅλον τὸ ΖΔΒ τρίγωνον ὀρθογώνιον δέδοται. καὶ ἐπεὶ ὁ τῆς ΓΕ εὐθείας πρὸς ΕΒ λόγος δέδοται (ὁ αὐτὸς ὢν τῷ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ δεδομένῳ· δέδοται ἄρα καὶ ὁ τῆς ΓΕ πρὸς ΕΒ λόγος), ἀναστρέψαντι ὁ τῆς ΕΓ πρὸς ΓΒ λόγος δέδοται· ἐὰν γὰρ μέγεθος πρὸς ἑαυτοῦ τι μέρος λόγον ἔχη δεδομένον, καὶ πρὸς τὸ λοιπὸν λόγον ἔξει δεδομένον. καὶ δέδοται τὸ ΓΒ. δέδοται ἄρα καὶ ἡ ΕΓ. ὥστε καὶ λοιπὴ ἡ ΒΕ ἔσται δεδομένη. Ἡ καὶ οὕτως. ἐπεὶ ὁ τῆς ΓΕ πρὸς ΕΒ λόγος δέδοται, καὶ διελόντι ὁ τῆς ΓΒ πρὸς ΒΕ λόγος δέδοται. καὶ δέδοται ἡ ΓΒ. δέδοται ἄρα καὶ ἡ ΒΕ. Δέδοται δὲ καὶ ἡ ΒΖ. καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΕΖ ἔσται δεδομένη. ἀλλὰ καὶ ἡ ΖΔ δέδοται. καὶ ἔστιν τὰ ἀπὸ τῶν ΕΖ, ΖΔ ἴσα τῷ ἀπὸ τῆς ΕΔ. δέδοται ἄρα καὶ ἡ ΕΔ. ὥστε καὶ τὸ ΕΖΔ τρίγωνον ὀρθογώνιον ἔσται δεδομένον. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΖΔΕ γωνία ὁμοίως, περὶ τὸ ΖΔΕ τρίγωνον ὀρθογώνιον γραφομένου κύκλου. ἐδέδοτο δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΔΒ γωνία. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΔΑ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ ἔσται δεδομένη. ὥστε καὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια μόνῃ δοθῇ καὶ ὁ λόγος τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΓ πρὸς τὴν <ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς> ΓΒ, δοθήσεται καὶ ἡ ΒΓ περιφέρεια, τῆς συμπτώσεως ἐπὶ τὰ πρὸς τοῖς Γ γινομένης. Τούτων οὖν τῶν δύο εὐθυγράμμων καὶ τεσσάρων κυκλικῶν λημματίων προλημφθέντων, ἐξῆς ἐκτίθεται σφαιρικὸν θεώρημα, § ἐν ᾧ δύο προτάσεων ἀποδείξεις ποιεῖται, μιᾶς μὲν κατὰ διαίρεσιν, ἐτέρας δὲ κατὰ σύνθεσιν.

558 § καὶ πρώτην τὴν κατὰ διαίρεσιν, ἣτις δύναται εἶναι τοιαύτη· ἐὰν ἐπὶ σφαιρικῆς ἐπιφανείας γραφῶσι δύο μεγίστων κύκλων περιφέρειαι τέμνουσαι ἀλλήλας, καὶ ἀπὸ τῆς τομῆς αὐτῶν ἀπολημφθῇ ἅψ' ἐκατέρας ἑλάττον ἡμικυκλίου, καὶ διὰ τῶν γενομένων σημείων γραφῶσι μεταξὺ αὐτῶν δύο μεγίστων κύκλων περιφέρειαι ἐλάττονες πάλιν ἡμικυκλίου τέμνουσαι ἀλλήλας καὶ τὰς ἀπολημφθείσας περιφερείας, λέγω ὅτι ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τοῦ ἐνὸς τμήματος τοῦ ἀπὸ τοῦ πέρατος τῶν ἀπολημφθεισῶν πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τοῦ λοιποῦ αὐτῆς τμήματος λόγος, συνήπται ἔκ τε τοῦ λόγου τῶν ὑπὸ τὰς διπλασίονας τῶν τμημάτων τῆς γραφείσης ἀπὸ τοῦ πέρατος τῆς εἰρημένης μιᾶς τῶν ἐξ ἀρχῆς ἀπολημφθεισῶν, ἡγουμένης λαμβανομένης τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τοῦ ἀπὸ τοιοῦτου πέρατος τμήματος, καὶ * ἔτι τοῦ λόγου τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τοῦ τμήματος τῆς λοιπῆς τῶν ἐξ ἀρχῆς ἀπολημφθεισῶν τοῦ πρὸς τῷ πέρατι αὐτῆς πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ὅλης. Γεγράφθωσαν γὰρ ἐπὶ σφαιρικῆς ἐπιφανείας μεγίστων κύκλων περιφέρειαι, ὥστε εἰς δύο τὰς ΑΒ, ΑΓ δύο γραφεῖσας τὰς ΒΕ καὶ ΓΔ τέμνειν ἀλλήλας κατὰ τὸ Ζ σημεῖον. ἔστω δὲ ἐκάστη αὐτῶν ἐλάσσων ἡμικυκλίου, τὸ δ' αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν ὁμοίων πασῶν καταγραφῶν ὑπακουέσθω. λέγω ὅτι ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς

ΓΖ περιφέρειας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΔ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ.

559 [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τῆς σφαίρας τὸ Η· τὸ αὐτὸ ἄρα ἔσται καὶ τῶν κύκλων· μέγιστοι γὰρ ὑπόκεινται. καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὰς Β, Ζ, Ε τομὰς τῶν κύκλων ἢ τε ΗΒ καὶ ἢ ΗΖ καὶ ἢ ΗΕ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἢ ΑΔ ἐκβεβλήσθω καὶ συμπιπτέτω τῇ ΗΒ ἐκβληθείσῃ καὶ αὐτῇ κατὰ τὸ Θ σημεῖον. ὁμοίως δὲ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ ΔΓ καὶ ΑΓ τεμνέτωσαν τὰς ΗΖ καὶ ΕΗ κατὰ τὰ Κ καὶ Λ σημεῖα. ἐπὶ μιᾶς δὲ εὐθείας γίνονται τὰ Θ, Κ, Λ σημεῖα (διὰ τὸ ἐν δυσὶν ἅμα εἶναι ἐπιπέδοις, τῷ τε τοῦ ΑΓΔ τριγώνου καὶ τοῦ ΒΖΕ κύκλου, ὡς ἐξῆς δεῖξομεν), ἥτις ἐπιζευχθεῖσα ποιεῖ τὴν ἐπὶ τῶν πρώτων δύο εὐθυγράμμων λημματίων καταγραφὴν τε καὶ ἀπόδειξιν, τουτέστιν εἰς δύο εὐθείας τὰς ΘΑ καὶ ΓΑ δύο διαχθεῖσας τὰς ΘΛ καὶ ΓΔ, τεμνούσας ἀλλήλας κατὰ τὸ Κ, καὶ δηλαδὴ τὸν τῆς ΓΛ εὐθείας πρὸς τὴν ΛΑ λόγον συνῆφθαι ἕκ τε τοῦ τῆς ΓΚ πρὸς ΚΔ καὶ τοῦ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΑ. ἀλλ' ὡς μὲν ἢ ΓΛ πρὸς ΛΑ, οὕτως ἢ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ περιφέρειας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ, διὰ τὸ πρῶτον κυκλικὸν λημμάτιον· ἐπὶ γὰρ τῆς τοῦ ΑΕΓ κύκλου περιφέρειας εἴληπται τρία τυχόντα σημεῖα τὰ Α, Ε, Γ, ἀπολαμβάνοντα περιφέρειας ἐλάττονας ἡμικυκλίου, καὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου αὐτοῦ τοῦ Η ἐπὶ τὸ μέσον σημεῖον τὸ Ε. ἐπέζευκται ἢ ΗΕ, καὶ ἔτι ἐπὶ τὰ λοιπὰ δύο σημεῖα, ἢ ΑΓ.

560 καὶ δῆλον ὡς ὅτι ἐὰν ἀπὸ τῶν Α, Γ σημείων ἐπὶ τὴν ΗΕ καθετόους ἀγάγωμεν, ἢ αὐτὴ ἔσται καταγραφὴ ὡς ἔφαμεν τῇ τοῦ πρώτου κυκλικοῦ λημματίου. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὡς ἢ ΓΚ πρὸς ΚΔ οὕτως ἢ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΖ περιφέρειας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΔ. ὡς δὲ ἢ ΔΘ πρὸς ΘΑ οὕτως ἢ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΒ περιφέρειας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ διὰ τὴν ἀνάπαλιν λῆμψιν τοῦ γ' κυκλικοῦ λημματίου. καὶ ὁ λόγος ἄρα ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ περιφέρειας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ σύγκειται ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΔ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ. Ὅτι δὲ τὰ Θ, Κ, Λ σημεῖα ἐν δυσὶν εἰσιν ἐπιπέδοις τῷ τε τοῦ ΑΔΓ τριγώνου καὶ τοῦ ΒΖΕ κύκλου, δεῖξομεν οὕτως. ἐπεὶ γὰρ τὰ μὲν Κ, Λ ἐπὶ τῶν ΓΑ, ΓΔ πλευρῶν εἰσιν τοῦ ΑΔΓ τριγώνου, τὸ δὲ Θ ἐπὶ τῆς ΑΔ προσεκβληθείσης, τὰ ἄρα Θ, Κ, Λ σημεῖα ἐν τῷ διὰ τοῦ ΑΔΓ τριγώνου εἰσιν ἐπιπέδῳ. πάλιν ἐπεὶ τὸ Η κέντρον ἐστὶν τοῦ ΒΖΕ καὶ ἐκ τοῦ κέντρου αὐτοῦ αἱ ΗΕ, ΗΖ, ΗΒ, ἐν τῷ τοῦ κύκλου εἰσιν ἐπιπέδῳ. καὶ ἔστιν τὸ μὲν Θ ἐπὶ τῆς ΗΒ ἐκβληθείσης, τὸ δὲ Κ ἐπὶ τῆς ΗΖ, τὸ δὲ Λ ἐπὶ τῆς ΗΕ, ὥστε τὰ Θ, Κ, Λ σημεῖα ἐν τῷ διὰ τοῦ ΒΖΕ κύκλου εἰσιν ἐπιπέδῳ. ἐδείχθησαν δὲ καὶ ἐν τῷ τοῦ ΑΓΔ τριγώνου ἐπιπέδῳ. ἐπὶ τῆς κοινῆς ἄρα τομῆς εἰσιν τῶν εἰρημένων ἐπιπέδων. ἐπ' εὐθείας ἄρα εἰσίν. Ὅλλὰ δὴ ἐπὶ τῆς ὁμοίας καταγραφῆς ἢ ΑΔ μὴ συμπιπτέτω τῇ ΒΗ κατὰ τὸ Θ, ἀλλὰ ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα, ὥστε ἀναπληρωθέντων τῶν ΒΑΜ, ΒΕΜ ἡμικυκλίων, διαχθεῖσαν τὴν ΒΗ συμπίπτειν τῇ ΔΑ κατὰ τὸ Ν.

561 λέγω ὅτι καὶ οὕτως τὸ αὐτὸ δειχθήσεται. καὶ πρῶτον ὅτι ἐπ' εὐθείας ἐστὶν τὰ Κ, Λ, [Omitted graphic marker] Ν σημεῖα διὰ τὸ ὁμοίως ἐν τε τῷ τοῦ ΑΔΓ τριγώνου αὐτὰ εἶναι ἐπιπέδῳ καὶ ἐν τῷ τοῦ ΒΖΜ κύκλου· ἥτις ἐπιζευχθεῖσα ποιεῖ εἰς δύο τὰς ΔΓ, ΔΝ δύο διαχθεῖσας τὰς ΓΑ, ΚΝ τέμνειν ἀλλήλας κατὰ τὸ Λ. καὶ διὰ τὴν ἐπάνω εἰρημένην τάξιν τῆς τοῦ τοιοῦτου λημματίου λήμψεως ὁ τῆς ΓΛ πρὸς ΛΑ λόγος σύγκειται ἕκ τε τοῦ τῆς ΓΚ πρὸς ΚΔ καὶ τοῦ τῆς ΔΝ πρὸς ΝΑ.

562 ἀλλὰ τῷ τῆς ΓΛ πρὸς ΛΑ λόγῳ, ὡς ἔφαμεν, ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ· τῷ δὲ τῆς ΓΚ πρὸς ΚΔ ὁμοίως ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΔ, τῷ δὲ τῆς ΔΝ πρὸς ΝΑ ὁ αὐτός ἐδείχθη ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ ἐν τῇ ὁμοίᾳ ἐπὶ τὰ ἐναντία πτώσει. ὥστε καὶ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ λόγος σύγκειται ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΔ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἔστιν δὲ καὶ ἢ τῆς κατὰ σύνθεσιν δείξεως πρότασις

ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ θεωρήματος τοιαύτη. § ἐὰν ἐπὶ σφαιρικῆς ἐπιφανείας γραφῶσιν δύο μεγίστων κύκλων περιφέρειαι, καὶ ἀπὸ τῆς τομῆς αὐτῶν ἀπολημφθῇ ἀφ' ἑκατέρας περιφερείας ἐλάττων ἡμικυκλίου, καὶ διὰ τῶν γενομένων ση[Omitted graphic marker] μείων γραφῶσιν πάλιν μεταξὺ αὐτῶν ἀπολαμβάνόμεναι μεγίστων κύκλων περιφέρειαι ἐλάττονες ἡμικυκλίων τέμνουσαι ἀλλήλας καὶ τὰς ἐξ ἀρχῆς ἀπολημφθείσας περιφερείας, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς μιᾶς τῶν ἐξ ἀρχῆς ἀπολημφθεισῶν πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τοῦ τμήματος αὐτῆς τοῦ * πρὸς τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἐξ ἀρχῆς περιφερειῶν σύγκειται λόγος ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς γραφείσης ἀπὸ τοῦ πέρατος τῆς εἰρημένης μιᾶς τῶν ἐξ ἀρχῆς περιφερειῶν πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τοῦ τμήματος αὐτῆς τοῦ πρὸς τῇ λοιπῇ τῶν ἐξ ἀρχῆς περιφερειῶν, καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τοῦ τμήματος τῆς λοιπῆς τῶν γραφεισῶν τοῦ πρὸς τῷ πέρατι τῆς λοιπῆς τῶν ἐξ ἀρχῆς πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ὅλης λοιπῆς τῶν γραφεισῶν.

563 τουτέστιν, ὡς ἐπὶ τῆς αὐτῆς τοῦ ῥήτου καταγραφῆς, λέγω ὅτι ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ λόγος σύγκειται ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ. Ἐπιζευχθεῖσαι γὰρ αἱ ΓΕ, ΗΑ ἐκβεβλήσθωσαν καὶ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Κ. καὶ ἔτι αἱ ΕΖ, ΗΒ ἐπιζευχθεῖσαι συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Μ. καὶ ὁμοίως πάλιν αἱ ΓΖ, ΗΔ ἐπιζευχθεῖσαι συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Λ. ἐπεὶ οὖν τὰ Κ, Λ, Μ σημεῖα ἐν τῷ διὰ τοῦ ΓΖΕ τριγώνου ἐστὶν ἐπιπέδῳ (ἐπὶ γὰρ τῶν προσεκβληθεισῶν αὐτοῦ πλευρῶν εἰσιν), εἰσὶν δὲ καὶ ἐν τῷ διὰ τοῦ ΑΔΒ κύκλου ἐπιπέδῳ (ἐπὶ γὰρ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου αὐτοῦ προσεκβληθεισῶν εἰσιν), ὥστε ἐπὶ τῆς κοινῆς τομῆς εἰσιν τῶν εἰρημένων ἐπιπέδων, ἐπ' εὐθείας ἄρα εἰσὶν τὰ Κ, Λ, Μ σημεῖα. καὶ διὰ τοῦτο ἐπιζευχθείσης τῆς ΚΛΜ εὐθείας γίνονται εἰς δύο τὰς ΓΚ, ΚΜ δύο διηγμέναι αἱ ΓΛ, ΜΕ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Ζ. καὶ ὡς ἐπὶ τοῦ πρώτου εὐθυγράμμου κατὰ σύνθεσιν λημματίου, ὁ τῆς ΚΓ εὐθείας πρὸς ΚΕ λόγος σύγκειται ἕκ τε τοῦ τῆς ΓΛ πρὸς ΑΖ καὶ τοῦ τῆς ΖΜ πρὸς ΜΕ. ἀλλ' ὁ τῆς ΓΚ πρὸς ΚΕ λόγος, διὰ τὸ τρίτον κυκλικὸν λημμάτιον, ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ. ὁ δὲ τῆς ΓΛ πρὸς ΑΖ, διὰ τὰ αὐτά, ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ. ὁ δὲ τῆς ΖΜ πρὸς ΜΕ ὁμοίως ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ. ὁ ἄρα τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ λόγος σύγκειται ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὡς δὲ ὅτι καὶ ὅσαι τῶν εἰς τὰ τοιαῦτα θεωρήματα λημφθέντων λημμάτων εἰσὶν πτώσεις, τοσαῦται καὶ αὐτῶν τῶν θεωρημάτων.

564 καὶ φανερόν καὶ ἐπὶ τούτων τῶν δύο σφαιρικῶνδείξεων, ὅτι ἀφ' οὗ δ' ἂν ἄρχηται ὁ συντιθέμενος ἀπὸ τούτου καὶ ὁ πρῶτος τῶν συντιθέντων, καὶ εἰς ὃ οὗτος λήγει ἀπὸ τούτου ὁ δεύτερος ἄρχεται τῶν συντιθέντων, καὶ λήγει ἔνθα καὶ ὁ συντιθέμενος ἔληγεν. Πλειόνων οὖν πτώσεων ἐπὶ τούτου τοῦ θεωρήματος ὡς ἔφαμεν τυχα[Omitted graphic marker] νουσῶν, μίαν ἢ δύο ἐκθυσόμεθα, δι' ὧν καὶ αἱ λοιπαὶ εὐκατανόητοι γενήσονται. Ὡς ἐκκείσθω γὰρ ἡ ὁμοία τῆς ἐπὶ τῶν περιφερειῶν καταγραφῇ, καὶ ἡ μὲν ΓΕ συμπιπτέτω ὡσαύτως τῇ ΗΑ κατὰ τὸ Κ, ἡ δὲ ΖΕ τῇ ΒΗ ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα τῆς ἐπάνω καταγραφῆς κατὰ τὸ Λ, ἡ δὲ ΖΓ τῇ ΔΗ ὁμοίως ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα κατὰ τὸ Μ.

565 ἐπ' εὐθείας ἄρα εἰσὶν τὰ Κ, Λ, Μ σημεῖα, διὰ τὸ πάλιν ἐν τε τῷ διὰ τοῦ ΓΕΖ τριγώνου ἐπιπέδῳ αὐτὰ τυγ * χάνειν (ἐπειδήπερ καὶ ἐπὶ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ ἐκβληθεισῶν τυγχάνουσιν) καὶ ἐν τῷ τοῦ ΑΔΒ κύκλου ἐπιπέδῳ (ἐπειδήπερ πάλιν ἐπὶ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου ἐκβληθεισῶν εἰσιν), ἥτις ἐπιζευχθεῖσα ποιεῖ εἰς δύο τὰς ΜΚ, ΜΖ δύο διαχθείσας τὰς ΓΚ, ΑΖ τέμνειν ἀλλήλας κατὰ τὸ Ε. καὶ καθάπερ ἐπάνω ἐπὶ τῆς τῶν εὐθειῶν καταγραφῆς ἐδείκνυμεν, ὁ τῆς ΓΚ πρὸς ΚΕ λόγος

σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΜ πρὸς ΜΖ, καὶ τοῦ τῆς ΖΛ πρὸς ΛΕ. ἀλλὰ τῷ μὲν τῆς ΓΚ πρὸς ΚΕ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ· τῷ δὲ τῆς ΓΜ πρὸς ΜΖ ὁ αὐτός ἐστιν ἀνάπαλιν τῇ ἐπὶ τῶν περιφερειῶν εἰρημένῃ ἐπὶ τοῦ γ' κυκλικοῦ λημματίου πτώσει ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ· τῷ δὲ τῆς ΖΛ πρὸς τὴν ΛΕ, ὁμοίως ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ. καὶ οὕτως ἄρα ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ, καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὡς ἐξῆς δὲ καὶ ἐπὶ ἐτέρας πτώσεως τὴν αὐτὴν δεῖξιν ποιησόμεθα. συμπίπτετω γὰρ πάλιν ἡ μὲν ΓΕ τῇ ΗΑ κατὰ τὸ Κ, ἡ δὲ ΓΖ τῇ ΗΔ κατὰ τὸ Μ. καὶ ἔτι ἡ ΗΒ τῇ ΕΖ κατὰ τὸ Λ ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς ἐξῆς καταγραφῆς. καὶ φανερόν πάλιν ὅτι ἐπ' εὐθείας εἰσὶν τὰ Μ, Κ, Λ σημεία, διὰ τὸ ὁμοίως ἔν τε τῷ τοῦ ΓΕΖ τριγώνου εἶναι ἐπιπέδῳ καὶ ἐν τῷ τοῦ ΑΔΒ κύκλῳ, ἥτις πάλιν ἐπιζευχθεῖσα ποιεῖ εἰς δύο τὰς ΜΓ, ΜΛ δύο διαχθεῖσας τὰς ΓΚ, ΛΖ τέμνειν ἀλλήλας κατὰ τὸ Ε.

566 καὶ διὰ τοῦτο, ὡς ἔμπροσθεν ἐδείξαμεν, ὁ τῆς ΓΚ εὐθείας πρὸς ΚΕ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΜ πρὸς ΜΖ καὶ τοῦ τῆς ΖΛ πρὸς ΛΕ. ἀλλὰ τῷ μὲν τῆς ΓΚ πρὸς ΚΕ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῆς [Omitted graphic marker] ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ. τῷ δὲ τῆς ΓΜ εὐθείας πρὸς ΜΖ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ. τῷ δὲ τῆς ΖΛ εὐθείας πρὸς ΛΕ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ. ὁ ἄρα τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν πτώσεων τὸ αὐτὸ τοῦτο δειχθήσεται ἐπ' εὐθείας τυγχανόντων τῶν Κ, Λ, Μ σημείων. Ὡς ἐστὶν δὲ καὶ ἄνευ τῆς ἐπὶ τῶν εὐθειῶν ἐπιπέδου καταγραφῆς, ἔκ τῆς κατὰ διαίρεσιν δείξεως προχειρότερον ἐπιλογίσασθαι τὴν κατὰ σύνθεσιν τῶν περιφερειῶν ἀπόδειξιν, προλημφθέντος ἡμῖν βραχείος τοιοῦτου λημ[Omitted graphic marker]ματίου.

567 ἔστω ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ ἐπὶ διαμέτρου τῆς ΑΓ, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτοῦ τυχὸν σημεῖον τὸ Β. λέγω ὅτι ἡ ὑποτείνουσα τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ περιφερείας ὑποτείνει καὶ τὴν διπλὴν τῆς ΒΓ. Καὶ ἔστιν αὐτόθεν φανερόν. Ἐὰν γὰρ ἀναπληρώσαντες τὸν κύκλον κάθετον ἀπὸ τοῦ Β ἀγαγόντες ἐπὶ τὴν ΑΓ προσεκβάλωμεν ἐπὶ τὸ Ε, ἡ ΒΕ εὐθεῖα ὑποτείνουσα τὴν ΒΑΕ διπλὴν οὖσαν τῆς ΒΑ ὑποτείνει καὶ τὴν ΒΓΕ διπλὴν οὖσαν τῆς ΒΓ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Στούτου προλημφθέντος, ἐκκείσθω ἡ αὐτὴ τῶν περιφερειῶν καταγραφὴ, καὶ συμπεπληρώσθω τὰ ΓΑΗ, ΓΔΗ ἡμικύκλια.

568 ἐπεὶ οὖν εἰς δύο τὰς ΕΗ, ΕΒ δύο διηγμέναι εἰσὶν αἱ ΗΔΖ, ΒΔΑ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Δ, [Omitted graphic marker] ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ. τοῦτο γὰρ δέδεικται. ἀλλ' ἡ μὲν ὑποτείνουσα τὴν διπλὴν τῆς ΗΑ ὑποτείνει καὶ τὴν διπλὴν τῆς ΑΓ λοιπὴν οὖσαν εἰς τὸν ὅλον κύκλον· ἡ δὲ ὑποτείνουσα τὴν διπλὴν τῆς ΗΔ * ὑποτείνει καὶ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ.

569 ὥστε καὶ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὡς ἔφαμεν, ἀπὸ πλειόνων πτώσεων καὶ ἐπὶ τῆς τοιαύτης καταγραφῆς ὀλίγας ἐκθησόμεθα τὰς καὶ τὰς λοιπὰς εὐκατανοήτους ἡμῖν ποιεῖν δυναμένας. καὶ δεόν ἔστω πάλιν ἔκ τῆς κατὰ διαίρεσιν λήμψεως δεῖξαι ὅτι κατὰ σύνθεσιν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ

τὴν διπλὴν τῆς ΕΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΖ. ἐπεὶ γὰρ κατὰ τὴν εἰρημένην ἡμῖν τάξιν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΖ, ἀλλ' ἡ μὲν τὴν διπλὴν τῆς ΗΔ ὑποτείνουσα ὑποτείνει καὶ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ, ἡ δὲ τὴν διπλὴν τῆς ΗΑ ὑποτείνουσα ὑποτείνει καὶ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ, ὁ ἄρα τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΖ. Πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἔκ τε κατὰ διαίρεσιν λόγου λέγω ὅτι καὶ ἀναστρέψαντι ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΓ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΓ.

570 πάλιν γὰρ ἐπὶ τοῦ κατὰ διαίρεσιν λόγου, ἐπεὶ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΗ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΗ, ἀλλ' ἡ μὲν τὴν διπλὴν τῆς ΗΔ ὑποτείνουσα ὑποτείνει καὶ τὴν διπλὴν τῆς ΔΓ, ἡ δὲ τὴν διπλὴν τῆς ΑΗ ὑποτείνουσα ὑποτείνει καὶ τὴν διπλὴν τῆς ΑΓ, ὁ ἄρα τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΓ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΓ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ λοιπαὶ ἡμῖν πτώσεις ἀποδειχθήσονται, ἀναπληρουμένων τῶν ΒΔΑ, ΒΖΕ ἡμικυκλίων. Περὶ τῶν μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφερειῶν.

571 (1τ) Ἀποδείξας ἔκ τῆς διὰ τῶν ὀργάνων παρατηρήσεως τὴν μεταξὺ τῶν δύο πόλων περιφέρειαν μοιρῶν τυγχάνουσιν κγ να κ ἐπὶ τοῦ δι' αὐτῶν γραφομένου μεγίστου κύκλου, ἥτις ἦν καὶ τῆς ὅλης ἐγκλίσεως ἥτοι λοξώσεως τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τὸν ἰσημερινόν, καὶ ἐπαγαγὼν ὅτι «ἀκολουθοῦ «τε ὄντος καὶ τὰς κατὰ μέρος γινομένης πηλικότητος» τῶν λοξώσεων ἀποδείξαι ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τῶν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τμημάτων, ἐκθυσόμεθα λημμάτια ὀλίγα καὶ χρήσιμα πρὸς τὴν τοιαύτην πραγματείαν καὶ ἔτι πρὸς πάσας σχεδὸν τὰ σφαιρικὰς ἀποδείξεις. Ἐκθέμενος τὰ τοιαῦτα λημμάτια καὶ συναγαγὼν δι' αὐτῶν τὸ προλημφθὲν σφαιρικὸν θεώρημα κατὰ διαίρεσιν καὶ κατὰ σύνθεσιν, ἐξῆς περὶ τῶν κατὰ μέρος λοξώσεων τὸν λόγον ποιεῖται καὶ φησιν· «Τούτου προ«εκτεθέντος, ποιησόμεθα τὴν τῶν προκειμένων περιφερειῶν ἀπόδειξιν», λέγω δὲ τῶν κατὰ μέρος λοξώσεων, § οἷονεὶ πῶς ἂν δοθέντος τινὸς τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὴν πηλικότητα τῆς ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἀποστάσεως αὐτοῦ λάβωμεν ἐπὶ τοῦ γραφομένου κύκλου δι' αὐτοῦ καὶ τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ πόλων, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τε τῆς κοινῆς τομῆς τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων παραλαμβάνοντες, ἵνα κἂν τὸν ἥλιον κατὰ τινὰ χρόνον ἐπὶ τινος τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ τυγχάνοντα ἐφοδεύωμεν, ἐξ εὐχεροῦς λαμβάνωμεν καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ πλάτος αὐτοῦ παραχώρησιν ἐφ' ἑνὸς τεταρτημορίου *.

572 §Καὶ ἐκθέμενος τὸν δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ [Omitted graphic marker] τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων μεγίστον κύκλον τὸν ΑΒΓΔ, καὶ ἰσημερινοῦ μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ, ζωδιακοῦ δὲ τὸ ΒΕΔ, ὥστε τὸ μὲν Ε σημεῖον γίνεσθαι ἑαρινόν, τουτέστιν τὴν ἀρχὴν τοῦ Κριοῦ, καὶ ἀπειληφὼς ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τὴν ΕΗ περιφέρειαν μοιρῶν λ, καὶ γράψας διὰ τοῦ Ζ πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ δεδομένου τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ τοῦ μεγίστου κύκλου περιφέρειαν τὴν ΖΗΘ, ἀποδείκνυσι δηλαδὴ τὴν ΗΘ περιφέρειαν ἣν λελόξωται ἡ τριακονταμοιρία τοῦ διὰ μέσων ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ, πόσων ἐστὶν τμημάτων οἷων ὅλος ὁ κύκλος τξ. Ἐπειτα μέλλων τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν ποιῆσθαι εἰς ὑπόμνησιν ἡμᾶς ἄγει λέγων ὅτι καθόλου ὅταν λέγωμεν

περιφέρειάν τινα ἢ εὐθεϊαν μοιρῶν εἶναί τινων ἢ τμημάτων, ἐπὶ μὲν τῶν περιφερειῶν τοιούτων φαμέν οἷων ὁ κύκλος τξ, ἐπὶ δὲ τῶν εὐθειῶν, οἷων ἡ διάμετρος ρκ.

573 §Καὶ ἐξῆς τὴν ἀποδείξιν ποιούμενος προσχρῆται τῷ ἐκτεθειμένῳ σφαιρικῷ θεωρήματι ἐπὶ τῆς κατὰ σύνθεσιν ἀποδείξεως οὕτως· «ἐπεὶ ἐν καταγραφῇ μεγίστων κύκλων εἰς δύο τὰς ΑΖ καὶ ΑΕ δύο διηγμένα ἐῖσιν ἢ τε «ΖΘ καὶ ἡ ΕΒ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Η, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς «ΖΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ λόγος συνήπται ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ «τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ «τὴν διπλὴν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΒ. ἀλλ' ἢ μὲν τῆς «ΖΑ περιφερείας διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν ρπ» ἢ γὰρ ΖΑ ἐκ τοῦ πόλου οὔσα ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν τῶν τοῦ τεταρτημορίου μοιρῶν ἐστὶν ρ, ὥστε καὶ ἡ διπλῇ αὐτῆς ἔσται μοιρῶν ρπ· «ἢ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ. «ἢ δὲ τῆς ΑΒ περιφερείας διπλῇ κατὰ τὸν συμπεφωνημένον ἡμῖν» τοῦ Ἐρατοσθένους λόγον «τῶν πγ πρὸς τὰ ια μοιρῶν ἐστὶν μζ μβ μ, «ἢ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων μη λα νε.» καὶ πάλιν ἐπεὶ ἡ ΗΕ περιφέρεια ὑπόκειται μοιρῶν λ, ἡ ἄρα διπλῇ αὐτῆς ἔσται μοιρῶν ξ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ξ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ διπλῇ τῆς ΒΕ μοιρῶν ρπ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ, ἐπειδήπερ ἡ ΕΒ τεταρτημορίου ἐστίν, διὰ τὸ δύο μεγίστους κύκλους τόν τε ΑΕΓ ἰσημερινὸν καὶ τὸν ΒΕΔ ζωδιακὸν τέμνειν ἀλλήλους εἰς ἡμικύκλια, καὶ τὸν ΑΒΓΔ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν ὄντα τέμνειν τὰ ἀπειλημμένα αὐτῶν ἡμικύκλια δίχα. ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ρκ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου, τουτέστιν τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ ἀφέλωμεν τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ ρκ, τουτέστιν τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΒ, καταλειφθήσεται ὁ λόγος τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ, ὁ τῶν ρκ πρὸς τὰ κδ ιε νζ.

574 καὶ ἔστιν ἡ μὲν διπλῇ τῆς ΖΘ περιφερείας μοιρῶν ρπ, ἢ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ. καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΘΗ περιφερείας εὐθεῖα τμημάτων ἐστὶν κδ ιε νζ, ἦντινα εἰσαγαγόντες εἰς τὸν κανόνα τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν εὐρήσομεν τὴν ἐπ' αὐτῆς περιφέρειαν τουτέστιν τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ, μοιρῶν κγ ιθ νθ, ἥς τὴν ἡμίσειαν λαβόντες ἔξομεν αὐτὴν τὴν ΗΘ περιφέρειαν μοιρῶν ια μ ἔγγιστα. §Καὶ καθόλου ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀποδείξεων πέντε μεγέθη εὐθειῶν ἔχειν δεῖ δεδομένα καὶ ἕκτον ἐπιζητεῖν· οὕτω γὰρ ἡ τοιαύτη ἀπόδειξις προχωρήσει.

575 καὶ φανερόν ὅτι, καθάπερ ἐπὶ τοῦ κυκλικοῦ θεωρήματος δηλοῦμεν, τῶν ἀπολημφθεισῶν δύο περιφερειῶν μεταξὺ τῶν τριῶν σημείων συναμφοτέρων δὲ μοιρῶν ρ τυγχανουσῶν ὡς τῶν ΑΒ, ΒΖ, ἢ τῶν ΖΗ, ΗΘ καὶ ἔτι τῶν ΕΗ, ΗΒ, καὶ συμπιπτουσῶν τῶν εὐθειῶν ὡς τῆς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β τῇ ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἐπὶ τὸ Ζ, ὡς ἔμπροσθεν ἀπεδείκνυμεν, καὶ οὕτως ὁμοίως συνίσταται τὸ θεώρημα, ἀκολούθως τῷ προεκτεθειμένῳ ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν λημματίων σφαιρικῷ θεωρήματι. §Ὅν δὲ τρόπον, ἐὰν ἀπὸ τοῦ τῶν ρκ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ ρκ, καταλείπεται ὁ τῶν ρκ πρὸς κδ ιε νζ, οὕτως γίνεται δῆλον.

576 ἐπεὶ γὰρ τριῶν ἀριθμῶν δοθέντων δυνατόν ἐστὶν δ' ἀνάλογον προσερεῖν, ἔχομεν δὲ γ ἀριθμοὺς τόν τε ξ καὶ ρκ καὶ μη λα νε καὶ δ' ἀνάλογον ἐπιζητοῦμεν, καὶ ἔστιν ὁ ὑπὸ α' καὶ δ' ἴσος τῷ ὑπὸ β' καὶ γ', τάσσομεν ὡς α' τὸν ρκ καὶ β' τὸν ξ καὶ γ' τὸν μη λα νε, καὶ πολλαπλασιάσαντες τὸν β' ἐπὶ τὸν γ', τουτέστιν τὸν ξ ἐπὶ τὸν μη λα νε καὶ τὰ γενόμενα, βῆια νε μερίσαντες παρὰ τὸν ρκ, ἔχομεν τὸν δ' ἀνάλογον κδ ιε νζ, * καὶ γέγονεν κατὰ τὴν ἀνάπαλιν τάξιν ὡς κδ ιε νζ πρὸς μη λα νε οὕτως ξ πρὸς ρκ. καὶ ἐπεὶ τοῦ κδ ιε νζ μέσου λαμβανομένου ὁ τῶν ρκ πρὸς τὰ μη λα νε λόγος σύγκειται ἕκ τε τοῦ τῶν ρκ πρὸς τὰ κδ ιε νζ καὶ τοῦ τῶν κδ ιε νζ πρὸς τὰ μη λα νε, ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ρκ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν κδ ιε νζ πρὸς τὰ μη λα νε, τουτέστιν τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ ρκ, καταλειφθήσεται ὁ λόγος τῶν ρκ πρὸς τὰ κδ ιε νζ, ὅς ἐστιν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ. καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ τμημάτων ρκ, καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΘΗ ἔσται κδ ιε νζ, ἢ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τουτέστιν ἡ διπλῇ τῆς ΘΗ περιφερείας μοιρῶν κγ ιθ νθ, αὐτὴ δὲ ἡ ΘΗ ια λθ νθ,

αἵτινες καὶ παράκεινται ἐν τῷ τῆς λοξώσεως κανονίῳ κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον ταῖς τοῦ ζωδιακοῦ καὶ κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον ἐκκειμέναις μοίραις λ. ρκ κδ ιε νζ μη λα νε ξ ρκ Καὶ πρὸς μὲν τῷ τελευταίῳ ἄκρῳ τῷ μη λα νε ἡ ἀφαίρεσις γεγένηται τοῦ τῶν κδ ιε νζ πρὸς αὐτὸν λόγου, πρὸς δὲ τῷ πρώτῳ ἡ κατάλειψις, ἐπεὶ καὶ ἡ διὰ τῶν γραμμῶν ἀπόδειξις τὸν β τῶν συντιθέντων τὸν ἐξ ἀρχῆς λόγον ἀφαιρούμενον εἶχεν τὸν δὲ πρῶτον καταλειπόμενον.

577 ΣΠάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς, βουλόμενος δεῖξαι πόσον λελόξωται ἡ ἐξηκονταμοιρία τοῦ ζωδιακοῦ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου, φησὶν· ἔστω πάλιν ἡ ΕΗ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια μοιρῶν ξ, ὥστε πάλιν, τοῦ λόγου τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ μένοντος τοῦ τῶν ρκ πρὸς τὰ μη λα νε καὶ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ μενούσης ρκ, τὴν μὲν διπλὴν τῆς ΕΗ περιφερείας γίνεσθαι μοιρῶν ρκ, καὶ τὴν ὑπ' αὐτὴν εὐθείαν τμημάτων ργ νε κγ. καὶ ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν ρκ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ργ νε κγ πρὸς τὰ ρκ, καταλειφθήσεται ὁ λόγος τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ ὁ τῶν ρκ πρὸς τὰ μβ α μη. καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ τμημάτων ρκ· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΘΗ τμημάτων μβ α μη, ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια, τουτέστιν ἡ διπλὴ τῆς ΘΗ, ἔσται μοιρῶν μα ο ιη, ἡ δὲ ἡμίσεια αὐτῆς, τουτέστιν αὐτὴ ἡ ΗΘ, ἔσται κ λ θ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

578 ρκ μβ α μη μη λα νε ργ νε κγ ρκ «Τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ...» καὶ καθ' ἐκάστην μοῖραν τοῦ ζωδιακοῦ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπιλογισάμενος τὰ μεγέθη τῶν ὁμοίων τῇ ΗΘ περιφερείᾳ ἐπὶ τοῦ ἐνὸς τεταρτημορίου, § ἐπεὶ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν γ τὰ αὐτὰ μεγέθη συνάγεται, ὡς ἐξῆς δεῖξομεν, διὰ τὸ καὶ μίαν τινὰ καὶ τὴν αὐτὴν εἶναι ἔγκλισιν τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τὸν ἰσημερινόν, § καὶ κανονοποιῶν αὐτῶν ἐξέθετο πρὸς τὸ καὶ τὰ τοιαῦτα μεγέθη ἐκ προχείρου ἡμᾶς δύνασθαι λαμβάνειν, ἐπὶ στίχους μὲν πάλιν με, σελίδια δὲ δύο· ὧν τὰ μὲν πρῶτα περιέχει τὰς τοῦ ἐνὸς τεταρτημορίου τοῦ ζωδιακοῦ μοίρας ρ, κατὰ μίαν παρηυξημένας, τὰ δὲ β τὰς ἐπιβαλλούσας αὐταῖς ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ τῆς λοξώσεως πηλικότητος ἐπὶ τοῦ εἰρημένου κύκλου. «καὶ ἔστιν τὸ «κανόνιον τοιοῦτον.» Ὑπομνήσεως δὲ ἔνεκεν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐκθησόμεθα τοὺς ἀριθμοὺς τοὺς ἐπὶ τῆς δείξεως. § «Ἐὰν οὖν, φησὶν, ἀπὸ τοῦ τῶν ρκ πρὸς τὰ «μη λα νε λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ργ νε κγ πρὸς τὰ ρκ, καταλειφθήσεται ὁ τῶν ρκ πρὸς τὰ μβ α μη» οὕτως· ἐὰν γὰρ πάλιν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ργ νε κγ ἐπὶ τὸν μη λα νε, τὰ γενόμενα καθὼς ἐξῆς ἡ ἔκθεσις τῶν ἀριθμῶν περιέχει, εμγ λε ις λθ ιε μερίσωμεν παρὰ τὸν ρκ, εὐρήσομεν τὸν μβ α μη τέταρτον ἀνάλογον.

579 καὶ ἔστιν ὁ τῶν ργ νε κγ πρὸς τὰ ρκ λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῶν μβ α μη πρὸς τὰ μη λα νε. ἀλλὰ τοῦ τῶν ρκ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου λαμβανομένου μέσου τοῦ τῶν μβ α μη, ὁ τῶν ρκ πρὸς τὰ μη λα νε λόγος συγκείμενος ἔσται ἔκ τε τοῦ τῶν ρκ πρὸς τὰ μβ α μη λόγου καὶ τοῦ τῶν μβ α μη πρὸς τὰ μη λα νε. καὶ ἐὰν ἀπὸ τοῦ τῶν ρκ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ργ νε κγ πρὸς τὰ ρκ, τουτέστιν τὸν τῶν μβ α μη πρὸς τὰ μη λα νε, καταλειφθήσεται ὁ τῶν ρκ πρὸς τὰ μβ α μη, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ρκ μβ α μη μη λα νε ργ νε κγ ρκ Οἱ δὲ πολλαπλασιασμοί, καθὼς καὶ πρότερον ὑπεγράψαμεν, γίνονται οὕτως, πολλαπλασιάζομεν τὸν ργ νε κγ ἐπὶ τὸν μη λα νε οὕτως· πρότερον τὸν ργ ἐπὶ τὸν μη γίνονται μοῖραι, δλμδ. εἴτα τὸν ργ ἐπὶ τὸν λα· γίνεται πρῶτα ἐξηκοστὰ, γργγ. ἔπειτα πάλιν τὰ ργ ἐπὶ τὰ νε· γίνεται β' ἐξηκοστὰ, εχξε. ἔπειτα τὰ νε πρῶτα ἐξηκοστὰ ἐπὶ τοὺς τρεῖς· καὶ πρῶτον ἐπὶ τὸν μη γίνεται α' ἐξηκοστὰ, βχμ. ἔπειτα πάλιν ἐπὶ τὰ λα πρῶτα ἐξηκοστὰ· γίνεται, αψε δεύτερα ἐξηκοστὰ· πρῶτα γὰρ ἐπὶ πρῶτα γίνεται δεύτερα. καὶ ἔτι ἐπὶ τὰ νε δεύτερα· γίνεται, γκε. καὶ ἔτι τὰ κγ δεύτερα ἐξηκοστὰ ἐπὶ τοὺς τρεῖς ὁμοίως· καὶ πρῶτον πάλιν ἐπὶ τὸν μη γίνεται δεύτερα ἐξηκοστὰ, αρδ. εἴτα ἐπὶ τὰ α' ἐξηκοστὰ λα· γίνεται ψιγ τρίτα ἐξηκοστὰ. καὶ ἔτι ἐπὶ τὰ νε δεύτερα ἐξηκοστὰ· γίνεται, ασξε τέταρτα ἐξηκοστὰ. β' γὰρ ἐπὶ β', δ' γίνεται. παραβάλλοντες οὖν δ' ἐξηκοστὰ παρὰ τὸν ξ καὶ ποιήσαντες τρίτα καὶ τέταρτα

ἐξηκοστά, προσεθήκαμεν τὰ γ' τοῖς γ' καὶ συνάγοντες αὐτὰ καὶ παραβάλλοντες πάλιν παρὰ τὸν ξ καὶ ποιήσαντες β' καὶ γ', καὶ τὰ β' ὁμοίως τοῖς β' προσθέντες καὶ συναγαγόντες αὐτὰ καὶ μερίσαντες πάλιν παρὰ τὸν ξ, ἐποίησαμεν πρῶτα ἐξηκοστά καὶ δεύτερα· καὶ πάλιν προσθέντες τὰ α' τοῖς α' καὶ συναγαγόντες αὐτὰ καὶ μερίσαντες παρὰ τὸν ξ ἔσχομεν μοίρας καὶ πρῶτα ἐξηκοστά· καὶ προσθέντες τὰς μοίρας ταῖς μοίραις ἔσχομεν τὸν συναχθέντα ἀριθμὸν μοιρῶν, εμγ λε ις λθ ε, ὃν μερίσαντες παρὰ τὸν ρκ εὐρήσομεν τὸν μβ α μη τέταρτον ἀνάλογον.

581 [Omitted graphic marker] Περί τῆς χρήσεως τοῦ κανόνος.

582 (1t) § Ἐπεὶ ἐν τῷ ἐκτεθειμένῳ τῆς λοξώσεως κανονίῳ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ τυγχάνοντι κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον ἑνὸς μόνου τεταρτημορίου τοῦ διὰ μέσων ἔκκεινται μοῖραι ρ, ἀναγκαῖον δηλῶσαι ὃν τρόπον εἰσάγειν ὀφείλομεν ἐν τῷ κανόνι πλεόνων τῶν ρ μοιρῶν διδομένων. ὅτι μὲν οὖν ἐὰν λόγου ἔνεκεν ἀπὸ ἀρχῆς Κριοῦ δοθῶσιν μέχρις μοιρῶν ρ, αὐτὰς εἰσαγαγόντες κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ κανόνος, τὰς παρακειμένας αὐταῖς ἐν τῷ δευτέρῳ σελιδίῳ ἐροῦμεν λελοξῶσθαι τὸ δεδομένον τοῦ ζωδιακοῦ τμήμα φανερόν. ἐὰν δὲ ὑπὲρ τὰς ρ ὦσιν αἱ διδόμεναι τοῦ ζωδιακοῦ μοῖραι, τὰς λειπούσας εἰς τὰς ρπ μοίρας εἰσαγαγόντες ὁμοίως λημψόμεθα τὴν ἐπιζητούμενην τῆς λοξώσεως πηλικότητα. ἐὰν δὲ ὑπὲρ τὰς ρπ ὦσιν ἕως σο, τὰς λοιπὰς μετὰ τῶν ρπ εἰσάγομεν. ἐὰν δὲ ὑπὲρ τὰς σο, τὰς λειπούσας εἰς τὰς τξ, § Ἵνα δὲ ἐπὶ καταγραφῆς φανερὰ γένηται τὰ λεγόμενα, ἔστω ζωδιακὸς ὁ ΑΒΓΔ, ἰσημερινὸς δὲ ὁ ΕΖΗΘ, τὰ δὲ ἰσημερινὰ καὶ τροπικὰ σημεῖα ὡς ὑπογέγραπται. ἐὰν οὖν ζητῶμέν τινος τμήματος τῶν ἀπὸ ἀρχῆς Κριοῦ μέχρις Καρκίνου μοιρῶν ρ τὴν λόξωσιν, δηλὸν ὡς ἔφαμεν ὅτι αὐτὰς τὰς ἀπὸ Κριοῦ διδομένας μοίρας εἰσαγαγεῖν ὀφείλομεν.

583 ἐὰν δὲ πάλιν τινὸς τμήματος τῶν μετὰ τὰς ρ ἕως τῶν ρπ, οἷον ὡς τοῦ κατὰ τὸ Β, δηλὸν [Omitted graphic marker] ὅτι τὰς ἀπὸ Χηλῶν ἕως τοῦ Β λειπούσας εἰς τὰς ρπ εἰσάγειν ὀφείλομεν. ἐὰν δὲ ὑπὲρ τὰς ρπ ἕως σο ὦσιν αἱ διδόμεναι ἀπὸ Κριοῦ, οἷον πάλιν ὡς κατὰ τὸ Γ, δηλὸν πάλιν ὅτι τὰς ἀπὸ Χηλῶν ἕως τοῦ Γ λοιπὰς οὐσας μετὰ τὰς ρπ τοῦ ἡμικυκλίου εἰσάγειν ὀφείλομεν. ἐὰν δὲ ὑπὲρ τὰς σο ἕως τξ, οἷον ὡς κατὰ τὸ Δ, τὰς λειπούσας εἰς τξ εἰσαγαγεῖν πάλιν ὀφείλομεν, ἵνα πάλιν ἀπὸ Κριοῦ ὦσιν αἱ εἰσαγόμεναι· ὁμοίως δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν Χηλῶν ὦσιν αἱ διδόμεναι τῇ αὐτῇ ἀγωγῇ χρῆσόμεθα. § Ὅτι δὲ ἀρκούντως ἐπὶ τοῦ ἑνὸς τεταρτημορίου τοῦ ζωδιακοῦ τὰς λοξώσεις ἀπέδειξεν, διὰ τὸ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν γ τεταρτημορίων τὰς αὐτὰς εἶναι, δείξομεν πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς. ἐπεὶ γὰρ κατὰ διάμετρόν ἐστιν τὸ Κ τῷ Λ, κείσθω ἴση ἡ ΚΑ τῇ ΛΓ· κατὰ διάμετρον ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ Α τῷ Γ.

584 εἰλήφθω ὁ πόλος τοῦ ἰσημερινοῦ, καὶ ἔστω τὸ Μ. καὶ διὰ τοῦ Μ καὶ τοῦ Α μέγιστος κύκλος γεγράφθω· ἥξει δὲ καὶ διὰ τοῦ Γ· [Omitted graphic marker] ἐρχέσθω ὡς ὁ ΑΕΜΓΗ. καὶ ἐπεὶ ἡμικυκλίου ἐστὶν ἡ ΑΓ (οἱ γὰρ μέγιστοι κύκλοι δίχα τέμνουσιν ἀλλήλους), ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΗ, κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ΓΜΕ· λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΕ τῆς λοξώσεως περιφέρεια λοιπὴ τῇ ΓΗ ἴση ἐστίν. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. τὰ ἄρα ἴσον ἀπέχοντα ἑκατέρου τῶν ἰσημερινῶν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τμήματα τὴν ἴσην λόξωσιν λοξοῦνται. ὥστε εἰκότως ἐπὶ ἑνὸς τεταρτημορίου τὴν ἀπόδειξιν πεποίηται. § Ὅν δὲ τρόπον κατὰ τὴν ἔκθεσιν τοῦ κανόνος αἰεὶ αἱ πρὸς τοῖς ἰσημερινοῖς λοξώσεις ἐν μείζουσιν ὑπεροχαῖς παρηύξηνται τῶν ἀπώτερον, διὰ τῶν * γραμμῶν δείξομεν πάλιν οὕτως. Ἐκκείσθω γὰρ ὁ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ὁ ΑΒΓΔ, καὶ ἰσημερινοῦ μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ ΒΕΔ, πόλος δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ ἔστω τὸ Ζ.

585 καὶ ἀπειλήφθωσαν ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἴσαι [Omitted graphic marker] περιφέρειαι αἱ ΕΗ, ΗΘ, ΘΚ, καὶ γεγράφθωσαν διὰ τοῦ Ζ πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τῶν Η, Θ, Κ σημείων μεγίστων κύκλων τεταρτημόρια τὰ ΖΗΛ, ΖΘΜ, ΖΚΝ, ἐφ' ὧν αἱ λοξώσεις ἐδείκνυντο.

λέγω ὅτι ἡ ΘΜ τῆς ΗΛ μείζονι ὑπερέχει ἥπερ ΚΝ τῆς ΘΜ. Καὶ ἔστιν αὐτόθεν φανερόν, παραλλήλων γραφέντων διὰ τῶν Η, Θ, Κ τῷ ΑΕΓ ἰσημερινῷ τῶν ΗΞ, ΘΟ, ΚΠ· γίνεται γάρ, ὡς ἐδείχθη ἐν τῷ ε' θεωρήματι τοῦ γ' τῶν Σφαιρικῶν, ἡ μὲν ΑΞ τῆς ΞΟ μείζων, ἡ δὲ ΞΟ τῆς ΟΠ. καὶ ὑπερέχει ἡ μὲν ΘΜ τῆς ΗΛ τῇ ΞΟ, ἡ δὲ ΚΝ τῆς ΘΜ τῇ ΟΠ· ἴσαι γάρ εἰσιν αἱ τῶν μεγίστων κύκλων περιφέρειαι αἱ μεταξὺ τῶν παραλλήλων. ὥστε ἡ ΜΘ τῆς ΛΗ μείζονι ὑπερέχει ἥπερ ἡ ΚΝ τῆς ΘΜ, ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. Περὶ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν.

586 (1t)

Ἀποδείξας τὴν μεγίστην λόξωσιν μοιρῶν κγ να κ, καὶ ἔτι τὰς κατὰ μέρος τοιαύτας πηλικότητας ἐπὶ τῶν διὰ τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ πόλων γραφομένων μεγίστων κύκλων καὶ τῶν διδομένων τοῦ λοξοῦ καὶ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τμημάτων, καὶ κανονοποιῖαν τούτων ἐκθέμενος πρὸς τὸ ἐξ ἐτοίμου αὐτὰς ἔχειν εἰς τὰς κατὰ μέρος ἐπισκέψεις, ἐξῆς περὶ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου τὸν λόγον ποιεῖται, καθ' ἣν θέσιν οἱ πόλοι τῆς σφαίρας ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος τυγχάνουσιν. § διὸ καὶ ἰσοδυναμεῖν αὐτὸν ἐρεῖ τοῖς καθ' ἐκάστην οἴκησιν μεσημβρινοῖς, ἐπεὶ καὶ ὁ τοιοῦτος ὀρίζων διὰ τῶν πόλων ἐστὶν τῆς σφαίρας καθάπερ καὶ πάντες οἱ μεσημβρινοί. Εἴτα βουλόμενος ἀποδείξαι τὰς γινομένας πηλικότητας τῶν ἀπολαμβανομένων περιφερειῶν τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀπὸ τῆς κοινῆς τομῆς αὐτῶν ὑπὸ τοῦ γραφομένου κύκλου διὰ τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ πόλων καὶ τῶν διδομένων τοῦ λοξοῦ κύκλου τμημάτων, φησὶν· «οὕτω γὰρ ἔξομεν πόσοις χρόνοις ἰσημερινοῖς τὰ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζω«δίων κύκλου τμήματα διελεύσεται τὸν τε μεσημβρινὸν πανταχῇ καὶ «τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα.» * § Ὅτι δὲ τοῖς αὐτοῖς χρόνοις * ἦτοι τμήμασιν τοῦ ἰσημερινοῦ τὰ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τμήματα διελεύσεται τὸν τε μεσημβρινὸν πανταχῇ καὶ τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα, οὕτω δεικτέον.

587

ἔστω μεσημ[Omitted graphic marker] βρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ· καὶ τῶν ἡμικυκλίων τοῦ μὲν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντος τὸ ΒΕΔ, ἰσημερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τὸ ΖΗΘ· καὶ γεγράφθω τοῦ διὰ τοῦ Κ παραλλήλου τῷ ἰσημερινῷ τὸ ΚΛ τμήμα.

588

καὶ ἐπεὶ ὁ ΒΕΔ ὀρίζων διὰ τῶν πόλων ἐστὶν τῆς σφαίρας, τὰ Β, Δ ἄρα σημεῖα πόλοι εἰσὶν τῆς σφαίρας· ὁμοία ἄρα ἡ ΚΛ τῇ ΕΑ. ἡ ἄρα ΗΑ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία τῆς ΚΛ. κείσθω τῇ ΚΛ ὁμοία ἡ ΗΜ. ἐν ᾧ ἄρα τὸ Κ ἐπὶ τὸ Λ παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Η ἐπὶ τὸ Μ· καὶ σχήσει ἡ ΚΗ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια τὴν τῆς ΛΜ θέσιν. καὶ ἐπεὶ ἑκατέρα τῶν ΕΑ, ΗΜ ὁμοία ἐστὶν τῇ ΚΛ, καὶ ἡ ΕΑ ἄρα ὁμοία ἐστὶν τῇ ΗΜ. ἴση ἄρα ἡ ΗΜ τῇ ΕΑ. καὶ κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς ΕΜ, λοιπὴ ἡ ΕΗ λοιπὴ τῇ ΜΑ ἐστὶν ἴση· καὶ τῇ μὲν ΕΗ τοῦ ἰσημερινοῦ συνανέρχεται ἡ ΗΚ τοῦ ζωδιακοῦ τὸν ὀρίζοντα, τῇ δὲ ΜΑ τοῦ ἰσημερινοῦ συνεχέρεται τὸν μεσημβρινὸν ἡ ΛΜ τοῦ ζωδιακοῦ· ὥστε τοῖς αὐτοῖς τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνοις τὰ τοῦ διὰ μέσων τμήματα διελεύσεται τὸν τε μεσημβρινὸν πανταχῇ καὶ τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα. * § Εἴτα βουλόμενος ἀποδείξαι ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος συναναφορῶν ἦτοι συμμεσουρανῶσεων, τοῖς διδομένοις τμήμασιν τοῦ ζωδιακοῦ πόσοι χρόνοι τοῦ ἰσημερινοῦ συμμεσουρανοῦσιν ἢ συνανέρχονται τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα, χρόνους καλῶν τὰ τοῦ ἰσημερινοῦ τμήματα, διὰ τὸ περὶ τοὺς τούτου πόλους τὴν ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς φορὰν τῶν ὅλων ὁμαλῶς φέρεσθαι καὶ ἀναγκαῖον εἶναι τὰς καταμετρήσεις τῶν χρόνων ἐπὶ τινος ὁμαλῶς καὶ τεταγμένως φερομένου μεγίστου κύκλου καταμετρεῖσθαι, ποιεῖται τὴν εἰρημένην ἀπόδειξιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ θεωρήματος ἐφ' οὗ καὶ τὰς λοξώσεις ἀπεδείκνυνεν, προσχρῶμενος τῷ κατὰ διαίρεσιν δειχθέντι αὐτῷ σφαιρικῷ θεωρήματι.

589

[Omitted graphic marker] § Ἐκτεθείσης γὰρ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς τουτέστιν τοῦ μὲν δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων τοῦ ΑΒΓΔ, ἰσημερινοῦ δὲ τοῦ ΑΕΓ, καὶ ζωδιακοῦ τοῦ ΒΕΔ, ὥστε τὸ Ε σημεῖον τὴν κοινὴν τομὴν εἶναι τοῦ τε ζωδιακοῦ καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, καὶ ἀπολημφθείσης ὁμοίως τῆς ΕΗ λόγου ἔνεκεν μοιρῶν λ, καὶ γραφείσης διὰ τοῦ Ζ πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ δεδομένου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων σημείου τοῦ Η τεταρτημορίου μεγίστου κύκλου τοῦ

ΖΗΘ, ἐπιλογίζεται ἐκ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων τὴν συναναφερομένην αὐτῇ τοῦ ἰσημερινοῦ τουτέστιν τὴν ΕΘ· αὕτη γὰρ συναναφέρεται τῇ ΕΗ τοῦ ζῳδιακοῦ, διὰ τὸ τὸν ΖΗΘ κύκλον διὰ τῶν πόλων ὄντα τῆς σφαίρας ἰσοδυναμεῖν τῷ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντι, καὶ ἅμα τὸ κοινὸν αὐτῶν σημεῖον τὸ Ε ἐπ' αὐτοῦ γίνεσθαι, καὶ δηλαδὴ συνανέρχεσθαι τὴν ΕΗ τῇ ΕΘ.

590 κατὰ τὰ αὐτὰ οὖν τοῖς πρότερον εἰρημένοις, ἐπεὶ εἰς δύο μεγίστων κύκλων περιφερείας τὰς ΑΖ, ΑΕ δύο διηγμέναι εἰσὶν ἢ τε ΖΘ καὶ ΕΒ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Η, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ λόγος συνήπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ. ἀλλ' ἡ μὲν τῆς ΖΒ περιφερείας διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν ρλβ ιζ κ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ρθ μδ νγ, ἡ δὲ τῆς ΒΑ διπλῇ μοιρῶν μζ μβ μ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα μη λα νε· τὸ γὰρ Β τροπικόν ἐστὶν διὰ τὸ τὴν ΕΒ εἶναι τεταρτημορίου, ὥς καὶ μικρῷ πρόσθεν ἀπεδείκνυμεν, καὶ ἔστιν ἡ ΒΑ ἡ μεγίστη λόξωσις, μοιρῶν οὔσα κγ να κ· ὥστε καὶ ἡ διπλῇ αὐτῆς ἔσται μζ μβ μ. διὸ καὶ ἡ τῆς ΖΒ διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν ρλβ ιζ κ. καὶ ἐπεὶ καὶ ἡ τῆς ΖΑ διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν ρπ, ἔστιν δὲ καὶ ἡ τῆς ΖΗ διπλῇ * μοιρῶν ρνς μ α διὰ τὸ τὴν ΗΘ λόξωσιν δεδόσθαι, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ριζ λα ιε, ἡ δὲ τῆς ΗΘ διπλῇ μοιρῶν κγ ιθ νθ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων κδ ιε νζ· ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ρθ μδ νγ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριζ λα ιε πρὸς τὰ κδ ιε νζ, καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ λόγος ὁ τῶν νδ νβ κς πρὸς τὰ ριζ λα ιε· ὁ δ' αὐτὸς τούτῳ λόγος ἐστὶν καὶ τῶν νς α κε πρὸς τὰ ρκ. καὶ ἔστιν ἡ μὲν διπλῇ τῆς ΕΑ μοιρῶν ρπ, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ.

591 καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΕΘ τῶν αὐτῶν ἐστὶν νς α κε. ὥστε καὶ ἡ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τουτέστιν ἡ διπλῇ τῆς ΘΕ μοιρῶν νε μ ἔγγιστα, ἡ δὲ ἡμίσεια αὐτῆς τουτέστιν αὐτὴ ἡ ΘΕ τῶν αὐτῶν κζ ν. §· Ὅν δὲ τρόπον καὶ ἐνταῦθα ἀπὸ τοῦ τῶν ρθ μδ νγ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου ἀφαιρουμένου τοῦ τῶν ριζ λα ιε πρὸς τὰ κδ ιε νζ καταλείπεται ὁ τῶν νδ νβ κς πρὸς τὰ ριζ λα ιε, καὶ μεταλαμβάνεται ἀνάπαλιν εἰς τὸν τῶν ρκ πρὸς τὰ νς α κε, δείξομεν οὕτως. ἐπεὶ γὰρ πάλιν ἔχομεν γ ἀριθμοὺς δεδομένους τὸν τε ρθ μδ νγ καὶ τὸν μη λα νε καὶ ἔτι τὸν κδ ιε νζ, μεταχειριζόμεθα ὁμοίως τὸν δ' ἀνάλογον, πολλαπλασιάζοντες τὸν κδ ιε νζ ἐπὶ τὸν ρθ μδ νγ καὶ μερίζοντες παρὰ τὸν μη λα νε καθὼς καὶ μικρῷ πρόσθεν ἀπεδείκνυμεν· εὐρίσκεται δὲ ὁ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ νδ νβ κς, καὶ γέγονεν πάλιν ὡς ρθ μδ νγ πρὸς μη λα νε οὕτως νδ νβ κς πρὸς κδ ιε νζ.

592 καὶ μέσου ὅρου λαμβανομένου τοῦ ριζ λα ιε, ὁ τῶν νδ νβ κς πρὸς τὰ κδ ιε νζ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῶν νδ νβ κς πρὸς τὰ ριζ λα ιε καὶ τοῦ τῶν ριζ λα ιε πρὸς τὰ κδ ιε νζ. καὶ δῆλον ὡς ὅτι ἐὰν ἀπὸ τοῦ τῶν ρθ μδ νγ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου, τουτέστιν τοῦ τῶν νδ νβ κς πρὸς τὰ κδ ιε νζ (ὁ γὰρ αὐτὸς αὐτῷ ἐστὶν) ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριζ λα ιε πρὸς τὰ κδ ιε νζ, καταλειφθήσεται ὁ τῶν νδ νβ κς πρὸς τὰ ριζ λα ιε, τουτέστιν ὡς ἐπὶ τῶν γραμμῶν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ. καὶ εἰ μὲν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ περιφερείας εὐθεῖα τμημάτων ἦν ριζ λα ιε, εἴχομεν αὐτόθεν καὶ τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ τμημάτων νδ νβ κς· ἀλλὰ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ ἐστὶν ρκ, μετάγομεν τὸν καταλιπέντα λόγον εἰς τὸν ρκ, πολλαπλασιάζοντες τὸν ρκ ἐπὶ τὸν νδ νβ κς, καὶ μερίσαντες τὸν γενόμενον παρὰ τὸν ριζ λα ιε, καὶ εὐρίσκοντες νς α κε τέταρτον ἀνάλογον· καὶ γέγονεν ὡς νδ νβ κς πρὸς ριζ λα ιε, οὕτως νς α κε πρὸς ρκ. καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ ρκ καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΕΘ ἔσται νς α κε. Καὶ δῆλον ὅτι οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἐκτεθειμένων ἀριθμῶν καὶ τὸν λόγον περιεχόντων τῆς ἀφαιρέσεως πεποιήται, ἀλλ' ἐπὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων. ἔνεστιν δὲ πάλιν καὶ ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἐκτεθέντος τοῦ τῶν ρθ μδ νγ πρὸς τὰ μη λα νε τὴν ἀφαίρεσιν ποιήσασθαι πολλαπλασιάσαντας τὸν ρθ μδ νγ ἐπὶ τὸν κδ ιε νζ καὶ μερίσαντας παρὰ τὸν ριζ λα ιε, καὶ εὐρόντας πάλιν τὸν μέσον ὅρον τοῦ τῶν ρθ μδ νγ πρὸς τὰ μη λα νε.

- 593 ἀλλὰ ὁ εὕρισκόμενος δ' ἀνάλογος οὐκέτι πρὸς τὸν ριζ λα ιε τὸν καταλειπόμενον λόγον ἐποιεῖτο κατὰ τὴν ἔκθεσιν αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸς τὸν μη λα νε.
- 594 καὶ ἦν ἂν ἡ ἀφαίρεσις καὶ ἡ κατάλειψις ἀκολουθῶς τῇ ἔμπροσθεν ἡμῖν εἰρημένη ἐφόδῳ. ἀκολουθῶς γὰρ ταῖς γραμμικαῖς ἐνταῦθα δεῖξιν, τοῦ πρώτου λόγου ἀφαιρουμένου, ὁ δεύτερος κατελιμπάνετο. ὅθεν ἀπὸ ὁμοίου φαίνεται τὴν ἀφαίρεσιν καὶ τὴν κατάλειψιν τοῦ λόγου ποιησάμενος, δεικνὺς ὅτι πολυτρόπως δύναται ἡ ἀφαίρεσις καὶ ἡ κατάλειψις προχωρεῖν. ρθ μδ νγ νδ νβ κς ριζ λα ιε μη λα νε νς α κς ρκ Ἀποδείξας τὴν τριακονταμοιρίαν τοῦ ζωδιακοῦ τὴν ἀπὸ τε τῆς κοινῆς τομῆς αὐτοῦ τε καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, πόσοις τμήμασιν τοῦ ἰσημερινοῦ τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἦτοι συνανέρχεται τὸν ὀρίζοντα ἢ συνεξέρχεται τὸν μεσημβρινὸν κατὰ πᾶσαν οἴκησιν, τουτέστιν ἢ συμμεσουρανεῖ, § ἐξῆς βούλεται δεῖξαι ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς τῇ αὐτῇ ἀποδείξει προσχρώμενος καὶ τῇ ἐξηκονταμοιρίᾳ τοῦ ζωδιακοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς κοινῆς τομῆς, πόσαις συναναφέρονται ἢ συμμεσουρανοῦσιν πανταχῇ. Ἔστω οὖν πάλιν ἡ ΕΗ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια μοιρῶν ξ, καὶ δέον ἔστω εὑρεῖν τὴν ΕΘ τοῦ ἰσημερινοῦ περιφέρειαν πόσων ἐστὶν τμημάτων· διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ. ἀλλ' ἡ * μὲν τῆς ΖΒ διπλῇ διὰ τὰ εἰρημένα μοιρῶν ἐστὶν ρλβ ιζ κ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρθ μδ νγ.
- 595 ἡ δὲ τῆς ΒΑ διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν μζ μβ μ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα μη λα νε. ἡ δὲ τῆς ΖΗ διπλῇ, μοιρῶν ἐστὶν ρλη νθ μβ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ριβ κγ νς. ἡ δὲ τῆς ΗΘ διπλῇ μοιρῶν μα π ο π ιη, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα μβ α μη δίδοται δὲ ἡ ΗΘ περιφέρεια ἐκ τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου· λόξωσις γάρ ἐστιν μοιρῶν ξ διὸ καὶ λοιπὴ ἡ ΖΗ δίδοται. ἐὰν οὖν πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν ρθ μδ νγ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριβ κγ νς πρὸς τὰ μβ α μη λόγον, καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ λόγος, ὁ τῶν ρε β μ πρὸς τὰ ριβ κγ νς. καὶ εἰ μὲν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ τμημάτων ἦν ριβ κγ νς, καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ τῶν αὐτῶν ἦν ρε β μ. ἀλλ' ἐπεὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ τμημάτων ἐστὶν ρκ, μετηγάγομεν πάλιν τὸν λόγον εἰς ρκ, καὶ εὔρομεν τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ ρα κη κ. ὥστε καὶ ἡ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια, τουτέστιν ἡ διπλῇ τῆς ΘΕ ἔσται ἐκ τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν ριε κη ἔγγιστα. ἥς τὴν ἡμίσειαν, αὐτὴν τὴν ΘΕ, ἔχομεν νζ μδ, αἵτινες συμμεσουρανήσουσιν ταῖς ξ μοίραις τοῦ ζωδιακοῦ. ρθ μδ νγ ρε β μ ριβ κγ νς μη λα νε ρα κη κ ρκ μβ α μη § Καὶ ἐνταῦθα δὲ πάλιν πολλαπλασιάσαντες τὰ μβ α μη ἐπὶ τὸν ρθ μδ νγ καὶ μερίσαντες παρὰ τὸν μη λα νε, εὕρισκομεν τὸν ρε β μ. καὶ γίνεται ὡς ρθ μδ νγ πρὸς μη λα νε οὕτως ρε β μ πρὸς μβ α μη. καὶ μέσου ὅρου λαμβανομένου τοῦ ριβ κγ νς, ὁ τῶν ρε β μ πρὸς τὰ μβ α μη λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῶν ρε β μ πρὸς τὸ ριβ κγ νς καὶ τοῦ τῶν ριβ κγ νς πρὸς τὰ μβ α μη. καὶ ἐὰν πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν ρθ μδ νγ πρὸς τὰ μη λα νε λόγου, τουτέστιν τοῦ τῶν ρε β μ πρὸς τὰ μβ α μη ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριβ κγ νς πρὸς τὰ μβ α μη, καταλειφθήσεται ὁ τῶν ρε β μ πρὸς τὰ ριβ κγ νς, ὃν μεταλαβόντες εἰς τὸν ρκ δι' ἣν εἵπομεν αἰτίαν, εὐρήσομεν αὐτὸν τὸν ρα κη κ πρὸς τὰ ρκ.
- 596 Δείξας οὖν πάλιν ὅτι ταῖς ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ ζωδιακοῦ μοίραις ξ (αἵτινές εἰσιν δύο δωδεκατημόρια τοῦ ὅλου κύκλου διὰ τὸ δωδέκατον τοῦ κύκλου μοιρῶν εἶναι λ) συγχρονοῦσιν τοῦ ἰσημερινοῦ τμήματα νζ μδ, ὧν τὸ πρῶτον συγχρονεῖ τμήμασιν κζ ν, καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ δεύτερον συγχρονήσει μοίραις κθ νδ. καὶ ἐπεὶ ὅλον τὸ τοῦ ζωδιακοῦ τεταρτημόριον ὄλῳ τῷ τοῦ ἰσημερινοῦ συγχρονεῖ, τὸ δὲ τεταρτημόριον γ μὲν ἐστὶν δωδεκατημορίων μοιρῶν δὲ ρ, καὶ τὸ γ' ἄρα τοῦ ζωδιακοῦ δωδεκατημόριον συγχρονήσει τοῖς λοιποῖς μετὰ τοὺς νζ μδ χρόνους τοῦ ἰσημερινοῦ εἰς τοὺς ρ χρόνους λβ ις. § Καὶ δῆλον διότι ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς τῇ αὐτῇ ἀποδείξει κατακολουθοῦντες καὶ τὰς ταῖς κατὰ δεκαμοιρίας τοῦ ζωδιακοῦ συγχρονούσας τοῦ ἰσημερινοῦ περιφερείας εὐρήσομεν, διὰ τὸ τὰς ἔτι τούτων ἐλάττονας μηδενὶ ἀξιολόγῳ

διαφέρειν τῶν καθ' ὁμαλήν παραύξησιν ἐπιβαλλόντων παρὰ τὰ γραμμικά. οἷον ἐπεὶ τῇ δεκαμοιρίᾳ τοῦ Κριοῦ εὐρίσκομεν διὰ τῶν γραμμῶν συναναφερομένους ἦτοι συμμεσουρανοῦντας τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνους θ ι, ἐὰν τοὺς ταῖς ε συναναφερομένους ὁμοίως χρόνους ἐπιζητῶμεν, λαμβάνομεν ἐξ ἀναλόγου τοὺς ἡμίσεις τῶν θ ι, καὶ τοὺς αὐτοὺς λέγομεν συγχρονεῖν ταῖς τοῦ Κριοῦ μοίραις ε, ἐπεὶ καὶ ἐὰν διὰ τῶν γραμμῶν πάλιν τὰς ταῖς ε μοίραις συναναφερομένας θελήσωμεν ἐπιλογίσασθαι, τὰς τοσαύτας ἔγγιστα εὐρήσομεν.

597 Ὡς ἐκτέθειται οὖν καὶ τούτων κανονογραφίαν πρὸς τὸ πάλιν ἐκ προχείρου ἔχειν ἡμᾶς παραλαμβάνειν εἰς τὰς κατὰ μέρος ἐπισκέψεις, πόσοις χρόνοις ἰσημερινοῖς τὰ διδόμενα τοῦ ζωδιακοῦ τμήματα ἦτοι συνανέρχονται τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα, ἢ συνεξέρχονται πανταχῇ τὸν μεσημβρινόν, ὡς ἔφαμεν, τὴν ἀρχὴν τῆς ἐν τῷ κανόνι ἐκθέσεως ἀπὸ τῆς πρὸς τῷ ἑαρινῷ γινομένης τομῆς τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ποιησάμενος, τουτέστιν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ· καὶ ἔτι τὰς παραυξήσεις τῶν τοῦ ζωδιακοῦ τμημάτων κατὰ δεκαμοιρίαν ἐκθέμενος. εὐρίσκει δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων ἐπιλογισμῶν τῇ μὲν πρώτη ἀπὸ Κριοῦ δεκαμοιρίᾳ συναναφερομένους ἢ συμμεσουρανοῦντας τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνους θ ι, τῇ δὲ δευτέρᾳ θ ιε, τῇ δὲ τρίτῃ θ κε· ὡς συνάγεσθαι τοὺς μεσουρανοῦντας χρόνους τῷ τοῦ Κριοῦ δωδεκατημορίῳ κζ ν, τῇ δὲ τετάρτῃ δεκαμοιρίᾳ ἣτις ἐστὶν πρώτη τοῦ Ταύρου θ μ τῇ δὲ πέμπτῃ ἣτις β' τοῦ Ταύρου θ νη τῇ δὲ ζ' τρίτῃ δὲ τοῦ Ταύρου ι ις· ὡς συνάγεσθαι καὶ τοὺς τοῦ δωδεκατημορίου χρόνους κθ νδ· τῇ δὲ ζ' δεκαμοιρίᾳ, πρώτη δὲ τῶν Διδύμων, χρόνους ι λδ· τῇ δὲ η', β' δὲ τῶν Διδύμων, ι μζ· τῇ δὲ θ', γ' δὲ τῶν Διδύμων, ι νε· ὡς πάλιν συνάγεσθαι καὶ τοὺς τούτου δωδεκατημορίου λβ ις χρόνους, ὅλου δὲ τοῦ τεταρτημορίου ρ. «Καὶ ἔστιν αὐτόθεν φανερόν, ὅτι καὶ ἡ τῶν λοιπῶν τεταρτημορίων τά«ζις ἢ αὐτὴ τυγχάνει, πάντων καθ' ἕκαστον τῶν αὐτῶν συμβαινόντων, «διὰ τὸ τὴν σφαῖραν ὀρθὴν ὑποκεῖσθαι.

598 ...» ἐπειδήπερ ἐὰν ἐκτεθείσης τῆς ἐπάνω καταγραφῆς γράψωμεν καὶ τὸ ΚΕΛ τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικύκλιον, ὥστε τοῦ μὲν Ε σημείου ἑαρινοῦ * ὑποκειμένου τὸ μὲν Β γίνεσθαι χειμερινόν [Omitted graphic marker] τροπικόν τὸ δὲ Δ θερινόν, τοῦ δὲ Ε πάλιν μετοπωρινοῦ ὑποκειμένου τὸ μὲν Κ γίνεσθαι θερινόν τὸ δὲ Λ χειμερινόν, καὶ τὸ μὲν ΒΕΔ ἡμικύκλιον γίνεσθαι ἀπ' ἀρχῆς Αἰγόκερω ἐπὶ ἀρχὴν Καρκίνου, τὸ δὲ ΚΕΛ ἀπὸ ἀρχῆς Καρκίνου ἐπὶ ἀρχὴν Αἰγόκερω καὶ ἀναπληρώσωμεν τὸ ΖΘΠ ἡμικύκλιον, ἐκάστη μὲν τῶν ΕΒ, ΕΑ, ΕΚ τεταρτημορίου ἔσται διὰ τὸ τὸν ΑΒΓΔ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν τυγχάνοντα δίχα τέμνειν τὰ ἀπολαμβανόμενα αὐτῶν ἡμικύκλια.

599 καὶ διὰ τοῦτο ἐπεὶ δύο αἱ ΒΕ, ΕΑ δυοὶ ταῖς ΑΕ, ΕΚ ἴσαι εἰσὶν, ἀλλὰ καὶ βάσις ἡ ΒΑ βάσει τῇ ΑΚ ἴση, γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΕΑ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΕΚ ἴση, κατὰ τὸν τῶν ἐφαρμοζόντων λόγον. εἰσὶν δὲ καὶ αἱ πρὸς τῷ Θ γωνίαι ὀρθαί, καὶ κοινὴ τῶν δύο τριπλεύρων ἡ ΕΘ, καὶ πάντα πᾶσιν ἴσα κατὰ τὸν τῶν ἐφαρμοζόντων ὁμοίως λόγον, ἢ καὶ ὡς Μενέλαος ἐν Σφαιρικοῖς. ἴση ἄρα ἡ μὲν ΕΗ τοῦ διὰ μέσων τῇ ΕΜ τοῦ αὐτοῦ κύκλου, ἡ δὲ ΗΘ δηλονότι τῆς λοξώσεως τῇ ΘΜ ὁμοίως τῆς λοξώσεως, καὶ φανερόν ὅτι ἐκατέρα τῶν ΕΗ, ΕΜ ἴσον ἀπέχουσα τοῦ ἰσημερινοῦ τοῖς ἴσοις τοῦ ἰσημερινοῦ τμήμασιν συναναφέρεται, ἐπειδήπερ ἐὰν γράψωμεν καὶ τὸ ΖΕΠ τοῦ ὀρίζοντος ἡμικύκλιον, καὶ διὰ τῶν Η καὶ Μ σημείων παραλλήλους τῷ ἰσημερινῷ γράψωμεν τὰς ΗΡ, ΜΣ περιφερείας, ἡ μὲν ΡΗ τῇ ΕΗ συνανενεχθήσεται, ἡ δὲ ΣΜ τῇ ΕΜ. ἀλλὰ ἐκατέρα τῶν ΡΗ, ΣΜ τῇ ΕΘ ὁμοία ἐστίν· καὶ ἐκατέρα ἄρα τῶν ΕΗ, ΕΜ τῇ ἴσῃ τῇ ΕΘ συνανενεχθήσεται. Ἡ καὶ ὅτι πάλιν εἰς δύο τὰς ΠΑ, ΑΕ δύο γεγραμμένα εἰσὶν αἱ ΠΘ, ΕΚ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Μ, καὶ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΠΚ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΚΑ (ὁ αὐτὸς ὢν τῷ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ) λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΠΜ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΜΘ (τοῦ αὐτοῦ ὄντος τῷ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ) καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ, ἐν

ἐκατέρα τοῦ αὐτοῦ τυγχάνοντος· ὥς καὶ ἐφ' ἐκατέρας τῶν καταγραφῶν τὴν ΕΘ περιφέρειαν καταλαμβάνεσθαι συναναφερομένην ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἐκατέρα τῶν ΗΕ, ΕΜ τοῦ ζωδιακοῦ ἴσων περιφερειῶν. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὴν ΕΞ ἴσην τῇ ΕΗ ἀπολαβόντες γράψωμεν τὸ ΖΞΓΠ ἡμικύκλιον, καὶ τὴν ΕΟ ἴσην οὖσαν τῇ ΕΘ εὐρήσομεν διὰ τὸ καὶ τὰς πρὸς τῷ Ε γωνίας ἴσας εἶναι, τῶν ΑΒ, ΓΔ περιφερειῶν ἴσων οὖσων, καὶ ἐκατέρα τῶν ΕΞ, ΕΗ συναναφερομένων.

600 Καὶ ἔστιν αὐτόθεν φανερόν ὡς ἔφαμεν, ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν τριῶν τεταρτημορίων τῇ αὐτῇ τάξει κατακολουθοῦντες τὰς αὐτὰς συναναφορὰς καταληψόμεθα ἐπὶ τῶν ἴσων καὶ ἴσον ἀπεχουσῶν ἀπὸ τῶν ἡμερινῶν τοῦ ζωδιακοῦ περιφερειῶν, διὰ τὸ τὰς ΖΘ, ΖΕ, ΠΘ, ΠΕ διὰ τῶν πόλων οὖσας ἰσοδυναμεῖν τῷ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντι. Θέωνος Ἀλεξανδρέως τῆς παρ' αὐτοῦ γεγεννημένης ἐκδόσεως εἰς τὸ δεύτερον τῆς Συντάξεως Πτολεμαίου ὑπόμνημα.

601 (1t) Διεξελθὼν ὁ Πτολεμαῖος ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Συντάξεως τὰ περὶ τῶν ἐν τῷ παντὶ καθόλου ὀφείλοντα προλημφθῆναι, τουτέστιν ὅτι τε σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ οὐρανὸς καὶ φέρεται σφαιροειδῶς· καὶ ὅτι δύο διαφοραὶ τῶν πρώτων κινήσεων εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ· καὶ περὶ τε τῆς γῆς ὡς ὅτι καὶ αὐτὴ σφαιροειδὴς ἐστὶν πρὸς αἴσθησιν ὡς καθ' ὅλα μέρη λαμβανομένη· καὶ μέση τοῦ παντὸς οὐρανοῦ κεῖται, κέντρῳ παραπλησίως, μὴδ' ἡντινοῦν κίνησιν ποιουμένη, καὶ σημείου λόγον ἐπέχουσα πρὸς τὸ μέχρις τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων σφαίρας ἀπόστημα· ἔτι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος διαλαβόν, περὶ τε τῆς πηλικότητος τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν περιφερείας ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας γραφομένου μεγίστου κύκλου, καὶ ὅτι ἡ ταύτης ἡμίσεια ἴση οὖσα τῇ μεταξὺ τῶν δύο πόλων τοῦ τε ἡμερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, ἀπολαμβάνει τὴν ἔγκλισιν ἥτοι τὴν λόξωσιν ἣν ποιεῖται ὁ ζωδιακὸς πρὸς τὸν ἡμερινόν, ἦντινα καὶ οἱ τροπικοὶ ἀπέχουσιν ἐφ' ἐκάτερα τοῦ ἡμερινοῦ· καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος λοξώσεων, καὶ ἔτι τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας συναναφορῶν τῶν τε τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τοῦ ἡμερινοῦ κύκλου τμημάτων, τουτέστιν ἐκάστη δεκαμοιρία τοῦ ζωδιακοῦ ἀπὸ τῆς κοινῆς τομῆς τοῦ τε διὰ μέσων καὶ τοῦ ἡμερινοῦ, πόσοις χρόνοις συναναφέρεται τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα, οἵτινες καὶ κατὰ πᾶσαν οἴκησιν τοῖς αὐτοῖς τμήμασιν τοῦ ζωδιακοῦ συμμεσουρανοῦσιν, τουτέστιν συνεξέρχονται τὸν μεσημβρινόν· ἐξῆς ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ δευτέρῳ τυγχάνοντι, βούλεται περὶ τῶν καθ' ἐκάστην ὠρισμένην τινὰ τῆς σφαίρας ἔγκλισιν συμβαινόντων κυριωτέρων ιδιωμάτων κατὰ τὸν εὐμεθόδευτον τρόπον ἐφοδεῦσαι.

602 Τίνα δ' ἐστὶν τὰ κυριώτερα τῶν ιδιωμάτων περὶ ὧν τὸν λόγον μέλλει ποιεῖσθαι, μικρὸν προῖων αὐτὸς ἐρεῖ. § ἔγκλισιν δὲ σφαίρας καλεῖ, ἐφ' ὧν οἰκίσεων ὁ ἡμερινὸς ἐγκέκλινται πρὸς τὸν ὀρίζοντα, τουτέστιν ἐφ' ὧν οἰκίσεων οἱ πόλοι τῆς σφαίρας οἵτινές εἰσιν καὶ τοῦ ἡμερινοῦ, οὐκ εἰσιν ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος. ὅταν γὰρ ὧσιν ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος, τότε καὶ ὁ ὀρίζων διὰ τῶν πόλων τοῦ ἡμερινοῦ τυγχάνων, πρὸς ὀρθὰς αὐτῷ γίνεται ὥστε καὶ ὁ ἡμερινὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα· διὸ καὶ λέγομεν τότε ὀρθὴν εἶναι τὴν σφαῖραν. ὅτε δὲ οὐκ εἰσιν οἱ πόλοι ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος, τότε καὶ ὁ ἡμερινὸς ἐγκέκλινται πρὸς τὸν ὀρίζοντα· διὸ καὶ ἐγκλίσεις τὰς τοιαύτας θέσεις ἐκάλεσεν. Ὅθεν καὶ ἡνίκα δ' ἂν ἐπισκέπτεσθαι βουλώμεθα τὴν ἔγκλισιν ἡλική τις οὖσα τυγχάνει, οὐδὲν ἕτερον ἐπιζητοῦμεν, ἢ τὴν ὀξεῖαν γωνίαν τὴν περιεχομένην ὑπὸ τε τῆς κοινῆς τομῆς τοῦ ὀρίζοντος καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, καὶ τῆς κοινῆς τομῆς τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ ἡμερινοῦ πρὸς τῷ κέντρῳ τῆς σφαίρας γινομένην.

603 αὕτη γάρ ἐστὶν ἡ ἔγκλισις τῶν δύο ἐπιπέδων τοῦ τε ὀρίζοντος καὶ τοῦ ἡμερινοῦ. καὶ ἐπεὶ δύο εἰσὶν ὑπὲρ γῆν γινόμεναι γωνίαί, μία τε βορειοτέρα καὶ ἀμβλεῖα, καὶ ἑτέρα νοτιωτέρα καὶ ἐλάττων ὀρθῆς, ἐπειδήπερ ἐπὶ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης τοῦ βορείου πόλου ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ὑπὲρ γῆν ἐξηρημένου ἡ ἔγκλισις ἐπὶ τὰ νότια γίνεται, τὴν νοτιωτέραν καὶ ἐλάττωνα ὀρθῆς φαμεν εἶναι τὴν ἔγκλισιν. [Omitted graphic marker] § Ἴνα δὲ ἐπὶ καταγραφῆς φανερὰ ἡμῖν γένηται τὰ λεγόμενα, ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὀρίζοντος δὲ ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ,

ισημερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, κοινὴ δὲ τομὴ μεσημβρινοῦ καὶ ὀρίζοντος ἢ ΒΔ· καὶ μεσημβρινοῦ καὶ ἰσημερινοῦ ἢ ΑΓ· κέντρον δὲ τῆς σφαίρας τὸ Θ, καὶ βόρειος μὲν πόλος ὁ Η, νότιος δὲ ὁ Ζ, ὥστε τὸ μὲν ΒΑΔ ἡμικύκλιον ὑπὲρ γῆς εἶναι, τὸ δὲ ΔΓΒ ὑπὸ γῆν. καὶ ἐπεὶ δύο εἰσὶν γωνίαι αἱ ὑπὲρ γῆς, περιεχόμεναι ὑπὸ τε τῆς ΑΘ κοινῆς τομῆς τοῦ ΑΒΓΔ μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, καὶ ἔτι τῆς ΒΔ κοινῆς τομῆς τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ ὀρίζοντος, ἢ τε ὑπὸ ΒΘΑ καὶ ἢ ὑπὸ ΑΘΔ, καὶ ἔστιν ἢ μὲν ὑπὸ ΒΘΑ βορειότερα καὶ μείζων ὀρθῆς, διὰ τὸ τὴν ΑΗΒ περιφέρειαν μείζονα εἶναι τεταρτημορίου, ἢ δὲ ὑπὸ ΑΘΔ νοτιωτέρα καὶ ἐλάττων ὀρθῆς, ταύτην φαμέν εἶναι τὴν τῆς σφαίρας ἔγκλισιν, ἣν καὶ ἐγκέκλιται ὁ ΑΕΓ ἰσημερινὸς πρὸς τὸν ΒΕΔ ὀρίζοντα ἐπειδὴ * ἐὰν ἐπιζεύξωμεν τὴν ΕΘ κοινὴν τομὴν τοῦ τε ὀρίζοντος καὶ ἰσημερινοῦ, ὀρθὴ ἔσται πρὸς ἑκατέραν τῶν ΑΘ, ΘΔ, διὰ τὸ καὶ πρὸς τὸ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου ἐπίπεδον ὀρθὴν τυγχάνειν τὴν ΕΘ καὶ διὰ τοῦτο τὴν ὑπὸ ΑΘΔ γωνίαν κλίσιν γίνεσθαι τοῦ ΑΕΓ ἰσημερινοῦ πρὸς τὸν ΒΕΔ ὀρίζοντα.

604 § Μέλλων οὖν περὶ τῶν καθ' ἑκάστην ἔγκλισιν οἰκίσεων ἰδιωμάτων διεξίνααι, ἀναγκαῖον ἡγεῖται καὶ ἐνταῦθα περὶ τῶν καθολικωτέρων προδιαλαβεῖν, τουτέστιν πότερὸν ποτε καθ' ὅλης τῆς γῆς εἰσὶν αἱ ἐν γνώσει ἡμῶν γεγενημέναι οἰκίσεις, ἢ ἐπὶ μέρους τινὸς αὐτῆς, καὶ εἰ ἐπὶ μέρους, ποστημόριόν ἐστιν αὐτὸ τοῦτο τὸ οἰκούμενον τῆς ὅλης γῆς, καὶ εἰ βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ. Ποιεῖται δὲ τὴν τοιαύτην ἐπίγνωσιν ἐξ ἐναργῶν καὶ φαινομένων παρατηρήσεων τρόπῳ τοιῷδε. § Δεῖ, φησὶν, νοεῖν τὸ ὅλον μέγεθος τῆς γῆς διαιρούμενον εἰς τέσσαρα ἴσα οὕτως ὥστε κύκλου τινὸς διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας ἐκβαλλόμενον τὸ ἐπίπεδον, διχοτομεῖν αὐτὴν εἰς δύο ἡμισφαίρια· ἔτι δὲ καὶ τὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπίπεδον ἐκβαλλόμενον διχοτομεῖν πάλιν αὐτὴν καὶ τὰ ἡμισφαίρια εἰς ἕτερα δύο ὡς ἐπὶ τὰ βόρεια καὶ τὰ νότια ὥστε τὴν ὅλην γῆν διηρηθῆαι εἰς τέσσαρα ἴσα, δύο μὲν βόρεια, δύο δὲ νότια, καὶ τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκουμένην περιέχεσθαι ὑπὸ τοῦ ἐτέρου τῶν βορείων τεταρτημορίου.

605 [Omitted graphic marker] Οἷον νενοήσθω γὰρ ἡ τῆς γῆς σφαῖρα, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπίπεδον διὰ τῶν πόλων τῆς οὐρανίου σφαίρας τέμνον αὐτὴν εἰς δύο ἡμισφαίρια, καὶ ποιείτω ἐν αὐτῇ κύκλον τὸν ΑΒΓΔ, καὶ ἔστω τῶν ἡμισφαιρίων τὸ μὲν ἄνωτέρω αὐτοῦ ὡς πρὸς ἡμᾶς, τὸ δὲ ἕτερον κατωτέρω. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπίπεδον ἐκβαλλόμενον ὡς τὸ διὰ τοῦ ΒΕΔ κύκλου τεμνέτω αὐτὴν εἰς ἕτερα δύο ἡμισφαίρια, ὥστε γίνεσθαι ἄνωτέρω μὲν τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου ἐπίπεδον τὸ τε ὑπὸ τῶν ΒΑΔ καὶ ΒΕΔ ἡμικυκλίων περιεχόμενον τεταρτημόριον καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΕΔ καὶ ΒΓΔ, κατωτέρω δὲ νοεῖσθαι τὰ λοιπὰ δύο. καὶ ἔστω βόρειος μὲν πόλος ὁ Α νοτιώτερος δὲ ὁ Γ, ὥστε βόρειον εἶναι τὸ τε ΔΑΒΕ ἄνωτερον τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου τεταρτημόριον καὶ τὸ νοούμενον ὑπ' αὐτό, νότια δὲ ἐν μὲν πάλιν ἄνωτερον τοῦ κύκλου ὡς τὸ ΒΓΔΕ ἕτερον δὲ ὑπ' αὐτὸ ὁμοίως. § Φαμέν οὖν ἐν τῶν οὕτως εἰλημμένων βορειοτέρων τεταρτημορίων περιέχειν τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκουμένην, περὶ ἧς καὶ τὸν λόγον ποιείσθαι μέλλομεν.

606 § Κατηνέχθη δὲ εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίγνωσιν ἐκ τῶν κατὰ μῆκος καὶ πλάτος παρόδων, «ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ πλάτους, τουτέστιν τῆς ἀπὸ μεσημβρίας «πρὸς τὰς ἄρκτους παρόδου», διὰ τὸ τὰς σκιάς τῶν τε γνωμόνων καὶ πάντων ἀπλῶς τὰς ἐν ταῖς ἰσημερίαις κατ' αὐτὴν τὴν μεσημβρίαν γιγνομένας, πρὸς ἄρκτους αἰεὶ ποιεῖσθαι τὰς προσνεύσεις, ἐν ταῖς ἐν γνώσει γεγενημέναις ἡμῶν οἰκίσεσιν καὶ μηδέποτε πρὸς μεσημβρίαν. τοῦτο δὲ συμβαίνει ἐκ τοῦ τὸν ἰσημερινὸν νοτιώτερον ἡμῶν τυγχάνειν, ἡμᾶς δὲ δὴ βορειοτέρους αὐτοῦ. Φανερόν γὰρ ὅτι ὁ ἥλιος καθ' εὐθείας γραμμὰς πέμπων τὰς ἀκτῖνας, ὅταν μὲν κατὰ κορυφὴν ᾗ τινος οἰκίσεως, ἀσκίους ἐν αὐτῇ τῇ μεσημβρίᾳ ποιήσει τοὺς γνώμονας· ὅταν δὲ εἰς τι προσνεύσῃ, ἐπὶ τὸνναντίον ἀποστέλλει τὴν σκιάν. διὸ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ τυγχάνων ὁ ἥλιος καὶ ἐπὶ τὰ βόρεια ποιῶν νεύειν τὰς σκιάς νοτιώτερος ἡμῶν ἔσται δηλαδὴ καὶ ὁ ἰσημερινός, ἡμῶν βορειοτέρων τυγχανόντων. Ἔτι δὲ καὶ ἐκ τούτου δύναται θεωρηθῆναι ὅτι ἡ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένη βορειότερα τυγχάνει ἐκ τοῦ πανταχῇ τὸν βόρειον πόλον ὑπὲρ γῆς καταλαμβάνεσθαι. εἰ γὰρ ἦν καὶ νοτιωτέρα τοῦ

ισημερινοῦ οἴκησις, τοῦ κατὰ κορυφὴν αὐτῆς νοτιωτέρου τυγχάνοντος τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τῆς ἐγκλίσεως ἐπὶ τὰ βόρεια γινομένης ἔμελλεν ἂν ὁ βόρειος πόλος ἀφανῆς γίνεσθαι ὁ δὲ νότιος φανερός, ὅπερ οὐδαμοῦ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης τοιοῦτον καταλαμβάνεται.

607 Ὡς ἐκ τούτων οὖν κατανοήσας βορειοτέραν τοῦ ἰσημερινοῦ τυγχάνειν τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκουμένην, ἐξῆς ἔρεῖ καὶ ἐκ ποίων φαινομένων κατείληφεν αὐτὴν τεταρτημόριον ὑπάρχουσαν τῆς ὅλης γῆς, καὶ φησιν· «Ἐπὶ μὲν τοῦ μήκους τουτέστιν τῆς ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν παρόδου, διὰ τὸ τὰς αὐτὰς ἐκλείψεις καὶ μάλιστα τὰς σεληνιακὰς» καθ' ἃς οὐδεμία διαφορὰ ἐκ τῶν παραλλάξεων παρακολουθεῖ, διὰ τὸ ἐκ τῶν κατὰ διάμετρον τοῦ ἡλίου ἐποχῶν καὶ τὰς τῆς σελήνης ἐποχὰς καταλαμ * βάνεσθαι, καὶ τοὺς χρόνους τῶν ἐπισκοτήσεων καὶ τὰ αὐτὰ μεγέθη συντηρεῖσθαι κατὰ πᾶσαν οἴκησιν ὡς ἐν τῷ δ' καὶ ε' βιβλίῳ κατὰ τοὺς οἰκείους τόπους ἀποδείξομεν. Τὰς τοιαύτας οὖν μάλιστα ἐκλείψεις «παρὰ τε τοῖς ἐπ' ἄκροις τῶν «ἀνατολικῶν μερῶν» ὥσπερ εἰς Σήρας <ἦ> Θίνας, καὶ παρὰ τοῖς ἐπ' ἄκροις τῶν δυτικῶν ὥσπερ εἰς Μακάρων Νήσους, κατελαμβάνετο ἐκ τῶν κομισθεισῶν αὐτῷ ἀναγραφῶν μὴ πλείω ἢ ὥρων ἰσημερινῶν τὴν διαφωνίαν περιεχούσας.

608 Ὡρῖσκεν γὰρ τὴν αὐτὴν ἔκλειψιν, καίπερ ἐν ἐνὶ τινι χρόνῳ ἀποτελουμένην, τοῖς μὲν ἀνατολικωτέροις τῶν τηρησάντων πρὸς ταῖς δυσμαῖς ἀναγραφεῖσαν γεγεννημένην, τοῖς δὲ δυτικωτέροις πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς τὴν δὲ διαφορὰν ὡς ἔφαμεν μέχρις ἢ ὥρων ἰσημερινῶν γινομένην, ἥτις ἐστὶν κατὰ μῆκος ἡμικυκλίου ἰσημερινοῦ. Ἐπεὶ οὖν τὸ τῆς γῆς τεταρτημόριον κατὰ τὴν εἰρημένην διαίρεσιν κατὰ μὲν τὸ μῆκος ἡμικύκλιον ἀπολαμβάνει τοῦ ἰσημερινοῦ, κατὰ δὲ τὸ πλάτος ἥτοι ἔξαρχα ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ ὡς πρὸς ἄρκτους μοιρῶν ρ' δέδεικται δὲ ὅτι ἡ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένη κατὰ μὲν τὸ μῆκος ἀπολαμβάνει τοῦ ἰσημερινοῦ ἡμικύκλιον· εὐρίσκομεν δὲ καὶ τὸ πλάτος ἥτοι ἔξαρχα ὡς καὶ ἡ τῆς Γεωγραφίας ἔκθεσις περιέχει καὶ μέχρις μοιρῶν ζγ'· δῆλον ὅτι ἡ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένη καὶ ἐν γνώσει ἡμῖν γεγεννημένη τὸ βορειότερον τεταρτημόριον ἔγγιστα τῆς γῆς περιέχει.

609 «Τῶν δὲ κατὰ μέρος ὀφειλόντων θεωρηθῆναι μάλιστ' ἂν τις ἡγήσαι» το πρὸς τὴν προκειμένην πραγματείαν ...» καὶ τὰ ἐξῆς. Ἀποδείξας τὸ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης μέγεθος ὑπὸ τοῦ ἐτέρου τῶν βορείων τεταρτημορίου τῆς ὅλης γῆς ἔγγιστα περιεχόμενον, ἐξῆς περὶ τῶν ἐν αὐτῷ κατὰ μέρος οἰκήσεων κυριωτέρων ιδιωμάτων διαλαμβάνει, τουτέστιν τίνα ἐστὶν τὰ συμπίπτοντα ταύταις ταῖς βορειοτέραις οἰκήσεσιν, καὶ ὑποκειμέναις ταῖς διὰ τῶν κατὰ κορυφὴν γραφομένων παραλλήλων τῷ ἰσημερινῷ βορειοτέρων αὐτοῦ δηλαδή, διὰ τὸ τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκουμένην ὡς ἔφαμεν βορειοτέραν αὐτοῦ τυγχάνειν. καὶ φησιν· «ταῦτα «εἶναι ὅσον τε οἱ πόλοι τῆς πρώτης φορᾶς» οἵτινές εἰσιν τοῦ ἰσημερινοῦ, «τοῦ ὀρίζοντος ἀφεστήκασιν.» περὶ γὰρ τούτους τὴν τῶν ὅλων πρώτην φορὰν ἐλέγομεν ἀποτελεῖσθαι «... καὶ πόσον τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖον «τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ τὸν μεσημβρινόν ...» ἐδείξαμεν γὰρ ἐν τοῖς εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον, ὅτι ὅσον ἀπέχει ὁ ἰσημερινὸς τοῦ κατὰ κορυφὴν, τοσοῦτον καὶ ὁ πόλος ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἀφεστήκεν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ. «Καὶ ἔτι οἷς ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν γίνεται, πότε καὶ ποσάκις τὸ τοιοῦτο συμβαίνει.» Τὸ μὲν οὖν πότε, ἀντὶ τοῦ κατὰ ποίου τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ γινόμενος ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν γίνεται τῇ οἰκῇ· τούτου γὰρ εὐρεθέντος καὶ τὸ πότε καταλαμβάνεται ἐκ τοῦ κατὰ τὴν τοιαύτην αὐτοῦ ἐποχὴν χρόνου.

610 τὸ δὲ καὶ ποσάκις, διὰ τὸ καταλαμβάνεσθαι ὅτι τοῖς μὲν ἔχουσιν κατὰ κορυφὴν σημεῖον μεταξύ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ δις γίνεται ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν, τοῖς δὲ πρὸς αὐτῷ τῷ θερινῷ, ἅπαξ ἐν αὐτῇ τῇ θερινῇ τροπῇ, τοῖς δ' ἐκτὸς τροπικοῦ, οὐδὲ ὅλως. «Καὶ τίνες οἱ λόγοι τῶν ἰσημερινῶν καὶ τροπικῶν ἐν ταῖς μεσημβρίαις «σκιῶν πρὸς τοὺς γινόμενας,» τουτέστιν τίνα λόγον ἔχει καθόλου ὁ γινώμων, οἷου δ' ἂν μεγέθους λαμβάνηται πρὸς τὴν ἀφ' ἑαυτοῦ γιγνομένην σκιὰν ἐν τῇ ἰσημερινῇ καὶ ἐν τῇ θερινῇ τροπῇ καὶ ἐν τῇ χειμερινῇ, κατὰ τὴν

ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ τοῦ ἡλίου πάροδον, τουτέστιν κατὰ τὸ πέρας τῆς ἔκτης ὥρας. «... καὶ πηλίκαι τῶν μεγίστων ἢ ἐλαχίστων ἡμερῶν,» καθ' ἕκαστον κλίμα «αἱ ὑπεροχαὶ πρὸς τὰς ἰσημερινάς», οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας κλίματος δείκνυται, ἡ μὲν μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιδ, ἡ δὲ ἐλαχίστη ι, ἡ δὲ ἰσημερινὴ πανταχῇ ιβ, ὥστε ἐπὶ τούτου τοῦ κλίματος τὴν εἰρημένην διαφορὰν ὡρῶν β τυγχάνειν. τοσαύταις γὰρ αἱ ιδ ὥραι τῆς μεγίστης ἡμέρας, καὶ αἱ ι τῆς ἐλαχίστης διαφέρουσι τῶν ιβ τῆς ἰσημερινῆς. «Καὶ ὅσα ἄλλα περὶ τὰς κατὰ μέρος αὐξομειώσεις τῶν νυχθημέρων «ἐπισυμβαίνει ...» τουτέστιν ἵνα μὴ μόνον τῶν μεγίστων ἢ ἐλαχίστων ἡμερῶν τὰς παρὰ τὴν ἰσημερινὴν διαφορὰς λαμβάνωμεν, ἀλλὰ καὶ τῶν μεταξὺ ἡμερῶν «Ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν συνανατολῶν καὶ συγκαταδύσεων τῶν τε τοῦ «ζωδιακοῦ καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ τμημάτων,» ὥσπερ καὶ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας, τουτέστιν ἐκάστη πάλιν δεκαμοιρία τοῦ ζωδιακοῦ πόσοις τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνοις συνανέρχεται ἢ συγκαταδύεται τὸν ὀρίζοντα καθ' ἐκάστην ἔγκλισιν· ἀφ' ὧν καὶ τὰς ταῖς τούτων μικρομερεστέρας ἐπιβαλλούσας, ὡς καθ' ὁμαλὴν παραύξησιν ἐκ προχείρου διὰ τὸ πρὸς τὰ γραμμικὰ ἀδιάφορον καταλαμβάνομεθα.

611 «Καὶ ἔτι τὰ περὶ τὰ ιδιώματα καὶ τὰ μεγέθη τῶν γινομένων γωνιῶν ὑπὸ τῶν κυριωτέρων μεγίστων κύκλων» οἷον πηλίκας τε ποιεῖ γωνίας ὁ μεσημβρινὸς πρὸς τὸν ζωδιακὸν κατὰ τὰς ἀρχὰς τῶν δωδεκατημορίων. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ὀρίζων, καὶ ἔτι ὁ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ ἐκάστου δωδεκατημορίου ἀρχῆς γραφόμενος μέγιστος κύκλος, καθ' ἐκάστην ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ ἀπόστασιν. καὶ αὗται δὲ αἱ περιφέρειαι αἱ ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὰ εἰρημένα τμήματα τοῦ ζωδιακοῦ πηλίκαι τινὲς οὔσαι καταλαμβάνονται, καθ' ἐκάστην ὁμοίως ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ ἀπόστασιν. Εἴτα εἰπὼν τὰ κυριώτερα τῶν κεφαλαίων περὶ ὧν καθ' ἐκάστην ἔγκλισιν τοὺς ἐπιλογισμοὺς μέλλει ποιεῖσθαι, * ἐξῆς ἄρχεται τῆς ἀποδείξεως τοῦ ἀπαριθμηθέντος αὐτῷ πρώτου κεφαλαίου. ἔστιν δὲ τοῦτο, πόσον τε οἱ πόλοι τῆς σφαίρας τοῦ ὀρίζοντος ἀφεστήκασιν, τουτέστιν τὴν εὐρεσιν τοῦ ἐξάρματος τῶν ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον οἰκίσεων ἐπιλογίσασθαι.

612 Καὶ ἀρχόμενος τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως ἀποδείκνυσιν λημμάτιον συντελοῦν αὐτῷ πρὸς τὴν προκειμένην ἀπόδειξιν, οὗ ἔστιν ἡ πρότασις τοιαύτη· «Πῶς ἂν δοθέντος τοῦ τῆς μεγίστης ἡμέρας μεγέθους αἱ ἀπολαμβάνοντες τοῦ ὀρίζοντος περιφέρειαι ὑπὸ τε τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ «κύκλου δίδονται.

613 » τουτέστιν, πῶς ἂν ἐπὶ τινος οἰκίσεως δοθέντος ἡμῖν ἐξ ὕδρειου ὠροσκοπίου τοῦ μεγέθους τῆς ἡμέρας, πόσων ὡρῶν ἰσημερινῶν αἱ ἀπολαμβάνοντες τοῦ ὀρίζοντος περιφέρειαι μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ἀνατέλλοντος τουτέστιν ἐφ' οὗ ἔστιν ὁ ἥλιος τότε τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ δίδονται. Καὶ πρότερον ὡς ἐπὶ τῶν μεγίστων ἢ ἐλαχίστων ἡμερῶν, τουτέστιν ὁποτέρου τῶν τροπικῶν ἀνατέλλοντος, καὶ διὰ τὸ χρησίμον καὶ αὐταρκες, ἐπιλογίζεται μόνας τὰς κατὰ τὰς ἀρχὰς τῶν δωδεκατημορίων γινομένας. ΣΧρήσιμος δ' ἔστιν ἡ τοιαύτη ἀπόδειξις καὶ πρὸς τὰς προσνεύσεις τῶν τῆς σελήνης ἐκλείψεων (ἡ πρόσνευσις δὲ ἔστιν ἡ πρὸς τι μέρος τοῦ ὀρίζοντος τοῦ τὸ πρῶτον ἢ τὸ ἔσχατον ἐπισκοτουμένου τῶν φώτων μέρους νεύσις ἐπὶ τὸν ὀρίζοντα), ἔτι γε μὴν καὶ πρὸς τὰς φάσεις τῶν ἀστέρων. Βουλόμενος οὖν τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν ἐπὶ πασῶν τῶν οἰκίσεων ἥτοι τῶν δι' αὐτῶν παραλλήλων ποιήσασθαι, χρῆται πάλιν ὑποδείγματος ἕνεκεν τῷ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν τῆς Ῥόδου γραφομένου παραλλήλῳ τῷ ἰσημερινῷ ἔνθα ἡ μὲν μεγίστη ἡμέρα κατείληπται ὡρῶν ἰσημερινῶν ιδ $\angle$ καὶ τὸ ἔξαρμα τοῦ πόλου ἐκ τοῦ ὀργάνου τοῦ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ διὰ τῶν κρίκων ἢ καὶ τῆς πλινθίδος μοιρῶν λς.

614 ΣΕἴληφεν δὲ ἐν τῷ ὑποδείγματι τοῦτο τὸ κλίμα, διὰ τὸ ἔξαρμα εἰς ὅλας μοίρας ἀπαρτίζον, εὐεπιλόγιστον εἶναι, καὶ διὰ τὸ πολλὰς τηρήσεις ἐν τούτῳ τῷ κλίματι παρὰ τοῦ Ἰπάρχου γεγενῆσθαι, καὶ ἔτι διὰ τὸ [Omitted graphic marker] μέσον αὐτὸ εἶναι τῶν ζ κλιμάτων. καὶ φησιν ὅτι «ὑποκείσθω δὴ καθ' ὅλου τῶν ὑποδειγμάτων ἕνεκεν ὁ γραφόμενος παράλληλος τῷ

ισημερινῶ «ὅπου τὸ μὲν ἕξαρχμα τοῦ πόλου μοιρῶν ἐστὶν λς, ἡ δὲ μεγίστη ἡμέρα «ὠρῶν
ισημερινῶν ιδ $\angle$ '.

615 καὶ ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ «ὀρίζοντος δὲ τὸ ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ,
ισημερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ» καὶ τὸ μὲν ΒΑΔ ὑπὲρ γῆς [τοῦ ΒΕΔ ὀρίζοντος], τὸ δὲ ΒΓΔ ὑπὸ γῆν. «καὶ
«εἰλήφθω ὁ νότιος πόλος τοῦ ἱσημερινοῦ ὁ Ζ.» φανερόν γάρ ὅτι ὑπὸ γῆν ἐστὶν, καὶ ὁ κατὰ
διάμετρον αὐτοῦ ὑπὲρ γῆς τυγχάνει, διὰ τὸ τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκουμένην βορειοτέραν εἶναι.
«ὑποκείσθω δὲ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ χειμερινὸν τροπικὸν «σημεῖον ἀνατέλλειν»,
τουτέστιν τὴν ἀρχὴν τοῦ Αἰγόκερω «διὰ τοῦ Η «σημεῖου τοῦ ὀρίζοντος. καὶ γεγράφθω διὰ τῶν
Ζ, Η μεγίστου κύκλου «τεταρτημόριον τὸ ΖΗΘ.» δῆλον γάρ ὅτι τεταρτημορίου ἐστίν, διὰ τὸ τὸν
Ζ πόλον εἶναι τοῦ ΑΕΓ ἱσημερινοῦ. §Καὶ δέον ἔστω, δοθέντος τοῦ τῆς μεγίστης ἡμέρας
μεγέθους, τὴν ἀπολαμβανομένην μεταξὺ τοῦ τε ἱσημερινοῦ καὶ τοῦ ἀνατέλλοντος σημείου τοῦ
ζωδιακοῦ τοῦ ὀρίζοντος περιφέρειαν, τουτέστιν τὴν ΕΗ εὐρεῖν. «Ἐπεὶ οὖν ἡ τῆς σφαίρας
στροφή περὶ τοὺς τοῦ ἱσημερινοῦ πόλους «ἀποτελεῖται, φανερόν ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, τό τε
Η σημεῖον καὶ τὸ «Θ κατὰ τὸν ΑΒ μεσημβρινὸν παρέσται.» Ἐὰν γὰρ διὰ τοῦ Η σημείου
παράλληλον τῷ ἱσημερινῷ γράψωμεν ὡς τὸν ΚΗΛ, ὁμοία ἔσται ἢ τε ΘΑ τῇ ΗΚ καὶ ἡ ΗΛ τῇ ΘΓ,
διὰ τὸ παραλλήλων αὐτὰς εἶναι περιφερείας μεταξὺ μεγίστων καὶ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν τὰς
ΖΚΑ, ΖΗΘ, ΖΛΓ, τὰς δὲ ὁμοίας περιφερείας ἐν ἴσῳ χρόνῳ διεξέρχονται τὰ σημεῖα. Ὡστε ἐν ᾧ τὸ
Η ἐπὶ τὸ Κ, τουτέστιν ἐπὶ τὸν μεσημβρινὸν παραγίνεται, ἐν τοσούτῳ καὶ τὸ Θ ἐπὶ τὸ Α, τουτέστιν
πάλιν ἐπὶ τὸν μεσημβρινόν.

616 καὶ ἔτι ἐν ᾧ τὸ Λ ἐπὶ τὸ Η, ἐν τοσούτῳ καὶ τὸ Γ ἐπὶ τὸ Θ. ἢ καὶ ὡς ἐν τῷ Περὶ κινουμένης
σφαίρας, ἐν μιᾷ περιφορᾷ τῆς σφαίρας ὁ διὰ τῶν πόλων ὁ ΖΗΘ δις ἔσται ὀρθὸς πρὸς τὸν
ὀρίζοντα, δηλαδὴ ἐφαρμόζει τῷ μεσημβρινῷ. καὶ ἔσται τὰ Η, Θ σημεῖα ἅμα ἐπὶ τοῦ
μεσημβρινοῦ, ἐφ' ὃ μᾶλλον καὶ τὴν ἔμφασιν φέρει τὸ ῥητὸν λέγον· «ἐπεὶ τοίνυν ἡ τῆς σφαίρας
«στροφή περὶ τοὺς τοῦ ἱσημερινοῦ πόλους ἀποτελεῖται ...» καὶ τὰ ἐξῆς. Ἄλλ' ἐν ᾧ τὸ Η ἐπὶ τὸ Κ,
ὁ ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ τὴν ὑπὲρ γῆς μεσουράνησιν χρόνος ἐστὶν τοῦ Η. ἐν ᾧ δὲ τὸ Λ ἐπὶ τὸ Η, ὁ
ἀπὸ τῆς ὑπὸ γῆν μεσουρανῆσεως ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν χρόνος ἐστίν. καὶ ἡ μὲν ΘΑ ἄρα τοῦ
ισημερινοῦ περιφέρεια περιέχει τὸν ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ τὴν ὑπὲρ γῆς μεσουράνησιν χρόνον. ἡ δὲ
ΓΘ τὸν ἀπὸ τῆς ὑπὸ γῆν μεσουρανῆσεως ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν. Ἀκόλουθον ἂν εἴη διὰ ταῦτα καὶ
τὸν μὲν τῆς ἡμέρας χρόνον εἶναι τὸν διπλασίονα τοῦ ὑπὸ τῆς ΘΑ περιεχομένου, τὸν δὲ τῆς
νυκτὸς τὸν διπλασίονα τοῦ ὑπὸ τῆς ΓΘ, ἐπειδήπερ τὰ τῶν παραλλήλων τῷ ἱσημερινῷ τμήματα
ὑπὲρ γῆν καὶ ὑπὸ γῆν ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος χωριζόμενα διχοτομοῦνται ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ. καὶ
γίνεται ὁ ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ μεσημβρίαν ἥτοι * μεσουράνησιν χρόνος ἴσος τῷ ἀπὸ μεσημβρίας ἢ
μεσουρανῆσεως ἐπὶ δύσιν· καὶ πάλιν ὁ ἀπὸ δύσεως ἐπὶ τὴν ὑπὸ γῆν μεσουράνησιν ἴσος τῷ ἀπὸ
τῆς ὑπὸ γῆν μεσουρανῆσεως ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν. Καὶ ἐπεὶ ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐν τῷ ὑποκειμένῳ
κλίματι ὠρῶν ἐστὶν ἱσημερινῶν ιδ $\angle$ ', εἴη ἂν ἡ ἐλαχίστη ἴση οὔσα τῇ ἐναλλάξ νυκτὶ τῆς
μεγίστης ἡμέρας ὠρῶν θ $\angle$ ', διὰ τὸ καὶ συναμφοτέρων τὸ νυχθήμερον τὰς κδ ὥρας ἱσημερινὰς
τῶν τξ χρόνων τοῦ ἱσημερινοῦ ἔγγιστα περιέχειν. Ὡστε καὶ ἡ ΘΑ τὸν χρόνον περιέχουσα τοῦ
ἡμίσεος τῆς ἐλαχίστης ἡμέρας ὠρῶν ἔσται δ $\angle$ ' δ', ἡ δὲ ΑΕ τὸν χρόνον περιέχουσα τοῦ ἡμίσεος
τῆς ἱσημερινῆς ἡμέρας ἔσται ὠρῶν ἱσημερινῶν ς.

617 καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΕ περιφέρεια διαφορὰ οὔσα τῆς ἡμισείας τῆς ἐλαχίστης ἡμέρας παρὰ τὴν
ισημερινὴν ὥρας μὲν ἔσται α δ', χρόνων δὲ δηλονότι ιη με, ἐπειδήπερ ἡ ἱσημερινὴ ὥρα χρόνων
ἐστὶν ιε· λοιπὴ δὲ ἡ ΘΑ χρόνων ρα ιε, ἐπεὶ καὶ ὅλη ἡ ΕΑ τεταρτημορίου τυγχάνουσα μοιρῶν
ἐστὶν ρ. § Ὅτι δὲ ἡ ἴση τῇ ΕΘ περιφερεία ἡμίσειά ἐστὶν καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς μεγίστης ἡμέρας
παρὰ τὴν ἱσημερινήν, ὡς αὐτὸς φησιν, ἡμίσειαν αὐτὴν εἶναι τῆς μεγίστης ἢ ἐλαχίστης ἡμέρας
παρὰ τὴν ἱσημερινήν, οὕτω δεικτέον. Ἐὰν γὰρ ὑποθέμενοι καὶ τὸ Μ σημεῖον καθ' οὗ ἀνατέλλει

τὸ θερινὸν τροπικὸν λάβωμεν τὸν βόρειον πόλον κατὰ τὸ Ν, καὶ δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ Μ γράψωμεν τεταρτημόριον τὸ ΝΜΞ, καὶ διὰ τοῦ Μ παράλληλον τῷ ἰσημερινῷ ὡς τὸν ΜΟ, δῆλον ὡς ὅτι ἐπὶ τοῦ ΜΟ θερινοῦ τροπικοῦ ὁ ἥλιος ἐνεχθήσεται ἐν τῇ μεγίστῃ ἡμέρᾳ. καὶ ἐν ᾧ τὸ Μ ἐπὶ τὸ Ο ἐν τοσοῦτῳ καὶ τὸ Ξ ἐπὶ τὸ Α. Ἀλλ' ἐν ᾧ τὸ Μ ἐπὶ τὸ Ο ὁ ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ μεσημβρίαν χρόνος ἐστὶν τῆς μεγίστης ἡμέρας. ὥστε καὶ ἡ ΞΑ τὸν χρόνον περιέχει τοῦ ἡμίσους τῆς μεγίστης ἡμέρας. ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΑ τῆς ἰσημερινῆς· ἡ ἄρα ΞΕ διαφορά ἐστὶν τῆς ἡμισείας τῆς μεγίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἡμίσειαν τῆς ἰσημερινῆς, ἡμίσεια δὲ δηλονότι τῆς διαφορᾶς τῆς ὅλης ἡμέρας πρὸς τὴν ὅλην. Λέγω οὖν ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΞΕ τῇ ΕΘ. Ἐπεὶ γὰρ ἴσος ἐστὶν ὁ ΚΗ τροπικὸς τῷ ΜΟ, καὶ τῶν ἐναλλὰξ ἄρα αἱ ἡμίσειαι, ἴση ἄρα ἡ ΜΟ τῇ ΗΛ καὶ ὁμοία. ἀλλ' ἡ μὲν ΜΟ τῇ ΑΞ ἐστὶν ὁμοία, ἡ δὲ ΗΛ τῇ ΘΓ· καὶ ἡ ΑΞ ἄρα τῇ ΘΓ ἐστὶν ὁμοία, καὶ εἰσιν τοῦ αὐτοῦ κύκλου· ἴση ἄρα ἡ ΑΞ τῇ ΘΓ.

618 καὶ κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς ΘΞ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΘ λοιπὴ τῇ ΓΞ ἐστὶν ἴση. ἔστιν δὲ καὶ ὅλη ἡ ΑΕ ὅλη τῇ ΕΓ ἴση. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΕ λοιπὴ τῇ ΕΞ ἐστὶν ἴση, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Σδειχθείσης οὖν τῆς ΕΘ ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου κλίματος ὥρας α' δ', χρόνων δὲ δηλονότι ιη με, καὶ λοιπῆς τῆς ΘΑ χρόνων οα ιε, προσχρῆται εἰς τὴν κατάλημψιν τῆς ΕΗ περιφερείας τοῦ ὀρίζοντος τῷ δειχθέντι σφαιρικῷ θεωρήματι ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ ἐπὶ τῆς κατὰ σύνθεσιν τῶν λόγων ἀνάπαλιν λήμψεως, καὶ φησιν· «Ἐπεὶ οὖν κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἔμπροσθεν ἀποδεδειγμένοις εἰς δύο μεγίστων κύκλων περιφερείας τὰς ΑΕ καὶ ΑΖ δύο γεγραμμέναι εἰσὶν αἱ «ΖΘ καὶ ΒΕ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Η, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΑ «πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ «τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ «τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ. ἀλλ' ἡ μὲν τῆς «ΘΑ περιφερείας διπλὴ μοιρῶν ἐστὶν ρμβ λ» (αὕτη γὰρ κατείληπτο οα ιε) «καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριγ λζ νδ, ἡ δὲ τῆς ΑΕ περι«φερείας διπλὴ μοιρῶν ρπ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ. καὶ «πάλιν ἡ μὲν τῆς ΘΖ διπλὴ μοιρῶν ρπ,» ἐπεὶ καὶ αὕτη ἡ ΘΖ ἐκ πόλου οὔσα ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν τῶν τοῦ τεταρτημορίου ἐστὶν μοιρῶν ρ, ἡ δὲ ὑπὸ τὰς ρπ μοίρας εὐθεῖα τμημάτων ρκ, «ἡ δὲ τῆς ΖΗ διπλὴ μοιρῶν ρλβ ιζ κ,» διὰ τὸ καὶ τὴν ΘΗ περιφέρειαν μοιρῶν τυγχάνειν κγ να κ τῆς μεγίστης λοξώσεως ἐπεὶ καὶ τὸ Η σημεῖον ὑποκεῖται χειμερινὸν τροπικόν, τὴν δὲ διπλὴν αὐτῆς μοιρῶν μζ μβ μ, εἶναι δὲ καὶ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ μοιρῶν ρπ, καὶ λοιπὴν καταλείπεσθαι τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ τῶν εἰρημένων μοιρῶν ρλβ ιζ κ, τὴν δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ρθ μδ νγ.

619 «Ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν ριγ λζ νδ πρὸς τὰ ρκ, ἀφέλωμεν τὸν «τῶν ρκ πρὸς τὰ ρθ μδ νγ, καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ λόγος, ὁ τῶν ργ νε κς «πρὸς τὰ ρκ.» «Καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ περιφερείας τμημάτων ρκ· καὶ «ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΒΗ περιφερείας εὐθεῖα τμημάτων ἔσται «ργ νε κς,» ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τουτέστιν «ἡ διπλὴ τῆς ΗΒ περι«φερείας μοιρῶν ρκ, αὕτη δὲ ἡ ΒΗ μοιρῶν ξ. «Καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΕ» ἐπιζητουμένη τοῦ ὀρίζοντος περιφέρεια μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ ἐπὶ τῆς ὑποκειμένης οἰκήσεως ἔσται «μοιρῶν λ οἶων ὁ ὀρίζων τζ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι.» ΣΓίνεται δὲ ἡ ἀφαίρεσις καὶ ἡ κατάλειψις τοῦ λόγου οὕτως· Πολλαπλασιάζομεν τὸν ρθ μδ νγ ἐπὶ τὸν ριγ λζ νδ, ὃν τρόπον ὑπεδείξαμεν ἐν τοῖς εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον· καὶ τὸν συναγόμενον μερίζοντες παρὰ τὸν ρκ εὐρίσκομεν τὸν ργ νε κς, καὶ ἔσται γεγινώς ὡς ριγ λζ νδ πρὸς ρκ οὕτως ργ νε κς πρὸς ρθ μδ νγ. Καὶ μέσου τούτων λαμβανομένου τοῦ ρκ, * ἐὰν ἀπὸ τοῦ τῶν ριγ λζ νδ πρὸς τὰ ρκ λόγου τουτέστιν τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ, τουτέστιν τοῦ τῶν ργ νε κς πρὸς τὰ ρθ μδ νγ (τὸν γὰρ αὐτὸν αὐτῷ τοῦτον ἐπορισάμεθα) ἀφέλωμεν τὸν τῶν ρκ πρὸς τὰ ρθ μδ νγ, τουτέστιν τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ, καταλειφθήσεται ὁ λόγος ὁ τῶν ργ νε κς πρὸς τὰ ρκ, τουτέστιν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ.

620 καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς BE τμημάτων ρκ. καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς HB περιφερείας εὐθεῖα τμημάτων ἔσται ργ νε κς. ριγ λζ νδ ργ νε κς ρκ ρθ μδ νγ [Πῶς τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων τὸ ἔξαρμα τοῦ πόλου δίδεται καὶ τὸ ἀνάπαλι ν]. Ἀποδείξας ἐπὶ τοῦ διὰ Ῥόδου παραλλήλου ἔνθα ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἔστιν ἰσημερινῶν ιδ ε' τὸ προτεθέν αὐτῷ θεώρημα, τουτέστιν ὃν τρόπον ἐπὶ πασῶν τῶν οἰκίσεων ἦτοι τῶν διὰ τῶν κατὰ κορυφὴν αὐτῷ παραλλήλων τῷ ἰσημερινῷ, δοθέντος τοῦ τῆς μεγίστης ἡμέρας μεγέθους, ἡ ἀπολαμβανομένη τοῦ ὀρίζοντος περιφέρεια μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ἀνατέλλοντος τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων (λέγω δὴ τοῦ τροπικοῦ) λαμβάνεται, ἔρχεται ἐπὶ τὸ προκείμενον κεφάλαιον. § Ἔστιν δὲ τοιοῦτον, «πῶς δοθέντος τοῦ τῆς μεγίστης ἡμέρας μεγέθους «καὶ τὸ ἔξαρμα τοῦ πόλου δίδεται», τουτέστιν ἡ τῶν πόλων ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἀπόστασις ἐπὶ τὸν μεσημβρινόν, ἣτις ἴση ἔστιν τῇ ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν ἀποστάσει, ἣν καὶ πλάτος ἐλέγομεν εἶναι τῆς οἰκίσεως.

621 Χρῆται οὖν τῇ ἀποδείξει ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς, καὶ φησιν· «προ«κείσθω δὴ πάλιν τούτου δεδομένου» τουτέστιν τῆς εἰρημένης τοῦ ὀρίζοντος περιφερείας «καὶ τὸ ἔξαρμα τοῦ πόλου λαβεῖν, λέγω δὴ τὴν BZ «περιφέρειαν» ταύτην γὰρ ἀφέστηκεν ὁ Z πόλος τοῦ ἰσημερινοῦ ἀπὸ τοῦ B, ὃ ἔστιν ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος καὶ ἐπὶ τοῦ ABΓΔ μεσημβρινοῦ. § Κέχρηται δὲ καὶ ἐνταῦθα τῇ κατὰ διαίρεσιν τῶν λόγων λήμψει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σφαιρικοῦ θεωρήματος τοῦ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ δειχθέντος οὕτως· διὰ γὰρ πάλιν τὴν ἐπάνω εἰρημένην καταγραφὴν «ὁ τῆς ὑπὸ τὴν «διπλὴν τῆς ΕΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΑ λόγος» συνῆπται «ἔκ «τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ «καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς BZ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ.» Καὶ ἵνα μὴ ταυτολογῶμεν, ἀρκούντως τὴν περὶ τούτων διδασκαλίαν ποιησάμενοι προχειρότερον τὰ ἐξῆς δηλώσομεν. ἐπεὶ οὖν δέδοται ΕΘ περιφέρεια, δέδοται καὶ ἡ διπλὴ αὐτῆς, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα, ὁμοίως καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΑ περιφερείας λειπούσης εἰς τὸ τεταρτημόριον· δίδεται καὶ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ τοῦ ὀρίζοντος περιφερείας, ἐπεὶ καὶ αὕτη ἡ ΕΗ δίδεται· καὶ πάλιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ, λειπούσης καὶ αὐτῆς εἰς τὸ τεταρτημόριον. «Καὶ ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ τουτέστιν τῶν «λη λδ κβ πρὸς τὰ ριγ λζ νδ λόγου», τουτέστιν τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΑ «ἀφέλωμεν τὸν τῶν ξ «πρὸς τὰ ργ νε κγ», τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ, «καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς BZ πρὸς «τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ, ὁ τῶν ο λγ ἔγγιστα πρὸς τὰ ρκ.

622 » § Γέγονεν δὲ αὐτῷ ἡ ἀφαίρεσις τοῦ λόγου καὶ ἡ κατάλειψις τὸν τρόπον τοῦτον· Πολλαπλασιάσας γὰρ τὰ ργ νε κγ ἐπὶ τὰ λη λδ κβ, καὶ τὰ γενόμενα μερίσας παρὰ τὸν ριγ λζ νδ, τὰ εὐρεθέντα ἐκ τοῦ μερισμοῦ λε ις λη ἔσχεν τὸν τέταρτον ἀνάλογον, καὶ γέγονεν ὡς λη λδ κβ πρὸς ριγ λζ νδ οὕτως λε ις λη πρὸς ργ νε κγ. Καὶ μέσου τούτων λαμβανομένου τοῦ ξ, ὁ τῶν λε ις λη πρὸς τὰ ργ νε κγ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῶν λε ις λη πρὸς τὰ ξ καὶ τοῦ τῶν ξ πρὸς τὰ ργ νε κγ. ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν λε ις λη πρὸς τὰ ργ νε κγ, τουτέστιν τοῦ τῶν λη λδ κβ πρὸς τὰ ριγ λζ να (ὁ γὰρ αὐτὸς τούτῳ πεπόρισται) ἀφέλωμεν τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ ργ νε κγ, καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς BZ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ, ὁ τῶν λε ις λη πρὸς τὰ ξ. καὶ εἰ μὲν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς AZ τμημάτων ἦν ξ αὐτόθεν εἶχομεν καὶ τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ZB τμημάτων λε ις λη. ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς AZ ἔστιν ρκ, ποιοῦμεν ὡς ξ πρὸς λε ις λη οὕτως ρκ πρὸς ο λγ ἔγγιστα, πολλαπλασιάσαντες τὸν ρκ ἐπὶ τὸν λε ις λη, καὶ μερίσαντες παρὰ τὸν ξ καὶ ἐκ τοῦ μερισμοῦ εὐρίσκοντες τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ZB περιφερείας ο λγ καὶ λαμβάνοντες τὴν ἐπ' αὐτῆς περιφέρειαν μοιρῶν τυγχάνουσιν οβ ἔγγιστα, καὶ ταύτης τὴν ἡμίσειαν, ἔξομεν τὴν ZB ἐπιζητούμενην τοῦ ἐξάρματος περιφέρειαν μοιρῶν λς.

λη λδ κβ ριγ λζ νδ λε ις λη ξ ργ νε κγ ο λγ ρκ. Ὡς τὸν δὲ καθὼς ἐν τῷ κεφαλαίῳ ἐπηγγείλατο καὶ τὸ ἀνάπαλιν δεῖξαι τουτέστιν πῶς ἂν δοθέντος τοῦ ἐξάρματος ἐκ παρατηρήσεως ἦτοι διὰ τῶν κρίκων ἢ τῆς πλινθίδος, καὶ ἡ διαφορὰ τῆς μεγίστης ἢ ἐλαχίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἰσημερινὴν <δίδεται> τουτέστιν ἡ διπλὴ τῆς ΕΘ περιφερείας· αὕτη γὰρ ἡ ΕΘ ἐδείχθη διαφορὰ οὕσα τῆς ἡμισείας τῆς ἐλαχίστης ἢ μεγίστης ἡμέρας πρὸς τὴν ἡμίσειαν τῆς ἰσημερινῆς, ἐπεὶ καὶ ἡ ΕΑ τοῦ ἰσημερινοῦ ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντός ἐστιν ἐπὶ τὸν μεσημβρινόν, τουτέστιν ἀπὸ ἀνατολῆς ἕως ὥρας ἑκτῆς. Χρῆται οὖν τῇ ἀποδείξει πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς, προσχρώμενος τῇ κατὰ διαίρεσιν τοῦ λόγου λήμψει. * Καὶ ἔστιν σαφὴ τὰ ἐπὶ τῶν γραμμῶν καὶ ἐπὶ τῶν μεγεθῶν λεγόμενα. Φησὶ δὲ πάλιν ἐπὶ τῆς ἀφαιρέσεως καὶ τῆς καταλείψεως τοῦ λόγου, ὅτι «ἐὰν ἀπὸ τοῦ τῶν ο λβ γ πρὸς τὰ ρζ δ νς λόγου» τουτέστιν τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ «ἀφέλωμεν τὸν «τῶν ρθ μδ νγ πρὸς τὰ μη λα νε», τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ, «καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ «τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ λόγος, ὁ τῶν «λα ια κς πρὸς τὰ ρζ δ νς» ὧς λόγῳ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῶν λη λδ πρὸς τὰ ρκ.

624 καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ τμημάτων ρκ. καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΕΘ ἔσται λη λδ. Στέγονεν δὲ ἡμῖν ἡ εὐρεσις οὕτως· πολλαπλασιάσαντες γὰρ πάλιν τὰ μη λα νε ἐπὶ τὰ ο λβ γ, καὶ τὰ γενόμενα μερίσαντες παρὰ τὸν ρθ μδ νγ, εὐρομεν λα ια κς, καὶ γέγονεν ὡς ρθ μδ νγ πρὸς μη λα νε οὕτως ο λβ γ πρὸς λα ια κς. καὶ ἐὰν ἀπὸ τοῦ τῶν ο λβ γ πρὸς τὰ ρζ δ νς λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ο λβ γ πρὸς τὰ λα ια κς τὸν αὐτὸν ὄντα τῷ τῶν ρθ μδ νγ πρὸς μη λα νε, καταλειφθήσεται ὁ τῶν λα ια κς πρὸς τὰ ρζδ νς. Καὶ ἵνα τοῦτον τὸν λόγον πάλιν εἰς τὸν ρκ μεταγάγωμεν, πολλαπλασιάσαντες τὸν ρκ ἐπὶ τὸν λα ια κς, καὶ τὰ γενόμενα μερίσαντες παρὰ τὰ ρζ δ νς, εὐρομεν ἐκ τοῦ μερισμοῦ τὸν λη λδ, καὶ γέγονεν ὡς λα ια κς πρὸς τὰ ρζ δ νς, οὕτως λη λδ πρὸς ρκ. Δεδομένης οὖν τοῦτον τὸν τρόπον τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ περιφερείας εὐθείας τμημάτων λη λδ, ἔξομεν δεδομένην καὶ τὴν ἐπ’ αὐτῆς περιφέρειαν τουτέστιν τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ, μοιρῶν λζ λ ἑγγιστα, ὥρων δὲ ἰσημερινῶν δηλονότι β ˘ , διὰ τὸ τὴν ἰσημερινὴν ὥραν χρόνων εἶναι ιε. ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. [Omitted graphic marker] ΣΠάλιν, τοῦ ἐξάρματος δοθέντος, δέον ἔστω εὐρεῖν τὴν εἰρημένην τοῦ ὀρίζοντος περιφέρειαν μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ἀνατέλλοντος σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, ὡς τὴν ΕΗ. Χρῆται δὲ πάλιν πρὸς τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν τῇ αὐτῇ καταγραφῇ ὑποθέμενος ὁμοίως ἀνατέλλειν τὸ χειμερινὸν τροπικὸν διὰ τοῦ Η σημείου, καὶ φησιν· πάλιν διὰ τὴν καταγραφὴν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς [Omitted graphic marker] ΖΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΒ.

625 Καὶ ἐπεὶ δέδοται ἡ ΖΑ τεταρτημορίου, δέδοται καὶ ἡ ΒΑ, ἐπεὶ καὶ ἡ ΖΒ τοῦ ἐξάρματος, δέδονται ἄρα καὶ αἱ διπλαῖ αὐτῶν καὶ αἱ ὑπ’ αὐτὰς εὐθεῖαι, ὥστε δέδοται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ λόγος. πάλιν, ἐπεὶ δέδοται ἡ ΖΘ τεταρτημορίου, δέδοται δὲ καὶ ἡ ΘΗ τῆς λοξώσεως, δέδονται ἄρα καὶ αἱ διπλαῖ αὐτῶν, καὶ αἱ ὑπ’ αὐτὰς εὐθεῖαι, ὥστε δέδοται καὶ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ λόγος. ἐὰν οὖν πάλιν ἀπὸ τοῦ λόγου τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΒ ἀφέλωμεν τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ, καταλειφθήσεται λόγος ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΒ, ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ ρκ. Καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΒ τμημάτων ρκ· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΗΕ τῶν αὐτῶν ἔσται ξ. Ὡς τε καὶ ἡ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια τουτέστιν ἡ διπλὴ τῆς ΗΕ μοιρῶν ἔσται ξ αὕτη δὲ ἡ ΗΕ μοιρῶν λ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. «Φανερόν δὲ ὅτι κἂν μὴ τὸ χειμερινὸν τροπικὸν σημεῖον ὑποθώμεθα «ἀνατέλλειν, τῶν ἄλλων

δέ τι τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου τμημάτων, κατὰ τὰ αὐτὰ πάλιν ἑκατέρα τῶν ΕΘ καὶ ΕΗ περιφερειῶν δοθήσεται.

626 » Ἐπεὶ ὑποθέμενος τὸ χειμερινὸν τροπικὸν σημεῖον ἀνατέλλειν, λαμβάνων τὸ ἔξαρμα δεδομένον ἦτοι ἐκ τῆς διὰ τῶν κρίκων ἢ τῆς πλινθίδος παρατηρήσεως, ἀπεδείκνυνεν τὴν ΕΘ περιφέρειαν τοῦ ἰσημερινοῦ ἡμίσειαν οὖσαν τῆς διαφορᾶς τῆς μεγίστης ἢ ἐλαχίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἰσημερινὴν καὶ ἔτι τὴν ΕΗ περιφέρειαν τοῦ ὀρίζοντος τὴν ἀπολαμβανομένην μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ τροπικοῦ, φησὶν ὅτι «κἂν μὴ τὸ «χειμερινὸν τροπικὸν σημεῖον ὑποθώμεθα» ἀνατέλλειν, ἄλλο δέ τι τμήμα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων «δοθήσεται πάλιν ἑκατέρα τῶν ΕΘ καὶ «ΕΗ περιφερειῶν, προεκτεθειμένου οὖν ἡμῖν τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου.» Εὐρήσομεν γὰρ πάλιν τὰς τοιαύτας περιφερείας διὰ τὸ προεκτεθεῖσθαι ἡμῖν τὸ τῆς λοξώσεως κανόνιον. Εἴτα διὰ τὸ πρόχειρον βουλόμενος διδάξαι ὅτι ἐὰν ἐπὶ ἐνὸς τεταρτημορίου ποιήσεται τὴν ἀπόδειξιν τῶν εἰρημένων περιφερειῶν δεδειχώς ἂν εἴη καὶ τὰς ἐπὶ ὅλου τοῦ διὰ μέσων συνισταμένας φησὶν ὅτι «καὶ παρακολουθοῦντος μὲν αὐτόθεν τοῦ τὰ ὑπὸ τῶν αὐτῶν παραλλήλων γινόμενα «τμήματα τοῦ διὰ μέσων, τουτέστιν τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου, τὰς αὐτὰς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ ἰσημερινοῦ ποιεῖν «τὰς τοῦ ὀρίζοντος τομάς, καὶ τὰ τῶν νυχθημέρων μεγέθη ἴσα ἑκάτερα «ἐκατέροις τῶν ὁμοίων.» Ὅτι μὲν οὖν τὰ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου γινόμενα τμήματα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ, δηλόν, ἐπειδήπερ καὶ ὁ παράλληλος τῷ τροπικῷ ἴσας ἀφαιρεῖ ἐφ' ἑκάτερα τοῦ τροπικοῦ τὰς μεταξὺ αὐτῶν.

627 [Omitted graphic marker] Ἐτι δὲ καὶ ἐὰν γράψωμεν τὸν ΑΒΓΔ ζωδιακὸν καὶ ὑποθώμεθα τὸ Α τροπικὸν καὶ γράψωμεν τὸν ἐφαπτόμενον αὐτοῦ κύκλον ὡς τὸν ΕΑΖ, καὶ ἕτερον τούτῳ παράλληλον τέμνοντα τὸν ζωδιακὸν ὡς τὸν ΒΔ, * καὶ λαβόντες τὸν πόλον τῶν παραλλήλων τὸ Η σημεῖον γράψωμεν δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ Α μέγιστον κύκλον ὡς τὸν ΗΑΘΓ, ἥξει καὶ διὰ τῶν τοῦ ζωδιακοῦ πόλων.

628 καὶ ἐπεὶ δύο κύκλοι τέμνουσιν ἀλλήλους, ὃ τε ΑΒΓΔ ζωδιακὸς καὶ ὁ ΒΔ παράλληλος, καὶ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν γέγραπται ὁ ΗΑΘΓ, ὁ ΗΑΘΓ δίχα τέμνει τὰ ἀπειλεμμένα τμήματα τῶν κύκλων, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΒ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια ἀπὸ τοῦ Α τροπικοῦ τῇ ΑΔ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὅτι δὲ τὰ εἰρημένα τοῦ ζωδιακοῦ τμήματα καὶ «τὰς αὐτὰς καὶ ἐπὶ «τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ ἰσημερινοῦ ποιεῖ τὰς τοῦ ὀρίζοντος τομάς,» ἐπεὶ καὶ ὁ παράλληλος κατὰ τῶν αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ ὀρίζοντος σημείων τὰς τε ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ποιεῖται, ὡς ἐδείχθη ἐν τῷ Περὶ κινουμένης σφαίρας. Σφανερόν δὲ ὅτι «καὶ τὰ τῶν νυχθημέρων μεγέθη ἴσα ἔσται ἑκάτερα «ἐκατέροις τῶν ὁμοίων», οἷον ἡ μὲν ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ, ἡ δὲ νύξ τῇ νυκτί, διὰ τὸ τὸ αὐτὸ τμήμα τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐγκλίσεως πάντοτε ὑπὲρ γῆν ἀπολαμβάνεσθαι καὶ τὸ αὐτὸ ὑπὸ γῆν, καὶ κατὰ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου φέρεσθαι τὸν ἥλιον καθ' ἑκάτερον τῶν εἰρημένων σημείων τυγχάνοντα. § παρακολουθούτων οὖν τούτων ἐκ τῶν προαποδεδειγμένων, συναποδείκνυσιν ὅτι «καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἴσων παραλλήλων γινόμενα» τμήματα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, «τουτέστιν τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου» (δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο ἐν τῷ ιη' θεωρήματι τοῦ δευτέρου τῶν Σφαιρικών) «τὰς τοῦ ὀρίζοντος περιφερείας ἴσας ἑκατέρωθεν τοῦ ἰσημερινοῦ ποιεῖν, καὶ τῶν νυχθημέρων «ἐναλλάξ ἴσα τὰ μεγέθη τῶν ἀνομοίων», τουτέστιν τὴν μὲν νύκτα τῇ ἡμέρᾳ, τὴν δὲ ἡμέραν τῇ νυκτί.

629 [Omitted graphic marker] Ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῆς ἐκκειμένης καταγραφῆς ὑποθέμενοι καὶ τὸ Κ σημεῖον καθ' ὃ τέμνει τὸ ΒΕΚΔ τοῦ ὀρίζοντος ἡμικύκλιον ὁ ἴσος καὶ παράλληλος τῷ διὰ τοῦ Η γραφομένῳ, καὶ γράψωμεν τὰ τῶν παραλλήλων τμήματα ὡς τὰ ΗΛ, ΚΜ, δηλονότι ἐναλλάξ τυγχάνοντα, τουτέστιν τὸ μὲν ὑπὲρ γῆς ὡς τὸ ΗΛ τὸ δὲ ὑπὸ γῆν ὡς τὸ ΚΜ, ἴσα ἀλλήλοις ἔσται,

εἴτα λαβόντες τὸν βόρειον πόλον ὑπὲρ γῆς τὸ Ν γράψωμεν δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ Κ μεγίστου κύκλου τεταρτημόριον τὸ ΝΚΞ (ἐκ τοῦ πόλου γάρ ἐστὶν ἐπὶ τὸν ἰσημερινόν), ἴσαι ἔσσονται καὶ αἱ ΑΘ, ΞΓ, ἐπεὶ ἡ μὲν ΛΗ τῇ ΚΜ ἴση ἐστὶν καὶ ὁμοία· ἀλλ' ἡ μὲν ΑΘ τῇ ΛΗ ἐστὶν ὁμοία, διὰ τὸ παραλλήλους αὐτὰς οὕσας μεταξὺ τυγχάνειν μεγίστων κύκλων τῶν ΖΒΑ, ΖΗΘ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν γραφέντων. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΚΜ τῇ ΞΓ ἐστὶν ὁμοία, ὥστε καὶ ἡ ΑΘ τῇ ΞΓ ἐστὶν ὁμοία.

630 καὶ εἰσὶν τοῦ αὐτοῦ κύκλου. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΘ τῇ ΞΓ. Ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΕΓ ἴση, διὰ τὸ μεγίστους ὄντας τὸν τε ΑΕΓ ἰσημερινὸν καὶ τὸν ΒΕΔ ὀρίζοντα τέμνειν ἀλλήλους εἰς ἡμικύκλια, τὸν δὲ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸν διὰ τῶν πόλων αὐτῶν ὄντα τέμνειν δίχα τὰ ἀπειλημμένα αὐτῶν ἡμικύκλια, ὡς ἐν τοῖς Σφαιρικοῖς ἐδείχθη. ὥστε καὶ λοιπὴ ἡ ΘΕ λοιπῇ τῇ ΞΕ ἔσται ἴση. Καὶ γίνεται δύο τρίπλευρα ἴσα καὶ ὅμοια τὰ ΕΗΘ, ΚΞΕ, τὰς δύο πλευρὰς τὰς ΕΘ, ΘΗ ταῖς δύο πλευραῖς ταῖς ΕΞ, ΞΚ ἴσας ἔχοντα, τὴν μὲν ΘΕ τῇ ΕΞ, τὴν δὲ ΘΗ τῇ ΚΞ· λοξώσεως γάρ εἰσιν τῶν ἴσων ἀπεχόντων τοῦ ἰσημερινοῦ. Ἡ καὶ ὅτι ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΘΖ τῇ ΝΞ, ἐκ πόλου γάρ ἐπὶ τὸν ἰσημερινόν, ὧν ἡ ΖΗ τῇ ΝΚ, ἐκ τῶν πόλων γάρ τῶν ἴσων καὶ παραλλήλων, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΘ λοιπῇ τῇ ΚΞ ἐστὶν ἴση. ἀλλὰ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΗΘΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΞΚ ἴση, ὀρθαὶ γάρ διὰ τὸ τοὺς ΖΗΘ, ΝΚΞ διὰ τῶν πόλων εἶναι τοῦ ΑΕΓ ἰσημερινοῦ, καὶ βάσιν τὴν ΗΕ βάσει τῇ ΕΚ γίνεσθαι ἴσην. Ἡ καὶ ὅτι οἱ ἴσοι καὶ παράλληλοι ἴσας ἀφαιροῦσιν μεγίστου τινὸς κύκλου πρὸς τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων τὰς μεταξὺ αὐτῶν. ὥστε οἱ ἴσοι καὶ παράλληλοι τὰς τοῦ ὀρίζοντος περιφερείας ἴσας ἀπολαμβάνοντες ἐφ' ἐκάτερα τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τῶν νυχθημέρων τὰ τε μεγέθη τὰ ἐναλλάξ ἴσα ποιοῦσι τῶν ἀνομοίων, τὴν μὲν ἡμέραν τῇ νυκτὶ τὴν δὲ νύκτα τῇ ἡμέρᾳ, ἐπεὶ καὶ τὰ ἐναλλάξ αὐτῶν τμήματα ἴσα ἐδείχθη, τὸ μὲν ὑπὲρ γῆς τῷ ὑπὸ γῆν, τὸ δὲ ὑπὸ γῆν τῷ ὑπὲρ γῆς. Ὅτι δὲ τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐὰν ἐπὶ ἐνὸς μόνου τεταρτημορίου τὰς κατὰ μέρος πηλικότητας ἐπιλογισώμεθα τῶν ἀπολαμβανομένων τοῦ ὀρίζοντος περιφερειῶν καὶ τῶν παρὰ τὴν ἰσημερινὴν ἡμέραν πρὸς τὰς καιρικὰς διαφορῶν, ἐπιλελογισμένας ἔξομεν καὶ τὰς ἐπὶ * ὅλου τοῦ διὰ μέσων συνισταμένας, οὕτως ἂν γένοιτο δῆλον.

631 [Omitted graphic marker] Ἐκκείσθω γάρ ὁ ΑΒΓΔ ζωδιακὸς διηρημένος εἰς τὰ δωδεκατημόρια ὡς ὑπογέγραπται, ὥστε ἑαρινὸν μὲν εἶναι τὸ Α, θερινὸν δὲ τροπικὸν τὸ Β, μετοπωρινὸν δὲ τὸ Γ, χειμερινὸν δὲ τροπικὸν τὸ Δ. λέγω ὅτι ἐὰν μόνου τοῦ ΑΒ τεταρτημορίου τὰς εἰρημένας περιφερείας ἐπιλογισώμεθα, συναποδεδειγμένας ἔξομεν καὶ τὰς ὅλου τοῦ ΑΒΓΔ ζωδιακοῦ. Ἐπεὶ γάρ συνῆκται ὅτι τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ τὰς αὐτὰς ποιεῖ τοῦ ὀρίζοντος τομὰς καὶ ἔτι τὰ αὐτὰ μεγέθη τῶν ἡμερῶν ἢ νυκτῶν, δῆλον ὅτι ἐὰν τὰς τοῦ ΑΒ τεταρτημορίου ἐπιλογισώμεθα, συναποδεδειγμένας ἔσσονται καὶ τοῦ ΒΓ ἐπὶ τῶν ἴσον ἀπεχόντων σημείων τοῦ Β τροπικοῦ. πάλιν, ἐπεὶ συναποδέδεικται ὅτι τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ τὰς τε τοῦ ὀρίζοντος περιφερείας ἴσας ἐκατέρωθεν τοῦ ἰσημερινοῦ ποιεῖ, καὶ τῶν νυχθημέρων ἐναλλάξ ἴσα τὰ μεγέθη τῶν ἀνομοίων, τὴν μὲν ἡμέραν τῇ νυκτὶ τὴν δὲ νύκτα τῇ ἡμέρᾳ, δεδομένων ἄρα τῶν ἐπὶ τοῦ ΑΒ τεταρτημορίου, ἔξομεν καὶ τὰς ἐπὶ τοῦ ΑΔ ἐπὶ τῶν ἴσον ἀπεχόντων σημείων τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ Α καὶ τὰς μὲν τοῦ ὀρίζοντος περιφερείας δηλονότι τῶν αὐτῶν, τὰ δὲ μεγέθη τῶν καιρικῶν ἡμερῶν, ἀφ' ὧν ἡ πρὸς τὴν ἰσημερινὴν ἡμέραν διαφορὰ καταλαμβάνεται, ἥτοι ἀπὸ τῶν ἐναλλάξ τῶν ἐπὶ τοῦ ΑΒ νυκτῶν ἢ ἀπὸ τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς κδ ὥρας τῶν ἐπὶ τοῦ ΑΒ τεταρτημορίου ἡμερῶν. καὶ ἔτι ἐκ τῶν ἀπὸ τοῦ ΑΔ ἔξομεν καὶ τὰς ἐπὶ τοῦ ΔΓ τῶν ἴσων ἐπὶ τῶν ἴσον ἀπεχόντων σημείων τοῦ Δ τροπικοῦ.

632 Προεκτεθειμένης οὖν ἡμῖν τῆς τῆς λοξώσεως πραγματείας καὶ τῆς τῶν ἐξαρμάτων εὐρέσεως, «εὐμεταχείριστον ἡμῖν ἔσται τὸ συνεπιλογί«ζεσθαι τίσι καὶ πότε καὶ ποσάκις ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν γίνεται.» Ὡς κατὰ κορυφὴν δὲ λέγομεν γίνεσθαι τὸν ἥλιον, ὅταν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γινόμενος καὶ ἐπὶ τοῦ πόλου τοῦ ὀρίζοντος τυγχάνῃ· τοῦτο γάρ ἐστὶν τὸ κατὰ κορυφὴν

σημεῖον, ὅπερ ἐστὶν καὶ διχοτομία τοῦ ὑπὲρ γῆς ἡμικυκλίου τοῦ μεσημβρινοῦ. τότε δὲ καὶ οἱ γνῶμονες ἄσκιοι γίνονται. ὁφανερὸν δὲ καὶ ἐκ τῶν ἀποδειχθησομένων ἡμῖν «ὅτι τοῖς μὲν ὑπὸ τοὺς «πλεῖον ἀπέχοντας τοῦ ἰσημερινοῦ παραλλήλους τῶν τῆς ὅλης ἀποστάσεως «τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ μοιρῶν κγ να ἔγγιστα οὐδ' ὅλως ὁ ἥλιος γίγνεται κατὰ κορυφὴν», τοῖς δὲ ὑπ' αὐτάς τὰς κγ να ἀπέχουσιν, ἅπαξ ἐν τῇ μιᾷ ἀποκαταστάσει, ἐν αὐτῇ τῇ θερινῇ τροπῇ, τοῖς δὲ ὑπὸ τοὺς ἐλάττονας τῶν κγ να δῖς.

633 Καὶ τοῦτο δὲ ἡμῖν πρόχειρον γίνεται ἐκ τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου. [Omitted graphic marker] ἐὰν γὰρ γράψωμεν ὀρίζοντα μὲν κύκλον τὸν ΑΒΓΔ, ἰσημερινοῦ δὲ ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ μεσημβρινοῦ τὸ ΒΕΔ, καὶ βόρειον πόλον τὸν Ρ, τροπικοῦ δὲ θερινοῦ τὸ ΖΗ, ζωδιακοῦ δὲ τὸ ΑΘΓ, καὶ λάβωμεν τὸ κατὰ κορυφὴν ἐκτὸς τοῦ ΖΗ τροπικοῦ τὸ Λ, δῆλον ὡς ὅτι ὁ ἥλιος ἐπὶ τοῦ ΑΘΓ ζωδιακοῦ κινούμενος καὶ μὴ ὑπερεκπίπτων τὸν τροπικόν, οὐδέποτε γενήσεται κατὰ τοῦ διὰ τοῦ Λ παραλλήλου, ὥστε οὐδὲ κατὰ κορυφὴν τοῖς ὑπὸ τὸν διὰ τοῦ Λ οἰκοῦσιν. Ὅταν δὲ ἐπὶ τοῦ ΖΗ τὸ κατὰ κορυφὴν ᾗ τὸ Θ, δῆλον πάλιν ὡς ὅτι ὁ ἥλιος ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ κινούμενος κατὰ τοῦ Θ γινόμενος θερινοῦ τροπικοῦ γράψει τὸν ΖΗ παράλληλον, καὶ ἔσται τότε μόνον κατὰ κορυφὴν τοῖς ὑπὸ τὸν ΘΖ παράλληλον οἰκοῦσιν, ὅταν δὲ τὸ Μ ᾗ κατὰ κορυφὴν, ἐξάρματος γινομένης τῆς ΕΜ περιφερείας, τότε καὶ ὁ διὰ τοῦ Μ παράλληλος μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ τροπικοῦ θερινοῦ γραφόμενος, ὡς ὁ ΝΜΞ, τέμνει τὸν ζωδιακὸν κατὰ τὰ Ν, Ξ σημεία, καὶ εἴτε κατὰ τοῦ Ν εἴη ὁ ἥλιος, εἴτε κατὰ τοῦ Ξ, τὸν αὐτὸν παράλληλον γράφων τὸν ΝΜΞ, ἥξει καὶ διὰ τοῦ Μ, καὶ ἔσται δῖς κατὰ κορυφὴν γινόμενος τοῖς ὑπὸ τὸν ΜΞ παράλληλον οἰκοῦσιν ἐν τῇ μιᾷ πρὸς τὸν ζωδιακὸν ἀποκαταστάσει.

634 Ὡστε καὶ καθόλου ἔνθα τὸ ἔξαρμα (ἥτοι ἡ ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν ἀπόστασις) ἐλάττων ἐστὶν τῶν τῆς ΕΘ διαστάσεως ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸ θερινὸν τροπικὸν μοιρῶν κγ να, δῖς γίνεται ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν τοῖς ὑπ' ἐκεῖνον τὸν παράλληλον οἰκοῦσιν, ἔνθα δὲ * αὐτῶν τῶν κγ να, ἅπαξ, ἔνθα δὲ πλείονων, οὐδ' ὅλως. Εὐληπτα δὲ ἡμῖν ἔσται ἐκ τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου καὶ τὰ Ν, Ξ σημεία τοῦ ζωδιακοῦ καθ' ὧν γινόμενος ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν γίνεται τοῖς ὑπὸ τὸν ΜΝΞ παράλληλον οἰκοῦσιν, γραφομένων διὰ τῶν Ν, Ξ καὶ τοῦ Ρ πόλου τῶν ΡΝΤ, ΡΞΟ τεταρτημορίων. Ἐπεὶ καὶ ἡ ΕΜ ἀπόστασις τοῦ παραλλήλου ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἴση ἐστὶν ἐκατέρᾳ τῶν ΝΤ καὶ ΞΘ, αἷς ἀπέχουσιν ἥτοι λελόξωνται ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ τὰ Ν, Ξ σημεία τοῦ ζωδιακοῦ, διὰ τὸ καὶ αὐτάς ἐπὶ τῶν διὰ τῶν πόλων εἶναι τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ μεταξὺ αὐτάς εἶναι τῶν παραλλήλων, ἔχομεν δὲ τὴν ΕΜ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸ κατὰ κορυφὴν τὴν αὐτὴν οὔσαν τῷ ἐξάρματι, ἔχομεν ἄρα καὶ ἐκατέραν τῶν ΝΤ, ΞΘ. Ἐὰν ἄρα λαβόντες ἥτοι τὸ ἔξαρμα ἢ τὴν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν εἰσαγάγωμεν εἰς τὸ τῆς λοξώσεως κανόνιον κατὰ τὸ β' σελίδιον, εὐρήσομεν ἐν τῷ πρώτῳ σελιδίῳ παρακειμένην τὴν ΑΝ ἢ τὴν ΓΞ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρειαν ἀπὸ τῶν Α, Γ ἰσημερινῶν σημείων ὡς ἐπὶ τὰ βόρεια, διὰ τὸ τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκουμένην βορειοτέραν δεδεῖχθαι δηλαδὴ καὶ τὸν διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν παράλληλον, ὡς τὸν ΝΜΞ.

635 ὥστε καὶ αὐτὰ τὰ Ν, Ξ σημεία καθ' ὧν τυγχάνων ὁ ἥλιος γίνεται κατὰ κορυφὴν διδόναι. Ὡς ἀποδείξας οὖν ἐκ τῶν ἐξ ἀρχῆς καταριθμηθέντων αὐτῶ κεφαλαίων τῶν περὶ τὰς ἐγκλίσεις κυριωτέρων ιδιωμάτων, ὅσον τε οἱ πόλοι τῆς πρώτης φορᾶς τοῦ ὀρίζοντος ἀφροστήκασιν καὶ οἷς ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν γίνεται, πότε καὶ ποσάκις τὸ τοιοῦτον συμβαίνει, ἐξῆς ἀποδείκνυσιν τὸ μετὰ ταῦτα ἀπαριθμηθὲν αὐτῷ κεφάλαιον, τουτέστιν τίνες τε οἱ λόγοι τῶν ἰσημερινῶν καὶ τροπικῶν ἐν ταῖς μεσημβρίαις σκιῶν πρὸς τοὺς γνῶμονας.

636 Χρηται δὲ πάλιν καὶ πρὸς τὴν τούτων ἀπόδειξιν τῷ διὰ Ῥόδου παραλλήλῳ, καὶ φησιν «ὅτι δὲ οἱ προκείμενοι λόγοι τῶν σκιῶν πρὸς τοὺς γνῶμονας ἀπλούστερον λαμβάνονται, δοθέντων ἅπαξ τῆς τε μεταξὺ τῶν «τροπικῶν περιφερείας,» τουτέστιν τῆς ἀπὸ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἐπὶ

τὸ χειμερινὸν τροπικὸν τοῦ ἡλίου παραχωρήσεως, ἥτις ἐδείχθη διὰ τῶν κρίκων καὶ τῆς πλινθίδος μοιρῶν μζ μβ μ, «καὶ τῆς μεταξὺ τοῦ ὀρί«ζοντος καὶ τῶν πόλων,» τουτέστιν τῆς τοῦ ἐξάρματος περιφερείας «οὕτως ἂν γένοιτο δῆλον.» [Omitted graphic marker] «Ἐστω γὰρ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ τὸ «Α ὑποκείσθω τὸ κατὰ κορυφὴν σημείον, καὶ διήχθω ἡ ΑΕΓ διάμετρος. «πρὸς ὀρθὰς δὲ γωνίας ἤχθω αὐτῇ ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ ἡ «ΓΚΖΝ, παράλληλος δηλονότι γινομένη τῇ κοινῇ τομῇ τοῦ τε ὀρίζοντος «καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ.

- 637 » ἂν γὰρ νοήσωμεν διὰ τοῦ Ε τὴν κοινὴν τομὴν τοῦ τε ὀρίζοντος καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ διαγομένην, ὡς τὴν ΞΕΟ, ἔσται πρὸς ὀρθὰς τῇ ΑΕΓ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν, ἐπεὶ καὶ τεταρτημορίου γίνεται ἑκατέρω τῶν ΑΞ, ΑΟ, διὰ τὸ πόλον εἶναι, ὡς ἔφαμεν, τοῦ ὀρίζοντος τὸ Α σημείον, διῆκται δὲ καὶ ἡ ΓΚΖΝ τῇ ΑΕΓ πρὸς ὀρθὰς. Παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΚΖΝ τῇ ΞΕΟ κοινῇ τομῇ τοῦ τε ὀρίζοντος καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ. Ὡστε ἡ ΓΚΖΝ ἐν τῷ παρὰ τὸν ὀρίζοντά ἐστιν ἐπιπέδῳ, ἐφ' ἣν κατὰ τὸ μέσον τῆς ἡμέρας, τουτέστιν κατὰ τὴν ἕκτην ὥραν, αἱ σκιαὶ τῶν γνωμόνων πίπτουσιν, διὰ τὸ καὶ τὸν ἥλιον καὶ τὸν γνώμονα ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ εἶναι ἐπιπέδῳ, δηλαδὴ καὶ τὴν ἀκτῖνα καὶ τὴν σκιάν. Σκαὶ ἐπεὶ ὅλη ἡ γῆ σημείου καὶ κέντρου λόγον ἔχει πρὸς αἴσθησιν πρὸς τὸ μέχρις τῆς τοῦ ἡλίου σφαίρας ἀπόστημα, καθὼς καὶ οἱ γνωμονικοὶ παραλαμβάνοντες οὐδενὶ αἰσθητῷ διαφωνοῦσιν ταῖς διὰ τῶν ὀργάνων ὠροσκοπήσεσιν ἐν τοῖς φαινομένοις, ἀκολουθῶς ἂν εἴη καὶ τὸ Ε κέντρον ἀδιαφορεῖν τῆς τοῦ γνώμονος κορυφῆς. Ἐπεὶ καὶ τοῦτο σημεῖον τυγχάνει, νοεῖσθω οὖν γνώμων μὲν ὁ ΓΕ, ὥστε ρίζαν μὲν αὐτοῦ ἐν τῷ παρὰ τὸν ὀρίζοντα ἐπιπέδῳ τυγχάνειν τὸ Γ ἄκρον δὲ τὸ Ε, ἡ δὲ ΓΚΖΝ ἐφ' ἣν κατὰ τὸ μέσον τῆς ἡμέρας αἱ σκιαὶ πίπτουσι. καὶ διὰ τὸ τὸ διὰ Ῥόδου ἄλλιν κλίμα ὑποκεῖσθαι, ἔνθα τὸ ἔξαρμα μοιρῶν ἐστὶν λς, δῆλον ὡς ὅτι ἡ μὲν ΑΒ ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν ἴση οὖσα τῷ ἐξάρματι μοιρῶν ἐστὶν λς, ταύτης δὲ ἐλάττων ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸ τροπικὸν δεδειγμένη μοιρῶν κγ να <κ> , ὥστε τὸ θερινὸν τροπικὸν μεταξὺ πίπτει τῶν Β καὶ Α σημείων.
- 638 ἔστω δὴ τὸ Η. δῆλον δὲ ὅτι καὶ τὸ χειμερινὸν τροπικὸν ἐπὶ τὰ ἔτερα μέρη τοῦ ἰσημερινοῦ πίπτει· πιπτέτω ὡς κατὰ τὸ Λ. Γνώμονος οὖν ὄντος τοῦ ΓΕ καὶ κορυφῆς αὐτοῦ τοῦ Ε, δῆλον ὅτι ὁ ἥλιος κατ' εὐθείας γραμμὰς πέμπων τὰς ἀκτῖνας (καὶ τοῦτο γὰρ σύμφωνον τοῖς φαινομένοις καταλαμβάνεται) κατὰ τοῦ μεσημβρινοῦ γινόμενος ὡς ἐπὶ τὸ Η θερινὸν τροπικὸν ἀκτῖνα μὲν πέμπει τὴν ΗΕΘΚ, ἣν φαμεν θερινήν, σκιὰν δὲ ποιήσει ἐν τῷ παρὰ τὸν ὀρίζοντα ἐπιπέδῳ τὴν ΓΚ. Ἐπὶ δὲ * τοῦ Β ἰσημερινοῦ γινόμενος, πέμπει ὁμοίως ἀκτῖνα μὲν τὴν ΒΕΔΖ, ἣν φαμεν ἰσημερινήν, σκιὰν δὲ ποιήσει τὴν ΓΖ. Ἐτι δὲ ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ Α χειμερινοῦ τροπικοῦ γενόμενος, ἀκτῖνα μὲν πέμπει τὴν ΛΕΜΝ, ἣν φαμεν ἄλλιν χειμερινήν, σκιὰν δὲ ποιήσει τὴν ΓΝ. Ἐσται οὖν θερινὴ μὲν τροπικὴ μεσημβρινὴ σκιά ἡ ΓΚ, ἰσημερινὴ δὲ μεσημβρινὴ ἡ ΓΖ, χειμερινὴ δὲ μεσημβρινὴ ἡ ΓΝ. Καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἰσημερινόν, ἥ καὶ τὴν ἴσην ἐξῆρται ὁ βόρειος πόλος ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος, ἴση ἐστὶν τῇ ΓΔ περιφερείᾳ, ἔστιν ἄρα ἡ ΓΔ μοιρῶν λς, οἷων ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς μοιρῶν τς. ἔστιν δὲ καὶ ἑκατέρω τῶν ΘΔ καὶ ΔΜ ἴσαι ἄλλιν οὖσαι ταῖς ΗΒ, ΒΛ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τοὺς τροπικοὺς μοιρῶν κγ να κ. φανερόν οὖν ὅτι καὶ λοιπὴ ἡ ΓΘ περιφέρεια καταλειφθήσεται μοιρῶν ιβ η μ, ὅλη δὲ ἡ ΓΜ νθ να κ. Ὡστε καὶ αἱ ἐπ' αὐτῶν γωνίαι πρὸς τῷ κέντρῳ λαμβανόμεναι τῶν αὐτῶν ἔσσονται, «οἷων αἱ δ ὀρθαὶ τς, ἡ μὲν ὑπὸ ΓΕΚ ιβ η μ, ἡ δὲ ὑπὸ «ΓΕΖ λς, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΕΝ νθ να κ· οἷων δὲ αἱ β ὀρθαὶ τς, τοιούτων «ἡ μὲν ὑπὸ ΓΕΚ κδ ις κ, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΕΖ τῶν αὐτῶν οβ, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΕΝ «ὁμοίως ριθ μβ μ. «Καὶ τῶν γραφομένων ἄρα κύκλων περὶ τὰ ΕΓΚ, ΕΓΖ καὶ ΕΓΝ ὀρθογώνια, ἡ μὲν» ὡς πρὸς τὸ ΕΓΚ τρίγωνον ἐπὶ τῆς ΓΚ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἔσται κδ ις κ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΕΓΚ ὀρθογώνιον κύκλος τς· λοιπὴ δὲ ἡ ἐπὶ τῆς ΓΕ εὐθείας περιφέρεια λείπουσα εἰς τὸ ἡμικύκλιον διὰ τὸ ὀρθὴν εἶναι τὴν πρὸς τῷ Γ τῶν λοιπῶν ἔσται εἰς τὰς ρπ μοίρας ρνε μβ μ.

639 Ὡς δὲ πρὸς τὸ ΕΓΖ ὀρθογώνιον, ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΖ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἔσται οβ οἶων
 πάλιν ὁ περὶ τὸ ΕΓΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, λοιπὴ δὲ πάλιν ἡ ἐπὶ τῆς ΓΕ λείπουσα εἰς τὰς ρπ
 μοίρας τοῦ ἡμικυκλίου μοιρῶν ἔσται ρη. Ἔτι δὲ ὡς πρὸς τὸ ΕΓΝ τρίγωνον, ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΝ
 εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἔσται ριθ μβ μ οἶων ὁ περὶ τὸ ΕΓΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, καὶ
 λοιπὴ δὲ πάλιν ἡ ἐπὶ τῆς ΓΕ λείπουσα εἰς τὰς ρπ τοῦ ἡμικυκλίου μοιρῶν ἔσται ξ ιζ κ. «Ὡστε καὶ
 τῶν ὑπ' αὐτὰς εὐθειῶν ἡ ΓΕ συνάγεται» κοινὴ οὔσα τῶν τριῶν τριγώνων, «οἶων μὲν ἡ ΓΚ κε ιδ
 μγ» (ἡ γὰρ τηλικαύτη εὐθεῖα ὑποτείνει τὴν ἐπὶ τῆς ΓΚ εἰρημένην περιφέρειαν μοιρῶν οὔσαν κδ
 ιζ κ) τοιούτων ἡ ΓΕ ριζ ιη να (ἡ γὰρ τηλικαύτη πάλιν εὐθεῖα ὑποτείνει τὴν ἐπὶ τῇ εἰρημένῃ
 περιφερείᾳ μοιρῶν ρνε μβ μ). Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ΕΓΖ τριγώνου λαβὼν τὰς εὐθείας τὰς
 ὑποτείνουσας τὰς ἐπὶ τῶν ΓΖ καὶ ΓΕ περιφερείας, τουτέστιν αὐτὰς τὰς ΖΓ, ΓΕ εὐθείας, ἐξέθετο
 τὴν μὲν ΖΓ ο λβ δ, τὴν δὲ ΕΓ ρζ δ νς. Ἔτι ὁμοίως καὶ τὰς ἐπὶ τοῦ ΕΓΝ τριγώνου, τὴν μὲν ΝΓ ργ
 μς ις, τὴν δὲ ΓΕ ξ ιε μβ. «Καὶ οἶων ἄρα ὁ ΕΓ γνώμων ξ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΓΚ θερινὴ σκιά
 «συναχθήσεται ιβ νε, ἡ δὲ ΓΖ ἰσημερινὴ μγ λς, ἡ δὲ ΓΝ χειμερινὴ «ργ κ[γ] ἔγγιστα.» §Πεποιήται
 δὲ τὴν μεταγωγὴν τῶν λόγων εἰς τὸν ξ διὰ τὸ πρόχειρον· ἐπειδὴ περ καθ' ἐκάστην τῶν ΓΚ, ΓΖ,
 ΓΝ σκιῶν διάφορον ἠύρισκεν τὸ τῆς ΓΕ μέγεθος τοῦ γνώμονος, μετείληφεν δὲ τοὺς λόγους, ὡς
 ἔφαμεν, εἰς τὸν ξ, ἵνα ἐν ἐνὶ μεγέθει τοῦ γνώμονος ἐκκειμένους ἔχη τοὺς λόγους.

640 Οἶον ἐπεὶ γὰρ ἠύρισκεν οἶων ἡ ΓΕ τοῦ γνώμονος μοιρῶν ριζ ιη να τοιούτων τὴν ΓΚ εὐθεῖαν κε
 ιδ μγ, καὶ οἶων ἄρα ἡ ΓΕ εὐθεῖα τοῦ γνώμονος ξ τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΓΚ τῆς θερινῆς σκιάς ιβ
 νε. ἐὰν γὰρ πολλαπλασιάσωμεν τὰ ξ ἐπὶ τὰ κε ιδ μγ, καὶ τὰ γενόμενα μερίσωμεν παρὰ τὸν ριζ ιη
 να, εὐρήσομεν τέταρτον ἀνάλογον ιβ νε, καὶ γίνεται ὡς ριζ ιη να πρὸς κε ιδ μγ οὕτως ξ πρὸς ιβ
 νε. ἔσται ἄρα λόγος ὁ τοῦ γνώμονος πρὸς τὴν ἀφ' ἑαυτοῦ σκιάν ἐν τῇ θερινῇ τροπῇ ἐν αὐτῇ τῇ
 μεσημβρίᾳ ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ ιβ νε. Ὁμοίως δὲ πάλιν ἐπεὶ οἶων ἐστὶν ὁ ΕΓ γνώμων ρζ δ νς
 τοιούτων καὶ ἡ ΓΖ ἰσημερινὴ σκιά ἐδείχθη ο λβ δ, καὶ οἶων ἄρα ὁ ΕΓ γνώμων ξ τοιούτων
 καταλημφθήσεται καὶ ἡ ΓΖ ἰσημερινὴ σκιά μγ λς. Καὶ ἐπεὶ πάλιν οἶων ὁ ΕΓ γνώμων ἐστὶν ξ ιε
 μβ, τοιούτων ἡ ΓΝ χειμερινὴ σκιά ργ μς ις, καὶ οἶων ἄρα ὁ ΕΓ γνώμων ξ τοιούτων πάλιν
 καταλημφθήσεται καὶ ἡ ΓΝ χειμερινὴ μεσημβρινὴ σκιά ργ κ ἔγγιστα πολλαπλασιαζόντων ἡμῶν
 καὶ μεριζόντων πρὸς τὴν λῆμψιν τοῦ τετάρτου ἀνάλογον, καὶ ἐπὶ τῶν δύο τούτων λόγων
 ἀκολουθῶς τῷ πρώτῳ τοῦ γνώμονος πρὸς τὴν θερινὴν μεσημβρινὴν σκιάν λόγῳ. [Omitted
 graphic marker] §Ἐφησεν δὲ οἶων ὁ κύκλος τξ τοιούτων καὶ τὴν ἀπολαμβανομένην
 περιφέρειαν, τοσῶν δὲ καὶ τὴν ἐπ' αὐτὴν γωνίαν πρὸς τῷ κέντρῳ τυγχάνουσας τῶν αὐτῶν
 οἶων αἱ δ ὀρθαὶ τξ, πρὸς δὲ τῇ περιφερείᾳ οἶων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ τῶν διπλασίων· διὰ τὸ τὰς πρὸς
 τῷ κέντρῳ καὶ τὰς πρὸς ταῖς περιφερείαις γωνίας τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν ταῖς περιφερείαις ἐφ'
 ὧν βεβή[Omitted graphic marker] κασι, καὶ πρὸς μὲν τῷ κέντρῳ τὸν κύκλον ὑποτείνειν δ
 ὀρθὰς πρὸς δὲ τῇ περιφερείᾳ δύο.

642 §Ἐὰν γὰρ ἐκθέμενοι κύκλον ὡς τὸν ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, διαγάγωμεν ἐν αὐτῷ δύο
 διαμέτρους πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις ὡς τὰς ΑΓ, ΒΔ, καὶ διέλωμεν τὴν ΓΔ περιφέρειαν εἰς ρ ἴσα, καὶ
 ἀπὸ τοῦ Ε κέντρου ἐπὶ τὰ τῶν διαιρέσεων σημεῖα ἐπιζεύσωμεν εὐθείας, ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΔ
 ὀρθὴ γωνία εἰς ρ ἴσας γωνίας διηρημένη. καὶ ἔσται οἶων μὲν ὁ κύκλος τξ τοιούτων ἡ ΓΔ ρ, διὰ
 τὸ τεταρτημόριον τυγχάνειν· οἶων * δὲ αἱ πρὸς τῷ Ε κέντρῳ γωνίαι δ ὀρθαὶ τξ τοιούτων ἡ ὑπὸ
 ΓΕΔ γωνία ρ, διὰ τὸ ὀρθὴν αὐτὴν τυγχάνειν. Ἐὰν δὲ πάλιν ἐπιζεύξαντες τὰς ΑΒ, ΑΔ διέλωμεν
 καὶ τὴν ΒΓΔ περιφέρειαν ἡμικυκλίου τυγχάνουσας εἰς ρπ, καὶ ἀπὸ τοῦ Α σημείου ἐπὶ τὰ τῆς ΒΓΔ
 περιφερείας ρπ τμήματα ἐπιζεύσωμεν εὐθείας, ἔσται ὁμοίως καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΔ ὀρθὴ γωνία
 διηρημένη εἰς ἴσας γωνίας ρπ. καὶ ἔσται πάλιν οἶων ὁ κύκλος τξ, τοιούτων ἡ ΒΓΔ περιφέρεια
 ρπ, καὶ ἔτι ἡ ὑπὸ ΒΑΔ ὀρθὴ γωνία ρπ, οἶων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ διὰ τό, ὡς ἔφαμεν, πρὸς τῇ
 περιφερείᾳ τὰς δύο ὀρθὰς ὑποτείνειν ὅλον τὸν κύκλον, πρὸς δὲ τῷ κέντρῳ δ, ἐπεὶ καὶ αἱ πρὸς

τῷ κέντρῳ γωνία διπλασίονές εἰσιν τῶν πρὸς τῇ περιφερείᾳ ὅταν τὴν αὐτὴν περιφέρειαν βάσιν ἔχωσιν αἱ γωνίαι. Ὡς δὲ καὶ καθόλου ὅτι ὅσων ἂν ᾖ τμημάτων ἡ ἀπολαμβανομένη περιφέρεια οἶων ὁ κύκλος τξ, τοσούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν πρὸς τῷ κέντρῳ γωνία οἶων αἱ δ ὀρθαὶ τξ, ἡ δὲ πρὸς τῇ περιφερείᾳ τῶν διπλασιόνων, οἶων αἱ β ὀρθαὶ τξ, ἐπειδήπερ ἂν ἀπολαμβάνοντες τὴν ΓΖ τυχοῦσαν, ἐπιζεύζωμεν ἀπὸ τῶν Ε καὶ Α σημείων τὰς ΕΖ, ΑΖ, καὶ ἔτι ἐπὶ τὰ μεταξὺ τῶν τῆς ΓΖ διαιρέσεως τοῦ κύκλου σημείων ἐπιζεύζωμεν εὐθείας, ἔσται ἡ μὲν ὑπὸ ΓΕΖ γωνία διηρημένη εἰς τηλικαύτας γωνίας <ἴσας> τῷ πλήθει τῶν ἀπὸ τῆς ΓΖ διαιρέσεως, ἡλίκων ἔσται ἡ ὑπὸ ΓΕΔ πρὸς τῷ κέντρῳ ὀρθὴ γωνία ρ· ἡ δὲ ὑπὸ ΓΑΖ ἡμίσεια οὔσα τῆς ὑπὸ ΓΕΖ εἰς τηλικαύτας ἴσας τῷ πλήθει τῶν πρὸς τῷ Ε κέντρῳ, ἡλίκων ἂν εἴη ἡ ὑπὸ ΒΑΔ ὀρθὴ γωνία ρπ.

643 Ὡς τε ἡ ἴση τῇ ὑπὸ ΓΕΖ πρὸς τῇ περιφερείᾳ συνισταμένη τῶν διπλασιόνων ἐστὶν τῶν τῷ πλήθει τῶν πρὸς τῷ κέντρῳ συνισταμένων. Ἄλλ' αἱ μὲν πρὸς τῷ κέντρῳ τηλικαῦταί εἰσιν ἡλίκων ὡς ἔφαμεν ἡ α ὀρθὴ ρ ἢ αἱ δ ὀρθαὶ τξ, ἡ δὲ πρὸς τῇ περιφερείᾳ ἡλίκων ἡ α ὀρθὴ ρπ ἢ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ. Ὡς τε οὖν, παραλαμβάνων τὴν τοῦ ἑξάρματος περιφέρειαν καὶ τὴν μεταξὺ τῶν τροπικῶν, ἀπεδείκνυνεν τοὺς εἰρημένους λόγους τοῦ γνώμονος πρὸς τὰς σκιάς, φησὶν ὅτι, καὶ ἀνάπαλιν, «καὶ δύο μόνοι λόγοι δοθῶσιν ... τοῦ «γνώμονος πρὸς τὰς σκιάς» οἷον ἢ τε πρὸς τὴν θερινὴν καὶ τὴν ἰσημερινὴν ἢ τὴν θερινὴν καὶ τὴν χειμερινὴν ἢ τὴν ἰσημερινὴν καὶ τὴν χειμερινήν, δοθήσεται ἡμῖν καὶ τὸ ἑξάρμα καὶ ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν. Εἴτα καὶ τὴν αἰτίαν ἐπάγων δι' ἣν δίδονται, φησὶν· «... ἐπειδήπερ καὶ δύο «δοθειῶν ὁποῖον οὖν πρὸς τῷ Ε γωνιῶν δίδονται καὶ ἡ λοιπὴ ...». ἔτι δὲ πάλιν καὶ ἐνταῦθα τὴν αἰτίαν προστίθησιν δι' ὃ καὶ δίδονται αἱ λοιπαὶ καὶ φησιν πάλιν· διὰ «τὸ ἴσας εἶναι τὰς ΘΔ καὶ ΔΜ» ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὰ τροπικά. Ὡς τε γὰρ ὡς ἐπὶ τῆς ἐπάνω καταγραφῆς δοθεὶς πρῶτος λόγος τοῦ τε ΓΕ γνώμονος πρὸς τὴν ΓΚ θερινὴν σκιάν καὶ τὴν ΓΖ ἰσημερινήν, καὶ δέον ἔστω εὐρεῖν τό τε ἑξάρμα τῆς οἰκίσεως καὶ τὴν μεταξὺ τῶν τροπικῶν.

644 Ὡς τε οὖν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ διὰ Ῥόδου κλίματι ἐδείχθη οἶων ὁ ΓΕ γνώμων ξ τοιούτων ἡ ΓΚ θερινὴ σκιά ιβ νε, καὶ ἔστιν τὰ ἀπὸ τῶν ΕΓ, ΓΚ ἴσα τῷ ἀπὸ τῆς ΕΚ, ἂν ἄρα τὰ , γχ τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΓ συνθῶμεν μετὰ τῶν γινομένων ἀπὸ τῆς ΓΚ ρξς ν, καὶ τῶν συναγομένων , γψξς ν πλευρὰν λάβωμεν τετραγωνικήν, γίνεται ξα κβ λα. ἔσται ἡ ΕΚ ξα κβ λα οἶων ἡ ΚΓ ιβ νε.

645 καὶ οἶων ἄρα ἡ ΕΚ ρκ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΓΚ κε ιε ις. Καὶ ἂν γράψωμεν περὶ τὸ ΕΓΚ ὀρθογώνιον κύκλον, εὐρήσομεν καὶ τὴν ἐπὶ τῆς ΓΚ εὐθείας περιφέρειαν μοιρῶν κδ ιζ κ. Ὡς τε καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΚ γωνία, πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοῦ περιγεγραμμένου κύκλου, τοιούτων ἔσται κδ ιζ κ οἶων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, οἶων δὲ αἱ δ, ὡς πρὸς τῷ κέντρῳ τυγχάνουσα τοῦ ΑΒΓΔ μεσημβρινοῦ, ιβ η μ. καὶ αὕτη ἄρα ἡ ΓΘ περιφέρεια ἔσται ιβ η μ. Ὁμοίως ἐπεὶ οἶων ὁ ΓΕ γνώμων ξ τοιούτων ἐδείκνυτο καὶ ἡ ΓΖ ἰσημερινὴ σκιά μγ λς, ἂν πάλιν συνάγωμεν τὰ ἀπ' αὐτῶν, εὐρήσομεν τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ καὶ αὐτὴν τὴν ΕΖ δεδομένην. Καὶ οἶων ἄρα ἡ ΕΖ ρκ, δοθήσεται καὶ ἡ ΓΖ, καὶ ἡ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοῦ γραφομένου κύκλου περὶ τὸ ΕΓΖ ὀρθογώνιον. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΖ γωνία δοθήσεται, ὡς πρὸς περιφερείᾳ τοῦ αὐτοῦ γραφέντος κύκλου περὶ τὸ ΕΓΖ ὀρθογώνιον· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΖ γωνία οἶων αἱ δύο ὀρθαί· ὡς δὲ πρὸς τῷ Ε κέντρῳ τοῦ μεσημβρινοῦ οἶων αἱ δ ὀρθαί. ὥστε καὶ ἡ ΓΔ περιφέρεια συναχθήσεται ἴση οὔσα τῷ ἑξάρματι· ἔστιν γὰρ ἀπὸ τοῦ Γ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸ Δ ἰσημερινόν. Ὡς τε καὶ ἡ ΓΘ ιβ η μ· καὶ λοιπὴν ἄρα ἔχομεν τὴν ΔΘ, ἥτις ἐστὶν ἀπὸ τοῦ τροπικοῦ ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν μοιρῶν κγ να κ. Ὡς τε καὶ ἡ ΔΘ τῇ ΔΜ. ὥστε καὶ ὅλην τὴν ΘΜ ἀπὸ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἐπὶ τὸ χειμερινὸν μεταξὺ τῶν τροπικῶν περιφέρειαν ἐσόμεθα ἡυρηκότες μοιρῶν μζ μβ μ, ἅπερ προέκειτο εὐρεῖν. Πάλιν δὲ ἔστωσαν ἕτεροι δύο λόγοι δοθέντες, τουτέστιν ὁ τε τοῦ ΓΕ γνώμονος πρὸς τὴν ΓΚ θερινὴν σκιάν καὶ τὴν ΓΝ χειμερινήν· καὶ διὰ τὸ δεδῶσθαι τὸν λόγον τοῦ ΕΓ γνώμονος πρὸς τὴν ΓΚ, δοθήσεται ὁμοίως ἡ ΓΘ περιφέρεια. Ὡς τε καὶ ἐπεὶ δέδοται ὁ λόγος τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ΓΝ, ἂν πάλιν συνθῶμεν τὰ ἀπ'

αὐτῶν, εὐρήσομεν τὸ ἀπὸ τῆς ΕΝ, καὶ αὐτὴν τὴν ΕΝ, οἶων ἡ ΝΓ. καὶ οἶων ἄρα ἡ ΕΝ ρκ, τοιούτων καὶ ἡ ΓΝ ἔσται δοθεῖσα, καὶ ἡ ἐπ' αὐτῆς περι * φέρεια.

646 ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΝ γωνία, οἶων αἱ δύο ὀρθαί, καὶ οἶων αἱ τέσσαρες ἔσται δεδομένη. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ ΓΜ περιφέρεια δοθήσεται. δέδοται δὲ καὶ ἡ ΓΘ. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΜ μεταξὺ τῶν τροπικῶν ἔσται δοθεῖσα, ὥστε καὶ ἡ ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ΘΔ. Ἦν δὲ καὶ ἡ ΓΘ δεδομένη· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΓΔ ἴση οὖσα τῇ τοῦ ἐξάρματος ἔσται δεδομένη, ἅπερ προέκειτο δεῖξαι. Δεδόσθω δὴ πάλιν, ὅπερ ὑπολείπεται, ὁ τοῦ ΓΕ γνῶμονος λόγος πρὸς ἐκατέραν τὴν τε ΓΖ ἰσημερινὴν σκιάν, καὶ τὴν ΓΝ χειμερινὴν. Καὶ διὰ τὸ δεδῶσθαι τὸν τῆς ΕΓ πρὸς ΓΖ λόγον, ἀκολουθῶς πάλιν εὐρήσομεν τὴν τε ΓΔ τοῦ ἐξάρματος. Καὶ ἔτι διὰ τὸ δεδῶσθαι τὸν τῆς ΕΓ πρὸς ΓΝ λόγον, ὁμοίως δοθήσεται ἡ ΓΜ. Καὶ ἐπεὶ δέδοται ἡ ΓΔ τοῦ ἐξάρματος, δέδοται δὲ καὶ ἡ ΓΜ, καὶ λοιπὴ ἡ ΔΜ δοθήσεται, ὥστε καὶ ἡ ἴση αὐτῆς ἡ ΔΘ ἔσται δεδομένη, καὶ ὅλη ἡ ΘΜ μεταξὺ τῶν τροπικῶν, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Μεταλαμβανόμενα δὲ τὰ μεγέθη τῶν εὐθειῶν οἶων ἡ διάμετρος ρκ, διὰ τὸ καὶ τὰς ἐν κύκλῳ εὐθείας οὕτως ἐκτεθεῖσθαι. ΣΕῖτα ἐπεὶ ἐδίδασκεν ἡμᾶς πῶς ἂν ἐκ τηρήσεως ἔχοντες τὴν τε τοῦ ἐξάρματος περιφέρειαν καὶ τὴν μεταξὺ τῶν τροπικῶν εὐρίσκωμεν τοὺς εἰρημένους λόγους τῶν γνωμόνων πρὸς τὰς σκιάς καὶ τὸ ἀνάπαλιν, πῶς πάλιν ἐκ τηρήσεως λαμβάνοντες τοὺς λόγους τοῦ γνῶμονος πρὸς τὰς σκιάς εὐρίσκωμεν τὴν τε τοῦ ἐξάρματος περιφέρειαν καὶ τὴν μεταξὺ τῶν τροπικῶν, ἐξῆς ἐρεῖ τί μᾶλλον δύοι πρὸς ἀκριβεστέραν κατάλημψιν ἐκ τῶν τηρήσεων παραλαμβάνοντα τὸ ἕτερον δεικνύναι.

647 καὶ φησιν «τοῦ μέντοι περὶ τὰς τηρήσεις αὐτὰς ἀκριβοῦς ἔνεκεν, ἐκεῖνα μὲν ἀδιστακτικῶς ἂν λαμβάνοιτο καθ' ὃν ὑπεδείξαμεν τρόπον.» Ἐκ μέντοι τῶν τηρήσεων ἀκριβέστερον λαμβάνεται ἢ τε μεταξὺ τῶν τροπικῶν καὶ τὸ ἔξαρμα διὰ τῶν εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον δεδειγμένων ὀργάνων τῶν τε κρίκων καὶ τῆς πλινθίδος. «Οἱ δὲ τῶν ἐκκειμένων σκιῶν πρὸς τοὺς γνῶμονας λόγοι οὐχ ὁμοίως, διὰ «τὸ τῶν μὲν ἰσημερινῶν τὸν χρόνον ἀόριστόν πως καθ' αὐτὸν εἶναι, τῶν δὲ «τροπικῶν τὰ τῶν γνωμόνων ἄκρα δυσδιάκριτα.» Εὐρίσκομεν γὰρ ἐπὶ μὲν τῶν ἰσημερινῶν τὰς σκιάς τῶν γνωμόνων εὐλήμπτους ἡμῖν γινομένας, διὰ τὸ μήτε πάνυ αὐτὰς παρεκτεινομένας καθάπερ ἐν ταῖς χειμεριναῖς τροπαῖς, μήτε σφόδρα συστελλομένας καθάπερ ἐν ταῖς θεριναῖς, δυσδιάκριτα ἔχειν τὰ πέρατα, τὸν δὲ χρόνον οὐκέτι, διὰ τὸ ἀκαριαῖόν τινα αὐτὸν εἶναι, τοῦ ἡλίου ταχέως ἀφισταμένου ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ, διὰ τὸ καὶ τὰς πρὸς τοῖς ἰσημερινοῖς λοξώσεις μείζουσιν διαφοραῖς παρηυξηθῆναι καὶ διὰ τοῦτο, ταχέως αὐτοῦ ἀφισταμένου ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ, ἅμα τῷ γενέσθαι τὴν ἰσημερίαν, καὶ τὸ μέγεθος τῆς σκιάς ἀμείβεσθαι. διὸ οὐδὲ ἀκριβέστερόν ἐστιν λαβεῖν τὸν λόγον. Ἐπὶ δὲ τῶν τροπικῶν εὐρίσκομεν πάλιν τὸν μὲν χρόνον καθ' ὃν δεῖ τὸν λόγον λαβεῖν εὐληπτον ἡμῖν γινόμενον, διὰ τὸ καὶ ἐπὶ πολὺ τοῦ ἡλίου μηδενὶ αἰσθητῷ λοξουμένου, τὸν αὐτὸν λόγον μένειν τοῦ γνῶμονος πρὸς τὰς σκιάς· τὰ δὲ ἄκρα τῶν σκιῶν καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον δυσδιάκριτα.

648 ὥς διὰ τοῦτο πάλιν μὴ δύνασθαι ἀκριβέστερον λαμβάνειν τὸν λόγον. Διὸ ἐπὶ μὲν τῶν ἰσημερινῶν τῷ χρόνῳ τὸ αἴτιον περιῆψεν, ἐπὶ δὲ τῶν τροπικῶν ταῖς σκιαῖς τῶν γνωμόνων. Δῆλον δὲ καὶ ὅτι, τῶν λόγων τοῦ γνῶμονος πρὸς τὰς σκιάς μὴ ἀκριβῶς ἐκ τῶν τηρήσεων καταλαμβανομένων, οὐδὲ τὸ ἐκ τούτων κατὰ τὴν εἰρημένην ἀνάπαλιν δεῖξιν καταλαμβανόμενον ἔξαρμα, ἢ καὶ μεταξὺ τῶν τροπικῶν διάστημα ἀκριβῶς καταλημφθήσεται. Ἔκθεσις τῶν κατὰ παράλληλον ιδιωμάτων.

649 (1τ) Σ'Αποδείξας ἐφ' οὗ ὑπέθετο διὰ Ῥόδου παραλλήλου τὰ καθολικώτερα τῶν ιδιωμάτων τῶν ὑπ' αὐτὸν οἰκήσεων, ταῦτα δ' ἐστὶν ὃν τρόπον δοθέντος τοῦ τῆς μεγίστης ἡμέρας μεγέθους καταλαμβάνεται τὸ ἔξαρμα τῶν ὑπ' αὐτὸν οἰκήσεων, καὶ τίσιν ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν γίνεται πότε καὶ ποσάκις ἐν τῷ ἐνιαυσίῳ χρόνῳ, καὶ τίσιν οὐδόλως, καὶ τοὺς λόγους τῶν γνωμόνων πρὸς τὰς ἀφ' ἑαυτῶν σκιάς κατὰ τοὺς εἰρημένους χρόνους, φησὶν «τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον» τοῖς

ἀποδεδειγμένοις ἐπὶ τοῦ διὰ Ῥόδου παραλλήλου κατακολουθοῦντες ταῖς ἐφόδοις, εὐρήσομεν καὶ τὰ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἰρημένα καθόλου ιδιώματα. §Ποιεῖται δὲ τὰς καταλήμψεις τῶν ιδιωμάτων διὰ τὸ καθολικώτερον ἐπὶ τῶν παραλλήλων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν οἰκήσεων, καθάπερ ἐπὶ τοῦ διὰ Ῥόδου παραλλήλου, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῆς Ῥόδου, ἐπειδήπερ καὶ ὑπὸ τὸν παράλληλον πλείους εἰσὶν οἰκήσεις τὰ αὐτὰ ιδιώματα περιέχουσai, τουτέστιν τό τε αὐτὸ μέγεθος τῆς αὐτῆς μεγίστης ἡμέρας, καὶ τὸ αὐτὸ ἕξαρμα, καὶ τοὺς αὐτοὺς λόγους τῶν σκιῶν πρὸς τοὺς γνώμονας, καὶ ὁμοίως τὸ κατὰ κορυφὴν γίνεσθαι τὸν ἥλιον ἢ μὴ. §Καὶ ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ μεγέθους τῆς μεγίστης ἡμέρας λαμβάνων τὴν τοῦ ὀρίζοντος περιφέρειαν τὴν μεταξὺ τοῦ ἀνατέλλοντος καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐξῆς τὸ ἕξαρμα μετεχειρίζετο καὶ τὰ λοιπὰ, φησὶν τὰς ἀποδείξεις ποιεῖσθαι ἐπὶ τῶν ὑπὸ τοὺς παραλλήλους οἰκήσεων κατὰ τὴν παραύξησιν τοῦ τετάρτου τῆς μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς τῶν μεγίστων ἡμερῶν.

650 Ἐπὶ τούτων γὰρ τῶν ὑπεροχῶν καλῶς ἔχειν ἡγήσατο τοὺς ἐπιλογισμοὺς ποιήσασθαι, διὰ τὸ μήτε σφόδρα συνεχεῖς γίνεσθαι τοὺς παραλ * λήλους καὶ ἀνεπαισθήτους τῶν ιδιωμάτων τὰς διαφοράς, μηδὲ πάλιν ἄγαν ἀπ' ἀλλήλων ἀφεστάναι καὶ μείζονας ἀπεργάζεσθαι παρὰ τὰς ἐξ ἀναλόγου τοῖς χρόνοις τοῦ τετάρτου τῆς ὥρας ἐπιβαλλούσας. §Ποιεῖται οὖν τὰς εἰρημένας καθόλου δεῖξεις ἐπὶ τῶν εἰρημένων οἰκήσεων, ἥτοι τῶν δι' αὐτῶν παραλλήλων, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ ὑπ' αὐτὸν τὸν ἰσημερινὸν παραλλήλου ποιούμενος, τουτέστιν ἀπὸ τῆς ὀρθῆς σφαίρας. Εἴτα ἀρχόμενος τῶν τούτου ιδιωμάτων φησὶν· «ὅς ἀφορίζει μὲν» οὗτος τουτέστιν ὁ ἰσημερινὸς «τὸ πρὸς μεσημβρίαν μέρος» ἀπὸ «τοῦ ὅλου τε«ταρτημορίου ἔγγιστα τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης». τὸ γὰρ δι' αὐτοῦ ἐπίπεδον χωρίζει τό τε νότιον τοῦ παντὸς ἡμισφαίριον ἀπὸ τοῦ βορείου ἐν ᾧ ἔστιν ἡ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένη. ἐδείχθη γὰρ αὕτη περιέχουσα τὸ ἕτερον τῶν βορειοτέρων τῆς γῆς ἔγγιστα τεταρτημόριον. §«Μόνος δὲ ἔχει τὰς ἡμέρας καὶ τὰς νύκτας ἴσας ἀλλήλαις» διὰ τὸ τὸν ὀρίζοντα διὰ τῶν πόλων ὄντα τῆς σφαίρας, οἵτινές εἰσιν καὶ τῶν παραλλήλων διχοτομεῖν τοὺς παραλλήλους καὶ ἡμικύκλια αὐτῶν ἀπολαμβάνειν ὑπὲρ γῆν καὶ ἡμικύκλια ὑπὸ γῆν, καὶ διὰ τοῦτο ἴσα καὶ ὅμοια γίνεσθαι τὰ ὑπὲρ γῆν τμήματα τῶν παραλλήλων τοῖς ὑπὸ γῆν δηλαδὴ καὶ ἰσοχρόνια «τοῦ τοιούτου μὴ συμβαίνοντος ἐπὶ μηδεμιᾶς τῶν ἐγκλίσεων», διὰ τὸ μηκέτι διὰ τῶν πόλων τῶν παραλλήλων γίνεσθαι τὸν ὀρίζοντα «ἀλλὰ «μόνου μὲν πάλιν τοῦ ἰσημερινοῦ» κατὰ πᾶσαν ἔγκλισιν «δίχα διαιρου«μένου ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος, καὶ τὰς κατ' αὐτὸν ἡμέρας ταῖς νυξὶν ἴσας «ποιούντος πρὸς αἴσθησιν», ἐπεὶ καὶ μέγιστος ὢν τῶν παραλλήλων ὑπὸ μεγίστου τοῦ ὀρίζοντος, δίχα πάντοτε διαιρεῖται.

651 § τὸ δὲ «πρὸς αἴσθησιν» εἴρηται, διὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἰδίαν κίνησιν. εἰ γὰρ καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτὶ τὸ ἴσον ἀνωμάλως ἐκινεῖτο, ὅμως οὐδὲ ταῖς ἴσαις τοῦ διὰ μέσων ἴσαι τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπελαμβάνοντο μετὰ τὴν τῶν ἡμικυκλίων αὐτοῦ περιφοράν, ὡς ἐν τοῖς ἐξῆς κατὰ τοὺς οἰκείους τόπους ἀποδείξομεν. Τῶν δὲ τῷ ἰσημερινῷ παραλλήλων «εἰς ἄνισα» κατὰ τὰς ἐγκλίσεις «διαιρουμένων», καὶ τὴν καθ' ἡμᾶς βορειοτέραν οἰκουμένην, «τῶν μὲν «νοτιωτέρων τοῦ ἰσημερινοῦ παραλλήλων τὰ ὑπὲρ γῆν τμήματα τῶν ὑπὸ «γῆν ἐλάττονα» ποιούντων «καὶ τὰς ἡμέρας τῶν νυκτῶν βραχυτέρας, τῶν «δὲ βορειοτέρων ἀνάπαλιν τὰ ὑπὲρ γῆν» τῶν ὑπὸ γῆν «μείζονα, καὶ τὰς «ἡμέρας» τῶν νυκτῶν «πολυχροنيωτέρας», καθάπερ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Σφαιρικῶν ἐδείχθη. ὅτι ἐὰν ἐν σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος παραλλήλους τινὰς κύκλους μὴ διὰ τῶν πόλων τέμνη, (καθάπερ ὁ ὀρίζων ἐπὶ τῶν ἐγκλίσεων τοὺς παραλλήλους τῷ ἰσημερινῷ), τῶν ἀπολαμβανομένων τμημάτων ἐν ἐνὶ τῶν ἡμισφαιρίων, ἡμικυκλίων μὲν ἔσται μείζονα, ὅσα ἔστιν μεταξὺ τοῦ αἰεὶ φανεροῦ πόλου καὶ τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων, τὰ δὲ λοιπὰ ἐλάσσονα.

652 καὶ πάλιν ὅτι ἐὰν ἐν σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος παραλλήλους τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ μὴ διὰ τῶν πόλων τέμνη, μείζονες ἢ ὅμοιαι ἔσονται αἱ ἔγγιον τοῦ φανεροῦ πόλου τῶν ἀπώτερον. καὶ ἔστιν

ἐπὶ τῆς καθ' ἡμᾶς βορειοτέρας οἰκουμένης ὁ βόρειος πόλος ἀεὶ φανερός. «Ἔστιν δὲ καὶ ἀμφίσκιος οὗτος ὁ παράλληλος, τοῦ ἡλίου δις κατὰ κορυφὴν τοῖς ὑπ' αὐτὸν γινομένου κατὰ τὰ τοῦ ἡμερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ «κύκλου κοινὰ τμήματα.» κατὰ τούτων γὰρ γινόμενος ὁ ἥλιος γράφει ἐκ τῆς περιφορᾶς αὐτὸν τὸν ἡμερινὸν πρὸς αἴσθησιν διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν τῶν ὑπ' αὐτὸν οἰκήσεων τυγχάνοντα. Στὸ δὲ πρὸς αἴσθησιν ἐνταῦθα ἡμῖν εἴρηται διὰ τὸ ἔλικας γράφειν τὸν ἥλιον, καὶ τότε μόνον ἡνίκα κατὰ τὰ εἰρημένα σημεία τυγχάνων κατὰ κορυφὴν γίνεται κατ' αὐτὴν τὴν μεσημβρίαν, καὶ συμβαίνει καὶ τοὺς γνώμονας ἀσκίους γίνεσθαι. Ὁ ἀμφίσκιος δὲ ἐκλήθη, διὰ τὸ καὶ ἐπὶ τὰ βόρεια καὶ τὰ νότια ἀποστέλλειν τὰς σκιάς, καὶ τοῦ μὲν ἡλίου τὸ βόρειον ἡμικύκλιον διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιάς πρὸς μεσημβρίαν τρέπεσθαι, τὸ δὲ νότιον διαπορευομένου πρὸς ἄρκτους. Ὡς γὰρ νοήσωμεν μεσημβρινὸν μὲν κύκλον τὸν ΑΒΓΔ, ἡμερινοῦ δὲ ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ, τὸ δὲ κατὰ κορυφὴν σημεῖον τὸ Α καὶ ζῶδιακὸν τὸν ΑΘΓΖ, κοινήν δὲ τομὴν τῶν κύκλων καὶ διάμετρον αὐτῶν γινομένην τὴν ΑΗΓ εὐθεῖαν, κέντρον δὲ αὐτῶν καὶ τῆς σφαίρας τὸ Η, ὃ νοεῖσθω καὶ τοῦ γνώμονος κορυφὴ, ρίζης αὐτοῦ οὔσης ἐν τῷ παρὰ τὸν ὀρίζοντα ἐπιπέδῳ τοῦ Λ.

653 καὶ βόρειον μὲν τὸ ΑΖΓ ἡμικύκλιον, νότιον δὲ τὸ ΑΘΓ. Ὅταν ἄρα ὁ ἥλιος ἐπὶ τινος τμήματος τῶν ἐπὶ τοῦ ΑΖΓ βορείου ἡμι[Omitted graphic marker] κυκλίου παροδεύῃ, ὡς κατὰ τοῦ Ζ, δῆλον ὡς ὅτι κατ' εὐθείας γραμμὰς καὶ κατὰ διάμετρον πέμπων τὰς ἀκτῖνας, ἐπὶ τὰ νότια αὐτὰς ἀποστέλλει ὡς τὴν ΖΗΚ, ἥτις δηλαδὴ καὶ νοτιωτέραν ποιήσει τὴν σκιάν ἐν τῷ παρὰ τὸν ὀρίζοντα ἐπιπέδῳ, ὡς τὴν ΚΛ. καὶ ἐπὶ τοῦ νοτίου τυγχάνῃ, ὁμοίως πέμψει ἐπὶ τὰ βόρεια τὴν σκιάν. * «Καὶ ἔστιν ἐνταῦθα οἶων ὁ γνώμων ξ, τοιούτων ἢ θερινὴ καὶ ἢ χειμερινὴ σκιά τμημάτων κς $\angle$ », ὡς ἐξῆς δειχθήσεται. Σλέγομεν δὲ καὶ καθόλου τοὺς λόγους τῶν γνωμόνων πρὸς τὰς ἡμερινὰς καὶ τροπικὰς σκιάς, τὰς γινομένας ἐν ταῖς μεσημβρίαις ταῖς πλησιαζούσαις τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ἐπὶ τῶν τροπικῶν ἢ ἡμερινῶν σημείων παραγίνεται, διὰ τὸ σπανίως αὐτὸν κατ' αὐτὴν τὴν μεσημβρίαν τουτέστιν τὴν ὥραν ζ κατὰ τῶν εἰρημένων σημείων τυγχάνειν, ὡς καὶ μηδενὶ ἀξιολόγῳ αὐτῶν διαφερουσῶν τοῦ ὡς ἂν ἐν αὐτῇ τῇ μεσημβρίᾳ ἐτύγχανον ἀκριβῶς αἱ τροπαὶ καὶ αἱ ἡμερίαι ἀποτελούμεναι, διὰ τὸ μηδὲ ἀξιολόγῳ τινὶ ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ λοξοῦσθαι τὸν ἥλιον δηλαδὴ μηδὲ τὴν σκιάν αἰσθητῶ τινὶ διάφορον γίνεσθαι.

654 «Τοῖς δὲ ὑπὸ τὸν ἡμερινὸν οἰκοῦσιν κατὰ κορυφὴν γίνονται τῶν «ἀστέρων ὅσοι ἐπὶ τοῦ ἡμερινοῦ ποιοῦνται τὰς περιφορὰς» εἴτε πλάνητες εἴτε καὶ ἀπλανεῖς, διὰ τὸ καὶ αὐτὸν τὸν ἡμερινὸν διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν εἶναι, ὡς ἔφαμεν, τῶν ὑπ' αὐτὸν οἰκήσεων. «Πάντες δὲ καὶ ἀνατέλλοντες καὶ δύνοντες φαίνονται, διὰ τὸ τοὺς «πόλους τῆς σφαίρας ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ὄντας μηδένα κύκλον ποιεῖν τῶν «παραλλήλων ἀεὶ φανερόν ἢ ἀεὶ ἀφανῆ, μηδὲ τῶν μεσημβρινῶν ὑπὸ τινος «ἀεὶ ἀφανοῦς κολουρον γίνεσθαι.

655 » Σκόλουρον δὲ ἐκάλεσεν τὸν οὕτως ἀποτεμνόμενον μεσημβρινόν, καθάπερ καὶ τοὺς κώνους ὧν ἀποτεμνόνται αἱ κορυφαὶ ὑπὸ κύκλων τινῶν κολουρούς προσαγορεύομεν. Ὡς δὲ καὶ τοῖς ὑπὸ τὸν ἡμερινὸν οἰκοῦσιν ὁ γνώμων πρὸς τὴν ἀφ' ἑαυτοῦ γινομένην σκιάν ἐν τῇ μεσημβρίᾳ κατὰ τὴν χειμερινὴν καὶ τὴν θερρινὴν τροπὴν λόγον ἔχει τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ κς $\angle$, οὕτως ἡμῖν ἔσται δῆλον. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ ἡμερινοῦ μὲν σημείον τὸ Α, ὃ γίνεται κατὰ κορυφὴν τῆς οἰκήσεως, χειμερινοῦ δὲ τροπικοῦ τὸ Ζ, θερρινοῦ δὲ τὸ Η. Φανερόν δὴ ὅτι καὶ ὅταν ὁ ἥλιος ἐπὶ τοῦ Α ἡμερινοῦ παραγεγῆνηται, ὃ ἐστίν, ὡς ἔφαμεν, καὶ κατὰ κορυφὴν, ἄσκιον ποιήσει τὸν ΕΓ γνώμονα.

656 ὅταν δὲ κατὰ τὸ Ζ γένηται, ἀκτῖνα μὲν πέμψει τὴν ΖΕΘ, σκιάν δὲ ποιήσει τὴν ΓΘ. ὅταν δὲ κατὰ τὸ Η γένηται, ἀκτῖνα πάλιν πέμψει τὴν ΗΕΚ, σκιάν δὲ ποιήσει τὴν ΓΚ. ἐπεὶ οὖν ἡμερινὸν μὲν σημείον ἐστὶν τὸ Α, ἢ δὲ ἀπὸ τοῦ ἡμερινοῦ ἐπὶ τὸ τροπικὸν ἢ ΑΖ, ἔσται ἄρα ἢ ΑΖ μοιρῶν κγ να

κ, καὶ ἡ ἴση αὐτῆς δηλονότι ἡ ΓΔ τῶν αὐτῶν ἐστὶν κγ να κ. ὥστε καὶ ἡ πρὸς τῷ Ε γωνία οἶων μὲν εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ τοιούτων ἐστὶν κγ να κ· οἶων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ τοιούτων ἔσται μζ μβ μ. Ἐὰν ἄρα περὶ τὸ ΓΕΘ τρίγωνον ὀρθογώνιον κύκλον περιγράψωμεν ὡς τὸν ΕΓΘ, ἔσται καὶ ἡ ὑποτείνουσα τὴν πρὸς τῷ Ε γωνίαν, τουτέστιν ἡ ἐπὶ τῆς ΓΘ περιφέρεια, μοιρῶν μζ μβ μ. ὥστε καὶ ἡ λείπουσα εἰς τὸ ἡμικύκλιον ἡ ἐπὶ τῆς ΓΕ περιφέρεια μοιρῶν ἔσται ρλβ ιζ κ. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς εὐθειῶν ἡ μὲν ΓΘ τμημάτων ἔσται μη λα νε, ἡ δὲ ΓΕ ρθ μδ νγ. Ἐπεὶ οὖν ὁ λόγος ἐστὶν τῆς ΕΓ πρὸς ΓΘ ὁ τῶν ρθ μδ νγ πρὸς τὰ μη λα νε, καὶ οἶων ἄρα ὁ ΕΓ γνώμων ξ τοιούτων ἡ ΓΘ κς ζ' ἔγγιστα, ἴση δὲ ἡ ΓΘ τῇ ΓΚ, καὶ ἡ ΓΚ ἄρα ἔσται τῶν αὐτῶν κς ζ'. Λόγος ἄρα τοῦ ΓΕ γνώμονος πρὸς ἐκατέραν τῶν ΓΚ, ΓΘ τροπικῶν σκιῶν ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ κς ζ'. Εἴτα εἰπὼν τὰ καθόλου ιδιώματα τῶν ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκίσεων, ἐν ᾧ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ιβ, ἄρχεται ἐξῆς καὶ ἐπὶ τῶν ἐγκλίσεων περὶ τῶν αὐτῶν διαλαμβάνειν, καθὼς ἐπηγγείλατο, τετάρτῳ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς τὰς παραυξήσεις τῶν μεγίστων ἡμερῶν ποιούμενος, καὶ φησιν·

657 οὗτος δὲ ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας δ δ', «καὶ γράφεται διὰ Ταπροβάνης τῆς νήσου. ἔστιν δὲ καὶ αὐτὸς τῶν ἀμ«φισκίων, τοῦ ἡλίου πάλιν δις τοῖς ὑπ' αὐτὸν γινομένου κατὰ κορυφὴν «καὶ τοὺς γνώμονας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσιν ποιούντος ἀσκίους ὅταν «ἀπέχη τῆς θερινῆς τροπῆς εἰς ἑκάτερα τὰ μέρη μοίρας οθ ζ'· ὥστε «τὰς μὲν ρνθ ταύτας αὐτοῦ διαπορευομένου, τὰς τῶν γνωμόνων σκιάς «ἀποκλίνειν εἰς τὰ νότια, τὰς δὲ λοιπὰς σα εἰς τὰ βόρεια. καὶ ἔστιν ἐν«ταῦθα οἶων ὁ γνώμων ξ τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινὴ σκία δ γ' ιβ', «ἡ δὲ θερινὴ κα γ', ἡ δὲ χειμερινὴ λβ.» §Χρὴ δὲ ἐπὶ τῶν ἐγκλίσεων οὕτως ἐκδέχεσθαι τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς νοουμένους παραλλήλους ὁμοταγεῖς τοῖς ἐν τῷ οὐρανῷ, ὡς μὴ καὶ κατὰ τῶν αὐτῶν αὐτοῖς ὄντας ἐπιπέδων. Ἐπειδὴ περ τῆς γῆς σφαιρικῆς ὑπαρχούσης καὶ κατὰ τὸ μέσον τοῦ παντός, παρακολουθεῖ καὶ παρεκκίπτειν τοὺς διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐν τῷ οὐρανῷ νοουμένους παραλλήλους τῷ ἰσημερινῷ τὴν ὅλην γῆν, ἀλλὰ κατὰ κωνικοῦ σχήματος αὐτοὺς ἐπὶ τῆς γῆς τυγχάνειν. Οἶον ἔστω ἐν μὲν οὐρανῷ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔΕ, ἐν δὲ τῇ γῇ ὁ ΖΗΘ, καὶ κατὰ κορυφὴν τῆς οἰκίσεως σημεῖον τὸ Α, καὶ ἐπεζεύχθω ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐπὶ τὸ Α καὶ κατὰ κορυφὴν εὐθεῖα ἡ ΑΖΚ, καὶ ἤχθω αὐτῇ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΒΚΓ.

658 * ὁ ἄρα περὶ τὴν ΒΓ κύκλος ὀρθὸς πρὸς τὴν ΑΖΚ ἀδιαφορήσει τοῦ διὰ τῆς κατὰ τὸ Ζ οἰκίσεως ὀρίζοντος. [Omitted graphic marker] Εἰλήφθωσαν οἱ πόλοι τῆς σφαίρας, καὶ ἔστω τὰ Λ, Μ· καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΜ· ἡ ΑΜ ἄρα ἄξων ἐστίν. γεγράφθω διὰ τοῦ Α κατὰ κορυφὴν τῷ ἰσημερινῷ παράλληλος ὁ ΑΔ. Καὶ δῆλον οὖν ὡς ὅτι, μενούσης τῆς ΚΑ καὶ τοῦ παντός περιφερομένου περὶ τοὺς Λ, Μ πόλους, ἡ ΚΑ ἀφορίσει κῶνον οὗ βάσις ἔσται ὁ ΑΝΔ παράλληλος γραφόμενος ἐν τῇ περιφορᾷ ὑπὸ τοῦ Α σημείου, ἐπειδὴ περ κᾶν τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου μένοντος ἐπὶ τοῦ ΑΒΓ μεσημβρινοῦ νοήσωμεν τὴν ΚΑ σὺν τῷ παντὶ φερομένην, τοῦ Κ μένοντος, γράψῃ ἡ ΚΑ κῶνον, τὸ δὲ Α τὸν τῆς βάσεως αὐτοῦ κύκλον. Ἐὰν οὖν καὶ διὰ τοῦ Ζ νοήσωμεν ὡς τὸν ΖΟΗ ὑπὸ τοῦ Ζ γραφόμενον παράλληλον τῷ ΑΝΔ, ἔσται οὗτος ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου καὶ τῆς γῆς παράλληλος τῷ νοουμένῳ ἰσημερινῷ ἐν τῇ γῇ, ὃς νοεῖται ὑπὸ τῆς τοῦ ἰσημερινοῦ τομῆς ἀποτελούμενος. Τὰς οὖν ἐπὶ τοῦ ΖΟΗ οἰκίσεις χρὴ ἐκλαμβάνειν τὰς ὑπὸ τὸν ΑΝΔ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν παραλλήλου.

659 ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. §Εὐρίσκεται δὲ πρότερον δοθέντος τοῦ τῆς μεγίστης ἡμέρας μεγέθους ὥρων ιβ δ', ἡ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἀποχὴ τοῦ ὑποκειμένου δευτέρου παραλλήλου μοιρῶν δ δ', ἥτις ἴση ἐστίν, ὡς ἔφαμεν, τῷ ἐξάρματι, κατακολουθούντων ἡμῶν τῷ α' θεωρήματι, ἔνθα ὑποθέμενος τὴν μεγίστην ἡμέραν ὥρων ἰσημερινῶν ιδ ζ', ἠύρισκεν τὴν τοῦ ὀρίζοντος περιφέρειαν τὴν ἀπολαμβανομένην μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ τροπικοῦ, τουτέστιν τὴν ΕΗ, εἴτα ἐκ ταύτης τὴν ΒΖ τοῦ ἐξάρματος. [Omitted graphic marker] Ἐκτεθείσης

γὰρ τῆς ὁμοίας ἐκεῖσε καταγραφῆς, τουτέστιν τοῦ τε ΑΒΓΔ μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ ΒΕΔ ὀρίζοντος καὶ τοῦ ΑΕΓ ἰσημερινοῦ, καὶ λημφθέντος τοῦ Η σημείου καθ' οὗ τὸ χειμερινὸν τροπικὸν ἀνατέλλει, καὶ γραφείσης διὰ τοῦ Ζ πόλου καὶ τοῦ Η τῆς ΖΗΘ περιφερείας, ὁμοίως διὰ τὴν καταγραφὴν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΕ λόγος συνήπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ.

660 Ἀλλ' ἡ μὲν τῆς ΘΑ περιφερείας διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν ρος ιε· ἡ γὰρ ΘΕ, ἡμίσεια οὖσα τοῦ διαφόρου τῆς μεγίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἰσημερινὴν ὀγδόου μὲν ἐστὶν μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς χρόνων δὲ δηλονότι α νβ λ· καὶ λοιπὴ ἡ ΘΑ πη ζ λ· ὥστε καὶ τὴν διπλὴν συνάγεσθαι τῶν εἰρημένων ρος ιε, ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ριθ νς η· ἡ δὲ τῆς ΑΕ περιφερείας διπλῇ μοιρῶν ρπ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ. καὶ πάλιν ἡ μὲν τῆς ΘΖ διπλῇ μοιρῶν ρπ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ· ἡ δὲ τῆς ΖΗ διπλῇ μοιρῶν ρλβ ιζ κ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ρθ μδ νγ. Ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν ριθ νς η πρὸς τὰ ρκ ἀφέλωμεν τὸν τῶν ρκ πρὸς τὰ ρθ μδ νγ, καταλειφθήσεται ὁ λόγος τῶν ρθ μα κ πρὸς τὰ ρκ, τουτέστιν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ. Καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΕ τμημάτων ρκ· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΗΒ μοιρῶν ἔσται ρθ μα κ, ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια, ἡ διπλῇ τῆς ΒΗ, μοιρῶν ἔσται ρλβ θ, αὕτῃ δὲ ἡ ΒΗ ξς δ λ. Καὶ λοιπὴ ἡ ΗΕ τοῦ ὀρίζοντος περιφέρεια ἡ μεταξὺ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ μοιρῶν ἔσται κγ νε λ ἔγγιστα. Σ'Εξῆς τῷ αὐτῷ θεωρήματι προσχρώμενοι, δείξομεν καὶ τὴν ΖΒ τοῦ ἐξάρματος περιφέρειαν ἴσην οὖσαν τῇ τοῦ παραλλήλου ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἀποστάσει μοιρῶν δ δ'. Γίνεται γὰρ πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΑ λόγος συγκείμενος ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΒ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ.

661 Ἀλλ' ἡ μὲν τῆς ΕΘ περιφερείας διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν γ με· τετάρτου γάρ ἐστι μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς· καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα γ νε λδ. ἡ δὲ τῆς ΘΑ διπλῇ μοιρῶν ρος ιε, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ριθ νς η. καὶ πάλιν ἡ μὲν διπλῇ τῆς ΕΗ μοιρῶν μζ να, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα μη λθ νγ. ἡ δὲ διπλῇ τῆς ΗΒ μοιρῶν ρλβ θ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ρθ μα κ. Ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν γ νε λδ πρὸς τὰ ριθ νς η ἀφέλωμεν τὸν τῶν μη λθ νγ πρὸς τὰ ρθ μα κ, καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ, ὁ τῶν γ λε κζ πρὸς τὰ μη λθ νγ, ὃ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστιν καὶ ὁ τῶν η να ις πρὸς τὰ ρκ. Καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΑ ρκ.

662 καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΒΖ περιφερείας εὐθεῖα ἔσται η να ις. Ἡ δὲ διπλῇ τῆς ΒΖ περιφερείας μοιρῶν η κη, αὕτῃ δὲ ἡ ΒΖ τοῦ ἐξάρματος περιφέρεια δ δ', ὅπερ προέκειτο εὑρεῖν. Ὅτι δὲ καὶ διὰ Ταπροβάνης ἐστὶν ὁ τοιοῦτος παράλληλος γέγραπται ἐν τῇ Γεωγραφίᾳ. Καὶ ἐπεὶ ὁ τοσοῦτον ἀπέχων παράλληλος τοῦ ἰσημερινοῦ μεταξύ ἐστὶ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ τροπικοῦ θερινοῦ, δηλονότι ὡς ὅτι κατὰ δύο σημεῖα τέμνει τὸν ζωδιακόν, καθ' ὧν γινόμενος ὁ ἥλιος αὐτὸν παράλληλον γράφων πρὸς αἴσθησιν ἐκ τῆς περιφορᾶς, δις ἔσται κατὰ κορυφὴν ἐν τῷ ἐνιαυσίῳ χρόνῳ. Καὶ διὰ τοῦτο ὡς ἔφαμεν ἔμπροσθεν ἀμφίσκιος ἔσται. Σ'Ὅτι δὲ καὶ τὰς εἰρημένας ρνθ μοίρας διαπορευόμενος τὰς τῶν γνωμόνων σκιὰς ἀποκλίνει * πρὸς μεσημβρίαν, τὰς δὲ λοιπὰς ὡς πρὸς ὅλον τὸν ζωδιακόν σα πρὸς ἄρκτους, οὕτως ἡμῖν ἔσται δηλονότι. Ἔστω γὰρ μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὀρίζοντος δὲ ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, ἰσημερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, καὶ βόρειος πόλος τὸ Ζ, ὥστε τὴν ΔΖ τοῦ ἐξάρματος μοιρῶν εἶναι δ δ'.

663 ἔστω δὲ καὶ θερινὸς τροπικὸς ὁ ΗΚΘ, τοῦ δὲ ζωδιακοῦ καὶ ἐφαπτομένου τῶν τροπικῶν ἡμικύκλιον τὸ ΑΚΓ. [Omitted graphic marker] Καὶ εἰλήφθω τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖον τὸ Μ. ἔσται ἄρα καὶ ἡ ΑΜ μοιρῶν δ δ'. Γεγράφθω ὁ διὰ τοῦ Μ κατὰ κορυφὴν παράλληλος τῷ ἰσημερινῷ ὁ ΜΝΞΟ, καὶ τεμνέτω τὸν ζωδιακόν κατὰ τὰ Ν, Ξ σημεῖα. Καὶ γεγράφθω διὰ τοῦ Ζ

πόλου καὶ τοῦ Ν μεγίστου κύκλου περιφέρεια ἢ ΖΝΠ· ἢ ἄρα ΝΠ ἐστὶν ἣν λελόξωται τὸ Ν τμήμα τοῦ ζωδιακοῦ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ, ἴση οὖσα τῇ ΑΜ, διὰ τὸ μεταξὺ αὐτὰς εἶναι τῶν παραλλήλων, καὶ μοιρῶν ἐστὶν δ δ'. Ἐὰν οὖν ταύτην εἰσαγάγωμεν κατὰ τὸ δευτέρον σελίδιον τῆς λοξώσεως, εὐρήσομεν ἐν τῷ πρώτῳ παρακειμένην τὴν ΑΝ τοῦ ζωδιακοῦ ἀπὸ τοῦ Α ἰσημερινοῦ μοιρῶν ι λ, καὶ λοιπὴν ἄρα τὴν ΚΝ τῶν λοιπῶν εἰς τὰς ρ τῆς ΑΚ περιφερείας μοιρῶν οθ λ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὴν ΕΚ τῶν αὐτῶν ἔξομεν οθ λ. Καὶ ἐπεὶ ὅλη ἡ ΝΚΕ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια, συναγομένη μοιρῶν ρνθ, βορειότερα ἐστὶ τοῦ ΜΟ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν παραλλήλου, δῆλον ὡς ὅτι ταύτην τὴν περιφέρειαν διαπορευόμενος ὁ ἥλιος τὰς τῶν γνωμόνων σκιάς ἐπὶ τὰ ἐναντία καὶ νοτιώτερα ἀποστέλλει, τὴν δὲ λοιπὴν καὶ νοτιωτέραν τῶν λοιπῶν εἰς τὰς τξ συναγομένην μοιρῶν σοα πρὸς τὰς ἄρκτους.

664 ὅταν δὲ κατ' αὐτῶν τῶν Ν, Ξ τυγχάνῃ ἐν αὐτῇ τῇ μεσημβρίᾳ κατὰ κορυφὴν τυγχάνων, ἄσκιον ποιήσει τὸν γνώμονα. § Διαλαβὼν οὖν περὶ τῶν ιδιωμάτων τοῦ δευτέρου καὶ διὰ Ταπροβάνης ἀμφισκίου παραλλήλου, καὶ ἔτι τῶν τούτου ἐξῆς ἀμφισκίων, ἐλθὼν ἐπὶ τὸν ἔβδομον διὰ Σοήνης γραφόμενον παράλληλον, ἔνθα ἡ ἀπόστασις τοῦ παραλλήλου ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἦτοι τὸ ἔξαγμα μοιρῶν ἐστὶν κγ να, ὅσον ἔγγιστα καὶ ὁ ἰσημερινὸς ἀπέχει τοῦ τροπικοῦ, φησὶν ὅτι «πρῶτος «δέ ἐστὶν οὗτος τῶν καλουμένων ἑτεροσκίων. οὐδέποτε γὰρ τοῖς ὑπ' αὐτὸν οἰκοῦσιν ἐν ταῖς μεσημβρίαις αἱ τῶν γνωμόνων σκιαί πρὸς μεσημ«βρίαν ἀποκλίνουσιν, ἀλλ' ἐν αὐτῇ μόνη τῇ θερινῇ τροπῇ κατὰ κορυφὴν «αὐτοῖς» τοῦ ἡλίου γινομένου, «οἱ γνώμονες ἄσκιον θεωροῦνται.» διὸ οὐδὲ λόγον ποιήσει ὁ γνώμων τότε πρὸς τὴν σκιάν. Ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς, ἐπεὶ ὁ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν γραφόμενος παράλληλος ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας κγ να, ὅσας ὡς ἔφαμεν καὶ ὁ τροπικός, ἔσται ἄρα ὁ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν ὁ αὐτὸς τῷ ΗΘ τροπικῷ, καὶ κατὰ τοῦ Κ δηλονότι θερινοῦ τροπικοῦ γινόμενος ὁ ἥλιος, κατὰ κορυφὴν τοῖς ὑπὸ τοῦτον τὸν παράλληλον οἰκοῦσιν τυγχάνων, ἀσκίους ποιήσει τοὺς γνώμονας. Καὶ φανερόν ὅτι πάντοτε αἱ σκιαί τῶν γνωμόνων ἐπὶ τὰ βόρεια ἀποκλίνουσιν, καὶ οὐδέποτε πρὸς μεσημβρίαν, διὰ τὸ καὶ ὅλον τὸν ζωδιακὸν νοτιώτερον εἶναι τοῦ ΗΘ παραλλήλου.

665 καὶ οἱ ἐξῆς δὲ αὐτοῦ πάντες παράλληλοι ἐπὶ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης οὐδέποτε τὸν ἥλιον ἔξουσιν κατὰ κορυφὴν. καὶ ὁμοίως νοτιώτερον ἔχοντες τὸν ζωδιακὸν τὰς σκιάς ἐπὶ τὰ βόρεια ἔχουσιν προσενεούσας. § Ἐκθέμενος οὖν μέχρι τοῦ κέ' παραλλήλου καὶ τοὺς λόγους τῶν γνωμόνων πρὸς τὰς σκιάς καὶ δι' ὧν οἰκίσεων γράφονται οἱ παράλληλοι, τῷ δ' τῆς μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς κατὰ τὴν παραύξησιν τῶν μεγίστων ἡμερῶν προσχρησάμενος, ἐλθὼν εἰς τὸν κς' παράλληλον οὐκέτι τῷ δ' τῆς μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς πρὸς τὴν εἰρημένην παραύξησιν τῶν μεγίστων ἡμερῶν προσεχρήσατο, ἀλλὰ ἡμίσει. καὶ φησιν «διὰ τὸ συνεχεῖς ἦδη γίνεσθαι «τοὺς παραλλήλους, καὶ τὴν τῶν ἑξαγμάτων διαφοράν», τουτέστιν τὰς τῶν παραλλήλων ἀποστάσεις, «μηκέτι μηδεμιᾶς ὅλης μοίρας συνάγεσθαι.» Τῷ γὰρ αὐτῷ δ' μέρει τῆς ὥρας τῶν ἡμερῶν παραυξανομένων, ἠυρίσκομεν τοὺς πλησιαίτερον τοῦ ἰσημερινοῦ παραλλήλους πλεῖον ἀπ' ἀλλήλων ἀπέχοντας τῶν ἀπώτερον. καθάπερ ἐπὶ τοῦ δευτέρου παραλλήλου, ἠυρίσκομεν τὴν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἀπόστασιν μοιρῶν δ ιε, τὴν δὲ τοῦ τρίτου η κε, καὶ λοιπὴν τὴν ἀπὸ τοῦ β' ἐπὶ τὸν γ' μοιρῶν δ ι, ἐλάττονα γινομένην τῶν δ ιε. καὶ ὁ δ' δὲ ὁμοίως ἐλάττονα ἀπέχει τοῦ γ' ἢ περ ὁ γ' ἀπὸ τοῦ β', καὶ οἱ ἐξῆς δὲ ἀκολουθῶς, ὡς κατὰ τοῦ κς' μηκέτι μηδεμιᾶς μοίρας εὐρίσκεσθαι τὰς ἀποστάσεις τῶν παραλλήλων, ἐπειδήπερ καὶ ὁ κδ' ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας νζ, ὁ δὲ κέ', νη, καὶ α μοῖραν αὐτῶν ἀπ' ἀλλήλων ἀπεχόντων, ἐὰν καὶ τὸν κς' τῷ αὐτῷ δ' μέρει τῆς ὥρας παραυξήσωμεν, ἀεὶ ὡς ἔφαμεν ἐλαττουμένων τῶν διαστάσεων, οὐκέτι οὐδεμιᾶς μοίρας εὐρεθήσεται ἡ ἀπόστασις * τοῦ παραλλήλου, ἦτοι ἡ τῶν ἑξαγμάτων διαφορά.

666 § Ἴνα δὲ καὶ διὰ τῶν γραμμικῶν δείξεων φανερόν γένηται τὸ λεγόμενον, δεῖξομεν οὕτως. Ἐπεὶ γὰρ τοῦ μεγέθους τῆς μεγίστης ἡμέρας τῷ ἴσῳ παραυξανομένου καὶ τὸ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τὸ

ὕπερ γῆν τμήμα τῷ ἴσῳ παραυξάνεται (τοῦτο γάρ ἐστὶν τὸ περιέχον τὸ μέγεθος τῆς μεγίστης ἡμέρας, ἐπεὶ καὶ κατὰ τοῦτον τότε φέρεται ὁ ἥλιος) τοῦ δὲ θερινοῦ τροπικοῦ ὕπερ γῆν τμήματος τῷ ἴσῳ παραυξανομένου, καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ τουτέστιν τὸ ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τὸν μεσημβρινὸν τῷ ἴσῳ παραυξηθήσεται, ὥστε τοῦ μεγέθους τῆς μεγίστης ἡμέρας τῷ ἴσῳ παραυξανομένου, καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ [Omitted graphic marker] ὀρίζοντος ἐπὶ τὸν μεσημβρινὸν τμήμα τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τῷ ἴσῳ παραυξηθήσεται. λέγω οὖν ὅτι τούτου τῷ ἴσῳ παραυξανομένου καὶ αἱ μεταξὺ τῶν ὀριζόντων τοῦ μεσημβρινοῦ περιφέρειαι ἴσαι οὔσαι ταῖς μεταξὺ τῶν κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸ ἔλαττον συσταθήσονται. Ἐστω γὰρ μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, θερινοῦ δὲ τροπικοῦ ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντος τὸ ΒΕΔ, τοῦ δὲ δευτέρου παραλλήλου τὸ ΖΗΘ, τοῦ δὲ τρίτου τὸ ΚΛΜ, ὥστε ἴσαις περιφερείαις ταῖς ΕΗ, ΗΛ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ καὶ ἐξῆς ὁμοίως παραυξάνειν τὰ ΑΕ, ΑΗ, ΑΛ ὑπὲρ γῆν τμήματα ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τὸν μεσημβρινόν.

667 λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΘΔ τῆς ΘΜ, καὶ ἐξῆς ὁμοίως. Εἰλήμφθωσαν γὰρ αἱ κοιναὶ τομαὶ τῶν κύκλων αἱ ΑΓ, ΒΔ, ΖΘ, ΚΜ, καὶ ἔτι αἱ τοῦ τροπικοῦ καὶ τῶν ὀριζόντων κοιναὶ τομαὶ αἱ ΝΕ, ΞΗ, ΟΛ. καὶ ἐπεὶ ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς διὰ τῶν πόλων ἐστὶν τοῦ ΑΕΓ τροπικοῦ, δίχα αὐτὸν τεμεῖ. ἡ ΑΓ ἄρα διάμετρος ἐστὶν τοῦ ΑΕΓ τροπικοῦ. Πάλιν, ἐπεὶ ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς καὶ ὁ ΒΕΔ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζων διὰ τῶν πόλων εἰσὶν τοῦ ΑΕΓ τροπικοῦ, ὀρθοὶ εἰσὶν πρὸς αὐτὸν καὶ ἡ κοινὴ ἄρα αὐτῶν τομὴ ἡ ΒΔ ὀρθή ἐστὶν πρὸς τὸν ΑΕΓ τροπικόν. ὥστε καὶ πρὸς τὴν ΑΓ ὀρθή ἐστὶν. Καὶ ἐπεὶ ἡ ΒΔ διὰ τοῦ κέντρου οὔσα τοῦ ΑΒΓΔ τὴν ΑΓ μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὔσαν πρὸς ὀρθὰς τέμνει, καὶ δίχα αὐτὴν τέμνει· τὸ Ν ἄρα κέντρον ἐστὶν τοῦ ΑΕΓ θερινοῦ τροπικοῦ. ἐπεὶ ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς ὀρθὸς ἐστὶν πρὸς τε τὸν ΑΕΓ τροπικόν καὶ πρὸς τοὺς ὀρίζοντας (διὰ γὰρ τῶν πόλων ἐστὶν αὐτῶν), καὶ ὁ τροπικὸς ἄρα καὶ οἱ ὀρίζοντες ὀρθοὶ εἰσὶν πρὸς τὸν μεσημβρινόν. ὥστε καὶ αἱ κοιναὶ αὐτῶν τομαὶ αἱ ΝΕ, ΞΗ, ΟΛ ὀρθαὶ εἰσὶν πρὸς τὸν ΑΒΓΔ μεσημβρινόν δηλαδὴ καὶ πρὸς τὴν ΑΓ διάμετρον τοῦ τροπικοῦ. Καὶ ἐπεὶ ἡμικύκλιόν ἐστὶν τὸ ΑΕΓ καὶ ἀπὸ τοῦ Ν κέντρου αὐτοῦ πρὸς ὀρθὰς τῇ ΑΓ διαμέτρῳ ἤκται ἡ ΝΕ, καὶ ἴσαι ἀπειλημμένοι εἰσὶν αἱ ΕΗ ΗΛ, καὶ κάθετοι ἡγμένοι εἰσὶν αἱ ΗΞ, ΛΟ, μείζων ἄρα ἡ ΝΞ τῆς ΞΟ, ὡς ἐξῆς δειχθήσεται. καὶ ἐξῆς ἴσων ἀπολαμβανομένων ταῖς ΕΗ, ΗΛ, καὶ αἱ ἐξῆς τῶν ΝΞ, ΞΟ εὐθειῶν ἐπὶ τὸ ἔλασσον συσταθήσονται. Καὶ ἐπεὶ τρίγωνον ὀρθογώνιον ἐστὶν τὸ ΝΠΟ, καὶ μείζων ἡ ΝΞ τῆς ΞΟ, μείζων ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΝΠΞ τῆς ὑπὸ ΟΠΞ, καὶ ἐξῆς ὁμοίως, ὡς ἐξῆς πάλιν δειχθήσεται· καὶ ἔστιν τὸ Π κέντρον τοῦ ΑΒΓΔ μεσημβρινοῦ· μείζων ἄρα καὶ ΔΘ περιφέρεια τῆς ΘΜ, καὶ ἐξῆς ὁμοίως.

668 Καὶ γέγονεν ἡμῖν διὰ τῶν γραμμῶν φανερόν ὅτι τοῦ μεγέθους τῆς μεγίστης ἡμέρας τῷ ἴσῳ παραυξανομένου αἱ τῶν ὀριζόντων ἦτοι τῶν διὰ τῶν κατὰ κορυφὴν παραλλήλων διαστάσεις ἐπὶ τὸ ἔλαττον συσταθήσονται. [Omitted graphic marker] Ὡς ἐξῆς τὸ παραλειφθὲν πρῶτον λημμάτιον. ἐκκείσθω τὸ ΑΕΓ ἡμικύκλιον περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ, οὗ κέντρον τὸ Ν, καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΝΕ, καὶ ἴσαι αἱ ΕΗ, ΗΛ περιφέρειαι, καὶ κάθετοι αἱ ΗΞ, ΟΛ· λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΝΞ τῆς ΞΟ. Ἦχθω γὰρ διὰ τοῦ Λ τῇ ΑΓ παράλληλος ἡ ΛΠ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΗ, ΗΛ, ΕΛ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΕΗ περιφέρεια τῇ ΗΛ περιφερείᾳ, ἴση ἄρα καὶ ἡ ΕΗ εὐθεῖα τῇ ΗΛ. καὶ κοινὴ ἡ ΗΡ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΕΗΡ γωνίας τῆς ὑπὸ ΡΗΛ μείζων· ἐπὶ γὰρ μείζονος περιφερείας βεβήκασιν.

669 βάσις ἄρα ἡ ΕΡ βάσεως τῆς ΡΛ μείζων ἐστίν. Καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΕΡ πρὸς ΡΛ ἡ ΠΜ πρὸς ΜΛ. μείζων ἄρα καὶ ἡ ΠΜ τῆς ΜΛ, τουτέστιν ἡ ΝΞ τῆς ΞΟ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Καὶ ἐξῆς ὁμοίως, τῶν περιφερειῶν ἴσων ἀπολαμβανομένων, αἱ ὑπὸ τῶν καθέτων ἀπολαμβανόμεναι τῆς διαμέτρου ἐπὶ τὸ ἔλαττον συσταθήσονται. Ὡς ἐτι δὲ ἐξῆς ἐκθησόμεθα καὶ τὸ παραλειμμένον δεύτερον λημ * μάτιον. [Omitted graphic marker] Ἐκκείσθω τὸ ΝΠΟ τρίγωνον, ὀρθὴν ἔχον τὴν πρὸς τῷ Ν· καὶ ἀπειλήφθω μείζων ἡ ΝΞ τῆς ΞΟ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΠΞ. λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΝΠΞ γωνία τῆς ὑπὸ ΞΠΟ. Ἦχθω γὰρ διὰ τοῦ Ξ τῇ ΟΠ παράλληλος ἡ ΞΡ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΝΞ πρὸς ΞΟ

οὕτως ἡ NP πρὸς ΡΠ· μείζων δὲ ἡ ΝΞ τῆς ΞΟ· μείζων ἄρα καὶ ἡ NP τῆς ΡΠ. Ἀλλὰ τῆς NP μείζων ἡ ΞΡ· πολλῶ ἄρα ἡ ΞΡ μείζων τῆς ΡΠ.

670 ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΡΠΞ μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΠΞΡ. ἴση δὲ ἡ ὑπὸ ΠΞΡ τῇ ὑπὸ ΞΠΟ, ἐναλλάξ γάρ. καὶ ἡ ὑπὸ ΝΠΞ ἄρα μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΞΠΟ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Καὶ ἐξῆς δὲ ὁμοίως, ἐλαττόνων ἀπολαμβανομένων κατὰ τὸ ἐξῆς τῶν εὐθειῶν, καὶ αἱ γωνίαι ἐπὶ τὸ ἔλαττον συσταθήσονται. Τῶν οὖν μεγίστων ἡμερῶν τῷ δ' τῆς ὥρας παραυξανομένων, καὶ τῶν μεταξὺ τῶν ὀριζόντων ἥτοι τῶν ἀποστάσεων τῶν παραλλήλων ἐπὶ τὸ ἔλαττον συνισταμένων, συμβαίνει ἐπὶ τῶν ἔτι βορειοτέρων παραλλήλων συνεχεστέρους ἔτι μᾶλλον αὐτοὺς γινομένους μηδεμίαν ἀξιόλογον ποιεῖσθαι διαφορὰν περὶ τε τὰ ἐξάρματα ἢ καὶ τὰ καθόλου συμπύπτοντα. Διὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς τούτου τοῦ παραλλήλου τῷ ἡμίσει μέρει τῆς μιᾶς ὥρας προσεχρήσατο πρὸς τὴν παραύξησιν τῶν μεγίστων ἡμερῶν, καὶ ἔτι ὡς περὶ ἀφωρισμένων λοιπὸν τόπων καὶ ἀγνώστων διαλαμβάνων, οὐδὲ τοὺς λόγους τῶν γνωμόνων πρὸς τὰς σκιάς παρέθηκεν. ΣΕῖτα πάλιν εἰπὼν περὶ τῶν ἑτεροσκίων, ἐξῆς ἐκτίθεται οἰκῆσιν τινα ἐφ' ἧς φησιν. [Omitted graphic marker] «Ὅπου δὲ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν κδ, ἐκεῖνος ὁ παράλληλος ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ζς η μ.

671 πρῶτος δὲ ἐστὶν οὗτος τῶν «περισκίων· κατὰ γὰρ μόνην τὴν θερινὴν τροπὴν μὴ δύνοντος ἐκεῖ τοῦ «ἡλίου αἱ σκιαὶ τῶν γνωμόνων ἐπὶ πάντα τὰ τοῦ ὀρίζοντος μέρη τὰς προσ«νεύσεις ποιοῦνται.» «Καὶ ἔστιν ἐνταῦθα ὁ μὲν θερινὸς τροπικὸς παράλληλος ἀεὶ φανερός, «ὁ δὲ χειμερινὸς τροπικὸς ἀεὶ ἀφανής ... γίνεται δὲ καὶ ὁ ζωδιακὸς κύκλος «ὁ αὐτὸς τῷ ὀρίζοντι ὅταν αὐτοῦ τὸ ἑαρινὸν ἰσημερινὸν σημεῖον ἀνα«τέλλῃ.» Σ'Ἴνα δὲ καὶ ἐπὶ καταγραφῆς φανερόν γένηται τὸ τοιοῦτον, ἔστω ὀρίζων μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, μεσημβρινὸς δὲ αὐτοῦ ὁ ΑΕΓ.

672 καὶ ἔστω ὑπὲρ γῆς ὁ βόρειος πόλος, ὥστε τὴν ΑΕ τοῦ ἐξάρματος μοιρῶν εἶναι ζς η μ, ὅσας καὶ ὁ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν παράλληλος ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ. Καὶ γεγράφθω πόλῳ τῷ Ε καὶ διαστήματι τῷ ΕΑ τοῦ ἐξάρματος ὁ μέγιστος τῶν ἀεὶ φανερῶν, καὶ ἔστω ὁ ΑΖΗΛ· δῆλον δὴ ὅτι ἔσται οὗτος θερινὸς τροπικὸς διὰ τὸ τὴν ΑΕ τοῦ ἐξάρματος μοιρῶν εἶναι ζς η μ, ὅσων ἐστὶν καὶ ἡ ἐκ τοῦ πόλου αὐτοῦ, διὰ τὴν μέχρις τοῦ ἰσημερινοῦ εἶναι αὐτὴν μοιρῶν ρ, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸν τροπικὸν μοιρῶν κγ να κ. Εἰλήφθω δὲ καὶ ὁ νότιος πόλος τὸ Θ, καὶ πόλῳ τῷ Θ, διαστήματι δὲ τῇ ΑΕ, γεγράφθω ὁ χειμερινὸς τροπικὸς κύκλος ὁ ΝΓΜΚ. καὶ ἔτι ὁ ΒΚΔΗ ζωδιακὸς ἐφαπτόμενος τῶν τροπικῶν, ὥστε ἀνατολικά μὲν εἶναι τὰ πρὸς τῷ Δ, δυτικά δὲ τὰ πρὸς τῷ Β.

673 ἔσται ἄρα, τοῦ Η ὄντος θερινοῦ τροπικοῦ, τὸ Β ἑαρινόν, διὰ τὸ πρὸς δυσμὰς καὶ εἰς τὰ προηγούμενα ὑποκεῖσθαι τὸ Β, καὶ ἔτι τεταρτημορίου τυγχάνειν τὴν ΗΒ. ἐπειδήπερ ὁ ΑΕΘΚ μεσημβρινὸς διὰ τῶν τοῦ ΑΒΓΔ ὀρίζοντος, καὶ διὰ τῶν τοῦ ΒΚΔΗ ζωδιακοῦ πόλων ἐστίν, ἐπεὶ καὶ διὰ τῶν πόλων ἐστὶν τῶν τροπικῶν καὶ διὰ τῶν Η, Κ ἐπαφῶν· καὶ δίχα τέμνει τὰ ἀπολαμβανόμενα αὐτῶν ἡμικύκλια. ὥστε καὶ τὸ Δ σημεῖον ἔσται μετοπωρινόν. Γεγράφθω δὲ καὶ τὸ ΒΔ τοῦ ἰσημερινοῦ ὑπὸ γῆν ἡμικύκλιον· ὅμοια ἄρα ἐστὶν τὰ ΗΖΑ, ΚΜΓ, ΒΔ ἡμικύκλια τῶν παραλλήλων. Ἐν ᾧ ἄρα τὸ Η διελθὼν τὴν ΗΖΑ ἐπὶ τὸ Α παραγίνεται, ἐν τοσοῦτῳ καὶ τὸ Κ διελθὼν τὴν ΚΜΓ ἐπὶ τὸ Γ παραγίνεται. καὶ ἔτι τὸ Β ἑαρινὸν πρὸς δυσμὰς τυγχάνον διελθὼν τὴν ΒΔ ἐπὶ τὸ Δ ἀνατολικὸν παρέσται καὶ ἐφαρμόσει ὁ ΗΒΚ ζωδιακὸς ἐπὶ τὸν ΑΒΓΔ ὀρίζοντα, ἐπεὶ καὶ κατὰ πλείονα ἢ δύο σημεῖα συμβάλλει αὐτῷ τὰ Α, Β, Γ, Δ. Ὡστε τότε ἐφαρμόσουσιν ὃ τε ζωδιακὸς καὶ ὁ ὀρίζων ἐπὶ τῆς τοιαύτης ἐγκλίσεως, ὅτε καὶ τὸ ἑαρινὸν σημεῖον ἀνατέλλει. Δῆλον δὲ καὶ ὡς ὅτι ὁ ἥλιος κατὰ τοῦ Η θερινοῦ τροπικοῦ τυγχάνων καὶ γράφων τὸν ΑΖΗΛ θερινὸν τροπικὸν ἀεὶ φανερόν ὄντα, οὐ δύσεται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἐπεὶ καὶ οὐδὲ μέρος τι τοῦ τροπικοῦ δύσεται· καὶ ποιήσει τὴν ἡμέραν ὥρων ἰσημερινῶν κδ, κατὰ πάντα τὰ μέρη τοῦ ὀρίζοντος τὰς τῶν σκιῶν προσνεύσεις ποιούμενος, ἐπειδήπερ ὅτε μὲν ἐστὶν ἐπὶ τοῦ Η, ἐπὶ τὸ Α

ἀποστέλλει τὴν σκιάν· ὅτε δὲ ἐπὶ τοῦ Λ, ὡς ἐπὶ τὰ πρὸς τῷ Δ μέρη· ὅτε δὲ ἐπὶ τοῦ Α, ὡς ἐπὶ τὰ πρὸς τῷ Γ· ὅτε δὲ ἐπὶ τοῦ Ζ, ὡς ἐπὶ τὰ πρὸς τῷ Β. ὅπερ ἔδει δεῖξαι. «Εἰ δέ τις ἄλλως θεωρίας ἔνεκεν ἐπιζητοίη καὶ περὶ τῶν βορειοτέρων * «ἐγκλίσεων ἰδιωμάτων, εὖροι ἂν ὅπου τὸ μὲν ἕξαρμα τοῦ πόλου μοιρῶν «ἐστὶν ζζ ἔγγιστα ἐκεῖ μὴ δυνούσας ὅλως τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῆς θερινῆς «τροπῆς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου μοίρας ιε. ὥστε τὴν με«γίστην ἡμέραν καὶ τὴν τῶν σκιῶν ἐπὶ πάντα τὰ μέρη τοῦ ὀρίζοντος περι«αγωγὴν σχεδὸν μηνιαίαν γίνεσθαι.» Ὡς δὲ κατάδηλα γένηται τὰ λεγόμενα, ἔστω πάλιν μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὀρίζοντος δὲ ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, ἰσημερινοῦ δὲ τὸ ΖΕΗ.

674 καὶ ἐπεὶ ὁ παράλληλος ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ζζ, εἰλήφθω [Omitted graphic marker] ὁ βόρειος πόλος τῆς σφαίρας, καὶ ἔστω τὸ Ν, ὥστε τὴν ΝΔ μοιρῶν γίνεσθαι ζζ. Καὶ ἐπεὶ ἡ ΝΗ ἐκ τοῦ πόλου ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν μοιρῶν ἐστὶν ρ, καὶ λοιπὴ ἡ ΔΗ ἔσται μοιρῶν κγ, ὥστε ὑπὲρ γῆς ἔσται τὸ θερινὸν τροπικόν. Γεγράφθω τὸ ὑπὲρ γῆν αὐτοῦ τμήμα, καὶ ἔστω τὸ ΑΚΘ· καὶ ἔτι τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικύκλιον τὸ ΖΚΗ. καὶ γεγράφθω πόλῳ τῷ Ν, καὶ διαστήματι τῷ ΝΔ τοῦ ὀρίζοντος μέγιστος τῶν αἰφανεῶν παράλληλος ὁ ΕΠΟΔ, ἀπέχων μὲν δηλονότι τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας κγ, τέμνων δὲ τὸν ζωδιακὸν κατὰ τὰ Ο, Π σημεία. Καὶ ἐπεὶ ἡ ΗΔ μοιρῶν ἐστὶν κγ, ἐὰν ταῦτα εἰσαγάγωμεν εἰς τὸ τῆς λοξώσεως κανόνιον κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον, εὐρήσομεν τοῦ ζωδιακοῦ ἀπὸ ἑκατέρου τῶν ἰσημερινῶν ἀπολαμβανομένας μοίρας οε, τουτέστιν ἑκατέραν τῶν ΖΠ καὶ ΗΟ, συναμφοτέρας δὲ μοίρας ρν· καὶ λοιπὴν ἄρα ἑκατέραν τῶν ΠΚ καὶ ΚΟ περιφερειῶν μοιρῶν ιε, συναμφοτέρας δὲ λ, αἵτινες ὑπὸ τοῦ αἰφανεροῦ κύκλου ὑπὲρ γῆς ἀπολαμβάνονται ὑπὸ τῆς ὑποκειμένης ἐγκλίσεως ἃς διαπορευόμενος ὁ ἥλιος ἐκ τῆς περιφορᾶς, οὐ δύσεται ἕως τὰς τοσαύτας μοίρας ἐκ τῆς ἰδίας κινήσεως διεξέλθῃ, καὶ ποιήσει δηλαδὴ τὴν ἡμέραν μηνιαίαν, διὰ τὸ ἐπὶ τοσοῦτον ἔγγιστα χρόνον τὰς λ μοίρας αὐτὸν τοῦ διὰ μέσων κινεῖσθαι.

675 Εἴτα, ἐπὶ πάντων τῶν παραλλήλων τὸ μέγεθος τῆς μεγίστης ἡμέρας παραλαμβάνων ἀπεδείκνυνεν τὸ ἕξαρμα· νῦν δὲ ἀνάπαλιν ἐκ τοῦ ἕξαρματος τὸ μέγεθος τῆς μεγίστης ἡμέρας. δεικνὺς τὸ ἀκόλουθον ὅτι ἐστὶν καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ παραλλήλου καὶ τῶν ἐξῆς ἀπὸ τοῦ μεγέθους τῆς ἡμέρας τὸ ἕξαρμα λαβεῖν, φησὶν· «ὅσας γὰρ ἂν εὕρωμεν τοῦ ἰσημερινοῦ μοί«ρας τὸν παράλληλον ἀπέχοντα τὸν ἀπολαμβάνοντα λόγου ἔνεκεν ἐφ' ἑκά«τερα τοῦ τροπικοῦ μοίρας ιε» (γινόμενον δὲ αἰφανερὸν μεθ' ὧν ἀπολαμβάνει τοῦ διὰ μέσων ἐφ' ἑκάτερα μὲν τοῦ τροπικοῦ μοιρῶν ιε συναμφοτέρων δὲ λ· καὶ ποιοῦντα τὴν μεγίστην ἡμέραν δηλονότι μηνιαίαν, ὡς τὸν κγ ὡς ἔφαμεν μοίρας ἀπέχοντα) ταῖς τοσαύταις λείψει τῶν ἀπὸ τοῦ πόλου ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν τοῦ τεταρτημορίου μοίρας ρ, τὸ ἕξαρμα τοῦ βορείου πόλου. καὶ ἔσται δηλονότι μοιρῶν ζζ, ὅσας καὶ ποιοῦσιν αἱ ρ μοῖραι λείπουσαι τὰς κγ. Ὡς δὲ τὸ λεγόμενον αὐτῷ τοιοῦτον, ὅπου δὲ ἡ μεγίστη ἡμέρα μηνιαία ἐστίν, ἐκεῖ ὁ αἰφανερὸς ἀπολήψεται ὑπὲρ γῆς ἐφ' ἑκάτερα τοῦ θερينوῦ τροπικοῦ μοίρας ιε.

676 ὁ δὲ τὰς τοσαύτας ἀπολαμβάνων παράλληλος ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας κγ, ὡς ἐκ τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου γίνεται δῆλον. καὶ φανερόν ὡς ταῖς λοιπαῖς εἰς τὸ τεταρτημόριον μοίραις ζζ λείψει τὸ ἕξαρμα τοῦ βορείου πόλου. Ὡς δὲ ἀκολουθῶς τοῖς πρότερον καὶ ἐνταῦθα ἀπὸ τοῦ μεγέθους τῆς ἡμέρας τὸ ἕξαρμα καταλαμβάνεται. Ὡς δὲ καὶ ἀκολουθῶς τοῖς ἐπάνω εἰρημένοις αἱ σκιαὶ κατὰ πάντα τὰ μέρη τοῦ ὀρίζοντος τὰς προσνεύσεις ποιοῦνται. Καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς δὲ περισκίων τῇ αὐτῇ δείξει κατακολουθοῦντες, κατάδηλα εὐρήσομεν τὰ λεγόμενα περὶ αὐτῶν. Περὶ τῶν ἐπὶ τῶν ἐγκλίσεων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ συναναφορῶν.

677 (1t) Διεξελθὼν περὶ τῶν καθ' ἕκαστον παράλληλον ἰδιωμάτων, καὶ προλαβὼν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Συντάξεως περὶ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας συναναφορῶν τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, αἵτινες αἱ αὐταὶ ἐδείκνυντο τυγχάνουσαι καὶ ταῖς καθ' ἑκάστην οἴκησιν συμμεσουρανήσεσιν, § ἐνταῦθα ἀκόλουθον ἡγεῖται καὶ τὰς ἐπὶ τῶν ἐγκλίσεων τῆς

σφαίρας γινομένης αὐτῶν συναναφοράς ἐφοδεῦσαι, τουτέστιν ἐκάστη δεκαμοιρία τοῦ ζωδιακοῦ πόσοις τοῦ ἡμερινοῦ χρόνοις καθ' ἐκάστην ἔγκλισιν τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης συναναφέρεται· ἄφ' ὧν καὶ τοὺς ταῖς μικρομερεστέραις τῶν κατὰ δεκαμοιρίαν ἐπιβάλλοντας καθ' * ὁμαλὴν παραύξησιν διὰ τὸ ἀδιάφορόν ἐστιν ἐπιλογίσασθαι. Εἴτα καὶ τὸ χρήσιμον διδάσκων τῆς τούτων προδιαλήψεώς φησιν· τούτων γὰρ δειχθέντων εὐμεταχείριστος ἡμῖν ἔσται ἡ κατάληψις τῶν λοιπῶν καὶ κατὰ μέρος ὀφειλόντων προλημφθῆναι εἰς τὴν τῆς Μαθηματικῆς Συντάξεως θεωρίαν, λέγω δὴ τό τε εὑρεῖν τὸ μέγεθος τῆς δοθείσης ἡμέρας ἢ νυκτὸς πόσων ἐστὶν ὥρων ἡμερινῶν· καὶ πόσων χρόνων ἐστὶν ἡμερινῶν ἢ διδομένη καιρικὴ ὥρα· καὶ τὰς διδομένας ὥρας καιρικὰς μεταλαβεῖν εἰς ἡμερινὰς καὶ τὸ ἀνάπαλιν· καὶ ἔτι δοθέντος τινὸς χρόνου εὑρεῖν τὴν τε ἀνατέλλουσαν καὶ μεσουρανοῦσαν καὶ δύνουσαν μοῖραν τοῦ ζωδιακοῦ.

678 Καὶ ἐπεὶ παρά τισιν ἠΰρισκεν διαφόρως τὰς ὀνομασίας τῶν ζωδίων ἀναγεγραμμένας καὶ ἔτι τὰς ἀρχὰς αὐτῶν οὐχὶ ἀπὸ τροπικῶν ἢ ἡμερινῶν σημείων λαμβανομένας, ἐπισημαίνεται αὐτὸς λέγων ὅτι «καταχρησόμεθα μέντοι ταῖς τῶν ζωδίων ὀνομασίαις ἐπ' αὐτῶν τῶν τοῦ λοξοῦ «κύκλου τμημάτων καὶ ὡς τῶν ἀρχῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἡμερινῶν καὶ τροπικῶν σημείων λαμβανομένων, τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ἑαρινῆς ἡμερίας ὡς «ἐπὶ τὰ ἐπόμενα πρῶτον δωδεκατημόριον Κριὸν καλοῦντες, τὸ δὲ δεύτερον «Ταῦρον, καὶ ἔξης ἀκολουθῶς κατὰ τὴν παραδεδομένην ἡμῖν τάξιν τε καὶ «ὀνομασίαν τῶν ἰβ ζωδίων.» Εἴτα πάλιν, καὶ ἐνταῦθα καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας συν[Omitted graphic marker] αναφορῶν τοῦ εὐμεταχειρίστου προνοούμενος, προεκτέθηται λημμάτια συντελοῦντα αὐτῷ πρὸς τὸ προχειροτέραν τὴν τῶν προκειμένων ἀναφορῶν δεῖξιν ποιήσασθαι, τουτέστιν ὅπως ἐφ' ἑνὸς μόνου τεταρτημορίου τὴν ἀπόδειξιν ποιησάμενος, δεδειχῶς εἴη καὶ τῶν λοιπῶν γ.

679 καὶ φησιν ὅτι ὁ λέγω δὴ «πρῶτον ὅτι αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ αὐτοῦ ἡμερινοῦ περιφέρεται τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου ταῖς ἴσας αἰ τοῦ ἡμερινοῦ «περιφερείαις συναναφέρονται. «Ἐστω γὰρ μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὀρίζοντος» δὲ ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, ἡμερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, βόρειος δὲ πόλος τὸ Μ, νότιος δὲ τὸ Λ, «καὶ τοῦ ζωδιακοῦ β τμήματα, τό τε ΖΗ καὶ τὸ ΘΚ» οὕτως ἔχοντα «ὥστε ἐκάτερον μὲν τῶν Ζ καὶ Θ σημείων τὸ κατὰ τὴν «ἑαρινὴν ἡμερίαν τυγχάνειν», τουτέστιν ὥστε τὸ Ζ καὶ τὸ Θ τὸ αὐτὸ εἶναι κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ Κριοῦ. Οὕτως δὲ χρὴ νοεῖν τὴν καταγραφὴν ὡς στρεφομένης τῆς σφαίρας καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ ὑπὸ γῆν λαμβανομένης ὡς κατὰ τὸ Θ, τῶν δὲ ΚΘ, ΖΗ τοῦ διὰ μέσων ἴσας ἐφ' ἐκάτερα αὐτοῦ ἀπολαμβάνεσθαι ὑπὸ γῆν, νοτιώτερον μὲν καὶ εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ Θ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρειαν ὑπὸ τε τοῦ Θ ἡμερινοῦ καὶ τοῦ ὀρίζοντος τὴν ΘΚ, τοῦ δὲ ἡμερινοῦ τὴν ΘΕ. καὶ δῆλον ὅτι συναναφέρεσθαι αὐτάς, διὰ τὸ καὶ τὸ Θ κοινὸν αὐτῶν σημεῖον καθ' ἓνα τινὰ χρόνον ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος παραγίνεσθαι καὶ τὰ τοῦ ζωδιακοῦ τμήματα κατὰ παραλλήλων τῶν ἡμερινῶν κύκλων πάντοτε φέρεσθαι. Πάλιν δὲ χρὴ νοεῖν στραφεῖσαν τὴν σφαῖραν καὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον τὸ κατὰ τὸν Κριὸν ὅπερ ἦν τὸ Θ κατὰ τὸ Ζ γενόμενον, καὶ ἀνιενέχθαι μὲν τὴν ΘΚ, τουτέστιν τὴν ΖΗ τοῦ ζωδιακοῦ βορειοτέραν περιφέρειαν ἴσην τῇ ὑπὸ γῆν τῇ ΘΚ, συνανιενέχθαι δὲ αὐτῇ διὰ τὰ αὐτὰ τὴν ΕΖ τοῦ ἡμερινοῦ, καὶ προκεῖσθαι δεῖξαι ὅτι ἴση ἐστὶν ἢ ΘΕ τοῦ ἡμερινοῦ τῇ ΕΖ.

680 Γεγράφθωσαν γὰρ διὰ τῶν Μ, Λ πόλων μεγίστων κύκλων τμήματα, τό τε ΛΕΜ καὶ ΛΘ καὶ ΛΚ καὶ ΜΖ καὶ ΜΗ. Ἐπεὶ οὖν ἴσαι ὑπόκεινται αἱ ΖΗ καὶ ΘΚ, καὶ οἱ διὰ τῶν Κ, Η γραφόμενοι παράλληλοι ἴσοι εἰσίν, διὰ τὸ ἐν τοῖς Σφαιρικοῖς δεδειχθαι ὅτι οἱ ἴσας ἀφαιροῦντες παράλληλοι κύκλοι μεγίστου τινὸς κύκλου περιφερείας πρὸς τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων ἴσοι εἰσίν, οἱ δὲ ἴσοι παράλληλοι ἴσας ἀφαιροῦσι μεγίστου τινὸς πρὸς τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΚΕ τῇ ΕΗ. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἢ ΛΚ ἐκ πόλου γινομένη τοῦ διὰ τοῦ Κ γραφομένου παραλλήλου, τῇ ΜΗ ἐκ πόλου πάλιν γινομένη τοῦ διὰ τοῦ Η γραφομένου παραλλήλου, ἔστιν

δὲ καὶ ἡ ΛΘ τῇ ΜΖ, ἐκ τοῦ πόλου γὰρ τοῦ ἡμερινοῦ, ἰσόπλευρα ἄρα γίνονται τὰ ΛΚΘ, ΜΖΗ τρίπλευρα, ἐπεὶ καὶ αἱ ΚΘ, ΖΗ τοῦ ζῳδιακοῦ ἴσαι ὑπόκεινται. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΚΛΘ γωνία ἴση ἔσται τῇ ὑπὸ ΗΜΖ, ὡς Μενέλαος ἐν τοῖς Σφαιρικοῖς. Ἔστιν δὲ καὶ τὸ ΛΚΕ τῷ ΜΕΗ ἰσόπλευρον, διὰ τὸ πάλιν τήν τε ΛΕ καὶ τὴν ΜΕ ἐκ τοῦ πόλου εἶναι ἐπὶ τὸν ἡμερινόν, τὴν δὲ ΚΕ τῇ ΕΗ, καὶ ἴσην τὴν ὑπὸ ΛΕΚ τῇ ὑπὸ ΜΕΗ. καὶ ἡ ὑπὸ ΚΛΕ ἄρα γωνία ἴση ἔστιν τῇ ὑπὸ ΗΜΕ.

681 ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΚΛΘ τῇ ὑπὸ ΖΜΗ ἴση. ὥστε καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΕΛΘ τῇ ὑπὸ ΕΜΖ ἔστιν ἴση. Καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΕΛ, ΛΘ δυοὶ ταῖς ΕΜ, ΜΖ ἴσαι εἰσίν, ἐκ πόλων γὰρ ὡς ἔφαμεν τοῦ ἡμερινοῦ, ἀλλὰ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΕΛΘ τῇ ὑπὸ ΕΜΖ ἔστιν ἴση, βάσις ἄρα ἡ ΘΕ βάσει τῇ ΕΖ ἔστιν ἴση, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὡς οὖν τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν ὁ Πτολεμαῖος ὡς μετακινουμένης τῆς σφαίρας πεποιήται, ποτὲ ὑπὸ γῆν, ποτὲ ὑπὲρ γῆν παραλαμβάνων τὸ ἑαρινὸν σημεῖον, δείξομεν αὐτοὶ ἐτέρως κατὰ τοῦ αὐτοῦ τόπου παραλαμβάνοντες αὐτό. Καὶ πρότερον ὑπὸ * γῆν. Καὶ ἐκκείσθω πάλιν ὁ τε ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς καὶ ὁ ΒΕΔ ὀρίζων καὶ ὁ ΑΕΓ ἡμερινός, καὶ τοῦ ζῳδιακοῦ δύο τμήματα ἴσα ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἑαρινοῦ τὰ ΚΘ, ΘΗ, τοῦ Θ ὑποκειμένου ἑαρινοῦ.

682 καὶ γεγράφθωσαν παράλληλοι κύκλοι ὁ τε ΖΗ καὶ ὁ μέγιστος τῶν ἀεὶ φανερῶν ὁ ΔΝ. καὶ ἔτι διὰ μὲν τοῦ Η μέγιστος κύκλος γεγράφθω ἐφαπτόμενος τοῦ ΔΝ ὁ ΝΗΞ, [Omitted graphic marker] ἀσύμπτωτον ποιῶν τὸ ἀπὸ τοῦ Ν ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Η, Ξ μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Δ ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ Ε, Κ μέρη. καὶ διὰ τῶν Λ, Μ πόλων γεγράφθωσαν μεγίστων κύκλων περιφέρειαι αἱ ΑΚ, ΛΕ, ΛΘ, ΜΘ, ΜΗ, ΜΞ. Ὁμοία ἄρα ἔστιν ἡ ΖΗ τῇ ΕΞ. ἀλλ' ἡ ΖΗ ὅλη τῇ ΚΘΗ συναναφέρεται μεταξὺ τῶν συμπτωμάτων. καὶ ἡ ΕΞ ἄρα τῇ ΚΘΗ συναναφέρεται. ὣν ἡ ΕΘ τῇ ΘΚ. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΞ λοιπῇ τῇ ΘΗ συνανενεχθήσεται. Λέγω οὖν ὅτι ἴση ἔστιν ἡ ΕΘ τῇ ΘΞ.

683 Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἔστιν ἡ ΚΘ τῇ ΘΗ, καὶ οἱ διὰ τῶν Κ καὶ Η ἄρα παράλληλοι ἴσον ἀπέχουσιν ἀπὸ τοῦ ἡμερινοῦ. οἱ δὲ ἴσον ἀπέχοντες τοῦ ἡμερινοῦ παράλληλοι ἴσας ἀφαιροῦσιν μεγίστου τινὸς κύκλου περιφερείας πρὸς τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων. ἴση ἄρα ἡ ΚΕ τῇ ΕΖ. Ἀλλὰ ἡ ΕΖ τῇ ΞΗ ἔστιν ἴση. καὶ ἡ ΚΕ ἄρα τῇ ΞΗ ἔστιν ἴση. Καὶ ἐπεὶ οἱ διὰ τῶν Κ, Ζ παράλληλοι ἴσοι εἰσίν, ἴση ἔστιν ἡ ΑΚ τῇ ΜΗ· ἐκ πόλων γὰρ τῶν ἴσων παραλλήλων. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΛΘ τῇ ΜΘ ἴση. ἀλλὰ καὶ ἡ ΚΘ τῇ ΘΗ. ἴση ἄρα καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΚΛΘ τῇ ὑπὸ ΘΜΗ. Καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΚΛ, ΛΕ δυοὶ ταῖς ΗΜ, ΜΞ ἴσαι εἰσίν, ἀλλὰ καὶ βάσις ἡ ΚΕ βάσει τῇ ΞΗ ἴση, γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΚΛΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΞΜΗ ἔστιν ἴση. Ἦν δὲ καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ ΚΛΘ ὅλη τῇ ὑπὸ ΘΜΗ ἴση. λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΛΘ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΘΜΞ ἔστιν ἴση. Καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΕΛ, ΛΘ δύο ταῖς ΘΜ, ΜΖ ἴσαι εἰσίν καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσιν, βάσις ἄρα ἡ ΕΘ βάσει τῇ ΘΞ ἔστιν ἴση, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. [Omitted graphic marker] Ὡς οὖν δὴ ὑποκείσθω τὸ ἑαρινὸν σημεῖον τὸ Θ ὑπὲρ γῆς, ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς, καὶ ἴσαι αἱ ΚΘ, ΘΗ τοῦ ζῳδιακοῦ· λέγω πάλιν ὅτι ταῖς ἴσαις τοῦ ἡμερινοῦ συναναφέρονται.

684 Γεγράφθω γὰρ πάλιν ὁ τε ΚΡ παράλληλος καὶ ὁ ΒΟ μέγιστος τῶν ἀεὶ ἀφανῶν, καὶ ἐφαπτόμενος αὐτοῦ ὁ ΠΚΟ, ἀσύμπτωτον ποιῶν τὸ ἀπὸ τοῦ Ο ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Κ, Π μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Β ὡς ἐπὶ τὰ Ρ, Ε. καὶ διὰ τῶν Λ, Μ πόλων γεγράφθωσαν μεγίστων κύκλων περιφέρειαι αἱ ΘΜ, ΜΕ, ΜΗ, ΛΘ, ΛΠ, ΛΕ. Καὶ ἐπεὶ ὁμοία ἔστιν ἡ ΡΚ τῇ ΕΠ, ἐν ἴσῳ χρόνῳ συναναφέρονται. ἀλλὰ ἡ ΚΡ τῇ ΚΗ συνανηνέχθη. καὶ ἡ ΕΠ ἄρα τῇ ΚΗ συνανενεχθήσεται· ὣν ἡ ΘΕ τῇ ΘΗ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΠ τῇ ΘΚ. Καὶ ὁμοίως δειχθήσεται ἴση ἡ ΕΘ τῇ ΘΠ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὡς οὖν δὲ καὶ ἕτερον λημμάτιον ἐκτίθεται συντελοῦν καὶ αὐτὸ εἰς τὴν προειρημένην προχειροτέραν τῶν ἀναφορῶν ἀπόδειξιν, οὗ ἡ πρότασις ἔστιν τοιαύτη. «Δείξομεν δὲ πάλιν ὅτι αἱ συναναφερόμεναι τοῦ ἡμερινοῦ περιφέρειαι «ταῖς ἴσαις καὶ ἴσον ἀπεχούσαις τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου τοῦ διὰ «μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου συναμφοτέραι συναμφοτέραις αὐτῶν ταῖς «ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφοραῖς ἴσαι εἰσίν.» Τουτέστιν ὅτι ἐὰν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ σημείου ἢ καὶ τοῦ χειμερινοῦ δύο ἴσας ἀπολάβωμεν τοῦ διὰ μέσων περιφερείας, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ θερινοῦ τήν τε τριακονταμοιρίαν τῶν Διδύμων καὶ τὴν τριακονταμοιρίαν τοῦ Καρκίνου, ἢ καὶ Ταύρου καὶ

Λέοντος, ἢ Κριοῦ καὶ Παρθένου, ἢ καὶ ὁμοίως ἐπὶ τοῦ χειμερινοῦ συναμφοτέραις ταῖς ξ μοίραις τοσαῦται τοῦ ἰσημερινοῦ ἐφ' ἐκάστης τῶν ἐγκλίσεων συναναφέρονται ὅσαι καὶ συνανέρχονται αὐταῖς ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας, οὐχὶ δὲ ἑκατέρω ἑκατέρω ὅσαι ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας τοσαῦται καὶ ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης συναναφέρονται.

685 οἶον ἐπεὶ ἐδείχθησαν ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας τῷ τοῦ Κριοῦ δωδεκατημορίῳ συναναφερόμενοι τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνοι κζ ν, τοσοῦτοι δὲ καὶ τῷ τῆς Παρθένου, ὡς συνάγεσθαι τῶν δύο τούτων δωδεκατημορίων ἴσον ἀπεχόντων τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τοὺς συναναφερομένους ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας χρόνους νε μ, δείκνυσιν ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν ἐγκλίσεων οἱ αὐτοὶ νε μ χρόνοι τοῦ ἰσημερινοῦ τοῖς αὐτοῖς δύο δωδεκατημορίοις συναναφέρονται, οὐχὶ ὡς καὶ ἐνταῦθα ἑκατέρω κζ ν, ἀλλὰ συναμφοτέροις νε μ, καθάπερ ἐπὶ τῶν διὰ Ῥόδου οἰκίσεων ἐξῆς δείκνυσιν, ὅτι τῷ μὲν τοῦ Κριοῦ δωδεκατημορίῳ συναναφέρονται χρόνοι ιθ ιβ, τῷ δὲ τῆς Παρθένου οἱ λείποντες εἰς τοὺς νε μ χρόνους λς κη. [Omitted graphic marker] «Ἐκκείσθω γὰρ ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς καὶ τῶν ἡμικυκλίων τό τε ΒΕΔ «ἀνατολικὸν τοῦ ὀρίζοντος, καὶ τὸ ΑΕΓ τοῦ ἰσημερινοῦ. καὶ γεγράφθωσαν «δύο ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων «τῶν ζωδίων περιφέρειαι, ἢ τε ΖΗ, τοῦ Ζ ὑποκειμένου μετοπωρινοῦ, καὶ «ἢ ΘΗ, τοῦ Θ ὑποκειμένου ἑαρινοῦ.

686 » Χρὴ δὲ πάλιν καὶ ἐνταῦθα νοεῖν μετακινουμένην μὲν τὴν σφαῖραν, ὥστε τοῦ μὲν Θ σημείου κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ ὑπὸ γῆν λαμ * βανομένου ἀπέχειν τοῦ Η σημείου τοῦ ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ἀνατέλλοντος εἰς τὰ προηγούμενα ὡς τὴν ΘΗ περιφέρειαν λόγου ἔνεκεν μοιρῶν οὔσαν ξ, καὶ διὰ τοῦτο εἶναι αὐτὴν Ἰχθύων καὶ Ὑδρηχοῦ, καὶ γίνεσθαι τὸ Η σημεῖον ἀρχὴν Ὑδρηχοῦ, καὶ ἀπέχειν ἀπὸ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ, τουτέστιν τῆς τοῦ Αἰγόκερω ἀρχῆς εἰς τὰ ἐπόμενα μοίρας λ· καὶ πάλιν τοῦ Ζ ἀπέχειν τὸ Η σημεῖον εἰς τὰ ἐπόμενα μοίρας ξ, ὥστε εἶναι τὴν ΖΗ Ζυγοῦ καὶ Σκορπίου, καὶ γίνεσθαι πάλιν τὸ Η σημεῖον κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Τοξότου· καὶ ἀπέχειν τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ εἰς τὰ προηγούμενα τὰς λοιπὰς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Αἰγόκερω μοίρας λ. Καὶ ἐπεὶ τὸ Η σημεῖον κατὰ διαφορῶν τμημάτων τοῦ ζωδιακοῦ τυγχάνει ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ, ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἔσται παραλλήλου, ἐπειδὴ περ καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ ΘΗ· καὶ κατὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ὀρίζοντος δηλαδὴ ἀνενεχθήσονται, ἐπεὶ καὶ ὁ παράλληλος ἐδείχθη. Καὶ ἐὰν γράψωμεν τὸ τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικύκλιον τὸ ΑΜΓ, τοῦ μὲν Α κατὰ τὸ μετοπωρινὸν ἢ ἑαρινὸν λαμβανομένου, τοῦ δὲ Μ κατὰ τὸ χειμερινὸν ἢ θερινὸν τροπικόν, τοῦ δὲ Γ κατὰ τὸ ἑαρινὸν ἢ μετοπωρινόν, καὶ ἀπολαβόντες τὴν ΜΝ λόγου ἔνεκεν μοιρῶν λ, διὰ τοῦ Ν παράλληλον τῷ ΑΕΓ ἰσημερινῷ γράψωμεν τὸν ΝΗΞ, ἔσται καὶ ἡ ΜΞ μοιρῶν λ, λοιπὴν δὲ ἑκατέρω τῶν ΝΑ, ΞΓ μοιρῶν ξ. καὶ δηλαδὴ τὰ Ν, Ξ διὰ τοῦ Η ἀνενεχθήσονται. καὶ τῶν μὲν Ν, Ξ σημείων κατὰ τοῦ Η ἀναφερομένων ἡ μὲν ΞΓ τὴν τῆς ΗΘ θέσιν ἔξει ἡ δὲ ΝΑ τὴν τῆς ΗΖ. Καὶ συνανεχθήσεται δηλονότι ἡ ΖΗ τοῦ ζωδιακοῦ τῇ ΕΖ τοῦ ἰσημερινοῦ, καὶ ἡ ΘΗ τῇ ΘΕ, ὥστε καὶ συναμφοτέραις ταῖς ΘΗ, ΗΖ ὅλην τὴν ΘΕΖ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τῆς ἐγκλίσεως συναναφέρεσθαι. Δῆλον δὲ αὐτόθεν ὅτι ἡ ΘΕΖ τοῦ ἰσημερινοῦ ταῖς ΘΗ, ΗΖ τοῦ ζωδιακοῦ καὶ ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας συνανεχθήσονται, ἐπειδὴ περ ἐὰν ὑποθέμενοι τὸν νότιον πόλον τοῦ ἰσημερινοῦ τὸ Κ σημεῖον γράψωμεν δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ Η μεγίστου κύκλου τεταρτημόριον τὸ ΚΗΛ ἰσοδυναμοῦν τῷ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντι, διὰ τὸ καὶ αὐτὸν ὡς ἔφαμεν διὰ τῶν πόλων γεγράφθαι τῆς σφαίρας, ἡ μὲν ΘΛ ἔσται ἡ συναναφερομένη ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας τῇ ΘΗ τοῦ ζωδιακοῦ, διὰ τὸ ταύτας ὑπὸ ΚΗΛ τότε ὀρίζοντος ὑπὸ γῆν ἀπολαμβάνεσθαι, ἡ δὲ ΛΖ ἢ συνανεχθεῖσα τῇ ΗΖ τοῦ ζωδιακοῦ, διὰ τὸ καὶ ταύτας ὑπὲρ γῆς αὐτοῦ ἀπολαμβάνεσθαι.

687 Ὡστε συναμφοτέραν τὴν ΘΛΖ τοῦ ἰσημερινοῦ. τουτέστιν τὴν ΘΕΖ, συναμφοτέραις ταῖς ΘΗ, ΗΖ τοῦ ζωδιακοῦ καὶ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας συναναφέρεσθαι, αἵτινες καὶ ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης ἐδείχθησαν αὐταῖς συναναφερόμεναι. §«Καὶ φανερόν ἡμῖν γέγονεν διὰ τῶν τοιούτων» δύο

λημμάτων «ὅτι «καὶ ἂν ἐφ' ἐνὸς μόνου τεταρτημορίου ... τὰς κατὰ μέρος συναναφοράς
«ἐπιλογισώμεθα συναποδεδειγμένα ἔσσονται καὶ αἱ τῶν λοιπῶν γ τεταρτημορίων
συναναφοαί.» [Omitted graphic marker] Ἐκκείσθω γὰρ ὁ ζωδιακὸς κύκλος διηρημένος εἰς τὰ
δωδεκατημόρια ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς ὑποκειμένης καταγραφῆς.

688 Καὶ διὰ τὸ πρῶτον λημμάτιον, ἐπεὶ ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ ἡμερινοῦ σημείου ὃ τε Κριὸς
καὶ οἱ Ἰχθύες, ἐν ἴσοις χρόνοις συνανενεχθήσονται. Ἐὰν οὖν ἐπιλογισώμεθα τοὺς τῷ Κριῷ
συναναφερομένους χρόνους ἔξομεν καὶ τοὺς τοῖς Ἰχθύσιν συναναφερομένους, διὰ τὰ αὐτὰ καὶ
ἐὰν τοὺς τῷ Ταύρῳ, καὶ τοὺς τῷ Ὑδροχόῳ, καὶ ἔτι ἂν τοὺς τοῖς Διδύμοις, ἔξομεν καὶ τοὺς τῷ
Αἰγόκερῳ. Ὡστ' ἐὰν τοὺς συναναφερομένους χρόνους τῷ ἀπὸ τῆς ἑαρινῆς ἡμερίας ἐπὶ τὴν
θερινὴν τροπὴν τεταρτημορίῳ ἐπιλογισώμεθα, συναποδεδειγμένους ἔξομεν καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς
ἑαρινῆς ἡμερίας ἐπὶ τὴν χειμερινὴν τροπὴν τοῦ ἐτέρου τεταρτημορίου. Καὶ διὰ τὸ δεύτερον
λημμάτιον, ἐπεὶ καὶ ὁ Κριὸς καὶ ἡ Παρθένος ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ θερινοῦ τροπικοῦ,
συναμφοτέροι τοσοῦτοις χρόνοις ἐπὶ τῆς ἐγκλίσεως συναναφέρονται, οἷς καὶ ἐπὶ τῆς ὀρθῆς
σφαίρας. ἔχομεν δὲ πόσοις χρόνοις ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας συναναφέρονται πεπραγμάτευται
γὰρ ἡμῖν τὸ τοιοῦτον ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ. ἔχομεν ἄρα πόσοις καὶ ἐπὶ τῆς ἐγκλίσεως. ἐὰν οὖν
εὗρωμεν τὸ τοῦ Κριοῦ δωδεκατημόριον πόσοις χρόνοις συναναφέρεται, καὶ λοιπὸν ἔξομεν τὸ
τῆς Παρθένου. Ὁμοίως δὲ καὶ διὰ τὴν τοῦ Ταύρου συναναφορὰν ἔξομεν καὶ τὴν τοῦ Λέοντος,
καὶ ἔτι διὰ τὴν τῶν Διδύμων τὴν τοῦ Καρκίνου. Ὡστε πάλιν ἐκ τῶν ἀπὸ τῆς ἑαρινῆς ἡμερίας *
μερίας μέχρι θερινῆς τροπῆς συναναφορῶν ἔξομεν καὶ τὰς ἀπὸ θερινῆς τροπῆς ἐπὶ
μετοπωρινῆς ἡμερίας. Καὶ διὰ τὸ πρῶτον πάλιν λημμάτιον, ἐπεὶ ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ
μετοπωρινοῦ σημείου ἢ τε Παρθένος καὶ αἱ Χηλαί, ἴσοις χρόνοις συναναφέρονται.

689 ἐὰν οὖν ἐπιλογισώμεθα τοὺς τῇ Παρθένῳ συναναφερομένους χρόνους, ἔξομεν ἄρα καὶ τοὺς
ταῖς Χηλαῖς. Καὶ ὁμοίως διὰ τοὺς τῷ Λέοντι τοὺς τῷ Σκορπίῳ. καὶ ἔτι διὰ τοὺς τῷ Καρκίνῳ
τοὺς τῷ Τοξότῃ. Ὡστε ἐὰν τοῦ ἐνὸς τεταρτημορίου τοῦ ἀπὸ τῆς ἑαρινῆς ἡμερίας ἐπὶ τὴν
θερινὴν τροπὴν συναναφερομένους χρόνους ἐπιλογισώμεθα, συναποδεδειγμένοι ἔσσονται καὶ
οἱ τῶν λοιπῶν τριῶν τεταρτημορίων. Στούτων οὖν προλημφθέντων, ἐξῆς ποιεῖται τοῦ
εἰρημένου τεταρτημορίου τοῦ διὰ μέσων τῶν ἀναφορῶν ἀπόδειξιν, προσχρώμενος πάλιν
ὑποδείγματος ἕνεκεν τῷ διὰ Ῥόδου παραλλήλῳ δι' ἃς ἐπάνω εἵπαμεν αἰτίας, ἔνθα ἡ μὲν
μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἡμερινῶν $\text{id} \frac{1}{2}$, ὁ δὲ βόρειος πόλος ἐξήρτηται τοῦ ὀρίζοντος
μοίρας λς. [Omitted graphic marker] Καὶ ἐκθέμενος πάλιν μεσημβρινὸν μὲν κύκλον τὸν ΑΒΓΔ,
ὀρίζοντος δὲ ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, ἡμερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν
ζωδίων τὸ ΖΗΘ, οὕτως ἔχον ὥστε τὸ Η σημεῖον τῆς κοινῆς τομῆς τοῦ τε ΑΕΓ ἡμερινοῦ καὶ τοῦ
ΖΗΘ ζωδιακοῦ ὑποκεῖσθαι ἑαρινόν, τουτέστιν τὸ κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ καὶ λαβὼν τὸν
βόρειον πόλον τοῦ ἡμερινοῦ τὸ Κ σημεῖον, καὶ γράψας δι' αὐτοῦ καὶ τῆς κατὰ τὸ Λ κοινῆς
τομῆς τοῦ τε ζωδιακοῦ καὶ τοῦ ὀρίζοντος μεγίστου κύκλου τεταρτημόριον τὸ ΚΛΜ, φησὶν·
§«Προκείσθω δὴ, τῆς ΗΛ» τοῦ ζωδιακοῦ «περιφερείας δοθείσης, τὴν «συνανενεχθεῖσαν αὐτῇ τοῦ
ἡμερινοῦ τουτέστιν τὴν ΗΕ περιφέρειαν εὐκρεῖν, καὶ ὑποκείσθω πρῶτον τὸ ΗΛ τὸ τοῦ Κριοῦ
δωδεκατημόριον.

690 » Καὶ διὰ τὴν καταγραφὴν καὶ τὴν κατὰ διαίρεσιν σφαιρικὴν ἀπόδειξιν τῆς ἀφαιρέσεως καὶ
καταλείψεως τοῦ λόγου, τῆς ΚΔ οὔσης τοῦ ἐξάρματος, καὶ τῆς ΛΜ λοξώσεως τῆς
τριακονταμοιρίας τοῦ Κριοῦ, συνάγεται ἡ ΕΜ περιφέρεια ἐκ μεταφορᾶς τοῦ λόγου μοιρῶν η λη.
«Καὶ ἐπεὶ ὅλη ἡ ΜΗ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας τῇ ΛΗ περιφερείᾳ τῷ τοῦ «Κριοῦ δωδεκατημορίῳ»
συναναφέρεται, διὰ τὸ πάλιν τὸν ΚΛΜ διὰ τῶν πόλων ὄντα ἰσοδυναμεῖν τῷ ἐπ' ὀρθῆς τῆς
σφαίρας ὀρίζοντι, ἔσται καὶ ὅλη ἡ ΜΗ τῶν ἀποδεδειγμένων ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας τοῦ Κριοῦ
συναναφερομένων χρόνων κς ν, ἡ δὲ ΗΕ ἥτις συνανενεχθῇ τῇ ΗΛ τριακονταμοιρίᾳ τοῦ Κριοῦ

ἐπὶ τῆς ὑποκειμένης διὰ Ῥόδου ἐγκλίσεως χρόνων ιθ ιβ. Καὶ συναποδέδεικται, ὡς ἔφαμεν, διὰ τὰ προεκτεθέντα δύο λημμάτια, ὅτι καὶ τὸ μὲν τῶν Ἰχθύων δωδεκατημόριον τοῖς αὐτοῖς χρόνοις συναναφέρεται ιθ ιβ, ἐκάτερον δὲ τό τε τῆς Παρθένου καὶ τὸ τῶν Χηλῶν, τοῖς λείπουσιν εἰς τὴν διπλὴν τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας συναναφορῶν χρόνοις λς κη, ἐπειδήπερ ἐν τῷ πρώτῳ ἀπεδείκνυμεν, ὅτι αἱ ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ ἡμερινοῦ σημείου περιφέρειαι τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ταῖς ἴσαις ἀεὶ περιφερείαις τοῦ ἡμερινοῦ συναναφέρονται, ἴσον δὲ ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ ἑαρινοῦ σημείου ὃ τε Κριὸς καὶ οἱ Ἰχθύες, ἐδείξαμεν δὲ τὸ τοῦ Κριοῦ δωδεκατημόριον ἀναφερόμενον χρόνοις ιθ ιβ, ἐσόμεθα ἄρα δεδειχότες ὅτι καὶ τὸ τῶν Ἰχθύων δωδεκατημόριον συνανενεχθήσεται τοῖς αὐτοῖς χρόνοις ιθ ιβ.

691 Πάλιν ἐπεὶ ἐδείξαμεν ἐν τῷ δευτέρῳ λήμματι, ὅτι αἱ συναναφερόμεναι τοῦ ἡμερινοῦ περιφέρειαι ταῖς ἴσαις καὶ ἴσον ἀπεχούσαις τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, συναμφότεραι συναμφοτέραις αὐτῶν ταῖς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφοραῖς ἴσαι εἰσὶν· ἐδείχθη δὲ ἐκάτερον τό τε τοῦ Κριοῦ καὶ τὸ τῆς Παρθένου ἴσον ἀπέχον τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας συναναφερόμενον χρόνοις κζ ν, συναμφότερα δὲ δηλονότι νε μ, τοσοῦτοις ἄρα συνανενεχθήσονται καὶ ἐπὶ τῆς ἐκκειμένης ἐγκλίσεως τό τε τοῦ Κριοῦ καὶ τὸ τῆς Παρθένου δωδεκατημόριον, ὧν τὸ τοῦ Κριοῦ συναναφερόμενον ἐδείξαμεν ἐπὶ τῆς διὰ Ῥόδου ἐγκλίσεως χρόνοις ιθ ιβ· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ τῆς Παρθένου δωδεκατημόριον ἀνενεχθήσεται ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐγκλίσεως τοῖς λείπουσιν εἰς τοὺς διπλασίονας τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν τοῦ Κριοῦ, χρόνων νε μ, χρόνοις λς κη. παραλαμβάνομεν δὲ τοὺς διπλασίονας τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν χρόνους νε μ, διὰ τὸ δεδεῖχθαι ἐκάτερον τό τε τοῦ Κριοῦ καὶ τὸ τῆς Παρθένου δωδεκατημόριον ἴσον ἀπέχον[τα] τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας τοῖς ἴσοις κζ ν χρόνοις συναναφερόμενον. Καὶ διὰ τὸ πρῶτον πάλιν λημμάτιον, ἐπεὶ ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ μετοπωρινοῦ ἡμερινοῦ σημείου τό τε τῆς Παρθένου δωδεκατημόριον καὶ τὸ τῶν Χηλῶν, καὶ τοῦτο ἄρα συνανενεχθήσεται τοῖς ἴσοις χρόνοις λς κη. Ἡ καὶ ὅτι πάλιν τό τε τῶν Ἰχθύων καὶ τὸ τῶν Χηλῶν δωδεκατημόριον ἐδείχθη ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας συναναφερόμενα χρόνοις νε μ, ταῦτα δὲ ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ, ὧν τὸ τῶν Ἰχθύων ἐλέχθη ἐπὶ τῆς διὰ Ῥόδου ἐγκλίσεως ἀναφερόμενον χρόνοις ιθ ιβ, καὶ λοιπὸν ἄρα διὰ τὰ εἰρημένα τὸ τῶν Χηλῶν δωδεκατημόριον συνανενεχθήσεται τοῖς λοιποῖς πάλιν χρόνοις λς κη.

692 Ἀκολούθως δὲ τοῖς ἐπὶ ταύτης ἐγκλίσεως λημφθεῖσιν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων λαμβάνοντες εὐρήσομεν τὰς οἰκείας καθ' ἕκαστον ὀρίζοντα συναναφοράς. Ἔσται δὲ ἡμῖν τὰ ἐξῆς σαφὴς ἕως ὅπου «καὶ φανερόν ὅτι τὸν αὐτὸν «ἂν τούτοις τρόπον λαμβάνοιμεν καὶ τὰς τῶν ἐλαττόνων τμημάτων τοῦ «διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου καὶ τοῦ ἡμερινοῦ συναναφοράς, ἔτι δὲ «ἂν εὐχρηστότερον καὶ μεθοδικώτερον αὐτὰς ἐπιλογιζοίμεθα * καὶ οὐ«τως.» Ὅτι ἐξῆς δὲ πάλιν ἐκτίθεται καὶ ἕτερον τρόπον τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως εὐμεταχείριστον δὲ μᾶλλον καὶ σαφέστερον, καὶ προλαμβάνει καὶ πρὸς τὴν τοιαύτην δεῖξιν λημμάτιον, οὗ ἡ πρότασις δύναται εἶναι τοιαύτη· Ἐὰν τοῦ ἑαρινοῦ ἢ μετοπωρινοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου ἀνατέλλοντος ἀπολάβωμεν ἀπ' αὐτοῦ ἐξῆς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τυχοῦσαν περιφέρειαν, καὶ διὰ τοῦ λημφθέντος σημείου παράλληλον κύκλον τῷ ἡμερινωῖ γράψωμεν, καὶ ἔτι διὰ τοῦ πόλου τῆς σφαίρας καὶ τοῦ γινομένου σημείου πρὸς τῷ ὀρίζοντι ὑπὸ τοῦ παραλλήλου μεγίστου κύκλου γράψωμεν περιφέρειαν, ἢ ἀπολαμβανομένη περιφέρεια τοῦ ἡμερινοῦ ὑπὸ τε τοῦ ὀρίζοντος καὶ τοῦ οὕτως γραφέντος μεγίστου κύκλου περιέξει τὴν διαφορὰν ἢ διαφέρει ἢ ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας συναναφορὰ τοῦ ἀπειλημένου τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων πρὸς τὴν ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας συναναφορὰν τοῦ αὐτοῦ τμήματος. «Ἔστω γὰρ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ ὀρίζοντος μὲν ἀνατολικὸν «ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, ἡμερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, τοῦ

δὲ διὰ μέσων τῶν «ζωδίων τὸ ZEH, τῆς E τομῆς κατὰ τὸ ἐαρινὸν ὑποκειμένης, καὶ ἀπο«ληφθείσης αὐτοῦ» εἰς τὰ προηγούμενα «τῆς ΕΘ περιφερείας τυχού[Omitted graphic marker] «σης, γεγράφθω τμήμα τοῦ διὰ τοῦ Θ παραλλήλου τῷ ἰσημερινῷ τὸ ΘΚ, «καὶ ληφθέντος τοῦ Λ νοτίου πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ, γεγράφθω δι' αὐτοῦ «καὶ τοῦ Κ τεταρτημόριον μεγίστου κύκλου τὸ ΛΚΝ.

693 » λέγω ὅτι τὸ NE τμήμα περιέχει τὴν διαφορὰν τῆς τε ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας καὶ ἐπὶ τῆς ἐγκλίσεως ἀναφορᾶς τοῦ ΕΘ τμήματος. Γεγράφθω γὰρ τὰ ΛΘΜ, ΛΕ τεταρτημόρια. φανερόν μὲν οὖν αὐτόθεν ἐστὶν ὅτι τὸ ΕΘ τμήμα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἐπὶ μὲν ὀρθῆς τῆς σφαίρας τῇ ENM τοῦ ἰσημερινοῦ συναναφέρεται, διὰ τὸ πάλιν τὸν ΛΘΜ μέγιστον διὰ τῶν πόλων ἰσοδυναμεῖν τῷ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντι ἐπὶ δὲ τῆς ἐγκλίσεως τῇ ἴσῃ τῇ MN· τοῦ γὰρ ΒΕΔ ὀρίζοντος ὄντος ἐπὶ τῆς ἐγκλίσεως, δηλὸν ὅτι ἡ ΕΘ τῇ ΘΚ τοῦ παραλλήλου συναναφέρεται.

694 ἀλλὰ καὶ ἡ ΚΘ τῇ MN ἐν ἴσῳ χρόνῳ συναναφέρεται· ὅμοιαι γάρ εἰσιν παραλλήλων οὔσαι περιφέρειαι μεταξὺ τῶν μεγίστων κύκλων, καὶ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν ἐγράφησαν αἱ ΛΘΜ, ΛΚΝ. καὶ ἡ ΘΕ ἄρα τῇ ἴσῃ τῇ MN περιφερεία τοῦ ἰσημερινοῦ συναναφέρεται. Καὶ ἐπεὶ ἡ μὲν ΕΜ τοῦ ἰσημερινοῦ τῷ ΕΘ τμήματι τοῦ ζωδιακοῦ ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας συναναφέρεται, τῇ δὲ αὐτῇ τῇ ΕΘ τοῦ ζωδιακοῦ ἐπὶ τῆς ἐγκλίσεως ἡ ἴση τῇ MN, δηλὸν ὅτι τὸ NE τμήμα ὑπεροχὴ ἔσται τῶν τε ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας καὶ τῆς ἐγκεκλιμένης συναναφορῶν τοῦ αὐτοῦ τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ. Ἐφησεν δὲ τὴν ΕΘ οὐχὶ τῇ NM, ἀλλὰ τῇ ἴσῃ τῇ MN συναναφέρεσθαι, διὰ τὸ τὴν συναναφερομένην τῇ ΕΘ ὁμοίαν μὲν εἶναι τῇ MN, καὶ ἰσοχρόνιον αὐτῇ συναναφέρεσθαι μὴ μὴν αὐτὴν εἶναι τὴν MN, ἀλλὰ τὴν ἀπὸ τοῦ Ε πρὸς τῷ ὀρίζοντι, ὁμοίαν μὲν πάλιν τῇ ΚΘ, ἴσην δὲ δηλονότι τῇ MN, διὰ τὸ καὶ τὰ Ε, Κ σημεῖα ἅμα πρὸς τῷ ὀρίζοντι τυγχάνειν. Καὶ φανερόν ὅτι τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως ἐπὶ τυχούσης περιφερείας τῷ μεγέθει τοῦ ζωδιακοῦ γεγεννημένης, ὡς τῆς ΕΘ, καὶ μὴ δεδομένης, καθόλου ἔσται ἡ ἀπόδειξις. Ὡστε φανερόν «ὅτι καὶ καθόλου ἔαν γραφῶσιν τινες οὕτω περιφέρειαι «μεγίστων κύκλων ὡς ἡ ΛΚΝ, τὸ NE τμήμα περιέξει τὴν ὑπεροχὴν τῶν «ἐπὶ τῆς ὀρθῆς καὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας ἀναφορῶν τῶν ἀπολαμβανομένων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου περιφερειῶν ὑπὸ τοῦ Ε κατὰ τὸν ἰσημερινὸν «καὶ τοῦ διὰ τοῦ Κ παραλλήλου» γενομένου σημείου ὡς τοῦ Θ. Σ'Αποδείξας οὖν τὸ τοιοῦτον λημμάτιον συντελοῦν αὐτῷ πρὸς προχειροτέραν τῶν ἀναφορῶν ἔκθεσιν, ἐξῆς καὶ τὰς τῶν κατὰ μέρος δεκαμοιριῶν ἀναφορὰς τοῦ ζωδιακοῦ ἐπιλογίζεται, διὰ τὸ τὰς ἔτι τούτων ὡς ἔφαμεν μικρομερεστέρας μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφέρειν παρὰ τὰ γραμμικὰ τῶν καθ' ὁμαλὴν παραύξησιν λαμβανομένων ἀναφορῶν.

695 [Omitted graphic marker] ΣΚαί φησιν· «τούτου θεωρηθέντος ἐκκεῖσθω ἡ καταγραφὴ μόνων «τοῦ τε μεσημβρινοῦ καὶ τῶν τοῦ ὀρίζοντος καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ἡμικυκλίων», ὥστε πάλιν μεσημβρινὸν μὲν εἶναι κύκλον τὸ ΑΒΓΔ, τῶν δ' ἡμικυκλίων τὸ μὲν ΒΕΔ τοῦ ὀρίζοντος, τὸ δὲ ΑΕΓ τοῦ ἰσημερινοῦ. ἔστω δὲ καὶ νότιος αὐτοῦ πόλος τὸ Ζ σημεῖον, καὶ «διὰ τοῦ Ζ γεγράφθω «δύο τεταρτημόρια μεγίστων κύκλων, τὸ τε ΖΗΘ καὶ τὸ ΖΚΛ. ὑπο«κεῖσθω δὲ τὸ μὲν Η σημεῖον καθ' ὃ τέμνει ὁ χειμερινὸς τροπικὸς» τὸν ὀρίζοντα, τουτέστιν καθ' οὗ ἀνατέλλει ἡ ἀρχὴ τοῦ Αἰγόκερω, τὸ δὲ Κ πάλιν καθ' οὗ τέμνει τὸν ὀρίζοντα ὁ διὰ τῆς ἀρχῆς τῶν Ἰχθύων γραφόμενος παράλληλος, ἢ καὶ ἄλλου τινὸς τῶν τοῦ τεταρτημορίου τμημάτων δεδομένων. Δηλὸν γὰρ ὅτι μεταξὺ τῶν Η, Ε σημείων τοῦ ὀρίζοντος τὸ νοτιώτερον ὄλον ἡμικύκλιον τοῦ ζωδιακοῦ ἀνατέλλει, διὰ τὸ τὸ Η ὑποκεῖσθαι καθ' οὗ τὸ χειμερινὸν τροπικὸν σημεῖον ἀνατέλλει, ὅπερ ἐστὶν νοτιώτατον τοῦ ζωδιακοῦ.

696 Καὶ ἐπεὶ πάλιν διὰ τὴν καταγραφὴν «εἰς δύο μεγίστων κύκλων περι«φερείας τὰς τε ΖΘ καὶ ΕΘ γεγραμμέναι εἰσὶν ἡ τε ΖΚΛ καὶ ἡ ΕΚΗ, τέμ«νουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Κ, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ πρὸς τὴν ὑπὸ «τὴν διπλὴν τῆς ΗΖ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ * τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς

«ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς «ΛΚ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΚΖ.» Σύγκειται δὲ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΖ λόγος ἐκ τῶν εἰρημένων λόγων, ἐπειδήπερ ἐκ τοῦ κατὰ διαίρεσιν σφαιρικοῦ θεωρήματος μεμαθήκαμεν ὅτι ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ λόγος συνῆπται ἐκ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΚ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΚΛ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΛΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ. διὸ ταύτην τὴν τάξιν ἀκολουθῶς τοῖς ἔμπροσθεν ἡμῖν εἰρημένοις ἀνάπαλιν λαμβάνων, φησὶν ὅτι ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΖ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΛΚ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΚΖ. πεποιήται δὲ τὴν τοιαύτην ἀνάπαλιν τοῦ λόγου λήμψιν, ἵνα ἀφελὼν ἀπὸ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΖ λόγου τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΛΚ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΚΖ αὐτόθεν ἔχη καὶ τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ. τοῦτον γὰρ βούλεται τὸν λόγον αὐτῷ καταλείπεσθαι, διὰ τὸ ἐν ταῖς κατὰ κλίμα μεταφοαῖς τῶν λόγων δίδοσθαι τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ περιφερείας διαφορὰν οὔσαν τῆς ἐλαχίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἰσημερινὴν καὶ τὴν ὑπ' αὐτὴν εὐθεΐαν· καὶ ταύτης διδομένης, προχειρότερον δίδοσθαι πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ περιφερείας, καὶ αὐτὴν τὴν ΕΛ ἦν ἐπιζητεῖ περιφέρειαν· καὶ οὐχὶ τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΛΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΘ, ὅσπερ ἔμελλεν καταλείπεσθαι ἐν τῇ ἐπ' εὐθείας τοῦ λόγου λήμψει.

697 Καὶ ἔστιν ἡ μὲν τῆς ΘΗ περιφερείας διπλῇ μοιρῶν μζ μβ μ· αὕτη γὰρ ἡ ΘΗ ἐστὶν ἀπὸ τοῦ Θ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸ χειμερινὸν τροπικὸν τὸ Η τοῦ διὰ τῶν πόλων περιφέρεια, τῶν ἀποδεδειγμένων τῆς λοξώσεως μοιρῶν κγ να κ. καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν ἄρα τῆς ΘΗ περιφερείας εὐθεΐα τμημάτων ἐστὶν μη λα νε. Ἡ δὲ τῆς ΗΖ διπλῇ τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς ρπ τῆς διπλασίου τῆς ΕΖ μοιρῶν ρλβ ιζ κ. καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεΐα τμημάτων ρθ μδ νγ. «Ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ μὲν τῆς δέκα μοίρας ἀπεχούσης τῆς τοῦ Ε ἑαρίκ«νοῦ σημείου» εἰς τὰ προηγούμενα, «ὥς πρὸς τὸ χειμερινὸν τροπικὸν «περιφερείας,» τουτέστιν τῆς τρίτης τῶν Ἰχθύων δεκαμοίρας, «ἡ μὲν «τῆς ΚΛ διπλασίων μοιρῶν ἐστὶν η γ ις· « ἡ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἑαρινοῦ ἰσημερινοῦ δεκαμοίρια λελόξωται τὴν ἴσην τῇ ΛΚ μοιρῶν οὔσαν δ α λη.

698 ἡ ἄρα διπλῇ αὐτῆς ἔσται η γ ις. «ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεΐα τμημάτων η κε λθ. ἡ δὲ τῆς ΚΖ διπλῇ,» τῶν λειπουσῶν εἰς τὴν διπλὴν τῶν τῆς ΛΖ μοιρῶν ρπ, «ἔσται ροα νς μδ, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεΐα τμημάτων «ριθ μβ ιδ.» καὶ ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΖ, τουτέστιν τῶν μη λα νε πρὸς τὰ ρθ μδ νγ ἀφέλωμεν ὥς ἐπὶ τῆς πρώτης δεκαμοίρας τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΛΚ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΚΖ λόγον, τουτέστιν τὸν τῶν η κε λθ πρὸς τὰ ριθ μβ ιδ, καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ λόγος, ὁ τῶν νβ νς ε πρὸς τὰ η κε λθ. §Εἴτα τοῦ προχείρου καὶ σαφοῦς ἔνεκεν μεταλαμβάνει τὸν καταλιπέντα λόγον εἰς τὸν ξ, πολλαπλασιάσας τὰ ξ ἐπὶ τὰ η κε λθ καὶ τὰ γενόμενα μερίσας παρὰ τὰ νβ νς ε. καὶ ποιεῖ ὥς νβ νς ε πρὸς η κε λθ, οὕτως ξ πρὸς θ λγ. §Καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δεκαμοιρίων ἀκολουθῶς τοῖς εἰρημένοις ἐπιλογισάμενος, τὸν καταλειπόμενον τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ λόγον μεταλαμβάνων· οἷων ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ, ξ ἐξέθετο τὰ μεγέθη τῶν κατὰ δεκαμοίριαν τοῦ ζωδιακοῦ, τῆς ΕΛ περιφερείας διαφορᾶς οὔσης τῶν εἰρημένων ἀναφορῶν ἐπὶ τε τῆς ὀρθῆς σφαίρας καὶ τῆς ἐγκεκλιμένης.

699 καθάπερ ἐὰν φήσωμεν, ἐπεὶ τῇ ΚΜ περιφερεία ἐπὶ μὲν τῆς ὀρθῆς σφαίρας συναναφέρεται ἡ ΜΛ, ἐπὶ δὲ τῆς ἐγκεκλιμένης ἡ ΜΕ, διαφορὰ ἄρα τῶν εἰρημένων ἀναφορῶν τοῦ ΚΜ τμήματος ἔσται ἡ ΕΛ. καὶ ἐπειδὴ ἐπὶ τῆς διὰ Ῥόδου οἰκίσεως ἡ διαφορὰ τῆς μεγίστης ἢ ἐλαχίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἰσημερινὴν ὥρων μὲν ἐστὶν ἰσημερινῶν β ˘ ´, χρόνων δὲ δηλονότι λζ λ, ἐδείχθη δὲ

αὕτη διπλασίων οὔσα τῆς ΕΘ, ἔσται ἄρα καὶ ἡ διπλῇ τῆς ΕΘ περιφερείας λζ λ, ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων λη λδ. Καὶ ἐπεὶ εὐρήκαμεν τὸν λόγον τῆς ὑπὸ τὴν διπλῇ τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῇ τῆς ΕΛ ἐπὶ τῆς πρώτης ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ δεκαμοιρίας, τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ θ λγ, καὶ οἷων ἄρα ἡ ὑπὸ τὴν διπλῇ τῆς ΘΕ, λη λδ, τοιούτων καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῇ τῆς ΕΛ εὐρεθήσεται ς η, πολλαπλασιαζόντων ἡμῶν τὰ λη λδ ἐπὶ τὰ θ λγ καὶ μεριζόντων παρὰ τὸν ξ, τὴν δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρειαν, τουτέστιν τὴν διπλῇ τῆς ΛΕ, ε νβ, τὴν δὲ ἡμίσειαν αὐτῆς, λέγω δὲ αὐτὴν τὴν ΛΕ, ὑπεροχὴν οὔσαν ὡς ἐπάνω ἀπεδείχθη τῶν τε ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας παρὰ τὴν ἐγκεκλιμένην ἀναφορῶν, ὡς νῦν ἐπὶ τῆς τρίτης δεκαμοιρίας τῶν Ἰχθύων, χρόνων β νς. Σοὺ πεποίηκεν δὲ ἐν τῇ μεταφο * ρᾱ τῶν κατὰ δεκαμοιρίαν ἀναφορῶν, οἷον ὡς ἐπὶ τῆς πρώτης δεκαμοιρίας, ὡς ξ πρὸς θ λγ, οὕτως λη λδ πρὸς ἄλλον τινά, ἀλλ' ἐναλλάξ ὡς ξ πρὸς λη λδ οὕτως θ λγ πρὸς ἄλλον τινά, διὰ τὸ πρόχειρον πάλιν, ἵνα ἀποσιωπῶν τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ λη λδ λόγον καὶ προσυπακούων αὐτόν, τὸν κατὰ δεκαμοιρίαν μεταγόμενον τῆς διαφορᾶς κατονομάζῃ.

700 Ἐπεὶ οὖν ἀπεδείξαμεν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας τῇ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ δεκαμοιρία τῶν Ἰχθύων συναναφερομένους τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνους θ ι, ἐδείχθη δὲ ἡ ΛΕ β νς, οἷς ὑπερέχουσιν οἱ θ ι χρόνοι ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας τῶν ἐπὶ τῆς διὰ Ῥόδου ἐγκεκλιμένης, ἐὰν ἄρα ἀπὸ τῶν θ ι χρόνων ἀφέλωμεν τοὺς β νς, καταλειφθήσονται ς ιδ, οἵτινες συνανενεχθήσονται τὸν ὀρίζοντα τῇ τρίτῃ δεκαμοιρία τῶν Ἰχθύων ἐπὶ τῆς ὑποκειμένης διὰ Ῥόδου οἰκίσεως. Καὶ διὰ τὸ ἴσον ἀπέχειν τοῦ αὐτοῦ ἑαρινοῦ σημείου τὴν πρώτην δεκαμοιρίαν τοῦ Κριοῦ τῇ τρίτῃ τῶν Ἰχθύων, καὶ αὕτη ἀνενεχθήσεται τοῖς ἴσοις χρόνοις ς ιδ· ἑκατέρω δὲ ἡ τρίτη δεκαμοιρία τῆς Παρθένου καὶ ἡ πρώτη τῶν Χηλῶν, διὰ τὸ ἴσον αὐτὰς ἀπέχειν τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ, ταῖς λειπούσαις εἰς τὴν διπλῇ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν χρόνων ιη κ, χρόνοις ιβ ς. § «Ἐπὶ δὲ τῆς κ μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τοῦ ἰσημερινοῦ, τὴν «μὲν τῆς ΚΛ περιφερείας διπλῇ μοιρῶν ιε νδ ς· « αὕτη γὰρ ἡ ΚΛ, λόξωσις οὔσα τῶν κ μοιρῶν, ἐστὶν ζ νζ γ· «τὴν δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν «ις λε νς· τὴν δὲ τῆς ΚΖ διπλῇ,» τῶν λειπουσῶν εἰς τὴν διπλῇ τῶν ρπ «μοιρῶν ρξδ ε νδ· τὴν δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν ριη ν μζ.» Πάλιν ὁμοίως ἀφελόντες ἀπὸ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῇ τῆς ΘΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῇ τῆς ΗΖ λόγου, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ τῶν μη λα νε πρὸς τὰ ρθ μδ νγ τὸν τῶν ις λε νς πρὸς τὰ ριη ν μζ καταλείψομεν τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλῇ τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῇ τῆς ΕΛ λόγον τὸν αὐτὸν τῷ τῶν ξ πρὸς τὰ ιη νζ.

701 Καὶ διὰ ταῦτα πάλιν ἐπὶ τῆς διὰ Ῥόδου οἰκίσεως τῆς ὑπὸ τὴν διπλῇ τῆς ΘΕ εὐθείας οὔσης λη λδ, ἔσται καὶ οἷων ἡ ὑπὸ τὴν διπλῇ τῆς ΘΕ λη λδ, τοιούτων ἡ ὑπὸ τὴν διπλῇ τῆς ΕΛ ε ιβ ια· ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια, τουτέστιν ἡ διπλῇ τῆς ΕΛ, μοιρῶν ια λθ, αὕτη δὲ ἡ ΕΛ ε ν ἔγγιστα, διαφορὰ πάλιν οὔσα τῆς ἀναφορᾶς τῆς κ μοίρας τῆς ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας πρὸς τὴν ἐγκεκλιμένην. Καὶ ἐπεὶ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἐδείξαμεν τὴν εἰκοσαμοιρίαν ἀναφερομένην χρόνοις ιη κε, ὡς καὶ ἡ ἔκθεσις τοῦ κανόνος περιέχει, ὧν νῦν τὴν διαφορὰν ἥ ὑπερέχουσιν οἱ ιη κε χρόνοι τοὺς ἐπὶ τῆς ἐγκλίσεως ε ν, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ εἰκοσαμοιρία ἐπὶ τῆς διὰ Ῥόδου ἐγκλίσεως ἀνενεχθήσεται τοῖς λοιποῖς χρόνοις ιβ λε, οἵτινες παράκεινται εἰς τὸν κανόνα τῶν ἀναφορῶν ἐπὶ τοῦ διὰ Ῥόδου τετάρτου κλίματος τῇ τε τῶν Ἰχθύων καὶ τῇ τοῦ Κριοῦ εἰκοσαμοιρία, οὔση ἐπὶ μὲν Κριοῦ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἐπὶ δὲ Ἰχθύων ἀπὸ τοῦ τέλους ἐπὶ τὰ προηγούμενα. Ἐπεὶ καὶ τῇ μὲν τρίτῃ δεκαμοιρία τῶν Ἰχθύων παράκεινται χρόνοι ς ιδ, τῇ δὲ δευτέρω ς κα, οἱ συνάγουσιν τοὺς εἰρημένους χρόνους ιβ λε. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πρώτη δεκαμοιρία ἀπὸ τοῦ ἑαρινοῦ ἰσημερινοῦ ἀναφέρεται χρόνοις ς ιδ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ δευτέρα ἀνενεχθήσεται χρόνοις ς κα, οἵτινες πάλιν καὶ παράκεινται εἰς τὸν αὐτὸν κανόνα τῇ δευτέρᾳ δεκαμοιρία. Καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δεκαμοιριῶν τοῖς αὐτοῖς ἐπιλογισμοῖς προσχρησάμενος μέχρι μοιρῶν ρ, παρέθηκεν τοὺς οἰκείως ἐπιβάλλοντας ἐκάστη δεκαμοιρία συναναφερομένους χρόνους ἐπὶ τοῦ

εἰρημένου τετάρτου κλίματος, ἀφ' ὧν καὶ τὰς τῶν τριῶν λοιπῶν τεταρτημορίων διὰ τῶν ἐκτεθειμένων λημμάτων παρέθηκεν.

702 Δῆλον δὲ ὅτι ἐπὶ τῆς ἴσης ρ τοῦ διὰ μέσων ὅλη ἔσται ἡ ΘΕ διαφορὰ τῆς ὀρθῆς σφαίρας πρὸς τὴν ἐγκεκλιμένην τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ τότε ἀνατέλλοντος καὶ τῆς ΖΚΛ τῆς αὐτῆς οὔσης τῇ ΖΗΘ· καὶ λοιποὺς καταλείπεσθαι τοὺς τῆς ΘΑ χρόνους ὡς ἐπὶ τῆς ὑποκειμένης οἰκήσεως οα ιε, διὰ τὸ τοὺς ΘΕ εἶναι τῶν ἡμισέων τῆς διαφορᾶς τῆς ἐλαχίστης ἡμέρας ἢ μεγίστης παρὰ τὴν ἰσημερινὴν ὥρων β ς', ἥτοι ὥρας α δ', χρόνων δὲ δηλονότι ιη με. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἐγκλίσεων μεταφέροντες τὸν δεδεδειγμένον καθ' ἐκάστην δεκαμοιρίαν τῶν ξ λόγον εἰς τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ ἡμισείας οὔσης τῆς διαφορᾶς τῆς μεγίστης ἢ ἐλαχίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἰσημερινὴν εὐρήσομεν τὴν ΕΛ περιφέρειαν καθ' ἐκάστην δεκαμοιρίαν ἐπὶ τοῦ διδομένου κλίματος· ἢν ἀφελόντες ἀπὸ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας συναναφορῶν εὐρήσομεν τὴν λοιπὴν τὴν συναναφερομένην τοῦ ἰσημερινοῦ περιφέρειαν ἐκάστη τοῦ ζωδιακοῦ δεκαμοιρία. § Ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ ἐτέρας οἰκήσεως τὸ αὐτὸ τοῦτο δείξωμεν, ὑποκείσθω δὲ ἡ ἡμετέρα δι' Ἀλεξανδρείας οἰκησις, ἔνθα ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ιδ, ἡ δὲ ἐλαχίστη ι, ἡ δὲ τῆς ΕΘ διπλὴ δηλονότι ὥρων ἰσημερινῶν β, χρόνων δὲ λ, ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα λα γ λ. Καὶ ἐπεὶ ἐπὶ τῆς πρώτης ἀπὸ τοῦ ἔαρινου σημείου δεκαμοιρίας δέδεικται καταλιπεῖς ὁ λόγος πανταχοῦ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ θ λγ, καὶ οἶων ἄρα ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ ἐπὶ τῆς Ἀλεξανδρείας οἰκήσεως λα γ λ, * τοιούτων καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΛ ἔσται δ νς λς.

703 ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια, τουτέστιν ἡ διπλὴ τῆς ΕΛ, δ μδ. ἡ δὲ ἡμίσεια αὐτῆς, τουτέστιν αὐτὴ ἡ ΛΕ, β κβ, οἷς ὑπερέχουσιν οἱ ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας συναναφερόμενοι χρόνοι τῇ πρώτῃ δεκαμοιρίᾳ ἀπὸ τοῦ ἔαρινου τῶν ἐπὶ τῆς ὑποκειμένης δι' Ἀλεξανδρείας οἰκήσεως. Καὶ ἐπεὶ οἱ ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας συναναφερόμενοι τοῦ ἰσημερινοῦ τῇ πρώτῃ δεκαμοιρίᾳ χρόνοι εἰσὶν θ ι, ἔὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τούτων ἀφέλωμεν τοὺς τῆς ΛΕ εὐρεθέντας β κβ, ἔξομεν τοὺς ἐν τῷ ὑποκειμένῳ κλίματι συναναφερομένους τῇ πρώτῃ δεκαμοιρίᾳ ἀπὸ τοῦ ἔαρινου σημείου χρόνους ς μη, οἷτινες καὶ ἐν τῷ κανόνι παράκεινται ἐπὶ τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας τρίτου κλίματος τῇ τοῦ Κριοῦ πρώτῃ δεκαμοιρίᾳ, ἢ καὶ τῇ τῶν Ἰχθύων τρίτῃ. Ὅμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δεκαμοιρίων τοῦ τεταρτημορίου ἐπιλογισάμενοι εὐρήσομεν τὰς ἐκτεθειμένας ἀναφορὰς καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ κλίματος. Δῆλον δὲ πάλιν ὡς ἐκ τῶν προαποδεδειγμένων λημμάτων συναποδεδειγμέναι ἔσσονται καὶ τῶν λοιπῶν τριῶν τεταρτημορίων συναναφοραί. § Πεποιήται δὲ τὴν ἔκθεσιν τῆς τοιαύτης κανονογραφίας, ἐφ' ὅσον ἂν τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκουμένην ἐνδέχεται φθάνειν, πρὸς τὸ ἐκ προχείρου λαμβάνεσθαι καὶ τὰ τοῖς ἀναφορικοῖς χρόνοις παρακολουθοῦντα, ἅτινα ἐξῆς δηλώσομεν, ἀρχόμενος μὲν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ παραλλήλου, ἔνθα ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ιβ, φθάνων δὲ μέχρι τοῦ ποιοῦντος τὴν μεγίστην ἡμέραν ὥρων ἰσημερινῶν ιζ, § τὴν παραύξησιν αὐτῶν καθ' ἡμιώριον ποιοῦμενος, διὰ τὸ μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφέρειν παρὰ τὰ γραμμικὰ τὰς κατὰ τὸ ἔλλαττον τοῦ ἡμιωρίου γινομένης διαφορὰς τῶν καθ' ὁμαλὴν παραύξησιν λαμβανομένων.

704 Οἷον ὡς ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας, ἐπειδὴ ἐπὶ μὲν τῆς μεγίστης ἡμέρας ὥρων οὔσης ἰσημερινῶν ιβ τῇ πρώτῃ δεκαμοιρίᾳ συναναφέρονται χρόνοι θ ι, ἐπὶ δὲ τοῦ διὰ τοῦ Αὐαλιτικοῦ κόλπου, ἔνθα ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ιβ ς', παράκειται τῇ αὐτῇ δεκαμοιρίᾳ τοῦ Κριοῦ συναναφερόμενοι χρόνοι η λε, ἔὰν τοὺς συναναφερομένους χρόνους τῇ αὐτῇ δεκαμοιρίᾳ ἐπὶ τῆς διὰ Ταπροβάνης οἰκήσεως, ἔνθα ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ιβ δ', βουλώμεθα λαμβάνειν διὰ τῶν γραμμικῶν δείξεων, εὐρήσομεν διὰ τῶν ἐπιλογισμῶν συναναφερομένους τῇ εἰρημένῃ δεκαμοιρίᾳ τοῦ Κριοῦ χρόνους η νβ ἔγγιστα, ὅσοι καὶ ἐκ τῆς καθ' ὁμαλὴν

παραύξησιν ἑξαναλογίας καταλαμβάνονται. Ἔστιν γὰρ ὡς ιβ πρὸς ιβ δ' καὶ ιβ δ' πρὸς ιβ ε', οὕτως οἱ θ ι χρόνοι πρὸς η νβ καὶ οἱ η νβ πρὸς η λε.

705 §Προτάξας οὖν τὰς ὅλου τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου λς δεκαμοιρίας κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον, παρέθηκεν ἐν μὲν τοῖς ἐξῆς δευτέροις σελιδίοις τοὺς ἐκάστη δεκαμοιρία ἐπιβάλλοντας ἀναφορικοὺς χρόνους καὶ καθ' ἐκάστην ἔγκλισιν, ἐν δὲ τοῖς τρίτοις τὰς ἐπισυναγωγὰς αὐτῶν. Καὶ ἔστιν ἡ ἔκθεσις τοῦ κανόνος τοιαύτη. Περὶ τῶν κατὰ μέρος ταῖς ἀναφοραῖς παρακολουθούντων.

706 (1t) Τῶν οὖν ἀναφορικῶν χρόνων εἰρημένων, εὐμεταχείριστος ἡμῖν ἔσται ἡ τῶν τούτοις παρακολουθούντων κατάληψις, καὶ οὔτε γραμμικῶν δείξεων πρὸς τὰς τούτων ἐφόδους προσδεησόμεθα οὔτε ἐτέρας τινὸς κανονογραφίας, ὡς ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπενεχθησομένων φανερόν ἐσται. Ποιεῖται δὲ τὰς ἐφόδους ὡς προδειχθείσης αὐτῷ τῆς τοῦ ἡλίου ψηφοφορίας, ἐπεὶ καὶ τὴν τούτου ἐποχὴν ὡς δεδομένην παραλαμβάνει· διὸ καὶ μετὰ ταύτην προσχρῆται αὐταῖς. «Πρῶτον μὲν γὰρ τῆς δοθείσης ἡμέρας ἢ νυκτὸς λαμβάνεται τὸ μέγεθος πόσων ἐστὶν ὥρων ἰσημερινῶν, ἐπὶ μὲν τῆς ἡμέρας συναγόντων ἡμῶν τοὺς παρακειμένους χρόνους τῷ τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικυκλίῳ ἐπ' ἐκείνου τοῦ κλίματος ἐφ' οὗ τὸ μέγεθος τῆς ἡμέρας βουλόμεθα πορίσασθαι τῷ ἀπὸ τῆς τῆς ἡλιακῆς μοίρας μέχρι τῆς κατὰ διάμετρον, «ὡς ἐπὶ τὰ «ἐπόμενα τῶν ζωδίων· ἐπὶ δὲ τῆς νυκτὸς» τῷ ἀπὸ τῆς διαμέτρου «ἐπ' αὐτὴν τὴν ἡλιακὴν μοῖραν.

707 τῶν γὰρ συναγομένων χρόνων τὸ μὲν πεν«τεκαιδέκατον λαβόντες ἔχομεν ὅσων ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν τὸ μέγεθος «τοῦ ὑποκειμένου διαστήματος», τουτέστιν ἤτοι τῆς ἡμέρας ἢ τῆς νυκτὸς, «τὸ δὲ ιβ', ὅσων χρόνων ἐστὶν» τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἢ νυκτὸς «ἢ «καιρικὴ ὥρα». [Omitted graphic marker] §Ἰνα δὲ καὶ διὰ καταγραφῆς παραστήσωμεν τὸ λεγόμενον, ἔστω ὁ μὲν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὀρίζοντος δὲ ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, ὁ δὲ ἥλιος ἀνατέλλων ἐπὶ τοῦ Β· καὶ δῆλον ὡς ὅτι ἐπόμενα μὲν ἔσται τοῦ ζωδιακοῦ ὡς ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Γ καὶ Δ. Καὶ ἐὰν τῆς σφαίρας περιφερομένης τὸ Β ἀνατολικὸν σημεῖον ἐπὶ τὸ Δ δυτικὸν παραγένηται, ἔσται γεγεννημένος ὁ τῆς ἡμέρας χρόνος, ὡς μὴ συνεπιλογιζομένων ἡμῶν διὰ τὸ ἀδιάφορον τοὺς τῇ ἡλιακῇ ἐπικινήσει συναναφερομένους χρόνους. Ἄλλ' ἐν ᾧ τὸ Β ἐπὶ τὸ Δ, ἐν τοσοῦτῳ τὸ Δ δυτικὸν ἐπὶ τὸ Β ἀνατολικὸν παραγενήσεται, καὶ ἔσται τὸ μὲν ΒΑΔ ἡμικύκλιον ὑπὸ γῆν γεγεννημένον, τὸ δὲ ΔΓΒ ὑπὲρ γῆν.

708 ὥστε ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν * γενόμενος τὸν τῆς ἡμέρας χρόνον πεποίηκεν, ἐν τοσοῦτῳ καὶ τὸ ΒΓΔ τοῦ ζωδιακοῦ ἐπόμενον ἡμικύκλιον ἀννέχθη. ἔχομεν δὲ τὸ ΒΓΔ κατὰ ποίων ἐστὶν δωδεκατημορίων, ἐπεὶ καὶ τὸ Β σημεῖον τῆς ἐποχῆς τοῦ ἡλίου. ἔχομεν ἄρα καὶ τοὺς τούτῳ τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνους συνανενεχθέντας ἐκ τῶν ἐκτεθειμένων ἡμῖν κανονίων. Οὓς μερίσαντες παρὰ τὸν ιε, ἔχομεν τὸ πλῆθος ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῶν ἰσημερινῶν ὥρων, διὰ τὸ τὴν ἰσημερινὴν ὥραν χρόνων εἶναι ὡς ἔφαμεν ιε. Τὸ δὲ δωδέκατον ὁμοίως ἔχομεν πόσων χρόνων ἐστὶν ἡ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καιρικὴ ὥρα. Πάλιν ὡς ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς, ἐπεὶ ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ἐπὶ τοῦ Β δυτικοῦ τυγχάνων περιενεχθεὶς τὸ ὑπὸ γῆν ἡμικύκλιον καὶ πρὸς τὰς ἀνατολὰς παραγενόμενος τὸν τῆς νυκτὸς χρόνον ποιεῖται, ἐν τοσοῦτῳ καὶ τὸ ΔΑΒ τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικύκλιον ὑπὸ γῆν τυγχάνων ἀναφέρεται. ἔχομεν δὲ τὸ ΔΑΒ ἡμικύκλιον κατὰ ποίων ἐστὶν τμημάτων τοῦ ζωδιακοῦ, ἐπεὶ καὶ τὸ Δ κατὰ διάμετρον τῆς τοῦ ἡλίου ἐποχῆς. ἔχομεν ἄρα πάλιν ἐκ τῆς ἐκθέσεως τῆς κανονογραφίας τοὺς τούτῳ τῷ ἡμικυκλίῳ τοῦ ζωδιακοῦ συναναφερομένους χρόνους τοῦ ἰσημερινοῦ.

709 Ὡν πάλιν τὸ μὲν ιε' λαβόντες ἔχομεν πόσων ἐστὶν ὥρων ἰσημερινῶν τὸ τῆς νυκτὸς μέγεθος. Τὸ ιβ' δὲ πόσων χρόνων ἐστὶν ἡ καιρικὴ τῆς νυκτὸς ὥρα. §«Εὐρίσκεται δὲ προχειρότερον τὸ ὠριαῖον μέγεθος λαμβανομένης τῆς «ὑπεροχῆς» τῶν παρακειμένων χρόνων ἐν τῷ τῆς

ἐπισυναγωγῆς σελιδίῳ, «ἡμέρας μὲν τῇ ἡλιακῇ μοίρᾳ, νυκτὸς δὲ τῇ κατὰ διάμετρον, ἔν τε τῷ «ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας κανονίῳ, καὶ ἐν τῷ ἐπιζητουμένῳ κλίματι. τῆς «γὰρ εὕρισκομένης ὑπεροχῆς τὸ ἔκτον λαβόντες, καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ βορείου «ἡμικυκλίου τῆς εἰσενηνεγμένης μοίρας οὔσης» τουτέστιν ἦτοι τῆς ἡλιακῆς ἢ τῆς ταύτην διαμετρούσης, «προστιθέντες αὐτὸ τοῖς τῆς ἰσημερινῆς ὥρας χρόνοις ιε' ἐπὶ δὲ τοῦ νοτίου ἀφαιροῦντες» ἀπ' αὐτῶν, εὐρήσομεν πόσων χρόνων ἐστὶν ἡ καιρικὴ ὥρα τῆς δοθείσης ἡμέρας ἢ νυκτὸς τοῦ δεδομένου κλίματος. [Omitted graphic marker] Ὡς δὲ καὶ ἐπὶ τῆς τοιαύτης ἐφόδου ὁ αἰτιώδης λόγος φανερός γένηται, ἐκκείσθω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, τοῦ δὲ ἐπὶ τινος ἐγκλίσεως ὀρίζοντος ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, καὶ ἰσημερινοῦ τὸ ΑΕΓ, καὶ τοῦ διὰ μέσων τμήμα τὸ ΖΗ, ὥστε τοῦ Η ἀνατέλλοντος τὸ Ζ ὑποκεῖσθαι ἑαρινόν.

710 καὶ λημφθέντος τοῦ βορείου πόλου τοῦ Κ, γεγράφθω δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ Η μεγίστου κύκλου τεταρτημόριον τὸ ΚΗΘ. Ἐπεὶ οὖν τῷ ΗΖ τμήματι τοῦ διὰ μέσων ἐπὶ μὲν ὀρθῆς τῆς σφαίρας τὸ ΘΖ τοῦ ἰσημερινοῦ συναναφέρεται, ἐπὶ δὲ τῆς ἐγκλίσεως τὸ ΕΖ, διαφορὰ ἄρα τῶν παρακειμένων τῆς ἐπισυναγωγῆς ἀναφορικῶν χρόνων ἐπὶ τε τῆς ὀρθῆς σφαίρας πρὸς τὰς ἐπὶ τῆς κλίσεως τῷ ΖΗ τμήματι τοῦ διὰ μέσων εἰσὶν οἱ τῆς ΘΕ περιφερείας χρόνοι. Λέγω ὅτι οὗτοι ζ ὥρων ἰσημερινῶν εἰσὶν πρὸς ζ καιρικὰς διαφορὰς. Ἐὰν γὰρ ὡς ἔμπροσθεν ἐλέγομεν γράψωμεν διὰ τοῦ Η σημείου παραλλήλου τμήμα τῷ ἰσημερινῷ ὡς τὸ ΗΛ, δῆλον ὡς ἐν ᾧ τὸ Η ἐπὶ τὸ Λ παραγίνεται, καὶ τὸ Θ ἐπὶ τὸ Α. ἀλλ' ἐν ᾧ τὸ Η ἐπὶ τὸ Λ, ὁ ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ μεσημβρίαν χρόνος ἐστὶν ζ ὥρων καιρικῶν. ὥστε καὶ ἡ ΘΑ ζ ὥρων καιρικῶν χρόνους περιέχει. ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΑ ζ ὥρων ἰσημερινῶν, τουτέστιν τῶν ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας παρακειμένων· ἡ ἄρα ΕΘ, διαφορὰ οὔσα τῶν παρακειμένων τῆς ἐπισυναγωγῆς χρόνων ἐπὶ τε τῆς ὀρθῆς σφαίρας καὶ ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης τῷ ΖΗ τμήματι τοῦ διὰ μέσων, ζ ὥρων καιρικῶν πρὸς ζ ἰσημερινὰς περιέχει χρόνων διαφορὰν. Ἐζητοῦμεν δὲ διαφορὰν μιᾶς ὥρας πρὸς μίαν. διό φησιν τῆς τῶν οὕτω λαμβανομένων χρόνων ὑπεροχῆς τὸ ζ' παραλαμβάνοντες. Εἰ μὲν ἡ ἡλιακὴ μοῖρα ἢ ἡ ταύτην διαμετροῦσα ἐπὶ τοῦ Η βορειοτέρου τμήματος τοῦ διὰ μέσων εἴη, δῆλον ὡς ὅτι καὶ οἱ ἰσημερινοὶ ἦτοι νυκτερινοὶ ὠριαῖοι χρόνοι πλείους εἰσὶν τῶν ἰσημερινῶν, ἐπειδήπερ τῆς μὲν ἡλιακῆς μοίρας οὔσης πρὸς τῷ Η οἱ τῆς ΗΛ τουτέστιν τῆς ΘΑ χρόνοι ζ ὥρων εἰσὶν ἡμερινῶν καιρικῶν, τῆς δὲ διαμετρούσης τὸν ἥλιον μοίρας ἐπὶ τοῦ Η πάλιν τυγχανούσης, ὁμοίως ἡ ΘΑ ζ ἐστὶν ὥρων νυκτερινῶν καιρικῶν, πλείους ὄντες τῶν ἐπὶ τῆς ΕΑ ζ ὥρων ἰσημερινῶν.

711 Εἰ δὲ ἡ ἀνατέλλουσα μοῖρα τοῦ διὰ μέσων νοτιωτέρα ἢ ὡς κατὰ τὸ Μ, καὶ γράψωμεν πάλιν διὰ τοῦ Ν νοτίου πόλου * καὶ τῆς κατὰ τὸ Μ κοινῆς τομῆς τοῦ τε διὰ μέσων καὶ τοῦ ὀρίζοντος τὸ ΝΜΞ τεταρτημόριον, καὶ ἔτι διὰ τοῦ Μ παραλλήλου τμήμα τῷ ἰσημερινῷ τὸ ΜΟ, ἔσται πάλιν ἡ ΕΞ διαφορὰ ζ ὥρων ἰσημερινῶν πρὸς ζ καιρικὰς. καὶ ἐπεὶ ὁμοίως ἐλάσσονές εἰσιν αἱ καιρικαὶ τῶν ἰσημερινῶν, δεόντως πάλιν εἶπεν δεῖν ἀφαιρεῖν τὸ τῆς μιᾶς ὥρας διάφορον ἀπὸ τῶν ἰσημερινῶν χρόνων ιε, ἵνα ἔχωμεν τὸ μέγεθος τῆς ἐπιζητουμένης καιρικῆς ὥρας. ὁμοίως πάλιν, εἰ μὲν ἡ ἡλιακὴ μοῖρα ἐπὶ τοῦ Μ εἴη, ἡμερινή· ἢ δὲ διαμετροῦσα, νυκτερινή. διό φησιν· «καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ βορείου ἡμικυκλίου τῆς εἰσενηνεγμένης μοίρας οὔσης», τουτέστιν εἴτε τῆς ἡλιακῆς ὡς ἔφαμεν ὡς ἐπὶ τῶν ἡμερινῶν ἢ τῆς κατὰ διάμετρον ὡς ἐπὶ τῶν νυκτερινῶν, «προστιθέντες τὸ ζ», τουτέστιν τὸ διάφορον τῆς μιᾶς ὥρας πρὸς τὴν μίαν, «τοῖς τῆς μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς ιε χρόνοις, ἐπὶ δὲ τοῦ νοτίου ἀφελόντες ἀπ' αὐτῶν», ἔξομεν τὸ πλῆθος τῶν χρόνων τῆς ἐπιζητουμένης καιρικῆς ὥρας ἦτοι ἡμερινῆς ἢ νυκτερινῆς. Ὡς δὲ τὰς μὲν δεδομένας καιρικὰς ὥρας ἀναλύσομεν εἰς ἰσημερινὰς λαμβάνοντες ὡς ἐμάθομεν τοὺς οἰκείους χρόνους ἐκείνου τοῦ κλίματος τῆς δοθείσης ἡμέρας ἢ νυκτός, «καὶ πολλαπλασιάσαντες τοὺς «μὲν ἡμερινοὺς ἐπὶ τὰς δοθείσας ἡμερινὰς καιρικὰς ὥρας, τοὺς δὲ

νυκτερινούς ἐπὶ τὰς δοθείσας νυκτερινάς· τῶν γὰρ συναγομένων τὸ ἰε' «λαβόντες ἔξομεν πλῆθος ὥρων ἰσημερινῶν τῶν δοθεισῶν καιρικῶν.

712 » §«Ἀνάπαλιν δὲ τὰς διδομένας ἰσημερινὰς ὥρας ἀναλύσομεν εἰς καιρικές» λαμβάνοντες πάλιν ὡς ἐδιδάχθημεν τοὺς οἰκείους ὠριαίους καιρικοὺς χρόνους τῆς δοθείσης ἡμέρας καὶ νυκτὸς κατὰ τὸ προτεθὲν κλίμα· «πολλαπλασιάσαντες γὰρ τὰς δοθείσας ἰσημερινὰς ὥρας ἐπὶ «τοὺς ἰε ὠριαίους χρόνους, καὶ τὰ γενόμενα μερίσαντες παρὰ τοὺς «οἰκείους ὠριαίους χρόνους» τὰς γενομένας ὥρας ἔξομεν ὅσαι εἰσὶν καιρικαὶ αἱ δοθεῖσαι ἰσημεριναί. §«Πάλιν δὲ δοθέντος ἡμῖν χρόνου καὶ ὥρας ὅποιασδήποτε καιρικῆς» ἤτοι ἡμερινῆς ἢ νυκτερινῆς ἐν οἴωδῃποτε κλίματι, «πρῶτον μὲν τὴν ἀνατέλλουσαν τότε μοῖραν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων λημψόμεθα, πολλαπλασιάσαντες τὸ πλῆθος τῶν ὥρων, ἡμέρας μὲν τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς «ἡλίου, νυκτὸς δὲ τῶν ἀπὸ δύσεως, ἐπὶ τοὺς οἰκείους ὠριαίους χρόνους· «τὸν γὰρ συναχθέντα ἀριθμὸν διεκβαλοῦμεν ἡμέρας μὲν ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς «μοίρας, νυκτὸς δὲ ἀπὸ τῆς διαμετρούσης», τουτέστιν ἡμέρας μὲν ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς μοίρας κατὰ τὸ τῆς ἐπισυναγωγῆς σελίδιον, νυκτὸς δὲ ὁμοίως ἀπὸ τῶν παρακειμένων τῇ διαμετρούσῃ τὸν ἥλιον «ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν «δωδεκατημορίων, κατὰ τοῦ ὑποκειμένου κλίματος ἀναφοράς.

713 εἰς ἣν «δ' ἂν καταντήσῃ» τῶν ζωδιακῶν μοιρῶν ἀριθμός, ἐκείνην τότε φήσομεν ἀνατέλλειν. [Omitted graphic marker] §Ἴνα δὲ καὶ διὰ τῶν γραμμικῶν δείξεων φανερὰ ἡμῖν γένηται ἡ τοιαύτη κατάληψις, ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὀρίζοντος δὲ ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, ἰσημερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, ζωδιακοῦ δὲ τὸ ΖΗΘ, ὥστε τὸ Η σημεῖον εἶναι κατὰ τὴν ἑαρινὴν ἰσημερίαν, καὶ τὸν ἥλιον ἐπ' αὐτοῦ ἀνενεχθέντα χρόνους καιρικῶν ὥρων γ. Ἐὰν οὖν λαβόντες τοὺς καιρικοὺς ὠριαίους χρόνους ἐκείνης τῆς ἡμέρας, οἵτινες οἱ αὐτοὶ εἰσὶ τοῖς ἰσημερινοῖς διὰ τὸ τὸν ἥλιον ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ὑποκεῖσθαι, πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὰς δοθείσας τρεῖς ὥρας, ἔξομεν τοὺς τῆς ΕΗ περιφερείας χρόνους ἀνενεχθέντας ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου.

714 οὓς εἰσαγαγόντες ἐν ταῖς ἐπισυναγωγαῖς τῶν ἀναφορῶν κατὰ τὸ οἰκεῖον κλίμα, τὰς παρακειμένας αὐτοῖς κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ ζωδιακοῦ μοίρας ἔξομεν συνανενεχθείσας αὐτοῖς, αἱ εἰσὶν τῆς ΗΘ δηλονότι περιφερείας. δέδοται δὲ τὸ Η τῆς ἐποχῆς τοῦ ἡλίου. δέδοται ἄρα καὶ τὸ Θ ἀνατέλλον. Ἐὰν δὲ ὁ ἥλιος κατὰ τοῦ Κ τυγχάνῃ δύο ὥρας πάλιν ἀπέχων τοῦ ὀρίζοντος ὑπὲρ γῆς, καὶ πολλαπλασιάσαντες ὁμοίως τοὺς οἰκείους ὠριαίους χρόνους ἐπὶ τὰς δύο ὥρας ἔξομεν πάλιν τοὺς συνανενεχθέντας χρόνους τῷ ΘΚ τμήματι τοῦ ζωδιακοῦ, ἐλάττοντας δηλονότι τυγχάνοντας τῶν τῆς ΕΗ περιφερείας ἀπὸ τοῦ ἑαρινοῦ σημείου ἀνενεχθεισῶν, διὰ τὸ ὅλην τῇ ΗΕ συνανηνέχθαι. ἔστωσαν οὖν λόγου ἕνεκεν τῇ ΘΚ συνανενεχθέντες οἱ τῆς ΕΝ περιφερείας χρόνοι. Ἔχομεν δὲ ἐν τῇ ἐκθέσει τοῦ κανόνος ὅπόσοι εἰσὶν καὶ οἱ τῷ ΗΚ τμήματι τοῦ ἰσημερινοῦ συνανενεχθέντες, τουτέστιν τοὺς τῆς ΗΝ περιφερείας. οὓς προσθέντες τοῖς τῆς ΕΝ περιφερείας χρόνοις ἔξομεν καὶ τοὺς ὅλους τῆς ΕΗ περιφερείας χρόνους. οὓς εἰσαγαγόντες κατὰ τὰς ἐπισυναγωγὰς τῶν χρόνων τοῦ οἰκείου κλίματος εὐρήσομεν κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον τὸ κατὰ τὸ Θ ἀνατέλλον τμήμα τοῦ ζωδιακοῦ. §«Ἐὰν δὲ τὴν μεσουρανοῦσαν ὑπὲρ γῆς θέλωμεν λαβεῖν, τὰς καιρικάς «ὥρας πάντοτε τὰς ἀπὸ τῆς μεσημβρίας τῆς παρελθούσης μέχρι τῆς «δοθείσης πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τοὺς οἰκείους ὠριαίους χρόνους, τὸν «γενόμενον ἀριθμὸν διεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς μοίρας εἰς τὰ ἐπόμενα » * κατὰ τὰς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας συναναφοράς· καὶ εἰς ἣν δ' ἂν ἐκπέσῃ μοῖραν ὁ ἀριθμός, ἐκείνη ἢ μοῖρα τότε ὑπὲρ γῆν μεσουρανήσει.

715 » [Omitted graphic marker] §Ἴνα δὲ πάλιν καὶ διὰ τῶν γραμμικῶν ἐφόδων φανερόν ἡμῖν γένηται τὸ λεγόμενον, ἔστω ὀρίζων ὁ ΑΒΓΔ, καὶ ἀνατολικά μὲν τὰ πρὸς τῷ Β, δυτικά δὲ τὰ πρὸς τῷ Δ, καὶ μεσημβρινὸς μὲν ὁ ΑΖΓ, ἰσημερινὸς δὲ ὁ ΕΛΚΘ, καὶ ζωδιακὸς ὁ ΖΔΒΕ.

- 716 ὑποκείσθω δὲ ὁ ἥλιος κατὰ τὸ Ε ἑαρινὸν ἀπέχων τοῦ ἀνατολικοῦ ὀρίζοντος ὥρας γ, ἢ καὶ ἄνευ τοῦ ἡλίου αὐτὸ τὸ ἑαρινόν, ὥστε τὰς ἀπὸ τῆς πρὸς τῷ Ζ παρελθούσης μεσημβρίας ὥρας εἶναι κα. ἐὰν οὖν πάλιν ἐπιλογισάμενοι τοὺς οἰκείους ὠριαίους χρόνους, οἱ καὶ αὐτόθεν εἰσὶν ἡμερινοί, πολλαπλασιάσαντες τοὺς μὲν ἡμερινοὺς ἐπὶ τὰς ἡμερινὰς ὥρας, ἔξομεν ἔξ μὲν τὰς ἀπὸ μεσημβρίας ἐπὶ δύοσιν, τρεῖς δὲ τὰς ἀπὸ ἀνατολῶν· καὶ ἔτι τοὺς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὰς τῆς νυκτὸς ὥρας ιβ· ἔξομεν τοὺς συναγομένους χρόνους τῆς ΛΚΘΕ, οἱ συνεξήλθον τὸν μεσημβρινὸν ἀπὸ τῆς παρελθούσης μεσημβρίας μετὰ τῆς ΖΔΒΕ περιφερείας τοῦ ζωδιακοῦ. οὓς ἐνεγκόντες εἰς τοὺς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἐπισυναγομένους χρόνους, διὰ τὸ τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα ἰσοδυναμεῖν τῷ καθ' ἐκάστην οἴκησιν μεσημβρινῷ, εὐρήσομεν τὰς τῆς ΖΔΒΕ τοῦ διὰ μέσων περιφερείας μοίρας. Ἐχοντες δὲ καὶ τὴν κατὰ τὸ Ε σημεῖον ἐποχήν, εὐρήσομεν καὶ τὴν κατὰ τὸ Ζ μεσουρανοῦν εἰς τὰς ἐπομένας ἐκβάλλοντες αὐτά· τὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὰ Β καὶ Δ καὶ Ζ μέρη ἐπόμενά ἐστιν, διὰ τὸ πρὸς ἀνατολὰς τυγχάνειν τὸ Β, ταῦτα δὲ εἶναι τὰ ἐπόμενα. Ὅταν δὲ μὴ κατὰ τοῦ Ε ἑαρινοῦ τυγχάνῃ ὁ ἥλιος, ἀλλ' ἦτοι ἐπὶ τὰ ἐπόμενα αὐτοῦ ἢ προηγούμενα, καὶ πρότερον εἰς τὰ ἐπόμενα κατὰ τὸ Η, λαβόντες τοὺς ἀπὸ τῆς παρελθούσης μεσημβρίας τοῦ Η ὠριαίους χρόνους συνεξελθόντας τῷ ΗΒΔΖ τμήματι τοῦ διὰ μέσων, οἶονεὶ τοὺς ἀπὸ τοῦ Ρ, καὶ προσθέντες αὐτοῖς τοὺς συνεξελθόντας τῷ ΕΗ τμήματι τουτέστιν τοὺς τῆς ΕΡ, τοὺς συναχθέντας ἔξομεν οἱ συνεξήλθασιν τὸν μεσημβρινὸν τῷ ἀπὸ τοῦ Ε ἑαρινοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων, τουτέστιν τῷ ΕΒΔΖ, οὓς εἰσενεγκόντες κατὰ τοῦ τῆς ἐπισυναγωγῆς τοῦ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας σελιδίου, τὴν παρακειμένην αὐτῷ μοῖραν οἶονεὶ κατὰ τὸ Ζ ἔξομεν πάλιν τότε μεσουρανοῦσαν.
- 717 Ὅταν δὲ εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ Ε, ὡς κατὰ τὸ Ν τυγχάνων ὁ ἥλιος, λαβόντες πάλιν τοὺς ἀπὸ τῆς παρελθούσης μεσημβρίας τοῦ Ν ὠριαίους χρόνους, οἱ συνεξήλθον τὸν μεσημβρινὸν ὡς ἀπὸ τοῦ Σ λόγου ἔνεκεν τῷ ΝΕΒΔΖ τμήματι τοῦ διὰ μέσων, καὶ ἀπὸ τούτων ἀφελόντες τοὺς παρακειμένους τῷ ΝΕ ἐν τῷ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας κανονίῳ, τουτέστιν τοὺς τῆς ΕΣ, τοὺς λοιπούς, οἱ συνεξήλθασιν τὸν μεσημβρινὸν τῷ ΕΒΔΖ τμήματι ἀπὸ τοῦ ἑαρινοῦ σημείου, εἰσενεγκόντες ὁμοίως κατὰ τοῦ τῆς ἐπισυναγωγῆς τοῦ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας σελιδίου, τὴν παρακειμένην αὐτοῖς κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ διὰ μέσων μοῖραν οἶονεὶ τὴν κατὰ τὸ Ζ τότε μεσουρανοῦσαν εὐρήσομεν. §Οῖον ἔστω γὰρ πάλιν ὑποδείγματος ἔνεκεν ἐπὶ τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας γ' κλίματος ὁ ἥλιος κατὰ τῆς δεκαμοιρίας τοῦ Ταύρου, ἀπέχων τοῦ μεσημβρινοῦ ὥρας κα ὡς κατὰ τὸ Η τυγχάνων, καὶ δεόν ἔστω εὐρεῖν τὸ κατὰ τὸ Ζ τοῦ ζωδιακοῦ σημεῖον μεσουρανοῦν.
- 718 Λαμβάνομεν πρῶτον πρὸς τὴν τοιαύτην κατάλημψιν τοὺς τε ἡμερινοὺς καὶ τοὺς νυκτερινοὺς ὠριαίους χρόνους, συναγαγόντες τοὺς ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς μοίρας μέχρι τῆς διαμετρούσης τὸν ἥλιον τόνδε τὸν τρόπον. Ἐπεὶ γὰρ τῇ δεκαμοιρίᾳ τοῦ Ταύρου ἐν τῷ δι' Ἀλεξανδρείας τρίτῳ κλίματι παράκεινται ἐπισυναγόμενοι χρόνοι κη κς, τῇ δὲ κατὰ διάμετρον αὐτοῦ μοίρᾳ τουτέστιν τῇ δεκαμοιρίᾳ τοῦ Σκορπίου παράκεινται σκς λδ· ἀπὸ τούτων ἀφελόντες τοὺς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ ἕως τῆς δεκαμοιρίας τοῦ Ταύρου χρόνους κη κς, ἔξομεν τοὺς λοιποὺς χρόνους ρρη η, οἵτινες συνανηνέχθησαν τοῖς ἀπὸ τῆς δεκαμοιρίας τοῦ Ταύρου μέχρι τῆς δεκαμοιρίας τοῦ Σκορπίου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν ἧ ὁ ἥλιος ἐπὶ τῆς δεκαμοιρίας τοῦ Ταύρου ἐτύγχανεν· τοὺς δὲ λοιποὺς εἰς τοὺς τς χρόνους ρξα νβ τῆς νυκτός. καὶ τοὺς μὲν ρρη η τῆς ἡμέρας παρὰ τὸν ιβ μερίσαντες, εὐρήσομεν ἐκείνης τῆς ἡμέρας τοὺς καιρικοὺς ὠριαίους χρόνους ις λα ἔγγιστα. ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ρξα νβ χρόνους νυκτερινοὺς μερίσαντες παρὰ τὸν ιβ, εὐρήσομεν τοὺς νυκτερινοὺς ὠριαίους χρόνους ιγ κθ ἔγγιστα.
- 719 ἢ καὶ ἐκ προχείρου λαμβάνοντες τοὺς λοιποὺς εἰς τοὺς λ χρόνους τῶν β ἡμερινῶν ὥρων, ἔξομεν τοὺς νυκτερινοὺς ὠριαίους χρόνους. Ἐπειτα πολλαπλασιάσαντες τὰς μὲν ἡμερινὰς θ

ώρας ἐπὶ τοὺς ἡμερινοὺς χρόνους ις λα, ἔχομεν πλῆθος χρόνων ρμη λθ. οἷς προσθέντες τοὺς τῆς νυκτὸς χρόνους ρξα μη, τοὺς συναχθέντας ὁμοῦ χρόνους τῆς καὶ ὥρας τι κζ ἐκβάλλοντες ἀπὸ τῆς δεκαμοιρίας τοῦ Ταύρου εἰς τὰ ἐπόμενα κατὰ τοὺς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἐπισυναγομένους χρόνους, κατηντήσαμεν εἰς τὰς τῶν Ἰχθύων μοίρας * ιζ ἔγγιστα, ἦντινα καὶ φήσομεν τότε μεσουρανεῖν. Στέγονεν δὲ ἡμῖν ἡ ἄφεςις τῶν τι χζ χρόνων ἀπὸ τῆς δεκαμοιρίας τοῦ Ταύρου τὸν τρόπον τοῦτον· ἐπεὶ γὰρ τῇ δεκαμοιρίᾳ τοῦ Ταύρου παράκεινται ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἐπισυναγόμενοι χρόνοι ἀπὸ Κριοῦ λζ λ, τούτοις προσθέντες τοὺς τι κζ τῆς καὶ ὥρας, τὴν παρακειμένην τοῖς συναχθεῖσιν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ χρόνοις τμη ἔγγιστα κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ ζωδιακοῦ μοῖραν ἔξομεν τότε μεσουρανοῦσαν. Ἐπιβάλλουσι δὲ τοῖς τμη χρόνοις παρακεῖσθαι τῶν Ἰχθύων μοίρας ις μζ ἔγγιστα, ὥς ἐν τῷ α' βιβλίῳ διὰ τῶν ὑπεροχῶν ἐδηλώσαμεν, τόνδε τὸν τρόπον· ἐπεὶ γὰρ τῷ ἐλάσσονι τῶν τμη, τουτέστιν τῷ τμα λε, παράκεινται τοῦ ζωδιακοῦ ἐν τῷ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας σελιδίῳ τῶν Ἰχθύων μοῖραι ι, τῷ δὲ μερίζονι τοῦ τμη, τουτέστιν τῷ τν ν παράκεινται μοῖραι κ, ἐπιλογιζόμεθα πόσαι ταῖς τμη ἐπιβάλλουσιν, οὕτως Ἐκθέμενοι αὐτοὺς ὡς ὑπογέγραπται, καὶ λαμβάνοντες τὴν διαφορὰν τῶν τμα λε πρὸς τὰ τν ν, ἃ γίνεται θ ιε, καὶ τῶν τμα λε πάλιν πρὸς τὰ τμη, ἃ γίνεται ὁμοίως ς κε, καὶ τῶν παρακειμένων τοῦ ζωδιακοῦ μοιρῶν ι καὶ κ, ἃ γίνεται ι, καὶ ποιοῦντες ὡς ἡ διαφορὰ τῶν τμα λε πρὸς τὰ τν ν, πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν ι πρὸς τὰ κ, οὕτως τὴν διαφορὰν τῶν τμα λε πρὸς τὰ τμη, πρὸς ἄλλον τινά· τουτέστιν ὡς θ ιε πρὸς ι, οὕτως ς κε πρὸς ἄλλον τινά· εὐρίσκεται δὲ ὁ τέταρτος ἀνάλογον μοιρῶν ς νζ, πολλαπλασιαζόντων ἡμῶν τὸν ς κε ἐπὶ τὰ ι καὶ μερίζοντων παρὰ τὸν θ ιε· ἃς προσθέντες τῇ δεκαμοιρίᾳ τοῦ ζωδιακοῦ τῶν Ἰχθύων, ἔξομεν τὰς ἐπιβαλλούσας τοῖς τμη χρόνοις τοῦ ζωδιακοῦ τῶν Ἰχθύων μοιρῶν ις νζ.

720 δ' «Ὅμοίως δὲ τῆς ἀνατελλούσης μοίρας δοθείσης, τὴν μεσουρανοῦσαν «ὑπὲρ γῆν λημφόμεθα σκεψάμενοι τὸν τῇ ἀνατελλούσῃ παρακείμενον τῆς «ἐπισυναγωγῆς ἀριθμὸν ἐν τῷ τοῦ οἰκείου κλίματος κανονίῳ.» «Ἀφελόντες γὰρ ἀπ' αὐτοῦ πάντοτε τοὺς τοῦ τεταρτημορίου χρόνους »φ, «καὶ τοὺς λοιποὺς εἰσάγοντες εἰς τοὺς τῆς ἐπισυναγωγῆς τοῦ τῆς ὀρθῆς σφαίρας σελιδίου, «τὴν παρακειμένην τῷ ἀριθμῷ μοῖραν κατὰ τὸ «α' σελίδιον τότε ὑπὲρ γῆς μεσουρανοῦσαν εὐρήσομεν.

721 » Ἐκτεθείσης γὰρ τῆς καταγραφῆς ὑποκείσθω ἡ κατὰ τὸ Ε τομὴ ἐπὶ τοῦ ἑαρινοῦ σημείου. λαμβάνοντες οὖν πάλιν ἐκ τοῦ τοῦ οἰκείου κλίματος κανόνος τοὺς τῆς ΕΘ τῆς ἐπισυναγωγῆς χρόνους, οἵτινες συνανηνέχθησαν τῇ ΕΒ τοῦ ζωδιακοῦ περιφερείᾳ, καὶ προσθέντες αὐτοῖς τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνους τξ, ἔξομεν τοὺς χρόνους ὅλου τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ΘΕ τμήματος, οἵτινες συνανηνέχθησαν ὅλῳ τῷ ζωδιακῷ καὶ τῇ ΒΕ αὐτοῦ περιφερείᾳ. ἀφ' ὧν ἀφελόντες τοὺς ἀπὸ τοῦ Θ ὀρίζοντος ἐπὶ τὸ Λ μεσημβρινὸν σημεῖον τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνους πάντοτε γινομένους ρ, ἔξομεν λοιποὺς τοὺς τοῦ ΕΘΚΛ τμήματος τοῦ ἰσημερινοῦ, οἵτινες συνεξῆλθον τὸν μεσημβρινὸν τῷ ΕΗΒΔΖ τμήματι τοῦ ζωδιακοῦ. οὓς πάλιν εἰσαγαγόντες εἰς τὰς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφοράς, εὐρήσομεν τὸ μεσουρανοῦν τοῦ διὰ μέσων τμήμα τουτέστιν τὸ Ζ. Ἀνάπαλιν δὲ δοθέντος τοῦ Ζ μεσουρανοῦντος, τὸ Β ἀνατέλλειν εὐρήσομεν λαβόντες ἐκ τοῦ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας κανονίου τὸν τῷ Ζ παρακείμενον τῆς ἐπισυναγωγῆς τῶν χρόνων ἀριθμὸν, οἳ εἰσιν τοῦ ΕΘΚΛ τμήματος τοῦ ἰσημερινοῦ συνεξελθόντες τὸν μεσημβρινὸν τῇ ΕΗΒΖ τοῦ διὰ μέσων περιφερείᾳ. προσθέντες γὰρ αὐτοῖς πάντοτε τοὺς τοῦ ΛΘ τεταρτημορίου χρόνους ρ, καὶ ἀπὸ τῶν συναχθέντων ἐπὶ τῆς προκειμένης θέσεως τοῦ Ε ἑαρινοῦ ὅλου τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνων τξ καὶ τῶν τῆς ΕΘ περιφερείας ἀφελόντες τοὺς τξ τοῦ ἰσημερινοῦ, τοὺς λοιποὺς ΕΘ εἰσαγαγόντες εἰς τὸ ἐπιζητούμενον κλίμα κατὰ τὸ τῆς ἐπισυναγωγῆς σελίδιον, τὴν παρακειμένην αὐτοῖς κατὰ τὸ α' σελίδιον τοῦ ζωδιακοῦ μοῖραν οἷον τὴν κατὰ τὸ Β ἀνατέλλουσαν εὐρήσομεν.

- 722 «Φανερόν δὲ ὅτι καὶ τοῖς μὲν ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν οἰκοῦσιν ὁ «ἥλιος τὰς ἴσας ἡμερινὰς ὥρας ἀπέχει» τοῦ μεσημβρινοῦ «τοῖς δὲ «μὴ ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν οἰκοῦσιν τοσοῦτοις ἡμερινοῖς χρόνοις «διοίσει» ἢ οἴκησις τῆς οἰκήσεως οἷς καὶ «ὁ μεσημβρινὸς τοῦ μεσημβρινοῦ παρ' ἐκατέροις διαφέρει». [Omitted graphic marker] Ἔστωσαν γὰρ μεσημβρινοὶ οἱ AZB, AKB καὶ νοεῖσθωσαν οἰκήσεις ὑπ' αὐτούς, καὶ ἔστω ζωδιακὸς ὁ ΜΝΞ, ὁ ἥλιος δὲ κατὰ τοῦ Ξ, ἡμερινὸς δὲ ὁ ΠΟΞ.
- 723 ἔστω δὲ ἡ μὲν ΟΞ ὥρων ἡμερινῶν γ, χρόνων δὲ δηλονότι με, ἡ δὲ ΟΠ χρόνων λ. Δῆλον οὖν ὅτι ὅλαις ταῖς ὑπὸ τὸν AKB μεσημβρινὸν οἰκήσεσιν τὰς αὐτὰς ὥρας γ καὶ ὁ ἥλιος ἀπέχει τῆς μεσημβρίας ἅμα γὰρ αὐτοῖς ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γινόμενος τὰς ζ ὥρας ποιεῖται. Ὁμοίως δὲ καὶ ταῖς ὑπὸ τὸν AZB μεσημβρινὸν τὰς αὐτὰς ἀπέχει ὥρας ε, διὰ τὸ τὴν ΟΠ τοῦ ἡμερινοῦ περιφέρειαν χρόνων μὲν ὑποκεῖσθαι λ, ὥρων δὲ ἡμερινῶν β. Καὶ φανερόν ὅτι τὰς αὐτὰς διοίσει ὥρας ἡ τοῦ ἡλίου ἀπόστασις τῆς μεσημβρίας ἥτοι ὥρας ζ τῶν ὑπὸ τὸν AZB μεσημβρινὸν οἰκήσεων πρὸς τὰς ὑπὸ τὸν AKB, ὅσαις διαφέρει καὶ ὁ AZB μεσημβρινὸς τοῦ AKB μεσημβρινοῦ, τουτέστιν ὥραις ἡμεριναῖς δυσί. * Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γινομένων γωνιῶν.
- 724 (1τ) Καταλειπομένου δὲ ἀπὸ τῶν ἐν ἀρχῇ ἀριθμηθέντων αὐτῷ κεφαλαίων, τὸν ε' «περὶ τῶν γωνιῶν ποιήσασθαι λόγον, λέγω δὴ τῶν πρὸς τὸν διὰ «μέσων τῶν ζωδίων γινομένων» ὑπὸ τῶν ἐξῆς δηλουμένων αὐτῷ κυριωτέρων κύκλων, προδιδάσκει ἡμᾶς τίνα φαινόμενα ὀρθὴν γωνίαν ὑπὸ μεγίστων κύκλων περιέχεσθαι. καὶ φησὶν § «ὀρθὴν γωνίαν ὑπὸ μεγίστων «κύκλων λέγομεν περιέχεσθαι ὅταν πόλῳ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν κύκλων καὶ «διαστήματι τυχόντι γραφέντος κύκλου ἢ ἀπολαμβανομένη αὐτοῦ περι«φέρεια ὑπὸ τῶν τὴν γωνίαν περιεχόντων τμημάτων τεταρτημόριον «τοῦ γραφέντος κύκλου ποιῇ.» Οἷον ἔστωσαν δύο μέγιστοι κύκλοι οἱ AZBG, EZH, τέμνοντες ἀλλήλους κατὰ τὸ Z σημεῖον, καὶ πόλῳ τῷ Z καὶ διαστήματι τυχόντι ὡς τῷ ZA κύκλος γεγράφθω ὁ AHBE.
- 725 ὀρθὴν οὖν μίαν γωνίαν καλεῖ τὴν ὑπὸ AZH, ὅταν ἡ AH περιφέρεια τεταρτημορίου τυγχάνῃ, ἐπεὶ καὶ τῶν AZG, EZH περιφερειῶν πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις τυγχανουσῶν ἐκάστη τῶν AH, HB, BE, EA [Omitted graphic marker] περιφερειῶν τεταρτημορίου γίνεται, διὰ τὸ τὸν μὲν AZG διὰ τῶν πόλων τυγχάνοντα τοῦ AHBE δίχα αὐτὸν τέμνειν, καὶ ἔτι τὸν EZH διὰ τῶν πόλων τυγχάνοντα τοῦ AZG καὶ τοῦ AHBE δίχα τέμνειν αὐτῶν τὰ ἀπειλημμένα τμήματα (δηλαδὴ καὶ ὅτι ἐκάτερον τῶν AHB, BEA ἡμικύκλιον τυγχάνει) τεταρτημόριον γίνεσθαι ἐκάστην τῶν AH, HB, BE, EA. ἀναγκαίως οὖν τὴν τοιαύτην γωνίαν ὀρθὴν ὠρίσατο. Ἦ καὶ ὅτι ὅταν τεταρτημορίου τυγχάνῃ ἡ AH περιφέρεια, ὀρθὴ γίνεται ἡ περιεχομένη γωνία ὑπὸ τῆς κλίσεως τῶν διὰ τῶν AZB, EZH ἐπιπέδων, ἐπειδήπερ ἐὰν ἐπιζεύξωμεν τὰς AB, EH εὐθείας καὶ ἔτι τὴν ZΔ κοινὴν τομὴν τῶν AZB, EZH κύκλων ὀρθὴν γινομένην πρὸς τὸν AHBE κύκλον, ἥτοι διὰ τὸ διὰ τῶν πόλων εἶναι αὐτοῦ τοὺς AZB, EZH, ἡ καὶ ὅτι διὰ τὸ τὸ μὲν Z πόλον εἶναι αὐτοῦ τὸ δὲ Δ κέντρον, ἡ ὑπὸ AΔH κλίσις ἔσται τῶν AZB, EZH κύκλων καὶ ὀρθὴ δηλονότι διὰ τὸ τεταρτημορίου ὑποκεῖσθαι τὴν AH.
- 726 Καὶ φανερόν ὅτι καθόλου ἐὰν ἡ τυχοῦσα ἡ AH περιφέρεια, ὃν ἂν ἔχη λόγον πρὸς τὸν ὅλον κύκλον, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἡ περιεχομένη γωνία ὑπὸ τῆς κλίσεως τῶν ἐπιπέδων, τουτέστιν ἡ ὑπὸ AΔH πρὸς τῷ κέντρῳ οὖσα τοῦ AHBE κύκλου πρὸς δ ὀρθάς, ἐπειδήπερ αἱ πρὸς τῷ κέντρῳ γωνίαι τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσιν ταῖς περιφερείαις ἐφ' ὧν βεβήκασιν, καὶ βέβηκεν ἡ μὲν ὑπὸ AΔH γωνία ἐπὶ τῆς AH, αἱ δὲ πρὸς τῷ Δ κέντρῳ δ ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν διὰ τὸ τὰς πρὸς ἐνὶ σημείῳ γωνίας τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι καὶ βεβηκέναι τὰς τέσσαρας ὀρθὰς ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου. Ὁμοίως διὰ τὰδε καὶ ἐὰν ἄλλην τινὰ περιφέρειαν μεγίστου κύκλου διὰ τοῦ Z γράψωμεν ὡς τὴν ZΘ, καὶ ἐπιζεύξωμεν τὴν ΔΘ, ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ ΗΔΘ γωνία κλίσις ἣν κέκλιται τὸ τοῦ ZH κύκλου

ἐπίπεδον πρὸς τὸ τοῦ ΖΘ. Καὶ ἔσται ὡς ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΘ οὕτως ἡ ὑπὸ ΑΔΗ κλίσις τῶν ΑΖ, ΖΗ ἐπίπεδον πρὸς τὴν ὑπὸ ΗΔΘ κλίσιν τῶν διὰ τῶν ΗΖ, ΖΘ ἐπίπεδων. §«Τῶν δὴ πρὸς τὸν λοξὸν κύκλον γινομένων γωνιῶν αἱ μάλιστα χρήσιμοι πρὸς τὴν ὑποκειμένην θεωρίαν ἐκεῖναί εἰσιν.» Εἴτα ἐρεῖ περὶ τῶν ὑπὸ ποίων κύκλων γινομένων γωνιῶν πρὸς τὸν ζωδιακὸν χρήσιμον αὐτῷ ἐστὶν διαλαβεῖν πρὸς τὴν προκειμένην θεωρίαν, καὶ φησιν ὅτι «τῶν τε ὑπὸ τῆς τομῆς τοῦ τε ζωδιακοῦ καὶ τοῦ μεσημβριανοῦ περιεχομένων, καὶ τῶν ὑπὸ τῆς τομῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ ὀρίζοντος καθ' ἑκάστην ἔγκλισιν καὶ θέσιν τοῦ ζωδιακοῦ, καὶ ἔτι τῶν ὑπὸ τῆς τομῆς «αὐτοῦ καὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος γραφομένου κύκλου».

727 Καθόλου δὲ τῶν κατὰ τὰς ἀρχὰς τῶν δωδεκατημορίων «συναποδεικνυμένων ταῖς τοιαύταις γωνίαις καὶ τῶν ἀπολαμβανομένων τούτου τοῦ κύκλου» τουτέστιν τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν περιφερειῶν μεταξὺ τῆς τε τομῆς ἧς ποιεῖ πρὸς τὸν ζωδιακὸν «καὶ τοῦ πόλου τοῦ ὀρίζοντος τουτέστιν τοῦ «κατὰ κορυφὴν σημείου. ἕκαστα γὰρ τούτων ἀποδειχθέντα πρὸς τε τὴν «ὅλην θεωρίαν ἱκανωτάτην ἔχει χώραν.» χρησιμεύει γὰρ ἡ τούτων πραγματεία πρὸς τε τὰς προσνεύσεις τῶν τῆς σελήνης ἐκλείψεων καὶ τὰς φάσεις τῶν πλανομένων ἔτι δὲ τὸ πλεῖστον εἰς τὰς τῆς σελήνης παραλλάξεις, μηδαμῶς τούτων δυναμένων καταλημφθῆναι ἄνευ τῆς τῶν εἰρημένων γωνιῶν τε καὶ περιφερειῶν καταλήψεως. §Εἴτα διδάσκει καὶ ποία τῶν ὑπὸ τῆς τομῆς τῶν κύκλων γινομένη γωνία χρησιμεύει * αὐτῷ εἰς τὴν εἰρημένην θεωρίαν, καὶ φησιν· «Ἐπεὶ δὲ καὶ δ οὐσῶν γωνιῶν τῶν περιεχομένων ὑπὸ τῆς τῶν δύο «κύκλων τομῆς τουτέστιν τοῦ τε ζωδιακοῦ καὶ ἐνὸς τῶν εἰρημένων περὶ «μιάς καὶ ὁμοίας κατὰ τὴν θέσιν τὸν λόγον ποιήσεσθαι μέλλομεν, προδιοριστέον ὅτι τῶν δύο γωνιῶν τῶν» ὑπὸ τοῦ ἐπομένου τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ καὶ ἐνὸς τῶν συμπλεκομένων αὐτῷ, περὶ τῆς βορειοτέρας αἰετὸν λόγον ποιεῖσθαι μέλλομεν, ἦν καὶ φησιν ὁμοίαν κατὰ τὴν θέσιν.

728 [Omitted graphic marker] Ἰνα δὲ ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς φανερά γένηται ἡ ἐπιζητούμενη γωνία, ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΗΒΕ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τμήμα τὸ ΑΖΒΓ, ὥστε κατ' αὐτὸ ἐπόμενα εἶναι τοῦ ζωδιακοῦ καὶ βόρεια τὰ πρὸς τῷ Ε μέρη. ἰστέον οὖν ὅτι περὶ τῆς ὑπὸ ΕΑΖ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν γινομένης γωνίας τὸν λόγον ποιεῖσθαι μέλλομεν, οὔσης τῆς πρὸς τῷ ἐπομένῳ τμήματι τοῦ διὰ μέσων βορειοτέρας. Τῶν γὰρ δύο τῶν ὑπὸ τῆς ΑΖ ἐπομένης τοῦ ζωδιακοῦ περιφερείας καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ περιεχομένων γωνιῶν, τουτέστιν τῆς τε ὑπὸ ΕΑΖ καὶ τῆς ὑπὸ ΖΑΗ, βορειοτέρα τυγχάνει ἡ ὑπὸ ΕΑΖ, διὰ τὸ βορειότερα ὑποκεῖσθαι τὰ πρὸς τῷ Ε μέρη. Ὁμοίως καὶ ἐὰν νοήσωμεν τὸν ΑΗΒ ὀρίζοντα, τὸ δὲ ΑΖΒΓ τμήμα τοῦ ζωδιακοῦ, καὶ ἀνατολικά μὲν τὰ πρὸς τῷ Β, δυτικά δὲ τὰ πρὸς τῷ Α, καὶ ὁμοίως ἐπόμενον τὸ ΒΓ, περὶ τῆς ΕΒΓ ἀνατολικῆς γωνίας ἐπομένης πάλιν καὶ βορειοτέρας τὸν λόγον ποιεῖσθαι μέλλομεν, καὶ ἔτι τῆς ὑπὸ ΖΑΕ δυτικῆς ἐπομένης ὁμοίως καὶ βορειοτέρας.

729 Ἐτι δὲ πάλιν ἐὰν νοήσωμεν μεσημβρινὸν μὲν τὸν ΑΗΒΕ, τὸ δὲ κατὰ κορυφὴν σημεῖον τὸ Ε, καὶ διὰ τοῦ Ε καὶ ἀρχῆς τινος ζωδίου ὡς τῆς Ζ γράψωμεν μεγίστου κύκλου περιφέρειαν ὡς τὴν ΕΖΗ, ἥ δὲ πάλιν τὰ πρὸς τῷ Α, Ε βόρεια, καὶ τὸ ΒΓ ἐπόμενον τμήμα τοῦ ζωδιακοῦ, περὶ τῆς ὑπὸ ΕΖΒ γωνίας περιεχομένης ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ζωδιακοῦ ποιεῖσθαι τὸν λόγον μέλλομεν πάλιν ἐπομένης καὶ βορειοτέρας, καὶ ἔτι περὶ τῆς πηλικότητος τῆς ΕΖ περιφερείας. Καὶ ὅταν μὲν ἡ τοιαύτη τομὴ πρὸς μεσημβρίας ᾖ, ἀνατολικὴν λέγομεν τὴν γωνίαν καὶ τὴν περιφέρειαν, ὅταν δὲ μετὰ μεσημβρίαν δυτικὴν. Εἴτα μέλλων ἄρχεσθαι τῆς δείξεως τῶν εἰρημένων γωνιῶν, φησὶν· «Ἀπλουστέρας δὲ τῆς δείξεως οὔσης» τῆς ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ «πρὸς «τὸν μεσημβρινὸν γινομένων γωνιῶν ἀπὸ τούτων ἀρξόμεθα.» §Καὶ ἀρχόμενος πάλιν τῶν τοιούτων γωνιῶν τὴν ἀπόδειξιν ποιεῖσθαι προεκτίθεται λημμάτια δύο εὐχρηστα συντελοῦντα αὐτῷ πρὸς προχειροτέρα τῶν προκειμένων ἀπόδειξιν, καὶ πρῶτον ἐν ᾧ φησιν· «λέγω δὴ «ὅτι τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν «ζωδίων

κύκλου σημεία τὰς» προκειμένας τὰς πρὸς τὸν μεσημβρινὸν ἐπομένας καὶ βορειοτέρας γωνίας «ἴσας ἀλλήλαις ποιεῖ.

- 730 » «Ἐστω γὰρ ἰσημερινοῦ μὲν περιφέρεια ἡ ΑΒΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν [Omitted graphic marker] «ζωδίων ἡ ΔΒΕ, πόλος δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ τὸ Ζ,» καὶ ἀπειλήφθωσαν ἐφ' ἐκάτερα τοῦ Β ἰσημερινοῦ ἴσαι δύο τοῦ ζωδιακοῦ ἦτε ΒΗ καὶ ἡ ΒΘ, «καὶ γεγράφθωσαν διὰ τοῦ Ζ πόλου καὶ τῶν Η, Θ σημείων μεγίστων κύκλων περιφέρειαι, αἱ ΖΚΗ, ΖΘΛ· λέγω ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΚΗΒ γωνία «πρὸς» τῷ ἐπομένῳ τμήματι βορειοτέρα (διὰ τὸ καὶ τὸν Ζ βόρειον εἶναι πόλον) καὶ ἐπόμενα ὡς ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὰ Β καὶ Ε τῇ ὑπὸ ΖΘΕ ἐπομένῃ πάλιν ὁμοίως καὶ βορειοτέρα. «Καὶ ἔστιν αὐτόθεν φανερόν. ἰσογώνιον γὰρ γίνεται τὸ ΒΗΚ τρίπλευρον «τῷ ΒΘΛ.» ἴση γὰρ ἐστὶν ἡ μὲν ΗΒ τῇ ΘΒ· ὑπόκειται γάρ. ἡ δὲ ΚΗ τῇ ΘΛ, ἐπειδήπερ διὰ τῶν πόλων οὔσαι τοῦ ἰσημερινοῦ λοξώσεις εἰσὶν τῶν ἴσον ἀπεχόντων σημείων τοῦ ἰσημερινοῦ, αἵτινες ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ ἐδείκνυντο ἴσαι.
- 731 ἔτι δὲ καὶ ἡ ΚΒ τῇ ΒΛ ἐστὶν ἴση, διὰ τὸ τὸν ΖΚΗ καὶ τὸν ΖΘΛ ἰσοδυναμεῖν τῷ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντι, καὶ τὴν μὲν ΒΚ τῇ ΒΗ συναναφέρεσθαι τὴν δὲ ΒΛ τῇ ΒΘ, καὶ δέδεικται ἡμῖν ἐν ταῖς περὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας συναναφοραῖς ὅτι ταῖς ἴσαις καὶ ἴσον ἀπεχούσαις ἐφ' ἐκάτερα τοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ ζωδιακοῦ περιφερείαις ἴσοι χρόνοι συναναφέρονται καὶ εἰσὶν ἴσαι αἱ ΗΒ, ΒΘ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρειαι ἐφ' ἐκάτερα οὔσαι τοῦ Β ἰσημερινοῦ· ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ΚΒ τοῦ ἰσημερινοῦ τῇ ΒΛ. Δειχθέντος οὖν ἰσοπλεύρου τοῦ ΒΗΚ τριπλεύρου τῷ ΒΘΛ ἔσται καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΘΛ ἴση τῇ ὑπὸ ΒΗΚ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΘΛ τῇ ὑπὸ ΖΘΕ ἴση. καὶ ἡ ὑπὸ ΒΗΚ ἄρα τῇ ὑπὸ ΖΘΕ ἐστὶν ἴση, ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. §Δείκνυν * ται δὲ αἱ κατὰ κορυφὴν γωνία ἐπὶ περιφερειῶν ἴσαι, ὡς αἱ πρὸς τῷ Θ, τόνδε τὸν τρόπον. Ἐκκείσθωσαν γὰρ τὰ ΒΘΕ, ΖΘΛ τμήματα τῶν κύκλων τέμνοντα ἀλλήλα κατὰ τὸ Θ, καὶ πόλῳ τῷ Θ γεγράφθω ὁ ΒΖΕΛ κύκλος, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΒΕ, ΖΛ κοινὰι τομαί. καὶ ἐπεὶ διάμετροι γίνονται τοῦ ΒΖΕΛ κύκλου, τὸ ἄρα Μ σημεῖον κέντρον ἐστὶν τοῦ αὐτοῦ κύκλου. ἴσαι ἄρα αἱ πρὸς τῷ Μ κατὰ κορυφὴν γωνία, ὥσπερ καὶ ἡ ΖΕ περιφέρεια τῇ ΒΛ περιφερεία. καὶ ὃν ἔχει λόγον ἐκατέρα αὐτῶν πρὸς τὸν ΒΖΕΛ κύκλον τοῦτον ἔχει καὶ ἐκατέρα τῶν ὑπὸ ΕΘΖ, ΒΘΛ γωνιῶν πρὸς τὰς δ ὀρθάς.
- 732 διὰ δὲ τοῦτο ἴσαι ἔσσονται αἱ πρὸς τῷ Θ κατὰ κορυφὴν γωνίαι. [Omitted graphic marker] Ἡ καὶ ὅτι δύο αἱ ΖΘ, ΘΕ δυσὶ ταῖς ΒΘ, ΘΛ ἴσαι, καὶ βάσις ἡ ΖΕ βάσει τῇ ΒΛ ἴση, καὶ πάντα πᾶσιν. §Ἐξῆς δὲ καὶ ἕτερον λημμάτιον ἐκτίθεται, συντελοῦν καὶ αὐτὸ πρὸς προχειροτέραν τῶν εἰρημένων γωνιῶν δεῖξιν, οὗ ἡ πρότασις ἐστὶν τοιαύτη· «δεικτέον δὲ πάλιν ὅτι τῶν ἴσον ἀπεχόντων σημείων τοῦ διὰ μέσων τῶν «ζωδίων κύκλου τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου αἱ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν «γινόμεναι γωνίαι συναμφοτέραι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. «Ἐστω γὰρ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου περιφέρεια ἡ ΑΒΓ, τοῦ «Β ὑποκειμένου τροπικοῦ σημείου.» καὶ ἔστω ἐπόμενα ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β καὶ Γ, καὶ ἀπολημφθεισῶν ἐφ' ἐκάτερα τοῦ Β τροπικοῦ ἴσων περιφερειῶν τῶν ΒΔ καὶ ΒΕ εἰλήφθω ὁ βόρειος πόλος τοῦ ἰσημερινοῦ τὸ Ζ, «καὶ γεγράφθωσαν δι' αὐτοῦ καὶ τῶν Δ, Ε μεγίστων κύκλων περιφέρειαι «αἱ ΖΔ, ΖΕ.
- 733 λέγω ὅτι αἱ ὑπὸ ΖΔΒ, ΖΕΓ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν.» [Omitted graphic marker] αὗται γάρ εἰσιν πάλιν αἱ πρὸς τῷ ἐπομένῳ τοῦ ζωδιακοῦ τμήματι βορειότεραι, διὰ τὸ καὶ τὸ Ζ σημεῖον βόρειον ὑποκεῖσθαι πόλον τοῦ ἰσημερινοῦ. Ἐστὶν δὲ καὶ τοῦτο δῆλον αὐτόθεν. ἐπεὶ γὰρ τὰ Δ καὶ Ε σημεία ἴσον ἀπέχει τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου, ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ εἰσὶν παραλλήλου, ὡς ἔμπροσθεν ἐπὶ τοῦ ζ' θεωρήματος τοῦδε τοῦ βιβλίου ἐδείξαμεν.
- 734 καὶ ἔσσονται αἱ ΖΔ, ΖΕ περιφέρειαι ἴσαι ἀλλήλαις, ἐκ τοῦ πόλου οὔσαι τοῦ διὰ τῶν Δ, Ε παραλλήλου τῷ ἰσημερινῷ. Καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΖΕΒ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΖΔΒ. ἐὰν γὰρ γράψωμεν διὰ τῶν Ζ καὶ Β σημείων μεγίστου κύκλου περιφέρειαν, πρὸς ὀρθὰς ἔστα τῷ ζωδιακῷ, ἐπειδήπερ

διὰ τοῦ πόλου ἐστὶν τοῦ τροπικοῦ παραλλήλου ὄντος τῷ ἰσημερινῷ καὶ τῆς κατὰ τὸ Β ἀφῆς, καὶ ἐφαρμόσουσιν τὰ τρίπλευρα, ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΖΔΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΕΒ ἐφαρμόσει, καὶ ἴση αὐτῇ ἔσται. καὶ κοινῆς προστεθείσης τῆς ὑπὸ ΖΕΓ, καὶ αἱ ὑπὸ ΖΔΒ, ΖΕΓ ἴσαι ἔσονται ταῖς ὑπὸ ΖΕΓ, ΖΕΒ. ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΖΕΒ μετὰ τῆς ὑπὸ ΖΕΓ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. καὶ ἡ ὑπὸ ΖΔΒ ἄρα μετὰ τῆς ὑπὸ ΖΕΓ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. Εἰσὶν δὲ αἱ ὑπὸ ΖΕΒ, ΖΕΓ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι, ἐπειδὴ περ ἐὰν πόλῳ τῷ Ε καὶ διαστήματι τυχόντι γράψωμεν κύκλον ὡς τὸν ΒΗΓΘ, ἡμικυκλίον ἔσται ἡ ΒΗΓ, διὰ τὸ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ εἶναι τὸν ΒΕΓ. καὶ ὃν ἔχει λόγον τὸ ΒΗΓ ἡμικύκλιον πρὸς τὸν ὅλον κύκλον, τοῦτον ἔχουσιν καὶ αἱ ὑπὸ ΒΖΕ, ΖΕΓ πρὸς δ ὀρθάς. διὰ δὴ τοῦτο ἔσονται δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι. Στούτων οὖν τῶν δύο λημματίων προλημφθέντων ἐφεξῆς καὶ περὶ τοῦ χρησίμου αὐτῶν διαληψόμεθα, τουτέστιν ὅτι ἐὰν τὴν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ καὶ τοῦ μετοπωρινοῦ καὶ ἔτι τῆς τε Παρθένου καὶ τοῦ Λέοντος ἐπιλογισώμεθα, συναποδεδειγμένας ἔξομεν καὶ τὰς ἐπὶ τῶν λοιπῶν.

735 [Omitted graphic marker] Ἐκκείσθω γὰρ ὁ ΑΒΓΔ ζῳδιακὸς διηρημένος εἰς τὰ ζῳδία ὡς ὑπογέγραπται, καὶ ἔστω ἰσημερινὰ μὲν τὰ πρὸς τοῖς Α, Γ τροπικὰ δὲ τὰ πρὸς τοῖς Β, Δ. Ἐπεὶ οὖν ἐδείξαμεν ἐν τῷ πρώτῳ λημματίῳ ὅτι τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων σημεῖα τὰς ἐκκειμένας πρὸς τὸν μεσημβρινὸν γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιεῖ, ἐὰν ἄρα δείξωμεν τὴν ἐπὶ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ γινομένην δεδειχότες ἐσόμεθα καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ θερινοῦ ἴσον γὰρ ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου. πάλιν ἐπεὶ ἐδείξαμεν ἐν * τῷ δευτέρῳ λημματίῳ ὅτι τῶν ἴσον ἀπέχοντων σημείων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ αἱ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν γινόμεναι γωνίαι συναμφοτέραι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, ἐὰν ἄρα τὴν ὑπὸ τοῦ μετοπωρινοῦ ἰσημερινοῦ σημείου γινομένην πρὸς τὸν μεσημβρινὸν γωνίαν δείξωμεν δεδειχότες πάλιν ἐσόμεθα καὶ τὴν ὑπὸ τοῦ ἑαρινοῦ τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς δύο ὀρθάς· καὶ γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου.

736 Πάλιν ἐὰν δείξωμεν τὴν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Παρθένου, δεδειχότες ἐσόμεθα καὶ τὴν ὑπὸ τοῦ Σκορπίου ἴσον γὰρ ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ. καὶ ἔτι τὴν τε ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου καὶ τῆς ἀρχῆς τῶν Ἰχθύων τῶν λειπουσῶν τῆς τε ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Παρθένου καὶ τοῦ Σκορπίου εἰς τὰς β ὀρθάς, ἐπειδὴ περ ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ. Καὶ πάλιν ἐὰν τὴν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Λέοντος γενομένην γωνίαν πρὸς τῷ μεσημβρινῷ δείξωμεν, δεδειχότες ἐσόμεθα καὶ τὴν τε ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Τοξότου καὶ ἔτι τῶν Διδύμων καὶ τοῦ Ὑδροχόου. Διαλαβόντες οὖν περὶ τοῦ χρησίμου τῶν προεκτεθειμένων αὐτῷ δύο λημμάτων, ἐξῆς ἐπὶ τὴν προκειμένην ἀπόδειξιν τῶν προκειμένων γωνιῶν τε καὶ περιφερειῶν χωρήσομεν. [Omitted graphic marker] § «Ἐστω γὰρ μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων» ἐπόμενον «ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ, τοῦ Α ὑποκειμένου χειμερινοῦ «τροπικοῦ.

737 καὶ πόλῳ τῷ Α διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ «γεγράφθω τὸ ΒΕΔ ἡμικύκλιον» ὥστε βόρεια γίνεσθαι τὰ πρὸς τῷ Δ. Ἐπεὶ τοίνυν ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς διὰ τῶν τοῦ ΑΕΓ ζῳδιακοῦ πόλων γέγραπται ἐπειδὴ περ καὶ διὰ τοῦ τροπικοῦ ἐστίν, ὡς πολλάκις ἐν τοῖς ἐπάνω δέδεικται, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν τοῦ ΒΕΔ, «τεταρτημορίου γίνεται ἡ ΔΕ περιφέρεια», ἐπειδὴ περ ἐὰν ἀναπληρώσωμεν τὸν τε ΑΕΓ καὶ ΒΕΔΖ, δύο κύκλοι τέμνουσιν ἀλλήλους ὡς οἱ ΑΕΓΖ, ΒΕΔΘ, διὰ δὲ τῶν πόλων αὐτῶν μέγιστος κύκλος γέγραπται ὡς ὁ ΑΒΓΔ, δίχα τέμνει τὰ ἀπειλημμένα τμήματα τῶν κύκλων, καὶ ἀπειλήφασιν ἑαυτῶν τὰ τε ΕΔΖ καὶ [τὰ] ΕΓΖ ἡμικύκλια, «ὥστε τεταρτημορίου ἐστὶν ἡ ΕΔ περιφέρεια.» Καὶ ἐπεὶ πόλῳ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ΑΕΓ, ΑΔΓ κύκλων τῷ Α καὶ διαστήματι τυχόντι γέγραπται ὁ ΒΕΔ κύκλος, καὶ ἀπείληπται μεταξὺ αὐτῶν ἡ ΔΕ περιφέρεια τεταρτημορίου, ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΑΔ, ἥτις ἐστὶν πρὸς τῷ χειμερινῷ τροπικῷ τουτέστιν τῇ ἀρχῇ τοῦ Αἰγόκερω πρὸς τῷ μεσημβρινῷ γινομένη.

738

καὶ διὰ τὰ προειρημένα ἐν τοῖς λημματίοις ὀρθῇ ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τουτέστιν τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου ἢ ὑπὸ ΔΓΗ ἴσον γὰρ ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ ἡμερινοῦ σημείου. Διὸ καὶ ἐπὶ τῶν δύο τούτων δωδεκατημορίων ἐπὶ τοῦ τῶν γωνιῶν κανόνος τὰς ρ μοίρας παρέθηκεν τῇ μεσημβρίᾳ κατὰ τὸ τρίτον σελίδιον. Καὶ δῆλον πάλιν ἡμῖν ἔσται ὅτι καὶ αὗται αἱ γωνίαι καθὼς ἐδηλοῦμεν πρὸς τῷ ἐπομένῳ τμήματι τοῦ διὰ μέσων εἰσὶν βορειότεραι. [Omitted graphic marker] § «Πάλιν ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ἡμερινοῦ δὲ ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ, καὶ γεγράφθω τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ ΑΖΓ ἡμικύκλιον οὕτως ὥστε τὸ Α σημεῖον εἶναι τὸ μετοπωρινὸν ἡμερινόν, «καὶ πόλῳ Α διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γεγράφθω «τὸ ΒΕΔ ἡμικύκλιον.

739 διὰ ταῦτα δέ, ἐπεὶ ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς διὰ τῶν «πόλων ἐστὶν τοῦ ΑΕΓ ἡμερινοῦ καὶ τῶν τοῦ ΒΖΕΔ» δίχα πάλιν τέμνει τὰ ἀπειλημμένα αὐτῶν ἡμικύκλια, ὥστε πάλιν τεταρτημορίου ἐστὶν ἡ ΕΔ καὶ ἔτι ἡ ΑΕ καὶ ΑΖ, διὰ τὸ ἐκ πόλου αὐτὰς εἶναι τοῦ ΒΕΔ, τουτέστιν τοῦ Α. Καὶ ἐπεὶ τεταρτημορίου ἐστὶν ἡ ΑΖ καὶ ἔστιν τὸ Α μετοπωρινόν, ὥστε καὶ τὸ Ζ εἰς τὰ ἐπόμενα αὐτοῦ τυγχάνον χειμερινὸν τροπικόν. Ἐπεὶ οὖν τὸ Ζ ἐστὶν χειμερινὸν τροπικόν καὶ ἔστιν ὁ ΒΖΕΔ κύκλος διὰ τῶν πόλων τοῦ ἡμερινοῦ, ἐπειδήπερ καὶ τὰ Β, Δ πόλοι εἰσὶν τοῦ ἡμερινοῦ διὰ τὸ τεταρτημορίου τυγχάνειν τὰς ΒΑ, ΒΓ, ΔΑ, ΔΓ, ἔσται καὶ ἡ ΖΕ τῆς λοξώσεως τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ τῶν ἀποδεδειγμένων μοιρῶν κγ να. Ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΕΔ τεταρτημορίου τυγχάνουσα μοιρῶν ρ ὅλη ἄρα ἡ ΖΕΔ περιφέρεια ἔσται μοιρῶν ριγ να. Καὶ ἄλλως δὲ ἡ ΕΔ τεταρτημορίου ἐστὶν διὰ τὸ τὸ Δ πόλον εἶναι τοῦ ΑΕΓ ἡμερινοῦ. Καὶ ἐπεὶ πρὸ τούτου ἐδίδασκεν λέγων ὅτι καὶ καθόλου ὃν ἂν ἔχη λόγον ἢ οὕτως ἀπολαμβανομένη περιφέρεια πρὸς τὸν ὅλον κύκλον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον καὶ ἡ περιεχομένη γωνία ὑπὸ τῆς κλίσεως τῶν ἐπιπέδων τῶν κύκλων πρὸς τὰς δ ὀρθάς, καὶ ἐδείχθη ἡ ΖΕΔ περιφέρεια μοιρῶν ριγ να, ἃς καὶ παρέθηκεν ἐν τῷ κανονίῳ τῶν γωνιῶν ἐπὶ τοῦ τῶν * Χηλῶν δωδεκατημορίου τῇ μεσημβρίᾳ κατὰ τὸ γ' σελίδιον, οἷον ὅλος ὁ κύκλος τξ, ἔσται ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΖΑΔ γωνία πρὸς τῷ Α μετοπωρινῷ ριγ να οἷον ἡ μία ὀρθή ρ.

740 Καὶ διὰ τὰ προδεδειγμένα ἐπὶ τῶν λημματίων, ἐπεὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ μετοπωρινοῦ τουτέστιν τῶν Χηλῶν καὶ ἡ τοῦ ἔαρινοῦ τουτέστιν τοῦ Κριοῦ ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ, ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἔαρινοῦ πρὸς τῷ μεσημβρινῷ γινομένη γωνία τῶν λειπούσων εἰς τὰς β ὀρθὰς τῶν ριγ να, μοιρῶν ξς θ, ἃς καὶ παρέθηκεν τῇ μεσημβρίᾳ τῷ τοῦ Κριοῦ δωδεκατημορίῳ. [Omitted graphic marker] § «Πάλιν ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ἡμερινοῦ δὲ ἡμικύκλιον «τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ ΒΖΘΔ, ὥστε τὸ μὲν Ζ σημεῖον «ὑποκεῖσθαι μετοπωρινόν, τὴν δὲ ΒΖ, πρῶτον, ἐνὸς δωδεκατημορίου τοῦ «τῆς Παρθένου,» καὶ ἐπόμενα πάλιν ὡς ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Ζ καὶ τὸ Θ, «καὶ τὸ μὲν Β σημεῖον ἀρχὴν δηλονότι τῆς Παρθένου,» διὰ τὸ τὸ Ζ τέλος μὲν εἶναι τῆς Παρθένου ἀρχὴν δὲ τῶν Χηλῶν.

741 «καὶ πόλῳ μὲν τῷ Β διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γεγράφθω τὸ ΗΘΕΚ ἡμικύκλιον. «Καὶ προκεῖσθω εὐρεῖν τὴν ὑπὸ ΚΒΘ γωνίαν» γινομένην ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Παρθένου ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ πρὸς τῷ ἐπομένῳ τμήματι βορειοτέραν. «Ἐπεὶ τοίνυν ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς διὰ τε τῶν τοῦ ΑΕΓ καὶ διὰ τῶν «τοῦ ΗΕΚ πόλων γέγραπται, τεταρτημορίου γίνεται ἐκάστη τῶν ΒΗ καὶ «ΒΘ καὶ ΕΗ περιφερειῶν,» διὰ τὸ ἐκ πόλου αὐτὰς εἶναι τοῦ Β, ἢ δὲ ΕΗ πάλιν τεταρτημορίου διὰ τὸ τοὺς ΑΕΓ καὶ ΗΕΚ τέμνειν ἀλλήλους καὶ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν γεγράφθαι τὸν ΑΒΓΔ μεσημβρινὸν καὶ δίχα τέμνειν αὐτῶν τὰ ἀπειλημμένα ἡμικύκλια. «Καὶ διὰ τὴν καταγραφὴν», ὡς ἐπὶ τοῦ κατὰ διαίρεσιν σφαιρικοῦ θεωρήματος, ἐπεὶ εἰς δύο πάλιν τὰς ΒΗ καὶ ΗΕ δύο διηγμέναι εἰσὶν ἀπὸ τῶν περάτων αἱ τε ΒΘ, ΕΑ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Ζ, «ὁ τῆς ὑπὸ τὴν «διπλὴν τῆς ΒΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΑΗ λόγος συνήπται ἔκ τε «τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ καὶ «τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ.» Ἄλλ' ἢ μὲν ΒΑ λόξωσις οὔσα τῆς ἀρχῆς τῆς Παρθένου, τουτέστιν

τῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ μοιρῶν λ, μοιρῶν ἐστὶν ια μ. τοσαῦται γὰρ παράκεινται τῇ τριακονταμοιρίᾳ ἐν τῷ τῆς λοξώσεως κανονίῳ. ὥστε καὶ ἡ διπλῇ τῆς ΒΑ μοιρῶν ἐστὶν κγ κ, ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων κδ ις. ἡ δὲ διπλῇ τῆς ΑΗ τῶν λειπουσῶν εἰς τὴν διπλὴν τῶν τῆς ΒΗ μοιρῶν ρπ, μοιρῶν ἐστὶν ρνς μ. καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριζ λα. καὶ πάλιν ἡ μὲν διπλῇ τῆς ΒΖ μοιρῶν ἐστὶν ξ, αὐτὴ γὰρ ὑπόκειται ἐνὸς δωδεκατημορίου μοιρῶν λ, «καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ξ. ἡ δὲ «διπλῇ τῆς ΖΘ» τῶν λειπουσῶν πάλιν εἰς τὴν διπλὴν τῶν τῆς ΒΘ μοιρῶν ρπ, μοιρῶν ρκ, «καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ργ νε. «Καὶ ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν κδ ις πρὸς τὰ ριζ λα λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ ργ νε, καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν «τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ λόγος, ὁ τῶν μβ νη ἔγγιστα «πρὸς τὰ ρκ.

742 «Καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ τμημάτων ρκ. καὶ ἡ ὑπὸ τὴν «διπλὴν ἄρα τῆς ΘΕ τῶν αὐτῶν ἔσται μβ νη. ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῇ «τῆς ΘΕ περιφερείας ἐστὶν μβ ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΘΕ τῶν αὐτῶν κα.» Ἔστιν δὲ διὰ τὰ εἰρημένα καὶ ἡ ΕΚ τῶν τοῦ τεταρτημορίου μοιρῶν ρ. καὶ ὅλη ἡ ΘΕΚ συναχθήσεται μοιρῶν ρια. Ὡστε καὶ ἡ ὑπὸ ΚΒΘ γωνία ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ γινομένη πρὸς τῇ ἀρχῇ τῆς Παρθένου ἔσται μοιρῶν ρια οἷων ἡ μία ὀρθὴ ρ. «Καὶ διὰ τὰ προαποδεδειγμένα, καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Σκορπίου «γινομένη γωνία τῶν ἴσων ἔσται ρια» διὰ τὸ ἴσον αὐτὰς ἀπέχειν τοῦ ἰσημερινοῦ, «δέκατέρα δὲ ἦτε ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου καὶ τῆς ἀρχῆς «τῶν Ἰχθύων τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς β ὀρθὰς μοιρῶν ξθ» διὰ τὸ καὶ ταῦτα τὰ δωδεκατημόρια ἴσον ἀπέχειν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ, τὴν μὲν ἀρχὴν τῆς Παρθένου τῇ ἀρχῇ τοῦ Ταύρου, τὴν δὲ τοῦ Σκορπίου τῇ τῶν Ἰχθύων, ἃς καὶ παρέθηκεν πάλιν οἰκείως ἐν τῷ κανόνι τῇ μεσημβρίᾳ ἐπὶ τοῦ τρίτου σελιδίου. Γίνεται δὲ ἡ ἀφαίρεσις καὶ ἡ κατάλειψις τοῦ λόγου ὁμοίως τοῖς ἐπάνω δειχθεῖσιν τοῦ καταλειπομένου λόγου εἰς τὸν ρκ μεταλαμβανομένου. Ἐξῆς δὲ πάλιν ὁμοίως ὑποθέμενος τὸ Β κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Λέοντος δεικνυσὶν τὴν πρὸς ταῦτῳ γινομένην πρὸς τῷ μεσημβρινῷ γωνίαν ρβ λ.

743 «Καὶ διὰ ταῦτα καὶ τὴν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Τοξότου τῶν ἴσων ρβ λ, »δ ἑκατέραν δὲ τὴν τε ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν Διδύμων καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ὑδρο«χόου τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς μοιρῶν οζ λ, «ἃς καὶ παρέθηκεν πάλιν ἐν τῷ κανόνι οἰκείως τὸν εἰρημένον τρόπον. «Καὶ δέδεικται ἡμῖν τὰ προκείμενα, τῆς μὲν αὐτῆς ἐσομένης ἀγωγῆς «καὶ ἐπὶ τῶν ἔτι μικρομερεστέρων τοῦ ζωδιακοῦ τμημάτων, ἀπαρκούσης «δὲ ἡμῖν πρὸς χρῆσιν» τῆς εἰρημένης πραγματείας τῶν τε παραλλάξεων * καὶ τῶν προσνεύσεων, τῶν τε τῆς σελήνης ἐκλείψεων καὶ φάσεων τῶν ἀπλανῶν «καὶ τῆς κατὰ τὰς ἀρχὰς τῶν δωδεκατημορίων γεγεννημένης ἐκ«θέσεως.» Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ τοῦ ὀρίζοντος γενομένων γωνιῶν.

744 (1τ) Ἀποδείξας τὰς ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν γινομένας γωνίας, ἐξῆς καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸν ὀρίζοντα καθ' ἑκάστην ἔγκλισιν καὶ δωδεκατημόριον μέλλων δεικνύναι, διὰ τὸ καὶ τὰς τούτων δείξεις ἀπλουστέραν ἔχειν τὴν ἔφοδον τῶν λοιπῶν καὶ πρὸς τὸν διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν γινομένων, φησὶν· ὅτι μὲν οὖν πρὸς τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα αἱ αὐταὶ εἰσὶν ταῖς τοῦ μεσημβρινοῦ, φανερόν, διὰ τὸ καὶ τὸν τοιοῦτον ὀρίζοντα διὰ τῶν πόλων εἶναι τῆς σφαίρας καθάπερ καὶ ὁ μεσημβρινός. Δειχθεῖσῶν οὖν αὐτῷ τῶν τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν γωνιῶν αὐτόθεν ἔχομεν καὶ τὰς πρὸς τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ γινομένας, τὰς αὐτὰς δηλονότι τυγχανούσας. «Ἴνα δὲ καὶ τὰς τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας γινομένας γωνίας μεθο«δεύσωμεν», προεκτίθεται λημμάτια ὁμοίως, δι' ὧν προχειροτέραν πάλιν τὴν ἐπιβολὴν ποιήσεται, καὶ φησὶν· ὁ δειξόμεν δὴ «πρῶτον ὅτι τὰ ἴσον ἀπέχοντα σημεία τοῦ διὰ μέσων τῶν «ζωδίων κύκλου τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου» τὰς ἐκκειμένας «πρὸς «τὸν αὐτὸν ὀρίζοντα γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιεῖ.

«Ἐστω γὰρ μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ἰσημερινοῦ ἡμι[Omitted graphic marker]
 «κύκλιον τὸ ΑΕΓ, ὀρίζοντος δὲ» ἀνατολικὸν «τὸ ΒΕΔ· καὶ γεγράφθω τοῦ «λοξοῦ κύκλου δύο
 τμήματα, τὸ τε ΖΗΘ καὶ τὸ ΚΛΜ, οὕτως ἔχοντα ὥστε «ἐκάτερον τῶν Ζ καὶ Κ σημείων
 ὑποκεῖσθαι τὸ μετοπωρινόν, τουτέστιν «τὴν ἀρχὴν τῶν Χηλῶν.» Δηλαδή πάλιν ὡς
 μετακινουμένης τῆς σφαίρας, καὶ πῇ μὲν ὑπὸ γῆν ὄντος τοῦ μετοπωρινοῦ ὡς κατὰ τὸ Κ, πῇ δὲ
 ὑπὲρ γῆς ὡς κατὰ τὸ Ζ, καὶ εἶναι ἐπὶ μὲν τὰ νότια τοῦ ἰσημερινοῦ τὸ ΖΗΘ ἐπόμενον τμήμα
 περιέχον τὰς Χηλὰς ἥτοι Ζυγὸν καὶ τὸν Σκορπίον καὶ ἐξῆς, τὸ δὲ ΚΛΜ, καθάπερ τὸ ΝΖ, περιέχον
 ἐπὶ τὰ βόρεια τὸ τε τῆς Παρθένου δωδεκατημόριον καὶ τὸ τοῦ Λέοντος. καὶ ἔστω τῇ ΖΗ
 περιφερείᾳ ἴση ἡ ΚΛ. «λέγω δὴ ὅτι «καὶ ἡ ὑπὸ ΕΗΘ γωνία» περιεχομένη ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος καὶ
 τοῦ ΗΘ ἐπομένου τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ βορειότερα τυγχάνουσα (διὰ τὸ τὰς ὑπὸ ΒΗΘ, ΕΗΘ
 πρὸς τῷ ἐπομένῳ τμήματι εἶναι, καὶ τὴν ὑπὸ ΕΗΘ ὡς ἐπὶ τὰ πρὸς τῷ Δ βορειότεραν ἔχειν τὴν
 θέσιν) «ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΛΚ» γωνίᾳ καὶ αὐτῇ ὁμοίως πρὸς τῷ ἐπομένῳ τμήματι βορειότερα
 τυγχανούσῃ.

746 «Καὶ ἔστι» πάλιν «αὐτόθεν» καὶ τὸ τοιοῦτον «δῆλον. ἰσογώνιον γὰρ «γίνεται τὸ ΕΖΗ
 τρίπλευρον τῷ ΕΚΛ τριπλεύρῳ,» διὰ τὸ καὶ τὰς γ πλευρὰς ταῖς τρισὶν ἴσας ἔχειν ἐκάστην
 ἐκάστη· τὴν μὲν ΖΗ τῇ ΚΛ, ὑπόκεινται γάρ· τὴν δὲ ΕΗ τοῦ ὀρίζοντος τῇ ΕΛ, ἐπεὶ καὶ ὁ διὰ τοῦ Η
 παράλληλος ἴσος ἐστὶν τῷ διὰ τοῦ Λ τῶν ΖΗ, ΚΛ περιφερειῶν ἴσων ὑποκειμένων· οἱ γὰρ ἴσας
 ἀφαιροῦντες παράλληλοι κύκλοι μεγίστου τινὸς κύκλου πρὸς τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων
 ἴσοι εἰσίν, οἱ δὲ ἴσοι καὶ παράλληλοι ἴσας ἀφαιροῦσι μεγίστου τινὸς κύκλου περιφερείας πρὸς
 τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων τὰς μεταξὺ αὐτῶν, ὥστε καὶ ἐντεῦθεν ἴση ἡ ΗΕ τῇ ΕΛ. ἔστιν δὲ
 καὶ ἡ ΕΖ τοῦ ἰσημερινοῦ τῇ ΕΚ ἴση, διὰ τὸ τὰς ἴσον ἀπεχούσας τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ
 ζωδιακοῦ περιφερείας ἀποδεδεῖσθαι ἴσοις χρόνοις συναναφέρεσθαι. Ἰση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ
 ΕΗΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΛΚ, διὰ τὴν ἐφάρμοσιν τῶν τριπλεύρων. Ὡστε καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΕΗΘ τῇ ὑπὸ
 ΔΛΚ ἴση ἐστίν, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Δῆλον δὲ ὅτι δυτικοῦ ὑποτιθεμένου τοῦ ΒΕΔ ἡμικυκλίου,
 ἐπομένων γινομένων τῶν ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὸ Ζ καὶ τὸ Ν καὶ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὸ Λ καὶ τὸ Μ, αἱ πρὸς
 τῷ ἐπομένῳ βορειότεραι πάλιν γωνίαι τουτέστιν αἱ ὑπὸ ΖΗΕ, ΜΛΔ ἴσαι ἔσσονται, διὰ τὸ καὶ τὴν
 ὑπὸ ΕΛΚ ἴσην εἶναι τῇ ὑπὸ ΜΛΔ. Ὡστε οὖν τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν ὡς μετακινουμένης τῆς
 σφαίρας ὁ Πτολεμαῖος πεποιήται ὑπὸ γῆν καὶ ὑπὲρ γῆν τὸ ἑαρινὸν σημεῖον παραλαμβάνων,
 δείξομεν αὐτοὶ ὡς μενούσης τῆς σφαίρας ὑπὸ γῆν αὐτὸ πρότερον παραλαμβάνοντες.

747 καὶ ἀπειλήφθω ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς τῇ ΚΛ ἴση [Omitted graphic marker] ἡ ΚΞ. καὶ
 εἰλήφθω ὁ βόρειος πόλος τοῦ ἰσημερινοῦ τὸ Ν, καὶ γεγράφθω μέγιστος τῶν αἰ φανερῶν ὁ ΔΟ,
 καὶ διὰ τοῦ Ξ γεγράφθω μέγιστος κύκλος ὁ ΞΠΟ ἐφαπτόμενος τοῦ ΔΟ κατὰ Ο, τὸ ἀπὸ τοῦ Ο
 ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Π, Ξ μέρη ἀσύμπτωτον * ποιῶν τῷ ἀπὸ τοῦ Δ ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ Λ, Ε
 μέρη. Ὁμοία ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΟ τῇ ΕΠ.

748 ἐν ᾧ ἄρα τὸ Ο ἐπὶ τὸ Δ 〈γίνεται〉 ἐν τοσοῦτῳ καὶ τὸ Π ἐπὶ τὸ Ε, καὶ ἐφαρμόσει ὁ ΟΠΞ ἐπὶ τὸν
 ὀρίζοντα, καὶ ἡ ΞΚΛ τῇ ΠΚΕ συνανενεχθήσεται, καὶ ἴση ἔσται 〈τῇ ΠΚ〉 ἡ ΚΕ, ἐπεὶ τὰ ἴσον
 ἀπέχοντα τοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ ζωδιακοῦ σημεία ἴσοις χρόνοις συναναφέρεται. Καὶ ἰσόπλευρα
 πάλιν ἔσται τὰ τρίπλευρα. Ὡστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΚΞΠ τῇ ὑπὸ ΕΛΚ ἔσται ἴση. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ
 ὑπὸ ΔΛΚ ἐπιζητουμένη γωνία ἐστὶν ἴση τῇ ὑπὸ ΡΞΠ. ἢ διὰ τὸ καὶ τοῦ Ξ ἐπὶ τὸν ὀρίζοντα
 γινομένου ἐφαρμόζειν ὡς ἔφαμεν τὸν ΟΠΞ τῷ ὀρίζοντι. Ὡσαύτως καὶ ὑπὲρ γῆς τὸ ἑαρινὸν
 ὑποθέμενοι κατὰ τὸ Ζ ἀπολάβωμεν τῇ ΖΗ ἴσην τὴν ΖΣ, καὶ διὰ τοῦ Σ γράψωμεν μέγιστον
 κύκλον ἐφαπτόμενον τοῦ ΔΟ κατὰ τὸ Τ τὸν ΤΣΥ, ἀσύμπτωτον ποιῶντα τὸ ἀπὸ τοῦ Τ
 ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Σ, Υ μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Δ ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ Ε, Η, Ὡστε ἐν ᾧ τὸ Δ ἐπὶ τὸ Τ
 παραγίνεται, ἐν τοσοῦτῳ καὶ τὸ μὲν Ε ἐπὶ τὸ Υ [τὸ δὲ Η ἐπὶ τὸ Σ].

καὶ συσταθήσονται πάλιν ἰσόπλευρα τὰ τρίπλευρα. καὶ ἴση ἡ ὑπὸ ZHE τῇ ὑπὸ ZZY γωνία. ὥστε καὶ λοιπαὶ αἱ ὑπὸ BHZ, TΣZ ἐπιζητούμεναι γωνίαί ἴσαι ἔσσονται. Ὡς οὖν ἐφεξῆς πάλιν καὶ ἕτερον λημμάτιον ἐκτίθεται, συντελοῦν ὁμοίως καὶ τοῦτο πρὸς τὴν προχειροτέραν ἀπόδειξιν, ἐν ᾧ ἀποδείκνυσιν ὅτι «τῶν «διαμετρούντων σημείων» τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου «ἡ τοῦ «ἐτέρου ἀνατολικῇ μετὰ τῆς τοῦ ἐτέρου δυτικῆς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν.» καὶ ἡ μὲν ἀνατολικὴ πρὸς τῷ ἐπομένῳ τμήματι τοῦ ζωδιακοῦ ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος γενομένη γωνία ὑπὸ τὸν ὀρίζοντά ἐστιν, διὰ τὸ τὰ ἐπόμενα εἰς τὰ ὑπολειπόμενα εἶναι πρὸς ἀνατολάς, ἡ δὲ δυτικὴ ὡς δεικνυμένη ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα, διὰ τὸ τὰ ἐπόμενα ὡς πρὸς ἀνατολάσειναι. [Omitted graphic marker] Ἐστω οὖν πάλιν ὀρίζων μὲν κύκλος ὁ ABΓΔ, ὁ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὁ ΑΕΓΖ, τέμνων τὸν ὀρίζοντα κατὰ τὰ Α, Γ σημεία, ὥστε βόρεια τυγχάνειν τὰ πρὸς τῷ Δ μέρη, καὶ ἔτι ἐπόμενα καὶ ὑπὲρ γῆς τοῦ ζωδιακοῦ ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Ε καὶ Γ, καὶ ἀνατολικὸν μὲν γενέσθαι τὸ Γ, καὶ ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα τὴν ὑπὸ ΔΓΖ γωνίαν πρὸς τῷ ἐπομένῳ τμήματι ἀνατολικὴν καὶ βορειοτέραν τυγχάνουσιν, καὶ ἔτι τὸ Α δυτικὸν καὶ τὴν ὑπὸ ΔΑΕ ὑπὲρ γῆν βορειοτέραν πάλιν οὔσαν πρὸς τῷ ἐπομένῳ τμήματι δυτικὴν.

750 Λέγω ὅτι «ἡ ὑπὸ ΔΓΖ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΑΕ συναμφοτέραι δύο ὀρθαῖς ἴσαι «εἰσίν.» Ἐπεὶ οὖν «συναμφοτέραι ἢ τε ὑπὸ ΖΑΔ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΑΕ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι «εἰσίν, ἴση δὲ ἡ ὑπὸ ΔΑΖ τῇ ὑπὸ ΔΓΖ,» ἐπειδὴ περ ἐὰν πόλῳ τῷ Α καὶ διαστήματι τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γράψωμεν μεγίστου κύκλου τμήμα τὸ ΔΖ, ἔσται τὸ αὐτὸ καὶ πόλῳ τῷ Γ διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γραφὲν καὶ ὃν ἔχει λόγον ἡ ΔΖ περιφέρεια πρὸς τὸν ὅλον κύκλον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον καὶ ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΖΑΔ, ΔΓΖ γωνιῶν πρὸς δ ὀρθάς. Καὶ ἐὰν πόλῳ τῷ Α διαστήματι δὲ τυχόντι γραφῇ ἡ ΔΖ περιφέρεια, καὶ ἔστιν τὸ Γ κατὰ διάμετρον ὃν τῷ Α, καὶ τὸ Γ ἄρα ὁ ἕτερος πόλος ἐστὶν τοῦ ΔΖ. ὥστε ὁ ΔΖ καὶ πόλῳ τῷ Γ γραφήσεται. καὶ διὰ τοῦτο πάλιν ἐὰν ὃν ἔχει λόγον ἡ ΔΖ περιφέρεια πρὸς τὸν ὅλον κύκλον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΖΑΔ, ΔΓΖ πρὸς τὰς δ ὀρθάς, ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΑΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΓΖ. συναμφοτέραι δὲ αἱ ὑπὸ ΖΑΔ, ΔΑΕ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ὥστε καὶ συναμφοτέραι αἱ ὑπὸ ΔΓΖ, ΔΑΕ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. Εἴτα δείξας τὰ τοιαῦτα δύο λημμάτια, τουτέστιν ὅτι «τῶν τὸ ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου αἱ πρὸς τὸν αὐτὸν ὀρίζοντα θεωρούμεναι ἴσαι εἰσίν» (τοῦτο γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ λημματίῳ ἐδείκνυνεν), καὶ τῶν διαμετρούντων σημείων τὴν τοῦ ἐτέρου ἀνατολικὴν μετὰ τῆς τοῦ ἐτέρου δυτικῆς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας δεικνύς, τὸ ἐκ τούτων συναγόμενον παραλαμβάνει ὡς δεδειχώς ὅτι «τῶν ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ «σημείου ἡ τοῦ ἐτέρου ἀνατολικῇ μετὰ τῆς τοῦ ἐτέρου δυτικῆς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν.

751 » Ὡς δεικτέον οὖν ὅτι ἐκ τῶν εἰρημένων δύο λημματίων συνάγεται καὶ τοῦτο. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ ζωδιακὸς κύκλος ὁ ABΓΔ, καὶ ἰσημερινὰ μὲν ἔστω τὰ Α, Γ σημεία, τροπικὰ δὲ τὰ Β, Δ, καὶ εἰλήφθωσαν τὰ Ε, Ζ σημεία ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ Α.

752 καὶ ἔστω τοῦ Ζ κατὰ διάμετρον τὸ Η. Φανερόν ἄρα ἐκ τοῦ πρώτου λημματίου ὅτι ἐὰν δοθῇ ἡ πρὸς τῷ Ε γινομένη τοῦ ὀρί * ζοντος πρὸς τὸν ζωδιακὸν ἀνατολικὴ γωνία, δεδομένη ἔσται καὶ ἡ πρὸς τῷ Ζ τῶν αὐτῶν, διὰ τὸ ἴσον ἀπέχειν τοῦ ἰσημερινοῦ τὰ Ε, Ζ σημεία. Καὶ ἐπεὶ δέδοται ἡ πρὸς τῷ Ζ ἀνατολική, δέδοται ἄρα καὶ ἡ πρὸς τῷ Η δυτικὴ, διὰ τὸ δεύτερον λημμάτιον, τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς δύο ὀρθάς. Ἰση δὲ ἡ πρὸς τῷ Ζ τῇ πρὸς τῷ Ε. ὥστε καὶ αἱ ὑπὸ τῶν Ε, Η σημείων ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ τοῦ Β αἱ πρὸς τῷ ὀρίζοντι γινόμεναι γωνίαι τοῦ μὲν Ε ἡ ἀνατολικὴ τοῦ δὲ Η ἡ δυτικὴ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπολάβωμεν τῇ ΓΗ ἴσην τὴν ΓΘ, τοῦ Θ κατὰ διάμετρον γινομένου τοῦ Ε, δοθήσεται καὶ ἡ πρὸς τῷ Θ δυτικὴ γωνία τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς δύο ὀρθάς τῆς πρὸς τῷ Ε ἀνατολικῆς, καὶ διὰ τὸ τὰ Η, Θ σημεία ἴσον ἀπέχειν τοῦ Γ ἰσημερινοῦ, καὶ δεδειχθαι ἡμῖν ἐν τῷ πρώτῳ λημματίῳ τὴν μὲν ἀνατολικὴν τῇ ἀνατολικῇ ἴσην τὴν δὲ δυτικὴν τῇ δυτικῇ. ὥστε πάλιν δέδονται καὶ αἱ πρὸς τοῖς Ζ, Θ σημείοις

ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ Δ τροπικοῦ ἀνατολικάι καὶ δυτικάι. Καὶ διὰ ταῦτα ἐὰν τὰς τοῦ ΑΒΓ ἡμικυκλίου μόνου ὅπερ ἐστὶν «ἀπὸ «Κριοῦ μέχρι Χηλῶν τὰς ἀνατολικὰς γωνίας εὕρωμεν, συναποδεδειγμένα ἐξονται καὶ αἱ τοῦ ΑΔΓ ἡμικυκλίου ἀνατολικάι, καὶ ἔτι αἱ τῶν «δύο ἡμικυκλίων δυτικάι.» Ἔστιν δὲ καὶ τοῦτο αὐτόθεν φανερόν. Ἐὰν γὰρ λάβωμεν τοῦ ΑΒΓ ἡμικυκλίου τὰς ἀνατολικὰς γωνίας, ἔξομεν καὶ τὰς τοῦ ΑΔΓ ἀνατολικὰς τῶν αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ. ὥστε καὶ ἐκατέρου τῶν ΒΑΔ, ΒΓΔ ἡμικυκλίων ἔξομεν τὰς ἀνατολικὰς. καὶ ἐν ᾧ ἔχομεν τοῦ ΒΑΔ τὰς ἀνατολικὰς, ἔξομεν καὶ τοῦ ΒΓΔ τὰς δυτικὰς τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ἐπὶ τῶν ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ.

753 διὰ τὰ αὐτὰ ἐπεὶ ἔχομεν καὶ τοῦ ΒΓΔ τὰς ἀνατολικὰς, ἔξομεν καὶ τοῦ ΒΑΔ τὰς δυτικάς. Ἡ καὶ διὰ τοῦ ἔχειν τοῦ ΑΒΓ τὰς ἀνατολικὰς, ἔξομεν καὶ τὰς τοῦ ΑΒΓ δυτικάς, λαμβάνοντες τὰ μεγέθη τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ἐπὶ τῶν κατὰ διάμετρον τμημάτων. καὶ ὁμοίως διὰ τὸ ἡύρηκέναι τὰς ἀνατολικὰς τοῦ ΑΒΓ, ἡμικυκλίου μόνου τὰς ἀνατολικὰς γωνίας εὕρωμεν, συναποδεδειγμένα ἐξονται καὶ διὰ τοῦ ἐτέρου ἡμικυκλίου ἀνατολικάι, καὶ ἔτι αἱ τῶν δύο ἡμικυκλίων δυτικάι. § «Ὅν δὲ τρόπον δείκνυται, διὰ βραχέων ἐφοδεύσομεν, χρησάμενοι πά«λιν τῷ διὰ ῥόδου παραλλήλῳ» ἔνθα τὸ ἔξαρμα τοῦ πόλου μοιρῶν ἐστὶν λς. «αἱ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ἰσημερινῶν σημείων πρὸς τὸν ὀρίζοντα γινόμεναι γωνίαι» προχειρότερον ἐφοδεύονται τὸν τρόπον τοῦτον. [Omitted graphic marker] «Ἐὰν γράψωμεν μεσημβρινὸν μὲν κύκλον τὸν ΑΒΓΔ, τοῦ δὲ ὑποκειμένου ὀρίζοντος ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΔ, καὶ τοῦ μὲν ἰσημερινοῦ ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τὸ ὑπὸ γῆν τμήμα τοῦ μεσημβρινοῦ «τεταρτημόριον «τὸ ΕΖ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων δύο τεταρτημόρια τό τε ΕΒ καὶ «τὸ ΕΓ, ὥστε τὸ Ε πρὸς μὲν τὸ ΕΒ» νοτιώτερον «τεταρτημόριον νοεῖσθαι «τὸ μετοπωρινόν, πρὸς δὲ τὸ ΕΓ» βορειότερον «ἐαρινόν, καὶ» τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὰ Β, Γ εἰς τὰ ἐπόμενα, ὥστε «τὸ μὲν Β γίνεσθαι χειμερινόν «τροπικόν τὸ δὲ Γ θερινόν,» συνάγεται ἡ μὲν ΓΔ μοιρῶν λ θ, διὰ τὸ τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ βορείου πόλου ἐπὶ τὸ Ζ σημεῖον εἶναι μοιρῶν ρ τὴν δὲ τοῦ ἐξάρματος μοιρῶν λς, καὶ λοιπὴν τὴν ΔΖ μοιρῶν νδ, ἐκατέραν δὲ τῶν ΒΖ, ΖΓ τῆς μεγίστης λοξώσεως μοιρῶν κγ να ἔγγιστα, καὶ καταλείπεσθαι τὴν μὲν ΓΔ τῶν εἰρημένων μοιρῶν λ θ, ὅλην δὲ τὴν ΔΖ μετὰ τῆς ΖΒ συνάγεσθαι μοιρῶν οζ να.

754 Καὶ ἐπεὶ τὸ Ε πόλος ἐστὶν τοῦ ΑΒΓΔ μεσημβρινοῦ, καὶ γέγραπται ὁ ΑΒΓΔ πόλῳ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν κύκλων τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τοῦ ὀρίζοντος, ἔσται ἡ μὲν ὑπὸ ΔΕΓ γωνία γινομένη ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ πρὸς τῷ ὀρίζοντι ἀνατολικὴ γωνία βορειότερα τοιούτων λ θ οἶων ἡ μία ὀρθὴ ρ ἡ δὲ ὑπὸ ΔΕΒ γινομένη ὁμοίως ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν Χηλῶν οζ να. Καὶ ἐπεὶ τὰς ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν πρὸς τῷ Ε σημείῳ τοῦ ζωδιακοῦ γινομένης γωνίας βούλεται ἐκθέσθαι ἐν τῷ κανόνι, λαμβάνων τὸν πόλον τοῦ ὀρίζοντος τὸ Κ σημεῖον, καὶ γράφων δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ Ε μεγίστου κύκλου περιφέρειαν, καὶ προσθεῖς ταῖς ὑπὸ ΔΕΓ καὶ ΒΕΔ τὴν ὑπὸ ΚΕΔ ὀρθὴν πάντοτε γινομένην μοιρῶν ρ ἐξέθετο ἐπὶ τοῦ διὰ ῥόδου κλίματος τὴν μὲν ὑπὸ ΚΕΓ ὑπὸ τῆς τοῦ Κριοῦ ἀρχῆς πρὸς τῷ ὀρίζοντι ἀνατολικὴν γωνίαν μοιρῶν ρκ θ, τὴν δὲ ὑπὸ ΚΕΒ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τῶν Χηλῶν, μοιρῶν ρζζ να.

755 Γίνεται δὲ τὸ Ε πόλος τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ ἐκατέρα δηλονότι τῶν ΕΒ καὶ ΕΓ τοῦ ζωδιακοῦ τεταρτημορίου οὔτως. Ἐπεὶ γὰρ ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς διὰ τῶν πόλων * τοῦ τε ΕΖ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ΑΕΔ ὀρίζοντός ἐστιν, ὀρθός ἐστιν πρὸς αὐτούς. ὥστε καὶ ἐκάτερος τῶν ΕΖ, ΑΕ ὀρθός ἐστιν πρὸς τὸν ΑΒΓΔ μεσημβρινὸν καὶ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ δηλαδή. καὶ συμβάλλουσιν κατὰ τὸ Ε. τὸ Ε ἄρα πόλος ἐστὶν τοῦ ΑΒΓΔ, καὶ τεταρτημόριον δηλονότι ἐκάτερον τῶν ΕΒ, ΕΓ. § «Ἴνα δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν» δωδεκατημορίων «ἡ ἔφοδος φανερὰ «γένηται, προκείσθω ὑποδείγματος ἔνεκεν εὐρεῖν τὴν γινομένην ἀνα«τολικὴν γωνίαν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου καὶ τοῦ ὀρίζοντος.

756

» «Καὶ ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, τοῦ δὲ ὑποκειμένου ὀρί[Omitted graphic marker] «ζοντος ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ. καὶ γεγράφθω τοῦ διὰ μέσων «τῶν ζωδίων τὸ ΑΕΓ ἡμικύκλιον, ὥστε τὸ Ε σημεῖον τὴν ἀρχὴν εἶναι «τοῦ Ταύρου.» καὶ προκείσθω δηλαδὴ εὐρεῖν τὴν ὑπὸ ΓΕΔ γινομένην γωνίαν ἀνατολικὴν καθὼς ἐδηλοῦμεν. «Ἐπεὶ οὖν ἐν τούτῳ τῷ κλίματι τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου ἀνατελλούσης, «μεσουρανοῦσιν ὑπὸ γῆν τοῦ Καρκίνου μοῖραι ιζ μα,» ὡς δεῖξομεν ἐξῆς τοῦ θεωρήματος, «ἐλάττων γίνεται ἡ ΕΓ περιφέρεια τεταρτημορίου,» ἐπειδήπερ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Ε ἀρχῆς τοῦ Ταύρου μέχρι τῶν ιζ μα μοιρῶν τοῦ Καρκίνου, συνάγονται μοῖραι οζ μα. «Γεγράφθω δὴ πόλῳ τῷ Ε, καὶ διαστήματι τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ «μεγίστου κύκλου τμήμα τὸ ΖΗΘ καὶ προσαναπεπληρώσθω τό τε ΕΓΗ «τεταρτημόριον καὶ τὸ ΕΔΘ.» Δείξομεν δὲ πάλιν ὅτι ἐλάττων ἐστὶν ἡ ΕΔ τεταρτημορίου.

757 «γίνεται «δὲ καὶ ἡ τε ΖΓΔ καὶ ἡ ΖΗΘ τεταρτημορίου, διὰ τὸ τὸν ΒΕΔ ὀρίζοντα «διὰ τῶν πόλων εἶναι τοῦ τε ΑΒΓΔ μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ ΖΗΘ μεγίστου κύκλου.» Πάλιν γὰρ δύο κύκλων τεμνόντων ἀλλήλους τῶν ΖΗΘ καὶ ΖΓΔ, διὰ τῶν πόλων γραφεῖς ὁ ΒΕΔ ὀρίζων, δίχα τέμνει τὰ ἀπειλημμένα τμήματα. καὶ διὰ τοῦτο ἐκάτερον τῶν ΖΔ καὶ ΖΘ τεταρτημορίου τυγχάνει. καὶ τὸ Ζ δηλονότι πόλος γίνεται τοῦ ὀρίζοντος τουτέστιν τὸ ὑπὸ γῆν κατὰ κορυφὴν σημεῖον. «Πάλιν ἐπεὶ» τὸ Γ σημεῖον ἐπέχον «τοῦ Καρκίνου μοίρας ιζ μα, ἀπέχει «τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς ἄρκτους ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ» τουτέστιν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ «μοίρας κβ μ, ὁ δὲ ἰσημερινὸς ἀπέχει τοῦ Ζ «κατὰ κορυφὴν» ὅσον τὸ ἔξαρμα, τουτέστιν μοίρας λς, συνάγεται ἡ ΓΖ περιφέρεια μοιρῶν νη μ. Ἐξῆς τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων, φησὶν· «Γίνεται λοιπὸν διὰ τὴν καταγραφὴν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ «πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ λόγος συγκεείμενος ἐκ τοῦ τῆς ὑπὸ «τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ «τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ. «Ἀλλὰ διὰ τὰ προκειμένα ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΓΔ μοιρῶν ἐστὶν ξβ μ,» διὰ τὸ τὴν μὲν διπλὴν τῆς ΖΔ μοιρῶν εἶναι ρπ, δεδεῖχθαι δὲ τὴν ΓΖ νη μ, καὶ γίνεσθαι τὴν διπλὴν αὐτῆς ριζ κ, καὶ λοιπὴν δηλονότι καταλείπεσθαι τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ μοιρῶν ξβ μ. καὶ διὰ τοῦτο «καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν «εὐθεῖα ἔσται τμημάτων ξβ κδ. «Ἡ δὲ διπλὴ τῆς ΖΔ μοιρῶν ρπ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ.

758 «Καὶ πάλιν ἡ μὲν διπλὴ τῆς ΓΕ μοιρῶν ρνε κβ,» διὰ τὸ δεδεῖχθαι τὴν ΕΓ οζ μα, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ριζ ιδ. «Ἡ δὲ διπλὴ τῆς ΕΗ μοιρῶν ρπ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρκ. «Ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τοῦ τῶν ξβ κδ πρὸς τὰ ρκ ἀφέλωμεν τὸν «τῶν ριζ ιδ πρὸς τὰ ρκ, καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς «ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ λόγος, ὁ τῶν ξγ νβ πρὸς τὰ ρκ. «Καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ τμημάτων ρκ. καὶ ἡ ὑπὸ τὴν «διπλὴν ἄρα τῆς ΘΗ τῶν αὐτῶν ἔσται ξγ νβ. ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλὴ τῆς «ΘΗ περιφέρειας μοιρῶν ἐστὶν ξδ κ, αὕτη δὲ ἡ ΗΘ περιφέρεια καὶ ἡ «ὑπὸ ΗΕΘ γωνία τῶν αὐτῶν λβ ι.» Πάλιν δὲ καὶ ταύτη προστιθείς, διὰ τὰ ἐπάνω εἰρημένα, τὴν εἰρημένην ὀρθὴν γωνίαν ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ὀρίζοντος τὴν ὑπὸ ΡΕΔ, ἔξομεν καὶ τὴν ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ζωδιακοῦ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου πρὸς τῷ ὀρίζοντι γινομένην γωνίαν, ὡς τὴν ὑπὸ ΡΕΓ γωνίαν, μοιρῶν ρκ ιβ. Καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δὲ πρὸς τὸν ὀρίζοντα γωνιῶν προσθεῖς τὰς τῆς ὀρθῆς γωνίας μοίρας ρ τὴν ἔκθεσιν πεποιήται, ἐφ' ᾧ δηλονότι τὸ κατὰ κορυφὴν βορειότερον τυγχάνει τοῦ μεσουρανοῦντος. Ἐφ' ᾧ γὰρ νοτιώτερόν ἐστιν τὸ κατὰ κορυφὴν, ἀνάπαλιν ἀφαιρῶν τῆς ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ὀρίζοντος τὰς τῆς ὀρθῆς γωνίας μοίρας ρ ἀπὸ τῆς εὐρισκομένης ὑπὸ τοῦ διὰ μέσων καὶ τοῦ ὀρίζοντος, τῶν λοιπῶν ἐκτίθεται τὴν πρὸς τῷ ὀρίζοντι ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ διὰ μέσων συνισταμένην γωνίαν. Ὑποδείγματος ἕνεκεν ἂν νοήσωμεν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς τοῦ διὰ μέσων ἡμικύκλιον τὸ ΡΕΖ, τὸ δὲ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν τὸ ΑΕΓ, ὥστε τὸ Α κατὰ κορυφὴν νοτιώτερον εἶναι τοῦ Ρ μεσουρανοῦντος, ἡ μὲν ὑπὸ τοῦ διὰ μέσων καὶ τοῦ ὀρίζοντος ἐπιζητούμενη γωνία ἡ ὑπὸ ΔΕΖ

ἐστίν, ἀφ' ἧς χρὴ ἀφελεῖν τὴν ὑπὸ ΔΕΓ ὀρθὴν γωνίαν περιεχομένην * ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ὀρίζοντος, καὶ λοιπὴν ἐκτίθεσθαι τὴν ὑπὸ ΓΕΖ, πρὸς τῷ ΕΖ ἐπομένῳ τοῦ διὰ μέσων τμήματι βορειοτέραν γωνίαν.

- 759 Ὡς ἐπεὶ οὖν ἡ παρειλημμένη λήψις τῶν λόγων οὐχ ὁμοίως ἡμῖν εἴληπται τοῖς διδαχθεῖσιν ἐπὶ τοῦ εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον σφαιρικοῦ θεωρήματος, δείξομεν ὅτι καὶ αὕτη ὕγιως αὐτῷ παρείληπται κατὰ τὴν ἀνάπαλιν τῆς ἐκεῖσε ἀποδείξεως λήψιν. Ἐκεῖ μὲν γὰρ ἐδείκνυνεν ὅτι ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΓ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ.
- 760 Ἐνταῦθα δὲ φησιν ὅτι ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ λόγος συνήπται (ὅσπερ ἦν εἷς τῶν συντιθέντων τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ λόγον) ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ (ὅσπερ πάλιν ἐστὶν ὁ λοιπὸς τῶν συντιθέντων τὸν εἰρημένον λόγον ἀνάπαλιν ληφθεὶς· ἐλαμβάνετο γὰρ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΓ) καὶ ἔτι τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ (ὅσπερ ἦν συντιθέμενος κατὰ τὴν ἀκόλουθον τῇ ἀνάπαλιν δείξει τοῦ θεωρήματος). Ὡς δὲ δείξομεν ὅτι ἐὰν ἀνάπαλιν λόγος ἦ συγκείμενος ἐκ δύο λόγων, ὁ εἷς τῶν συντιθέντων σύγκειται ἔκ τε τοῦ λοιποῦ τῶν συντιθέντων ἀνάπαλιν καὶ τοῦ συντιθέμενου.
- 761 [Omitted graphic marker] Συγκείσθω γὰρ ὁ τοῦ Α πρὸς τὸ Γ λόγος, τοῦ Β μέσου λαμβανομένου, ἔκ τε τοῦ Α πρὸς τὸ Β καὶ τοῦ Β πρὸς τὸ Γ. λέγω ὅτι καὶ ὁ τοῦ Α πρὸς Β λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ Α πρὸς τὸ Γ καὶ τοῦ Γ πρὸς τὸ Β. Καὶ ἔστιν αὐτόθεν φανερόν· ἐὰν γὰρ τὸ Β ἀποθώμεθα μετὰ τὸ Γ, ὁ τοῦ Α πρὸς τὸ Β λόγος, τοῦ Γ μέσου λαμβανομένου, ἔσται συγκείμενος ἔκ τε τοῦ Α πρὸς τὸ Γ καὶ τοῦ Γ πρὸς τὸ Β, ὅπερ ἔδει δεῖξαι.
- 762 Ὡς ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ τῆς σφαιρικῆςδείξεως φανερόν γένηται τὸ λεγόμενον, [Omitted graphic marker] ἐκκείσθω πρότερον ὡς ἐπὶ τῆς ἐπιπέδου τῆς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῶν εὐθειῶν καταγραφῆς, εἰς δύο εὐθείας τὰς ΜΞ, ΜΖ δύο διαχθεῖσαι αἱ ΖΝ, ΞΗ, τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Γ σημεῖον. λέγω ὅτι ὁ τῆς ΓΝ πρὸς ΝΞ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΞ πρὸς ΞΗ καὶ τοῦ τῆς ΗΜ πρὸς ΜΖ. Ἦχθω γὰρ διὰ τοῦ Η τῇ ΜΞ παράλληλος ἡ ΚΗ.
- 763 ἐπεὶ τῶν ΓΝ, ΝΖ τῆς ΝΚ μέσης λαμβανομένης, ὁ τῆς ΓΝ πρὸς ΝΖ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΝ πρὸς ΝΚ καὶ τοῦ τῆς ΚΝ πρὸς ΝΖ· ἀλλὰ τῷ μὲν τῆς ΓΝ πρὸς ΝΚ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῆς ΓΞ πρὸς τὴν ΞΗ· τῷ δὲ τῆς ΚΝ πρὸς ΝΖ, ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῆς ΗΜ πρὸς ΜΖ· καὶ ὁ τῆς ΓΝ πρὸς ΝΖ ἄρα λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΞ πρὸς ΞΗ καὶ τοῦ τῆς ΗΜ πρὸς ΜΖ. [Omitted graphic marker] Τούτου δεδειγμένου νοείσθωσαν ἐπὶ σφαιρικῆς ἐπιφανείας εἰς δύο μεγίστων κύκλων περιφερείας τὰς ΘΕ, ΘΖ δύο διαχθεῖσαι αἱ ΕΗ, ΖΔ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Γ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τῆς σφαίρας τὸ Λ, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὰ Ε, Δ, Θ σημεῖα ἐπιζευχθεῖσαι αἱ ΛΕ, ΛΔ, ΛΘ, διήχθωσαν καὶ συμπιπτέτωσαν ταῖς ΗΓ, ΖΓ, ΖΗ ἐπιζευχθείσαις καὶ αὐταῖς καὶ ἐκβληθείσαις κατὰ τὰ Μ, Ν, Ξ σημεῖα.
- 764 Ἐπὶ μιᾷς δὲ εὐθείας ἔσσονται τὰ Μ, Ν, Ξ σημεῖα, διὰ τὸ ἐν δυσὶν εἶναι ἐπιπέδοις, ἔν τε τῷ τοῦ ΖΗΓ τριγώνου καὶ ἐν τῷ τοῦ ΕΔΖ κύκλου, ὡς ἐδείξαμεν ἐν τοῖς εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον· ἦτις ἐπιζευχθεῖσα ποιεῖ εἰς δύο τὰς ΜΞ, ΜΖ δύο διηγμένας τὰς ΖΗ, ΝΖ τέμνειν ἀλλήλας κατὰ τὸ Γ. Ὡς καὶ διὰ τὴν ἐπάνω δείξιν ὁ τῆς ΓΝ εὐθείας πρὸς τὴν ΝΖ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΞ πρὸς ΞΗ καὶ τοῦ τῆς ΗΜ πρὸς ΜΖ. Ἀλλὰ τῷ τῆς ΓΝ πρὸς ΝΖ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ. τῷ δὲ τῆς ΓΞ πρὸς ΞΗ ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ. τῷ δὲ τῆς ΗΜ πρὸς ΜΖ ὁ αὐτός

ἐστὶν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ. ὥστε καὶ * ἀκολουθῶς τοῖς ἐπὶ τοῦ ῥήτου εἰρημένοις ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΔΖ λόγος σύγκειται ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΖ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἐξῆς δὲ καὶ περὶ τῶν παραλελειμμένων ἡμῖν εἰς τὸ προκείμενον θεώρημα λημμάτων διαληψόμεθα. §Καὶ πρῶτον ὅτι, τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου ἀνατελλούσης, μεσουρανοῦσιν ὑπὸ γῆν αἱ τοῦ Καρκίνου μοῖραι ιζ μα.

765 Συνάγεται δὲ τὸ τοιοῦτον οὕτω. λαμβανομένων ἐκ τοῦ τῶν ἀναφορῶν κανονίου τῶν παρακειμένων τῇ ἀρχῇ τοῦ Ταύρου χρόνων ιθ ιβ, οἱ ἐπὶ τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ· καὶ ἐπεὶ ὡς ἔμπροσθεν ἐλέγομεν δεῖ ἀπὸ τούτων ἀφαιρεῖν ρ, οὐχ οἶόν τε δέ, προστίθεμεν αὐτοῖς ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ, καὶ ἀπὸ τῶν συναγομένων τοθ ιβ ἀφελόντες τοὺς ρ, καὶ τοὺς λοιποὺς σπθ ιβ εἰσάγοντες εἰς τὰς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφοράς, διὰ τὸ τὰς συμεσουρανῆσεις ἡμᾶς ἐπιζητεῖν, ἐπισκοποῦμεν κατὰ ποίου ζωδίου καὶ ποίας μοίρας πίπτει ὁ ἀριθμὸς κατὰ τοῦ πρῶτου σελιδίου τῶν τοῦ ζωδιακοῦ μοιρῶν. εὐρίσκεται δὲ καὶ ἐξ ἀναλογίας κατὰ τὰς τοῦ Αἰγόκερω μοίρας ιζ μα, αἵτινες ὑπὲρ γῆν μεσουρανοῦσιν. Ἐπεὶ οὖν τὰς ὑπὸ γῆν μεσουρανούσας ἐπιζητοῦμεν, λαμβάνοντες μὲν τὰς κατὰ διάμετρον τοῦ Καρκίνου μοίρας ιζ μα φήσομεν ὑπὸ γῆν μεσουρανεῖν ἐπὶ τοῦ διὰ Ῥόδου κλίματος τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου ἀνατελλούσης. §Ἐξῆς δὲ καὶ τὸ δεύτερον τῶν παραλελειμμένων λημμάτων δεῖξομεν, τουτέστιν ὅτι ἡ ΕΔ ἐλάττων ἐστὶν τεταρτημορίου. Ἐπεὶ τὸ ΒΕΔ τοῦ ὀρίζοντος ἡμικύκλιον ὑπόκειται ἀνατολικόν, δηλὸν ὡς ὅτι τὰ ἐπόμενα ἀπὸ τοῦ Α ἐστὶν ὡς ἐπὶ τὸ Ε καὶ τὸ Γ.

766 καὶ ἔστιν τὸ Ε κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου βορειότερου τυγχάνοντος τοῦ ἡμερινοῦ· ἡ ἄρα ἀρχὴ τοῦ Κριοῦ ἐπὶ τῆς ΕΑ ἐστὶν περιφερείας, λέγω κατὰ τὸ Ξ. [Omitted graphic marker] τὸ ἄρα ΞΕΓ τμήμα βορειότερόν ἐστιν τοῦ ἡμερινοῦ. γεγράφθω δὴ τὸ τοῦ ἡμερινοῦ ἡμικύκλιον καὶ ἔστω τὸ ΠΞΟ. καὶ τὸ Ο ἄρα ὁ πόλος ἐστὶν τοῦ ΑΒΓΔ μεσημβρινοῦ, ὡς ἐν τοῖς πρὸ αὐτοῦ ἐδείχθη. τεταρτημορίου ἄρα ἐστὶν ἡ ΟΔ. ἐλάσσων ἄρα τεταρτημορίου ἐστὶν ἡ ΕΔ. Καὶ φανερόν ὅτι ἐπὶ τῶν βορειότερων τοῦ ζωδιακοῦ τμημάτων, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου θεωρήματος, ἡ καταγραφὴ ἐκτὸς πάντοτε πίπτει, ὡς ἐπὶ τὰ πρὸς δυσμὰς τοῦ μεσημβρινοῦ μέρη. §Ἐπεὶ οὖν πρόκειται ἡμῖν ἀποδεῖξαι τοῦ ἀπὸ Κριοῦ μέχρι Χηλῶν βορειότερου ἡμικυκλίου τὰς ἀνατολικὰς γωνίας (ἐδείκνυμεν γὰρ ὅτι ἐὰν τούτου τοῦ ἡμικυκλίου τὰς ἀνατολικὰς γωνίας δείξωμεν, δεδειχότες ἐσόμεθα καὶ τὰς τοῦ ἐτέρου ἡμικυκλίου ἀνατολικὰς καὶ ἔτι τῶν δύο ἡμικυκλίων τὰς δυτικὰς), εὐρίσκομεν δὲ ἐπὶ μὲν τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ καὶ τῶν Χηλῶν (ὡς ἐν τῷ πρὸ τούτου θεωρήματι ἐδείξαμεν) τὴν ἀπὸ τοῦ ἀνατέλλοντος σημείου ἐπὶ τὸν μεσημβρινὸν περιφέρειαν τεταρτημορίου γινομένην, ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ προκειμένου τῆς ἐπὶ τοῦ Ταύρου καταγραφῆς θεωρήματος, τὴν ΕΓ ἀπὸ τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὸν μεσημβρινὸν πάντοτε ἐλάττονα γινομένην τεταρτημορίου καθάπερ τὴν ΕΔ, ὥστε ἐπὶ τὰ πρὸς δυσμὰς μέρη πίπτειν τοῦ μεσημβρινοῦ τὰς τεταρτημοριαίας περιφερείας ὡς τὴν τε ΕΓΗ καὶ ΕΔΘ καὶ ἔτι τὴν ΖΗΘ, ὡς ἐκ τῆς τοιαύτης καταγραφῆς ἐφοδεύεσθαι ἡμῖν τὴν ἔκθεσιν τῶν πρὸς τὸν ὀρίζοντα τοῦ ζωδιακοῦ ἀνατολικῶν καὶ δυτικῶν γωνιῶν, καὶ δηλὸν ὡς ὅτι κατακολουθοῦντες ταῖς τοιαύταις δείξεσιν, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δωδεκατημορίων ἐκθυσόμεθα πάσας τὰς πρὸς τὸν ὀρίζοντα ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ καὶ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν γινομένης γωνίας ἀνατολικὰς τε καὶ δυτικὰς καθ' ἕκαστον κλίμα τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, προστιθέντες ἢ ἀφαιροῦντες ὡς ἔφαμεν ἐν τοῖς ἐπάνω τὴν ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ὀρίζοντος γινομένην ὀρθὴν γωνίαν τῇ ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος καὶ τοῦ ζωδιακοῦ γινομένην.

768 (1t) Περὶ τῶν πρὸς τὸν ζωδιακὸν ὑπὸ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος γινομένων γωνιῶν τε καὶ περιφερειῶν. Δεδειγμένων δὴ καὶ ἐπὶ τῆς τῶν γωνιῶν πραγματείας περὶ τε τῶν ὑπὸ τοῦ

μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ ὀρίζοντος γινομένων γωνιῶν πρὸς τὸν διὰ μέσων, καὶ καταλειπομένου εἰς τὴν προκειμένην πραγματείαν καὶ περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος καθ' ἐκάστην ἔγκλισιν καὶ καθ' ἐκάστην θέσιν τοῦ ζωδιακοῦ γινομένων γωνιῶν καθ' ὃν διεστειλάμεθα τρόπον ἀποδείξαι, καὶ ἔτι τὰς ἀπολαμβανομένας περιφερείας τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος μεταξὺ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τῆς πρὸς τὸν διὰ μέσων αὐτοῦ τομῆς, ἐκτίθεται καὶ πρὸς τὰς τοιαύτας δείξεις τοῦ προχείρου * πάλιν ἔνεκεν ὀφείλοντα προλημφθῆναι λημμάτια, ὧν λημματίων αὐτοὶ προλημψόμεθα τόδε.

769 Ὡλέγω ὅτι ἐὰν τὸ αὐτὸ σημεῖον τοῦ διὰ μέσων ἴσας περιφερείας ἀπέχη τοῦ παραλλήλου ἐφ' ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ, κατὰ διαφορῶν τοῦ μεσημβρινοῦ σημείων συμβήσεται τὰ μεσουρανοῦντα τοῦ ζωδιακοῦ τυγχάνειν.

770 ὩΕστω γὰρ μεσημβρινοῦ μὲν κύκλου τμήμα τὸ ΑΒΓΔ, τοῦ δὲ διὰ μέσων [Omitted graphic marker] τό τε ΑΕΖ καὶ τὸ ΔΗΘ πρὸς ἀνατολὰς τυγχάνοντα. καὶ εἰλήφθω ἐπ' αὐτῶν τυχόντα σημεῖα τὰ Ε, Η, ὥστε τοῦ μὲν ΑΕ πρὸς ἀνατολὰς τμήματος μεσουρανοῦν εἶναι τὸ Α τοῦ δὲ ΔΗ τὸ Δ. ἐὰν οὖν νοήσωμεν τὸ Ε σημεῖον φερόμενον ἐπὶ τὰ πρὸς δυσμὰς ἐπὶ τοῦ ΕΚ παραλλήλου ἴσην ἀπολαμβάνον τὴν ΚΛ τῇ ΚΕ, λήμψεται τὸ ΑΕΖ τμήμα τὴν τοῦ ΜΛΓ θέσιν, καὶ ἔσται τοῦ ΛΓ πρὸς δυσμὰς τμήματος τοῦ διὰ μέσων μεσουρανοῦν τὸ Γ, ὥστε τοῦ αὐτοῦ σημείου πρὸς ἀνατολὰς καὶ δυσμὰς ἴσας περιφερείας ἀπέχοντος τοῦ δι' αὐτοῦ παραλλήλου ἐφ' ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ, τὰ μεσουρανοῦντα τὰ Α, Γ κατὰ διαφορῶν σημείων τοῦ μεσημβρινοῦ πεσεῖν. Ὡσαύτως δὲ κἂν τὸ Η σημεῖον νοήσωμεν φερόμενον ἐπὶ τὰ πρὸς δυσμὰς ἐπὶ τοῦ ΗΝΞ παραλλήλου ἴσην ἀπολαμβάνοντος τὴν ΝΞ τῇ ΝΗ, λήμψεται πάλιν ἡ ΔΗΘ τὴν τῆς ΟΞΘ θέσιν, καὶ ἔσται πάλιν τοῦ ΒΞ πρὸς δυσμὰς τμήματος μεσουρανοῦν τὸ Β καθ' ἑτέρου τόπου τυγχάνον τοῦ Δ.

771 Καὶ ἐὰν νοήσωμεν τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖον τὸ Ρ, τοῦ μὲν πρὸς ἀνατολὰς τμήματος τοῦ ΑΕ τὸ μεσουρανοῦν σημεῖον τὸ Α νοτιώτερον ἔσται τοῦ Ρ κατὰ κορυφὴν, τοῦ δὲ πρὸς δυσμὰς τμήματος τοῦ ΛΓ τὸ μεσουρανοῦν τὸ Γ βορειότερον τοῦ αὐτοῦ Ρ. καὶ τὸ ἀνάπαλιν, τοῦ μὲν ΔΗ πρὸς ἀνατολὰς τὸ μεσουρανοῦν τὸ Δ βορειότερον τοῦ Ρ, τοῦ δὲ ΞΒ πρὸς δυσμὰς τὸ μεσουρανοῦν τὸ Β νοτιώτερον τοῦ Ρ. Καὶ ἔτι ἐὰν τὸ ΜΛ μὴ ἐπὶ τὸ Γ ἀλλ' ὥς ἐπὶ τὸ Β μεσουρανοῦν πίπτῃ τὸ δὲ ΟΞ ἐπὶ τὸ Γ, ἔσται ἀμφοτέρω τὰ μεσουρανοῦντα πῇ μὲν βορειότερα τοῦ κατὰ κορυφὴν πῇ δὲ νοτιώτερα. Τότε δὲ τὰ βορειότερα τοῦ διὰ μέσων σημεῖα νοτιώτερα γίνεται τοῦ κατὰ κορυφὴν, ὅταν ἔλαττον ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἀπέχουσιν ἢ περ τὸ κατὰ κορυφὴν ὅταν δὲ πλεῖον, βορειότερα. ὩΑρχόμενος οὖν τῶν εἰρημένων τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν πρὸς τὸν διὰ μέσων γωνιῶν τε καὶ περιφερειῶν φησιν· «δείξομεν δὴ πρῶτον ὅτι τῶν «ἴσων ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων «κύκλου σημείων ἴσους χρόνους ἀπολαμβάνόντων ἐφ' ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ τοῦ μὲν πρὸς ἀνατολὰς τοῦ δὲ πρὸς δυσμὰς, αἱ τε ἀπὸ τοῦ κατὰ «κορυφὴν ἐπ' αὐτῶν τῶν μεγίστων κύκλων περιφέρειαι ἴσαι ἀλλήλαις «εἰσίν, καὶ αἱ πρὸς» αὐτοῖς γινόμεναι πρὸς τῷ ἐπομένῳ τοῦ ζωδιακοῦ τμήματι βορειότεραι «γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι.

772 » «ὩΕστω γὰρ μεσημβρινοῦ τμήμα τὸ ΑΒΓ. καὶ ὑποκείσθω τὸ μὲν κατὰ [Omitted graphic marker] «κορυφὴν σημεῖον τὸ Β, ὁ δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ πόλος τὸ Γ. καὶ γεγράφθω «τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου δύο τμήματα, τό τε ΑΔΕ καὶ τὸ «ΑΖΗ, οὕτως ἔχοντα ὥστε τὸ Δ καὶ Ζ σημεῖον ἴσον ἀπέχειν ἀπὸ τοῦ «αὐτοῦ τροπικοῦ, καὶ ἴσας ἀπολαμβάνειν περιφερείας ἀπὸ τοῦ δι' αὐτῶν παραλλήλου ἐφ' ἐκάτερα τοῦ ΑΒΓ μεσημβρινοῦ.» ὩΕπεὶ οὖν τὰ Δ καὶ Ζ σημεῖα ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ ἴσας καὶ τοῦ δι' αὐτῶν παραλλήλου ἀπέχουσιν τοῦ ΑΒΓ μεσημβρινοῦ, ἴσαι ἔσσονται καὶ αἱ ΔΑ, ΑΖ, συμμεσουρανοῦσαι ταῖς ἴσαις τοῦ παραλλήλου. καὶ διὰ τοῦτο, ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου τὰ μεσουρανοῦντα τυγχάνοντα, καὶ κατὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ μεσημβρινοῦ μεσουρανοῦσιν, καθάπερ ἐπὶ τοῦ Θ, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ὁ παράλληλος

κατὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ μεσημβρινοῦ τέμνει αὐτόν. «Γεγράφθωσαν δὴ μεγίστων κύκλων περιφέρειαι διὰ τῶν Ζ καὶ Δ «σημείων, ἀπὸ μὲν τοῦ Γ πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ ἢ τε ΓΖ καὶ ἢ ΓΔ, ἀπὸ «δὲ τοῦ Β κατὰ κορυφὴν ἢ τε ΒΔ καὶ ἢ ΖΒ.

773 «Λέγω ὅτι ἡ μὲν ΒΔ περιφέρεια τῇ ΒΖ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΔΕ γωνία «μετὰ τῆς ὑπὸ ΒΖΑ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι. «Ἐπεὶ γὰρ τὰ Δ καὶ Ζ σημεῖα ἴσας τοῦ δι' αὐτῶν παραλλήλου περιφε«ρείας ἀπέχει ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ,» ἐὰν γράψωμεν τὸν ΖΘΔ δι' αὐτῶν παράλληλον, ἴσαι ἔσσονται αἱ ΖΘ, ΘΔ, οὐκ οὔσαι ἐφεξῆς, ἐπεὶ οὐδὲ αἱ ΑΔ, ΑΖ συμμεσουρανοῦσαι αὐταῖς. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΓΖ τῇ ΓΔ ἴση ἐκ πόλου τοῦ παραλλήλου, καὶ κοινὴ τῶν δύο τριπλεύρων ἡ ΓΘ. ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΖΓΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΓΘ ἴση ἐστίν. καὶ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τῇ ΓΖ τὴν ΓΔ, καὶ κοινήν τὴν ΓΒ, καὶ γωνίαν γωνία, ὥστε καὶ ἡ ΒΖ περιφέρεια ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸ Ζ ἴση ἐστίν τῇ ΒΔ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸ ἴσον ἀπέχον ἀπὸ τοῦ τροπικοῦ σημείου τοῦ Δ, καὶ τὸ ΒΖΓ τρίπλευρον τῷ ΒΔΓ. * Ὡστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΖΓ τῇ ὑπὸ ΒΔΓ ἴση ἔσται. «Ἄλλ' ἐπεὶ δέδεικται μικρῷ πρόσθεν» ἐν ταῖς πρὸς τὸν μεσημβρινὸν γωνίαις «ὅτι τῶν ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου αἱ πρὸς τὸν «μεσημβρινὸν γινόμεναι γωνίαι συναμφότεραι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν» καὶ εἰσιν πρὸς τὸν μεσημβρινὸν τῶν ἴσον ἀπεχόντων τοῦ τροπικοῦ σημείων γωνίαι ἡ ὑπὸ ΓΔΕ ἐπομένη καὶ βορειότερα καὶ ἡ ὑπὸ ΓΖΑ, διὰ τὸ ἐκάτερον τῶν ΓΖ, ΓΔ διὰ τῶν αὐτῶν πόλων ὄντα τῆς σφαίρας ἰσοδυναμεῖν τῷ μεσημβρινῷ, καὶ τὰ Δ, Ζ σημεῖα ἴσον ἀπέχειν ἀπὸ τοῦ τροπικοῦ.

774 Ὡστε καὶ ἡ ὑπὸ ΓΔΕ μετὰ τῆς ὑπὸ ΓΖΑ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. Ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ τῇ ὑπὸ ΒΖΓ ἴση. καὶ συναμφότεραι ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΔΕ περιεχομένη ὑπὸ τῆς ΒΔ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν περιφερείας καὶ τοῦ ΔΕ ἐπομένου τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ βορειότερα τυγχάνουσα, μετὰ τῆς ὑπὸ ΒΖΑ περιεχομένης ὑπὸ τε τῆς ΒΖ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν περιφερείας καὶ τοῦ ΖΑ ἐπομένου τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ βορειότερας καὶ αὐτῆς, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. Ὡς δὲ ἔτι σαφέστερον δεῖξωμεν ὃν τρόπον τῶν δύο σημείων ἴσον ἀπεχόντων ἐφ' ἐκάτερα τοῦ ΑΒ μεσημβρινοῦ ἴση ἐστίν ἡ ΑΔ τοῦ διὰ μέσων περιφέρεια τῇ ΑΖ, καὶ ἔτι τὰ μεσουρανοῦντα σημεῖα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ μεσημβρινοῦ ὡς τοῦ Α τυγχάνει, ἐκκείσθω μεσημβρινοῦ μὲν τμήμα τὸ ΑΒΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τὸ ΑΜΚ, τοῦ Μ ὑποκειμένου τροπικοῦ, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἐφ' ἐκάτερα αὐτοῦ δύο ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΜΚ, ΜΛ, καὶ γεγράφθω ὅ τε διὰ τοῦ Μ τροπικὸς καὶ ὁ διὰ τῶν Λ, Κ παράλληλος αὐτῷ ὁ ΖΘΔ.

775 [Omitted graphic marker] Καὶ μετακινουμένης τῆς σφαίρας, ἀφεστάτω τὸ Λ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπὶ τοῦ δι' αὐτοῦ δηλονότι παραλλήλου, ὡς τὴν ΘΖ.

776 ἔξει δὴ θέσιν ὁ διὰ μέσων τὴν τοῦ ΗΖΜ'Α. Πάλιν δὲ μετακινείσθω ἡ σφαῖρα καὶ ἀφεστάτω τὸ Κ σημεῖον τοῦ μεσημβρινοῦ τὴν ἴσην τῇ ΘΖ, ὡς τὴν ΘΔ. ἔξει ἄρα θέσιν ὁ ζωδιακὸς τὴν τοῦ ΕΔΜ'Α, ὡς πάλιν τὸ μεσουρανοῦν κατὰ τοῦ Α τυγχάνειν. Ἐπειδὴ περ ἴσων οὐσῶν τῶν ΖΘ, ΘΔ, ἴσαι εἰσίν καὶ αἱ ΖΑ, ΔΑ συνεξιοῦσαι αὐταῖς τὸν μεσημβρινόν, ἀλλὰ μὴν ὑπόκειται καὶ ἡ ΜΛ τῇ ΜΚ ἴση, τουτέστιν ἡ Μ'Ζ τῇ Μ'Δ, ὥστε καὶ λοιπὴ ἡ Μ'Α τοῦ πρὸς δυσμὰς τμήματος ἴση τῇ Μ'Α τοῦ πρὸς ἀνατολὰς τμήματος. καὶ διὰ τοῦτο τὸ Α ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τυγχάνον παραλλήλου, καὶ κατὰ τοῦ αὐτοῦ τόπου μεσουρανεῖ. καὶ δέδεικται ἡμῖν τὰ προκείμενα. Ὡστε χρὴ τὴν ἐπάνω καὶ ἐπὶ τοῦ ῥητοῦ τυγχάνουσαν καταγραφὴν οὕτως ἐκδέχασθαι ὡς μεσημβρινοῦ μὲν ὄντος τοῦ ΑΒΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τμημάτων τῶν ΑΔΕ, ΑΖΗ τοῦ παραλλήλου νοεῖν τμήματα τὰ ΖΘ, ΘΔ, ἴσων τυγχανουσῶν τῶν ΔΘ, ΘΖ. § «Πάλιν δὲ δεικτέον ὅτι τῶν αὐτῶν σημείων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων «κύκλου ἴσους χρόνους ἀπεχόντων ἐφ' ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ, αἱ τε «ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπ' αὐτὰ γραφόμεναι μεγίστων κύκλων περιφέ«ρειαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσί, καὶ αἱ πρὸς αὐτοῖς γινόμεναι γωνίαι συναμφότεραι ἢ τε πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἡ πρὸς δύσεις ταῖς ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ «πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ τοῦ ζωδιακοῦ γινομέναις ἴσαι εἰσίν, ὅταν ἐφ'

ἐκα«τέρας θέσεως τὰ μεσουρανοῦντα ἀμφοτέρα ἤτοι βορειότερα ἢ νοτιώ«τερα τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου τυγχάνωσιν.

777 » [Omitted graphic marker] Καὶ ὑποθέμενος πρότερον ἀμφοτέρα νοτιώτερα φησίν· ὑποκείσθω τὰ μὲν πρὸς τῷ Ε ἀνατολικά τὰ δὲ πρὸς τῷ Η δυτικά. Ἀνατολικὰς δὲ λέγει γωνίας καὶ περιφερείας τὰς πρὸ τῆς μεσημβρίας γινομένας, δυτικὰς δὲ τὰς μετὰ τὴν μεσημβρίαν.

778 «Καὶ ἔστω μεσημβρινοῦ τμήμα τὸ ΑΒΓΔ, ἐπ’ αὐτοῦ δὲ τὸ μὲν κατὰ «κορυφὴν σημεῖον τὸ Γ, πόλος δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ τὸ Δ, καὶ γεγράφθω δύο «τμήματα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, τό τε ΑΕΖ καὶ τὸ ΒΗΘ, «οὕτως ἔχοντα ὥστε τὸ μὲν Ε σημεῖον καὶ τὸ Η τὸ αὐτὸ ὑποκείσθαι, καὶ «ἴσον ἐφ’ ἐκάτερα τοῦ δι’ αὐτῶν παραλλήλου ἀπέχειν τοῦ ΑΒΓΔ μεσημ«βρινοῦ,» δηλονότι καὶ ἐνταῦθα ὡς μετακινηθείσης τῆς σφαίρας καὶ τοιαύτην θέσιν τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ζωδιακοῦ λαμβάνοντος. «Καὶ γεγράφθωσαν πάλιν δι’ αὐτῶν μεγίστων * κύκλων τμήματα ἀπὸ «μὲν τοῦ Γ» κατὰ κορυφὴν «τό τε ΓΕ καὶ ΗΓ, ἀπὸ δὲ τοῦ Δ» πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ «τό τε ΔΕ καὶ ΔΗ.» «Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ τοῖς ἔμπροσθεν,» ἐπεὶ τὸ Ε ἤτοι τὸ Η σημεῖον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου τυγχάνον ἴσον ἀπέχει ἐφ’ ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ, ἰσόπλευρά τε καὶ ἰσογώνια γίνεται τὰ ΓΕΔ, ΓΔΗ τρίπλευρα. ὥστε καὶ τὰς ΓΕ, ΓΗ ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἴσας εἶναι. «Λέγω δὴ ὅτι καὶ συναμφοτέροι ἢ τε ὑπὸ ΓΕΖ καὶ ἢ ὑπὸ ΓΗΒ δυσὶν «ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ «τοῦ ζωδιακοῦ γινομέναις ἴσαι εἰσὶν. «Ἐπεὶ γὰρ ἢ μὲν ὑπὸ ΔΕΖ ἢ αὐτὴ ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΗΒ,» διὰ τὸ τὸ αὐτὸ εἶναι τὸ Ε τῷ Η, καὶ τὸν μεσημβρινὸν πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ τὴν αὐτὴν γωνίαν ποιεῖν πρὸς τῷ ἐπομένῳ τμήματι βορειοτέραν, αἱ ἄρα ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ δύο εἰσὶν ὑπὸ ΔΕΖ.

779 Καὶ ἐπεὶ ἢ ὑπὸ ΔΗΓ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΕΓ, κοινὴ δὲ ἢ ὑπὸ ΓΗΒ, ὅλη ἄρα ἢ ὑπὸ ΔΗΒ ἴση ἐστὶν δύο ταῖς ὑπὸ ΔΕΓ, ΓΗΒ. Ἔτι κοινὴ προσκείσθω ἢ ΔΕΖ. αἱ ἄρα ὑπὸ ΔΗΒ, ΔΕΖ, αἱ εἰσὶν δύο αἱ ὑπὸ ΔΕΖ πρὸς τῷ ἐπομένῳ ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ βορειότεραι, ἴσαι εἰσὶν ταῖς ὑπὸ ΓΕΖ, ΓΗΒ ὑπὸ τοῦ διὰ μέσων πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ καὶ ἐπομένῳ τμήματι βορειοτέραις. Ἡ καὶ οὕτως· ἐπεὶ αἱ ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ διπλασίους εἰσὶν τῆς ὑπὸ ΔΕΖ, ἔστιν δὲ καὶ ἢ ὑπὸ ΓΕΔ ἀντὶ τῆς ὑπὸ ΓΗΔ, ἢ ὑπὸ ΓΕΖ ἥτις ἐστὶν ἀνατολικὴ γωνία περιεχομένη ὑπὸ τε τῆς ΓΕ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν περιφερείας καὶ τοῦ ΕΖ ἐπομένου τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ βορειοτέρα, μετὰ τῆς ὑπὸ ΓΗΒ δυτικῆς περιεχομένης πάλιν ὑπὸ τε τῆς ΓΗ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν περιφερείας καὶ τοῦ ΒΗ ἐπομένου τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ βορειοτέρας, δυσὶ ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ γινομέναις ἴσαι. ὥστε καὶ αἱ ὑπὸ ΓΕΖ, ΓΗΒ ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τῷ αὐτῷ ἐπομένῳ τμήματι βορειότεραι γινόμεναι ἴσαι εἰσὶν δυσὶ ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ γινομέναις. Δῆλον δὲ καὶ ὥς ὅτι ἐὰν ἐν τῷ τροπικῷ ἢ τὸ Ε ἢ τὸ Η ἴσους χρόνους ἀπέχον ἐφ’ ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ, τότε μόνον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ ἔσται τὰ μεσουρανήματα τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου τυγχάνοντα, ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσαι συνεξέρχονται τὸν μεσημβρινὸν τῶν ἐφ’ ἐκάτερα τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ τοῦ διὰ μέσων περιφέρειαι.

780 καὶ διὰ τοῦτο αἱ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου ἀπολαμβάνόμεναι κατὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ μεσημβρινοῦ ὡς ἔφαμεν ποιοῦσιν τὰ μεσουρανοῦντα, ἐπεὶ καὶ ὁ παράλληλος κατὰ τοῦ αὐτοῦ ση[Omitted graphic marker] μείου φέρεται τοῦ μεσημβρινοῦ. οὐκ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡς ἔμπροσθεν ἐδείξαμεν τμημάτων τὸ αὐτὸ συμβαίνει. διὸ καὶ κεχώρισται τὰ Α, Β μεσουρανοῦντα. Ἐἴτα ἐξῆς φησίν· «καταγεγράφθω δὴ πάλιν τὰ αὐτὰ τμήματα τῶν ἐκ«κειμένων κύκλων,» ὥστε πάλιν τὸ μὲν Η καὶ τὸ Ε σημεῖον τὸ αὐτὸ τυγχάνον ἴσον ἀπέχειν ἐφ’ ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπὶ τοῦ δι’ αὐτῶν παραλλήλου ὥστε τὰ Α, Β μεσουρανοῦντα τοῦ ζωδιακοῦ βορειότερα γίνεσθαι τοῦ Γ κατὰ κορυφὴν. Λέγω ὅτι καὶ οὕτως αἱ πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ γινόμεναι ἀνατολικαὶ καὶ δυτικαὶ γωνίαι, καθ’ ὃν διεστειλάμεθα τρόπον, δύο ταῖς ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πρὸς τῷ αὐτῷ

σημείω γινομέναις ἴσαι εἰσίν, τουτέστιν ὅτι συναμφότεραι ἢ τε ὑπὸ ΚΕΖ περιεχομένη ὑπὸ τε τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν τοῦ ΓΚ καὶ τοῦ ΕΖ ἐπομένου τοῦ διὰ μέσων βορειότερα, μετὰ τῆς ὑπὸ ΛΗΒ τῆς περιεχομένης ὑπὸ τῆς ΓΗΛ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ΒΗΘ ἐπομένου τοῦ ζωδιακοῦ, δυσι ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ τοῦ ζωδιακοῦ γινομέναις ἴσαι εἰσίν.

781 Ἐπεὶ γὰρ πάλιν ἡ ὑπὸ ΔΕΖ ἡ αὐτὴ ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΗΒ, πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ τοῦ ζωδιακοῦ γινόμεναι ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ, καὶ αἱ ἄρα ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ γινόμεναι γωνίαι, τουτέστιν αἱ ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ, διπλασίονές εἰσιν τῆς μιᾶς τῆς ὑπὸ ΔΕΖ. καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΔΕΚ τῇ ὑπὸ ΛΗΔ ἐστὶν ἴση, ὡς ἐξῆς δείξομεν, κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ ΚΕΖ. ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΕΖ ἴση ἐστὶν ταῖς ὑπὸ ΚΕΖ, ΛΗΔ. Ἔτι κοινὴ ἡ ὑπὸ ΔΗΒ· αἱ ἄρα ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ ἴσαι εἰσὶν ταῖς ὑπὸ ΛΗΒ, ΚΕΖ. Ἀλλὰ αἱ μὲν ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ δύο εἰσὶν αἱ ὑπὸ ΔΕΖ ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ γινόμεναι πρὸς τῷ αὐτῷ ἐπομένῳ τοῦ διὰ μέσων βορειότεραι, αἱ δὲ ὑπὸ ΛΗΒ, ΚΕΖ ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ διὰ μέσων πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ κατὰ τὴν θέσιν τὴν ὁμοίαν, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Σ”Η καὶ οὕτως· πάλιν ἐπεὶ αἱ ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ διπλαῖ εἰσιν τῆς ὑπὸ ΔΕΖ, καὶ ἔστιν ἴση ἡ ὑπὸ ΔΕΚ τῇ ὑπὸ ΛΗΔ, μεταλαμβανομένης τῆς ὑπὸ ΛΗΔ ἀντὶ τῆς ὑπὸ ΔΕΚ, ἡ ὑπὸ ΛΗΒ ὅλη μετὰ τῆς ὑπὸ ΚΕΖ ἴσαι εἰσὶν ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ, τουτέστιν δύο ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ γινομέναις. ἀλλὰ αἱ ὑπὸ ΛΗΒ, ΚΕΖ εἰσὶν αἱ ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τῷ αὐτῷ τμήματι γινόμεναι.

782 Ὡστε αἱ ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ζωδιακοῦ γινόμεναι γωνίαι πρὸς τῷ αὐτῷ τμήματι τοῦ ζωδιακοῦ ἀνατολικὴ τε καὶ δυτικὴ ἴσαι εἰσὶν δυσι ταῖς ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ * γινομέναις πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ. [Omitted graphic marker] Σ”Οτι δὲ ἡ ὑπὸ ΔΕΚ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΗΛ, δείξομεν οὕτως. γεγράφθω γὰρ πάλιν ὁ διὰ τῶν Ε, Η παράλληλος τῷ ἰσημερινῷ ὁ ΗΜΕ. Ἰση ἄρα ἡ ΔΕ τῇ ΔΗ ἐκ πόλου, καὶ κοινὴ ἡ ΔΜ, καὶ βάσις ἡ ΕΜ τῇ ΜΗ ἴση, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΕΔΜ τῇ ὑπὸ ΜΔΗ ἴση. Πάλιν ἐπεὶ ἴση ἡ ΕΔ τῇ ΔΗ, καὶ κοινὴ ἡ ΓΔ, καὶ γωνία γωνία, βάσις ἄρα ἡ ΕΓ βάσει τῇ ΓΗ ἴση, καὶ τὸ τρίπλευρον τῷ τριπλεύρῳ. Ὡστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΓΕΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΗΓ ἴση, ὥστε καὶ ἡ ἐφεξῆς.

783 Ἡ ἄρα ὑπὸ ΔΕΚ τῇ ὑπὸ ΔΗΛ ἴση. Δῆλον δὲ ἡμῖν ἐκ τῶν ἐπὶ τοῦ ἐπάνω θεωρήματος, ὅτι ἐὰν τὸ Ε ἦτοι τὸ Η θερινὸν τροπικὸν ὑπόκειται τὰ μεσουρανοῦντα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐστὶν σημείου τοῦ μεσημβρινοῦ. Σ«Ἐκκείσθω πάλιν ἡ ὁμοία καταγραφὴ, ὥστε μέντοι τὸ μὲν τοῦ ἀνατολι«κοῦ τμήματος μεσουρανοῦν σημεῖον, τουτέστιν τὸ Α, νοτιώτερον εἶναι τοῦ «Γ κατὰ κορυφὴν σημείου, τὸ δὲ τοῦ πρὸς δυσμὰς τμήματος μεσουρανοῦν, «τουτέστιν τὸ Β, βορειότερον τοῦ αὐτοῦ. λέγω ὅτι συναμφότεραι ἢ τε «ὑπὸ ΓΕΖ καὶ ἡ ὑπὸ ΛΗΒ» περιεχόμεναι πάλιν ὑπὸ τε τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ δυσι ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ περιεχομέναις μείζονές εἰσιν δυσὶν ὀρθαῖς.

784 Ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΗΓ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΕΓ, διὰ τὸ πάλιν ἴσον [Omitted graphic marker] ἀπέχειν τὸ Ε ἦτοι τὸ Η τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπὶ τοῦ δι’ αὐτοῦ παραλλήλου, συναμφότεραι δὲ ἢ τε ὑπὸ ΔΗΓ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΗΛ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΕΖ τῇ ὑπὸ ΔΗΒ ἴση, πρὸς γὰρ τῷ αὐτῷ σημείῳ εἰσὶν τοῦ ζωδιακοῦ ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ γινόμεναι, ὥστε ὅλη ἡ ὑπὸ ΛΗΒ ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν γινομένη μετὰ τῆς ὑπὸ ΓΕΖ ὑπὸ τῶν αὐτῶν περιεχομένης μείζονές εἰσιν δύο τῶν ὑπὸ ΔΕΖ ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ γινομένων, τουτέστιν δύο τῶν ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ, ταῖς ὑπὸ ΔΕΓ, ΔΗΛ, αἵτινες ἐδείχθησαν δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ΣΠοιησάμενος τὴν ἀπόδειξιν ἐπὶ τῶν εἰρημένων λημματίων τῶν προκειμένων γωνιῶν τε καὶ περιφερειῶν, καὶ πρῶτον ὡς ἀμφοτέρων τῶν μεσουρανούτων νοτιωτέρων τυγχανόντων, εἶτα ὡς βορειωτέρων, εἶτα πάλιν ὡς τοῦ μὲν ἀνατολικοῦ τμήματος νοτιώτερον ἔχοντος τὸ μεσουρανοῦν [Omitted graphic marker] τοῦ κατὰ κορυφὴν τοῦ δὲ δυτικοῦ βορειότερον, ἐξῆς

φῃσιν· §«ὑποκείσθω, ὅπερ ὑπολείπεται, κατὰ τὴν ὁμοίαν καταγραφὴν, ὥστε τὸ μὲν τοῦ πρὸς «ἀνατολὰς τμήματος μεσουρανοῦν σημεῖον τὸ Α βορειότερον γίνεσθαι «τοῦ Γ κατὰ κορυφὴν, τὸ δὲ τοῦ πρὸς δυσμὰς τμήματος μεσουρανοῦν «τὸ Β νοτιώτερον» αὐτοῦ.

785 «Λέγω ὅτι συναμφοτέραι πάλιν ἢ ὑπὸ ΚΕΖ καὶ ἢ ὑπὸ ΓΗΒ» περιεχόμεναι ὁμοίως ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ δύο τῶν ὑπὸ ΔΕΖ τουτέστιν πάλιν τῶν ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ ἐλάττονές εἰσιν δυσὶν ὀρθαῖς. Ἐπεὶ γὰρ ἢ ὑπὸ ΔΗΒ τῇ ὑπὸ ΔΕΖ ἴση (ὑπὸ γὰρ τοῦ μεσημβρινοῦ εἰσιν πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ τοῦ ζωδιακοῦ γινόμεναι), αἱ ἄρα ὑπὸ ΔΗΒ, ΔΕΖ μείζονές εἰσιν τῶν ὑπὸ ΚΕΖ, ΓΗΒ ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ζωδιακοῦ γινομένων, ταῖς ὑπὸ ΔΕΚ καὶ ΔΗΓ οὔσαις δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαις, διὰ τὸ καὶ τὴν μὲν ὑπὸ ΔΕΚ μετὰ τῆς ὑπὸ ΔΕΓ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι, ἴσην δὲ τὴν ὑπὸ ΔΕΓ τῇ ὑπὸ ΔΗΓ, καθὼς ἐπάνω ἐδείχθη.

786 ὥστε καὶ δύο αἱ ὑπὸ ΔΕΖ ὑπὸ τὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ τοῦ ζωδιακοῦ γινόμεναι μείζονές εἰσιν τῶν ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ζωδιακοῦ γινομένων πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ ἀνατολικῆς τε καὶ δυτικῆς δυσὶν ὀρθαῖς, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ΣΕῖτα, μετὰ τὴν ἔκθεσιν τῶν τοιούτων λημματίων, ἐκτίθεται θεώρημα σαφέστατον δι' οὗ δυνησόμεθα ἀποδείξαι τὰ μεγέθη τῶν εἰρημένων γωνιῶν ὑπὸ τε τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ ζωδιακοῦ, καὶ ἔτι τῶν περιφερειῶν τῶν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὴν κοινὴν αὐτοῦ τομὴν, καὶ πρότερον ὅταν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ ὀρίζοντος γινόμεναι τυγχάνωσιν αἱ γωνίαι. ΣΕῖτα ἐξῆς φῃσιν· «φανερὸν δὲ ὅτι τούτων οὕτως ἐχόντων ἂν ἐφ' «ἐκάστης ἐγκλίσεως τὰς πρὸς τοῦ μεσημβρινοῦ μόνας γωνίας τε καὶ περιφε«ρείας καὶ μόνων τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου μέχρις ἀρχῆς τοῦ «Αἰγόκερω δωδεκατημορίων ἐπιλογισώμεθα, συναποδεδειγμένας ἔχομεν «καὶ τὰς τε μετὰ τὸν μεσημβρινὸν αὐτῶν γωνίας τε καὶ περιφερείας, καὶ «ἔτι τῶν λοιπῶν τὰς τε πρὸ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τὰς μετὰ τὸν μεσημ«βρινόν.

787 » Γίνεται δὲ ἡμῖν τὸ τοιοῦτον κατάδηλον οὕτως. Ἐπεὶ γὰρ ἐδείξαμεν ὅτι τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἴσους χρόνους ἀπέχοντος ἐφ' ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ αἱ πρὸς τῷ αὐτῷ γινόμεναι γωνίαι πρὸς ἀνατολὰς τε καὶ δυσμὰς ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν δύο ταῖς ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ γινομέναις ἴσαι εἰσὶν ὅταν ἐφ' ἐκατέρας θέσεως τὰ μεσουρανοῦντα ἀμφοτέρα ἦτοι βορειότερα ἢ νοτιώτε * ρα τοῦ κατὰ κορυφὴν τυγχάνη, ἔχομεν δὲ τὰς πρὸς τὸν μεσημβρινὸν ἐκτεθειμένας, ἂν ἄρα ἐπιλογισώμεθα τὰς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ Αἰγόκερω ἀνατολικὰς γωνίας τε καὶ περιφερείας συναποδεδειγμέναι ἡμῖν ἔσσονται καὶ αἱ μετὰ τὸν μεσημβρινόν, τουτέστιν αἱ δυτικαὶ τῶν αὐτῶν δωδεκατημορίων, τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς διπλασίους τῶν ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ. Πάλιν ἐπεὶ ἐδείχθη ὅτι τῶν ἴσων ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου σημείων ἴσους χρόνους ἀπέχοντων ἐφ' ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ, τοῦ μὲν πρὸς ἀνατολὰς τοῦ δὲ ἐτέρου πρὸς δυσμὰς, αἱ τε ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπ' αὐτὰ γραφομένων μεγίστων κύκλων περιφέρειαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν, καὶ αἱ πρὸς αὐτοῖς γινόμεναι γωνίαι ἢ τε τοῦ ἐτέρου ἀνατολικὴ μετὰ τῆς τοῦ ἐτέρου δυτικῆς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι, ὥστε ἂν τὰς τοῦ εἰρημένου ἡμικυκλίου ἀνατολικὰς γωνίας καὶ περιφερείας ἐπιλογισώμεθα, ἔχομεν καὶ τὰς τοῦ ἐτέρου δυτικὰς ἐπὶ τῶν ἴσων ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς τῶν ἀνατολικῶν, καὶ ἔτι τὰς τούτου πάλιν τοῦ ἡμικυκλίου ἀνατολικὰς, διὰ τὸ πάλιν δεδειχθαι τὰς πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ γινομένας γωνίας ἀνατολικὰς καὶ δυτικὰς ἴσας εἶναι δυσὶν ταῖς ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ, ὅταν δηλονότι ὡς ἔφαμεν τὰ μεσουρανοῦντα ἀμφοτέρα ἦτοι βορειότερα ἢ νοτιώτερα τοῦ κατὰ κορυφὴν τυγχάνη.

788 Σ'Ἴνα δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐκθέσεως τοῦ τῶν γωνιῶν κανονίου ὑπ' ὅψιν ἡμῖν γένηται τὰ λεγόμενα, ἔστω ὑποδείγματος ἕνεκεν προχειρότερον ἡμᾶς διαλαβεῖν περὶ τῆς ἐκθέσεως τοῦ κανονίου ἐπὶ

τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας παραλλήλου, ἔνθα ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ιδ, ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Λέοντος. Ἐπεὶ οὖν ἡ πρὸς τῷ μεσημβρινῷ ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Λέοντος γινομένη γωνία τμημάτων ἐστὶν ρβ λ, ἡ ἄρα διπλὴ αὐτῆς ἔσται σε. Καὶ ἐπεὶ ἐκ τῶν ἐπιλογισμῶν εὐρέθη μίαν ὥραν ἀπεχούσης τῆς ἀρχῆς τοῦ Λέοντος τοῦ μεσημβρινοῦ ἡ ἀνατολικὴ γωνία τμημάτων ρνγ ιγ, τῶν λοιπῶν αὐτόθεν ἔξομεν τὴν δυτικὴν, τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς σε τμημάτων να μζ. Ὅμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν δύο ὥρων εὐρόντες ἐκ τῶν ἐπιλογισμῶν τὴν ἀνατολικὴν γωνίαν ρζς κβ τῶν λοιπῶν πάλιν εἰς τὰς διπλασίονας τῶν ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ σε ἔξομεν τὴν δυτικὴν λη λη. Πάλιν ἐπεὶ ἐδείχθη ὅτι τῶν ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ ἡ τοῦ ἐτέρου ἀνατολικὴ μετὰ τῆς τοῦ ἐτέρου δυτικῆς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ἡ δὲ ἀρχὴ τοῦ Λέοντος καὶ τῶν Διδύμων ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ, ἡ ἄρα ἀνατολικὴ τοῦ Λέοντος μετὰ τῆς δυτικῆς τῶν Διδύμων δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι.

789 ὦν ἡ ἀνατολικὴ τῆς α' ὥρας ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ τοῦ Λέοντος μοιρῶν ἐστὶν ρνγ ιγ. ἡ ἄρα δυτικὴ τῶν Διδύμων ἔσται τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς ρπ τῶν β ὀρθῶν κς μζ. Καὶ ἐπεὶ ἡ πρὸς τῷ μεσημβρινῷ τῶν Διδύμων γωνία μοιρῶν ἐστὶν οζ λ, ἡ ἄρα διπλασίον αὐτῆς ἔσται ρνε. καὶ ἐπεὶ ἡ ἀνατολικὴ μετὰ τῆς δυτικῆς δύο ταῖς πρὸς τῷ μεσημβρινῷ ἴσαι εἰσίν, ὦν ἡ δυτικὴ ἐστὶν κς μζ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ἀνατολικὴ τῶν Διδύμων ἔσται τῶν λοιπῶν ρκη ιγ. ὥστε τῆς ἀνατολικῆς τοῦ Λέοντος ἡμῖν ἐπιλογισθείσης, συναποδεδειγμένη ἔσται καὶ ἡ δυτικὴ αὐτοῦ, καὶ ἔτι τῶν Διδύμων ἡ ἀνατολικὴ καὶ ἡ δυτικὴ, ἔνθα τὰ μεσουρανοῦντα τὴν εἰρημένην ἔχει θέσιν. Ὡστε, τοῦ εἰρημένου ἡμικυκλίου τῶν ἀνατολικῶν ἐπιλογισθεισῶν, συναποδεδειγμένοι ἔσσονται αἱ τε δυτικαὶ αὐτοῦ καὶ ἔτι τοῦ ἐτέρου ἡμικυκλίου αἱ τε ἀνατολικαὶ καὶ αἱ δυτικαὶ. Καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δὲ ἐγκλίσεων καὶ θέσεων τοῦ ζωδιακοῦ, ἐφ' ὧν τὰ μεσουρανοῦντα ἀμφοτέρα ἤτοι βορειότερα ἢ νοτιώτερα τοῦ κατὰ κορυφὴν τυγχάνει, τὴν ὁμοίαν τοῦ κανονίου ἔκθεσιν πεποιήται. Δῆλον δὲ καὶ ὥς ὅτι ἐφ' ὧν οἰκίσεων τὸ ἕξαρμα τοῦ πόλου, τουτέστιν ἡ ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν ἀπόστασις ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ λαμβανομένη, μείζων ἐστὶν τῶν τῆς ὅλης τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τὸν ἰσημερινὸν ἐγκλίσεως μοιρῶν κγ να, ἐν ἐκείναις πάσαις τὴν τοιαύτην ἔκθεσιν τῶν κανονίων γενέσθαι συμβαίνει, διὰ τὸ ἐπὶ τῶν τοιούτων οἰκίσεων νοτιώτερον εἶναι ὅλον τὸν ζωδιακὸν τοῦ κατὰ κορυφὴν δηλαδὴ καὶ τὰ μεσουρανοῦντα. Ὡς δὲ καὶ ὥς ἐπὶ πάντων τῶν ἐκτεθειμένων αὐτῷ κανονίων ἡ τοιαύτη ἔκθεσις γεγένηται, παρὲξ μόνου τοῦ πρώτου, διὰ τὸ ἐπὶ τοῦ διὰ Μερῆς παραλλήλου πεπραγματεῦσθαι, ἔνθα τὸ ἕξαρμα ἑλαττόν ἐστι τῶν κγ να μοιρῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τούτου μόνου τοῦ παραλλήλου ἤτοι κλίματος, κατὰ τινὰς θέσεις τοῦ ζωδιακοῦ τινων αὐτοῦ σημείων πρὸς ἀνατολὰς ἢ δυσμὰς τοῦ μεσημβρινοῦ δεδομένας ὥρας ἰσημερινὰς ἀπεχόντων καὶ διὰ τοῦτο τῶν μεσουρανούντων γινομένων ὥς ἐπάνω ἐδηλώσαμεν, καταλαμβάνεσθαι ταῦτα πῇ μὲν βορειότερα πῇ δὲ νοτιώτερα πάλιν τοῦ κατὰ κορυφὴν, ἐκ τῶν πρὸς τὸν ἰσημερινὸν ἀποστάσεων αὐτῶν τε <καὶ> τῶν κατὰ κορυφὴν.

790 Καὶ ἐφ' ὧν μὲν θέσεων εὐρίσκετο ἀμφοτέρα τὰ μεσουρανοῦντα βορειότερα ἢ νοτιώτερα, τῇ αὐτῇ ἐκθέσει τοῦ κανόνος κατεχρήσατο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. Ὡς ἐπὶ τοῦ Σκορπίου, ἐπεὶ γὰρ ἡ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν γωνία τοῦ Σκορπίου μοιρῶν ἐστὶν ρια, ἡ διπλὴ αὐτῆς σκβ, καὶ ἐπεὶ ἐπὶ τοῦ διὰ Μερῆς παραλλήλου εὐρίσκομεν τὴν ἀνατολικὴν γωνίαν ἐπὶ τῆς ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ α' ὥρας * ἀποστάσεως ἐπὶ τοῦ εἰρημένου δωδεκατημορίου μοιρῶν ρλθ, ἔσται ἡ δυτικὴ τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς σκβ μοιρῶν πγ. Καὶ ἐπεὶ ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ ὅ τε Σκορπίος καὶ οἱ Ἰχθύες, ἔσται πάλιν τοῦ Σκορπίου ἡ ἀνατολικὴ μετὰ τῆς τῶν Ἰχθύων δυτικῆς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι.

791 ὦν ἡ ἀνατολικὴ τοῦ Σκορπίου ἡύρεθη ρλθ π. λοιπὴ ἄρα ἡ δυτικὴ τῶν Ἰχθύων ἔσται τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς ρπ μοίρας τῶν δύο ὀρθῶν μοιρῶν μα. Καὶ ἐπεὶ ἡ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν τῶν

Ἰχθύων μοιρῶν ἐστὶν ξθ, ἡ ἄρα διπλῇ αὐτῆς ἔσται ρλη. καὶ ἔστιν πάλιν ἡ ἀνατολικὴ μετὰ τῆς δυτικῆς τοῦ αὐτοῦ σημείου τῶν Ἰχθύων δυσὶ ταῖς ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ ἴσαι. ὦν ἡ δυτικὴ ἐδείχθη μοιρῶν μα· λοιπὴ ἄρα ἡ ἀνατολικὴ ἔσται τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς δύο τῶν ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ μοιρῶν ρζ. Καὶ ἐπεὶ πάλιν δέδεικται ὅτι ὅταν τὸ μὲν τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος μεσουρανοῦν βορειότερον ᾗ τοῦ κατὰ κορυφὴν, τὸ δὲ τοῦ πρὸς δυσμὰς νοτιώτερον τοῦ αὐτοῦ, συναμφότεραι ἢ τε πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς δυσμὰς γινόμεναι γωνίαι ὑπὸ τε τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν δύο τῶν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γινομένων πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ ἐλάττονές εἰσιν δυσὶν ὀρθαῖς. §Καὶ ἔστιν ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ Μερόης παραλλήλου ἐπὶ τῆς Παρθένου ἢ πρὸς τῷ μεσημβρινῷ γινομένη γωνία ρια. ἡ ἄρα διπλῇ αὐτῆς ἔσται σκβ. καὶ ἐπεὶ τῇ ἀνατολικῇ γωνίᾳ τῆς α ὥρας ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ παράκεινται μοῖραι ϖ ϖ, ἡ ἄρα δυτικὴ ἔσται μοιρῶν μβ, αἵτινες ἐλάττονές εἰσιν δύο τῶν ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ μοιρῶν σκβ ταῖς τῶν δύο ὀρθῶν μοίραις ρπ. Καὶ ἐπεὶ ἡ ἀρχὴ τῆς Παρθένου καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Ταύρου ἴσον ἀπέχει τοῦ αὐτοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, ἔσται πάλιν ἡ ἀνατολικὴ τῆς Παρθένου μετὰ τῆς δυτικῆς τοῦ Ταύρου δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι. καὶ ἔστιν ἡ ἀνατολικὴ τῆς Παρθένου ϖ ϖ, ἡ δὲ δυτικὴ τοῦ Ταύρου ἔσται ρπ. Καὶ διὰ ταῦτα, ἐπεὶ ἡ δυτικὴ τῆς Παρθένου μοιρῶν ἐστὶν μβ, ἡ ἀνατολικὴ τοῦ Ταύρου ἔσται τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς τῶν δύο ὀρθῶν μοίρας ρπ μοιρῶν ρλη.

792 Καὶ συνῆκται ἡ ἀνατολικὴ τοῦ Ταύρου μετὰ τῆς δυτικῆς τμημάτων τη. §Ἔτι δὲ πάλιν ἐπεὶ δέδεικται ὅτι ὅταν τὸ μὲν τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος μεσουρανοῦν νοτιώτερον ᾗ τοῦ κατὰ κορυφὴν τὸ δὲ τοῦ πρὸς δυσμὰς τμήματος μεσουρανοῦν βορειότερον τοῦ αὐτοῦ, συναμφότεραι ἢ τε πρὸς ἀνατολὰς γωνία καὶ ἡ πρὸς δυσμὰς δύο τῶν ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ γινομένων μείζονές εἰσιν δυσὶν ὀρθαῖς, εὐρίσκομεν δὲ ἐπὶ τῆς πρὸς ἀνατολὰς καὶ δυσμὰς τοῦ Ταύρου ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ <α ὥρας> ἀποστάσεως τὰ μεσουρανοῦντα τὴν τοιαύτην θέσιν λαμβάνοντα, δεικτέον ὅτι αἱ τοῦ Ταύρου γωνίαι ἀνατολικαὶ τε καὶ δυτικαὶ συναμφότεραι δύο τῶν ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ μείζονές εἰσιν δυσὶν ὀρθαῖς. καὶ ἔστιν αὐτόθεν δῆλον, ἐπειδήπερ ἡ πρὸς τῷ μεσημβρινῷ <ἐπὶ> τοῦ Ταύρου γινομένη γωνία τμημάτων ἐστὶν ξθ, ἡ ἄρα διπλῇ αὐτῆς ρλη, ἐδείχθη δὲ ἡ ἀνατολικὴ τοῦ Ταύρου μετὰ τῆς δυτικῆς τμημάτων τη, αἵτινες τῶν ρλη μείζονές εἰσιν ταῖς ρπ τῶν δύο ὀρθῶν. Καὶ ἔσται φανερόν ἐντεῦθεν ὅτι καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ κλίματος, ἐὰν τὰς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ Αἰγόκερω ἀνατολικὰς γωνίας ἐπιλογισώμεθα, συναποδεδειγμένοι ἔσονται καὶ αἱ δυτικαὶ αὐτοῦ καὶ ἔτι αἱ τῶν τοῦ λοιποῦ ἡμικυκλίου ἀνατολικαὶ καὶ δυτικαί, ἐπεὶ καὶ ἐπὶ τῆς Παρθένου ἐπιλογισάμενοι μόνην τὴν ἀνατολικήν, ἐκ τῶν προαποδεδειγμένων λημμάτων συνάγομεν αὐτοῦ καὶ τὴν δυτικὴν γωνίαν καὶ ἅμα τὴν τε δυτικὴν τοῦ Ταύρου καὶ τὴν ἀνατολικὴν αὐτοῦ. §Ἐξῆς δὲ δεῖξομεν καὶ ἐπὶ τῶν περιφερειῶν τὸ αὐτὸ συμβαίνειν ὅτι πάλιν ἐὰν τοῦ εἰρημένου ἡμικυκλίου τὰς ἀνατολικὰς περιφερείας ἐπιλογισώμεθα, συναποδεδειγμένοι ἔσονται καὶ αἱ τοῦ αὐτοῦ ἡμικυκλίου δυτικαὶ καὶ ἔτι αἱ τοῦ ἐτέρου ἡμικυκλίου ἀνατολικαὶ τε καὶ δυτικαί.

793 Ἐπεὶ γὰρ πάλιν ἐδείχθη ὅτι τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἴσους χρόνους ἦτοι ὥρας ἀπέχοντος ἐφ' ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ αἱ τε ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπ' αὐτὰ γραφόμεναι μεγίστου κύκλου περιφέρειαι ἴσαι, τουτέστιν ἡ πρὸς ἀνατολὰς καὶ δυσμὰς. §Ὡς ἐπὶ τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας πάλιν τρίτου κλίματος αἱ τῇ πρώτῃ ὥρᾳ τοῦ Λέοντος παρακείμεναι κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον τῆς περιφερείας μοῖραι ις με αἱ αὐταὶ εἰσιν καὶ ὡς πρὸς ἀνατολὰς καὶ ὡς πρὸς δυσμὰς, ἐπεὶ καὶ αἱ ὥραι οὕτω ἔκκεινται αἱ αὐταὶ πρὸς μεσημβρίαῖς ταῖς μετὰ μεσημβρίαν· αἱ δὲ γωνίαι οὐκέτι, διὰ τὸ διαφόρους αὐτὰς καταλαμβάνεσθαι. Καὶ ἐπεὶ δέδεικται πάλιν ὅτι τῶν ἴσων ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου σημείων ἴσους χρόνους ἀπολαμβάνοντων ἐφ' ἐκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ τοῦ μὲν πρὸς ἀνατολὰς τοῦ δὲ πρὸς δυσμὰς αἱ ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπ' αὐτὰ γραφόμεναι μεγίστων κύκλων περιφέρειαι ἴσαι

ἀλλήλαις εἰσίν, ἴσον δὲ ἀπέχουσιν τοῦ αὐτοῦ * θερινοῦ τροπικοῦ ἢ τε ἀρχῇ τοῦ Λέοντος καὶ ἡ ἀρχῇ τῶν Διδύμων, § ἡ ἄρα τῇ α΄ ὥρᾳ τοῦ Λέοντος ἐπιβάλλουσα περιφέρεια ἀνατολικὴ ἡ αὐτὴ ἐπιβάλλει καὶ τῇ α΄ ὥρᾳ τῶν Διδύμων δυτικὴ.

794 Καὶ διὰ τὰ εἰρημένα ἢ δυτικὴ τῶν Διδύμων ἡ αὐτὴ ἐστὶν τῇ ἀνατολικῇ. Ὡστε ἡ παρακειμένη περιφέρεια τῷ Λέοντι ἡ αὐτὴ ἀνατολικὴ καὶ δυτικὴ τυγχάνουσα καὶ τοῖς Διδύμοις παράκειται. Καὶ διὰ τοῦτο, ἐὰν τὰς ἀπὸ ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου ἕως ἀρχῆς τοῦ Αἰγόκερω ἀνατολικὰς περιφερείας ἐπιλογισώμεθα, συναποδεδειγμένοι ἔσονται καὶ αἱ πρὸς δυσμὰς αὐτοῦ αὐταὶ τυγχάνουσαι, καὶ ἔτι τοῦ ἐτέρου ἡμικυκλίου αἱ πρὸς ἀνατολὰς καὶ αἱ πρὸς δυσμὰς. § Παράκειται δὲ ἐπὶ τῆς α΄ ὥρας τῆς Παρθένου τῇ ἀνατολικῇ γωνίᾳ π π ἐπὶ τοῦ διὰ Μερόης πρώτου κλίματος, διὰ τὸ τὴν μεσουρανοῦσαν τότε τοῦ Λέοντος μοῖραν ιε ἔγγιστα λελοξῶσθαι ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ις κζ ἔγγιστα ὧσιν ἐστὶν τὸ ἔξαρμα τῆς ἐγκλίσεως, καὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον γίνεσθαι τό τε μεσουρανοῦν καὶ τὸ κατὰ κορυφὴν, καὶ διὰ τοῦτο τὸν διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ τῆς Παρθένου δωδεκατημορίου γραφόμενον μέγιστον κύκλον τὸν αὐτὸν γίνεσθαι τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλῳ, καὶ γωνίας δηλονότι μὴ ποιεῖν πρὸς αὐτόν. § Ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ διὰ Σοήνης δευτέρου κλίματος ἐν τῇ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν θέσει τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου παράκειται περιφερείας π π, διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ Καρκίνου ἢ παράκειται καὶ κατὰ κορυφὴν τυγχάνειν, ἴσης ἐκεῖσε τότε γινομένης τῆς λοξώσεως τῷ ἐξάρματι τουτέστιν τῇ ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ περιφέρεια, καὶ δηλαδὴ ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ Καρκίνου μὴ γίνεσθαι περιφέρειαν.

795 Ἀποδείξας οὖν διὰ τῶν ἐκτεθειμένων αὐτῷ λημματίων, ὅτι ἐὰν ἐφ' ἐκάστης ἐγκλίσεως τὰς πρὸς τοῦ μεσημβρινοῦ τουτέστιν τὰς ἀνατολικὰς γωνίας τε καὶ περιφερείας ἐπιλογισώμεθα καὶ μόνων τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ Αἰγόκερω, συναποδεδειγμένας ἔξομεν καὶ τὰς μετὰ τὸν μεσημβρινὸν τουτέστιν τὰς δυτικὰς αὐτῶν, καὶ ἔτι τοῦ ἐτέρου ἡμικυκλίου τὰς ἀνατολικὰς καὶ δυτικὰς, § ἐξῆς ἐκτίθεται θεωρήματα δύο, καὶ πρῶτον μὲν δι' οὗ ἐπελογίσαστο τὰς εἰρημένας ἀνατολικὰς περιφερείας ἐπὶ τοῦ εἰρημένου κύκλου, δεύτερον δὲ δι' οὗ καὶ τὰς τοιαύτας γωνίας. § Εἴτα διδάσκων ἡμᾶς τὸν τοῦ ἐπιλογισμοῦ τρόπον ποιεῖται τὸ ὑπόδειγμα τῆς ἀποδείξεως ἐπὶ τοῦ διὰ Ῥόδου πάλιν παραλλήλου, ἔνθα τὸ ἔξαρμα μοιρῶν ἐστὶν λς, τὴν ἀρχὴν τοῦ Καρκίνου ἀποστήσας πρὸς ἀνατολὰς τοῦ μεσημβρινοῦ μίαν ὥραν ἰσημερινήν, καθ' ἣν θέσιν ἐπὶ τούτου τοῦ παραλλήλου μεσουρανοῦσι μὲν αἱ τῶν Διδύμων μοῖραι ις ιβ ἀνατέλλουσι δὲ τῆς Παρθένου μοῖραι ις λζ. Ὡς γὰρ κατὰ τὴν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐκτεθειμένην αὐτῷ ἔφοδον, ἐὰν τὰς ἀπὸ τῆς παρελθούσης μεσημβρίας ὥρας ἰσημερινὰς κγ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τοὺς ὠριαίους ἰσημερινοὺς χρόνους ιε, τοὺς συναγομένους χρόνους τμε ἔξομεν ὅσοι συνεξήλθον τὸν μεσημβρινὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου, οὓς προσεκβάλλοντες ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου εἰς τὸ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας κανόνιον, προστιθέντες αὐτοῖς δηλαδὴ τοὺς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ μέχρι τῶν Διδύμων χρόνους ρ, ἵνα ἀπ' ἀρχῆς τοῦ κανόνος διὰ τὸ πρόχειρον τὴν ἄφεσιν ποιησώμεθα, εὐρήσομεν τοῖς μετὰ τοὺς τοῦ ἐνὸς κύκλου χρόνους τξ καταλειπομένοις χρόνοις οε εἰς τὸ αὐτὸ κανόνιον συμμεσουρανούσας τῶν Διδύμων μοίρας ις ιβ.

796 Καὶ προχειρότερον, ἐὰν ἀπὸ τῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ Καρκίνου συμμεσουρανούντων χρόνων ρ ἀφέλωμεν τοὺς ιε τῆς α΄ ὥρας, ἔξομεν τοὺς λοιποὺς οε, οἷς ὁμοίως συμμεσουρανοῦσιν τῶν Διδύμων μοῖραι ις ιβ. § Λαμβάνεται δὲ καὶ ἡ ἀνατέλλουσα τόνδε τὸν τρόπον. § Ἐπεὶ γάρ, τοῦ ἡλίου ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου τυγχάνοντος, ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου κλίματος ἡ μεγίστη ἡμέρα ἀποτελεῖται ὥρων ἰσημερινῶν ιδ ζ χρόνων δὲ σιζ λ, τὸ ἄρα ἡμῖς τῆς ἡμέρας ὥρων ἔσται ζ δ' χρόνων δὲ δηλονότι ρη με.

ἀφ' ὧν ἐὰν ἀφέλωμεν τοὺς τῆς μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς τῆς πρὸς μεσημβρίαν θέσεως τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου χρόνους ιε, καὶ τοὺς λοιποὺς χρόνους ργ με ἐκβάλωμεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου κλίματος κατὰ τὸ τῆς ἐπισυναγωγῆς τῶν ἀναφορικῶν χρόνων σελίδιον, προσθέντες πάλιν αὐτοῖς τοὺς ἀπὸ Κριοῦ μέχρι Διδύμων χρόνους οα ιε, εὐρήσομεν τοῖς ρξε χρόνοις ἐξ ἀναλογίας συνανατελλούσας τῆς Παρθένου μοίρας ιζ λζ. [Omitted graphic marker] ταῦτα γὰρ πάντα ἀπεδείχθη ἡμῖν ἐν τοῖς τῶν ἀναφορικῶν κα νόνων. §Καὶ φησιν· «ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ ὀρίζοντος «μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ ΖΗΘ, οὕτως «ἔχον ὥστε τὸ Η σημεῖον τὴν ἀρχὴν εἶναι τοῦ Καρκίνου, τὸ δὲ Ζ μεσουρα«νοῦν ἐπέχειν τὰς τῶν Διδύμων μοίρας ις ιβ, τὸ δὲ Θ ἀνατολικὸν τὰς τῆς «Παρθένου μοίρας ιζ λζ.

799 καὶ γεγράφθω διὰ τοῦ Α κατὰ κορυφὴν καὶ «τοῦ Η τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου μεγίστου κύκλου τμήμα τὸ ΑΗΕΓ, καὶ «προκείσθω πρῶτον τὴν ΑΗ περιφέρειαν εὐρεῖν» τὴν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸ δεδομένον τμήμα τοῦ ζωδιακοῦ. «φανερὸν δὴ ὅτι ἡ μὲν ΖΘ περιφέρεια μοιρῶν ἔσται ρα κε.» τοσαῦται γὰρ συνάγονται ἀπὸ τῶν ταῖς ις ιβ τῶν Διδύμων ἐπὶ τὰς ιζ λζ τῆς Παρθένου. «Ὁμοίως δὴ ἐπειδήπερ αἱ τῶν Διδύμων μοῖραι ις ιβ ἀπολαμβάνουσι «τοῦ με * σημβρινοῦ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς ἄρκτους μοίρας κγ ζ, «ὁ δὲ ἰσημερινὸς τοῦ Α κατὰ κορυφὴν σημείου μοίρας ἀφίσταται λς, «ἔσται καὶ ἡ μὲν ΑΖ περιφέρεια μοιρῶν ιβ νγ ἡ δὲ ΒΖ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ «τεταρτημόριον οζ ζ. «Τούτων ληφθέντων γίνεται πάλιν διὰ τὴν καταγραφὴν,» ἐπεὶ εἰς δύο μεγίστων κύκλων περιφερείας τὰς ΒΑ, ΒΘ δύο διηγμέναι, εἰσὶν αἱ ΑΕ, ΘΖ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Η «ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΖΒ πρὸς «τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΒΑ λόγος συνημμένος ἔσται ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ «τὴν διπλὴν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΘΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ «τὴν διπλὴν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ.

800 «Ἀλλ' ἡ μὲν τῆς ΖΒ περιφερείας διπλῆ μοιρῶν ἔστιν ρνδ ιδ,» αὕτη γὰρ ἡ ΖΒ ἐδείχθη μοιρῶν οζ ζ, «καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων «ρις νθ. ἡ δὲ τῆς ΒΑ διπλῆ μοιρῶν ρπ,» ἕκ πόλου γὰρ οὔσα τοῦ ὀρίζοντος μοιρῶν ρ, «καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν οὖν εὐθεῖα τμημάτων ρκ. καὶ πάλιν ἡ μὲν «τῆς ΖΘ μοιρῶν ρβ ν,» αὕτη γὰρ ἐδείχθη οὔσα μοιρῶν ρα κε, «καὶ «ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριθ <νη> . ἡ δὲ τῆς ΘΗ διπλῆ μοιρῶν «ρνε ιδ.» αὕτη γὰρ ἡ ΗΘ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς οὔσα τοῦ Καρκίνου ἐπὶ τὰς τῆς Παρθένου μοίρας ιζ λζ, συνάγεται μοιρῶν οζ λζ. ὥστε καὶ ἡ διπλῆ αὐτῆς ἔσται μοιρῶν ρνε ιδ, «καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριζ ιβ. «Ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ρις νθ πρὸς τὰ ρκ λόγου ἀφέλωμεν τὸν «τῶν ριθ νη πρὸς τὰ ριζ ιβ, καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ λόγος, ὁ τῶν ριδ ις ἔγ«γιστα πρὸς τὰ ρκ.» «Καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΑ τμημάτων ρκ. καὶ ἡ ὑπὸ τὴν «διπλὴν ἄρα τῆς ΗΕ τῶν αὐτῶν ἔστιν ριδ ις. ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῆ ἄρα «τῆς ΗΕ περιφερείας μοιρῶν ἔσται ρμδ κζ ἔγγιστα αὕτη δὲ ἡ ΗΕ τῶν «αὐτῶν οβ ιγ ἔγγιστα. «Καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΗ τῶν λειπουσῶν εἰς τὸ τεταρτημόριον ἔσται μοι«ρῶν ιζ μζ», ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

801 Ὅσας καὶ παρέθετο ἐπὶ τοῦ διὰ Ῥόδου κλίματος ἐπὶ τοῦ δευτέρου τῆς περιφερείας σελιδίου τῇ πρώτῃ ὥρᾳ τοῦ Καρκίνου. §Ἐξῆς δὲ πάλιν καὶ τῶν ὁμοίων τῇ ὑπὸ ΑΗΘ γωνία τὴν ἀπόδειξιν ποιησόμεθα. Ἐκκείσθω γὰρ ἡ αὕτη καταγραφὴ. καὶ ἐπεὶ ἐλάττων ἔστιν ἑκατέρα τῶν ΕΗ, ΗΘ τεταρτημορίου, διὰ τὸ ὅλην μὲν τὴν ΑΕ ἐκ πόλου οὔσαν τοῦ ΒΕΔ ὀρίζοντος τεταρτημορίου τυγχάνειν τὴν δὲ ΗΘ μοιρῶν οζ λζ, «πόλῳ «τῷ Η διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ» τοῦ εἰς τὸν μέγιστον κύκλον ἐγγραφομένου «γεγράφθω μεγίστου κύκλου τμήμα τὸ ΚΛΜ. «Ἐπεὶ τοίνυν ὁ ΑΗΕΚ διὰ τε τῶν τοῦ ΕΘΜ καὶ διὰ τῶν τοῦ ΚΛΜ πό«λων γέγραπται, τεταρτημορίου ἔστιν ἑκατέρα τῶν ΕΜ καὶ ΚΜ.» Ἐὰν γὰρ ἀναπληρώσωμεν τοὺς ΒΕΘΜ καὶ ΚΛΜ κύκλους, γίνονται δύο μέγιστοι κύκλοι τέμνοντες ἀλλήλους. καὶ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν μέγιστος κύκλος γραφεῖς ὁ ΑΕΚ δίχα τεμεῖ τὰ ἀπειλημμένα τμήματα αὐτῶν. «Καὶ διὰ τὴν

καταγραφὴν πάλιν», ἐπεὶ εἰς δύο κύκλων περιφερείας τὰς ΚΗ καὶ ΚΜ δύο διηγμένοι εἰσὶν αἱ ΗΛ, ΕΜ τεμοῦσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Θ, «ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΕΚ «λόγος συνῆπται ἕκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν «διπλὴν τῆς ΘΛ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΛΜ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν «διπλὴν τῆς ΜΚ.

802 «Ἄλλ' ἢ μὲν τῆς ΗΕ διπλῇ μοιρῶν ἐστὶν ρμδ κζ,» ὡς ἐν τῷ ἐπάνω ἐδείχθη θεωρήματι, «καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριδ ις, ἡ δὲ «τῆς ΕΚ διπλῇ» τῶν λοιπῶν εἰς τὴν διπλὴν τῆς ΗΚ μοιρῶν οὕσαν ρπ, μοιρῶν λε λγ· «ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων λς λη, καὶ πάλιν «ἡ μὲν διπλῇ τῆς ΗΘ μοιρῶν ἐστὶν ρνε ιδ, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριζ ιβ, ἡ δὲ τῆς ΘΛ πάλιν διπλῇ» τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς διπλασίονας τῆς ΗΛ μοίρας ρπ, «μοιρῶν κδ μς, καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα «τμημάτων κε μδ. «Ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τοῦ τῶν ριδ ις πρὸς τὰ λς λη ἀφέλωμεν «τὸν τῶν ριζ ιβ πρὸς τὰ κε μδ, καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν «διπλὴν τῇ ΛΜ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΜΚ λόγος ὁ τῶν πβ ια «ἔγγιστα πρὸς τὰ ρκ. «Καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλὴν τῆς ΜΚ τμημάτων ρκ, καὶ ἡ ὑπὸ τὴν «διπλὴν ἄρα τῆς ΛΗ περιφερείας μοιρῶν ἔσται πβ ια. ὥστε καὶ ἡ μὲν «διπλῇ τῆς ΛΜ περιφερείας μοιρῶν πς κη, αὐτὴ δὲ ἡ ΛΜ τῶν αὐτῶν «μγ ιδ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΚΛ περιφέρεια, αὐτὴ τε καὶ ἡ ὑπὸ ΚΗΛ γωνία «τμημάτων ἔσται μς μς, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΗΘ γωνία τῶν λοιπῶν εἰς τὰς τῶν «β ὀρθῶν μοίρας ρπ, μοιρῶν ρλγ ιδ,» ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὅσας καὶ παρέθηκεν πάλιν ἐπὶ τοῦ διὰ Ῥόδου κλίματος κατὰ τὸ γ' σελίδιον τῶν πρὸς ἀνατολὰς γωνιῶν τῇ α' ὥρα τοῦ Καρκίνου. Καὶ ἐπεὶ συμβαίνει ἐπὶ τινων τοῦ ζωδιακοῦ τμημάτων καὶ ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ ἀποστάσεων τὸ Ε ποτὲ μὲν ἐπὶ τῆς διχοτομίας τοῦ ΒΕΔ ἡμικυκλίου πίπτειν, ποτὲ δὲ ἐλάττονα τεταρτημορίου ποιεῖν τὴν ΕΔ, καὶ διὰ τοῦτο τὸ Μ σημεῖον ἦτοι ἐπὶ τὸ Δ πίπτειν ἢ μετὰ τὸ Δ ἐπὶ τὸ δυτικὸν μέρος τοῦ ὀρίζοντος, δῆλον ὡς καὶ οὕτως προχωρήσει τὰ τῆς ἀποδείξεως ἔσονται γὰρ πάλιν εἰς δύο τὰς ΚΗ, ΚΜ δύο διαχθεῖσαι αἱ ΗΛ, ΕΜ περαίνουσαι τὸ προκείμενον *.

803 «Ὁ μὲν οὖν τρόπος τῆς ἐκθέσεως τῶν προκειμένων γωνιῶν τε καὶ περιφερειῶν ἐπὶ τῶν λοιπῶν» δωδεκατημορίων καὶ κλιμάτων, διὰ τῶν τοιούτων θεωρημάτων αὐτῷ γεγένηται. Ὡς ἔξῃς δὲ φησιν· «ἐφ' ὅσων γε εἰκὸς χρειᾶν ἐν ταῖς κατὰ μέρος ἐπισκέψεσιν ...» ἐπεὶ καὶ κατὰ μίαν ὥραν ἰσημερινὴν ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ τοὺς ἐπιλογισμοὺς πεποιήται, καὶ κατὰ τὰς ἀρχὰς τῶν δωδεκατημορίων, καὶ ἔτι ἡμιωρίου τὰς ἐγκλίσεις παραυξάνων, ὡς τῶν μερῶν τῶν ὥρων καὶ τῶν κατὰ μοίρας τοῦ ζωδιακοῦ ἀποδείξεων καὶ τῶν μεταξὺ παραλλήλων μηδὲν διάφορον αἰσθητὸν παρὰ τὰ γραμμικὰ ποιοῦντων τῶν καθ' ὁμαλὴν παραύξησιν λαμβανομένων· ἔτι καὶ δηλῶν ὅτι ἐπὶ γνωριμωτέρων οἰκήσεων ἢ χρῆσις τῆς τοιαύτης πραγματείας αὐτῷ παρείλημται, φησίν· «ἀρχόμενοι μὲν ἀπὸ τοῦ διὰ Μερόης παραλλήλου καθ' ὃν ἡ μεγίστη ἡμέρα «ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ιγ, φθάνοντες δὲ μέχρι τοῦ γραφομένου διὰ τῶν «ἐκβολῶν Βορυσθένους ὅπου ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν ις.» ΣΠεποιήται δὲ καὶ τὴν τῶν εἰρημένων γωνιῶν τε καὶ περιφερειῶν ἐκθεσιν κανονικὴν καθ' ἕκαστον κλίμα τε καὶ δωδεκατημόριον πάλιν διὰ τὸ πρόχειρον, παρατιθεὶς ἐν μὲν τοῖς πρώτοις σελιδίοις τὴν ποσότητα τῶν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ ὥρων ἰσημερινῶν τοῦ μεγέθους τῆς ἡμέρας ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ οἰκείου δωδεκατημορίου τε καὶ κλίματος, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ Ῥόδου παραλλήλου, ἐπεὶ ἡ μεγίστη ἡμέρα κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ Καρκίνου ἐστὶν ὥρων ἰσημερινῶν ιδ ζ', παρέθηκεν ἐπὶ τοῦ Καρκίνου κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον ὥρας ζ ιε, ἡ κατὰ α ὥραν ἰσημερινὴν παρηυξημένης, μετὰ τὴν κατ' αὐτὸν τὸν μεσημβρινὸν θέσιν· καὶ ἔξῃς ἐπὶ τοῦ Λέοντος ζ δ, ἐπεὶ πάλιν τὸ μέγεθος τῆς κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ Λέοντος ἡμέρας ὥρων ἐστὶν ιδ ζ η ἔγγιστα.

804 καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. Ὡς δὲ τῷ δευτέρῳ σελιδίῳ παρέθηκεν τὰ μεγέθη τῶν περιφερειῶν τῶν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ οἰκείου δωδεκατημορίου καθ' ἑκάστην ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ ὠριαίαν ἀπόστασιν. Ὡς δὲ τοῖς τρίτοις καὶ τετάρτοις τὰ μεγέθη

τῶν γωνιῶν τῶν παρεχομένων ὑφ' ὧν διεσπειλάμεθα κύκλων· ἐν μὲν τοῖς τρίτοις τὰς τῶν πρὸς ἀνατολὰς θέσεων ἐν δὲ τοῖς τετάρτοις τὰς τῶν πρὸς δυσμὰς. Εἴτα βουλόμενος ἡμᾶς εἰς ὑπόμνησιν ἀγαγεῖν τῶν ἐν ἀρχῇ περὶ τῆς πραγματείας τῶν γωνιῶν αὐτῶ εἰρημένων, φησὶν ὅτι «μεμνησθαι δὲ χρή «ὅτι τῶν δύο γωνιῶν τῶν πρὸς τῷ ἐπομένῳ τμήματι τοῦ ζωδιακοῦ ὑπὸ «τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν γινομένων, τὴν ἀπ' ἄρκτου τοῦ αὐτοῦ τμήματος αἰεὶ παρειλήφαμεν, τοιούτων ἐφ' ἐκάστης αὐτῶν τὴν πληκτικότητα «παρατιθέντες οἷων ἡ μία ὀρθή φ. καὶ ἔστιν ἡ ἔκθεσις τῶν κανονίων «τοιαύτη.» Θέωνος ἀλεξανδρέως εἰς τὸ τρίτον τῆς μαθηματικῆς Πτολεμαίου συντάξεως ὑπόμνημα.

807 (1t) Ἐκδόσεως παραναγνωσθείσης τῇ φιλοσόφῳ θυγατρὶ μου Ὑπατίᾳ. Διεξελθὼν ὁ Πτολεμαῖος ἐν τῷ πρώτῳ καὶ δευτέρῳ βιβλίῳ τῆς μαθηματικῆς συντάξεως ὅσα ἀναγκαῖον ἦν προλαβεῖν τῆς ἀστρονομικῆς <συντάξεως>, λέγω δὴ «περὶ τε οὐρανοῦ καὶ <γῆς, καὶ ἔτι> τῆς λοξώσεως «τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἡλιακοῦ κύκλου», καὶ ἔτι «τῶν ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαίρας» καὶ τῆς ἐγκεκλιμένης «περὶ αὐτὸν συμβαινόντων», ἀρχόμενος τοῦ τρίτου βιβλίου ἀκόλουθον εὐρίσκει «ἐφεξῆς τούτῳ τὸν περὶ «τοῦ ἡλίου καὶ σελήνης ποιήσασθαι λόγον, τουτέστιν τὰ περὶ τὰς κινήσεις αὐτῶν ἐπισυμβαίνοντα διεξελεῖν,» λέγω δὴ πάλιν τὰ περὶ τοὺς ἀποκαταστατικούς χρόνους αὐτῶν, καὶ τὰς ὑποθέσεις, καὶ τὰς ὁμαλὰς καὶ ἀκριβεῖς καὶ φαινομένας παρόδους τοῦ τε μήκους καὶ πλάτους τῆς σελήνης, καὶ περὶ τε τῶν ἀποστημάτων καὶ μεγεθῶν, καὶ παραλλάξεων καὶ συνόδων καὶ πανσελήνων καὶ ἐκλείψεων καὶ προσνεύσεων, καὶ ὅσα ἄλλα κατὰ μέρος περὶ ὧν ἐν τοῖς ἐξῆς μέχρι τοῦ ἔκτου βιβλίου διαλαμβάνει, τῆς τῶν ἀπλανῶν τε καὶ πλανομένων πραγματείας προχωρεῖν μὴ δυναμένης ἄνευ τῆς τούτων προδιαλήψεως, διὰ τὸ δεῖσθαι τὰς περὶ αὐτῶν ἀποδείξεις τῶν εἰρημένων περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καταλήμψων, ὡς ἐν τοῖς εἰς τὸ πρῶτον ἐδηλοῦμεν.

808 ἔτι δὲ καὶ τῆς αὐτῶν τούτων πραγματείας, λέγω δὴ ἡλίου τε καὶ σελήνης, προηγουμένην εὐρίσκει τὴν τοῦ ἡλίου, «ἥς ἄνευ πάλιν οὐδὲ τὰ περὶ τὴν σελήνην οἷόν τε» ἐντελέστερον καὶ ἀκριβέστερον ἀποδειχθῆναι, ἐπεὶ καὶ μάλιστα ταύτης οἱ τόποι ἐκ τῶν κατὰ τὰς ἐκλείψεις αὐτῆς [τῶν] τοῦ ἡλίου ἐποχῶν ἀκριβῶν καταλαμβάνονται καὶ ἀπὸ τούτων τὰ λοιπὰ περὶ τὰς κινήσεις αὐτῆς. § Ἀναγκαῖον τοίνυν διὰ ταῦτα τυγχάνοντος πρὸ τῶν ἄλλων τὸν περὶ τῆς τοῦ ἡλίου πραγματείας ποιήσασθαι λόγον, ἀκόλουθον εὐρίσκει πρότερον τῶν περὶ αὐτὸν ἀποδεικνυμένων περὶ τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου διαλαβεῖν, τουτέστιν ἐν πόσῳ χρόνῳ ἀπὸ τίνος σημείου [ἐτέρας] ἀρχῆς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀρξάμενος κινεῖσθαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγίνεται.

809 τούτου γὰρ εὐρεθέντος, καὶ τῶν τῆς μοιρῶν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου εἰς αὐτὸν ἐπιμεριζομένων, εὐρίσκεται αὐτοῦ καὶ τὰ καθ' ἕκαστον χρόνον ὁμαλὰ κινήματα· ἀφ' ὧν καὶ τὰ λοιπὰ πάντα περὶ τὰς κινήσεις αὐτοῦ καταλαμβάνει. § Εἴτα ἐρεῖ ὃν τρόπον οἱ παλαιοὶ περὶ τὴν εὕρεσιν τοῦ τοιούτου ἠπόρουν τε καὶ διεφώνουν· οἰόμενοι γάρ, φησὶν, τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας ἐστάναι, ποτὲ μὲν πρὸς τὰ τροπικὰ καὶ ἰσημερινὰ τηροῦντες τὴν τοῦ ἡλίου ἀποκατάστασιν ἐλάττονα κατελαμβάνοντο τὸν τῶν αὐτῶν χρόνον τῶν τξε καὶ δ' ἡμερῶν, ποτὲ δὲ τὰ πρὸς τὰ ἀπλανῆ ἄστρα μείζονας θέας ἐπεβάλλοντο. § «Καὶ τὴν τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων σφαῖραν μετάβασιν τινα πολυχρόνιον ποιεῖσθαι, τουτέστιν διὰ μακροτέρου χρόνου, δυσσύνοπτον διὰ τὸ ἐλάχιστον τῆς κινήσεως. δείκνυται γὰρ κατὰ ἑκατὸν ἔτη μίαν μοῖραν μεθισταμένη εἰς τὰ ἐπόμενα καὶ ἐναντία τῇ τῶν ὅλων φορᾷ, τουτέστιν ὡς ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ ἀνατολὰς περὶ πόλους βεβηκότας ἐπὶ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων τοῦ τε διὰ μέσων καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ· καταλαμβάνεται γὰρ καὶ ἡ τούτων μετάβασις περὶ τοὺς τοῦ διὰ μέσων πόλους ἀποτελουμένη καθάπερ καὶ αἱ τῶν πλανομένων. Ἐφησεν δὲ τὴν σφαῖραν αὐτῶν τὴν μετάβασιν ποιεῖσθαι καὶ

οὐχὶ τοὺς ἀστέρας διὰ τὸ τὰ διαστήματα καὶ τοὺς πρὸς ἀλλήλους σχηματισμοὺς αὐτοὺς πάντοτε φυλάττοντας ὥσπερ ἐντετυπωμένους ὑπὸ μιᾶς σφαίρας περιάγεσθαι.

810 [Omitted graphic marker] §“Ὅτι δὲ καὶ ἀκόλουθόν ἐστιν, τοῦ πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας ἀποκαταστατικοῦ χρόνου μείζονος καταλαμβανομένου, εἰς τὰ ἐπόμενα ἡγεῖσθαι τὴν τῆς σφαίρας αὐτῶν μετάβασιν ἀποτελεῖσθαι, οὕτως ἂν γένοιτο δῆλον· ἔστω γὰρ ζωδιακὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ἐν δὲ τῇ τῶν τροπικῶν ἢ ἰσημερινῶν σημείων τὸ Α, καὶ ἀστήρ τις λόγου ἕνεκεν τῶν ἀπλανῶν ἐπ’ αὐτοῦ ἅμα τῷ ἡλίῳ. εἰ μὲν οὖν ὁ ἀστήρ πάντοτε ἐπὶ τοῦ Α σημείου μένει, δῆλον ὡς ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τό τε Α σημεῖον καὶ τὸν ἀστέρα ὁ ἥλιος κινηθεὶς ὅλον τὸν ΑΒΓΔ κύκλον ἐπικαταλήμψεται, εἰ δὲ μετάβασίν τινα ποιεῖται ὁ ἀπλανής, τοῦ Α σημείου μένοντος, οὐκέτι. Καὶ ἐπεὶ τῆς τοῦ ἡλίου πρὸς τὸν ἀπλανῆ ἀποκαταστάσεως μείζων ὁ χρόνος κατελαμβάνετο, φανερόν ὅτι τοῦ ἡλίου ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β εἰς τὰ ἐπόμενα κινουμένου, καὶ ὁ ἀπλανής ἐπὶ τὰ αὐτὰ ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα <ποιεῖται> μετάβασιν. Πεποιήσθω γὰρ λόγου ἕνεκεν ὡς κατὰ τὸ Ε· δῆλον οὖν ὅταν ὁ ἥλιος ἀπὸ τοῦ Α τροπικοῦ <ἢ> ἰσημερινοῦ σημείου κινηθεὶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον ποιήσεται τὴν ἀποκατάστασιν, ὕστερον, ἡνίκα ἂν καὶ τὴν ΑΕ κινηθῇ, τὴν πρὸς τὸν ἀστέρα ποιήσεται ἐπικατάλημψιν καὶ ἔσται ἐν πλέονι χρόνῳ τὴν πρὸς τὸν ἀπλανῆ ἀποκατάστασιν ποιησάμενος ἢ περὶ τὴν πρὸς τὸ Α τροπικὸν ἢ ἰσημερινὸν ἐπειδήπερ εἰς τὰ ἐπόμενα καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ τοῦ ἡλίου μεταβάσει καὶ ὁ ἀστήρ κεκίνηται.

811 Εἰκότως δὲ ἔφησεν τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας ἀποκαταστάσεις μείζονας ποιεῖν τοῦ χρόνου τῶν τξε δ’ ἡμερῶν. ἐπεὶ γὰρ ἡ πρὸς τὰ τροπικὰ ἀποκατάστασις καταλαμβάνεται ἡμερῶν τξε δ’, παρὰ τὸ τριακοσιοστὸν τουτέστιν παρὰ δεῦ <τερα ἐξηκοστὰ ιβ> ἥτοι μιᾶς ἡμέρας ἢ μιᾶς μοίρας, διὰ τὸ τὴν ἡμερησίαν αὐτοῦ ὁμαλὴν ἀρόδοι μιᾶς μοίρας ἔγγιστα καταλαμβάνεσθαι, § ἡ δὲ τῶν ἀπλανῶν ἐνιαυσίαν μετάβασίν ἐστιν ἑκατοστὸν μοίρας α, τουτέστιν δευτέρα ἐξηκοστὰ λς, δῆλον ὡς ἂν ταῖς τξε δ’ ἡμέραις παρὰ τὰ ιβ δευτέρα ἐξηκοστὰ προσθῶμεν τὰ λς δευτέρα ἐξηκοστὰ, ἔσται ὁ ἐνιαύσιος χρόνος τξε δ’ καὶ ἐξηκοστῶν δευτέρων κδ. καὶ μείζων ἔσται ἡ πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας ἀποκατάστασις ἡμερῶν τξε δ’. Ἐκ τῶν εἰρημένων οὖν παρατηρήσεων ἐνενόουν καὶ τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν ποιεῖσθαι τινα μετάβασιν εἰς τὰ ἐπόμενα. ὅτι δὲ τοῦθ’ οὕτως ἔχει, δείκνυσιν καὶ ὁ Πτολεμαῖος ἐν τῷ ζ’ βιβλίῳ κατὰ τοὺς οἰκείους περὶ τῶν τοιούτων τόπους. «Κατὰ δὲ τὴν παροῦσαν σκέψιν πρὸς οὐδὲν ἄλλος ἡγούμεθα δεῖν ἀπο«βλέποντας τὸν ἐνιαυσιαῖον τοῦ ἡλίου χρόνον σκοπεῖν ἢ τὴν αὐτοῦ τοῦ «ἡλίου πρὸς ἑαυτὸν ... ἀποκατάστασιν ...» διὰ τοῦ φησιν τὸ δεῖν πρὸς τινα μένοντα σημεῖα καὶ μὴ μετακινούμενα τὴν ἀποκατάστασιν σκοπεῖν, πρὸς οὐδὲν ἕτερον ὀφείλομεν «ὀρίζεσθαι τὸ ἐνιαύσιον χρόνον» ἢ ἐν ᾧ «ἀπὸ τινος ἀκινήτου σημείου» τοῦ ὥσπερ ὑπ’ αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου καὶ λοξοῦ καὶ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου «ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγίνεται, «μόνας ἀρχὰς δείξας τῆς τοιαύτης ἀποκαταστάσεως ἡγουμένους» § τὰ τοιαῦτα σημεῖα καθ’ ἃ οἱ τε τροπικοὶ αὐτοῦ ἐφάπτονται ἅπερ καλεῖ τροπικά, καθ’ ἃ δὲ ὁ ἰσημερινὸς αὐτὸν τέμνει ἅπερ πάλιν καλεῖ ἰσημερινά, διὰ τὸ τὸν κύκλον ἀρχὴν φύσει μὴ ἔχειν.

812 §Καταλαμβάνεται δὲ κατὰ τῶν τοιούτων σημείων γινόμενος διὰ τοῦ ἐν τῷ α’ βιβλίῳ ἐκτεθειμένου ὀργάνου διὰ τῶν κρίκων ἢ καὶ τῆς πλινθίδος, ἀκολουθῶς τοῖς ἐκεῖσε εἰρημένοις τῆς παρατηρήσεως γινομένης· ἔτι δὲ τῶν ἰσημερινῶν γινόμενος καταλαμβάνεται καὶ διὰ κρίκου ἐν τῷ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπιπέδῳ τὴν ἴτυν ἔχοντος ὅταν αὐτοῦ ἡ κοίλη ἐπιφάνεια σκιαζῇται. Εἴτα τὸ εὐλογον διδάσκων τοῦ δεῖν τὴν πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον ἀποκατάστ <α> σιν ἡρῆσθαι τὸν ἐνιαύσιον χρόνον τουτέστιν ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ἀπὸ τινος δηλονότι ἀκινήτου σημείου τούτου τοῦ κύκλου ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγένηται, φησὶν· ἔτι ἂν τε γὰρ μαθηματικώτερον ἐπισκοπῶμεν τὸ εὐλογον, «οὔτε οἰκειοτέραν ἀποκατάστασιν εὐρήσομεν τῆς «ἐπὶ τὸν αὐτὸν σχηματισμὸν φερούσης τὸν ἥλιον ...», τουτέστιν ἀπὸ βορείων ἐπὶ βόρεια ἢ ἀπὸ

νοτίων ἐπὶ νότια ἢ ἀπὸ ἡμερίας ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἡμερίαν ἢ καὶ ἀπ' ἄλλου τινὸς ἐπὶ τὸ αὐτό. «Τοπικῶς τε καὶ χρονικῶς τοῦ τοιοῦτου θεωρουμένου ἥτοι πρὸς τὸν «ὀρίζοντα ἢ τὸν μεσημβρινόν, ἢ τὰ μεγέθη τῶν νυχθημέρων,» τουτέστιν ἵνα ἀπὸ τινος τροπικοῦ ἢ ἡμερινοῦ σημείου ἀρχόμενος ὁ ἥλιος κινεῖσθαι ἢ καὶ ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἢ τοῦ μεσημβρινοῦ τουτέστιν ἀπὸ ἀνατολῆς ἢ δύσεως ἢ μεσημβρίας ἄρχηται, ὅπως καὶ ἀπὸ καταδηλοτέρων τόπων ἢ ἀπαρίθμησης τοῦ χρόνου γίγνηται.

813 §Καὶ εἰ μὲν ἀπὸ τινος σημείου τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τοῦ ὀρίζοντος ἀρχόμενος ἐξῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ζωδιακοῦ γενόμενος καὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημείου πάλιν τοῦ ὀρίζοντος τυγχάνων καταλαμβάνετο, δῆλον ὡς ἐν ὅλαις ἡμέραις ἐποιεῖτο τὴν ἀποκατάστασιν. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπὶ τὸν μεσημβρινόν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὴν ἀποκατάστασιν φαίνεται ποιούμενος οὐδὲ πάλιν ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπὶ τὸν μεσημβρινόν, καθάπερ ἐκ τῶν τηρήσεων καταλαμβάνεται, ἀλλὰ ποτὲ μὲν ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἀρξάμενος περὶ τὸν μεσημβρινόν τὴν ἀποκατάστασιν ποιούμενος ποτὲ δὲ ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ περὶ τὸν ὀρίζοντα, δῆλον γίνεται τὸ μὴ ἐν ὅλαις ἡμέραις τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ ἡλίου ἀποτελεῖσθαι, τουτέστιν μὴ ὅλων ἡμερῶν τὸν ἐνιαύσιον χρόνον τυγχάνειν ἀλλὰ καὶ τέταρτον ἔγγιστα ἐπιλαμβάνειν. § καὶ μάλιστα ἐκ τῶν πρὸς τὰ ἡμερινὰ ἀποκαταστάσεων, ὅτε καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν χρόνος ἢ ἀπὸ μεσημβρίας ἐπὶ τὸν ὀρίζοντα τέταρτόν ἐστιν πρὸς αἴσθησιν τοῦ νυχθημέρου, ὅπερ καὶ καλεῖ ἡμέραν· τὸ δὲ πρὸς τὰ μεγέθη τῶν νυχθημέρων σημαίνει, ὥστε καὶ ἰσοχρόνια γίνεσθαι τὰ συναγόμενα νυχθήμερα καὶ μὴ μόνον ἴσα κατὰ τὸ πλῆθος τῆς πρώτης διαστάσεως καὶ τῶν ἐξῆς· ἐὰν γὰρ ἀπὸ τινος σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου κινηθεὶς ὁ ἥλιος ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγένηται, καὶ πάλιν ἐξῆς ἐπὶ τὸ αὐτόν, τὰ συναγόμενα νυχθήμερα τῆς πρώτης ἀποκαταστάσεως οὐ μόνον ἴσα ἐστὶν τῷ πλήθει τοῖς τῆς δευτέρας ἀλλὰ καὶ ἰσοχρόνια, καὶ ἐξῆς ὁμοίως. καὶ οὐδὲν ἔσται διάφορον παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τῶν νυχθημέρων· οὐ γὰρ πάντως τὰ ἰσάριθμα νυχθήμερα καὶ ἰσοχρόνιά ἐστιν, ὡς ἐξῆς διδάσκει, καὶ περὶ τοῦ τοιοῦτου κεφαλαίου διαλαμβάνων.

814 §Χρὴ γὰρ ἐν τοῖς ἀποκαταστατικοῖς χρόνοις μὴ μόνον ὡς ἔφαμεν ἰσάριθμον εἶναι τὸ πλῆθος τῶν νυχθημέρων κατὰ τὰς διαστάσεις, ἀλλὰ καὶ ἰσοχρόνιον· οὕτω γὰρ τὸ ἐκ τοῦ μερισμοῦ καταλαμβανόμενον ἡμερήσιον ὁμαλὸν κίνημα τὸ αὐτὸ ἔσται πάντοτε. εἰ γὰρ μὴ ἰσοχρόνιοι εἶεν αἱ διαστάσεις, οὐδὲ τὰ εἰρημένα ὁμαλὰ κινήματα τὰ αὐτὰ εἶναι συμβήσεται, ἐπεὶ αἱ τοιαῦται κινήσεις τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσιν πρὸς τοὺς χρόνους. Εἴτα πάλιν τῶν εἰρημένων ἀρχῶν τὸ εὐλογον παρατιθέμενος, φησὶν· «οὔτε ἄλλας οἰκείας ἀρχὰς ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων» ἐστὶν λαβεῖν «ἢ μόνας τὰς κατὰ τὸ συμβεβηκὸς ἀφοριζομένας ὑπὸ τῶν» εἰρημένων κύκλων. § Δῆλον δὲ καὶ ὅτι μαθηματικῶς τὴν ἐπιβολὴν ποιούμενος τοῖς οἰκείοις τῆς μαθηματικῆς κατεχρήσατο σχηματισμοῖς, καὶ τόπον καὶ χρόνον παρειληφώς· ταῦτα γὰρ τῆς μαθηματικῆς ἴδια, ὡς καὶ ἐν ἀρχῇ τῆς συντάξεως τὰ τῆς μαθηματικῆς ἴδια ἀφορίζων ἔλεγε· τὸ δὲ «τῆς κατὰ τὰ «εἶδη καὶ τὰς μεταβατικὰς κινήσεις ποιότητος ἐμφανιστικὸν εἶδος σχήματός τε καὶ ποσότητος καὶ πηλικότητος ἔτι τε καὶ τόπου καὶ χρόνου «καὶ τῶν ὁμοίων ζητητικὸν ὑπάρχον ὡς μαθηματικὸν ἂν τις ἀφορίσειεν.» «Ἐάν τε» φησὶν πάλιν «φυσικώτερόν τις ἐπισκοπῇ τὸ οἰκεῖον» τῆς εἰρημένης ἀποκαταστάσεως «οὔτε εὐλογωτέραν ἀποκαταστάσιν εὐρήσει «τοῦ ὁμοίου περὶ τὸν ἀέρα καταστήματος», τουτέστιν τοῦ ἀπὸ θερινῆς τροπῆς ἐπὶ τὴν ὁμοίαν θερινὴν ἢ ἀπὸ χειμερινῆς ἐπὶ χειμερινὴν ἢ ἀπὸ μετοπωρινῆς <ἐπὶ μετοπωρινὴν> ἢ ἀπὸ ἑαρινῆς ἐπὶ ἑαρινὴν ἢ καὶ ὅλως τῆς αὐτῆς ὥρας ἐπὶ τὴν αὐτὴν φερούσης τὸν ἥλιον. «οὔτε ἄλλας ἀρχὰς «ἢ καθ' ἃς αἱ ὥραι μάλιστα κρίνονται» τῶν καιρῶν εἰς ἄλλους μεταβαλλόντων. § δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐνταῦθα τοῖς οἰκείοις τῆς φυσικῆς κατεχρήσατο, τῷ ὁμοίῳ περὶ τὸν ἀέρα καταστήματι καταχρησάμενος. Εἴτα εἰπὼν τὰς αἰτίας δι' ἃς οἰκειότερόν ἐστιν ἀπὸ τῶν

εἰρημένων σημείων ἐπιλογίζεσθαι τὸν ἐνιαύσιον χρόνον ἥπερ ἀπὸ τῶν ἀπλανῶν, φησὶν· «μετὰ τοῦ καὶ τὴν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουμένην ἀποκατάστασιν ἄτοπον φαίνεσθαι». §Εἴτ' ἐξῆς πάλιν ἐρεῖ δι' ἃς αἰτίας χρὴ παραιτεῖσθαι καὶ τὸ πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν ποιεῖσθαι, καὶ φησιν πάλιν «καὶ δι' ἄλλα» μὲν ἄτοπα.

815 τουτέστιν ὅτι, εἰ καὶ ἀκίνητοι ἐτύγχανον ἐκ τῶν πρὸς τὸν ἥλιον αὐτῶν πρώτων ἢ ἐσχάτων φάσεων τὸ τοιοῦτον ἐπιλογιζόμενοι, διὰ τὸ μηδένα τῶν ἀστέρων μήτε συνοδεύοντα μήτε κατὰ τὴν διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν δύνασθαι φαίνεσθαι, διαφωνεῖν ἐμέλλομεν, τῶν εἰρημένων φάσεων μὴ μόνον τοὺς τόπους εὐθὺς ἀφανίζουσῶν, ἀλλὰ καὶ καθόλου κατὰ τοὺς χρόνους, διαμαρτηθῆναι δυναμένων καὶ τῆς διαφορᾶς ἕνεκεν τῶν ἀέρων καὶ τῆς ὀψews τῶν παρατηρούντων, ὡς ἐκ τούτων καὶ τὸν ἐνιαυσιαῖον χρόνον διάφορον καταλαμβάνεσθαι. Ἔτι δὲ μάλιστα καὶ ὅτι οὐχ ἐστήκασιν ἀλλὰ κίνησιν ποιοῦνται· οὐδὲν γὰρ διέφερεν, εἴπερ ἅπαξ μὴ πρὸς ἐστῶτα τὴν ἀποκατάστασιν ἐποιοῦμεθα, πρὸς τοὺς πλανομένους ἀστέρας τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν ποιεῖσθαι πολλοί τε ἂν καὶ διάφοροι ἐγίνοντο οἱ ἐνιαύσιοι χρόνοι, διαφόρως τοῦ ἡλίου ἕκαστον ὧν εἴωθεν ἐπικαταλαμβάνειν ἐπικαταλαμβάνοντος, ἐπεὶ καὶ διαφορὰς ποιοῦνται τὰς κινήσεις.

816 §Πεποίηται δὲ τὴν ὀνομασίαν ἐπὶ τοῦ τοῦ Κρόνου ἀστέρος εἰπὼν· «ἐν «ὅσω λόγου ἕνεκεν τὸν τοῦ Κρόνου ἀστέρα ... ὁ ἥλιος ἐπικαταλαμβάνει ...» ἐπεὶ βραχεῖα τις μᾶλλον ἐστὶν καὶ ἡ τούτου κινήσεις καθάπερ καὶ ἡ τῶν ἀπλανῶν. «Διὰ μὲν δὴ τοῦτο προσήκειν οἰόμεθα, τὸν εὐρισκόμενον διὰ τῶν τηρήσεων τῶν ὡς ἐνὶ μάλιστα ἀπὸ πλείονος διαστάσεως λαμβανομένων «ἀπὸ τινος τροπῆς ἢ ἰσημερίας ἐπὶ τὴν αὐτὴν καὶ ἐφεξῆς χρόνον, τοῦτον «ἡγεῖσθαι τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου.» Διὰ γοῦν τὰ εἰρημένα εὐλόγα περὶ τοῦ δεῖν πρὸς τὰ τροπικὰ ἢ ἰσημερινὰ σημεία τὴν ἀποκατάστασιν ὀρίζεσθαι καὶ τὰ πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἄτοπα, ἀκόλουθον ἡγεῖται τὸν εὐρισκόμενον διὰ τῶν ἐκ πλείονος διαστάσεων ἀκριβεστέρων τηρήσεων ἀπὸ τινος τροπῆς ἢ ἰσημερίας ἐπὶ τὴν αὐτὴν χρόνον, τοῦτον ἡγεῖσθαι τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου· τὸ δὲ χρήσιμον τοῦ τὰς διὰ μακροτέρου χρόνου τηρήσεις δεῖν λαμβάνεσθαι, ἐξῆς δηλώσομεν. §Καὶ ἐπεὶ εὐρίσκει θορυβούμενόν πως τὸν Ἰππαρχον τῷ καὶ τὰς περὶ τὰ τοιαῦτα σημεία ἀποκαταστάσεις διαφωνεῖν εἰς τὸν ἐνιαύσιον χρόνον καὶ μέχρις <δ> τῆς μιᾶς ἡμέρας, δείκνυσι τὴν τοσαύτην διαφωνίαν βραχεῖαν τυγχάνουσιν, καθὼς καὶ αὐτὸς ὁ Ἰππαρχος ἐννοῶν καταφαίνεται, καὶ ταύτην οὐ παρὰ τὴν αἰτίαν τῶν ἀπὸ τῶν τοιούτων σημείων λαμβάνεσθαι τὰς ἀποκαταστάσεις γινομένην, ἀλλὰ παρὰ τὰς τῶν ὀργάνων δι' ὧν ἐποιεῖτο τὰς τηρήσεις ἥτοι κατασκευὰς παρὰ τὸ μὴ ἀστραβῶς καὶ ἀκριβῶς αὐτὰ κατασκευάσθαι, ἢ παρὰ τὰς διαιρέσεις ἢ καὶ τὰς θέσεις αὐτῶν, ἢ παρὰ τοὺς ἐπιλογισμοὺς τῶν τηρήσεων τοὺς γινομένους περὶ τὴν συναγωγὴν τῶν μεταξὺ χρόνων, διὰ τὸ μὴ πάντως ἐν αὐτῇ τῇ μεσημβρίᾳ τὰς τε τροπὰς ἢ τὰς ἰσημερίας ἀποτελεῖσθαι ἐν αἷς μάλιστα τὸ διὰ τῶν κρίκων ἢ καὶ τῆς πλινθίδος ὄργανον τὸ ἀκριβὲς καταλαμβάνεται, καὶ δέον εἶναι ἐπιλογίζεσθαι κατ' ἐκεῖνο καιροῦ χρόνου ὃν τρόπον ἐν τοῖς ἐξῆς ἐπιδείκνυμεν.

817 Εἴτα ἐκθέμενος τὰς ἀκριβῶς τῷ Ἰπάρχῳ τετηρημένας μετοπωρινὰς καὶ ἑαρινὰς ἰσημερίας, φανερόν ποιεῖται ὅτι οὐ πλεῖον τετάρτου μέρους μιᾶς ἡμέρας εὐρίσκει τὴν διαφορὰν <ἐκ> τῆς ἀνισότητος τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου, καὶ ὅτι παρὰ τὰ ὄργανα καὶ αὐτὰς τὰς τηρήσεις δύναται γίνεσθαι ἡ τοσαύτη διαφωνία, ἐκ τοῦ τὴν αὐτὴν ἰσημερίαν διαφοροῖς ὀργάνοις <καταλαμβανομένην δ> μιᾶς ἡμέρας ἔγγιστα διαπεφωνηκέναι, τῷ τὸν μὲν Ἰππαρχον τῷ ἑαυτοῦ ὀργάνῳ τετηρηκέναι γινομένην τὴν ἰσημερίαν, πρῶτον δὲ «ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κρίκον ἴσον ἐξ ἑκατέρου μέρους «παραύγασθαι περὶ εἴ ὥραν». § καθόλου γὰρ ἐὰν κρίκος τὴν διάμετρον ἔχῃ μὴ ἐλάττονα πηχῶν δύο, οὐκ ἐπισκοτηθήσεται αὐτοῦ πᾶσα ἡ κοίλη ἐπιφάνεια καθὼς καὶ τῷ Ἰπάρχῳ δοκεῖ καὶ ἡμῖν ἐκ παρατηρήσεως φανερόν γέγονεν, τῆς σκιάς εἰς ὅζῳ ληγούσης διὰ τὸ μείζον εἶναι τοῦ φωτιζομένου τὸ φωτίζον, ἀλλὰ καὶ <αὐτὴ> ἐξ ἑκατέρου μέρους

φωτίζεται τὴν τοῦ ἡμερινοῦ θέσιν ἔχων, ὅταν ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ γραφομένου κύκλου ὁ ἥλιος τυγχάνῃ.

819 Ὡς οὖν παρὰ τὰ ὄργανα δύναται ἡ τοσαύτη διαφωνία γίνεσθαι πιστοῦται ἐκ τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου· ὥστε διὰ τῶν τρισεχαστῶν ἐξακοσιοστῶν μέρει τοῦ διὰ τῶν πόλων κατὰ τὴν διαίρεσιν <ἡ> καὶ τὴν θέσιν διαμαρ <τάνωμεν>, ἔστιν πλάτους ἥτοι λοξώ <σεως τὸ τοσ> οὗτον διάφορον, <ὅσον> ὁ ἥλιος <ἀπέχει ἀπ> αὐτοῦ τοῦ ἡμερινοῦ, <τέταρτον> μιᾶς ἡμέρας κινήσεις, διὰ <τὸ ἐν τῷ τῆς> λοξώσεως κανονίῳ, τοῖς <ἐξηκοστοῖς ζ> τοῦ μεσημβρινοῦ ἐξήκο <στὰ ἰε παράκεισθαι> ἢ κατὰ τὸ πρῶτον τοῦ <διὰ μέσων σελίδιον, τῇ α> μοίρᾳ τοῦ ζωδιακοῦ, <παράκεισθαι ἐξηκοστὰ κδ ἐν τῷ> τοῦ μεσημβρινοῦ <σελιδίῳ, ἅ ἀναγ> καὶ οὖν κινεῖσθαι ἐν τετάρτῳ <τῆς μιᾶς ἡ> μέρας ἔγγιστα, τουτέστιν ἐν ἰ <σημεριναῖς> ὥραις ζ.

820 [Omitted graphic marker] Οἷον μεσημβρινοῦ <γεγραμμένου> τοῦ ΑΒΓ, καὶ ἡμερῶν <ερινού> τοῦ <ΑΖΓ, καὶ ζωδι> ἀκού τοῦ ΔΕΖ· <καὶ κατὰ τὸ καν> ὄντι <ὄν ἀπὸ τοῦ> μεσημβρινοῦ <αἰρ> ἡμέρας τῆς ΑΕ ἐξηκοστῶν ζ, δηλονότι ἐὰν <ἐπὶ τ> οὗ μεσημβρινοῦ ἀντὶ τοῦ Ε τὸ Α παραλαμβάνωμεν, διὰ τὸ τὸ Ζ κατὰ τοῦ ἡμερινοῦ φερόμενον κατὰ τὸ Α παραγίνεσθαι, καὶ ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων ἀντὶ τοῦ Ζ τὸ Ε παραληψόμεθα, καὶ διαφωνήσομεν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τὴν ΕΖ περιφέρειαν ἐξηκοστῶν ἰε, διὰ τὸ τὴν ΑΕ λοξώσεως οὔσαν ἐξηκοστῶν ζ καταλαμβάνεσθαι, καὶ παράκεισθαι αὐτοῖς τῆς ΕΖ τοῦ ζωδιακοῦ ἐξηκοστὰ ἰε.

821 καὶ περὶ μὲν τὰ ἡμερινὰ τῶν τρισεχαστῶν ἐξακοσιοστῶν μέρει τοῦ μεσημβρινοῦ διαμαρτάνοντες τουτέστιν τοῖς <α' ἐξηκοστοῖς ζ, τετάρτῳ> μέρει μιᾶς ἡμέρας τὴν διαφωνίαν <ἀν εὐρήσομεν>. Ἐὰν δὲ πρὸς τοῖς τροπικοῖς τηροῦντες τοσοῦτον διαμάρτωμεν, ἐὼς ὅλων ἔγγιστα ἡμερῶν τὴν διαφωνίαν εὐρήσομεν, διὰ τὸ τοῖς ζ ἐξηκοστοῖς τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιβάλλειν πρὸς τοῖς τροπικοῖς ἐν τῷ αὐτῷ τῆς λοξώσεως κανονίῳ τοῦ ζωδιακοῦ μοίραι ε ἔγγιστα, ἐπειδήπερ ταῖς μὲν ἀπὸ τοῦ ἡμερινοῦ μοίραις περὶ τοῦ ζωδιακοῦ παρά <κείνται τοῦ με> μεσημβρινοῦ μοίραι κγ με, ταῖς <δὲ μοίραις ρ, κγ να>, ζ ἐξηκοστοῖς πρώτοις τοῦ μεσημβρινοῦ π <ἀράκείνται τοῦ> ζωδιακοῦ μοίραι ε, <καὶ ἔσται πενθ> ἡμερον ἔγγιστα διορθ <ούμενον τὸ εὖρη> μένον ἀμάρτημα. ὥστε <τέταρτον τῆς> μιᾶς ἡμέρας περὶ τὰς <τροπικὰς διαφέρων> τες ὅ τε Ἰππαρχος καὶ ὁ Ἀρ <χιμήδης, τρισκαίτεσσαρακοντα> κισμυρίῳ καὶ δισεχαστῶν <στῶ τοῦ κύκλου κατὰ> τὴν διαίρεσιν ἢ τὴν θέσιν <τῶν ὀργάνων> ἢ καὶ τοὺς ἐπιλογισμοὺς <διημάρτανον>, ὅπερ <οὐ> παράδοξόν ἐστιν <τηλικούτον ὃν τῇ> αἰσθ <ἡσιν> διαπίπτειν.

822 ὥστε <τὸ τοιοῦ> τον <ἀμάρ> τημα περὶ τὰς τηρήσεις <...> ται <μᾶλλον> ἐν ταῖς τροπαῖς αἰσθητὴν ποιεῖται τὴν ἀνισότητά τοῦ χρόνου ἢπερ ἐν ταῖς ἡμερίαις. διὸ καὶ φησι· καίτοι δυνατοῦ ὄντος «μὴ μόνον περὶ τὰς τροπικὰς τηρήσεις ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς ἡμερινὰς γίνεσθαί τι ... διαμάρτημα» (δηλαδή ὡς μᾶλλον περὶ τὰς τροπὰς τοῦ τοιοῦτου γινομένου), δυνατοῦ δὲ ὄντος καὶ μέχρις ἐξακοσιοστοῦ ἐξακοσιοστοῦ μέρους περὶ τὰς τηρήσεις διαμαρτηθῆναι, ἀκόλουθον ἂν εἴη καὶ τὰς περὶ τὰς ἡμερινὰς τηρήσεις τὴν τοῦ τετάρτου μέρους τῆς ἡμέρας ποιεῖσθαι διαφωνίαν παρὰ τὰς τῶν ὀργάνων ἢ τῶν ἐπιλογισμῶν ἀμαρτίαν. γίνεται δὲ καὶ περὶ τὰς θέσεις αὐτῶν διαμάρτημα τῷ μὴ κατὰ τὴν οἰκείαν θέσιν τοῦ φύσει μεσημβρινοῦ αὐτὰς τηρίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ κατὰ διαφόρους τρόπους παρεγκλίνεσθαι ἥτοι μὴ ὑγιῶς λαμβανομένης τῆς μεσημβρινῆς εὐθείας ἢ καὶ αὐτοῦ τοῦ μ <εσημβρινοῦ> κρίκου μὴ τὴν πρὸς ὀρθὰς <τῷ ὀρίζοντι> θέσιν λαμβάνον <τοσ>. ὁμοίως δὲ πάλιν καὶ ἐὰν διὰ τῶν ἐν τῷ τοῦ ἡμερινοῦ ἐπιπέδῳ κρίκων <... τὰς τηρήσεις> τῶν ἡμερινῶν ποιῶμεθα διὰ <ἀμάρτημα γίνε> ται παρὰ τὰς οἰκείας αὐτῶν θέσεις. ἔτι δέ, φησὶν, καὶ πλεῖον ἂν διαμαρτησάμεν περὶ τὰς τηρήσεις εἰ μὴ παρ' αὐτὰς τὰς εἰρημένους θέσεις τῶν ὀργάνων ἀκριβοῦμεν. Ἔστιν δὲ καὶ ἡ εἰρημένη κατὰ

Κάλλιπον περίοδος ἐτῶν ος, ἀρχὴν δὲ εἴληφεν ἡ τοιαύτη ἀπαρίθμησις πρὸς ἐτῶν τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς.

823 ὅτι μὲν οὖν ἡ περίοδος κατ' αὐτὸν ἐτῶν ἐστίν ος καὶ Εὐδημος ὁ Ῥόδιος μέμνηται ἐν τοῖς περὶ γεωμετρίας αὐτῷ ἱστορουμένοις συντάγμασιν· Στοσοῦτος δὲ αὐτῷ ὁ χρόνος εἴλημπται, ἐπεὶ ἐν τῷ τοσοῦτῳ ὅλας ἀποκαταστάσεις συνόδων καταλαμβάνεται, ὡς ἐν τοῖς ἐξῆς φανερόν ποιήσομεν. δῆλον δὲ γίνεται τὸ καὶ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου χρόνου τὴν ἀρχὴν εἴληφέναι τὰς περιόδους ἐκ τῶν ἐξῆς αὐτῷ παρατιθεμένων· φησὶν γὰρ τὸ λβ' ἔτος τῆς τρίτης κατὰ Κάλλιπον περιόδου ροη' εἶναι ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς καὶ συνάγονται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς πρώτης περιόδου ἔτη ρπδ' διὸ δῆλον γίνεσθαι πρὸς ἐτῶν τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς ἅ ρχειν κατὰ Κάλλιπον τὴν ἀποκατάστασιν. Ὡκαὶ ἐπεὶ παρέθετο ὁ Ἱππαρχος μετοπωρινὴν ἰσημερίαν γεγεννημένην τῷ μεσονυκτίῳ, δείξομεν ὃν τρόπον ἐστὶν τὸν τοιοῦτον χρόνον ἐπιλογίσασθαι καὶ καθόλου ἂν μὴ κατ' αὐτὴν τὴν ὑπὲρ γῆς μεσημβρίαν γίνηται ἡ ἰσημερία κατ' ἐκείνην τὴν οἴκησιν ἔνθ εν τὴν τήρησιν ποιούμεθα.

824 Γεγενήσθω δὲ ἡμῖν ἡ τήρησις ὑποδείγματος ἕνεκεν διὰ τῶν κρίκων τῶν ἐν τῷ α' βιβλίῳ ἐκτεθειμένων· ἐπεὶ οὖν ἐπὶ τῆς μετοπωρινῆς ἰσημερίας γίνεται ὁ ἥλιος, ἀπὸ τῶν βορειοτέρων τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὰ νοτιώτερα παροδεύων, δῆλον ὅτι μηδέπω γεγεννημένης τῆς τοιαύτης ἰσημερίας ὁ ἥλιος ἔτι βορειότερος τοῦ ἰσημερινοῦ τυγχάνει, γεγεννημένης δὲ αὐτῆς νοτιώτερος καταλαμβάνεται· τηροῦντες οὖν τὸν ἥλιον λόγου ἕνεκεν διὰ τῶν κρίκων ἀπὸ τῶν βορειοτέρων τοῦ ἰσημερινοῦ μέλλοντα ποιῆσθαι τὴν ἰσημερίαν, καὶ λαβόντες ἐκ τῆς κατὰ τὸν μείζονα διαίρεσεως πόσον τοῦ ἰσημερινοῦ ἀφέστηκεν ὡς ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, εἴτα τῇ ἐξῆς ποιησάμενον καὶ τὴν ἰσημερίαν καὶ νοτιώτερον γεγεννημένον, λαμβάνομεν ὁμοίως καὶ κατ' αὐτὴν τὴν μεσημβρίαν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ τὴν διάστασιν τῆς ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὰ νότια αὐτοῦ παραχωρήσεως καὶ ταύτην εἰσάγοντες κατὰ τὸ β' σελίδιον τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου τὸ ἐπιβάλλον αὐτῇ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὸ α' σελίδιον μέρος τῆς μιᾶς μοίρας εὐρηκότες ἐσόμεθα, ὅσον κατὰ μῆκος ὁ ἥλιος κεκίνηται ἀπὸ τοῦ μετοπωρινοῦ, ἀφ' οὗ χρόνου γέγονεν ἡ ἰσημερία.

825 καὶ ταύτην μερίσαντες παρὰ τὸ ὠριαῖον ὁμαλὸν τοῦ ἡλίου κίνημα εὐρήσομεν πρὸ πόσων ὥρῶν γέγονεν ἡ ἰσημερία. ἂς ἀφελόντες ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν μεσημβρίαν ὥρας ζ, ἔξομεν τὴν ἐπιζητουμένην ὥραν καθ' ἣν γεγένηται ἡ ἰσημερία, λαμβανομένου δηλονότι τοῦ ὁμαλοῦ ὠριαίου κινήματος, ὡς τοῦ ἐνιαυσιαίου χρόνου ἡμερῶν τξε δ' τυγχάνοντος, καὶ ὡς τοῦ ἀπὸ τῆς ἰσημερίας ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν χρόνου μηδὲν ποιοῦντος διάφορον μῆτε παρὰ τοῦτο τὸ καταλαμβανόμενον λείπον εἰς τὴν τοῦ δ' ἐπουσίαν, μῆτε παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν· ὅθεν καὶ χρὴ πρὸς τὴν ἐγγυτέραν τοῦ ἰσημερινοῦ σημείου μεσημβρίαν τὴν σύγκρισιν τοῦ ἐπιλογισμοῦ ποιῆσθαι οἷον ἂν μηδέπω γεγεννημένης τῆς ἰσημερίας πλησιαίτερον ἢ τὸ κατὰ τὸν ἥλιον ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ σημείου τοῦ ἰσημερινοῦ, χρὴ ἐπιλογίζεσθαι ἀκολουθῶς τοῖς εἰρημένοις μετὰ πόσον χρόνον γεννηθήσεται ἡ ἰσημερία· οὕτω γὰρ ἂν τοῦ μεταξὺ χρόνου ἐλάττονος τυγχάνοντος ἀνεπαισθητοτέρα ἔτι ἔσται ἡ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν καὶ τὸ τ' τῆς ἡμέρας γινομένη διαφορά. «Ἀλλὰ γὰρ τῶν μὲν τοιούτων οὐδὲν οὐδ' αὐτὸς ὁ Ἱππαρχος οἶεται «τυγχάνειν ἀξιόπιστον πρὸς τὴν ὑποψίαν τῆς ἀνισότητος τῶν ἐνιαυσίων χρόνων, ἀπὸ δὲ τῶν τῆς σελήνης ἐκλείψεων ...» καὶ τὰ ἐξῆς. Ἀλλ' ἐκ τῶν μὲν τοιούτων πρὸς τὰ ἰσημερινὰ παρατηρήσεων οὐδὲν οὐδὲ αὐτὸς ὁ Ἱππαρχος οἶεται γίνεσθαι ἀξιόλογον διαφορὰν παρὰ τὴν ἀνισότητα τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου. «ἀπὸ δὲ τῶν τῆς σελήνης ἐκλείψεων «ἐπιλογιζόμενος εὐρίσκειν οἶεται ὅτι ἡ ἀνωμαλία τῶν ἐνιαυσίων χρόνων «πρὸς τὸ μέτρον θεωρουμένη οὐ μείζονα ποιεῖται διαφορὰν ἡμίσεος καὶ «τετάρτου μέρους μιᾶς ἡμέρας», ὅπερ ἂν ἦν

διορθώσεώς τινος ἄξιον, εἵπερ αὐτὸς εἶχε καὶ μὴ ἐξ αὐτῶν ὧν παρατίθεται διεψευσμένος καταφαίνεται.

826 τὸ μὲν οὖν <διάστημα κατὰ> μείζονας καὶ ἐλάττωνας ἐστίν· ὥστε καὶ χρόνος <γίνεται μείζων> καὶ ἐλάττων <καὶ εὔρισκε διὰ τῶν> ἐκλείψεων τοὺς ἐνιαυσίους χρόνους διαφόρους καὶ τινα <μὲν μέγιστον, τινα> δὲ ἐλάχιστον. τοῦ <των οὖν τὴν ὑπεροχὴν> λαμβάνων, οὐ πλείονος εὔρισκ <ε> τὴν διαφορὰν ὥρων ἰσημερινῶν ἡ, τουτέστιν ἐνὸς νυχθημέρου $\angle$ καὶ δ'. φαίνεται οὖν διὰ τοῦ <το> κενὸς καὶ κατ' αὐτὸ τοῦτο <ἐσφαλμένος, ὅτι> τοσαύτη ἡ διαφωνία ἐν πλείοσιν ἂν ἔτεσιν αἰσθητὴ σφόδρα ἐγίγνετο. Διασφαλεῖς οὖν ἐν ἄλλοις περὶ τὰς τηρήσεις, ἦλθεν εὐθέως ἐπὶ τὸ μέμφεσθαι τοῖς ἐνιαυτοῖς τουτέστιν τῇ τοῦ ἡλίου ἀποκαταστάσει ὡς μὴ ἰσοχρονίως ἀποτελουμένη. ἐτήρησεν γὰρ Στάχυν ἐν ᾧ ἐπάνω ἐξέθετο τῷ λβ' ἔτει τῆς γ' κατὰ Κάλλιπον περιόδου προηγούμενον, τουτέστιν ἐπὶ τὰ πρὸς δυσμὰς μέρη, τοῦ μετοπωρινοῦ σημείου μοίρας ζ $\angle$ μετὰ δὲ ἰα ἔτη <ἀπὸ> τῆς αὐτῆς περιόδου προηγούμενον πάλιν μοίρας ε δ. καὶ ἐπεὶ ἀδύνατον ἦν ἐν ἰα ἔτεσι τοσοῦτον τὸν Στάχυν μετακεκινήσθαι, τῇ τοῦ ἡλίου ἀποκαταστάσει τὸ αἴτιον περὶ <ψε>. §Πεποιήται δὲ τοὺς ἐπιλογισμοὺς τῶν τηρήσεων ὡς ἐν ὑποδείγματι <τ> ὃν τρόπον τοῦτον· ἔστω γὰρ ζωδιακὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ ἐπόμενα μὲν ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β καὶ τὸ Γ, προηγούμενα δὲ τὰ ἀνάπαλιν, καὶ ἐπ' αὐτοῦ ἑαρινὸν μὲν ἰσημερινὸν τὸ Α, μετοπωρινὸν δὲ τὸ Γ, ἐκλείπουσα [Omitted graphic marker] δὲ ἡ σελήνη περὶ τὸ μετοπωρινὸν κατὰ τὸ Ε.

828 ὁ δὲ ἥλιος ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς ἐκλείψεως κατὰ διάμετρον αὐτῇ τυγχάνων ἔσται κατὰ τὸ Ζ, ἕγγιον δηλονότι τοῦ ἑαρινοῦ. ἀστὴρ δέ τις τῶν ἀπλανῶν ἐγγὺς ἔστω τῆς σελήνης, ὁ δὲ τοῦ Στάχους ἀστὴρ προηγούμενος τοῦ Γ μετοπωρινοῦ ἔστω Θ. ἐπεὶ οὖν τὸν ἥλιον εὗρεν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὁμαλῶς ἀποκαθιστάμενον ἐν ἡμέραις τξε δ' ἕγγιστα, τηρήσας αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἑαρινὸν παραγενόμενον καὶ ἐπιλογισάμενος ἐκ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐκλείψεως ἐπὶ τὸ ἑαρινὸν χρόνου, καταλαμβανομένης αὐτοῦ ὁμαλῆς παρόδου, πόσον ἀπὸ τοῦ μέσου τῆς ἐκλείψεως χρόνου ἐπὶ τὴν κατὰ τὸ Α ἰσημερίαν κεκίνηται, εὐρίσκει τὴν κατὰ τὸ Ζ τοῦ ἡλίου ἐποχὴν, δηλαδή καὶ τὴν κατὰ τὸ Ε τῆς σελήνης, κατὰ διάμετρον τυγχάνουσαι, καὶ ἔτι τὴν ΕΓ. εἴτα ἐπιλογισάμενος πόσον ἡ σελήνη <ἀπέχει> τοῦ Η, ἐκ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐμπώσεως χρόνου, ἐπεὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐμπώσεως κατὰ τοῦ ἀστέρος ἐθεωρεῖτο, καθὼς καὶ ὁ Ἰππαρχος ἐν τῷ περὶ τῆς μεταπτώσεως τῶν τροπικῶν· καὶ ἔχων δι' ὀργανικῆς τηρήσεως πόσον ὁ Η ἀστὴρ ἀπέχει τοῦ Θ <ἀστέ> ρος τοῦ Στάχους, συνάγει καὶ ὅλην τὴν ἀπὸ τοῦ Θ ἀστέρος ἐπὶ τὸ Γ μετοπωρινὸν σημείον.

830 Εὐρὼν οὖν ταύτην τὴν διάστασιν ποτὲ μὲν μοίρας ε δ' ποτὲ δὲ ζ $\angle$ προηγούμενον τοῦ μετοπωρινοῦ σημείου, καὶ ἀδυνάτου ὄντος τὸν Στάχυν μοῖραν α καὶ δ' ἐν ἑνδεκα ἔτεσιν μετακεκινήσθαι, διὰ τὸ κατὰ ρ ἔτη δείκνυσθαι τοὺς ἀπλανεῖς μοῖραν α μετακινουμένους, εὐθέως ἦλθεν εἰς τὸ τὴν ἀμαρτίαν τοῖς ἐνιαυσίοις χρόνοις περὶ <ἀπτειν, πλείονων δὲ ὄν> των τῶν δυναμένων ταύτην ἐμποιῆσαι, τῷ ἥτοι τὴν διάστασιν τῆς σελήνης πρὸς τὸν Η ἀστέρα ὀλοσχερέστερον καταστοχάσασθαι, ἢ τὴν τοῦ Η ἀστέρος πρὸς τὸν Θ τοῦ Στάχους, ἢ τὴν τῆς παραλλάξεως τῆς σελήνης πρὸς τὸν Η ἀστέρα, ἢ τὴν τοῦ ἡλίου κατὰ μέρος ἀνωμαλίαν κίνησιν τὴν ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ Α. Λέληθε δὲ αὐτὸν αὐτὸ τοῦτο, εἰδότα ὅτι οὐ δυνατόν ἦν τοὺς ἐπιλογισμοὺς τῶν διαστάσεων τοῦ Στάχους, πρὸς τὸν μετοπωρινὸν ποιήσασθαι οὐδ' ἂν ἦν τὴν τῆς σελήνης κατὰ τὴν ἔκλειψιν ἀκριβῆ ἐποχὴν εὐρεῖν ἄνευ τοῦ τὴν τοῦ ἡλίου προλαβεῖν, ἐπεὶ καὶ ἐκ ταύτης καταλαμβάνονται· ἐκ γὰρ τοῦ ἔχειν κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως τὴν τοῦ ἡλίου ἐποχὴν κατελαμβάνετο τὴν τῆς σελήνης κατὰ διάμετρον πάντως τυγχάνουσαν· ἐκ δὲ ταύτης, τὴν τοῦ Θ καὶ ὅλην τὴν ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὸ Γ, τουτέστιν τὴν ἀπὸ τοῦ Στάχους ἐπὶ τὸ μετοπωρινόν.

- 831 ὥστε ἐκ τοῦ ἔχειν τὴν τοῦ ἡλίου ἐποχὴν τὴν τε τῆς σελήνης κατελαμβάνετο καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων ἐπιλογισμῶν τὴν τοῦ Στάχυος πρὸς τὸ μετοπωρινὸν σημεῖον διάστασιν. Αὐτὸς οὖν εἰς τοῦτο, λέγω δὴ εἰς τὸ εὐρίσκειν ἀκριβέστερον μᾶλλον τὴν τοῦ ἡλίου ἐποχὴν καὶ ποιεῖσθαι τοὺς εἰρημένους ἐπιλογισμοὺς πρὸς τὴν κατάλημψιν τῆς ἀπὸ τοῦ μετοπωρινοῦ διαστάσεως τοῦ Στάχυος, παραλαμβάνων τὰς τηρήσεις τὰς καταλημφθείσας αὐτῷ ἀποκαταστατικούς ἐχούσας τοὺς χρόνους, τουτέστιν ἐν αἷς ἢ τοῦ δ' τῆς ἡμέρας ἐπουσία [ἀ]σύμφωνος καταλαμβάνεται τῷ μεταξὺ τῶν τηρήσεων χρόνῳ, ἵνα ἐκ τούτου, προχείρως εὐρίσκων ἐκ τοῦ ἡμερησίου ὁμαλοῦ κινήματος καὶ τὸ ὠριαῖον, ἐπιλογίζεται <ἐν πόσῳ> χρόνῳ τὴν ΖΑ περιφέρειαν ὁ ἥλιος κινήσεται καὶ ὅσων τυγχάνει τμημάτων, ὡς τοῦ ἡλίου ἐν τξε δ' ἡμέραις ὡς ἔφαμεν πρὸς τῷ Α ἰσημερινὸν σημεῖον ἀποκαθισταμένου, καὶ ἐκ τῆς κατὰ τὸ Ζ τοῦ ἡλίου ἐποχῆς καὶ ἔτι τῶν λοιπῶν καταλαμβάνηται τὰς διαστάσεις τοῦ Στάχυος πρὸς τὸν μετοπωρινόν, ἐκ τῶν τοιούτων οὖν παρατηρήσεων τῷ εἰρημένῳ ἀτόπῳ περιπεσόν, μέμφεται τοῖς ἀποκαταστατικοῖς τοῦ ἡλίου χρόνοις, τοῖς ὑπ' αὐτοῦ ὁμολογηθεῖσι συμφώνως κατελημμένους τῇ τοῦ δ' ἐπουσίᾳ· οὕτω γὰρ οἱ χρόνοι τῶν τηρήσεων καὐτῷ παρελαμβάνοντο οἷ τε τοῦ λβ' καὶ μγ' ἔτους τῆς τρίτης κατὰ Κάλλιππον περιόδου, οἵτινες αὐτῷ ἐπάνω κατελαμβάνοντο τὰς ἀποκαταστάσεις ποιούμενοι συμφώνως τῇ τοῦ δ' ἐπουσίᾳ τῶν εἰρημένων ἡμῖν μᾶλλον δυναμένων τὴν ἀμαρτίαν ἐμποῖησαι. «Ἄλλ' οἶμαι καὶ τὸν Ἰππαρχον συνεγνωκέναι μὲν καὶ αὐτὸν ὅτι «μηδὲν ἐν τοῖς τοιούτοις ἔνεστιν ἀξιόπιστον ...» καὶ τὰ ἐξῆς. Ἄλλ' ὑπολαμβάνει καὶ τὸν Ἰππαρχον συνεωρακέναι μὴ τοσαῦτον ἀξιόπιστους ἡγεῖσθαι τὰς τοιαύτας διὰ τῶν ἐκλείψεων καταλήμψεις, ὡς δι' αὐτὰς ἀνισότητος καταγνῶναι τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου, ἐκ τοῦ μηδὲ δευτέραν διόρθωσιν τῆς τοιαύτης ἀνισότητος ἐπιλελογίσθαι, καίπερ πρώτην ἐπελογίσαστο τῆς φαινομένης ἀκριβοῦς παρόδου παρὰ τὴν ὁμαλήν, βεβούλησθαι <δ' αὐτὸν> παραθῆναι τὰς τοιαύτας τηρήσεις, ἵν' εἰ καὶ τισιν ὑποψία τις γένηται ἐξ αὐτῶν τῆς ἀνισότητος τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου, μὴ ἀξιόπιστους ἡγῶνται τὰς τοιαύτας καταλήμψεις.
- 832 «Κέχρηται γοῦν καὶ αὐτὸς» ὁ Ἰππαρχος «ταῖς ὑποθέσεσιν ἡλίου καὶ «σελήνης» καθάπερ καὶ ὁ Πτολεμαῖος «ὡς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὑπαρχούσης περὶ τὸν ἥλιον ἀνωμαλίας.» ἡ γὰρ καὶ τῆς σελήνης ὁ Πτολεμαῖος [ὡς] δευτέραν ἀνωμαλίαν ὑποτίθεται· δᾶλλ' οὕτως καὶ ταύτης τὰς ὑποθέσεις παραλαμβάνει ὡς τοῦ ἡλίου μίαν ποιοῦντος ἀνωμαλίαν, ἥτις κατὰ μέρος ἀνώματος κινήσεως ἐστὶν ὁμαλὴ κατὰ τὸν πρὸς τὰ ἰσημερινὰ καὶ τὰ τροπικὰ σημεῖα καταλαμβανόμενον ἐνιαύσιον χρόνον, καθάπερ ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος ἀναφορῶν ἄνισοί εἰσιν αἱ περιφέρειαι αὐτῶν ὅλος δὲ ὁ κύκλος ὅλῳ συναναφέρεται, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ὁμαλῶν καὶ τῶν φαινομένων ἀνωμάτων παρόδων αἱ μὲν κατὰ μέρος ὁμαλαὶ πάροδοι ἄνισοί εἰσιν ταῖς φαινομέναις ἐπὶ δὲ ὅλου τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου ἴση ἐστὶν ἡ ὁμαλὴ πάροδος τῇ φαινομένῃ· ἑκατέρα γὰρ αὐτῶν τὰς τοῦ ὅλου κύκλου περιέχει μοῖρας τξ. «καὶ οὐδ' αὖτις διὰ τὸ ἰσοχρονίους ὑποτίθεσθαι τὰς τοῦ ἡλίου περιόδους» τοῖς διὰ τῶν τοιούτων ὑποθέσεων ἐφοδευομένοις ἀκολουθοῦντες «τὰ περὶ «τὰς ἐκλείψεις θεωρούμενα ἀξιολόγῳ τινὶ διαφωνοῦντα» καταλαμβάνεται, «ὅπερ ἂν αἰσθητὸν πάνυ συνέβαινε» συνεπιλογιζομένων ἡμῶν τὸ παρὰ τὴν ἀνισότητα τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου διάφορον «εἰ καὶ μιᾶς μόνης «μοῖρας ἐτύγχανεν δύο δὲ ὥρων ἔγγιστα ἰσημερινῶν,» § διὰ τὸ τὴν σελήνην ἐν δυσὶν ἔγγιστα ὥραις μίαν μοῖραν κινεῖσθαι, ὡς ἐκ τῶν περὶ τὰς κινήσεις αὐτῆς λεχθησομένων ἔσται δῆλον.
- 833 [Omitted graphic marker] § ἵνα δὲ φανερόν γένηται τὸ λεγόμενον, ἔστω ἀντὶ τοῦ διὰ μέσων ὁ ΑΒΓΔ κύκλος καὶ κατὰ διάμετρον τὸ μὲν Α τοῦ Γ, τὸ δὲ Β τοῦ Δ. εἰ οὖν μὴ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ὁ ἥλιος ἀπὸ τοῦ Α σημείου ἐπὶ τὸ Α παραγίνεται, ἥξει ποτὲ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Δ, ὥστε ἡμῶν παραλαμβανόντων αὐτὸν ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀποκαθιστάμενον, ὄντος αὐτοῦ κατὰ τὸ Δ

παραλαμβάνομεν αὐτὸν κατὰ τοῦ Α τυγχάνειν, καὶ τῆς ἐκλείψεως ἀποτελουμένης ὅταν ἡ σελήνη κατὰ τὸ Β ᾗ, ἡμεῖς αὐτὴν φήσομεν γίνεσθαι ὅταν ᾗ κατὰ τὸ Γ· τῆς ΔΑ οὖν τουτέστιν τῆς ΒΓ γιγνομένης μοίρας α διαμαρτήσομεν περὶ τὴν ἀπόφασιν τοῦ χρόνου ὥρας β, διὰ τὸ, ὡς ἔφαμεν, δείκνυσθαι τὴν σελήνην ἐν δυσὶν ὥραις ἔγγιστα τὴν α μοῖραν κινουμένην. Ὡς τῶν τοιούτων οὖν τοῦ Ἰππάρχου τηρήσεων καὶ ἐκ πλείονων ὑφ' αὐτοῦ γεγεννημένων ποιούμενος ὁ Πτολεμαῖος τὴν ἐξέτασιν τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου, καταλαμβάνεται ὅτι «ἐὰν πρὸς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον τοῦ ζῳ«διακοῦ, καὶ μὴ ποτὲ μὲν πρὸς τὸ τροπικὸν ἢ ἰσημερινὸν σημεῖον ποτὲ «δὲ πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας» ποιῇται τὰς τῶν ἀποκαταστάσεων τηρήσεις, οὔτε ἄνισον εὐρίσκεται τὸ ἐνιαύσιον μέγεθος «οὔτε ἄλλην οἰ«κειοτέραν» ἀρὴν ἀποκαταστάσεως τῶν τροπικῶν ἢ ἰσημερινῶν σημείων ἐστὶν λαβεῖν ἢ ὅλως τῶν ἀπὸ τινος τοῦ διὰ μέσων σημείου «ἐπὶ «τὸ αὐτὸ πάλιν φερεύσης τὸν ἥλιον.

834 ὅλως τε ἡγούμεθα προσήκειν δι' ἀπλουστέρων ὡς ἐνὶ μάλιστα ὑποθέσεων τὰ φαινόμενα δεικνύειν ἐφ' ὅσον ἂν μηδὲν ἀξιόλογον ἐκ τῶν τηρήσεων ἀντιπίπτει τῇ τοιαύτῃ προ«θέσει φαίνοιτο.» Ἀποδείξας τὴν τοῦ ἡλίου ἀποκατάστασιν ἰσοχρόνιον πάντοτε ἀποτελουμένην, ἐξῆς ἐρεῖ ὃν τρόπον πρόσκειται αὐτῷ τὴν πραγματείαν τῆς προκειμένης ἀστρονομικῆς συντάξεως διεξελεῖν, καὶ φησιν· «καθόλου «ἡγούμεθα προσήκειν δι' ἀπλουστέρων ὅσῳ δυνατόν ὑποθέσεων τὰ φαι«νόμενα δεικνύειν, ἐφ' ὅσον ἂν μηδὲν ἀξιόλογον» παρ' αὐτὰ διαμαρτάνοιμεν ταῖς προχειροτέραις ὑποθέσεσιν ἢ καὶ ἀποδείξουσιν προσχρῶμενοι· φιλοσύντομος δὲ ὢν ὁ ἀνὴρ, προσχρῆται καὶ ταῖς παχυμερεστέραις, ὅταν προχειρότεροι οὔσαι τῶν ἀκριβῶν μηδενὶ αἰσθητῷ αὐτῶν περὶ τοὺς ἐπιλογισμοὺς τῶν κινήσεων διαφέρωσιν. § «Ὅτι μὲν τοίνυν ὁ πρὸς τροπὰς «καὶ τὰς ἰσημερίας θεωρούμενος ἀποκαταστατικὸς τοῦ ἡλίου χρόνος «ἐλάττων ἐστὶν ἡμερῶν τξε δ' ὁ δῆλον ἡμῖν γέγονεν ἐξ ὧν καὶ δι' ὧν ὁ «Ἰππαρχος ἀπέδειξεν. πόσῳ δὲ ἐλάττων οὐχ' οἶόν τε ἀσφαλέστατα λα«βεῖν,» τῆς τοῦ δ' προσθήκης τουτέστιν τῶν τξε δι' ἡμερῶν «ἐπὶ πλείονα «ἔτη ἀπαραλλάκτου μενούσης διὰ τὸ ἐλάχιστον τῆς διαφορᾶς καὶ διὰ «τοῦτο κατὰ τὴν διὰ μακροτέρου χρόνου σύγκρισιν τῆς εὐρισκομένης τῶν «ἡμερῶν ἐπουσίας τῆς αὐτῆς θεωρεῖσθαι, ἣν δεῖ τοῖς μεταξὺ τῆς δια«στάσεως ἔτεσιν ἐπιμερίζειν». καὶ διὰ τὸ ἐλάχιστον τῆς διαφορᾶς ἐὰν ἀπὸ τινος πρώτης τηρήσεως ἐτέραν τήρησιν λόγου ἔνεκεν μετὰ ἔτη κ ποιησώμεθα καὶ εὖρωμέν τι διάφορον γεγεννημένον ὡς ἐπὶ τὸ ἔλαττον τῶν τξε δ' ἡμερῶν τυγχάνοντος τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου· καὶ πάλιν μετὰ ἔτη δέκα ἐτέραν τήρησιν ποιησώμεθα ὅπερ ἐστὶν μετὰ λ ἔτη τῆς πρώτης, εὐρισκόμενον διάφορον ἔτι τὸ αὐτὸ πρὸς αἴσθησιν καταλαμβάνεται τῷ διὰ κ ἐτῶν κατειλημμένῳ διὰ τὸ ἐλάχιστον ὡς ἔφαμεν τῆς διαφορᾶς, ὅπερ διάφορον χρὴ τοῖς μεταξὺ τῶν τηρήσεων ἔτεσιν ἐπιμερίζειν ἵνα εὖρωμεν τὸ τῷ ἐνιαυσίῳ χρόνῳ ἐπὶ τὸ ἔλαττον τῆς τοῦ δ' ἐπουσίας ἐπιβάλλον· ἐὰν οὖν τὸ αὐτὸ διάφορον εἰς διαφόρους χρόνους ἐπιμερίσωμεν, ἄνισον εὐρήσομεν καὶ τὸ λείπον εἰς τὴν τοῦ δ' τῆς ἡμέρας ἐπουσίαν, ὥστε καὶ τὸν ἐνιαύσιον χρόνον, ἰσοχρονίου αὐτοῦ κατειλημμένου.

835 Λαμβάνοιτο δ' ἂν ἀκριβέστερον ὁ χρόνος τῆς τοῦ ἡλίου ἀποκαταστάσεως ἐφ' ὅσον ἂν ὁ μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ ὧν ἔχομεν παλαιότερων τηρήσεων χρόνον πλείων εὐρίσκηται. οὐ μόνον ἐπὶ τῆς προκειμένης τοῦ ἡλίου ἀποκαταστάσεως τὸ τοιοῦτον ἐπιζητεῖν χρὴ ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς τῶν ἄλλων, λέγω δὴ τῆς τε σελήνης καὶ τῶν πέντε πλανωμένων· § τὸ γὰρ παρὰ τὰ ὄργανα ἢ τὴν αὐτῶν τῶν τηρήσεων πρὸς ἀκριβεστάτην κατάληψιν «ἀσθένειαν γινόμενον διάψευσμα, βραχὺ πάντοτε καὶ τὸ «αὐτὸ ἔγγιστα ὑπάρχον ἐπὶ τε τοῦ διὰ μακροῦ καὶ τοῦ δι' ὀλίγου χρόνου «φαινομένων, εἰς ἐλάττωνα μὲν ἐπιμεριζόμενον χρόνον μεῖζον ποιεῖ τὸ «ἐνιαύσιον ἀμάρτημα, εἰς πλείονα δὲ ἔλαττον», ἐπεὶ οὖν ὅσῳ μακρότερος τυγχάνει ὁ μεταξὺ τῶν τηρήσεων χρόνος, τὸ παρὰ τὴν τήρησιν γινόμενον διάφορον τὸ αὐτὸ ἔγγιστα ὑπάρχον, εἰς πλεῖον ἐπιμεριζόμενον ἀνεπαισθητότερον γίνεται.

836 § διὰ τοι τοῦτο αὐτάρκεις ἡγεῖται τυγχάνειν τοὺς χρόνους τοὺς τε ἀπὸ τῶν ἑαυτοῦ τηρήσεων μέχρι ὧν εἶχεν παλαιότερων, πρὸς τὸ ἀνεπαισθητότερον ποιεῖν τὸ ἀμάρτημα· § ὥστε τὸ χρησίμου τούτου διὰ μακροτέρων χρόνου παρὰ τὰς τοῦ ἡλίου ἀποκαταστάσεις ποιεῖσθαι τὴν σύγκρισιν τῶν τηρήσεων κατὰ δύο τρόπους συμβαίνει γενέσθαι. ἐπεὶ γὰρ ἦτοι παρὰ τὰς κατασκευὰς τῶν ὀργάνων ἢ τὰς θέσεις ὡς ἔφαμεν γίνεται τι διαμάρτημα, κὰν ἀκριβῶς μεθοδεύωνται· ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ ἐνιαύσιος χρόνος καταλαμβάνεται ἐκ τῶν συνεχῶν τηρήσεων ἀνεπαισθήτω τινὶ ἐλάττων τῶν τξε δ' ἡμερῶν· δηλον ὡς χρή τὸ μὲν ἐκ τῶν ὀργάνων ἀμαρτανόμενον ἀνεπαίσθητον παντάπασιν ποιεῖν, τὸ δ' ἐκ τοῦ χρόνου παρορώμενον ἐλάχιστον αἰσθητόν, ἵνα δυνάμενον ἐπιμερισθῆναι εἰς τὸν μεταξὺ τῶν τηρήσεων χρόνον κατάδηλον ἡμῖν ποιήσῃ καὶ τὸ λεῖπον τῷ ἐνιαυσίῳ χρόνῳ εἰς τὸ τῆς ἐπιλήψεως, τέταρτον τῆς ἡμέρας. Τὰ δὲ τοιαῦτα ἐκ τῶν τηρήσεων τῶν ὡς ἐνὶ μάλιστα ἀπὸ πλείονος διαστάσεως λαμβανομένων μεθοδεύεται· τῶν γὰρ τηρήσεων πλείονος χρόνου διάστασιν ἔχουσῶν, τὸ παρὰ τὰ ὄργανα γιγνόμενον διάφορον τὸ αὐτὸ πάντοτε ἔγγιστα ὑπάρχον ὅσῳ ἂν ὡς ἔφαμεν εἰς πλείονα ἔτη ἐπιμερίζηται, ἀνεπαίσθητον καὶ ἀφανὲς γίνεται· τὸ δὲ ἐκ τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου λεῖπον ἐλάχιστον εἰς τὸ τῆς ἐπουσίας δ', αἰσθητόν· σκαθάπερ ἐν τοῖς τ' ἔτεσιν ἡμέρα μιᾷ εὐρίσκων πρότερον γινομένην τὴν ἀποκατάστασιν τῆς πρὸ τὸ τέταρτον ἐπουσίας, συνάγει τὸν ἐνιαύσιον χρόνον ἡμερῶν τξε δ', παρὰ τριακοσιοστόν.

837 § Δεδειγμένου οὖν ὅτι, ὅσῳ διὰ μακροτέρου χρόνου τὴν σύγκρισιν τῶν τηρήσεων ποιεῖται, τοσοῦτῳ ἀκριβέστερον τὸν ἐπιζητούμενον ἐνιαύσιον χρόνον καταλαμβάνεται, ἔρεϊ καὶ ποῖαι μᾶλλον εἰσιν αἱ παλαιότεραι τῶν τηρήσεων καὶ ὀφείλουσαι αὐτῷ εἰς τὴν σύγκρισιν τῶν καθ' ἑαυτὸν παραλαμβάνεσθαι. καὶ φησιν· «ἐνεκεν μὲν οὖν παλαιότητος αἱ τε ὑπὸ τῶν «περὶ Μέτωνα καὶ Εὐκτῆμονα τετηρημέναι θεριναὶ τροπαὶ καὶ μετὰ τοῦ» τους αἱ ὑπὸ τῶν περὶ Ἀρίσταρχον ὀφείλοιεν ἂν εἰς τὴν σύγκρισιν τῶν «καθ' ἡμᾶς παραλαμβάνεσθαι. ἐνεκεν δὲ τοῦ καθόλου τὰς τῶν τροπῶν «τηρήσεις δυσδιακρίτους εἶναι», § διὰ τὸ ἐπὶ πολὺ τὸν ἥλιον ἐγχρονίζειν κατὰ τῶν αὐτῶν τοῦ μεσημβρινοῦ κρίκου τόπων περὶ τὰς τοιαύτας παρόδους, ὅπερ ἐκ τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου γίνεται δηλον, ἐπειδήπερ πρὸς τοῖς τροπικοῖς ἐλάττοσιν ὑπεροχαῖς παρηύζηνται αἱ τῶν λοξώσεων πηλικότητες· καὶ πρὸς τούτοις τὰς παρὰ τούτων ἀναγραφείσας παχυμερέστερον εἰληφθαι «ὡς καὶ τῷ Ἰπάρχῳ δοκεῖ, ταύτας μὲν παρητησάμεθα «συγκεκρήμεθα» δὲ ταῖς ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου τετηρημέναις ἰσημερίαις, καὶ τοῦ <των, ταῖς> ἐπισημανθείσαις ὑπ' αὐτοῦ ὡς ἀκριβέστατα εἰλημμέναις, πρὸς τὴν σύγκρισιν τῶν ἡμετέρων· ἐξ ὧν εὐρίσκομεν τοῖς τ' ἔτεσιν τοῖς ἀνὰ τξε δ' ἡμερῶν πρότερον γεγεννημένην τὴν ἰσημερίαν ἡμέρα μιᾷ· τῷ γὰρ λβ' ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλλιππον περιόδου, ἐκτίθεται ὁ Ἰππαρχος μετοπωρινὴν ἰσημερίαν γεγεννημένην «τῇ γ' τῶν «ἐπαγομένων τοῦ μεσονυκτίου τοῦ εἰς τὴν δ' φέροντος· καὶ ἔστιν τοῦ«το τὸ ροή ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς. μετὰ δὲ σπε ἔτη» αἰγυπτιακά, τουτέστιν ἀνὰ τξε ἡμερῶν, «τῷ γ' ἔτει Ἀντωνίνου ὃ ἔστιν υζγ «ἔτος ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς, ἡμεῖς ἐτηρήσαμεν ἀσφαλέστατα «πάλιν τὴν μετοπωρινὴν ἰσημερίαν γεγεννημένην τῇ ἐνάτῃ τοῦ ἀθὺρ μίαν «ἔγγιστα ὥραν μετὰ τῆς τοῦ ἡλίου ἀνατολῆς.

838 ἐπέλαβεν ἄρα ἡ ἀποκατά«στασις», λογιζομένων ἡμῶν τὸν ἐνιαύσιον χρόνον ἡμερῶν τξε μόνων, ἡμέρας ο δ' κ', διὰ τὸ εἰρηκεῖναι μετὰ μίαν ἔγγιστα ὥραν τῆς τοῦ ἡλίου ἀνατολῆς, ἀντὶ τῶν ἐπιβαλλουσῶν ἐκ τῆς τοῦ δ' ἐπουσίας τοῖς σπε ἔτεσιν ἡμερῶν οα δ' «ὡς πρὸς τὸ δ' ἐπουσίας ἡμέρα μιᾷ λειπούση τὸ εἰ«κοστὸν μέρος». Ἔτι τε πάλιν συγκρίνας καὶ τὰς κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τηρηθείσας Ἰπάρχῳ τε καὶ ἑαυτῷ ἑαρινὰς ἰσημερίας τὸ αὐτὸ πάλιν διάφορον καταλαμβάνεται. ὅθεν συνάγει ὅτι ἐν τοῖς τ' ἔτεσιν πρότερον γεγόνασιν αἱ πρὸς τὰ ἰσημερινὰ σημεῖα ἀποκαταστάσεις τῆς πρὸς τὸ δ' ἐπιλήψεως ἡμέρα μιᾷ λειπούση κ' μέρει πρὸς μίαν. Ἔτι δὲ εἰ καὶ μὴ ἀκριβεῖς ἐτύγχανεν, ὅμως παλαιότητος ἐνεκεν, καὶ πρὸς τὰς ὑπὸ τῶν περὶ Μέτωνα

καὶ Εὐκτῆμονα τετηρημένας θερινὰς τροπὰς τὴν σύγκρισιν πρὸς τὰς ὑφ' ἑαυτοῦ ἀκριβῶς τηρηθείσας ποιησάμενος, τὸ αὐτὸ τοῦτο σχεδὸν εὐρίσκει· καὶ δι' ἄλλων δὲ πλειόνων τηρήσεων τὸ τοσοῦτον διάφορον καταλαμβάνομενος παρὰ τὴν τοῦ δ' ἐπουσίαν γινόμενον. Καὶ ἔτι «... τὸν Ἴππαρχον ... αὐτῷ πλεονάκις συγκατατιθέμενον· ἔν «τε γὰρ τῷ περὶ ἐνιαυσίου μεγέθους, συγκρίνας τὴν ὑπὸ Ἀριστάρχου τε «τηρημένην θερινὴν τροπὴν τῷ ν ἔτει λήγοντι τῆς πρώτης κατὰ Κάλλιππον περιόδου, τῇ ὑφ' ἑαυτοῦ πάλιν ἀκριβῶς εἰλημμένη τῷ μγ' ἔτει λήγοντι τῆς γ' κατὰ Κάλλιππον περιόδου, φησὶν οὕτως· δῆλον τοίνυν «ὅτι ἐν τοῖς ρμε ἔτεσιν τάχιον γέγονεν ἡ τροπὴ τῆς κατὰ τὸ δ' ἐπουσίας «τῷ ἡμίσει τοῦ συναμφοτέρου ἐξ ἡμέρας καὶ νυκτὸς χρόνου», ὡς πάλιν τῷ τριακοσιοστῷ ἔγγιστα μέρει τῆς ἡμέρας ἐλλείπειν τὸν ἐνιαύσιον χρόνον παρὰ τὴν τοῦ δ' ἐπουσίαν. Πάλιν ἐν τῷ «περὶ ἐμβολίων μηνῶν τε καὶ ἡμερῶν» προειπὼν ὅτι ὁ μὲν Κάλλιππος συγκρίνας τὰς ἑαυτοῦ τηρήσεις πρὸς τὰς χαλδαϊκὰς συνάγει τὸν ἐνιαύσιον χρόνον ἡμερῶν τξε ιε, τὸν δὲ μηνιαῖον συνοδικὸν ἢ πανσεληνιακὸν ἡμερῶν κθ λ· διὸ καὶ τὴν περίοδον καταλαμβάνει ὁ τῶν ος, ἐπειδήπερ ἐν τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ ἡμέραι μὲν συνάγονται Μ β , ζψνθ σύνοδοι δὲ ἄμ καὶ ἡμέραι κθ, καὶ δηλαδὴ ἀποκατάστασις ἔγγιστα συνόδων ἀποτελεῖται· ἀλλὰ καὶ λογιζομένου τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου μηνῶν συνοδικῶν ιβ ὡς καθ' ἕκαστον δωδεκατημόριον μιᾶς συνόδου γινομένης, συνάγονται ἐν τοῖς ος ἔτεσιν σύνοδοι <λιβ> .

839 καὶ δῆλον ὅτι λοιποὶ καταλείπονται μῆνες συνοδικοὶ κη οὓς φασιν ἐμβολίμους, καὶ ἡμέραι κθ ἄς καὶ αὐτάς φασιν ἐμβολίμους. §Καὶ ὁ Ἴππαρχος δὲ «ἐν τῷ περὶ ἐμβολίων μηνῶν τε καὶ ἡμερῶν» συντάγματι φησιν, «ὅτι κατὰ μὲν τοὺς περὶ Μέτωνα καὶ Εὐκτῆμονα» ἀθηναίους «ὁ ἐνιαύσιος χρόνος» ἡμερῶν ἐστὶν τξε ιε μζ κβ ἔγγιστα, ὃν φησιν ἡμερῶν «τξε δ' ος', §κατὰ δὲ Κάλλιππον ἡμερῶν τξε δ',» §ἀλλὰ μὴν καὶ κατ' αὐτὸν τὸν Ἴππαρχον τξε δ' παρὰ τριακοσιοστόν, §ὡς διαφέρειν τοὺς τοῦ Ἰπάρχου ἐπιλογισμοὺς κατὰ μὲν Μέτωνα καὶ Εὐκτῆμονα ος' καὶ τριακοσιοστῷ, κατὰ δὲ τὸν Κάλλιππον τριακοσιοστῷ.

841 * «ὡς καὶ ἐν τοῖς τ ἔτεσιν παρὰ μὲν τοὺς περὶ Μέτωνα ἐλλείπειν ἡμέρας ε, «παρὰ δὲ Κάλλιππον, ἡμέραν μίαν», ὡς παρὰ μὲν ἀθηναίοις ἐμβολίμους ε, παρὰ δὲ ἀλεξανδρεῦσιν α. §«Καὶ συγκεφαλαιούμενος δὲ ὁ Ἴππαρχος τὰς γνώμας ἑαυτοῦ διὰ τῶν «ιδίων συνταγμάτων φησὶν οὕτως· συντέταχα δὲ καὶ περὶ τοῦ ἐνιαυσίου «χρόνου ἐν ᾧ ἀποδεικνύω ὅτι ὁ καθ' ἥλιον ἐνιαυτός (οὗτος δὲ ἐστὶν ὁ χρόνος «ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ἀπὸ τίνος τροπῆς ἢ ἰσημερίας ἐπὶ τὴν αὐτὴν παραγίνεται) «περιέχει ἡμέρας τξε καὶ δ' μέρος παρὰ τριακοσιοστόν». §Τούτου οὖν οὕτως ἔχοντος, ἐὰν ἀπὸ τῶν τξε δ' ἡμερῶν ἀφέλωμεν τὸ τριακοσιοστόν τῆς <δ> ἡμέρας, ὅπερ ἐστὶν ἐξηκοστὰ δεύτερα ιβ, διὰ τὸ τὴν ἡμέραν εἰς ξ μεταλαμβανομένην, ποιεῖν ἐξηκοστὰ πρῶτα μὲν ξ δεύτερα δὲ , γχ· ὧν τὸ τριακοσιοστόν γίνεται δεύτερα ἐξηκοστὰ ιβ· «ἔξο«μεν τὸν ἐνιαύσιον χρόνον ἡμερῶν τξε ιδ μη». §Παρ' ὃν μερίσαντες τὰς τῆς μιᾶς ἀποκαταστάσεως μοίρας τξ, εὔρομεν τὸ ἡμερήσιον ὁμαλὸν τοῦ ἡλίου κατὰ μῆκος κίνημα π νθ ιγ ιβ λα. §Ἐποιησάμεθα δὲ προχειρότερον τὸν προκείμενον μερισμὸν τὸν τρόπον τοῦτον μερίσαντες. [Omitted graphic marker] Καταβιβάσαντες γὰρ τῶν τξε ιδ μη ἡμερῶν ἀριθμὸν κατὰ τὸν τῆς ἐξηκοντάδος λόγον, καὶ τὰ γενόμενα ζ ε ιδ μη ἐπισυνθέντες ἄχρι τοῦ κατὰ τὸ α' σελίδιον ξ ἀριθμοῦ, παρεθήκαμεν ἐν δευτέρῳ σελιδίῳ ἐπιγραφέντι ἡμερῶν, τὸν ὑποτεταγμένον τρόπον.

843 Ἐπειτα τὰς τοῦ <κύκλου μοίρας> τξ εἰσάξαντες κατὰ τὸ β' σελίδιον, ἀπεγραψάμεθα τὸν τῷ ἔγγιστα ἐλάττονι αὐτοῦ παρακείμενον τουτέστιν τδ κβ κ κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον, οἷον τὸν ν, ὡς πρῶτον ἐξηκοστόν, ἐπεὶ καὶ αἱ τξ μοῖραι παρὰ τὰς τξε ιδ μη μεριζόμεναι ἔλαττον ποιοῦσιν τῆς α μοίρας. αὐτὸν δὲ τὸν τῶν παρακειμένων κατὰ τὸ β' σελίδιον ἀφελόντες ἀπὸ τῶν τξ μοιρῶν, τὰ λοιπὰ νε λζ μ εἰσάγοντες πάλιν κατὰ τὸ β' σελίδιον τῶν ἡμερῶν, καὶ τὸν παρακείμενον ὁμοίως τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάττονι κατὰ τὸ α' σελίδιον θ τυγχάνοντα προσθέντες τῷ ν, ἀπεγραψάμεθα τὸ νθ. Αὐτὸν δὲ πάλιν τὸν παρακείμενον τῷ θ ἀφελόντες ἀπὸ

τῶν νε λζ μ, τὰ λοιπὰ ν κς μη ὁμοίως εἰσαγαγόντες κατὰ τὸ β' σελίδιον, τὰ παρακείμενα ὡσαύτως τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάττονι κατὰ τὸ α' σελίδιον ἢ ἐξεθέμεθα ἐξῆς τῶν πε νθ, καὶ ἔχομεν ἀπογεγραμμένον τὸν πε νθ η. Ἐπειτα πάλιν ἀφελόντες ἀπὸ τῶν ν κς μη τὰ παρακείμενα τῷ η, καὶ τὰ λοιπὰ α μδ μθ λς τουτέστιν ρδ μθ λς εἰσαγαγόντες ὁμοίως κατὰ τὸ β' σελίδιον, τὰ παρακείμενα τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάττονι ι ἀπεγραψάμεθα· αὐτὰ δὲ τὰ παρακείμενα τῷ ι ἀφελόντες ἀπὸ τῶν ρδ μθ λς τὰ λοιπὰ μγ νζ η εἰσαγαγόντες ὁμοίως κατὰ τὸ β' σελίδιον, τὰ παρακείμενα τῷ ἔγγιστα ἐλάττονι αὐτοῦ ζ προσθέντες τῷ ι, ἀπεγραψάμεθα τὸν ιζ ἐξῆς τῶν προεκτεθειμένων καὶ γεγόνασιν πε νθ η ιζ. Ἐπειτα πάλιν τὰ παρακείμενα τῷ ζ ἀφελόντες ἀπὸ τῶν μγ νζ η, τὰ λοιπὰ α κ κδ κδ, τουτέστιν π κδ κδ εἰσαγαγόντες κατὰ τὸ β' σελίδιον, τὰ παρακείμενα τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάττονι <κατὰ τὸ α'> σελίδιον ι, ἀπεγραψάμεθα· τὸ δὲ αὐτῷ τῷ ι παρακείμενα ἀφελόντες ἀπὸ τῶν π κδ κδ, τὰ λοιπὰ ιθ λα νς εἰσαγαγόντες πάλιν κατὰ τὸ τῶν ἡμερῶν κανόνιον, καὶ τὰ παρακείμενα τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάττονι κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον γ προσθέντες τῷ ι, καὶ τὸν ιγ προσθέντες τοῖς ἤδη συναχθεῖσιν ἔσχομεν ἐκτεθειμένον τὸν πε νθ η ιζ ιγ.

844 Ἐπειτα πάλιν τὰ παρακείμενα τῷ γ ἀφελόντες ἀπὸ τῶν ιθ λα νς, καὶ τὰ λοιπὰ ος ια λς εἰσαγαγόντες πάλιν εἰς τὸ β' τῶν ἡμερῶν σελίδιον, τὰ παρακείμενα τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάττονι κατὰ τὸ α' σελίδιον ι ἀπεγραψάμεθα. αὐτὰ δὲ πάλιν τὰ παρακείμενα τῷ ι ἀφελόντες ἀπὸ τῶν ος ια λς, καὶ τὰ λοιπὰ ιε ιθ η εἰσαγαγόντες εἰς τὸ τῶν ἡμερῶν σελίδιον, τὰ παρακείμενα τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάττονι τὰ β κατὰ τὸ α' σελίδιον συνθέντες μετὰ τῶν ι, τὰ γενόμενα ιβ προσεθήκαμεν τῷ προσσυναχθέντι καὶ γέγονεν πε νθ η ιζ ιγ ιβ. Ἐπειτα πάλιν τὰ παρακείμενα τῷ β ἀφελόντες ἀπὸ τῶν ιε ιθ η, καὶ τὰ λοιπὰ ρπη λη κδ εἰσαγαγόντες εἰς τὸ β' σελίδιον, τὰ παρακείμενα τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάττονι κατὰ τὸ α' σελίδιον λ ἀπεγραψάμεθα. αὐτὰ δὲ τὰ τῷ λ παρακείμενα ἀφελόντες ἀπὸ τῶν ρπη λη κδ καὶ τὰ λοιπὰ ς α εἰσαγαγόντες κατὰ τὸ β' σελίδιον, τὸ παρακείμενον τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ κατὰ τὸ α' σελίδιον α προσθέντες τοῖς λ καὶ τὰ γενόμενα λα προσθέντες πάλιν τοῖς προεκτεθειμένοις, εὔραμεν τὸν γενόμενον ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἡμερήσιον ὁμαλὸν τοῦ ἡλίου κίνημα πε νθ η ιζ ιγ ιβ λα· ἀρκεῖν γάρ φησι μέχρι τῶν τοσούτων ἐξηκοστῶν, τοὺς μερισμοὺς γίνεσθαι. Περὶ τῆς καθ' ὁμαλήν καὶ ἐγκύκλιον κίνησιν ὑποθέσεως.

845 (1τ) Διαλαβὼν περὶ τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου καὶ διδάξας τὴν πρόθεσιν καὶ τὸν σκοπὸν τοῦ μαθηματικοῦ, ἔτι πρόκειται αὐτῷ δεῖξαι τὰ φαινόμενα ἐν τῷ οὐρανῷ πάντα δι' ὁμαλῶν καὶ ἐγκυκλίων κινήσεων ἀποτελούμενα· ὁμαλῶν μὲν διὰ τὸ ἀλλοτρίαν εἶναι τῆς θειότητος αὐτῶν τὴν ἄτακτον καὶ ἀνώμαλον κίνησιν, ἐγκυκλίων δὲ διὰ τὸ αἰδίον αὐτῶν. καὶ ἐκθέμενος τὴν τῆς ὁμαλῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως κανονογραφίαν, ἐξῆς βουλόμενος καὶ περὶ τῆς διὰ τὰς τῶν κύκλων ὑποθέσεις δι' ὧν ποιεῖται τὰς κινήσεις φαινομένης αὐτοῦ ἀνωμάλου κινήσεως διαλαβεῖν, καὶ ἔτι τῆς τούτων διαφορᾶς κανονογραφίαν συστήσασθαι (ἀρμόζειν γάρ φησιν καὶ τῷ σκοπῷ τὴν τῶν τοιούτων δύο κανόνιων ἔκθεσιν πρὸς τὸ πῇ μὲν τὰς κατὰ μέρος ὁμαλὰς κινήσεις ἐκ προχείρου ἐκ τῆς ἐκθέσεως τῶν τῆς ὁμαλῆς κινήσεως κανόνων ἐπιλογίζεσθαι, πῇ δὲ ἐκ τῆς μίξεως αὐτῶν τὰς ἀκριβεῖς καὶ φαινομένας) εἶτα βουλόμενος ἐπὶ τε τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης καὶ τῶν ε πλανωμένων περὶ τῆς φαινομένης αὐτῶν κινήσεως διαλαβεῖν, ἐπεὶ ὡς ἔφαμεν ἄτοπον ἦν τοῖς θεοῖς καὶ αἰδίους προσάπτειν αὐτῶν τὴν ἄτακτον καὶ ἀνώμαλον κίνησιν, διδάσκει πρότερον ὃν τρόπον αὐτῶν ὁμαλῶς κινουμένων συμβαίνει ἀνωμάλως ἡμῖν αὐτοὺς φαίνεσθαι κινουμένους τὰς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου περιφερείας, καὶ φησιν· σπρολαβεῖν χρὴ ὅτι «αἱ τῶν πλανωμένων εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ οὐρανοῦ» τουτέστιν αἱ ἀπὸ δυσμῶν ἐπ' ἀνατολὰς «μετακινήσεις ὁμαλαὶ μὲν εἰσι «πᾶσαι», τουτέστι τεταγμέναι καὶ μήτε ἄνεσιν ἢ ἐπίτασιν ἐπιδεχόμεναι, ἀλλ' αἰεὶ ὡσαύτως ἔχουσαι, ἰσοταχῶς καὶ ἐγκυκλίως

φερόμεναι, καθάπερ καὶ ἡ ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ὄλων φορά, διὰ τὸ φύσει τῷ τοιούτῳ σχήματι τὸ συνεχές καὶ αἰδίον τῆς κινήσεως ὑπάρχειν.

846 διὸ οὐδὲ ἄτακτος ἢ ἀνώμαλος ἢ περὶ αὐτοὺς κίνησις, καθάπερ φαίνονται πλεῖον καὶ ἔλαττον εἰς τὰ ἐπόμενα κινούμενοι, ἔτι τε καὶ ἐστῶτες καὶ ὑποποδίζοντες ὡς ἐπὶ τῶν ἐπλανομένων. Εἴτα διδάσκων τί λέγει τὸ ὁμαλῶς αὐτοὺς κινεῖσθαι, φησὶν πάλιν ὅτι «αἱ νοούμεναι εὐθεῖαι περιάγειν τοὺς ἀστέρας καὶ τοὺς κύκλους» καθ' ὧν ποιοῦνται τὰς κινήσεις ἰσοταχῶς περιαγόμεναι, ἴσας ποιοῦσι τὰς γωνίας πρὸς ἐκείνοις τοῖς κέντροις πρὸς οἷς τὸ ἕτερον πέρας μένον πάντοτε ἔχουσαι περιάγονται. [Omitted graphic marker] § Ἴνα δὲ φανερά ἡμῖν γένηται τὰ λεγόμενα, ἐκκείσθω ὁ ΑΒΓΔ κύκλος περὶ κέντρον * τὸ Ε, καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΔ· καὶ ἐπ' αὐτοῦ κινείσθω τις ἀστήρ ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β ἐν τινι χρόνῳ ὁμαλῶς τὴν ΑΒ περιφέρειαν. καὶ ἔτι ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ὁμαλῶς πάλιν κεκινήσθω τὴν ΒΓ, ἴσην δηλονότι γενομένην τῇ ΑΒ, διὰ τὸ ὁμαλῶς καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τοῦ αὐτοῦ κύκλου περιφερείας αὐτὸν κεκινήσθαι. Ἐὰν οὖν κινουμένου τοῦ ἀστέρος ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Α θέσεως νοήσωμεν τὴν ΕΑ εὐθεῖαν περὶ τὸ Ε κέντρον συμπεριανομένην αὐτῷ, καὶ πῇ μὲν τὴν τῆς ΕΒ θέσιν λαμβάνουσας, πῇ δὲ τὴν τῆς ΕΓ, καὶ αὐταὶ συμπεριενεχθήσονται ὁμαλῶς ἐν τοῖς αὐτοῖς ἴσοις χρόνοις καὶ ἴσας ἀπολήμψονται γωνίας τὰς ὑπὸ ΑΕΒ, ΒΕΓ πρὸς τῷ Ε κέντρῳ τῆς περιφορᾶς.

847 [Omitted graphic marker] Ἀλλὰ δὴ μὴ ἔστω ὁ ἀστήρ ἐπὶ τοῦ ΑΒΓ κύκλου κινούμενος, ἀλλ' ἐπὶ ἐτέρου κυκλίσκου ὡς τοῦ ΖΗΘ, κινουμένου καὶ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ΑΒΓ κύκλου καὶ τὸ κέντρον πάντοτε ἔχοντος ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτοῦ διὸ καὶ ἐπικύκλον αὐτὸν καλεῖ. καὶ ἔστω αὐτοῦ τὸ κέντρον κατὰ τὸ Α, ὁ δὲ ἀστήρ ἔστω ἐπὶ τοῦ Ζ. καὶ κινείσθω τὸ Α κέντρον τοῦ ΖΗΘ ἐπικύκλου ὁμαλῶς ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὴν τε ΑΒ καὶ τὴν ΒΓ. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΒ, ΕΓ αἵτινες νοείσθωσαν περιάγουσαι τὸν ἐπικύκλον καὶ ἴσας ποιοῦσαι διὰ τὰ προειρημένα τὰς ὑπὸ ΑΕΒ καὶ ΒΕΓ γωνίας. Ἐὰν οὖν νοήσωμεν καὶ τὸν ἀστέρα ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ὁμαλῶς ἀπὸ τοῦ Ζ κινήθοντα ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου τὰς ΖΗ, ΗΘ περιφερείας, καὶ ἐπιζεύξωμεν τὰς ΓΗ, ΓΘ, καὶ αὗται πάλιν ἔσονται ἐπὶ τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως αἱ νοούμεναι περιάγειν τὸν ἀστέρα καὶ ἴσας ἀπολαμβάνουσαι τὰς ΖΗ, ΗΘ περιφερείας καὶ ἔτι τὰς ὑπὸ ΖΓΗ, ΗΓΘ γωνίας πρὸς τῷ Γ κέντρῳ πρὸς ᾧ ἡ περιαγωγή τοῦ ἀστέρος ἀποτελεῖται.

848 § Διὸ φησιν· «αἱ νοούμεναι περιάγειν τοὺς ἀστέρας ἢ καὶ τοὺς κύκλους «αὐτῶν ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας γωνίας ἀπολαμβάνουσι πρὸς τοῖς κέντροις τῶν περιφορῶν» οὐ μόνους δὲ τοὺς ἐπικύκλους λέγει κινεῖσθαι ὑπὸ τῶν εὐθειῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκκέντρος ὡς ἐξῆς ἐπὶ τε τῆς σελήνης καὶ τῶν πλανωμένων φανερόν ποιεῖ. § Αἱ δὲ φαινόμεναι ἀνώμαλοι αὐτῶν κινήσεις * «παρὰ τὰς θέσεις τῶν «ἐν ταῖς σφαίραις αὐτῶν κύκλων, δι' ὧν ποιοῦνται τὰς κινήσεις ἀποτελοῦνται». Εἴτα διδάσκων κατὰ ποίας ὑποθέσεις δύναται παρὰ τὰς θέσεις καὶ τὰς τάξεις τῶν κύκλων ἐφ' ὧν ποιοῦνται τὰς κινήσεις προχωρεῖν ὁ τοῦ μαθηματικοῦ σκοπός, τουτέστιν ὥστε ὁμαλῶς αὐτῶν κινουμένων ἀνωμάλως φαίνεσθαι διεξιόντας τὰς τοῦ διὰ μέσων περιφερείας, καὶ οὐχὶ τῷ ὄντι αὐτοῖς ὑπάρχειν ἢ ἀλλοτρία τῆς αἰδιότητος αὐτῶν ἄτακτος καὶ ἀνώμαλος κίνησις, φησί· § «τὸ δ' αἴτιον τῆς ἀνωμάλου φαντασίας κατὰ δύο μάλιστα «τὰς πρώτας καὶ ἀπλᾶς ὑποθέσεις ἐνδέχεται γίνεσθαι». τῆς γὰρ κατὰ φύσιν αὐτῶν ὁμαλῆς κινήσεως λόγῳ θεωρουμένης, εἰ ἔμελλεν ἡ φαινομένη κίνησις καὶ ὁμαλὴ τυγχάνειν, ἐπὶ ὁμοκέντρου κύκλου τῇ τοῦ παντὸς σφαίρᾳ καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσων ἀποτελεῖσθαι· οὕτω γὰρ ἡ ὁμαλὴ αὐτῶν πάροδος καὶ ἡ φαινομένη ἐδύνατο τυγχάνειν, καθάπερ ἐπὶ τῆς πρώτης καταγραφῆς πρὸς τὸ Ε τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων καὶ τῆς ὀψεως ὑποτιθεμένης. Συμβαίνει αὐτοὺς ἦτοι κατὰ μὴ ὁμοκέντρων τῷ κόσμῳ κύκλων ὁμαλὰς ποιεῖσθαι τὰς κινήσεις ἀλλὰ κατ' ἐκκέντρων, ἢ καθ' ὁμοκέντρων μὲν, οὐκ ἐπ' αὐτῶν δέ, ἀλλὰ ἐπὶ ἐτέρων ἐπὶ τούτων φερομένων καὶ τὰ κέντρα ἐχόντων ἐπ' αὐτῶν, καλουμένων δὲ ὡς ἔφαμεν ἐπικύκλων.

- 849 καθ' ἑκατέραν γὰρ τούτων τῶν ὑποθέσεων δυνατόν εἶναι καταλαμβάνεται ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ὁμαλῶς αὐτῶν κινουμένων ἀνίσους φαίνεσθαι διεξιόντας τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου ὁμοκέντρου τῷ κόσμῳ περιφερείας. [Omitted graphic marker] Ὡς γὰρ ἐπὶ τῆς εἰρημένης τοῦ ἐκκέντρου ὑποθέσεως, νοήσωμεν ἐν σφαίρᾳ τινὸς τῶν ἐπιφανομένων <ἥ> καὶ τοῦ ἡλίου ἢ τῆς σελήνης ἐκκέντρον κύκλον, ἐφ' οὗ τὸν ἀστέρα φανέντα κινεῖσθαι «τὸν ΑΒΓΔ, περὶ «κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΔ», σημεῖον δ' ἐπ' αὐτῆς τὴν ἡμετέραν ὄψιν, τουτέστιν τὴν γῆν, διὰ τὸ συμφωνεῖν τοῖς φαινομένοις σημείου λόγον ἔχουσα αὐτὴν καὶ πρὸς τὰ τῶν πλανομένων ἀποστήματα ὑποτίθεσθαι, μόνου τοῦ περὶ τὴν σελήνην παρὰ τοῦτο γινομένου διαφόρου τὴν διόρθωσιν λαμβάνοντος, ἢ καὶ τοῦ παρὰ τὸν ἥλιον διὰ τὰς ἐκλείψεις.
- 850 τὸ Ζ σημεῖον καὶ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ τυγχάνει, ἐπειδὴ περὶ ὁ μὲν ζωδιακὸς ὁμόκεντρός ἐστι τῷ κόσμῳ τοῦ δὲ κόσμου κέντρον ἐστὶν ἡ γῆ. «ὥστε καὶ τὸ μὲν Α σημεῖον ἀπογειότατον γίνεσθαι», τουτέστιν πλεῖον ἀπὸ τοῦ Ζ σημείου τῆς ὀψews ἀπέχον τῶν κατὰ τὰς ἄλλας θέσεις παρόδων. «τὸ δὲ Δ περιγειότατον», τουτέστιν ἔλαττον πάλιν ἀπέχον ἀπὸ τοῦ Ζ κατὰ τὴν ὄψιν τῶν κατὰ τὰς ἄλλας θέσεις παρόδων, διὰ τὸ ἐπὶ τῆς ΑΔ διαμέτρου εἰληφθαι τὸ Ζ σημεῖον, ὃ μὴ ἐστὶν κέντρον τοῦ κύκλου, καὶ μείζονα γίνεσθαι τὴν ΖΑ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον διαγομένων εὐθειῶν, ἐλάττονα δὲ τὴν ΖΔ. Καὶ «ἀπολαβόντες ἴσας περιφερείας τὰς ΑΒ, ΓΔ ἐπιζεύξωμεν τὰς «ΒΕ, ΒΖ καὶ ΓΕ, ΓΖ ...» δῆλον ὡς ὅτι τῆς ὁμαλῆς περιαγωγῆς περὶ τὸ Ε κέντρον γινομένης καὶ τοῦ ἀστέρος τὰς ΑΒ, <ΓΔ ἴσας> οὐσας ὁμαλῶς ἐν ἴσῳ χρόνῳ διερχομένου, ἴσαι ἔσσονται καὶ αἱ ὑπὸ ΑΕΒ, ΓΕΔ γωνίαι· καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ τῆς ὑπὸ ΑΖΒ, ἐλάττων δὲ ἡ ὑπὸ ΓΕΔ τῆς ὑπὸ ΓΖΔ, πολλῶν ἄρα ἐλάττων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΖΒ τῆς ὑπὸ ΓΖΔ. Ὡστε ἄνισοι ἔσσονται αἱ πρὸς τῇ ὀψει ἡτοῖ πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου γινόμεναι γωνίαι, αἱ δὲ πρὸς τοῖς κέντροις γωνίαι τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον ταῖς περιφερείαις. καὶ ἔτι τὰ ὑπὸ ἀνίσων γωνιῶν ὁρώμενα ἄνισα φαίνεται, καὶ τὰ μὲν ὑπὸ μειζόνων μείζονα ὡς ἐν τοῖς Ὀπτικοῖς ἐδείχθη. ἀνίσους ἄρα περιφερείας φανήσεται τοῦ διὰ μέσων ἀπειληφῶς ὁ ἀστήρ, ἐπεὶ καὶ αἱ πρὸς τῷ κέντρῳ αὐτοῦ γωνίαι εἰσὶν ἴσαι, ἐν ἴσῳ χρόνῳ ὁμαλῶς ἴσας περιφερείας ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου κινήσεις. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως τὰ αὐτὰ πάλιν δειχθήσεται οὕτως· νοεῖσθω γὰρ ἐν σφαίρᾳ τινὸς τῶν εἰρημένων ἀστέρων ὁμόκεντρος κύκλος τῷ κόσμῳ καὶ ἐ<ν τῷ ἐπιπέδῳ> τοῦ διὰ μέσων τῶν [Omitted graphic marker] ζωδίων <γραφόμενος> ὁ ΑΒΓΔ, περὶ κέντρον τὸ Ε, ἐφ' οὗ <ὑποτιθ> ἔσθω ἡ ὄψις τῶν ὁρώντων, <διὰ τὸ> τὸ αὐτὸ ὡς ἔφαμεν εἶναι τῇ γῇ τὸ τοῦ ὁμοκέντρου κέντρον.
- 851 διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἔστω ἡ ΑΕΔ. Δῆλον οὖν ὅτι, ἐὰν ἐπὶ τούτου ὑποθώμεθα ὁμαλῶς τὸν ἀστέρα κινεῖσθαι λόγου ἕνεκεν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, τὴν περιαγωγὴν ποιούμενον περὶ τὸ Ε κέντρον, καὶ ἐπιζεύξωμεν τὴν ΒΕ ἢ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία ἢ αὐτὴ ἔσται ἡν ὁμαλῶς <περικινούμενος> ὁ ἀστήρ κινείται. Ἐπεὶ οὖν τὴν ὑπόθεσιν συμφωνον δεῖ εἶναι τῷ σκοπῷ τοῦ μαθηματικοῦ, τουτέστιν ὥστε ὡς ἔφαμεν ὁμαλῶς αὐτῶν κινουμένων ἀνωμάλως φαίνεσθαι διεξιόντας τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον, ὑποκείσθω ὁ ἀστήρ μὴ ἐπὶ τοῦ ὁμοκέντρου κινούμενος, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ εἰρημένου ἐπικύκλου, καὶ αὐτοῦ ὁμαλῶς ἐπὶ τῆς τοῦ <Α> ΒΓΔ ὁμοκέντρου περιφερείας εἰς τὰ ἐπόμενα ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, καὶ τὸ κέντρον πάντοτε ἔχοντος ἐπ' αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ αὐτοῦ τυγχάνοντος· καὶ ἔστω ὁ εἰρημένος ἐπικύκλος ὁ ΖΘΚ περὶ κέντρον τὸ Α, ὃ δὲ ἀστήρ ἐπ' αὐτοῦ κατὰ τὸ Ζ, ὃ γίνεται ἐπὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως ἀπογειότατον διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὴν ἀπὸ τοῦ Ε τῆς ὀψews διάστασιν ἐπὶ τὸ Ζ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἐπὶ τι τμήμα τοῦ ἐπικύκλου, περιγειότατον δὲ ὁμοίως τὸ κατὰ τὸ Θ σημεῖον διὰ τὸ πάλιν ἐλάττονα εἶναι τὴν ἀπὸ τοῦ Ε τῆς ὀψews ἐπὶ τὸ Θ διάστασιν πασῶν <τῶν> ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τι πάλιν τμήμα <τοῦ> ἐπικύκλου.

Ἐπειδήπερ τοῦ ΖΗΘΚ <κύκλου νοεῖ> ταί τι σημεῖον ἐκτὸς τὸ Ε <καὶ διὰ τοῦ Ε καὶ> τοῦ Α κέντρου διῆκται ἢ ΕΑΖ <ὕφ' ἧς κινεῖται> ὁ μὲν ἐπίκυκλος ὁμαλῶς ἀπὸ <τοῦ Α εἰς> τὸ Γ περιφέρειαν, εἰ μὲν οὖν κινουμένου τοῦ ἐπικύκλου ἴστατο ὁ ἀστήρ ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτοῦ τυγχάνων καὶ οἷον κατὰ τὸ Ζ, αὕτῃ μὲν πάλιν ἐγίνετο ἢ ὁμαλὴ περιαγωγή τῇ φαινομένῃ. Ἀλλ' ἐπεὶ κινεῖται, κεκινήσθω ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα ὁμαλῶς πάλιν τὴν ΖΗ περιφέρειαν· καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΗ, ΕΚ. συμβήσεται ἄρα τοῦ ἐπικύκλου ὁμαλῶς μεταγαγόντος τὸν [Omitted graphic marker] ἀστέρα τὴν ΑΓ περιφέρειαν τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΑΕΓ γωνίαν, αὐτὸν κινήθέντα ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου τὴν ΖΗ, ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Ε ὀψεως φαίνεσθαι διὰ τῆς ΕΗ εὐθείας μείζονα τὴν ὑπὸ ΑΕΗ γωνίαν κεκινημένον τῆς ὑπὸ ΑΕΓ ὁμαλῆς.

853 Εἰ δὲ ὁ ἀστήρ μὴ ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ Η εἰς τὰ ἐπόμενα κινοῖτο ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ Ζ εἰς τὰ προηγούμενα ὡς ἐπὶ τὸ Κ, ἐλάττονα γωνίαν φανήσεται κινήθεις τὴν ὑπὸ ΑΕΚ τῆς ὑπὸ ΑΕΓ ὁμαλῆς. § Ὅν δὲ τρόπον ἐν ταῖς σφαίραις ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν εἰς πλανωμένων χρῆ ἐπινοεῖν τοὺς κύκλους γραφομένους, λέγω δὴ τὸν τε ἑκκεντρον καὶ τὸν ὁμόκεντρον φέροντα τὸν ἐπίκυκλον, οὕτω δεικτέον· νοείσθω γὰρ τὸ κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη κυκλοφορητικὸν Ε σῶμα, ἐν ᾧ ἢ τε τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα καὶ ἢ τοῦ ἡλίου καὶ ἢ τῆς σελήνης καὶ τῶν εἰς πλανομένων ἐπ' ἀλλήλας κείμεναι κατὰ τὴν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις λεχθησομένην τάξιν, περιεχόμενον ὑπὸ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας ἐν ᾧ ὁ ΑΒ κύκλος καὶ ὑπὸ τῆς κοίλης ἐν ᾧ ὁ ΓΔ, περὶ κέντρον τὸ Μ. Καὶ νοείσθω ἐν αὐτῷ τοῦ ἡλίου σφαῖρα ὁμόκεντρος αὕτῃ τυγχάνουσα, ἐφ' ἧς πάλιν κατὰ μὲν τὴν ἐκτὸς κυρτὴν ἐπιφάνειαν νοείσθω ὁ ΕΖΗ κύκλος, κατὰ δὲ τὴν κοίλην ὁ ΘΚΛ, ὥστε τὸ μεταξὺ τῶν κύκλων διάστημα πάχους ἦτοι βάθους τυγχάνειν τῆς ἡλιακῆς σφαίρας. καὶ διήχθω διὰ τοῦ Μ κέντρου διάμετρος ἢ ΕΜΗ, καὶ γεγράφθω ὁ ΕΛ κύκλος ἐφαπτόμενος τῶν ΖΗΕ, ΚΘΛ κατὰ <τὰ> Ε, Λ σημεία, οὗ κέντρον ἔστω ἐπὶ τῆς διαμέτρου τὸ Ξ. ἔσται ἄρα ὁ εἰρημένος ἑκκεντρος ἐν τῇ σφαίρᾳ, τοιαύτην ἔχων τὴν θέσιν ἐφ' οὗ ὡς ἐδείξαμεν ὁμαλῶς κινούμενος ὁ ἀστήρ ἀνομάλως φαίνεται διεξιὼν τὰς τοῦ διὰ μέσων περιφερείας. καὶ ἐπεὶ ὅτ' ἐπὶ τοῦ Ε τυγχάνει ὁ ἥλιος ἀπογειότατος γινόμενος ἐπὶ τοῦ ΕΖΗ κύκλου ἐστίν, ὅτε δὲ ἐπὶ τοῦ Λ περιγειότατος γινόμενος ἐπὶ τοῦ ΘΚΛ, δῆλον ὡς καὶ κατὰ βάθος κινήσεται ἐν τῇ σφαίρᾳ αὐτοῦ τὴν ἐξῆς ἀποδειχθησομένην πηλικότητα.

854 [Omitted graphic marker] Ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ὁμοκέντρου ἢ τὸν ἐπίκυκλον φέρουσα ὑπόθεσις ὑπ' ὅψιν ἡμῖν γένηται, ὑποκείσθω ὡς ἐπὶ τοῦ β' θεωρήματος ἄνευ τοῦ ἐκκεντροῦ ἢ ὁμοία καταγραφὴ, καὶ γεγράφθω κατὰ μέσου τοῦ τῆς ἡλιακῆς σφαίρας βάθους ὁ ΟΠΡ ὁμόκεντρος καὶ ἐπ' αὐτοῦ ὁ ἐπίκυκλος περὶ τὸ Ο κέντρον ἐφαπτόμενος τῶν ΕΖΗ, ΘΚΛ κύκλων κατὰ τὰ Ε, Θ. φανερόν οὖν ὅτι κινουμένου τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κύκλου καὶ πῇ μὲν γινομένου κατὰ τὸ Ε, πῇ δὲ κατὰ τὸ Θ, πῇ δὲ καὶ κατ' ἄλλων αὐτοῦ μερῶν, καὶ κατ' αὐτὴν τὴν ὑπόθεσιν κατὰ βάθος κινήθῃσεται. § «Ἐπὶ μὲν οὖν τῆς τοιαύτης» τουτέστιν τῆς εἰρημένης ἀπλουστέρας, «κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως, αἰεὶ συμβέβηκεν τὴν μὲν ἐλαχίστην κίᾳνησιν κατὰ τὸ ἀπογειότατον» φαίνεσθαι ποιούμενον τὸν ἀστέρα «τὴν «δὲ μεγίστην κατὰ τὸ περιγειότατον, ἐπεὶ καὶ πάντοτε» ὡς ἐπὶ τῆς προκειμένης τοῦ ἐκκεντροῦ καταγραφῆς «ἢ ὑπὸ ΑΖΒ γωνία» πρὸς τῇ ὀψει φαινομένη «ἐλάττων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΑΕΒ» ὁμαλῆς τῇ ὑπὸ ΖΒΕ, ἢ δὲ ὑπὸ ΓΖΔ πρὸς τῷ περιγείῳ φαινομένη μείζων τῆς ὑπὸ ΓΕΔ ὁμαλῆς τῇ ὑπὸ ΕΓΖ, τῶν ὁμαλῶν κινήσεων ἴσων δηλαδὴ καὶ ἰσοχρονίων οὐσῶν.

855 «Ἐπὶ δὲ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἀμφοτέραι δύνανται» παρακολουθεῖν, καὶ κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἀστέρος τυγχάνοντος τὴν μεγίστην καὶ ἐλαχίστην κίνησιν ἀποτελεῖσθαι, καὶ κατὰ τὸ περίγειον ὁμοίως. καθάπερ ἐπὶ τῆς προκειμένης καταγραφῆς, ἐὰν τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τοῦ Α τυγχάνοντος καὶ ὁ ἀστήρ ἐπὶ τοῦ Ζ ἀπογείου ὑποκείται, τοῦ ἐπικύκλου ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ εἰς τὰ ἐπόμενα κινουμένου, εἰ μὲν ὁ ἀστήρ ἀπὸ τοῦ Ζ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου ὁμοίως εἰς τὰ

ἐπόμενα ὡς ἐπὶ τὸ Η κινοῖτο, μείζονα καθὼς ἐδηλοῦμεν τὴν ὑπὸ ΑΕΗ φανήσεται κινηθεὶς τῆς ὑπὸ ΑΕΓ ὁμαλῆς, «διὰ τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὸν τε ἐπίκυκλον καὶ τὸν ἀστέρα τότε «μετακινεῖσθαι». ἔαν δὲ τοῦ ἐπικύκλου εἰς τὰ ἐπόμενα ὡς ἔφαμεν τὴν ὁμαλὴν πάροδον ποιουμένου, ὁ ἀστήρ εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ ἐπικύκλου ποιῆται τὴν πάροδον, ὡς ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ Κ, ἐλάττονα τῆς ὑπὸ ΑΕΓ ὁμαλῆς, «διὰ τὸ ἐπὶ τὰ ἐναντία τῆς τοῦ ἐπικύκλου μεταβάσεως τὸν ἀστέρα «τότε μετακινεῖσθαι», διαφοραὶ δὲ ἔσονται τῆς ὁμαλῆς παρόδου παρὰ τὴν φαινομένην αἱ ὑπὸ ΗΕΖ, ΚΖΕ. §Καὶ δῆλον ὅτι αἱ διαφοραὶ τῶν δύο κινήσεων τῆς τε ὁμαλῆς καὶ τῆς φαινομένης, ἐπὶ μὲν τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως πρὸς τῇ περιφερείᾳ τοῦ ἐκκέντρου συνίστανται ὡς ἐπάνω αἱ ὑπὸ ΖΒΕ, ΕΓΖ, ἐπὶ δὲ τῆς κατ' ἐπίκυκλον πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ ὁμοκέντρου ὡς ἐπὶ τῆς προκειμένης καταγραφῆς αἱ ὑπὸ ΖΕΗ, ΖΕΚ. §Τούτων οὖν τῶν δύο ὑποθέσεων τὸν εἰρημένον τρόπον περιεχουσῶν «ἐξῆς κάκεῖνο προλημπτέον ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν δισσὰς ποιουμένων ἀνωμαλίας», τουτέστιν ἐφ' ὧν ἀστέρων οὐκ ἐξαρκεῖ ἡ κατάλημψις τῶν εἰρημένων διαφορῶν πρὸς τὴν συμφωνίαν τῶν ἐκ τῶν τηρήσεων καταλαμβανομένων αὐτῶν ἐποχῶν ἀλλὰ καὶ ἐτέρας δεῖται διορθώσεως, «ἀμφοτέρας τὰς «ὑποθέσεις συμβαίνει συμπλέκεσθαι» οἰονεὶ τὸν ἐπίκυκλον ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου φέρεσθαι καὶ ὅσα ἄλλα σύμφωνα πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διὰ τῶν ὀργάνων καταλήμψεων καταλαμβάνεται, ὡς ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἀποδώσομεν.

856 Ἐπὶ δὲ τῶν μιᾷ τῶν εἰρημένων διαφορῶν ἀρκουμένων ἀστέρων πρὸς τὴν εἰρημένην κατάλημψιν, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ἡλίου, εὐρίσκομεν καὶ μιᾷ τῶν εἰρημένων ἀπλῶν ὑποθέσεων ἀρκεῖν. § Εἴτα εἰπὼν μιᾷ ὁποιοῦν τῶν εἰρημένων ὑποθέσεων ἀρκεῖσθαι, δηλαδὴ ὡς τὰ αὐτὰ φαινόμενα ἀπαραλλάκτως αὐτῶν δεικνυουσῶν, διαλαμβάνει περὶ τῆς ὁμοιότητος αὐτῶν, καὶ ἀρχόμενος τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως, ὀρίζεται τὰ καθόλου ὀφείλοντα ἐν ἑκατέρᾳ αὐτῶν προλαμβάνεσθαι πρὸς τὴν τῆς ὁμοιότητος ἐφαρμογὴν καὶ φησι τὰ αὐτὰ ἀπαραλλάκτως φαινόμενα δύνασθαι δεικνύναι τὰς εἰρημένας ὑποθέσεις ὅταν ὃν ἔχει λόγον ἐπὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως ἢ ΖΕ μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε ζῳδιακοῦ καὶ τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὴν ΕΑ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου τοῦτον ἔχη τὸν λόγον ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἢ ΖΑ ἐκ τοῦ κέντρου <τοῦ> ἐπικύκλου πρὸς τὴν ΑΕ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ὁμοιοκέντρου καὶ ἔτι ἐν ὅσῳ χρόνῳ ὁ ἀστήρ τὸν ἑκκεντρον κύκλον ἀκίνητον μένοντα ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα ὁμαλῶς κινούμενος ἀποκαθίσταται, ἐν τοσοῦτῳ καὶ ὁ ἐπίκυκλος τὸν ὁμόκεντρον εἰς τὰ ἐπόμενα πάλιν ὁμαλῶς κινούμενος ἀποκαθίσταται καὶ ἔτι ὁ ἀστήρ τὸν ἐπίκυκλον, τῆς μέντοι τοῦ ἀστέρος ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου μεταβάσεως εἰς τὰ προηγούμενα τουτέστιν ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ Κ γινομένης εἰς τὸ Θ. ἢ καὶ ἡ τοιαύτη τοῦ ἀστέρος μεταβάσις σύμφωνον τῇ κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσει τὴν κατ' ἐπίκυκλον ἐποίει καὶ αὐτῆς τότε πρὸς τοῖς ἀπογειοτέροις μέρεσιν ἐλάττονα ποιούσης τὴν φαινομένην καὶ ἀκριβῆ πάροδον τῆς ὁμαλῆς, πρὸς δὲ τοῖς περιγειοτέροις μείζονα ἢ καὶ ἔτι κατὰ τὸ ἀπόγειον ἐν ἑκατέρᾳ τὴν ἐλαχίστην πάροδον, κατὰ δὲ τὸ περίγειον τὴν μεγίστην ὡς ἐν τοῖς ἐξῆς ἀποδείξομεν, ὅπερ ἴδιον τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως κατελαμβάνετο.

857 Ἐπεσημῆνατο δὲ τὸν ἑκκεντρον ἀμετάπτωτον τυγχάνειν, διὰ τὸ ἐπὶ τῆς τῶν ἄλλων ὑποθέσεως κινούμενον αὐτὸν καταλαμβάνεσθαι, καὶ δέον εἶναι καὶ τὴν κίνησιν αὐτοῦ ἐπιλογίζεσθαι. Ἔτι δὲ καὶ τῶν εἰρημένων λόγων καὶ ἀποκαταστάσεων ἐφ' ἑκατέρας τῶν ὑποθέσεων ὑποκειμένων τὰ αὐτὰ φαινόμενα ἀπαραλλάκτως καθ' ἑκατέραν αὐτῶν ἀποτελεσθήσεσθαι, δείκνυσιν καὶ διὰ τῶν γραμμῶν «καὶ «διὰ τῶν ἐφοδευομένων ἐπὶ τῆς τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίας ἀριθμῶν». § Ὅτι δὲ καὶ ἔαν κατὰ τὸ ἐξῆς ἴσα περιφέρειαι ἀπολημφθῶσιν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου, ἢ ἀπογειοτέρα φαινομένη ἐλάττων ἐστὶν τῆς περιγειοτέρας, δείξομεν πάλιν ἐφ' ἑκατέρας τῶν ὑποθέσεων καὶ πρότερον ἐπὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ ἑκκεντρος κύκλος ὁ

ΑΒΓΔ περί κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΔ, ἐφ' ἧς ὑποκείσθω τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τὸ Ζ.

858 καὶ ἀπειλήφθωσαν ἀπὸ τοῦ Α ἀπογείου ἐξῆς δύο ἴσαι περιφέρειαι τῆς ὁμαλῆς κινήσεως αἱ ΑΒ, ΒΓ· καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΒ, ΕΓ· καὶ ἔτι αἱ ΖΒ, ΖΓ. φανερόν δὴ ὅτι αἱ μὲν ὑπὸ ΑΕΒ, ΒΕΓ γωνίαι τῆς ὁμαλῆς κινήσεως εἰσιν, αἱ δὲ ὑπὸ ΑΖΒ, ΒΖΓ τῆς φαινομένης· καὶ ἀπογειότερα μὲν ἡ ὑπὸ ΑΖΒ, περιγειότερα δὲ ἡ ὑπὸ ΒΖΓ. λέγω οὖν ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΖΓ τῆς ὑπὸ ΑΖΒ. Ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΑΒ, ΒΓ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΒ εὐθεῖα τῇ ΒΓ, κοινὴ δὲ <ή> ΒΖ, καὶ βάσις ἡ ΑΖ βάσεως τῆς ΓΖ μείζων, γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΒΖ γωνίας τῆς ὑπὸ ΓΒΖ μείζων ἐστίν. Ἐκβεβλήσθω ἡ ΒΖ ἐπὶ τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΗ, ΓΗ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΒ εὐθεῖα τῇ ΒΓ, κοινὴ δὲ ἡ ΒΗ, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΒΗ γωνίας τῆς ὑπὸ ΗΒΓ μείζων, βάσις ἄρα ἡ ΑΗ βάσεως τῆς ΓΗ μείζων ἐστί. Κείσθω τῇ ΓΗ ἴση ἡ ΗΘ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΘΖ· ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΓΗ τῇ ΗΘ, κοινὴ δὲ ἡ ΗΖ, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΓΗΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΗΖ ἴση ἐστίν, ἐπεὶ καὶ περιφέρεια ἡ ΑΒ τῇ ΒΓ, βάσις ἄρα ἡ ΓΖ βάσει τῇ ΘΖ ἴση ἐστίν· καὶ τὸ ΓΖΗ τρίγωνον τῷ ΘΖΗ· καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΓΖΗ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΘΖΗ· καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΓΖΒ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΘΖΒ ἴση. Μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΖΒ περιγειότερα φαινομένη πάροδος τῆς ὑπὸ ΑΖΒ ἀπογειότερας φαινομένη <σ>. Ὀμοίως δὲ δειχθήσεται ὅτι καὶ ἐὰν ἀπὸ τοῦ Δ περιγείου ἴσας περιφερείας ἀπολάβωμεν ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου τῆς ὁμαλῆς παρόδου, μείζων ἔσται ἡ περιγειότερα φαινομένη πάροδος τῆς ἀπογειότερας. § Ἴνα δὲ καὶ ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως τὴν αὐτὴν ἀπόδειξιν ποιησώμεθα, ἔστω ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ αὐτοῦ κείμενος ὁ ΑΒΓ κύκλος, περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΔ· ὁ δ' ἐπ' αὐτοῦ φερόμενος ἐπίκυκλος ὁ ΖΗ. καὶ ὑποκείσθω, ὅταν μὲν ὁ ἐπίκυκλος ἐπὶ τοῦ Α τυγχάνῃ, καὶ ὁ ἀστήρ κατὰ τοῦ Ζ ἀπογείου. καὶ κεκινήσθω ὁ ἐπίκυκλος ὁμαλῶς δύο ἴσας περιφερείας τὰς ΑΒ, ΒΓ. καὶ ἐν ὅσῳ μὲν ὁ ἐπίκυκλος τὴν ΑΒ, ἐν τοσούτῳ καὶ ὁ ἀστήρ ἀπὸ τοῦ Ζ ἀπογείου ἐπὶ τὰ προηγούμενα κεκινήσθω τὴν ΖΗ, ὁμοίαν γινομένην τῇ ΑΒ διὰ τὴν ἰσοχρονιότητα τῶν ἀποκαταστάσεων.

859 ἐν ὅσῳ δὲ ὅλην τὴν ΑΓ, ἐν τοσούτῳ πάλιν ὁ ἀστήρ τὴν ΖΘ ὁμοίαν αὐτὴν τυγχάνουσαν. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΒΖ, ΕΗ, ΕΓΖ, ΕΘ. [Omitted graphic marker] Δῆλον δὴ ὅτι ὁ ἀστήρ πρότερον μὲν ἐπὶ τῆς ΕΑΖ φαινόμενος, ἐξῆς ἐπὶ τῆς ΕΗ ἐφάνη, εἴτα πάλιν ἐπὶ τῆς ΕΘ, ὥστε τῆς μὲν ὑπὸ ΑΕΒ ὁμαλῆς παρόδου φαινομένην γίνεσθαι τὴν ὑπὸ ΑΕΗ, τῆς δὲ ὑπὸ ΒΕΓ ὁμαλῆς τὴν ὑπὸ ΗΕΘ φαινομένην. Λέγω οὖν ὅτι ἡ ἀπογειότερα φαινομένη τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΑΕΗ, τῆς περιγειότερας φαινομένης τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΗΕΘ ἐλάττων ἐστίν. Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΑΓ περιφέρεια διπλασίων ἐστὶν τῆς ΑΒ, ὁμοία δὲ ἡ μὲν ΑΓ τῇ ΖΘ, ἡ δὲ ΑΒ τῇ ΖΗ, διπλῇ ἄρα καὶ ἡ ΖΘ τῆς ΖΗ. τετμήσθω ἡ ΖΘ δίχα κατὰ τὸ Κ· ἑκάτερα ἄρα τῶν ΖΚ, ΚΘ ἴση ἐστὶν τῇ ΖΗ· ἐπεζεύχθω ἡ ΚΕ. Λέγω πρῶτον ὅτι ἡ ὑπὸ ΖΕΚ μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΚΕΘ. Ἐκκείσθω γὰρ χωρὶς ἡ καταγραφὴ μόνου τοῦ περὶ τὸ Γ ἐπικύκλου· καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΖΚ, ΚΘ· καὶ ἔτι αἱ ΑΛ, ΛΘ· ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ ΖΑ εὐθεῖα τῆς ΘΛ, κείσθω τῇ ΛΘ ἴση ἡ ΛΜ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΜ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΛΜ τῇ ΛΘ, κοινὴ δὲ ἡ ΛΕ, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΜΛΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΛΕ ἐστὶν ἴση, ἐπεὶ καὶ αἱ ἐφεξῆς αὐταῖς διὰ τὸ καὶ τὴν ΖΚ περιφέρειαν τῇ ΚΘ ἴσην εἶναι, βάσις ἄρα ἡ ΜΕ βάσει τῇ ΘΕ ἐστὶν ἴση. καὶ τὸ ΜΛΕ τρίγωνον τῷ ΘΛΕ τριγώνῳ ἴσον ἔσται. Καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΜΕΛ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΕΛ. ὥστε μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΕΚ τῆς ὑπὸ ΚΕΘ. Εἴτα πάλιν ἐπὶ τῆς τοῦ ὁμοκέντρου καταγραφῆς, ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΗΒ, ΚΓ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΓΚ τῇ ὑπὸ ΖΒΗ, ἴση ἐστὶν καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ <Κ> ΓΕ τῇ ὑπὸ ΗΒΕ· καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΕΓ πρὸς ΓΚ οὕτως ἡ ΕΒ πρὸς ΒΗ.

860 ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΕΓΚ τρίγωνον τῷ ΕΒΗ τριγώνῳ· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΚ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΒΕΗ. [Omitted graphic marker] Μείζων δὲ ἡ ὑπὸ ΓΕΚ τῆς ὑπὸ ΚΕΘ. μείζων ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΗ τῆς ὑπὸ ΚΕΘ. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ τῇ ὑπὸ ΒΕΓ, ὧν ἡ ὑπὸ ΗΕΒ τῇ ὑπὸ ΚΕΓ ἐστὶν ἴση,

λοιπή ἄρα ἢ ὑπὸ ΑΕΗ τῇ ὑπὸ ΒΕΚ ἴση ἐστίν. Καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΗΕΒ τῆς ὑπὸ ΘΕΚ, κοινῆς προστεθείσης τῆς ὑπὸ ΒΕΘ, μείζων ἄρα ἢ ὑπὸ ΗΕΘ τῆς ὑπὸ ΒΕΚ. ἴση δὲ ἢ ὑπὸ ΒΕΚ τῇ ὑπὸ ΑΕΗ. μείζων ἄρα ἢ ὑπὸ ΗΕΘ τῆς ὑπὸ ΑΕΗ. Ὡστε ἡ ἀπογειοτέρα φαινομένη πάροδος τουτέστιν ἢ ὑπὸ ΑΕΗ, ἐλάττων ἐστὶ τῆς περιγειοτέρας φαινομένης παρόδου, τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΗΕΘ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὅμοίως δὲ καὶ ἐὰν κατὰ τὸ ἐξῆς ἐκατέρας τῶν ΑΒ, ΒΓ ἴσας ἀπολάβωμεν τῆς ὁμαλῆς παρόδου τοῦ ἀστέρος περιγειοτέρου γινομένου, διὰ τὴν ἰσοχρονιότητα τῶν κινήσεων μείζων δειχθήσεται ἢ περιγειοτέρα φαινομένη πάροδος τῆς ἀπογειοτέρας. Διὸ καὶ ἔλεγεν τὴν μὲν ἐλαχίστην πάροδον κατὰ τὸ ἀπογειότατον ἀποτελεῖσθαι τὴν δὲ μεγίστην κατὰ τὸ περιγειότατον, ἐπειδὴ περὶ κἄν βραχύτατα τινες περὶ ταῦτα τὰ σημεία ἀποληφθῶσιν τῶν ἴσων καὶ ἰσοχρονίων ὁμαλῶν παρόδων, ἢ ἀπογειοτέρα φαινομένη πάροδος πάντοτε ἐλάττων καταλαμβάνεται διὰ τῶν τοιούτωνδείξεων τῆς περιγειοτέρας, ἢ δὲ περιγειοτάτη δηλαδὴ μείζων.

861 ΣΕῖθ' ἐξῆς λαμβάνων ἐφ' ἐκατέρας τῶν ὑποθέσεων τὴν τῶν εἰρημένων λόγων ὁμοιότητα καὶ τῶν ἀποκαταστάσεων ἰσοχρονιότητα, δείκνυσιν ὅτι καθ' ἐκατέραν αὐτῶν, ὅταν ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὁ ἀστὴρ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὰ προηγούμενα ποιῇται τὴν κίνησιν, ἢ μεγίστη διαφορὰ γίνεται τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν φαινομένην ἀνώμαλον καθ' ἣν καὶ ἡ μέση ἦτοι ὁμαλὴ πάροδος τῶν ἀστέρων θεωρεῖται, ὅ τουτέστιν ὅταν ἡ ἀπὸ τῆς ὀψεως ἦτοι τοῦ κέντρου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἐπὶ τὸν ἀστέρα ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα πρὸς ὀρθὰς τυγχάνῃ τῇ διὰ τῶν ἀπογείων καὶ περιγείων διαμέτρων. Σκαλεῖ δὲ τὴν κατὰ τῆς τοιαύτης θέσεως πάροδον μέσην οἷονεὶ ὁμαλὴν, διὰ τὸ ἀδιάφορον τῇ ὁμαλῇ τὴν φαινομένην τότε καταλαμβάνεσθαι ἐπὶ πολὺ τῆς αὐτῆς πρὸς αἴσθησιν μενούσης τῆς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορᾶς.

863 Σ'Ετι δὲ συναποδείκνυσιν ὅτι ὁ χρόνος ἐν ᾧ τοῦτο τὸ ἀπογειότερον τοῦ διὰ μέσων τεταρτημόριον φαίνεται κινούμενος μείζων ἐστὶν τοῦ χρόνου τοῦ ἐν ᾧ τὸ περιγειότερον τεταρτημόριον φαίνεται κινούμενος, ὅπερ συμβαίνει αἰεὶ ἐπὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως, καὶ κατὰ τὴν τῶν ἐπικύκλων δέ, ὅταν ὁ ἀστὴρ εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ ἐπικύκλου ποιῇται τὴν κίνησιν· ὅταν δὲ εἰς τὰ ἐπόμενα ἀνάπαλιν ὁ ἀπὸ τῆς μεγίστης κινήσεως τουτέστιν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὴν μέσην πάροδον χρόνος μείζων ἀποτελεῖται τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν ἐλαχίστην, τουτέστιν ἐπὶ τὸ περιγειότερον, διὰ τὸ ἐπὶ τῆς τοιαύτης εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἐπικύκλου τοῦ ἀστέρος μεταβάσεως γινομένης, κατὰ μὲν τὸ ἀπόγειον τὴν μεγίστην πάροδον ἀποτελεῖσθαι κατὰ δὲ τὸ περίγειον τὴν ἐλαχίστην, ὡς ἐξῆς δείξομεν, ἐπεὶ καὶ ἐπὶ ταύτης τὴν ἀπογειοτέραν φαινομένην πάροδον μείζονα δείκνυμεν τῆς περιγειοτέρας. ΣΕῖθ' ἐξῆς ποιούμενος τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν ἐρεῖ πάλιν, «ὅτι μὲν οὖν «ὄν ἂν ἔχη λόγον ἢ ὑπὸ ΕΒΖ γωνία» ἐπὶ τῆς ἐκτεθειμένης αὐτῷ κατ' ἐκκεντρότητα καταγραφῆς «πρὸς δ ὀρθὰς, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον καὶ «ἢ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου περιφέρειαν πρὸς τὸν ὅλον κύκλον», ἐπειδὴ περὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνία μείζων οὔσα ὀρθῆς, μείζονα τεταρτημορίου περιφέρειαν ἀπολαμβάνει, ἢ δὲ ὑπὸ ΑΖΒ ὀρθὴ τεταρτημόριον· ὥστε καὶ τὴν ὑπὸ ΕΒΖ ὑπεροχὴν τυγχάνουσιν τῶν εἰρημένων γωνιῶν, τὴν ὑπεροχὴν τῶν εἰρημένων δύο περιφερειῶν ἀπολαμβάνειν πρὸς τῷ κέντρῳ συνισταμένην.

864 [Omitted graphic marker] Ἐτι δὲ κατάδηλον γίνεται τὸ λεγόμενον οὕτως ἐπεὶ αἱ ὁμαλαὶ καὶ αἱ ἀκριβεῖς ἐποχαὶ ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων λαμβάνονται δηλαδὴ καὶ αἱ διαφοραὶ, γεγράφθω περὶ τὸ Ζ κέντρον ὁ ΛΗΚΔ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος καὶ διὰ τοῦ Ζ τῇ ΕΒ παράλληλος ἤχθω ἢ ΖΚ· καὶ διήχθωσαν αἱ ΑΓ, ΖΒ ἐπὶ τὰ Δ, Λ, Η σημεία. ἴση ἄρα ἐστὶν ἢ μὲν ὑπὸ ΕΖΚ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΕΒ τῆς ὁμαλῆς παρόδου, ἢ δὲ ὑπὸ ΗΖΚ τῇ ὑπὸ ΕΒΖ τῆς παρὰ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν διαφορᾶς. καὶ ἐπεὶ ὄν ἔχουσιν λόγον αἱ γωνίαι πρὸς ἀλλήλας ὅταν πρὸς τοῖς κέντροις ᾧσιν τοῦτον ἔχουσιν

καὶ αἱ περιφέρειαι αἱ ἐφ' ὧν βεβήκασιν, ὃν ἄρα ἔχει λόγον <ή> ὑπὸ ΗΖΚ πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ διὰ μέσων τυγχάνουσα πρὸς τέσσαρας ὀρθάς, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον καὶ ἡ ΗΚ περιφέρεια πρὸς τὸν ὅλον κύκλον. καὶ ἔστιν ἡ ΗΚ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου· ὥστε ὃν ἂν ἔχη λόγον ἡ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου γωνία πρὸς τὰς δ' ὀρθάς, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον καὶ ἡ περιφέρεια ἐφ' ἧς βέβηκεν ἡ πρὸς τῷ κέντρῳ συνισταμένη, πρὸς τὸν ὅλον κύκλον. ΣΕῖτα ἀποδείξας πρὸς ταῖς εἰρημέναις μέσαις παρόδοις τὰς μεγίστας διαφορὰς συνισταμένας, συναποδείκνυσιν «ὅτι καὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια «ἣτις περιέχει τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως» τουτέστιν τοῦ ἀπογείου «ἐπὶ τὴν μέσην» πάροδον «χρόνον, μείζων ἐστὶν τῆς ΒΓ, ἣτις περιέχει «τὸν ἀπὸ τῆς μέσης».

865 .. ἐπὶ τὴν μεγίστην ... δυσὶν ταῖς τὸ διάφορον ... πε«ριεχούσαις περιφερείαις.» Ἐπειδήπερ, ἐὰν διὰ τοῦ Ε τῇ ΖΒ παράλληλον ἀγάγωμεν τὴν ΕΘ, ἡ μὲν ΑΘ ἴση γίνεται τῇ ΘΓ· μείζων ἄρα ἡ ΑΘ τῆς ΒΓ τῇ ΘΒ. ὥστε ὅλη ἡ ΑΒ τῆς ΒΓ μείζων ἐστὶν τῇ διπλασίονι τῆς ΘΒ ὑποτείνουση <σ> τὴν ὑπὸ ΘΕΒ γωνίαν ἴσην τῇ ὑπὸ ΕΒΖ τὸ διάφορον περιεχούση τῆς ἀνωμαλίας. Ἡ καὶ ἐπὶ τῶν περιφερειῶν τοῦ διὰ μέσων, οὕτως· ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ Β μέσης παρόδου ἡ ὁμαλὴ ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ ἐστὶν κατὰ τὸ Κ, διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ὑπὸ ΑΕΒ γωνίαν τῇ ὑπὸ ΑΖΚ ἡ δὲ ἀκριβὴς κατὰ τὸ Η. ἡ ἄρα ΗΚ περιφερεία ἐστὶν τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΔΗ περιφέρεια τῇ ΗΛ περιφερείᾳ, ἡ ἄρα ΛΗ τῆς ΚΔ μείζων ἐστὶν τῇ ΗΚ. ὥστε ὅλη ἡ ΛΚ, ἀπὸ τοῦ Λ ἀπογείου ἐπὶ τὴν κατὰ τὸ Κ τῆς μέσης παρόδου ἐποχήν, μείζων ἐστὶν τῆς ΚΔ ἀπὸ τῆς αὐτῆς κατὰ τὸ Κ ἐποχῆς ἐπὶ τὸ περίγειον, τῇ διπλασίονι τῆς ΗΚ, τὸ διάφορον περιεχούση. Ὡστε καὶ καθόλου ἐπὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως, ἐὰν μὴ ἡ ὁμαλὴ πάροδος καθάπερ ἐπὶ τῶν εὐπλανομένων περὶ τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον ἀποτελεῖται, ἐκεῖ φαμεν τὴν ὁμαλὴν ἐποχήν ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τυγχάνειν, ἔνθα πίπτει ἡ εὐθεῖα <ἴσην ποιῶν> γωνίαν πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ ζωδιακοῦ τῇ γινομένη ὑπὸ τῆς ὁμαλῶς περιαγομένης καὶ τῆς διὰ τῶν ἀπογείων· οὕτω γὰρ ἂν τῆς τοῦ ζωδιακοῦ περιφερείας ὁμοίας συνισταμένης τῇ ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου ὁμαλῇ δεόντως ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ ἐκβάλλεται ἡ ὁμαλὴ πάροδος.

866 [Omitted graphic marker] ΣΕῖτα ἐξῆς ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως δεῖξαι βουλόμενος τὸ αὐτὸ τοῦτο συμβαῖνόν φησιν· «ἔστω ὁμόκεντρος τῷ κόσμῳ» καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσων «ὁ ΑΒΓ, περὶ κέντρον τὸ Δ, καὶ διάμετρον τὴν «ΑΔΒ· ὁ δ' ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ φερόμενος ἐπ' αὐτοῦ ἐπίκυκλος ὁ ΕΖΗ, «περὶ κέντρον τὸ Α.

867 καὶ ὑποκείσθω ὁ ἀστήρ κατὰ τὸ Η». ἀπὸ τοῦ Ε ἀπογείου ἐπὶ τὰ προηγούμενα τοῦ ἐπικύκλου τὴν ΕΗ περιφέρειαν κινηθήσεται «τεταρτημόριον ἀπέχων φαίνεται τοῦ κατὰ τὸ ἀπόγειον σημείου», τουτέστιν ὅταν ἡ ἀπὸ τῆς ὀψεως ἐπὶ τὸν ἀστέρα ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ὀρθὴν ποιῇ γωνίαν πρὸς τὴν διὰ τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου διάμετρον. «Καὶ ἐπεξεύχθωσαν ἡ τε ΑΗ καὶ ἡ ΔΗ. λέγω ὅτι ἡ ΔΗΓ ἐφάπτεται «τοῦ ἐπικύκλου· τότε γὰρ τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν φαινομένην ἀνώμαλον». Ἵνα δὲ σαφεστέρα γένηται ἡ προειρημένη ἀπόδειξις, διήχθω διὰ τοῦ Δ ἡ ΛΔΝΜΞ διάμετρος, πρὸς ὀρθὰς τῇ ΔΓ, ἐφ' ἧς ἀπογειότατος καὶ περιγειότατος ὁ ἀστήρ γίνεται. καὶ γεγράφθω περὶ τὸ Μ ὁ ΞΝ ἐπίκυκλος οὕτως ἔχων δηλαδὴ ὥστε καὶ τὸν ἀστέρα τότε κατὰ τοῦ Ξ ἀπογείου τυγχάνοντα φαίνεσθαι περιγραφέντος τοῦ ΟΠΡ ζωδιακοῦ κατὰ τὸ Ο. καὶ ἐν ᾧ ὁ ἐπίκυκλος κεκίνηται τὴν ΜΑ, ἐν τοσοῦτῳ καὶ ὁ ἀστήρ ἐπὶ τὰ προηγούμενα τοῦ ἐπικύκλου τὴν ΕΗ κινηθεὶς καὶ κατὰ τοῦ Η τυγχάνων, φαίνεσθω κατὰ τὸ Π, ἀπέχων ἀπὸ τῆς πρὸς τῷ Ο κατὰ τὸ ἀπόγειον ἐποχῆς τὴν ΟΠ τεταρτημοριαίαν περιφέρειαν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΟΔΠ πρὸς τῇ ὀψει ὀρθὴν γωνίαν. καὶ δῆλον ὡς ὅτι διὰ τὴν ἰσοχρονιότητα τῶν ἀποκαταστάσεων ἴση ἔσται ἡ ὑπὸ ΜΔΑ γωνία τῆς τοῦ ἐπικύκλου μεταβάσεως, τῇ ὑπὸ ΕΑΗ τοῦ ἀστέρος διὰ τοῦτο δὲ καὶ παράλληλος ἡ ΔΜ <τῇ ΑΗ> . Φησὶν οὖν ὅτι «ἐπεὶ ἡ μὲν ὁμαλὴ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου κίνησις περιέχεται «ὑπὸ τῆς ΕΑΗ» τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΜΔΑ, διό φησιν

«ἰσοταχῶς γὰρ ὁ τε «ἀστήρ τὸν ἐπικύκλον καὶ ὁ ἐπικύκλος τὸν ὁμόκεντρον διέρχονται· τὸ δὲ «διάφορον τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν φαινομένην» ἀνώμαλον «ὑπὸ «τῆς ὑπὸ ΑΔΗ γωνίας περιέχεται· «φανερὸν ὅτι καὶ ἡ ὑπεροχὴ τῆς ὑπὸ ΜΔΑ πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΔΗ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΜΔΗ, τὴν φαινομένην τοῦ ἀστέρος πάροδον περιέχει. ὑπόκειται δὲ αὐτὴ ὀρθή· ὀρθή ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΔΗΑ, ἐναλλάξ γάρ, καὶ ἴση τῇ φαινομένη. «καὶ διὰ τοῦτο ἐφαπτομένη ἡ ΔΗΓ τοῦ ἐπικύκλου» τὴν μεγίστην ποιεῖται διαφορὰν τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν φαινομένην ἀνώμαλον, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΕΔΗ· εἰ γὰρ ταύτης μείζων συσταθήσεται, ἐκπεσεῖται ἢ τε εὐθεῖα καὶ ὁ ἀστήρ τοῦ ἐπικύκλου, ὅπερ ἄτοπον· ὑπόκειται γὰρ πάντοτε ἐπ’ αὐτοῦ κινούμενος.

868 § Ἐτι συναποδεικνύων καὶ ἐπὶ τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως ὅτι ὁ ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνος μείζων ἐστὶν τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν μεγίστην δυοὶ ταῖς τὸ διάφορον περιεχούσαις περιφερείαις, χρησθῆναι τῇ ἀποδείξει οὕτως· Ἐκβάλλων γὰρ τὴν ΔΗΘ καὶ πρὸς ὀρθὰς τῇ ΕΖ ἀγαγὼν τὴν ΑΚΘ, φησὶν· «ἴσαι μὲν γίνονται αἱ τε ὑπὸ ΚΑΗ καὶ ΑΔΗ γωνίαι», ἅτε ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ τῷ ΑΔΘ, ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετον ἦχθαι καὶ ἰσογώνια γίνεσθαι τὰ τρίγωνα. καὶ ἐπεὶ πρὸς τοῖς κέντροις εἰσὶ τῶν κύκλων αἱ ἴσαι γωνίαι, ὁμοία ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΑΓ περιφέρεια τῇ ΚΗ. ὥστε καὶ ἰσοχρόνιοι ἔσσονται αἱ ἐπ’ αὐτῶν ὁμαλαὶ καὶ ἰσοταχεῖς κινήσεις. Ἐπεὶ οὖν διαφορὰ τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν φαινομένην ἀνώμαλον ἐδείκνυτο ἡ ὑπὸ ΑΔΗ γωνία τουτέστιν ἡ ΑΓ περιφέρεια· ταύτῃ δὲ ἰσοχρόνιος ἐδείχθη ἡ ΚΗ· ταύτῃ καὶ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν συγχρώμενος δείκνυσιν ὅτι ὁ τῆς ΕΗ ὁμαλῆς παρόδου χρόνος τοῦ τῆς ΗΖ διαφέρει δυοὶ τοῖς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόροις τουτέστι δυοὶ ταῖς ΚΗ περιφερείαις. Καὶ ἔστιν αὐτόθεν φανερὸν· ἐπειδὴ περ ἡ μὲν ΕΗ μείζων ἐστὶν τῆς ΕΚ τεταρτημοριαίας τῇ ΚΗ, ἡ δὲ ΖΗ ἐλάττων τῆς ΚΖ καὶ αὐτῆς τεταρτημοριαίας τῇ αὐτῇ τῇ ΚΗ, ὥστε ἡ ΕΗ τῆς ΗΖ ὑπερέχει δυοὶ ταῖς ΚΗ. Ἦ καὶ οὕτως· ἐπεὶ ἡ ΕΚ μείζων ἐστὶν τῆς ΗΖ τῇ ΚΗ, ἡ ἄρα ΕΗ μείζων ἐστὶν τῆς ΗΖ δυοὶ ταῖς ΚΗ. Ἔστι δὲ πάλιν προχειρότερον καὶ οὕτως ἀποδείξαι ὅτι ὁ ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως τουτέστιν τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὴν μέσην χρόνος, οἶονεὶ ὁ τῆς ΜΑ, τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὸ περίγειον, τουτέστιν τοῦ τῆς ΑΛ, μείζων ἐστὶν δυοὶ ταῖς τὸ διάφορον περιεχούσαις, τουτέστι δυοὶ ταῖς ΑΓ. ἐπειδὴ περ πάλιν ἴσης οὔσης τῇ ΜΓ τῆς ΓΛ ἡ ΜΑ <τῆς Γ> Λ μείζων ἐστὶν τῇ ΓΑ.

869 ἡ ἄρα ΜΑ τῆς ΑΛ μείζων ἐστὶ δυοὶ ταῖς ΑΓ. ὅπερ ἔδει δεῖξαι. [Omitted graphic marker] § Λέγω δὴ καὶ ὅτι ἡ ΔΓ εὐθεῖα [οὐκ] ἐφάπτεται τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τι σημεῖον μεταξὺ τῶν Γ, Ζ. μὴ γὰρ ἀλλ’ εἰ δυνατόν ἐφαπτέσθω ἦτοι κατὰ τὸ Γ ἢ ἐπὶ τινος τῶν μεταξὺ τῶν Ε, Γ, καὶ πρότερον κατὰ τὸ Γ. καὶ καταγεγράφθω ἡ ὁμοία καταγραφή τοῦ τε ὁμοκέντρου καὶ τοῦ ἐπικύκλου· ἡ δὲ ΗΔ ἐφαπτέσθω κατὰ τὸ Γ· καὶ ἐπεζεύχθω ἀπὸ τοῦ Α κέντρου ἐπὶ τὴν ἀφὴν ἡ ΑΓ. ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΔ. καὶ ἐὰν ἐκβάλωμεν τὴν ΔΓ ἐπὶ τὸ Ξ, ἔσται ἡ ὑπὸ ΑΓΞ ὀρθὴ γωνία ἐν μείζονι τμήματι ἡμικυκλίου τῷ ΑΓΞ, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ Δ κέντρου τοῦ ὁμοκέντρου ἐφάπεται τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ κοινὸν αὐτῶν σημεῖον. § Λέγω δὴ ὅτι οὐδὲ μεταξὺ τῶν Ε, Γ.

870 εἰ γὰρ δυνατόν, ἐφαπτέσθω κατὰ τὸ Κ, ὡς ἡ ΔΘΚ. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΚ, ΑΘ. καὶ ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ Α κέντρου ἐπὶ τὴν κατὰ τὸ Κ ἀφὴν ἐπέζευκται ἡ ΑΚ, ὀρθὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΚΔ, ἀμβλεῖα ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΘΔ. καὶ ἐκβληθείσης πάλιν τῆς ΘΔ κατὰ τὸ Ξ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΘΞ ἀμβλεῖα γωνία ἐν μείζονι ἡμικυκλίου τῷ ΑΘΞ, ὅπερ ἄτοπον. οὐδ’ ἄρα μεταξὺ τῆς ΕΓ περιφερείας ἔσται ἡ ἐπαφή. ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ κατὰ τὸ Γ. μεταξὺ ἄρα τῶν Γ, Ζ. «Κατὰ δὲ τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ἐπικύκλων τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου «ποιοῦσαν περιαγωγὰς τῶν ἀστέρων, ἀνάπαλιν τὸν ἀπὸ τῆς μεγίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνον μείζονα γινόμενον τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ «τὴν ἐλαχίστην, διὰ τὸ κατὰ τὸ ἀπόγειον ἐπὶ ταύτης τὴν μεγίστην πάροδον ἀποτελεῖσθαι.» Λέγω οὖν, ὅπερ αὐτῷ παραλείπεται, ὅτι ἐὰν ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου τοῦ ἀστέρος μετάβασις εἰς τὰ ἐπόμενα ἀποτελῇται, ὁ ἀπὸ τῆς μεγίστης κινήσεως τουτέστιν τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὴν μέσην

πάροδον χρόνον μείζων ἐστὶν τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν ἐλαχίστην τουτέστιν ἐπὶ τὸ περίγειον. [Omitted graphic marker] § Ἴνα δὲ ἐπὶ καταγραφῆς φανερόν γένηται τὸ λεγόμενον, ἐκκείσθω ὁμοκέντρος καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΔ, ὁ δὲ ἐπ' αὐτοῦ φερόμενος ἐπίκυκλος ὁ ΖΗ· καὶ ὑποκείσθω, ὅταν μὲν ὁ ἐπίκυκλος ἐπὶ τοῦ Α τυγχάνῃ, καὶ ὁ ἀστήρ κατὰ τοῦ Ζ ἀπογείου.

871 κεκινήσθω ὁ ἐπίκυκλος ἐν ἴσοις χρόνοις δύο ἴσας περιφερείας ὁμαλῶς τὰς ΑΒ, ΒΓ, καὶ ἐν ᾧ μὲν ὁ ἐπίκυκλος τὴν ΑΒ καὶ ὁ ἀστήρ τὴν ΖΗ ὁμοίως οὔσας, ἐν ᾧ δὲ πάλιν ὁ ἐπίκυκλος τὴν ΑΓ, καὶ ὁ ἀστήρ τὴν ΖΘ ὁμοίως πάλιν οὔσας. καὶ ἐπεὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ ΑΓ τῆς ΑΒ διπλῇ ἐστὶν καὶ ἡ ΖΘ τῆς ΖΗ. κείσθω τῇ ΖΗ ἴση ἡ ΖΚ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΗ, ΕΗ, ΓΚ, ΚΕ, ΕΘ. ὁμοίως δὲ τοῖς ἔμπροσθεν δειχθήσεται ὅτι τῆς μὲν ὑπὸ ΑΕΒ ὁμαλῆς παρόδου φαινομένη ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΕΗ, τῆς δὲ ὑπὸ ΒΕΓ ὁμαλῆς, φαινομένη ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΗΕΘ· καὶ ὅτι ἡ μὲν ὑπὸ ΒΕΗ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΓΕΚ, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΕΚ μείζων τῆς ὑπὸ ΚΕΘ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ τῇ ὑπὸ ΒΕΓ, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΗ τῇ ὑπὸ ΓΕΚ, καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΗ ἄρα τῇ ὑπὸ ΒΕΚ ἐστὶν ἴση. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΕΗ τῆς ὑπὸ ΚΕΘ, ἐπεὶ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΚ, κοινὴ ἡ ὑπὸ ΗΕΚ, ὅλη ἄρα <ἡ> ὑπὸ ΒΕΚ ὅλης τῆς ὑπὸ ΗΕΘ μείζων ἐστίν. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΚ ἴση τῇ ὑπὸ ΑΕΗ. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΗ ἀπογειοτέρα φαινομένη πάροδος μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΗΕΘ περιγειοτέρας, καὶ διὰ τοῦτο αἰεὶ τῆς ἀπογειοτέρας φαινομένης παρόδου μείζονος ἀποτελουμένης, κατὰ τὸ ἀπόγειον, οἶονεὶ περὶ αὐτὸ τὸ ἀπόγειον, ἡ μεγίστη πάροδος ἀποτελεσθήσεται, περὶ δὲ αὐτὸ τὸ περίγειον ἡ ἐλαχίστη. § Λέγω ὅτι καὶ ὁ ἀπὸ τῆς μεγίστης κινήσεως τουτέστιν τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὴν μέσην πάροδον χρόνος, μείζων ἐστὶν τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν ἐλαχίστην τουτέστιν ἐπὶ τὸ περίγειον. Μετακεκινήσθω δὲ ὁ ἐπίκυκλος καὶ ἔστω κατὰ τὸ Μ. καὶ διήχθω ἡ ΕΜΖ καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Ε κέντρου ἐφαπτομένη τοῦ ἐπικύκλου ἡ ΕΛ. καὶ ἐν ᾧ ὁ ἐπίκυκλος τὴν ΑΜ καὶ ὁ ἀστήρ τὴν ΖΛ ὁμοίαν οὔσαν. ἡ ἄρα μέση τοῦ ἀστέρος πάροδος θεωρηθήσεται περὶ τὸ Λ αὐτοῦ τυγχάνοντος, διὰ τὸ ὡς ἔφαμεν ἔμπροσθεν, περὶ ταῦτα τὰ σημεῖα ἐφ' ἱκανὸν διάστημα τὴν παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορὰν τὴν αὐτὴν πρὸς αἴσθησιν γινομένην, καὶ τὴν φαινομένην πάροδον τὴν αὐτὴν πρὸς αἴσθησιν ποιεῖν τῇ ὁμαλῇ. Ἐπιζεύχθω ἡ ΜΛ. καὶ ἐπεὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΜΛΕ, ὀξεῖα δὲ ἡ ὑπὸ ΕΜΛ, ἀμβλεῖα ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΜΛ· μείζων ἄρα ἡ ΖΛ περιφέρεια τῆς ΛΝ.

872 Καὶ ὁμαλῶς αὐτὰς ὁ ἀστήρ διαπορεύεται. ὁ ἄρα ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Ζ μεγίστης κινήσεως μέχρι τῆς κατὰ τὸ Λ μέσης χρόνος, μείζων ἐστὶν τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν κατὰ τὸ Ν ἐλαχίστην. Ἡ καὶ ὡς ἐπὶ τοῦ ὁμοκέντρου ἢ καὶ αὐτοῦ τοῦ ζωδιακοῦ· ἐπεὶ ἡ μὲν ΖΛ ὁμοία ἐστὶν τῇ ΑΜ, ἡ δὲ ΛΝ τῇ ΜΔ, καὶ οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Α θέσεως τοῦ ἐπικύκλου μεγίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν κατὰ τὸ Μ μέσην <χρόνος>, μείζων ἐστὶν τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν κατὰ τὸ Δ ἐλαχίστην. Οὐκέτι δὲ ἐπὶ τῆς τοιαύτης ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου τοῦ ἀστέρος παρόδου καὶ τῆς φαινομένης τεταρτημόριον ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἀπολαμβανούσης τὸ τοιοῦτον συμβαίνει. § Δείξας ἐπὶ τῶν μέσων παρόδων τὴν ὁμοιότητα τῶν εἰρημένων ὑποθέσεων, εἴθ' ἐξῆς καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος συμπλέξας τὰς ὑποθέσεις, καὶ δείξας πάλιν διὰ τῶν γραμμῶν ὅτι «ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις τὰ αὐτὰ ἀπαραλ«λάκτως συμβαίνει ἀποτελεῖσθαι καθ' ἑκατέραν αὐτῶν περὶ τε τὰς ὁμαλὰς καὶ τὰς φαινομένας παρόδους, καὶ ἔτι τὰς ὑπεροχὰς αὐτῶν (τουτέστιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον)» ἐάν τε ἴσος ἐάν τε ἄνισος ἢ ἔκκεντρος τῷ ὁμοκέντρῳ, τῶν λόγων μόνον τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων καὶ τῆς ἰσοχρονιότητος τῶν ἀποκαταστάσεων (τουτέστιν ὅταν καθὼς ἔφαμεν ὃν ἔχει λόγον ἢ μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε ἐκκέντρου καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου, τοῦτον ἔχη τὸν λόγον καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ὁμοκέντρου· καὶ ἔτι ἐν ὅσῳ χρόνῳ ὁ ἀστήρ τὸν ἔκκεντρον κύκλον ἀμετάπτωτον ὄντα ὁμαλῶς εἰς τὰ ἐπόμενα κινούμενος ἀποκαθίσταται, ἐν τοσοῦτῳ καὶ ὁ ἐπίκυκλος τὸν ὁμοκέντρον καὶ ἔτι ὁ ἀστήρ τὸν ἐπίκυκλον, τῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μεταβάσεως

αὐτοῦ εἰς τὰ προηγούμενα γινομένης), ἐξῆς δείκνυσι πάλιν ἐφ' ἑκατέρας τῶν ὑποθέσεων ὅτι «ἐὰν ὁ ἀστὴρ ἴσας περιφερείας ἀπειληφῶς «φαίνεται ἀπὸ τε τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου, ἴσον ἔσται καθ' ἑκατέραν θέσιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον.

873 » [Omitted graphic marker] §Καὶ ἐκθέμενος πρῶτον ἔκκεντρον κύκλον τὸν ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΓ, ἐφ' ἧς τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τὸ Ζ, καὶ διαγαγὼν διὰ τῆς κατὰ τὸ Ζ ὀψευς τὴν ΒΖΔ ἵνα αἱ φαινόμεναι πάροδοι ἀπὸ τε τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου ἴσαι καὶ ἀπεναντίον τυγχάνωσιν, καὶ ἐπιζεύξας τὰς ΕΒ, ΕΔ, καὶ φανεροῦ ὄντος αὐτόθεν ὅτι αἱ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφοραὶ ἴσαι εἰσὶν, φησὶν ὅτι «τῷ αὐτῷ διαφόρῳ τῆς φαινομένης περιφερείας μείζονα μὲν γίνεσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς ὁμαλῆς κινήσεως περιφέρειαν ἐλάττωνα δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ περιγείου.» §Δείξομεν οὖν καὶ τὸ τοιοῦτον οὕτως· περιγεγράφθω γὰρ ὁ ΘΚΛΜΝΞ διὰ μέσων τῶν ζωδίων.

874 καὶ ἦχθω διὰ τοῦ Ε παράλληλος τῇ ΒΖΔ ἡ ΚΟΕΠΞ. καὶ διήχθω ἡ ΒΖΔ ἐπὶ τὰ Λ, Ν σημεία, καὶ ἔτι ἡ ΑΕΓ ἐπὶ τὰ Θ, Μ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Β γωνία τῇ πρὸς τῷ Δ, καὶ ἐναλλάξ ἄρα αἱ ὑπὸ ΒΕΟ, ΔΕΠ ἴσαι ἀλλήλοις εἰσὶν· ὥστε καὶ ἡ ΟΒ περιφέρεια τῇ ΔΠ ἴση ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΘΖΛ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΕΟ, ἡ δὲ ὑπὸ ΜΖΝ τῇ ὑπὸ ΜΕΞ, ὅμοιαι ἄρα ἔσσονται καὶ ἡ μὲν ΘΛ περιφέρεια τῇ ΑΟ, ἡ δὲ ΜΝ τῇ ΠΓ. ὥστε καὶ ἡ ΑΒ τῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ὁμαλῆς παρόδου περιφέρεια, μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία τῆς ΑΟ, τουτέστιν τῆς ΘΛ φαινομένης, τῇ ΒΟ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορᾷ· οὕτω γὰρ λέγει τὸ μείζον. ἡ δὲ ΓΔ τῆς ἀπὸ τοῦ περιγείου ὁμαλῆς παρόδου περιφέρεια ἐλάττων ἐστὶν ἢ ὁμοία τῆς ΓΠ, ὁμοίας τυγχανούσης τῇ ΜΝ φαινομένη, τῇ ΔΠ. καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΟΒ τῇ ΔΠ, ὥστε τῷ αὐτῷ διαφόρῳ τῶν περιφερειῶν διοίσουσιν τὸν εἰρημένον τρόπον αἱ φαινόμεναι πάροδοι τῶν ὁμαλῶν. Ὅμοίως δὲ καὶ κατὰ τῶν Β καὶ Ρ τυγχάνων ὁ ἀστὴρ ἴσον ἀπέχων φαίνεται ἀπὸ τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου, ὥστε ἐπιζευχθεισῶν τῶν ΕΡ, ΖΡ ἴσην γενέσθαι τὴν ὑπὸ ΡΖΓ τῇ ὑπὸ ΒΖΑ, ἴση ἔσται καὶ ἡ πρὸς τῷ Ρ διαφορὰ τῇ πρὸς τῷ Β, διὰ τὸ καὶ τὴν ὑπὸ ΡΖΓ γωνίαν ἴσην τυγχάνειν τῇ ὑπὸ ΓΖΔ, ἔπει[τα] τῇ ὑπὸ ΑΖΒ· ὥστε καὶ λοιπὴν τὴν ὑπὸ ΡΖΕ λοιπὴν τῇ ὑπὸ ΔΖΕ καταλείπεσθαι ἴσην. καὶ περὶ ἄλλας γωνίας τὰς πρὸς τῷ Ε εἶναι ὡς τὴν ΡΕ πρὸς ΕΖ, οὕτω τὴν ΔΕ πρὸς ΕΖ, ἑκατέραν δὲ τῶν πρὸς τοῖς Ρ, Δ ἐλάττωνα εἶναι ὀρθῆς. καὶ διὰ τοῦτο ἰσογώνιον γίνεται τὸ ΕΡΖ τρίγωνον τῷ ΕΔΖ, καὶ ἴσην τὴν πρὸς τῷ Ρ τῇ πρὸς τῷ Δ, τουτέστιν τῇ πρὸς τῷ Β. Καὶ ὁμοίως ἐπὶ τῆς πρὸς τῷ Ρ περιγειοτέρας θέσεως μείζων ἐστὶν ἡ φαινομένη ἡ ὑπὸ ΡΖΓ τῆς ὑπὸ ΡΕΓ ὁμαλῆς τῇ πρὸς τῷ Ρ διαφορᾷ. §Πάλιν, ἐπεὶ τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως πεποιήται ὡς τοῦ ἐπικύκλου μένοντος τοῦ δὲ ἀστέρος ἐπ' αὐτοῦ κινουμένου, ἐπεὶ καὶ κατὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ὁμοκέντρου τοῦ ἐπικύκλου τυγχάνοντος τὸν ἀστέρα κατὰ διαφόρων τόπων τοῦ ἐπικύκλου παρείληφεν, καθάπερ ἐπὶ τῆς ἐκτεθειμένης αὐτῷ εἰς τὴν τοιαύτην δεῖξιν καταγραφῆς, ὅπερ οὐχ οἷόν τε διὰ τὴν ἰσοχρονιότητα τῶν ἀποκαταστάσεων, ποιησόμεθα πάλιν αὐτοὶ τὴν ἀπόδειξιν ὡς κινουμένου τοῦ ἐπικύκλου τὰς ὁμοίας τῇ ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἀστέρος μεταβάσεις.

875 [Omitted graphic marker] Καὶ ἔστιν ὁ μὲν ὁμόκεντρος καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τοῦ διὰ μέσων ἐπιπέδῳ κύκλος ὁ ΑΒΓΛ, περὶ κέντρον τὸ Δ, καὶ διάμετρον καθ' ἣν ἀπογειότατός τε καὶ περιγειότατος ὁ ἀστὴρ γίνεται τὴν ΑΔΓ. καὶ γεγράφθωσαν ἴσοι ἐπίκυκλοι περὶ τὰ Α, Γ σημεία καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΓ ἐπὶ τὸ Ε, ὥστε ὅταν ὁ ἐπίκυκλος ἐπὶ τοῦ Α τυγχάνῃ, καὶ ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ Ε ἀπογείου, ὅταν δὲ ἐπὶ τοῦ Γ ἢ ὁ ἐπίκυκλος, καὶ ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ Η περιγείου, διὰ τὴν ἰσοχρονιότητα ὡς ἔφαμεν τῶν ἀποκαταστάσεων. καὶ ἀπεχέτω ὁ ἀστὴρ τῶν Ε', Η' ἀπογείων καὶ περιγείων τῶν ἐπικύκλων τὰς Ε'Ζ, Η'Θ· καὶ ἐν ᾧ ὁ ἀστὴρ τὴν Ε'Ζ κεκίνηται ἐν τοσούτῳ καὶ ὁ ἐπίκυκλος τὴν ΑΒ, ἐν ᾧ δὲ πάλιν ὁ ἀστὴρ τὴν Η'Θ ἐν τοσούτῳ καὶ ὁ ἐπίκυκλος τὴν ΓΛ. καὶ ἐπεζεύχθω ἡ τε ΔΒ καὶ ἡ ΒΖ καὶ ΔΖ καὶ ἔτι αἱ ΔΛ <ΔΘ> ΛΘ. καὶ ἔστω ἴση ἡ ὑπὸ ΑΔΖ <τῇ> ἀπὸ τοῦ ἀπογείου φαινομένη παρόδῳ, τοῦτο γὰρ ὑπόκειται, ὥστε ἐπὶ μιᾶς πάλιν εὐθείας τῆς ΖΔΘΜ τυγχάνειν τὸν ἀστέρα.

876 Ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν ὑπὸ ΑΔΒ ὁμαλή ἐστὶν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΔΖ φαινομένη, διαφορὰ ἄρα ἐστὶν αὐτῶν ἡ ὑπὸ ΖΔΒ. πάλιν ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΓΔΛ ὁμαλή ἐστὶν ἀπὸ τοῦ περιγείου, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΔΘ φαινομένη, διαφορὰ ἄρα πάλιν ἐστὶν αὐτῶν ἡ ὑπὸ ΘΔΛ. Λέγω οὖν ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΔΒ διαφορὰ τῇ ὑπὸ ΘΔΛ. Ἐπεζεύχθω γὰρ ἡ ΒΛ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΒΖ τῇ ΘΛ ἐστὶν ἴση, ἔστιν δὲ αὕτη καὶ παράλληλος (ἐκατέρα γὰρ αὐτῶν τῇ ΑΓ ἐστὶν παράλληλος διὰ τὴν ἰσοχρονιότητα τῶν ἀποκαταστάσεων) καὶ ἡ ΖΘ ἄρα τῇ ΒΛ παράλληλος ἐστὶν. ἴση ἄρα ἡ μὲν ὑπὸ ΖΔΒ τῇ ὑπὸ ΔΒΛ, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΛΔ τῇ ὑπὸ ΛΔΘ. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΔΒΛ τῇ ὑπὸ ΔΛΒ ἴση ἐστίν. καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΖ ἄρα τῇ ὑπὸ ΛΔΘ ἴση ἐστίν. ὥστε ἡ ὑπὸ ΖΔΒ, διαφορὰ τῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου φαινομένης παρόδου παρὰ τὴν ὁμαλήν, ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΘΔΛ διαφορᾷ τῆς ἀπὸ τοῦ περιγείου φαινομένης παρὰ τὴν ὁμαλήν. § Ὅμοίως δὲ καὶ ἐὰν ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ὦσιν οἱ ἐπίκυκλοι, ἐπεὶ καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ ῥήτου καταγραφὴ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἡμικυκλίου τοῦ ἐπικύκλου ἔχει τὸν ἀστέρα ὑποκείμενον, οἷον ἐὰν ἀντὶ τοῦ περὶ τὸ Λ ἐπίκυκλον γράψωμεν περὶ τὸ Ν ἀπολαβόντες ἴσας τὰς φαινομένας ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ ἀπόγειον καὶ περίγειον θέσεως παρόδους καὶ οὕτως τῇ αὐτῇ δείξει κατακολουθοῦντες, περαίνομεν τὸ προκείμενον. Γεγράφθω γὰρ καὶ περὶ τὸ Ν ὁ ΟΠΡ ἐπίκυκλος καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΔΝ διήχθω ἐπὶ τὸ Ο. καὶ ἀπειλήθω τῇ ΑΝ ὁμοία ἡ ΟΡ, ὥστε κατὰ τὸ Ρ τυγχάνειν τὸν ἀστέρα. καὶ ἐπιζευχθεῖσα πάλιν ἡ ΔΡ διήχθω ἐπὶ τὸ Π καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΝΠ, ΝΡ. καὶ ἔστω ἴση ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου φαινομένη ἡ ὑπὸ ΑΔΖ τῇ ἀπὸ τοῦ περιγείου φαινομένη τῇ ὑπὸ ΓΔΡ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΔΖ τῇ ὑπὸ ΔΖΒ ἐναλλάξ, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΔΡ τῇ ὑπὸ ΝΡΠ τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΔΠΝ, ἴση ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΔΖΒ τῇ ὑπὸ ΔΠΝ. καὶ περὶ τὰς πρὸς τοῖς Β, Ν γωνίας αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εἰσιν.

877 αἱ δὲ λοιπαὶ ἐλάττονες δύο ὀρθῶν· ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΔΒ διαφορὰ τῇ ὑπὸ ΡΔΝ. καὶ ὁμοίως ἡ ὑπὸ ΑΔΒ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ὁμαλὴ μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΑΔΖ φαινομένης, τῇ ὑπὸ ΖΔΕ' διαφορᾷ· ἡ δὲ ὑπὸ ΝΔΓ πρὸς τῷ περιγείῳ ὁμαλὴ ἐλάττων τῆς ὑπὸ ΡΔΓ φαινομένης τῇ ὑπὸ ΝΔΡ διαφορᾷ. δεικνυταὶ δὲ ἐλάττων ὀρθῆς ἐκατέρα τῶν πρὸς τῷ Δ γωνιῶν ἐπειδὴ περὶ ἐὰν ἐπιζεύξωμεν ἀπὸ τοῦ ἀστέρος ἐπὶ τὸ περίγειον ὡς τὴν ΖΗ'', ἐλάττων γίνεται ὀρθῆς ἡ ὑπὸ ΖΗ''Β, ἐν μείζονι οὔσα ἡμικυκλίου· πολλῶν ἄρα καὶ ἡ πρὸς τῷ Δ. διὰ τὰ αὐτὰ πάλιν ἐὰν τὴν ΜΛ ἐπιζεύξωμεν, πολλῶν πάλιν ἐλάττων ἔσται ὀρθῆς ἡ ὑπὸ ΜΔΛ. ἢ καὶ ὀξείας οὔσης τῆς ὑπὸ ΛΘΜ. διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΛΘ τῇ ΛΜ πολλῶν ἐλάττων ἐστὶν ὀρθῆς ἡ ὑπὸ ΛΔΘ. ἢ καὶ ὅτι καθόλου ἐὰν ἡ ΔΖ' ἐφάπτηται, ὀρθῆς γινομένης τῆς ὑπὸ ΚΖ'Δ, ἐλάττων ὀρθῆς ἔσται ἡ πρὸς τῷ Δ γωνία, τὴν μεγίστην ποιοῦσα παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφοράν. Περὶ τῆς τοῦ ἡλίου φαινομένης ἀνωμαλίας.

878 (1τ) Τῆς τῶν ὑποθέσεων ὁμοιότητος κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον διὰ τῶν γραμμῶν ἀποδεδειγμένης καὶ συμφώνου καταλαμβανομένου τοῖς διὰ τῶν τηρήσεων φαινομένοις τοῦ μίαν τε εἶναι περὶ τὸν ἥλιον ἀνωμαλίαν, καὶ τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνον μείζονα γίνεσθαι τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν μεγίστην ὅπερ ἴδιον τῆς κατ' ἐκκεντρότητα κατελαμβάνετο, καὶ διὰ τοῦτο δυνατοῦ τυγχάνοντος καὶ καθ' ἐκατέραν αὐτῶν ἐπιδείξει τὰ μεγέθη τῶν κατὰ μέρος ἀνωμαλιῶν ἐπεὶ καὶ ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον τὸ τοιοῦτον συμβαῖνον ἀπεδείκνυτο ὅταν ἡ τοῦ ἀστέρος ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου μετὰβασις εἰς τὰ προηγούμενα γίνεταί, § χρῆται τοῦ προχείρου πάλιν ἔνεκα τῇ κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσει τῇ ὑπὸ τῆς τοῦ ἀστέρος μόνης κινήσεως ἀποτελουμένη καὶ οὐχὶ ὑπὸ δύο καθάπερ ἡ κατ' ἐπίκυκλον ὑπὸ τε τῆς τοῦ ἐπικύκλου καὶ τῆς τοῦ ἀστέρος ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου. Εἴτα ἐρεῖ περὶ τίνος πρῶτον ἀναγκαῖόν ἐστὶν τῶν εἰς τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν συντεινόντων διαλαβεῖν εἰς τὴν τῆς φαινομένης ἀνωμαλίας κατάληψιν; περὶ τοῦ τῆς ἐκκεντρότητος λόγου, § τουτέστιν τίνα λόγον ἔχει ἡ μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου· ἐκ γὰρ τῶν εἰς τὸν τοιοῦτον λόγον μεταλήμψεων τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν περαίνεται τὸ προκείμενον· καὶ ἔτι κατὰ ποίου τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων πίπτει ἡ διὰ τῶν κέντρων καὶ τοῦ

ἀπογείου καὶ περιγείου εὐθείᾳ, πρὸς τὸ ὡς ἀπὸ οἰκειοτέρας ἀρχῆς τῆς κατὰ τὸ ἀπόγειον ἐποχῆς τὰς παρ' ἑκάστα παρόδους διακρίνειν.

879 «Δέδεικται μὲν οὖν, φησὶν, καὶ τῷ Ἰππάρχῳ ὑποθεμένῳ τὸν μὲν ἀπὸ «ἐαρινῆς ἰσημερίας χρόνον μέχρι θερινῆς ἡμερῶν ρδ' $\angle$ ' τὸν δὲ ἀπὸ θερινῆς «τροπῆς μέχρι μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἡμερῶν ἐνενήκοντα δύο ἡμισυ», ἐπεὶ καὶ ἐκ τῶν ἀκριβῶς αὐτῷ εἰλημμένων τηρήσεων τὸ τοιοῦτον κατελαμβάνετο, § ὅτι «ἡ μεταξὺ τῶν εἰρημένων κέντρων εἰκοστοτέταρτον μέρος «ἐστὶν ἔγγιστα τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου καὶ ὅτι τὸ ἀπογείο«τατον σημεῖον προηγεῖται τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ μοίρας κδ' $\angle$ ', οἷον ἐστὶν «ὁ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος τξ,» τουτέστιν ὅτι κατὰ τῆς τῶν Διδύμων πέμπτης καὶ ἡμισείας μοίρας πίπτει. § Ἔτι δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Πτολεμαῖος τὰς εἰρημένας δείξεις οὕτως ἐχούσας μέχρι τῶν καθ' αὐτὸν χρόνων ἐκ τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγενημένων τηρήσεων καταλαμβάνεται. διό φησιν καὶ ἐστάναι τὸν ἑκκεντρον· εἰ γάρ τις ἦν καὶ αὐτοῦ κίνησις, μετέπιπτον ἂν ἐν τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ καὶ διὰ τῶν κέντρων καὶ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου διάμετρος καθ' ἑτέρου τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, καὶ οὐκέτι τὸ ἀπογειότατον σημεῖον κατὰ τὰς τῶν Διδύμων μοίρας ε' $\angle$ ' ἐτύγχανεν, ὅπερ οὕτως ἔχον μέχρις τῶν καθ' αὐτὸν ὡς ἔφαμεν χρόνων καταλαμβάνεται.

881 Ὅμως δὲ εἰ καὶ ταῦτα τῷ Ἰππάρχῳ δοκεῖ συνάγειν, ἐπεὶ ὁ εἰρήμενος τῆς ἑκκεντρότητος λόγος καὶ ἡ τοῦ ἀπογείου ἐποχὴ τίς ἐστὶν καὶ ὁδὸς οἰκεῖα τῆς ἀποδείξεως τῶν ἀνωμαλιῶν, ἀναγκαῖον ἡγήσατο καὶ αὐτὸς τοὺς ἐπιλογισμοὺς τῶν ἀποδείξεων παραθέσθαι, διό καὶ ἡμεῖς, καίπερ σαφῆ ὄντα τὸν τοιοῦτον τόπον, οὐ παρητησάμεθα παρατιθέναι.

882 ποιεῖται οὖν τὴν ἀπόδειξιν τοῖς εἰρημένοις τῷ Ἰππάρχῳ τῶν τεταρτημορίων χρόνοις προσχρώμενος, ἐπεὶ καὶ αὐτῷ διὰ πλειόνων ἀδιστακτοτέρων τηρήσεων τὸ τοιοῦτον οὕτως ἔχον κατελαμβάνετο, § τουτέστιν «τῷ τὸν μὲν «ἀπὸ ἐαρινῆς ἰσημερίας μέχρι θερινῆς τροπῆς χρόνον ἡμερῶν τυγχάνειν» ρδ' $\angle$ ', τὸν δὲ ἀπὸ θερινῆς τροπῆς μέχρι μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἡμε[Omitted graphic marker] «ρῶν ρβ' $\angle$ ', τρόπῳ τοιῷδε· ἐκθέμενος γὰρ «τὸν διὰ μέσων τῶν ζω«δίων κύκλον τὸν ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε·» καὶ διαγαγὼν «ἐν αὐτῷ «δύο διαμέτρους πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις διὰ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν «σημείων τὰς ΑΓ, ΒΔ, καὶ ὑποθέμενος τὸ μὲν Α σημεῖον ἐαρινὸν τὸ δὲ Β θερινὸν» τὸ δὲ Γ μετοπωρινὸν τὸ δὲ Δ χειμερινόν, § φησὶν «ὅτι μὲν «οὖν τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου μεταξὺ τῶν ΕΑ καὶ ΕΒ εὐθειῶν πίπτει, «δῆλον,» ἐπειδὴ περ «τὸ ΑΒΓ ἡμικύκλιον πλείονα» περιέχει «χρόνον τοῦ ἡμίσεος τοῦ ἐνιαυσίου».

883 ἐδείχθη γὰρ ὁ τούτου τοῦ ἡμικυκλίου (λέγω δὴ ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ἀπὸ ἐαρινῆς ἰσημερίας ἐπὶ μετοπωρινὴν ἰσημερίαν παραγίνεται) χρόνος ἡμερῶν τυγχάνων ρπζ, καὶ διὰ τοῦτο μείζονα ἡμικυκλίου τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν ἀπολαμβάνει, καὶ δηλαδὴ τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου ἐπὶ τοῦ ΑΒΓ ἡμικυκλίου πεσεῖται. καὶ ἐπεὶ πάλιν τὸ ΑΒ ἀπὸ ἐαρινῆς ἰσημερίας ἐπὶ θερινὴν τροπὴν τεταρτημόριον πλείονα περιέχει χρόνον τοῦ ΒΓ, διὰ τὸ δεδεῖχθαι τὸ ΑΒ ἡμέρας περιέχον ρδ' $\angle$ ' τὸ δὲ ΒΓ ρβ' $\angle$ ', πάλιν τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου ἐπὶ τοῦ ΑΒ τεταρτημορίου πεσεῖται. § Εἰ γὰρ μὴ ἀπολαμβάνει τὸ ΑΒΓ τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικύκλιον μείζον ἡμικυκλίου τοῦ ἐκκέντρου, ἀπολήμψεται ἡμικύκλιον ἢ ἔλαττον ἡμικυκλίου. Ἔστω δὲ πρότερον ἐπὶ τῆς ἐκκειμένης ἐξῆς καταγραφῆς τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου· κατὰ τὸ <Ρ> , ἵνα ἡμικύκλιον ἀπολαμβάνῃ. καὶ γεγράφθω ὁ ΘΚΛΜ ἑκκεντρος, ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τότε ΘΝΚΛ ἡμικύκλιον καὶ τὸ ΛΜΣΘ ὁμαλῶς διαπορεύεται. ἀλλ' ἐν ᾧ τὸ ΘΝΚΛ διαπορεύεται, φαίνεται τὸ ΑΒΓ ἡμικύκλιον· ἐν ᾧ δὲ τὸ ΛΜΣΘ, φαίνεται τὸ ΓΔΑ. ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ τὰ ΑΒΓ, ΓΔΑ ἡμικύκλια τοῦ διὰ μέσων φαίνεται διαπορευόμενος, ὅπερ ἀντίκειται τοῖς φαινομένοις· ἐδείχθη γὰρ ἐκ τῶν τηρήσεων ἐν πλείονι τὸ ΑΒΓ ἢ περ τὸ ΓΔΑ. § Ὅμοίως δὴ δειχθήσεται ὅτι οὐδὲ ἐπὶ τοῦ ΓΔΑ ἡμικυκλίου πεσεῖται τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου, ἵνα ἔλαττον ἡμικυκλίου ἀπολάβανῃ τοῦ

ἐκκέντρου τὸ ABΓ ἡμικύκλιον τοῦ ζωδιακοῦ· 〈έν〉 ἐλάττονι γὰρ ἂν χρόνῳ τοῦ ἡμίσεος τοῦ ἐνιαυσίου ἐφαίνετο κινούμενος τὸ ABΓ ἡμικύκλιον.

884 ἐπὶ τοῦ ABΓ ἄρα ἡμικυκλίου πεσεῖται τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου. § Κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ δειχθήσεται ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ AB τεταρτημορίου πεσεῖται, τουτέστιν ὅτι μεταξὺ τῶν AE, EB εὐθειῶν.

Ὑποκείσθω οὖν, φησὶν, διὰ ταῦτα κατὰ τὸ Z. «καὶ ἤχθω ἡ δι' ἄμφο«τέρων τῶν κέντρων καὶ τοῦ ἀπογείου διάμετρος ἡ EZH» ὥστε τὸ H γίνεσθαι καθ' ὃ πίπτει τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐκκέντρου σημεῖον. καὶ «κέντρῳ τῷ Z καὶ διαστήματι τυχόντι γεγράφθω ὁ ἔκκεντρος τοῦ ἡλίου «κύκλος ὁ ΘΚΛΜ» διὰ τὸ δεδεῖχθαι ὅτι ἐάν τε μείζων ἢ τοῦ ὁμοκέντρου, ἐάν τε ἴσος, ἐάν τε ἐλάττων, τὰ αὐτὰ φαινόμενα ἀπαραλλάκτως ἀποτελεσθήσεται καὶ καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων. «Καὶ διὰ τοῦ Z ἤχθωσαν παράλληλοι, τῇ μὲν ΑΓ ἡ ΝΕΟ τῇ δὲ ΒΔ ἡ «ΠΡΣ. καὶ ἔτι ἤχθωσαν κάθετοι ἀπὸ μὲν τοῦ Θ ἐπὶ τὴν ΝΕΟ ἡ ΘΤΥ «ἀπὸ δὲ τοῦ Κ ἐπὶ τὴν ΠΡΣ ἡ ΚΦΧ. ἐπεὶ τοίνυν ὁ ἥλιος τὸν ΘΚΛΜ «ἔκκεντρον ὁμαλῶς διερχόμενος τὴν μὲν ΘΚ περιφέρειαν» περιέχουσιν τὸν ἀπὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας μέχρι θερινῆς τροπῆς χρόνον διέρχεται ἐν ἡμέραις ρδ ς', ἐπειδήπερ ἐὰν ἐπιζεύξωμεν τὰς ΖΘ καὶ ΖΚ ἔσται περιεχομένη ὑπ' αὐτῶν γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ ἐκκέντρου τυγχάνουσα τῆς ὁμαλῆς παρόδου, ἡ δ' ἐπὶ ταύτης φαινομένη καὶ πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ ζωδιακοῦ ἡ ὑπὸ AEB τουτέστιν ἡ AB περιφέρεια τοῦ εἰρημένου τεταρτημορίου. τὴν δὲ ΚΛ πάλιν κινούμενος ὁμαλῶς ἐν ἡμέραις ρβ ς' φαίνεται διὰ τὰ αὐτὰ τὴν ΒΓ τοῦ τεταρτημορίου τοῦ ζωδιακοῦ ἀπὸ θερινῆς τροπῆς ἐπὶ μετοπωρινὴν ἰσημερίαν κινήθεις. Ἀλλ' ἐν μὲν ταῖς ρδ ς' ἡμέραις ὁμαλῶς κινεῖται μοίρας ργ θ, ὡς ἐκ τῶν ἐκτεθειμένων ὁμαλῶν κινήσεων καταλαμβάνεται· ἐν δὲ ταῖς ρβ ς' ἡμέραις, κινεῖται πάλιν ὁμαλῶς μοίρας ρα ια.

885 ὥστε καὶ ἡ μὲν ΘΚ ἔσται μοιρῶν ργ θ, ἡ δὲ ΚΛ ρα. ια. ὅλη δὲ δηλονότι ἡ ΘΚΛ μοιρῶν ρπδ κ. ὦν τὸ ΝΚΟ ἡμικύκλιον τοῦ ἐκκέντρου μοιρῶν ἐστὶν ρπ. καὶ λοιπαὶ ἄρα συναμφότεραι ἢ τε ΘΝ καὶ ἡ ΟΛ τῶν λοιπῶν ἔσσονται μοιρῶν δ κ. καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΝΟ τῇ ΘΛ, ἐὰν ἐπιζεύξωμεν τὴν ΝΛ, ἴσα ἔσσονται αἱ πρὸς αὐταῖς γινόμεναι πρὸς τῇ περιφερείᾳ γωνίαι· ὥστε καὶ τὴν ΝΘ περιφέρειαν τῇ ΛΟ γίνεσθαι ἴσην, καὶ ἑκατέραν μοιρῶν β ι τὴν δὲ τῆς ΝΘ περιφερείας διπλὴν τουτέστιν τὴν ΘΝΥ, δ κ, διὰ τὸ πάλιν τὴν ΟΝ τὴν ΘΤΥ δίχα τε καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνειν. «ὥστε καὶ τὴν «ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν τὴν ΘΤΥ γίνεσθαι δ λβ, οἷων ἡ τοῦ ἐκκέντρου διά«μετρος ρκ, τὴν δὲ ἡμίσειαν αὐτῆς τὴν ΘΤ, τουτέστιν τὴν ΕΞ. «Πάλιν ἐπεὶ τὸ ΘΝΠΚ τμήμα ὅλον ἐδείχθη μοιρῶν ργ θ, ἔστιν δὲ καὶ «τὸ μὲν ΘΝ β ι, τὸ δὲ ΠΝ τεταρτημόριον μοιρῶν ρ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ «ΠΚ ἔσται π νθ, ἡ δὲ διπλὴ αὐτῆς ἡ ΚΠΧ μοιρῶν α νη. ὥστε καὶ ἡ ὑπ' «αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΚΦΧ τοιούτων ἔσται β δ, οἷων ἡ τοῦ ἐκκέντρου διά«μετρος ρκ· ἡ δὲ ἡμίσεια αὐτῆς, ἡ ΚΦ, τουτέστιν ἡ ΖΞ τῶν αὐτῶν α β. «Ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ΕΞ εὐθεῖα τῶν αὐτῶν β ις. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐ«τῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ, ἔστιν καὶ αὕτη μήκει β κθ λ «οἷων» ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ, ἡ δὲ «ἐκ τοῦ κέντρου αὐτοῦ δη«λονότι ξ», § τέταρτον καὶ εἰκοστὸν ἄρα μέρος ἐστὶν ἔγγιστα ἡ ΕΖ μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ τοῦ ἐκκέντρου, τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου. «Πάλιν ἐπεὶ οἷων ἡ ΕΖ ἐδείχθη β κ 〈θ λ〉 τοιούτων ἦν καὶ ἡ ΖΞ «εὐθεῖα α β, καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ ὑποτείνουσα ρκ τοιούτων ἔσται «καὶ ἡ ΖΞ μθ μς», μεταγόντων ἡμῶν τὸν λόγον καθὼς ἐν τοῖς πρὸ τούτου βιβλίοις ἐδηλοῦμεν· «ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοῦ γραφομένου «κύκλου περὶ τὸ ΕΖΞ ὀρθογώνιον τοιούτων μθ οἷων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ.

886 «καὶ ἡ ὑπὸ ΖΕΞ ἄρα γωνία» πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα τοῦ περιγραφομένου κύκλου «οἷων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ τοιούτων ἔσται μθ, οἷων δὲ αἱ «δ ὀρθαί», ὡς πρὸς τῷ Ε κέντρῳ τοῦ ζωδιακοῦ τυγχάνουσα, κδ λ ὥστε καὶ ἡ ΒΗ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν κδ λ οἷων ὁ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος τξ. § Τοσαύτας ἄρα μοίρας προηγεῖται τὸ κατὰ τὸ Η ἀπογειότατον σημεῖον τοῦ Β θερινοῦ τροπικοῦ. καὶ ἐφέξει δηλονότι τῶν Διδύμων μοῖραν ε λ. § Εἴτα καὶ τῶν ἐτέρων δύο τεταρτημορίων τοὺς χρόνους βουλόμενος συναποδείξαι φησι·

«λοιπὸν δὴ ἐπεὶ ἐκάτερον τῶν ΟΣ, ΣΝ τοῦ ἐκκέντρου «τεταρτημορίων μοιρῶν ἐστὶν ρ,» ἔστι δὲ καὶ ἐκατέρω τῶν ΟΛ, ΝΘ περιφερειῶν μοιρῶν β ι «ἢ δὲ ΜΣ ϖ νθ, καὶ ἡ μὲν ΛΜ» καταλειφθήσεται «μοιρῶν πς να ἢ δὲ ΜΘ πη μθ. ἀλλὰ τὰς μὲν πς να» τοῦ ἐκκέντρου «όμαλῶς ὁ ἥλιος διέρχεται ἐν ἡμέραις πη η´» ὡς ἐκ τῆς θέσεως τῶν όμαλῶν αὐτοῦ κινήσεων γίνεται δῆλον· «τὰς δὲ πη μθ μοίρας ἐν ἡμέραις ρ η´ ἔγγιστα»· ἐὰν διὰ τὰ ἐπάνω εἰρημένα ἐπιζεύζωμεν τὰς ΖΛ ΖΜ [ΖΘ], ἐπεὶ ἐν ῶ τὴν ΛΜ τοῦ ἐκκέντρου όμαλῶς διέρχεται ἐν τοσοῦτῳ τὴν ΓΔ τοῦ ζωδιακοῦ φαίνεται διερχόμενος, ἐν ῶ δὲ πάλιν τὴν ΜΘ τοῦ ἐκκέντρου, ἐν τοσοῦτῳ τὴν ΔΑ τοῦ ζωδιακοῦ, «καὶ τὴν ΓΔ» ἄρα τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρειαν «ἣτις ἐστὶν ἀπὸ μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἐπὶ «χειμερινὴν τροπὴν φανήσεται διερχόμενος ὁ ἥλιος ἐν ἡμέραις πη η´, «τὴν δὲ ΔΑ ἣτις ἐστὶν ἀπὸ χειμερινῆς τροπῆς ἐπὶ ἑαρινὴν ἰσημερίαν ἐν «ἡμέραις ρ η´ ἔγγιστα.

887 καὶ εὗρηται ἡμῖν τὰ προκείμενα συμφώνως «τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἰππάρχου κατελιημμένοις.» [Omitted graphic marker] §“Ἴνα δὲ καὶ ἐπὶ τῆς κατ’ ἐπίκυκλον ὑποθέσεως τὰς αὐτὰς πηλικότητας δεῖξωμεν ἀποτελουμένας, ἐκκείσθω πάλιν ὁ ΑΒΓΔ ζωδιακὸς περὶ κέντρον <τὸ Ε> , καὶ ἤχθωσαν ἐν αὐτῷ δύο διάμετροι πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις διὰ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων αἱ ΑΓ, ΒΔ, ὥστε τὸ μὲν Α πάλιν ὑποκείσθαι ἑαρινὸν τὸ δὲ Β θερινὸν τὸ δὲ Γ μετοπωρινὸν τὸ δὲ Δ χειμερινόν. καὶ κέντρῳ τῷ Ε καὶ διαστήματι τυχόντι γεγράφθω ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων ὁ ΖΗΘΚ. Καὶ ἐπεὶ τὸ μὲν ΑΒΓ ἡμικύκλιον φαίνεται ὁ ἥλιος διαπορευόμενος ἐν ἡμέραις ρπζ, τὸ δὲ ΓΔΑ ἐν ἡμέραις ρη δ´, ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὸ ΑΒΓ ἡμικύκλιον φαίνεται διαπορευόμενος ἥπερ τὸ ΓΔΑ.

888 Ὡστε τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου μεῖζον μὲν τοῦ ΖΗΘ ἡμικυκλίου ἀπολήμψεται ἐλάσσον δὲ τοῦ ΘΚΖ. νοείσθω οὖν τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τῶν Λ, Μ σημείων· καὶ ἐπιζευχθεῖσιν τῶν ΕΛ, ΕΜ, θεωρείσθω ὁ ἥλιος ἐπὶ τῆς διὰ τῆς ὀψεως εὐθείας ὡς τῆς ΑΕΓ, ὅταν τε ἦ κατὰ τὸ Α ἑαρινὸν καὶ τὸ Γ μετοπωρινόν, ἴσην ποιῶν τὴν ὑπὸ ΖΕΛ γωνίαν τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου τῇ ὑπὸ ΘΕΜ, ἐπειδήπερ ἐπὶ τῶν κατὰ διάμετρον θέσεων θεωρούμενος ἴσον ποιεῖ καθ’ ἐτέραν θέσιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ὡς ἐπάνω ἐδείξαμεν. Καὶ ἐπεὶ δέδοται ἐκ τῶν όμαλῶν παρόδων ἡ ΛΗΜ μοιρῶν ρπδ κ, ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΖΗΘ μοιρῶν ρπ, λοιπὴ ἄρα ἐκατέρω τῶν ΖΛ, ΘΜ ἔσται μοιρῶν β ι. Πάλιν ἐπεὶ πλείονι χρόνῳ ὁ ἥλιος τὸ ΑΒ τεταρτημόριον φαίνεται κινούμενος ἥπερ τὸ ΒΓ, μεῖζον ἄρα ἀπολήμψεται ὁ ἐπίκυκλος τὸ ΛΖΝ, ἔλαττον δὲ τὸ ΝΘΜ. ὑποκείσθω οὖν ὁ ἐπίκυκλος ὅταν ἐπὶ τῆς θερινῆς τροπῆς ὁ ἥλιος θεωρῇται περὶ τὸ Ν κέντρον. καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΝΕ, καὶ ἡ ΑΜ παράλληλος γινομένη τῇ ΑΓ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΖΛ τῇ ΘΜ. καὶ διὰ τοῦ Ν παράλληλος ἤχθω τῇ ΒΔ ἡ ΝΣΥ. καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΣ. καὶ γεγράφθω περὶ τὰ Μ, Ν σημεῖα ὁ ἐπίκυκλος ἴσην ἔχων τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῇ ΕΣ. καὶ ἔστω περὶ τὸ Ν ὁ ΨΩ. καὶ διήχθω ἡ ΕΝ ἐπὶ τὸ ἀπόγειον, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΝΩ. καὶ ὑποκείσθω ὁ ἥλιος κατὰ τοῦ Ω, ἐπειδήπερ καὶ κατὰ τὸ Β θεωρούμενος ἀφαιρῶν τῆς όμαλῆς παρόδου ἐφαίνετο. Καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ Λ ἐπὶ τὴν ΑΓ κάθετος ἤχθω ἡ ΛΣ, καὶ διήχθω ἐπὶ τὸ Ο· ἀπὸ δὲ τοῦ Ν ἐπὶ τὴν ΒΔ ἡ ΝΠ, καὶ διήχθω ἐπὶ τὸ Ρ. Ἐπεὶ δίδεται ἡ ΑΖ περιφέρεια, δέδοται καὶ ἡ διπλασία αὐτῆς ἡ ΑΖΟ, καὶ ἡ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΛΟ δέδοται οἶων ἡ τοῦ ὁμοκέντρου διάμετρος ρκ. ὥστε καὶ ἡ ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ΛΣ τουτέστιν ἡ ΦΣ ἔσται δεδομένη. Πάλιν ἐπεὶ δέδοται ἐκ τοῦ χρόνου ἡ ΑΖΝ τῆς όμαλῆς παρόδου, δέδοται δὲ καὶ ἡ ΑΖ, ἀλλὰ καὶ ἡ ΖΗ τεταρτημορίου, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΝ περιφέρειά ἐστὶν δεδομένη· ὥστε καὶ ἡ διπλὴ αὐτῆς ἡ ΝΗΡ καὶ ἡ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΝΡ δέδοται οἶων ἡ τοῦ ὁμοκέντρου διάμετρος ρκ· ὥστε καὶ ἡ ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ΠΝ τουτέστιν ἡ ΕΦ ἔσται δεδομένη.

889 ἀλλὰ μὴν δέδοται καὶ ἡ ΦΣ. καὶ τὰ ἀπ’ αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΣ. Ἔσται καὶ ἡ ΕΣ δεδομένη ἴση οὔσα τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου, οἶων ἡ τοῦ ὁμοκέντρου διάμετρος ρκ τουτέστιν οἶων ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ὁμοκέντρου Ξ. καὶ συναχθήσεται ὁμοίως διὰ τῶν τοιούτων ἐπιλογισμῶν β κθ λ. Λέγω δὴ ὅτι καὶ κατ’ αὐτὴν τὴν ὑπόθεσιν προηγεῖται τὸ

ἀπόγειον τῆς θερινῆς τροπῆς μοίρας κδ λ'. Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΩΝ τῇ Ε <Σ>, ἴσον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΩΝ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΣ. ἔστιν δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΝΠ τῷ ἀπὸ τῆς ΦΕ ἴσον· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΩΠ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΦΣ. ἔστιν δὲ ἴση καὶ ἡ ΦΝ τῇ ΕΠ. ὅλη ἄρα ἡ ΩΕ ὅλη τῇ ΝΣ ἐστὶν ἴση. Εἰσὶν δὲ καὶ παράλληλοι· καὶ αἱ ΩΝ, ΕΣ ἄρα ἴσαι εἰσὶν καὶ παράλληλοι. διήχθω ἡ ΣΕ ἐπὶ τὰ Χ, Α. ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ ΨΝΩ γωνία τῇ ὑπὸ ΝΕΧ. ὁμοία ἄρα ἡ ΨΩ τῇ ΝΧ. ὥστε, ὅτε ὁ ἥλιος κατὰ τοῦ Ψ ἀπογείου ἐτύγχανεν, τότε τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἦν κατὰ τοῦ Χ, ὁ δὲ ἥλιος ἐθεωρεῖτο κατὰ τὸ Α. Λέγω οὖν ὅτι ἡ Β, Α μοιρῶν ἐστὶν κδ λ'. Ἐπεὶ γὰρ οἶων ἐστὶν ἡ ΣΕ β κθ λ, τοιούτων συνάγεται ἡ ΕΦ α β· καὶ οἶων ἄρα ἡ ΣΕ ρκ τοιούτων ἔσται ἡ ΕΦ μ θ μς ἔγγιστα, ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοῦ γραφομένου κύκλου περὶ τὸ ΕΦΣ ὀρθογώνιον τοιούτων μθ, οἶων ὁ κύκλος τξ· καὶ ἡ ὑπὸ ΕΣΦ ἄρα γωνία τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ, οἶων μὲν εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἔσται μθ· οἶων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ <τοιούτων κδ λ.> καλῶς τε καὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια, ἣν προηγείται τὸ κατὰ τὸ Α ἀπόγειον τῆς θερινῆς τροπῆς μοιρῶν ἐστὶν κδ λ, καὶ ἐπέχει τῶν Διδύμων μοῖραν ε λ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Πάλιν ὑποκείσθω τὸ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον κατὰ τὸ Υ, ὅταν ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τῆς χειμερινῆς τροπῆς θεωρῇται. Ἐπεὶ καὶ ἐπὶ μιᾶς εὐθείας φαινόμενος τῆς ΒΕΔ διαμέτρου ὅταν τε ἦ ἐπὶ τῆς θερινῆς τροπῆς καὶ τῆς χειμερινῆς, ἴσον ὡς ἔφαμεν ποιεῖ καθ' ἑκατέραν θέσιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, ἴση ἄρα ἡ ΝΗ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου τῇ ΥΚ, παραλλήλων οὐσῶν τῶν ΒΔ, ΝΥ.

890 καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΥ. καὶ ἐπεὶ ἐν ᾧ μὲν τὴν ΜΥ ὁμαλῶς κινεῖται, φαίνεται τὸ ΘΚ τεταρτημόριον διαπορευόμενος, ἐν ᾧ δὲ πάλιν τὴν ΥΛ, φαίνεται τὸ ΚΖ τεταρτημόριον διαπορευόμενος, καὶ δέδοται ἄρα καὶ λοιπὴ ἡ ΜΥ, ὥστε καὶ ὁ χρόνος ἐν ᾧ τὸ ΜΥ τμήμα τουτέστιν ἐν ᾧ τὸ ΚΘ ἦτοι τὸ ΓΔ ἀπὸ μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἐπὶ χειμερινὴν τροπὴν φαίνεται κινούμενος ἔσται δοθείς. Πάλιν ἐπεὶ δέδοται τὸ ΚΖ τεταρτημόριον, δέδοται δὲ καὶ ἡ ΖΛ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΚ. δέδοται δὲ καὶ ἡ ΚΥ. καὶ ὅλη ἄρα ἡ Υ Α ἔσται δεδομένη ὥστε καὶ ὁ χρόνος ἐν ᾧ ταύτην διαπορεύεται ἔσται δεδομένος. ἀλλὰ ἐν ᾧ τὴν ΥΛ ὁμαλῶς διαπορεύεται, φαίνεται τὸ ΚΖ τεταρτημόριον, τουτέστιν τὸ ΔΑ ἀπὸ χειμερινῆς τροπῆς ἐπὶ ἑαρινὴν ἰσημερίαν. ὥστε καὶ τῶν λοιπῶν δύο τεταρτημορίων ὁ χρόνος δοθήσεται ἀκολουθῶς ταῖς ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου πηλικότησιν. Δεδειγμένων δὲ τῶν χρόνων τῶν τε ἀπὸ τῶν τροπῶν ἐπὶ τὰς ἰσημερίας καὶ ἀπὸ τῶν ἰσημεριῶν ἐπὶ τὰς τροπὰς τοῦ ἡλίου παρόδων καὶ τῆς τοῦ ἀπογείου αὐτοῦ ἐποχῆς καὶ ἔτι τοῦ λόγου τῆς ἐκκεντρότητος, ἐξῆς κατὰ τὴν τούτου τοῦ λόγου πηλικότητα ἀποδείκνυσιν καὶ διὰ τῶν ἀριθμῶν συμφώνους γινομένης τὰς πηλικότητας τῶν κατὰ μέρος ἀνωμαλιῶν καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων. Καὶ πρῶτον τὴν μεγίστην μοιρῶν γινομένην β κγ, κατὰ τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου καὶ τοῦ ἐπικύκλου τῆς ὁμαλῆς παρόδου μοίρας ρβ κγ· καὶ κατὰ τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου, τουτέστιν τῶν Διδύμων μοίρας ε λ, μοίρας ρ καὶ σο, αἵτινες εἰσὶ κατὰ τὰς τῆς Παρθένου καὶ τῶν Ἰχθύων μοίρας ε λ. Περὶ τῆς πρὸς τὰ κατὰ μέρος τμήματα τῶν ἀνωμαλιῶν κανονοποιίας.

891 (1τ) Σ«Ἐνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὰς κατὰ μέρος» φαινομένης «ἀνωμάλους κινήσεις» κατὰ τὸν ἀναδιδόμενον χρόνον «δύνασθαι διακρίνειν», δείκνυσι «πάλιν ἐφ' ἑκατέρας τῶν ὑποθέσεων πῶς ἂν, μιᾶς τῶν ἐκκειμένων περι«φereiῶν δοθείσης», τουτέστιν εἴτε τῆς ὁμαλῆς εἴτε τῆς φαινομένης ἀνωμάλου εἴτε τῆς διαφορᾶς, «λαμβάνονται καὶ αἱ λοιπαί». ΣΚαὶ πρότερον, ἐπὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως, λαμβάνων τὴν τῆς ὁμαλῆς κινήσεως περιφέρειαν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μοιρῶν λ, δείκνυσιν τὴν διαφορὰν μοίρας α καὶ ἐξηκοστῶν θ, τὴν δὲ φαινομένην μοιρῶν κη να, διὰ τὸ ἐν τούτῳ τῷ ἡμικυκλίῳ μείζονα δεδεῖχθαι τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ὁμαλὴν πάροδον τῆς φαινομένης ἀνωμάλου τῇ διαφορᾷ. Εἴτα ἀπὸ τῆς φαινομένης δείκνυσι τὴν διαφορὰν καὶ τὴν ὁμαλὴν καὶ ἔτι πάλιν ἀπὸ τῆς διαφορᾶς τὴν φαινομένην καὶ τὴν ὁμαλὴν. Τὰ δὲ αὐτὰ ταῦτα καὶ διὰ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως διὰ τῶν ἀριθμῶν δείκνυσι συμφώνως τῇ

κατ' ἐκκεντρότητα ἀποτελούμενα. §᾽Ετι δὲ πάλιν καὶ ἀπὸ τῶν περιγείων ἀφιστῶν τὸν ἥλιον, τὰ αὐτὰ πάλιν πάντα ἀκολούθως ἀποδείκνυσιν συμφώνως ἀποτελούμενα καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων. Καὶ διὰ ταῦτα τὴν ἔκθεσιν τῆς κανονοποιίας τῆς τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίας βουλόμενος ποιήσασθαι, φησί· «ποικίλης οὖν δυναμένης συνίστασθαι «κανονοποιίας» πρὸς τὸ ἐκ προχείρου ἡμᾶς δύνασθαι λαμβάνειν τὰς τε ὁμαλὰς καὶ φαινομένας ἀνωμάλους ἐποχὰς καὶ ἔτι τὰς διαφορὰς αὐτῶν, ἐπεὶ καὶ ἐάν τε τὰς ὁμαλὰς καὶ φαινομένας ἐκθώμεθα αὐτόθεν ἔχομεν καὶ τὰς διαφορὰς, κἄν τε τὴν φαινομένην καὶ τὴν διαφορὰν, δυνάμεθα πάλιν ἐκ τῆς οἰκείας προσθαφαιρέσεως ἔχειν τὴν ὁμαλήν, κἄν τε πάλιν τὴν ὁμαλήν καὶ τὴν διαφορὰν δυνάμεθα ὁμοίως ἐκ τῆς οἰκείας προσθαφαιρέσεως ἔχειν τὴν φαινομένην, σεύλογωτέρα μᾶλλον αὐτῷ ἢ ἔκθεσις τῶν κανόνων κατεφάνη ἢ ταῖς ὁμαλαῖς παρόδοις παρακειμένας ἔχουσα τὰς διαφορὰς, διὰ τὸ καὶ ταῖς ὁμαλαῖς παρόδοις οἰκείαν εἶναι τὴν τῶν θείων εὐταξίαν, τῶν δὲ ὁμαλῶν παρόδων διδομένων ἐξῆς διὰ τῶν γραμμικῶν δείξεων τὰς διαφορὰς καταλαμβάνεσθαι καὶ λοιπὰς τὰς φαινομένας.

892 Ὅθεν ἀκολουθήσας τῇ διὰ τῆς ἐκκεντρότητος ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν δείξει, καθάπερ ἐπὶ τῆς τριακονταμοιρίας καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν κατὰ μέρος ἀποστάσεων ἐπελογίσαστο τὰς ἐκάστη τῶν ὁμαλῶν παρόδων ἐπιβαλλούσας διαφορὰς· § πρὸς μὲν τοῖς ἀπογειοτέροις τεταρτημορίοις, διὰ μοιρῶν ς, διὰ τὸ τὰς ἐπὶ τούτων μικρομερεστέρας ἀδιαφορεῖν παρὰ τὰ γραμμικὰ τῶν καθ' ὁμαλήν παραύξησιν λαμβανομένων, διὰ τὸ ἐλάχιστον τῆς διαφορᾶς § ὥς γίνεσθαι τοὺς τούτου τοῦ τεταρτημορίου στίχους ιε· § πρὸς δὲ τοῖς περιγειοτέροις τεταρτημορίοις διὰ μοιρῶν γ, § ὥς γίνεσθαι καὶ τοὺς τούτου τεταρτημορίου στίχους λ.

894 γέγονεν δὲ ἐπὶ τούτων ἡ παραύξεις κατὰ τριμοιρίαν, διὰ τὸ τὰς πρὸς τοῖς περιγειοτέροις τεταρτημορίοις κατὰ μέρος διαφορὰς μείζονας γίνεσθαι τῶν πρὸς τοῖς ἀπογειοτέροις ἐπὶ τῶν ἴσων [καὶ] ὁμαλῶν παρόδων, καθάπερ καὶ ἡ ἔκθεσις τοῦ κανόνος φανερόν ποιεῖ· τῇ γὰρ πρώτη ἑξαμοιρία τῆς ὁμαλῆς κινήσεως ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τυγχανούσῃ παράκειται διαφορὰς π ιδ, καὶ ὑπερέχει αὐτῆς ἡ δευτέρα τοῖς αὐτοῖς ἐξηκοστοῖς ιδ· ταῖς δὲ ροδ καὶ ρπς μοίραις, αἵτινές εἰσιν τῆς ἀπὸ τοῦ περιγείου πρώτης ἑξαμοιρίας, παράκεινται π ις καὶ ὑπερέχει πάλιν αὐτῆς ἡ δευτέρα τοῖς αὐτοῖς ἐξηκοστοῖς ις· διό φησιν καὶ αὐτός· «ἐπειδὴ περ μείζονές εἰσιν αἱ πρὸς τοῖς περιγείοις «διαφοραὶ τῆς ὑπεροχῆς, τῶν παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἐπιβαλλόντων τοῖς «ἴσοις τμήμασι διαφορῶν τῶν πρὸς τοῖς ἀπογείοις γινομένων» τουτέστιν ἐπειδὴ περ μείζοσι διαφέρουσι πρὸς τοῖς περιγείοις αἱ ὑπεροχαὶ τῶν παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορῶν, τῶν πρὸς τοῖς ἀπογείοις ἐπὶ τῶν ἴσων τῆς ὁμαλῆς παρόδου τμημάτων, δηλαδή τῶν ἴσον ἀπεχόντων τῶν ἀπογείων καὶ περιγείων, ὥς δειχθήσεται ἡμῖν καὶ διὰ τῶν γραμμῶν ἐξῆς τὸ τοιοῦτον.

895 §Καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ ἀστέρων τὴν τοιαύτην παραύξησιν τῶν τεταρτημορίων πεποίηται. § διὸ καὶ με στίχων τὰς ἐκθέσεις τῶν κανόνων παρέθηκεν. §᾽Ετι δὲ τὸ προκείμενον τοῦ ἡλίου κανόνιον πεποίηκεν σελιδίων γ καὶ παρέθηκεν ἐν μὲν τοῖς πρώτοις δύο τοὺς τῆς ὁμαλῆς κινήσεως ἀριθμούς, τὸν εἰρημένον τρόπον παρηυξημένους· ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τὰ ἐκάστῳ οἰκείως ἐπιβάλλοντα τμήματα τῆς προσθαφαιρέσεως τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου. καὶ ἔστιν ἡ τοῦ κανόνος ἔκθεσις τοιαύτη. Ἐπεὶ οὖν ἡ ἔκθεσις τοῦ τοιούτου κανόνος κατὰ ἴσας ὑπεροχὰς ἐκτεθειμένας ἔχει κατὰ τὰ πρῶτα δύο σελίδια τὰς τῶν ἀπογειοτέρων καὶ περιγειοτέρων τεταρτημορίων ὁμαλὰς παρόδους, τὰς μὲν τῶν ἀπογειοτέρων ὥς ἔφαμεν καθ' ἑξαμοιρίαν, τὰς δὲ τῶν περιγειοτέρων κατὰ τριμοιρίαν· § αἱ δὲ κατὰ τὸ τρίτον σελίδιον παρακείμεναι τῆς ἀνωμαλίας διαφοραὶ οὐχὶ ἴσαις διαφέρουσιν ἀλλ' ἐν τοῖς ἀπογειοτέροις τμήμασιν ἐν ἐλάττωσιν τὴν παραύξησιν λαμβάνουσιν, αἱ δὲ ἐν τοῖς περιγειοτέροις ἐν μείζοσι τὴν μείωσιν· καὶ ἔτι πάλιν ὥς ἔφαμεν ἐπὶ τῶν ἴσων τῆς ὁμαλῆς παρόδου περιφερειῶν, αἱ κατὰ τὰ περίγεια τῶν κατὰ τὰ

ἀπόγεια μείζονας διαφορὰς ποιοῦνται παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν· πειρασόμεθα διὰ τῶν γραμμῶν ἕκαστον τῶν τοιούτων ἀποδειῖξαι καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων.

896 [Omitted graphic marker] § Καὶ πρῶτον ἐπὶ τῆς κατ' ἑκκεντρον, ὅτι ἐν τοῖς ἀπογαιοτέροις τμήμασιν αἱ περιγιοτέραι τῶν ἀπογαιοτέρων ἐν ἐλάττωσιν διαφοραῖς παρηύξηνται, ἐν δὲ τοῖς περιγιοτέροις ἐν μείζοσι τὴν μείωσιν λαμβάνουσιν. Ἔστω γὰρ ἑκκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, περὶ διάμετρον τὴν ΑΔ, ἐφ' ἧς ὑποκείσθω τὸ μὲν τοῦ ἐκκέντρου κέντρον τὸ Ε τὸ δὲ τοῦ ζῶδιακοῦ τὸ Ζ, καὶ ἀπολημφθειῶν ἀπὸ τοῦ Α ἀπογείου δύο ἴσων περιφερειῶν τῆς ὁμαλῆς παρόδου τῶν ΑΒ, ΒΓ, ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΕ, ΓΕ, καὶ ἔτι αἱ ΖΒ, ΖΓ.

897 Λέγω πρῶτον ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΓΖ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΒΖ. Διήχθω γὰρ ἡ ΒΖ ἐπὶ τὸ Κ καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΚ, ΓΚ. ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΓΖ τῆς ΖΚ διὰ τὸ πρὸς τῷ ἀπογαιοτέρῳ τμήματι ὑποκεῖσθαι τὸ Γ, μείζων ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΖΚΓ γωνία τῆς ὑπὸ ΖΓΚ. ἔστιν δὲ καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ ΕΓΚ τῇ ὑπὸ ΕΚΓ ἴση, διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΕΓ τῇ ΕΚ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΓΖ λοιπῆς τῆς ὑπὸ ΕΚΖ μείζων ἐστίν, ἴση δὲ ἡ ὑπὸ ΕΚΖ τῇ ὑπὸ ΕΒΖ· μείζων ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΕΓΖ τῆς ὑπὸ ΕΒΖ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. § Καὶ ἐπεὶ τῆς μὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνίας τῆς ὁμαλῆς παρόδου διαφορὰ ἐστὶν παρὰ τὴν ὑπὸ ΒΖΑ φαινομένην <ἡ> ὑπὸ ΖΒΕ, ὅλης δὲ τῆς ὑπὸ ΑΕΓ ὁμαλῆς παρόδου διαφορὰ ἐστὶν παρὰ τὴν ὑπὸ ΓΖΑ φαινομένην ἡ ὑπὸ ΖΓΕ, δηλὸν ὅτι ἡ μὲν τῆς ΑΒ περιφερείας τῆς ὁμαλῆς παρόδου διαφορὰ ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Β γωνία, ἡ δὲ τῆς ΑΓ περιφερείας ἡ ὑπὸ ΕΓΖ γωνία· καὶ ἡ ὑπεροχὴ ἄρα τῆς ΑΓ περιφερείας πρὸς τὴν ΑΒ τουτέστιν ἡ ΒΓ διαφορὰ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν πεποιήται καὶ τὴν ὑπεροχὴν ἧ ὑπερέχει ἡ ὑπὸ ΕΓΖ γωνία τῆς πρὸς τῷ Β. § Λέγω οὖν ὅτι ἡ ὑπὸ ΕΓΖ γωνία ἐλάττων ἐστὶν ἢ διπλῇ τῆς πρὸς τῷ Β, ἵνα ἐλάττωσιν ὥσιν παρηυξημέναι κατὰ τὴν τοῦ κανόνος τῆς ἀνωμαλίας ἔκθεσιν ἐπὶ τῶν ἀπογαιοτέρων τμημάτων αἱ περιγιοτέραι. Ἐπεὶ γὰρ ἡ ὑπὸ ΓΕΑ διπλῇ ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΒΕΑ, καὶ αἱ ὑπὸ ΓΖΕ, ΕΓΖ ἄρα διπλασίονές εἰσιν τῶν ὑπὸ ΒΖΕ, ΕΒΖ. καὶ ἐπεὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἀπεδείκνυμεν τὴν ὑπὸ ΓΖΒ μείζονα τῆς ὑπὸ ΒΖΑ, ἡ ἄρα ὑπὸ ΓΖΑ μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ τῆς ὑπὸ ΒΖΑ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΓΕ ἐλάττων ἐστὶν ἢ διπλῇ τῆς ὑπὸ ΖΒΕ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι· ἡ ἄρα τῆς περιγιοτέρας ὁμαλῆς παρόδου διαφορὰ ἐλάττονι παρηύξεται τῆς ἀπογαιοτέρας. § Λέγω ὅτι κὰν πρὸς τῷ περιγίῳ ἴσας περιφερείας ἀπολάβωμεν τῆς ὁμαλῆς παρόδου, ἡ τῆς περιγιοτέρας διαφορὰ ἐν μείζοσιν τὴν μείωσιν ποιεῖται τῆς ἀπογαιοτέρας.

898 Ἀπειλήφθωσαν γὰρ καὶ ἀπὸ τοῦ Δ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ἴσαι περιφέρειαι τῆς ὁμαλῆς παρόδου αἱ ΔΗ, ΗΘ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΘ, ΕΗ, ΖΘ, ΖΗ. ὁμοίως πάλιν δειχθήσεται ὅτι καὶ ἡ πρὸς τῷ Θ γωνία μείζων ἐστὶν τῆς πρὸς τῷ Η, διαχθείσης τῆς ΖΘ ἐπὶ τὴν ἀντικειμένην περιφέρειαν, καὶ ἐπιζευχθειῶν ἀπὸ τῶν Η καὶ Ε εὐθειῶν ἐπὶ τὸ γεγονὸς πρὸς τῇ περιφερείᾳ σημείον. καὶ ἐπεὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἀπεδείξαμεν τὴν ὑπὸ ΔΖΗ περιγιοτέραν φαινομένην πάροδον μείζονα τῆς ὑπὸ ΗΖΘ ἀπογαιοτέρας, ἡ ἄρα ὑπὸ ΘΖΔ τῆς ὑπὸ ΗΖΔ ἐλάττων ἐστὶν ἢ διπλῇ, τουτέστιν αἱ ὑπὸ ΖΕΘ, ΕΘΖ τῶν ὑπὸ ΖΕΗ, ΕΗΖ ἐλάττονές εἰσιν ἢ διπλαῖ. διπλῇ δὲ ἡ ὑπὸ ΘΕΔ τῆς ὑπὸ ΗΕΔ. λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΘΖ τῆς ὑπὸ ΕΗΖ ἐλάττων ἐστὶν <ἡ> διπλῇ. ὥστε ἡ πρὸς τῷ Η γωνία μείζων ἐστὶν ἡμισείας τῆς πρὸς τῷ Θ. καὶ ἐπεὶ ὅλης μὲν τῆς ΘΔ περιφερείας διαφορὰ ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Θ γωνία, τῆς δὲ ΗΔ περιφερείας διαφορὰ ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Η γωνία, καὶ ἡ ὑπεροχὴ ἄρα τῆς ΘΔ περιφερείας πρὸς τὴν ΗΔ τουτέστιν ἡ ΘΗ τὴν ὑπεροχὴν τῆς Θ γωνίας πρὸς τὴν Η πεποιήται. καὶ ἔστιν ἡ ὑπεροχὴ αὐτῶν τῆς πρὸς τῷ Η γωνίας ἐλάττων. ὥστε ἡ μὲν ΘΗ ἀπογαιοτέρα περιφέρεια ἐλάττονα τῆς πρὸς τῷ Η γωνίας διαφορὰν παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν πεποιήται, ἡ δὲ ΗΔ περιγιοτέρα μείζονα. Μείζοσιν ἄρα διαφοραῖς ἐμείωσαν αἱ πρὸς τοῖς περιγιοτέροις τμήμασι περιγιοτέραι ὁμαλαὶ πάροδοι τῶν ἀπογαιοτέρων, ἀκολουθῶς τῇ τοῦ κανόνος ἐκθέσει. § Ἔτι δὲ δεικτέον, ὅπερ ὑπολείπεται τῶν προτεθέντων, ὅτι ἐπὶ τῶν ἴσων ἀπὸ τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου ὁμαλῶν παρόδων αἱ πρὸς τῷ περιγίῳ διαφοραὶ μείζονές εἰσι τῶν πρὸς τῷ ἀπογίῳ.

899 [Omitted graphic marker] Ἐκκείσθω γὰρ πάλιν ὁ ΑΒΓΔ ἑκκεντρος κύκλος περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΔ, ἐφ' ἧς εἰλήφθω τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τὸ Ζ. καὶ ἀπειλήφθωσαν δύο ἴσαι περιφέρειαι τῆς ὁμαλῆς παρόδου ἀπὸ τε τοῦ Α ἀπογείου καὶ τοῦ Δ περιγείου αἱ ΑΒ, ΓΔ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ὁμοίως αἱ ΕΒ, ΕΓ, ΒΖ, ΖΓ καὶ διήχθω ἡ ΖΒ ἐπὶ τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΗ. λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΓΕ γωνία τῆς ὑπὸ ΖΒΕ. Ἐπεὶ γὰρ μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΖΔ γωνία τῆς ὑπὸ ΒΕΑ, ἐπεὶ καὶ τῆς ὑπὸ ΓΕΔ, μείζων δὲ ἡ ὑπὸ ΒΕΑ τῆς ὑπὸ ΒΖΕ τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΔΖΗ, πολλῶ ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΖΔ μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΔΖΗ. ὥστε ἡ ὑπὸ ΓΖΑ λείπουσα εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ἐλάττων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΗΖΑ. ἡ ΖΓ ἄρα εὐθεῖα ἑγγιὸν ἐστὶν τῆς διὰ τοῦ κέντρου τῆς ΖΕΑ ἥπερ ἡ ΖΗ. μείζων ἄρα ἡ ΓΖ τῆς ΖΗ. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΖ μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΖΓΗ. ἡ ἄρα ὑπὸ ΓΖΒ ἐλάττων ἐστὶν ἢ διπλῇ τῆς ὑπὸ ΓΗΒ. διπλῇ δὲ ἡ ὑπὸ ΒΕΓ τῆς ὑπὸ ΓΗΒ· ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς περιφερείας βεβήκασιν· μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΕΓ τῆς ὑπὸ ΒΖΓ.

900 καὶ ἴσαι αἱ κατὰ κορυφὴν τῶν ΒΕΘ, ΘΓΖ τριγώνων. λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΓΖ λοιπῆς τῆς ὑπὸ ΕΒΖ μείζων ἐστίν. αἱ ἄρα περιγιοτέραὶ ὁμαλαὶ πάροδοι τῶν ἴσων καὶ ἀπογειοτέρων μείζονας ἀποτελοῦσιν τὰς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφοράς. Διὸ καὶ τὰς μὲν ἀπογειοτέρας ὡς ἔφαμεν κατ' ἐξαμοιρίαν παρέθηκε τὰς δὲ περιγιοτέρας κατὰ τριμοιρίαν. [Omitted graphic marker] Ὡς ἔτι δὲ ἐξῆς καὶ ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως δεῖξομεν τὰ εἰρημένα συμφώνως τῇ κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσει ἀποτελούμενα. Ἐστω γὰρ ὁμόκεντρος καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ διάμετρον τὴν ΔΕΑ. καὶ ἀπειλήφθωσαν ἀπὸ τοῦ Α δύο ἴσαι περιφέρειαι ΑΒ, ΒΓ, καὶ γεγράφθωσαν περὶ τὰ Α, Β, Γ ἴσοι ἐπίκυκλοι, ὥστε ὅταν μὲν κατὰ τοῦ Α τυγχάνῃ ὁ ἐπίκυκλος τὸν ἀστέρα εἶναι ἐπὶ τοῦ Ζ ἀπογείου, ὅταν δὲ κατὰ τὸ Β, ἐπὶ τοῦ Η, κινηθέντα τὴν ΖΗ ὁμοίαν οὔσαν τῇ ΑΒ, ὅταν δὲ κατὰ τοῦ Γ, ἐπὶ τοῦ Θ, κινηθέντα τὴν ΖΘ ὁμοίαν πάλιν τῇ ΑΓ. Ὡς ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ τῆς τοιαύτης θέσεως αἱ περιγιοτέραὶ διαφοραὶ ἐν ἐλάττωσιν ὑπεροχαῖς παρηύξηνται, δῆλον, ἐπεὶ καὶ τὴν ὑπὸ ΓΕΘ γωνίαν ἀπεδείκνυμεν ἐν τοῖς πρόσθεν ἔνθα καὶ χωρὶς τὴν τοῦ ἐπικύκλου καταγραφὴν ἐξεθέμεθα ἐλάττονα οὔσαν ἢ διπλὴν τῆς ὑπὸ ΒΕΗ.

901 Σλέγω δὴ ὅτι καὶ ἐὰν ἀπὸ τοῦ Δ, ἔνθα τοῦ ἐπικύκλου τυγχάνοντος κατὰ τὸ Ν περίγειος ὁ ἀστήρ γίνεται διὰ τὴν ἰσοχρονιότητα τῶν ἀποκαταστάσεων, ἴσας περιφερείας ἀπολάβωμεν, αἱ περιγιοτέραὶ διαφοραὶ ἐν μείζουσιν ὑπεροχαῖς τὴν μείωσιν λαμβάνουσιν. Ἀπειλήφθωσαν γὰρ ἴσαι αἱ ΔΚ, ΚΛ καὶ γεγράφθωσαν πάλιν οἱ περὶ τὰ Δ, Κ, Λ ἐπίκυκλοι. καὶ ἀπεχέτωσαν οἱ ἀστέρες ὁμοίας περιφερείας ἀπὸ τῶν ἀπογείων τῶν ἐπικύκλων ταῖς ἐπὶ τοῦ ὁμοκέντρου τῶν ἐπικύκλων, καὶ ἔστωσαν κατὰ τῶν Ξ, Μ. Καὶ ἐπεὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ ΛΔ τῆς ΚΔ, διπλῇ ἐστὶν καὶ ἡ Ν' Ξ τῆς ΜΟ· κείσθω τῇ ΜΟ ἴση ἡ ΞΠ. καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΕΠ, διήχθω ἐπὶ τὸ Ρ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΡΞ, ΡΝ'. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΡΝ' τῆς ΡΞ, κείσθω τῇ ΡΞ ἴση ἡ ΡΣ. καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΣ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΡΞ τῇ ΡΣ, κοινὴ δὲ ἡ ΡΕ, καὶ γωνία ἡ πρὸς τῷ Ρ γωνία τῇ πρὸς τῷ Ρ ἴση, ἐπεὶ καὶ περιφέρεια περιφερεία· βάσις ἄρα ἡ ΕΞ βάσει τῇ ΕΣ ἐστὶν ἴση, καὶ τὸ τρίγωνον ἴσον, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΣΕΡ γωνία τῇ ὑπὸ ΡΕΞ· ἡ ἄρα ὑπὸ Ν' ΕΞ γωνία ἐλάσσων ἐστὶν διπλῆς τῆς ὑπὸ ΡΕΝ' τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΚΕΜ. καὶ ὁμοίως τοῖς ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου εἰρημένοις, ἐπεὶ ὅλης τῆς ΔΑ τῆς ὁμαλῆς παρόδου περιφερείας διαφορὰ ἐστὶν παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἡ ὑπὸ Ν' ΕΞ, τῆς δὲ ΔΚ, ἡ ὑπὸ ΚΕΜ· καὶ τῆς ἄρα ὑπεροχῆς αὐτῶν ἡ ὑπεροχή. ὥστε τῆς ΚΛ περιφερείας τῆς ὁμαλῆς παρόδου διαφορὰ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΞΕΡ. καὶ ἔστιν [ἡ] ἐλάττων τῆς ὑπὸ ΜΕΚ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ΚΛ ἀπογειοτέρα περιφέρεια ἐλάττονα διαφορὰν τῆς ἀνωμαλίας πεποιήται, ἡ δὲ ΚΔ περιγιοτέρα μείζονα. μείζουσιν ἄρα διαφοραῖς καὶ ἐπὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως ἐν τοῖς περιγιοτέροις τμήμασιν αἱ περιγιοτέραὶ ὁμαλαὶ πάροδοι τὴν μείωσιν λαμβάνουσιν τῶν ἀπογειοτέρων ἀκολουθῶς τῇ τοῦ κανόνης ἐκθέσει.

902

Ἐπεὶ οὖν αἱ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μέχρι τῆς μέσης παρόδου κατὰ μέρος παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφοραὶ ἐπὶ τὸ ἔλαττον συνιστάμεναι καταλαμβάνονται, ἀπὸ δὲ τῆς μέσης παρόδου μέχρι τοῦ Ν περιγείου ἐπὶ τὸν μείζον, εἰκότως καὶ κατὰ μὲν αὐτὴν τὴν μέσιν πάροδον τὴν στάσιν ποιοῦνται, περὶ δὲ αὐτὴν ἀνεπαίσθητοι τυγχάνουσιν. Ὡς δὲ δειχθήσεται ὅπερ ὑπολείπεται τῶν προκειμένων καὶ ἐπὶ ταύτης [Omitted graphic marker] τῆς ὑποθέσεως, τουτέστιν ὅτι ἐπὶ τῶν ἴσων ὁμαλῶν παρόδων ἀπὸ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου αἱ πρὸς τῷ περιγείῳ διαφοραὶ μείζονές εἰσιν τῶν πρὸς τῷ ἀπογείῳ.

903 Ἐκκείσθω γὰρ πάλιν ὁ ΑΒΓΔ ὁμόκεντρος περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΔ, ὥστε ὅταν μὲν ὁ ἐπίκυκλος κατὰ τοῦ Α τυγχάνῃ καὶ τὸν ἀστέρα εἶναι ἐπὶ τοῦ ἀπογείου ὅταν δὲ κατὰ τοῦ Δ, ἐπὶ τοῦ περιγείου. καὶ ἀπειλήφθωσαν δύο ἴσαι περιφέρειαι τῆς ὁμαλῆς παρόδου αἱ ΑΒ, ΓΔ καὶ γεγράφθωσαν οἱ ἐπίκυκλοι περὶ τὰ Β, Γ σημεία. καὶ ὑποκείσθω ὁ ἀστὴρ κατὰ τῶν Η καὶ Θ, ὥστε τὰς ΖΗ καὶ ΘΚ ἴσας ἀλλήλαις εἶναι καὶ ὁμοίας ταῖς ΑΒ, ΓΔ, διὰ τὴν ἰσοχρονιότητα τῶν ἀποκαταστάσεων. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΗΕ, ΘΕ. Λέγω ὅτι ἡ ὑπὸ ΘΕΓ περιγειοτέρα διαφορὰ μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΗΕΖ ἀπογειοτέρας. Ἦχθω γὰρ διὰ τοῦ Η τῇ ΒΕ παράλληλος ἡ ΗΛ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΜ. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΗ περιφέρεια τῇ ΑΜ· ὅπερ δῆλον γίνεται ἐπιζευχθείσης τῆς ΖΛ. ἀλλὰ ἡ ΖΗ περιφέρεια τῇ ΘΚ ἴση ἐστίν. καὶ ἡ ΑΜ ἄρα περιφέρεια ἴση ἐστὶ τῇ ΘΚ· ὥστε καὶ αἱ ὑπ' αὐτὰς εὐθεῖαι ΑΜ, ΘΚ ἴσαι εἰσίν. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΖΗ περιφέρεια τῇ ΘΚ περιφερεία, ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΖΜΛ γωνία τῇ ὑπὸ Ζ'ΚΘ. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΜΕ λοιπὴ τῇ ὑπὸ ΘΚΕ ἴση ἐστίν. ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν ΘΚ εὐθεῖα τῇ ΑΜ ἴση ἐστίν, ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΚΕ τῇ ΜΕ ἴση, καὶ γωνία γωνία καὶ βάσις βάσει, καὶ τὸ τρίγωνον τῷ τριγώνῳ· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΚΕΘ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΜΕΛ. μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΘΕΚ περιγειοτέρα διαφορὰ τῆς ὑπὸ ΖΕΗ ἀπογειοτέρας. Περὶ τῆς κατὰ τὴν μέσιν τοῦ ἡλίου πάροδον ἐποχῆς.

904 (1τ) Ἐπὶ δὲ πάσης διδασκαλίας καὶ μαθήσεως ἀρχὰς τινὰς χρὴ προϋφιστάναι ἀφ' ὧν τὰ μετὰ τὰς ἀρχὰς ἀκόλουθα δεῖ πραγματεύεσθαι. δῆλον ὡς ὅτι καὶ τῆς ἐκθέσεως τῶν κινήσεων ἀναγκαῖον ἂν εἶη ἀρχὰς τινὰς ὑποκείσθαι. θαὶ δὲ τῆς κινήσεως ἀρχαὶ εἰσιν χρόνος τε καὶ τόπος. χρὴ ἄρα λαβεῖν τὸν τε χρόνον καὶ τὸν τόπον ἀφ' οὗ τοὺς κανόνας τῶν κινήσεων ὁ Πτολεμαῖος συνεστήσατο. Ὡς δὲ ὁ μὲν χρόνος ἀπὸ τοῦ α' ἔτους Ναβονασσάρου τοῦ τῶν Περσῶν βασιλέως θῶθ α' ὥρας ζ' πληρωθείσης ὡς πρὸς τὴν ἡμετέραν κατ' Αἴγυπτον Ἀλεξάνδρειαν, διὰ τὸ ἀπὸ τούτου ἔχειν αὐτὸν καὶ τὰς ἀναγραφὰς τῶν παλαιῶν τηρήσεων διασφωζομένας. Ὡς δὲ οὖν εἶη ἂν εὐρεῖν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ κατὰ ποίου τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου ἡ τοῦ ἡλίου ὁμαλὴ πάροδος ἐτύγχανεν· οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τοῦ ἡλίου ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς σελήνης καὶ τῶν ἐπλανωμένων τὸ τοιοῦτον μεταχειρίζεται, ἀπὸ τε τῶν ἑαυτοῦ ἀδιστακτοτέρων τηρήσεων καταλαμβανόμενος κατὰ ποίου τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ ὁ ἐπιζητούμενος ἀστὴρ τυγχάνει καὶ συνάγων τὸν ἀπὸ Ναβονασσάρου χρόνον μέχρι τῆς ἑαυτοῦ τηρήσεως καὶ ἐκ τῶν ἐκτεθειμένων τῆς ὁμαλῆς κινήσεως κανόνων λαμβάνων τὰ τῷ τοσούτῳ χρόνῳ ἐπιβάλλοντα ὁμαλὰ κινήματα μετὰ κύκλους καὶ ἀνακάμπτων ἀπὸ τῆς κατειλημμένης τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὴν τήρησιν ἐποχῆς, καταλαμβάνεται τὸ τμήμα ὃ ἐπεῖχεν εἰς τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου θῶθ α' τῆς μεσημβρίας ὁ ἐπιζητούμενος ἀστὴρ.

905 Ποιούμενος οὖν ἐνταῦθα τὴν τοιαύτην κατάλημψιν ἐκτίθεται α θεώρημα δι' οὗ ἀποδείκνυσιν ὅτι «ὅταν τὴν μετοπωρινὴν ἰσημερίαν ὁ ἥλιος «ποιῇται, προηγῇται πάντως τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὁμαλῶς κινούμενος μοίρας ξγ κ, ἀπέχει δὲ τοῦ ἀπογείου εἰς τὰ ἐπόμενα» τὰς λοιπὰς εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοίρας ρις μ. εἴτα ἐξῆς λαβὼν ἐκ τηρήσεως μετοπωρινὴν ἰσημερίαν γεγεννημένην τῷ ιζ' ἔτει Ἀδριανοῦ ἀθὺρ ζ μετὰ δύο ὥρας ἰσημερινὰς τῆς μεσημβρίας, φησὶν· ἀπεῖχεν ἄρα ὁ ἥλιος κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον τοῦ ἀπογείου ὁμαλῶς μοίρας ρις μ.

§ καὶ συναγαγὼν τὸν χρόνον τὸν ἀπὸ τοῦ πρώτου ἔτους Ναβονασσάρου μέχρι τῆς προκειμένης τηρήσεως ἐτῶν τυγχάνοντα ωοθ καὶ ἡμερῶν ξς καὶ ὥρων ἰσημερινῶν β, καὶ λαβὼν τὴν ὁμαλὴν κίνησιν μετὰ κύκλους τοῦ τόσου χρόνους μοιρῶν συναγομένην σια κε καὶ ἀφελὼν αὐτὴν ἀπὸ τῶν ρις μ μοιρῶν ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ προσθεῖς, τὰς λοιπὰς μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν μοίρας σξε ιε ἀκολουθῶς ἔφησεν ἀπέχειν τὸν ἥλιον ὁμαλῶς τοῦ ἀπογείου τουτέστιν τῶν κατὰ τοὺς Διδύμους μοιρῶν ε λ κατὰ τὸ ἀ΄ ἔτος Ναβονασσάρου θῶθ ἀ΄ τῆς μεσημβρίας καὶ διὰ τοῦτο ἐπέχειν τῶν Ἰχθύων ὁμαλῶς τῆς πρώτης μοίρας ἐξηκοστὰ με. Περὶ τῆς ἡλιακῆς ψηφοφορίας.

907 (1τ)

Διεξελθὼν περὶ τε τῶν τοῦ ἡλίου ὁμαλῶν παρόδων καὶ τῶν παρὰ τὴν φαινομένην ἀνωμαλίαν διαφορῶν καὶ τοῦ κατὰ τὴν σύστασιν τῆς πραγματείας χρόνου καὶ τῆς κατ' αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μέσης ἀποχῆς ἀφ' ἧς αἱ μετὰ τὴν σύστασιν πάροδοι τὴν ἀρχὴν εἰλήφασιν καὶ πῶς διὰ τῶν γραμμῶν τῆς ὁμαλῆς παρόδου δοθείσης ἦ τε παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορὰ δίδοται καὶ ἡ ἀκριβὴς αὐτοῦ πάροδος καὶ τὸ ἀνάπαλιν, ἐξῆς διδάσκει πῶς ἂν καὶ διὰ τῆς κανονικῆς ἐκθέσεως ἐφοδεύωμεν τὴν κατὰ τὸν παρ' ἕκαστα χρόνον τοῦ ἡλίου ὁμαλὴν καὶ μετὰ τῆς ἀνωμαλίας ἀκριβῆ καὶ φαινομένην πάροδον. Προκεισθῶ δὲ ἡμῖν καθόλου τὴν τε τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης καὶ ἔτι τῶν ε πλανωμένων ψηφοφορίαν ποιήσασθαι ἐπὶ τοῦ λθ' ἔτους Διοκλητιανοῦ κατ' Ἀλεξανδρέας ἦτοι καθ' Ἑλληνας τυβὶ ι πρὸ δ ὥρων καιρικῶν τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρίας κατὰ <δ> αἰγυπτίους, ἐπειδὴ πρὸς τὸν τοιοῦτον ἡμῖν χρόνον οἱ κανόνες συνεστάθησαν φαρμουθὶ ε΄ μετὰ κα΄ ὥραν τῆς ἐν τῇ δ' μεσημβρίας, διὰ τὸ τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ καθ' Ἑλληνας πρὸς αἰγυπτίους ἐνιαυσίου χρόνου γεγενῆσθαι τῷ ε΄ ἔτει τῆς Αὐγούστου βασιλείας, καὶ συνάγεσθαι ἔτη ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου μέχρι τοῦ προκειμένου λθ, τμζ, ἐπειδήπερ τὸ μὲν ἀπὸ Αὐγούστου ἐπὶ Διοκλητιανοῦ ἔτη ἐστὶν τιγ, ἀπὸ δὲ τοῦ ε΄ Αὐγούστου ἔτη συνάγειν μετὰ τῶν ἀπὸ Διοκλητιανοῦ ἐτῶν λθ τὰ εἰρημένα ἔτη τμζ, τετραετηρίδας δὲ πς ὅσαις ἡμέραις προεἰληφεν ὁ κατ' αἰγυπτίους χρόνος τὸν καθ' Ἑλληνας ἦ καὶ κατὰ Ἀλεξανδρέας διὰ τὴν τοῦ τετάρτου τῆς ἡμέρας ἐπουσίαν.

908

διὸ προσθέντες τῷ κατὰ Ἀλεξανδρέας ἐκτεθειμένῳ χρόνῳ τυβὶ ι΄ ὥρα γ' αἵτινές εἰσιν ἀπὸ τῆς ἐν τῷ θῶθ ἀ΄ μεσημβρίας ἡμέραι ρκη ὥραι κα, τὰς πς ἡμέρας, ἔσχομεν τὸν κατ' αἰγυπτίους χρόνον ἀπὸ τῆς ἐν τῷ θῶθ ἀ΄ μεσημβρίας ἡμερῶν σιδ καὶ ὥρων κα. § Συνάγεται δὲ ἀπὸ Ναβονασσάρου οὗτος ἐτῶν , αξθ καὶ τῶν εἰρημένων ἡμερῶν σιδ καὶ ὥρων κα καιρικῶν, πρὸς ὃν χρόνον λαμβάνομεν πρῶτον τὴν ὁμαλὴν καὶ ἀκριβῆ τοῦ ἡλίου ἐποχὴν τόνδε τὸν τρόπον· εἰσάγοντες γὰρ πρότερον εἰς τὸ τῶν ὀκτωκαιδεκαετηρίδων κανόνιον τὰ , αξθ ἔτη, καὶ λαβόντες τὰ τούτων ἐλάττονα ἔγγιστα παρακειμένα κατὰ τὸ ἀ΄ σελίδιον ἔτη ωι ἀπογραφόμεθα ὡς πρῶτον κεφάλαιον· ἔπειτα τὰ λοιπὰ εἰς τὰ , αξθ ἔτη εἰσαγαγόντες πάλιν κατὰ τὸ αὐτὸ ἀ΄ σελίδιον τῶν ὀκτωκαιδεκαετηρίδων, καὶ λαβόντες ὁμοίως τὰ ἔγγιστα ἐλάττονα αὐτῶν παρακείμενα σνβ ἀπεγραψάμεθα ὡς β΄ κεφάλαιον· ἔτι δὲ καὶ τὰ ὑπολειφθέντα ἔτη ἀπλᾶ ζ τρίτον κεφάλαιον· ἐξῆς δὲ πάλιν καὶ τὰς σι ἡμέρας μηνῶν ζ ὡς δ΄ κεφάλαιον παρεθήκαμεν· καὶ τὰς λοιπὰς δ ὡς ε΄ καὶ ἔτι τὴν κα΄ ὥραν ὡς ζ΄.

909

Καὶ ἀπογραψάμενοι ἐξῆς τῶν οὕτως ἐκτεθειμένων κεφαλαίων τοὺς παρακειμένους οἰκείως τῶν ὁμαλῶν κινήσεων ἀριθμοὺς ὡς ὑπογέγραπται, ἵνα μὴ μακρολογῶμεν, καὶ συναγαγόντες καὶ ποιήσαντες μοίρας, καὶ ἔτι δὲ καὶ τὰς μοίρας, καὶ ἐκβάλλοντες κύκλον ἢ κύκλους, τὸν ὑπολιπέντα τῶν μοιρῶν καὶ τῶν ἐξηκοστῶν ἀριθμὸν καταλαμβάνόμενον τια νδ ἀπεγραψάμεθα· ᾧ προσθέντες ἃς ἀπεῖχεν ὁ ἥλιος ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐν τῷ τῆς ἀρχῆς Ναβονασσάρου χρόνῳ μοίρας σξε ιε, τὰς συναχθείσας μετὰ κύκλον μοίρας σιζ θ ἔσχομεν ἃς ἀπεῖχεν ὁ ἥλιος ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ὁμαλῶς κινούμενος εἰς τὰ ἐπόμενα· ἃς ἐκβάλλοντες ἀπὸ τοῦ εἰρημένου ἀπογείου τῶν κατὰ τοὺς Διδύμους μοιρῶν ε λ ἐκάστῳ ζωδίῳ διδόντες μοίρας λ, εὔρομεν τὴν ὁμαλὴν τοῦ ἡλίου πάροδον κατὰ τὸν προκείμενον χρόνον ἐπέχουσιν τοῦ

Αἰγόκερω μοίρας ιβ λθ. Ὡς δὲ καὶ τὴν ἀκριβῆ ἦτοι φαινομένην αὐτοῦ ἐποχὴν ἐπιλογισώμεθα, εἰσηγάγομεν τὸν αὐτὸν στής ὁμαλῆς παρόδου ἀριθμὸν τουτέστιν τὸν σιζ θ εἰς τὸ τῆς ἀνωμαλίας κανόνιον κατὰ τὰ πρῶτα σελίδια ἃ περιέχει τοὺς τῶν ὁμαλῶν παρόδων ἀριθμούς, ἐπεὶ καὶ τούτοις αἱ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφοραὶ παράκεινται.

910 καὶ τὴν παρακειμένην αὐτῷ ἐξ ἀναλόγου ἐν τῷ γ' σελιδίῳ μοῖραν α κθ ἔγγιστα προσθέντες αὐτῷ διὰ τὸ μείζονα αὐτὸν τυγχάνοντα τῶν τοῦ ἡμικυκλίου μοιρῶν ρπ πίπτειν εἰς τὸ μετὰ τὸ περιγίειον ἡμικύκλιον ἔνθα ἢ ἀπὸ τοῦ περιγείου φαινομένη πάροδος μείζων ἐστὶν τῆς ὁμαλῆς, τὰς συναχθείσας μοίρας σιη λη ἐκβάλλοντες πάλιν ἀπὸ τῶν κατὰ τοὺς Διδύμους μοιρῶν ε λ, ἔσχομεν καὶ τὴν ἀκριβῆ ἦτοι φαινομένην τοῦ ἡλίου πάροδον ἔχουσιν τοῦ Αἰγόκερω μοίρας ιδ η.

911 [Omitted graphic marker] Περὶ τῆς συμφωνίας τῶν κατὰ τὴν σύνταξιν καὶ τὸν πρόχειρον ψηφοφοριῶν.

912 (1t) Ὡς δὲ καὶ τὴν διὰ τῆς ἐκθέσεως τῶν προχείρων κανόνων τοῦ ἡλίου ψηφοφορίαν σύμφωνον τῇ διὰ τῆς Συντάξεως κατειλημμένην δείξωμεν ἀποτελουμένην, ἐκθησόμεθα πρῶτον τὰ ἐπιβάλλοντα κατὰ τὴν τῶν προχείρων κανόνων ἔκθεσιν τῷ προκειμένῳ χρόνῳ κεφάλαια. Ὡς ἐστὶν δὲ τάδε· εἰκοσιπενταετηρίδας χκς· ἔτη ἀπλᾶ κ· μὴν φαρμουθί· ἡμέραι ε· ὥραι ἀπὸ μεσημβρίας κ καὶ α. Καὶ πλεονάζει οὗτος ὁ χρόνος τοῦ κατὰ τὴν Σύνταξιν ἐκτεθειμένου ἐνιαυτῷ καὶ μηνὶ καὶ ἡμέρᾳ.

913 ἐὰν γὰρ προσθῶμεν τούτοις τὰ ἀπὸ Ναβονασσάρου ἕως Φιλίππου ἀρχῆς τοῦ μετὰ Ἀλέξανδρον τὸν Κτίστην, ἀφ' οὗ χρόνου καὶ ὁ πρόχειρος κανὼν τὴν σύστασιν εἴληφεν, ἔτη υκδ, συναχθήσεται ἀπὸ Ναβονασσάρου μέχρι τοῦ προκειμένου λθ' ἔτους Διοκλητιανοῦ ἔτη , αο καὶ ἡμέραι σμε καὶ ὥραι κα ἐπειδήπερ καὶ αὐτὸν τὸν Φαρμουθὶ ἀπογραφόμεθα καὶ τὰς ε ἡμέρας, ἀντὶ τῶν κατὰ τὴν ἐπὶ τῆς Συντάξεως τοῦ ἡλίου ψηφοφορίαν ἐκτεθειμένων ἐτῶν , αξθ καὶ ἡμερῶν σιδ καὶ ὥρῶν κα. ὥς πλεονάζειν ὥς ἔφαμεν τὸν κατὰ τὸν πρόχειρον ἐκτεθειμένον χρόνον τοῦ κατὰ τὴν Σύνταξιν ἐνιαυτῷ καὶ μηνὶ καὶ ἡμέρᾳ, ὅπερ ἀκόλουθόν ἐστιν, ἐπειδήπερ καὶ ἡκατὰ τὸν πρόχειρον τὰ τῷ α' ἔτει τῶν εἰκοσιπενταετηρίδων παρακείμενα ρξβ ι τῶν πρὸ τῆς συστάσεώς ἐστι τοῦ προχείρου ἀπὸ Ναβονασσάρου ἕως ἀρχῆς Φιλίππου ἐτῶν υκδ, ὥς ἐν τοῖς εἰς τὸν λόγον τοῦ προχείρου ὑπομνήμασιν ἀπεδείξαμεν.

914 καὶ διὰ τοῦτο τὰ τοῖς κς ἔτεσιν παρακείμενα τῶν εἴκοσι πέντε ἐτῶν εἶναι κινήματα, ὅτι δὲ τῆς Συντάξεως οὐκέτι, ἀλλὰ τὰ τοῖς ιη ἔτεσιν παρακείμενα αὐτῶν τῶν ιη ἐστὶ κινήματα καὶ τὰ τῶν λς τῶν λς· ὥς πλεονάζειν τὴν τοῦ προχείρου ἔκθεσιν ἐνιαυτῷ ἐνί. καὶ ἐπὶ τῶν μηνῶν δὲ πάλιν ἐν τοῖς προχείροις τῷ μὲν Θῶθ, ϖ ϖ παράκειται, τῷ δὲ Φαωφὶ τὸ τοῦ Θῶθ κίνημα. ἔτι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν ἐπὶ μὲν τῶν προχείρων τῇ α' ἡμέρᾳ ϖ ϖ παράκειται, τῇ δὲ β' τὰ τῆς α' ἐπὶ δὲ τῆς Συντάξεως τὸ τοῦ α' μηνὸς κίνημα τῷ πρώτῳ μηνὶ παράκειται, καὶ τὰ τοῦ β' τῷ β', καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν, ὥς πάλιν ἀκόλουθον εἶναι τὴν ἔκθεσιν τὴν τοῦ χρόνου ἐπὶ τοῦ προχείρου κανόνος πλεονάζειν μηνὶ καὶ ἡμέρᾳ.

915 Ἐκθέμενοι οὖν τὸν εἰρημένον ἐπὶ τοῦ προχείρου χρόνον περιέχοντα εἰκοσιπενταετηρίδων μὲν ἔτη χκς ἀπλᾶ δὲ ἔτη κ καὶ μῆνα Φαρμουθὶ καὶ ἡμέραν ε' καὶ ὥραν ἀπὸ μεσημβρίας κ', καὶ παραθέντες αὐτοῖς οἰκείως τὰ ὁμαλὰ κινήματα κατὰ τὴν τοῦ Προχείρου ἔκθεσιν, καὶ συναγαγόντες ὁμοίως τὰ ἐξηκοστὰ καὶ τὰς μοίρας ὥς ὑπογέγραπται, τὸν συναχθέντα ἀριθμὸν τῶν σιζ θ μοιρῶν μετὰ κύκλον ἐκβάλλοντες ἀπὸ τῶν κατὰ τοὺς Διδύμους μοιρῶν ε λ, ἔσχομεν ἀκολουθῶς τοῖς ἐπὶ τῆς Συντάξεως ἐπιλογισμοῖς ἐπέχοντα τὸν ἥλιον μέσως τοῦ Αἰγόκερω μοῖραν ιβ λθ. Ὡς δὲ πάλιν καὶ τὴν ἀκριβῆ καὶ φαινομένην αὐτοῦ ἐποχὴν λάβωμεν, εἰσηγάγομεν τὸν αὐτὸν τῶν σιζ θ μοιρῶν ἀριθμὸν εἰς τὸ τῆς ἀνωμαλίας αὐτοῦ κανόνιον κατὰ

τῶν πρώτων δύο σελιδίων, καὶ τὴν παρακειμένην αὐτῷ κατὰ τὸ γ' σελίδιον μοῖραν α καὶ ἐξηκοστὰ κθ προσθέντες αὐτῷ διὰ τὸ μείζονα αὐτὸν εἶναι μοιρῶν ρπ, καὶ τὰς γενομένας μοίρας σιη λη ἐκβαλόντες πάλιν ἀπὸ τῶν κατὰ τοὺς Διδύμους μοιρῶν ε λ, ἔσχομεν τὴν κατὰ τὸν προκειμένον ἐποχὴν τοῦ ἡλίου κατὰ τοῦ Αἰγόκερω μοῖραν ιδ η συμφώνως τῇ ἐπὶ τῆς Συντάξεως ψηφοφορίᾳ. [Omitted graphic marker] §Εἴθ' ἐξῆς κατὰ τὴν τοιαύτην τοῦ ἡλίου ἐποχὴν μετειλήφαμεν τὴν κα ὥραν καιρικὴν εἰς ἰσημερινὰς τόνδε τὸν τρόπον· λαβόντες γὰρ πρότερον ἐπὶ τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας τρίτου κλίματος τοὺς συναναφερομένους τῷ ἀπὸ τῶν προκειμένων τοῦ Αἰγόκερω μοιρῶν ιδ η μέχρι τοῦ Καρκίνου τῶν αὐτῶν μοιρῶν τοῦ ἡμικυκλίου χρόνους συναγομένους ρνα ια, καὶ τούτους μερίσαντες παρὰ τὰς καιρικὰς ὥρας ιβ τῆς ἡμέρας ἔσχομεν τοὺς ἐπιβάλλοντας τὰς ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ ὠριαίους καιρικοὺς ἡμερινοὺς χρόνους ιβ λς, τοὺς δὲ λοιποὺς εἰς τοὺς λ χρόνους τῶν δύο ἰσημερινῶν ὥρῶν χρόνους ιζ κδ νυκτερινούς.

916 καὶ πολλαπλασιάσαντες τὰς μὲν ἡμερινὰς ὥρας θ, αἱ εἰσιν ἕξ μὲν μετὰ μεσημβρίαν, τρεῖς δὲ ἀπὸ ἀνατολῆς, ἐπὶ τοὺς ἡμερινοὺς ὠριαίους χρόνους ιβ λς τὰς δὲ νυκτερινὰς ὥρας ιβ ἐπὶ τοὺς νυκτερινοὺς ὠριαίους χρόνους ιζ κδ, ἢ καὶ τὰς ἀπὸ μεσονυκτίου ὥρας ς ἐπὶ τοῦ ιζ κδ τὰς δὲ ἀπὸ ἀνατολῆς ὥρας ἐπὶ τοὺς ιβ λς καὶ τοῖς συναγομένοις προστιθέντες τοὺς ἀπὸ μεσημβρίας ἐπὶ μεσονύκτιον χρόνους ρπ, καὶ τοὺς συναγομένους πάλιν ἔκ τε τῶν ἡμερινῶν καὶ νυκτερινῶν ὥρῶν χρόνους τκβ ιβ μερίσαντες παρὰ τοὺς τῆς ἰσημερινῆς ἡμέρας ὠριαίους χρόνους ιε, ἔσχομεν πλῆθος ὥρῶν ἰσημερινῶν κα ς' ἔγγιστα, αἷς καὶ χρησόμεθα πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου ἀκριβεστέραν ψηφοφορίαν. Ἐὰν δὲ ἑτέρα ἢ τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας μεσημβρινοῦ ἡ οἴκησις ἐφ' ἣ τὸν καιρικὸν χρόνον παραλαμβάνομεν, τῆς κατὰ μῆκος αὐτῶν ὑπεροχῆς τὸ γινόμενον μέρος ὥρας ἰσημερινῆς, ὅταν μὲν ἀνατολικωτέρα ἢ τῆς Ἀλεξανδρείας ἡ ἀναδοθεῖσα οἴκησις ἀφελοῦμεν τῶν ἐκεῖσε κατελιμμένων ἰσημερινῶν ὥρῶν, ὅταν δὲ δυσμικωτέρα προσθήσομεν. καὶ ἐκ τοῦ οὕτω πάλιν καταλαμβανομένου πρὸς τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρινὸν χρόνον ποιησόμεθα τὴν τοῦ ἡλίου ψηφοφορίαν. Περὶ τῆς ἀνισότητος τῶν νυχθημέρων.

917 (1t) §Ἀποδείξας τὰ περὶ τὰς κινήσεις τοῦ ἡλίου θεωρούμενα, ἐξῆς βούλεται διαλαβεῖν ὅτι ταῦτα τὰ καιρικὰ καὶ φαινόμενα ἡμῖν νυχθήμερα οὐκ ἔστιν ἴσα ἀλλήλοις ἥτοι ὁμαλά, ἀλλὰ διαλλάττουσι κατὰ τὰ μέσα. Κατηνέχθη δ' ἐπὶ τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν διὰ τὸ τὰ ἐκτεθειμένα αὐτῷ ὁμαλὰ κινήματα κατ' ἴσας ὑπεροχὰς τὴν παραύξησιν εἰληφέναι δηλαδὴ ὡς τῶν νυχθημέρων ἰσοχρονίων ὄντων.

918 τοῦ τοιοῦτου μὴ οὕτως ἔχοντος καταλαμβανομένου, βούλεται οὖν τὰς καταλήμψεις ποιήσασθαι τῶν γινομένων διαφορῶν παρὰ τὸ μείζονα καὶ ἐλάττονα αὐτὰ καταλαμβάνεσθαι τῶν νοουμένων ὁμαλῶν, ἵνα τὰς ἐπιβαλλούσας αὐτοῖς προσθαφαιρέσεις ποιούμενος εἰς ὁμαλὰ αὐτὰ μετάγων, ἀκολουθῶς τῇ τῶν ὁμαλῶν παρόδῳ ἐκθέσει τὰ τούτοις ἐπιβάλλοντα ὁμαλὰ κινήματα λαμβάνων, πρὸς ταῦτα καὶ τὰς ἀκριβεῖς καὶ φαινομένας ἐποχὰς μεταχειρίζεται. Μέλλων οὖν τὸ τοιοῦτον ἐξετάζειν, φησί· «τὰ μὲν οὖν περὶ τὸν ἥλιον «μόνον θεωρούμενα σχεδὸν ταῦτα» ἂν εἴη. τὰ γὰρ προληφθέντα, λέγω δὴ περὶ τε τοῦ μεγέθους τοῦ ἐνιαυσίου αὐτοῦ χρόνου, ἀφ' οὗ καὶ τὰς ὁμαλὰς αὐτοῦ κινήσεις κανονικῶς ἐξέθετο, καὶ περὶ τὰς ἀνωμάλους καὶ φαινομένας παρόδους, καὶ ἔτι περὶ τὰς διαφορὰς αὐτῶν ἐκ τῶν καθ' αὐτὸν καὶ πρὸς αὐτὸν θεωρουμένων ἀπέδειξεν. Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα περὶ τὸν ἥλιον θεωρούμενα <ᾱ> ἐκ τῆς αὐτοῦ πρὸς ἕτερον σχέσεως ἀποδείκνυται, οἷον ὡς σύνοδοι καὶ πανσέληνοι καὶ ἐκλείψεις ἐκ τῶν πρὸς τὴν σελήνην σχέσεων· καὶ <ἔτι ἐν τοῖς βιβλίοις> τοῖς ἐφεξῆς περὶ τὸν ἥλιον <ἀποδείκνυ> σι τὰς φάσεις τῆς σελήνης <ς καὶ τῶν ἀστέρων> ἢ καὶ τὰς μεγίστας ἀπὸ τοῦ <ἡλίου διαστάς> εἰς Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ <ᾱ> ἐκ τῆς <αὐτοῦ πρὸς> ἕτερον σχέσεως φαίνεται δεικνύμενα, ὡς ἐν τοῖς περὶ αὐτῶν φανερόν ἐσται.

- 919 Τὸ δὲ σχεδὸν εἴρηται διὰ τὸ καὶ τὰς παραλλάξεις αὐτοῦ ἐκ τῶν περὶ αὐτὸν ἀποτελουμένων ἀνεπαισθήτους ποιεῖν τὰς διαφορὰς παρὰ τὰς εἰρημένας αὐτοῦ ἀκριβεῖς καὶ φαινομένας παρόδους. Εἵτα ὡς συντελοῦν αὐτῷ πρὸς τὴν ὑποκειμένην τῆς ἀνισότητος τῶν νυχθημέρων πραγματείαν, διδάσκει πρότερον τί ἐστὶν κόσμου περιστροφή καὶ τί καιρικὸν καὶ ἀπλῶς θεωρούμενον νυχθήμερον καὶ τί ὁμαλόν. §Καὶ φησι κόσμου μὲν περιστροφὴν εἶναι τὴν μίαν περιφορὰν τοῦ ἡμερινοῦ, τουτέστιν ὅταν τι σημεῖον αὐτοῦ ἀπὸ τινος ὀρίζοντος ἢ μεσημβρινοῦ ὡς ἀπὸ καταδηλοτέρων τόπων ἀρχόμενον φέρεσθαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοῦ ὀρίζοντος ἢ τοῦ μεσημβρινοῦ σημεῖον ἀποκαθίστηται. §Νυχθήμερον δὲ ἀπλῶς τουτέστιν καθόλου καιρικόν, ὅταν ὁ ἥλιος ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ἀνατέλλων ἢ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ μεσουρανῶν ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἀνατολὴν ἢ μεσουράνησιν πάλιν παραγένῃται, ὅπερ περιέχει χρόνους μιᾶς τοῦ ἡμερινοῦ περιστροφῆς καὶ ἔτι τῆς συνανερχομένης αὐτοῦ ἢ συμμεσουρανούσης τῇ ἀνωμάλῳ τοῦ ἡλίου κινήσει, ἥτις καὶ αὐτὴ ἡ ἐπιλαμβανομένη τοῦ ἡμερινοῦ περιφέρεια ἄνισος καθ' ἐκάστην γίνεται ὡς ἐκ τῶν ἐξῆς διδαχθησομένων ἐπιλογισμῶν ἔσται δῆλον.
- 920 §Ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν τοῦ κόσμου περιστροφή ἐπίλημψιν οὐκ ἔχει τοῦ ἡμερινοῦ τὸ δὲ τυχὸν καιρικὸν νυχθήμερον ἐπίλημψιν ἀνώμαλον ἔχει, φησίν· §«ὁμαλὸν μὲν οὖν νυχθήμερον γίνεται διὰ ταῦτα τὸ περιέχον πάροδον «τῶν τῆς μιᾶς περιστροφῆς τοῦ ἡμερινοῦ χρόνων τξ καὶ ἔτι ἐνὸς χρόνου ἐξηκοστῶν νθ ἔγγιστα, ὅσα ἐν τῷ τοσοῦτῳ μέσῳ ὁ ἥλιος ἐπικικνεῖται.» §Ἡ καὶ οὕτως· ἐπεὶ τὸ νυχθήμερον μεῖζόν ἐστὶν τῆς τοῦ κόσμου περιστροφῆς διὰ τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἡλίου μετάβασιν, καὶ οἱ χρόνοι τῆς φορᾶς περὶ τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων τῶν τοῖς πόλοις τῆς σφαίρας γραφομένων θεωροῦνται, οἶονεὶ τὸν ἡμερινὸν ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐδηλοῦμεν, ἀναγκαῖόν ἐστιν, εἰ μέλλει ἰσοχρόνια εἶναι τὰ νυχθήμερα, μετὰ τὴν μίαν περιστροφὴν τοῦ ἡμερινοῦ καὶ ἴσην αὐτοῦ περιφέρειαν καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἀναφέρεσθαι τὸν μεσημβρινόν· ὥστε τῶν τξ χρόνων τοῦ ἡμερινοῦ ἐπιμεριζομένων εἰς τξε ἰδ μη ἡμέρας τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου, ἔσται ἡ μετὰ τὴν μίαν περιστροφὴν ἐπιλαμβανομένην < π > νθ ἔγγιστα, ὅση τίς ἐστὶ καὶ ἡ τοῦ ἡλίου ὁμαλὴ κίνησις τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἥτοι τοῦ ἐκκέντρου κύκλου ὁμοίως εἰς τὸ εἰρημένον ἐνιαύσιον τῶν ἡμερῶν πλῆθος ἐπιμερισθέντος.
- 921 Διὸ καὶ φησιν· «καὶ ἔτι ἐνὸς χρόνου ἐξηκοστῶν νθ ἔγγιστα, ὅσα ἐν «τῷ τοσοῦτῳ μέσῳ ὁ ἥλιος ἐπικικνεῖται.» §«Ἀνώμαλον δὲ τὸ περιέχον πάροδον τῶν τῆς μιᾶς περιστροφῆς τοῦ «ἡμερινοῦ χρόνων τξ καὶ ἔτι τῶν ἥτοι συναναφερομένων ἢ συμμεσου«ρανούντων τῷ ἀνωμάλῳ τοῦ ἡλίου ἐπικινήματι.» §τοῦτο δὲ τὸ μετὰ τὴν μίαν περιστροφὴν τοῦ ἡμερινοῦ συναναφερόμενον ἢ συμμεσουρανοῦν αὐτοῦ τμημα τῇ πρὸς τὸν ζωδιακὸν θεωρουμένη ἀνωμάλῳ τοῦ ἡλίου κινήσει ἄνισον ἀνάγκη γίνεσθαι κατὰ δύο τρόπους· πρῶτον μὲν μεῖζονι πῇ δὲ ἐλάσσονι τοῦ ζωδιακοῦ περιφερεῖα τὴν προσθαφαίρεσιν τῆς ἀνωμαλίας συναναφέρεσθαι ἢ συμμεσουρανεῖν, καὶ ἄνισον ἀνάγκη ὡς ἔφαμεν γίνεσθαι, ἐπειδὴ περ καὶ ἡ φαινομένη τοῦ ἡλίου ἀνώματος κίνησις οὐ τοιαύτην ἔχουσα τάξιν καταλαμβάνεται ὡς ἴσας καθ' ἐκάστην ἡμέραν τοῦ ἡμερινοῦ συναναφέρεσθαι αὐτῇ ἢ συμμεσουρανεῖν· δεύτερον δὲ ὅτι εἰ καὶ ἴσαι ἦσαν αἱ ἐπιλαμβανόμεναι τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρειαι οὔτε ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις συνεξήρχοντο τὸν μεσημβρινὸν οὔτε μὴν ἀναφέροντο τὸν ὀρίζοντα, ὡς ἐκ τῆς τῶν ἀναφορικῶν χρόνων κανονογραφίας γίνεται δῆλον, τοῦ τοιοῦτου συμβαίνοντος ἐκ τῆς τοῦ διὰ μέσων πρὸς τὸν ἡμερινὸν ἐγκλίσεως.
- 922 §Δῆλον δὲ ὅτι καὶ συμπεπλεγμένοι εἰσὶν αἱ εἰρημέναι διαφοραὶ διὰ τὸ μετὰ ἀνωμάλους φαίνεσθαι, ἔτι καὶ διαφόροις χρόνοις ὡς ἔφαμεν συμμεσουρανεῖν, αἷς καὶ μάλιστα προσχρῆται ἀποδοκιμάζων τὰς συναναφοράς. §Καὶ ἀνεπαίσθητος μὲν γίνεται ἡ ἐξ ἐκατέρου ἢ καὶ συναμφοτέρων τῶν τοιούτων δύο τρόπων συναγομένη διαφορὰ τῶν φαινομένων νυχθημέρων παρὰ τὰ ὁμαλὰ ὡς τοῦ ἐνὸς νυχθημέρου, καθάπερ ἐπὶ τῶν τοῦ γ' σελιδίου τῆς ὀρθῆς σφαίρας

ἀναφορῶν τοῦ Προχείρου Κανόνος ἐστὶν ἰδεῖν, ἔνθα καὶ ἡ ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν δύο ἀνωμαλιῶν γινομένη διαφορὰ παράκειται, ὡς ἐν τῷ εἰς τὸν λόγον τοῦ προχείρου ὑπομνήματι ἀπεδείκνυμεν. οὐ μείζονα γὰρ εὐρήσομεν τὴν παραυξήσιν ἐξηκοστῶν δευτέρων λα ἔγγιστα γίνεσθαι μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς ἔγγιστα, διὰ τὸ τὸ τέταρτον αὐτῶν τουτέστιν τὰ ζ ϵ δ δέον εἶναι παραλαμβάνεσθαι ὡς χρόνους ἢ ἐξηκοστὰ ὅταν πρῶτα· ὅταν δὲ δεύτερα ὡς πρῶτα ἢ δεύτερα· ὥστε τὰ ζ ϵ δ ἐξηκοστὰ δεύτερα παραλαμβάνόμενα ὡς πρῶτα γίνεταί τῶν τῆς α ὥρας ἰσημερινῆς ἐξηκοστῶν πρώτων λ, ρις ἔγγιστα, ὡς ἔφαμεν, ὅπερ τῷ ἐνὶ νυχθημέρῳ ἐπιβάλλει ἐπεὶ καὶ τῇ μιᾷ μοίρᾳ τῆς ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τοῦ ἡλίου παρόδου· «ἡ δὲ ἐκ πλειόνων νυχθημέρων ἐπισυναγομένη αἰσθητή».

924 Εἴτα ζητῶν τὴν ἐκ τῆς συμπλοκῆς γινομένην μεγίστην διαφορὰν ἐπὶ τῶν πλειόνων νυχθημέρων, ὁρᾷ πρότερον ἡλικὴ τίς ἐστὶν ἢ παρὰ μόνην τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν γινομένη καὶ κατὰ ποίων τμημάτων τοῦ ζωδιακοῦ ἀποτελεῖται. ἔτι δὲ ὁμοίως περὶ τῶν αὐτῶν ἐρεῖ καὶ ἐπὶ τῶν συναναφορῶν καὶ συμμεσουρανήσεων. διὸ φησιν· § «παρὰ μὲν οὖν τὴν ἡλιακὴν «ἀνωμαλίαν τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον ἐπὶ τῶν ἀπὸ μιᾶς τῶν μέσων «τοῦ ἡλίου κινήσεων ἐπὶ τὴν ἐτέραν διαστάσεων».

925 § μέσας παρόδους καλεῖ ὡς ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τὰς μεταξὺ τῶν ἀπογείων καὶ περιγείων τεταρτημοριαίας διαστάσεις τουτέστιν τὰς τε κατὰ τὴν Παρθένον καὶ τοὺς Ἰχθύας μοίρας ε λ, διὰ τὸ περὶ ταῦτα τὰ σημεῖα τὸν ἥλιον φαίνεσθαι ὁμαλῶς ποιούμενον τὴν κίνησιν, τῆς διαφορᾶς ὡς ἔφαμεν ἀνεπαισθήτου γινομένης. § Φησὶν οὖν ἕκαστον τῶν ἡμικυκλίων τῶν ἀπὸ τῶν τοιούτων μέσων παρόδων ποιεῖσθαι παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν τὴν μεγίστην διαφορὰν τῶν φαινομένων νυχθημέρων παρὰ τὰ ὁμαλὰ χρόνων δ ϵ δ , πρὸς ἄλληλα δὲ τὰ αὐτὰ ἡμικύκλια ποιεῖσθαι τὴν τῶν φαινομένων νυχθημέρων διαφορὰν τοῖς διπλασίοις χρόνοις, θ ϵ δ ἔγγιστα. § Εἴτα καὶ τὴν αἰτίαν ἐπάγων φησὶν πάλιν «διὰ τὸ καὶ τὴν τοῦ ἡλίου «φαινομένην πάροδον παρὰ τὴν ὁμαλήν, κατὰ μὲν τὸ πρὸς τῷ ἀπογείῳ «ἡμικύκλιον δ ϵ δ μοίρας ἐλλείπειν, κατὰ δὲ τὸ πρὸς τῷ περιγείῳ «πλεονάζειν ταῖς αὐταῖς.» [Omitted graphic marker] § Ἴνα δὲ καὶ τὴν τούτων ἀπόδειξιν διὰ τῶν γραμμῶν ποιησώμεθα, ἐκκείσθω ὁ ΑΒΓΔ ἑκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος, περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν <Α> ΕΓ, ἐφ' ἧς εἰλήφθω τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τὸ Ζ.

926 καὶ ἦχθω ἀπ' αὐτοῦ τῇ ΑΖΓ πρὸς ὀρθὰς ἢ ΒΖΔ. καὶ περιγεγράφθω ὁ ΗΘΚΛ ζωδιακός. καὶ διήχθω ἢ ΘΒΖΔΛ, ὥστε τὸ μὲν Η κατὰ τὸ ἀπόγειον τυγχάνειν τουτέστιν κατὰ τὰς τῶν Διδύμων μοίρας, ε λ, τὸ δὲ Θ ἐπὶ τῆς κατὰ τὴν Παρθένον μοίρας ε λ μέσης παρόδου, τὸ δὲ Κ ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ περίγειον τοῦ Τοξότου μοίρας ε λ, καὶ ἔτι τὸ Δ κατὰ τῆς ἐτέρας μέσης παρόδου τῶν Ἰχθύων μοιρῶν τῶν αὐτῶν. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΕ, ΕΔ. Δῆλον δὴ ὅτι τὸν μὲν ΑΒ τοῦ ἐκκέντρου τμήμα μοιρῶν ἐστὶν ρβ κγ, διὰ τὸ καὶ τὴν πρὸς τῷ Ζ γωνίαν ὀρθὴν τυγχάνουσιν μοιρῶν εἶναι ρ, τὴν δὲ πρὸς τῷ Β δεδεῖχθαι μοιρῶν β κγ. ταύταις δὲ ἴσην οὔσαν τὴν ὑπὸ ΑΕΒ συναγεσθαι τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ μοιρῶν ρβ κγ'. καὶ ὅλον ἄρα τὸ ΒΑΔ ἀπογειότερον τοῦ ἐκκέντρου τμήμα συναχθήσεται μοιρῶν ρπδ μς. Ἀλλ' ἐν ᾧ τοῦτο ὁ ἥλιος ὁμαλῶς κινεῖται, φαίνεται τὸ ΘΗΛ ἡμικύκλιον διαπορευόμενος μοιρῶν ρπ. Ὡστε πρὸς τῷ ἀπογειοτέρῳ τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικυκλίῳ πλεονάζει τὰ ὁμαλὰ κινήματα τῶν φαινομένων τμημάτων δ ϵ δ ἔγγιστα. πάλιν ἐπεὶ τὸ ΒΓΔ τοῦ ἐκκέντρου τμημάτων λοιπῶν ἐστὶν εἰς τὸν ὅλον κύκλον μετὰ τὰς ρπδ μς μοίρας ροε ιδ, ἔστιν δὲ καὶ τὸ ΘΚΛ τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικύκλιον μοιρῶν ρπ, καὶ ἐν ᾧ τὸ ΒΓΔ ὁμαλῶς κινεῖται, φαίνεται τὸ ΘΚΛ. ἐνέλειπεν ἄρα ἐνταῦθα τὰ ὁμαλὰ κινήματα τὰ τῶν φαινομένων τμημάτων δ ϵ δ ἔγγιστα. Ὡστε καὶ πρὸς ἄλληλα τὰ πρὸς τῷ ἀπογείῳ ὁμαλὰ κινήματα τῶν πρὸς τοῖς περιγείοις διαφέρει τοῖς διπλασίοις τμήμασι θ ϵ δ ἔγγιστα. § Λέγω ὅτι τοῖς τοσοῦτοις χρόνοις ἀκολουθῶς καὶ τὰ οὕτως συναγόμενα φαινόμενα νυχθήμερα πρὸς τὰ ὁμαλὰ καὶ ἔτι πρὸς ἄλληλα τὴν ὁμοίαν

διαφορὰν ποιοῦνται. Ἐπεὶ γὰρ ἐν ζ τὸ ΒΑΔ τοῦ ἐκκέντρου τμήμα ὁμαλῶς ὁ ἥλιος διαπορεύεται μοιρῶν τυγχάνον ρπδ μς, φαίνεται τὰς τοῦ ΘΗΛ ἡμικυκλίου τοῦ διὰ μέσων μοίρας ρπ ἀνωμάλως διαπορευόμενος, ἐν ζ δὲ πάλιν τὸ ΒΓΔ μοιρῶν τυγχάνον ροε ιδ ὁμαλῶς διαπορεύεται, φαίνεται τὰς τοῦ ΘΚΛ ἡμικυκλίου μοίρας ρπ, ἐν πλείονι δὲ χρόνῳ τὸ ΒΑΔ ὁμαλῶς διαπορεύεται ἥπερ τὸ ΒΓΔ, ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ φαίνεται τὸ ΘΗΛ τοῦ διὰ μέσων ἡμικύκλιον διαπορευόμενος ἥπερ τὸ ΘΚΛ· εἰ δὲ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξ ὁμαλοῦ ἐφαίνετο ἐκάτερον αὐτῶν διαπορευόμενος, παρηκολούθει καὶ ἐκάτερον αὐτῶν φαίνεσθαι παροδεύοντα ἐν χρόνοις ρπ.

927 ὥστε ἐν πλείοσι χρόνοις ἦτοι τμήμασιν δ μς τουτέστιν δ ζ ' δ' ἔγγιστα ὁ ἥλιος τὸ ΔΗΘ ἀπογειότερον τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικύκλιον φαίνεται κινούμενος ἀνωμάλως ἥπερ συνέβαινεν αὐτὸν ὁμαλῶς αὐτὸ φαίνεσθαι κινούμενον· καὶ ὁμοίως ἐν ἐλάττωσι χρόνοις ἦτοι τμήμασιν τοῖς ἴσοις φαίνεται τὸ ΘΚΛ τοῦ διὰ μέσων περιγειότερον ἡμικύκλιον ἀνωμάλως διαπορευόμενος ἥπερ συνέβαινεν αὐτὸν ὁμαλῶς αὐτὸ φαίνεσθαι κινούμενον. § Καὶ φαινόμενα μὲν γίνεται νυχθήμερα τὰ ἐπιλαμβάνοντα μετὰ τὰς τοῦ κόσμου περιστροφᾶς τὸν χρόνον τῆς φαινομένης τοῦ ἡλίου παρόδου, § ὁμαλὰ δὲ τὰ ἐπιλαμβάνοντα τὸν χρόνον ὥσεί ὁμαλῶς ἐφαίνετο τοῦ διὰ μέσων τὰ ἡμικύκλια διαπορευόμενος ἐν χρόνοις ρπ. § Καὶ διαφέρει ὁ χρόνος τοῦ χρόνου τοσούτοις τμήμασιν ὅσοις διαφέρει καὶ ἡ φαινομένη τοῦ ἡλίου ἀνώμαλος κίνησις τῆς ὁμαλῆς, τουτέστιν τμήμασιν δ μς. Ὡστε καὶ τὰ ἐπιλαμβάνοντα νυχθήμερα τὸν χρόνον τῆς ἐπὶ τοῦ Λ <Η> Θ ἡμικυκλίου φαινομένης ἀνωμάλου παρόδου τῶν ἐπιλαμβανόντων τὸν χρόνον ὥσεί ὁμαλῶς αὐτὸ ἐφαίνετο διαπορευόμενος ὑπερέξει τοσούτῳ χρόνῳ ἐν ὅσῳ ἀναφέρεται ἡ διαφορὰ τῆς φαινομένης τοῦ ἡλίου παρὰ τὴν ὁμαλήν, τουτέστιν ἐν ὅσῳ ἀναφέρονται αἱ δ ζ ' δ' μοῖραι τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου.

928 § τὰ δὲ ἐπιλαμβάνοντα τὸν χρόνον τῆς <ἐπὶ> τοῦ ΘΚΛ ἡμικυκλίου φαινομένης παρόδου τῶν ἐπιλαμβανόντων τὸν χρόνον τῶν ὥσεί ὁμαλῶς αὐτὸ ἐφαίνετο κινούμενος ἐλλείψει τῷ χρόνῳ τῆς ἀναφορᾶς τῶν δ ζ ' δ' μοιρῶν. ἀλλήλων δὲ τὰ πρὸς τῷ ἀπογειοτέρῳ ἡμικυκλίῳ φαινόμενα νυχθήμερα τῶν πρὸς τῷ περιγειοτέρῳ ἡμικυκλίῳ διοίσουσιν τοῖς διπλασίοις τῶν δ ζ ' δ' μοιρῶν τῆς ἀναφορᾶς χρόνων, τουτέστιν θ ζ ' ἔγγιστα μοίραις ἀναφορᾶς χρόνοις. § Ἐκάλεσεν δὲ τὰς τῆς ὁμαλῆς τοῦ ἡλίου παρόδου μοίρας καὶ χρόνους, διὰ τὸ ὑποχεῖσθαι ὡς παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου μόνην ἀνωμαλίαν γινομένης τῆς διαφορᾶς οὐκέτι δὲ καὶ παρὰ τὰς συναναφορὰς ἢ τὰς συμμεσουρανῆσεις, καὶ διὰ τοῦτο ὡς μὴ ἐγκεκλιμένον παραλαμβάνεσθαι τὸν διὰ μέσων πρὸς τὸν ἡμερινὸν ἀλλὰ τὸν αὐτὸν αὐτῷ τυγχάνοντα, ἐπεὶ καὶ αἱ παρὰ τὰς συναναφορὰς ἢ τὰς συμμεσουρανῆσεις διαφοραὶ παρὰ τὴν ἔγκλισιν τοῦ διὰ μέσων πρὸς τὸν ἡμερινὸν ἀποτελοῦνται, καὶ δηλαδὴ ἰσοδυναμεῖν τὰς τῆς ὁμαλῆς παρόδου μοίρας τοῖς τοῦ ἡμερινοῦ χρόνοις, ἐπεὶ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ γινομένου τοῦ διὰ μέσων τῷ ἡμερινῷ, αἱ ἴσαι τῆς ὁμαλῆς παρόδου τοῦ ἡλίου μοῖραι ἰσοχρονίως ἀναφέρονται τὸν ὀρίζοντα ἢ συνεξέρχονται τὸν μεσημβρινὸν καθάπερ καὶ τοῦ ἡμερινοῦ. § Ἡ καὶ συντομώτερον οὕτως· ἐπεὶ ὡς ἔφαμεν, ἐπὶ τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἀρχῶν τῶν νυχθημέρων, μὴ γινομένης παρὰ τὰς συναναφορὰς διαφορᾶς, ἢ ἀπὸ τῶν ἀπὸ μεσημβρίας ἀρχῶν μὴ γινομένης παρὰ τὰς συμμεσουρανῆσεις διαφορᾶς, ἰσοδυναμεῖ ὁ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος τῷ ἡμερινῷ· καὶ διὰ τοῦτο ἦν κινεῖται ὁ ἥλιος ὁμαλῶς, ταύτην καὶ ἐπιλαμβάνει τὸ ὁμαλὸν νυχθήμερον μετὰ τὴν τοῦ κόσμου περιστροφήν, ἦν δὲ ἀνωμάλως ταύτην πάλιν ἐπιλαμβάνει τὸ ἀνώμαλον καὶ φαινόμενον νυχθήμερον μετὰ τὴν τοῦ κόσμου περιστροφήν· δῆλον ὡς ἂν ἔν τινι ἡμέρᾳ κινηθῇ ὁμαλῶς μοῖραν α ἐν δὲ ἐτέρᾳ ἀνωμάλως μοῖραν α καὶ ἐξηκοστὸν α ἐκατέραν τούτων ἐπιλήμψεται ἐκάτερον τῶν νυχθημέρων μετὰ τὴν περιστροφήν.

καὶ διοίσει τὸ νυχθήμερον τοῦ νυχθημέρου τῷ τοσούτῳ χρόνῳ ἐν ὅσῳ τὸ ἐξηκοστὸν α τῆς ὑπεροχῆς τῶν κινήσεων ἀναφέρεται ἢ διεξέρχεται τὸν μεσημβρινόν. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ πλείονων νυχθημέρων, ὧ διαφέρει ἢ τοῦ ἡλίου ὁμαλὴ κίνησις τῆς ἀνωμάλου, ταύτης τῇ ἀναφορᾷ ἢ μεσουρανήσει διοίσει καὶ τὰ νυχθήμερα τῶν νυχθημέρων. Ἐκαὶ ἐπεὶ ἡ τῆς ἀνωμάλου καὶ φαινομένης κινήσεως παρὰ τὴν ὁμαλὴν διαφορὰ ὡς ἐδείξαμεν οὐ πλείον ἐστὶν μοιρῶν δ' ἔγγιστα, δηλὸν ὡς τῇ τούτων ἀναφορᾷ ἢ μεσουρανήσει διοίσει τὰ φαινόμενα νυχθήμερα τῶν ὁμαλῶν, § πρὸς ἀλλήλα δὲ τὰ φαινόμενα τοῖς διπλασίοις. Ὡ γίνεται δὲ καὶ παρὰ τὰς πρὸς τὸν ὀρίζοντα τῶν νυχθημέρων ἀποκαταστάσεις τουτέστιν τὰς συναναφορὰς ἢ συγκαταδύσεις ἢ μεγίστη τῶν ὁμαλῶν νυχθημέρων παρὰ τὰ καιρικὰ διαφορὰ ἐπὶ τῶν ὑπὸ τῶν τροπικῶν σημείων ἀφοριζομένων ἡμικυκλίων τουτέστιν ἐπὶ τῶν ἀπὸ ἀρχῆς τοῦ Αἰγόκερω ὁμοίως ἐπὶ Καρκίνου· «καὶ ἐνθάδε γὰρ αἱ ἐκατέρου τούτων «τῶν ἡμικυκλίων συναναφοραὶ» διαφέρουσι τῶν ὁμαλῶν, τουτέστιν τῶν ὡσεὶ ὁμαλῶς ἀνήρχοντο ἐξ' ἴσου αὐτοῖς ἐπιβαλλόντων χρόνων ὅσοις διαφέρει καὶ ἡ μεγίστη ἢ ἐλαχίστη ἡμέρα τῆς ἰσημερινῆς καθ' ἕκαστον κλίμα· ἀλλήλων δὲ οἷς ἡ μεγίστη τῆς ἐλαχίστης.

930 Οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ τρίτου δι' Ἀλεξανδρείας κλίματος, ἐπεὶ ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐν ἧ ἀναφέρεται τὸ ἀπὸ Καρκίνου ἐπὶ Αἰγόκερω ἡμικύκλιον, ὥρῶν ἐστὶν ἰσημερινῶν ιδ χρόνων δὲ σι, ἡ δὲ ἐλαχίστη ἡμέρα, ἐν ἧ ἀναφέρεται τὸ ἀπὸ Αἰγόκερω ἐπὶ Καρκίνον ἡμικύκλιον, ὥρῶν ι χρόνων δὲ ρν· δηλὸν ὡς ὅτι τῶν τῆς ἰσημερινῆς ἡμέρας χρόνων ρπ διαφέρουσι χρόνοις λ, ὥραις δὲ δύο, ὅσαις διαφέρουσι αἱ ιδ ὥραι τῆς μεγίστης ἡμέρας καὶ <αἱ ι> τῆς ἐλαχίστης τῶν ἰσημερινῶν ὥρῶν ιβ· ἀλλήλων δὲ τοῖς διπλασίοις χρόνοις ξ ὥραις δὲ δ, ὅσαις διαφέρουσι αἱ τῆς μεγίστης πάλιν ἡμέρας ὥραι ιδ τῶν τῆς ἐλαχίστης ὥρῶν ι. καὶ δηλὸν ὡς ὅτι διαφέρουσιν ἀλλήλων τὰ εἰρημένα ἡμικύκλια κατὰ τὰς ἀναφορὰς χρόνοις τοσούτοις ὅσοις καὶ ἡ μεγίστη ἡμέρα τῆς ἐλαχίστης διαφέρει. καὶ ἐπεὶ τὰ μὲν φαινόμενα νυχθήμερα κατὰ τοὺς συνανενεχθέντας ἐκατέρῳ τῶν τοῦ ζῳδιακοῦ ἡμικυκλίου χρόνους ἀποτελεῖται, τὰ δὲ ὁμαλὰ κατὰ τοὺς ἐξ ὁμαλοῦ ὡς ἔφαμεν κρόνους ρπ, δηλὸν ὡς ὅτι καὶ τὰ μὲν φαινόμενα νυχθήμερα διοίσουσι τῶν ὁμαλῶν χρόνοις λ, ἀλλήλων δὲ τὰ φαινόμενα χρόνοις ξ. Ὡς ἔτι δὲ γίνεται πάλιν καὶ ἡ παρὰ τὰς πρὸς τὸν μεσημβρινὸν τῶν νυχθημέρων ἀποκαταστάσεις τουτέστιν τὰς συμμεσουρανήσεις ἢ πλείστη διαφορὰ τῶν ὁμαλῶν νυχθημέρων πρὸς τὰ φαινόμενα ἀνώμαλα ἐπὶ δύο τῶν ἐκατέρωθεν ὁποτέρου τῶν τροπικῶν δωδεκατημορίων πρὸς δύο τὰ ἐκατέρωθεν ὁποτέρου τῶν ἰσημερινῶν, διὰ τὸ τὰ μὲν ἐκατέρωθεν τῶν τροπικῶν τῷ πλείστῳ πλεονάζειν παρὰ τὴν μέσσην ἐπιβολὴν (τουτέστι παρὰ τὸ κατὰ μέσον διάφορον, τῷ ἐν πλείοσιν καὶ ἐλάττοσιν χρόνοις συνεξέρχεσθαι τὸν μεσημβρινόν, οἷτινές εἰσι <λβ ις καὶ κζ ν>) πάλιν ἐξ ὁμαλοῦ αὐτῶν συνεξερχομένων ἰσάριθμον γίνονται ταῖς κατὰ δύο δωδεκατημόρια) χρόνοι <σ> δ' ἔγγιστα· <τὰ> δὲ ἐκατέρωθεν τῶν ἰσημερινῶν ἐλλείπειν σχεδὸν τοῖς αὐτοῖς.

931 Οἷον ἐπεὶ τὸ τοῦ Καρκίνου καὶ τὸ τῶν Διδύμων δωδεκατημόριον, ἐκατέρωθεν ὄντα τῆς θερινῆς τροπῆς, συμμεσουρανοῦσιν ἀμφοτέρω τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνοις ξδ λβ, διὰ τὸ ἐκάτερον συμμεσουρανεῖν χρόνοις λβ ις· οἱ δὲ κατὰ τὸν μέσον λόγον ὡς ἔφαμεν συμμεσουρανοῦντες ἐκάστῳ εἰσὶν χρόνοι λ· ὥστε διαφέρουσιν αἱ φαινόμεναι συμμεσουρανήσεις τῶν κατὰ μέσον λόγον ἥτοι ὁμαλὸν χρόνοις δ' ἔγγιστα. Πάλιν ἐπεὶ τὸ τοῦ Κριοῦ καὶ τὸ τῶν Ἰχθύων δωδεκατημόριον ἐκατέρωθεν ὄντα τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ συμμεσουρανοῦσιν χρόνοις νε μ, διὰ τὸ ἐκάτερον συμμεσουρανεῖν χρόνοις κζ ν, ὡς ἐκ τῶν τῆς ὀρθῆς σφαίρας συναναφορῶν γίνεται δηλὸν, φανερόν ὅτι καὶ ταῦτα τὰ δωδεκατημόρια ἀφαιρεῖ τῶν μέσως ἐπιλαμβανομένων χρόνων ξ, χρόνους δ' ἔγγιστα. Ὡς ἔπει οὖν τῶν μέσων χρόνων ξ, τὰ μὲν ἐκατέρωθεν τῶν τροπικῶν δύο δωδεκατημόρια ὑπερέχει κατὰ τὰς φαινομένας συμμεσουρανήσεις χρόνοις δ' ἔγγιστα, τὰ δὲ ἐκατέρωθεν τοῦ ἰσημερινοῦ ἐλλείπει σχεδὸν τοῖς αὐτοῖς, δηλὸν ὡς ὅτι ἀλλήλων αἱ

φαινόμενα συμμεσουρανήσεις τῶν ἐκατέρωθεν τῶν τροπικῶν δύο δωδεκατημορίων πρὸς τὰ ἐκατέρωθεν τῶν ἰσημερινῶν δύο δωδεκατημόρια διαφέρουσιν χρόνους θ ἔγγιστα· καὶ διὰ τοῦτο, ἀκολουθῶς τοῖς ἐπὶ τῶν ἀναφορῶν εἰρημένοις, διαφέρει καὶ τὰ φαινόμενα νυχθήμερα τῶν ὁμαλῶν χρόνους δ ϵ' , ἀλλήλων δὲ τοῖς διπλασίοις χρόνους θ.

932 ΣΕῖτα ἀποδοκιμάζει τὰς πρὸς τοῦ ὀρίζοντος ἀρχὰς τῶν νυχθημέρων, διὰ τὸ τὰς συναναφορὰς ἢ συγκαταδύσεις ἐπὶ τῶν αὐτῶν τοῦ ζωδιακοῦ τμημάτων διαφόρους γίνεσθαι καθ' ἕκαστον κλίμα, καὶ δεόν εἶναι καὶ τὰς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν δύο ἀνωμαλιῶν γινομένης διαφορὰς ἐφ' ἑκάστου ἐπιλογίζεσθαι καὶ διὰ τὸ τὰς ἀναφορὰς ἐφεξῆς ἀκολουθεῖν ὡς ἔφαμεν ταῖς διαφοραῖς τῶν μεγίστων ἢ ἐλαχίστων ἡμερῶν, τῶν δὲ διαφορῶν τούτων καὶ μέχρι πολλῶν ὥρῶν ἐπὶ τῶν βορειοτέρων κλιμάτων γινομένων, δηλὸν ὡς ὅτι καὶ αἱ ἐπὶ τῶν συνανατολῶν ἢ συγκαταδύσεων διαφοραὶ ἐπὶ τῶν ἐγκλίσεων καὶ μέχρι πολλῶν ὥρῶν ποιήσουσιν τὴν διαφωνίαν. Σ'Επὶ δὲ τῶν συμμεσουρανήσεων ἡ αὐτὴ ἔσται διαφορὰ κατὰ μέρος καὶ πάλιν ἡ αὐτὴ μεγίστη κατὰ πάσας τὰς ἐγκλίσεις χρόνων τυγχάνουσα θ, καὶ μηδὲ τοὺς τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας συναγομένους χρόνους θ ϵ' , καίπερ ὀλιγίστους ὄντας ἅτε δὴ μηδὲ διμοίρου ὥρας τυγχάνοντας, ὑπερβάλλουσα, πρὸς οὓς προηγουμένως καὶ ἡ τῶν νυχθημέρων ἀνωμαλία ἀποτελεῖται, διὰ τὸ καὶ πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου πάροδον αὐτὰ θεωρεῖσθαι διὸ καὶ τὰς ἀρχὰς τῶν νυχθημέρων ἀπὸ τῶν μεσουρανήσεων συνεστήσατο τουτέστιν ἀπὸ μεσημβρίας, καὶ οὐχὶ ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν ἢ δύσεων. ΣΚαὶ αἱ μὲν μέγιστα διαφοραὶ τῶν νυχθημέρων παρὰ τε τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν καὶ παρὰ τὰς συμμεσουρανήσεις ἴδιαι καθ' ἕκαστον τρόπον ὑῤῃρηνται καθὼς ὑπεδείξαμεν.

933 Γίνεται δὲ καὶ ἐκ τῆς μίξεως τῆς τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίας καὶ τῆς παρὰ τὰς συμμεσουρανήσεις, διὰ τὸ ὡς ἔφαμεν συμπεπλέχθαι αὐτὰς πάντοτε, ἡ πλείστη διαφορὰ «ἐπὶ τῶν κατὰ ἀμφοτέρας τὰς εἰρημένας διαφορὰς «ἢτοι προσθετικῶν ἅμα ἢ ἀφαιρετικῶν» γινομένων· οὐ γὰρ ἐν ἑτέροις μόνον ἢ τοῦ ἡλίου ἀνωμαλία τμήμασιν ἀφαιρεῖ ἐν ἑτέροις δὲ ἡ τῶν συμμεσουρανήσεων ἢ ἐν ἑτέροις πάλιν καὶ ἑτέροις προστιθέασιν, ἀλλ' ὅπου μὲν καὶ ἅμα ἀφαιροῦσιν, οἱ δύο τρόποι κατὰ τὴν συμπλοκὴν ὥς «ἀπὸ Ὑδρο«χόου μέσου μέχρι Χηλῶν τμήματος,» ὅπου δὲ καὶ προστιθέασιν ὡς «ἀπὸ Σκορπίου μέχρι μέσου Ὑδροχόου» καὶ ἀφαιροῦσι μὲν κατὰ τὴν μίξιν ἐπὶ τῶν εἰρημένων ἀφαιρετικῶν χρόνους η γ', προστιθέασι δὲ τοὺς αὐτοὺς ἐπὶ τῶν προσθετικῶν, ἐπειδήπερ ἡ μὲν ἐκ τῆς ἡλιακῆς μόνης ἀνωμαλίας γινομένη διαφορὰ χρόνων γ Γ β καταλαμβάνεται, ἡ δὲ ἐκ τῆς παρὰ τὰς συμμεσουρανήσεις χρόνων δ μ, ὡς ἐκ τῆς μίξεως ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν συνάγεσθαι τοὺς χρόνους η γ'. Σ'Οτι δὲ ἀπὸ τοῦ ἀπὸ μέσου Ὑδροχόου τμήματος, τουτέστιν ἀπὸ πεντεκαιδεκάτης μοίρας τοῦ Ὑδροχόου μέχρι τοῦ τέλους τῶν Χηλῶν ἀφαιρεῖ ἢ τοῦ ἡλίου ἀνωμαλία χρόνους γ Γ β ἀπὸ δὲ τῆς ἀρχῆς Σκορπίου μέχρις τῆς ιε' τοῦ Ὑδροχόου προστίθῃσι τοὺς αὐτοὺς γ Γ β, οὕτως ἔσται δηλόν. Ἔστω γὰρ ὁ ἑκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΓ ἐφ' ἧς εἰλήφθω τὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κέντρον [Omitted graphic marker] τὸ Ζ, ὥστε τὸ μὲν Α γίνεσθαι τὸ ἀπογειότατον τὸ δὲ Γ τὸ περιγειότατον.

934 καὶ γεγράφθω περὶ τὸ Ζ ὁ ΗΘΚΛ ζωδιακός, ὥστε ἐκβληθείσης τῆς ΑΓ ἐπὶ τὰ Η, Κ, τὸ μὲν Η γίνεσθαι κατὰ τὰς τῶν Διδύμων μοίρας ε λ, τὸ δὲ Κ κατὰ τὰς τοῦ Τοξότου μοίρας τὰς αὐτάς. καὶ ὑποκείσθω τὸ Θ κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Σκορπίου, τὸ δὲ Λ κατὰ τῆς ιε' μοίρας τοῦ Ὑδροχόου. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΖΘ, ΖΛ, ΕΒ, ΕΔ. Καὶ ἐπεὶ ἡ ΗΘ τοῦ ζωδιακοῦ συνάγεται μοιρῶν ρμδ λ οἶων αἱ δ ὀρθαὶ τξ, καὶ ἐπεὶ ταῖς ὁμαλαῖς παρόδοις παράκεινται αἱ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφοραὶ, ἔσται ἡ ΑΒ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρεια τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία μοιρῶν ρμε νγ, ἐπειδήπερ αἱ ταύταις παρακείμεναι τῆς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορᾶς τῆς ὑπὸ ΕΒΖ γωνίας μοίρας α καὶ ἐξηκοστῶν κγ ἀφαιρεθεῖσαι ἀπ' αὐτῶν ποιοῦσι τὴν ὑπὸ ΗΖΘ φαινομένην τῶν προκειμένων

μοιρῶν ρμδ λ. Πάλιν ἐπεὶ ἡ ΗΘΛ τοῦ διὰ μέσων περιφέρεια συνάγεται μοιρῶν σμθ λ, ἔσται καὶ ἡ ΑΓΔ ὁμαλὴ ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου πάροδος μοιρῶν σμζ ις, ἐπεὶ καὶ ἐὰν ταύταις προσθῶμεν τὰς παρακειμένας αὐταῖς τῆς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορᾶς μοίρας β ιδ, ποιούσιν τὰς εἰρημένας μοίρας σμθ λ τῆς φαινομένης παρόδου.

935 Ὅστιν δὲ καὶ διὰ τῶν ἐν τοῖς εἰς τοῦτο τὸ βιβλίον παρελημμένων αὐτῶ διὰ τῶν γραμμικῶν δείξεων ἐφόδων ἀπὸ τῆς ἀκριβοῦς ἐποχῆς τὴν ὁμαλὴν εὐρεῖν. Ὡστε καὶ ταῖς λοιπαῖς εἰς τὸν ὅλον κύκλον τῆς ΛΗ φαινομένης παρόδου μοίραις ρι λ ἐπιβάλλουσιν αἱ λοιπαὶ τῆς ΔΑ ὁμαλῆς μοῖραι ριβ μδ. ἐπέβαλλον δὲ καὶ τῆς ΗΘ φαινομένης παρόδου μοίραις ρμδ λ αἱ τῆς ΑΒ ὁμαλῆς μοῖραι ρμε νγ. ταῖς ἄρα τῆς ΛΗΘ ἀπὸ μέσου Ὑδροχόου μέχρις Χηλῶν τέλους φαινομένης παρόδου μοίραις σνε ἐπιβάλλουσι τῆς ΔΑΒ ὁμαλῆς παρόδου μοῖραι σνη λζ. καὶ διὰ τοῦτο ἀφαιρεῖ ἡ φαινομένη πάροδος τῆς ὁμαλῆς κατὰ τὸ εἰρημένον τοῦ διὰ μέσων τμήμα μοίρας γ λζ, ἅς φησιν γ Γ β ἔγγιστα. Φανερόν δὲ ὅτι καὶ λοιπὸν τὰ ΘΚΛ ἀπὸ ἀρχῆς Σκορπίου μέχρι μέσου Ὑδροχόου προστίθῃσι τὰς αὐτὰς μοίρας γ Γ β ἔγγιστα. ἔφησεν δὲ καὶ ἐνταῦθα τὰς γ Γ β μοίρας καὶ χρόνους, διὰ τὸ ὡς ἔφαμεν ἰσοδυναμεῖν τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον τῶ ἰσημερινῶ ὅταν παρὰ μόνην τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν γίνηται ἡ διαφορὰ τοῖς νυχθημέροις. Ὅτι δὲ καὶ [τὸ] παρὰ τὰς συμμεσουρανῆσεις τὸ μὲν ἀπὸ μέσου Ὑδροχόου μέχρι Χηλῶν τμήμα ἀφαιρεῖ χρόνους δ Γ β τὸ δὲ ἀπὸ ἀρχῆς Σκορπίου μέχρι μέσου Ὑδροχόου προστίθῃσι τοὺς αὐτούς, οὕτως ἔσται δῆλον. Ἐὰν γὰρ τὰς ἀπὸ τῆς ιε' μοίρας τοῦ Ὑδροχόου μέχρι τοῦ τέλους τῶν Χηλῶν συναγομένας μοίρας σνε εἰσαγάγωμεν, ὡς ἐδείξαμεν ἐν τοῖς εἰς τὸ β' βιβλίον ὑπομνήμασιν, εἰς τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα, εὐρήσομεν ταῖς τοσαύταις μοίραις συμμεσουρανοῦντας τοὺς ἰσημερινοὺς χρόνους σν ιθ καὶ ἀφηρήκασιν δηλαδὴ χρόνους δ Γ β ἔγγιστα· τοσούτοις γὰρ ἐλάσσονές εἰσιν οἱ σν ιθ χρόνοι τῶν σνε μοιρῶν τοῦ ζωδιακοῦ. δῆλον δὲ ὅτι καὶ ταῖς λοιπαῖς τοῦ ζωδιακοῦ μοίραις ρε συμμεσουρανοῦσιν τοῦ ἰσημερινοῦ οἱ λοιποὶ χρόνοι ρθ μα, ἐπεὶ καὶ ὅλος ὁ ζωδιακὸς ὅλῳ τῶ ἰσημερινῶ συγχρονεῖ.

936 καὶ προστεθήκασιν ἐνταῦθα οἱ συμμεσουρανῆσαντες χρόνοι ταῖς τοῦ ζωδιακοῦ μοίραις τοὺς ἴσους χρόνους δ Γ β . καὶ γέγονεν ἡμῖν δῆλον ὅτι καὶ παρὰ τὰς μεσουρανῆσεις τὸν μὲν ἀπὸ μέσου Ὑδροχόου μέχρι Χηλῶν τμήμα ἀφαιρεῖ χρόνους δ Γ β , τὸ δὲ ἀπὸ ἀρχῆς Σκορπίου μέχρι μέσου Ὑδροχόου προστίθῃσιν τοὺς ἴσους χρόνους δ Γ β . Ἀφήρει δὲ καὶ ἡ τοῦ ἡλίου ἀνωμαλία τῆς ὁμαλῆς αὐτοῦ κινήσεως ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τμήματος ἔνθα κατὰ τὰς συμμεσουρανῆσεις ἀφήρουν μοίρας γ Γ β , καὶ ἔτι προσετίθει τὰς αὐτὰς ἐφ' ὧν πάλιν καὶ αἱ συμμεσουρανῆσεις προσετίθεσαν. Ὡστε καὶ ἐκ τῆς μίξεως τῶν δύο ἀνωμαλιῶν συνάγεται τὸ πλεῖστον διάφορον τῶν χρόνων παρὰ τὴν ὁμαλὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν χρόνων η γ' τοῦ μὲν ἀπὸ μέσου Ὑδροχόου μέχρι Χηλῶν ἀφαιροῦντος αὐτοῦ, τοῦ δὲ ἀπὸ Σκορπίου μέχρι μέσου Ὑδροχόου προστιθέντος τοὺς ἴσους. Ὡκαὶ ἐπεὶ τὰ μὲν φαινόμενα νυχθήμερα πρὸς τοὺς ἰσημερινοὺς ἐκ τῆς συμπλοκῆς χρόνους θεωρεῖται, τὰ δὲ ὁμαλὰ πρὸς τὴν ὁμαλὴν ὡς ἔφαμεν τοῦ ἡλίου πάροδον· καὶ τὰ ἀπὸ μέσου ἄρα Ὑδροχόου μέχρι Χηλῶν φαινόμενα νυχθήμερα τῶν ὁμαλῶν ἐλλείψει χρόνοις η γ' τουτέστιν μιᾶς ὥρας ζ' ιη', τὰ δὲ ἀπὸ Σκορπίου μέχρι μέσου Ὑδροχόου πλεονάσει τοῖς ἴσοις. Πρὸς ἄλληλα δέ, τουτέστιν ἡ τῶν φαινομένων διαφορὰ τῆς τῶν ὁμαλῶν διαφορᾶς διοίσει τοῖς διπλασίοις τῶν η γ' χρόνοις, ὅσοις καὶ ἐνέλειπον ἢ πλεόναζον οἱ καθ' ἑκάτερον τῶν εἰρημένων τμημάτων ἐκ τῆς συμπλοκῆς φαινόμενοι χρόνοι τῶν ὁμαλῶν τουτέστιν χρόνοις ις Γ β , ὥραν δὲ μίαν θ'.

937 Ὅτι δὲ ἡ διαφορὰ τῶν φαινομένων τῆς διαφορᾶς τῶν ὁμαλῶν διαφέρει τοῖς διπλασίοις τῶν η γ' χρόνων, οὕτως ἔσται δῆλον. Ἐπεὶ γὰρ ἡ ἀπὸ μέσου Ὑδροχόου μέχρι Χηλῶν τοῦ ἡλίου ὁμαλὴ πάροδος κατελαμβάνετο μοιρῶν σνη λζ καὶ ταύτης ἀφήρει ἡ τοῦ ἡλίου ἀνωμαλία μοίρας γ λζ, τῆς δὲ ἀνωμάλου τοῦ ἡλίου κινήσεως μοιρῶν σνε ἀφήρει ἡ παρὰ τὰς συμμεσουρανῆσεις

διαφορὰ μοίρας δ μα, δῆλον ὡς ὅτι <αί> ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν δύο ἀνωμαλιῶν μοῖραι η ιη ἀφαιρούμεναι ἀπὸ τῶν σνη λζ τῆς ὁμαλῆς παρόδου τοῦ ἡλίου, ποιήσουσιν τὴν ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν δύο ἀνωμαλιῶν ἐπιβάλλουσιν τοῖς φαινομένοις νυχθημέροις <πάροδον> μοιρῶν ἦτοι χρόνων <σν ιθ. ταῖς δ'> ἀπὸ Σκορπίου μέχρι μέσου Ὑδροχόου τῆς ὁμαλῆς παρόδου μοίραις ρ <α> κγ προστιθέασιν, αἱ λοιπαὶ εἰς τὸν κύκλον τῶν ἐκ τῆς συμπλοκῆς μοιρῶν <ἦτοι> χρόνων ρθ μα τὰς ἴσας μοίρας η ιη. Καὶ δῆλον ὡς οἱ ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν δύο ἀνωμαλιῶν χρόνοι σν ιθ ἀπὸ μέσου Ὑδροχόου μέχρι Χηλῶν τμήματος, τῶν ἐκ τῆς συμπλοκῆς χρόνων ρθ μα τῶν ἀπὸ Σκορπίου μέχρι μέσου Ὑδροχόου φαινομένων νυχθημέρων διαφέρουσιν χρόνοις ρμ λη αἱ δὲ τῆς ὁμαλῆς παρόδου μοῖραι ἀπὸ μέσου Ὑδροχόου μέχρι Χηλῶν σνη λζ, τῶν τῆς ὁμαλῆς ρα κγ τῶν ἀπὸ Σκορπίου μέχρι μέσου Ὑδροχόου διαφοραὶ ρνζ ιδ, οἱ εἰσιν τῶν ὁμαλῶν νυχθημέρων. Καὶ διαφέρουσιν αἱ ρμ λη τῶν ρνζ ιδ, ις λς, ἅς φησιν ις Γ β ἔγγιστα, διπλασίων οὐσῶν τῶν η ιη τῆς διαφορᾶς τῶν σν ιθ ἐκ τῆς φαινομένης συμπλοκῆς παρὰ τὰς σνη λζ τῆς ὁμαλῆς. Ὡς δὲ τῶν ις Γ β χρόνων διάφορον ὅ ἐστιν ὥρα ἰσημερινή α καὶ θ', «ἐπὶ μὲν ἡλίου καὶ τῶν ε πλανωμένων παρορώμενον οὐδὲν ἂν ἴσως αἰσθητῶ καταβλάπτοι» τὴν ἄνευ τῆς τοῦ τοσούτου διακρίσεως τῶν φαινομένων κατάληψιν, διὰ τὸ ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ τὸν ἥλιον δύο ποὺ ἐξηκοστὰ κινεῖσθαι, τοὺς δὲ λοιποὺς καὶ ἔλαττον.

938

«Ἐπὶ δὲ τῆς σελήνης, διὰ τὸ τῆς κινήσεως αὐτῆς τάχος ἀξιόλογον» <ἂν> ἤδη τὴν διαφορὰν ἀπεργάσαιτο, «μέχρις ἐξηκοστῶν λς γιγνομένην, διὰ τὸ ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ τὰ μέγιστα αὐτὴν τοσαῦτα ἔγγιστα κινουμένην καταλαμβάνεσθαι. Δῆλον δὲ ἡμῖν γενήσεται ὅτι καὶ τὰ εἰρημένα τμήματα τὴν μεγίστην συμπλοκὴν τῶν δύο ἀνωμαλιῶν τῆς ἀνισότητος νυχθημέρων διαφορὰν περιέχουσιν, ἐκ τῶν κατὰ τὸν πρόχειρον ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας τρίτων σελιδίων ἔνθα καὶ αἱ τοιαῦται διαφοραὶ ἐπιλελογισμέναι παράκεινται, ὡς ἐν τῷ εἰς τὸν λόγον τῶν προχείρων κανόνων ὑπομνήματι ἐδηλοῦμεν. Περὶ τῆς πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα τῶν ὥρων διακρίσεως.

939 (1t)

§«Ἵνα οὖν καὶ τὴν καθ' ὅποιανδήποτε διάστασιν» τῶν ἀπὸ μεσημβρίας ἢ μεσονυκτίου καιρικῶν καὶ ἀπλῶς θεωρουμένων νυχθημέρων «εἰς ὁμαλὰ «νυχθήμερα καθάπαξ μεταλαμβάνωμεν, ἐπισκεψόμεθα» πρότερον κατὰ τε τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος τῆς διδομένης τοῦ χρόνου διαστάσεως ὃν ἐδιδάξαμεν τρόπον, «κατὰ ποίων ἐστὶν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου «μοιρῶν ὁ ἥλιος ὁμαλῶς τε κινούμενος καὶ ἀνωμάλως». καὶ ἀπογραφάμενοι τὴν ποσότητα τῶν τῆς ὁμαλῆς διαστάσεως μοιρῶν καὶ ἐξηκοστῶν καὶ ἔτι τῶν τῆς ἀνωμάλου καὶ φαινομένης (ἥτις δηλονότι περιέχει τὴν μίαν διαφορὰν τῶν δύο τῶν ποιουσῶν τὴν ἀνισότητα τῶν νυχθημέρων, λέγω δὴ τὴν παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν), εἴτα πάλιν ταύτην τὴν ἀνώμαλον διάστασιν «εἰσενεγκόντες εἰς τὰς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας συνανα«φοράς ἐπισκεψόμεθα πόσοις συμμεσουρανήσουσιν χρόνοις τοῦ ἰσημερι«νοῦ αἱ τῆς ἀνωμάλου διαστάσεως μοῖραι». καὶ δῆλον ὅτι οἱ οὕτω κατὰ λαμβανόμενοι χρόνοι τὴν συμπλοκὴν περιέχουσιν τῶν δύο διαφορῶν τῶν φαινομένων νυχθημέρων παρὰ τὰ ὁμαλὰ, λέγω δὴ τὴν τε παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν καὶ τὴν παρὰ τὰς συμμεσουρανήσεις. Οἷον ἐπεὶ γὰρ οἱ ἐκ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν λημφθέντες χρόνοι ἀφαιροῦσιν τῶν τῆς ἀκριβοῦς τοῦ ἡλίου διαστάσεως μοιρῶν παρὰ τὰς συμμεσουρανήσεις, ἡ δὲ ἀκριβὴς τοῦ ἡλίου διάστασις διαφέρει τῆς ὁμαλῆς παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν, οἱ ἄρα ἐκ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν λημφθέντες χρόνοι διαφέρουσιν τῆς ὁμαλῆς τοῦ ἡλίου διαστάσεως, παρὰ τε τὰς συμμεσουρανήσεις καὶ παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν. Λαβόντες οὖν τὴν ὑπεροχὴν τῶν οὕτως εὐρεθέντων χρόνων καὶ τῶν τῆς ὁμαλῆς διαστάσεως τοῦ ἡλίου μοιρῶν, ταύτης τὸ ιε' ἔξομεν πόστῳ μέρει ὥρας διοίσουσιν τὰ καιρικὰ καὶ ἀπλῶς θεωρούμενα νυχθήμερα τῶν

όμαλῶν, ὡς τῆς καθ' ἑκάτερον τρόπον διαφορᾶς, εἰ καὶ καθ' ἑαυτὴν ἐγίγνετο, συντιθεμένης μηδὲν αἰσθητὸν διάφορον ποιούσης τῇ ἐκ τῆς συμπλοκῆς φαινομένῃ.

940 Τοῦτο οὖν τὸ καταλαμβανόμενον μέρος τῆς ὥρας, ἐὰν μὲν τὸ πλῆθος τῶν φαινομένων χρόνων τουτέστιν τῶν ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν δύο ἀνωμαλιῶν πλεῖον ἢ τῶν τῆς ὁμαλῆς διαστάσεως τοῦ ἡλίου μοιρῶν, προστίθεμεν τῷ δεδομένῳ καιρικῷ χρόνῳ. Οἷον ὡς ἐπὶ ἐνὸς νυχθημερινοῦ, ἐπεὶ ὁ χρόνος τοῦ φαινομένου νυχθημέρου πλεῖον ἐστὶν τοῦ ὁμαλοῦ, τὸ φαινόμενον ἔν ἐστιν ὁμαλὸν καὶ μέρος ὥρων· ὥστε ἀκολουθῶς τὴν πρόσθεσιν ἐπὶ τῆς τοιαύτης διακρίσεως ποιοῦντες εἰς ὁμαλὰ νυχθήμερα, τὰ καιρικὰ μεταλαμβάνομεν. Ἐὰν δὲ ἔλαττον ἢ τὸ πλῆθος τῶν χρόνων τῶν τῆς ὁμαλῆς διαστάσεως τοῦ ἡλίου μοιρῶν, ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ δοθέντος καιρικοῦ χρόνου. Πάλιν γὰρ ὁμοίως εἰ ὁ χρόνος τοῦ φαινομένου νυχθημέρου ἐλάττων ἐστὶν τοῦ ὁμαλοῦ, τὸ φαινόμενον νυχθήμερον ἔν ἐστιν ὁμαλὸν παρὰ τι μέρος ὥρας· ὥστε ἀκολουθῶς πάλιν ἐπὶ ταύτης τῆς διακρίσεως ἀφαιροῦντες εἰς ὁμαλὰ νυχθήμερα τὰ καιρικὰ μεταλαμβάνομεν. §Πεποίηται δὲ ὁ Πτολεμαῖος τὴν σύγκρισιν τῆς τῶν φαινομένων ἀνωμάλων χρόνων διαστάσεως πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου ὁμαλὴν κίνησιν, ἀντὶ τῶν ἐπιβαλλόντων τοῖς ὁμαλοῖς νυχθημέροις, διὰ τὸ ἴσα εἶναι τὰ ἐπιλαμβανόμενα τοῦ ἰσημερινοῦ τμήματα μετὰ τὴν μίαν περιστροφὴν τῷ ὁμαλῷ νυχθημέρῳ τῇ τοῦ ἡλίου ὁμαλῇ παρόδῳ, ὡς ἐπάνω εἴρηκεν «ὅσα καὶ ὁ ἥλιος μέσῳ ἐν τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ ἐπικινεῖται». §Ἐὰν δέ, φησὶν, πάλιν ἀπὸ τῆς τῶν ὁμαλῶν νυχθημέρων διαστάσεως τὰ καιρικὰ προαιρώμεθα λαμβάνειν, ἀνάπαλιν τὴν προσθαφαίρεσιν ποιησόμεθα.

941 ὅταν γὰρ οἵ[ον] ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν ἀνωμαλιῶν εὐρισκόμενοι χρόνοι, οἵτινές εἰσιν τῶν φαινομένων νυχθημέρων, πλείους ὥσιν τῶν τῆς ὁμαλῆς διαστάσεως τοῦ ἡλίου μοιρῶν, ἀφελοῦμεν ἀπὸ τοῦ χρόνου τῆς ὁμαλῆς τῶν νυχθημέρων διαστάσεως, τὸ ἐκ τῆς ὑπεροχῆς γινόμενον μέρος ὥρας ἰσημερινῆς· ἐπειδὴ περ πάλιν ἐὰν τὸ ἐν φαινόμενον νυχθήμερον μείζον ἢ τοῦ ἐνὸς ὁμαλοῦ, λέγομεν τὸ ἐν ὁμαλὸν ἔν εἶναι φαινόμενον παρὰ τι μέρος ὥρας, ὥστε ἀκολουθῶς καὶ ἐνταῦθα τῆς ἀφαιρέσεως ἀπὸ τῶν ἀνωμάλων γινομένης τὰ ὁμαλὰ λαμβάνεται. ὅταν δὲ πάλιν ἐλάττονες ὥσιν οἱ ἐκ τῆς συμπλοκῆς χρόνοι τῶν τῆς ὁμαλῆς διαστάσεως μοιρῶν, προσθήσομεν τῷ τῶν ὁμαλῶν νυχθημέρων πλήθει τὸ τῆς ὥρας μέρος· ἐπειδὴ περ πάλιν ἐὰν τὸ ἐν ὁμαλὸν νυχθήμερον μείζον ἢ τοῦ ἐνὸς φαινομένου, λέγομεν τὸ ὁμαλὸν ἔν εἶναι φαινόμενον καὶ τι μέρος ὥρας, ὥστε καὶ ἐνταῦθα ἀκολουθῶς τῆς προσθέσεως γινομένης ἔξομεν ἀπὸ τῶν ὁμαλῶν νυχθημέρων τὰ καιρικὰ καὶ ἀνώμαλα. §Ἐπειτα ἐπεὶ συμβαίνει ἡμᾶς καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ α' ἔτους Ναβονασσάρου χρόνον μέχρι δεδομένου τινὸς μεταλαμβάνειν πρὸς τινα τῶν εἰρημένων νυχθημέρων χρόνον, ὑπομνησκει ἡμᾶς καὶ τὴν κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον τοῦ ἡλίου ὁμαλὴν καὶ ἀκριβῆ ἐποχὴν, καὶ φησιν· «ἐπεῖχεν» δὲ εἰς τὴν εἰρημένην «ἐποχὴν τοῦ α' ἔτους Ναβονασσάρου θῶθ α'» ὥρας ζ' ὁ ἥλιος ὁμαλῶς «ὡς μικρῷ πρόσθεν ἀπεδείξαμεν τῶν Ἰχθύων μοίρας π με. ἀκριβῶς δὲ μοίρας γ η», ἐπειδὴ περ καὶ σξε ιε μοίρας τότε ἀπέχων τοῦ ἀπογείου, προσετίθει τῇ ὁμαλῇ παρόδῳ τὴν πλείστην διαφορὰν τῶν β κγ μοιρῶν. §Ἰνα δὲ καὶ ἐπὶ ὑποδείγματος φανερὰ ἡμῖν γένηται τὰ εἰρημένα, ποιησόμεθα καὶ τὴν τοιαύτην διάκρισιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χρόνου ἐφ' οὗ καὶ τὴν ψηφοφορίαν τοῦ ἡλίου ἐποιησάμεθα. Καὶ προκείσθω ἀπὸ τῆς τῶν φαινομένων ἀνωμάλων νυχθημέρων διαστάσεως τὰ ὁμαλὰ ἐπιλογίσασθαι.

942 ἐπεὶ οὖν εὕρομεν ἀπὸ τοῦ πρὸς τὰς ἰσημερινὰς ὥρας λημφθέντος ἡμῖν χρόνου ὁμαλῶς τὸν ἥλιον ἐπέχοντα τοῦ Αἰγόκερω μοῖραν ιβ λη ἀκριβῶς δὲ ιδ η· ἐπεῖχεν δὲ ὡς ἔφαμεν καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ Ναβονασσάρου ὁμαλῶς μὲν τῶν Ἰχθύων π με, ἀκριβῶς δὲ γ η· καὶ συνάγεται ἡ ἀπὸ τῆς ὁμαλῆς ἐποχῆς ἐπὶ τὴν ὁμαλὴν μοιρῶν τια νγ· ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φαινομένης ἐπὶ τὴν φαινομένην μοιρῶν τια αἷ <σ> συμμεσουρανοῦσιν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνοι τι ι <ε> , ἐλάττονες ὄντες τῶν τῆς ὁμαλῆς διαστάσεως τια νγ, μοίρα α λη, τουτέστιν μιᾶς ὥρας θ'

ἔγγιστα. Τοῦτο τὸ μέρος ἀφελόντες ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν προεκτεθειμένον ἡμῖν χρόνον κα ᾽ ὥρων ἰσημερινῶν, ἔσχομεν τὸν πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα διακεκριμένον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Ναβονασσάρου βασιλείας θῶθ α τῆς μεσημβρίας, ἐτῶν αἰγυπτιακῶν αξθ καὶ ἡμερῶν σιδ καὶ ὥρων κα γ' κ', § ὧ χρησόμεθα μάλιστα πρὸς τὰς ἐπισυναγωγὰς τῶν ὁμαλῶν τῆς σελήνης κινήσεων, διὰ τὸ τὴν τοιαύτην διάκρισιν δύνασθαι περὶ τὴν τῆς σελήνης πάροδον αἰσθητὴν ποιεῖσθαι διαφορὰν, διὰ τὸ τῆς κινήσεως αὐτῆς ὡς ἔφαμεν τάχος. Θέωνος Ἀλεξανδρέως εἰς τὸ τέταρτον τῆς μαθηματικῆς Πτολεμαίου συντάξεως.

943 (1t)

Διεξελθὼν ὁ Πτολεμαῖος ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ ὅσα ἄν τις θεωρήσειεν συμβαίνοντα περὶ τὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν, λέγω δὴ ὅτι ὁ ἐνιαύσιος αὐτοῦ χρόνος, ὃν περ ὠρίζετο εἶναι ἐν ὧ ἀπὸ τινος τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀρξάμενος κινεῖσθαι εἰς τὰ ἐπόμενα ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγίνεται, ἡμερῶν ἐστὶν τξε ιδ μη, ἀφ' οὗ χρόνου καὶ τὰς ὁμαλὰς αὐτοῦ κινήσεις ἐπιλογισάμενος, κανονικῶς ἐξέθετο· καὶ περὶ τῶν καθ' ὁμαλὴν καὶ ἐγκύκλιον κίνησιν δύο ἀπλῶν ὑποθέσεων, τῆς τε κατ' ἑκκεντρον ὑποθέσεως καλουμένης, καὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον· καὶ περὶ τοῦ λόγου τῆς ἐκκεντρότητος αὐτῶν, τοῦ τῶν ξ πρὸς τὰ β λ κατειλημμένου, καὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀπογείου περὶ ὃ τὰ ἐλάχιστα φαίνεται κινούμενος κατὰ τὰς τῶν Διδύμων μοίρας ε λ τυγχανούσης, τοῦ δὲ περιγείου περὶ ὃ πάλιν τὰ μέγιστα φαίνεται κινούμενος κατὰ τὴν διάμετρον τοῦ ἀπογείου στάσιν, τῶν δὲ μέσων αὐτοῦ παρόδων κατὰ τὰς τούτων τεταρτημοριαίας διαστάσεις καθ' ἃς καὶ ἡ μεγίστη ἀνωμαλία αὐτῶν κατείληπται μοιρῶν β κγ· καὶ περὶ τῆς πρὸς τὰ κατὰ μέρος τμήματα τῶν ἀνωμαλιῶν κανονοποιίας, καὶ τῆς κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος Ναβονασσάρου θῶθ πρώτη τῆς μεσημβρίας ὁμαλῆς αὐτοῦ ἐποχῆς κατὰ τῶν Ἰχθύων τῆς πρώτης μοίρας ἐξηκοστὰ με κατειλημμένης· καὶ ἔτι περὶ τῆς ὁμαλῆς καὶ ἀνωμάλου αὐτοῦ ψηφοφορίας, καὶ τῆς ἀνισότητος τῶν νυχθημέρων· ἐξῆς ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ τετάρτῳ τυγχάνοντι κατὰ τὴν ἀκόλουθον τῆς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ ἐκτεθειμένης αὐτῷ περὶ τῆς τάξεως τῶν θεωρημάτων ἀπαριθμήσεως, καὶ ἔτι τῆς ἐν ἀρχῇ τοῦ τρίτου βιβλίου, τὸν περὶ σελήνης λόγον ποιεῖται καὶ φησιν προσήκειν μὴ ἀπλῶς τυχούσας τηρήσεις παραλαμβάνειν πρὸς τὰς καθολικωτέρας τῶν κινήσεων αὐτῆς ἐπισκέψεις, καθάπερ οἱ παλαιοὶ παχυμερεστέρας κατεχρήσαντο, ἀπὸ τῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας τοὺς τοιούτους ἐπιλογισμοὺς ποιησάμενοι, «ἀλλὰ πρὸς μὲν τὰς καθόλου καταλήψεις «ἐκείναις μάλιστα προσέχειν τῶν ἀποδείξεων ὅσαι μὴ μόνον ἐκ τοῦ πλείονος χρόνου ἀλλὰ καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν κατὰ τὰς σεληνιακὰς ἐκλείψεις «τηρήσεων λαμβάνονται.

944

» ΣΕῖσιν δὲ καθολικώτεραι μὲν αὐτῆς καταλήψεις, ἦτε τοῦ χρόνου τῶν ἀποκαταστατικῶν κινήσεων ἀφ' οὗ καὶ αἱ ὁμαλαὶ πάροδοι αὐτῆς καταλαμβάνονται, καὶ ὁ τῆς ἐκκεντρότητος λόγος ἀφ' οὗ πάλιν καὶ τὰ μεγέθη τῶν κατὰ μέρος παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορῶν ἐφοδεύεται, καὶ ἔτι ἡ εἰς τὸ πρῶτον ἔτος Ναβονασσάρου ἐποχὴ τοῦ τε ἀπογείου καὶ αὐτῆς τῆς σελήνης.

945

Κατὰ μέρος δὲ ὡς ὅταν ἐπιζητῶμεν τὰς ἐκάστοτε αὐτῆς ἀκριβεῖς παρόδους πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορᾶς, ἥ καὶ τὰς φαινομένας πρὸς τὴν τῆς παραλλάξεως κατάληψιν, καὶ ἔτι τὴν πηλικότητα τῆς τοῦ ἐπικύκλου αὐτῆς προσνεύσεως, ἥ καὶ τὴν διὰ τοῦ παραλλακτικοῦ ὀργάνου γιγνομένην παρατήρησιν, πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς τε παραλλάξεως καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν τῆς σελήνης ἀποστάσεως, καὶ ἔτι τῆς μεγίστης αὐτῆς κατὰ πλάτος, καὶ ὅσα ἄλλα ἐν τοῖς ἐξῆς ἐφ' ὧν χωρὶς ἐκλείψεων τὰς παρατηρήσεις ποιεῖται· ἀπὸ τούτων γὰρ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν κατὰ μέρος ἐφοδεύεται. § Πρὸς οὖν τὰς εἰρημένας καθολικωτέρας τῆς σελήνης καταλήψεις χρή φησιν μὴ μόνον τὰς ἀπὸ πλείονος διαστάσεως χρόνου τηρήσεις παραλαμβάνειν, καθάπερ ἐπὶ τῶν τοῦ ἡλίου περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων ἐδηλοῦμεν ὅτι καθόλου χρή τὰς τῶν περιοδικῶν ἥτοι ὁμαλῶν κινήσεων καταλήψεις ἀπὸ τῶν διὰ πλείονος χρόνου τῆς τηρήσεως ἐφοδεύειν, ἀλλ' ἔτι καὶ τὰς ἀπὸ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων

λαμβανομένης. §«Διὰ μόνων γὰρ τῶν τοιούτων ἀκριβῶς ἂν οἱ τόποι τῆς σελήνης» καταλαμβάνοιντο κατὰ τὸ μέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως, τουτέστι κατὰ τὴν μεγίστην ἐπισκότησιν, διὰ τὸ κατὰ τὸν τοιοῦτον χρόνον ἔγγιστα ἀκριβῶς τὸ τῆς σελήνης κέντρον ὑπὸ τοῦ ἡλίου διαμετρεῖσθαι, ὡς ἐν τῷ ἔκτῳ βιβλίῳ δείκνυσιν καὶ ἡμεῖς δὲ μικρὸν προιόντες, βραχεῖαν τινα * ὑπόμνησιν τοῦ τοιούτου τῆς πρὸς τὸ παρὸν σαφηνείας ἔνεκα ποιησόμεθα.

946 καὶ διὰ τοῦτο ἐξ ὑδρίου ὠροσκοπίου τὸν εἰρημένον χρόνον τῆς ἐκλείψεως καταλαμβάνόμενοι, καὶ ἐκ τούτου τὴν τοῦ ἡλίου ἐποχὴν ἐπιλογιζόμενοι, συναποδεδειγμένην ἔξομεν καὶ τὴν τῆς σελήνης κατὰ διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν τυγχάνουσιν. «Τῶν ἄλλων, ὅσαι ἦτοί διὰ τῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας παρόδων, «ἢ διὰ τῶν ὀργάνων, ἢ διὰ τῶν τοῦ ἡλίου ἐκλείψεων θεωροῦνται, πολὺ «διαψευσθῆναι δυναμένων, διὰ τὰς παραλλάξεις τῆς σελήνης ...» τῶν ἀκριβῶν ἐποχῶν αὐτῆς διὰ τούτων τῶν εἰρημένων τριῶν τρόπων διαψευσθῆναι δυναμένων διὰ τὰς παραλλάξεις αὐτῆς, μόνον δὲ διὰ τῶν εἰρημένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων ὑγιῶς καταληφθῆναι δυναμένων. Εἴτα διδάσκων ὃν τρόπον αἱ διὰ τῶν εἰρημένων τριῶν τρόπων τηρήσεις διαμαρτάνουσι διὰ τὰς παραλλάξεις περὶ τὴν ἐποχὴν αὐτῆς, μόνον δὲ κατὰ τοὺς μέσους χρόνους τῶν ἐκλείψεων αὐτῆς ἀκριβῶς ἐφοδεύονται, φησὶν· «Τοῦ γὰρ ἀποστήματος οὗ ἀφέστηκεν ἡ σφαῖρα τῆς σελήνης ἀπὸ «τοῦ κέντρου τῆς γῆς μὴ ὄντος τηλικούτου» ἡλικὸν ἐστὶν καὶ τὸ μέχρι τοῦ κατὰ τὸν ζωδιακὸν κύκλον, ὥστε σημείου λόγον ἔχειν τὴν γῆν καὶ πρὸς τὸ τῆς σελήνης ἀπόστημα, ἀλλὰ πολλῶ περιγιοτέρου τυγχάνοντος, ὡς καὶ ἐν μεγέθει αὐτὴν καταλαμβάνεσθαι, συμβήσεται τοὺς ὀρῶντας μηκέτι ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς καὶ τοῦ ζωδιακοῦ θεωροῦντας τὴν σελήνην, ἀφ' οὗ αἱ ἀκριβεῖς ἐποχαὶ ἡμῖν λαμβάνονται, διὰ τὸ τὰς ἀπὸ τούτου πρὸς τὸν ζωδιακὸν λαμβανομένης παρόδους τῶν ἀστέρων τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν ταῖς πρὸς τῷ αὐτῷ κέντρῳ γιγνομέναις γωνίαις, ἀλλ' ἀπὸ τινος ἐπιφανείας τῆς γῆς, διαμαρτάνειν τῆς ἀκριβοῦς αὐτῆς ἐποχῆς. §Ἴνα δὲ κατάδηλα ἡμῖν γένηται τὰ εἰρημένα, ἔστωσαν ὑποδείγματος ἔνεκεν τρεῖς μέγιστοι κύκλοι οἱ AB, ΓΔ, EZ, περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον τῆς γῆς τὸ H, ἐν ἐνὶ τῷ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν τινος οἰκίσεως καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐπιπέδῳ, ἐφ' οὗ καὶ πρότερον τὰς παραλλάξεις καταλαμβάν[Omitted graphic marker] νεται, καὶ ἀπὸ τούτων τὰς πρὸς τὸν ζωδιακὸν, κατὰ τε μήκος καὶ πλάτος· καὶ ὁ μὲν AB ἔστω ἐν τῇ τῆς γῆς σφαίρᾳ, ὁ δὲ ΓΔ ἐν τινὶ τῶν κατὰ τὴν σελήνην ἀποστήματι, ὁ δὲ EZ πρὸς ὃν ἡ γῆ σημείου λόγον ἔχει.

947 καὶ ὑποκείσθω ἡ σελήνη κατὰ τὸ Δ, οἰκήσεις δὲ πρὸς τῷ A, ὡς ἐν μεγέθει δηλαδὴ τῆς γῆς τυγχανούσης πρὸς τὸ τῆς σελήνης ἀπόστημα. ἀπὸ δὲ τῆς κατὰ τὸ A οἰκίσεως διήχθω ἐπὶ τὸ κατὰ κορυφὴν εὐθεῖα ἡ AGE, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ H· δῆλον γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ κέντρον πεσεῖται, διὰ τὸ καὶ τὴν AE πρὸς ὀρθὰς εἶναι τῇ διὰ τοῦ A ἐφαπτομένη τοῦ AB κύκλου παραλλήλῳ τυγχανούσῃ τῇ κοινῇ τομῇ τοῦ τε ὀρίζοντος καὶ τοῦ EZ κύκλου. καὶ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ HΔ, AΔ, διήχθωσαν ἐπὶ τὰ Z, Θ. Ἔσται ἄρα ἡ μὲν ἀκριβὴς καὶ πρὸς τὸ κέντρον τῆς γῆς λαμβανομένη τῆς σελήνης ἐποχὴ κατὰ τὸ Z, ἡ δὲ ἀπὸ τῆς ὀψεως καὶ φαινομένη, κατὰ τὸ Θ. διαφορὰ δὲ ἔσται τῆς ἀκριβοῦς ἐποχῆς πρὸς τὴν φαινομένην, ἣν καὶ φαμεν παράλλαξιν, ἡ ZΘ. Ἐὰν δὲ καὶ νοήσωμεν τοὺς κύκλους ἐν τῷ τοῦ διὰ μέσων ἐπιπέδῳ, καὶ γράψωμεν ἐν τῇ τοῦ ἡλίου σφαίρᾳ τὸν ΠΡΟ κύκλον, ἐφ' οὗ ὁ ἥλιος κινεῖται, καὶ ὑποθώμεθα αὐτὸν κατὰ τὸ Π, καὶ ἐπιζεύξωμεν τὴν ΗΠΣ, δῆλον ὡς ὅτι ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας τυγχάνων, τῆς ἀπὸ τῆς ὀψεως ἐπὶ τὴν σελήνην, ἐκλείπων φανήσεται.

948 καὶ ἔσται ἡ μὲν φαινομένη τῆς σελήνης ἐποχὴ κατὰ τὸ Θ, ἡ δὲ ἀκριβὴς τοῦ μὲν ἡλίου κατὰ τὸ Σ, τῆς δὲ σελήνης κατὰ τὸ Z. καὶ διαμαρτήσομεν περὶ τὴν ἀκριβῆ ἐποχὴν τῆς σελήνης, ὑπολαμβάνοντες διὰ τὴν ἐπιπρόσθεσιν τὴν αὐτὴν ἀκριβῆ ἐποχὴν τῶν φώτων τυγχάνειν τὴν κατὰ τὸ Z τῇ κατὰ τὸ Σ. §Συμβαίνει οὖν, τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ Γ κατὰ κορυφὴν τυγχανούσης, μηκέτι τὴν εἰρημένην διαφορὰν ἐκ τῶν παραλλάξεων παρακολουθεῖν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν

γίγνεσθαι τὴν φαινομένην αὐτῆς ἐποχὴν τῇ ἀκριβεῖ. ὑποκείσθω γὰρ ἐπὶ τὸ Γ κατὰ κορυφὴν. § ἐπεὶ οὖν ἀκριβῆς ἐποχὴν φαμεν εἶναι τὴν ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς. ἐπὶ τὴν σελήνην ἐκβαλλομένην, φαινομένην δὲ τὴν ἀπὸ τῆς ὀψews ἐπὶ τὴν σελήνην, καὶ πίπτει ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐπὶ τὴν σελήνην ἐκβαλλομένη κατὰ τὸ Ε, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς ὀψews ἐπὶ τὴν σελήνην ὡσαύτως κατὰ τὸ Ε, ὅταν ἄρα κατὰ κορυφὴν ἢ τινος οἰκήσεως ἡ σελήνη, τὴν αὐτὴν ποιεῖται φαινομένην ἐποχὴν τῇ ἀκριβεῖ. «Ὅταν δὲ ἀπονενευκυῖα ἢ ὅπωςδήποτε τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου, δια«φόρους τε τὰς κλίσεις τῶν προκειμένων εὐθειῶν ἀποτελεῖσθαι, καὶ «διὰ τοῦτο τὴν φαινομένην αὐτῆς πάροδον, μὴ τὴν αὐτὴν γίγνεσθαι τῇ «ἀκριβεῖ, πρὸς ἄλλας θέσεις τῆς ὀψews καταβιβαζομένης, τῶν διὰ τοῦ «κέντρου τῆς γῆς ἀφοριζομένων ἀνάλογον ταῖς πηλικότησι * τῶν ὑπὸ «τῶν ἐγκλίσεων γιγνομένων γωνιῶν». § Ἐκτεθείσης γὰρ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς, ἐὰν ὑποθώμεθα καὶ καθ' ἑτέρου τόπου τὴν σελήνην ὡς κατὰ τὸ Κ ἀπονενευκυῖαν τοῦ κατὰ κορυφὴν τὴν ΓΚ περιφέρειαν, καὶ ἐπιζεύξαντες πάλιν τὰς ΗΚ, ΑΚ ἐκβάλωμεν [Omitted graphic marker] ἐπὶ τὰ Λ, Ξ, ἔσται ὁμοίως ἡ μὲν ἀκριβῆς αὐτῆς ἐποχὴ καὶ πρὸς τὸ κέντρον τῆς γῆς ἀπολαμβάνομένη, κατὰ τὸ Λ, ἡ δὲ ἀπὸ τῆς ὀψews καὶ φαινομένη, ἡ κατὰ τὸ Ξ, παράλλαξις δὲ ὡσαύτως ἡ ΛΞ.

- 949 § λέγω οὖν ὅτι τῆς σελήνης ἀφισταμένης ἀπὸ τοῦ Ε κατὰ κορυφὴν διάφοροί τε αἱ κλίσεις τῶν εἰρημένων εὐθειῶν ἀποτελοῦνται, τουτέστιν αἱ ὑπὸ ΗΔΑ, ΗΚΑ γωνίαι, καὶ αἱ εἰρημέναι παραλλάξεις, τουτέστιν αἱ ΖΘ, ΛΞ περιφέρειαι. καὶ μείζονες αἱ πλησιαίτερον τοῦ ὀρίζοντος, καὶ πλεῖον ἀπέχουσαι τοῦ κατὰ κορυφὴν. Ὑποκείσθω γὰρ ἡ ΑΚΞ εὐθεῖα πρὸς ὀρθὰς τῇ ΕΓΑΗ, ἵνα ἡ ΑΚΞ ἐν τῷ τοῦ ὀρίζοντος ἢ ἐπιπέδῳ, καὶ διήχθω ἐπὶ τὸ Ρ καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΗΡ, ΔΡ.
- 950 καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΔΗ τῇ ΗΡ, ἴση ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΗΔΡ τῇ ὑπὸ ΔΡΗ, ὣν ἡ ὑπὸ ΑΔΡ μείζων τῆς ὑπὸ ΑΡΔ, ἐπεὶ καὶ πλευρὰ ἡ ΑΡ τῆς ΑΔ ἐστὶν μείζων· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΡΑ λοιπῆς τῆς ὑπὸ ΗΔΑ μείζων ἐστίν. ἴση δὲ ἡ ὑπὸ ΗΡΑ τῇ ὑπὸ ΗΚΑ. καὶ ἡ ὑπὸ ΗΚΑ ἄρα μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΗΔΑ. § λέγω ὅτι καὶ ἡ ΛΞ τῆς παραλλάξεως περιφέρεια μείζων ἐστὶν τῆς ΖΘ ὁμοίας περιφερείας. Ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΖΗ, ΘΗ. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΗΚΑ γωνία τῆς ὑπὸ ΗΔΑ, λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΚΞ λοιπῆς τῆς ὑπὸ ΗΔΘ ἐλάττων ἐστίν. συνεστάτω τῇ ὑπὸ ΗΚΞ ἴση ἡ ὑπὸ ΗΔΤ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΗΤ. ἐπεὶ οὖν δύο τρίγωνα ἐστὶν τὰ ΗΚΞ, ΗΔΤ, μίαν γωνίαν μιᾶ γωνία ἴσην ἔχοντα τὴν ὑπὸ ΗΚΞ τῇ ὑπὸ ΗΔΤ, τὰς δὲ περὶ τὰς πρὸς τῷ Η γωνίας πλευρὰς ἀνάλογον, τῶν δὲ λοιπῶν τῶν πρὸς τοῖς Ξ, Τ γωνιῶν ἐκατέραν ἅμα ἐλάσσονα ὀρθῆς διὰ τὸ ἐν μείζονι τμήματι αὐτὰς τυγχάνειν ἡμικυκλίου, ἰσογώνια ἔσται τὰ τρίγωνα. ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ ΞΗΚ γωνία τῇ ὑπὸ ΤΗΔ.
- 951 μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΞΗΚ τῆς ὑπὸ ΘΗΔ. ὥστε καὶ περιφέρεια ἡ ΞΛ μείζων ἔσται τῆς ΘΖ περιφερείας, ἅπερ ἔδει δεῖξαι. Ὡσαύτως δὲ καὶ μεταξὺ τῶν Γ, Δ ὑποθώμεθα τὴν σελήνην, μείζων ἔσται ἡ πρὸς τῷ Δ ἀπώτερον τοῦ κατὰ κορυφὴν τῆς τε κλίσεως τῶν εὐθειῶν εἰρημένη γωνία καὶ ἡ τῆς παραλλάξεως περιφέρεια. Τῆς ἄρα σελήνης τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀφισταμένης, διάφοροί τε αἱ κλίσεις τῶν προκειμένων εὐθειῶν ἀποτελοῦνται, καὶ ἔτι αἱ παραλλάξεις αὐτῆς, καὶ μείζονες αἰεὶ αἱ ἀπώτερον τοῦ κατὰ κορυφὴν μέχρι τοῦ ὀρίζοντος ἀναλόγως, τουτέστιν ἀκολουθῶς ταῖς ἀπὸ τοῦ τοιοῦτου σημείου ἀποστάσεων. § «Διόπερ συμβέβηκεν, τῶν μὲν ἡλιακῶν ἐκλείψεων γιγνομένων ὑπὸ τῆς «σεληνιακῆς ὑποδρομῆς καὶ ἐπιπροσθήσεως, ἥτις ἐμπίπτουσα εἰς τὸν «ἀπὸ τῆς ὀψews ἡμῶν ἐπὶ τὸν ἥλιον κῶνον, ποιεῖται τὴν μέχρι τῆς παρεκλεύσεως ἐπισκότησιν, μὴ πανταχῇ ταύτας ὡσαύτως μήτε τοῖς μεγέθεσιν μήτε τοῖς χρόνοις ἀποτελεῖσθαι.» Διὰ ταύτας οὖν τὰς εἰρημένας παραλλάξεις παρακολουθεῖ, τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων γιγνομένων ὑπὸ τῶν τῆς σελήνης ἐπιπροσθήσεων, ἥτις ἐμπίπτουσα εἰς τὸν ἀπὸ τῆς ὀψews ἡμῶν ἐπὶ τὸν ἥλιον κῶνον ποιεῖται τὴν μέχρι τῆς παρελεύσεως ἐπισκότησιν, μὴ πανταχῇ ταύτας μήτε τοῖς μεγέθεσι τῶν ἐπισκοτήσεων, μήτε τοῖς χρόνοις ὡσαύτως ἀποτελεῖσθαι, μήτε πᾶσιν ὁμοίως διὰ τὰς εἰρημένας παραλλάξεις ἐπισκοτούσης τῆς

σελήνης, μηδὲ κατὰ τῶν αὐτῶν τοῦ ἡλίου μερῶν φαινομένης, ἀλλ' οἷς μὲν κατὰ βορειοτέρου μέρους αὐτοῦ ἐπισκοτούσης, οἷς δὲ κατὰ τὸν νοτιώτερον, οἷς δὲ κατ' ἄλλων τινῶν. § Ἵνα δὲ πάλιν φανερὰ ἡμῖν γένηται τὰ λεγόμενα, νενοήσθω ἡ τῆς γῆς σφαῖρα ἡ ABΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, οἰκῆσεις δὲ ἔστωσαν κατὰ τὰ Α, Β, Γ· καὶ ἔστω ὁ ἥλιος κατὰ τὸ Ε, ζωδιακὸς δὲ ὁ ΖΗΘΚΛ.

952 δῆλον δὴ ὅτι, τῆς [Omitted graphic marker] γῆς σημείου λόγον ἔγγιστα ἐχούσης πρὸς τὸ ἀπόστημα τῆς τοῦ ἡλίου σφαίρας, διὰ τὸ ἐλαχίστας καταλαμβάνεσθαι τὰς τοῦ ἡλίου παραλλάξεις, καὶ τοὺς γνωμονικοὺς τοιαύταις ὑποθέσεσιν καταχρωμένους συμφωνεῖν τοῖς φαινομένοις, κατὰ τοῦ Ε τυγχάνων ὁ ἥλιος πανταχοῦ ὑπὸ τοῦ ΡΔΣ ἀπὸ τῆς ὀψews κώνου ὀφθήσεται, κατὰ τοῦ αὐτοῦ τμήματος τοῦ ζωδιακοῦ τοῦ Θ τυγχάνων.

953 ὅταν οὖν ἡ σελήνη εἰς τὸν ΡΔΣ ἀπὸ τῆς ὀψews κώνον ἐμπίπτουσα ἐπὶ τὸ Μ παραγένηται, * θεωρηθήσεται μὲν ἀπὸ τῶν ἐπὶ τῆς Γ οἰκῆσεως οἰκούντων ὑπὸ τοῦ ΝΓΞ ἀπὸ τῆς ὀψews κώνου, ἐπισκοτούσα ὅλῳ τῷ ἡλίῳ, διὰ τὸ ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἀκτίνων αὐτοὺς περιλαμβάνεσθαι, τῆς σελήνης κατὰ τοῦ Η θεωρουμένης· ὑπὸ δὲ τῶν πρὸς τῇ Α οἰκῆσει οἰκούντων, θεωρηθήσεται ὑπὸ τοῦ ΝΑΞ κώνου λόγου ἔνεκεν, ἐπεὶ οὐ κατὰ τῶν αὐτῶν σημείων τῶν Ν, Ξ ἐφάπτονται αἱ εὐθεῖαι ἐπισκοτούσαι τῷ ἀπολαμβανομένῳ τοῦ ἡλίου μέρει ὑπὸ τῆς ΑΚ ἀκτίνος, ἐπὶ τοῦ Λ φαινομένης τοῖς δὲ πρὸς τῷ Β οἰκοῦσιν, θεωρηθήσεται ὑπὸ τοῦ ΝΒΞ κώνου, κατὰ τοῦ Τ φαινομένη, μηδὲ ὅλως ἐπιπροσθοῦσα ταῖς τοῦ ἡλίου προσλάμψεσιν. Ὅμοίως δὲ καὶ εἰς τὰ ἐπόμενα κινουῦντες τὴν σελήνην, δείξομεν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον διαφόρως αὐτὴν ἐπιπροσθοῦσαν τῷ ἡλίῳ. Δῆλον δὲ καὶ ὡς ἐπὶ στερεοῦ τὴν καταγραφὴν ἐννοοῦντες, ἐὰν ἀπὸ τοῦ Ο καὶ Π οἰκῆσεων τοῖς ἀπὸ τῶν ὀψewων κώνοις τὴν σελήνην περιλάβωμεν, κατὰ ἐτέρων καὶ ἐτέρων μερῶν τοῦ ἡλίου πεσοῦνται. Διὰ τοῦν τὰς τοιαύτας αἰτίας παραιτεῖται τὰς ἡλιακὰς ἐκλείψεις παραλαμβάνειν πρὸς τὰς καταλήψεις τῶν ἀκριβῶν καὶ πρὸς τὸ κέντρον τῆς γῆς λαμβανομένων ἐποχῶν ἐπειδὴ περ κατὰ τὸν τῆς ἐπισκοτήσεως χρόνον, οὐχὶ καὶ τὴν αὐτὴν ἀκριβῆ τῷ ἡλίῳ ἐποχὴν ἐπέχει καὶ ἡ σελήνη. Ἐτι δὲ διὰ τὰς εἰρημένας παραλλάξεις τῆς ὀψews τῆς ἀκριβοῦς ἐποχῆς αὐτῆς ἐκπιπτούσης καὶ αἱ πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας αὐτῆς φαινόμεναι συνοδικαὶ ἐποχαὶ διαμαρτηθήσονται τῆς ἀκριβοῦς. Ὅμοίως δὲ καὶ αἱ διὰ τῶν τηρήσεων τῶν διὰ τῶν ἀστρολάβων ὀργάνων, περὶ ὧν ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ διαλαμβάνει. «Ἐπὶ δὲ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων μηκέτι ἐνδέχεται μηδεμίαν τοιαύτην διαφορὰν ἐκ τῶν παραλλάξεων ἐπακολουθεῖν, τοῦ γιγνομένου περὶ «τὴν σελήνην ἐκλειπτικοῦ πάθους μὴ συμπαραλαμβάνοντος τὴν τῶν ὀρώντων ὄψιν εἰς τὴν αἰτίαν τοῦ συμπτώματος.

954 » Φανεροῦ οὖν ἡμῖν γεγεννημένου ἐκ τῶν δεδειγμένων, ὅτι οὐχ οἷόν τε ἐστὶν τὴν ἀκριβῆ τῆς σελήνης ἐποχὴν θεωρεῖν εἰ μὴ μόνον ὅταν κατὰ κορυφὴν τῆς οἰκῆσεως τυγχάνῃ, διὰ τὰς εἰρημένας παραλλάξεις, ἀλλὰ πάντοτε, ἄνευ τῆς ἐπὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν θέσεως, ἡ ὀψις τῆς ἀκριβοῦς ἐποχῆς αὐτῆς διαμαρτάνει, δῆλον ὡς ὅτι ἐπὶ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων, τῇ ὀψει τὴν ἐποχὴν αὐτῆς μὴ παραλαμβάνοντες, οὐδὲ τῇ ἐκ τῶν παραλλάξεων γινομένη διαφορᾷ παρὰ τὴν ἀκριβῆ αὐτῆς ἐποχὴν διαμαρτάνομεν. Ὅτι δὲ οὐ τῇ ὀψει τὴν ἐποχὴν τῆς σελήνης παραλαμβάνομεν ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς ἐκλείψεως καθ' ὃν καὶ ἡ ἀκριβὴς συζυγία ἔγγιστα τυγχάνει ἀλλὰ ἀπὸ τῶν κατὰ διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσεων αὐτὴν καταλαμβάνομεν, καὶ οὐ διαπίπτομεν τῆς ἀκριβοῦς, οὕτως ἂν ἡμῖν γένοιτο πρὸς τὸ παρὸν ὡς ἐν ὑποδείγματι δῆλον. Ἔστωσαν γὰρ πάλιν γ μέγιστοι κύκλοι περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον τῆς γῆς ἐν τῷ τοῦ ζωδιακοῦ ἐπιπέδῳ, οἱ ΑΒΓΔ, ΕΖΗΘ, ΚΛ, καὶ ὁ μὲν ΑΒΓΔ κατὰ τὸ τοῦ ἡλίου ἀπόστημα, ὁ δὲ ΚΛ κατὰ τὸ τῆς σελήνης, ὁ δὲ ΕΖΗΘ κατὰ τὴν γῆν.

955 καὶ ὑποκείσθω ἡ σελήνη κατὰ τὸ Λ, ἡ δὲ διὰ τοῦ κέντρου τῆς γῆς καὶ αὐτῆς εὐθεῖα ἡ ΒΛΔ. [Omitted graphic marker] Ὅταν ἄρα ὁ ἥλιος κατὰ τοῦ Δ γένηται, ἀποτελεῖ ἡ γῆ κατὰ τὴν διάμετρον αὐτοῦ στάσιν κωνοειδῆ σκιὰν καταυγαζομένη ὑπὸ τοῦ ἡλίου, διὰ τὸ μείζονα αὐτῆς

τὸν ἥλιον καταλαμβάνεσθαι, καὶ ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσθαι τὴν γῆν, καὶ ἀκολουθῶς τῷ φωτίζοντι τὴν σκιὰν συμπεριάγεσθαι ὡς τὴν ΕΜΗ. καὶ σκιάσει τὴν σελήνην κατὰ τοῦ Λ τυγχάνουσαν, τουτέστιν ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ Β ἀκριβοῦς ἐποχῆς. λαμβάνοντες οὖν ἐξ ὕδριου ὠροσκοπεῖον τὸν χρόνον καθ' ὃν ἡ μεγίστη ἐπισκότησις ἀποτελεῖται, εὐρήσομεν καὶ τὴν κατ' αὐτὸν τοῦ ἡλίου ἀκριβῆ ἐποχὴν τουτέστιν κατὰ τὸ Δ. ἥς τὸ κατὰ διάμετρον λαβόντες, ἔξομεν καὶ τὴν κατὰ τὸ Β τῆς σελήνης ἀκριβῆ ἐποχὴν. καὶ δῆλον ὅτι οὐχὶ τῇ ὄψει αὐτὴν παρειλήφαμεν (ἐθεωρεῖτο γὰρ ἄν, τῆς ὄψεως ὑποκειμένης κατὰ τὸ Ξ, ἐπὶ τοῦ Ν, * παραλλάττουσα τὴν ΒΝ) ἀλλ' ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν διάμετρον τότε τοῦ ἡλίου στάσεως, καὶ οὐδὲν ἐκ τῶν παραλλάξεων ἐνταῦθα γέγονεν ἡμῖν διάφορον.

956 § Τὸ δὲ λεγόμενον περὶ τὴν σελήνην ἐκλειπτικὸν πάθος, οὐ τῷ ὄντι πάθος, αὕτῃ ἐμποιεῖ. αἰδῖος γὰρ οὕσα καὶ τῆς τῶν θείων κεκοινωνηκυῖα φύσεως, καὶ πάντῃ ἀπηλλαγμένη τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ παθῶν, οὔτε ἀλλοίωσιν οὔτε μείωσιν ὑπομένει· ἀλλὰ τὸ ἴδιον αὐτῆς φῶς ἀμυδρότερον τυγχάνον καὶ μὴ δυνάμενον αἰεὶ ταῖς ὄψεσιν ἡμῶν προσπεσεῖν, μεταλαμβάνον παρὰ τοῦ ἡλίου ἕτερον φῶς, φαίνεται λαμπρότερον, ὡς καταυγάζειν καὶ τὴν γῆν καὶ τὸν ἀέρα. ὅταν οὖν ἡ γῆ ἐπισκοτήσῃ ταῖς τοῦ ἡλίου προσλάμψεσι, τότε μὴ μετέχουσα τοῦ ἡλιακοῦ φωτός, ἀλλ' ἐπισκιαζομένη ὑπὸ τοῦ κώνου τῆς σκιάς, ἔτι πάλιν ἀμυδροτέρα γίνεται. οὔτε μέντοι καταυγαζομένη ἀλλοιοῦται οὔτε ἀποστερουμένη τοῦ ἡλιακοῦ φωτός ἀλλ' ἄφθαρτος οὕσα τὸ αὐτὸ καὶ αἰδῖον πάντοτε αὐτῆς χρῶμα καὶ μέγεθος συντηρεῖ. τὸ δὲ φωτίζουσιν αὐτὴν ἐν ταῖς πανσελήνοις, μηκέτι κατὰ τὸ εἰωθὸς ἐν ταῖς ἐπισκοτήσεσι φωτίζειν, πάθος ἐκάλεσεν, διὰ τὸ δοκεῖν ἀλλοιοῦσθαι αὐτὴν περὶ τὴν ἐνέργειαν. «Φωτιζομένη γὰρ ἡ σελήνη πάντοτε ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς προσλάμψεως, «ἐπειδὴν κατὰ διάμετρον αὐτῷ γένηται, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον φαίνεται «ἡμῖν ὅλη πεφωτισμένη, διὰ τὸ πᾶν τὸ προσλαμπόμενον αὐτῆς ἡμισφαίριον ἅμα καὶ ἡμῖν τότε προσενεῦει», καὶ τὰ ἐξῆς. Ἔχει μὲν ἡ σελήνη καὶ ἀφ' ἑαυτῆς φῶς ἀμυδρότερον δὲ καθὼς εἶπαμεν, καταυγαζομένη δὲ ὑπὸ τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων, φαίνεται ἡμῖν οὕτω πεφωτισμένη.

957 § φωτίζεται δὲ αὐτῆς πάντοτε ὑπὸ τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων μεῖζον ἡμισφαιρίου, διὰ τὸ μεῖζονα αὐτῆς εἶναι τὸν ἥλιον· καὶ διὰ τοῦτο οὐχ ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῇ μεγίστου κύκλου διορίζεται τό τε σκιερὸν αὐτῆς καὶ τὸ λαμπρόν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐλάττονος. δέδεικται γὰρ ταῦτα καὶ Ἀριστάρχῳ καὶ Εὐκλείδῃ. Ὡς ἐν ταῖς οὖν συνοδικαῖς συζυγίαις κατὰ τῶν αὐτῶν τμημάτων τοῦ ζωδιακοῦ τῷ ἡλίῳ τῆς σελήνης τυγχανούσης, πᾶν τὸ προσλαμπόμενον αὐτῆς μέρος ἄνω τῷ ἡλίῳ προσενεῦει καὶ τὸ ἕτερον καὶ ἀφώτιστον πρὸς ἡμᾶς. ὅταν δὲ ἀποστῇ τῆς συνόδου, τότε τοῦ ἡλίου εἰς τὰ πλάγια αὐτῆς γινομένου, καὶ τὸ προσλαμπόμενον ἀκολουθῶς εἰς τὰ πλάγια προσενεῦσαν, μέρος τι μηνοειδὲς ποιεῖ ταῖς ὄψεσιν ἡμῶν προσπεσεῖν· καὶ τοῦτο ποτὲ μὲν μετὰ δύο δρόμους, τουτέστιν μετὰ νυχθήμερον, ποτὲ δὲ καὶ μετὰ τρεῖς.

958 εἴτα πάλιν ποτὲ μὲν ἐβδομαία τυγχάνουσα ποτὲ δὲ ὀγδοαία, διχότομος φαίνεται, τεταρτημόριον ἔγγιστα τοῦ ἡλίου ἀποστᾶσα. εἴτα μετὰ τὴν διχότομον ἔτι τοῦ ἡλίου πλεῖον ἀφισταμένη, καὶ μεῖζον τὸ φωτιζόμενον τῇ ὄψει προσενεῦει ποιοῦσα, φαίνεται ἡμῖν ἀμφίκυρτος, τουτέστιν μεῖζον ἡμικυκλίου. εἴτα πάλιν ποτὲ μὲν εἴσω τῆς πεντεκαϊδεκαταίας, ποτὲ δὲ ὕστερον κατὰ τὴν διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν γινομένη, καὶ τῆς ὄψεως ἡμῶν τότε μεταξὺ τῶν φώτων πιπτούσης, πᾶν τὸ προσλαμπόμενον αὐτῆς ἔγγιστα ἡμισφαίριον φαίνεται ἡμῖν. § ὅταν δὲ συμβῇ διαμετρομένην αὐτὴν ὑπὸ τοῦ ἡλίου εἰς τὸν τῆς σκιάς κώνον ἐμπεσεῖν, διὰ τὸ καὶ αὐτὸν κατὰ τὴν διάμετρον τοῦ ἡλίου στάσιν πάντοτε τυγχάνειν, τότε γίνεται ἀφώτιστος ἀναλόγως τῇ τῆς ἐμπτώσεως πηλικότητι, τουτέστιν ἀκολουθῶς τῷ ἀπολαμβανομένῳ αὐτῆς ὑπὸ τοῦ κώνου τῆς σκιάς μέρει. § Συμβαίνει δὲ τότε, ἀφωτίστου αὐτῆς τυγχανούσης, τὸ ἴδιον αὐτῆς φῶς ἀμυδρότερον τυγχάνον, ποτὲ μὲν ταῖς ὄψεσιν ἡμῶν προσπίπτειν μὲν ὅταν

ἀπογειοτέρα τυγχάνη, διὰ τὸ μᾶλλον περὶ τὰ πέρατα τοῦ κώνου τῆς σκιᾶς αὐτὴν τυγχάνουσιν ἐν φανοτέρῳ σκιάσματι παροδεύειν, μὴ προσπίπτειν δὲ ὅταν περιγειοτέρα τυγχάνη, διὰ τὸ ἐν ζοφωδεστέρῳ τότε σκιᾶς μέρει παροδεύειν· ἐπεὶ καὶ καθόλου αἱ σκιαὶ περὶ μὲν τὰ πέρατα φανότεραί εἰσιν, διὰ τὴν τῶν ἀκτίνων σύμπτωσιν, προσωτέρῳ δὲ καὶ μᾶλλον πλησιαιότερον τοῦ ἐπιπροσθοῦντος ταῖς ἀκτίνων ζοφωδέστεραι. § Συμβαίνει δὲ τὰς εἰρημένας φάσεις αὐτῆς βράδιον καὶ τάχιον ἀποτελεῖσθαι, διὰ τὸ καὶ τὰς πρὸς τὸν ἥλιον ἀποστάσεις ἀφ' ὧν αὐταὶ ἀποτελοῦνται κατὰ δύο τρόπους ποτὲ μὲν ἐν μερίζονι ποτὲ δὲ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ γίνεσθαι παρακολουθεῖν, ἓνα μὲν ἐκ τῆς ἀνωμαλίας, ἕτερον δὲ ἐκ τοῦ πλάτους, ἵνα τὸν ἐκ τῶν παραλλάξεων μηδὲν αἰσθητὸν ποιεῖν ὑπολάβωμεν.

959 § καὶ ἐκ τῆς μὲν ἀνωμαλίας, διὰ τὸ πῇ μὲν κατὰ τῶν ἀπογείων τοῦ ἐπικύκλου αὐτὴν παροδεύουσιν καὶ ἀφαιρετικὴν τυγχάνουσιν, ἐλάττονα φαίνεσθαι τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων μετάβασιν ποιουμένην, καὶ διὰ τοῦτο βράδιον αὐτὴν ποιεῖσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀποχώρησιν· πῇ δὲ πάλιν κατὰ τῶν περιγειοτέρων τοῦ ἐπικύκλου τυγχάνουσιν καὶ προσθετικὴν γινομένην ταχεῖαν τὴν πρὸς τὰ ἐπόμενα κίνησιν φαίνεσθαι ποιουμένην, καὶ διὰ τοῦτο πάλιν τάχιον αὐτὴν τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀποχώρησιν ποιεῖσθαι. § ἐκ δὲ τοῦ πλάτους, διὰ τὸ πῇ μὲν αὐτὴν ἐν τῇ συνόδῳ βορειοτέραν ἢ νοτιωτέραν τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου τυγχάνουσιν, ἔχειν ἤδη τὴν ἐκ τοῦ πλάτους πρὸς τὸν ἥλιον διάστασιν, καὶ ἐν βραχυτέρῳ χρόνῳ ὀλίγον τι τῆς κατὰ μῆκος ἀποστάσεως προσλαμβάνουσιν τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου οἰκείαν τῆς φάσεως ἀποχώρησιν ποιεῖσθαι, καὶ διὰ τοῦτο τάχιον αὐτὴν φαίνεσθαι τὴν φάσιν ποιουμένην· πῇ δὲ πάλιν ὅταν μηδόλως κατὰ πλάτος ἀπεχούσης αὐτῆς ἐξ ἐλάττονος διαστάσεως τοῦ πλάτους συμβαίνει τὴν σύνοδον γίνεσθαι, τότε μερίζονα ἐκ τοῦ μήκους προσλαμβάνουσα, βράδιον τὴν πρὸς τὸν ἥλιον ἀποχώρησιν οἰκείαν τῆς φάσεως φαίνεται ποιουμένη δηλαδὴ καὶ τὴν φάσιν. ὅταν δὲ συμβαίνει βορειοτάτην ἢ νοτιωτάτην αὐτὴν ὑπάρχουσιν καὶ προσθετικὴν τυγχάνειν, τότε δηλονότι ταχεῖαν ὡς ἐνὶ μάλιστα τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀπόστασιν ποιουμένη, ταχεῖαν * καὶ τὴν φάσιν ποιήσεται· ὅταν δὲ τὸναντίον, βραδεῖαν. § Παρακολουθεῖ δὲ μὴ κατὰ πᾶσαν διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν τὴν σελήνην ἐκλείπειν, διὰ τὸ μὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων γράφειν αὐτὴν τὸν ὑπὸ τῆς κινήσεως αὐτῆς γινόμενον κύκλον, καθάπερ ὁ ἥλιος, ἀλλὰ λοξὸν πρὸς τοῦτον ἐπὶ τοσοῦτον ὡς καὶ διὰ τὴν ἐπὶ τούτου κίνησιν κατὰ πλάτος αὐτὴν ἀφισταμένην ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων συμβαίνει μὴ ψαύειν τοῦ τῆς σκιᾶς κώνου.

960 [Omitted graphic marker] § Ἴνα δὲ κατάδηλον γένηται τὸ λεγόμενον, ἔστω ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὁμόκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, λοξὸς δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ΕΒΖΔ, καθ' οὗ πάντοτε φέρεται ἡ σελήνη. ἔστω δὲ καὶ ἡ γῆ ἐν τῷ μέσῳ κειμένη κατὰ τὸ Α, ὁ δὲ ἥλιος θεωρούμενος κατὰ τὸ Γ, διὰ τὸ ἐν τῷ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἐπιπέδῳ ὑποκεῖσθαι τὸν ΑΒΓΔ κύκλον ἐν ᾧ καὶ ὁ ἥλιος κινεῖται, ἡ δὲ σελήνη κατὰ τὸ Ε. καὶ νοεῖσθω ἀπὸ τοῦ κώνου τῆς γῆς ὑπὸ τοῦ διὰ τοῦ θεωρουμένου ἐν τοῖς πανσελήνοις τῆς σελήνης ἐπιπέδου ἐν ταῖς ἐκλείψεσιν ἀποτεμνόμενος κύκλος ὡς ὁ περὶ κέντρον τὸ Α, διὰ τὸ καὶ τὸ τοῦ κώνου ἀπόστημα μερίζον καταλαμβάνεσθαι τοῦ τῆς σελήνης.

961 καὶ ὑποκεῖσθω τὴν αὐτὴν ἐποχὴν εἶναι τοῦ τε Α καὶ Ε, τουτέστιν ὥστε τὸν διὰ τοῦ Ε γραφόμενον κύκλον πρὸς ὀρθὰς τῷ ζωδιακῷ πρὸς ὃν καὶ αἱ κατὰ μῆκος ἐποχαὶ λαμβάνονται, καὶ διὰ τοῦ Α ἤξιν. συμβήσεται οὖν τῆς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Ε πλατικῆς διαστάσεως μερίζονος οὔσης συναμφοτέρων τῶν ἐκ τῶν κέντρων, τοῦ τε τῆς σελήνης κύκλου καὶ τοῦ τῆς σκιᾶς ἢ καὶ τῆς ὑποτετινομένης ὑπ' αὐτῶν περιφερείας τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ μεγίστου κύκλου, πρὸς ὃν καὶ αἱ ἐπισκοπήσεις λαμβάνονται, μὴ ψαύειν τὴν σελήνην τοῦ οὕτως ἀποτεμνομένου, ἀπὸ τοῦ κώνου τῆς σκιᾶς κύκλου, δηλαδὴ μηδὲ τοῦ κώνου. καὶ διὰ τοῦτο πᾶν τὸ προσλαμπόμενον αὐτῆς ἔγγιστα ἡμισφαίριον ἡμῖν φαίνεσθαι ἀνεπισκότητον. § Ὅταν δὲ οὕτως διαμετρηθῇ ὥστε

τοῦ ἡλίου περὶ τὸ Β ἢ Δ γινομένου, οὐς καὶ καλεῖ συνδέσμους διὰ τὸ ὥσπερ συνδέειν ἀλλήλους τοὺς κύκλους, ἢ κατὰ τῶν τοιούτων σημείων, ὡς κατὰ τὸ Μ, τῆς δὲ σελήνης κατὰ τὸ Ν, νοήσωμεν πάλιν τὸν ἀποτεμνόμενον ὑπὸ τοῦ διὰ τῆς σελήνης ἐπιπέδου τοῦ κώνου κύκλον, ὡς τὸν περὶ τὸ Η κέντρον, ἐπισκοτῇσι ὁ κατὰ τοῦ τοιούτου τόπου ἀποτετμνημένος τοῦ κώνου κύκλος τῇ σελήνῃ δηλαδὴ καὶ αὐτὸς ὁ κῶνος, διὰ τὸ τὴν ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὸ Ν διάστασιν ἐλάττωνα εἶναι τῶν ἐκ τῶν κέντρων αὐτῶν, ἢ καὶ τῆς ὑποτετινομένης ὑπ' αὐτῶν περιφερείας τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ μεγίστου κύκλου. καὶ ὅσῳ ἂν ἐνδοτέρῳ ὡς πρὸς τὰ Β καὶ Δ μέρη γίγνηται ἢ κατὰ διάμετρον στάσις τοῦ ἡλίου, μείζονες αἱ ἐπισκοτῆσεις ἔσονται, ἀναλόγως τῇ διαστάσει τῶν πρὸς τοῖς Β καὶ Δ προσεγγιζόντων, ὡς καὶ ἔτι μᾶλλον αὐτὴν ἐπισκοτηθῆναι, ἔτι μᾶλλον τοῖς εἰρημένοις σημείοις προσεγγίζουσιν ἢ καὶ κατ' αὐτῶν γιγνομένην ἐν ταῖς κατὰ διάμετρον τοῦ ἡλίου στάσεσιν, καὶ μένειν αὐτὴν τινα χρόνον ἀφανῆ ἔνδον οὖσαν τῆς σκιᾶς, ἐπεὶ καὶ δείκνυται ὁ τῆς σκιᾶς κύκλος μείζων ὢν τοῦ ἐν τῇ σφαίρᾳ τῆς σελήνης θεωρουμένου μεγίστου κύκλου.

962 Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ οὐχὶ καὶ κατὰ πᾶσαν συνοδικὴν συζυγίαν ἢ τοῦ ἡλίου ἔκλειψις ἀποτελεῖται, τῆς σελήνης μὴ πάντως ἐπιπροσθούσης αὐτῷ, διὰ τὰς κατὰ πλάτος ἀποστάσεις. §«Ἐνθεν ὁμοίως κατὰ πάντα τὰ μέρη τῆς γῆς καὶ τοῖς μεγέθεσι» τῶν ἐπισκοτήσεων, «καὶ τοῖς χρόνοις» τοῖς τε ἀπὸ τῆς ἐμπτώσεως ἐπὶ τὸ μέσον τῆς ἐκλείψεως ὅπερ ἐστὶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν μεγίστην ἐπισκοτήσιν, καὶ τοῖς ἀπὸ τοῦ μέσου ἐπὶ τὴν ἀνακάθαρσιν, ὅπερ ἐστὶ πάλιν ἀπὸ τῆς μεγίστης ἐπισκοτήσεως ἐπὶ τὸ τέλος τοῦ συμπτώματος, «ἐκλείπουσα φαίνεται» διὰ τὸ εἰς τὸν ἀπὸ τῆς σκιᾶς τῆς γῆς κῶνον αὐτὴν ἐμπίπτειν, ἐντὸς ἑαυτοῦ ἔχοντα τὰς τῶν ὀρώντων ὄψεις *, ἐπεὶ καὶ ἐν νυκτὶ μόνον τὸ τοιοῦτο σύμπτωμα φαίνεται, ὁμοίως ἐπιπροσθεῖν ποιοῦντα τὸν γιγνόμενον ἐν αὐτῷ ὑπὸ τῆς τομῆς τοῦ διὰ τῆς σελήνης ἐπιπέδου τῆς σκιᾶς κύκλον, τῷ ἀπολαμβανομένῳ αὐτῆς ἐπιπέδῳ. Οἷον, ἐὰν γὰρ νοήσωμεν τὴν τῆς γῆς σφαῖραν περὶ κέντρον τὸ Α, τὸν δὲ τῆς σκιᾶς κῶνον ὑπὲρ γῆς τὸν ΒΓΔ, οἰκήσεις δὲ κατὰ τὰ Ζ, Ε, Η, τὴν δὲ σελήνην κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν τῆς ἐμπτώσεως περὶ τὸ Θ κέντρον, κατὰ δὲ [Omitted graphic marker] τὸν μέσον χρόνον περὶ τὸ Κ, κατὰ δὲ τὸν ἔσχατον χρόνον τῆς ἐμπτώσεως περὶ τὸ Λ, ὁμοίως καὶ κατὰ ταυτὸν ὀφθήσεται ταῖς ἀπὸ τῶν Ζ, Ε, Η οἰκήσεων ὄψειςιν.

963 § μόνον δὲ κατὰ τοὺς χρόνους τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἢ μεσημβρίας λαμβανομένων ὥρων διοίσει κατὰ κλίμα ἢ ἔκλειψις, διὰ τὸ τοῖς μὲν ἀνατολικωτέροις τάχιον αὐτὴν ἀνατέλλειν τοῖς δὲ δυτικωτέροις ὕστερον. καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, τοῖς μὲν ἐν ταῖς ἀνατολαῖς φαίνεσθαι τὴν ἔκλειψιν, τοῖς δὲ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, τοῖς δὲ πάλιν πρὸς ταῖς δυσμαῖς, καὶ εἰς τοὺς μεταξὺ τόπους. «Διὰ ταῦτα δὴ πρὸς τὴν καθόλου ἐπίσκεψιν τῶν ἀκριβῶν τόπων τῆς «σελήνης ἄλλ' οὐ τῶν φαινομένων ὀφειλόντων παραλαμβάνεσθαι ...» καὶ τὰ ἐξῆς. §Διὰ γοῦν τὸ δεδεῖχθαι ἡμῖν ὅτι εἴποτε τῇ ὄψει τὴν ἐποχὴν τῆς σελήνης λαμβάνομεν, διαμαρτάνομεν τῆς ἀκριβοῦς, διὰ τὰς εἰρημένας παραλλάξεις.

964 Μόνον δὲ ἀκριβῶς τὴν εἰρημένην ἐποχὴν αὐτῆς δυνάμεθα εὐρίσκειν ἐν τῷ κατὰ τὴν μεγίστην ἐπισκοτήσιν χρόνῳ. καὶ ἀναγκαίου ὄντος πρὸς τὰς εἰρημένας καθόλου αὐτῆς καταλήψεις τὸν ἀκριβῆ τόπον αὐτῆς καταλαμβάνεσθαι «ἐπειδὴ περ καὶ τὸ τεταγμένον καὶ τὸ ὅμοιον», ὡς τὸ ἀκριβές, διὰ τὸ πανταχοῦ τὰς αὐτὰς ἀκριβεῖς ἐποχὰς καταλαμβάνεσθαι πρὸς τὰ τοῦ ζωδιακοῦ μέρη, ἀναγκαῖον εἶναι προεκτεθεῖσθαι τῶν ἀτάκτων καὶ ἀνομοίων, ὡς τῶν φαινομένων, διὰ τὸ πάλιν τὰς παραλλάξεις διαφόρους κατὰ κλίμα ἀποτελεῖσθαι. §Ταύταις μὲν οὖν φησιν ταῖς τηρήσεσιν «μὴ δεῖν συγχρῆσθαι», ὅσαι «διὰ «τῆς ὄψεως τὴν ἐποχὴν αὐτῆς καταλαμβάνονται, μόναις δὲ ταῖς διὰ τῶν «ἐκλείψεων αὐτῆς, ἐπειδὴ περ» πρὸς τὰς τοιαύτας ἐπισκέψεις «οὐδὲν πρὸς «τὴν τῶν ἐποχῶν αὐτῆς κατάληψιν ἢ ὄψιν συμβάλλεται», ὡς μικρῷ πρόσθεν ἀπεδείξαμεν, ἀλλ' «ὁ δ' ἂν τμήμα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὁ ἥλιος «ἐπέχων εὐρίσκηται κατὰ

μέσον τὸν χρόνον τῆς ἐκλείψεως», τουτέστι κατὰ τὴν μεγίστην ἐπισκότησιν, «ἐν ᾧ τὸ τῆς σελήνης κέντρον ὑπὸ τοῦ «ἡλίου ὡς ἔνι μάλιστα ἀκριβῶς διαμετρεῖται», τὸ δὲ ὡς ἔνι μάλιστα ἀκριβῶς, ἀντὶ τοῦ ὡς ἔνι μάλιστα πρὸς αἴσθησιν ἀκριβῶς, ὡς ἀνεπαισθήτου ἄγαν γιγνομένης τῆς παρὰ τὴν διάμετρον στάσιν παραλλαγῆς, ὡς ἐν τῷ ἔκτῳ βιβλίῳ δείκνυσιν, τούτου δηλονότι οὐ ἐπέχει ὁ ἥλιος τμήματος «τὸ κατὰ διάμετρον ἐφέξει καὶ τὸ τῆς σελήνης κέντρον πρὸς ἀκριβείαν», ὑπακουομένου τοῦ ὡς ἔνι μάλιστα πρὸς αἴσθησιν, «κατὰ τὸν αὐτὸν μέσον «χρόνον τῆς ἐκλείψεως.» Ὅτι δὲ αἱ παραλλάξεις τῆς σελήνης διάφοροι κατὰ κλίμα καταλαμβάνονται, δῆλον μὲν ἐκ τοῦ ἤδη δεδειχθαι, ὅτι τοῦ κατὰ κορυφὴν διαφόρως ἀφισταμένη, διαφορὸς καὶ τὰς παραλλάξεις ποιεῖται.

965 ὥστε ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τόπου τυγχάνουσα, διαφόρως ἀφεστῶσα τῶν κατὰ κορυφὴν τῶν διαφορῶν οἰκήσεων, ἀνίσως τοῖς ἐν αὐταῖς οἰκοῦσιν ποιήσεται τὰς παραλλάξεις, ἀναλόγως ταῖς ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀποστάσεσιν μείζονας ποιοῦσα ἐφ' ὧν πλεῖον ἀφέστηκεν. [Omitted graphic marker] Ἴνα δὲ καὶ διὰ τῶν γραμμῶν ὑπ' ὅψιν ἡμῖν γένηται τοιοῦτον, ἐκκείσθω ἡ καταγραφὴ τῶν εἰρημένων τριῶν κύκλων, περὶ κέντρον τὸ Α. καὶ ἔστωσαν οἰκήσεις κατὰ τὰ Β, Γ σημεῖα. καὶ διὰ τῶν κατὰ κορυφὴν αὐτῶν, ἤχθωσαν αἱ ΑΒΔ, ΑΓΕ. καὶ ὑποκείσθω ἡ σελήνη κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΖΗ, ΒΖΘ, ΓΖΚ. ἔσται ἄρα ἡ μὲν ἀκριβῆς αὐτῆς πάροδος κατὰ τὸ Η, ἡ δὲ φαινομένη, ἐπὶ μὲν τῆς Β οἰκήσεως κατὰ τὸ Θ παράλλαξις δὲ ἡ ΗΘ, ἐπὶ δὲ τῆς Γ κατὰ τὸ Κ παράλλαξις δὲ ἡ ΗΚ. καὶ μείζων ἔσται ὡς ἔφαμεν ἡ παράλλαξις ἐκείνης τῆς οἰκήσεως, ἥς καὶ πλεῖον ἀπέχει τοῦ κατὰ κορυφὴν ἡ σελήνη.

966 [Omitted graphic marker] Ὅτι δὲ καὶ κατὰ τὴν διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν πρὸς αἴσθησιν ἡ μεγίστη ἐπισκότησις ἀποτελεῖται, ἐν ᾧ καὶ ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως θεωρεῖται, δείξομεν οὕτως.

967 Ἔστω ἐν τῇ τῆς σελήνης σφαίρᾳ, ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσων, ὁμόκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ἐφ' οὗ λόγου ἔνεκεν νοείσθω τὸ τοῦ ἡλίου κέντρον κινούμενον, ὁ δὲ λοξὸς πρὸς αὐτὸν περὶ ὃν ἔφαμεν τὸ τῆς σελήνης κέντρον κινεῖσθαι ὁ ΕΒΖΔ. καὶ νοείσθω πάλιν ἀπὸ τοῦ κώνου τῆς σκιᾶς κύκλος ἀποτεμνόμενος ὑπὸ τοῦ διὰ τῆς σελήνης ἐπιπέδου ὡς ὁ περὶ κέντρον τὸ Η, κατὰ διάμετρον δηλαδὴ ἔχων πάντοτε τοῦ ἡλίου τὸ κέντρον. καὶ καταλαβοῦσα αὐτὸν ἡ * σελήνη, διὰ τὸ δείκνυσθαι αὐτὴν τρισκαιδεκαπλάσιον ἔγγιστα κινεῖσθαι τοῦ κώνου ἐπεὶ καὶ τοῦ ἡλίου καὶ ἐμπίπτουσα εἰς αὐτὸν, πρότερον ἔξωθεν ἐφαπτέσθω αὐτοῦ κατὰ τοῦ Ε τυγχάνουσα ἀκριβῶς. καὶ γεγράφθω διὰ μὲν τῶν Ε, Η, μεγίστου κύκλου περιφέρεια ἡ ΕΗ, διὰ δὲ τοῦ Ε κέντρου τῆς σελήνης τῷ ΑΒΓΔ ὄντι ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων πρὸς ὀρθὰς μεγίστου κύκλου περιφέρεια ἡ ΕΑ, πρὸς ἣν αἱ κατὰ μῆκος ἐποχαὶ τῶν ἀστέρων πάντων λαμβάνονται.

968 ἔσται ἄρα ἡ ἀκριβῆς αὐτῆς ἐποχὴ καὶ πρὸς τὸν ζωδιακὸν λαμβανομένη κατὰ τὸ Α. Μετακινείσθω δὲ πάλιν ἡ σελήνη κατὰ τὸ Θ καὶ ἐπισκοτεῖσθω ὑπὸ τοῦ κώνου τῆς σκιᾶς καὶ ἔστω διὰ τῶν Θ, Η, κέντρων τῆς σελήνης καὶ τῆς σκιᾶς γραφόμενος μέγιστος κύκλος ὡς ὁ ΘΗ πρὸς ὀρθὰς τῷ ΑΒΓΔ ὁμοκέντρῳ, καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ ζωδιακοῦ ὄντι, ὥστε τὴν ἀκριβῆ τῆς σελήνης πρὸς τὸν ζωδιακὸν ἐποχὴν πρὸς τῷ Η τυγχάνειν τὴν αὐτὴν γινομένην τῷ κέντρῳ τῆς σκιᾶς δηλαδὴ καὶ κατὰ διάμετρον τῷ ἡλίῳ. Ἔτι δὲ μετακινηθεῖσα ἡ σελήνη καὶ ἀνακαθαρθεῖσα, ἔξωθεν ἀπτεσθῶ τοῦ κώνου τῆς σκιᾶς κατὰ τὸ Κ ἀκριβῶς τυγχάνουσα, ἀφ' οὗ πάλιν πρὸς ὀρθὰς γραφείσης τῆς ΚΛ περιφερείας τῷ ΑΒΓΔ ὁμοκέντρῳ, ἔσται ἡ ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ μῆκος αὐτῆς ἐποχὴ ἐπὶ τοῦ Α. Καὶ ἐπεὶ δείκνυται ἐν τοῖς περὶ τῶν ἐκλείψεων ἐν τῷ ἔκτῳ βιβλίῳ ὅτι ὁ ἀπὸ τοῦ Η κέντρου τῆς σκιᾶς ἐπὶ τὸν λοξὸν τῆς σελήνης πρὸς ὀρθὰς γραφόμενος μέγιστος κύκλος ὡς ὁ ΗΜ ἀδιάφορον ποιεῖ τὸ Μ σημεῖον τῷ Θ, καὶ ἐπὶ τοῦ Μ γιγνομένου τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἡ μεγίστη ἐπισκότησις καταλαμβάνεται γιγνομένη τῆς

ἐκλείψεως, διὰ τὸ ἐλαχίστην γίγνεσθαι τὴν ΗΜ περιφέρειαν πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὴν ΕΚ περιφερειῶν τουτέστι πασῶν τῶν τὰ κέντρα ἐπιζευγνυσσῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ ταύτης τὸ πλεῖστον μέρος ἀπολαμβάνεσθαι τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου ὑπὸ τῆς σκιάς τῶν κατὰ τὰς ἄλλας παρόδους τῆς ἐκλείψεως, καὶ ἔτι κατὰ μὲν τοῦ Θ οὕσα κατὰ διάμετρον τῷ ἡλίῳ ἐτύγχανεν κατὰ δὲ τοῦ Μ τὴν μεγίστην ἐπισκότησιν ἐποιεῖτο, καὶ ἀδιαφορεῖ τὸ Θ τῷ Μ, δῆλον ὡς ὅτι ἐν τῇ κατὰ διάμετρον ἔγγιστα τοῦ ἡλίου στάσει, ἡ μεγίστη τῆς σελήνης ἐπισκότησις ἀποτελεῖται. Ἔτι δὲ δείκνυσιν καὶ διὰ τῶν γραμμῶν ἐν τῷ ἔκτῳ βιβλίῳ ὅτι ὁ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐκλείψεως μέχρι τῆς μεγίστης ἐπισκοτήσεως χρόνος ἴσος ἐστὶν ἔγγιστα τῷ ἀπὸ τῆς μεγίστης ἐπισκοτήσεως ἐπὶ τὴν ἀνακάθαρσιν, ὥστε καὶ τὸν μέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως ἐν τῇ μεγίστῃ ἐπισκοτῇ ἀποτελεῖσθαι.

969 Καὶ ταῦτα μὲν ἡμῖν οὕτω τῆς πρὸς τὸ παρὸν σαφηνείας ἔνεκα παρείληπται. διὸ οὐδὲ τὰς ἐπικινήσεις τῶν φώτων ἐπελογισάμεθα. ἀκριβέστερον δὲ περὶ ἐκάστου τούτων, ἐν τοῖς περὶ τῶν ἐκλείψεων διαληψόμεθα. Περὶ τῶν περιοδικῶν χρόνων τῆς σελήνης.

970 (1τ) «Ἀφ' οἷων μὲν οὖν τηρήσεων τὰ περὶ τὴν σελήνην ὀφείλοντα καθόλου «λαμβάνεσθαι προσήκει σκοπεῖν, διὰ τούτων κατὰ τὸ τυπῶδες ἡμῖν προεκτεθεῖσθω.

971 » Ὅτι μὲν οὖν ἀπὸ τῶν κατὰ τοὺς μέσους χρόνους τῶν κατὰ τὰς σεληνιακὰς ἐκλείψεις τηρήσεων τὰς τῶν ὁμαλῶν αὐτῆς κινήσεων καταλήψεις τοῦ τε μήκους καὶ τῆς ἀνωμαλίας καὶ τοῦ πλάτους καθολικωτέρας ὡς ἔφαμεν τυγχανούσας προσήκει σκοπεῖν, διὰ τῶν εἰρημένων ὡς ἐν κεφαλαίοις ἡμῖν προεκτεθεῖσθω. Τὸν δὲ τρόπον καθ' ὃν τε οἱ παλαιοὶ ταῖς τῶν τοιούτων ἀποδείξεων ἐπιβολαῖς ἐχρήσαντο, καὶ καθ' ὃν ὁ Πτολεμαῖος συμφώνως ταῖς ἐκ τῶν φαινομένων καταλήψεσιν τὴν διάκρισιν εὐχρηστοτέραν πεποίηται, πειρασόμεθα ἤδη διεξελεῖν. «Ἐπεὶ τοίνυν ἀνομάλως μὲν ἡ σελήνη φαίνεται κινουμένη κατὰ τε μῆκος καὶ πλάτος, καὶ μὴ ἰσοχρονίως μήτε τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον αἰεὶ διερχομένη, μήτε πρὸς τὴν κατὰ πλάτος αὐτοῦ ἀπόδοσιν ἀποκαθισταμένη» ... καὶ τὰ ἐξῆς. Ὡς ἐπεὶ τοίνυν ἐκ τῶν διὰ τῶν ὀργάνων παρατηρήσεων, ὧν ἐξῆς τὴν τε κατασκευὴν καὶ τὴν θέσιν ἔτι τε καὶ τὴν χρῆσιν ἐκτίθεται, ἡ σελήνη μᾶλλον καὶ ἥττον φαίνεται κατὰ μῆκος καὶ πλάτος κινουμένη «καὶ μὴ «ἰσοχρονίως, μήτε τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον αἰεὶ διερχομένη» τουτέστιν κατὰ μῆκος ἀποκαθισταμένη, καθάπερ τὸν ἥλιον καταλαμβάνόμεθα πάντοτε * τὴν τοιαύτην ἀποκατάστασιν ποιούμενον ἐν ἡμέραις τξε ιδ μη, μήτε τὴν ἐπὶ τοῦ λοξοῦ πρὸς τὸν διὰ μέσων αὐτῆς κίνησιν ἐφ' οὗ τὸ κέντρον αὐτῆς κινουμένης τὰς πρὸς τὸν διὰ μέσων ἀποστάσεις ποιεῖται, καθάπερ ἐπὶ τῆς ἐπάνω καταγραφῆς ἐδηλοῦμεν, ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀποκαθισταμένη ἦντινα καὶ φησι πλάτους ἀποκατάστασιν· αὕτη δὲ γίνεται ὅταν ἦτοι ἀπὸ τῶν βορειοτάτων ἐπὶ τὰ βορειότατα παραγένηται, ἢ ἀπὸ τῶν νοτιωτάτων ἐπὶ τὰ νοτιώτατα, ἢ ἀπλῶς ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πλάτους ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ὅταν ἡ σελήνη ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τυγχάνῃ τοῦ αὐτοῦ συνδέσμου.

972 Ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ καταγραφῆς φανερὰ γένηται τὰ εἰρημένα, ἔστω ὁ μὲν ἀντὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὁ δὲ λοξὸς τῆς σελήνης ὁ ΕΒΖΔ· καὶ βόρειον μὲν ἔστω τὸ ΔΕΒ ἡμικύκλιον, νότιον δὲ τὸ ΒΖΔ· καὶ βορειότατον μὲν σημεῖον τὸ Μ, νοτιώτατον δὲ τὸ Ν· καταβιβάζων δὲ σύνδεσμος ὁ Β, διὰ τὸ ἀπὸ τοῦ Μ βορειοτάτου ὡς ἐπὶ τὸ Β εἰς τὰ ἐπόμενα αὐτὴν κινουμένην κατιέναι ἀπὸ τῶν βορείων· ἀναβιβάζων δὲ ὁ Δ, διὰ τὸ πάλιν ἀπὸ τοῦ Η νοτιωτέρου εἰς τὰ ἐπόμενα αὐτὴν κινουμένην ἀνιέναι ἐπὶ τὸ Δ γιγνομένην. καὶ ἀπὸ τινων σημείων τῶν Ε, Θ, Ζ, Λ, ἴσον ἀπεχόντων τῶν Β, Δ, συνδέσμων, πρὸς ὁρθὰς γεγράφθωσαν τῷ ΑΒΓΔ αἱ ΕΑ, ΘΗ, ΓΖ, ΛΚ, ἴσαι δηλονότι τυγχάνουσαι, διὰ τὸ τὰ συσταθέντα τρίπλευρα τὰς δύο γωνίας δυσὶ γωνίαις ἴσας ἔχειν, καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ, καὶ πάντα πᾶσιν, ὡς Μενέλαος ἐν Σφαιρικοῖς.

973

[Omitted graphic marker] Καὶ διὰ τοῦτο, ὅταν ἀπὸ τοῦ Ε ἡ σελήνη ἐπὶ τὸ Θ παραγένηται, τὸ μὲν αὐτὸ πλάτος ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου ἀποστήσεται, οὐκέτι δὲ καὶ ἀποκατάστασιν πρὸς τὸν ΕΒΖΔ ποιήσεται. ὁμοίως δὲ καὶ ἀνὰ κατὰ τοῦ Ζ ἢ Λ γένηται. ὅταν δὲ ἐπὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς σημεῖον τὸ Ε παραγένηται, ὃ ἐστὶν ἐπὶ τὰ ἐπόμενα τοῦ Δ συνδέσμου, τότε καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ πλάτος ἐληλυθυῖα ἔσται καὶ ἀποκατάστασιν τοῦ τοιοῦτου κύκλου ποιησαμένη ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ αὐτοῦ συνδέσμου ὡς ἔφαμεν τὴν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων ἀπόστασιν ποιουμένη. Παρακολουθεῖ δὲ τὴν πρὸς τὸν τοιοῦτον κύκλον τοῦ πλάτους ἀποκατάστασιν ἀποτελεῖσθαι ὅταν ἐπὶ τοῦ ΔΕΒ βορειοτέρου ἡμικυκλίου προστιθεῖσα τῇ ἀκριβεῖ κατὰ πλάτος ἀποστάσει καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀκριβὲς πλάτος παραγένηται, ὡς ἐπὶ τὸ Ε ἐπὶ τὰ ἐπόμενα τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου, διὰ τὸ μειζόνων οὐσῶν τὸν ἀπὸ τοῦ Δ εἰς τὰ ἐπόμενα κατὰ πλάτος ἀποστάσεων μέχρι τοῦ Μ βορειοτάτου προστιθέναι τὴν σελήνην τῷ πλάτει· ὅταν δὲ ἀφαιροῦσα πάλιν καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον ἐπὶ τὸ αὐτὸ πλάτος παραγένηται, λόγου ἔνεκεν ὡς κατὰ τὸ Θ, ἔσται εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ καταβιβάζοντος συνδέσμου τὴν ἀποκατάστασιν ποιησαμένη, διὰ τὸ τὰς ἀπὸ τοῦ Μ κατὰ πλάτος ἀποστάσεις ὡς ἐπὶ τὸν δεύτερον σύνδεσμον ἐξῆς ἀλλήλων ἐλάττονας εἶναι.

974 ὅταν δὲ ἐπὶ τοῦ ΒΖΔ νοτιωτέρου ἡμικυκλίου παροδεύῃ ἡ σελήνη, ἐὰν μὲν πάλιν καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον προστιθεῖσα ἐπὶ τὸ αὐτὸ πλάτος παραγένηται, καὶ λόγου ἔνεκεν ὡς ἐπὶ τὸ κατὰ τὸ Ζ, ἔσται πάλιν ἐπὶ τὸ Ζ τὴν ἀποκατάστασιν ποιησαμένη ἐπὶ τὰ ἐπόμενα τοῦ Β καταβιβάζοντος συνδέσμου. ὅταν δὲ ἀφαιροῦσα ἐπὶ τὸ αὐτὸ πλάτος παραγένηται, ἔσται ὁμοίως τὴν ἀποκατάστασιν ποιησαμένη ἐπὶ τὸ Λ, εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ Δ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου. δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐὰν ἀπὸ τοῦ Μ βορειοτάτου ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγένηται, ἢ ἀπὸ τοῦ Ν νοτιωτάτου, καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πλάτους ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἔσται ἐληλυθυῖα, καὶ ἀποκατάστασιν ἐπὶ τοῦ ΕΒΖΔ λοξοῦ κύκλου ποιησαμένη. §Καὶ περὶ μὲν τῶν πλατικῶν ἀποκαταστάσεων, τοσαῦτα. ἐξῆς δὲ καὶ περὶ τῶν τῆς ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεων διαληψόμεθα, ἥτις ἀποτελεῖται ὅταν ἀπὸ τινος σημείου τοῦ ἐπικύκλου ἡ σελήνη ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγένηται, ὅπερ θεωρεῖται ὅταν ἀπὸ τῶν αὐτῶν κινήματων ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραγένηται, οἷον ὡς ὅταν ἀπὸ μεγίστων ἐπὶ μέγιστα, ἢ ἀπὸ ἐλαχίστων * ἐπὶ ἐλάχιστα, ἢ ἀφ' οἰωνδήποτε ἐπὶ τὰ αὐτά.

975 οὕτω γὰρ ἂν μόνως ἀπὸ τινος σημείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγενομένη ἀποκατάστασιν τῆς ἀνωμαλίας ποιήσεται, διὰ τὸ ἐκ τῆς ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου τοῦ ἀστέρος κινήσεως τὴν παρὰ τὴν ὁμαλὴν κατὰ μῆκος πάροδον τῆς ἀνωμαλίας διάφορον ἀποτελεῖσθαι, καθάπερ ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον τοῦ ἡλίου ὑποθέσεως ἀπεδείκνυμεν. [Omitted graphic marker] §Ἦνα δὲ φανερὰ ἡμῖν γένηται τὰ λεγόμενα, ἐκκείσθω ἡ εἰρημένη ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ κατ' ἐπίκυκλον μία τῶν ἀπλῶν ὑποθέσεων. καὶ ἔστω ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ κόσμῳ κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, περὶ κέντρον τὸ Ε, ὁ δὲ ἐπ' αὐτοῦ φερόμενος ἐπίκυκλος ὁ ΖΗΘΚ περὶ κέντρον τὸ Α, ἡ δὲ διὰ τῶν κέντρων διάμετρος ἡ ΖΑΕΓ. ὑποκείσθω δὲ πάλιν, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ἡλίου ἐλέγομεν, τὸ μὲν Α κέντρον τοῦ ἐπικύκλου εἰς τὰ ἐπόμενα κινούμενον ὁμαλῶς ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, καὶ δηλαδὴ φέρον τὸν ἐπίκυκλον, ἡ δὲ σελήνη ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου τὴν εἰς τὰ προηγούμενα μετάβασιν ποιουμένη, τουτέστιν ὡς ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ Π καὶ τὸ Κ, ἐπειδήπερ καὶ αὕτη κατὰ τὸ ἀπόγειον τὴν ἐλάχιστην πάροδον φαίνεται ποιουμένη, τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάχιστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνου μεζονος καταλαμβανομένου τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν μεγίστην.

976 καὶ ὑποκείσθω κατὰ τὸ Η. ἔστω δὲ καὶ ζωδιακὸς ὁ ΜΝΞ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΕΗ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Μ. ἔσται δὴ ἡ ἀκριβὴς αὐτῆς ἐποχὴ ἐπὶ τοῦ Μ. Λέγω ὅτι ὅταν μὲν ἐπὶ τοῦ ΗΖΚ τμήματος τυγχάνῃ ἡ σελήνη, ἐλάττονα τῆς ὁμαλῆς κινήσεως φανήσεται κινουμένη, καὶ ἐλάχιστα ὅταν κατὰ τὸ Ζ· ὅταν δὲ ἐπὶ τοῦ ΚΘΗ τμήματος μερίζονα, καὶ μέγιστα ὅταν κατὰ τὸ Θ· ὅταν δὲ περὶ τὰ Η, Κ μέσα, τουτέστιν τὰ αὐτὰ τῇ ὁμαλῇ τοῦ ἐπικύκλου παρόδῳ. Ἐὰν γὰρ νοήσωμεν, τοῦ

ἐπικύκλου ὁμαλῶς εἰς τὰ ἐπόμενα κινουμένου, τὴν σελήνην ἐπὶ τινος τμήματος τοῦ ἐπικύκλου μένουσαν, δῆλον ὡς ὅτι τοσοῦτον φανήσεται μετακινουμένη εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων ὅσον καὶ ὁ ἐπικύκλος μετεκινήθη, τουτέστιν ὅση τίς ἐστὶν καὶ ἡ ὁμαλὴ αὐτῆς κίνησις· τὴν γὰρ τοῦ ἐπικύκλου κίνησιν ἐλέγομεν εἶναι τὴν ὁμαλὴν τοῦ ἀστέρος κατὰ μῆκος πάροδον. Ἐὰν δὲ ἐν ᾧ ὁ ἐπικύκλος κινεῖται ἐν τοσοῦτῳ καὶ ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου ὡς ἀπὸ τοῦ Η εἰς τὰ προηγούμενα κινηθεῖσα ἐπὶ τὸ Λ παραγένηται, ἐπιζευχθείσης τῆς ΕΛ, καὶ ἐκβληθείσης ἐπὶ τὸ Ν, δῆλον ὡς ὅτι ἐλάττονα τῆς ὁμαλῆς, τουτέστιν τῆς τοῦ ἐπικύκλου μεταβάσεως, φανήσεται κινηθεῖσα, διὰ τὸ ἐπὶ τὰ ἐναντία τῇ τοῦ ἐπικύκλου μεταβάσει αὐτὴν τότε μετακινεῖσθαι, καὶ τοσοῦτῳ ἐλάττονα, ἡλικὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΜΕΝ γωνία, τουτέστιν ἡ ΜΝ περιφέρεια. § καὶ δῆλον ὡς ὅτι ἡ ἐλάττωσις ἤτοι ἀφαίρεσις τῆς ἀκριβοῦς κινήσεως, γεγένηται ἐκ τῆς ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου αὐτῆς μεταβάσεως.

977 τῶν οὖν τοιούτων κατὰ μέρος ἀφαιρετικῶν διαφορῶν μεγίστης καταλαμβανομένης τῆς πρὸς τῷ Ζ ἀπογειοτάτης τῆς σελήνης θέσεως, καθάπερ ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ ἐπὶ τῆς τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίας ἀπεδείκνυμεν διὰ τῶν γραμμῶν, ἵνα μὴ ταυτολογοῦντες μηκύνωμεν τὸν ὑπομνηματισμὸν ἐλάχισται ἔσσονται αἱ κατὰ τὴν τοιαύτην θέσιν ἀκριβεῖς καὶ εἰς τὰ ἐπόμενα τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ μετακινήσεις, § διὰ τὸ τῶν τοῦ ἐπικύκλου ὁμαλῶν αὐτῆς εἰς τὰ ἐπόμενα κατὰ μῆκος παρόδων, τὴν μεγίστην τῶν κατὰ μέρος διαφορῶν αὐτὴν τότε ἀφαιρεῖν. Ὅταν δὲ πάλιν ἐπὶ τοῦ ΚΘΗ τμήματος τυγχάνῃ, καὶ λόγου ἔνεκεν ὡς κατὰ τὸ Ο, δῆλον ὡς ὅτι ἡ ἀκριβὴς αὐτῆς πάροδος ἔσται ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὸ Ν. ἐὰν οὖν πάλιν ἐν ᾧ ὁ ἐπικύκλος εἰς τὰ ἐπόμενα τὴν τῆς ὁμαλῆς κινήσεως πάροδον ποιεῖται, ἐν τοσοῦτῳ καὶ ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ Η παραγένηται, δῆλον ὡς ὅτι πλείονα τῆς ὁμαλῆς φανήσεται κινηθεῖσα τὴν ὑπὸ ΝΕΜ γωνίαν, τουτέστι πάλιν τὴν ΝΜ περιφέρειαν, διὰ τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ τοῦ ἐπικύκλου μεταβάσει αὐτὴν τότε μετακεκινήσθαι ἀπὸ τοῦ Ο ἐπὶ τὸ Η παραγεγενημένην. § Τῶν οὖν τοιούτων κατὰ μέρος προσθετικῶν διαφορῶν μεγίστης καταλαμβανομένης ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ Θ περιγείου τῆς σελήνης θέσεως, καθάπερ πάλιν ἐν τῷ γ' βιβλίῳ ἐν τοῖς περὶ τοῦ ἡλίου ἀπεδείκνυμεν, δῆλον ὡς ὅτι ἐπὶ τούτου τὰ μέγιστα φανήσεται κινουμένη, διὰ τὸ πάλιν τῇ ὁμαλῇ τοῦ ἐπικύκλου παρόδῳ τὴν μεγίστην τῶν κατὰ μέρος διαφορῶν τότε προστίθεσθαι.

978 Καὶ ἐπεὶ περὶ τὰ Η καὶ Κ αὐτῆς παροδεουούσης, ἐπὶ πολὺ ἀνεπαίσθητος γίγνεται ἡ ἐκ τῆς ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου κινήσεως αὐτῆς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορά, ἐπειδὴ περ τῶν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μέχρι τῆς μέσης παρόδου κατὰ μέρος διαφορῶν αἰεὶ ἐπὶ τὸ ἔλαττον ἀφαιρουσῶν τῆς ὁμαλῆς παρόδου, καὶ ἀπὸ τῆς μέσης προστιθεισῶν, ἀκόλουθόν ἐστι καθάπερ στάσιν ἐκεῖθεν ποιεῖσθαι τὴν διαφορὰν, καὶ διὰ τοῦτο τὴν αὐτὴν πρὸς αἴσθησιν τῇ ὁμαλῇ παρόδῳ ἀποτελεῖσθαι τὴν ἀκριβῆ· καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ τῆς ἀνωμαλίας τοῦ ἡλίου κανόνος ἐστὶν ἰδεῖν, ὅτι περὶ τὰς ργ καὶ σξζ μοίρας ἀνεπαίσθητοι ἐπὶ πολὺ εἰσιν αἱ τῶν παρακειμένων ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ διαφοραί, διὰ τὸ ὥσπερ ἐπὶ πλεῖον συνεγγίζειν τῆς ἐφαπτομένης τοῦ ἐπικύκλου τὰς διὰ τῶν πλη * σιαιτέρων παρ' ἑκάτερα σημείων διαγομένας ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ ζωδιακοῦ εὐθείας. Ὅθεν καὶ τὰ αὐτὰ τῇ τοῦ ἐπικύκλου ὁμαλῇ παρόδῳ ἀκριβῶς κινηθήσεται, ἐπειδὴ περ ὡς ἔφαμεν ἀνεπαίσθητός ἐστὶν ἡ τῇ ὁμαλῇ παρόδῳ γιγνομένη πρόσθεσις ἢ ἀφαίρεσις. διὸ καὶ τὰς περὶ ταῦτα τὰ σημεῖα παρόδους, μέσας ἐκάλεσεν. Δῆλον δὲ καὶ ὅτι ὅταν κατὰ τοῦ Ζ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου πρότερον καὶ ὕστερον ἡ σελήνη παραγίνηται, τὰ αὐτὰ ἐλάχιστα κινηθήσεται. καὶ ἔσται ἀνωμαλίας ἀποκατάστασιν ποιησαμένη, τουτέστιν ὅλον τὸν ἐπικύκλον περιελθοῦσα. Ὅμοιως καὶ ἐὰν κατὰ τοῦ Θ σημείου καὶ πρότερον καὶ ὕστερον παραγένηται, τὰ αὐτὰ μέγιστα κινηθήσεται, ἀνωμαλίας ἀποκατάστασιν ποιησαμένη. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ, κἂν ἐπὶ τινος ἐτέρου τμήματος τοῦ ἐπικύκλου τυγχάνῃ ἡ σελήνη κατὰ πρόσθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν, καὶ ἐπὶ

τὰ αὐτὰ κινήματα παραγένηται, ὁμοίως κατὰ πρόσθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τμήματος ἔσται τοῦ ἐπικύκλου δηλαδή ἀποκατάστασιν τῆς ἀνωμαλίας ποιησαμένη.

979 ΣΕὶ δέ τις, ἐκ τῶν ἤδη περὶ τοῦ ἡλίου προδιειλημμένων, ἢ καὶ ἐκ τῶν ἐξῆς περὶ τὴν σελήνην ἀποδεικνυμένων κινήσεις, ἀπειληφώς τῇ ΑΖ ἴσῃν τὴν ΖΠ, ἐπιζεύξας τὴν ΕΠ, γωνίαν ποιοῦσαν πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ ζωδιακοῦ τῷ Ε ἴσῃν τῇ ὑπὸ ΖΕΛ, λέγοι ὅτι καὶ κατὰ τὸ Π ἡ σελήνη τυγχάνουσα, καὶ ἀφαιρετική οὔσα, καὶ τὴν αὐτὴν ἐκ τῆς ἀνωμαλίας ἀφαίρεσιν ποιουμένη τῇ πρὸς τῷ Λ θέσει, καὶ τὴν αὐτὴν δηλαδή ἀκριβῆ πάροδον ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὸ Π παραγεγεννημένη, ἀνωμαλίας ἀποκατάστασιν πεποιήται, § φημί ὡς ὅτι ἐκ τῶν παρατηρήσεων τὸ τοιοῦτον κατάδηλον ἡμῖν γίνεταί μὴ ὄν ἀληθές. Ἦνίκα γὰρ κατὰ τὸ Λ ἐτύγχανεν ἀπὸ τῆς πρὸς τῷ Η μέσης παρόδου, ἐπὶ ἀφαίρεσιν παραγέγονεν· ἡνίκα δὲ κατὰ τοῦ Π, ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Ζ ἐλαχίστης παρόδου, ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἀφαίρεσιν· καὶ δηλαδή οὐκ ἔσται ἀπὸ τῶν αὐτῶν κινήματων ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραγενομένη.

980 Ὅμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν Ο, Ρ τυγάνῃ, πῇ μὲν ἀπὸ τῆς μέσης παρόδου, πῇ δὲ ἀπὸ τῆς μεγίστης ἐπὶ τὴν ἴσῃν πρόσθεσιν παραγέγονεν. ὥστε, τότε λεκτέον τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἀνωμάλου, ὅταν ἦτοι ἀπὸ τῶν μετὰ τὴν πρόσθεσιν μέσων κινήσεων ἐπὶ τὰ αὐτὰ μετὰ τὴν τῶν μέσων πρόσθεσιν παραγένηται· ἢ ἀπὸ τῶν μετὰ τὴν τῶν μέσων ἀφαίρεσιν ἐπὶ τὰ αὐτὰ μετὰ τὴν τῶν μέσων ἀφαίρεσιν γένηται· ἢ ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν ἐλαχίστην, ἢ ἀπὸ τῆς μεγίστης ἐπὶ τὴν μεγίστην, ἢ καὶ ἀφ' οἷωνδήποτε ὁμοίως ἐπὶ τὰ αὐτά. διὸ καὶ ἐλέγομεν ἀνωμαλίας εἶναι ἀποκατάστασιν, ὅταν ἀπὸ τῶν αὐτῶν κινήσεων ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραγένηται. Δειχθέντος οὖν ἡμῖν ὅτι, ἐὰν ἀπὸ τῶν αὐτῶν κινήματων ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἡ σελήνη παραγένηται, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον παραγεγεννημένη, ἀποκατάστασιν τῆς ἀνωμαλίας πεποιήται· καὶ πῶς τὸ τοιοῦτον ἐκ τῶν παρατηρήσεων λαμβάνεται, ἐξῆς ἐπὶ τὴν τῶν λοιπῶν δεῖξιν χωρήσομεν. § Καθόλου δὲ μῆνα σεληνιακὸν καλεῖ, τὸν ἀπὸ συνόδου ἐπὶ σύνοδον, ἢ ἀπὸ πανσελήνου ἐπὶ πανσέληνον χρόνον, νυνὶ δὲ τὸν ἀπὸ πανσελήνου ἐπὶ πανσέληνον, ἐπεὶ καὶ ἀπὸ σεληνιακῶν ἐκλείψεων τὴν παρατήρησιν πεποιήται, αἵτινες ὡς ἐδείξαμεν ἐν πανσελήνοις ἀποτελοῦνται, τουτέστιν ταῖς τῆς σελήνης κατὰ τὴν διάμετρον τοῦ ἡλίου στάσεσιν. «Ἐπεὶ τοίνυν ἀνωμάλως μὲν ἡ σελήνη φαίνεται κινουμένη κατὰ τε «μῆκος καὶ πλάτος καὶ μὴ ἰσοχρονίως μήτε τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων «κύκλον» μήτε τὸν λοξὸν πρὸς τοῦτον, ἐφ' οὗ πάντοτε κινουμένη τὰς κατὰ πλάτος ποιεῖται ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων ἀποστάσεις ἀποκαθισταμένη.

981 εἰ γὰρ ἰσοχρονίως ἐκάτερον αὐτῶν ἀπεκαθίστατο, ἐπιμερίζων τὰς τοῦ κύκλου μοίρας τξ εἰς τὸν οἰκεῖον τῆς ἀποκαταστάσεως χρόνον, αὐτόθεν ἂν κατελαμβάνετο καὶ τὸ ἐφ' ἐκατέρου ἡμερήσιον ὁμαλὸν κίνημα. Χωρὶς δὲ τῆς εὐρέσεως τοῦ τῆς ἀνωμαλίας αὐτῆς ἀποκαταστατικοῦ χρόνου, οὐδὲ τὰς τῶν ἄλλων κινήσεων ὁμαλὰς παρόδους, λέγω δὲ τοῦ τε μήκους καὶ τοῦ πλάτους καὶ τῶν μηνῶν καὶ αὐτῆς τῆς ἀνωμαλίας καὶ ἔτι τῆς ἀποχῆς λαβεῖν οἶόν τε. ὅταν γὰρ ἡ ἀνώματος αὐτῆς κίνησις ἀποκατασταθῇ, τότε τῆς ὁμαλῆς παρόδου ἦτοι ἴσης ἢ τῆς αὐτῆς γιγνομένης ἐκάστη τῇ ἐκ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων καταλαμβανομένη ἀκριβεῖ, τὰς ἀκριβεῖς ἐφοδεύων οὐδὲν ἥττον τὰς ὁμαλὰς καταλαμβάνεται, ἅς μερίζων οἰκείως παρὰ τὸ πλῆθος τῶν ἡμερῶν τοῦ μεταξὺ χρόνου κατελαμβάνετο καὶ τὸ οἰκεῖον ἐκάστου ἡμερήσιον μέσον κίνημα. § Λέγω οὖν πρῶτον ὅτι ἐὰν ἀνωμαλίας ἢ ἀποκατάστασις, ἢ ἀκριβὴς κατὰ μῆκος πάροδος ἦτοι ἡ αὐτὴ ἐστὶν τῇ ὁμαλῇ ἢ ἴση αὐτῇ. Ἔστω γὰρ ὡς ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον τοῦ ἡλίου ὑποθέσεως ὁ μὲν ὁμόκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ὁ δὲ [Omitted graphic marker] ἐπ' αὐτοῦ φερόμενος ἐπίκυκλος ὁ ΕΖΘ, περὶ κέντρον τὸ Α.

982

καὶ τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ Α τυγχάνοντος ὑποκείσθω ἡ σελήνη κατὰ τὸ Ε. καὶ ἐν ᾧ ὁ ἐπίκυκλος ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β παραγίνεται, ἡ σελήνη ἀνωμαλίας ἀποκατάστασιν ποιησαμένη, τουτέστιν ὅλον τὸν ἐπίκυκλον περιελθοῦσα, ἐρχέσθω πάλιν ἐπὶ τὸ Ε.

983 φανερόν δὴ ὅτι ἡ ὁμαλὴ τοῦ ἐπικύκλου πάροδος ἡ αὐτὴ ἐστὶ τῇ ἀκριβεῖ. ἡ γὰρ αὐτὴ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΒΒ τῆς ὁμαλῆς καὶ ἀκριβοῦς ἐστὶν παρόδου. ἀλλὰ δὴ πάλιν τοῦ ἐπικύκλου * κατὰ τὸ Α τυγχάνοντος, ἡ σελήνη ὑποκείσθω κατὰ τὸ Ζ καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΖ. καὶ ἐν ᾧ πάλιν ὁμαλῶς ὁ ἐπίκυκλος ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β παραγίνεται, ἐν τοσοῦτῳ καὶ ἡ σελήνη ἀνωμαλίας ἀποκατάστασιν ποιησαμένη ἔρχεται ἐπὶ τὸ Η ὁμοταγὲς τῷ Ζ σημείον. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΗ, ΔΖ, ΑΖ, ΒΗ. Λέγω ὅτι ἡ ὑπὸ ΖΔΗ γωνία τῆς ἀκριβοῦς παρόδου ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΑΒΒ τῆς ὁμαλῆς. Ἐπεὶ γὰρ ὁμοταγὲς ἐστὶν τὸ Η τῷ Ζ, ἴση ἄρα ἡ ΕΖ τῇ ΕΗ. ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΕΑΖ τῇ ὑπὸ ΕΒΗ ἐστὶν ἴση. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΑΔ λοιπὴ τῇ ὑπὸ ΔΒΗ ἐστὶν ἴση. καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΔΑ πρὸς ΑΖ, ἡ ΔΒ πρὸς ΒΗ. ἴση ἄρα καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΖΔΑ τῇ ὑπὸ ΗΔΒ. κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ ΑΔΗ. καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΔΗ γωνία τῆς ἀκριβοῦς παρόδου, ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΑΒΒ τῆς ὁμαλῆς. Ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ ἐπὶ τοῦ λοξοῦ ἐκ τῶν ἐκλείψεων καταλαμβάνονται ἀκριβεῖς κατὰ πλάτος ἀποκαταστάσεις, ἥτοι ἴσαι ἢ αἱ αὐταὶ εἰσιν ταῖς ὁμαλαῖς, ὅταν ἀνωμαλίας ἢ ἀποκατάστασις, διὰ τὸ τὴν αὐτὴν καὶ ἐπὶ τούτων εἶναι διαφορὰν τῇ ἐπὶ τῶν κατὰ μῆκος παρόδῳ, ὡς ἐν τοῖς ἐξῆς φανερόν ἐσται. ** ΣΛέγω δὴ πάλιν ὅτι ὅταν τῆς σελήνης ἀποκατάστασιν ἀνωμαλίας ποιησαμένης, καὶ ὁ ἥλιος τὴν αὐτὴν διαφορὰν παρὰ τὴν ὁμαλὴν αὐτοῦ κίνησιν ποιῇ καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον, ἢ ὅλως διαφορὰν μὴ ποιῇ, ὅπερ ἀναγκαίως παραλαμβάνεται ἐν ταῖς τηρήσεσιν (διὰ τὸ καὶ τὸν ἥλιον, κατὰ τὴν διάμετρον τῇ σελήνῃ στάσιν καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον τυγχάνοντα, ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσα ἐπιλαμβάνειν καθάπερ καὶ ἡ σελήνη τότε) καὶ ὁ τῶν ἀκριβῶν μηνῶν χρόνος, ὁ αὐτός ἐστι τῷ τῶν ὁμαλῶν.

984 Σ'Επεὶ γὰρ ἀκριβῇ φαμεν μῆνα ἐν ᾧ ἡ σελήνη συνοδεύουσα τῷ ἡλίῳ καὶ ἀποστᾶσα αὐτοῦ ἐπικαταλαμβάνει αὐτὸν ἢ καὶ κατὰ διάμετρον αὐτοῦ τυγχάνουσα πάλιν ἐπὶ τὸ κατὰ διάμετρον παραγίνεται (ἐν δὲ τῷ τοσοῦτῳ κινεῖται ἡ σελήνη κύκλον ἓνα, καὶ ἦν ὁ ἥλιος ἐπεκινήθη), § ὁμαλὸν δὲ ἐν ᾧ ὁ ἐπίκυκλος τῆς σελήνης συνοδεύων τῷ ἐπικύκλῳ τοῦ ἡλίου ἢ τῇ ὁμαλῇ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὁμοκέντρου παρόδῳ ἐπικαταλαμβάνει αὐτὸν ἢ καὶ ἀπὸ τῆς κατὰ διάμετρον στάσεως ἐπὶ τὴν κατὰ διάμετρον παραγίνεται (ἐν δὲ τῷ τοσοῦτῳ πάλιν κινεῖται τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κύκλον ἓνα καὶ ἦν ἐπεκινήθη ἡ ὁμαλὴ πάροδος τοῦ ἡλίου), § δηλὸν ὅτι καὶ καθόλου ἐν ᾧ ἡ σελήνη κινεῖται κύκλον ἓνα καὶ ἦν ἐπεκινήθη ὁ ἥλιος ἀκριβῶς χρόνος ἐστὶν μηνὸς ἀκριβοῦς, § ἐν ᾧ δὲ ὁ ἐπίκυκλος αὐτῆς κινεῖται κύκλον ἓνα καὶ ἦν ἐπεκινήθη ἡ ὁμαλὴ πάροδος τοῦ ἡλίου χρόνος ἐστὶν μηνὸς ὁμαλοῦ.

985 [Omitted graphic marker] Σ'Ἐστω οὖν ὁμόκεντρος κύκλος ὁ ἐν τῇ τῆς σελήνης σφαίρᾳ ὁ ΑΒΓ, περὶ κέντρον τὸ Δ, καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ἡλιακὸς δὲ κύκλος ὁ ΕΖ· καὶ ὑποκείσθω ἐν πανσελήνῳ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης τουτέστιν τῆς ὁμαλῆς αὐτῆς παρόδου τυγχανούσης κατὰ τὸ Β, τὴν σελήνην εἶναι κατὰ τὸ Θ, τὸν δὲ ἥλιον κατὰ τὴν διάμετρον αὐτῆς στάσιν κατὰ τὸ Η, τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου αὐτοῦ τυγχάνοντος κατὰ τὸ Ε. καὶ ἐν ᾧ ἀποστᾶσα ἡ σελήνη τῆς κατὰ διάμετρον στάσεως ἐπὶ τὴν κατὰ διάμετρον πάλιν στάσιν τῷ ἡλίῳ παραγίνεται τὸν ἀκριβῆ μῆνα ἀποτελοῦσα, ἐν τοσοῦτῳ ὁ ἥλιος γεγενέτω κατὰ τὸ Μ, τὸ δὲ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου αὐτοῦ κατὰ τὸ Ζ τὴν ἴσην διαφορὰν παρὰ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον ποιούμενος ὁ ἥλιος τὴν ὑπὸ ΗΔΕ τῇ ὑπὸ ΜΔΖ· ἡ δὲ σελήνη ἀνωμαλίας ἀποκατάστασιν ποιησαμένη, ἔστω κατὰ τὸ Κ, κατὰ τὴν διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν τυγχάνουσα, τὸ δὲ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου αὐτῆς κατὰ τὸ Λ.

986 Δῆλον οὖν ὡς ὅτι οὐ μόνον ἡ σελήνη μετὰ κύκλους τὴν ἴσην * τῇ ἐπικινήσει τοῦ ἡλίου ἐπιληφύῃα κατὰ τὸ Κ γεγένηται, ἴση γὰρ ἡ ὑπὸ ΘΔΚ γωνία τῇ ὑπὸ ΜΔΗ· ἀλλὰ καὶ τὸ κέντρον

τοῦ ἐπικύκλου αὐτῆς, ὅπερ ἐστὶν ἡ τῆς ὁμαλῆς αὐτῆς παρόδου κίνησις, μετὰ κύκλους τὴν ἴσην τῇ ὁμαλῇ τοῦ ἡλίου ἐπικινήσει ἐπείληφεν· ἴση γὰρ ἡ ὑπὸ ΒΔΛ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΔΕ, ἐπειδὴ περ ἴσης οὔσης τῆς ὑπὸ ΒΔΛ τῇ ὑπὸ ΘΔΚ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ ΜΔΗ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΖΔΕ, ἐπειδὴ περ καὶ τῆς ὑπὸ ΕΔΗ ἴσης οὔσης τῇ ὑπὸ ΜΔΖ, κοινῆς λαμβανομένης τῆς ὑπὸ ΜΔΕ, γίνγεται ἡ ὑπὸ ΜΔΗ ἴση τῇ ὑπὸ ΖΔΕ. Ὡστε ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἐν συζυγίᾳ τῆς σελήνης μίαν ἀνωμαλίαν ἀποκατάστασιν ποιησαμένης καὶ τοῦ ἡλίου τὴν ἴσην κατὰ πρόσθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν παρὰ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν διαφορὰν ποιησαμένου, τὸν τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας χρόνον τὸν αὐτὸν τυγχάνειν τῷ τῆς ὁμαλῆς. Δῆλον δὲ ὡς ὅτι ἐὰν τῇ συζυγίᾳ καὶ ἡ μέση πάροδος τῆς σελήνης κατὰ διάμετρον ἢ τῇ μέσῃ παρόδῳ τοῦ ἡλίου, τουτέστιν τὸ Β τῷ Ε, καὶ ὁ ἥλιος ὁμοίως τὴν αὐτὴν ποιεῖται παρὰ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν διαφορὰν καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον, ἢ ὅλως οὐ ποιεῖται, καὶ τὸ προκείμενον συμβήσεται. Ἔτι δὲ καὶ τοῦτο φανερόν, ὡς ἐκ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀνωμαλίας ὁ τῆς μέσης ἀποχῆς τῶν φώτων ἀριθμὸς καταλαμβάνεται, ἐπειδὴ περ ἐκ μὲν τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀνωμαλίας ἡ ὁμαλὴ κατὰ μῆκος τῆς σελήνης πάροδος καταλαμβάνεται, ἐκ δὲ ταύτης ὁ τῆς μέσης ἀποχῆς τῶν φώτων ἀριθμὸς. ὥστε ἀπὸ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀνωμαλίας καὶ ὁ τῆς μέσης ἀποχῆς τῶν φώτων ἀριθμὸς καταλαμβάνεται. Διὸ καὶ τὰς κατὰ τὰς εἰρημένους τῶν τηρήσεων καταλήψεις ἀκριβεῖς παρόδους, ἢ καὶ, ὡς ἐπὶ τῶν μηνῶν, τοὺς τῶν ἀκριβῶν συζυγιῶν χρόνους, ἴσους ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ὁμαλοῖς τυγχάνοντας ἐξ ὁμαλοῦ ἐπιμερίζει.

987 * §«Κατὰ πάντα μέντοι τὰ μέρη τοῦ ζωδιακοῦ τὰ τε μέσα καὶ τὰ μέγιστα «καὶ τὰ ἐλάχιστα διὰ τῶν κατὰ μέρος τηρήσεων φαίνεται κινουμένη», καὶ οὐ καθ' ὠρισμένων τόπων ὠρισμένην ἔχουσα τὴν κίνησιν, καθάπερ ὁ ἥλιος ἐπὶ τῶν κατὰ τοὺς Διδύμους μοιρῶν ε λ πάντοτε τὰ ἐλάχιστα φαίνεται κινούμενος ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν διάμετρον στάσιν τὰ μέγιστα ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν Παρθένον καὶ τοὺς Ἰχθύας μοιρῶν ε λ τὰ μέσα, «καὶ «κατὰ πάντα τὰ μέρη βορειοτάτη καὶ νοτιωτάτη καὶ κατ' αὐτὸν τὸν «διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον γιγνομένη, § ἐξήτουν εἰκότως οἱ παλαιοὶ «μαθηματικοὶ χρόνον τινὰ δι' ὅσου πάντοτε» ἀφ' οἷωνδήποτε κινήματων ἦτοι τοῦ ἐπικύκλου σημείων «ἡ σελήνη κινήσεται τὸ ἴσον κατὰ μῆκος, ὡς τούτου μόνου τὴν ἀνωμαλίαν ἀποκαθιστάναι δυναμένου», τουτέστιν ὅς ἀφ' οἷωνδήποτε σημείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρει τὴν σελήνην. Ἐὰν γὰρ πάντοτε ἀφ' οἷωνδήποτε κινήματων ἦτοι προσθετικῶν ἢ ἀφαιρετικῶν ἢ καὶ μέσων, τουτέστιν ὡς ἔφαμεν ἀφ' οἷωνδήποτε σημείου τοῦ ἐπικύκλου, ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας κατὰ μῆκος ἐπιλαμβάνη πάντως καὶ ἀνωμαλίας ἔσται ἀποκατάστασις, τουτέστιν ἄλιν ὡς ἔφαμεν ἔσται ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγεγεννημένη. Εἰ γὰρ μή, ἀλλ' ἐπελάμβανεν τοῦ ἐπικύκλου περιφερείας τινὰς ἴσας, διὰ τὸ ὁμαλῶς αὐτὴν ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου κινεῖσθαι, τῶν παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορῶν ἐπὶ τῶν ἴσων τοῦ ἐπικύκλου περιφερειῶν μὴ πάντως καὶ ἴσων οὐσῶν, καθάπερ ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ ἐπὶ τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας διὰ τῶν γραμμῶν ἀπεδείκνυμεν, οὐδὲ αἱ κατὰ μῆκος πάροδοι αὐτῆς ἴσαι πάντοτε ἀποτελεσθήσονται.

988 ὥστ' ἐὰν ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσαι ὧσιν πάντοτε αἱ κατὰ μῆκος πάροδοι, καὶ ἀνωμαλίας ἔσται ἀποκατάστασις. §«Παρατιθέμενοι οὖν» ἐξ ὧν εἶχον παλαιότερων ἀναγραφῶν «τηρήσεις «σεληνιακῶν ἐκλείψεων, ἐσκόπου» ποία χρόνου διάστασις πάντοτε ἴσους μῆνας πανσεληνιακοὺς περιέχει, ἐκλειπτικὰς ἔχουσα τὰς ἄκρας πανσεληνίου καὶ ἴσα κινήματα κατὰ μῆκος ἦτοι ὅλων κύκλων «ἢ καὶ μετὰ τινων «ἴσων περιφερειῶν. §«Ὀλοσχερέστερον μὲν οὖν οἱ ἔτι παλαιότεροι τὸν χρόνον τοῦτον ὑπελάμβανον εἶναι ἡμερῶν , ςφπε γ' διὰ τοσούτου γὰρ ἔγγιστα ἑώρων, «μῆνας μὲν ἀποτελουμένους σκγ, ἀποκαταστάσεις δὲ ἀνωμαλίας σλθ, «πλάτους δὲ σμβ, περιδρομὰς δὲ μήκους σμα καὶ ἔτι ὅσας καὶ ὁ ἥλιος «ἐπιλαμβάνει ἐν τοῖς ιη κύκλοις μοίρας ι Γ β , ὡς τῆς ἀποκαταστάσεως «αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας

θεωρουμένης.» Ἐὰν γὰρ τὰς , ςφπε γ' ἡμέρας ἐπιμερίσωμεν παρὰ τὰς κατειλημμένας τοῖς παλαιοῖς τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου ἡμέρας τξε δ', ἔξομεν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἔτη ιη καὶ ἡμέρας ι ς γ', ἐν αἷς τὰς ι Γ β μοίρας ἔγγιστα ἐπιλαμβάνει μετὰ τοὺς ιη κύκλους τῶν ιη ἐτῶν, ὡς συνεπιλογισμένης καὶ τῆς ἐν τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ τοῦ ἀπλανοῦς ἐπικινήσεως, ὡς ἐξῆς δῆλον ποιήσομεν, ὄντινα χρόνον τῶν , ςφπε γ' ἡμερῶν ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ μαθηματικοὶ «περιοδικόν, ὡς πρῶτον εἰς μίαν ἀποκατάστασιν ἄγοντα ἔγγιστα» τὰς εἰρημένας περιόδους τῶν τε μηνῶν καὶ τῆς ἀνωμαλίας καὶ τοῦ πλάτους καὶ τοῦ μήκους.

990 §Ἐγγιστα δὲ εἶπεν, διὰ τὸ τὴν τοῦ μήκους πάροδον μὴ ὅλους κύκλους περιέχειν, ἀλλὰ καὶ ἐπουσίαν μοιρῶν ι Γ β . §Εἶτα διὰ τὸ ἐπιληφθὲν γ' τῆς ἡμέρας «ἵνα ἐξ ὅλων ἡμερῶν τὸν χρόνον συστήσωνται,» τριπλασιάσαντες αὐτὸν «ἔσχον πλήθος ἡμερῶν Μ α , θψνς, ὃν ἐκάλεσαν ἐξελιγμόν.» καὶ τὰ ἄλλα δὲ ὁμοίως τριπλασιάσαντες, ἔσχον μῆνας «μὲν χξθ ἀποκαταστάσεις δὲ ἀνωμαλίας ψιζ πλά«τους δὲ ψκς περιδρομὰς δὲ μήκους ψκγ, καὶ ἔτι ὅσας ὁ ἥλιος ἐπιλαμ«βάνει ἐν τοῖς νδ κύκλοις, μοίρας λβ,» * ἀφ' ὧν καὶ τὰς ὁμαλὰς κινήσεις ὀλοσχερέστερον ὡς ἔφαμεν κατελαμβάνοντο, μεριζομένου τοῦ προκειμένου τῶν ἡμερῶν πλήθους εἰς τὰς συναγομένας οἰκείως τῆς κινήσεως μοίρας.

991 §«Ἦδη μέντοι πάλιν ὁ Ἱππαρχος ἤλεγξεν ἀπὸ τε τῶν Χαλδαϊκῶν καὶ «τῶν κατ' αὐτὸν τηρήσεων ἐπιλογιζόμενος μὴ ἔχοντα ταῦτα ἀκριβῶς.» ἤδη δὲ φησιν πάλιν ὁ Ἱππαρχος ἤλεγξεν καθάπερ ἐπὶ τῶν περιοδικῶν τοῦ ἡλίου κινήσεων ἐπιλογιζόμενος μὴ ἔχοντα τὰ οὕτως ἐκτεθειμένα ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἀκριβῶς. Συγκρίνας γὰρ τὰς ἑαυτοῦ τηρήσεις πρὸς τὰς Χαλδαϊκὰς εὗρεν ἐκ τῶν ἐπιλογισμῶν ὅτι ὁ πρῶτος ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν, τουτέστιν ὁ ἐλάχιστος δι' ὅσου πάντοτε ἀπὸ ἐκλείψεως σεληνιακῆς ἐπὶ ἔκλειψιν χρόνος ἀποκαθίσταται, ἴσους μῆνας καὶ ἴσα κινήματα περιέχων «μυριάδων ἐστὶν ιβ «καὶ , ςζ ἡμερῶν καὶ ὥρας α ἰσημερινῆς, ἐν αἷς μῆνας μὲν ἀπαρτιζο«μένους κατελαμβάνετο , δσξζ ἀνωμαλίας δὲ ἀποκαταστάσεις , δφογ «ζωδιακοὺς δὲ κύκλους , δχιβ λείποντας μοίρας ζ ς ' ἔγγιστα ὅσας φησὶν «καὶ ὁ ἥλιος εἰς τοὺς τμε κύκλους ἐνέλειπεν, ὡς τῆς ἀποκατα«στάσεως αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουμένης.

994 » Ἐὰν γὰρ ἐπιμερίσωμεν τὸ πλήθος τῶν προκειμένων ἡμερῶν παρὰ τὰς τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου ἡμέρας τξε δ', ἔξομεν ἔτη τμδ καὶ ἡμέρας τξα καὶ ὥραν α ἰσημερινὴν ἐν αἷς ὁ ἥλιος ὁμαλῶς κινεῖται, ὡς ἐκ τῶν ἐκτεθειμένων μέσων αὐτοῦ παρόδων γίγνεται δῆλον, μεθ' ὅλους κύκλους μοίρας τνε νβ, ὡς λείπειν εἰς ὅλων κύκλων ἀποκαταστάσεις μοιρῶν δ η. κινοῦνται δὲ καὶ οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες ἐν τῷ προκειμένῳ χρόνῳ τῶν τμε ἔγγιστα ἐτῶν μοίρας γ κζ, ὡς ἐλλείπειν τὴν πρὸς τὸν ἀπλανῆ κατάλειψιν τῆς σελήνης μοίραις ζ λε, ἅς φησιν μοίρας ζ ς ' ἔγγιστα.

995 «Καταλαμβάνεται δὲ καὶ ὁ μηνιαῖος μέσος χρόνος ἐπιμεριζομένου τοῦ «προκειμένου τῶν ιβ μυριάδων καὶ , ςζ ἡμερῶν καὶ α ὥρας ἰσημερινῆς «πλήθους εἰς τοὺς , δσξζ μῆνας, ἡμερῶν τυγχάνων κθ λα ν η κ.» §Ἐτι δὲ προχειρότερον λαμβάνεται ὁ μηνιαῖος μέσος χρόνος τὸν τρόπον τοῦτον· ἐπεὶ γὰρ ἐν τῷ ἀπὸ μέσης συνόδου ἐπὶ μέσῃν σύνοδον ἢ ἀπὸ πανσελήνου ἐπὶ πανσέληνον χρόνῳ προσαφίσταται τοῦ ἡλίου ἢ σελήνης μέσως τὸν ὅλον κύκλον, καὶ κινεῖται ὁ μὲν ἥλιος καθ' ἑκάστην ὁμαλῶς π νθ η ἔγγιστα, ἢ δὲ σελήνη ὡς ἐκ τοῦ μερισμοῦ τῶν εἰς τὸν προκείμενον χρόνον τοῦ μήκους περιόδων μοίρας ιγ ια ἔγγιστα, ἔὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῆς σελήνης ἡμερησίου μέσου κατὰ μῆκος κινήματος ἀφέλωμεν τὸ τοῦ ἡλίου ἡμερήσιον μέσον κίνημα, ἔξομεν τὸ τῆς ἀποχῆς τῶν φώτων ἡμερήσιον μέσον κίνημα, παρ' ὃ μερίσαντες τὰς τοῦ κύκλου μοίρας τξ, ἔξομεν τὸν μηνιαῖον μέσον χρόνον, τῶν προκειμένων ἡμερῶν κθ λα ν ἔγγιστα * .

996 «Ὡς δῆλον γίγνεσθαι τὸ ἀποκαθίστασθαι τὴν ἀνωμαλίαν, ἐκ τοῦ πάν«τοτε διὰ τοῦ τοσοῦτου χρόνου τούτῃ τε ἴσους μῆνας περιέχεσθαι, καὶ «ταῖς ἴσαις κατὰ μῆκος περιόδοις , δχια ἴσας

ἐπιλαμβάνειν μοίρας « $\tau\nu\beta \angle \acute{\prime}$ » τουτέστιν, ὡς δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων γίνεσθαι τὸ ἀποκαθίστασθαι τὴν ἀνωμαλίαν ἐκ τοῦ πάντοτε ἀφ' οἰουδήποτε τμήματος τοῦ ἐπικύκλου, ἥτοι ἀφ' οἰωνδήποτε κινημάτων ἀρχομένης τῆς σελήνης παροδεύειν, ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας γίνεσθαι τὰς ἀκριβεῖς αὐτῆς κατὰ μήκος παρόδους, ὅπερ ἐδείκνυμεν συμβαῖνον ἐπὶ μόνων τῶν ἀνωμαλίας ἀποκατάστασιν ποιουμένων· διὰ τὸ καὶ μὴ καθόλου τὰς ἀπὸ διαφορῶν σημείων τοῦ ἐπικύκλου ἴσας ἐπιλήψεις ἴσας ποιεῖν καὶ τὰς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφοράς.

997 Σ«Εἰ δέ τις μὴ τὸν ἀπ' ἐκλείψεως σεληνιακῆς ἐπὶ ἔκλειψιν τῶν μηνῶν «ἀριθμὸν ἐπιζητοίη, μόνον δὲ τὸν ἀπὸ συνόδου ἢ πανσελήνου ἐπὶ τὴν «ὁμοίαν συζυγίαν ἄγοντα, εὖροι ἂν ἔτι ἥττονα τὸν ἀποκαταστατικὸν τῆς «τε ἀνωμαλίας καὶ τῶν μηνῶν ἀριθμὸν λαβὼν τὸ μόνον αὐτῶν κοινὸν «μέτρον ἑπτακαιδέκατον.» οἱ γὰρ , δσζζ μῆνες καὶ αἰ , δφογ τῆς ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεις τὸν ιζ κοινὸν ἔχουσι μέτρον, παρ' ὃν μεριζόμενοι ποιοῦσιν μῆνας μὲν σνα ἀνωμαλίας δὲ ἀποκαταστάσεις σζθ. παρείληφεν δὲ ὅτι καὶ ἐν τῷ ιζ' μέρει τῶν μηνῶν καὶ ὅλαι ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεις ἀποτελοῦνται, διὰ τὸ καὶ ὁμαλῶς ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου κινεῖσθαι τὴν σελήνην. Οὐκ ἐτι μέντοι ὁ ἐκτεθειμένος χρόνος τῶν ιβ μυριάδων καὶ , ζζ ἡμερῶν καὶ τῆς α ὥρας ἰσημερινῆς εὐρίσκεται καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ λοξοῦ τοῦ πλάτους ἀπαρτίζων ἀποκατάστασιν. διὸ οὐδὲ πλάτους ἀποκαταστάσεις ἐν αὐτῷ παρέθηκεν. Ἡ γὰρ ἀνταπόδοσις τῶν ἐκλείψεων οὐχὶ καὶ τὰ μεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων ἴσα ἐφύλαττεν καὶ τὰς ὁμοιότητας (τουτέστιν οὐκ ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν τῆς σελήνης ἐγίνοντο αἱ ἐπισκοτήσεις, οἷον τῶν βορείων ἢ νοτίων, καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῦ αὐτοῦ συνδέσμου) ἀφ' ὧν τούτων καὶ ἔτι τοῦ αὐτοῦ ἀποστήματος (ὅπερ ὑπῆρχεν ταῖς τηρήσεσιν, διὰ τὸ καὶ ὅλας αὐτὰς περιέχειν ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεις) ἢ τοῦ πλάτους ἀποκατάστασις καταλαμβάνεται. Σ'Ὅτι δὲ ἡ ἀποκατάστασις τοῦ πλάτους ἀπὸ τῶν οὕτως ἐχουσῶν ἐκλείψεων καταλαμβάνεται, οὕτως ἡμῖν ἔσται δῆλον· ἐπεὶ γὰρ ὅταν ἡ σελήνη κατὰ τὰς ἐκλείψεις ἑαυτῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀποστήματος τυγχάνῃ οὐ μόνον ἰσομεγέθης θεωρεῖται ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἐπισκοτῇ τὸν αὐτὸν κύκλον τῆς σκιᾶς ἀποτεμένει τοῦ κώνου, καὶ διὰ τοῦτο ὅταν τὸ αὐτὸ μέγεθος τῆς ἐπισκοτήσεως καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν τῆς σελήνης καὶ τοῦ αὐτοῦ συνδέσμου φαίνηται, τότε καὶ ἀποκατάστασις ἔσται τοῦ πλάτους γεγεννημένη, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ λοξοῦ κύκλου ἢ σελήνη ἐπὶ τὸν αὐτὸ ἔσται παραγεγεννημένη.

998 [Omitted graphic marker] Σ'Ἴνα δὲ φανερὰ γένηται τὰ εἰρημένα, ἔστω ἐν τῇ τῆς σελήνης σφαίρᾳ ὁμόκεντρός τε καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, πρὸς δὲ τοῦτον ἕτερος ἐγκεκλιμένος ὁ ΕΒΖΔ. καὶ βόρειον μὲν πέρας ἔστω τὸ Ε νότιον δὲ τὸ Ζ, καταβιβάζων σύνδεσμος τὸ Β ἀναβιβάζων δὲ τὸ Δ. καὶ ἔστω ἡ μὲν σελήνη περὶ τὸ Η κέντρον ἐπὶ τινος ἀποστήματος τυγχάνουσα, ὁ δὲ * τῆς σκιᾶς <κύκλος> περὶ τὸ Θ, ἐπισκοτῶν τῇ ἡμισείᾳ τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου.

999 Ἐπεὶ οὖν, τῆς αὐτῆς ἐγκλίσεως τῶν ΑΒΓΔ, ΕΒΖΔ κύκλων μενούσης, παρακολουθεῖ τὴν σελήνην κατὰ μείζονος ἀποστήματος τοῦ προκειμένου γιγνομένην ἐλάττονα φαίνεσθαι καὶ ἔτι ἐλάττονα κύκλον ἀπὸ τοῦ κώνου τῆς σκιᾶς ἀποτεμένειν, διὰ τὸ ἐπὶ τὰ πρὸς τῇ κορυφῇ τοῦ κώνου μέρη αὐτὴν παραχωρεῖν, καὶ διὰ τοῦτο πλησιαίτερον ἔτι τῶν συνδέσμων τῆς κατὰ τὸ Η θέσεως δύνασθαι φαίνεσθαι αὐτῆς τὸ $\angle \acute{\prime}$ τῆς διαμέτρου ἐπισκοτούμενον· ὁμοίως δὲ καὶ ὅταν ἐπὶ ἐλάττονος ἀποστήματος τυγχάνῃ, παρακολουθεῖ πάλιν μετὰ τοῦ μείζονα αὐτὴν φαίνεσθαι ἔτι καὶ μείζονα κύκλον ἀποτεμένειν τοῦ κώνου τῆς σκιᾶς, καὶ διὰ τοῦτο ἔτι ἀπώτερον τοῦ Β συνδέσμου τῆς κατὰ τὸ Η θέσεως, φαίνεσθαι πάλιν τὸ $\angle \acute{\prime}$ τῆς διαμέτρου αὐτῆς ἐπισκοτούμενον· δῆλον ὡς ὅτι ὅταν μόνον τὸ αὐτὸ μέγεθος ἑαυτῆς ἢ σελήνη φυλάττουσα καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον τὸ ἴσον κατὰ τὴν μεγίστην ἐπισκοτήσιν ἐκλείπῃ, ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν τοῦ αὐτοῦ συνδέσμου, ὡς ἐπὶ τῆς προκειμένης καταγραφῆς εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ Β συνδέσμου, τότε

κατὰ τοῦ αὐτοῦ τμήματος ἔσται τοῦ λοξοῦ αὐτῆς κύκλου τὴν τοῦ πλάτους ἀποκατάστασιν ποιησαμένη. Ἐφάμεν δὲ ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν, ἐπεὶ καὶ ἐφ' ἑκάτερα τῶν συνδέσμων τὸ αὐτὸ πλάτος ποιοῦσα ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων, καθὼς ἔμπροσθεν ἐδηλοῦμεν, δύναται διὰ τῶν ὁμοίων τὸ αὐτὸ μέγεθος ποιεῖν τῆς ἐπισκοτήσεως, δηλαδὴ μηκέτι καὶ τὴν πρὸς τὸν λοξὸν κύκλον ἀποκατάστασιν ποιησαμένη. Ὡστε ἀναγκαῖον ἂν εἴη, εἰ μέλλει ἀποκατάστασις τοῦ πλάτους ἀποτελεῖσθαι, τὰ μεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον ἴσα γίνεσθαι καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν τοῦ αὐτοῦ συνδέσμου, καὶ ἔτι περὶ τὸ αὐτὸ ἀπόστημα τυγχάνειν τὴν σελήνην. «Ἦδη μέντοι προκατειλημμένου τοῦ τῆς ἀνωμαλίας ἀποκαταστατικοῦ «χρόνου, παραθέμενος πάλιν ὁ Ἱππαρχος διαστάσεις μηνῶν ὁμοίας κατὰ «πάντα τὰς ἄκρας ἐκλείψεις ἐχόντων, καὶ τοῖς μεγέθεσι καὶ τοῖς χρόνοις «τῶν ἐπισκοτήσεων, ἐν αἷς οὐδὲν ἐγίγνετο διάφορον παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν, «ὥς διὰ τοῦτο καὶ τὴν κατὰ πλάτος πάροδον ἀποκαθισταμένην φαίνεσθαι.

1000 » Τὸν εἰρημένον οὖν τρόπον ἐκθέμενος ὁ Ἱππαρχος τὸν κατειλημμένον αὐτῷ τῆς ἀνωμαλίας ἀποκαταστατικὸν χρόνον, ἐξῆς παρατίθεται καὶ τὸν κατειλημμένον πάλιν αὐτῷ τῆς τοῦ πλάτους ἀποκαταστάσεως, ἥ οὗ πρὸς τὴν κατάληψιν ἐκτίθεται δύο διαστάσεις μηνῶν, ὁμοίας κατὰ πάντα τὰς ἄκρας ἐκλείψεις ἐχόντων, καὶ τοῖς μεγέθεσι καὶ τοῖς χρόνοις τῶν ἐπισκοτήσεων ἐν αἷς οὐδὲν ἐγίγνετο διάφορον παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν.

1001 § Τὰ μὲν οὖν μεγέθη ὅμοια λέγει, ἵνα τὸ ἥμισυ αὐτῆς ἢ τρίτον ἢ οἰωνδήποτε μέρος καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν αὐτῆς ἐπισκοτῆται. § τοὺς δὲ χρόνους τῶν ἐπισκοτήσεων ὁμοίους, τουτέστιν ἵνα μὴ μόνον ἰσοχρόνιος ἦ τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἔμπρῳσις τῇ τῆς δευτέρας καὶ ἡ ἀνακάθαρσις τῇ ἀνακαθάρσει, ἀλλὰ καὶ ἡ κατὰ μέρος τῆς ἐμπώσεως ἐπισκοτήσις τῆς πρώτης ἐκλείψεως ὁμοία ἦ τῇ κατὰ μέρος τῆς ἐμπώσεως ἐπισκοτήσῃ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, καὶ ἔτι ἡ ἀνακάθαρσις τῇ ἀνακαθάρσει· § ὅπερ συμβαίνει ὅταν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἦ μέρη τοῦ αὐτοῦ συνδέσμου τὴν τοῦ πλάτους ἀποκατάστασιν ποιησαμένη.

1002 § Τὸ δὲ καὶ «ἐν αἷς οὐδὲν ἐγίγνετο διάφορον παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν», ὕγιως ἐλέγετο παρ' αὐτοῦ, εἰ μηδὲν ἢ ἴσης αὐτῆς γιγνομένης καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον καὶ κατὰ τοῦ αὐτοῦ ἀποστήματος ἐτύχανεν, ἵνα διὰ τοῦτο τῶν τε κατὰ μῆκος ἐπιλήψεων καὶ τῶν ἀποστημάτων ἴσων γιγνομένων ἰσομεγέθους θεωρουμένη καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον, τὴν κατὰ πλάτος πάροδον ἀποκαθίστη. τότε § δ' ἢ μηδὲν γιγνομένης παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορᾶς ἢ τῆς ἴσης γιγνομένης, ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀποστήματος τυγχάνει καὶ τὴν τοῦ πλάτους ἀποκατάστασιν ποιεῖται ἰσομεγέθους φαινομένη, ὅταν ἦτοι ἀπὸ τῶν αὐτῶν κινήματων ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραγίνηται ὅτε καὶ ἀνωμαλίας ἐστὶν ἀποκατάστασις, ἢ ὅταν ἴσον ἀπέχη τοῦ ἐλαχίστου ἢ μεγίστου δρόμου τουτέστιν τοῦ τε ἀπογείου ἢ περιγείου· ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τμήματος ἄρχηται καθ' ἑκάτεραν τῶν διαστάσεων· καὶ οὐχὶ ὅταν πῇ μὲν κατὰ τὸ ἀπόγειον τυγχάνῃ πῇ δὲ κατὰ τὸ περίγειον καθάπερ ὁ Ἱππαρχος ὑπονενοηκῶς φαίνεται· τότε μὲν γὰρ οὐκ ἔσται παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορά ἀλλὰ ἡ πλείστη παρὰ τὰ ἀποστήματα καὶ τὰ μεγέθη τῆς σελήνης καὶ τῆς σκιάς καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔσται καὶ πλάτους ἀποκατάστασις. § Καὶ εἰ μὲν ἴσων ὄντων τῶν ἀποστημάτων πάντοτε ἀφ' οἰωνδήποτε κινήματων ἦτοι τοῦ ἐπικύκλου σημείων κατὰ τὰς ἀρχὰς τῶν διαστάσεων τυγχάνουσα, ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας ἐποίει τὰς κατὰ μῆκος παρόδους, δῆλον ὡς καὶ ἀνωμαλίας ἦσαν ἀποκαταστάσεις. εἰ δὲ οὐκ ἀφ' οἰωνδήποτε κινήματων ἀρχομένη ἴσας ἐποίει πάντοτε τὰς κατὰ μῆκος παρόδους, ἀλλ' ἑνίας, § δῆλον ὡς ἀπὸ τῶν εἰρημένων τόπων τὰς ἀρχὰς τῶν κινήσεων ποι * ουμένη ἐποίει τὰς εἰρημένας ἐπιλήψεις.

1003 § ὅταν δὲ κατὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ λοξοῦ τυγχάνουσα τὴν τοῦ πλάτους ἀποκατάστασιν ποιῆται, τότε ἐκ τῆς ἴσης ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων ἀποστάσεως καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ αὐτοῦ συνδέσμου ποιουμένη τὴν ἀρχὴν ἑκατέρας τῶν ἐμπώσεων, καὶ τὴν ἔμπρῳσιν τῇ ἐμπώσει

ὁμοίαν τε καὶ ἰσοχρόνιον ποιήσεται καὶ τὴν ἀνακάθαρσιν τῇ ἀνακαθάρσει καὶ ἔτι τὴν κατὰ μέρος ἐπισκότησιν τῇ κατὰ μέρος ὁμοίαν. Οὐκέτι δὲ καὶ ἐφ' ἑκάτερα τοῦ συνδέσμου τὸ τοιοῦτον συμβαίνει, διὰ τὸ ἐκ τῶν προηγουμένων αὐτὴν καταλαμβάνουσιν τὸν τῆς σκιᾶς κύκλον, περὶ μὲν τὸν ἀναβιβάζοντα αὐτῆς τυγχανούσης, ὅταν μὲν νοτιώτερον ᾖ τοῦ διὰ μέσων τὸ κέντρον τῆς σελήνης τὸ βορειότερον αὐτῆς ἐπισκοπεῖσθαι, ὅταν δὲ βορειότερον ᾖ τοῦ διὰ μέσων, τὸ νοτιώτερον. Ὡς δὲ οὗτος ὁ Ἰππαρχος καὶ τὴν τοιαύτην πλατικὴν περίοδον ἀποκαθισταμένην «ἐν μηνὶ μὲν, εὐνῇ, περίοδοις δὲ πλατικαῖς, ἐλκγ.» «Ὁ μὲν οὖν τρόπος ὧς πρὸς τὰς τοιαύτας καταλήψεις ἐχρήσαντο «οἱ πρὸ ἡμῶν τοιοῦτος ἦν. ὅτι δὲ οὐχ ἀπλοῦς οὐδὲ εὐπόριστος ἀλλὰ «πολλῆς καὶ οὐ τῆς τυχύσεως δεόμενος ἐπιστάσεως οὕτως ἂν κατανοήσαιμεν.» Ὁ μὲν οὖν τρόπος τῆς τῶν παλαιῶν ἐπιχειρήσεως ὧς πρὸς τὴν τῆς ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεως κατάληψιν κατεχρήσαντο ἀκόλουθός τις, ὡς ἔφαμεν, αὐτοῖς παρελαμβάνετο· ὁ δὲ ἐξήτουν γὰρ χρόνον δι' ὅσου πάντοτε τὸ ἴσον κατὰ μήκος ἢ σελήνη κινήσεται, ὡς τούτου μόνου τὴν ἀνωμαλίαν ἀποκαθιστάναι δυναμένου, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρειν τὴν σελήνην ἀπὸ ἐκλείψεως ἐπὶ ἑκλείψιν.

1004 Ὡς δὲ οὗτος ὁ Πτολεμαῖος τῷ τοιοῦτῳ τρόπῳ διὰ τὸ δυσπόριστον τῆς τῶν διαστάσεων ἐκλογῆς, πλειόνων ὄντων τῶν ὀφειλόντων αὐταῖς συμπτωμάτων παρακολουθεῖν, διὰ τὸ ἐπὶ τῶν τοιούτων διαστάσεων μήτε πάντως τὰς ἰσοχρονίους ἐκλειπτικὰς διαστάσεις ἴσας ἔχειν τὰς κατὰ μήκος παρόδους μήτε μὴν τὰς ἐν ἴσοις χρόνοις ἴσας κατὰ μήκος παρόδους καὶ ἀνωμαλίας ποιεῖν ἀποκατάστασιν.

1005 Ὡς καὶ πρῶτον μὲν ὅτι οὐ δυνατόν ἐστίν ἐν ταῖς κατὰ τὰς ἐκλείψεις τῆς σελήνης ἴσας διαστάσεις τῶν χρόνων ἴσας γίνεσθαι τὰς κατὰ μήκος αὐτῆς κινήσεις, εἰ μὴ καὶ τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τοῦ ἡλίου διάφορον ἦτοί μὴδὲν ἢ τὸ αὐτὸ τυγχάνη καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων. Ἐπειδή περ, ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεδείξαμεν, καὶ ἡ σελήνη κατὰ τὰς συζυγίας τοσοῦτον ἐπιλαμβάνει μετὰ κύκλους, ὅσην τινὰ καὶ ὁ ἥλιος, διὸ ἀκόλουθον ἂν εἴη καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων τὸν ἥλιον ὡς ἔφαμεν ἢ μὴδὲν ἢ τὸ αὐτὸ ποιεῖσθαι παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, ἵνα ἴσας αὐτοῦ ἐπιλαμβάνοντος καὶ ἡ σελήνη ὁμοίως τὰς ἴσας ἐπιλάβανη. Εἰ γὰρ μὴ ἦτοί μὴδὲν ἢ τὸ αὐτὸ εἴη παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτοῦ διάφορον, γίνοιτο δὲ τις ἀνισότης περὶ αὐτό, οὔτε αὐτὸς ἔσται ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας κατὰ μήκος τοῦ διὰ μέσων περιφερείας ἐπειληφώς, οὔτε δηλονότι ἡ σελήνη. «Ἐὰν γὰρ λόγου ἕνεκεν ἑκατέρα μὲν τῶν συγκρινόμενων διαστάσεων «μεθ' ὅλους καὶ τοὺς ἴσους ἐνιαυσιαίους χρόνους ἐπιλάβανη καὶ τὸ «ἡμισυ τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου, ἐν δὲ τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ κεκινημένος ὁ «ἥλιος τυγχάνη κατὰ μὲν τὴν προτέραν διάστασιν ἀπὸ τῆς κατὰ τοὺς «Ἰχθύας μέσης παρόδου κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν Παρθένον, κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔλαττον ἐπειληφώς ἔσται τοῦ ἡμικυκλίου «μοίραις δ' ὅ, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν πλεῖον ταῖς αὐταῖς.

1006 » [Omitted graphic marker] Ὡς δὲ κατάδηλον γένηται τὸ λεγόμενον, ἐκκείσθω ὁ ἑκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΓ, ἐφ' ἧς εἰλήφθω τὸ τοῦ διὰ μέσων κέντρον τὸ Ζ, ὥστε καὶ τὸ μὲν Α σημεῖον γίνεσθαι τὸ ἀπογειότατον, τὸ δὲ Γ τὸ περιγειότατον. καὶ ἦχθω διὰ τοῦ Ζ σημείου τῇ ΑΓ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΒΖΔ. ἔσται ἄρα τὰ Β, Δ σημεῖα κατὰ τῶν μέσων παρόδων, καὶ τὸ μὲν Β κατὰ τὰς τῆς Παρθένου μοίρας ε' ὅ, τὸ δὲ Δ κατὰ τὰς τῶν Ἰχθύων τοσαύτας. ἐπεξεύχθω δὲ ἡ ΔΕ, καὶ διήχθω ἐπὶ τὸ Η, διάμετρος δηλονότι γινομένη τοῦ ΑΒΓΔ ἐκκεντροῦ, καὶ ἔτι ἡ ΖΗ. Ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΑΖΔ τῆς ἀκριβοῦς καὶ φαινομένης παρόδου μοιρῶν ἐστίν ρ, ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΕΔΖ τῆς μεγίστης διαφορᾶς μοιρῶν β κγ, ἔσται ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΔ τῆς ὁμαλῆς παρόδου μοιρῶν ρβ κγ, τουτέστιν ἡ ΔΑ τοῦ ἐκκεντροῦ περιφέρειαι, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ εἰς τὸ ἡμικύκλιον ἡ ΑΗ περιφέρεια ἔσται τῶν λειπουσῶν μοιρῶν πζ λζ.

1007

ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΗ ἔσται τῶν αὐτῶν πζ λζ. καὶ ἐπεὶ ἐν τῷ τῆς ἀνωμάλου τοῦ ἡλίου κανόνι παράκεινται ταῖς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μοίραις πζ λζ μοῖραι β κβ, ἔσται ἡ ὑπὸ ΖΗΕ μοιρῶν β κβ. ὥστε καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΑΖΗ φαινομένη ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἔσται μοιρῶν πε ιε. ἦν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΖΑ ὀρθὴ μοιρῶν ρ. καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΖΔ τῆς φαινομένης παρόδου γωνία ἔσται μοιρῶν ροε ιε. ἐν ᾧ ἄρα ὁ ἥλιος ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου ὁμαλῶς κινεῖται ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Δ τῶν Ἰχθύων μέσης παρόδου τὴν ΔΑΗ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν μοιρῶν ρπ, ἐν τούτῳ φανήσεται ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ μοίρας ροε ιε κινηθεῖς. Πάλιν δὲ ἐὰν ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Β εἰρημένης παρόδου ὑποθώμεθα τὸν ἥλιον κινεῖσθαι, καὶ ἐπιζεύξαντες τὴν ΒΕ διαγάγωμεν ἐπὶ τὸ Θ, καὶ ἐπιζεύξωμεν τὴν ΖΘ, ἐν ᾧ μὲν ὁ ἥλιος τὴν ΒΓ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν ὁμαλὴν κινεῖται μοιρῶν τυγχάνουσιν πζ λζ, φανήσεται κινούμενος μοίρας ρ' ἐν ᾧ * δὲ τὴν ΓΔΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοιρῶν ρβ κγ, φαίνεται ρδ με, ἐπεὶ καὶ ταῖς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μοίραις σοβ κγ, παράκεινται ἐν τῷ τῆς ἀνωμαλίας κανόνι μοῖραι β κβ. Ὡστε, ἐν ᾧ ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν Παρθένου μέσης παρόδου ὁμαλῶς ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου κινεῖται ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου μοίρας ρπ, ἐν τοσούτῳ ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ φανήσεται κινούμενος μοίρας ρπδ με. Ὡστε κατὰ μὲν τὴν ἀπὸ τῶν Ἰχθύων μέσιν πάροδον ἐλάσσονα ἐπειληφὺς ἔσται ὁ ἥλιος τοῦ ἡμικυκλίου μοίραις δ' δ', κατὰ δὲ τὴν ἀπὸ τῆς Παρθένου μείζονα ταῖς αὐταῖς. Εἴτα δείξας ὅτι εἰ μὴ καὶ ὁ ἥλιος τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ἢ μὴδὲν ἢ τὸ αὐτὸ ποιῇ καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων, οὐδὲ ἡ σελήνη ἔσται ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας περιδρομὰς πεποιημένη, φησὶν· «δεῖν οὖν «φάμεν τοῦτο πρῶτον ἔχειν τὰς διαστάσεις περὶ τὸν ἥλιον συμβεβηκός, τὸ «ῆτοι ὅλους αὐτὸν κύκλους περιέχειν, ἢ κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν τῶν διαστάσεων τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἡμικύκλιον ἐπιλαμβάνειν, κατὰ δὲ τὴν ἐτέραν τὸ ἀπὸ τοῦ περιγείου .

1008 ...» καὶ τὰ ἐξῆς. §Παρακολουθεῖ δὲ ἡ μηδόλως ἡ ἴσας γίνεσθαι τὰς παρὰ τὴν ὁμαλὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν τῆς ἀνωμάλου διαφορὰς καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων, ὅταν κατὰ μόνων τῶν τοιούτων τόπων τὰς ἀρχὰς τῶν κινήσεων λαμβάνωσιν, λέγω δὲ ὅταν ἀπὸ τῶν ἀπογείων ἢ περιγείων ἀρχόμενος κινεῖσθαι ὅλους κύκλους ἐπιλαμβάνῃ καθ' ἑκατέραν αὐτῶν· τότε γὰρ οὐδόλως ἔσται παρὰ τὴν ἀνωμαλὸν ἐποχὴν τῆς ὁμαλῆς διαφορὰ κατὰ τῶν ἀπογείων ἢ περιγείων αὐτοῦ τυγχάνοντος, διὰ τὸ κατὰ τὰς τοιαύτας παρόδους τὴν αὐτὴν δεδεῖχθαι τὴν ἀκριβῆ αὐτοῦ ἐποχὴν τῇ ὁμαλῇ· ἢ καὶ ἀπ' ἄλλου τινὸς τμήματος τοῦ ἐκκέντρου ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγίγνηται· καὶ οὕτω γὰρ ἡ αὐτὴ ἔσται τῆς ἀνωμαλίας διαφορὰ κατὰ τοῦ αὐτοῦ ὡς ἔφαμεν τμήματος τοῦ ἡλίου τυγχάνοντος· <ἢ> καὶ ὅταν κατὰ μὲν τὴν πρώτην διάστασιν τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἡμικύκλιον ἐπιλαμβάνῃ, κατὰ δὲ τὴν τοῦ περιγείου· καὶ ἐνταῦθα γὰρ πῇ μὲν κατὰ τοῦ ἀπογείου πῇ δὲ κατὰ τοῦ περιγείου τυγχάνων, οὐδὲν ποιήσει παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον· ἢ καὶ ὅταν πάλιν τὸ ἴσον ἀπέχη ἑκατέρωθεν τοῦ ἀπογείου ἢ τοῦ περιγείου, ὅ τε τῆς ἐτέρας διαστάσεως πρῶτος δρόμος καὶ ὁ τῆς ἐτέρας ἔσχατος, τουτέστιν ἢ τε πρώτη ἔκλειψις τῆς προτέρας διαστάσεως καὶ ἡ δευτέρα τῆς δευτέρας· καὶ οὕτω γὰρ ἂν πάλιν ἴσαι ἔσονται αἱ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφοραί.

1009 [Omitted graphic marker] §Οἶον, ἔστω γὰρ ὁ ἐκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΓ, ἐφ' ἧς ἔστω τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τὸ Ζ, ὥστε τὸ Α εἶναι τὸ ἀπογειότατον. καὶ γεγενήσθω ἔκλειψις κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς πρώτης διαστάσεως τοῦ χρόνου κατὰ τὸ Θ· κατὰ δὲ τὸ τέλος κατὰ τὸ Α, ὥστε μετὰ κύκλους ἐπειληφέναι τὴν ΘΑ περιφέρειαν. εἴτα πάλιν μετὰ τὴν ἴσην τοῦ χρόνου διάστασιν, γεγονέντω κατὰ τὸ τέλος τῆς δευτέρας διαστάσεως ἔκλειψις κατὰ τὸ Η, καὶ ἐπιλαμβανέντω πάλιν μετὰ τοὺς ἴσους κύκλους τὴν ΑΗ περιφέρειαν ἴσην οὔσαν δηλονότι τῇ ΑΘ.

1010 ἐπεὶ οὖν ἡ κατὰ τὸ Θ πρώτη ἔκλειψις τῆς πρώτης διαστάσεως καὶ ἡ κατὰ τὸ Η δευτέρα τῆς δευτέρας διαστάσεως ἴσας περιφερείας ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἀπογείου ἢ τοῦ περιγείου ἀπειλήφασιν,

ἴσαι ἔσσονται αἱ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφοραί, ἐπειδήπερ κἂν ἐπιζεύζωμεν τὰς ΘΕ, ΘΖ, ΗΕ, ΗΖ, ἴσων οὐσῶν τῶν ΘΑ, ΑΗ περιφερειῶν καὶ τῶν ὑπὸ ΘΕΑ, ΑΕΗ γωνιῶν, καὶ αἱ ὑπὸ ΘΕΖ, ΗΕΖ ἴσαι ἔσσονται, καὶ τὸ ΗΕΖ τρίγωνον τῷ ΘΕΖ, καὶ ἔτι αἱ πρὸς τῷ Ζ γωνίαι τῆς φαινομένης παρόδου ἴσαι ἔσσονται. οὐ μόνον δὲ ἐὰν κατὰ συνέχειαν ᾧσιν οἱ χρόνοι τῶν διαστάσεων, ὡς ἐπὶ τῶν εἰρημένων τριῶν ἐκλείψεων, παρακολουθεῖ τὸ τοιοῦτον ἀποτελεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐὰν κατὰ διέχειαν, ὡς ἐπὶ τεσσάρων ὅταν πάλιν ἡ μὲν πρώτη ἐκλειψις τῆς πρώτης διαστάσεως γίνηται κατὰ τὸ Θ, ἡ δὲ δευτέρα κατὰ τὸ Κ, ἡ δὲ πρώτη πάλιν τῆς δευτέρας διαστάσεως κατὰ τὸ Λ, ὃ ἴσον ἀπέχει τοῦ Α ἀπογείου ὅσον καὶ τὸ Κ, ἡ δὲ δευτέρα τῆς δευτέρας κατὰ τὸ Η, ἴσην πάλιν ἀπολαμβάνουσα δηλονότι τὴν ΛΗ τῇ ΘΚ· καὶ οὕτω γὰρ πάλιν τοῦ τε Θ καὶ Η τουτέστιν τῆς τε πρώτης ἐκλείψεως τῆς πρώτης διαστάσεως καὶ τῆς δευτέρας ἴσον ἀπεχουσῶν τοῦ Α ἀπογείου, καὶ αἱ ΘΛ, ΛΗ ἴσαι τυγχάνουσαι, ἴσας ἔξουσιν καὶ τὰς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τοῦ ἡλίου διαφοράς, καὶ διὰ τοῦτο ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας ἐπιλήψεται τοῦ διὰ μέσων ὁ ἥλιος. Ἐὰν γὰρ ἐπιζεύζωμεν τὰς ΚΕ, ΚΖ, ΛΕ, ΛΖ, ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΚΑ τῇ ΑΛ, ἴση ἔσται ὁμοίως καὶ ἡ ὑπὸ ΕΚΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΛΖ· ὥστε καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΚΖΕ τῇ ὑπὸ ΕΖΛ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΘΖΑ τῇ ὑπὸ ΑΖΗ ἴση. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΘΖΑ φαινομένη τοῦ ἡλίου πάροδος ἴση ἔσται τῇ ὑπὸ ΑΖΗ φαινομένη τοῦ ἡλίου παρόδῳ. ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ἐκατέραν τῶν ΘΚ, ΛΗ ὁμαλῶς κινήσεται, καὶ ἴσας φανήσεται τὰς ὑπὸ ΘΖΚ, ΑΖΗ γωνίας. Ὡστε κατὰ μόνας τὰς τοιαύτας τηρήσεις δυνατόν ἐστι τὰς φαινομένας τοῦ ἡλίου παρόδους ἥτοι ἴσας ἀλλήλαις μόνον γίνεσθαι, ὡς ἐπὶ τῶν ἀπὸ τυχόντος σημείου τὰ αὐτὰ * τμήματα ἐπιλαμβάνουσῶν καὶ τῶν ἴσων ἀπεχόντων ἐφ' ἐκάτερα τοῦ ἀπογείου ἢ τοῦ περιγείου, ἢ καὶ ἀλλήλαις καὶ ταῖς ὁμαλαῖς, ὡς ἐπὶ τῶν ἀπὸ τῶν ἀπογείων ἢ περιγείων ὅλους κύκλους ἢ καὶ ἡμικύκλια ἐπιλαμβάνουσῶν· καὶ διὰ τοῦτο κατὰ τὰς τοιαύτας μόνον ὡς ἔφαμεν τηρήσεις, δυνατόν εἶναι τὸν ἥλιον ἐν τοῖς τῶν διαστάσεων ἴσοις χρόνοις ἴσας περιφερείας τοῦ ζῳδιακοῦ παροδεύειν δηλαδὴ καὶ τὴν σελήνην, διὰ τὸ κατὰ τὴν διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν τυγχάνειν.

1011 Ὡς δέον εἶναι ἀπὸ μιᾶς τῶν εἰρημένων κατὰ τὰς ἀρχὰς τῶν διαστάσεων τοῦ ἡλίου θέσεων τὴν ἄφεςιν τοῦ χρόνου τῶν δώδεκα μυριάδων καὶ , ςζ ἡμερῶν καὶ τῆς μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς παραλαμβάνειν, εἰ ἐθέλοιμεν καὶ αὐτοὶ ἐξετάζειν τὰς περιοδικὰς ἀποκαταστάσεις. «Δεύτερον δὲ ἡγούμεθα δεῖν περὶ τοὺς δρόμους τῆς σελήνης τὴν ὁμοίαν «ἐπίστασιν ποιεῖσθαι. τούτου γὰρ ἀδιακρίτου μένοντος, ἐνδεχόμενον πάκλιν φανήσεται τὸ καὶ τὴν σελήνην πολλάκις ἴσας περιφερείας κατὰ μῆκος ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἐπιλαμβάνειν δύνασθαι, μὴ πάντως ὡς καὶ «τῆς ἀνωμαλίας αὐτῆς ἀποκαθισταμένης.» Διαλαβὼν πρότερον, ὡς πρὸς τὸ δυσπόριστον τῆς τῶν παλαιῶν διαστάσεων ἐκλογῆς, καθ' οὓς μόνους τρόπους τῶν ἐπὶ τοῦ ἡλίου τηρήσεων δύναται ἡ σελήνη ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας κατὰ μῆκος περιφερείας ἐπιλαμβάνειν, § ἐξῆς διδάσκει καὶ τὸν τρόπον πῶς μὴ οὔσης ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεως δύναται ἡ σελήνη ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας κατὰ μῆκος περιφερείας ἐπιλαμβάνειν, ἵνα τὰς τοιαύτας διαστάσεις τῶν χρόνων παραιτώμεθα, ὡς ὅταν καθ' ἐκατέραν τῶν διαστάσεων ἀπὸ τινων κατὰ μῆκος κινήματων ἀρχομένη, μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ κατὰ μῆκος κινήματα καταλήγη· παρακολουθεῖ γὰρ ὡς ἐδείξαμεν κατὰ διαφόρων τοῦ ἐπικύκλου τόπων τὰς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφοράς ἴσας ἀποτελεῖσθαι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς κατὰ μῆκος ἐπιλήψεις, μηκέτι δὲ καὶ ἀνωμαλίας γίνεσθαι ἀποκατάστασιν, διὰ τὸ μὴ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸ αὐτὸ αὐτὴν παραγεγονέναι, τουτέστιν μὴ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὡς ἔφαμεν κινήματων ἐπὶ τὰ αὐτὰ αὐτὴν ἐληλυθέναι.

1012 ἢ πάλιν ὅταν κατὰ τὴν ἑτέραν τῶν διαστάσεων ἀπὸ τοῦ μεγίστου δρόμου ἄρχηται τουτέστιν τοῦ περιγείου, καὶ ἐπὶ τὸν ἐλάχιστον καταλήγη τουτέστιν ἐπὶ τὸ ἀπόγειον (ἐδείξαμεν γὰρ ὅτι πρὸς μὲν τῷ περιγείῳ τὰ μέγιστα κινεῖται, πρὸς δὲ τῷ ἀπογείῳ τὰ ἐλάχιστα) κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν

ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐπὶ τὸν μέγιστον, τουτέστιν πάλιν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὸ περίγειον· ὁμοίως γάρ, ὡς ἐν τοῖς ἐπάνω ἐδηλοῦμεν, οὐκ ἔσται παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορά, καὶ διὰ τοῦτο πάλιν αἱ μὲν κατὰ μῆκος πάροδοι ἴσαι ἀποτελεσθήσονται· οὐκ ἐτι δὲ καὶ ἀνωμαλίας ἔσται ἀποκατάστασις, διὰ τὸ μὴ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὡς ἔφαμεν κινήματων ἐπὶ τὰ αὐτὰ τὴν σελήνην παραγεγενῆσθαι, δηλονότι μὴδὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸ αὐτό. Ἐάν τε τὸ ἴσον ἀπέχουσιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐλαχίστου ἢ μεγίστου δρόμου ὃ τε τῆς ἐτέρας διαστάσεως πρώτος δρόμος καὶ ὁ τῆς ἐτέρας ἔσχατος, καθάπερ ἐπὶ τῶν τοῦ ἡλίου ἐπάνω εἰρημένων, ἥνίκα ἴσον ἀπέχουν ἐλέγομεν τὰς ἐκλείψεις ἐκατέρωθεν τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου· καὶ διὰ ταῦτα πάλιν ἢ οὐδὲν ἢ τὸ αὐτὸ γίνεσθαι παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτῆς διάφορον· § οὐδὲν μὲν πάλιν ὅταν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὸ περίγειον καὶ ἀπὸ τοῦ περιγείου ἐπὶ τὸ ἀπόγειον παραγίγνηται· § τὸ αὐτὸ δὲ ὅταν ἴσον ἀπέχη τῶν ἀπογείων ἢ περιγείων ἢ καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν κινήματων, τουτέστιν ὅταν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ἐπικύκλου ἀρχομένη κινεῖσθαι καθ' ἑκάστην τῶν ἴσων διαστάσεων ἴσας ἐπιλαμβάνουσα μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ κινήματα καταλήγη· καὶ διὰ τοῦτο πάλιν αἱ μὲν κατὰ μῆκος αὐτῆς ἐπιλήψεις ἴσαι ἀποτελεσθήσονται, οὐκ ἐτι δὲ καὶ ἀνωμαλίας ἔσται ἀποκατάστασις.

1013 Ὡς παρακολουθεῖν ὅταν μὲν ἀνωμαλίας ἢ ἀποκατάστασις, ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας γίνεσθαι τὰς κατὰ μῆκος κινήσεις· ὅταν δὲ ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσαι ᾧσιν αἱ κατὰ μῆκος κινήσεις, οὐ πάντως καὶ ἀνωμαλίας γίνεσθαι ἀποκατάστασιν. Οὐδὲν ἄρα τῶν εἰρημένων συμπτωμάτων ἔχειν δεῖ τὰς παραλαμβανομένας διαστάσεις εἰ μέλλει ἡ σελήνη ἀνωμαλίας ποιεῖσθαι ἀποκατάστασιν, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγίγνεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἀπὸ τῶν αὐτῶν κινήματων ἐπὶ τὰ αὐτά. «Τοῦναντίον δ' ἂν ὀφείλομεν ἐκλέγειν τὰς μάλιστα τὴν ἀνισότητα «ἐμφανίσαι δυναμένας, ἐὰν μὴ ὅλαι περιέχονται τῆς ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεις ...». Ἐπεὶ οὖν τὴν τῆς ἀνωμαλίας ἀποκατάστασιν ἐζητοῦμεν, ἵνα τῶν ἀκριβῶν τῆς σελήνης παρόδων τῶν αὐτῶν γιγνομένων ταῖς ὁμαλαῖς τὰς ἀκριβεῖς ἐκ τῶν ἐκλείψεων ἐπιλογιζόμενοι, καὶ ἐπιμερίζοντες εἰς τὸν μεταξὺ χρόνον οὐδὲν ἥττον τὰ ὁμαλὰ ἐπιμερίσαντες λαμβάνωμεν τὰ κατὰ μέρος μέσα κινήματα, συμβαίνει δὲ, καὶ μὴ οὔσης ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεως ἰσοχρονίους διαστάσεις ἴσας ἀλλήλαις ἔχειν τὰς ἀκριβεῖς τῆς σελήνης παρόδους μηκέτι δὲ καὶ ταῖς ὁμαλαῖς (ἀλλὰ μὴν ποτε καὶ ταῖς ὁμαλαῖς ὡς ὅταν πῇ μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἡμικύκλιον ἐπιλαμβάνῃ πῇ δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ περιγείου τουτέστιν πῇ μὲν ἀπὸ τῶν ἐλαχίστων δρόμων αὐτὴν ἀρχομένην ἐπὶ τὰ μέγιστα καταλήγειν, πῇ δὲ ἀπὸ τῶν μεγίστων ἐπὶ τὰ ἐλάχιστα, κατὰ τὸ ἐφεξῆς τῶν ἐκλειπτικῶν διαστάσεων γινομένων), καὶ μὴ ἂφ' οἴουδῃποτε χρόνου ἢ ἂφ' οἴωνδῃποτε κινήματων μὴ δυνατόν εἶναι ἐπὶ πλείονων * ἐκλειπτικῶν διαστάσεων τὴν ἐξέτασιν ποιεῖσθαι τῆς μιᾶς διαστάσεως πλείστου τινὸς χρόνου καταλαμβανομένου, φησὶν οὖν, § εἰ μέλλει τις ἐκ τῶν τοιούτων τουτέστιν τῶν ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας ἐχουσῶν τὰς κατὰ μῆκος παρόδους, μὴ μὴν καὶ ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεις τὰ ὁμαλὰ κινήματα ἐφοδεύειν, βέλτιον μᾶλλον ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἀνίσους σφόδρα ἐχουσῶν τὰς κατὰ μῆκος ἀκριβεῖς παρόδους ἐφοδεύειν.

1014 διὸ ἐρεῖ· «τοῦναντίον δ' ἂν ὀφείλομεν ἐκλέγειν τὰς μάλιστα τὴν ἀνισότητα ἐμφανίσαι δυναμένας» τουτέστιν τὰς ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνίσους μάλιστα τὰς κατὰ μῆκος ἀκριβεῖς παρόδους ἐπιλαμβανούσας. Οὐχ ὡς δυναμένων δὲ αὐτῶν τὸ προκείμενον περαίνειν ἀκριβῶς, διὰ τὴν ἐξῆς λεχθησομένην αἰτίαν λέγει· τοῦναντίον ὀφείλομεν ἐκλέγειν· ἀλλ' ὡς μᾶλλον τούτων δυναμένων παχυμερέστερόν πως τὰ ὁμαλὰ κινήματα καταλαμβάνειν, τοῦ τε μήκους καὶ τῆς ἀνωμαλίας. §Εἴτα διδάσκων ποίας λέγει ἴσας διαστάσεις ἀνίσους ἐχούσας σφόδρα τὰς κατὰ μῆκος ἀνωμάλους κινήσεις, φησὶν τούτων «τὰς ἀπὸ ... σφόδρα «διαφόρων δρόμων τὰς ἀρχὰς ἐχούσας ἢ κατὰ μέγεθος ἢ κατὰ δύναμιν.» §καὶ κατὰ μέγεθος μὲν ἐκάλεσεν, ὅταν ἡ μὲν πρώτη

διάστασις ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου δρόμου τουτέστιν τοῦ ἀπογείου ἄρχεται καὶ μὴ ἐπὶ τὸν μέγιστον καταλήγη, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἀπὸ τοῦ μεγίστου, τουτέστιν τοῦ περιγείου ἄρχεται καὶ μὴ ἐπὶ τὸν ἐλάχιστον καταλήγη.

1015 αἱ γὰρ ἐπὶ τὰ μέγιστα καὶ ἐλάχιστα ἀπὸ τῶν εἰρημένων ἀρχῶν καταλήξεις ἐν ἴσοις μὲν χρόνοις ὥς ἔφαιμεν ἔμπροσθεν ἴσας ποιοῦσι τὰς κατὰ μῆκος παρόδους οὐ μὴν καὶ ἀνωμαλίας ἀποκατάστασιν. Ὅταν οὖν πῇ μὲν ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου δρόμου τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως λαμβάνη πῇ δὲ ἀπὸ τοῦ μεγίστου, πλείστη τότε ἔσται τῆς κατὰ μῆκος ἐπιλήψεως διαφορὰ μὴ ἀποκαθισταμένης τῆς ἀνωμαλίας, ὅταν μάλιστα τεταρτημόριον ἔν ἢ καὶ τρία μιᾶς ἀνωμαλίας τουτέστιν μιᾶς ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου ἀποκαταστάσεως τῆς σελήνης ἐπιλαμβάνηται, «δυσὶν τότε «τοῖς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόροις ἀνίσων τῶν» κατὰ μῆκος «διαστά«σεως γιγνομένων.» §«Κατὰ δύναμιν δέ, ὥς ὅταν ἀπὸ τῶν μέσων δρόμων τὰς ἀρχὰς ἔχωσιν» μὴ ἀπὸ τῶν αὐτῶν δὲ μέσων δρόμων, ἀλλὰ ἢ μὲν ἀπὸ τοῦ κατὰ πρόσθεσιν ἢ δὲ ἀπὸ τοῦ κατὰ ἀφαίρεσιν. Καὶ οὕτω γὰρ πάλιν διοίσουσιν ἀλλήλων αἱ τοῦ μήκους ἐπουσίαι, μὴ ἀποκαθισταμένης τῆς ἀνωμαλίας, τεταρτημορίου μὲν ἐνὸς πάλιν ἢ καὶ τριῶν ἐπιλαμβανομένων δυσὶ τοῖς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόροις, ἡμικυκλίου δὲ τέτρασιν. Οὕτω γὰρ ἂν μᾶλλον καὶ μὴ ἀποκαθισταμένης τῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης, ὅταν κατὰ τὴν πρώτην καὶ δευτέραν διάστασιν ἀπὸ τῶν οὕτω σφόδρα διαφόρων δρόμων τὰς ἀρχὰς αἱ κινήσεις λαμβάνωσιν, ἀνίσων τῶν κατὰ μῆκος ἐπιλήψεων γιγνομένων, παχυμερέστερόν πως τὰ εἰρημένα ὁμαλὰ κινήματα μεθοδεύεται, ὥς ἐξῆς ἡμῖν δειχθήσεται. §Δῆλον δὲ ὅτι καὶ οἰκείαις ὀνομασίαις κατεχρήσατο, ἐπὶ μὲν τῶν μεγίστων καὶ ἐλάχιστων «κατὰ μέγεθος» εἰρηκῶς, ἐπὶ δὲ τῶν προσθέσεων καὶ ἀφαιρέσεων «κατὰ δύναμιν».

1016 [Omitted graphic marker] §'Ἰνα δὲ πάλιν ὑπ' ὅψιν ἡμῖν γένηται τὰ εἰρημένα, ἐκκεῖσθω σαφηνείας ἔνεκεν ἡ εἰρημένη κατ' ἐπίκυκλον μία τῶν ἀπλῶν ὑποθέσεων. καὶ ἔστω ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ κόσμῳ κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, περὶ κέντρον τὸ Ε· ὁ δὲ ἐπ' αὐτοῦ φερόμενος ἐπίκυκλος ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ αὐτοῦ κείμενος ὁ ΖΗΘΚ, περὶ κέντρον τὸ Α, ἢ δὲ διὰ τῶν κέντρων καὶ τοῦ ἀπογείου διάμετρος ἡ ΖΑΕΓ, ζωδιακὸς δὲ ἔστω ὁ ΑΜΝΞ, ἐπόμενα δὲ αὐτοῦ ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Μ. καὶ ὑποκείσθω ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου εἰς τὰ προηγούμενα τὴν μετάβασιν ποιουμένη, ὡς ἀπὸ τοῦ Ζ ἀπογείου ἐπὶ τὸ Κ, ὁ δὲ ἐπίκυκλος τὴν εἰς τὰ ἐπόμενα ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β. μὴ ἔστωσαν δὲ αἱ ἀποκαταστάσεις τῆς τε σελήνης ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου καὶ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τοῦ ὁμοκέντρου καθάπερ ἐπὶ τοῦ ἡλίου ἰσοχρόνιοι, ἀλλὰ τάχιον ὁ ἐπίκυκλος ἐπὶ τοῦ ὁμοκέντρου τὴν ἀποκατάστασιν ποιεῖτω ἢ περ ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου, ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἀποκαταστατικοῖς αὐτῆς χρόνοις πλείονες ἦσαν αἱ τοῦ μήκους περιδρομαὶ τῶν τῆς ἀνωμαλίας.

1017 Καὶ ἔστω πρότερον ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ Ζ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου, περὶ ὃ τὰ ἐλάχιστα φαίνεται κινουμένη· ἔσται ἄρα ἀκριβῶς καὶ ὁμαλῶς ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὸ Α. καὶ μετὰ τινα χρόνον μετὰ κύκλους ἐπιλαμβανέτω τὴν ΖΚ περιφέρειαν τεταρτημορίου, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ μετὰ κύκλους καὶ ὁ ἐπίκυκλος ὁμαλῶς κινήσῃ, ὁμαλῶς ἐπιλαμβανέτω τὴν ΑΒ περιφέρειαν. καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΚ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Μ. ἔσται ἄρα ἡ μὲν ἀκριβὴς τῆς σελήνης ἐποχὴ κατὰ τὸ Μ, ἢ δὲ ὁμαλὴ καὶ πρὸς τὸ κέντρον τοῦ ἐπὶ * κύκλου λαμβανομένη κατὰ τὸ Ν· ὥστε ἀκριβῶς μὲν κινήσῃ τὴν ΑΜ ὁμαλῶς δὲ τὴν ΑΝ διαφορὰν παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν πεποιήται τὴν ὑπὸ ΝΕΜ γωνίαν τουτέστιν τὴν ΝΜ περιφέρειαν. Πάλιν ὑποκείσθω κατὰ τοῦ Θ περιγείου περὶ ὃ τὰ μέγιστα καταλαμβάνεται κινουμένη, τοῦ ἐπικύκλου διὰ τὸ πρόχειρον τὴν θέσιν πάλιν ἔχοντος κατὰ τὸ Α. ἔσται δὴ ὡσαύτως ἡ ἀκριβὴς αὐτῆς καὶ ὁμαλὴ ἐποχὴ κατὰ τὸ Α. καὶ ἐν τῷ ἴσῳ τοῦ τοῦ πρώτου χρόνου κεκινήσθω αὕτη μὲν πάλιν ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου ὁμαλῶς ἀπὸ τοῦ Θ εἰς τὰ προηγούμενα τὴν ΘΗ, τεταρτημορίου πάλιν δηλονότι γινομένην, διὰ τὸ ἐν ἴσοις χρόνοις καὶ πρῶτον καὶ δεύτερον ὁμαλῶς αὐτὴν μετακεκινεῖσθαι· ὁ δὲ ἐπίκυκλος διὰ τὰ αὐτὰ τὴν ἴσην ἦτοι τὴν αὐτὴν τῇ ΑΒ. καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΕΗ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ξ. ἔσται δὴ πάλιν ὁμοίως ἐπὶ τοῦ

ζωδιακοῦ ἢ μὲν ὁμαλὴ ἢ ΛΝ ἢ δὲ ἀκριβῆς ἢ ΛΞ ἢ δὲ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορὰ ἢ ὑπὸ ΝΕΞ γωνία τουτέστιν ἢ ΝΞ περιφέρεια. καὶ διοίσει ἢ ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἀκριβῆς πάροδος κατὰ τὸ Μ τυγχάνουσα, τῆς ἀπὸ τῆς μεγίστης κινήσεως ἀκριβοῦς παρόδου κατὰ τὸ Ξ τυγχανούσης, τεταρτημόριον τῆς ἀνωμαλίας ἐπιλαμβανούσης τουτέστιν τῆς ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου κινήσεως, τῇ ΜΞ περιεχούση δις τὸ μέγιστον ἔγγιστα παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, ἐπεὶ καὶ ταῖς τεταρτημορίαις ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἢ περιγείου ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης παρόδοις αἱ μεγίσται ἔγγιστα παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφοραὶ παράκεινται. Ἐὰν δὲ πάλιν τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τοῦ Α τυγχάνοντος ἢ σελήνη ἐπὶ τοῦ Ζ ὑποκέηται, ὁμαλῶς τε καὶ ἀκριβῶς κατὰ τὸ Λ τὴν ἐποχὴν ἔχουσα, καὶ ἐπιλαμβάνη μετὰ κύκλους τρία τεταρτημόρια ἐπικύκλου τουτέστιν ὡς τὴν ΖΚΘΗ περιφέρειαν, ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ ὁ ἐπίκυκλος μετὰ κύκλους ἐπιλαμβάνη τὴν ΑΒ περιφέρειαν, ἔσται πάλιν ὁμαλῶς μὲν ἐπειληφυῖα τὴν ΛΝ, ἀκριβῶς δὲ τὴν ΛΞ.

1018 Ὡς δὲ πάλιν ἐὰν τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τοῦ Α ὁμοίως ὑποκειμένου τῆς δὲ σελήνης κατὰ τοῦ Θ περιγείου καὶ τῆς ὁμαλῆς καὶ ἀκριβοῦς ἐποχῆς κατὰ τὸ Λ ἢ σελήνη πάλιν ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐπιλαμβάνη ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου γ τεταρτημόρια ὡς τὴν ΘΗΖΚ περιφέρειαν, ἐν δὲ τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ καὶ ὁ ἐπίκυκλος πάλιν μετὰ τοὺς ἴσους κύκλους ἐπιλαμβάνη τὴν ΑΒ τοῦ ὁμοκέντρου περιφέρειαν, ἔσται πάλιν ὁμαλῶς μὲν ἐπειληφυῖα ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τὴν ΛΝ περιφέρειαν ἀκριβῶς δὲ τὴν ΛΜ. ἐπειλήφει δὲ καὶ κατὰ τὴν πρώτην διάστασιν, ἀκριβῶς τὴν ΛΞ. διήνεγκαν ἄρα καὶ αἱ ἀπὸ τῶν ἀπογείων καὶ περιγείων τῶν γ τεταρτημορίων ἐπιλήψεις κατὰ τὴν ἀκριβῆ πάροδον τῇ ΜΞ περιφερείᾳ περιεχούση πάλιν δις τὸ πλεῖστον ἔγγιστα παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον. Ὡς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν εἰρημένων κατὰ δύναμιν ἀπὸ τῶν μέσων παρόδων κινήσεων, ὑποκείσθω, πάλιν τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τοῦ Α τυγχάνοντος, ἢ σελήνη περὶ τοὺς μέσους δρόμους κατὰ τὸ Η ἢ Κ. καὶ πρότερον ἐπὶ τοῦ Κ κατὰ πρόσθεσιν. καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἢ ΕΚ ἐκβεβλήσθω κατὰ τὸ Ο, ὥστε τὴν σελήνην κατὰ μὲν τὸ Ο ἀκριβῶς τυγχάνειν κατὰ δὲ τὸ Λ ὁμαλῶς. Καὶ ἐπιλαμβανέτω ἢ σελήνη ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου ἐν τινι χρόνῳ ἐν ἢ τρία τεταρτημόρια, ὥστε γίγνεσθαι αὐτὴν κατὰ τοῦ Θ ἢ Ζ. ἐν δὲ τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ, μετὰ κύκλους ἐπιλαμβανέτω λόγου ἕνεκεν ὁ ἐπίκυκλος πάλιν τὴν ΑΒ.

1019 ἔσται ἄρα πάλιν ὁμαλῶς μὲν ἐπειληφυῖα τὴν ΛΝ, ἀκριβῶς δὲ τὴν ΟΝ, ἐπειδήπερ τοῦ μὲν ἐπικύκλου κατὰ τοῦ Β γεγεννημένου, τῆς δὲ σελήνης κατὰ τοῦ Θ ἢ Ζ, ἢ ἀκριβῆς αὐτῆς ἐποχὴ κατὰ τοῦ Ν τυγχάνει. Πάλιν τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τοῦ Α τυγχάνοντος ἔστω ἢ σελήνη ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ Η ἀφαιρετικῆς μέσης παρόδου. καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἢ ΕΗ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Π. ἔσται ἄρα ἢ ἀκριβῆς αὐτῆς ἐποχὴ κατὰ τὸ Π. καὶ κεκινήσθω κατὰ τὸν ἴσον χρόνον μετὰ κύκλους ἢ μὲν σελήνη τὴν ΗΖ, ἢ τὴν ΗΖΚΘ, τουτέστιν ἐν ἢ τρία τεταρτημόρια, ὁ δὲ ἐπίκυκλος τὴν ΑΒ. ἔσται ἄρα πάλιν ὁμαλῶς μὲν ἐπειληφυῖα τὴν ΛΝ, ἀκριβῶς δὲ τὴν ΠΝ, ἐπειδήπερ πάλιν κατὰ τοῦ Ζ ἢ Θ τυγχάνουσα κατὰ τοῦ Ν τὴν ἀκριβῆ ἐποιεῖτο ἐποχὴν. Ἐπεὶ οὖν κατὰ μὲν τὴν πρώτην περίοδον ἀκριβῶς ἐπειλήφει τὴν ΟΝ, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν τὴν ΠΝ, δῆλον πάλιν ὅτι καὶ αἱ ἀπὸ τῶν μέσων παρόδων τῆς σελήνης ἐνὸς τεταρτημορίου ἢ καὶ τριῶν ἐπιλήψεις διήνεγκαν κατὰ τὴν ἀκριβῆ πάροδον τῇ ΟΠ περιφερείᾳ περιεχούση πάλιν δις τὸ πλεῖστον ἔγγιστα παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον. Ὡς δὲ καὶ ἐὰν τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τοῦ Α τυγχάνοντος ἢ σελήνη ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ Κ κατὰ πρόσθεσιν παρόδου τυγχάνουσα ἀκριβῶς δὲ κατὰ τὸ Ο, ἐπιλαμβάνη τὸ ΚΘΗ τοῦ ἐπικύκλου ἡμικύκλιον, ἐν δὲ τῷ τοσοῦτῳ χρόνῳ καὶ ὁ ἐπίκυκλος ἐπιλαμβάνη τὴν ΑΒ περιφέρειαν, δῆλον πάλιν ὅτι ὁμαλῶς ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ ἐπειληφυῖα ἔσται τὴν ΛΝ περιφέρειαν, ἀκριβῶς δὲ τὴν ΟΞ, ἐπειδήπερ κατὰ τοῦ Η γεγεννημένη, κατὰ τοῦ Ξ ἀκριβῶς ἐτύγχανεν. Ὅμοιως δὲ πάλιν, ἐὰν τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τοῦ Α τυγχάνοντος, ἢ σελήνη ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ Η ἀφαιρετικῆς μέσης παρόδου ὑποκέηται ἀκριβῶς δὲ κατὰ τὸ Π, καὶ ἐν ᾧ ἢ σελήνη τὴν ΗΖΚ τοῦ ἡμικυκλίου περιφέρειαν ἐπιλαμβάνει, ὁ ἐπίκυκλος ἐπὶ τὸ Β παραγένηται, ἐπὶ μὲν τῆς ὁμαλῆς παρόδου

περιφέρεια ἔσται πάλιν ἡ ΛΝ ἢ δὲ τῆς ἀκριβοῦς ἡ ΠΜ, ἐπειδήπερ τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τοῦ Β γεγενημένου τῆς δὲ σελήνης κατὰ τοῦ Κ, ἡ ἀκριβῆς αὐτῆς ἐποχὴ ἐπὶ τοῦ Μ τυγχάνει.

1020 Ἐπεὶ οὖν πάλιν κατὰ μὲν τὴν προτέραν διάστασιν ἀκριβῶς ἐπειλήφει τὴν ΟΞ, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν τὴν ΠΜ, δῆλον ὅτι διαφέρουσιν ἀλλήλων αἱ τοῦ μήκους ἐπουσίαι, ἀπὸ τῶν εἰρημένων μέσων παρόδων τῆς σελήνης ἡμικύκλιον τοῦ ἐπικύκλου ἐπιλαμβάνουσης, συναμφοτέραις ταῖς ΜΞ * καὶ ΟΠ, αἵτινες περιέχουσι τετράκις τὸ πλεῖστον ἔγγιστα παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον. Ὅτι δὲ ἐὰν ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἄνισοι μάλιστα ὦσιν αἱ κατὰ μήκος ἀκριβεῖς πάροδοι ἀπὸ τῶν ἀπογείων ἢ περιγείων ἢ τῶν μέσων παρόδων ὡς καταδηλοτέρων τόπων τὰς ἀρχὰς λαμβάνουσαι, προχειρότερον μὲν ὅμως δὲ παχυμερέστερον τὰ ὁμαλὰ κινήματα μεθοδεύεται, μὴ ὅλων δηλαδὴ οὐσῶν ἀνωμαλιῶν ἀποκαταστάσεων, οὕτως ἡμῖν ἔσται δῆλον. Σ'Εὰν γὰρ εὖρωμεν κατὰ τὸ ἴσον χρόνον ὦν πλείονα καὶ ἐλάττωνα οὐ κινεῖται ἡ σελήνη, τουτέστιν τὸ μέγιστον καὶ τὸ ἐλάχιστον τὰ ἄκρα κατὰ μήκος, καὶ τὴν ὑπεροχὴν τῶν τοιούτων κινήσεων λαβόντες τὸ ἥμισυ αὐτῆς ἤτοι προσθῶμεν τῇ ἐλαχίστῃ κατὰ τὸν μεταξὺ τῶν τηρήσεων χρόνον κινήσει, ἢ ἀφέλωμεν τῆς μεγίστης, τὰ γενόμενα ἔξομεν ἃ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ὁμαλῶς κατὰ μήκος κεκίνηται, ἐπεὶ καὶ μεταξὺ τῆς μεγίστης ἀφαιρέσεως ἢ προσθέσεως τῆς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορᾶς ἡ μέση πάροδος τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τυγχάνει. Σ'Ἰνα δὲ ἐπὶ καταγραφῆς φανερὰ γένηται τὰ λεγόμενα, ἔστω πάλιν ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ἐν τῇ τῆς σελήνης σφαίρᾳ ὁ ΑΒΓ, περὶ κέντρον τὸ Δ. καὶ ὑποκείσθω ὁ ἐπικύκλος περὶ τὸ Α κέντρον, ἡ δὲ σελήνη κατὰ τοῦ Ε ἀπογείου, ὥστε τὴν ἀκριβῆ καὶ ὁμαλὴν ἐποχὴν τὴν αὐτὴν τυγχάνειν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὸ Κ. καὶ ἐν ᾧ ἡ σελήνη ἔν τινι χρόνῳ ἐπιλαμβάνει τὴν ΕΗ τεταρτημορίου, ἐν τοσούτῳ ὁ ἐπικύκλος τὴν ΑΒ. καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΗ, καὶ διήχθω ἐπὶ τὸ Θ καὶ ἔτι ἡ ΔΒ ἐπὶ τὸ Λ.

1021 ἔσται ἄρα ἡ ΚΘ ἀκριβῆς τῆς σελήνης πάροδος ἐκ τῆς κατὰ διάμετρον τοῦ ἡλίου ἐποχῆς δοθεῖσα. Πάλιν τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τοῦ Α τυγχάνοντος, ὑποκείσθω ἡ σελήνη κατὰ τοῦ Μ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου, ἵνα πάλιν ἢ τε ὁμαλὴ καὶ ἀκριβῆς [Omitted graphic marker] αὐτῆς ἐποχὴ κατὰ τοῦ Κ τυγχανῇ. καὶ ἐν ᾧ πάλιν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τοῦ πρότερον χρόνου ἡ σελήνη ἐπιλαμβάνουσα τὴν ΜΝ τεταρτημορίου ἐπὶ τὸ Ν παραγίγνεται, ἐν τοσούτῳ καὶ ὁ ἐπικύκλος τὴν αὐτὴν δηλαδὴ τὴν ΑΒ κεκινήσθω. καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΔΝ, διήχθω ἐπὶ τὸ Ξ. ἔσται ἄρα ἡ ἀκριβῆς αὐτῆς ἐποχὴ κατὰ τὸ Ξ. καὶ δοθεῖσα ἡ ΚΞ ἐκ τῆς κατὰ διάμετρον τοῦ ἡλίου θέσεως ἣν δὲ καὶ ἡ ΚΘ δοθεῖσα· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ μεγίστη αὐτῶν ὑπεροχὴ ἡ ΘΞ ἔσται δεδομένη. ἥς τὴν ἡμίσειαν τὴν ΘΛ προσθέντες τῇ ΘΚ, ἢ ἀφελόντες τῆς ΚΞ, ἔξομεν τὴν ΚΛ τῆς ὁμαλῆς τοῦ ἐπικύκλου παρόδου ἐπιζητουμένην περιφέρειαν. ἣν μερίσαντες παρὰ τὸν τῆς διαστάσεως χρόνον, ἔξομεν ἐκ προχείρου τὸ ἡμερήσιον ὁμαλὸν τοῦ μήκους κίνημα. ἀφ' ὧν καὶ τὰς λοιπὰς τῶν ὁμαλῶν τοῦ μήκους κανονίων ἐπισυνθέσεις ἐστὶν ἐπιλογίσασθαι. ΣΔῆλον δὲ ὅτι καὶ παρὰ τὸ αὐτὸ πλῆθος τῶν ἡμερῶν τοῦ χρόνου μερίζοντες τὴν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης ἢ μεγίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην πάροδον τεταρτημορίου περιφέρειαν, ἔξομεν καὶ τὸ τῆς ἀνωμαλίας ἡμερήσιον ὁμαλὸν κίνημα.

1022 Σ'Ομοίως δὲ καὶ ἐὰν τρία τεταρτημόρια ἀπολάβωμεν ἀπὸ τῶν ἀπογείων ἢ περιγείων· καὶ ἀπὸ τῶν μέσων παρόδων ἔν ἢ τρία ἢ καὶ ἡμικύκλια, τὰ μέσα κινήματα ἡμῖν καταληφθήσεται. Παχυμερέστερον δὲ καταλαμβάνονται, διὰ τὸ καὶ τὸν χρόνον καθ' ὃν τεταρτημοριαίας περιφερείας ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἢ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπείληφεν ἡ σελήνη, καὶ τὰς εἰρημένας ἀπὸ τῶν κατὰ πρόσθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν περιφερείας ἐκ τῶν μέσων ἤτοι ὁμαλῶν παρόδων καταλαμβάνομεν μὴ ἀκριβῶς ἐφοδεύεσθαι, διὰ τὸ καὶ ἐπὶ πολὺ περὶ τὰς τοιαύτας παρόδους τὴν αὐτὴν γίνεσθαι τὴν ἀκριβῆ πάροδον τῇ ὁμαλῇ ἤτοι μέσῃ, τῆς παρὰ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν διαφορᾶς ἐπὶ πολὺ ἀνεπαισθήτου γιγνομένης. Διαλαβὼν κατὰ ποίων τόπων τοῦ ἡλίου παροδεύοντος δύναται ἡ σελήνη ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἐκλειπτικὰς τὰς ἄκρας πανσελήνους

ἔχουσα, ἴσας περιφερείας κατὰ μήκος ἐπιλαμβάνειν, καὶ ἔτι κατὰ ποίων παρόδων ἢ σελήνη δύναται ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας κατὰ μήκος περιφερείας ἐπιλαμβάνειν, μὴ μὴν καὶ ἀνωμαλιῶν ποιεῖσθαι ἀποκατάστασιν· καὶ πρὸς τὰς τοιαύτας παρόδους φήσας, μηδὲν τῶν τοιούτων ἔχειν δεῖν τὰς παραλαμβανομένας διαστάσεις εἰ μέλλουσιν ἀνωμαλίας ἀποκατάστασιν περιέχειν, διὰ τὸ δυνατὰς εἶναι καὶ τὰς τὸ ἐναντίον περιεχούσας πρὸς παχυμερεστέραν τῶν ὁμαλῶν παρόδων κατάληψιν (λέγω δὴ τὰς ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνίσους ἀπὸ σφόδρα διαφόρων δρόμων τὰς κατὰ μήκος ἐπιλήψεις ποιούσας), § καὶ πῶς ἀπὸ τῶν τοιούτων παχυμερέστερον τὰ ὁμαλὰ κινήματα μεθοδεύεται· ἐπιφέρει πρὸς τὰ ἐπάνω προδειχθέντα ὡς ὅτι οὐχ οἷόν τέ ἐστὶν ἀνωμαλίας ἀποκατάστασιν γίνεσθαι, εἰ μὴ ἀπὸ τῶν αὐτῶν κινήματων ἢ σελήνη ἐπὶ τὰ αὐτὰ κινήματα * παραγένηται· καὶ φησιν· «διὰ «τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸν Ἰππαρχον ὁρῶμεν παρατηρηκότες ὡς μάλιστα ἐνόμιζεν κεχρημένον τῇ τῶν παρελημμένων εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν «διαστάσεων ἐκλογῇ.

1023 » Διὰ γοῦν φησιν τὰ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἡμῖν πρὸς τὴν παρατήρησιν τῶν περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην εἰρημένα, εὐρίσκομεν καὶ τὸν Ἰππαρχον ταύταις ταῖς διαστάσεσιν συγκεχρημένον καὶ ταῖς ἀπὸ τῶν αὐτῶν κινήματων ἐπὶ τὰ αὐτὰ φερούσαις, § ὅπερ ἐστὶν ὡς ἔφαμεν ἀνωμαλίας ἀποκατάστασις, καὶ οὐχὶ ταῖς ἀπὸ τῶν μεγίστων ἐπὶ ἐλάχιστα ἢ ἀπὸ ἐλαχίστων ἐπὶ μέγιστα, τουτέστιν καὶ οὐχὶ ταῖς ἀπὸ τοῦ περιγείου ἐπὶ τὸ ἀπόγειον, ἢ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὸ περίγειον. Διὰ τοῦτο δὲ τούτων μέμνηται ἐπεὶ αὐταὶ ὡς ἔφαμεν καὶ μὴ οὔσης ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεως ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας ποιοῦσαι τὰς ἀκριβεῖς παρόδους ταῖς ὁμαλαῖς, μὴ μὴν καὶ πάντοτε ἀφ' οἷωνδήποτε κινήματων τουτέστιν ἀφ' οἷουδήποτε χρόνου, ἀλλὰ μόνως κατὰ τὸν ἐφεξῆς χρόνον τῆς πρώτης διαστάσεως, διὰ πλείστου χρόνου τὴν ἀνταπόδοσιν ποιούμεναι, οὐκ εὐπορούντων ἡμῶν τοσούτου χρόνου τηρήσεις λαβεῖν ἀβεβαιοτέραν τὴν περὶ αὐτῶν πρόρρησιν ἀπεργάζονται.

1024 § «Διορθώσαντα δὲ καὶ τὸ παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν γενόμενον διὰ«φορον, καίπερ βραχὺ» τυγχάνον, διὰ τὸ τὸν ἐκτεθειμένον αὐτῷ ἀποκαταστατικὸν χρόνον τῶν ιβ' μυριάδων καὶ , ςζ' ἡμερῶν καὶ ὥρας α' ἰσημερινῆς ἐλλείπειν εἰς τὴν τοῦ μήκους ἀποκατάστασιν μοίραις ζ' , καὶ μήτε τὰς αὐτὰς μήτε τὰς τὸ ἴσον ποιούσας παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, ὡς παρακολουθεῖν ἐν ἀνίστοις χρόνοις τὸν ἥλιον αὐτὰς διαπορεύεσθαι· τῆς οὖν ὑπεροχῆς τῶν παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρων τὸ ἡμισυ παραβάλλων εἰς τὸ ὠριαῖον τοῦ ἡλίου μέσον κίνημα, τὸ γιγνόμενον μέρος ὥρας ἀφαιρῶν τοῦ μείζονος χρόνου ἢ προστιθεὶς τῷ ἐλάσσονι, διορθοῦτο τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τοῦ ἡλίου γιγνόμενον διάφορον, ὡς ἐν ταῖς ἴσαις τοῦ ἡλίου ἐπουσίαις ἴσους γίνεσθαι καὶ τοὺς χρόνους. § «Ταῦτα δὲ εἴπομεν οὐ διαβάλλοντες τὴν προκειμένην ἐπιβολὴν τῆς «τῶν περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων καταλήψεως ἀλλὰ παριστάντες ὅτι «μετὰ μὲν τῆς προσηκούσης ἐξετάσεως καὶ τοῦ κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἐπι«λογισμοῦ γιγνομένη κατορθοῦν δύναται τὸ προκείμενον.

1027 » Ταῦτα δὲ φησιν εἴπομεν οὐ διαβάλλοντες τὰς πρὸς τὴν κατάληψιν τῶν περιοδικῶν κινήσεων τῶν παλαιῶν ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ παριστάντες ὅτι πολλῶν συμπτωμάτων κατὰ τὸ αὐτὸ προσδεόμεναι μετὰ μὲν πολλῆς ἐξετάσεως ἀκριβοῦμεναι περαίνειν δύνανται τὸ προκείμενον. εἰ δέ τινα καὶ τὸ τυχὸν τῶν εἰρημένων ὑπάρχειν ταῖς ἐκλειπτικαῖς ἐπισημασίαις παρέλθαι, διαπεσεῖται παντάπασιν τῆς ἐπιζητουμένης καταλήψεως. § Τῶν γοῦν ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου ἐκτεθειμένων περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων ἢ μὲν τῶν μηνῶν ὑγιῶς ὡς ἐν μάλιστα τετηρημένη, σύμφωνος ταῖς ὑπὸ τοῦ Πτολεμαίου διὰ τῶν τηρήσεων καταλήψεσιν ἐπιλελογισμένη φαίνεται· ἢ δὲ τῆς ἀνωμαλίας καὶ τοῦ πλάτους, ἀξιολόγῳ τινὶ διεψευσμένη, ὡς ἐν τοῖς ἐξῆς ἀποδείκνυσιν ἅμα τῇ πηλικότητι τῆς πρώτης καὶ ἀπλῆς κατὰ μέρος παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης διαφορᾶς, § Ποιεῖται δὲ τὴν ἔκθεσιν τῶν ὁμαλῶν παρόδων τοῦ τε

μήκους καὶ τῆς ἀνωμαλίας, καὶ τῆς ἀποχῆς καὶ ἔτι τοῦ πλάτους. §Καὶ πρῶτον τοῦ μήκους τὸν τρόπον τοῦτον. ἐπεὶ γὰρ ἀπὸ πανσελήνου ὁμαλῆς ἐπὶ πανσέληνον ὁμαλὴν χρόνος ἐστὶ ἐν ᾧ ὁμαλὴ πάροδος τῆς σελήνης ἀπὸ τῆς κατὰ διάμετρον τοῦ ἡλίου ὁμαλῆς παρόδου ἐπὶ τὴν κατὰ διάμετρον πάλιν ὁμαλὴν τοῦ ἡλίου πάροδον παραγίγνεται, ἥ καὶ ἀπὸ συνόδου ὁμαλῆς ἐπὶ σύνοδον ὁμαλὴν, ἀκόλουθον ἂν εἴη ἐν τῷ ἀποδεδειγμένῳ μέσῳ μηνιαίῳ χρόνῳ ἡμερῶν τυγχάνοντι κθ λα ν η κ τὴν σελήνην ὁμαλῶς κινεῖσθαι ἓνα κύκλον καὶ ἔτι ὅσα ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ ὁμαλῶς ὁ ἥλιος κινεῖται.

1028 καὶ διὰ τοῦτο, ἐὰν τὸ ἀποδεδειγμένον τοῦ ἡλίου ἡμερήσιον ὁμαλὸν κίνημα τὸ π νθ η ιζ ιγ ιβ λα πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὰς τοῦ ἐνὸς μηνὸς ἡμέρας κθ λα ν η κ, καὶ τοῖς γενομένοις κθ ς κγ κδ β λ νζ προσθῶμεν ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ, ἔξομεν πλῆθος μοιρῶν τπθ ς κγ α κδ β λ νζ ὅσα ἐν τῷ εἰρημένῳ μέσῳ μηνιαίῳ χρόνῳ ἡ σελήνη ὁμαλῶς κινήσεται. ἂς μερίσαντες παρὰ τὸ τοῦ μέσου μηνιαίου χρόνου τῶν ἡμερῶν πλῆθος, ἔξομεν τὸ ἡμερήσιον τῆς σελήνης κατὰ μῆκος ὁμαλὸν κίνημα, μοιρῶν ιγ ι λδ νη λγ λ λ. § Ἔτι δὲ τοὺς σξθ κύκλους τῆς ἀνωμαλίας πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς τοῦ ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ, καὶ τὰς γενομένας μοίρας Μ θ , ζωμ μερίσαντες ἐπὶ τὰς γενομένας ἡμέρας τῶν σνα μηνῶν , ζυιβ ι μδ να μ ἔξομεν τὸ κατὰ τὸν ἴππαρχον τῆς ἀνωμαλίας, τουτέστι τὸ τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου ἡμερήσιον ὁμαλὸν κίνημα μοιρῶν ιγ γ * νγ νς κθ λη λη. δ᾽ ἂν οὗ ἀφελόντες τὸ ἀποδειχθησόμενον ἔλλειπον αὐτῷ παρὰ τοὺς τοῦ Ἰπάρχου ἐπιλογισμοὺς π π π π ια μς λθ, εὔρομεν τὸ διορθούμενον τῆς ἀνωμαλίας ἡμερήσιον ὁμαλὸν κίνημα μοιρῶν ιγ γ νγ νς ιζ να νθ.

1029 §Ὁμοίως πάλιν τὰς , ελκγ τοῦ πλάτους ἀποκαταστάσεις πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς τοῦ ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ, καὶ τὰς γενομένας τῶν μοιρῶν Μ σιγ , βσπ μερίσαντες εἰς τὰς τῶν , ευνη μηνῶν γιγνομένας ἡμέρας μυριάδας δέκα ἔξ , αροζ νη γ κ, ἔξομεν τὴν κατὰ τὸν ἴππαρχον τοῦ πλάτους ἡμερησίαν ὁμαλὴν κίνησιν μοιρῶν ιγ ιγ με λθ μ ιζ ιθ. § ᾧ προσθέντες τὰ ἐκ τῆς διορθώσεως αὐτῷ ἀποδειχθησόμενα π π π π η λθ ιη, ἔσχομεν τὸ διορθούμενον τοῦ πλάτους ἡμερήσιον ὁμαλὸν κίνημα, μοιρῶν ιγ ιγ με λθ μη νς λζ. Ἔτι δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ τῆς σελήνης ἡμερησίου κατὰ μῆκος μέσου κινήματος, ἀφελόντες § τὸ τοῦ ἡλίου μέσον ἡμερήσιον ὁμαλὸν κίνημα, § ἔσχομεν καὶ ἀποχῆς ἡμερήσιον μέσον κίνημα, τουτέστιν ὅσον καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἡ ὁμαλὴ τῆς σελήνης πάροδος ἀφίσταται τῆς ὁμαλῆς τοῦ ἡλίου παρόδου, μοιρῶν ιβ ια κς μα κ ιζ νθ. § οἷς ἀκολουθῶς ἡμερησίους κινήμασιν καὶ τὰς λοιπὰς τῶν κανονίων ἐπισυνθέσεις ἐπραγματευσάμεθα. Γέγονε δὲ ὁ ἐπιμερισμὸς τοῦ πλῆθους τῶν μοιρῶν εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἡμερῶν, καὶ ὑποδείγματος ἕνεκεν ὡς ἐπὶ τῆς ἀνωμαλίας τῶν ἐννέα μυριάδων , ζωμ μοιρῶν εἰς τὰς , ζυιβ ι μδ να μ ἡμέρας τὸν τρόπον τοῦτον.

1030 κατεβιβάσαμεν τὸ τῶν προκειμένων ἡμερῶν πλῆθος εἰς τὸν τῆς [Omitted graphic marker] ἐξηκοντάδος λόγον καὶ γεγονάσιν β γ λβ ι μδ να μ· καὶ ὁμοίως τὸ πλῆθος τῶν μοιρῶν· καὶ γεγονάσιν κς νδ.

1031 καὶ ἐπισυνθέντες τὰ β γ λβ ι μδ να μ ἄχρι τῶν ξ, παρεθήκαμεν ἐν κανονίῳ καθάπερ ἔχει τὸ ὑποκείμενον. Καὶ ἔπειτα εἰσάξομεν πρῶτον τὸν τῶν κς νδ μοιρῶν ἀριθμὸν κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον τῶν ἡμερῶν καὶ ἀφελόντες ἀπ' αὐτῶν τὰ παρακείμενα ἐν αὐτῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάσσονα κ λε κα μζ κη λς μ, ἀπεγραψάμεθα τὸν κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον ἀριθμὸν ᾧ ταῦτα παράκειται, ὡς τὸν ι. ἔπειτα τὸν μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ἀριθμὸν τυγχάνοντα ς ιη λη ιβ λα κγ κ εἰσαγαγόντες πάλιν κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἡμερῶν σελίδιον τὰ παρακείμενα ἐν αὐτῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάσσονα ς ι λς λβ ιδ λε π ἀφελόντες ἀπ' αὐτῶν, ἀπεγραψάμεθα καὶ τὸ κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον γ, ᾧ ταῦτα παράκειται, καὶ ἔσχομεν τὸν ιγ. Ἔπειτα τὸν μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν η α μ ις μη κ εἰσαγαγόντες πάλιν κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάσσονα ς ι λς ιδ λε π ἀφελόντες ἀπ' αὐτῶν, ἀπογραψόμεθα καὶ τὸν κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον

ἀριθμὸν ὧ ταῦτα παράκειται, ὡς τὸν γ, καὶ ἔσχομεν τὸν ιγ γ. Ἐπειτα πάλιν τὸν μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν α να γ μδ λγ με τ τουτέστι τὸν ρια γ μδ λγ με εἰσαγαγόντες πάλιν κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον, τὰ παρακεείμενα αὐτῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάσσονα ρβ νς μη νζ κγ γ κ ἀφελόντες ἀπ' αὐτοῦ, ἀπεγραψάμεθα καὶ τὸν κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον ἀριθμὸν ὧ ταῦτα παράκειται, οἷον τὸν ν. Ἐπειτα πάλιν τὸν μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ἀριθμὸν ης νε λς κα νς μ τυγχάνοντα, εἰσαγαγόντες ὁμοίως κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον, τὰ παρακεείμενα ἐν αὐτῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάσσονα ς ι λς λβ ιδ λε τ ἀφελόντες ἀπ' αὐτοῦ, ἀπεγραψάμεθα καὶ τὸν κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον ἀριθμὸν οἷον τὸν γ ὧ ταῦτα παράκειται, καὶ ἔσχομεν τὸν ιγ γ νγ.

1032 ὡσαύτως δὲ τῇ αὐτῇ ἀγογῇ κατακολουθοῦντες, εὐρήσομεν κατὰ τὸν προεκτεθειμένον ἀριθμόν, καὶ τὰ λοιπὰ ἐξηκοστά, νς κθ λη λη. Περὶ τῆς πρώτης καὶ ἀπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης.

1033 (1t) «Ἐπομένου δὲ τούτοις τοῦ δεῖξαι τὸν τε τρόπον καὶ τὴν πηλικότητα «τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας ...» καὶ τὰ ἐξῆς. Ἀκολουθούθου οὖν τυγχάνοντος, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ἡλίου ἐδηλοῦμεν, ἐξῆς τῆς τῶν ὁμαλῶν κινήσεων πραγματείας καὶ περὶ τῆς παρὰ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν γιγνομένης κατὰ μῆκος διαφορᾶς τῇ ἀκριβεῖ παρόδῳ τὸν λόγον ποιήσασθαι· ἥτις πάλιν, ὡς μὲν ἐπὶ ὁμοκέντρου ἐκ τοῦ λόγου τῶν ἐκ τῶν κέντρων τοῦ ἐπικύκλου καὶ τοῦ ὁμοκέντρου καταλαμβάνεται, ὡς δὲ ἐπὶ ἐκκέντρου ἐκ τῆς μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε διὰ μέσων καὶ τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου· νῦν μὲν χρήται τῇ δείξει, ὡς μιᾶς ταύτης ὑπαρχούσης ἥτις καὶ ἀποκαθίσταται πάντοτε κατὰ τὸν ἐκτεθειμένον ἐξ ὅλων μηνῶν χρόνον.

1034 Ἐξῆς δὲ δείκνυσιν ὅτι καὶ δευτέραν ποιεῖται παρὰ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν διαφορὰν ἐκ τῶν παρὰ τὰς πρὸς τὸν ἥλιον ἀποστάσεις μηνοειδῶν τε καὶ διχοτόμων καὶ ἀμφικύρτων σχηματισμῶν, μεγίστην μὲν ἀποτελουμένην κατὰ ἀμφοτέρας τὰς διχοτόμους λέγω δὴ τὴν τε κατὰ τὴν αὕξισιν τῆς σελήνης καὶ τὴν κατὰ τὴν μείωσιν, ἀποκαθισταμένην δὲ δις ἐν τῷ μηνιαίῳ χρόνῳ περὶ αὐτὰς τὰς συνόδους καὶ τὰς πανσελήνους. Καὶ ἐπεὶ πάντοτε αἱ τοιαῦται δύο ἀνωμαλῖαι συμπεπλεγμέναι καταλαμβάνονται, ἄνευ τῶν κατὰ τὰς συνόδους καὶ τὰς πανσελήνους χρόνων τῆς δευτέρας τότε μὴ γιγνομένης, διὰ τὸ ὡς ἔφαμεν ἐκ τῶν πρὸς τὸν ἥλιον τῆς σελήνης ἀποστάσεων μηνοειδῶν τε καὶ ἀμφικύρτων αὐτὴν ἀποτελεῖσθαι, χρήται πρὸς τὴν δεῖξιν τῆς πρώτης καὶ καθ' ἑαυτὴν ἀποτελουμένης ἀνωμαλίας τῇ κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσει, δυνατῆς μὲν οὔσης καὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὡς ἐξῆς δῆλον ποιεῖ τὸ τοιοῦτον ἀποδεικνύειν, οἰκειότερον δὲ προσαφθισομένης τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως εἰς τὴν συμπλοκὴν τῶν δύο ἀνωμαλιῶν συμφώνου τότε αὐτῆς καταλαμβανομένης ἐπὶ ἐκκέντρου φέρειν τὸν ἐπίκυκλον, καθὼς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἔλεγεν ὅτι § «ἐπὶ «μὲν τῶν μιᾶ κεχρημένων ἀνωμαλίᾳ καὶ μία τῶν ὑποθέσεων ἀρκέσει, «ἐπὶ δὲ τῶν δισσὰς ποιουμένων ἀνωμαλίας, ἀμφοτέρας τὰς ὑποθέσεις «ἐνδέχεται συμπεπλέχθαι.» Χρήται ἐντεῦθεν τῷ ἐπὶ ἐπικύκλου κινεῖσθαι τὴν σελήνην, § καὶ διὰ τὸ μὴ καὶ ἐπὶ τῆς σελήνης καθάπερ ἐπὶ τοῦ ἡλίου ἰσοχρονίους εἶναι τὰς ἀποκαταστάσεις τοῦ τε μήκους καὶ τῆς ἀνωμαλίας, τουτέστιν τῆς τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τοῦ ὁμοκέντρου κινήσεως καὶ τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου, ἀλλὰ μείζονα τὴν τοῦ μήκους, τουτέστιν τὴν τοῦ ἐπικύκλου ὑποτιθέμενος ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου τὴν μὲν σελήνην τὴν ὁμοίαν τῇ ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου ποιεῖσθαι κίνησιν, τὸν δὲ ἐκκεντρον ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ σελήνῃ περὶ τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τηλικαύτην ἡλικὴ ἐστὶν ἢ ὑπεροχὴ τῆς κατὰ μῆκος ἐκτεθειμένης ὁμαλῆς κινήσεως πρὸς τὴν τῆς ἀνωμαλίας, § δείκνυσιν ἀπαραλλάκτως τὰ αὐτὰ φαινόμενα δι' ἑκατέρας τῶν ὑποθέσεων ἀποτελούμενα, ἐν ᾗ δείξει, ὁμοκέντρου ὄντος τοῦ ABΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ [Omitted graphic marker] διάμετρον τὴν ΑΔ, καὶ ἐπικύκλου τοῦ ΕΖ, καὶ μείζονος ἢ ὁμοίας τῆς ΑΓ τῇ ΕΖ, φησὶν· κείσθω τῇ ΕΖ ὁμοία ἢ ΓΒ.

1036 Λαμβάνεται δὲ ἡ ὁμοία, παραλλήλου ἀχθείσης διὰ τοῦ Δ τῇ ΓΖ τῆς ΔΒ. διήχθω γὰρ ἡ ΓΔ ἐπὶ τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΗ, ΖΘ, ΓΒ, ΕΖ, καὶ ἔτι αἱ ΕΚ, ΚΖ, ΓΛ, ΛΒ. ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΓΖ τῇ

ΔΒ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΓΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΔΒ. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΕΘΖ τῇ ὑπὸ ΓΗΒ ἐστὶν ἴση. καὶ λοιπὴ ἄρα εἰς τὰς β ὀρθὰς ἡ πρὸς τῷ Κ τῇ πρὸς τῷ Λ ἐστὶν ἴση. ὁμοία ἄρα ἡ ΕΖ περιφέρεια τῇ ΓΒ περιφερείᾳ. ὁμοία γὰρ τμήματα κύκλων ἐστὶν τὰ δεχόμενα γωνίας ἴσας. καὶ δηλὸν διὰ τῶν αὐτῶν, ὅτι καὶ τὸ ἀνάπαλιν, κἂν ὁμοιοὶ ᾖσιν αἱ ΕΖ, ΒΓ, παράλληλοι ἔσονται καὶ αἱ ΓΖ, ΒΔ. Σλέγω δὴ ὅτι καὶ καθ' ἑκατέραν τῶν προκειμένων ὑποθέσεων ἡ μεγίστη διαφορά γίγνεται τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν ἀνώμαλον, καθ' ἣν καὶ ἡ μέση πάροδος τῆς σελήνης νοεῖται, τουτέστιν ὅταν ἡ ἀκριβὴς αὐτῆς πάροδος ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τεταρτημόριον ἀπέχη· καὶ ὅτι ὁ ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης * κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνος μείζων ἐστὶν τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν μεγίστην. Ἐκκείσθω γὰρ ὁμόκεντρος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, ὁ δὲ ἐπ' αὐτοῦ φερόμενος ἐπίκυκλος ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Α· ὁ δὲ ἔκκεντρος ὁ ΛΜΝ περὶ κέντρον τὸ Ξ καὶ διάμετρον τὴν ΛΞΝ, ἐφ' ἧς ὑποκείσθω τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τὸ Ο. καὶ ὑποκείσθω ἡ σελήνη κατὰ τῶν Ε, Λ ἀπογείων τυγχάνουσα. Καὶ ἐν ᾧ τὸ Λ ἀπόγειον κινούμενον εἰς τὰ ἐπόμενα περὶ τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τὴν εἰρημένην τῶν β κινήσεων ὑπεροχὴν ὡς τὴν ὑπὸ ΛΟΠ ἐπὶ τὸ Π παραγίνεται, ἐν τοσοῦτῳ καὶ ἡ σελήνη κινήθεισα ὁμαλῶς τὴν ὑπὸ ΠΕ'Μ γεγονέτω ἐπὶ τῆς ΟΜ, ἀπέχουσα τοῦ Π ἀπογείου τὴν ὑπὸ ΠΟΜ ὀρθὴν γωνίαν, καὶ δηλονότι κατὰ τῆς μέσης παρόδου τυγχάνουσα.

1037 [Omitted graphic marker] Ἐν τῷ αὐτῷ δὲ πάλιν χρόνῳ καὶ ἡ ΔΑ ὡσαύτως κινήθεισα τὴν ὑπὸ ΑΔΒ, ἴσην τῇ ὑπὸ ΛΟΠ, φερέτω τὸν ἐπίκυκλον κατὰ τὸ Β. καὶ ἔτι ὁ μὲν ἐπίκυκλος κεννήσθω τὴν ὑπὸ ΒΔΓ, ἡ δὲ σελήνη τὴν ὑπὸ ΕΓΖ, καὶ γεγονέτω ἀκριβῶς ἐπὶ τοῦ Ζ, τὴν ὑπὸ ΒΔΖ κινήθεισα ἴσην οὔσαν τῇ ὑπὸ ΠΟΜ ὀρθῇ γωνίᾳ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ἡ ὑπὸ ΕΓΖ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΒΔΓ, διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν κινήσεων τῇ ὑπὸ ΠΕ'Μ, τουτέστιν ταῖς ὑπὸ Ε'ΟΜ, ΟΜΕ' ὧν ἡ ὑπὸ ΒΔΖ τῇ ὑπὸ ΠΟΜ ἐστὶν ἴση· ὀρθὴ γὰρ ἑκατέρα· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΔΓ τῆς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορᾶς, λοιπὴ τῇ ὑπὸ Ξ'ΜΟ διαφορᾷ ἐστὶν ἴση.

1038 καὶ φανερόν ὅτι καὶ μεγίστη ἐστὶν ἑκατέρα· καὶ ἐπὶ μὲν τῆς κατ' ἔκκεντρον, ἀκολουθῶς τοῖς ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ δειχθεῖσιν· ἐπὶ δὲ τῆς κατ' ἐπίκυκλον, διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ὑπὸ ΒΔΖ ὀρθὴν γωνίαν, τῇ ὑπὸ ΔΖΓ ἐναλλάξ· καὶ διὰ τοῦτο ἐφάπτεσθαι τὴν ΔΖ τοῦ ἐπίκυκλου. Ἔτι δὲ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ὑπὸ ΑΔΒ τῇ ὑπὸ ΛΟΠ, καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ ΛΟΜ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Λ ἐξ ἀρχῆς ἀκριβοῦς ἐποχῆς ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΑΔΖ ἀκριβεῖ, ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Α ἐξ ἀρχῆς πάλιν ἐποχῆς. Δηλὸν δὲ καὶ ὅτι ὁ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Π ἀπόγειον ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν κατὰ τὸ Μ μέσην πάροδον χρόνος μείζων ἐστὶν τοῦ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Μ μέσης παρόδου, ἐπὶ τὴν κατὰ τὸ Ρ μεγίστην, ἐπειδήπερ καὶ ἡ ὑπὸ ΠΕ'Μ ἀμβλεία γωνία μείζων ἐστὶ τῆς ΜΕ'Ρ. Καὶ ὁμοίως ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὁ ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὸ Ζ χρόνος, μείζων ἐστὶν τοῦ ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ Κ, διὰ τὸ καὶ τὴν ὑπὸ ΕΓΖ γωνίαν ἴσην εἶναι τῇ ὑπὸ ΓΔΒ ἀμβλείᾳ. Καὶ δέδεικται ἡμῖν ἡ τῶν προκειμένων συμφωνία, ὅταν ὡς ἔφαμεν ἡ ἀκριβὴς πάροδος τῆς σελήνης τεταρτημόριον ἀπέχη τοῦ ἀπογείου. §«Πρὸς δὲ τὴν δεῖξιν τῆς πρώτης καὶ καθ' ἑαυτὴν θεωρουμένης ἀνω«μαλίας ἡ κατ' ἐπίκυκλον ὑπόθεσις περιεχέτω τὸν τρόπον τοῦτον. νοεῖσθω «γὰρ ἐν τῇ τῆς σελήνης σφαίρᾳ κύκλος ὁμόκεντρός τε καὶ ἐν τῷ αὐτῷ «ἐπιπέδῳ κείμενος τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων» ὁ ΑΒΓΔ, περὶ κέντρον τὸ [Omitted graphic marker] Η.

1039 «πρὸς δὲ τοῦτον ἕτερος ἐγκεκλιμένος» ὁ ΕΒΖΔ περὶ διάμετρον τὴν ΕΗΖ, τοσοῦτον ὅση τις καὶ ἡ μεγίστη τῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κατὰ πλάτος ἀπόστασις καταλαμβάνεται, τουτέστιν μοιρῶν ε, φερόμενος ὁμαλῶς εἰς τὰ προηγούμενα ὡς ἀπὸ τοῦ Ε, ὁ ὑποκείσθω καὶ βόρειον πέρας, ἐπὶ τὰ πρὸς τῷ Δ καὶ Ζ μέρη, τοσοῦτον ὅσον ἡ κατὰ πλάτος κίνησις ὑπερέχει τῆς κατὰ μῆκος, τουτέστιν ἐξηκοστών γ ἔγγιστα.

1040 Ἔστω δὲ ἡ τοῦ Ε βορείου πέρατος ἐποχὴ ἐπὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ Ε πρὸς ὀρθὰς γραφομένου ἐπὶ τὸ τοῦ διὰ μέσων ἐπίπεδον μεγίστου κύκλου τοῦ ΕΑ κατὰ τὸ Α. καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ λοξοῦ κύκλου

ὑποκείσθω φερόμενος ἐπίκυκλος ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ αὐτοῦ κείμενος, ὡς ὁ περὶ τὸ Ε κέντρον, ὁμαλῶς καθ' ἑκάστην ἡμέραν ὅση τις ἐστὶν καὶ ἡ ἐκτεθειμένη κατὰ πλάτος ὁμαλὴ ἡμερησία πάροδος § τουτέστιν μοιρῶν ιγ ιγ ἔγγιστα, ἥτις καὶ πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων θεωρουμένη τὴν κατὰ μῆκος ποιεῖται κίνησιν, § διὰ τὸ ἀνθυφαιρεῖν τὸν λοξὸν κύκλον εἰς τὰ προηγούμενα τὰ τῆς ὑπεροχῆς ἐξηκοστὰ γ, καὶ τὰς λοιπὰς εἰς τὰ ἐπόμενα τὸν ἐπίκυκλον φαίνεσθαι ὡς πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν *ζωδίων τὰς τοῦ μήκους μοίρας ιγ ι ἔγγιστα. Ἐπὶ δὲ αὐτοῦ τοῦ ἐπικούκλου ὑποκείσθω πάλιν ἡ σελήνη ὡς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἐπὶ τὰ προηγούμενα τὴν μετάβασιν ποιουμένη ὅση τις ἐστὶν καὶ ἡ ἐκτεθειμένη ἐκ τῶν ἀποκαταστατικῶν χρόνων μέση τῆς ἀνωμαλίας ἡμερησία κίνησις, § τουτέστιν μοιρῶν ιγ δ ἔγγιστα τῆς κατὰ μῆκος πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων παρόδου, μηδὲν αἰσθητὸν διάφορον ποιούσης παρὰ τὸ μὴ συνεπιλογίζεσθαι μήτε τὸ ἐκ τῶν γ ἐξηκοστῶν τῆς προηγέσεως διάφορον, μήτε τὸ ἐκ τῆς λοξώσεως τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου τῆς ὅλης ἐγκλίσεως ὡς ἔφαμεν μοιρῶν ε καταλαμβανομένης· ἐὰν γὰρ νοήσωμεν τὸ κατὰ τὸ Ε βόρειον πέρασ κινούμενον εἰς τὰ προηγούμενα περὶ τὸ Η κέντρον ἐν τῇ ἡμερησίᾳ παρόδῳ τὴν ὑπὸ ΕΗΚ, ἐξηκοστὰ γ, ὅσων ἐστὶν καὶ ἡ ὑπεροχὴ τῆς κατὰ πλάτος ἡμερησίας μέσης παρόδου πρὸς τὴν κατὰ μῆκος, ὥστε τὸν ΕΒΖΔ λοξὸν κύκλον τὴν θέσιν λαμβάνειν τοῦ ΚΘΝ, καὶ γίνεσθαι τὸ κατὰ τὸ Ε βόρειον πέρασ κατὰ τὸ Κ, ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὸν ἐπίκυκλον ἀπὸ τοῦ Ε τουτέστιν τοῦ Κ κινούμενον εἰς τὰ ἐπόμενα ὅση τις ἐστὶν καὶ ἡμερησία τοῦ πλάτους κίνησις, τουτέστιν μοίρας ιγ ιγ ὡς τὴν ὑπὸ ΚΗΘ, δῆλον ὡς φανήσεται τὴν ὑπὸ ΕΗΘ γωνίαν τῶν λοιπῶν γιγνομένην μοιρῶν ιγ ι ἥ ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ἡμερησία τοῦ μήκους μέση κίνησις.

1041 καὶ ἐὰν ἀπὸ τῶν Κ καὶ Θ πρὸς ὀρθὰς τῷ τοῦ διὰ μέσων ἐπιπέδῳ γράψωμεν τὰς ΚΛ, ΘΜ, οὐδὲν ἔσται διάφορον τῆς ΛΜ παρὰ τὴν ΚΘ, οὐδὲ ἐὰν ἀντὶ τῆς ἐκ τῆς προηγέσεως τῶν γ ἐξηκοστῶν τῆς ὑπὸ ΕΗΚ, τὴν ΑΛ τῶν αὐτῶν ἐξηκοστῶν γ παραλαμβάνωμεν, οὐδὲ ἐὰν ἀντὶ τῶν λοιπῶν τοῦ λοξοῦ μοιρῶν ιγ ι τὴν ΑΜ τοῦ μήκους, μηδεμιᾶς αἰσθητῆς γιγνομένης διαφορᾶς ἐκ τῆς καταλαμβανομένης τῶν ε μοιρῶν ἐγκλίσεως, ὡς ἔστιν τὸ τοιοῦτον ἡμᾶς ἐπιστῆσαι καταχρωμένους τῷ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ θεωρήματι, δι' οὗ τὰς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορὰς ἀπεδείκνυνεν, διὰ τὸ καὶ τὸν ΚΛ διὰ τῶν πόλων τυγχάνειν τοῦ ΑΒΓΔ, τῆς μεγίστης ἐγκλίσεως μοιρῶν ε ἐνταῦθα ἡμῖν ὑποτιθεμένης. Οὕτω δὲ χρή νοεῖν τὴν εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ λοξοῦ κίνησιν, ὥστε κατὰ ταῦτα ἑαυτοῦ σημεῖα γίνεσθαι πρὸς τὸν ΑΒΓΔ κύκλον τομὰς τουτέστιν ταῦτ' εἶναι τὸ μὲν Β τῷ Ν, τὸ δὲ Δ τῷ Ξ, καὶ δηλαδὴ τὸ Ε βόρειον πέρασ τῷ Κ, ἀμείβειν δὲ τὰ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου τοῦ διὰ μέσων σημεῖα.

1042 ΣΕῖτα, ἀρχόμενος τῆς δείξεως τοῦ λόγου τῶν ἐκ τῶν κέντρων τοῦ τε ὁμοκέντρου καὶ τοῦ ἐπικούκλου, ἀκολουθῶς τῇ εἰς τοῦτο τοῦ Ἰππάρχου ἐφόδῳ λαμβάνειν πρῶτον τριῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων τηρήσεις, καὶ φησιν. «Ὡν τοίνυν εἰλήφαμεν παλαιῶν τριῶν ἐκλείψεων ἐκ τῶν ἐν Βαβυλῶνι «τετηρημένων», ὁ μὲν τῆς πρώτης μέσος χρόνος ἀνεγέγραπτο γεγωνῶς τῷ πρώτῳ ἔτει Μαρδοκεμπάδου κατ' Αἰγυπτίους θῶθ κθ' εἰς τὴν λ' πρὸ τριῶν καὶ τρίτου ὥρων ἰσημερινῶν τοῦ μεσονυκτίου πρὸς τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρινόν· καθ' ἣν ὥραν ὁ ἥλιος ἐπεῖχεν ἀκριβῶς κατὰ τοὺς ἐκτεθειμένους ἡμῖν ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ περὶ τῆς τοῦ ἡλίου ψηφοφορίας ἐπιλογισμοὺς τῶν Ἰχθύων μοίρας κδ λ ἔγγιστα.

1043 Ὁ δὲ τῆς δευτέρας μέσος χρόνος τῷ δευτέρῳ ἔτει τοῦ αὐτοῦ Μαρδοκεμπάδου κατ' Αἰγυπτίους θῶθ ιη εἰς ιθ πρὸ ἡμίσεως καὶ τρίτου μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου πρὸς τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πάλιν μεσημβρινόν· καθ' ἣν ὥραν ἐπεῖχεν ὁ ἥλιος ἀκριβῶς τῶν Ἰχθύων μοίρας ιγ ς' δ' ἔγγιστα. Ὁ δὲ τῆς γ' μέσος χρόνος ἀνεγέγραπτο γεγωνῶς πάλιν τῷ δευτέρῳ ἔτει Μαρδοκεμπάδου κατ' Αἰγυπτίους φαμενῶθ ιε εἰς ις πρὸ δ γ' ὥρων ἰσημερινῶν τοῦ μεσονυκτίου πρὸς τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρινόν· καθ' ἣν ὥραν πάλιν ὁ ἥλιος ἐπεῖχεν τῆς Παρθένου

μοίρας γ δ' ἔγγιστα. Καὶ φανερόν ἐκ τούτων, ὅτι ἀπὸ μὲν τοῦ μέσου χρόνου τῆς α' ἐκλείψεως ἐπὶ τὸν τῆς β', κεκίνηται ὁ ἥλιος, δηλαδή καὶ ἡ σελήνη, μεθ' ὅλους κύκλους μοίρας τμθ ιε. ἀπὸ γὰρ τῶν κδ ς' μοιρῶν τῶν Ἰχθύων ἐπὶ τὰς ιγ ς' μοίρας τοῦ αὐτοῦ δωδεκατημορίου τοσαῦται συνάγονται μοῖραι. Ἀπὸ δὲ τοῦ τῆς β' ἐκλείψεως μέσου χρόνου ἐπὶ τὸν τῆς γ' ἐκλείψεως μέσον χρόνον κεκίνηται πάλιν ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη μοίρας ρξθ λ.

1044 καὶ ἐνταῦθα γὰρ ἀπὸ τῶν ιγ ς' δ' μοιρῶν τῶν Ἰχθύων ἐπὶ τὰς τῆς Παρθένου μοίρας γ δ' τοσαῦται συνάγονται μοῖραι. Ἀλλὰ καὶ ἡ τῶν μεταξὺ χρόνων διάστασις ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ πρώτου μέσου χρόνου ἐπὶ τὸν δεύτερον, ἡμέρας περιέχει τνδ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἀπλῶς μὲν οὕτω θεωροῦσιν τουτέστιν ὡς πρὸς καιρικὰ νυχθήμερα β ς', πρὸς δὲ τὰ ὁμαλὰ β ς' ιε', ἐπειδήπερ ἡ μὲν ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ ὁμαλὴ τοῦ ἡλίου κίνησις συνάγεται μοιρῶν τμθ β, ἔστιν δὲ καὶ ἡ ἀκριβῆς καὶ ἀνώμαλος μοιρῶν τμθ ιε. καὶ συμμεσουρανοῦσιν αὐταῖς τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνοι τν ε, οἵτινες ὑπερέχουσιν τῆς τοῦ ἡλίου ὁμαλῆς παρόδου χρόνον α καὶ ἐξηκοστὰ γ, τουτέστιν ιε' ἔγγιστα μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς.

1045 ὁ προσθέντες ταῖς πρὸς τὰ καιρικὰ νυχθήμερα ὥραις β ς' ἔσχομεν τὰς ἐκτεθειμένας πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα ὥρας β ς' ιε'. Ἀπὸ δὲ τοῦ δευτέρου ἐπὶ τὸν γ' περιέχει πάλιν ἡμέρας ρος καὶ ὥρας ἰσημερινὰς, ἀπλῶς μὲν οὕτως θεωροῦσιν τουτέστιν πρὸς τὰ καιρικὰ νυχθήμερα κ ς', πρὸς δὲ τὰ ὁμαλὰ ὁμοίως νυχθήμερα κ ε. Κινεῖται δὲ ὁμαλῶς * ἡ σελήνη «ἐν μὲν ταῖς τνδ ἡμέραις καὶ ὥραις ἰσημεριναῖς β ς' ιε' ἀνωμαλίας μὲν μεθ' ὅλους κύκλους μοίρας τς κε «μήκους δὲ τμε να, ἐν δὲ ταῖς ρος ἡμέραις καὶ ὥραις ἰσημεριναῖς κ ε' «ἀνωμαλίας μὲν πάλιν μεθ' ὅλους κύκλους μοίρας ρν κς μήκους δὲ «ρο ζ ἔγγιστα.» Εὐρίσκονται δὲ ταῖς τνδ ἡμέραις καὶ ὥραις ἰσημεριναῖς β ς' ιε' παρακείμεναι· ἐπὶ μὲν τῆς ἀνωμαλίας μοῖραι τς κε, ἐπὶ δὲ τοῦ μήκους μοῖραι τμε να· καὶ ἐπὶ μὲν τῆς ἀνωμαλίας ἐπειδήπερ ταῖς μὲν τλ ἡμέραις παράκεινται μοῖραι τνα κζ ἔγγιστα ταῖς δὲ κδ ἡμέραις μοῖραι τιγ λδ καὶ ἔτι ταῖς ὥραις β ς' ιε' μοῖρα α κδ, ὡς συνάγεσθαι τὰς εἰρημένας μοίρας τς κε· ἐπὶ δὲ τοῦ μήκους ταῖς μὲν τλ ἡμέραις παράκεινται μοῖραι κη ιβ ἔγγιστα. ταῖς δὲ κδ ἡμέραις, μοῖραι τις ιδ ἔγγιστα ταῖς δὲ β ς' ιε' ὥραις μοῖρα α κδ, ὡς συνάγεσθαι καὶ τὰς ἐπὶ τοῦ μήκους εἰρημένας μοίρας τμε να. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς δευτέρας τῶν ἡμερῶν διαστάσεως συναχθήσεται τὰ εἰρημένα κινήματα τῆς τε ἀνωμαλίας καὶ τοῦ μήκους. Καὶ ἵνα μή τις αὐτῷ ἐπισκέψῃ ὅτι πρὸ τοῦ λόγου τῆς διορθώσεως τῶν ὁμαλῶν αὐτῆς παρόδων κατεχρήσατο αὐτοῖς, φησὶν ὅτι «πρὸς γὰρ τοσοῦτον χρόνον οὐδενὶ αἰσθητῷ διοίσει κἂν ταῖς ἐγγὺς τῶν ἀκριβῶν περιόδων «τις ἀκολουθήσῃ», τουτέστιν ὡς τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου ἐκτεθειμένοις.

1046 § οἷον ὡς γὰρ ἐπὶ τῆς ἀνωμαλίας ἔπειτα ἐξέθετο τῆς διορθώσεως ἐξηκοστὰ ἃ ἐστὶν καθ' ἐκάστην ἡμέραν τέταρτα ια, καὶ πέμπτα μς καὶ ἕκτα λθ. ταῦτα ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὰς τνδ ἡμέρας συνάγεται ἐξηκοστὰ τέταρτα μὲν , δρλα, ἃ γίγνεται τρίτα μὲν ξθ ἔγγιστα δεύτερον δὲ ἔν καὶ τρίτα θ, ὅπερ ἔφησεν μηδὲν εἶναι αἰσθητόν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. § Καὶ ἐπεὶ αἱ μὲν τῆς πρώτης ἀκριβοῦς κατὰ μήκος διαστάσεως μοῖραι τμθ ιε ἐτύγχανον αἱ δὲ τῆς ὁμαλῆς τμε να, προσετίθεσαν ἄρα αἱ ἀκριβεῖς ταῖς ὁμαλαῖς μοῖραις, γ κδ. ἐγίγνετο δὲ αὕτη ἡ προσθήκη δηλαδή ὡς ἐπάνω ἐδηλοῦμεν ἐκ τῆς ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης παρόδου, τουτέστιν ἐκ τῶν κατειλημμένων τῆς ἀνωμαλίας μοιρῶν τς κε. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς δευτέρας διαστάσεως τῆς ἀκριβοῦς κατὰ μήκος κινήσεως τυγχανούσης μοιρῶν ρξθ λ τῆς δὲ ὁμαλῆς ρο ζ, ἀφήρουν αἱ τῆς ἀκριβοῦς πάροδοι τῆς ὁμαλῆς ϖ λζ, δηλαδή πάλιν ἐκ τῆς ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου κατειλημμένης τῆς σελήνης παρόδου μοιρῶν ρν κς τυγχανούσης.

1047 [Omitted graphic marker] § Τούτων ὑποκειμένων, ἐκκείσθω σαφηνείας τῶν λεχθησομένων ἔνεκεν ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ὁ δὲ ἐπ' αὐτοῦ φερόμενος ἐπίκυκλος, ὁ ΕΖΗΘ, περὶ κέντρον τὸ Α. καὶ ὑποκείσθω, τοῦ

ἐπικύκλου κατὰ τὸ Α τυγχάνοντος, ἡ σελήνη κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΖ. Καὶ εἰ μὲν ὡς ἔφαμεν ἔμπροσθεν ἐν ᾧ ὁ ἐπίκυκλος ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β παραγίνεται, ἔμεινεν ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ Ζ, ὃ ἔστω ὁμοταγὲς τῷ Ξ, δηλὸν ὡς ὅτι ἡ ὑπὸ ΖΔΞ ἀκριβὴς πάροδος ἴση ἐγίνετο τῇ ὑπὸ ΑΔΒ ὁμαλῇ. εἰ δὲ ἐν τοσούτῳ κινηθεῖσα λόγου ἔνεκεν τὴν ΖΗΘ περιφέρειαν γέγονεν κατὰ τὸ Θ, ὃ ἔστω πάλιν ὁμοταγὲς τῷ Κ, ἐπιζευχθείσης τῆς ΔΚ δηλὸν ὡς φανήσεται τὴν ὑπὸ ΖΔΚ, καὶ μείζονα τῆς ὁμαλῆς παρόδου ἔσται κινηθεῖσα ἀκριβῶς τῇ ὑπὸ ΞΔΚ ἀπολαμβανομένη ὑπὸ τῆς τοῦ ἐπικύκλου περιφερείας, τουτέστιν τῆς ΞΗΚ.

1048 Ὅμοίως δὲ κἂν τὴν ΘΕΖ τουτέστιν τὴν ΚΕΞ παροδεύῃ, ἔλασσον τῆς ὁμαλῆς παρόδου κινηθήσεται. ὥστε φανερόν ὅτι ὅσῃν ἂν ἐπιλάβῃ ἢ καὶ ἀφέλῃ ἡ σελήνη ἐκ τῆς ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου μεταβάσεως, ταύτην προστίθῃσιν ἢ ἀφαιρῇ τῇ τοῦ ἐπικύκλου ὁμαλῇ αὐτῆς παρόδῳ. [Omitted graphic marker] § Τούτου προληφθέντος ἔστω ὁ ΑΒΓ τῆς σελήνης ἐπίκυκλος, καὶ τὸ μὲν Α ὑποκείσθω καθ' οὗ ἦν ἡ σελήνη ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς πρώτης ἐκλείψεως γιγνομένη. τὸ δὲ Β, καθ' οὗ ἦν ἡ σελήνη ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως γιγνομένη. τὸ δὲ Γ καθ' οὗ ἦν ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς γ' ἐκλείψεως. Καὶ ἐπεὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β ἐπὶ τὰ προηγούμενα πάροδος ὡς ἐπὶ τῆς ΑΓΒ μοιρῶν τυγχάνουσα τς κε προσετίθει τότε τῇ μέσῃ κατὰ μῆκος παρόδῳ μοίρας γ κδ, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Γ ὡς ἐπὶ τῆς ΒΑΓ μοιρῶν τυγχάνουσα ρν κς ἀφίρει = λζ, διὰ τοῦτο φησιν καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Α μοιρῶν τυγχάνουσαν νγ λε ἀφαιρῆν τῆς μέσης τὰς αὐτὰς μοίρας γ κδ, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ μοιρῶν ρς να προστιθέναι μοίρας β μζ.

1049 Εἰλήφθω γὰρ τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τὸ Δ, καὶ γεγράφθω ὁ ΕΖΗ ζωδιακός, ὥστε ἐπόμενα εἶναι ὡς ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὸ * Ζ καὶ Ε. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΑ, ΔΓ, ΔΒ, καὶ διήχθωσαν ἐπὶ τὰ Η, Ζ, Ε. Καὶ ἐπεὶ ἡνίκα ἦν ἐπὶ τοῦ Α, ἀκριβῶς ἐπὶ τοῦ Η ἐτύγχανεν· ὅτε δὲ ἦν κατὰ τὸ Β, ἀκριβῶς πάλιν ἐτύγχανεν ἐπὶ τοῦ Ε· κινηθεῖσα ἄρα ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὰ προηγούμενα τοῦ ἐπικύκλου τὴν ΑΓΒ περιφέρειαν μετὰ κύκλους μοιρῶν τυγχάνουσαν τς κε, προσέθηκεν τῇ ὁμαλῇ παρόδῳ τὴν ΗΕ κατειλημμένην μοιρῶν γ κδ. πάλιν ἐπεὶ κατὰ τοῦ Γ οὔσα κατὰ τοῦ Ζ ἐτύγχανεν ἀκριβῶς· ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ Β οὔσα κατὰ τοῦ Ε ἐτύγχανεν ἀκριβῶς· κινηθεῖσα δὲ εἰς τὰ προηγούμενα τὴν ΒΑΓ μοιρῶν κατειλημμένην ρν κς ἀφίρει τῆς ὁμαλῆς παρόδου = λζ· ἔσται δηλονότι ἡ ΕΖ ἢν ἀφαίρει = λζ. Ἀφαίρει δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Α πάροδος τὰς τῆς ΕΗ μοίρας γ κδ, ὅσας καὶ προσετίθει ἡ ΑΓΒ τῇ ὁμαλῇ, διὰ τὸ καὶ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Α παραγιγνομένην τὴν σελήνην ἀποκατάστασιν ποιῆσθαι. Καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ πάροδος μοιρῶν τυγχάνουσα ρς να, διὰ τὸ τὴν μὲν ΑΓΒ μοιρῶν εἶναι τς κε, τὴν δὲ ΒΑ τῶν λειπουσῶν νγ λε, τὴν δὲ ΒΑΓ ρν κς· καὶ λοιπὴν τὴν ΑΓ καταλείπεσθαι μοιρῶν ρς να· προστίθῃσιν τὴν ΗΖ τῶν λοιπῶν μοιρῶν β μζ, ἐπεὶ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὸ Ζ πάροδος ἐπὶ τὰ ἐπόμενα τυγχάνει γιγνομένη.

1050 § «Ὅτι μὲν οὖν οὐ δυνατόν ἐπὶ τῆς ΒΑΓ περιφερείας τὸ περιγειότατον «εἶναι τοῦ ἐπικύκλου, φανερόν, ἐκ τοῦ ἀφαιρετικῆν τε αὐτὴν ὑπάρχειν «καὶ ἐλάττονα ἡμικυκλίου, τῆς μεγίστης κινήσεως κατὰ τὸ περίγειον «ὑποκειμένης.» Ἔστω γὰρ πάλιν ὡς ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ αὐτοῦ κείμενος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, ὃ δὲ ἐπ' αὐτοῦ φερόμενος ἐπίκυκλος καὶ [Omitted graphic marker] ἐν τῷ αὐτῷ πάλιν ἐπιπέδῳ ὁ ΖΗΘΚ περὶ κέντρον τὸ Α· ἡ δὲ διὰ τῶν κέντρων αὐτῶν εὐθεῖα ἡ ΖΑΕΓ, ὥστε ἀπογειότατον μὲν εἶναι τὸ Ζ περιγειότατον δὲ τὸ Θ.

1051 ἔστω δὲ καὶ ζωδιακός ὁ ΛΞΜ, ὥστε ἐπόμενα εἶναι ὡς ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὸ Ξ καὶ τὸ Μ. καὶ ἦχθω ἐφαπτομένη τοῦ ἐπικύκλου ἡ ΕΚΛ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΓΕΑΖ ἐπὶ τὸ Μ. Λέγω ὅτι ἐπὶ ἐλάττονος ἡμικυκλίου ἀφαιρετικοῦ ἀδύνατόν ἐστιν τὸ περιγειότατον τυγχάνειν τοῦ ἐπικύκλου. Ἐπεὶ γὰρ δέδεικται ἡμῖν ὅτι ὅπερ ἀφαιρῇ ἡ ΖΚ τοῦτο προστίθῃσιν ἡ ΚΘ, διὰ τὸ καὶ εἰς τὴν αὐτὴν τῇ ὁμαλῇ ἐποχῇ τῇ κατὰ τὸ Μ γίγνεσθαι τὴν ἀκριβῆ σελήνην, δηλὸν ὡς ὅτι τὸ ΖΚΘ ὅλον ἡμικύκλιον οὔτε προσθετικόν ἐστιν οὔτε ἀφαιρετικόν. Ὅταν δὲ ἐπὶ τοῦ Ζ ἀπογείου τοῦ

ἐπικύκλου τυγχάνουσα ἡ σελήνη, ἀκριβῶς δὲ κατὰ τοῦ Μ, ἔλαττον ἡμικυκλίου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὰ προηγούμενα ἐπιλάβῃ, ἀφαιροῦσα πάντως ἔσται τῆς κατὰ τὸ Μ μέσης ἅμα καὶ ἀκριβοῦς ἐποχῆς, διὰ τὸ καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ Ε κέντρου τοῦ ζωδιακοῦ ἐπὶ τι σημεῖον τοῦ ΖΚΘ παρεκτὸς τοῦ Θ ἐπιζευγνυμένην, καὶ ἐκβαλλομένην ἐπὶ τὸν ζωδιακὸν ἐπὶ τὰ προηγούμενα τοῦ Μ πίπτειν, καὶ ἀφαιρεῖν τῆς πρώτης καὶ κατὰ τὸ Μ ἀκριβοῦς ἐποχῆς, καὶ διὰ τοῦτο μὴ δύνασθαι τὸ περιέγειν περιέχειν.

1052 Πολλῷ δὲ ἔτι μᾶλλον προκόπτοι τὸ ἀδύνατον, εἰ ἐπὶ τινος τῶν ἐπὶ τῆς ΗΖ περιφερείας σημείων κατὰ τὴν ἀρχὴν ὑποθέμενοι τὴν σελήνην ἐλάττονα ἡμικυκλίου ἀπολάβωμεν. Ἐτι δὲ κἂν ἐπὶ τινος τῶν μεταξὺ τῆς ΖΚ περιφερείας σημείων αὐτὴν ὑποθώμεθα ὡς κατὰ τὸ Ν, καὶ ἐπιζεύξαντες τὴν ΕΝ ἐκβάλλωμεν ὡς ἐπὶ τὸ Ξ ὥστε τὴν ἀκριβῆ αὐτῆς πάροδον εἶναι κατὰ τὸ Ξ, καὶ ἀπολάβωμεν ἐπὶ τὰ προηγούμενα τοῦ Ν ἐλάττονα ἡμικυκλίου ἀφαιρετικήν, τὸ αὐτὸ πάλιν ἄτοπον παρακολουθήσει, ἐπειδὴ περὶ ἡ ἀπολαμβανομένη ἀφαιρετικὴ μεταξὺ τῆς ΝΚΟ πίπτει, καὶ δῆλον ὡς οὐκ ἔσται ἐπ' αὐτῆς τὸ περιέγειν. εἰ δὲ μεταξὺ τῶν Ο, Θ, πεσεῖται, προσθετικὴ ἔσται πρὸς τὸ Π μεταξὺ τῶν Ξ, Μ τῆς ἀκριβοῦς παρόδου γιγνομένης, τῆς πρώτης κατὰ τὸ Ξ τυγχανούσης. εἰ δὲ ἐπὶ τινος τῶν ἐπὶ τῆς ΘΗ περιφερείας τμημάτων πολλῷ πάλιν τὸ ἀδύνατον προκόπτοι. ὥστε ἀδύνατον ἂν εἴη ἐν ἐλάσσονι ἡμικυκλίου ἀφαιρετικῷ τὸ περιέγειν τυγχάνειν. Καὶ διὰ τὸ ἐν τοῖς ἐξῆς χρήσιμον ὁμοίως δεῖξομεν ὅτι οὐδὲ ἐπὶ ἐλάττονος ἡμικυκλίου προσθετικοῦ τὸ ἀπογειότατον δύναται τυγχάνειν τοῦ ἐπικύκλου. Ἐπεὶ γὰρ πάλιν διὰ τὰ εἰρημένα τὸ ΘΗΖ ἡμικύκλιον ὅλον οὔτε προσθετικόν ἐστιν οὔτε ἀφαιρετικόν, δῆλον ὡς ὅτι τῆς σελήνης κατὰ τοῦ Θ τυγχανούσης καὶ τῆς μέσης καὶ ἀκριβοῦς αὐτῆς ἐποχῆς κατὰ τοῦ Μ, ἐὰν ἐπὶ τινος σημείου τῶν ἐπὶ τῆς ΘΗΖ περιφερείας αὐτὴν ὑποθώμεθα ἀπὸ τοῦ Θ ἐλάττονα ἡμικυκλίου ἐπιλαβοῦσαν, οὐκ ἔσται ἐπ' αὐτῆς τὸ ἀπόγειον προστιθούσης αὐτῆς τῇ ὁμαλῇ ἐποχῇ, διὰ τὸ τὰς ἀπὸ τοῦ Ε κέντρου τοῦ ζωδιακοῦ ἐπὶ τι σημεῖον μεταξὺ τῶν ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὸ Ζ ἐπιζευγνυμένας εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ Μ πίπτειν.

1053 Ὅμοίως κἂν ἐπὶ τινος τῶν ἐπὶ τοῦ ΘΗ λαμβανομένων σημείων κατὰ τὴν ἀρχὴν ὑποθώμεθα τὴν σελήνην, καὶ ἀπολάβωμεν προσθετικὴν ἐλάττονα ἡμικυκλίου, οὐ πεσεῖται ἐπ' αὐτῆς τὸ Ζ ἀπογειότατον σημεῖον. Ὡστε οὐδὲ ἐπὶ ἐλάττονος ἡμικυκλίου προσθετικοῦ δύνατόν ἐστιν τὸ ἀπογειότατον τυγχάνειν τοῦ ἐπικύκλου «Καθόλου τοίνυν ἵνα καὶ πρὸς τὰς ὁμοίας δείξεις εὐεπί * βολον τὴν «μεταγωγὴν τοῦ θεωρήματος ποιώμεθα, ἐὰν τε διὰ τῆς κατ' ἐπικύκλον [Omitted graphic marker] «ὑποθέσεως αὐτὰς δεικνύωμεν, ὡς νῦν, ἐὰν τε διὰ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα «τοῦ Δ κέντρου τότε ἐντὸς λαμβανομένου ...». Τὰ μὲν οὖν ἐπὶ τῆς κατ' ἐπικύκλον ὑποθέσεως ἐκτεθειμένα σαφῆ ὥς γε οἶμαι τυγχάνει, ἔτι δὲ καὶ ἡ καταγραφὴ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα.

1054 καὶ ἐξεθέμεθα, τῆς ἀπὸ τοῦ Ε καθέτου ἐπὶ τὴν ΑΔ προσεκβληθεῖσαν πιπτούσης ὡς τῆς ΕΖ, διὰ τὸ τὴν ὑπὸ ΒΔΑ γωνίαν ὑποτείνουσαν κατειλῆφθαι τοῦ ζωδιακοῦ μοίρας ν ια καὶ ὀξείαν δηλαδὴ τυγχάνειν. § τὰ δὲ περὶ τὴν τοῦ λόγου τῆς ἐκκεντρότητος ἀπόδειξιν τῆς διὰ τῶν ἐπιλογισμῶν δεόμενα ἐκθέσεως, νῦν ἐπιλογιζόμεθα. Νοείσθω οὖν ἡ τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου μετάβασις περὶ τὸ κέντρον αὐτοῦ εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων ὡς ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Α καὶ Γ ὁμαλῶς ἀποτελουμένη, ὅση τις ἐστὶν καὶ ἡ τῆς ἀνωμαλίας ἡμερησίας κίνησις μοιρῶν ιγ δ ἔγγιστα· ἡ δὲ τοῦ ἐκκέντρου κίνησις περὶ τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον εἰς τὰ ἐπόμενα πάλιν τῶν ζωδίων, ὅση τίς ἐστὶ καὶ ἡ ὑπεροχὴ τῆς ἡμερησίας κατὰ μῆκος μέσης κινήσεως πρὸς τὴν τῆς ἀνωμαλίας, τουτέστιν ἐξηκοστῶν ἔγγιστα ζ. καὶ περιγεγράφθω ὁ ΞΟΠ διὰ μέσων τῶν ζωδίων καὶ ἤχθωσαν αἱ ΔΑΞ, ΔΒΟ, ΔΓΠ. Ἐπεὶ οὖν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς πρώτης διαστάσεως, περιέχοντι ἡμέρας τνδ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς β ς' ιε, κεκίνηται ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου τὴν ΑΓΒ περιφέρειαν, μετὰ κύκλους μοιρῶν οὔσαν τς κε, ὅση τις ἐτύγχανεν καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου τῆς ἀνωμαλίας κίνησις μήκους δὲ μοίρας τμε να, φανερόν ὅτι καὶ ὁ ἔκκεντρος ἐπὶ τὰ ἐπόμενα

κεκίνηται περὶ τὸ Δ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ τὰς τῆς ὑπεροχῆς αὐτῶν μοίρας λθ κς· τῆς μὲν ΔΒ εὐθείας καὶ τοῦ Β σημείου πίπτοντος κατὰ τῶν τῆς Παρθένου μοιρῶν ιγ με, ἐπεὶ καὶ κατὰ τὸν χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως ἐπεῖχεν ὁ ἥλιος κατὰ τὴν διάμετρον αὐτῆς στάσιν τυγχάνων τῶν Ἰχθύων μοίρας τὰς αὐτὰς ιγ με· τῆς δὲ ΔΑ εὐθείας, καὶ τοῦ Α σημείου διὰ τὴν μετάπτωσιν τῶν λθ κς μοιρῶν ἐπέχοντος τοῦ Σκορπίου μοίρας γ νς, ἐπεὶ καὶ κατὰ τὸν χρόνον τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπεῖχεν τῆς Παρθένου μοίρας κδ λ, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος τῶν Ἰχθύων.

1055 Καὶ διὰ τοῦτο τὴν ΒΑ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν μοιρῶν οὔσαν νγ λε τῶν λειπουσῶν εἰς τὰς τς κε, τουτέστιν τῆς ΑΓΒ περιφερείας, ὑποτείνειν αὐτὴν τε καὶ τὴν ὑπὸ ΑΔΒ γωνίαν τὰς ἀπὸ τῶν ιγ με μοίρας τῆς Παρθένου ἐπὶ τὰς γ νς τοῦ Σκορπίου τὰς τῆς ΟΞ μοίρας ν ια, καὶ ἀφαιρεῖν τῆς μέσης μοίρας γ κδ, ὅσαις ὑπερέχουσιν αἱ νγ λε τῆς ΒΛ ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου ὁμαλῆς κινήσεως, τῶν τῆς ΟΞ ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ ἀκριβῶν ν ια, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἐδείχθη. Πάλιν ἐπεὶ ἐν τῷ χρόνῳ τῷ ἀπὸ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν τρίτην, ἡμερῶν τυγχάνοντι ρος καὶ ὥρων ἰσημερινῶν κ ε, κινεῖται ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου τὴν ΒΑΓ περιφέρειαν μοιρῶν οὔσαν ρν κς ὅση τίς ἐστίν καὶ ἡ ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ τῆς ἀνωμαλίας κίνησις, μήκους δὲ ρο ζ, ὁ δὲ ἑκκεντρος ὁμοίως κινεῖται ἐπὶ τὰ ἐπόμενα πάλιν τὰς τῆς ὑπεροχῆς αὐτῶν μοίρας ιθ μα· ὥστε καὶ ἡ ΔΒ εὐθεῖα περὶ τὸ Δ κέντρον τοῦ ζωδιακοῦ μετακινηθεῖσα τὰς ιθ μα μοίρας γέγονεν κατὰ τὰς τῶν Χηλῶν μοίρας γ κς, ἐπειδὴ περ ἐπεῖχεν κατὰ τὸν χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως τῆς Παρθένου μοίρας ιγ με· ἡ δὲ ΔΓ κατὰ τὰς τῶν Ἰχθύων μοίρας γ ιε, ὅσας καὶ κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς τρίτης ἐκλείψεως ἐπεῖχεν ἀκριβῶς.

1056 Ὡς διὰ τοῦτο καὶ τὰς ἀπὸ Χηλῶν γ κς ἄχρις τῶν Ἰχθύων γ ιε συναγομένας τῆς ΟΞΠ τοῦ ζωδιακοῦ μοίρας ρμθ μθ ὑπὸ τῆς ΒΑΓ τοῦ ἐκκέντρου περιφερείας μοιρῶν οὔσης ρν κς, καὶ τῆς ὑπὸ ΒΔΓ γωνίας ὑποτείνεσθαι καὶ ἀφαιρεῖν τοῦ ζωδιακοῦ μοίρας π λζ αἷς ὑπερέχουσιν αἱ ρν κς μοῖραι τῆς ΑΒΓ τοῦ ἐκκέντρου, τῶν ρμθ μθ τῆς ΟΞΠ τοῦ ζωδιακοῦ, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως. Ἐπεὶ οὖν ἐδείξαμεν ὅτι ἡ ΒΑΓ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρεια μοιρῶν οὔσα ρν κς ὑποτείνει αὐτὴ τε καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ ζωδιακοῦ τοῦ διὰ μέσων μοίρας ρμθ μθ, ὣν ἡ ΑΒ τοῦ ἐκκέντρου μοιρῶν οὔσα νγ λε αὐτὴ τε καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ ὑποτείνει τοῦ ζωδιακοῦ τὴν ΟΞ μοιρῶν οὔσαν ν ια· λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΓ μοιρῶν γιγνομένη ρς να, αὐτὴ τε καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΓ, ὑποτείνουνσι τοῦ ζωδιακοῦ τὰς τῆς ὑπεροχῆς τῶν ρμθ μθ πρὸς τὰς ν ια τῆς ΞΠ μοίρας ρθ λη. ὥστε προστιθέναι τῇ μέσῃ κινήσει μοίρας β μζ ὅσαις ὑπερέχουσιν αἱ τοῦ ζωδιακοῦ μοῖραι ρθ λη τὰς ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου τῆς ὁμαλῆς κινήσεως μοίρας ρς να, καθάπερ πάλιν καὶ ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ἐδείχθη. Ἐπεὶ οὖν ὑπόκειται ἡ ὑπὸ ΒΔΑ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΕΔΖ, πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ζωδιακοῦ οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ν ια· οἷων δὲ αἱ β ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ρ καὶ ἐξηκοστῶν κβ· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια, τοιούτων ἐστὶν ρ καὶ ἐξηκοστῶν κβ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ· ἡ δὲ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων ρβ ι ιη, οἷων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ.

1057 Ὅμοίως ἐπεὶ ἡ ΒΑ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν νγ λε, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΑ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὔσα οἷων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ τοιούτων νγ λε. τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΒ ρ καὶ ἐξηκοστῶν κβ. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΑΔ μς μζ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν μς μζ οἷων ὁ περὶ * τὸ ΑΕΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων μζ λη λ οἷων ἐστὶν ἡ ΕΑ ρκ. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΕΖ εὐθεῖα ρβ ι ιη, ἡ δὲ ΔΕ ἐδείχθη ρκ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΑΕ εὐθεῖα σλβ θ μδ. Πάλιν ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὔσα τοῦ ζωδιακοῦ ὑπόκειται οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ τοιούτων ρμθ μθ, οἷων δ' αἱ β ὀρθαὶ τξ τοιούτων ρθ λη, ἡ δὲ ἐφεξῆς αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΓΔΕ τῶν αὐτῶν ξ κβ, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ξ κβ οἷων ὁ περὶ τὸ ΔΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ξ ιθ νς οἷων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ. Ὅμοίως ἐπεὶ ἡ ΒΑΓ περιφέρεια

μοιρῶν ἐστὶν ρν κς, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὕσα τοιούτων ρν κς οἶων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΔΒ γωνία ςθ λη. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΓΔ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ρμθ ιβ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρειᾳ τοιούτων ἐστὶν ρμθ ιβ οἶων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ριε μα κθ οἶων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ. καὶ οἶων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΕΗ εὐθεῖα ξ ιθ νς ἡ δὲ ΔΕ ἐδείχθη ρκ, τοιούτων ἐστὶν καὶ ἡ ΓΕ εὐθεῖα ξβ λδ με.

1058 τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΕΑ εὐθεῖα σλβ θ μδ. Πάλιν ἐπεὶ ἡ ΑΓ περιφέρειᾳ μοιρῶν ἐστὶν ρς να, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὕσα τοιούτων ρς να οἶων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΘ εὐθείας περιφέρειᾳ τοιούτων ἐστὶν ρς να οἶων ὁ περὶ τὸ ΓΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΕΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον πγ θ. καὶ αἱ ὑποτείνουσαι ἄρα αὐτὰς εὐθεῖαι ἔσονται ἡ μὲν ΓΘ τοιούτων πθ μς ιδ οἶων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΕΘ τῶν αὐτῶν οθ λζ νε. καὶ οἶων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΕ εὐθεῖα ξβ λδ με τοιούτων ἐστὶν καὶ ἡ μὲν ΓΘ εὐθεῖα μς μη νγ, ἡ δὲ ΕΘ ὁμοίως μα λβ λθ, τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ΕΑ ὅλη σλβ θ μδ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΑ τοιούτων ἔσται ρρ λζ ε οἶων ἡ ΓΘ ἐδείχθη μς μη νγ. Καὶ ἔστιν τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΑΘ τετράγωνον Μ γ , ςτλε ιδ λε, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΓΘ ὁμοίως , βρρα λζ δ, ἃ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον Μ γ , ηφκς να λθ. καὶ μήκει ἄρα ἡ ΑΓ τοιούτων ρρς ις νζ οἶων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα ρκ, ἡ δὲ ΓΕ τῶν αὐτῶν ξβ λδ με. Ἔστιν δὲ καὶ οἶων ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ τοιούτων ἡ ΑΓ εὐθεῖα πθ μς ιδ· ὑποτείνει γὰρ τὴν ΑΓ περιφέρειαν μοιρῶν οὕσαν ρς να. καὶ οἶων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΑΓ εὐθεῖα πθ μς ιδ, ἡ δὲ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα νδ νβ νζ, ἡ δὲ ΓΕ τῶν αὐτῶν κη λζ ις ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρειᾳ ἡ ΓΕ τοιούτων ἐστὶν κζ λς οἶων ὁ ἔκκεντρος κύκλος τξ.

1059 τῶν δ' αὐτῶν ὑπόκειται καὶ ἡ ΒΑΓ περιφέρειᾳ μοιρῶν ρν κς. καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ΒΓΕ περιφέρειᾳ μοιρῶν ἐστὶν ροη β, ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΒΕ τοιούτων ριθ νη νς, οἶων ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος ρκ, ἡ δὲ ΕΔ νδ νβ νζ. Ὡστε, ἐπεὶ ἡ ΒΕ ἐλάσσων ἐστὶν τῆς διαμέτρου τοῦ ἐκκέντρου, ἔλαττον δὲ καὶ τὸ ΒΑΓΕ τμήμα πεποίηκεν ἡμικυκλίου, φανερόν ὅτι τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου, ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ ΒΑΓΕ τμήματος. Ὑποκείσθω δὴ τὸ Λ σημεῖον, καὶ διήχθω δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ Δ κέντρου τοῦ ζωδιακοῦ ἡ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων διάμετρος ἡ ΚΛΔΜ. δῆλον γὰρ ὅτι μεταξὺ τῶν Γ, Ε, τὸ Μ περίγειον ἔσται τοῦ ἐκκέντρου, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι εἶναι ἐπὶ τῆς ΒΑΓ περιφερείας ἀφαιρητικῆς τυχανούσης καὶ ἐλάττονος ἡμικυκλίου. ἤχθω δὴ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὴν ΒΕ κάθετος ἡ ΛΝ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΛ. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΒΕ εὐθεῖα ἐδείχθη τοιούτων ριθ νη νς οἶων ἐστὶν ἡ ΚΜ διάμετρος ρκ, τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ΔΕ εὐθεῖα νδ νβ νζ, καὶ λοιπὴ ἡ ΒΔ ἔσται τῶν αὐτῶν ξε ε νθ. Καὶ ἔστιν τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΕ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΚΔ, ΔΜ περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ. τῶν δ' αὐτῶν ἔξομεν καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΚΔ, ΔΜ περιεχόμενον ὀρθογώνιον , γφοβ ν η. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΚΔ, ΔΜ, μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΛ τετραγώνου, ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ὅλης, τουτέστι τῆς ΑΚ τετράγωνον, ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῆς ἡμισείας τετραγώνου τῶν γιγνομένων , γχ ἀφαιρεθῇ τὸ ὑπὸ τῶν ΚΔ, ΔΜ, , γφοβ ν β, καταλειφθήσεται ἡμῖν τὸ ἀπὸ τῆς ΛΔ τετράγωνον τῶν αὐτῶν κζ θ νβ.

1060 Σ καὶ μήκει ἄρα * τὴν ΛΔ μεταξὺ τῶν κέντρων οὕσαν, ἔξομεν τοιούτων ε ιβ μγ, τουτέστιν ε ιγ ἔγγιστα, οἶων ἡ ΚΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ. Πάλιν ἐπεὶ ἡ μὲν ἡμίσεια τῆς ΒΕ, τουτέστιν ἡ ΕΝ τοιούτων ἐστὶν νθ νθ κη οἶων ἡ ΚΜ διάμετρος ρκ, τῶν δὲ αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΕΔ εὐθεῖα νδ νβ νζ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΝ τοιούτων ἐστὶν ε ς λα οἶων ἡ ΛΔ ε ιβ μγ, ἡ δὲ ΒΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ. Καὶ οἶων ἄρα ἡ ΛΔ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ ΔΝ ριζ λη ἔγγιστα.

1061 ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΔΝ εὐθείας περιφέρειᾳ τοιούτων ρν ζ η οἶων ὁ περὶ τὸ ΔΛΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΝΛ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον κβ νβ. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΝΔΛ γωνία, οἶων μὲν εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ τοιούτων κβ νβ· οἶων δὲ αἱ δ τξ, ια κς. Ἀλλ' ἐπεὶ πάλιν, οἶων ἡ ΒΛ ξ,

τοιούτων ἦν ἡ ΝΒ, ἡμίσεια οὖσα τῆς ΒΕ, νθ νθ κη· οἶων δὲ ρκ ἡ ΒΛ τοιούτων ἡ ΝΒ ριθ νη νς. ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ροη β ἔγγιστα οἶων ὁ περὶ τὸ ΒΝΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ. ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΝΛ, τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον, μοίρας α νη. ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΝΒΛ γωνία, οἶων μὲν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ τοιούτων α νη. οἶων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ϖ νθ ἔγγιστα. Τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΝΔΛ γωνία ια κς ἔγγιστα· καὶ ἡ ὑπὸ ΒΛΚ ἄρα γωνία, ἴση οὖσα ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον οἶων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ τοιούτων ἐστὶν ιβ κδ. Τῶν δ' αὐτῶν ἐδέδεικτο καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΛ γωνία ια κς· καὶ ἔστιν ἡ μὲν πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ ἐκκέντρου, ἡ δὲ πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ ζωδιακοῦ. Καὶ ἔστιν ἡ μὲν ΚΒ ἄρα τοῦ ἐκκέντρου περιφέρεια ἦν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογειοτάτου σημείου τοῦ ἐκκέντρου ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, μοιρῶν ιβ κδ. Ἡ δὲ τῆς ὑπὸ ΒΔΚ γωνίας περιφέρεια τοῦ ζωδιακοῦ, ἦν προηγῆτο τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου κατὰ τὸν αὐτὸν μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς κέντρου τῆς σελήνης, μοιρῶν ἐστὶν ια κς.

1062 Ὡς γίγνεσθαι τὸ μέσον ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου τὸ Κ κατὰ τὰς τῆς Παρθένου μοίρας β ιθ· § τὴν δὲ ὁμαλὴν τῆς σελήνης πάροδον κατὰ τὰς τῆς Παρθένου μοίρας ιδ μδ. τὸ δὲ τῆς ὑπὸ ΔΒΛ γωνίας διάφορον τῆς ἀνωμαλίας, ἀφαιρεῖν μοίρας ϖ νθ ἔγγιστα, § ἐπειδὴ περ ἡ ἀκριβὴς πάροδος τῆς σελήνης κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐπεῖχεν τῆς Παρθένου μοίρας ιγ με, συμφώνως τοῖς κατελημμένοις ἐπὶ τῆς κατ' ἐπικύκλον ὑποθέσεως ἐπιλογισμοῖς. Περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν ὁμαλῶν τῆς σελήνης κινήσεων μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας.

1063 (1τ) § Ἀποδείξας ἀπὸ τε τῶν παλαιότερων ἐκλείψεων καὶ ἀπὸ τῶν κατ' αὐτὸν τὸν τῆς ἐκκεντρότητος λόγον τὸν τῶν ξ πρὸς ε δ ἔγγιστα τυγχάνοντα καὶ ἔτι ἐκ τῆς τῶν δευτέρων ἐκλείψεων συγκρίσεως, τὴν μὲν τοῦ μήκους ἐκτεθειμένην κατὰ τὸν Ἰππαρχον ὁμαλὴν πάροδον ἀπαράλλακτον τῇ ὑπ' αὐτοῦ ἐπιλελογισμένη, § τὴν δὲ τῆς ἀνωμαλίας διαφέρουσαν τοῖς κατὰ τὴν διόρθωσιν προεκτεθειμένοις αὐτῷ ἐξηκοστοῖς, ἐξῆς καὶ περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν τοιούτων κινήσεων κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος Ναβονασσάρου θῶθ νεομηνίας ὥρας ς τὸν λόγον ποιεῖται τόνδε τὸν τρόπον. Ἐπεὶ γὰρ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν παλαιῶν τριῶν ἐκλείψεων ἀπεδείκνυνεν τὴν σελήνην ὁμαλῶς μὲν ἐπέχουσιν κατὰ μήκος Παρθένου μοίρας ιδ μδ ἀνωμαλίας δὲ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ιβ κδ, ἐκεκίνητο δὲ ἀπὸ τοῦ πρώτου ἔτους Ναβονασσάρου μέχρι τοῦ χρόνου τῆς δευτέρας τῶν παλαιῶν τριῶν ἐκλείψεων ὁμαλῶς, μήκους μὲν μοίρας ρκγ κβ ἀνωμαλίας δὲ μοίρας ργ λε, ἐὰν ἄρα ταύτας ἀφέλωμεν ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως ἐποχῶν ἑκατέραν ἀφ' ἑκατέρας οἰκείως προσθέντες αὐταῖς ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ, § ἔξομεν εἰς τὸ αὐτὸ πρῶτον ἔτος Ναβονασσάρου θῶθ πρώτη τῆς μεσημβρίας, κατὰ μήκος μὲν ὁμαλῶς ἐπέχουσιν τὴν σελήνην Ταύρου μοίρας ια κβ, ἀνωμαλίας δὲ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σξη μθ.

1064 Ἐὰν γὰρ ταῖς κατὰ τὸν χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως τῆς κατὰ μήκος ἐποχῆς τῆς Παρθένου μοίραις ιδ μδ προσθῶμεν ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ καὶ ἀπὸ τῶν γενομένων μοιρῶν τοδ μδ ἀφέλωμεν ἃς κεκίνηται ἀπὸ τοῦ [Omitted graphic marker] πρώτου ἔτους Ναβονασσάρου μοίρας ρκγ κβ, καὶ τὰς λοιπὰς σνα κβ ἐκβάλωμεν εἰς τὰ ἐπόμενα ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Παρθένου, καταλήξομεν εἰς τὰς τοῦ Ταύρου μοίρας ια κβ. Πάλιν ἐὰν ταῖς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς ἀνωμαλίας μοίραις ιβ κδ προσθῶμεν ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ, καὶ ἀπὸ τῶν γενομένων τοβ κδ ἀφέλωμεν ἃς κεκίνηται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Ναβονασσάρου τῆς ἀνωμαλίας μοίρας ργ λε ἔξομεν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου τὰς λοιπὰς μοίρας σξη μθ.

1065 § Ἔσται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν γραμμῶν τὸ τοιοῦτον κατάδηλον, οὕτως. Ἐκκείσθω ὁ ΑΒΓΔ ζωδιακὸς κύκλος, καὶ τὸ μὲν Α σημεῖον ὑποκείσθω κατὰ τῆς ἀρχῆς τῆς Παρθένου, τὸ δὲ Β κατὰ τὰς ιδ μδ αὐτῆς μοίρας. ἐὰν οὖν τῇ ΑΒ περιφερείᾳ προσθῶμεν τὸν ὅλον κύκλον, ἔξομεν δηλονότι τὸν κύκλον καὶ τὴν ΑΒ * περιφέρειαν μοιρῶν ιδ μδ τυγχάνουσιν. καὶ ἐὰν ἀπὸ τοῦ Β ἀφέλωμεν εἰς

τὰ προηγούμενα μοίρας ρκγ κβ οἶον τὴν ΒΑΔ, λοιπὴν ἔχομεν τὴν ΑΒΓΔ περιφέρειαν, διὰ τὸ δις ἡμᾶς ἐσηκέναι τὴν ΑΒ περιφέρειαν ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Α ἀρχῆς τῆς Παρθένου μοίρας καταλειπομένην σνα κβ, αἵτινες καταλήγουσιν κατὰ τὰς εἰρημένας τοῦ Ταύρου μοίρας ια κβ. «Ἀποχῆς δὲ δηλονότι εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον μοίρας ο λζ, ἐπειδήπερ «ἀπεδείχθη καὶ ὁ ἥλιος τότε ἐπέχων τῶν Ἰχθύων μοίρας π με.» Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν κατὰ πλάτος μέσων παρόδων τῆς σελήνης.

1066 (1t) «Ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ πλάτος πρότερον μὲν διημαρτάνομεν καὶ αὐτοί, «συγχρώμενοι κατὰ τὸν Ἰππαρχον τῷ τὴν σελήνην ἑξακοσιοντακίς μὲν «καὶ πεντηκοντάκις ἔγγιστα καταμετρεῖν τὸν ἴδιον κύκλον δις δὲ καὶ «ἡμισιάκις τὸν τῆς σκιάς καταμετρεῖν κατὰ τὸ ἐν ταῖς συζυγίαις μέσον «ἀπόστημα.» §Φησὶν ὅτι διημάρτανον πρότερον προσχρώμενος τοῖς τοῦ Ἰπάρχου ἐπιλογισμοῖς ὑποτιθέμενος τὴν διάμετρον τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἐν ταῖς συζυγίαις μέσον αὐτῆς ἀπόστημα, τουτέστιν ὅταν τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου τυγχάνοντος (ὅπερ πάντοτε συμβαίνει κατὰ τὰς μέσας συζυγίας ὡς ἐξῆς δείκνυται) ἡ σελήνη περὶ τὰς ἐφαπτομένας ἢ τοῦ ἐπικύκλου, ὑποτείνειν τοῦ κατ' αὐτὸ τὸ ἀπόστημα γραφομένου ὑπ' αὐτῆς λοξοῦ κύκλου τὸ χν', τουτέστιν ἐξηκοστὰ λγ ιδ ἔγγιστα· τὴν δὲ τηλικαύτην περιφέρειαν ὑποτείνει εὐθεῖα ἐξηκοστών λδ μη.

1067 ΣΑὕτη δὲ καταμετρεῖ τὴν τῆς σκιάς διάμετρον κατὰ τὸ μέσον αὐτῆς ἀπόστημα δις καὶ ἡμισιάκις. ἔσται ἄρα καὶ ἡ τῆς σκιάς διάμετρος κατὰ τὸ προκείμενον ἀπόστημα μοίρας α κζ· ἡ δὲ τηλικαύτη εὐθεῖα ὑποτείνει περιφέρειαν μοίρας α κε νε ἔγγιστα. ὥστε ἡ τῆς σκιάς διάμετρος τηλικαύτην ὑποτείνουσα τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφέρειαν κατελαμβάνετο, μὴ ὑγιῶς ταῦτα τοῦ Ἰπάρχου ἐπιλογισαμένου, ἐκ τῆς ὑπ' αὐτοῦ κατασκευασθείσης διόπτρας, καθὼς αὐτὸς ἐρεῖ ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ. «Τούτων γὰρ ὑποκειμένων» καὶ § τῆς ἐγκλίσεως τοῦ λοξοῦ τῆς σελήνης κύκλου πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων μοιρῶν ε καταλαμβανομένης ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν γραφομένου μεγίστου κύκλου, «οἱ τῶν κατὰ «μέρος ἐκλείψεως τῆς σελήνης ὅροι δίδονται» τὸν τρόπον τοῦτον. Ἔστω ἐν τῇ τῆς σελήνης σφαίρᾳ ὁ μὲν ὁμόκεντρος καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὁ δὲ λοξὸς τῆς σελήνης ὁ ΕΒΖΔ, καὶ γεγράφθω δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων αὐτῶν μεγίστου κύκλου περιφέρεια ἡ ΕΑ, ὥστε εἶναι αὐτὴν τῶν τῆς μεγίστης ἐγκλίσεως μοιρῶν ε καὶ βόρειον πέρας τὸ Ε.

1068 [Omitted graphic marker] §Καταλαμβανόμενος οὖν ἐκ τῆς ΑΕ τὰς κατὰ μέρος τοῦ λοξοῦ κύκλου ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων ἀποστάσεις ἐπὶ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ διὰ μέσων, ἀκολουθῶς τῇ δείξει τοῦ τῆς λοξώσεως τοῦ διὰ μέσων πρὸς τὸν ἰσημερινὸν κανονίου, ἐκ τούτων καὶ τοῦ μεγέθους τῶν κατὰ τοὺς μέσους χρόνους ἐπισκοτήσεων τὰς ἀκριβεῖς κατὰ πλάτος παρόδους ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου κατελαμβάνετο τὸν τρόπον τοῦτον. §Υποκείσθω γὰρ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος ἐκλείψεων ἡ ἐπισκοτήσις τετάρτου μέρους τυγχάνουσα τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, καὶ ἔστω ὁ μὲν τῆς σελήνης κύκλος περὶ τὸ Λ.

1069 ὁ δὲ τῆς σκιάς περὶ τὸ Μ, ὁ δὲ πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ ἐφ' οὗ τῶν κέντρων γιγνομένων, μεγίστη πρὸς αἴσθησιν ἐπισκοτήσις γίνεται ἔστω ὁ ΑΞΝΜ. καὶ ἔστω ἡ ΞΝ περιφέρεια ὑπὸ τοῦ τεταρτημορίου τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου ὑποτεινομένη. Καὶ ἐπεὶ ἔχομεν τὴν ΜΞ ὑπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιάς ὑποτεινομένην, ἔχομεν δὲ καὶ τὴν ΞΛ ὑπὸ τοῦ τετάρτου τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου ὑποτεινομένην, ἔχομεν ἄρα καὶ ὅλην τὴν ΛΜ. διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΒΛ τουτέστιν τὴν ἀπὸ τοῦ συνδέσμου ἐπὶ τὴν σελήνην ἐπὶ τοῦ λοξοῦ πάροδον, ἥτις ἐστὶν τοῦ ὅρου τοῦ τηλικούτου μεγέθους τῆς ἐπισκοτήσεως κατὰ τὸ εἰρημένον μέσον ἀπόστημα. §Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν κατὰ μέρος ἐπισκοτήσεων· ὅθεν καὶ τὸν μέγιστον χρόνον τῆς κατὰ μέσον ἀπόστημα ἐπισκοτήσεως κατελαμβάνετο ὡρῶν δ ἔγγιστα, ἀκολουθῶς ταῖς τῶν τηλικούτων διαμετρήσεων πηλικότησιν. Ἔνεκεν δὲ πολυχρονιωτέρας ἐπισκοτήσεως κατ' αὐτοῦ τοῦ

συνδέσμου τυγχάνειν ὑποκείσθω τὸ Β κέντρον τῆς σκιᾶς, καὶ γεγράφθω περὶ αὐτὸ ὁ τῆς σκιᾶς κύκλος ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς. καὶ πρότερον ἐμπίπτουσα ἡ σελήνη ἔξωθεν ἀπτέσθω· αὐτοῦ τὸ κέντρον ἔχουσα κατὰ τὸ Α· ὕστερον δὲ ἀνακαθαρθεῖσα ἔξωθεν ἀπτέσθω τῆς σκιᾶς τὸ κέντρον ἔχουσα ἐπὶ τοῦ Ν. Ἐν ἄρα τῷ χρόνῳ τῆς ὅλης ἐπισκοτώσεως κεκίνηται ἡ σελήνη τὴν ΑΝ περιφέρειαν, ἴσην οὖσαν ἔγγιστα * ταῖς ὑποτεινομέναις ὑπὸ τῶν διαμέτρων τῶν κύκλων, διὰ τὸ ἀδιάφορον συναγομένην μοιρῶν β π μγ, καὶ ἔτι τὸ ιβ' αὐτῶν, ὅσα ἐν τῷ τοσοῦτῳ καὶ ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, τουτέστιν ἐξηκοστὰ πρῶτα ι καὶ δευτέρα δ, ὡς ἐν τῷ μεγίστῳ τῆς ἐκλείψεως χρόνῳ κατὰ τὸ προκείμενον μέσον ἀπόστημα τὴν σελήνην κινεῖσθαι μοίρας β ι μζ, ἃς κινεῖται ἡ σελήνη ἐν ὥραις δ ἔγγιστα, διὰ τὸ καὶ περὶ τὸ μέσον αὐτὴν ἀπόστημα ὁμαλῶς ἔγγιστα κινουμένην ἐν τῇ α ὥρᾳ κινεῖσθαι π λβ νς, τοῦ Πτολεμαίου δι' ἀκριβεστέρων τηρήσεων καὶ χαριεστέρων ἐφόδων καταλαμβανομένου τὴν μὲν τῆς σελήνης διάμετρον κατὰ τὸ αὐτὸ μέσον ἀπόστημα ὑποτείνουσιν ἐξηκοστὰ λγ κ τὴν δὲ τῆς σκιᾶς μοῖραν α ς' ἔγγιστα, ἃ συντεθέντα μετὰ τοῦ ιβ' αὐτῶν συνάγουσιν μοίρας β ιγ λζ, καὶ διὰ ταῦτα τὸν χρόνον γίνεσθαι τῆς ὅλης ἐπισκοτήσεως ὥρων δ ις' ἔγγιστα.

1070 Διημάρτανεν δὲ πρότερον ἐπεὶ οὐχ ὑγιῶς αὐτῷ παρελαμβάνετο τὰ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοὺς τοῦ Ἰπάρχου ἐπιλογισμοὺς ἐκτεθέντα. Σ' Ἰνα δὲ ὑπ' ὅψιν ἡμῖν γένηται τὰ εἰρημένα, νοείσθω ἐν τῇ τῶν ἀπλανῶν σφαίρᾳ ὁ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὁ ΘΒΚΓ, πρὸς δὲ τοῦτον ἕτερος ἐγκεκλιμένος ἀναλόγως τῇ κατὰ πλάτος τῆς σελήνης ἀποστάσει, ὁ ΑΒΓΔ.

1071 καὶ καταβιβάζων μὲν σύνδεσμος ὁ Β, ἀναβιβάζων δὲ ὁ Γ. νοείσθω δὲ καὶ ἐν τῇ τῆς σελήνης σφαίρᾳ ὁμοκέντρος καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσων [Omitted graphic marker] ὁ ΑΜ. ὁ δὲ ἐν τῷ λοξῷ ὁμοίως ὁ ΞΝ. τὸ δὲ τοῦ διὰ μέσων κέντρον τὸ Ο. καὶ γεγράφθω περὶ τὸ Ξ ὁ ΠΡ ἐπίκυκλος. Καὶ ὑποκείσθω ἐπὶ τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἡ σελήνη κατὰ τὸ Ρ, ἐπὶ τῆς ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ ζωδιακοῦ ἐφαπτομένης τοῦ ἐπικύκλου τὴν μεγίστην ποιουμένη ἀφαίρεσιν, ἐπεὶ καὶ κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα ἐτύγχανεν κατὰ τὴν τήρησιν. καὶ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ ΟΞ, ΟΡ, διήχθωσαν ἐπὶ τὰ Α, Η. ἔσται ἄρα ἐπὶ τοῦ λοξοῦ τοῦ πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων, ἀκριβῶς μὲν κατὰ τὸ Α, ὁμαλῶς δὲ κατὰ τὸ Η. Ἔστω δὲ καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐκλείψει ὁ μὲν ἐπίκυκλος περὶ τὸ Ν κέντρον ἡ δὲ σελήνη κατὰ τὸ Τ τὴν μεγίστην ὁμοίως ποιουμένη πρόσθεσιν. καὶ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ ΟΝ, ΟΤ, διήχθωσαν ἐπὶ τὰ Ζ, Δ.

1072 ἔσται δὲ πάλιν ἡ μὲν ὁμαλὴ πάροδος κατὰ τὸ Ζ, ἡ δὲ ἀκριβὴς κατὰ τὸ Δ. Καὶ ἐπεὶ τὸν εἰρημένον τρόπον ἐκ τοῦ μεγέθους τῶν ἐπισκοτήσεων κατελάμβανεν τὰς ἀκριβεῖς τῆς σελήνης ἀπὸ τῶν συνδέσμων διαστάσεις, εἶχε ἄρα ἐκατέραν τῶν ΒΑ, ΓΔ, εἶχεν δὲ καὶ ἐκατέραν τῶν ΑΗ, ΔΖ ἐκατέρου τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου. εἶχεν ἄρα καὶ λοιπὴν ἐκατέραν τῶν ΗΒ, ΓΖ, καὶ ὅλην δηλονότι τὴν ΗΕΖ περιφέρειαν τὴν ἀπὸ τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν δευτέραν ὁμαλὴν ἐπὶ τοῦ λοξοῦ μεθ' ὅλους κύκλους τῆς ὁμαλῆς ἐπουσίαν. Λαμβάνων γὰρ διαστάσεις ἐκλειπτικάς, καὶ ἀπὸ τοῦ μεγέθους τῶν κατὰ τοὺς μέσους χρόνους ἐπισκοτήσεων τὸν εἰρημένον τρόπον τὰς ἐπὶ τοῦ λοξοῦ αὐτῆς ἀκριβεῖς ἐποχὰς ἀφ' ὁποτέρου τῶν συνδέσμων ἐπιλογιζόμενος, καὶ ἀπὸ τούτων ἀφαιρῶν ἢ προστιθεὶς τὰς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορὰς (εἶχεν γὰρ ἤδη καὶ ταύτας, ἐπεὶ καὶ τὸν λόγον τῶν ἐκ τῶν κέντρων) τὰς μεγίστας τότε γιγνομένας διαφορὰς καὶ πρώτης καὶ δευτέρας (διὰ τὸ καὶ τὰς περὶ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς σελήνης ἐκλείψεις παραλαμβάνεσθαι, τουτέστιν καθ' ἃς ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ ζωδιακοῦ ἐπὶ τὴν σελήνην εὐθεῖα ἐφάπτεται τοῦ ἐπικύκλου) τὰς τῆς ὁμαλῆς παρόδου ἐποχὰς αὐτῆς καταλαμβανόμενος, εἶχεν αὐτόθεν καὶ τὴν ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ γεγεννημένην τῆς ὁμαλῆς κινήσεως μεθ' ὅλους κύκλους ἐπουσίαν.

1073 Καὶ ἀναλύων τοὺς κύκλους καὶ συντιθεὶς μετὰ τῆς ἐπουσίας τὸ συναγόμενον, τῶν μοιρῶν πλῆθος μερίζων παρὰ τὰς τοῦ χρόνου συναγομένας ἡμέρας καὶ ὥρας, ἠύρισκεν τοῦ πλάτους

τῆς σελήνης τὸ ἡμερήσιον ὁμαλὸν κίνημα, ὧ ἀκολουθῶς καὶ τὰς λοιπὰς τῶν κανονίων ἐπισυνθέσεις ἐποιεῖτο, μὴ * ὑγιῶς ἔχουσας διὰ τὰ εἰρημένα. § «Νῦν δὲ χρῆσάμενοι χαριεστέραις ἐφόδοις καὶ μηδενὸς τῶν πρότερον «ὑποτιθεμένων ἐπιδεομέναις πρὸς τὴν τῶν ἐπιζητουμένων κατάληψιν, «τὴν τε δι' ἐκείνων ἐπιλογιζομένην τοῦ πλάτους πάροδον εὗρομεν διεψευσμένην, καὶ ἀπὸ τῆς νῦν χωρὶς ἐκείνων κατειλημμένης. καὶ τὰς ὑποθέσεις αὐτὰς τὰς περὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ ἀποστήματα μὴ οὕτως ἔχουσας «ἐλέγξαντες, διορθώσαμεθα». Πρότερον μὲν οὖν διαμαρτάνων τοῖς εἰρημένοις τοῦ Ἰπάρχου ἐπιλογισμοῖς προσχρώμενος, ὕστερον δὲ προσχρησάμενος προχειροτέrais καὶ σαφεστέrais ἐφόδοις, καὶ μηδενὸς τῶν κατὰ τὸν Ἰπάρχον προσχρήσεων ἐπιδεομέναις πρὸς τὴν κατάληψιν τῶν κατὰ πλάτος ὁμαλῶν παρόδων, τὴν τε κατὰ τὸν Ἰπάρχον ἐπιλελογισμένην τοιαύτην πάροδον εὗρεν διεψευσμένην· καὶ ἀπὸ τῶν ὕστερον αὐτῷ ὑποτιθεμένων χωρὶς τῶν κατὰ τὸν Ἰπάρχον ἐφόδων τὰς τοιαύτας παρόδους ἀκριβῶσας, ἔτι καὶ τὰς ὑποθέσεις τὰς περὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ ἀποστήματα, τουτέστιν τὰς διαμέτρους τοῦ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ σκιᾶς δι' ὧν τὰ τε ἀποστήματα καὶ τὰ μεγέθη τῶν φώτων καταλαμβάνεται, μὴ οὕτως ἔχουσας ἥτοι ὡς τῷ Ἰπάρχῳ, καὶ ὡς αὐτῷ πρότερον κατελαμβάνετο ἐλέγξας διορθώσατο.

1074 § «Ἦν δὲ καὶ ἡ μὲν κατὰ πλάτος πάροδος τῆς σελήνης περὶ τὸν κα«ταβιβάζοντα σύνδεσμον. τοῦτο γὰρ καὶ ἐκ τῶν ὀλοσχερῶν ὑποθέσεων «κατελαμβάνετο.» Ὀλοσχερῶν λέγει ὑποθέσεων τῶν παρὰ τοῦ Ἰπάρχου ἐκτεθειμένων, κατὰ πλάτος ὁμαλῶν παρόδων καὶ ἔτι τῆς εἰς τὸ πρῶτον ἔτος Ναβονασσάρου τοῦ βορείου πέρατος ἐποχῆς. εἶχεν γὰρ καὶ ταύτην παχυμερέστερον, ἐπεὶ καὶ τὴν κίνησιν. οὐ γὰρ τοσαύτη ἐγίγνετο ἐξ ὧν διεφώνει ὁ Ἰπάρχος τετάρτων ἐξηκοστῶν ἐν τῷ μεταξὺ τῶν τηρήσεων χρόνῳ ἢ ἐπισυναγωγῇ ὥστε ἀπὸ τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου ἐπὶ τὸν καταβιβάζοντα φέρειν. Ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων ἡμῖν ἐν τοῖς ἐπάνω προσθέσεων ἢ ἀφαιρέσεων τῶν τοῦ πλάτους ἀποστάσεων τὸ τοιοῦτον καταλαμβάνεται. «Ἐπεὶ οὖν ὅταν ἀπὸ νότου ἐκλείπη ἡ σελήνη βορειότερόν ἐστιν τοῦ «διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ κέντρον αὐτῆς, φανερόν ὅτι καὶ καθ' ἑκατέραν «τῶν ἐκλείψεων τῷ ἴσῳ προηγῆτο τοῦ καταβιβάζοντος συνδέσμου.» § «Ὁ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν· ὅτι ὅταν τὸ μέρος αὐτῆς τὸ νοτιώτερον ἐπισκοτῇται, τότε τὸ κέντρον αὐτῆς βορειότερόν ἐστιν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων. ἐὰν γὰρ νοήσωμεν τὸν ἀντὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὁμόκεντρον καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ αὐτοῦ κείμενον τὸν ΑΒΓΔ, τὸν δὲ λοξὸν τῆς σελήνης κύκλον τὸν ΕΒΖΔ, ὥστε τὸ μὲν Β σημεῖον εἶναι καταβιβάζοντα σύνδεσμον, τὸ δὲ Δ ἀναβιβάζοντα, καὶ βόρειον μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ τὴν δὲ σελήνην περὶ τὸν καταβιβάζοντα ὡς κατὰ τὸ Η, τὸν δὲ τῆς σκιᾶς [Omitted graphic marker] κύκλον τὸν περὶ τὸ Θ, ἐπισκοτοῦντα μέρη τῆς σελήνης ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς καταγραφῆς.

1075 δῆλον ὡς ὅτι βορειοτέρων ὄντων τῶν πρὸς τῷ Ε μερῶν, τὸ νοτιώτερόν ἐστιν αὐτῆς μέρος ἐπισκοτούμενον, τοῦ κέντρου αὐτῆς τοῦ Η βορειοτέρου τυγχάνοντος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων. Καὶ διὰ τοῦ τὸν αὐτὸν σύντημα καὶ μέγεθος ὑποκεῖσθαι τῆς ἐπισκοτήσεως, καὶ περὶ τὸ αὐτὸ ἀπόδεσμον, καὶ ἀμφοτέρας βορειοτέρας, φανερόν ἐκ τῶν ἐπάνω εἰρημένων ὅτι κατὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ λοξοῦ κύκλου ἐτύχχανεν ἡ ἀκριβὴς τῆς σελήνης ἐποχή· καὶ ἴσον δηλονότι προηγῆτο τοῦ καταβιβάζοντος συνδέσμου καθ' ἑκατέραν τῶν ἐκλείψεων. Ἀλλὰ κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἀφήρει ἐκ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου μοίρας ε, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν προσετίθει μοίρας δ νγ, ἐπεὶ καὶ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν ἀπέιχεν τοῦ ἀπογείου μοίρας ρ καὶ ἐξηκοστὰ ιθ, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν μοίρας σνα νγ. διὸ καὶ ἔλεγεν «καὶ μικρὸν τοῦ μέσου περιγιώτερον»· τὸ γὰρ μέσον περὶ τὰς ρε ἐστὶν καὶ περὶ τὰς σζε· διὰ τὸ καὶ τὴν μεγίστην παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορὰν μοιρῶν ε καταλαμβάνεσθαι.

1076 Ὡς τὴν ὁμαλὴν πάροδον ἐλλείπειν εἰς ὅλας ἀποκαταστάσεις ταῖς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν συναγομέναις μοίραις θ νγ. [Omitted graphic marker] § Ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ

καταγραφῆς φανερά γένηται τὰ εἰρημένα, ἔστω ὁμόκεντρος καὶ ἐν τῷ λοξῷ τῆς σελήνης ἐπιπέδῳ κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ. καὶ ὑποκείσθω ἐν τῇ πρώτῃ ἐκλείψει τὸ μὲν τοῦ ἐπικύκλου κέντρον κατὰ τὸ Ε, ἡ δὲ σελήνη ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ Ζ, ἀπέχουσα τοῦ Η ἀπογείου εἰς τὰ προηγούμενα μοίρας ρ καὶ ἐξηκοστὰ ιθ, ἀφαιρούσα τῆς μέσης ἐποχῆς μοίρας ε, ὥστε τὴν μὲν ὁμαλὴν πάροδον γίνεσθαι κατὰ τὸ Α, τὴν δὲ ἀκριβὴν κατὰ τὸ Β. ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἐκλείψει ὑποκείσθω τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ Θ, ἡ δὲ σελήνη πάλιν κατὰ τὸ Κ ἀπέχουσα τοῦ Λ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σνα νγ, ἴνα, προστιθεῖσα τῇ κατὰ τὸ Γ μέσῃ * παρόδῳ τὴν ΓΒ μοιρῶν δ νγ, ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ Β πάλιν ἀκριβοῦς ἐποχῆς τυγχάνῃ, καθάπερ καὶ ἡ τηρήσις ὑπέβαλλεν.

1077 καὶ διὰ τοῦτο ἡ μὲν κατὰ τὸ Β ἀκριβὴς ἐποχὴ ὅλους περιεῖχεν κύκλους, ἡ δὲ ὁμαλὴ καὶ ἐπὶ τὸ Α ἀποκατάστασις ἐνέλειπεν τῇ ΓΑ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν συναγομένη μοίρας θ νγ. Ἐλλείπει δὲ καὶ ἐκ τῆς κατὰ τὸν Ἰππαρχον ἐκτεθειμένης ἡμερησίας κατὰ πλάτος ὁμαλῆς παρόδου ἐν τῷ μεταξὺ τῶν τηρήσεων χρόνῳ περιέχοντι αἰγυπτιακὰ ἔτη χιε καὶ ἡμέρας ρλγ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς κγ ς γ' ὅλας δὲ ἡμερῶν Μ κβ, δχθ εἰς ὅλας ἀποκαταστάσεις, μοίρας ι καὶ ἐξηκοστὰ β ἔγγιστα. πλείων ἄρα γέγονεν ἡ κατὰ τὸν Πτολεμαῖον ὁμαλὴ κατὰ πλάτος πάροδος ἐξηκοστοῖς θ, ἄπερ μερίσας εἰς τὸ προκείμενον τῶν ἡμερῶν πλῆθος καὶ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ γενόμενα π π π π η λθ ιη προσθεῖς τῷ κατὰ τὸν Ἰππαρχον ἐκτεθειμένῳ ἡμερησίῳ κινήματι ἔσχεν τὸ διορθωμένον τῆς σελήνης ὁμαλὸν κατὰ πλάτος ἡμερήσιον κίνημα, μοιρῶν ιγ ιγ με λθ μη νς λζ· ᾧ ἀκολουθῶς καὶ τὰς λοιπὰς τῶν κανονίων ἐπισυνθέσεις ἐποιήσατο. § Ὅτι δὲ τὸ γενόμενον διάφορον κατὰ τὰ ἀποστήματα καὶ τὰ μεγέθη, ἐκ τοῦ τὸν τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸν διαφέρειν μοίρας ζ μη, διὰ τὸ κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν μοιρῶν αὐτὸν τυγχάνειν ρ καὶ ἐξηκοστῶν ιθ, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν μοιρῶν σνα νγ, καὶ ποιεῖν τὰς ρ μοίρας καὶ ἐξηκοστὰ ιθ τὸ αὐτὸ ἀπόστημα ταῖς σνθ μα, αὗται γὰρ ἴσον ἀπέχουσιν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου, καὶ διαφέρουσιν αἱ σνθ μα τῶν σνα νγ μοίρας ζ μη, οὐ πλείον ἡμίσεως ἐξηκοστοῦ τῇ κατὰ πλάτος παρόδῳ διάφορον προσποιεῖ, δῆλον ἡμῖν γενήσεται ἐν τοῖς περὶ τῶν ἐκλείψεων κατὰ τὸ ζ' βιβλίον λεχθησομένοις.

1079 (1τ) Περὶ τῆς κατὰ τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου κατὰ πλάτος τῆς σελήνης ἐποχῆς. Ποιησάμενος τὸν εἰρημένον τρόπον τὴν διόρθωσιν τῆς κατὰ πλάτος ὁμαλῆς παραχωρήσεως τῆς σελήνης, ἐξῆς καὶ περὶ τῆς ἐποχῆς αὐτῆς εἰς τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου θῶθ πρώτη τῆς μεσημβρίας τὸν λόγον ποιεῖται. § καὶ λαβὼν καὶ πρὸς τὴν τοιαύτην κατάληψιν δύο τηρήσεις σεληνιακῶν ἐκλείψεων, δείκνυσιν τὴν σελήνην ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς α' ἐκλείψεως ἀπέχουσαν ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος ὁμαλῶς μοίρας σπ λδ. καὶ ἐπεὶ ἐκεκίνητο ἀπὸ τοῦ χρόνου τοῦ κατὰ τὴν ἀρχὴν Ναβονασσάρου μέχρι τοῦ τῆς α' ἐκλείψεως μοίρας σπς ιθ, ταύτας ἀφελὼν ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν τήρησιν μοιρῶν σπ λδ, προσθεῖς αὐταῖς ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ, ἔσχεν τὴν εἰς τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου θῶθ α' τῆς μεσημβρίας ὁμαλὴν τῆς σελήνης ἐποχὴν ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος ἀπέχουσαν μοίρας τνδ ιε. «Καὶ πρὸς τὰς διακρίσεις δὲ τῶν πρὸς τὰς συνόδους καὶ τὰς πανσελή«νους γιγνομένων ψηφοφοριῶν, ἐπειδὴ κατὰ τὰς τοιαύτας παρόδους «οὐδὲν προσδεησόμεθα τῆς ἐξῆς ἀποδειχθησομένης δευτέρας ἀνωμαλίας», διὰ τὸ ἐκ τῶν πρὸς τὸν ἥλιον τῆς σελήνης ἀποστάσεων αὐτὴν ἀποτελεῖσθαι, ἐκθησόμεθα ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἡλίου τὸ τῶν κατὰ μέρος προσθαφαιρέσεων τῶν παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορῶν κανόνιον καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων, συγχρησάμενοι ταῖς γραμμικαῖς δεῖξεσιν, καὶ πρότερον τῷ κατ' ἐπίκυκλον θεωρήματι καὶ ὡς τοῦ λόγου τῆς ἐκκεντρότητος τοῦ τῶν ξ πρὸς τὰ ε ιε κατελιγμένου.

1080 § Ἴνα δὲ καὶ ἐπὶ τίνος τῶν ἐν τῷ κανόνι παρακειμένων ἀριθμῶν τὸ τοιοῦτον ὤμεν ἐπιλελογισμένοι, ὑποκείσθω ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἡ σελήνη ἀπέχουσα τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας λ, καὶ δέον ἔστω εὑρεῖν τὸν παρακείμενον αὐτῷ τῆς

προσθαφαιρέσεως ἀριθμὸν μοιρῶν τυγχάνοντα β ιθ ἀκολουθῶς τῇ τοῦ Πτολεμαίου ἐκθέσει.
Ἔστω μὲν οὖν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ· ὁ δὲ ἐπ’
αὐτοῦ φερόμενος ἐπίκυκλος ὁ ΕΖΗΘ, περὶ κέντρον τὸ Α· ἡ δὲ διὰ τῶν κέντρων εὐθεῖα ἡ ΕΑΘΔ.
καὶ ἔστω ἀπόγειον μὲν τὸ Ε περιγείον δὲ τὸ Θ. καὶ ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ Ε ἀπογείου ἡ σελήνη τὴν
ΕΖ περιφέρειαν μοιρῶν λ.

1081 καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΖ, ΖΑ· κάθετος δὲ ἦχθω ἐπὶ τὴν ΘΕ ἡ ΖΚ. Ἐπεὶ οὖν ὑπεθέμεθα τὴν
σελήνην ἀπέχειν τοῦ Ε ἀπογείου μοίρας λ, εἴη ἂν ἡ ὑπὸ ΕΑΖ γωνία, οἷων μὲν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ
τοιούτων λ, οἷων [Omitted graphic marker] δ’ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ τοιούτων ξ. ὥσθ’ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς
ΖΚ περιφέρεια μοιρῶν ἐστὶν ξ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΑΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς Α Κ τῶν
λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ρκ. καὶ αἱ ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθεῖαι ἔσσονται, ἡ μὲν ΖΚ τοιούτων ξ οἷων
ἐστὶν ἡ ΑΖ διάμετρος ρκ, ἡ δὲ ΚΑ τῶν αὐτῶν ργ νε. ὥστε καὶ οἷων ἐστὶν ἡ μὲν ΑΖ ὑποτείνουσα ε
ιε ἡ δὲ ΑΔ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ὁμοκέντρου ξ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΖΚ εὐθεῖα β λζ λ, ἡ δὲ
ΚΑ δ λβ λ, ἡ δὲ ΚΑΔ ὅλη ξδ λβ λ. Καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ’ αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΔ,
συνάγει δὲ τὰ ἀπ’ αὐτῶν *, δροβ λα, καὶ μήκει ἄρα ἔσται ἡ ΖΔ ξδ λε μβ οἷων ἡ ΖΚ ἐστὶν β λζ λ.
καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΔ ρκ. τοιούτων ἔσται ἡ ΖΚ εὐθεῖα δ νβ λς, ἡ δὲ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια δ λη
ἔγγιστα· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΚΔΖ γωνία τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου ἔσται δ λη οἷων αἱ β
ὀρθαὶ τξ, οἷων δὲ αἱ δ, β ιθ.

1082 Ὅμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς κατ’ ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως, ἐκθέμενοι τὸν ΑΜΝ ἑκκεντρον κύκλον
περὶ κέντρον τὸ ξ καὶ διάμετρον τὴν ΑΞΝ ἐφ’ ἧς τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον τὸ Ο, ἐπιζεύξαντες
τὰς ΜΟ, ΜΞ, καὶ ἐκβάλλοντες τὴν ΜΞ ἐπὶ τὸ Π, καὶ ἀγαγόντες κάθετον τὴν ΟΠ, δείξομεν τὴν
ὑπὸ ΟΜΠ γωνίαν τῆς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορᾶς τῶν αὐτῶν β ιθ, τῆς ΑΜ ἧς κεκίνηται ἡ
σελήνη μοιρῶν λ ὑποκειμένης, τόνδε τὸν τρόπον. Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΑΜ περιφέρεια δέδοται, δέδοται
ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΠΞΟ γωνία. καὶ ὁ λόγος τῆς ΞΟ πρὸς ἐκατέραν τῶν ΞΠ, ΠΟ. δέδοται δὲ καὶ ὁ τῆς
ΟΞ πρὸς ΞΜ. δέδοται ἄρα καὶ ὅλη ἡ ΜΠ, ΠΟ, οἷων ἡ ΠΟ. ὥστε καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΜΠ, ΠΟ,
τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΜΟ, καὶ ἔτι ὁ λόγος τῆς ΜΟ πρὸς ΟΠ, καὶ ἡ ἐπὶ τῆς ΟΠ περιφέρεια, καὶ ἡ
ὑπὸ ΟΜΠ γωνία καταληφθήσεται τῶν αὐτῶν β ιθ οἷων αἱ δ ὀρθαὶ τξ. Ὅτι οὐ παρὰ τὰς
διαφορὰς τῶν ὑποθέσεων ἀλλὰ παρὰ τοὺς ἐπιλογισμοὺς διήνεγκεν κατὰ τὸν Ἰππαρχον ἡ
πηλικότης τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας.

1083 (1τ) «Τούτων οὕτως ἀποδεδειγμένων, εἰκότως ἂν τις ζητήσκειν διὰ ποῖαν αἰτίαν, ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ
Ἰπάρχου παρατεθειμένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων «πρὸς τὴν τῆς τοιαύτης ἀνωμαλίας
ἐπίσκεψιν, οὔτε ὁ αὐτὸς γίνεταί «λογισμὸς τῷ ὑφ’ ἡμῶν ἀποδεδειγμένῳ, οὔτε σύμφωνος ὁ
πρῶτος καὶ «διὰ τῆς κατ’ ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως δειχθεῖς τῷ δευτέρῳ καὶ διὰ «τῆς κατ’
ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἐπιελογισμένῳ.» Ὁ ἀποδεδειγμένων δὲ τῶν συντεινόντων περὶ τὰς
καταλήψεις τῶν κατὰ τὰς συζυγίας τῆς σελήνης ἐποχῶν καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ βιβλίου
κατηριθμημένων, ἀκόλουθόν ἐστιν ἐξῆς ἐπισκοπῆσαι διὰ ποῖαν αἰτίαν, τοῦ Ἰπάρχου
ἐκτεθειμένου σεληνιακῶν ἐκλείψεων πρὸς τὴν τῆς πρώτης καὶ ἀπλῆς ἀνωμαλίας κατάληψιν,
οὔτε ὁ αὐτὸς αὐτῷ κατελαμβάνετο λόγος τῷ ὑφ’ ἡμῶν ἀποδεδειγμένῳ, οὔτε σύμφωνος ὁ
πρῶτος καὶ διὰ τῆς κατ’ ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως δειχθεῖς τῷ δευτέρῳ καὶ διὰ τῆς κατ’
ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἐπιελογισμένῳ.

1084 ἐπὶ γὰρ τῆς πρώτης καὶ κατ’ ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως συνάγει τὸν λόγον τῆς ἐκ τοῦ κέντρου
τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὴν μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε ὁμοκέντρου καὶ τοῦ ἐκκέντρου, ὃν ἔχει τὰ
ξ πρὸς τὰ ζ ιε δι’ οὗ καὶ τὸ πλεῖστον διάφορον τῆς ἀνωμαλίας κατελαμβάνετο μοιρῶν ε μθ. ἐπὶ
δὲ τῆς δευτέρας καὶ κατ’ ἐπίκυκλον ὑποθέσεως συνάγει τὸν λόγον τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ
ὁμοκέντρου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ δ μς δι’ οὗ πάλιν τὸ
πλεῖστον παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον κατελαμβάνετο μοιρῶν δ μδ· ἡμῶν καθ’ ἐκάτεραν

τῶν ὑποθέσεων τὸν μὲν λόγον καταλαμβάνοντων τὸν τῶν ξ πρὸς τὰ ε ιε, τὴν δὲ μεγίστην παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορὰν μοιρῶν ε. §Ὅτι μὲν οὖν οὐ παρὰ τὴν τῶν ὑποθέσεων ἀσυμφωνίαν ἢ τοιαύτη παρηκολούθησεν ἁμαρτία, καὶ μικρῷ πρόσθεν διὰ τῶν γραμμῶν φανερόν ἡμῖν γέγονεν, ἔτι δὲ καὶ διὰ τῶν ἀριθμῶν καὶ τῇ κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσει ἐπιλογιζομένοις τὸ τοιοῦτον. γέγονεν δέ φησιν αὐτῷ ἢ ἁμαρτία, παρὰ τὸ μὴ ταῖς αὐταῖς τρισὶν ἐκλείψουσιν καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων συγκεχρῆσθαι, ἀλλὰ διαφόροις καὶ συμβέβηκεν, ἢ παρ' αὐτὰς τὰς τηρήσεις τῶν χρόνων τῶν κατὰ τοὺς μέσους τῶν ἐκλείψεων, ἢ παρὰ τοὺς τῶν διαστάσεων ἐπιλογισμοὺς τῶν ἡμερῶν καὶ ὥρων ἰσημερινῶν πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα τὴν ἁμαρτίαν συμβεβηκέναι.

1085 εὐρίσκομεν γοῦν καὶ ἐπ' ἐκείνων τῶν ἐκλείψεων τὰς μὲν συζυγίας ὑγιῶς τετηρημένας καὶ συμφώνως γεγεννημένας ταῖς ὑφ' ἡμῶν κανονικῶς ἐκτεθειμέναις τῆς τε ὁμαλῆς καὶ ἀνωμάλου κινήσεως ὑποθέσεσιν, τοὺς δὲ τῶν διαστάσεων τῶν χρόνων δηλαδὴ καὶ τῶν κινήσεων ἐπιλογισμοὺς, ἀφ' ὧν ὁ λόγος τῆς ἐκκεντρότητος ἐφοδεύεται, καὶ ἡ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορὰ οὐκέτι συμφώνως τοῖς τοῦ Πτολεμαίου ἐπιλογισμοῖς.